

偏微分方程 (第二版)

作者:Lawrence C. Evans

组织: 无

时间:November 2, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

目录

第 1 章 引言 **1**
1.1 偏微分方程 . . . 1
1.2 例题 . . . 4
1.2.1 单个偏微分方程 . . . 4
1.2.2 偏微分方程组 . . . 5
1.3 偏微分方程的研究策略 . . . 6
1.3.1 适定问题与经典解 . . . 6
1.3.2 弱解与正则性 . . . 7
1.3.3 典型困难 . . . 7
1.4 概述 . . . 7
1.5 习题 . . . 9
1.6 参考文献 . . . 11

第一部分 解的表示公式 **12**

第 2 章 四个重要的线性偏微分方程 **13**
2.1 输运方程 . . . 13
2.1.1 初值问题 . . . 13
2.1.2 非齐次问题 . . . 13
2.2 Laplace 方程 . . . 14
2.2.1 基本解 . . . 15
2.2.2 平均值公式 . . . 17
2.2.3 调和函数的性质 . . . 18
2.2.4 Green 函数 . . . 22
2.2.5 能量方法 . . . 28
2.3 热方程 . . . 29
2.3.1 基本解 . . . 30
2.3.2 平均值公式 . . . 34
2.3.3 解的性质 . . . 36
2.3.4 能量方法 . . . 40
2.4 波动方程 . . . 42
2.4.1 用球面平均求解 . . . 42
2.4.2 非齐次问题 . . . 50
2.4.3 能量方法 . . . 52
2.5 习题 . . . 53
2.6 参考文献 . . . 56

第 3 章 非线性一阶偏微分方程 **57**
3.1 完全积分、包络 . . . 57
3.1.1 由包络构造新解 . . . 58
3.2 特征线 . . . 59

3.2.1 特征 ODE 的推导 . . . 59
3.2.2 例子 . . . 61
3.2.3 边界条件 . . . 63
3.2.4 局部解 . . . 64
3.2.5 应用 . . . 67
3.3 Hamilton–Jacobi 方程简介 . . . 68
3.3.1 变分法、Hamilton ODE . . . 68
3.3.2 Legendre 变换、Hopf–Lax 公式 . . . 71
3.3.3 弱解、唯一性 . . . 76
3.4 守恒律简介 . . . 80
3.4.1 激波、熵条件 . . . 80
3.4.2 Lax–Oleinik 公式 . . . 83
3.4.3 弱解、唯一性 . . . 86
3.4.4 Riemann 问题 . . . 88
3.4.5 长时间性态 . . . 89
3.5 习题 . . . 91
3.6 参考文献 . . . 93

第 4 章 解的其他表示方法 **94**
4.1 分离变量法 . . . 94
4.1.1 例子 . . . 94
4.1.2 应用:Turing 不稳定 . . . 96
4.2 相似解 . . . 98
4.2.1 平面波与行波、孤立子 . . . 98
4.2.2 伸缩下的相似性 . . . 102
4.3 变换方法 . . . 103
4.3.1 Fourier 变换 . . . 103
4.3.2 Radon 变换 . . . 108
4.3.3 Laplace 变换 . . . 110
4.4 把非线性 PDE 化为线性 PDE . . . 110
4.4.1 Cole–Hopf 变换 . . . 111
4.4.2 势函数 . . . 112
4.4.3 Hodograph 变换与 Legendre 变换 . . . 112
4.5 渐近分析 . . . 113
4.5.1 奇异摄动 . . . 113
4.5.2 Laplace 法 . . . 113
4.5.3 几何光学、驻相法 . . . 114
4.6 幂级数方法 . . . 116
4.6.1 非特征曲面 . . . 116
4.6.2 实解析函数 . . . 117
4.6.3 Cauchy–Kovalevskaya 定理 . . . 118
4.7 习题 . . . 119
4.8 注释与参考文献 . . . 120

第二部分　线性偏微分方程理论　121

第 5 章 Sobolev 空间　122

5.1 Hölder 空间 . . . 122
5.2 Sobolev 空间 . . . 130
5.2.1 弱导数 . . . 130
5.2.2 Sobolev 空间的定义 . . . 138
5.2.3 初等性质 . . . 139
5.3 逼近 . . . 153
5.3.1 光滑函数的局部逼近 . . . 153
5.3.2 光滑函数的整体逼近 . . . 157
5.3.3 直到边界光滑的函数整体逼近 . . . 166
5.4 差商与扩张定理 . . . 174
5.4.1 差商与 $W^{1,p}$ . . . 174
5.4.2 扩张定理和 $W^{1,\infty}$ 的刻画 . . . 185
5.5 迹 . . . 199
5.6 Sobolev 不等式 . . . 204
5.6.1 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式 . . . 204
5.6.2 Morrey 不等式 . . . 210
5.6.3 一般的 Sobolev 不等式 . . . 215
5.7 紧性 . . . 222
5.8 附加课题 . . . 227
5.8.1 Poincaré 不等式 . . . 227
5.8.2 几乎处处可微性 . . . 229
5.8.3 Hardy 不等式 . . . 230
5.8.4 Fourier 变换方法 . . . 232
5.9 其他函数空间 . . . 235
5.9.1 空间 H^{-1} . . . 235
5.9.2 含时间的空间 . . . 238
5.10 习题 . . . 241

第 6 章 二阶椭圆型方程　244

6.1 定义 . . . 244
6.1.1 椭圆型方程 . . . 244
6.1.2 弱解 . . . 245
6.2 弱解的存在性 . . . 245
6.2.1 Lax–Milgram 定理 . . . 246
6.2.2 能量估计 . . . 248
6.2.3 Fredholm 二择一 . . . 249
6.3 正则性 . . . 253
6.3.1 内部正则性 . . . 254
6.3.2 边界正则性 . . . 258
6.4 极值原理 . . . 263
6.4.1 弱极值原理 . . . 263
6.4.2 强极值原理 . . . 265

6.4.3 Harnack 不等式 . . . 267
6.5 特征值与特征函数 . . . 269
6.5.1 对称椭圆算子的特征值 . . . 269
6.5.2 非对称椭圆算子的特征值 . . . 273
6.6 习题 . . . 275
6.7 参考文献 . . . 278

第 7 章 线性发展方程 **279**
7.1 二阶抛物型方程 . . . 279
7.1.1 定义 . . . 279
7.1.2 弱解的存在性 . . . 281
7.1.3 正则性 . . . 284
7.1.4 极值原理 . . . 289
7.2 二阶双曲型方程 . . . 296
7.2.1 定义 . . . 296
7.2.2 弱解的存在性 . . . 297
7.2.3 正则性 . . . 302
7.2.4 扰动的传播 . . . 306
7.2.5 两个变量的方程 . . . 308
7.3 一阶双曲方程组 . . . 309
7.3.1 定义 . . . 310
7.3.2 对称双曲组 . . . 311
7.3.3 常系数组 . . . 315
7.4 半群理论 . . . 318
7.4.1 定义与初等性质 . . . 318
7.4.2 生成压缩半群的算子 . . . 322
7.4.3 应用 . . . 323
7.5 习题 . . . 326
7.6 注释与参考文献 . . . 328

第三部分 非线性偏微分方程理论 **330**

第 8 章 变分法 **331**
8.1 引言 . . . 331
8.1.1 基本思想 . . . 331
8.1.2 一阶变分,Euler–Lagrange 方程 . . . 331
8.1.3 二阶变分 . . . 333
8.1.4 方程组 . . . 334
8.2 极小元的存在性 . . . 338
8.2.1 强制性, 下半连续性 . . . 338
8.2.2 凸性 . . . 339
8.2.3 Euler–Lagrange 方程的弱解 . . . 342
8.2.4 方程组 . . . 344
8.2.5 局部极小元 . . . 347
8.3 正则性 . . . 349

8.3.1 二阶导数估计 . . . 349
8.3.2 关于更高阶正则性的注记 . . . 351
8.4 约束 . . . 352
8.4.1 非线性特征值问题 . . . 352
8.4.2 单侧约束, 变分不等式 . . . 355
8.4.3 调和映射 . . . 357
8.4.4 不可压缩性 . . . 358
8.5 临界点 . . . 361
8.5.1 山路定理 . . . 361
8.5.2 对半线性椭圆 PDE 的应用 . . . 364
8.6 不变性,Noether 定理 . . . 367
8.6.1 不变变分问题 . . . 368
8.6.2 Noether 定理 . . . 368
8.7 习题 . . . 373
8.8 注释与参考文献 . . . 376

第 9 章 非变分技术 377
9.1 单调方法 . . . 377
9.2 不动点方法 . . . 381
9.2.1 Banach 不动点定理 . . . 381
9.2.2 Schauder 不动点定理、Schaefer 不动点定理 . . . 383
9.3 上下解方法 . . . 386
9.4 解的不存在性 . . . 389
9.4.1 爆破 . . . 389
9.4.2 Derrick–Pohozaev 恒等式 . . . 391
9.5 解的几何性质 . . . 393
9.5.1 星形水平集 . . . 393
9.5.2 径向对称性 . . . 394
9.6 梯度流 . . . 397
9.6.1 Hilbert 空间上的凸函数 . . . 397
9.6.2 次微分与非线性半群 . . . 400
9.6.3 应用 . . . 403
9.7 习题 . . . 405
9.8 注释与参考文献 . . . 407

第 10 章 Hamilton–Jacobi 方程 408
10.1 引言, 粘性解 . . . 408
10.1.1 定义 . . . 409
10.1.2 一致性 . . . 410
10.2 唯一性 . . . 412
10.3 控制论, 动态规划 . . . 415
10.3.1 最优控制论导引 . . . 415
10.3.2 动态规划 . . . 416
10.3.3 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程 . . . 417
10.3.4 再论 Hopf–Lax 公式 . . . 421

10.4 习题 . . . 423
10.5 参考文献 . . . 425

第 11 章 守恒律方程组 426
11.1 引言 . . . 426
11.1.1 积分解 . . . 427
11.1.2 行波, 双曲组 . . . 428
11.2 Riemann 问题 . . . 432
11.2.1 简单波 . . . 432
11.2.2 稀疏波 . . . 433
11.2.3 激波, 接触间断 . . . 433
11.2.4 Riemann 问题的局部解 . . . 436
11.3 两个守恒律的方程组 . . . 437
11.3.1 Riemann 不变量 . . . 437
11.3.2 光滑解的不存在性 . . . 440
11.4 熵准则 . . . 441
11.4.1 消失粘性, 行波 . . . 441
11.4.2 熵/熵通量对 . . . 443
11.4.3 单个守恒律的唯一性 . . . 445
11.5 习题 . . . 448
11.6 参考文献 . . . 450

第 12 章 非线性波动方程 451
12.1 引言 . . . 451
12.1.1 能量守恒 . . . 451
12.1.2 有限传播速度 . . . 451
12.2 解的存在性 . . . 453
12.2.1 Lipschitz 非线性 . . . 453
12.2.2 短时间存在性 . . . 454
12.3 半线性波动方程 . . . 456
12.3.1 符号条件 . . . 456
12.3.2 三维空间 . . . 457
12.3.3 次临界幂非线性 . . . 458
12.4 临界幂非线性 . . . 459
12.5 解的不存在性 . . . 463
12.5.1 负能量不存在性 . . . 463
12.5.2 小初值不存在性 . . . 465
12.6 习题 . . . 466
12.7 参考文献 . . . 469

附录 A 记号 470
A.1 矩阵记号 . . . 470
A.2 几何记号 . . . 470
A.3 函数记号 . . . 471
A.3.1 导数记号 . . . 472
A.3.2 函数空间 . . . 473

A.4 向量值函数 . . . 473
A.5 估计记号 . . . 474
A.6 关于记号的说明 . . . 474

附录 B 不等式 476
B.1 凸函数 . . . 476
B.2 有用的不等式 . . . 476

附录 C 微积分 480
C.1 边界 . . . 480
C.2 Gauss–Green 定理 . . . 480
C.3 极坐标、余面积公式 . . . 481
C.4 移动区域 . . . 482
C.5 卷积与磨光 . . . 482
C.6 反函数定理 . . . 488
C.7 隐函数定理 . . . 488
C.8 一致收敛 . . . 489

附录 D 泛函分析 490
D.1 Banach 空间 . . . 490
D.2 Hilbert 空间 . . . 491
D.3 有界线性算子 . . . 492
D.3.1 Banach 空间上的线性算子 . . . 492
D.3.2 Hilbert 空间上的线性算子 . . . 493
D.4 弱收敛 . . . 493
D.5 紧算子、Fredholm 理论 . . . 494
D.6 对称算子 . . . 496

附录 E 测度论 498
E.1 Lebesgue 测度 . . . 498
E.2 可测函数与积分 . . . 499
E.3 积分收敛定理 . . . 499
E.4 微分 . . . 500
E.5 Banach 空间值函数 . . . 500

参考文献 502

第 1 章 引言

1.1 偏微分方程

本章综述求解偏微分方程所涉及的主要理论问题.

为阅读后续讨论, 读者最好先翻阅chapter A 中给出的记号, 特别是偏导数的多重指标记号.

一个偏微分方程 (PDE) 是含有一个未知的多元函数及其某些偏导数的方程. 利用chapter A 中说明的记号, 我们可以符号地写出一个典型的 PDE 如下. 取定整数 $k \geqslant 1$, 设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集.

定义 1.1

形如

$$F(D^k u(x), D^{k-1}u(x), \cdots, Du(x), u(x), x) = 0 \qquad (x \in U), \tag{1.1}$$

的表达式称为一个 k 阶偏微分方程, 其中

$$F : \mathbb{R}^{n^k} \times \mathbb{R}^{n^{k-1}} \times \cdots \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times U \to \mathbb{R}$$

是给定的, 而

$$u : U \to \mathbb{R}$$

是未知函数.

♣

所谓求解该 PDE, 就是要找出所有满足(1.1) 的 u, 这或许只是在那些于 ∂U 的某一部分 Γ 上满足某些辅助边界条件的函数中去找. 所谓求解, 理想地说, 就是得到简单、显式的解; 若做不到这一点, 则至少要推导出解的存在性及其他性质.

定义 1.2

(i) 若偏微分方程(1.1) 具有形式

$$\sum_{|\alpha| \leqslant k} a_\alpha(x) D^\alpha u = f(x),$$

其中 $a_\alpha(|\alpha| \leqslant k)$ 与 f 是给定函数, 则称它为**线性**的. 若 $f \equiv 0$, 则称此线性 PDE 是齐次的.

(ii) 若 PDE (1.1) 具有形式

$$\sum_{|\alpha| = k} a_\alpha(x) D^\alpha u + a_0(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, x) = 0,$$

则称它为**半线性**的.

(iii) 若 PDE (1.1) 具有形式

$$\sum_{|\alpha| = k} a_\alpha(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, x) D^\alpha u + a_0(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, x) = 0,$$

则称它为**拟线性**的.

(iv) 若 PDE (1.1) 非线性地依赖于最高阶导数, 则称它为**完全非线性**的.

♣

通俗地说, 偏微分方程组就是若干个未知多元函数所对应的若干个 PDE 的集合.

定义 1.3

设 k 为正整数. 形如

$$\mathbf{F}(D^k \mathbf{u}(x), D^{k-1}\mathbf{u}(x), \cdots, D\mathbf{u}(x), \mathbf{u}(x), x) = 0 \qquad (x \in U), \tag{1.2}$$

的表达式称为一个 k 阶偏微分方程组, 其中

$$\mathbf{F}:\mathbb{R}^{mn^k}\times\mathbb{R}^{mn^{k-1}}\times\cdots\times\mathbb{R}^{mn}\times\mathbb{R}^m\times U\to\mathbb{R}^m$$

是给定的, 而

$$\mathbf{u}:U\to\mathbb{R}^m,\qquad \mathbf{u}=(u^1,\cdots,u^m)$$

是未知函数.

♣

这里我们假定方程组中数量与未知函数 $(u^1,\cdots,u^m)$ 相同, 即含有同样数目的 m 个标量方程. 这是最常见的情形, 不过其他方程组的方程个数也可能少于或多于未知函数个数. 方程组按显而易见的方式分类为线性、半线性等.

记号. 我们用 "PDE" 同时作为单数 "偏微分方程" 与复数 "偏微分方程组" 的缩写.

定理 1.1 (向量值函数求导的基本性质)

设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$x\in U$.

(1) 设 A 为 $m\times n$ 常矩阵,$b\in\mathbb{R}^m$. 定义 $f:U\to\mathbb{R}^m$ 为

$$f(x)\triangleq Ax+b.$$

则 f 在 U 上可微, 且其 Jacobi 矩阵为

$$Df(x)=A,\qquad \forall x\in U.$$

特别地, 恒等映射 $f(x)=x$ 的 Jacobi 矩阵为 $Df(x)=I_n$. 常值映射 $f:U\to\mathbb{R}^m$ 的 Jacobi 矩阵为 $Df(x)=0_{m\times n}$.

(2) 设 $a\in\mathbb{R}^n$ 为常向量, 定义 $f:U\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)\triangleq a^Tx.$$

则 f 在 U 上可微, 且其梯度为

$$\nabla f(x)=a,\qquad \forall x\in U.$$

(3) 设 A 为 $n\times n$ 常矩阵, 定义 $f:U\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)\triangleq x^TAx.$$

则 f 在 U 上可微, 且其梯度为

$$\nabla f(x)=(A+A^T)x,\qquad \forall x\in U.$$

若约定 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 为行向量, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x}=x^T(A+A^T).$$

(4) 设 $f:U\to\mathbb{R}^m$ 在 x 处可微,$g:f(U)\to\mathbb{R}^p$ 在 $f(x)$ 处可微. 则复合函数 $g\circ f$ 在 x 处可微, 且

$$D(g\circ f)(x)=Dg(f(x))Df(x).$$

(5) 设 $f_1,\cdots,f_k:U\to\mathbb{R}^m$ 均在 x 处可微,$c_1,\cdots,c_k\in\mathbb{R}$. 则

$$f\triangleq\sum_{i=1}^k c_if_i$$

在 x 处可微, 且

$$Df(x)=\sum_{i=1}^k c_iDf_i(x).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 对任意 $h \in \mathbb{R}^n$, 有

$$f(x+h) - f(x) = A(x+h) + b - (Ax+b) = Ah.$$

由于 Ah 关于 h 是线性的, 且 $|Ah| \leqslant \|A\||h|$, 故

$$f(x+h) = f(x) + Ah + o(|h|) \qquad (|h| \to 0).$$

因此 f 在 x 处可微, 且 $Df(x) = A$.

(2) 对任意 $h \in \mathbb{R}^n$, 有

$$f(x+h) - f(x) = a^T(x+h) - a^Tx = a^Th.$$

故

$$f(x+h) = f(x) + a^Th + o(|h|) \qquad (|h| \to 0).$$

因此 f 在 x 处可微, 且 $\nabla f(x) = a$.

(3) 展开

$$f(x+h) = (x+h)^TA(x+h) = x^TAx + x^TAh + h^TAx + h^TAh.$$

由于 h^TAh 是 h 的二次项, 故 $h^TAh = o(|h|)$. 又 x^TAh 和 h^TAx 均为 h 的线性项, 且 $h^TAx = x^TA^Th$. 因此

$$f(x+h) = f(x) + (x^TA + x^TA^T)h + o(|h|).$$

故梯度 (列向量) 为

$$\nabla f(x) = (A + A^T)x.$$

若 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 为行向量, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x^T(A + A^T).$$

(4) 由可微性定义, 存在线性映射 $Df(x)$ 和 $Dg(f(x))$, 使得

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)h + o(|h|),$$
$$g(f(x)+k) = g(f(x)) + Dg(f(x))k + o(|k|).$$

取 $k = Df(x)h + o(|h|)$, 则 $|k| = O(|h|)$. 代入得

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x+h) &= g(f(x) + Df(x)h + o(|h|)) \\ &= g(f(x)) + Dg(f(x))(Df(x)h + o(|h|)) + o(|h|) \\ &= g(f(x)) + Dg(f(x))Df(x)h + o(|h|).\end{aligned}$$

故 $g \circ f$ 在 x 处可微, 且

$$D(g \circ f)(x) = Dg(f(x))Df(x).$$

(5) 由导数的线性性直接得到:

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i(f_i(x+h) - f_i(x)) = \sum_{i=1}^{k} c_i(Df_i(x)h + o(|h|)) = \left(\sum_{i=1}^{k} c_iDf_i(x)\right)h + o(|h|).$$

故

$$Df(x) = \sum_{i=1}^{k} c_iDf_i(x).$$

□

1.2 例题

目前尚没有关于一切偏微分方程可解性的一般理论. 鉴于可用 PDE 建模的物理、几何与概率现象如此丰富多彩, 这样一种理论也几乎不可能存在. 相反, 研究集中于各类特定的、在数学内外均有重要应用的偏微分方程, 并希望从这些 PDE 的来源中得到关于其解的线索.

下面列出当前研究中许多具体而有意义的偏微分方程. 此清单只是为了让读者熟悉各种著名 PDE 的名称与形式. 为最清楚地展现这些方程的数学结构, 我们大多把相关物理常数取为 1. 后文将讨论其中许多 PDE 的来源与解释.

通篇取 $x \in U$, 其中 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, 且 $t \geqslant 0$. 又记 $Du = D_x u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n})$ 为 u 关于空间变量 $x = (x_1, \cdots, x_n)$ 的梯度. 变量 t 总表示时间.

1.2.1 单个偏微分方程

a. 线性方程.

1. Laplace 方程

$$\Delta u = \sum_{i=1}^{n} u_{x_i x_i} = 0.$$

2. Helmholtz 方程 (特征值方程)

$$-\Delta u = \lambda u.$$

3. 线性输运方程

$$u_t + \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} = 0.$$

4. Liouville 方程

$$u_t + \sum_{i=1}^{n} (b_i u)_{x_i} = 0.$$

5. 热方程 (扩散方程)

$$u_t - \Delta u = 0.$$

6. Schrödinger 方程

$$iu_t + \Delta u = 0.$$

7. Kolmogorov 方程

$$u_t - \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} = 0.$$

8. Fokker–Planck 方程

$$u_t - \sum_{i,j=1}^{n} (a_{ij} u)_{x_i x_j} - \sum_{i=1}^{n} (b_i u)_{x_i} = 0.$$

9. 波动方程

$$u_{tt} - \Delta u = 0.$$

10. Klein–Gordon 方程

$$u_{tt} - \Delta u + m^2 u = 0.$$

11. 电报方程

$$u_{tt} + 2du_t - u_{xx} = 0.$$

12. 一般波动方程

$$u_{tt} - \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} = 0.$$

13. Airy 方程

$$u_t + u_{xxx} = 0.$$

14. 梁方程

$$u_{tt} + u_{xxxx} = 0.$$

b. 非线性方程.

1. 程函方程

$$|Du| = 1.$$

2. 非线性 Poisson 方程

$$-\Delta u = f(u).$$

3. p-Laplace 方程

$$\operatorname{div}(|Du|^{p-2} Du) = 0.$$

4. 极小曲面方程

$$\operatorname{div}\left(\frac{Du}{(1+|Du|^2)^{1/2}}\right) = 0.$$

5. Monge–Ampère 方程

$$\det(D^2 u) = f.$$

6. Hamilton–Jacobi 方程

$$u_t + H(Du, x) = 0.$$

7. 标量守恒律

$$u_t + \operatorname{div} F(u) = 0.$$

8. 无黏 Burgers 方程

$$u_t + u u_x = 0.$$

9. 标量反应–扩散方程

$$u_t - \Delta u = f(u).$$

10. 渗流方程

$$u_t - \Delta(u^\gamma) = 0.$$

11. 非线性波动方程

$$u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0.$$

12. Korteweg–de Vries(KdV) 方程

$$u_t + u u_x + u_{xxx} = 0.$$

13. 非线性 Schrödinger 方程

$$i u_t + \Delta u = f(|u|^2) u.$$

1.2.2 偏微分方程组

a. 线性方程组.

1. 线性弹性力学的平衡方程

$$\mu\Delta\mathbf{u} + (\lambda+\mu)D(\operatorname{div}\mathbf{u}) = 0.$$

2. 线性弹性力学的发展方程

$$\mathbf{u}_{tt} - \mu\Delta\mathbf{u} - (\lambda+\mu)D(\operatorname{div}\mathbf{u}) = 0.$$

3. Maxwell 方程

$$\begin{cases} \mathbf{E}_t = \operatorname{curl}\mathbf{B}, \\ \mathbf{B}_t = -\operatorname{curl}\mathbf{E}, \\ \operatorname{div}\mathbf{B} = \operatorname{div}\mathbf{E} = 0. \end{cases}$$

b. 非线性方程组.

1. 守恒律方程组

$$\mathbf{u}_t + \operatorname{div}\mathbf{F}(\mathbf{u}) = 0.$$

2. 反应–扩散方程组

$$\mathbf{u}_t - \Delta\mathbf{u} = \mathbf{f}(\mathbf{u}).$$

3. 不可压无黏流的 Euler 方程

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t + \mathbf{u}\cdot D\mathbf{u} = -Dp, \\ \operatorname{div}\mathbf{u} = 0. \end{cases}$$

4. 不可压黏性流的 Navier–Stokes 方程

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t + \mathbf{u}\cdot D\mathbf{u} - \Delta\mathbf{u} = -Dp, \\ \operatorname{div}\mathbf{u} = 0. \end{cases}$$

更为详尽的有趣 PDE 清单见 Zwillinger [188].

1.3 偏微分方程的研究策略

如 §1.1 所说明, 我们的目标是发现求解各类偏微分方程的方法; 但鉴于 §1.2 中罗列的众多五花八门的例子, 现在应当清楚: 这绝非易事. 事实上,“求解” 一个给定 PDE 究竟意味着什么, 这个问题本身就可能是微妙的, 它在很大程度上取决于所讨论问题的特定结构.

1.3.1 适定问题与经典解

一个适定问题的直观概念, 抓住了 “求解一个 PDE” 所应具备的许多令人希望的特征. 我们称一个偏微分方程的给定问题是**适定的**, 如果

(i) 该问题确实有解;

(ii) 此解唯一; 且

(iii) 解连续地依赖于问题所给的数据.

最后一个条件对于来自物理应用的问题尤为重要: 当规定问题的条件有少许改变时, 我们希望 (唯一) 解只改变少许.(另一方面, 对许多问题并不指望有唯一性; 在这些情形中, 主要的数学任务是对解进行分类与刻画.)

显然, 若能以满足 (i)–(iii) 的方式 “求解”PDE, 那当然再好不过. 但请注意, 我们仍未仔细地定义所谓 “解” 究竟指什么. 例如, 我们是否应当要求一个 “解” u 是实解析的, 或者至少是无穷次可微的? 这或许很理想, 但也许我们要求得太多了. 或许更明智的做法是: 要求一个 k 阶 PDE 的解至少 k 次连续可微. 这样, 至少 PDE 陈述中出现的所有导数都存在且连续, 尽管某些更高阶导数可能不存在. 我们非正式地把具有这种光滑性的解称为该 PDE 的**经典解**: 这当然是最显而易见的解的概念.

因此, 所谓在经典意义下求解一个偏微分方程, 就是在可能时写出一个满足上述 (i)–(iii) 的经典解的公式, 或至少证明这样一个解存在, 并推导出它的各种性质.

1.3.2 弱解与正则性

但我们能否做到这一点呢? 答案是: 某几类特定的偏微分方程 (例如 Laplace 方程) 可以在经典意义下求解, 但其他许多方程 (即便不是大多数) 则不能. 例如考虑标量守恒律

$$u_t + F(u)_x = 0.$$

我们将在 §3.4 中看到, 这个 PDE 支配着涉及流体力学的各种一维现象, 特别是刻画了激波的形成与传播. 激波是解 u 的一条间断曲线; 因此, 若想研究守恒律并还原其背后的物理, 就必须允许 u 不必连续可微、甚至不必连续. 一般而言, 正如我们将看到的, 守恒律没有经典解, 但只要允许适当定义的广义解或弱解, 它就是适定的.

这一切都说明: 方程特定的结构可能迫使我们放弃对光滑经典解的寻求. 我们必须在仍希望达到适定性条件 (i)–(iii) 的同时, 去考察更广泛的候选解类. 而事实上, 即使对那些最终可在经典意义下求解的 PDE, 起初先去寻找某种适当的弱解也往往是最方便的.

关键在于: 倘若从一开始就要求解非常正则, 比如说 k 次连续可微, 那么我们通常会在寻找解时陷入真正的困境, 因为证明就必然包含可能十分繁复的论证, 以说明我们所构造的函数确实足够光滑. 一个远为合理的策略是把存在性问题与光滑性 (或正则性) 问题分开处理. 其想法是: 对给定的 PDE 定义一个足够宽泛的弱解概念, 并期望由于我们对弱解的光滑性要求并不太高, 从而较容易建立它的存在性、唯一性以及对所给数据的连续依赖性. 因此, 重复一遍, 以在某个适当的弱解或广义解类中证明适定性为目标, 往往是明智的.

如上所述, 对某些偏微分方程而言, 这已是所能做到的最好结果. 对另一些方程, 我们则可以希望弱解最终终究足够光滑, 从而可成为经典解. 这就引出弱解的**正则性**问题. 正如我们将看到的, 弱解的存在性常常依赖于相当简单的估计加上泛函分析的思想, 而弱解的正则性 (当其成立时) 则通常依赖于许多精巧的微积分估计.

在此我要明确指出: 一旦过了第一部分 (chapters 2 to 4), 我们的工作将主要致力于从数学上证明各类偏微分方程解的存在性, 而不那么着重于推导这些解的公式. 这看起来像是徒劳或误入歧途, 但实际上数学家就像神学家: 我们把存在性视为所研究对象的首要属性. 但与神学家不同, 我们不必总是仅靠信仰行事.

1.3.3 典型困难

下面是一些笼统但普遍的原则, 记住它们或许有益:

(i) 非线性方程比线性方程更难; 而且, 非线性性越是影响到高阶导数,PDE 就越难.
(ii) 高阶 PDE 比低阶 PDE 更难.
(iii) 方程组比单个方程更难.
(iv) 含多个自变量的偏微分方程比含少数自变量的 PDE 更难.
(v) 对大多数偏微分方程而言, 不可能写出解的显式公式.

这些论断无一没有重要的例外.

1.4 概述

本教材分为三个大部分.

第一部分: 解的表示公式. 在此我们挑出那些重要的偏微分方程, 即在某些情形下可以得到解的显式或近乎显式公式的方程. 论述的大体进程是: 从某几类线性方程的直接公式, 过渡到对各类非线性 PDE 而言不那么具体的、某种意义上的表示公式.

chapter 2详细研究四个可精确求解的偏微分方程: 线性输运方程、Laplace 方程、热方程和波动方程. 这些 PDE 作为后文更复杂方程的原型, 至少在不存在边界几何带来麻烦的区域的情形下, 可以直接算出解. 显式公式还辅以各种间接但简单而动人的 “能量” 型论证, 它们为chapters 6 and 7及以后的发展提供了动机.

chapter 3延续寻找显式公式的主题, 不过现在是对一般的一阶非线性 PDE. 关键的洞察是: 这类 PDE 至少在局部可以转化为常微分方程 (ODE) 组, 即特征方程组. 我们约定: 一旦问题 "仅仅" 是积分一个 ODE 组的问题, 它原则上就已求解, 有时还相当地显式. 正文中推导特征方程的过程非常简单, 不需要任何几何洞见. 事实上, 推导特征方程是如此容易, 以至于先处理拟线性情形并没有什么实际意义.

我们还引入了 Hamilton–Jacobi 方程的 Hopf–Lax 公式 (节 3.3) 以及标量守恒律的 Lax–Oleinik 公式 (节 3.4).(这里用到一些测度论知识会有帮助, 但并非必不可少.) 这些小节使读者尽早熟悉这些重要非线性 PDE 的整体理论, 从而为后文chapters 10 and 11提供动机.

chapter 4是一个技巧汇编, 用于显式 (或某种意义上显式) 地求解各类线性与非线性偏微分方程, 读者只需选读其中感兴趣的部分即可. 不过, 关于 Fourier 变换的那一节是必不可少的.Cauchy–Kovalevskaya 定理出现在最后. 尽管它基本上是本学科中唯一的一般存在性定理, 因而在逻辑上或许应视为中心内容, 但在实践中这些幂级数方法并不那么盛行.

第二部分: 线性偏微分方程理论. 接下来我们放弃对显式公式的寻求, 转而依靠泛函分析和相对简单的 "能量" 估计, 来证明各类线性 PDE 弱解的存在性. 我们还研究这些解的唯一性与正则性, 并推导出其他各种性质.

chapter 5介绍 Sobolev 空间, 这是用能量方法研究许多线性与非线性偏微分方程的恰当框架. 这是一章硬内容, 其真正价值要到后面才显现出来, 并且需要一些 Lebesgue 测度论的基本知识. 不过要求其实并不那么高,chapter E中的回顾应当足够. 在我看来, 只考察指数 $p = 2$ 的 Sobolev 空间并无特别好处, 而拘泥于此反而会遮蔽两个核心不等式, 即 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式 (小节 5.6.1) 与 Morrey 不等式 (小节 5.6.2).

在chapter 6中, 我们把关于 Laplace 方程的知识大幅推广到其他二阶椭圆型方程. 在此我们较为完整地讨论了解的存在性、唯一性与正则性理论, 包括极值原理, 并对特征值的研究作了相当的介绍, 其中讨论了非自伴算子的主特征值.

chapter 7把能量方法推广到刻画时间演化的各类线性偏微分方程. 我们把先前对热方程的考察推广到一般的二阶抛物型 PDE, 把对波动方程的考察推广到一般的二阶双曲型 PDE. 我们还研究线性一阶双曲组, 旨在为chapter 11关于非线性守恒律组的发展提供动机. 最后节 7.4给出建立解的另一种泛函分析方法, 即半群方法.

(在这一大部头的第二部分中, 略去了分布理论与位势理论的任何讨论. 这些都是重要课题, 但对我们的目的而言似乎可以省略, 即便在这样一部篇幅的书中也是如此. 这些省略并不会太妨碍我们, 反而为更多的非线性理论留出了篇幅.)

第三部分: 非线性偏微分方程理论. 这一部分就非线性 PDE 而言与第二部分相平行, 但其方法远不如第二部分统一, 因为各类非线性性必须以相当不同的方式处理.

chapter 8以对变分法的广泛讨论开始对非线性偏微分方程的一般研究. 在此我们仔细推导了用直接方法证明极小化子存在性的过程, 并讨论了各种变分方程组与约束问题, 以及极小极大方法. 变分理论是非线性 PDE 诸方法中最有用、最易上手的一种, 因此这一章是基础性的.

chapter 9与早先的chapter 4颇为相似, 汇集了用于非线性椭圆型与抛物型偏微分方程的其他各种技巧. 我们在此遇到单调性方法与不动点方法, 以及其他各种工具, 其中大多涉及极值原理. 我们还研究非线性半群理论的某些漂亮内容, 以补充chapter 7的线性半群理论.

chapter 10介绍 Hamilton–Jacobi PDE 的现代理论, 特别是 "粘性解" 的概念. 我们还通过动态规划, 讨论其与 ODE 最优控制的联系.

chapter 11从chapter 3接续守恒律的讨论, 不过现在是守恒律方程组. 与chapters 5 to 9中以 Sobolev 空间为恰当抽象框架的一般理论发展不同, 在此我们不得不直接使用线性代数与微积分计算. 我们特别关注 Riemann 问题的求解与熵准则.

chapter 12是对非线性波动方程的介绍, 为本版新增. 我们对某几类拟线性波动方程给出长时间与短时间存在性定理, 并深入考察半线性波动方程, 尤其是三维空间中次临界与临界幂非线性的情形. 为补充这些存在性定理, 最后一节指出了确保解不存在的各种准则.

chapter A–chapter E 为读者方便起见, 提供了关于不等式、线性泛函分析、测度论等的一些背景材料, 并附有部分证明.

参考文献是一份经过更新的、广泛的有趣 PDE 书目, 可供进一步查阅. 由于这是一本教材而非专著, 我大多

没有去追溯并记录我们将遇到的无数思想与方法的原始出处. 偏微分方程的数学文献确实浩如烟海, 但参考文献中列出的书籍至少应能为查找原始文献提供一个起点.(正文中各处也引用了若干精选的研究论文.)

1.5 习题

✍ **练习 1.1** 将 §1.2 中的各偏微分方程分类如下:

(a) 该 PDE 是线性、半线性、拟线性还是完全非线性的?

(b) 该 PDE 的阶是多少?

✍ **练习 1.2** 设 k 为正整数. 证明: 定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数一般有

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$$

个互不相同的 k 阶偏导数. (提示: 这相当于在一行 k 个符号 ∘ 中插入 $n-1$ 个分隔符 | 的方式数; 例如 ∘∘ || ∘∘∘ | ∘ | ∘∘∘ || ∘∘∘∘|. 请解释为何每一种这样的排列恰好对应于一个 k 阶偏导数.)

接下来的几道练习用于熟悉chapter A 中引入的多重指标记号.

✍ **练习 1.3** 证明多项式定理:

$$(x_1 + \cdots + x_n)^k = \sum_{|\alpha|=k} \binom{|\alpha|}{\alpha} x^\alpha,$$

其中 $\binom{|\alpha|}{\alpha} \triangleq \frac{|\alpha|!}{\alpha!}$,$\alpha! = \alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_n!$,$x^\alpha = x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$. 求和遍历所有满足 $|\alpha| = k$ 的多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$.

定理 1.2

设 $u, v : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 光滑, 则对任意多重指标 α 有

$$D^\alpha(uv) = \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta u \, D^{\alpha-\beta} v,$$

其中 $\binom{\alpha}{\beta} \triangleq \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}$, 而 $\beta \leqslant \alpha$ 表示 $\beta_i \leqslant \alpha_i$, $i = 1, \cdots, n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $|\alpha|$ 作归纳. 当 $|\alpha| = 0$ 时, $\alpha = 0$, 公式为

$$uv = \binom{0}{0} uv,$$

显然成立.

假设对一切 $|\alpha| \leqslant m$ 公式成立. 取 $|\alpha| = m+1$. 则存在 $i \in \{1, \cdots, n\}$ 使得 $\alpha_i \geqslant 1$. 令

$$\alpha' \triangleq \alpha - e_i,$$

其中 e_i 是第 i 个标准单位向量. 则 $|\alpha'| = m$. 由归纳假设,

$$D^{\alpha'}(uv) = \sum_{\beta \leqslant \alpha'} \binom{\alpha'}{\beta} D^\beta u \, D^{\alpha'-\beta} v.$$

于是

$$D^\alpha(uv) = D_i D^{\alpha'}(uv) = D_i \sum_{\beta \leqslant \alpha'} \binom{\alpha'}{\beta} D^\beta u \, D^{\alpha'-\beta} v$$

$$= \sum_{\beta \leqslant \alpha'} \binom{\alpha'}{\beta} \left(D_i D^\beta u \, D^{\alpha'-\beta} v + D^\beta u \, D_i D^{\alpha'-\beta} v \right)$$

$$= \sum_{\beta\leqslant\alpha'} \binom{\alpha'}{\beta} D^{\beta+e_i}u\, D^{\alpha'-\beta}v + \sum_{\beta\leqslant\alpha'} \binom{\alpha'}{\beta} D^{\beta}u\, D^{\alpha'-\beta+e_i}v.$$

在第一个和式中令 $\gamma \triangleq \beta + e_i$，则 $\beta = \gamma - e_i$，且 $\gamma \leqslant \alpha$，$\gamma_i \geqslant 1$. 在第二个和式中令 $\gamma \triangleq \beta$，则 $\gamma \leqslant \alpha'$，即 $\gamma_i \leqslant \alpha_i - 1$. 因此

$$D^{\alpha}(uv) = \sum_{\substack{\gamma\leqslant\alpha\\ \gamma_i\geqslant 1}} \binom{\alpha'}{\gamma - e_i} D^{\gamma}u\, D^{\alpha-\gamma}v + \sum_{\substack{\gamma\leqslant\alpha\\ \gamma_i\leqslant\alpha_i-1}} \binom{\alpha'}{\gamma} D^{\gamma}u\, D^{\alpha-\gamma}v.$$

对固定的 $\gamma \leqslant \alpha$，若 $\gamma_i \geqslant 1$，则它在第一个和式中出现；若 $\gamma_i \leqslant \alpha_i - 1$，则它在第二个和式中出现. 当 $1 \leqslant \gamma_i \leqslant \alpha_i - 1$ 时，γ 同时在两个和式中出现，其系数为

$$\binom{\alpha'}{\gamma - e_i} + \binom{\alpha'}{\gamma} = \frac{(\alpha_i - 1)!}{(\gamma_i - 1)!(\alpha_i - \gamma_i)!} \prod_{j\neq i} \frac{\alpha_j!}{\gamma_j!(\alpha_j - \gamma_j)!} + \frac{(\alpha_i - 1)!}{\gamma_i!(\alpha_i - 1 - \gamma_i)!} \prod_{j\neq i} \frac{\alpha_j!}{\gamma_j!(\alpha_j - \gamma_j)!} = \binom{\alpha}{\gamma}.$$

当 $\gamma_i = 0$ 时，只有第二个和式出现，系数为

$$\binom{\alpha'}{\gamma} = \binom{\alpha}{\gamma}.$$

当 $\gamma_i = \alpha_i$ 时，只有第一个和式出现，系数为

$$\binom{\alpha'}{\gamma - e_i} = \binom{\alpha}{\gamma}.$$

故合并后得

$$D^{\alpha}(uv) = \sum_{\beta\leqslant\alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^{\beta}u\, D^{\alpha-\beta}v.$$

由归纳原理，公式对一切多重指标成立.

□

定理 1.3

设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 光滑. 则对每个 $k = 1, 2, \cdots$，当 $x \to 0$ 时

$$f(x) = \sum_{|\alpha|\leqslant k} \frac{1}{\alpha!} D^{\alpha} f(0) x^{\alpha} + O(|x|^{k+1}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $x \in \mathbb{R}^n$，令

$$g(t) \triangleq f(tx), \quad t \in \mathbb{R}.$$

则 g 光滑. 由链式法则，对 $j = 0, 1, \cdots, k+1$ 有

$$g^{(j)}(t) = \sum_{|\alpha|=j} \frac{j!}{\alpha!} D^{\alpha} f(tx) x^{\alpha}.$$

事实上，对 j 作归纳即可证明. 当 $j = 0$ 时显然. 若 j 时成立，则

$$g^{(j+1)}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum_{|\alpha|=j} \frac{j!}{\alpha!} D^{\alpha} f(tx) x^{\alpha} = \sum_{|\alpha|=j} \frac{j!}{\alpha!} \sum_{i=1}^{n} D_i D^{\alpha} f(tx) x_i x^{\alpha}$$

$$= \sum_{|\alpha|=j} \sum_{i=1}^{n} \frac{j!}{\alpha!} D^{\alpha+e_i} f(tx) x^{\alpha+e_i} = \sum_{|\beta|=j+1} \frac{(j+1)!}{\beta!} D^{\beta} f(tx) x^{\beta}.$$

因此公式成立.

由一元 Taylor 公式，存在积分余项表示

$$g(1) = \sum_{j=0}^{k} \frac{g^{(j)}(0)}{j!} + \frac{1}{k!} \int_0^1 (1-t)^k g^{(k+1)}(t) \mathrm{d}t.$$

代入 $g^{(j)}(0)$ 的表达式得

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{j=0}^{k} \sum_{|\alpha|=j} \frac{1}{\alpha!} D^{\alpha} f(0) x^{\alpha} + \frac{1}{k!} \int_0^1 (1-t)^k \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{(k+1)!}{\alpha!} D^{\alpha} f(tx) x^{\alpha} \mathrm{d}t \\ &= \sum_{|\alpha| \leqslant k} \frac{1}{\alpha!} D^{\alpha} f(0) x^{\alpha} + R_k(x), \end{aligned}$$

其中

$$R_k(x) \triangleq \frac{(k+1)!}{k!} \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{1}{\alpha!} \int_0^1 (1-t)^k D^{\alpha} f(tx) x^{\alpha} \mathrm{d}t.$$

下面估计 $R_k(x)$. 因为 f 光滑, 所以每个 $D^{\alpha} f$ 连续. 取 $r > 0$, 当 $|x| \leqslant r$ 且 $t \in [0,1]$ 时, tx 属于紧集 $\overline{B(0,r)}$. 因此存在常数 $M > 0$ 使得

$$|D^{\alpha} f(tx)| \leqslant M, \quad |\alpha| = k+1,\ t \in [0,1],\ |x| \leqslant r.$$

于是

$$\begin{aligned} |R_k(x)| &\leqslant \frac{(k+1)!}{k!} \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{1}{\alpha!} \int_0^1 (1-t)^k |D^{\alpha} f(tx)|\, |x^{\alpha}| \mathrm{d}t \\ &\leqslant M \frac{(k+1)!}{k!} \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{1}{\alpha!} |x^{\alpha}| \int_0^1 (1-t)^k \mathrm{d}t \\ &\leqslant C \sum_{|\alpha|=k+1} |x^{\alpha}|, \end{aligned}$$

其中 $C \triangleq M \dfrac{(k+1)!}{k!} \max\limits_{|\alpha|=k+1} \dfrac{1}{\alpha!} \displaystyle\int_0^1 (1-t)^k \mathrm{d}t$. 又因为对任意多重指标 α 有

$$|x^{\alpha}| = |x_1|^{\alpha_1} \cdots |x_n|^{\alpha_n} \leqslant |x|^{|\alpha|},$$

所以当 $|\alpha| = k+1$ 时,

$$|x^{\alpha}| \leqslant |x|^{k+1}.$$

因此

$$|R_k(x)| \leqslant C' |x|^{k+1},$$

其中 C' 只依赖于 k, n 和 f 在 $\overline{B(0,r)}$ 上的导数上界. 故

$$R_k(x) = O(|x|^{k+1}), \quad x \to 0.$$

定理得证.

□

1.6 参考文献

Klainerman 的文章 [82] 是对偏微分方程领域一篇很好的现代综述.

关于 PDE 的优秀通论教材与专著包括:Arnold [5]、Courant–Hilbert [31]、Craig [33]、DiBenedetto [38]、Folland [50]、Friedman [53]、Garabedian [58]、John [74]、Jost [78]、Levy–Shearer [94]、McOwen [111]、Mikhailov [112]、Olver [124]、Petrovsky [128]、Rauch [137]、Renardy–Rogers [141]、Showalter [147]、Smirnov [148]、Smoller [150]、Strauss [159]、Taylor [165]、Thoe–Zachmanoglou [168]、Vasy [173]、Zauderer [183], 以及其他许多著作.Arnold [5] 与 Bernstein [15] 两书的前言尤其值得一读.Zwillinger 的微分方程手册 [188] 是一部有用的 PDE 方法汇编.

第一部分

解的表示公式

第 2 章 四个重要的线性偏微分方程

2.1 输运方程

最简单的偏微分方程之一是常系数输运方程. 它是如下 PDE

$$u_t + b \cdot Du = 0 \qquad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \tag{2.1}$$

其中 b 是 $\mathbb{R}^n$ 中取定的向量,$b = (b_1, \cdots, b_n)$,$u : \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$ 是未知函数,$u = u(x,t)$. 这里 $x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 表示空间中一个典型点,$t \geqslant 0$ 表示一个典型时刻. 我们记 $Du = D_x u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n})$ 为 u 关于空间变量 x 的梯度.

哪些函数 u 是(2.1) 的解呢? 为回答此问题, 暂且假定已给某个光滑解 u, 并设法把它算出来. 为此, 我们首先必须认识到: 偏微分方程(2.1) 断言 u 的某个方向导数为零. 我们利用这一洞察, 任取一点 $(x,t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty)$, 定义

$$z(s) \triangleq u(x + sb, t + s) \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

于是计算得

$$\dot{z}(s) = Du(x + sb, t + s) \cdot b + u_t(x + sb, t + s) = 0 \qquad \left(\cdot = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right),$$

其中第二个等号由(2.1) 得到. 因此 $z(\cdot)$ 是 s 的常值函数; 从而对每个点 (x,t),u 在过 (x,t)、方向为 $(b,1) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 的直线上为常数. 于是, 若我们知道 u 在每条这种直线上任一点的值, 就知道它在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 中处处的值.

2.1.1 初值问题

因此, 为确定起见, 考虑初值问题

$$\begin{cases} u_t + b \cdot Du = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.2}$$

这里 $b \in \mathbb{R}^n$ 与 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 已知, 问题是求出 u.

给定如上 (x,t), 过 (x,t)、方向为 $(b,1)$ 的直线可参数化为 $(x + sb, t + s)(s \in \mathbb{R})$. 当 $s = -t$ 时, 此直线到达平面 $\Gamma \triangleq \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}$, 交点为 $(x - tb, 0)$. 由于 u 在该直线上为常数, 且 $u(x - tb, 0) = g(x - tb)$, 我们推出

$$u(x,t) = g(x - tb) \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t \geqslant 0). \tag{2.3}$$

因此, 若(2.2) 有一个足够正则的解 u, 它必定由(2.3) 给出. 反之, 直接可验证: 若 g 是 C^1 的, 则由(2.3) 定义的 u 确实是(2.2) 的解.

弱解. 若 g 不是 C^1 的, 则(2.2) 显然没有 C^1 解. 但即便在这种情形下, 公式(2.3) 也肯定提供了一个很强的、事实上也是唯一合理的候选解. 因此, 即使 g 不是 C^1 的, 我们也可以非正式地宣布 $u(x,t) = g(x - tb)(x \in \mathbb{R}^n, t \geqslant 0)$ 为(2.2) 的一个弱解. 即便 g 以及 u 不连续, 这一切仍然成立. 非光滑甚至不连续的函数有时也可以是某个 PDE 的解, 这一概念在后文 §3.4 研究非线性输运现象时还会再次出现.

2.1.2 非齐次问题

接下来考察相应的非齐次问题

$$\begin{cases} u_t + b \cdot Du = f & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.4}$$

如前取定 $(x,t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty)$, 受上述计算的启发, 令 $z(s) \triangleq u(x + sb, t + s)(s \in \mathbb{R})$. 则

$$\dot{z}(s) = Du(x + sb, t + s) \cdot b + u_t(x + sb, t + s) = f(x + sb, t + s).$$

因而

$$u(x,t)-g(x-tb)=z(0)-z(-t)=\int_{-t}^{0}\dot{z}(s)\,\mathrm{d}s=\int_{-t}^{0}f(x+sb,t+s)\,\mathrm{d}s=\int_{0}^{t}f(x+(s-t)b,s)\,\mathrm{d}s,$$

于是

$$u(x,t)=g(x-tb)+\int_{0}^{t}f(x+(s-t)b,s)\,\mathrm{d}s\qquad(x\in\mathbb{R}^n,\ t\geqslant 0)\tag{2.5}$$

是初值问题(2.4) 的解.

后文 §2.4.1 求解一维波动方程时, 我们将用到此公式.

注　Show/Hide Remark

注意到, 我们实际上是通过把偏微分方程转化为常微分方程, 才推导出解(2.3) 与(2.5) 的. 这一做法是特征线方法的一个特例, 该方法将在 §3.2 中展开.

2.2 Laplace 方程

所有偏微分方程中最重要者, 无疑包括 Laplace 方程

$$\Delta u=0\tag{2.6}$$

以及 Poisson 方程[1]

$$-\Delta u=f.\tag{2.7}$$

在(2.6) 与(2.7) 中,$x\in U$, 未知函数为 $u:\overline{U}\to\mathbb{R}$,$u=u(x)$, 其中 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是给定开集. 在(2.7) 中函数 $f:U\to\mathbb{R}$ 也是给定的. 由 §A.3 回忆,u 的 Laplace 算子为

$$\Delta u\triangleq\sum_{i=1}^{n}u_{x_ix_i}.$$

定义 2.1

满足(2.6) 的 C^2 函数 u 称为**调和函数**.

物理解释. Laplace 方程出现在极为广泛的物理背景之中. 在一种典型解释里,u 表示某种物理量 (例如化学浓度) 在平衡态下的密度. 于是若 V 是 U 内任一光滑子区域, 则 u 通过 ∂V 的净通量为零:

$$\int_{\partial V}\mathbf{F}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S=0,$$

其中 $\mathbf{F}$ 表通量密度,$\boldsymbol{\nu}$ 表单位外法向量场. 由 Gauss–Green 公式 (§C.2), 有

$$\int_{V}\operatorname{div}\mathbf{F}\,\mathrm{d}x=\int_{\partial V}\mathbf{F}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S=0,$$

从而

$$\operatorname{div}\mathbf{F}=0\qquad\text{在}U\text{ 中},\tag{2.8}$$

这是因为 V 是任意的. 在许多情形下, 物理上合理的假定是通量 $\mathbf{F}$ 与梯度 Du 成正比但方向相反 (因为流动是从高浓度区域流向低浓度区域). 于是

$$\mathbf{F}=-aDu\qquad(a>0).\tag{2.9}$$

代入(2.8), 便得到 Laplace 方程 $\operatorname{div}(Du)=\Delta u=0$.

若 u 分别表示 { 化学浓度 / 温度 / 静电势, } 则方程(2.9) 分别是 { 扩散的 Fick 定律 / 热传导的 Fourier 定律 / 导电的 Ohm 定律. }

[1]我习惯在(2.7) 中写成负号, 以便与chapter 6中一般二阶椭圆算子的记号保持一致.

关于 Laplace 方程在数学物理中无处不在的讨论, 见 Feynman–Leighton–Sands [48] 第 12 章.Laplace 方程还出现在解析函数的研究以及 Brown 运动的概率研究之中.

2.2.1 基本解

2.2.1.1 基本解的推导

研究任何偏微分方程的一个好策略, 是先找出某些显式解, 然后, 若该 PDE 是线性的, 再用先前得到的特解组装出更复杂的解. 此外, 在寻找显式解时, 把注意力限制在具有某种对称性的函数类上往往是明智的. 由于 Laplace 方程在旋转下不变 (习题 2), 因而先去寻找径向解, 即形如 $r = |x|$ 的函数, 似乎是可取的.

因此, 我们尝试在 $U = \mathbb{R}^n$ 中寻找 Laplace 方程(2.6) 的形如

$$u(x) = v(r)$$

的解, 其中 $r = |x| = (x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{1/2}$, 而 v 要选得 (若可能) 使 $\Delta u = 0$. 首先注意到, 对 $i = 1, \cdots, n$,

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2}(x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{-1/2} 2x_i = \frac{x_i}{r} \qquad (x \neq 0).$$

于是

$$u_{x_i} = v'(r)\frac{x_i}{r}, \qquad u_{x_i x_i} = v''(r)\frac{x_i^2}{r^2} + v'(r)\left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3}\right),$$

从而

$$\Delta u = v''(r) + \frac{n-1}{r}v'(r).$$

因此 $\Delta u = 0$ 当且仅当

$$v'' + \frac{n-1}{r}v' = 0. \tag{2.10}$$

若 $v' \neq 0$, 则推出

$$(\log |v'|)' = \frac{v''}{v'} = \frac{1-n}{r},$$

因而 $v'(r) = \dfrac{a}{r^{n-1}}$($a$ 为某常数). 于是当 $r > 0$ 时,

$$v(r) = \begin{cases} b \log r + c & (n = 2), \\ \dfrac{b}{r^{n-2}} + c & (n \geqslant 3), \end{cases}$$

其中 b, c 为常数.

这些考虑引出下面的

定义 2.2

函数

$$\Phi(x) \triangleq \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi} \log |x| & (n = 2), \\ \dfrac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \dfrac{1}{|x|^{n-2}} & (n \geqslant 3), \end{cases} \tag{2.11}$$

定义于 $x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0$, 称为 Laplace 方程的**基本解**.

稍后即可明白(2.11) 中常数取这些特定值的缘由.(由 §A.2 回忆,$\alpha(n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积.)

我们有时会略微滥用记号, 写作 $\Phi(x) = \Phi(|x|)$, 以强调基本解是径向的. 还可注意到有估计

$$|D\Phi(x)| \leqslant \frac{C}{|x|^{n-1}}, \qquad |D^2\Phi(x)| \leqslant \frac{C}{|x|^n} \qquad (x \neq 0) \tag{2.12}$$

其中 $C > 0$ 为某常数.

2.2.1.2 Poisson 方程

由构造, 函数 $x \mapsto \Phi(x)$ 在 $x \neq 0$ 处调和. 若把原点平移到新点 y,PDE (2.6) 不变; 于是 $x \mapsto \Phi(x-y)$ 作为 x 的函数, 在 $x \neq y$ 处也调和. 现取 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 注意到映射 $x \mapsto \Phi(x-y)f(y)(x \neq y)$ 对每个 $y \in \mathbb{R}^n$ 都调和, 因而为不同点 y 构造的有限个这种表达式之和也调和.

这一推理或许会使人以为卷积

$$\begin{aligned} u(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^2} \log(|x-y|)f(y)\,\mathrm{d}y & (n=2), \\ \dfrac{1}{n(n-2)\alpha(n)}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \dfrac{f(y)}{|x-y|^{n-2}}\,\mathrm{d}y & (n \geqslant 3) \end{cases} \end{aligned} \tag{2.13}$$

将解出 Laplace 方程(2.6). 然而这是不对的. 事实上, 正如估计(2.12) 所提示的,$D^2\Phi(x-y)$ 在奇点 $y=x$ 附近不可积, 因此在积分号下形式地微分是没有根据的 (也是不正确的). 我们必须更谨慎地计算 Δu.

为简单起见, 现设 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 即 f 二次连续可微且具有紧支集.

定理 2.1 (求解 Poisson 方程)

由(2.13) 定义 u. 则

(i) $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 且

(ii) $-\Delta u = f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中.

♡

于是我们看到,(2.13) 给出了 Poisson 方程(2.7) 在 $\mathbb{R}^n$ 中一个解的公式.

证明 Show/Hide Proof

1. 我们有

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y)f(x-y)\,\mathrm{d}y; \tag{2.14}$$

因而

$$\frac{u(x+he_i)-u(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y)\left[\frac{f(x+he_i-y)-f(x-y)}{h}\right]\mathrm{d}y,$$

其中 $h \neq 0, e_i = (0,\cdots,1,\cdots,0)$,1 在第 i 个位置. 但

$$\frac{f(x+he_i-y)-f(x-y)}{h} \to f_{x_i}(x-y)$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上关于 $h \to 0$ 一致成立, 故

$$u_{x_i}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y)f_{x_i}(x-y)\,\mathrm{d}y \qquad (i=1,\cdots,n).$$

类似地,

$$u_{x_ix_j}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y)f_{x_ix_j}(x-y)\,\mathrm{d}y \qquad (i,j=1,\cdots,n). \tag{2.15}$$

由于(2.15) 右端作为变量 x 的函数连续, 故 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$.

2. 由于 Φ 在 0 处发散, 后续计算需要把这一奇点隔离在一个小球内. 取定 $\varepsilon > 0$. 则

$$\Delta u(x) = \int_{B(0,\varepsilon)} \Phi(y)\Delta_x f(x-y)\,\mathrm{d}y + \int_{\mathbb{R}^n - B(0,\varepsilon)} \Phi(y)\Delta_x f(x-y)\,\mathrm{d}y \triangleq I_\varepsilon + J_\varepsilon. \tag{2.16}$$

现在

$$|I_\varepsilon| \leqslant C\|D^2 f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{B(0,\varepsilon)} |\Phi(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \begin{cases} C\varepsilon^2|\log\varepsilon| & (n=2), \\ C\varepsilon^2 & (n \geqslant 3). \end{cases} \tag{2.17}$$

分部积分 (见 §C.2) 给出

$$J_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}^n - B(0,\varepsilon)} \Phi(y)\Delta_y f(x-y)\,\mathrm{d}y \tag{2.18}$$

$$
\begin{aligned}
&= -\int_{\mathbb{R}^n - B(0,\varepsilon)} D\Phi(y)\cdot D_y f(x-y)\,\mathrm{d}y + \int_{\partial B(0,\varepsilon)} \Phi(y)\frac{\partial f}{\partial \nu}(x-y)\,\mathrm{d}S(y)\\
&\triangleq K_\varepsilon + L_\varepsilon,
\end{aligned}
$$

其中 ν 表示沿 $\partial B(0,\varepsilon)$ 指向内部的单位法向量. 易验

$$
|L_\varepsilon| \leqslant \|Df\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} |\Phi(y)|\,\mathrm{d}S(y) \leqslant \begin{cases} C\varepsilon|\log\varepsilon| & (n=2),\\ C\varepsilon & (n\geqslant 3). \end{cases} \tag{2.19}
$$

3. 我们对 K_ε 再分部积分一次, 得到

$$
\begin{aligned}
K_\varepsilon &= \int_{\mathbb{R}^n - B(0,\varepsilon)} \Delta\Phi(y) f(x-y)\,\mathrm{d}y - \int_{\partial B(0,\varepsilon)} \frac{\partial \Phi}{\partial \nu}(y) f(x-y)\,\mathrm{d}S(y)\\
&= -\int_{\partial B(0,\varepsilon)} \frac{\partial \Phi}{\partial \nu}(y) f(x-y)\,\mathrm{d}S(y),
\end{aligned}
$$

这是因为 Φ 在原点之外调和. 现 $D\Phi(y) = -\dfrac{1}{n\alpha(n)}\dfrac{y}{|y|^n}(y\neq 0)$, 而在 $\partial B(0,\varepsilon)$ 上 $\nu = -\dfrac{y}{|y|} = -\dfrac{y}{\varepsilon}$. 因而在 $\partial B(0,\varepsilon)$ 上 $\dfrac{\partial \Phi}{\partial \nu}(y) = \nu\cdot D\Phi(y) = \dfrac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}}$. 由于 $n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}$ 是球面 $\partial B(0,\varepsilon)$ 的面积, 我们有

$$
\begin{aligned}
K_\varepsilon &= -\frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} f(x-y)\,\mathrm{d}S(y) \qquad (2.20)\\
&= -\fint_{\partial B(x,\varepsilon)} f(y)\,\mathrm{d}S(y) \to -f(x) \qquad (\varepsilon\to 0).
\end{aligned}
$$

(由 §A.3 回忆, 积分号上的斜杠表示平均.)

4. 现将(2.16)–(2.20) 合并并令 $\varepsilon\to 0$, 即得 $-\Delta u(x) = f(x)$, 如所断言.

□

定理定理 2.1 实际上在对 f 远弱于上述光滑性要求下仍成立, 见 Gilbarg–Trudinger [62].

基本解的解释. 我们有时写作

$$
-\Delta\Phi = \delta_0 \qquad 在\mathbb{R}^n 中,
$$

其中 δ_0 表示 $\mathbb{R}^n$ 上赋予点 0 单位质量的 Dirac 测度. 采用此记号, 可形式地计算

$$
\begin{aligned}
-\Delta u(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} -\Delta_x \Phi(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y\\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \delta_x f(y)\,\mathrm{d}y = f(x) \qquad (x\in\mathbb{R}^n),
\end{aligned}
$$

与定理定理 2.1 一致.

2.2.2 平均值公式

现考虑开集 $U\subset\mathbb{R}^n$, 设 u 在 U 内调和. 接下来推导重要的平均值公式: 只要 $B(x,r)\subset U$,$u(x)$ 既等于 u 在球面 $\partial B(x,r)$ 上的平均, 又等于 u 在整个球 $B(x,r)$ 上的平均. 这些涉及 u 的隐式公式将导出数量惊人的推论, 我们马上就会看到.

定理 2.2 (Laplace 方程的平均值公式)

若 $u\in C^2(U)$ 调和, 则对每个 $B(x,r)\subset U$,

$$
u(x) = \fint_{\partial B(x,r)} u\,\mathrm{d}S = \fint_{B(x,r)} u\,\mathrm{d}y. \tag{2.21}
$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 令

$$
\phi(r) \triangleq \fint_{\partial B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}S(y) = \fint_{\partial B(0,1)} u(x+rz)\,\mathrm{d}S(z).
$$

则

$$\phi'(r) = \fint_{\partial B(0,1)} Du(x+rz)\cdot z \,\mathrm{d}S(z),$$

从而利用 §C.2 的 Green 公式, 计算得

$$\begin{aligned}\phi'(r) &= \fint_{\partial B(x,r)} Du(y)\cdot\frac{y-x}{r}\,\mathrm{d}S(y)\\ &= \fint_{\partial B(x,r)}\frac{\partial u}{\partial \nu}\,\mathrm{d}S(y) = \frac{r}{n}\fint_{B(x,r)}\Delta u(y)\,\mathrm{d}y = 0.\end{aligned}$$

故 ϕ 为常数, 于是

$$\phi(r) = \lim_{t\to 0}\phi(t) = \lim_{t\to 0}\fint_{\partial B(x,t)} u(y)\,\mathrm{d}S(y) = u(x).$$

2. 其次注意, 采用 §C.3 的极坐标, 有

$$\int_{B(x,r)} u\,\mathrm{d}y = \int_0^r\left(\int_{\partial B(x,s)} u\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}s = u(x)\int_0^r n\alpha(n)s^{n-1}\,\mathrm{d}s = \alpha(n)r^n u(x).$$

□

定理 2.3 (平均值性质的逆)

若 $u\in C^2(U)$ 对每个 $B(x,r)\subset U$ 都满足

$$u(x) = \fint_{\partial B(x,r)} u\,\mathrm{d}S,$$

则 u 调和.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\Delta u\not\equiv 0$, 则存在某球 $B(x,r)\subset U$, 使得在 $B(x,r)$ 内, 比方说 $\Delta u>0$. 但对如上的 ϕ,

$$0 = \phi'(r) = \frac{r}{n}\fint_{B(x,r)}\Delta u(y)\,\mathrm{d}y > 0,$$

矛盾.

□

2.2.3 调和函数的性质

下面给出一系列关于调和函数的有趣推论, 全部基于平均值公式. 下文设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 为开且有界.

2.2.3.1 强极值原理与唯一性

我们从如下断言开始: 调和函数必在边界上达到最大值, 且除非为常数, 不能在连通区域内部达到最大值.

定理 2.4 (强极值原理)

设 $u\in C^2(U)\cap C(\overline{U})$ 在 U 内调和.

(i) 则 $\max\limits_{\overline{U}} u = \max\limits_{\partial U} u$.

(ii) 进一步, 若 U 连通且存在一点 $x_0\in U$ 使 $u(x_0) = \max\limits_{\overline{U}} u$, 则 u 在 U 内为常数.

♡

断言 (i) 是 Laplace 方程的极值原理,(ii) 是强极值原理. 把 u 换成 $-u$, 便得到把 “max” 换成 “min” 的类似断言.

证明 Show/Hide Proof

设有一点 $x_0\in U$ 使 $u(x_0) = M \triangleq \max\limits_{\overline{U}} u$. 则对 $0<r<\operatorname{dist}(x_0,\partial U)$, 平均值性质给出

$$M = u(x_0) = \fint_{B(x_0,r)} u\,\mathrm{d}y \leqslant M.$$

由于等号成立当且仅当在 $B(x_0,r)$ 内 $u\equiv M$, 故对一切 $y\in B(x_0,r)$ 有 $u(y)=M$. 于是集合 $\{x\in U\mid u(x)=M\}$ 在 U 中既开又相对闭; 因而若 U 连通, 它就等于 U. 这就证明了断言 (ii), 由此可得 (i).

□

正性. 强极值原理特别断言: 若 U 连通, 且 $u\in C^2(U)\cap C(\overline{U})$ 满足

$$\begin{cases}\Delta u=0 & \text{在}U\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\partial U\text{ 上},\end{cases}$$

其中 $g\geqslant 0$, 则只要 g 在 ∂U 上某点为正,u 就在 U 内处处为正.

极值原理的一个重要应用是建立 Poisson 方程某类边值问题解的唯一性.

定理 2.5 (唯一性)

设 $g\in C(\partial U),f\in C(U)$. 则边值问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f & \text{在}U\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\partial U\text{ 上}\end{cases}\tag{2.22}$$

至多存在一个解 $u\in C^2(U)\cap C(\overline{U})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 u 与 $\widetilde{u}$ 都满足(2.22), 对调和函数 $w\triangleq\pm(u-\widetilde{u})$ 应用定理定理 2.4 即可.

□

2.2.3.2 正则性

接下来证明: 若 $u\in C^2$ 调和, 则必有 $u\in C^\infty$. 因此调和函数自动地无穷次可微. 这类断言称为正则性定理. 有趣之处在于,Laplace 方程 $\Delta u=\sum_{i=1}^{n}u_{x_ix_i}=0$ 的代数结构, 导致了如下解析推论:u 的所有偏导数都存在, 甚至那些并未出现在 PDE 中的导数也存在.

定理 2.6 (光滑性)

若 $u\in C(U)$ 对每个 $B(x,r)\subset U$ 都满足平均值性质(2.21), 则 $u\in C^\infty(U)$.

♡

请特别注意,u 在直至 ∂U 处未必光滑, 甚至未必连续.

证明 Show/Hide Proof

设 η 为 §C.5 所述标准磨光子, 并回忆 η 是径向函数. 令 $u_\varepsilon\triangleq\eta_\varepsilon*u$, 定义在 $U_\varepsilon=\{x\in U\mid \operatorname{dist}(x,\partial U)>\varepsilon\}$ 中. 如 §C.5 所示,$u_\varepsilon\in C^\infty(U_\varepsilon)$.

我们将通过证明在 U_ε 上实际上 $u\equiv u_\varepsilon$ 来证明 u 光滑. 事实上, 若 $x\in U_\varepsilon$, 则

$$\begin{aligned}u_\varepsilon(x)&=\int_U\eta_\varepsilon(x-y)u(y)\,\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{\varepsilon^n}\int_{B(x,\varepsilon)}\eta\left(\frac{|x-y|}{\varepsilon}\right)u(y)\,\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{\varepsilon^n}\int_0^\varepsilon\eta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right)\left(\int_{\partial B(x,r)}u\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r\\&=\frac{1}{\varepsilon^n}u(x)\int_0^\varepsilon\eta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right)n\alpha(n)r^{n-1}\,\mathrm{d}r\qquad(\text{由}(2.21))\\&=u(x)\int_{B(0,\varepsilon)}\eta_\varepsilon\,\mathrm{d}y=u(x).\end{aligned}$$

因此在 U_ε 上 $u_\varepsilon\equiv u$, 从而对每个 $\varepsilon>0$ 都有 $u\in C^\infty(U_\varepsilon)$.

□

2.2.3.3 调和函数的局部估计

现利用平均值公式, 对调和函数的各阶偏导数导出精细的估计. 下文证明解析性时需要这些估计的精确结构.

定理 2.7 (导数估计)

设 u 在 U 中调和. 则对每个 $B(x_0,r)\subset U$ 以及每个阶数 $|\alpha|=k$ 的多重指标 α, 有

$$|D^\alpha u(x_0)|\leqslant \frac{C_k}{r^{n+k}}\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}, \tag{2.23}$$

其中

$$C_0=\frac{1}{\alpha(n)},\qquad C_k=\frac{(2^{n+1}nk)^k}{\alpha(n)}\quad (k=1,\cdots). \tag{2.24}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 我们关于 k 归纳证明(2.23)、(2.24),$k=0$ 的情形由平均值公式(2.21) 直接得到. 对 $k=1$, 注意到对 Laplace 方程求导可知 $u_{x_i}(i=1,\cdots,n)$ 调和. 因而

$$|u_{x_i}(x_0)|=\left|\fint_{B(x_0,r/2)}u_{x_i}\,\mathrm{d}x\right|=\left|\frac{2^n}{\alpha(n)r^n}\int_{\partial B(x_0,r/2)}u_{\nu_i}\,\mathrm{d}S\right|\leqslant\frac{2^n}{r}\|u\|_{L^\infty(\partial B(x_0,r/2))}. \tag{2.25}$$

现若 $x\in\partial B(x_0,r/2)$, 则 $B(x,r/2)\subset B(x_0,r)\subset U$, 于是由 $k=0$ 时的(2.23)、(2.24),

$$|u(x)|\leqslant\frac{1}{\alpha(n)}\left(\frac{2}{r}\right)^n\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}.$$

合并上述不等式, 推出当 $|\alpha|=1$ 时

$$|D^\alpha u(x_0)|\leqslant\frac{2^{n+1}n}{\alpha(n)}\frac{1}{r^{n+1}}\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}.$$

这就验证了 $k=1$ 时的(2.23)、(2.24).

2. 现设 $k\geqslant 2$, 且(2.23)、(2.24) 对 U 中所有球及所有阶数不超过 $k-1$ 的多重指标成立. 取定 $B(x_0,r)\subset U$, 令 α 为 $|\alpha|=k$ 的多重指标. 则对某个 $i\in\{1,\cdots,n\}$、$|\beta|=k-1$, 有 $D^\alpha u=(D^\beta u)_{x_i}$. 由类似于(2.25) 的计算, 得

$$|D^\alpha u(x_0)|\leqslant\frac{nk}{r}\|D^\beta u\|_{L^\infty(\partial B(x_0,r/k))}.$$

若 $x\in\partial B(x_0,r/k)$, 则 $B(x,\frac{k-1}{k}r)\subset B(x_0,r)\subset U$. 于是 $k-1$ 时的(2.23)、(2.24) 给出

$$|D^\beta u(x)|\leqslant\frac{(2^{n+1}n(k-1))^{k-1}}{\alpha(n)\left(\frac{k-1}{k}r\right)^{n+k-1}}\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}.$$

合并前两个估计, 得到界

$$|D^\alpha u(x_0)|\leqslant\frac{(2^{n+1}nk)^k}{\alpha(n)r^{n+k}}\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}. \tag{2.26}$$

这就确认了 $|\alpha|=k$ 时的(2.23)、(2.24).

□

2.2.3.4 Liouville 定理

我们现断言: 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上不存在非平凡的有界调和函数.

定理 2.8 (Liouville 定理)

设 $u:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 调和且有界. 则 u 为常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

取定 $x_0\in\mathbb{R}^n$,$r>0$, 在 $B(x_0,r)$ 上应用定理定理 2.7:

$$|Du(x_0)|\leqslant\frac{\sqrt{n}C_1}{r^{n+1}}\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}\leqslant\frac{\sqrt{n}C_1\alpha(n)}{r}\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\to 0$$

当 $r \to \infty$. 故 $Du \equiv 0$, 从而 u 为常数.

□

定理 2.9 (表示公式)

设 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n), n \geqslant 3$. 则

$$-\Delta u = f \qquad \text{在} \mathbb{R}^n \text{ 中}$$

的任一有界解都形如

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y + C \qquad (x \in \mathbb{R}^n)$$

其中 C 为某常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于当 $n \geqslant 3$ 时 $|x| \to \infty$ 有 $\Phi(x) \to 0$, 故 $\tilde{u}(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y$ 是 $-\Delta u = f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界解. 若 u 是另一解, 则由 Liouville 定理, $w \triangleq u - \tilde{u}$ 为常数.

□

注 Show/Hide Remark

若 $n = 2, \Phi(x) = -\dfrac{1}{2\pi} \log |x|$ 当 $|x| \to \infty$ 时无界, 故 $\int_{\mathbb{R}^2} \Phi(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y$ 可能无界.

2.2.3.5 解析性

我们把定理定理 2.6 精细化:

定理 2.10 (解析性)

设 u 在 U 中调和. 则 u 在 U 中解析.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 任取一点 $x_0 \in U$. 我们必须证明 u 在 x_0 的某个邻域内可由一个收敛的幂级数表示. 令 $r \triangleq \dfrac{1}{4} \operatorname{dist}(x_0, \partial U)$. 则 $M \triangleq \dfrac{1}{\alpha(n) r^n} \|u\|_{L^1(B(x_0, 2r))} < \infty$.

2. 由于对每个 $x \in B(x_0, r)$ 有 $B(x, r) \subset B(x_0, 2r) \subset U$, 定理定理 2.7 给出界

$$\|D^\alpha u\|_{L^\infty(B(x_0, r))} \leqslant M \left(\frac{2^{n+1} n}{r} \right)^{|\alpha|} |\alpha|^{|\alpha|}.$$

由于对所有正整数 k 有 $\dfrac{k^k}{k!} < e^k$, 故对所有多重指标 α 有

$$|\alpha|^{|\alpha|} \leqslant e^{|\alpha|} |\alpha|!.$$

此外, 多项式定理 (§1.5) 给出 $n^k = (1 + \cdots + 1)^k = \sum_{|\alpha| = k} \dfrac{|\alpha|!}{\alpha!}$, 从而

$$|\alpha|! \leqslant n^{|\alpha|} \alpha!.$$

合并上述不等式, 得估计

$$\|D^\alpha u\|_{L^\infty(B(x_0, r))} \leqslant M \left(\frac{2^{n+1} n^2 e}{r} \right)^{|\alpha|} \alpha!. \tag{2.27}$$

3. u 在 x_0 处的 Taylor 级数为

$$\sum_\alpha \frac{D^\alpha u(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha,$$

求和遍历所有多重指标. 我们断言该幂级数在

$$|x-x_0|<\frac{r}{2^{n+2}n^3e} \tag{2.28}$$

时收敛. 为验证此点, 对每个 N 计算余项:

$$R_N(x)\triangleq u(x)-\sum_{k=0}^{N-1}\sum_{|\alpha|=k}\frac{D^\alpha u(x_0)(x-x_0)^\alpha}{\alpha!}=\sum_{|\alpha|=N}\frac{D^\alpha u(x_0+t(x-x_0))(x-x_0)^\alpha}{\alpha!}$$

其中 $0\leqslant t\leqslant 1$,t 依赖于 x. 此式可通过把一元函数 $g(t)\triangleq u(x_0+t(x-x_0))$ 在 $t=1$ 处展开写出前 N 项与误差得到. 利用(2.27)、(2.28), 可估计

$$|R_N(x)|\leqslant M\sum_{|\alpha|=N}\left(\frac{2^{n+1}n^2e}{r}\right)^N\left(\frac{r}{2^{n+2}n^3e}\right)^N\leqslant M\frac{n^N}{(2^n)^N}=\frac{M}{2^N}\to 0\qquad(N\to\infty).$$

□

关于解析函数与偏微分方程的更多内容, 见 §4.6.2.

2.2.3.6 Harnack 不等式

由 §A.2 回忆,$V\subset\subset U$ 表示 $V\subset\overline{V}\subset U$ 且 $\overline{V}$ 紧.

定理 2.11 (Harnack 不等式)

对每个连通开集 $V\subset\subset U$, 存在一个仅依赖于 V 的正常数 C, 使得对 U 中一切非负调和函数 u, 都有

$$\sup_V u\leqslant C\inf_V u.$$

因而特别地, 对一切 $x,y\in V$,

$$\frac{1}{C}u(y)\leqslant u(x)\leqslant Cu(y).$$

这些不等式断言: 非负调和函数在 V 内的值彼此相当—除非 u 在 V 内处处很小 (或很大), 否则它在 V 内任一点都不会很小 (或很大).

其直观想法是: 由于 V 与 ∂U 相距一段正距离, 因而 "有空间让 Laplace 方程的平均效应发挥作用".

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $r\triangleq\frac{1}{4}\operatorname{dist}(V,\partial U)$. 取 $x,y\in V$,$|x-y|\leqslant r$. 则

$$u(x)=\fint_{B(x,2r)}u\,\mathrm{d}z\geqslant\frac{1}{\alpha(n)2^nr^n}\int_{B(y,r)}u\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2^n}\fint_{B(y,r)}u\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2^n}u(y).$$

于是若 $x,y\in V$,$|x-y|\leqslant r$, 则 $2^nu(y)\geqslant u(x)\geqslant\frac{1}{2^n}u(y)$. 由于 V 连通且 $\overline{V}$ 紧, 可用有限个球 $\{B_i\}_{i=1}^N$ 覆盖 $\overline{V}$, 每个半径为 $r/2$, 且对 $i=2,\cdots,N$ 有 $B_i\cap B_{i-1}\neq\varnothing$. 于是对一切 $x,y\in V$,

$$u(x)\geqslant\frac{1}{2^{n(N+1)}}u(y).$$

□

2.2.4 Green 函数

现设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开、有界, 且 ∂U 为 C^1. 接下来我们要为 Poisson 方程

$$-\Delta u=f\qquad\text{在}U\text{中}$$

在给定边界条件 $u=g$(在 ∂U 上) 下, 求一个解的一般表示公式.

2.2.4.1 Green 函数的推导

设 $u \in C^2(\overline{U})$ 为任意函数. 取定 $x \in U$, 选 $\varepsilon > 0$ 充分小使 $B(x,\varepsilon) \subset U$, 在区域 $V_\varepsilon \triangleq U - B(x,\varepsilon)$ 上对 $u(y)$ 与 $\Phi(y-x)$ 应用 §C.2 的 Green 公式. 由此计算得

$$\int_{V_\varepsilon} u(y)\Delta\Phi(y-x) - \Phi(y-x)\Delta u(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\partial V_\varepsilon} u(y)\frac{\partial\Phi}{\partial\nu}(y-x) - \Phi(y-x)\frac{\partial u}{\partial\nu}(y)\,\mathrm{d}S(y), \tag{2.29}$$

其中 ν 表示 ∂V_ε 上的外单位法向量. 其次回忆, 当 $x \neq y$ 时 $\Delta\Phi(x-y) = 0$. 我们还观察到

$$\left|\int_{\partial B(x,\varepsilon)} \Phi(y-x)\frac{\partial u}{\partial\nu}(y)\,\mathrm{d}S(y)\right| \leqslant C\varepsilon^{n-1}\max_{\partial B(0,\varepsilon)}|\Phi| = o(1) \qquad (\varepsilon \to 0).$$

此外,定理 2.1 证明中的计算表明

$$\int_{\partial B(x,\varepsilon)} u(y)\frac{\partial\Phi}{\partial\nu}(y-x)\,\mathrm{d}S(y) = \fint_{\partial B(x,\varepsilon)} u(y)\,\mathrm{d}S(y) \to u(x) \qquad (\varepsilon \to 0).$$

因此在(2.29) 中令 $\varepsilon \to 0$, 得公式

$$u(x) = \int_{\partial U} \Phi(y-x)\frac{\partial u}{\partial\nu}(y) - u(y)\frac{\partial\Phi}{\partial\nu}(y-x)\,\mathrm{d}S(y) - \int_U \Phi(y-x)\Delta u(y)\,\mathrm{d}y. \tag{2.30}$$

此恒等式对任一点 $x \in U$ 及任一函数 $u \in C^2(\overline{U})$ 都成立.

现在, 若我们知道 U 内 Δu 的值以及沿 ∂U 的 u 与 $\partial u/\partial\nu$ 的值, 公式(2.30) 就能解出 $u(x)$. 然而, 对于我们所应用的、给定 u 边值的 Poisson 方程问题, 沿 ∂U 的法向导数 $\partial u/\partial\nu$ 是未知的. 因此我们必须想办法修改(2.30) 以消去这一项.

现在的想法是: 对固定的 x 引入一个校正函数 $\phi_x = \phi_x(y)$, 求解边值问题

$$\begin{cases} \Delta\phi_x = 0 & \text{在} U \text{ 中}, \\ \phi_x = \Phi(y-x) & \text{在} \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.31}$$

我们再应用一次 Green 公式, 计算

$$\begin{aligned} -\int_U \phi_x(y)\Delta u(y)\,\mathrm{d}y &= \int_{\partial U} u(y)\frac{\partial\phi_x}{\partial\nu}(y) - \phi_x(y)\frac{\partial u}{\partial\nu}(y)\,\mathrm{d}S(y) \\ &= \int_{\partial U} u(y)\frac{\partial\phi_x}{\partial\nu}(y) - \Phi(y-x)\frac{\partial u}{\partial\nu}(y)\,\mathrm{d}S(y). \end{aligned} \tag{2.32}$$

接下来引入

定义 2.3

区域 U 的 Green 函数定义为

$$G(x,y) \triangleq \Phi(y-x) - \phi_x(y) \qquad (x, y \in U,\ x \neq y).$$

♣

采用此术语, 并把(2.32) 与(2.30) 相加, 得

$$u(x) = -\int_{\partial U} u(y)\frac{\partial G}{\partial\nu}(x,y)\,\mathrm{d}S(y) - \int_U G(x,y)\Delta u(y)\,\mathrm{d}y \qquad (x \in U), \tag{2.33}$$

其中 $\dfrac{\partial G}{\partial\nu}(x,y) = D_y G(x,y)\cdot\nu(y)$ 是 G 关于变量 y 的外法向导数. 注意方程(2.33) 中不再出现 $\partial u/\partial\nu$ 这一项: 我们引入校正函数 ϕ_x 正是为了达到这一目的.

现设 $u \in C^2(\overline{U})$ 对给定的连续函数 f, g 求解边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.34}$$

代入(2.33), 我们得到

定理 2.12 (用 Green 函数的表示公式)

若 $u \in C^2(\overline{U})$ 求解问题(2.34), 则

$$u(x) = -\int_{\partial U} g(y)\frac{\partial G}{\partial \nu}(x,y)\,\mathrm{d}S(y) + \int_U f(y)G(x,y)\,\mathrm{d}y \qquad (x \in U). \tag{2.35}$$

♡

这里我们得到了边值问题(2.34) 的解的公式, 前提是我们能为给定区域 U 构造 Green 函数 G. 这一般是一件困难的事, 只有当 U 具有简单几何形状时才能做到. 后续小节将指出几类可显式计算 G 的特殊情形.

Green 函数的解释. 固定 $x \in U$. 把 G 看作 y 的函数, 可符号地写作

$$\begin{cases} -\Delta G = \delta_x & \text{在} U \text{ 中}, \\ G = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases}$$

其中 δ_x 表示赋予点 x 单位质量的 Dirac 测度.

在转入具体例子之前, 先记录 G 关于变量 x, y 对称这一一般断言:

定理 2.13 (Green 函数的对称性)

对一切 $x, y \in U, x \neq y$, 有

$$G(y,x) = G(x,y).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $x, y \in U, x \neq y$. 写

$$v(z) \triangleq G(x,z), \qquad w(z) \triangleq G(y,z) \qquad (z \in U).$$

则 $\Delta v(z) = 0 (z \neq x), \Delta w(z) = 0 (z \neq y)$, 且在 ∂U 上 $w = v = 0$. 于是对充分小的 $\varepsilon > 0$, 在 $V \triangleq U - [B(x,\varepsilon) \cup B(y,\varepsilon)]$ 上应用 Green 恒等式, 得

$$\int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial v}{\partial \nu} w - \frac{\partial w}{\partial \nu} v \,\mathrm{d}S(z) = \int_{\partial B(y,\varepsilon)} \frac{\partial w}{\partial \nu} v - \frac{\partial v}{\partial \nu} w \,\mathrm{d}S(z), \tag{2.36}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示 $\partial B(x,\varepsilon) \cup \partial B(y,\varepsilon)$ 上指向内部的单位向量场. 现 w 在 x 附近光滑, 故

$$\left| \int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial w}{\partial \nu} v \,\mathrm{d}S \right| \leqslant C\varepsilon^{n-1} \sup_{\partial B(x,\varepsilon)} |v| = o(1) \qquad (\varepsilon \to 0).$$

另一方面, $v(z) = \Phi(z-x) - \phi_x(z)$, 其中 ϕ_x 在 U 中光滑. 因而

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial v}{\partial \nu} w \,\mathrm{d}S = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial \Phi}{\partial \nu}(x-z) w(z) \,\mathrm{d}S = w(x),$$

计算同定理定理 2.1 的证明. 于是(2.36) 左端当 $\varepsilon \to 0$ 时收敛到 $w(x)$. 类似地右端收敛到 $v(y)$. 因此

$$G(y,x) = w(x) = v(y) = G(x,y).$$

□

2.2.4.2 半空间的 Green 函数

在本小节与下一小节中, 我们将为两个几何形状简单的区域, 即半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 与单位球 $B(0,1)$, 构造 Green 函数. 一切都取决于我们在这些区域中显式求解校正问题(2.31), 而这又取决于一些巧妙的几何反射技巧.

首先考虑半空间

$$\mathbb{R}^n_+ = \{x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}.$$

尽管此区域无界, 因而前一节的计算不能直接套用, 我们仍将尝试用先前发展的思想来构造 Green 函数. 当然, 稍后我们必须直接验证相应的表示公式确实成立.

定义 2.4

若 $x=(x_1,\cdots,x_{n-1},x_n)\in\mathbb{R}^n_+$, 它在平面 $\partial\mathbb{R}^n_+$ 中的镜像点为 $\widetilde{x}=(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n)$.

♣

我们对半空间通过令

$$\phi_x(y)\triangleq\Phi(y-\widetilde{x})=\Phi(y_1-x_1,\cdots,y_{n-1}-x_{n-1},y_n+x_n)\qquad(x,y\in\mathbb{R}^n_+)$$

来求解问题(2.31). 其想法是: 校正函数 ϕ_x 是由 Φ"把奇点从 $x\in\mathbb{R}^n_+$ 反射到 $\widetilde{x}\notin\mathbb{R}^n_+$" 而构造的. 我们注意到, 若 $y\in\partial\mathbb{R}^n_+$, 则 $\phi_x(y)=\Phi(y-x)$, 从而

$$\begin{cases}\Delta\phi_x=0 & \text{在}\mathbb{R}^n_+\text{ 中},\\ \phi_x=\Phi(y-x) & \text{在}\partial\mathbb{R}^n_+\text{ 上},\end{cases}$$

正合所需.

定义 2.5

半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 的 Green 函数为

$$G(x,y)\triangleq\Phi(y-x)-\Phi(y-\widetilde{x})\qquad(x,y\in\mathbb{R}^n_+,\ x\neq y).$$

♣

于是

$$\begin{aligned}G_{y_n}(x,y)&=\Phi_{y_n}(y-x)-\Phi_{y_n}(y-\widetilde{x})\\&=-\frac{1}{n\alpha(n)}\left[\frac{y_n-x_n}{|y-x|^n}-\frac{y_n+x_n}{|y-\widetilde{x}|^n}\right].\end{aligned}$$

因而若 $y\in\partial\mathbb{R}^n_+$,

$$\frac{\partial G}{\partial\nu}(x,y)=-G_{y_n}(x,y)=-\frac{2x_n}{n\alpha(n)}\frac{1}{|x-y|^n}.$$

现设 u 求解边值问题

$$\begin{cases}\Delta u=0 & \text{在}\mathbb{R}^n_+\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\partial\mathbb{R}^n_+\text{ 上}.\end{cases}\tag{2.37}$$

于是由(2.35), 我们期望

$$u(x)=\frac{2x_n}{n\alpha(n)}\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}\frac{g(y)}{|x-y|^n}\,\mathrm{d}y\qquad(x\in\mathbb{R}^n_+)\tag{2.38}$$

是解的一个表示公式. 函数

$$K(x,y)\triangleq\frac{2x_n}{n\alpha(n)}\frac{1}{|x-y|^n}\qquad(x\in\mathbb{R}^n_+,\ y\in\partial\mathbb{R}^n_+)$$

是 $\mathbb{R}^n_+$ 的 Poisson 核, 而(2.38) 是 Poisson 公式.

我们现在必须直接验证公式(2.38) 确实给出边值问题(2.37) 的解.

定理 2.14 (半空间的 Poisson 公式)

设 $g\in C(\mathbb{R}^{n-1})\cap L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$, 由(2.38) 定义 u. 则

(i) $u\in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)\cap L^\infty(\mathbb{R}^n_+)$;

(ii) $\Delta u=0$ 在 $\mathbb{R}^n_+$ 中;

(iii) 对每一点 $x_0\in\partial\mathbb{R}^n_+$, $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ x\in\mathbb{R}^n_+}}u(x)=g(x_0)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 对每个固定的 x, 映射 $y\mapsto G(x,y)$ 除 $y=x$ 外调和. 由于 $G(x,y)=G(y,x)$, 映射 $x\mapsto G(x,y)$ 除 $x=y$ 外调和. 因而 $x\mapsto-\dfrac{\partial G}{\partial y_n}(x,y)=K(x,y)$ 对 $x\in\mathbb{R}^n_+$、$y\in\partial\mathbb{R}^n_+$ 调和.

2. 直接计算 (细节从略) 可验证, 对每个 $x \in \mathbb{R}^n_+$,

$$1 = \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} K(x,y)\,\mathrm{d}y. \tag{2.39}$$

由于 g 有界, 由(2.38) 定义的 u 同样有界. 由于 $x \mapsto K(x,y)$ 在 $x \neq y$ 时光滑, 我们还容易验证 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$, 且

$$\Delta u(x) = \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} \Delta_x K(x,y) g(y)\,\mathrm{d}y = 0 \qquad (x \in \mathbb{R}^n_+).$$

3. 现取定 $x_0 \in \partial\mathbb{R}^n_+$,$\varepsilon > 0$. 选 $\delta > 0$ 充分小, 使当 $|y - x_0| < \delta$、$y \in \partial\mathbb{R}^n_+$ 时

$$|g(y) - g(x_0)| < \varepsilon. \tag{2.40}$$

于是若 $|x - x_0| < \delta/2$、$x \in \mathbb{R}^n_+$, 则

$$\begin{aligned} |u(x) - g(x_0)| &= \left| \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} K(x,y)[g(y) - g(x_0)]\,\mathrm{d}y \right| \\ &\leqslant \int_{\partial\mathbb{R}^n_+ \cap B(x_0,\delta)} K(x,y)|g(y) - g(x_0)|\,\mathrm{d}y \\ &\quad + \int_{\partial\mathbb{R}^n_+ - B(x_0,\delta)} K(x,y)|g(y) - g(x_0)|\,\mathrm{d}y \\ &\triangleq I + J. \end{aligned} \tag{2.41}$$

现由(2.39)、(2.40),

$$I \leqslant \varepsilon \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} K(x,y)\,\mathrm{d}y = \varepsilon.$$

此外, 若 $|x - x_0| \leqslant \delta/2$ 且 $|y - x_0| \geqslant \delta$, 则

$$|y - x_0| \leqslant |y - x| + \frac{\delta}{2} \leqslant |y - x| + \frac{1}{2}|y - x_0|;$$

故 $|y - x| \geqslant \dfrac{1}{2}|y - x_0|$. 于是

$$J \leqslant 2\|g\|_{L^\infty} \int_{\partial\mathbb{R}^n_+ - B(x_0,\delta)} K(x,y)\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{2^{n+2}\|g\|_{L^\infty} x_n}{n\alpha(n)} \int_{\partial\mathbb{R}^n_+ - B(x_0,\delta)} |y - x_0|^{-n}\,\mathrm{d}y \to 0$$

当 $x_n \to 0^+$. 把此计算与估计(2.41) 合并, 推出只要 $|x - x_0|$ 充分小, 就有 $|u(x) - g(x_0)| \leqslant 2\varepsilon$.

□

2.2.4.3 球的 Green 函数

为构造单位球 $B(0,1)$ 的 Green 函数, 我们将再次使用一种反射, 这次是关于球面 $\partial B(0,1)$ 的反演.

定义 2.6

若 $x \in \mathbb{R}^n - \{0\}$, 点 $\widetilde{x} = \dfrac{x}{|x|^2}$ 称为 x 关于 $\partial B(0,1)$ 的对偶点. 映射 $x \mapsto \widetilde{x}$ 即关于单位球面 $\partial B(0,1)$ 的反演.

♣

现利用关于球面的反演来计算单位球 $U = B_0(0,1)$ 的 Green 函数. 取定 $x \in B_0(0,1)$. 记住我们必须找一个校正函数 $\phi_x = \phi_x(y)$, 求解

$$\begin{cases} \Delta\phi_x = 0 & \text{在} B_0(0,1) \text{ 中}, \\ \phi_x = \Phi(y - x) & \text{在} \partial B(0,1) \text{ 上}; \end{cases} \tag{2.42}$$

则 Green 函数为

$$G(x,y) = \Phi(y - x) - \phi_x(y). \tag{2.43}$$

现在的想法是把奇点从 $x \in B_0(0,1)$“反演” 到 $\widetilde{x} \notin B(0,1)$. 暂且设 $n \geqslant 3$. 映射 $y \mapsto \Phi(y - \widetilde{x})$ 在 $y \neq \widetilde{x}$ 处调和; 因而 $y \mapsto |x|^{2-n}\Phi(y - \widetilde{x})$ 在 $y \neq \widetilde{x}$ 处调和, 于是

$$\phi_x(y) \triangleq \Phi(|x|(y - \widetilde{x})) \tag{2.44}$$

在 U 中调和. 此外, 若 $y \in \partial B(0,1)$ 且 $x \neq 0$,

$$|x|^2|y-\widetilde{x}|^2 = |x|^2\left(|y|^2 - \frac{2y\cdot x}{|x|^2} + \frac{1}{|x|^2}\right) = |x|^2 - 2y\cdot x + 1 = |x-y|^2.$$

因而 $(|x||y-\widetilde{x}|)^{-(n-2)} = |x-y|^{-(n-2)}$. 于是

$$\phi_x(y) = \Phi(y-x) \qquad (y \in \partial B(0,1)), \tag{2.45}$$

正合所需.

定义 2.7

单位球的 Green 函数为

$$G(x,y) \triangleq \Phi(y-x) - \Phi(|x|(y-\widetilde{x})) \qquad (x,y \in B(0,1),\ x \neq y). \tag{2.46}$$

♣

同一公式对 $n=2$ 也成立.

现设 u 求解边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{在} B_0(0,1) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial B(0,1) \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.47}$$

则由(2.35), 有

$$u(x) = -\int_{\partial B(0,1)} g(y)\frac{\partial G}{\partial \nu}(x,y)\,\mathrm{d}S(y). \tag{2.48}$$

由公式(2.46),

$$G_{y_i}(x,y) = \Phi_{y_i}(y-x) - \Phi_{y_i}(|x|(y-\widetilde{x})).$$

但

$$\Phi_{y_i}(y-x) = \frac{1}{n\alpha(n)}\frac{x_i - y_i}{|x-y|^n},$$

并且当 $y \in \partial B(0,1)$ 时,

$$\Phi_{y_i}(|x|(y-\widetilde{x})) = -\frac{1}{n\alpha(n)}\frac{y_i|x|^2 - x_i}{(|x||y-\widetilde{x}|)^n} = -\frac{1}{n\alpha(n)}\frac{y_i|x|^2 - x_i}{|x-y|^n}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial \nu}(x,y) &= \sum_{i=1}^n y_i G_{y_i}(x,y) \\ &= -\frac{1}{n\alpha(n)}\frac{1}{|x-y|^n}\sum_{i=1}^n y_i\big((y_i - x_i) - y_i|x|^2 + x_i\big) \\ &= -\frac{1}{n\alpha(n)}\frac{1-|x|^2}{|x-y|^n}. \end{aligned}$$

因而公式(2.48) 给出表示公式

$$u(x) = \frac{1-|x|^2}{n\alpha(n)}\int_{\partial B(0,1)}\frac{g(y)}{|x-y|^n}\,\mathrm{d}S(y).$$

现设 u 不求解(2.47), 而是对某 $r>0$ 求解边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{在} B_0(0,r) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial B(0,r) \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.49}$$

则 $\widetilde{u}(x) = u(rx)$ 求解(2.47), 其中以 $\widetilde{g}(x) = g(rx)$ 代替 g. 作变量代换, 得到 Poisson 公式

$$u(x) = \frac{r^2 - |x|^2}{n\alpha(n)r}\int_{\partial B(0,r)}\frac{g(y)}{|x-y|^n}\,\mathrm{d}S(y) \qquad (x \in B_0(0,r)). \tag{2.50}$$

函数

$$K(x,y) \triangleq \frac{r^2-|x|^2}{n\alpha(n)r}\frac{1}{|x-y|^n} \qquad (x \in B_0(0,r),\ y \in \partial B(0,r))$$

是球 $B(0,r)$ 的 Poisson 核.

我们是在假定(2.49) 的光滑解存在的前提下建立(2.50) 的. 接下来我们断言: 此公式实际上就给出一个解:

定理 2.15 (球的 Poisson 公式)

设 $g \in C(\partial B(0,r))$, 由(2.50) 定义 u. 则

(i) $u \in C^\infty(B_0(0,r))$;

(ii) $\Delta u = 0$ 在 $B_0(0,r)$ 中;

(iii) 对每一点 $x_0 \in \partial B(0,r)$, $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ x\in B_0(0,r)}} u(x) = g(x_0)$.

♡

证明与定理定理 2.14 类似, 留作练习.

2.2.5 能量方法

至此我们对调和函数的分析, 大多依赖于涉及基本解、Green 函数等的相当显式的表示公式. 在这最后一小节中, 我们展示一些 "能量" 方法, 即涉及各表达式 L^2 范数的技巧. 这些思想预示着后文第二、三部分的理论发展.

2.2.5.1 唯一性

首先考虑边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在} U \text{ 中},\\ u = g & \text{在} \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.51}$$

我们已在 §2.2.3 中用极值原理证明了唯一性, 现给出一个简单的替代证明. 设 U 开、有界,∂U 为 C^1.

定理 2.16 (唯一性)

(2.51) 至多存在一个解 $u \in C^2(\overline{U})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\tilde{u}$ 是另一解, 令 $w \triangleq u - \tilde{u}$. 则在 U 中 $\Delta w = 0$, 分部积分给出

$$0 = -\int_U w\Delta w \,\mathrm{d}x = \int_U |Dw|^2 \,\mathrm{d}x.$$

因而在 U 中 $Dw \equiv 0$; 又因在 ∂U 上 $w = 0$, 推出在 U 中 $w = u - \tilde{u} \equiv 0$.

□

2.2.5.2 Dirichlet 原理

接下来我们证明:Poisson 方程边值问题(2.51) 的解可刻画为某个适当泛函的极小化子. 为此, 定义能量泛函

$$I[w] \triangleq \int_U \frac{1}{2}|Dw|^2 - wf \,\mathrm{d}x,$$

其中 w 属于容许集

$$\mathcal{A} \triangleq \{w \in C^2(\overline{U}) \mid w = g \text{ 在} \partial U \text{ 上}\}.$$

定理 2.17 (Dirichlet 原理)

设 $u \in C^2(\overline{U})$ 求解(2.51). 则

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w]. \tag{2.52}$$

反之, 若 $u \in \mathcal{A}$ 满足(2.52), 则 u 求解边值问题(2.51). 换言之, 若 $u \in \mathcal{A}$, 则 PDE $-\Delta u = f$ 等价于 u 在 $\mathcal{A}$ 中函数里使能量 $I[\cdot]$ 取极小.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 任取 $w \in \mathcal{A}$. 则(2.51) 蕴含

$$0 = \int_U (-\Delta u - f)(u - w)\,\mathrm{d}x.$$

分部积分得

$$0 = \int_U Du \cdot D(u - w) - f(u - w)\,\mathrm{d}x,$$

由于在 ∂U 上 $u - w = g - g \equiv 0$, 没有边界项. 因而

$$\int_U |Du|^2 - uf\,\mathrm{d}x = \int_U Du \cdot Dw - wf\,\mathrm{d}x \leqslant \int_U \frac{1}{2}|Du|^2\,\mathrm{d}x + \int_U \frac{1}{2}|Dw|^2 - wf\,\mathrm{d}x,$$

其中我们用了由 Cauchy–Schwarz 不等式与 Cauchy 不等式 (§B.2) 得到的估计

$$|Du \cdot Dw| \leqslant |Du||Dw| \leqslant \frac{1}{2}|Du|^2 + \frac{1}{2}|Dw|^2.$$

整理得

$$I[u] \leqslant I[w] \qquad (w \in \mathcal{A}). \tag{2.53}$$

由于 $u \in \mathcal{A}$, 由(2.53) 得(2.52).

2. 现反过来设(2.52) 成立. 任取 $v \in C_c^\infty(U)$, 写

$$i(\tau) \triangleq I[u + \tau v] \qquad (\tau \in \mathbb{R}).$$

由于对每个 τ 都有 $u + \tau v \in \mathcal{A}$, 标量函数 $i(\cdot)$ 在零处取极小, 故

$$i'(0) = 0 \qquad \left(' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\right),$$

只要此导数存在. 而

$$\begin{aligned} i(\tau) &= \int_U \frac{1}{2}|Du + \tau Dv|^2 - (u + \tau v)f\,\mathrm{d}x \\ &= \int_U \frac{1}{2}|Du|^2 + \tau Du \cdot Dv + \frac{\tau^2}{2}|Dv|^2 - (u + \tau v)f\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

因而

$$0 = i'(0) = \int_U Du \cdot Dv - vf\,\mathrm{d}x = \int_U (-\Delta u - f)v\,\mathrm{d}x.$$

此恒等式对每个 $v \in C_c^\infty(U)$ 都成立, 故在 U 中 $-\Delta u = f$.

□

2.3 热方程

接下来研究热方程

$$u_t - \Delta u = 0 \tag{2.54}$$

以及非齐次热方程

$$u_t - \Delta u = f, \tag{2.55}$$

并配以适当的初始条件与边界条件. 这里 $t>0$,$x\in U$, 其中 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集. 未知函数为 $u:\overline{U}\times[0,\infty)\to\mathbb{R}$,$u=u(x,t)$,Laplace 算子 Δ 是关于空间变量 $x=(x_1,\cdots,x_n)$ 取的:$\Delta u=\Delta_x u=\sum_{i=1}^{n}u_{x_ix_i}$. 在(2.55) 中函数 $f:U\times[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 是给定的.

一个指导性原则是: 关于调和函数的任一断言, 都会给出关于热方程解的一个类似 (但更复杂) 的命题. 相应地, 我们的论述将大体平行于 Laplace 方程的相应理论.

物理解释. 热方程又称扩散方程, 在典型应用中描述某种量 (如热量、化学浓度等) 的密度 u 随时间的演化. 若 $V\subset U$ 是任一光滑子区域, 则 V 内总量的变化率等于通过 ∂V 的净通量的负值:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V u\,\mathrm{d}x=-\int_{\partial V}\mathbf{F}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\mathbf{F}$ 为通量密度. 于是

$$u_t=-\operatorname{div}\mathbf{F},\tag{2.56}$$

这是因为 V 是任意的. 在许多情形下,$\mathbf{F}$ 与 u 的梯度成正比但方向相反 (因为流动是从高浓度区域流向低浓度区域):$\mathbf{F}=-aDu(a>0)$. 代入(2.56), 得到 PDE

$$u_t=a\operatorname{div}(Du)=a\Delta u,$$

当 $a=1$ 时即为热方程. 热方程也出现在 Brown 运动的研究之中.

2.3.1 基本解

2.3.1.1 基本解的推导

如 §2.2.1 所指出, 研究任一 PDE 的重要第一步, 常常是构造出某些特解.

我们注意到, 热方程关于时间变量 t 含一阶导数, 而关于空间变量 $x_i(i=1,\cdots,n)$ 含两阶导数. 因而若 u 解(2.54), 则对 $\lambda\in\mathbb{R}$,$u(\lambda x,\lambda^2 t)$ 也是解. 这一缩放表明, 比值 $r^2/t(r=|x|)$ 对热方程很重要, 并提示我们去寻找(2.54) 形如

$$u(x,t)=v\left(\frac{r^2}{t}\right)=v\left(\frac{|x|^2}{t}\right)\quad(t>0,\ x\in\mathbb{R}^n)$$

的解, 其中 v 待定.

尽管这一途径最终会导出我们想要的结果 (见习题 13), 但更快捷的做法是去寻找具有如下特殊结构的解 u:

$$u(x,t)=\frac{1}{t^\alpha}v\left(\frac{x}{t^\beta}\right)\qquad(x\in\mathbb{R}^n,\ t>0),\tag{2.57}$$

其中常数 α,β 与函数 $v:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 待定. 若寻找在伸缩缩放

$$u(x,t)\mapsto\lambda^\alpha u(\lambda^\beta x,\lambda t)$$

下不变的热方程解 u, 便得到(2.57). 也就是说, 要求对一切 $\lambda>0$、$x\in\mathbb{R}^n$、$t>0$, 有 $u(x,t)=\lambda^\alpha u(\lambda^\beta x,\lambda t)$. 取 $\lambda=t^{-1}$, 便得到(2.57), 其中 $v(y)\triangleq u(y,1)$.

把(2.57) 代入(2.54), 随后计算得

$$\alpha t^{-(\alpha+1)}v(y)+\beta t^{-(\alpha+1)}y\cdot Dv(y)+t^{-(\alpha+2\beta)}\Delta v(y)=0,\tag{2.58}$$

其中 $y\triangleq t^{-\beta}x$. 为使(2.58) 成为只含变量 y 的表达式, 取 $\beta=\frac{1}{2}$. 于是含 t 的各项相同,(2.58) 化为

$$\alpha v+\frac{1}{2}y\cdot Dv+\Delta v=0.\tag{2.59}$$

我们进一步猜测 v 是径向的, 即 $v(y)=w(|y|)$, 其中 $w:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. 于是(2.59) 成为

$$\alpha w+\frac{1}{2}rw'+w''+\frac{n-1}{r}w'=0,$$

其中 $r = |y|, ' = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}$. 现取 $\alpha = \dfrac{n}{2}$, 化简得

$$(r^{n-1}w')' + \frac{1}{2}(r^n w)' = 0.$$

于是

$$r^{n-1}w' + \frac{1}{2}r^n w = a$$

其中 a 为某常数. 假定当 $r \to \infty$ 时 w, w' 足够快地趋于零, 推出 $a = 0$; 从而

$$w' = -\frac{1}{2}rw.$$

于是对某常数 b,

$$w = be^{-r^2/4}. \tag{2.60}$$

合并(2.57)、(2.60) 及对 α, β 的选取, 可知 $\dfrac{b}{t^{n/2}}e^{-|x|^2/(4t)}$ 是热方程(2.54) 的解.

由此引出下面的

定义 2.8

函数

$$\Phi(x,t) \triangleq \begin{cases} \dfrac{1}{(4\pi t)^{n/2}}e^{-|x|^2/(4t)} & (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0), \\ 0 & (x \in \mathbb{R}^n,\ t < 0) \end{cases}$$

称为热方程的**基本解**.

♣

注意 Φ 在点 $(0,0)$ 处奇异. 我们有时写作 $\Phi(x,t) = \Phi(|x|,t)$, 以强调基本解在变量 x 中是径向的. 归一化常数 $(4\pi)^{-n/2}$ 的选取由下面的

引理 2.1 (基本解的积分)

对每个时刻 $t > 0$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x,t)\,\mathrm{d}x = 1.$$

♡

所决定.

证明 Show/Hide Proof

计算

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x,t)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2/(4t)}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{\pi^{n/2}}\prod_{i=1}^{n}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z_i^2}\,\mathrm{d}z_i = 1.$$

□

热方程基本解的另一种推导见 §4.3.1.

2.3.1.2 初值问题

现利用 Φ 构造初值 (Cauchy) 问题的解:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\ \text{中}, \\ u = g & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t = 0\}\ \text{上}. \end{cases} \tag{2.61}$$

注意到函数 $(x,t) \mapsto \Phi(x,t)$ 在奇点 $(0,0)$ 之外解热方程, 因而对每个固定的 $y \in \mathbb{R}^n$,$(x,t) \mapsto \Phi(x-y,t)$ 也是解. 从而卷积

$$u(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y,t)g(y)\,\mathrm{d}y \tag{2.62}$$

$$= \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} g(y)\,\mathrm{d}y \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0)$$

也应是解.

定理 2.18 (初值问题的解)

设 $g \in C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由(2.62) 定义 u. 则

(i) $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$;

(ii) $u_t(x,t) - \Delta u(x,t) = 0 (x \in \mathbb{R}^n, t > 0)$;

(iii) 对每一点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x_0,0)\\ x\in\mathbb{R}^n,\ t>0}} u(x,t) = g(x_0)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 由于函数 $\frac{1}{t^{n/2}} e^{-|x|^2/(4t)}$ 对每个 $\delta > 0$ 在 $\mathbb{R}^n \times [\delta,\infty)$ 上无穷次可微、各阶导数一致有界, 故 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$. 此外

$$u_t(x,t) - \Delta u(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} [(\Phi_t - \Delta_x \Phi)(x-y,t)] g(y)\,\mathrm{d}y = 0 \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0), \tag{2.63}$$

这是因为 Φ 自身解热方程.

2. 取定 $x_0 \in \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0$. 选 $\delta > 0$ 使

$$|g(y) - g(x_0)| < \varepsilon \qquad 若 |y - x_0| < \delta,\ y \in \mathbb{R}^n. \tag{2.64}$$

于是若 $|x - x_0| < \frac{\delta}{2}$, 由引理引理 2.1, 有

$$\begin{aligned} |u(x,t) - g(x_0)| &\leqslant \int_{B(x_0,\delta)} \Phi(x-y,t)|g(y) - g(x_0)|\,\mathrm{d}y \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}^n - B(x_0,\delta)} \Phi(x-y,t)|g(y) - g(x_0)|\,\mathrm{d}y \triangleq I + J. \end{aligned}$$

由(2.64) 与引理引理 2.1,

$$I \leqslant \varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y,t)\,\mathrm{d}y = \varepsilon.$$

此外, 若 $|x - x_0| \leqslant \frac{\delta}{2}$ 且 $|y - x_0| \geqslant \delta$, 则

$$|y - x_0| \leqslant |y - x| + \frac{\delta}{2} \leqslant |y - x| + \frac{1}{2}|y - x_0|;$$

故 $|y - x| \geqslant \frac{1}{2}|y - x_0|$. 因而

$$\begin{aligned} J \leqslant 2\|g\|_{L^\infty} \int_{\mathbb{R}^n - B(x_0,\delta)} \Phi(x-y,t)\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{C}{t^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n - B(x_0,\delta)} e^{-|x-y|^2/(4t)}\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{C}{t^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n - B(x_0,\delta)} e^{-|y-x_0|^2/(16t)}\,\mathrm{d}y \\ = C \int_{\mathbb{R}^n - B(0,\delta/\sqrt{t})} e^{-|z|^2/16}\,\mathrm{d}z \to 0 \end{aligned}$$

当 $t \to 0^+$. 于是只要 $|x - x_0| < \frac{\delta}{2}$ 且 $t > 0$ 足够小, 就有 $|u(x,t) - g(x_0)| < 2\varepsilon$.

□

基本解的解释. 由定理定理 2.18, 我们有时写作

$$\begin{cases} \Phi_t - \Delta\Phi = 0 & 在 \mathbb{R}^n \times (0,\infty) 中, \\ \Phi = \delta_0 & 在 \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} 上, \end{cases}$$

其中 δ_0 表示 $\mathbb{R}^n$ 上赋予点 0 单位质量的 Dirac 测度.

无穷传播速度. 注意, 若 g 有界、连续、$g \geqslant 0$、$g \not\equiv 0$, 则

$$u(x,t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} g(y)\,\mathrm{d}y$$

实际上对所有点 $x \in \mathbb{R}^n$ 与时刻 $t > 0$ 都为正. 我们把这一观察解释为: 热方程对扰动施加了无穷传播速度. 若初始

温度非负且在某处为正, 则在任何稍后的时刻 (无论多么小) 温度处处为正.(我们将在 §2.4.3 看到, 波动方程相反, 其扰动传播速度是有限的.)

2.3.1.3 非齐次问题

现转而考察非齐次初值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.65}$$

如何构造解的公式呢? 回忆导出(2.62) 的动机, 进一步注意到映射 $(x,t) \mapsto \Phi(x-y,t-s)$ 是热方程的解 (给定 $y \in \mathbb{R}^n, 0<s<t$). 现对固定的 s, 函数

$$u = u(x,t;s) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y,t-s) f(y,s)\,\mathrm{d}y$$

求解

$$\begin{cases} u_t(\cdot;s) - \Delta u(\cdot;s) = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (s,\infty) \text{ 中}, \\ u(\cdot;s) = f(\cdot,s) & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t=s\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{2.66}$$

这正是形如(2.61) 的初值问题, 只是把起始时刻 $t=0$ 换成 $t=s$、把 g 换成 $f(\cdot,s)$. 因而 $u(\cdot;s)$ 当然不是(2.65) 的解.

然而 Duhamel 原理[2]断言: 我们可以由(2.66) 的解出发, 关于 s 积分, 来构造(2.65) 的解. 其想法是考虑

$$u(x,t) = \int_0^t u(x,t;s)\,\mathrm{d}s \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t \geqslant 0).$$

改写得

$$u(x,t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y,t-s) f(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s = \int_0^t \frac{1}{(4\pi(t-s))^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4(t-s))} f(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s, \tag{2.67}$$

对 $x \in \mathbb{R}^n, t>0$.

为确认公式(2.67) 可行, 为简单起见设 $f \in C_1^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$, 且 f 关于变量 x 具有紧支集.

定理 2.19 (非齐次问题的解)

由(2.67) 定义 u. 则

(i) $u \in C_1^2(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$;

(ii) $u_t(x,t) - \Delta u(x,t) = f(x,t) (x \in \mathbb{R}^n, t>0)$;

(iii) 对每一点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x_0,0) \\ x\in\mathbb{R}^n,\ t>0}} u(x,t) = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 由于 Φ 在 $(0,0)$ 处奇异, 我们不能直接在积分号下求导. 我们改用与 §2.2.1 定理定理 2.1 的证明类似的做法. 先作变量代换, 写

$$u(x,t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,s) f(x-y,t-s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s.$$

由于 $f \in C_1^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$ 具有紧支集, 且 $\Phi = \Phi(y,s)$ 在 $s=t>0$ 附近光滑, 计算得

$$u_t(x,t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,s) f_t(x-y,t-s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s + \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,t) f(x-y,0)\,\mathrm{d}y$$

以及

$$u_{x_i x_j}(x,t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,s) f_{x_i x_j}(x-y,t-s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \qquad (i,j=1,\cdots,n).$$

因而 u_t、$D_x^2 u$, 以及 u、$D_x u$, 都属于 $C(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$.

[2]Duhamel 原理广泛适用于线性 ODE 与 PDE, 并不依赖于热方程的特殊结构. 例如, 它给出了用 §2.1.2 中不同方法得到的非齐次输运方程的解. 我们将在 §2.4.2 对波动方程调用 Duhamel 原理.

2. 然后计算

$$\begin{aligned} u_t(x,t)-\Delta u(x,t) &= \int_0^t\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y,s)\left[\left(\frac{\partial}{\partial t}-\Delta_x\right)f(x-y,t-s)\right]\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s+\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y,t)f(x-y,0)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_\varepsilon^t\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y,s)\left[\left(-\frac{\partial}{\partial s}-\Delta_y\right)f(x-y,t-s)\right]\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \\ &\quad+\int_0^\varepsilon\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y,s)\left[\left(-\frac{\partial}{\partial s}-\Delta_y\right)f(x-y,t-s)\right]\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \\ &\quad+\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y,t)f(x-y,0)\,\mathrm{d}y \\ &\triangleq I_\varepsilon+J_\varepsilon+K. \end{aligned} \tag{2.68}$$

现由引理引理 2.1,

$$|J_\varepsilon|\leqslant(\|f_t\|_{L^\infty}+\|D^2f\|_{L^\infty})\int_0^\varepsilon\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\leqslant\varepsilon C. \tag{2.69}$$

分部积分, 还得到

$$\begin{aligned} I_\varepsilon &= \int_\varepsilon^t\int_{\mathbb{R}^n}\left[\left(\frac{\partial}{\partial s}-\Delta_y\right)\Phi(y,s)\right]f(x-y,t-s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \\ &\quad+\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y,\varepsilon)f(x-y,t-\varepsilon)\,\mathrm{d}y-\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y,t)f(x-y,0)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y,\varepsilon)f(x-y,t-\varepsilon)\,\mathrm{d}y-K, \end{aligned} \tag{2.70}$$

这是因为 Φ 解热方程. 合并(2.68)–(2.70), 可知

$$u_t(x,t)-\Delta u(x,t)=\lim_{\varepsilon\to0}\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(y,\varepsilon)f(x-y,t-\varepsilon)\,\mathrm{d}y=f(x,t)\qquad(x\in\mathbb{R}^n,\ t>0),$$

其中 $\varepsilon\to0$ 的极限按定理定理 2.18 证明中的方式计算. 最后注意 $\|u(\cdot,t)\|_{L^\infty}\leqslant t\|f\|_{L^\infty}\to0$.

□

一般初值下非齐次问题的解. 当然, 把定理定理 2.18 与定理定理 2.19 合并, 可得

$$u(x,t)=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(x-y,t)g(y)\,\mathrm{d}y+\int_0^t\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(x-y,t-s)f(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \tag{2.71}$$

在上述关于 g,f 的假设下, 是

$$\begin{cases} u_t-\Delta u=f & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上} \end{cases} \tag{2.72}$$

的解.

2.3.2 平均值公式

首先回忆 §A.2 中一些有用记号. 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开、有界, 取定时刻 $T>0$.

定义 2.9

(i) 我们定义抛物柱体

$$U_T\triangleq U\times(0,T].$$

(ii) U_T 的抛物边界为

$$\Gamma_T\triangleq\overline{U_T}-U_T.$$

♣

我们把 U_T 理解为 $\overline{U}\times[0,T]$ 的抛物内部; 请注意 U_T 包含顶面 $U\times\{t=T\}$. 抛物边界 Γ_T 由 $U\times[0,T]$ 的底面与侧面组成, 但不包含顶面.

接下来我们要推导调和函数平均值性质 (§2.2.2) 的某种类似物. 并没有那样简单的公式. 但我们观察到, 对固定的 x, 球面 $\partial B(x,r)$ 是 Laplace 方程基本解 $\Phi(x-y)$ 的等值面. 这提示我们: 对热方程基本解 $\Phi(x-y,t-s)$, 其关

于固定 (x,t) 的等值面或许是相关的.

定义 2.10

对固定的 $x\in\mathbb{R}^n$、$t\in\mathbb{R}$、$r>0$, 定义

$$E(x,t;r)\triangleq\left\{(y,s)\in\mathbb{R}^{n+1}\,\middle|\,s\leqslant t,\ \Phi(x-y,t-s)\geqslant\frac{1}{r^n}\right\}.$$

这是时空中的一个区域, 其边界是 $\Phi(x-y,t-s)$ 的一个等值面. 注意点 (x,t) 位于顶面中心.$E(x,t;r)$ 有时称为 "热球".

定理 2.20 (热方程的一个平均值性质)

设 $u\in C_1^2(U_T)$ 解热方程. 则对每个 $E(x,t;r)\subset U_T$,

$$u(x,t)=\frac{1}{4r^n}\iint_{E(x,t;r)}u(y,s)\frac{|x-y|^2}{(t-s)^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s. \tag{2.73}$$

公式(2.73) 是 Laplace 方程平均值公式在热方程中的类似物. 注意右端只涉及时刻 $s\leqslant t$ 的 $u(y,s)$. 这是合理的, 因为值 $u(x,t)$ 不应依赖于未来时刻.

证明 Show/Hide Proof

平移空间与时间坐标, 使 $x=0$、$t=0$. 必要时磨光, 可设 u 光滑. 记 $E(r)=E(0,0;r)$, 令

$$\phi(r)\triangleq\frac{1}{r^n}\iint_{E(r)}u(y,s)\frac{|y|^2}{s^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s=\iint_{E(1)}u(ry,r^2s)\frac{|y|^2}{s^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s. \tag{2.74}$$

计算得

$$\begin{aligned}\phi'(r)&=\iint_{E(1)}\sum_{i=1}^n u_{y_iy_i}\frac{|y|^2}{s^2}+\frac{2ru_s|y|^2}{s}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}\sum_{i=1}^n u_{y_iy_i}\frac{|y|^2}{s^2}+\frac{2u_s|y|^2}{s}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\triangleq A+B.\end{aligned}$$

再引入有用的函数

$$\psi\triangleq-\frac{n}{2}\log(-4\pi s)+\frac{|y|^2}{4s}+n\log r, \tag{2.75}$$

并注意在 $\partial E(r)-\{(0,0)\}$ 上 $\psi=0$, 因为在 $\partial E(r)$ 上 $\Phi(y,-s)=r^{-n}$. 利用(2.75) 写

$$B=\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}\frac{4u_s}{n}\sum_{i=1}^n y_i\psi_{y_i}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s=-\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}4nu_s\psi+4\sum_{i=1}^n u_{sy_iy_i}\psi\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s;$$

没有边界项, 因为在 $\partial E(r)-\{(0,0)\}$ 上 $\psi=0$. 关于 s 分部积分, 得

$$\begin{aligned}B&=\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}-4nu_s\psi+4\sum_{i=1}^n u_{y_iy_i}\psi_s\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}-4nu_s\psi+4\sum_{i=1}^n u_{y_iy_i}\left(-\frac{n}{2s}-\frac{|y|^2}{4s^2}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}-4nu_s\psi-\frac{2n}{s}\sum_{i=1}^n u_{y_iy_i}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s-A.\end{aligned}$$

于是由于 u 解热方程,

$$\phi'(r)=A+B=\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}-4n\Delta u\,\psi-\frac{2n}{s}\sum_{i=1}^n u_{y_iy_i}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s=\sum_{i=1}^n\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}4nu_{y_i}\psi_{y_i}-\frac{2n}{s}u_{y_iy_i}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s=0,$$

其中最后一步由(2.75) 得到. 故 ϕ 为常数, 从而

$$\phi(r)=\lim_{t\to0}\phi(t)=u(0,0)\left(\lim_{t\to0}\frac{1}{t^n}\iint_{E(t)}\frac{|y|^2}{s^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\right)=4u(0,0),$$

这是因为 $\frac{1}{t^n}\iint_{E(t)}\frac{|y|^2}{s^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s=\iint_{E(1)}\frac{|y|^2}{s^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s=4$. 最后这一计算的细节从略.

□

2.3.3 解的性质

2.3.3.1 强极值原理与唯一性

我们先用平均值性质给出强极值原理的一个简短证明.

定理 2.21 (热方程的强极值原理)

设 $u\in C_1^2(U_T)\cap C(\overline{U_T})$ 在 U_T 中解热方程.

(i) 则 $\max\limits_{\overline{U_T}}u=\max\limits_{\Gamma_T}u$.

(ii) 进一步, 若 U 连通且存在一点 $(x_0,t_0)\in U_T$ 使 $u(x_0,t_0)=\max\limits_{\overline{U_T}}u$, 则 u 在 $\overline{U_{t_0}}$ 中为常数.

♡

断言 (i) 是热方程的极值原理,(ii) 是强极值原理. 把 “max” 换成 “min” 也有类似断言.

解释. 于是若 u 在内部点达到其最大 (或最小) 值, 则 u 在所有更早的时刻都为常数. 这与我们对变量 t 表示时间这一直观理解相符: 当初始与边界条件为常数时, 解在时间区间 $[0,t_0]$ 上为常数. 然而, 只要边界条件在 t_0 之后发生改变, 解在 $t>t_0$ 时仍可改变. 不过, 解在边界条件发生变化之前, 不会对其作出响应.

请注意, 尽管这一切在直观、物理层面上是显然的, 但这类洞见并不构成证明. 任务是从 PDE 推出这种行为.

证明 Show/Hide Proof

1. 设存在一点 $(x_0,t_0)\in U_T$ 使 $u(x_0,t_0)=M\triangleq\max\limits_{\overline{U_T}}u$. 则对一切充分小的 $r>0$,$E(x_0,t_0;r)\subset U_T$; 我们用平均值性质推出

$$M=u(x_0,t_0)=\frac{1}{4r^n}\iint_{E(x_0,t_0;r)}u(y,s)\frac{|x_0-y|^2}{(t_0-s)^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\leqslant M,$$

这是因为

$$1=\frac{1}{4r^n}\iint_{E(x_0,t_0;r)}\frac{|x_0-y|^2}{(t_0-s)^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s.$$

等号成立仅当 u 在 $E(x_0,t_0;r)$ 内恒等于 M. 因而对一切 $(y,s)\in E(x_0,t_0;r)$ 有 $u(y,s)=M$.

在 U_T 中任取一条连接 (x_0,t_0) 与另一某点 $(y_0,s_0)\in U_T(s_0<t_0)$ 的线段 L. 考虑

$$r_0\triangleq\min\{s\geqslant s_0\mid u(x,t)=M\text{ 对}L\text{ 上一切满足}s\leqslant t\leqslant t_0\text{ 的点}(x,t)\}.$$

由于 u 连续, 最小值可达到. 设 $r_0>s_0$. 则在 $L\cap U_T$ 上某点 (z_0,r_0) 处 $u(z_0,r_0)=M$, 从而对一切充分小的 $r>0$, 在 $E(z_0,r_0;r)$ 上 $u\equiv M$. 由于 $E(z_0,r_0;r)$ 包含 $L\cap\{r_0-\sigma\leqslant t\leqslant r_0\}$(对某个小的 $\sigma>0$), 矛盾. 故 $r_0=s_0$, 从而在 L 上 $u\equiv M$.

2. 现固定任一点 $x\in U$ 与任一时间 $0\leqslant t<t_0$. 存在点列 $\{x_0,x_1,\cdots,x_m=x\}$, 使 $\mathbb{R}^n$ 中连接 x_{i-1} 与 x_i 的线段对 $i=1,\cdots,m$ 都位于 U 中.(这是因为 U 中可如此用折线连接到 x_0 的点集, 在 U 中非空、开且相对闭.) 选取时间 $t_0>t_1>\cdots>t_m=t$. 则 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中连接 (x_{i-1},t_{i-1}) 与 $(x_i,t_i)(i=1,\cdots,m)$ 的线段都位于 U_T 中. 由第 1 步, 在每条这种线段上 $u\equiv M$, 故 $u(x,t)=M$.

□

再谈无穷传播速度. 强极值原理蕴含: 若 U 连通, 且 $u\in C_1^2(U_T)\cap C(\overline{U_T})$ 满足

$$\begin{cases}u_t-\Delta u=0 & \text{在}U_T\text{ 中},\\ u=0 & \text{在}\partial U\times[0,T]\text{ 上},\\ u=g & \text{在}U\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}$$

其中 $g\geqslant 0$, 则只要 g 在 U 上某处为正,u 就在 U_T 内处处为正. 这是扰动无穷传播速度的又一例证.

极值原理的一个重要应用是下面的唯一性断言.

定理 2.22 (有界区域上的唯一性)

设 $g \in C(\Gamma_T), f \in C(U_T)$. 则初/边值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \Gamma_T \text{ 上} \end{cases} \tag{2.76}$$

至多存在一个解 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\overline{U_T})$.

证明 Show/Hide Proof

若 u 与 $\tilde{u}$ 都是(2.76) 的解, 对 $w \triangleq \pm(u - \tilde{u})$ 应用定理定理 2.21.

□

接下来把唯一性断言推广到 Cauchy 问题, 即 $U = \mathbb{R}^n$ 的初值问题. 由于我们不再在有界区域上, 必须对解在 $|x|$ 很大时的行为施加某种控制.

定理 2.23 (Cauchy 问题的极值原理)

设 $u \in C_1^2(\mathbb{R}^n \times (0,T]) \cap C(\mathbb{R}^n \times [0,T])$ 解

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,T) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{2.77}$$

并满足增长估计

$$u(x,t) \leqslant Ae^{a|x|^2} \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ 0 \leqslant t \leqslant T) \tag{2.78}$$

其中 $A, a > 0$ 为常数. 则 $\sup\limits_{\mathbb{R}^n \times [0,T]} u = \sup\limits_{\mathbb{R}^n} g$.

证明 Show/Hide Proof

1. 先设

$$4aT < 1, \tag{2.79}$$

此时对某 $\varepsilon > 0$ 有

$$4a(T+\varepsilon) < 1. \tag{2.80}$$

固定 $y \in \mathbb{R}^n, \mu > 0$, 定义

$$v(x,t) \triangleq u(x,t) - \frac{\mu}{(T+\varepsilon-t)^{n/2}} e^{|x-y|^2/(4(T+\varepsilon-t))} \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0).$$

直接计算 (参看 §2.3.1) 表明 $v_t - \Delta v = 0$ 在 $\mathbb{R}^n \times (0,T]$ 中. 固定 $r > 0$, 令 $U \triangleq B_0(y,r), U_T = B_0(y,r) \times (0,T]$. 则由定理定理 2.21,

$$\max_{\overline{U_T}} v = \max_{\Gamma_T} v, \tag{2.81}$$

其中 Γ_T 是 U_T 的抛物边界.

2. 现若 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$v(x,0) = u(x,0) - \frac{\mu}{(T+\varepsilon)^{n/2}} e^{|x-y|^2/(4(T+\varepsilon))} \leqslant u(x,0) = g(x); \tag{2.82}$$

而若 $|x-y| = r$、$0 \leqslant t \leqslant T$, 则

$$\begin{aligned} v(x,t) = u(x,t) - \frac{\mu}{(T+\varepsilon-t)^{n/2}} e^{r^2/(4(T+\varepsilon-t))} &\leqslant Ae^{a|x|^2} - \frac{\mu}{(T+\varepsilon-t)^{n/2}} e^{r^2/(4(T+\varepsilon-t))} \quad (\text{由}(2.78)) \\ &\leqslant Ae^{a(|y|+r)^2} - \frac{\mu}{(T+\varepsilon)^{n/2}} e^{r^2/(4(T+\varepsilon))}. \end{aligned}$$

现由(2.80),$\frac{1}{4(T+\varepsilon)} = a + \gamma(\gamma > 0)$. 于是可继续上面的计算, 求得

$$v(x,t) \leqslant Ae^{a(|y|+r)^2} - \mu(4(a+\gamma))^{n/2}e^{(a+\gamma)r^2} \leqslant \sup_{\mathbb{R}^n} g, \tag{2.83}$$

其中 r 取得充分大. 于是(2.81)–(2.83) 推出: 只要(2.79) 成立, 就有 $v(y,t) \leqslant \sup_{\mathbb{R}^n} g$, 对一切 $y \in \mathbb{R}^n$、$0 \leqslant t \leqslant T$. 令 $\mu \to 0$.

3. 在(2.79) 不成立的一般情形, 我们在时间区间 $[0,T_1]$、$[T_1,2T_1]$ 等上反复应用上述结果, 其中 $T_1 = \frac{1}{8a}$.

□

定理 2.24 (Cauchy 问题的唯一性)

设 $g \in C(\mathbb{R}^n), f \in C(\mathbb{R}^n \times [0,T])$. 则初值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f & 在\mathbb{R}^n \times (0,T) 中, \\ u = g & 在\mathbb{R}^n \times \{t=0\} 上 \end{cases} \tag{2.84}$$

至多存在一个满足增长估计

$$|u(x,t)| \leqslant Ae^{a|x|^2} \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ 0 \leqslant t \leqslant T) \tag{2.85}$$

的解 $u \in C_1^2(\mathbb{R}^n \times (0,T]) \cap C(\mathbb{R}^n \times [0,T])$, 其中 $A, a > 0$ 为常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 u 与 $\tilde{u}$ 都满足(2.84)、(2.85), 对 $w \triangleq \pm(u - \tilde{u})$ 应用定理定理 2.23.

□

非物理解. 事实上,

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0 & 在\mathbb{R}^n \times (0,T) 中, \\ u = 0 & 在\mathbb{R}^n \times \{t=0\} 上 \end{cases} \tag{2.86}$$

有无穷多个解; 例如见 John [74, Chapter 7]. 除 $u \equiv 0$ 外, 这些解在 $|x| \to \infty$ 时都增长得非常快.

这里有一个有趣之处: 尽管 $u \equiv 0$ 当然是(2.86) 的 "物理上正确" 的解, 但这个初值问题实际上还容许其他 "非物理" 解. 定理定理 2.24 提供了一条排除 "错误" 解的准则. 我们在chapters 3, 10 and 11研究 Hamilton–Jacobi 方程与守恒律时, 将遇到有些类似的情形.

2.3.3.2 正则性

接下来证明热方程的解自动光滑.

定理 2.25 (光滑性)

设 $u \in C_1^2(U_T)$ 在 U_T 中解热方程. 则 $u \in C^\infty(U_T)$.

♡

即使 u 在 Γ_T 上取到非光滑的边值, 这一正则性断言仍然成立.

证明 Show/Hide Proof

1. 由 §A.2 回忆, 我们写

$$C(x,t;r) = \{(y,s) \mid |x-y| \leqslant r,\ t - r^2 \leqslant s \leqslant t\}$$

表示半径为 r、高为 r^2、顶面中心点为 (x,t) 的闭圆柱. 固定 $(x_0,t_0) \in U_T$, 选 $r > 0$ 充分小使 $C \triangleq C(x_0,t_0;r) \subset U_T$. 再定义较小的圆柱 $C' \triangleq C(x_0,t_0;\frac{3}{4}r)$、$C'' \triangleq C(x_0,t_0;\frac{1}{2}r)$, 它们具有相同的顶面中心点 (x_0,t_0). 选一个光滑截断函数 $\zeta = \zeta(x,t)$, 使 $\begin{cases} 0 \leqslant \zeta \leqslant 1,\ \zeta \equiv 1 在C' 上, \\ \zeta \equiv 0 在C 的抛物边界附近. \end{cases}$ 在 $(\mathbb{R}^n \times [0,t_0]) - C$ 中延拓 $\zeta \equiv 0$.

2. 临时设 $u \in C^\infty(U_T)$, 令

$$v(x,t) \triangleq \zeta(x,t)u(x,t) \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ 0 \leqslant t \leqslant t_0).$$

则 $v_t = \zeta u_t + \zeta_t u, \Delta v = \zeta \Delta u + 2D\zeta \cdot Du + u\Delta\zeta$. 因而

$$v = 0 \qquad 在\mathbb{R}^n \times \{t = 0\} 上, \tag{2.87}$$

且

$$v_t - \Delta v = \zeta_t u - 2D\zeta \cdot Du - u\Delta\zeta \triangleq \widetilde{f} \qquad 在\mathbb{R}^n \times (0, t_0) 中. \tag{2.88}$$

现令 $\widetilde{v}(x,t) \triangleq \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y, t-s)\widetilde{f}(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s$. 由定理定理 2.19,

$$\begin{cases} \widetilde{v}_t - \Delta\widetilde{v} = \widetilde{f} & 在\mathbb{R}^n \times (0, t_0) 中, \\ \widetilde{v} = 0 & 在\mathbb{R}^n \times \{t = 0\} 上. \end{cases} \tag{2.89}$$

由于 $|v|, |\widetilde{v}| \leqslant A$($A$ 为某常数), 定理定理 2.24 推出 $v \equiv \widetilde{v}$; 即

$$v(x,t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y, t-s)\widetilde{f}(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s. \tag{2.90}$$

现设 $(x,t) \in C''$. 由于 ζ 在圆柱 C 之外恒为零,(2.88) 与(2.90) 蕴含

$$u(x,t) = \iint_C \Phi(x-y, t-s)\big[(\zeta_s(y,s) - \Delta\zeta(y,s))u(y,s) - 2D\zeta(y,s) \cdot Du(y,s)\big]\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s.$$

注意在此式中, 方括号内的表达式在 Φ 奇点附近的某个区域内为零. 把最后一项分部积分:

$$u(x,t) = \iint_C \big[\Phi(x-y, t-s)(\zeta_s(y,s) + \Delta\zeta(y,s)) + 2D_y\Phi(x-y, t-s) \cdot D\zeta(y,s)\big]u(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s. \tag{2.91}$$

3. 公式(2.91) 已在假定 $u \in C^\infty$ 下证得. 若 u 只满足定理假设, 我们用 $u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * u$ 代替 u 推导(2.91)(η_ε 是关于变量 x, t 的标准磨光子), 再令 $\varepsilon \to 0$. 公式(2.91) 具有形式

$$u(x,t) = \iint_C K(x,t,y,s)u(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \qquad ((x,t) \in C''), \tag{2.92}$$

其中对一切 $(y,s) \in C'$ 有 $K(x,t,y,s) = 0$, 因为在 C' 上 $\zeta \equiv 1$. 还注意到 K 在 $C - C'$ 上光滑. 由表达式(2.92), 可见 u 在 $C'' = C(x_0, t_0; \frac{1}{2}r)$ 内为 C^∞.

□

2.3.3.3 热方程解的局部估计

现记录热方程解关于导数的一些估计, 并注意关于 $x_i (i = 1, \cdots, n)$ 的导数与关于 t 的导数之间的差别.

定理 2.26 (导数估计)

对每对整数 $k, l = 0, 1, \cdots$, 存在常数 $C_{k,l}$, 使对一切圆柱 $C(x,t;r/2) \subset C(x,t;r) \subset U_T$ 以及热方程在 U_T 中的一切解 u, 都有

$$\max_{C(x,t;r/2)} |D_x^k D_t^l u| \leqslant \frac{C_{kl}}{r^{k+2l+n+2}} \|u\|_{L^1(C(x,t;r))}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 固定 U_T 中某点. 平移坐标后, 不妨设该点为 $(0,0)$. 先设圆柱 $C(1) \triangleq C(0,0;1)$ 位于 U_T 中. 令 $C(\frac{1}{2}) \triangleq C(0,0;\frac{1}{2})$. 则如同定理定理 2.25 的证明,

$$u(x,t) = \iint_{C(1)} K(x,t,y,s)u(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \qquad ((x,t) \in C(\tfrac{1}{2}))$$

其中 K 为某光滑函数. 因而

$$|D_x^k D_t^l u(x,t)| \leqslant \iint_{C(1)} |D_t^l D_x^k K(x,t,y,s)||u(y,s)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \leqslant C_{kl}\|u\|_{L^1(C(1))} \tag{2.93}$$

其中 C_{kl} 为某常数.

2. 现设圆柱 $C(r) \triangleq C(0,0;r)$ 位于 U_T 中. 令 $C(r/2) = C(0,0;r/2)$. 通过定义 $v(x,t) \triangleq u(rx, r^2t)$ 来重新缩放. 则 $v_t - \Delta v = 0$ 在圆柱 $C(1)$ 中. 由(2.93),

$$|D_x^k D_t^l v(x,t)| \leqslant C_{kl} \|v\|_{L^1(C(1))} \qquad ((x,t) \in C(\tfrac{1}{2})).$$

但 $D_x^k D_t^l v(x,t) = r^{2l+k} D_x^k D_t^l u(rx, r^2t)$, 且 $\|v\|_{L^1(C(1))} = \dfrac{1}{r^{n+2}} \|u\|_{L^1(C(r))}$. 因而

$$\max_{C(r/2)} |D_x^k D_t^l u| \leqslant \frac{C_{kl}}{r^{2l+k+n+2}} \|u\|_{L^1(C(r))}.$$

□

若 u 在 U_T 中解热方程, 则对每个时刻 $0 < t \leqslant T$, 映射 $x \mapsto u(x,t)$ 是解析的 (见 Mikhailov [112]). 然而映射 $t \mapsto u(x,t)$ 一般不是解析的.

2.3.4 能量方法

2.3.4.1 唯一性

我们再次考察初/边值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \Gamma_T \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.94}$$

我们先前调用极值原理证明了唯一性, 现在—类比 §2.2.5—给出另一种基于分部积分的论证. 如常设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开、有界,∂U 为 C^1. 终端时刻 $T > 0$ 给定.

定理 2.27 (唯一性)

初/边值问题(2.94) 只有一个解 $u \in C_1^2(\overline{U_T})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 若 $\widetilde{u}$ 是另一解,$w \triangleq u - \widetilde{u}$ 解

$$\begin{cases} w_t - \Delta w = 0 & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ w = 0 & \text{在} \Gamma_T \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.95}$$

2. 令

$$e(t) \triangleq \int_U w^2(x,t)\,\mathrm{d}x \qquad (0 \leqslant t \leqslant T).$$

则

$$\dot{e}(t) = 2\int_U w w_t \,\mathrm{d}x \qquad \left(\dot{} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right) = 2\int_U w\Delta w \,\mathrm{d}x = -2\int_U |Dw|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant 0,$$

因而 $e(t) \leqslant e(0) = 0 (0 \leqslant t \leqslant T)$. 于是在 U_T 中 $w = u - \widetilde{u} \equiv 0$.

□

注意到, 上述是 §2.2.5 定理定理 2.16 证明的一个时间相关版本.

2.3.4.2 反向唯一性

一个相当微妙的问题是热方程关于时间反向的唯一性. 为此, 设 u 与 $\widetilde{u}$ 都是 U_T 中热方程的光滑解, 在 ∂U 上有相同的边界条件:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0 & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \end{cases} \tag{2.96}$$

$$\begin{cases} \widetilde{u}_t - \Delta\widetilde{u} = 0 & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ \widetilde{u} = g & \text{在} \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \end{cases} \tag{2.97}$$

其中 g 为某函数. 请特别注意, 我们并未假定在时刻 $t = 0$ 处 $u = \widetilde{u}$.

定理 2.28 (反向唯一性)

设 $u, \widetilde{u} \in C^2(\overline{U_T})$ 解(2.96)、(2.97). 若 $u(x,T) = \widetilde{u}(x,T)(x \in U)$, 则在 U_T 内 $u \equiv \widetilde{u}$. ♡

换言之, 若 U 上两个温度分布在某时刻 $T > 0$ 一致, 且在 $0 \leqslant t \leqslant T$ 期间有相同的边值, 则这两个温度必定在所有更早的时刻都在 U 内恒等. 这一点绝非显然.

证明 Show/Hide Proof

1. 写 $w \triangleq u - \widetilde{u}$, 并如同定理定理 2.27 的证明, 令

$$e(t) \triangleq \int_U w^2(x,t)\,\mathrm{d}x \qquad (0 \leqslant t \leqslant T).$$

如前,

$$\dot{e}(t) = -2\int_U |Dw|^2\,\mathrm{d}x \qquad \left(\cdot = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right). \tag{2.98}$$

此外,

$$\ddot{e}(t) = -4\int_U Dw \cdot Dw_t\,\mathrm{d}x = 4\int_U \Delta w\, w_t\,\mathrm{d}x = 4\int_U (\Delta w)^2\,\mathrm{d}x \tag{2.99}$$

这是由(2.60) 得到的. 现由于在 ∂U 上 $w = 0$,

$$\int_U |Dw|^2\,\mathrm{d}x = -\int_U w\Delta w\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_U w^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\left(\int_U (\Delta w)^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}.$$

因而(2.98) 与(2.99) 蕴含

$$(\dot{e}(t))^2 = 4\left(\int_U |Dw|^2\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \left(\int_U w^2\,\mathrm{d}x\right)\left(4\int_U (\Delta w)^2\,\mathrm{d}x\right) = e(t)\ddot{e}(t).$$

故

$$\ddot{e}(t)e(t) \geqslant (\dot{e}(t))^2 \qquad (0 \leqslant t \leqslant T). \tag{2.100}$$

2. 若对一切 $0 \leqslant t \leqslant T$ 都有 $e(t) = 0$, 即证毕. 否则存在区间 $[t_1, t_2] \subset [0,T]$, 使

$$e(t) > 0 \quad (t_1 \leqslant t < t_2), \qquad e(t_2) = 0. \tag{2.101}$$

3. 写

$$f(t) \triangleq \log e(t) \qquad (t_1 \leqslant t < t_2). \tag{2.102}$$

则由(2.100),

$$\ddot{f}(t) = \frac{\ddot{e}(t)}{e(t)} - \frac{\dot{e}(t)^2}{e(t)^2} \geqslant 0,$$

故 f 在区间 (t_1, t_2) 上凸. 于是若 $0 < \tau < 1$、$t_1 < t < t_2$, 有

$$f((1-\tau)t_1 + \tau t) \leqslant (1-\tau)f(t_1) + \tau f(t).$$

回忆(2.102), 推出

$$e((1-\tau)t_1 + \tau t) \leqslant e(t_1)^{1-\tau}e(t)^{\tau},$$

从而

$$0 \leqslant e((1-\tau)t_1 + \tau t_2) \leqslant e(t_1)^{1-\tau}e(t_2)^{\tau} = 0 \qquad (0 < \tau < 1),$$

其中最后一步用了(2.101). 因此 $e \equiv 0$ 在 $[t_1, t_2]$ 上, 从而 $w \equiv 0$, 这就完成了证明.

□

2.4 波动方程

本节研究波动方程

$$u_{tt} - \Delta u = 0 \tag{2.103}$$

以及非齐次波动方程

$$u_{tt} - \Delta u = f, \tag{2.104}$$

并配以适当的初始条件与边界条件. 这里 $t > 0$,$x \in U$, 其中 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集. 未知函数为 $u : \overline{U} \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$,$u = u(x,t)$,Laplace 算子 Δ 关于空间变量 $x = (x_1, \cdots, x_n)$ 取. 在(2.104) 中函数 $f : U \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$ 给定. 常用的缩写是写作

$$\Box u \triangleq u_{tt} - \Delta u.$$

我们将发现, 波动方程解的行为与 Laplace 方程或热方程解的行为大不相同. 例如, 这些解一般不是 C^∞ 的, 具有有限传播速度, 等等.

物理解释. 波动方程是振动弦 ($n = 1$)、膜 ($n = 2$) 或弹性固体 ($n = 3$) 的一个简化模型. 在这些物理解释中,$u(x,t)$ 表示点 x 在时刻 $t \geqslant 0$ 沿某方向的位移.

设 V 表示 U 的任一光滑子区域. 则 V 内的加速度为

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} \int_V u \,\mathrm{d}x = \int_V u_{tt} \,\mathrm{d}x,$$

净接触力为

$$-\int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\nu} \,\mathrm{d}S,$$

其中 $\mathbf{F}$ 表示通过 ∂V 作用于 V 的力, 质量密度取为 1.Newton 第二定律断言质量乘加速度等于净力:

$$\int_V u_{tt} \,\mathrm{d}x = -\int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\nu} \,\mathrm{d}S.$$

此恒等式对每个子区域 V 都成立, 故

$$u_{tt} = -\operatorname{div} \mathbf{F}.$$

对弹性体,$\mathbf{F}$ 是位移梯度 Du 的函数, 从而

$$u_{tt} + \operatorname{div} \mathbf{F}(Du) = 0.$$

对小的 Du, 线性化 $\mathbf{F}(Du) \approx -aDu$ 常常是恰当的; 于是

$$u_{tt} - a\Delta u = 0.$$

当 $a = 1$ 时即为波动方程. 这一物理解释有力地表明: 在时刻 $t = 0$ 对位移 u 与速度 u_t 指定两个初始条件, 在数学上是恰当的.

2.4.1 用球面平均求解

我们在 §2.2.1 与 §2.3.1 开头, 分别寻找 Laplace 方程与热方程的某些缩放不变解. 然而对波动方程, 我们将改为介绍一种 (相当) 优雅的方法: 先对 $n = 1$ 直接求解(2.103), 再用球面平均法对 $n \geqslant 2$ 求解.

2.4.1.1 $n = 1$ 的解:d'Alembert 公式

我们先把注意力集中于全 $\mathbb{R}$ 上一维波动方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0 & \text{在} \mathbb{R} \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} \mathbb{R} \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{2.105}$$

其中 g, h 给定. 我们希望导出用 g, h 表示 u 的公式.

首先注意到(2.105) 中的 PDE 可以 “因式分解” 为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\partial}{\partial x}\right)u=u_{tt}-u_{xx}=0. \tag{2.106}$$

写

$$v(x,t)\triangleq\left(\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,t). \tag{2.107}$$

则(2.106) 表示

$$v_t(x,t)+v_x(x,t)=0\qquad(x\in\mathbb{R},\ t>0).$$

这是一个常系数输运方程. 应用 §2.1.1 公式(2.3)(取 $n=1,b=1$), 得

$$v(x,t)=a(x-t) \tag{2.108}$$

其中 $a(x)\triangleq v(x,0)$. 合并(2.106)–(2.108), 得到

$$u_t(x,t)-u_x(x,t)=a(x-t)\qquad\text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中.}$$

这是一个非齐次输运方程; 故由 §2.1.2 公式(2.5)(取 $n=1,b=-1,f(x,t)=a(x-t)$), 对 $b(x)\triangleq u(x,0)$, 有

$$u(x,t)=\int_0^t a(x+(t-s)-s)\,\mathrm{d}s+b(x+t)=\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}a(y)\,\mathrm{d}y+b(x+t). \tag{2.109}$$

最后调用(2.105) 中的初始条件来计算 a 与 b. 第一个初始条件给出 $b(x)=g(x)(x\in\mathbb{R})$, 而第二个初始条件与(2.107) 蕴含

$$a(x)=v(x,0)=u_t(x,0)-u_x(x,0)=h(x)-g'(x)\qquad(x\in\mathbb{R}).$$

代入(2.109), 得

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}h(y)-g'(y)\,\mathrm{d}y+g(x+t).$$

因此

$$u(x,t)=\frac{1}{2}[g(x+t)+g(x-t)]+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}h(y)\,\mathrm{d}y\qquad(x\in\mathbb{R},\ t\geqslant 0). \tag{2.110}$$

这就是 d’Alembert 公式.

我们是在假定 u 是(2.105) 的一个 (充分光滑) 解的前提下推导出公式(2.110) 的. 我们需要验证它确实是解.

定理 2.29 (波动方程的解,$n=1$)

设 $g\in C^2(\mathbb{R}),h\in C^1(\mathbb{R})$, 由 d’Alembert 公式(2.110) 定义 u. 则

(i) $u\in C^2(\mathbb{R}\times[0,\infty))$;

(ii) $u_{tt}-u_{xx}=0$ 在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中;

(iii) 对每一点 $x_0\in\mathbb{R}$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x_0,0)\\ t>0}}u(x,t)=g(x_0)$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x_0,0)\\ t>0}}u_t(x,t)=h(x_0)$.

♡

证明是直接的计算.

注　Show/Hide Remark

(i) 由(2.110), 我们的解 u 具有形式

$$u(x,t)=F(x+t)+G(x-t)$$

其中 F,G 为适当函数. 反之, 任一这种形式的函数都解 $u_{tt}-u_{xx}=0$. 因而一维波动方程的通解是 $u_t-u_x=0$ 的通解与 $u_t+u_x=0$ 的通解之和. 这是因式分解(2.106) 的一个推论. 见习题 19.

(ii) 由(2.110) 可见, 若 $g\in C^k$、$h\in C^{k-1}$, 则 $u\in C^k$, 但一般不再更光滑. 因而波动方程不像热方程那样对初始数据作瞬时磨光.

一个反射方法. 为说明 d'Alembert 公式的进一步应用, 现考虑半直线 $\mathbb{R}_+ = \{x > 0\}$ 上的初/边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0 & \text{在} \mathbb{R}_+ \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} \mathbb{R}_+ \times \{t = 0\} \text{ 上}, \\ u = 0 & \text{在} \{x = 0\} \times (0,\infty) \text{ 上}, \end{cases} \tag{2.111}$$

其中 g, h 给定, 且 $g(0) = h(0) = 0$.

我们通过把 u, g, h 奇延拓到整个 $\mathbb{R}$, 把(2.111) 化为(2.105) 的形式. 即令

$$\widetilde{u}(x,t) = \begin{cases} u(x,t) & (x \geqslant 0,\ t \geqslant 0), \\ -u(-x,t) & (x \leqslant 0,\ t \geqslant 0), \end{cases} \quad \widetilde{g}(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geqslant 0), \\ -g(-x) & (x \leqslant 0), \end{cases} \quad \widetilde{h}(x) = \begin{cases} h(x) & (x \geqslant 0), \\ -h(-x) & (x \leqslant 0). \end{cases}$$

于是(2.111) 成为

$$\begin{cases} \widetilde{u}_{tt} = \widetilde{u}_{xx} & \text{在} \mathbb{R} \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ \widetilde{u} = \widetilde{g},\ \widetilde{u}_t = \widetilde{h} & \text{在} \mathbb{R} \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

故 d'Alembert 公式(2.110) 给出

$$\widetilde{u}(x,t) = \frac{1}{2}[\widetilde{g}(x+t) + \widetilde{g}(x-t)] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} \widetilde{h}(y)\,\mathrm{d}y.$$

回忆上面 $\widetilde{u}, \widetilde{g}, \widetilde{h}$ 的定义, 可把此表达式改写为 (对 $x \geqslant 0, t \geqslant 0$):

$$u(x,t) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)] + \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{x-t}^{x+t} h(y)\,\mathrm{d}y & \text{若} x \geqslant t \geqslant 0, \\ \dfrac{1}{2}[g(x+t) - g(t-x)] + \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{-x+t}^{x+t} h(y)\,\mathrm{d}y & \text{若} 0 \leqslant x \leqslant t. \end{cases} \tag{2.112}$$

若 $h \equiv 0$, 可把公式(2.112) 理解为: 初始位移 g 分裂为两部分, 一部分以速度 1 向右运动, 另一部分以速度 1 向左运动; 后者随后在固定点 $x = 0$ 处反射. 注意, 除非 $g''(0) = 0$, 我们的解不属于 C^2.

2.4.1.2 球面平均

现设 $n \geqslant 2, m \geqslant 2, u \in C^m(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$ 解初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.113}$$

我们要用 g, h 导出 u 的显式公式. 计划是: 先研究 u 在某些球面上的平均. 这些平均作为时间 t 与半径 r 的函数, 恰好满足 Euler–Poisson–Darboux 方程; 对奇数 n, 我们可把这个 PDE 化为通常的一维波动方程. 应用 d'Alembert 公式, 或更确切地其变形(2.112), 最终导出解的公式.

定义 2.11

(i) 设 $x \in \mathbb{R}^n, t > 0, r > 0$. 定义

$$U(x;r,t) \triangleq \fint_{\partial B(x,r)} u(y,t)\,\mathrm{d}S(y), \tag{2.114}$$

即 $u(\cdot,t)$ 在球面 $\partial B(x,r)$ 上的平均.

(ii) 类似地,

$$G(x;r) \triangleq \fint_{\partial B(x,r)} g(y)\,\mathrm{d}S(y), \qquad H(x;r) \triangleq \fint_{\partial B(x,r)} h(y)\,\mathrm{d}S(y). \tag{2.115}$$

♣

对固定的 x, 此后把 U 看作 r, t 的函数, 并找出 U 所满足的偏微分方程.

引理 2.2 (Euler–Poisson–Darboux 方程)

固定 $x \in \mathbb{R}^n$, 设 u 满足(2.113). 则 $U \in C^m(\overline{\mathbb{R}_+} \times [0,\infty))$, 且

$$\begin{cases} U_{tt} - U_{rr} - \dfrac{n-1}{r} U_r = 0 & \text{在} \mathbb{R}_+ \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ U = G,\ U_t = H & \text{在} \mathbb{R}_+ \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.116}$$

♡

(2.116) 中的偏微分方程即 Euler–Poisson–Darboux 方程.(注意项 $U_{rr} + \dfrac{n-1}{r} U_r$ 是 Laplace 算子 Δ 在极坐标下的径向部分.)

证明 Show/Hide Proof

1. 如同 §2.2.2 定理定理 2.2 的证明, 对 $r > 0$ 计算

$$U_r(x;r,t) = \frac{r}{n} \fint_{B(x,r)} \Delta u(y,t)\,\mathrm{d}y. \tag{2.117}$$

由此等式推出 $\lim\limits_{r\to 0^+} U_r(x;r,t) = 0$. 再对(2.117) 求导, 经一些计算后发现

$$U_{rr}(x;r,t) = \fint_{\partial B(x,r)} \Delta u\,\mathrm{d}S + \left(\frac{1}{n} - 1\right) \fint_{B(x,r)} \Delta u\,\mathrm{d}y. \tag{2.118}$$

因而 $\lim\limits_{r\to 0^+} U_{rr}(x;r,t) = \dfrac{1}{n}\Delta u(x,t)$. 利用公式(2.118), 可类似地计算 U_{rrr} 等, 从而验证 $U \in C^m(\overline{\mathbb{R}_+} \times [0,\infty))$.

2. 继续上面的计算, 由(2.117) 与(2.113), 有

$$U_r = \frac{r}{n} \fint_{B(x,r)} u_{tt}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{n\alpha(n)} \frac{1}{r^{n-1}} \int_{B(x,r)} u_{tt}\,\mathrm{d}y.$$

故

$$r^{n-1} U_r = \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{B(x,r)} u_{tt}\,\mathrm{d}y,$$

从而

$$(r^{n-1}U_r)_r = \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(x,r)} u_{tt}\,\mathrm{d}S = r^{n-1} \fint_{\partial B(x,r)} u_{tt}\,\mathrm{d}S = r^{n-1} U_{tt}.$$

□

2.4.1.3 $n = 3, 2$ 的解:Kirchhoff 公式与 Poisson 公式

接下来各小节的计划, 是把 Euler–Poisson–Darboux 方程(2.116) 化为通常的一维波动方程. 由于完整步骤相当复杂, 我们先在此停一下, 按 $n = 3$、$n = 2$ 的顺序处理较简单的情形.

$n = 3$ 的解. 现取 $n = 3$, 设 $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0,\infty))$ 解初值问题(2.113). 回忆 U, G, H 的定义(2.114)、(2.115), 再令

$$\widetilde{U} \triangleq rU, \qquad \widetilde{G} \triangleq rG, \qquad \widetilde{H} \triangleq rH. \tag{2.119}$$

我们断言 $\widetilde{U}$ 解

$$\begin{cases} \widetilde{U}_{tt} - \widetilde{U}_{rr} = 0 & \text{在} \mathbb{R}_+ \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ \widetilde{U} = \widetilde{G},\ \widetilde{U}_t = \widetilde{H} & \text{在} \mathbb{R}_+ \times \{t=0\} \text{ 上}, \\ \widetilde{U} = 0 & \text{在} \{r=0\} \times (0,\infty) \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.120}$$

事实上, 取 $n = 3$, 由(2.116),

$$\widetilde{U}_{tt} = rU_{tt} = r\left[U_{rr} + \frac{2}{r}U_r\right] = rU_{rr} + 2U_r = (U + rU_r)_r = \widetilde{U}_{rr}.$$

还注意到 $\widetilde{G}_{rr}(0) = 0$. 对(2.120) 应用公式(2.112), 对 $0 \leqslant r \leqslant t$ 得

$$\widetilde{U}(x;r,t) = \frac{1}{2}[\widetilde{G}(r+t) - \widetilde{G}(t-r)] + \frac{1}{2}\int_{-r+t}^{r+t} \widetilde{H}(y)\,\mathrm{d}y. \tag{2.121}$$

由于(2.114) 蕴含 $u(x,t)=\lim\limits_{r\to0^+}U(x;r,t)$, 由(2.119)、(2.121) 推出

$$\begin{aligned}u(x,t)&=\lim_{r\to0^+}\frac{\widetilde{U}(x;r,t)}{r}=\lim_{r\to0^+}\left[\frac{\widetilde{G}(t+r)-\widetilde{G}(t-r)}{2r}+\frac{1}{2r}\int_{t-r}^{t+r}\widetilde{H}(y)\,\mathrm{d}y\right]\\&=\widetilde{G}'(t)+\widetilde{H}(t).\end{aligned}$$

于是由(2.115), 推出

$$u(x,t)=\frac{\partial}{\partial t}\left(t\fint_{\partial B(x,t)}g\,\mathrm{d}S\right)+t\fint_{\partial B(x,t)}h\,\mathrm{d}S.\tag{2.122}$$

但

$$\fint_{\partial B(x,t)}g(y)\,\mathrm{d}S(y)=\fint_{\partial B(0,1)}g(x+tz)\,\mathrm{d}S(z);$$

从而

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\fint_{\partial B(x,t)}g\,\mathrm{d}S\right)=\fint_{\partial B(0,1)}Dg(x+tz)\cdot z\,\mathrm{d}S(z)=\fint_{\partial B(x,t)}Dg(y)\cdot\frac{y-x}{t}\,\mathrm{d}S(y).$$

回到(2.122), 因此得出

$$u(x,t)=\fint_{\partial B(x,t)}t\,h(y)+g(y)+Dg(y)\cdot(y-x)\,\mathrm{d}S(y)\qquad(x\in\mathbb{R}^3,\ t>0).\tag{2.123}$$

这就是三维初值问题(2.113) 解的 Kirchhoff 公式.

$n=2$ 的解. 当 $n=2$ 时, 没有像(2.119) 那样的变换能把 Euler–Poisson–Darboux 方程化为一维波动方程. 我们改为取 $n=2$ 的初值问题(2.113), 干脆把它看作一个 $n=3$ 的问题, 其中第三个空间变量 x_3 不出现.

事实上, 设 $u\in C^2(\mathbb{R}^2\times[0,\infty))$ 对 $n=2$ 解(2.113), 写

$$\overline{u}(x_1,x_2,x_3,t)\triangleq u(x_1,x_2,t).\tag{2.124}$$

则(2.113) 蕴含

$$\begin{cases}\overline{u}_{tt}-\Delta\overline{u}=0 & \text{在}\mathbb{R}^3\times(0,\infty)\text{ 中},\\ \overline{u}=\overline{g},\ \overline{u}_t=\overline{h} & \text{在}\mathbb{R}^3\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}\tag{2.125}$$

其中 $\overline{g}(x_1,x_2,x_3)\triangleq g(x_1,x_2)$,$\overline{h}(x_1,x_2,x_3)\triangleq h(x_1,x_2)$. 若写 $x=(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2$,$\overline{x}=(x_1,x_2,0)\in\mathbb{R}^3$, 则(2.125) 与 Kirchhoff 公式 (形如(2.122)) 蕴含

$$u(x,t)=\overline{u}(\overline{x},t)=\frac{\partial}{\partial t}\left(t\fint_{\partial\overline{B}(\overline{x},t)}\overline{g}\,\mathrm{d}\overline{S}\right)+t\fint_{\partial\overline{B}(\overline{x},t)}\overline{h}\,\mathrm{d}\overline{S},\tag{2.126}$$

其中 $\overline{B}(\overline{x},t)$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中中心为 $\overline{x}$、半径 $t>0$ 的球,$\mathrm{d}\overline{S}$ 表示 $\partial\overline{B}(\overline{x},t)$ 上的二维曲面测度. 由观察

$$\fint_{\partial\overline{B}(\overline{x},t)}\overline{g}\,\mathrm{d}\overline{S}=\frac{1}{4\pi t^2}\int_{\partial\overline{B}(\overline{x},t)}\overline{g}\,\mathrm{d}\overline{S}=\frac{2}{4\pi t^2}\int_{B(x,t)}g(y)(1+|D\gamma(y)|^2)^{1/2}\,\mathrm{d}y,$$

其中 $\gamma(y)=(t^2-|y-x|^2)^{1/2}(y\in B(x,t))$, 可化简(2.126). 因子 “2” 出现, 是因为 $\partial\overline{B}(\overline{x},t)$ 由两个半球组成. 注意 $(1+|D\gamma|^2)^{1/2}=t(t^2-|y-x|^2)^{-1/2}$. 因此

$$\fint_{\partial\overline{B}(\overline{x},t)}\overline{g}\,\mathrm{d}\overline{S}=\frac{1}{2\pi t}\int_{B(x,t)}\frac{g(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y=\frac{t}{2}\fint_{B(x,t)}\frac{g(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y.$$

于是公式(2.126) 成为

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial t}\left(t^2\fint_{B(x,t)}\frac{g(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y\right)+\frac{t^2}{2}\fint_{B(x,t)}\frac{h(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y.\tag{2.127}$$

但

$$t^2\fint_{B(x,t)}\frac{g(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y=t\fint_{B(0,1)}\frac{g(x+tz)}{(1-|z|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}z,$$

于是

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(t^2\fint_{B(x,t)}\frac{g(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y\right)=\fint_{B(0,1)}\frac{g(x+tz)}{(1-|z|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}z+t\fint_{B(0,1)}\frac{Dg(x+tz)\cdot z}{(1-|z|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}z$$

$$= t \fint_{B(x,t)} \frac{g(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y + t\fint_{B(x,t)} \frac{Dg(y)\cdot(y-x)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y.$$

因而可把(2.127) 改写为

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\fint_{B(x,t)} \frac{t\,g(y)+t^2h(y)+t\,Dg(y)\cdot(y-x)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y \tag{2.128}$$

对 $x\in\mathbb{R}^2$,$t>0$. 这就是二维初值问题(2.113) 解的 Poisson 公式.

先对 $n=3$ 求解问题、再下降到 $n=2$ 的技巧, 即**降维法**.

2.4.1.4 奇数 n 的解

本小节对奇数 $n\geqslant 3$ 求解 Euler–Poisson–Darboux PDE. 先记录一些技术性事实.

引理 2.3 (一些有用的恒等式)

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 C^{k+1}. 则对 $k=1,2,\cdots$,

(i) $\left(\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}\right)\left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)^{k-1}(r^{2k-1}\phi(r)) = \left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)^{k}\left(r^{2k}\dfrac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r}(r)\right)$;

(ii) $\left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)^{k-1}(r^{2k-1}\phi(r)) = \displaystyle\sum_{j=0}^{k-1}\beta_j^k r^{j+1}\frac{\mathrm{d}^j\phi}{\mathrm{d}r^j}(r)$, 其中常数 $\beta_j^k(j=0,\cdots,k-1)$ 与 ϕ 无关;

(iii) $\beta_0^k = 1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-1)$.

♡

归纳证明留作练习.

现设 $n\geqslant 3$ 为奇数, 令 $n=2k+1(k\geqslant 1)$. 此后设 $u\in C^{k+1}(\mathbb{R}^n\times[0,\infty))$ 解初值问题(2.113). 则由(2.114) 定义的函数 U 为 C^{k+1}.

定义 2.12

我们写

$$\begin{cases} \widetilde{U}(r,t) \triangleq \left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}(r^{2k-1}U(x;r,t)), \\ \widetilde{G}(r) \triangleq \left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}(r^{2k-1}G(x;r)), \qquad (r>0,\ t\geqslant 0). \\ \widetilde{H}(r) \triangleq \left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}(r^{2k-1}H(x;r)) \end{cases} \tag{2.129}$$

♣

于是

$$\widetilde{U}(r,0)=\widetilde{G}(r), \qquad \widetilde{U}_t(r,0)=\widetilde{H}(r). \tag{2.130}$$

接下来结合引理引理 2.2 与引理引理 2.3 给出的恒等式, 证明把 U 变换为 $\widetilde{U}$ 的(2.129) 实际上把 Euler–Poisson–Darboux 方程化为波动方程.

引理 2.4 ($\widetilde{U}$ 解一维波动方程)

我们有

$$\begin{cases} \widetilde{U}_{tt}-\widetilde{U}_{rr}=0 & \text{在}\mathbb{R}_+\times(0,\infty)\text{ 中}, \\ \widetilde{U}=\widetilde{G},\ \widetilde{U}_t=\widetilde{H} & \text{在}\mathbb{R}_+\times\{t=0\}\text{ 上}, \\ \widetilde{U}=0 & \text{在}\{r=0\}\times(0,\infty)\text{ 上}. \end{cases}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $r>0$, 由引理引理 2.3(i),

$$\begin{aligned}\widetilde{U}_{rr}&=\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2}\right)\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}(r^{2k-1}U)=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k}(r^{2k}U_r)=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}[r^{2k-1}U_{rr}+2kr^{2k-2}U_r]\\&=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}\left[r^{2k-1}\left(U_{rr}+\frac{n-1}{r}U_r\right)\right]\quad(n=2k+1)=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}(r^{2k-1}U_{tt})=\widetilde{U}_{tt},\end{aligned}$$

其中倒数第二个等号由(2.116) 得到. 利用引理引理 2.3(ii), 我们还得出在 $\{r=0\}$ 上 $\widetilde{U}=0$.

□

由引理引理 2.4、(2.130) 与公式(2.112), 对 $0\leqslant r\leqslant t$ 得出

$$\widetilde{U}(r,t)=\frac{1}{2}[\widetilde{G}(r+t)-\widetilde{G}(t-r)]+\frac{1}{2}\int_{t-r}^{t+r}\widetilde{H}(y)\,\mathrm{d}y. \tag{2.131}$$

但回忆 $u(x,t)=\lim\limits_{r\to0}U(x;r,t)$. 此外引理引理 2.3(ii) 断言

$$\widetilde{U}(r,t)=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}(r^{2k-1}U(x;r,t))=\sum_{j=0}^{k-1}\beta_j^k r^{j+1}\frac{\partial^j}{\partial r^j}U(x;r,t),$$

因而

$$\lim_{r\to0}\frac{\widetilde{U}(r,t)}{\beta_0^k r}=\lim_{r\to0}U(x;r,t)=u(x,t).$$

于是(2.131) 蕴含

$$u(x,t)=\frac{1}{\beta_0^k}\lim_{r\to0}\left[\frac{\widetilde{G}(t+r)-\widetilde{G}(t-r)}{2r}+\frac{1}{2r}\int_{t-r}^{t+r}\widetilde{H}(y)\,\mathrm{d}y\right]=\frac{1}{\beta_0^k}[\widetilde{G}'(t)+\widetilde{H}(t)].$$

最后, 由于 $n=2k+1$,(2.131) 与引理引理 2.3(iii) 给出如下表示公式:

$$u(x,t)=\frac{1}{\gamma_n}\left[\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(t^{n-2}\fint_{\partial B(x,t)}g\,\mathrm{d}S\right)+\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(t^{n-2}\fint_{\partial B(x,t)}h\,\mathrm{d}S\right)\right], \tag{2.132}$$

其中 n 为奇数,$\gamma_n=1\cdot3\cdot5\cdots(n-2)$, 对 $x\in\mathbb{R}^n$,$t>0$.

我们注意到 $\gamma_3=1$, 故(2.132) 在 $n=3$ 时与(2.122) 一致, 从而与 Kirchhoff 公式(2.123) 一致.

尚需验证公式(2.132) 确实给出(2.113) 的解.

定理 2.30 (奇数维波动方程的解)

设 n 为奇数,$n\geqslant3$, 并设 $g\in C^{m+1}(\mathbb{R}^n)$,$h\in C^m(\mathbb{R}^n)$, 其中 $m=\dfrac{n+1}{2}$. 由(2.132) 定义 u. 则

(i) $u\in C^2(\mathbb{R}^n\times[0,\infty))$;

(ii) $u_{tt}-\Delta u=0$ 在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 中;

(iii) 对每一点 $x_0\in\mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x_0,0)\\x\in\mathbb{R}^n,\ t>0}}u(x,t)=g(x_0)$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x_0,0)\\x\in\mathbb{R}^n,\ t>0}}u_t(x,t)=h(x_0)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 先设 $g\equiv0$, 于是

$$u(x,t)=\frac{1}{\gamma_n}\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-3}{2}}(t^{n-2}H(x;t)). \tag{2.133}$$

则引理引理 2.3(i) 使我们可计算

$$u_{tt}=\frac{1}{\gamma_n}\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-1}{2}}(t^{n-1}H_t).$$

由 §2.2.2 定理定理 2.2 证明中的计算, 我们还看到

$$H_t=\frac{t}{n}\fint_{B(x,t)}\Delta h\,\mathrm{d}y.$$

因而

$$u_{tt}=\frac{1}{n\alpha(n)\gamma_n}\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-1}{2}}\left(\int_{B(x,t)}\Delta h\,\mathrm{d}y\right)=\frac{1}{n\alpha(n)\gamma_n}\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(\frac{1}{t}\int_{\partial B(x,t)}\Delta h\,\mathrm{d}S\right).$$

另一方面,

$$\Delta H(x;t)=\Delta_x\fint_{\partial B(0,t)}h(x+y)\,\mathrm{d}S(y)=\fint_{\partial B(x,t)}\Delta h\,\mathrm{d}S.$$

因而(2.133) 与上述计算蕴含 $u_{tt}=\Delta u$ 在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 中. 若 $h\equiv 0$, 类似计算可行.

2. 利用引理引理 2.3(ii)–(iii) 验证 u 取到正确的初始条件, 留作练习.

□

注 Show/Hide Remark

(i) 注意, 为计算 $u(x,t)$, 我们只需 g,h 及其导数在球面 $\partial B(x,t)$ 上的信息, 而不需要在整个球 $B(x,t)$ 上的信息.

(ii) 把公式(2.132) 与 d'Alembert 公式(2.110)($n=1$) 比较, 我们观察到后者不涉及 g 的导数. 这提示: 对 $n>1$, 波动方程(2.113) 的解在时刻 $t>0$ 不必像其初值 g 那样光滑:g 中的不规则性可能在时刻 $t>0$ 聚焦, 从而使 u 较不光滑.(后文 §2.4.3 将看到,u 的 "能量范数" 对 $t>0$ 并不恶化.)

(iii) 再次 (如同 $n=1$ 的情形) 看到初始扰动有限传播速度的现象.

(iv) 公式(2.132) 的一种完全不同的推导 (用到热方程!) 见 §4.3.3.

2.4.1.5 偶数 n 的解

现设 n 为偶数. 设 u 是(2.113) 的一个 C^m 解,$m=\dfrac{n+2}{2}$. 我们要为 u 构造形如(2.132) 的表示公式. 如同上面 $n=2$ 的技巧, 注意到

$$\overline{u}(x_1,\cdots,x_{n+1},t)\triangleq u(x_1,\cdots,x_n,t)\tag{2.134}$$

解 $\mathbb{R}^{n+1}\times(0,\infty)$ 中的波动方程, 其初始条件为在 $\mathbb{R}^{n+1}\times\{t=0\}$ 上 $\overline{u}=\overline{g},\overline{u}_t=\overline{h}$, 其中

$$\overline{g}(x_1,\cdots,x_{n+1})\triangleq g(x_1,\cdots,x_n),\qquad \overline{h}(x_1,\cdots,x_{n+1})\triangleq h(x_1,\cdots,x_n).\tag{2.135}$$

由于 $n+1$ 为奇数, 可对 $\overline{u}$ 应用(2.132)(以 $n+1$ 代替 n), 得到用 $\overline{g},\overline{h}$ 表示 $\overline{u}$ 的表示公式. 然后(2.134)、(2.135) 立刻给出用 g,h 表示 u 的公式. 这又是降维法.

为完成细节, 固定 $x\in\mathbb{R}^n,t>0$, 写 $\overline{x}=(x_1,\cdots,x_n,0)\in\mathbb{R}^{n+1}$. 则以 $n+1$ 代替 n 的(2.132) 给出

$$\begin{aligned}u(x,t)=\frac{1}{\gamma_{n+1}}\Bigg[&\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^{n-1}\fint_{\partial\overline{B}(\overline{x},t)}\overline{g}\,\mathrm{d}\overline{S}\right)\\&+\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^{n-1}\fint_{\partial\overline{B}(\overline{x},t)}\overline{h}\,\mathrm{d}\overline{S}\right)\Bigg],\end{aligned}\tag{2.136}$$

其中 $\overline{B}(\overline{x},t)$ 表示 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中中心为 $\overline{x}$、半径为 t 的球,$\mathrm{d}\overline{S}$ 表示 $\partial\overline{B}(\overline{x},t)$ 上的 n 维曲面测度. 现

$$\fint_{\partial\overline{B}(\overline{x},t)}\overline{g}\,\mathrm{d}\overline{S}=\frac{1}{(n+1)\alpha(n+1)t^n}\int_{\partial\overline{B}(\overline{x},t)}\overline{g}\,\mathrm{d}\overline{S}.\tag{2.137}$$

注意 $\partial\overline{B}(\overline{x},t)\cap\{y_{n+1}\geqslant 0\}$ 是函数 $\gamma(y)\triangleq(t^2-|y-x|^2)^{1/2}(y\in B(x,t)\subset\mathbb{R}^n)$ 的图像. 类似地,$\partial\overline{B}(\overline{x},t)\cap\{y_{n+1}\leqslant 0\}$ 是 $-\gamma$ 的图像. 故(2.137) 蕴含

$$\fint_{\partial\overline{B}(\overline{x},t)}\overline{g}\,\mathrm{d}\overline{S}=\frac{2}{(n+1)\alpha(n+1)t^n}\int_{B(x,t)}g(y)(1+|D\gamma(y)|^2)^{1/2}\,\mathrm{d}y,$$

因子 "2" 出现, 是因为 $\partial\overline{B}(\overline{x},t)$ 由两个半球组成. 注意 $(1+|D\gamma(y)|^2)^{1/2}=t(t^2-|y-x|^2)^{-1/2}$. 把此代入, 得

$$\begin{aligned}\fint_{\partial\overline{B}(\overline{x},t)}\overline{g}\,\mathrm{d}\overline{S}&=\frac{2}{(n+1)\alpha(n+1)t^{n-1}}\int_{B(x,t)}\frac{g(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y\\&=\frac{2t\alpha(n)}{(n+1)\alpha(n+1)}\fint_{B(x,t)}\frac{g(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

把此公式以及以 h 代 g 的类似公式代入(2.136), 得

$$u(x,t)=\frac{1}{\gamma_{n+1}}\frac{2\alpha(n)}{(n+1)\alpha(n+1)}\left[\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^n\fint_{B(x,t)}\frac{g(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y\right)\right.$$
$$\left.+\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^n\fint_{B(x,t)}\frac{h(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y\right)\right].$$

由于 $\gamma_{n+1}=1\cdot3\cdot5\cdots(n-1)$,$\alpha(n)=\dfrac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n+2}{2})}$, 可算得 $\gamma_n=2\cdot4\cdots(n-2)\cdot n$. 于是偶数 n 的表示公式为

$$u(x,t)=\frac{1}{\gamma_n}\left[\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^n\fint_{B(x,t)}\frac{g(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y\right)\right.$$
$$\left.+\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^n\fint_{B(x,t)}\frac{h(y)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}y\right)\right],\tag{2.138}$$

其中 n 为偶数,$\gamma_n=2\cdot4\cdots(n-2)\cdot n$, 对 $x\in\mathbb{R}^n$,$t>0$. 由于 $\gamma_2=2$, 这在 $n=2$ 时与 Poisson 公式(2.7) 一致.

定理 2.31 (偶数维波动方程的解)

设 n 为偶数,$n\geqslant2$, 并设 $g\in C^{m+1}(\mathbb{R}^n)$,$h\in C^m(\mathbb{R}^n)$, 其中 $m=\dfrac{n+2}{2}$. 由(2.138) 定义 u. 则

(i) $u\in C^2(\mathbb{R}^n\times[0,\infty))$;

(ii) $u_{tt}-\Delta u=0$ 在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 中;

(iii) 对每一点 $x_0\in\mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x_0,0)\\x\in\mathbb{R}^n,\ t>0}}u(x,t)=g(x_0)$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x_0,0)\\x\in\mathbb{R}^n,\ t>0}}u_t(x,t)=h(x_0)$.

♡

这由定理定理 2.30 得到. 与公式(2.132) 对照观察: 对偶数 n, 为计算 $u(x,t)$, 我们需要 $u=g$、$u_t=h$ 在整个 $B(x,t)$ 上的信息, 而不仅仅在 $\partial B(x,t)$ 上.

Huygens 原理. 比较(2.132) 与(2.138), 我们观察到: 若 n 为奇数且 $n\geqslant3$, 给定一点 $x\in\mathbb{R}^n$ 处的数据 g,h 只在锥 $C=\{(y,t)\mid t>0,\ |x-y|<t\}$ 的边界 $\{(y,t)\mid t>0,\ |x-y|=t\}$ 上影响解 u. 反之, 若 n 为偶数, 数据 g,h 影响整个 C 内的 u. 换言之, 起源于 x 的 "扰动" 在奇数维中沿一个清晰的波前传播, 但在偶数维中, 即使在波前的前缘过后仍持续产生影响. 这就是 Huygens 原理.

2.4.2 非齐次问题

现研究非齐次波动方程的初值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u=f & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=0,\ u_t=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}\tag{2.139}$$

受 Duhamel 原理 (前面 §2.3.1 引入) 启发, 定义 $u=u(x,t;s)$ 为

$$\begin{cases}u_{tt}(\cdot;s)-\Delta u(\cdot;s)=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(s,\infty)\text{ 中},\\ u(\cdot;s)=0,\ u_t(\cdot;s)=f(\cdot,s) & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=s\}\text{ 上}\end{cases}\tag{2.140}$$

的解. 现令

$$u(x,t)\triangleq\int_0^t u(x,t;s)\,\mathrm{d}s\qquad(x\in\mathbb{R}^n,\ t\geqslant0).\tag{2.141}$$

Duhamel 原理断言这是

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u=f & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=0,\ u_t=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}\end{cases}\tag{2.142}$$

的解.

定理 2.32 (非齐次波动方程的解)

设 $n \geqslant 2, f \in C^{[n/2]+1}(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$. 由(2.141) 定义 u. 则

(i) $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$;

(ii) $u_{tt} - \Delta u = f$ 在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 中;

(iii) 对每一点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x_0,0)\\ x\in\mathbb{R}^n,\ t>0}} u(x,t) = 0$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x_0,0)\\ x\in\mathbb{R}^n,\ t>0}} u_t(x,t) = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 若 n 为奇数,$[n/2]+1 = \dfrac{n+1}{2}$. 由定理定理 2.30, 对每个 $s \geqslant 0$ 有 $u(\cdot,\cdot;s) \in C^2(\mathbb{R}^n \times [s,\infty))$, 故 $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$. 若 n 为偶数,$[n/2]+1 = \dfrac{n+2}{2}$. 故由定理定理 2.31,$u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$.

2. 然后计算

$$u_t(x,t) = u(x,t;t) + \int_0^t u_t(x,t;s)\,\mathrm{d}s = \int_0^t u_t(x,t;s)\,\mathrm{d}s,$$

$$u_{tt}(x,t) = u_t(x,t;t) + \int_0^t u_{tt}(x,t;s)\,\mathrm{d}s = f(x,t) + \int_0^t u_{tt}(x,t;s)\,\mathrm{d}s.$$

此外,

$$\Delta u(x,t) = \int_0^t \Delta u(x,t;s)\,\mathrm{d}s = \int_0^t u_{tt}(x,t;s)\,\mathrm{d}s.$$

因而

$$u_{tt}(x,t) - \Delta u(x,t) = f(x,t) \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0),$$

并且显然对 $x \in \mathbb{R}^n$ 有 $u(x,0) = u_t(x,0) = 0$.

□

一般非齐次问题的解, 因而是(2.113) 的解 (由公式(2.110)、(2.132) 或(2.138) 给出) 与(2.142) 的解 (由(2.141) 给出) 之和.

例题 2.1

(i) 我们显式解出 $n = 1$ 时(2.142) 如何求解. 此时 d'Alembert 公式(2.110) 给出

$$u(x,t;s) = \frac{1}{2}\int_{x-t+s}^{x+t-s} f(y,s)\,\mathrm{d}y, \qquad u(x,t) = \frac{1}{2}\int_0^t \int_{x-t+s}^{x+t-s} f(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s.$$

即

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\int_0^t \int_{x-s}^{x+s} f(y,t-s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \qquad (x \in \mathbb{R},\ t \geqslant 0). \tag{2.143}$$

(ii) 对 $n = 3$,Kirchhoff 公式(2.123) 给出

$$u(x,t;s) = (t-s)\fint_{\partial B(x,t-s)} f(y,s)\,\mathrm{d}S,$$

从而

$$u(x,t) = \int_0^t (t-s)\left(\fint_{\partial B(x,t-s)} f(y,s)\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}s = \frac{1}{4\pi}\int_0^t \int_{\partial B(x,t-s)} \frac{f(y,s)}{t-s}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}s$$
$$= \frac{1}{4\pi}\int_0^t \int_{\partial B(x,r)} \frac{f(y,t-r)}{r}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r.$$

因此

$$u(x,t) = \frac{1}{4\pi}\int_{B(x,t)} \frac{f(y,t-|y-x|)}{|y-x|}\,\mathrm{d}y \qquad (x \in \mathbb{R}^3,\ t \geqslant 0) \tag{2.144}$$

解出 $n = 3$ 时的(2.142). 右端被积式称为推迟势.

2.4.3 能量方法

显式公式(2.132) 与(2.138) 表明: 为对越来越大的 n 保证波动方程存在 C^2 解, 必须对数据 g, h 施加越来越多的光滑性假设. 这提示: 或许某种其他衡量函数大小与光滑性的方式更为恰当. 事实上, 我们将在本小节看到, 波动方程关于某些积分 "能量" 范数 (对一切 n) 行为良好.

2.4.3.1 唯一性

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, 边界 ∂U 光滑; 如常设 $U_T = U \times (0,T], \Gamma_T = \overline{U_T} - U_T$, 其中 $T > 0$. 我们感兴趣的初/边值问题是

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = f & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \Gamma_T \text{ 上}, \\ u_t = h & \text{在} U \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{2.145}$$

定理 2.33 (波动方程的唯一性)

至多存在一个函数 $u \in C^2(\overline{U_T})$ 解(2.145).

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\tilde{u}$ 是另一这种解, 则 $w \triangleq u - \tilde{u}$ 解

$$\begin{cases} w_{tt} - \Delta w = 0 & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ w = 0 & \text{在} \Gamma_T \text{ 上}, \\ w_t = 0 & \text{在} U \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

定义 "能量"

$$E(t) \triangleq \frac{1}{2} \int_U w_t^2(x,t) + |Dw(x,t)|^2 \, \mathrm{d}x \qquad (0 \leqslant t \leqslant T).$$

计算得

$$\dot{E}(t) = \int_U w_t w_{tt} + Dw \cdot Dw_t \, \mathrm{d}x \qquad \left(\cdot = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \right) = \int_U w_t (w_{tt} - \Delta w) \, \mathrm{d}x = 0.$$

没有边界项, 因为在 $\partial U \times [0,T]$ 上 $w = 0$, 从而 $w_t = 0$. 于是对一切 $0 \leqslant t \leqslant T, E(t) = E(0) = 0$, 故在 U_T 内 $w_t, Dw \equiv 0$. 由于在 $U \times \{t = 0\}$ 上 $w \equiv 0$, 推出在 U_T 内 $w = u - \tilde{u} \equiv 0$.

□

2.4.3.2 依赖区域

作为能量方法的又一例证, 我们再次考察全空间中波动方程解的依赖区域. 为此, 设 $u \in C^2$ 解

$$u_{tt} - \Delta u = 0 \qquad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \text{ 中}.$$

固定 $x_0 \in \mathbb{R}^n, t_0 > 0$, 考虑顶点在 (x_0, t_0) 的向后波动锥

$$K(x_0, t_0) \triangleq \{(x,t) \mid 0 \leqslant t \leqslant t_0, \ |x - x_0| \leqslant t_0 - t\}.$$

定理 2.34 (有限传播速度)

若在 $B(x_0, t_0) \times \{t = 0\}$ 上 $u \equiv u_t \equiv 0$, 则在锥 $K(x_0, t_0)$ 内 $u \equiv 0$.

♡

特别地, 我们看到起源于 $B(x_0, t_0)$ 之外的任何 "扰动" 对 $K(x_0, t_0)$ 内的解没有影响, 因而传播速度有限. 至少在假定 $\mathbb{R}^n \times \{t = 0\}$ 上 $g = u$、$h = u_t$ 充分光滑时, 我们已从表示公式(2.132)、(2.138) 得知此点. 关键在于能量方法给出了一个简单得多的证明.

证明 Show/Hide Proof

定义局部能量

$$e(t) \triangleq \frac{1}{2}\int_{B(x_0,t_0-t)} u_t^2(x,t) + |Du(x,t)|^2 \,\mathrm{d}x \qquad (0 \leqslant t \leqslant t_0).$$

则

$$\begin{aligned}\dot{e}(t) &= \int_{B(x_0,t_0-t)} u_t u_{tt} + Du\cdot Du_t \,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_{\partial B(x_0,t_0-t)} u_t^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}S \\ &= \int_{B(x_0,t_0-t)} u_t(u_{tt}-\Delta u)\,\mathrm{d}x + \int_{\partial B(x_0,t_0-t)} \frac{\partial u}{\partial \nu} u_t \,\mathrm{d}S - \frac{1}{2}\int_{\partial B(x_0,t_0-t)} u_t^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}S \\ &= \int_{\partial B(x_0,t_0-t)} \frac{\partial u}{\partial \nu} u_t - \frac{1}{2}u_t^2 - \frac{1}{2}|Du|^2 \,\mathrm{d}S.\end{aligned} \tag{2.146}$$

现由 Cauchy–Schwarz 不等式与 Cauchy 不等式 (§B.2),

$$\left|\frac{\partial u}{\partial \nu} u_t\right| \leqslant |u_t||Du| \leqslant \frac{1}{2}u_t^2 + \frac{1}{2}|Du|^2. \tag{2.147}$$

把(2.147) 代入(2.146), 得 $\dot{e}(t) \leqslant 0$; 从而对一切 $0 \leqslant t \leqslant t_0$,$e(t) \leqslant e(0) = 0$. 于是 $u_t, Du \equiv 0$, 因而在锥 $K(x_0,t_0)$ 内 $u \equiv 0$.

□

此证明向更复杂几何的推广见后 §7.2.4. 对非线性波动方程的类似计算, 亦见 §12.1.

2.5 习题

在以下习题中, 除非另作说明, 所有给定函数均假定光滑.

✍ **练习 2.1** 写出一个函数 u 求解初值问题

$$\begin{cases} u_t + b\cdot Du + cu = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u = g & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}\end{cases}$$

的显式公式. 这里 $c\in\mathbb{R}$,$b\in\mathbb{R}^n$ 为常数.

✍ **练习 2.2** 证明 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 在旋转下不变; 即若 O 为正交 $n\times n$ 矩阵, 定义 $v(x) \triangleq u(Ox)(x\in\mathbb{R}^n)$, 则 $\Delta v = 0$.

✍ **练习 2.3** 修改平均值公式的证明, 证明对 $n \geqslant 3$,

$$u(0) = \fint_{\partial B(0,r)} g\,\mathrm{d}S + \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)}\int_{B(0,r)}\left(\frac{1}{|x|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}}\right) f\,\mathrm{d}x,$$

只要

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在}B_0(0,r)\text{ 中},\\ u = g & \text{在}\partial B(0,r)\text{ 上}.\end{cases}$$

✍ **练习 2.4** 直接证明: 若 $u\in C^2(U)\cap C(\overline{U})$ 在有界开集 U 内调和, 则 $\max\limits_{\overline{U}} u = \max\limits_{\partial U} u$.(提示: 对 $\varepsilon > 0$ 定义 $u_\varepsilon \triangleq u+\varepsilon|x|^2$, 并证明 u_ε 不可能在 $\overline{U}$ 的内部点达到其最大值.)

✍ **练习 2.5** 我们称 $v\in C^2(\overline{U})$ 为次调和的, 若在 U 中 $-\Delta v \leqslant 0$.

(a) 证明: 对次调和函数 v, 有 $v(x) \leqslant \fint_{B(x,r)} v\,\mathrm{d}y$, 对一切 $B(x,r)\subset U$.

(b) 证明: 因而若 U 有界, 则 $\max\limits_{\overline{U}} v = \max\limits_{\partial U} v$.

(c) 设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 光滑且凸. 设 u 调和,$v \triangleq \phi(u)$. 证明 v 次调和.

(d) 证明: 只要 u 调和,$v \triangleq |Du|^2$ 次调和.

✍ **练习 2.6** 设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集. 证明存在常数 C(仅依赖于 U), 使只要 u 是

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在}U\text{ 中},\\ u = g & \text{在}\partial U\text{ 上}\end{cases}$$

的光滑解, 就有 $\max_{\overline{U}}|u| \leqslant C\left(\max_{\partial U}|g| + \max_{\overline{U}}|f|\right)$.(提示: 对 $\lambda \triangleq \max_{\overline{U}}|f|$,$-\Delta\left(u + \frac{|x|^2}{2n}\lambda\right) \leqslant 0$.)

✍ **练习 2.7** 用球的 Poisson 公式证明: 只要 u 在 $B_0(0,r)$ 中正且调和, 就有

$$\frac{r^{n-2}}{r-|x|}(r+|x|)^{n-1}u(0) \leqslant u(x) \leqslant \frac{r^{n-2}}{r+|x|}(r-|x|)^{n-1}u(0).$$

这是 Harnack 不等式的显式形式.

✍ **练习 2.8** 证明 §2.2.4 定理定理 2.15.(提示: 由于 $u \equiv 1$ 在 $g \equiv 1$ 时解(2.49), 理论自动给出对每个 $x \in B_0(0,1)$,$\int_{\partial B(0,1)} K(x,y)\,\mathrm{d}S(y) = 1$.)

✍ **练习 2.9** 设 u 是由半空间 Poisson 公式给出的

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n_+ \text{中}, \\ u = g & \text{在}\partial\mathbb{R}^n_+ \text{上} \end{cases}$$

的解. 设 g 有界, 且当 $x \in \partial\mathbb{R}^n_+$、$|x| \leqslant 1$ 时 $g(x) = |x|$. 证明 Du 在 $x = 0$ 附近无界.(提示: 估计 $\dfrac{u(\lambda e_n) - u(0)}{\lambda}$.)

✍ **练习 2.10 反射原理**

(a) 设 U_+ 表示开半球 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < 1,\ x_n > 0\}$. 设 $u \in C^2(U_+)$ 在 U_+ 中调和, 且在 $\partial U_+ \cap \{x_n = 0\}$ 上 $u = 0$. 令

$$v(x) \triangleq \begin{cases} u(x) & \text{若} x_n \geqslant 0, \\ -u(x_1, \cdots, x_{n-1}, -x_n) & \text{若} x_n < 0 \end{cases}$$

对 $x \in U = B_0(0,1)$. 证明 $v \in C^2(U)$, 从而 v 在 U 内调和.

(b) 现只设 $u \in C^2(U_+) \cap C(\overline{U_+})$. 证明 v 在 U 内调和.(提示: 用球的 Poisson 公式.)

✍ **练习 2.11Laplace 方程的 Kelvin 变换** 函数 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 的 Kelvin 变换 $\mathcal{K}u = \overline{u}$ 为

$$\overline{u}(x) \triangleq u(\overline{x})|\overline{x}|^{n-2} = u(x/|x|^2)|x|^{2-n} \qquad (x \neq 0),$$

其中 $\overline{x} = x/|x|^2$. 证明: 若 u 调和, 则 $\overline{u}$ 也调和.(提示: 先证 $D_x\overline{x}(D_x\overline{x})^T = |\overline{x}|^4 I$. 映射 $x \mapsto \overline{x}$ 是共形的, 即保角的.)

✍ **练习 2.12** 设 u 光滑, 在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 中解 $u_t - \Delta u = 0$.

(a) 证明 $u_\lambda(x,t) \triangleq u(\lambda x, \lambda^2 t)$ 对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$ 也解热方程.

(b) 用 (a) 证明 $v(x,t) \triangleq x \cdot Du(x,t) + 2t\,u_t(x,t)$ 也解热方程.

✍ **练习 2.13** 设 $n = 1$,$u(x,t) = v\left(\dfrac{x}{\sqrt{t}}\right)$.

(a) 证明 $u_t = u_{xx}$ 当且仅当

$$v'' + \frac{z}{2}v' = 0.$$

证明 $(*)$ 的通解为 $v(z) = c\int_0^z e^{-s^2/4}\,\mathrm{d}s + d$.

(b) 对 $u(x,t) = v\left(\dfrac{x}{\sqrt{t}}\right)$ 关于 x 求导, 并适当选取常数 c, 得到 $n = 1$ 的基本解 Φ. 解释为何这一程序产生基本解.(提示:u 的初始条件是什么?)

✍ **练习 2.14** 写出

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + cu = f & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{中}, \\ u = g & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{上} \end{cases}$$

一个解的显式公式, 其中 $c \in \mathbb{R}$.

✍ **练习 2.15** 给定 $g : [0,\infty) \to \mathbb{R}$,$g(0) = 0$, 推导公式

$$u(x,t) = \frac{x}{\sqrt{4\pi}}\int_0^t \frac{1}{(t-s)^{3/2}} e^{-x^2/(4(t-s))} g(s)\,\mathrm{d}s$$

为初/边值问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0 & \text{在} \mathbb{R}_+ \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \mathbb{R}_+ \times \{t=0\} \text{ 上}, \\ u = g & \text{在} \{x=0\} \times [0,\infty) \text{ 上} \end{cases}$$

的一个解.(提示: 令 $v(x,t) \triangleq u(x,t) - g(t)$, 并把 v 奇延拓到 $\{x<0\}$.)

✍ **练习 2.16** 直接证明: 若 U 有界,$u \in C_1^2(U_T) \cap C(\overline{U_T})$ 解热方程, 则 $\max\limits_{\overline{U_T}} u = \max\limits_{\Gamma_T} u$.(提示: 对 $\varepsilon > 0$ 定义 $u_\varepsilon \triangleq u - \varepsilon t$, 并证明 u_ε 不可能在 U_T 内一点达到它在 $\overline{U_T}$ 上的最大值.)

✍ **练习 2.17** 我们称 $v \in C_1^2(U_T)$ 为热方程的**次解**, 若在 U_T 中 $v_t - \Delta v \leqslant 0$.

(a) 证明: 对次解 v, 有 $v(x,t) \leqslant \dfrac{1}{4r^n} \iint_{E(x,t;r)} v(y,s) \dfrac{|x-y|^2}{(t-s)^2} \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s$, 对一切 $E(x,t;r) \subset U_T$.

(b) 证明: 因而 $\max\limits_{\overline{U_T}} v = \max\limits_{\Gamma_T} v$.

(c) 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 光滑且凸. 设 u 解热方程,$v \triangleq \phi(u)$. 证明 v 是次解.

(d) 证明: 只要 u 解热方程,$v \triangleq |Du|^2 + u_t^2$ 是次解.

✍ **练习 2.18** 设 u 解初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0,\ u_t = h & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

证明 $v \triangleq u_t$ 解

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ v = h,\ v_t = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

这是 Stokes 法则.

✍ **练习 2.19**

(a) 证明 PDE $u_{xy} = 0$ 的通解为 $u(x,y) = F(x) + G(y)$, 其中 F, G 为任意函数.

(b) 作变量代换 $\xi = x + t, \eta = x - t$, 证明 $u_{tt} - u_{xx} = 0$ 当且仅当 $u_{\xi\eta} = 0$.

(c) 用 (a)、(b) 重新导出 d'Alembert 公式.

(d) 初值 g, h 满足什么条件时, 解 u 是右行波? 左行波?

✍ **练习 2.20** 设对某个衰减函数 $\alpha = \alpha(r)$ 与延迟函数 $\beta = \beta(r) \geqslant 0$, 对一切波形 ϕ, 波动方程在 $(\mathbb{R}^n - \{0\}) \times \mathbb{R}$ 中存在形如

$$u(x,t) = \alpha(r)\phi(t - \beta(r))$$

的解, 其中 $r = |x|$, 并设 $\beta(0) = 0$. 证明这只有在 $n = 1$ 或 $n = 3$ 时才可能, 并计算函数 α, β 的形式.(T. Morley, SIAM Review 27 (1985), 69–71)

✍ **练习 2.21**

(a) 设 $\mathbf{E} = (E_1, E_2, E_3)$,$\mathbf{B} = (B_1, B_2, B_3)$ 解 Maxwell 方程

$$\mathbf{E}_t = \operatorname{curl} \mathbf{B}, \qquad \mathbf{B}_t = -\operatorname{curl} \mathbf{E}, \qquad \operatorname{div} \mathbf{B} = \operatorname{div} \mathbf{E} = 0.$$

证明 $\mathbf{E}_{tt} - \Delta \mathbf{E} = 0$,$\mathbf{B}_{tt} - \Delta \mathbf{B} = 0$.

(b) 设 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 解线性弹性力学的发展方程 $\mathbf{u}_{tt} - \mu\Delta\mathbf{u} - (\lambda+\mu)D(\operatorname{div}\mathbf{u}) = 0$(在 $\mathbb{R}^3 \times (0,\infty)$ 中). 证明 $w \triangleq \operatorname{div}\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{w} \triangleq \operatorname{curl}\mathbf{u}$ 各自解波动方程, 但传播速度不同.

✍ **练习 2.22** 设 u 表示沿实线以速度 1 向右运动的粒子密度,v 表示以速度 1 向左运动的粒子密度. 若向右运动的粒子以速率 $d > 0$ 随机变为向左运动, 反之亦然, 则有 PDE 组

$$\begin{cases} u_t + u_x = d(v - u), \\ v_t - v_x = d(u - v). \end{cases}$$

证明 $w \triangleq u$ 与 $w \triangleq v$ 都解电报方程 $w_{tt} + 2dw_t - w_{xx} = 0$.

✍ **练习 2.23** 设 S 表示 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中以 $(0,1),(1,2),(0,3),(-1,2)$ 为顶点的正方形. 定义

$$f(x,t)\triangleq\begin{cases}-1 & \text{若}(x,t)\in S\cap\{t>x+2\},\\ 1 & \text{若}(x,t)\in S\cap\{t<x+2\},\\ 0 & \text{其他.}\end{cases}$$

设 u 解

$$\begin{cases}u_{tt}-u_{xx}=f & \text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=0,\ u_t=0 & \text{在}\mathbb{R}\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}$$

描述时刻 $t>3$ 时 u 的形状.(J. G. Kingston, SIAM Review 30 (1988), 645–649)

✍ **练习 2.24 能量均分** 设 u 解一维波动方程的初值问题:

$$\begin{cases}u_{tt}-u_{xx}=0 & \text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=h & \text{在}\mathbb{R}\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}$$

设 g,h 具有紧支集. 动能为 $k(t)\triangleq\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}u_t^2(x,t)\,\mathrm{d}x$, 势能为 $p(t)\triangleq\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}u_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x$. 证明

(a) $k(t)+p(t)$ 关于 t 为常数;

(b) 对一切足够大的时刻 t,$k(t)=p(t)$.

2.6 参考文献

§2.2. 关于 Laplace 方程与 Poisson 方程的进一步内容,Gilbarg–Trudinger [62] 第 2–4 章是很好的资料. 解析性的证明取自 Mikhailov [112].J. Cooper 在 Green 函数方面给予了我帮助.

§2.3. 关于热方程的进一步信息, 见 John [74] 第 7 章或 Friedman [54].定理 2.20 归功于 N. Watson(Proc. London Math. Society 26 (1973), 385–417),定理 2.21 的证明亦然.定理 2.23 取自 John [74],定理 2.25 沿 Mikhailov [112].定理 2.28 取自 Payne [126] §2.3.

§2.4. 见 Antman(Amer. Math. Monthly 87 (1980), 359–370) 对一维波动方程作为振动弦模型的细致推导. 此处给出的波动方程解法沿 Folland [50]、Strauss [159].

§2.5. J. Goldstein 贡献了习题 24.

第 3 章 非线性一阶偏微分方程

3.1 完全积分、包络

我们从分析非线性一阶 PDE

$$F(Du,u,x)=0 \tag{3.1}$$

入手: 先描述一些简单的解类, 再学习如何由它们构造更复杂的解.

先设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 为开集. 假定对每个参数 $a=(a_1,\cdots,a_n)\in A$, 我们都有 PDE (3.1) 的一个 C^2 解 $u=u(x;a)$.

记号. 我们写

$$(D_a u, D^2_{xa}u)\triangleq\begin{pmatrix} u_{a_1} & u_{x_1a_1} & \cdots & u_{x_na_1}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ u_{a_n} & u_{x_1a_n} & \cdots & u_{x_na_n}\end{pmatrix}_{n\times(n+1)}. \tag{3.2}$$

定义 3.1

一个 C^2 函数 $u=u(x;a)$ 称为在 $U\times A$ 中的**完全积分**, 只要

(i) 对每个 $a\in A$,$u(x;a)$ 解 PDE (3.1);

(ii) $\operatorname{rank}(D_a u, D^2_{xa}u)=n(x\in U,\ a\in A)$.

♣

解释. 条件 (ii) 保证 $u(x;a)$"依赖于全部 n 个独立参数 $a_1,\cdots,a_n$". 为看出此点, 设 $B\subset\mathbb{R}^{n-1}$ 为开集, 对每个 $b\in B$ 假定 $v=v(x;b)(x\in U)$ 是(3.1) 的解. 又设存在 C^1 映射 $\boldsymbol{\psi}:A\to B$,$\boldsymbol{\psi}=(\psi_1,\cdots,\psi_{n-1})$, 使

$$u(x;a)=v(x;\boldsymbol{\psi}(a))\qquad(x\in U,\ a\in A). \tag{3.3}$$

即我们假定函数 $u(x;a)$"实际上只依赖于 $n-1$ 个参数 $b_1,\cdots,b_{n-1}$". 但此时

$$u_{x_ia_j}(x;a)=\sum_{k=1}^{n-1}v_{x_ib_k}(x;\boldsymbol{\psi}(a))\frac{\partial\psi_k}{\partial a_j}(a)\qquad(i,j=1,\cdots,n).$$

因而

$$\det(D^2_{xa}u)=\sum_{k_1,\cdots,k_n=1}^{n-1}v_{x_1b_{k_1}}\cdots v_{x_nb_{k_n}}\det\begin{pmatrix}\frac{\partial\psi_{k_1}}{\partial a_1} & \cdots & \frac{\partial\psi_{k_1}}{\partial a_n}\\ & \ddots & \\ \frac{\partial\psi_{k_n}}{\partial a_1} & \cdots & \frac{\partial\psi_{k_n}}{\partial a_n}\end{pmatrix}=0,$$

因为对 $k_1,\cdots,k_n\in\{1,\cdots,n-1\}$ 的每一种选取, 相应矩阵中至少两行相同. 又

$$u_{a_j}(x;a)=\sum_{k=1}^{n-1}v_{b_k}(x;\boldsymbol{\psi}(a))\frac{\partial\psi_k}{\partial a_j}(a)\qquad(j=1,\cdots,n),$$

类似论证表明 $(D_a u, D^2_{xa}u)$ 的每个 $n\times n$ 子矩阵的行列式都等于零, 故该矩阵秩严格小于 n.

例题 3.1 微分几何中的 Clairaut 方程是 PDE

$$x\cdot Du+f(Du)=u, \tag{3.4}$$

其中 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 给定. 一个完全积分为

$$u(x;a)=a\cdot x+f(a)\qquad(x\in U) \tag{3.5}$$

对 $a\in\mathbb{R}^n$.

例题 3.2 几何光学中的 eikonal* 方程是 PDE

$$|Du|=1. \tag{3.6}$$

一个完全积分为

$$u(x;a,b)=a\cdot x+b \qquad (x\in U) \tag{3.7}$$

其中 $x\in U$,$a\in\partial B(0,1)$,$b\in\mathbb{R}$.

* $\varepsilon\acute{\iota}\kappa\acute{\omega}\nu$ = image(希腊语).

例题 3.3 力学中的 Hamilton–Jacobi 方程最简形式为 PDE

$$u_t+H(Du)=0, \tag{3.8}$$

其中 $H:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. 这里 u 依赖于 $x=(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$ 与 $t\in\mathbb{R}$. 如前令 $t=x_{n+1}$, 写 $Du=D_xu=(u_{x_1},\cdots,u_{x_n})$. 一个完全积分为

$$u(x,t;a,b)=a\cdot x-tH(a)+b \qquad (x\in\mathbb{R}^n,\ t\geqslant 0) \tag{3.9}$$

其中 $a\in\mathbb{R}^n$,$b\in\mathbb{R}$.

3.1.1 由包络构造新解

接下来我们说明如何构造非线性一阶 PDE (3.1) 的更复杂解——这些解依赖于 $n-1$ 个变量的任意函数, 而不仅仅依赖于 n 个参数. 我们将把这些新解构造为完全积分 (或更一般地, 其他 m 参数解族) 的包络.

定义 3.2

设 $u=u(x;a)$ 是 $x\in U$、$a\in A$ 的 C^1 函数, 其中 $U\subset\mathbb{R}^n$、$A\subset\mathbb{R}^m$ 为开集. 考虑向量方程

$$D_au(x;a)=0 \qquad (x\in U,\ a\in A). \tag{3.10}$$

设我们能把(3.10) 中的参数 a 解出为 x 的 C^1 函数:

$$a=\boldsymbol{\phi}(x), \tag{3.11}$$

从而

$$D_au(x;\boldsymbol{\phi}(x))=0 \qquad (x\in U). \tag{3.12}$$

我们称

$$v(x)\triangleq u(x;\boldsymbol{\phi}(x)) \qquad (x\in U) \tag{3.13}$$

为函数族 $\{u(\cdot;a)\}_{a\in A}$ 的**包络**.

♣

通过作包络, 我们可以构造非线性一阶 PDE 的新解:

定理 3.1 (新解的构造)

设如上每个 $a\in A$ 对应的 $u=u(\cdot;a)$ 解 PDE (3.1). 又设由上面(3.12)、(3.13) 定义的包络 v 存在且为 C^1 函数. 则 v 也解(3.1).

♡

上面定义的包络 v 有时称为(3.1) 的**奇异积分**.

证明 Show/Hide Proof

我们有 $v(x)=u(x;\boldsymbol{\phi}(x))$; 故对 $i=1,\cdots,n$,

$$v_{x_i}(x)=u_{x_i}(x;\boldsymbol{\phi}(x))+\sum_{j=1}^{m}u_{a_j}(x,\boldsymbol{\phi}(x))\frac{\partial\phi_j}{\partial x_i}(x)=u_{x_i}(x;\boldsymbol{\phi}(x)),$$

最后一个等号由(3.12) 得到. 因而对每个 $x\in U$,

$$F(Dv(x),v(x),x)=F(Du(x;\boldsymbol{\phi}(x)),u(x;\boldsymbol{\phi}(x)),x)=0.$$

□

几何意义是: 对每个 $x \in U$,v 的图像在 $a = \boldsymbol{\phi}(x)$ 处与 $u(\cdot; a)$ 的图像相切. 因而在 x 处 ($a = \boldsymbol{\phi}(x)$) 有 $Dv = D_x u(\cdot; a)$.

例题 3.4 考虑 PDE

$$u^2(1 + |Du|^2) = 1. \tag{3.14}$$

一个完全积分为 $u(x, a) = \pm(1 - |x - a|^2)^{1/2}(|x - a| < 1)$. 计算得

$$D_a u = \mp \frac{x - a}{(1 - |x - a|^2)^{1/2}} = 0$$

只要 $a = \boldsymbol{\phi}(x) = x$. 因而 $v \equiv \pm 1$ 是(3.14) 的奇异积分.

为从一个完全积分生成 PDE (3.1) 的更多解, 我们改造上述构造. 任取开集 $A' \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 与任一 C^1 函数 $h : A' \to \mathbb{R}$, 使 h 的图像落在 A 内. 写 $a = (a_1, \cdots, a_n) = (a', a_n)$, 其中 $a' = (a_1, \cdots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$.

定义 3.3 (依赖于 h 的)

一般积分是函数族

$$u'(x; a') = u(x; a', h(a')) \qquad (x \in U,\ a' \in A')$$

的包络 $v' = v'(x)$, 只要此包络存在且为 C^1. ♣

换言之, 在计算包络时, 我们现在只限制于形如 $a = (a', h(a'))$ 的参数 a, 其中函数 h 作某一显式选取. 于是从一个依赖于 n 个任意常数 $a_1, \cdots, a_n$ 的完全积分, 我们 (只要上述构造可行) 构造出一个依赖于 $n - 1$ 个变量的任意函数 h 的解.

例题 3.5 在上面例 3.3 中令 $H(p) = |p|^2, h \equiv 0$. 则

$$u'(x, t; a) = x \cdot a - t|a|^2.$$

令 $D_a u' = x - 2ta = 0$ 计算包络. 故 $a = \dfrac{x}{2t}$, 从而

$$v'(x, t) = x \cdot \frac{x}{2t} - t\left|\frac{x}{2t}\right|^2 = \frac{|x|^2}{4t} \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0)$$

解 Hamilton–Jacobi 方程 $v'_t + |Dv'|^2 = 0$.

注 Show/Hide Remark

人们很容易相信: 一旦如上找到一个依赖于任意函数 h 的(3.1) 的解, 便找到了(3.1) 的所有解. 但这未必成立. 设我们的 PDE 具有结构

$$F(Du, u, x) = F_1(Du, u, x)F_2(Du, u, x) = 0.$$

若 $u_1(x, a)$ 是 PDE $F_1(Du, u, x) = 0$ 的一个完全积分, 且我们成功找到对应于任一函数 h 的一般积分, 我们仍会漏掉 PDE $F_2(Du, u, x) = 0$ 的所有解.

3.2 特征线

3.2.1 特征 ODE 的推导

我们回到基本非线性一阶 PDE

$$F(Du, u, x) = 0 \qquad 在U 中, \tag{3.15}$$

现在配以边界条件

$$u = g \qquad 在\Gamma 上, \tag{3.16}$$

其中 $\Gamma \subseteq \partial U, g : \Gamma \to \mathbb{R}$ 给定. 此后假定 F, g 为光滑函数.

我们接下来发展特征线法: 通过把 PDE 化为一个恰当的 ODE 组来求解(3.15)、(3.16). 计划如下. 设 u 解(3.15)、(3.16), 固定任一点 $x \in U$. 我们想通过在 U 内找一条连接 x 与某点 $x_0 \in \Gamma$、且沿之可计算 u 的曲线, 来算出 $u(x)$.

由于(3.16) 说在 Γ 上 $u = g$, 我们知道一端 x_0 处 u 的值. 于是希望沿整条曲线算出 u, 从而特别地在 x 处算出 u.

寻找特征 ODE. 我们怎样在 U 中选一条路径, 使这一切可行? 设曲线由函数 $\mathbf{x}(s) = (x_1(s), \cdots, x_n(s))$ 参数化, 参数 s 位于某子区间 $I \subseteq \mathbb{R}$. 设 u 是(3.15) 的 C^2 解, 又定义

$$z(s) \triangleq u(\mathbf{x}(s)). \tag{3.17}$$

此外令

$$\mathbf{p}(s) \triangleq Du(\mathbf{x}(s)); \tag{3.18}$$

即 $\mathbf{p}(s) = (p_1(s), \cdots, p_n(s))$, 其中

$$p_i(s) = u_{x_i}(\mathbf{x}(s)) \qquad (i = 1, \cdots, n). \tag{3.19}$$

于是 $z(\cdot)$ 给出 u 沿曲线的值,$\mathbf{p}(\cdot)$ 记录梯度 Du 的值. 我们必须这样选取函数 $\mathbf{x}(\cdot)$, 使能算出 $z(\cdot)$ 与 $\mathbf{p}(\cdot)$.

为此先对(3.19) 求导:

$$\dot{p}_i(s) = \sum_{j=1}^{n} u_{x_i x_j}(\mathbf{x}(s))\dot{x}_j(s) \qquad \left(\dot{} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right). \tag{3.20}$$

此式不太妙, 因为它涉及 u 的二阶导数. 另一方面, 我们也可对 PDE (3.15) 关于 x_i 求导:

$$\sum_{j=1}^{n} F_{p_j}(Du, u, x)u_{x_j x_i} + F_z(Du, u, x)u_{x_i} + F_{x_i}(Du, u, x) = 0. \tag{3.21}$$

只要我们先令

$$\dot{x}_j(s) = F_{p_j}(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s)) \qquad (j = 1, \cdots, n), \tag{3.22}$$

就能用此恒等式消去(3.20) 中的二阶导数项. 现假定(3.22) 成立, 在 $x = \mathbf{x}(s)$ 处计算(3.21), 由(3.17)、(3.18) 得恒等式

$$\sum_{j=1}^{n} F_{p_j}(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s))u_{x_i x_j}(\mathbf{x}(s)) + F_z(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s))p_i(s) + F_{x_i}(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s)) = 0.$$

把此式与(3.22) 代入(3.20):

$$\dot{p}_i(s) = -F_{x_i}(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s)) - F_z(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s))p_i(s) \qquad (i = 1, \cdots, n). \tag{3.23}$$

最后对(3.17) 求导:

$$\dot{z}(s) = \sum_{j=1}^{n} u_{x_j}(\mathbf{x}(s))\dot{x}_j(s) = \sum_{j=1}^{n} p_j(s)F_{p_j}(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s)), \tag{3.24}$$

第二个等号由(3.19) 与(3.22) 得到.

特征方程. 我们把方程(3.22)–(3.24) 用向量记号总结如下:

$$\begin{cases} (a)\ \dot{\mathbf{p}}(s) = -D_x F(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s)) - F_z(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s))\mathbf{p}(s), \\ (b)\ \dot{z}(s) = D_p F(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s)) \cdot \mathbf{p}(s), \\ (c)\ \dot{\mathbf{x}}(s) = D_p F(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s)). \end{cases} \tag{3.25}$$

此外,

$$F(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s)) \equiv 0. \tag{3.26}$$

这些恒等式对 $s \in I$ 成立.

这一由 $2n + 1$ 个一阶 ODE 组成的重要组(3.25), 即非线性一阶 PDE (3.15) 的**特征方程**. 函数 $\mathbf{p}(\cdot) = (p_1(\cdot), \cdots, p_n(\cdot))$、$z(\cdot)$、$\mathbf{x}(\cdot) = (x_1(\cdot), \cdots, x_n(\cdot))$ 称为**特征线**. 我们有时把 $\mathbf{x}(\cdot)$ 称为**投影特征线**: 它是完全特征线 $(\mathbf{p}(\cdot), z(\cdot), \mathbf{x}(\cdot)) \subset \mathbb{R}^{2n+1}$ 到物理区域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 的投影.

我们已证明:

定理 3.2 (特征 ODE 的结构)

设 $u \in C^2(U)$ 在 U 中解非线性一阶 PDE (3.15). 设 $\mathbf{x}(\cdot)$ 解 ODE (3.25)(c), 其中 $\mathbf{p}(\cdot) = Du(\mathbf{x}(\cdot)), z(\cdot) = u(\mathbf{x}(\cdot))$. 则对那些使 $\mathbf{x}(s) \in U$ 的 s,$\mathbf{p}(\cdot)$ 解 ODE (3.25)(a),$z(\cdot)$ 解 ODE (3.25)(b). ♡

为使此定理有用, 我们还需为 ODE 组(3.25) 找出恰当的初始条件. 这将在下文 §3.2.3 完成.

注 Show/Hide Remark

特征 ODE 确实非凡: 只要 u 是一般非线性 PDE (3.15) 的光滑解, 它们就构成关于 $\mathbf{x}(\cdot)$、$z(\cdot) = u(\mathbf{x}(\cdot))$、$\mathbf{p}(\cdot) = Du(\mathbf{x}(\cdot))$ 的一个精确方程组. 推导中的关键一步是我们令 $\dot{\mathbf{x}} = D_p F$, 于是——如上所述——涉及二阶导数的项消去. 我们由此获得封闭性, 特别地不必为 u 的二阶及更高阶导数引入 ODE.

3.2.2 例子

在继续研究特征方程(3.25) 之前, 我们停下来考察一些特殊情形——对这些情形, 方程结构特别简单. 我们也说明有时如何真正解出特征 ODE, 从而在恰当边界条件下显式算出某些一阶 PDE 的解.

3.2.2.1 F 线性

先考虑 PDE (3.15) 线性齐次的情形, 因而形如

$$F(Du, u, x) = \mathbf{b}(x) \cdot Du(x) + c(x)u(x) = 0 \qquad (x \in U). \tag{3.27}$$

于是 $F(p, z, x) = \mathbf{b}(x) \cdot p + c(x)z$, 故 $D_p F = \mathbf{b}(x)$. 此情形下方程(3.25)(c) 成为

$$\dot{\mathbf{x}}(s) = \mathbf{b}(\mathbf{x}(s)), \tag{3.28}$$

这是一个只含函数 $\mathbf{x}(\cdot)$ 的 ODE. 又方程(3.25)(b) 成为

$$\dot{z}(s) = \mathbf{b}(\mathbf{x}(s)) \cdot \mathbf{p}(s). \tag{3.29}$$

方程(3.26) 化简(3.29), 得

$$\dot{z}(s) = -c(\mathbf{x}(s))z(s). \tag{3.30}$$

一旦通过解(3.28) 知道函数 $\mathbf{x}(\cdot)$, 此 ODE 关于 $z(\cdot)$ 是线性的. 总之,

$$\begin{cases} (a)\ \dot{\mathbf{x}}(s) = \mathbf{b}(\mathbf{x}(s)), \\ (b)\ \dot{z}(s) = -c(\mathbf{x}(s))z(s) \end{cases} \tag{3.31}$$

构成线性一阶 PDE (3.27) 的特征方程.(我们后将看到, 关于 $\mathbf{p}(\cdot)$ 的方程并不需要.)

例题 3.6 我们通过显式求解问题

$$\begin{cases} x_1 u_{x_2} - x_2 u_{x_1} = u & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \Gamma \text{ 上}, \end{cases} \tag{3.32}$$

来演示方程(3.31) 的用处, 其中 U 为象限 $\{x_1 > 0,\ x_2 > 0\}$,$\Gamma = \{x_1 > 0,\ x_2 = 0\} \subseteq \partial U$.(3.32) 中 PDE 形如(3.27), 对应 $\mathbf{b} = (-x_2, x_1)$,$c = -1$. 故方程(3.31) 读作

$$\dot{x}_1 = -x_2,\ \dot{x}_2 = x_1,\ \dot{z} = z.$$

相应地有

$$x_1(s) = x_0 \cos s,\ x_2(s) = x_0 \sin s, \qquad z(s) = z_0 e^s = g(x_0)e^s,$$

其中 $x_0 \geqslant 0, 0 \leqslant s \leqslant \dfrac{\pi}{2}$. 固定一点 $(x_1, x_2) \in U$. 我们选 $s > 0$、$x_0 > 0$, 使 $(x_1, x_2) = (x_1(s), x_2(s)) = (x_0 \cos s, x_0 \sin s)$. 即 $x_0 = (x_1^2 + x_2^2)^{1/2}$,$s = \arctan\left(\dfrac{x_2}{x_1}\right)$. 因此

$$u(x) = u(x_1(s), x_2(s)) = z(s) = g(x_0)e^s = g((x_1^2 + x_2^2)^{1/2})e^{\arctan(x_2/x_1)}.$$

3.2.2.2 F 拟线性

若 PDE (3.15) 形如

$$F(Du,u,x)=\mathbf{b}(x,u(x))\cdot Du(x)+c(x,u(x))=0, \tag{3.33}$$

则称其为**拟线性的**. 此情形下 $F(p,z,x)=\mathbf{b}(x,z)\cdot p+c(x,z)$, 从而 $D_pF=\mathbf{b}(x,z)$. 于是方程(3.25)(c) 读作 $\dot{\mathbf{x}}(s)=\mathbf{b}(\mathbf{x}(s),z(s))$, 而(3.25)(b) 由(3.26) 成为 $\dot{z}(s)=\mathbf{b}(\mathbf{x}(s),z(s))\cdot\mathbf{p}(s)=-c(\mathbf{x}(s),z(s))$. 因而

$$\begin{cases}(a)\ \dot{\mathbf{x}}(s)=\mathbf{b}(\mathbf{x}(s),z(s)),\\ (b)\ \dot{z}(s)=-c(\mathbf{x}(s),z(s))\end{cases} \tag{3.34}$$

是拟线性一阶 PDE (3.33) 的特征方程.(我们仍不需要关于 $\mathbf{p}(\cdot)$ 的方程.)

例题 3.7 特征 ODE (3.34) 一般难以求解, 故本例中我们处理半线性 PDE 的一个较简单的边值问题:

$$\begin{cases}u_{x_1}+u_{x_2}=u^2 & \text{在}U\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\Gamma\text{ 上}.\end{cases} \tag{3.35}$$

现 U 为半空间 $\{x_2>0\}$,$\Gamma=\{x_2=0\}=\partial U$. 这里 $\mathbf{b}=(1,1)$,$c=-z^2$. 于是(3.34) 成为 $\dot{x}_1=1$, $\dot{x}_2=1$, $\dot{z}=z^2$. 相应地

$$x_1(s)=x_0+s,\ x_2(s)=s,\qquad z(s)=\frac{z_0}{1-sz_0}=\frac{g(x_0)}{1-sg(x_0)},$$

其中 $x_0\in\mathbb{R}$,$s\geqslant 0$, 只要分母不为零. 固定一点 $(x_1,x_2)\in U$. 我们选 $s>0$、$x_0\in\mathbb{R}$, 使 $(x_1,x_2)=(x_1(s),x_2(s))=(x_0+s,s)$; 即 $x_0=x_1-x_2$,$s=x_2$. 则

$$u(x)=u(x_1(s),x_2(s))=z(s)=\frac{g(x_0)}{1-sg(x_0)}=\frac{g(x_1-x_2)}{1-x_2g(x_1-x_2)}.$$

此解当然只在 $1-x_2g(x_1-x_2)\neq 0$ 时才有意义.

3.2.2.3 F 完全非线性

在一般情形, 我们必须 (若可能的话) 积分完整的特征方程(3.25).

例题 3.8 考虑完全非线性问题

$$\begin{cases}u_{x_1}u_{x_2}=u & \text{在}U\text{ 中},\\ u=x_2^2 & \text{在}\Gamma\text{ 上},\end{cases} \tag{3.36}$$

其中 $U=\{x_1>0\}$,$\Gamma=\{x_1=0\}=\partial U$. 这里 $F(p,z,x)=p_1p_2-z$, 故特征 ODE (3.25) 成为

$$\dot{p}_1=p_1,\ \dot{p}_2=p_2,\ \dot{z}=2p_1p_2,\ \dot{x}_1=p_2,\ \dot{x}_2=p_1.$$

我们积分这些方程, 得到

$$x_1(s)=p_2^0(e^s-1),\ x_2(s)=x_0+p_1^0(e^s-1),\qquad z(s)=z_0+p_1^0p_2^0(e^{2s}-1),\qquad p_1(s)=p_1^0e^s,\ p_2(s)=p_2^0e^s,$$

其中 $x_0\in\mathbb{R}$,$s\in\mathbb{R}$,$z_0=(x_0)^2$.

我们必须确定 $\mathbf{p}^0=(p_1^0,p_2^0)$. 由于在 Γ 上 $u=x_2^2$,$p_2^0=u_{x_2}(0,x_0)=2x_0$. 此外 PDE $u_{x_1}u_{x_2}=u$ 本身蕴含 $p_1^0p_2^0=z_0=(x_0)^2$, 故 $p_1^0=\dfrac{x_0}{2}$. 因而上面公式成为

$$x_1(s)=2x_0(e^s-1),\ x_2(s)=\frac{x_0}{2}(e^s+1),\qquad z(s)=(x_0)^2e^{2s},\qquad p_1(s)=\frac{x_0}{2}e^s,\ p_2(s)=2x_0e^s.$$

固定一点 $(x_1,x_2)\in U$. 选 s 与 x_0, 使 $(x_1,x_2)=(x_1(s),x_2(s))=\left(2x_0(e^s-1),\dfrac{x_0}{2}(e^s+1)\right)$. 此等式蕴含 $x_0=\dfrac{4x_2-x_1}{4}$,$e^s=\dfrac{x_1+4x_2}{4x_2-x_1}$; 故

$$u(x)=u(x_1(s),x_2(s))=z(s)=(x_0)^2e^{2s}=\frac{(x_1+4x_2)^2}{16}.$$

3.2.3 边界条件

我们现在回到发展一般理论, 并打算在下一节实际调用特征 ODE (3.25) 来求解边值问题(3.15)、(3.16)——至少在 ∂U 某一恰当部分 Γ 附近的小区域内.

3.2.3.1 拉直边界

为简化后续计算, 先作变量代换以 "拉平"∂U 的一部分, 是方便的. 为此先固定任一点 $x_0 \in \partial U$. 然后利用 §C.1 的记号, 找光滑映射 $\mathbf{\Phi}, \mathbf{\Psi} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, 使 $\mathbf{\Psi} = \mathbf{\Phi}^{-1}$, 且 $\mathbf{\Phi}$ 在 x_0 附近拉直 ∂U.(见 §C.1 的图示.)

给定任一函数 $u : U \to \mathbb{R}$, 写 $V \triangleq \mathbf{\Phi}(U)$, 并令

$$v(y) \triangleq u(\mathbf{\Psi}(y)) \qquad (y \in V). \tag{3.37}$$

则

$$u(x) = v(\mathbf{\Phi}(x)) \qquad (x \in U). \tag{3.38}$$

现设 u 是边值问题(3.15)、(3.16) 在 U 中的 C^1 解. 那么 v 在 V 中满足什么 PDE? 由(3.38), 我们看到

$$u_{x_i}(x) = \sum_{k=1}^{n} v_{y_k}(\mathbf{\Phi}(x)) \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_i}(x) \qquad (i = 1, \cdots, n);$$

即 $Du(x) = Dv(y)D\mathbf{\Phi}(x)$. 于是(3.15) 蕴含

$$F(Dv(y)D\mathbf{\Phi}(\mathbf{\Psi}(y)), v(y), \mathbf{\Psi}(y)) = F(Du(x), u(x), x) = 0. \tag{3.39}$$

这是形如 $G(Dv(y), v(y), y) = 0$ 在 V 中的表达式. 此外在 Δ 上 $v = h$, 其中 $\Delta \triangleq \mathbf{\Phi}(\Gamma)$,$h(y) \triangleq g(\mathbf{\Psi}(y))$.

总之, 我们的问题(3.15)、(3.16) 变换为

$$\begin{cases} G(Dv, v, y) = 0 & \text{在} V \text{ 中}, \\ v = h & \text{在} \Delta \text{ 上}, \end{cases} \tag{3.40}$$

其中 G, h 如上. 关键在于: 若我们作变量代换在 x_0 附近拉直边界, 边值问题(3.15)、(3.16) 就化为一个形式相同的问题.

3.2.3.2 边界数据的相容条件

鉴于上述计算, 若给定一点 $x_0 \in \Gamma$, 我们不如从一开始就假定 Γ 在 x_0 附近是平坦的, 位于平面 $\{x_n = 0\}$ 内.

我们现在打算用特征 ODE 构造(3.15)、(3.16) 的解——至少在 x_0 附近; 为此必须找出恰当的初始条件

$$\mathbf{p}(0) = \mathbf{p}_0, \ z(0) = z_0, \ \mathbf{x}(0) = x_0. \tag{3.41}$$

显然, 若曲线 $\mathbf{x}(\cdot)$ 通过 x_0, 我们应坚持

$$z_0 = g(x_0). \tag{3.42}$$

关于 $\mathbf{p}(0) = \mathbf{p}_0$ 我们应要求什么? 由于(3.16) 蕴含在 x_0 附近 $u(x_1, \cdots, x_{n-1}, 0) = g(x_1, \cdots, x_{n-1})$, 我们可求导得

$$u_{x_i}(x_0) = g_{x_i}(x_0) \qquad (i = 1, \cdots, n-1).$$

由于我们还希望 PDE (3.15) 成立, 故应坚持 $\mathbf{p}_0 = (p_1^0, \cdots, p_n^0)$ 满足关系:

$$\begin{cases} p_i^0 = g_{x_i}(x_0) & (i = 1, \cdots, n-1), \\ F(\mathbf{p}_0, z_0, x_0) = 0. \end{cases} \tag{3.43}$$

这些恒等式为 n 个量 $\mathbf{p}_0 = (p_1^0, \cdots, p_n^0)$ 提供了 n 个方程. 我们称(3.42) 与(3.43) 为**相容条件**. 验证(3.42)、(3.43) 的三元组 $(\mathbf{p}_0, z_0, x_0) \in \mathbb{R}^{2n+1}$ 称为**容许的**. 注意 z_0 由边界条件及我们对点 x_0 的选取唯一确定, 但满足(3.43) 的向量 $\mathbf{p}_0$ 可能不存在, 也可能不唯一.

3.2.3.3 非特征边界数据

现如上假定 $x_0 \in \Gamma$,Γ 在 x_0 附近位于平面 $\{x_n = 0\}$ 内, 且三元组 $(\mathbf{p}_0, z_0, x_0)$ 容许. 我们计划通过积分特征 ODE (3.25), 在 x_0 附近的 U 中构造(3.15)、(3.16) 的解. 至此我们已确认 $\mathbf{x}(0) = x_0$、$z(0) = z_0$、$\mathbf{p}(0) = \mathbf{p}_0$ 是特征 ODE 的恰当边界条件, 其中 $\mathbf{x}(\cdot)$ 在 x_0 处与 Γ 相交. 但事实上我们还需对附近的初始点解这些 ODE, 因而现在必须问: 能否在保持相容条件的同时, 适当扰动 $(\mathbf{p}_0, z_0, x_0)$.

换言之, 给定一点 $\mathbf{y} = (y_1, \cdots, y_{n-1}, 0) \in \Gamma$,$\mathbf{y}$ 靠近 x_0, 我们打算解特征 ODE

$$\begin{cases} (a)\ \dot{\mathbf{p}}(s) = -D_x F(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s)) - F_z(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s))\mathbf{p}(s), \\ (b)\ \dot{z}(s) = D_p F(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s)) \cdot \mathbf{p}(s), \\ (c)\ \dot{\mathbf{x}}(s) = D_p F(\mathbf{p}(s), z(s), \mathbf{x}(s)), \end{cases} \tag{3.44}$$

初始条件为

$$\mathbf{p}(0) = \mathbf{q}(\mathbf{y}),\ z(0) = g(\mathbf{y}),\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{y}. \tag{3.45}$$

我们的任务是找一个函数 $\mathbf{q}(\cdot) = (q_1(\cdot), \cdots, q_n(\cdot))$, 使

$$\mathbf{q}(x_0) = \mathbf{p}_0 \tag{3.46}$$

且 $(\mathbf{q}(\mathbf{y}), g(\mathbf{y}), \mathbf{y})$ 容许; 即相容条件

$$\begin{cases} q_i(\mathbf{y}) = g_{x_i}(\mathbf{y}) & (i = 1, \cdots, n-1), \\ F(\mathbf{q}(\mathbf{y}), g(\mathbf{y}), \mathbf{y}) = 0 \end{cases} \tag{3.47}$$

对一切靠近 x_0 的 $\mathbf{y} \in \Gamma$ 成立.

引理 3.1 (非特征边界条件)

存在唯一解 $\mathbf{q}(\cdot)$ 对一切充分靠近 x_0 的 $\mathbf{y} \in \Gamma$ 满足(3.46)、(3.47), 只要

$$F_{p_n}(\mathbf{p}_0, z_0, x_0) \neq 0. \tag{3.48}$$

♡

若(3.48) 成立, 我们称容许三元组 $(\mathbf{p}_0, z_0, x_0)$ 为**非特征的**. 此后我们假定此条件.

证明 Show/Hide Proof

我们的问题是找 $q_n(\mathbf{y})$, 使 $F(\mathbf{q}(\mathbf{y}), g(\mathbf{y}), \mathbf{y}) = 0$, 其中对 $i = 1, \cdots, n-1$ 有 $q_i(\mathbf{y}) = g_{x_i}(\mathbf{y})$. 由于 $F(\mathbf{p}_0, z_0, x_0) = 0$, 隐函数定理 (§C.7) 蕴含: 只要非特征条件(3.48) 成立, 我们确实能局部地、唯一地解出 $q_n(\mathbf{y})$.

□

一般非特征条件. 若 Γ 在 x_0 附近不平坦,Γ 非特征的条件读作

$$D_p F(\mathbf{p}_0, z_0, x_0) \cdot \boldsymbol{\nu}(x_0) \neq 0, \tag{3.49}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}(x_0)$ 表示 ∂U 在 x_0 处的外单位法向量. 见习题 7.

3.2.4 局部解

记住我们的目标是用特征 ODE 构造(3.15)、(3.16) 的解——至少在 Γ 附近. 如前选一点 $x_0 \in \Gamma$, 并如 §3.2.3 所示, 可假定在 x_0 附近曲面 Γ 平坦, 位于平面 $\{x_n = 0\}$ 内. 又设 $(\mathbf{p}_0, z_0, x_0)$ 是一个容许的边界数据三元组, 且为非特征的. 由引理引理 3.1, 存在函数 $\mathbf{q}(\cdot)$, 使 $\mathbf{p}_0 = \mathbf{q}(x_0)$, 且对一切充分靠近 x_0 的 $\mathbf{y}$, 三元组 $(\mathbf{q}(\mathbf{y}), g(\mathbf{y}), \mathbf{y})$ 容许.

给定任一这种点 $\mathbf{y} = (y_1, \cdots, y_{n-1}, 0)$, 我们在初始条件(3.45) 下解特征 ODE (3.44).

记号. 我们写

$$\begin{cases} \mathbf{p}(s) = \mathbf{p}(\mathbf{y}, s) = \mathbf{p}(y_1, \cdots, y_{n-1}, s), \\ z(s) = z(\mathbf{y}, s) = z(y_1, \cdots, y_{n-1}, s), \\ \mathbf{x}(s) = \mathbf{x}(\mathbf{y}, s) = \mathbf{x}(y_1, \cdots, y_{n-1}, s), \end{cases}$$

以显示(3.44)、(3.45) 的解对 s 与 $\mathbf{y}$ 的依赖. 此外, 此后方便时我们把 x_0 看作位于 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中.

引理 3.2 (局部可逆性)

设我们有非特征条件 $F_{p_n}(\mathbf{p}_0, z_0, x_0) \neq 0$. 则存在含 0 的开区间 $I \subseteq \mathbb{R}$、$\Gamma \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 中 x_0 的邻域 W、以及 $\mathbb{R}^n$ 中 x_0 的邻域 V, 使对每个 $x \in V$, 存在唯一的 $s \in I$、$\mathbf{y} \in W$, 使 $x = \mathbf{x}(\mathbf{y}, s)$. 映射 $x \mapsto s, \mathbf{y}$ 为 C^2. ♡

证明 Show/Hide Proof

我们有 $\mathbf{x}(x_0, 0) = x_0$. 因而反函数定理 (§C.6) 给出结果, 只要 $\det D\mathbf{x}(x_0, 0) \neq 0$. 现 $\mathbf{x}(\mathbf{y}, 0) = (\mathbf{y}, 0)(\mathbf{y} \in \Gamma)$; 故若 $i = 1, \cdots, n-1$,

$$\frac{\partial x_j}{\partial y_i}(x_0, 0) = \begin{cases} \delta_{ij} & (j = 1, \cdots, n-1), \\ 0 & (j = n). \end{cases}$$

此外方程(3.44)(c) 蕴含 $\dfrac{\partial x_j}{\partial s}(x_0, 0) = F_{p_j}(\mathbf{p}_0, z_0, x_0)$. 故

$$D\mathbf{x}(x_0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & & 0 & F_{p_1}(\mathbf{p}_0, z_0, x_0) \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & F_{p_n}(\mathbf{p}_0, z_0, x_0) \end{pmatrix}_{n \times n},$$

从而 $\det D\mathbf{x}(x_0, 0) \neq 0$ 由非特征条件(3.48) 得到.

□

鉴于引理引理 3.2, 对每个 $x \in V$, 我们可局部唯一地解方程

$$x = \mathbf{x}(\mathbf{y}, s) \tag{3.50}$$

求 $\mathbf{y} = \mathbf{y}(x)$、$s = s(x)$. 最后定义

$$\begin{cases} u(x) \triangleq z(\mathbf{y}(x), s(x)), \\ \mathbf{p}(x) \triangleq \mathbf{p}(\mathbf{y}(x), s(x)) \end{cases} \tag{3.51}$$

对 $x \in V$,$s, \mathbf{y}$ 如(3.50).

我们终于到了主要断言: 我们可局部地把特征 ODE 的解编织成 PDE 的一个解.

定理 3.3 (局部存在定理)

上面定义的函数 u 为 C^2, 且解 PDE

$$F(Du(x), u(x), x) = 0 \qquad (x \in V),$$

带有边界条件

$$u(x) = g(x) \qquad (x \in \Gamma \cap V).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 首先固定 Γ 中靠近 x_0 的 $\mathbf{y}$, 如前在初始条件(3.45) 下解特征 ODE (3.44), 求 $\mathbf{p}(s) = \mathbf{p}(\mathbf{y}, s)$、$z(s) = z(\mathbf{y}, s)$、$\mathbf{x}(s) = \mathbf{x}(\mathbf{y}, s)$.

2. 我们断言: 若 $\mathbf{y} \in \Gamma$ 充分靠近 x_0, 则

$$f(\mathbf{y}, s) \triangleq F(\mathbf{p}(\mathbf{y}, s), z(\mathbf{y}, s), \mathbf{x}(\mathbf{y}, s)) = 0 \qquad (s \in I). \tag{3.52}$$

为看出此点, 注意

$$f(\mathbf{y}, 0) = F(\mathbf{p}(\mathbf{y}, 0), z(\mathbf{y}, 0), \mathbf{x}(\mathbf{y}, 0)) = F(\mathbf{q}(\mathbf{y}), g(\mathbf{y}), \mathbf{y}) = 0, \tag{3.53}$$

由相容条件(3.47). 此外

$$\begin{aligned} f_s(\mathbf{y},s) &= \sum_{j=1}^{n} F_{p_j}\dot{p}_j + F_z\dot{z} + \sum_{j=1}^{n} F_{x_j}\dot{x}_j \\ &= \sum_{j=1}^{n} F_{p_j}(-F_{x_j} - F_z p_j) + F_z\left(\sum_{j=1}^{n} F_{p_j}p_j\right) + \sum_{j=1}^{n} F_{x_j}F_{p_j} = 0, \end{aligned}$$

倒数第二个等号由(3.44). 此计算与(3.53) 证明了(3.52).

3. 鉴于引理引理 3.2 与(3.50)–(3.52), 我们有

$$F(\mathbf{p}(x),u(x),x) = 0 \qquad (x \in V).$$

为完成证明, 我们必须证明

$$\mathbf{p}(x) = Du(x) \qquad (x \in V). \tag{3.54}$$

为证(3.54), 先对 $s \in I$、$\mathbf{y} \in W$ 证明

$$z_s(\mathbf{y},s) = \sum_{j=1}^{n} p_j(\mathbf{y},s)\frac{\partial x_j}{\partial s}(\mathbf{y},s) \tag{3.55}$$

与

$$z_{y_i}(\mathbf{y},s) = \sum_{j=1}^{n} p_j(\mathbf{y},s)\frac{\partial x_j}{\partial y_i}(\mathbf{y},s) \qquad (i = 1,\cdots,n-1). \tag{3.56}$$

这些公式显然与等式(3.54) 一致, 并将在后文帮助我们证明它. 恒等式(3.55) 立刻由特征 ODE (3.44)(b)、(c) 得到. 为建立(3.56), 固定 $\mathbf{y} \in \Gamma$、$i \in \{1,\cdots,n-1\}$, 令

$$r_i(s) \triangleq z_{y_i}(\mathbf{y},s) - \sum_{j=1}^{n} p_j(\mathbf{y},s)\frac{\partial x_j}{\partial y_i}(\mathbf{y},s). \tag{3.57}$$

我们首先注意, 由相容条件(3.47),$r_i(0) = g_{x_i}(\mathbf{y}) - q_i(\mathbf{y}) = 0$. 此外可算得

$$\dot{r}_i(s) = z_{y_i s} - \sum_{j=1}^{n} \dot{p}_j\frac{\partial x_j}{\partial y_i} + p_j\frac{\partial^2 x_j}{\partial y_i \partial s}. \tag{3.58}$$

为化简此式, 先对恒等式(3.55) 关于 y_i 求导:

$$z_{sy_i} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial p_j}{\partial y_i}\frac{\partial x_j}{\partial s} + p_j\frac{\partial^2 x_j}{\partial s \partial y_i}. \tag{3.59}$$

把(3.59) 代入(3.58), 发现

$$\dot{r}_i(s) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial p_j}{\partial y_i}\frac{\partial x_j}{\partial s} - \dot{p}_j\frac{\partial x_j}{\partial y_i} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial p_j}{\partial y_i}F_{p_j} - (-F_{x_j} - F_z p_j)\frac{\partial x_j}{\partial y_i}, \tag{3.60}$$

最后一个等号由(3.44)(a). 现对(3.52) 关于 y_i 求导:

$$\sum_{j=1}^{n} F_{p_j}\frac{\partial p_j}{\partial y_i} + F_z z_{y_i} + \sum_{j=1}^{n} F_{x_j}\frac{\partial x_j}{\partial y_i} = 0.$$

我们把此恒等式用于(3.60), 从而得到

$$\dot{r}_i(s) = F_z\left(\sum_{j=1}^{n} p_j\frac{\partial x_j}{\partial y_i} - z_{y_i}\right) = -F_z r_i(s). \tag{3.61}$$

故 $r_i(\cdot)$ 解线性 ODE (3.61), 初始条件 $r_i(0) = 0$. 因而 $r_i(s) = 0 (s \in I, i = 1,\cdots,n-1)$, 恒等式(3.56) 得证.

4. 最后用(3.55)、(3.56) 证明(3.54). 事实上, 若 $j = 1,\cdots,n$,

$$u_{x_j} = z_s\frac{\partial s}{\partial x_j} + \sum_{i=1}^{n-1} z_{y_i}\frac{\partial y_i}{\partial x_j} \quad (\text{由}(3.51)) = \sum_{k=1}^{n} p_k\frac{\partial x_k}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial x_j}$$

$$+\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{k=1}^{n} p_k \frac{\partial x_k}{\partial y_i}\frac{\partial y_i}{\partial x_j}$$

$$(\text{由}(3.55)、(3.56)) = \sum_{k=1}^{n} p_k \left(\frac{\partial x_k}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial x_j} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial x_k}{\partial y_i}\frac{\partial y_i}{\partial x_j} \right) = \sum_{k=1}^{n} p_k \frac{\partial x_k}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^{n} p_k \delta_{jk} = p_j.$$

此断言终于确立了(3.54), 从而完成证明.

□

3.2.5 应用

我们现在转向各种特殊情形, 看局部存在理论在这些情形下如何化简.

3.2.5.1 F 线性

回忆线性齐次一阶 PDE 形如

$$F(Du, u, x) = \mathbf{b}(x) \cdot Du(x) + c(x)u(x) = 0 \qquad (x \in U). \tag{3.62}$$

我们如上在一点 $x_0 \in \Gamma$ 的非特征假设(3.49) 成为

$$\mathbf{b}(x_0) \cdot \boldsymbol{\nu}(x_0) \neq 0, \tag{3.63}$$

因而完全不涉及 z_0 或 $\mathbf{p}_0$. 此外若指定边界条件

$$u = g \qquad \text{在}\Gamma \text{ 上}, \tag{3.64}$$

只要 $\mathbf{y} \in \Gamma$ 靠近 x_0, 我们就能唯一地解出(3.47) 中的 $\mathbf{q}(\mathbf{y})$. 于是可应用局部存在定理定理 3.3, 在含 x_0 的某邻域 V 中构造(3.62)、(3.64) 的唯一解. 请仔细注意: 尽管我们在定理定理 3.3 的证明中用了完整特征方程(3.44), 但一旦知道解存在, 就可用化简的方程(3.31)(它不涉及 $\mathbf{p}(\cdot)$) 来计算解. 还请注意: 从 Γ 上不同点发出的投影特征线 $\mathbf{x}(\cdot)$ 不能相交, 这是由于 ODE (3.31)(a) 初值问题解的唯一性.

例题 3.9 设 ODE (3.28) 的轨迹如图 Case 1 所示. 我们假定向量场 $\mathbf{b}$ 在 U 内只在一点为零, 取该点为原点 0, 且在 $\Gamma \triangleq \partial U$ 上 $\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\nu} < 0$.

情形 1: 流向一个吸引点. 我们能否解线性边值问题

$$\begin{cases} \mathbf{b} \cdot Du = 0 & \text{在}U \text{ 中}, \\ u = g & \text{在}\Gamma \text{ 上}? \end{cases} \tag{3.65}$$

调用定理定理 3.3, 我们看到存在唯一解 u, 定义在 Γ 附近, 且事实上对 ODE (3.28) 的每个以 $\mathbf{x}(0) = x_0 \in \Gamma$ 为初始条件的解, 有 $u(\mathbf{x}(s)) \equiv u(\mathbf{x}(0)) = g(x_0)$. 然而此解不能光滑地延拓到整个 U(除非 g 为常数):(3.65) 的任一光滑解在(3.28) 的轨迹上为常数, 从而在 $x = 0$ 附近取不同值.

但现设 ODE (3.28) 的轨迹如 Case 2 图所示. 我们假定 ODE 的每条轨迹 (除过特征点 A, B 的那些外) 恰一次进入 U(通过集合 $\Gamma \triangleq \{x \in \partial U \mid \mathbf{b}(x) \cdot \boldsymbol{\nu}(x) < 0\}$ 的某处), 并恰一次离开 U. 在此情形下, 我们可通过令 u 沿每条流线为常数, 找到(3.65) 的一个光滑解.

最后设流形如 Case 3. 我们现在可令 u 沿轨迹为常数, 但那样 u 将不连续 (除非 $g(B) = g(D)$). 注意点 D 是特征点, 且局部存在理论在 D 附近失效.

3.2.5.2 F 拟线性

若 F 拟线性,PDE (3.15) 为

$$F(Du, u, x) = \mathbf{b}(x, u) \cdot Du + c(x, u) = 0. \tag{3.66}$$

我们在一点 $x_0 \in \Gamma$ 的非特征假设(3.49) 读作 $\mathbf{b}(x_0, z_0) \cdot \boldsymbol{\nu}(x_0) \neq 0$, 其中 $z_0 = g(x_0)$. 如上例, 若指定边界条件

$$u = g \qquad \text{在}\Gamma \text{ 上}, \tag{3.67}$$

只要 $\mathbf{y} \in \Gamma$ 靠近 x_0, 我们就能唯一解出(3.47) 中的 $\mathbf{q}(\mathbf{y})$. 于是定理定理 3.3 在 x_0 的某邻域 V 中给出(3.66)、(3.67) 唯一解的存在性. 我们可在 V 中用不显式涉及 $\mathbf{p}(\cdot)$ 的化简特征方程(3.34) 计算此解.

然而与线性情形不同, 从 Γ 上不同点发出的投影特征线有可能在 V 之外相交; 这种情况通常标志着我们的局部解不能在整个 U 内存在.

例题 3.10 守恒律的特征线 作为拟线性一阶 PDE 的一例, 我们现转向标量守恒律

$$G(Du, u_t, u, x, t) = u_t + \operatorname{div} \mathbf{F}(u) = u_t + \mathbf{F}'(u) \cdot Du = 0 \tag{3.68}$$

在 $U = \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 中, 配以初始条件

$$u = g \qquad \text{在}\Gamma = \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}. \tag{3.69}$$

这里 $\mathbf{F} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$,$\mathbf{F} = (F_1, \cdots, F_n)$, 如前令 $t = x_{n+1}$. 此外 "div" 表示关于空间变量 $(x_1, \cdots, x_n)$ 的散度,$Du = D_x u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n})$.

由于方向 $t = x_{n+1}$ 起特殊作用, 我们相应地修改记号. 现写 $\mathbf{q} = (\mathbf{p}, p_{n+1})$、$\mathbf{y} = (x, t)$, 有 $G(\mathbf{q}, z, \mathbf{y}) = p_{n+1} + \mathbf{F}'(z) \cdot \mathbf{p}$, 从而 $D_q G = (\mathbf{F}'(z), 1)$,$D_y G = 0$,$G_z = \mathbf{F}''(z) \cdot \mathbf{p}$. 显然非特征条件(3.48) 在每点 $\mathbf{y}_0 = (x_0, 0) \in \Gamma$ 处满足. 此外方程(3.34)(a) 成为

$$\dot{x}_i(s) = F_i'(z(s)) \ (i = 1, \cdots, n), \qquad \dot{x}_{n+1}(s) = 1. \tag{3.70}$$

故 $x_{n+1}(s) = s$, 与我们上面写 $x_{n+1} = t$ 一致. 换言之, 我们可把参数 s 等同于时间 t. 方程(3.34)(b) 读作 $\dot{z}(s) = 0$. 因而

$$z(s) = z_0 = g(x_0); \tag{3.71}$$

而(3.70) 蕴含

$$\mathbf{x}(s) = \mathbf{F}'(g(x_0))s + x_0. \tag{3.72}$$

于是投影特征线 $\mathbf{y}(s) = (\mathbf{x}(s), s) = (\mathbf{F}'(g(x_0))s + x_0, s) (s \geqslant 0)$ 是一条直线, 沿之 u 为常数.

3.3 Hamilton–Jacobi 方程简介

本节较详细地研究 Hamilton–Jacobi 方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_t + H(Du) = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0, \infty) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{3.73}$$

这里 $u : \mathbb{R}^n \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$ 是未知函数,$u = u(x, t)$,$Du = D_x u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n})$. 给定 Hamiltonian $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 与初始函数 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

我们的目标是: 为一个恰当的弱解或广义解找一个公式, 即使在特征线法失效之后, 它仍对一切时刻 $t > 0$ 存在.

3.3.1 变分法、Hamilton ODE

回忆 §3.2.5, 与 Hamilton–Jacobi PDE

$$u_t + H(Du, x) = 0$$

相关的两条特征方程是 Hamilton ODE

$$\dot{\mathbf{x}} = D_p H(\mathbf{p}, \mathbf{x}), \qquad \dot{\mathbf{p}} = -D_x H(\mathbf{p}, \mathbf{x}),$$

它们出现在经典变分法与力学中.(注意这里 H 中依赖 x.) 本节我们回忆这些 ODE 从一个变分原理的推导. 然后在 §3.3.2 中我们将发现, 这一讨论包含着如何为初值问题(3.73) 构造弱解的线索.

3.3.1.1 变分法

设 $L:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是给定的光滑函数, 此后称为 Lagrangian.

记号. 我们写

$$L=L(v,x)=L(v_1,\cdots,v_n,x_1,\cdots,x_n)\qquad(v,x\in\mathbb{R}^n)$$

且

$$D_vL=(L_{v_1},\cdots,L_{v_n}),\qquad D_xL=(L_{x_1},\cdots,L_{x_n}).$$

于是下面公式(3.74) 中 "v" 是我们用以代入 $\dot{\mathbf{w}}(s)$ 的变量名,"x" 是我们用以代入 $\mathbf{w}(s)$ 的变量.

现固定两点 $x,y\in\mathbb{R}^n$ 与时刻 $t>0$. 我们引入作用量泛函

$$I[\mathbf{w}(\cdot)]\triangleq\int_0^t L(\dot{\mathbf{w}}(s),\mathbf{w}(s))\,\mathrm{d}s\qquad\left(\dot{}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right),\tag{3.74}$$

它定义在属于容许类

$$\mathcal{A}\triangleq\{\mathbf{w}\in C^2([0,t];\mathbb{R}^n)\mid\mathbf{w}(0)=y,\ \mathbf{w}(t)=x\}\tag{3.75}$$

的函数 $\mathbf{w}(\cdot)=(w_1(\cdot),w_2(\cdot),\cdots,w_n(\cdot))$ 上. 于是一条 C^2 曲线 $\mathbf{w}(\cdot)$ 属于 $\mathcal{A}$, 只要它在时刻 0 从点 y 出发、在时刻 t 到达点 x.

变分法中的一个问题. 变分法中的一个基本问题是找一条曲线 $\mathbf{x}(\cdot)\in\mathcal{A}$, 满足

$$I[\mathbf{x}(\cdot)]=\min_{\mathbf{w}(\cdot)\in\mathcal{A}}I[\mathbf{w}(\cdot)].\tag{3.76}$$

即我们要找一个函数 $\mathbf{x}(\cdot)$, 在所有容许候选 $\mathbf{w}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 中使泛函 $I[\cdot]$ 取最小.

我们接着假定确实存在一个函数 $\mathbf{x}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 满足我们的变分法问题, 并推导它的一些性质.

定理 3.4 (Euler–Lagrange 方程)

函数 $\mathbf{x}(\cdot)$ 解 Euler–Lagrange 方程组

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big(D_vL(\dot{\mathbf{x}}(s),\mathbf{x}(s))\big)+D_xL(\dot{\mathbf{x}}(s),\mathbf{x}(s))=0\qquad(0\leqslant s\leqslant t).\tag{3.77}$$

这是一个向量方程, 由 n 个耦合的二阶方程组成.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 选一个光滑函数 $\mathbf{y}:[0,t]\to\mathbb{R}^n$,$\mathbf{y}(\cdot)=(y_1(\cdot),\cdots,y_n(\cdot))$, 满足

$$\mathbf{y}(0)=\mathbf{y}(t)=0,\tag{3.78}$$

并对 $\tau\in\mathbb{R}$ 定义

$$\mathbf{w}(\cdot)\triangleq\mathbf{x}(\cdot)+\tau\mathbf{y}(\cdot).\tag{3.79}$$

则 $\mathbf{w}(\cdot)\in\mathcal{A}$, 故 $I[\mathbf{x}(\cdot)]\leqslant I[\mathbf{w}(\cdot)]$. 于是实值函数

$$i(\tau)\triangleq I[\mathbf{x}(\cdot)+\tau\mathbf{y}(\cdot)]$$

在 $\tau=0$ 处取最小, 从而

$$i'(0)=0\qquad\left('=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\right),\tag{3.80}$$

只要 $i'(0)$ 存在.

2. 我们显式计算此导数. 注意

$$i(\tau)=\int_0^t L(\dot{\mathbf{x}}(s)+\tau\dot{\mathbf{y}}(s),\mathbf{x}(s)+\tau\mathbf{y}(s))\,\mathrm{d}s,$$

故

$$i'(\tau)=\int_0^t\sum_{i=1}^n L_{v_i}(\dot{\mathbf{x}}+\tau\dot{\mathbf{y}},x+\tau y)\dot{y}_i+L_{x_i}(\dot{\mathbf{x}}+\tau\dot{\mathbf{y}},x+\tau y)y_i\,\mathrm{d}s.$$

令 $\tau = 0$, 并记住(3.80):

$$0 = i'(0) = \int_0^t \sum_{i=1}^n L_{v_i}(\dot{\mathbf{x}}, x)\dot{y}_i + L_{x_i}(\dot{\mathbf{x}}, x)y_i \,\mathrm{d}s.$$

我们回忆(3.78), 然后对积分内第一项分部积分, 发现

$$0 = \sum_{i=1}^n \int_0^t \left[-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(L_{v_i}(\dot{\mathbf{x}}, x)) + L_{x_i}(\dot{\mathbf{x}}, x)\right] y_i \,\mathrm{d}s.$$

此恒等式对一切满足边界条件(3.78) 的光滑函数 $\mathbf{y}(\cdot) = (y_1(\cdot), \cdots, y_n(\cdot))$ 都成立, 故对 $0 \leqslant s \leqslant t$,

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(L_{v_i}(\dot{\mathbf{x}}, x)) + L_{x_i}(\dot{\mathbf{x}}, x) = 0 \qquad (i = 1, \cdots, n).$$

□

临界点. 我们刚刚证明:$I[\cdot]$ 的任一最小化元 $\mathbf{x}(\cdot) \in \mathcal{A}$ 都解 Euler–Lagrange ODE 组. 当然, 一条曲线 $\mathbf{x}(\cdot) \in \mathcal{A}$ 可能解 Euler–Lagrange 方程却未必是最小化元: 在此情形我们称 $\mathbf{x}(\cdot)$ 是 $I[\cdot]$ 的一个**临界点**. 故每个最小化元都是临界点, 但临界点未必是最小化元.

例题 3.11 若 $L(v, x) = \frac{1}{2}m|v|^2 - \phi(x)$, 其中 $m > 0$, 相应的 Euler–Lagrange 方程为 $m\ddot{\mathbf{x}}(s) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(s))$, 其中 $\mathbf{f} \triangleq -D\phi$. 这是质量为 m 的粒子在势 ϕ 生成的力场 $\mathbf{f}$ 中运动的 Newton 定律.(见 Feynman–Leighton–Sands [48] 第 19 章.)

3.3.1.2 Hamilton 方程

我们现把 Euler–Lagrange 方程 (一个 n 个二阶 ODE 的组) 化为 Hamilton 方程 (一个 $2n$ 个一阶 ODE 的组). 此后假定 C^2 函数 $\mathbf{x}(\cdot)$ 是作用量泛函的临界点, 从而解 Euler–Lagrange 方程(3.77).

首先令

$$\mathbf{p}(s) \triangleq D_v L(\dot{\mathbf{x}}(s), \mathbf{x}(s)) \qquad (0 \leqslant s \leqslant t); \tag{3.81}$$

$\mathbf{p}(\cdot)$ 称为对应于位置 $\mathbf{x}(\cdot)$ 与速度 $\dot{\mathbf{x}}(\cdot)$ 的**广义动量**. 我们接着作这一重要假设:

$$\begin{cases} \text{设对一切} x, p \in \mathbb{R}^n, \text{方程} p = D_v L(v, x) \\ \text{能唯一地解出} v, \text{作为} p, x \text{ 的光滑函数} v = \mathbf{v}(p, x). \end{cases} \tag{3.82}$$

我们后将更细地考察此假设: 见 §3.3.2.

定义 3.4

与 Lagrangian L 相关的 Hamiltonian H 为

$$H(p, x) \triangleq p \cdot \mathbf{v}(p, x) - L(\mathbf{v}(p, x), x) \qquad (p, x \in \mathbb{R}^n), \tag{3.83}$$

其中函数 $\mathbf{v}(\cdot)$ 由(3.82) 隐式定义.

♣

例题 3.12 续上例 对应于 Lagrangian $L(v, x) = \frac{1}{2m}|v|^2 - \phi(x)$ 的 Hamiltonian 为

$$H(p, x) = \frac{1}{2m}|p|^2 + \phi(x).$$

于是 Hamiltonian 是总能量, 即动能与势能之和 (而 Lagrangian 是动能与势能之差).

现我们用 $\mathbf{p}(\cdot)$、$\mathbf{x}(\cdot)$ 重写 Euler–Lagrange 方程:

定理 3.5 (Hamilton ODE 的推导)

函数 $\mathbf{x}(\cdot)$ 与 $\mathbf{p}(\cdot)$ 满足 Hamilton 方程:

$$\dot{\mathbf{x}}(s) = D_p H(\mathbf{p}(s), \mathbf{x}(s)), \qquad \dot{\mathbf{p}}(s) = -D_x H(\mathbf{p}(s), \mathbf{x}(s)) \tag{3.84}$$

对 $0 \leqslant s \leqslant t$. 此外映射 $s \mapsto H(\mathbf{p}(s), \mathbf{x}(s))$ 为常数.

♡

方程(3.84) 构成关于 $\mathbf{x}(\cdot) = (x_1(\cdot), \cdots, x_n(\cdot))$ 与 $\mathbf{p}(\cdot) = (p_1(\cdot), \cdots, p_n(\cdot))$ 的一个 $2n$ 个一阶 ODE 的耦合组

(由(3.81) 定义).

证明 Show/Hide Proof

首先由(3.81) 与(3.82) 注意 $\dot{\mathbf{x}}(s) = \mathbf{v}(\mathbf{p}(s), \mathbf{x}(s))$. 此后写 $\mathbf{v}(\cdot) = (v_1(\cdot), \cdots, v_n(\cdot))$. 我们对 $i = 1, \cdots, n$ 计算:

$$\begin{aligned} H_{x_i}(p,x) &= \sum_{k=1}^{n} p_k \frac{\partial v_k}{\partial x_i}(p,x) - L_{v_k}(\mathbf{v}(p,x),x)\frac{\partial v_k}{\partial x_i}(p,x) - L_{x_i}(\mathbf{v}(p,x),x) \\ &= -L_{x_i}(\mathbf{v}(p,x),x) \quad (\text{由(3.82)}), \end{aligned}$$

且

$$H_{p_i}(p,x) = v_i(p,x) + \sum_{k=1}^{n} p_k \frac{\partial v_k}{\partial p_i}(p,x) - L_{v_k}(\mathbf{v}(p,x),x)\frac{\partial v_k}{\partial p_i}(p,x) = v_i(p,x),$$

仍由(3.82). 于是

$$H_{p_i}(\mathbf{p}(s),\mathbf{x}(s)) = v_i(\mathbf{p}(s),\mathbf{x}(s)) = \dot{x}_i(s),$$

类似地

$$\begin{aligned} H_{x_i}(\mathbf{p}(s),\mathbf{x}(s)) &= -L_{x_i}(\mathbf{v}(\mathbf{p}(s),\mathbf{x}(s)),\mathbf{x}(s)) = -L_{x_i}(\dot{\mathbf{x}}(s),\mathbf{x}(s)) \\ &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(L_{v_i}(\dot{\mathbf{x}}(s),\mathbf{x}(s))) \quad (\text{由(3.77)}) = -\dot{p}_i(s). \end{aligned}$$

最后观察

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}H(\mathbf{p},\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} H_{p_i}(\mathbf{p},\mathbf{x})\dot{p}_i + H_{x_i}(\mathbf{p},\mathbf{x})\dot{x}_i = \sum_{i=1}^{n} H_{p_i}(\mathbf{p},\mathbf{x})(-H_{x_i}(\mathbf{p},\mathbf{x})) + H_{x_i}(\mathbf{p},\mathbf{x})H_{p_i}(\mathbf{p},\mathbf{x}) = 0.$$

□

关于经典力学中 Hamilton ODE 与 Hamilton–Jacobi PDE 的更多内容, 见 Arnold [3] 第 9 章. 我们这里采用与力学中习惯不同的记号: 就 PDE 理论而言, 我们的记号总体上更好.

3.3.2 Legendre 变换、Hopf–Lax 公式

现我们试图找出 Hamilton–Jacobi PDE 与变分法问题(3.74)–(3.77) 之间的联系. 为进一步简化, 我们还去掉 Hamiltonian 中对 x 的依赖, 从而此后 $H = H(p)$. 我们先重新考察 §3.3.1 中 Hamiltonian 的定义.

3.3.2.1 Legendre 变换

此后假定 Lagrangian $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 满足条件:

$$\text{映射} v \mapsto L(v) \text{ 凸}, \tag{3.85}$$

且

$$\lim_{|v|\to\infty} \frac{L(v)}{|v|} = +\infty. \tag{3.86}$$

凸性蕴含 L 连续.

定义 3.5

L 的 Legendre 变换为

$$L^*(p) \triangleq \sup_{v\in\mathbb{R}^n} \{p \cdot v - L(v)\} \qquad (p \in \mathbb{R}^n). \tag{3.87}$$

这也称为 Fenchel 变换. ♣

Legendre 变换的动机. 我们为何作此定义? 为获得一些洞见, 鉴于(3.86) 注意(3.87) 中的 "sup" 实际上是 "max"; 即存在某 $v^* \in \mathbb{R}^n$, 使

$$L^*(p) = p \cdot v^* - L(v^*),$$

且映射 $v \mapsto p \cdot v - L(v)$ 在 $v = v^*$ 处取最大. 但若 L 在 v^* 处可微, 则 $p = DL(v^*)$. 因而方程 $p = DL(v)$ 关于 v 可解 (虽未必唯一), 由 p 表出:$v^* = \mathbf{v}(p)$. 故

$$L^*(p) = p \cdot \mathbf{v}(p) - L(\mathbf{v}(p)).$$

然而这几乎恰是 §3.3.1 中与 L 相关的 Hamiltonian H 的定义 (回忆此处我们假定变量 x 不出现). 因而此后写

$$H = L^*. \tag{3.88}$$

于是(3.87) 告诉我们如何从 Lagrangian L 得到 Hamiltonian H.

现我们问反问题: 给定 H, 如何算 L?

定理 3.6 (Hamiltonian 与 Lagrangian 的凸对偶)

设 L 满足(3.85)、(3.86), 并由(3.87)、(3.88) 定义 H.

(i) 则映射 $p \mapsto H(p)$ 凸, 且 $\lim\limits_{|p|\to\infty} \dfrac{H(p)}{|p|} = +\infty$.

(ii) 此外

$$L = H^*. \tag{3.89}$$

♡

于是 H 是 L 的 Legendre 变换, 反之亦然:$L = H^*$,$H = L^*$. 我们称 H 与 L 为对偶凸函数. 恒等式(3.89) 蕴含: 只要 H 在 p 处可微、L 在 v 处可微, 三个命题

$$p \cdot v = L(v) + H(p), \qquad p = DL(v), \qquad v = DH(p) \tag{3.90}$$

等价: 见习题 11.

证明 Show/Hide Proof

1. 对每个固定的 v, 函数 $p \mapsto p \cdot v - L(v)$ 是线性的; 从而映射

$$p \mapsto H(p) = L^*(p) = \sup_{v\in\mathbb{R}^n} \{p \cdot v - L(v)\}$$

凸. 事实上, 若 $0 \leqslant \tau \leqslant 1, p, \hat{p} \in \mathbb{R}^n$, 有

$$H(\tau p + (1-\tau)\hat{p}) = \sup_v \{(\tau p + (1-\tau)\hat{p}) \cdot v - L(v)\} \leqslant \tau \sup_v \{p \cdot v - L(v)\} + (1-\tau) \sup_v \{\hat{p} \cdot v - L(v)\} = \tau H(p) + (1-\tau) H(\hat{p}).$$

2. 固定任一 $\lambda > 0, p \neq 0$. 则

$$H(p) = \sup_{v\in\mathbb{R}^n} \{p \cdot v - L(v)\} \geqslant \lambda|p| - L\left(\frac{\lambda p}{|p|}\right) \quad \left(v = \frac{\lambda p}{|p|}\right) \geqslant \lambda|p| - \max_{B(0,\lambda)} L.$$

故 $\liminf\limits_{|p|\to\infty} \dfrac{H(p)}{|p|} \geqslant \lambda$, 对一切 $\lambda > 0$.

3. 鉴于(3.88), 对一切 $p, v \in \mathbb{R}^n$ 有 $H(p) + L(v) \geqslant p \cdot v$, 从而

$$L(v) \geqslant \sup_{p\in\mathbb{R}^n} \{p \cdot v - H(p)\} = H^*(v).$$

另一方面,

$$H^*(v) = \sup_{p\in\mathbb{R}^n} \left\{p \cdot v - \sup_{r\in\mathbb{R}^n} \{p \cdot r - L(r)\}\right\} = \sup_{p\in\mathbb{R}^n} \inf_{r\in\mathbb{R}^n} \{p \cdot (v - r) + L(r)\}.$$

由于 $v \mapsto L(v)$ 凸, 按 §B.1 存在 $s \in \mathbb{R}^n$, 使 $L(r) \geqslant L(v) + s \cdot (r - v) (r \in \mathbb{R}^n)$.(若 L 在 q 处可微, 取 $s = DL(v)$.) 上面令 $p = s$, 计算得

$$H^*(v) \geqslant \inf_{r\in\mathbb{R}^n} \{s \cdot (v - r) + L(r)\} = L(v).$$

□

3.3.2.2 Hopf–Lax 公式

现我们回到 Hamilton–Jacobi 方程的初值问题(3.73), 并回忆 §3.2.5 中(3.25) 式 (原文编号 (64)): 相应的特征方程为

$$\dot{\mathbf{p}} = 0, \qquad \dot{z} = DH(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{p} - H(\mathbf{p}), \qquad \dot{\mathbf{x}} = DH(\mathbf{p}).$$

其中第一与第三条是 Hamilton ODE, 我们在 §3.3.1 中从相关 Lagrangian $L = H^*$ 的一个最小化问题推导过. 记住(3.90), 我们因而可把特征方程中的第二条理解为断言 $\dot{z} = DH(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{p} - H(\mathbf{p}) = L(\dot{\mathbf{x}})$.

但至少在(3.73) 有光滑解 u 的短时间内, 我们有 $z(t) = u(\mathbf{x}(t), t)$, 从而

$$u(x,t) = \int_0^t L(\dot{\mathbf{x}}(s))\,\mathrm{d}s + g(\mathbf{x}(0)).$$

我们的意图是改造此表达式, 使即使在大时刻 $t > 0$、(3.73) 没有光滑解时也有意义.§3.3.1 中讨论的作用量变分原理提供了线索. 给定 $x \in \mathbb{R}^n$、$t > 0$, 我们因而提议在满足 $\mathbf{w}(t) = x$ 的曲线 $\mathbf{w}(\cdot)$ 中最小化表达式

$$\int_0^t L(\dot{\mathbf{w}}(s))\,\mathrm{d}s + g(\mathbf{w}(0)),$$

这是作用量加上初始数据的值. 我们据此现定义

$$u(x,t) \triangleq \inf\left\{ \int_0^t L(\dot{\mathbf{w}}(s))\,\mathrm{d}s + g(\mathbf{w}(0)) \mid \mathbf{w}(t) = x \right\}, \tag{3.91}$$

其中下确界取在所有 C^1 函数 $\mathbf{w}(\cdot)$ 上.(此猜测的更好论证将在很后面的chapter 10给出.)

我们必须研究: 由(3.91) 给出的函数 u 在何种意义下真正解 Hamilton–Jacobi PDE 的初值问题:

$$\begin{cases} u_t + H(Du) = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{3.92}$$

回忆我们假定 H 光滑,

$$H \text{ 凸, 且 } \lim_{|p|\to\infty} \frac{H(p)}{|p|} = +\infty. \tag{3.93}$$

此后还假定

$$g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ Lipschitz 连续;} \tag{3.94}$$

这意味着 $\mathrm{Lip}(g) \triangleq \sup\limits_{\substack{x,y\in\mathbb{R}^n \\ x\neq y}} \left\{ \dfrac{|g(x) - g(y)|}{|x - y|} \right\} < \infty$.

首先注意公式(3.91) 可化简:

定理 3.7 (Hopf–Lax 公式)

若 $x \in \mathbb{R}^n$、$t > 0$, 则最小化问题(3.91) 的解 $u = u(x,t)$ 为

$$u(x,t) = \min_{y\in\mathbb{R}^n} \left\{ tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + g(y) \right\}. \tag{3.95}$$

♡

我们称(3.95) 右端的表达式为 **Hopf–Lax 公式**.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定任一 $y \in \mathbb{R}^n$, 定义 $\mathbf{w}(s) \triangleq y + \dfrac{s}{t}(x - y)(0 \leqslant s \leqslant t)$. 则 u 的定义(3.91) 蕴含

$$u(x,t) \leqslant \int_0^t L(\dot{\mathbf{w}}(s))\,\mathrm{d}s + g(y) = tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + g(y),$$

故 $u(x,t) \leqslant \inf\limits_{y\in\mathbb{R}^n} \left\{ tL\left(\dfrac{x-y}{t}\right) + g(y) \right\}$.

2. 另一方面, 若 $\mathbf{w}(\cdot)$ 是任一满足 $\mathbf{w}(t) = x$ 的 C^1 函数, 由 Jensen 不等式 (§B.1) 有

$$L\left(\frac{1}{t}\int_0^t \dot{\mathbf{w}}(s)\,\mathrm{d}s\right) \leqslant \frac{1}{t}\int_0^t L(\dot{\mathbf{w}}(s))\,\mathrm{d}s.$$

故写 $y=\mathbf{w}(0)$, 发现

$$tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+g(y)\leqslant\int_0^t L(\dot{\mathbf{w}}(s))\,\mathrm{d}s+g(y),$$

从而 $\inf\limits_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+g(y)\right\}\leqslant u(x,t)$.

3. 至此我们已证 $u(x,t)=\inf\limits_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+g(y)\right\}$, 并把证明上述下确界实为最小留作练习.

□

我们现开始研究由 Hopf–Lax 公式(3.95) 定义的函数 u 的各种性质. 我们的最终目标是证明此公式为 Hamilton–Jacobi 方程的初值问题(3.92) 提供了一个合理的弱解.

先记录一些初步观察.

引理 3.3 (一个泛函恒等式)

对每个 $x\in\mathbb{R}^n$、$0\leqslant s<t$, 有

$$u(x,t)=\min_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{(t-s)L\left(\frac{x-y}{t-s}\right)+u(y,s)\right\}. \tag{3.96}$$

换言之, 为计算 $u(\cdot,t)$, 我们可先算出时刻 s 的 u, 再用 $u(\cdot,s)$ 作为剩余时间区间 $[s,t]$ 上的初始条件.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 固定 $y\in\mathbb{R}^n$,$0<s<t$, 选 $z\in\mathbb{R}^n$, 使

$$u(y,s)=sL\left(\frac{y-z}{s}\right)+g(z). \tag{3.97}$$

现由于 L 凸且 $\frac{x-z}{t}=\left(1-\frac{s}{t}\right)\frac{x-y}{t-s}+\frac{s}{t}\frac{y-z}{s}$, 有

$$L\left(\frac{x-z}{t}\right)\leqslant\left(1-\frac{s}{t}\right)L\left(\frac{x-y}{t-s}\right)+\frac{s}{t}L\left(\frac{y-z}{s}\right).$$

故

$$\begin{aligned}u(x,t)&\leqslant tL\left(\frac{x-z}{t}\right)+g(z)\leqslant(t-s)L\left(\frac{x-y}{t-s}\right)+sL\left(\frac{y-z}{s}\right)+g(z)\\&=(t-s)L\left(\frac{x-y}{t-s}\right)+u(y,s),\end{aligned}$$

最后一个等号由(3.97). 此不等式对每个 $y\in\mathbb{R}^n$ 成立. 因此由于 $y\mapsto u(y,s)$ 连续 (按下文引理引理 3.4 证明的第一部分),

$$u(x,t)\leqslant\min_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{(t-s)L\left(\frac{x-y}{t-s}\right)+u(y,s)\right\}. \tag{3.98}$$

2. 现选 w, 使

$$u(x,t)=tL\left(\frac{x-w}{t}\right)+g(w), \tag{3.99}$$

并令 $y\triangleq\frac{s}{t}x+\left(1-\frac{s}{t}\right)w$. 则 $\frac{x-y}{t-s}=\frac{x-w}{t}=\frac{y-w}{s}$. 因而

$$(t-s)L\left(\frac{x-y}{t-s}\right)+u(y,s)\leqslant(t-s)L\left(\frac{x-w}{t}\right)+sL\left(\frac{y-w}{s}\right)+g(w)=tL\left(\frac{x-w}{t}\right)+g(w)=u(x,t),$$

最后一个等号由(3.99). 故

$$\min_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{(t-s)L\left(\frac{x-y}{t-s}\right)+u(y,s)\right\}\leqslant u(x,t). \tag{3.100}$$

□

引理 3.4 (Lipschitz 连续性)

函数 u 在 $\mathbb{R}^n\times[0,\infty)$ 上 Lipschitz 连续, 且在 $\mathbb{R}^n\times\{t=0\}$ 上 $u=g$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 固定 $t>0, x, \hat{x}\in\mathbb{R}^n$. 选 $y\in\mathbb{R}^n$, 使

$$tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+g(y)=u(x,t). \tag{3.101}$$

则

$$u(\hat{x},t)-u(x,t)=\min_z\left\{tL\left(\frac{\hat{x}-z}{t}\right)+g(z)\right\}-tL\left(\frac{x-y}{t}\right)-g(y)\leqslant g(\hat{x}-x+y)-g(y)\leqslant \mathrm{Lip}(g)|\hat{x}-x|.$$

故 $u(\hat{x},t)-u(x,t)\leqslant \mathrm{Lip}(g)|\hat{x}-x|$; 交换 $\hat{x}$ 与 x 的角色, 得

$$|u(x,t)-u(\hat{x},t)|\leqslant \mathrm{Lip}(g)|x-\hat{x}|. \tag{3.102}$$

2. 现选 $x\in\mathbb{R}^n, t>0$. 在(3.95) 中取 $y=x$, 发现

$$u(x,t)\leqslant tL(0)+g(x). \tag{3.103}$$

此外,

$$\begin{aligned}u(x,t)&=\min_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+g(y)\right\}\geqslant g(x)+\min_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{-\mathrm{Lip}(g)|x-y|+tL\left(\frac{x-y}{t}\right)\right\}\\&=g(x)-t\max_{z\in\mathbb{R}^n}\{\mathrm{Lip}(g)|z|-L(z)\}\quad\left(z=\frac{x-y}{t}\right)\\&=g(x)-t\max_{w\in B(0,\mathrm{Lip}(g))}\max_{z\in\mathbb{R}^n}\{w\cdot z-L(z)\}=g(x)-t\max_{B(0,\mathrm{Lip}(g))}H.\end{aligned}$$

此不等式与(3.103) 蕴含

$$|u(x,t)-g(x)|\leqslant Ct, \tag{3.104}$$

其中

$$C\triangleq\max\left(|L(0)|,\max_{B(0,\mathrm{Lip}(g))}|H|\right). \tag{3.105}$$

3. 最后选 $x\in\mathbb{R}^n, 0<\hat{t}<t$. 则由上面(3.102),$\mathrm{Lip}(u(\cdot,t))\leqslant\mathrm{Lip}(g)$. 因而引理引理 3.3 与类似第 2 步的计算蕴含 $|u(x,t)-u(x,\hat{t})|\leqslant C|t-\hat{t}|$, 常数 C 由(3.105) 定义.

□

现 Rademacher 定理 (我们将在 §5.8.3 后证) 断言 Lipschitz 函数几乎处处可微. 因而鉴于引理引理 3.4, 由 Hopf–Lax 公式(3.95) 定义的函数 u 在 a.e. $(x,t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 可微. 下一定理断言:u 实际上在它可微的一切点处解 Hamilton–Jacobi PDE.

定理 3.8 (解 Hamilton–Jacobi 方程)

设 $x\in\mathbb{R}^n, t>0$, 由 Hopf–Lax 公式(3.95) 定义的 u 在点 $(x,t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 可微. 则 $u_t(x,t)+H(Du(x,t))=0$.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定 $v\in\mathbb{R}^n, h>0$. 由引理 3.3,

$$u(x+hv,t+h)=\min_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{hL\left(\frac{x+hv-y}{h}\right)+u(y,t)\right\}\leqslant hL(v)+u(x,t).$$

故 $\dfrac{u(x+hv,t+h)-u(x,t)}{h}\leqslant L(v)$. 令 $h\to0^+$, 算得

$$v\cdot Du(x,t)+u_t(x,t)\leqslant L(v).$$

此不等式对一切 $v\in\mathbb{R}^n$ 成立, 故

$$u_t(x,t)+H(Du(x,t))=u_t(x,t)+\max_{v\in\mathbb{R}^n}\{v\cdot Du(x,t)-L(v)\}\leqslant 0. \tag{3.106}$$

第一个等号成立是由于 $H=L^*$.

2. 现选 z, 使 $u(x,t)=tL\left(\dfrac{x-z}{t}\right)+g(z)$. 固定 $h>0$, 令 $s=t-h, y=\dfrac{s}{t}x+\left(1-\dfrac{s}{t}\right)z$. 则 $\dfrac{x-z}{t}=\dfrac{y-z}{s}$, 从而

$$u(x,t)-u(y,s)\geqslant tL\left(\frac{x-z}{t}\right)+g(z)-\left[sL\left(\frac{y-z}{s}\right)+g(z)\right]=(t-s)L\left(\frac{x-z}{t}\right).$$

即

$$\frac{u(x,t)-u\left(\left(1-\frac{h}{t}\right)x+\frac{h}{t}z,t-h\right)}{h}\geqslant L\left(\frac{x-z}{t}\right).$$

令 $h\to 0^+$, 看到 $\frac{x-z}{t}\cdot Du(x,t)+u_t(x,t)\geqslant L\left(\frac{x-z}{t}\right)$. 因而

$$\begin{aligned}u_t(x,t)+H(Du(x,t))&=u_t(x,t)+\max_{v\in\mathbb{R}^n}\{v\cdot Du(x,t)-L(v)\}\\&\geqslant u_t(x,t)+\frac{x-z}{t}\cdot Du(x,t)-L\left(\frac{x-z}{t}\right)\geqslant 0.\end{aligned}$$

此不等式与(3.106) 完成证明.

□

我们总结:

定理 3.9 (Hopf–Lax 公式作为解)

由 Hopf–Lax 公式(3.95) 定义的函数 u Lipschitz 连续, 在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 中 a.e. 可微, 并解初值问题

$$\begin{cases}u_t+H(Du)=0 & 在\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中 a.e.},\\ u=g & 在\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}\tag{3.107}$$

♡

3.3.3 弱解、唯一性

3.3.3.1 半凹性

鉴于上面定理定理 3.9, 把初值问题(3.92) 的弱解定义为一个在 $\mathbb{R}^n\times\{t=0\}$ 上与 g 一致、且在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 上 a.e. 解 PDE 的 Lipschitz 函数, 看似合理. 然而此定义结果并不恰当: 这种弱解一般不唯一.

例题 3.13 考虑初值问题

$$\begin{cases}u_t+|u_x|^2=0 & 在\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=0 & 在\mathbb{R}\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}\tag{3.108}$$

一个显然解是 $u_1(x,t)\equiv 0$. 然而函数

$$u_2(x,t)\triangleq\begin{cases}0 & 若|x|\geqslant t,\\ x-t & 若0\leqslant x\leqslant t,\\ -x-t & 若-t\leqslant x\leqslant 0\end{cases}$$

Lipschitz 连续, 且也 a.e.(事实上除直线 $x=0,\pm t$ 外处处) 解 PDE. 易见实际上满足(3.108) 的 Lipschitz 函数有无穷多个.

此例表明, 我们对弱解的要求大概必须多于仅仅 a.e. 满足 PDE. 我们将到 Hopf–Lax 公式(3.95) 中进一步寻找线索, 看为保证唯一性还需要什么. 下列引理表明 u 从初始函数 g 继承了一种 "单侧" 二阶导数估计.

引理 3.5 (半凹性)

设存在常数 C, 使对一切 $x,z\in\mathbb{R}^n$ 有

$$g(x+z)-2g(x)+g(x-z)\leqslant C|z|^2.\tag{3.109}$$

由 Hopf–Lax 公式(3.95) 定义 u. 则对一切 $x,z\in\mathbb{R}^n$、$t>0$, 有 $u(x+z,t)-2u(x,t)+u(x-z,t)\leqslant C|z|^2$.

♡

若(3.109) 成立, 我们称 g 半凹. 易验证: 若 g 为 C^2 且 $\sup_{\mathbb{R}^n}|D^2g|<\infty$, 则(3.109) 成立. 注意 g 半凹当且仅当对某常数 C, 映射 $x\mapsto g(x)-\frac{C}{2}|x|^2$ 凹.

证明 Show/Hide Proof

选 $y \in \mathbb{R}^n$, 使 $u(x,t) = tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + g(y)$. 然后把 $y+z$ 与 $y-z$ 代入 $u(x+z,t)$ 与 $u(x-z,t)$ 的 Hopf–Lax 公式, 发现

$$\begin{aligned} u(x+z,t) - 2u(x,t) + u(x-z,t) &\leqslant \left[tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + g(y+z)\right] - 2\left[tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + g(y)\right] + \left[tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + g(y-z)\right] \\ &= g(y+z) - 2g(y) + g(y-z) \leqslant C|z|^2, \end{aligned}$$

最后一个不等式由(3.109).

□

由于 u 的一个半凹条件将证明很重要, 我们停下来确认它成立的其他一些情形. 我们不再假定 g 半凹, 而假定 Hamiltonian H 一致凸.

定义 3.6

一个 C^2 凸函数 $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 称为一致凸的 (常数 $\theta > 0$), 若对一切 $p, \xi \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{i,j=1}^{n} H_{p_i p_j}(p)\xi_i\xi_j \geqslant \theta|\xi|^2. \tag{3.110}$$

♣

我们现证明: 即使 g 不半凹,H 的一致凸性也迫使 u 对时刻 $t > 0$ 成为半凹: 这是初值问题(3.92) 的 Hopf–Lax 解的一种温和正则化效应.

引理 3.6 (再论半凹性)

设 H 一致凸 (常数 θ),u 由 Hopf–Lax 公式(3.95) 定义. 则对一切 $x, z \in \mathbb{R}^n$、$t > 0$,

$$u(x+z,t) - 2u(x,t) + u(x-z,t) \leqslant \frac{1}{\theta t}|z|^2.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 用 Taylor 公式的计算表明(3.110) 蕴含

$$H\left(\frac{p_1+p_2}{2}\right) \leqslant \frac{1}{2}H(p_1) + \frac{1}{2}H(p_2) - \frac{\theta}{8}|p_1 - p_2|^2. \tag{3.111}$$

其次我们断言: 对 Lagrangian L 有估计

$$\frac{1}{2}L(v_1) + \frac{1}{2}L(v_2) \leqslant L\left(\frac{v_1+v_2}{2}\right) + \frac{1}{8\theta}|v_1 - v_2|^2 \tag{3.112}$$

对一切 $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$. 验证留作练习.

2. 现选 y, 使 $u(x,t) = tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + g(y)$. 然后在 $u(x+z,t)$ 与 $u(x-z,t)$ 的 Hopf–Lax 公式中用同一个 y 值, 算得

$$\begin{aligned} u(x+z,t) - 2u(x,t) + u(x-z,t) &\leqslant \left[tL\left(\frac{x+z-y}{t}\right) + g(y)\right] - 2\left[tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + g(y)\right] + \left[tL\left(\frac{x-z-y}{t}\right) + g(y)\right] \\ &= 2t\left[\frac{1}{2}L\left(\frac{x+z-y}{t}\right) + \frac{1}{2}L\left(\frac{x-z-y}{t}\right) - L\left(\frac{x-y}{t}\right)\right] \leqslant 2t\frac{1}{8\theta}\left|\frac{2z}{t}\right|^2 = \frac{1}{\theta t}|z|^2, \end{aligned}$$

倒数第二个不等式由(3.112).

□

3.3.3.2 弱解、唯一性

本节我们证明: 为 Hopf–Lax 解 u 在引理引理 3.5、引理 3.6 中发现的那类半凹条件, 可用作唯一性判据.

定义 3.7

我们称一个 Lipschitz 连续函数 $u : \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$ 为初值问题

$$\begin{cases} u_t + H(Du) = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{3.113}$$

的弱解, 只要

(a) $u(x,0)=g(x)(x\in\mathbb{R}^n)$;
(b) $u_t(x,t)+H(Du(x,t))=0$, 对 a.e. $(x,t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$;
(c) $u(x+z,t)-2u(x,t)+u(x-z,t)\leqslant C\left(1+\frac{1}{t}\right)|z|^2$, 对某常数 $C\geqslant 0$ 及一切 $x,z\in\mathbb{R}^n$、$t>0$.

♣

现我们证明(3.113) 的弱解唯一, 关键点在于此唯一性断言来自不等式条件 (c).

定理 3.10 (弱解的唯一性)

设 H 为 C^2 且满足(3.93),g 满足(3.94). 则初值问题(3.113) 至多存在一个弱解.

♡

证明 Show/Hide Proof

[*] * 初读可略.

1. 设 u 与 $\widetilde{u}$ 是(3.113) 的两个弱解, 写 $w\triangleq u-\widetilde{u}$. 现观察: 在 u 与 $\widetilde{u}$ 都可微且解我们 PDE 的任一点 (y,s) 处, 有

$$\begin{aligned} w_t(y,s)&=u_t(y,s)-\widetilde{u}_t(y,s)=-H(Du(y,s))+H(D\widetilde{u}(y,s))\\ &=-\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}H(rDu(y,s)+(1-r)D\widetilde{u}(y,s))\,\mathrm{d}r\\ &=-\int_0^1 DH(rDu(y,s)+(1-r)D\widetilde{u}(y,s))\,\mathrm{d}r\cdot(Du(y,s)-D\widetilde{u}(y,s))\triangleq-\mathbf{b}(y,s)\cdot Dw(y,s). \end{aligned}$$

因而

$$w_t+\mathbf{b}\cdot Dw=0\qquad\text{a.e.}\tag{3.114}$$

2. 写 $v\triangleq\phi(w)\geqslant 0$, 其中 $\phi:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 是待后选取的光滑函数. 我们用 $\phi'(w)$ 乘(3.114), 发现

$$v_t+\mathbf{b}\cdot Dv=0\qquad\text{a.e.}\tag{3.115}$$

3. 现选 $\varepsilon>0$, 定义 $u_\varepsilon\triangleq\eta_\varepsilon*u,\widetilde{u}_\varepsilon\triangleq\eta_\varepsilon*\widetilde{u}$, 其中 η_ε 是 x,t 变量中的标准光滑子. 则按 §C.5,

$$|Du_\varepsilon|\leqslant\mathrm{Lip}(u),\ |D\widetilde{u}_\varepsilon|\leqslant\mathrm{Lip}(\widetilde{u}),\tag{3.116}$$

且当 $\varepsilon\to 0$ 时 $Du_\varepsilon\to Du,D\widetilde{u}_\varepsilon\to D\widetilde{u}$ a.e.. 此外弱解定义中的不等式 (c) 蕴含

$$D^2u_\varepsilon,\ D^2\widetilde{u}_\varepsilon\leqslant C\left(1+\frac{1}{s}\right)I\tag{3.117}$$

对恰当常数 C 及一切 $\varepsilon>0$、$y\in\mathbb{R}^n$、$s>2\varepsilon$. 验证留作练习.

4. 写

$$\mathbf{b}_\varepsilon(y,s)\triangleq\int_0^1 DH(rDu_\varepsilon(y,s)+(1-r)D\widetilde{u}_\varepsilon(y,s))\,\mathrm{d}r.\tag{3.118}$$

则(3.115) 成为 $v_t+\mathbf{b}_\varepsilon\cdot Dv=(\mathbf{b}_\varepsilon-\mathbf{b})\cdot Dv$ a.e.; 故

$$v_t+\mathrm{div}(v\mathbf{b}_\varepsilon)=(\mathrm{div}\,\mathbf{b}_\varepsilon)v+(\mathbf{b}_\varepsilon-\mathbf{b})\cdot Dv\qquad\text{a.e.}\tag{3.119}$$

5. 现由(3.116)、(3.117),

$$\mathrm{div}\,\mathbf{b}_\varepsilon=\int_0^1\sum_{k,l=1}^n H_{p_kp_l}(rDu_\varepsilon+(1-r)D\widetilde{u}_\varepsilon)(ru_{\varepsilon,x_lx_k}+(1-r)\widetilde{u}_{\varepsilon,x_lx_k})\,\mathrm{d}r\leqslant C\left(1+\frac{1}{s}\right)\tag{3.120}$$

对某常数 C. 这里注意 H 凸蕴含 $D^2H\geqslant 0$.

6. 固定 $x_0\in\mathbb{R}^n,t_0>0$, 令

$$R\triangleq\max\left\{|DH(p)|\,\middle|\,|p|\leqslant\max(\mathrm{Lip}(u),\mathrm{Lip}(\widetilde{u}))\right\}.\tag{3.121}$$

又定义锥 $C\triangleq\{(x,t)\mid 0\leqslant t\leqslant t_0,\ |x-x_0|\leqslant R(t_0-t)\}$. 再写

$$e(t)=\int_{B(x_0,R(t_0-t))}v(x,t)\,\mathrm{d}x,$$

并对 a.e. $t>0$ 计算:

$$\begin{aligned}\dot{e}(t) &= \int_{B(x_0,R(t_0-t))} v_t\,\mathrm{d}x - R\int_{\partial B(x_0,R(t_0-t))} v\,\mathrm{d}S\\ &= \int_{B(x_0,R(t_0-t))} -\operatorname{div}(v\mathbf{b}_\varepsilon)+(\operatorname{div}\mathbf{b}_\varepsilon)v+(\mathbf{b}_\varepsilon-\mathbf{b})\cdot Dv\,\mathrm{d}x - R\int_{\partial B(x_0,R(t_0-t))} v\,\mathrm{d}S \quad (\text{由}(3.119))\\ &= -\int_{\partial B(x_0,R(t_0-t))} v(\mathbf{b}_\varepsilon\cdot\nu+R)\,\mathrm{d}S + \int_{B(x_0,R(t_0-t))}(\operatorname{div}\mathbf{b}_\varepsilon)v+(\mathbf{b}_\varepsilon-\mathbf{b})\cdot Dv\,\mathrm{d}x\\ &\leqslant \int_{B(x_0,R(t_0-t))}(\operatorname{div}\mathbf{b}_\varepsilon)v+(\mathbf{b}_\varepsilon-\mathbf{b})\cdot Dv\,\mathrm{d}x \quad (\text{由}(3.116)、(3.118))\\ &\leqslant C\left(1+\frac{1}{t}\right)e(t)+\int_{B(x_0,R(t_0-t))}(\mathbf{b}_\varepsilon-\mathbf{b})\cdot Dv\,\mathrm{d}x \quad (\text{由}(3.120)).\end{aligned}$$

右端最后一项当 $\varepsilon\to 0$ 时对 a.e. $t>0$ 趋于零, 这由(3.116)、$Du_\varepsilon\to Du$ 与控制收敛定理得到. 故

$$\dot{e}(t)\leqslant C\left(1+\frac{1}{t}\right)e(t)\qquad \text{对 a.e. } 0<t<t_0. \tag{3.122}$$

7. 固定 $0<\varepsilon<r<t_0$, 选函数 $\phi(z)$: 当 $|z|\leqslant\varepsilon[\mathrm{Lip}(u)+\mathrm{Lip}(\widetilde{u})]$ 时为零, 否则为正. 由于在 $\mathbb{R}^n\times\{t=0\}$ 上 $u\equiv\widetilde{u}$, 在 $\{t=\varepsilon\}$ 上 $v=\phi(w)=\phi(u-\widetilde{u})=0$. 故 $e(\varepsilon)=0$. 因而 Gronwall 不等式 (§B.2) 与(3.122) 蕴含

$$e(r)\leqslant e(\varepsilon)e^{\int_\varepsilon^r C(1+1/s)\,\mathrm{d}s}=0.$$

故在 $B(x_0,R(t_0-r))$ 上 $|u-\widetilde{u}|\leqslant\varepsilon[\mathrm{Lip}(u)+\mathrm{Lip}(\widetilde{u})]$. 此不等式对一切 $\varepsilon>0$ 成立, 故在 $B(x_0,R(t_0-r))$ 内 $u\equiv\widetilde{u}$. 因而特别地 $u(x_0,t_0)=\widetilde{u}(x_0,t_0)$.

□

鉴于引理引理 3.5、引理 3.6 与定理定理 3.10, 我们有:

定理 3.11 (Hopf–Lax 公式作为弱解)

设 H 为 C^2 且满足(3.93),g 满足(3.94). 若 g 半凹或 H 一致凸, 则

$$u(x,t)=\min_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+g(y)\right\}$$

是 Hamilton–Jacobi 方程初值问题(3.113) 的唯一弱解.

♡

例 3.1

(i) 考虑初值问题

$$\begin{cases} u_t+\dfrac{1}{2}|Du|^2=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=|x| & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases} \tag{3.123}$$

这里 $H(p)=\dfrac{1}{2}|p|^2$, 故 $L(v)=\dfrac{1}{2}|v|^2$.(3.123) 唯一弱解的 Hopf–Lax 公式为

$$u(x,t)=\min_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{\frac{|x-y|^2}{2t}+|y|\right\}. \tag{3.124}$$

设 $|x|>t$. 则 $D_y\left(\dfrac{|x-y|^2}{2t}+|y|\right)=\dfrac{y-x}{t}+\dfrac{y}{|y|}(y\neq 0)$; 此式当 $x=y+\dfrac{y}{|y|}t$、$y=(|x|-t)\dfrac{x}{|x|}\neq 0$ 时等于零. 故若 $|x|>t$,$u(x,t)=\dfrac{|x|-t}{2}$. 若 $|x|\leqslant t$,(3.124) 中的最小在 $y=0$ 处达到. 因而

$$u(x,t)=\begin{cases}|x|-t/2 & \text{若}|x|\geqslant t,\\ \dfrac{|x|^2}{2t} & \text{若}|x|\leqslant t.\end{cases}$$

观察: 尽管初始函数 $g(x)=|x|$ 不半凹, 解在时刻 $t>0$ 成为半凹. 这与引理引理 3.6 一致.

(ii) 现考察初值条件相反的问题:

$$\begin{cases} u_t + \frac{1}{2}|Du|^2 = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = -|x| & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{3.125}$$

则 $u(x,t) = \min\limits_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{\frac{|x-y|^2}{2t} - |y|\right\}$. 现 $D_y\left(\frac{|x-y|^2}{2t} - |y|\right) = \frac{y-x}{t} - \frac{y}{|y|}(y \neq 0)$, 此式当 $x = y - \frac{y}{|y|}t$、$y = (|x|+t)\frac{x}{|x|}$ 时等于零. 故 $u(x,t) = -|x| - \frac{t}{2}(x \in \mathbb{R}^n, t \geqslant 0)$. 初始函数 $g(x) = -|x|$ 半凹, 且解在时刻 $t > 0$ 仍半凹.

在chapter 10中我们将再次研究 Hamilton–Jacobi PDE, 并发现另一种更好的弱解概念, 即使 H 不凸也适用.

3.4 守恒律简介

本节研究一个空间维中标量守恒律的初值问题:

$$\begin{cases} u_t + F(u)_x = 0 & \text{在} \mathbb{R} \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R} \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{3.126}$$

这里 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$、$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 给定,$u : \mathbb{R} \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$ 是未知函数,$u = u(x,t)$. 如 §3.2 所述, 特征线法表明(3.126) 一般不存在对一切时刻 $t > 0$ 都存在的光滑解. 故类比 §3.3.3 的发展, 我们寻找某种弱解或广义解.

3.4.1 激波、熵条件

3.4.1.1 积分解;Rankine–Hugoniot 条件

我们开场先指出: 既然一般找不到(3.126) 的光滑解, 就必须设计某种方式, 把一个较不光滑的函数 u 解释为"解" 此初值问题. 但照现状, 除非 u 可微,PDE 甚至没有意义. 然而观察: 若暂时假定 u 光滑, 我们可如下改写, 使所得表达式不直接涉及 u 的导数. 想法是用一个光滑函数 v 乘(3.126) 中的 PDE, 再分部积分, 从而把导数转移到 v 上.

更确切地, 设

$$v : \mathbb{R} \times [0,\infty) \to \mathbb{R} \text{ 光滑, 具有紧支集.} \tag{3.127}$$

我们称 v 为**检验函数**. 现用 v 乘 PDE $u_t + F(u)_x = 0$ 并分部积分:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (u_t + F(u)_x)v \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &= -\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty uv_t \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t - \int_{-\infty}^\infty uv\,\mathrm{d}x\big|_{t=0} - \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty F(u)v_x \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

鉴于初始条件在 $\mathbb{R} \times \{t=0\}$ 上 $u = g$, 我们由此得到恒等式

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty uv_t + F(u)v_x \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty gv\,\mathrm{d}x\big|_{t=0} = 0. \tag{3.128}$$

我们是在假定 u 是(3.126) 的光滑解时导出此等式的, 但所得公式即使 u 仅有界也有意义.

定义 3.8

我们称 $u \in L^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty))$ 为(3.126) 的一个**积分解**, 只要对每个满足(3.127) 的检验函数 v, 等式(3.128) 成立. ♣

设我们有(3.126) 的一个积分解. 那么从恒等式(3.128) 能推出关于此解的什么?

我们通过考察一种 u(虽不连续, 但结构特别简单) 的情形来部分回答此问题. 事实上设某开区域 $V \subset \mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中,u 在一条光滑曲线 C 的两侧都光滑. 令 V_l 为 V 中曲线左侧的部分,V_r 为右侧的部分. 我们假定 u 是(3.126) 的积分解, 且 u 及其一阶导数在 V_l、V_r 中一致连续.

首先选一个在 V_l 中具有紧支集的检验函数 v. 则(3.128) 成为

$$0=\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty uv_t+F(u)v_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=-\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty[u_t+F(u)_x]v\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,\tag{3.129}$$

分部积分是合法的, 因为 u 在 V_l 中为 C^1, 且 v 在 V_l 边界附近为零. 恒等式(3.129) 对一切在 V_l 中具紧支集的检验函数 v 成立, 故

$$u_t+F(u)_x=0\qquad\text{在}V_l\text{ 中.}\tag{3.130}$$

类似地,

$$u_t+F(u)_x=0\qquad\text{在}V_r\text{ 中.}\tag{3.131}$$

沿激波的跃变条件. 现选一个在 V 中具紧支集、但不必沿曲线 C 为零的检验函数 v. 再次用(3.128), 推出

$$0=\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty uv_t+F(u)v_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\iint_{V_l}uv_t+F(u)v_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\iint_{V_r}uv_t+F(u)v_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.\tag{3.132}$$

现由于 v 在 V 内具紧支集, 有

$$\iint_{V_l}uv_t+F(u)v_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=-\iint_{V_l}[u_t+F(u)_x]v\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_C(u_l\nu_2+F(u_l)\nu_1)v\,\mathrm{d}l=\int_C(u_l\nu_2+F(u_l)\nu_1)v\,\mathrm{d}l,\tag{3.133}$$

最后一个等号由(3.130). 这里 $\boldsymbol{\nu}=(\nu_1,\nu_2)$ 是曲线 C 的单位法向量, 从 V_l 指向 V_r, 下标 "l" 表示从左侧取极限. 类似地,(3.131) 蕴含

$$\iint_{V_r}uv_t+F(u)v_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=-\int_C(u_r\nu_2+F(u_r)\nu_1)v\,\mathrm{d}l,$$

下标 "r" 表示从右侧取极限. 把此恒等式加到(3.133) 并回忆(3.132), 得

$$\int_C[(F(u_l)-F(u_r))\nu_1+(u_l-u_r)\nu_2]v\,\mathrm{d}l=0.$$

此等式对一切如上检验函数 v 成立, 故沿 C 有

$$(F(u_l)-F(u_r))\nu_1+(u_l-u_r)\nu_2=0.\tag{3.134}$$

现设 C 对某光滑函数 $s(\cdot):[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 参数化为 $\{(x,t)\mid x=s(t)\}$. 则可取 $\boldsymbol{\nu}=(\nu_1,\nu_2)=(1+\dot{s}^2)^{-1/2}(1,-\dot{s})$. 故(3.134) 蕴含在 V 中沿曲线 C 有

$$F(u_l)-F(u_r)=\dot{s}(u_l-u_r).\tag{3.135}$$

记号.

$[\![u]\!]=u_l-u_r=$ 沿曲线C 的u 跃变, $[\![F(u)]\!]=F(u_l)-F(u_r)=$ $F(u)$ 的跃变, $\sigma=\dot{s}=$ 曲线C 的速度.

于是把(3.135) 改写为沿间断曲线的恒等式

$$[\![F(u)]\!]=\sigma[\![u]\!].\tag{3.136}$$

这就是沿激波曲线 C 的 **Rankine–Hugoniot 条件**. 注意速度 σ 与值 $u_l,u_r,F(u_l),F(u_r)$ 一般沿曲线 C 变化. 关键在于: 即使这些量可能改变, 表达式 $[\![F(u)]\!]=F(u_l)-F(u_r)$ 与 $\sigma[\![u]\!]=\dot{s}(u_l-u_r)$ 必须始终恰好平衡.

例题 3.14 激波 考虑 Burgers 方程的初值问题:

$$\begin{cases}u_t+\left(\dfrac{u^2}{2}\right)_x=0 & \text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中,}\\ u=g & \text{在}\mathbb{R}\times\{t=0\}\text{ 上,}\end{cases}\tag{3.137}$$

初始数据为

$$g(x)=\begin{cases}1 & \text{若}x\leqslant 0,\\ 1-x & \text{若}0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0 & \text{若}x\geqslant 1.\end{cases}\tag{3.138}$$

按特征方程 (见 §3.2.5),(3.137)、(3.138) 的任一光滑解 u 沿投影特征线 $\mathbf{y}(s)=(g(x_0)s+x_0,s)(s\geqslant 0)$ 取常数值

$z_0 = g(x_0)$, 对每个 $x_0 \in \mathbb{R}$. 因而

$$u(x,t) \triangleq \begin{cases} 1 & \text{若} x \leqslant t,\ 0 \leqslant t \leqslant 1, \\ \dfrac{1-x}{1-t} & \text{若} t \leqslant x \leqslant 1,\ 0 \leqslant t \leqslant 1, \\ 0 & \text{若} x \geqslant 1,\ 0 \leqslant t \leqslant 1. \end{cases}$$

注意对 $t \geqslant 1$, 此方法失效, 因为投影特征线此时相交. 那么我们应如何定义 $t \geqslant 1$ 时的 u?

令 $s(t) = \dfrac{1+t}{2}$, 写

$$u(x,t) \triangleq \begin{cases} 1 & \text{若} x < s(t), \\ 0 & \text{若} s(t) < x, \end{cases} \quad \text{对} t \geqslant 1.$$

现沿由 $s(\cdot)$ 参数化的曲线,$u_l = 1$, 故 $u_r = 0$,$F(u_l) = \dfrac{1}{2}(u_l)^2 = \dfrac{1}{2}$,$F(u_r) = 0$. 于是 $[\![F(u)]\!] = \dfrac{1}{2} = \sigma[\![u]\!]$, 正是 Rankine–Hugoniot 条件(3.136) 所要求的.

3.4.1.2 激波、熵条件

我们现试以同样技术解一个类似问题.

例题 3.15 稀疏波与非物理激波 再次考虑初值问题(3.137), 现取

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{若} x < 0, \\ 1 & \text{若} x > 0. \end{cases} \tag{3.139}$$

特征线法这次在定义 u 上不导致任何歧义, 但确实未能在楔形区域 $\{0 < x < t\}$ 内提供任何信息. 为说明这种信息缺失, 我们先令

$$u_1(x,t) \triangleq \begin{cases} 0 & \text{若} x < t/2, \\ 1 & \text{若} x > t/2. \end{cases}$$

易验证 Rankine–Hugoniot 条件成立, 且事实上 u 是(3.137)、(3.139) 的积分解. 然而我们可写出另一个这种解:

$$u_2(x,t) \triangleq \begin{cases} 1 & \text{若} x > t, \\ \dfrac{x}{t} & \text{若} 0 < x < t, \\ 0 & \text{若} x < 0. \end{cases}$$

函数 u_2 称为**稀疏波**, 也是(3.137)、(3.139) 的连续积分解.

于是我们看到积分解一般不唯一. 积分解类大概包含各种 “非物理” 解, 我们想以某种方式排除它们. 我们能否找到某条进一步判据来保证唯一性?

熵条件. 我们回忆 §3.2.5, 对形如 $u_t + F(u)_x = 0$ 的一般标量守恒律, 每当光滑时, 解 u 沿投影特征线

$$\mathbf{y}(s) = (F'(g(x_0))s + x_0, s) \qquad (s \geqslant 0) \tag{3.140}$$

取常数值 $z_0 = g(x_0)$.

现我们知道: 一般若向前推进时间, 将遇到特征线相交, 并随之在解中产生间断. 然而我们可希望: 若从 $\mathbb{R} \times (0,\infty)$ 中某点出发、沿一条特征线向后追溯时间, 将不与任何其他特征线相交. 换言之, 让我们考察 (譬如说) 分片光滑的积分解类, 其性质是: 若沿任一特征线向后移动时间, 将不遇到 u 的任何间断线.

现设在某条间断曲线 C 上某点处,u 有不同的左右极限 u_l 与 u_r, 且一条来自左侧的特征线与一条来自右侧的特征线在此点撞到 C. 于是由(3.140) 推出

$$F'(u_l) > \sigma > F'(u_r). \tag{3.141}$$

这些不等式称为**熵条件** (粗源于与 “物理熵随时间前进不减” 这一热力学原理的类比).u 的一条间断曲线称为**激波**, 只要 Rankine–Hugoniot 恒等式(3.136) 与熵不等式(3.141) 都成立.

我们在附加假设

$$F \text{ 一致凸} \tag{3.142}$$

下进一步解释熵条件. 这意味着对某常数 θ,$F'' \geqslant \theta > 0$. 因而特别地 F' 严格递增. 则(3.141) 等价于要求沿任一激波曲线有不等式

$$u_l > u_r. \tag{3.143}$$

例题 3.16 我们再次回到 Burgers 方程(3.137), 现初始函数为

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{若} x < 0, \\ 1 & \text{若} 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 0 & \text{若} x > 1. \end{cases} \tag{3.144}$$

对 $0 \leqslant t \leqslant 2$, 可结合上面例例 3.14 与例例 3.15 的分析, 求得

$$u(x,t) \triangleq \begin{cases} 0 & \text{若} x < 0, \\ x/t & \text{若} 0 < x < t, \\ 1 & \text{若} t < x < 1 + t/2, \\ 0 & \text{若} x > 1 + t/2 \end{cases} \qquad (0 \leqslant t \leqslant 2). \tag{3.145}$$

对时刻 $t \geqslant 2$, 我们期望由 $s(\cdot)$ 参数化的激波继续,$s(\cdot)$ 左侧 $u = x/t$, 右侧 $u = 0$. 这与熵条件(3.143) 相容. 我们用 Rankine–Hugoniot 跃变条件(3.136) 计算激波曲线的性态. 现沿 $t \geqslant 0$ 的激波曲线有 $[\![u]\!] = \dfrac{s(t)}{t}$,$[\![F(u)]\!] = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{s(t)}{t}\right)^2$,$\sigma = \dot{s}(t)$. 故(3.136) 蕴含 $\dot{s}(t) = \dfrac{s(t)}{2t}(t \geqslant 2)$. 此外 $s(2) = 2$, 故可解此 ODE 得 $s(t) = (2t)^{1/2}(t \geqslant 2)$. 因而可把(3.145) 增补为

$$u(x,t) = \begin{cases} 0 & \text{若} x < 0, \\ x/t & \text{若} 0 < x < (2t)^{1/2}, \\ 0 & \text{若} x > (2t)^{1/2} \end{cases} \qquad (t \geqslant 2).$$

3.4.2 Lax–Oleinik 公式

现我们试求初值问题(3.126) 的一个恰当弱解的公式, 如上假定流函数 F 一致凸. 不失一般性, 也可另取

$$F(0) = 0. \tag{3.146}$$

作为动机, 现设 $g \in L^\infty(\mathbb{R})$, 定义

$$h(x) \triangleq \int_0^x g(y)\,\mathrm{d}y \qquad (x \in \mathbb{R}). \tag{3.147}$$

回忆 §3.3 的 Hopf–Lax 公式, 令

$$w(x,t) \triangleq \min_{y \in \mathbb{R}} \left\{ tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + h(y) \right\} \qquad (x \in \mathbb{R},\ t > 0), \tag{3.148}$$

其中

$$L = F^*. \tag{3.149}$$

于是 w 是 Hamilton–Jacobi 方程此初值问题

$$\begin{cases} w_t + F(w_x) = 0 & \text{在} \mathbb{R} \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ w = h & \text{在} \mathbb{R} \times \{t = 0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{3.150}$$

的唯一弱解. 暂时假定 w 光滑. 我们现对 x 微分 PDE 及其初始条件, 推出

$$\begin{cases} w_{xt} + F(w_x)_x = 0 & \text{在} \mathbb{R} \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ w_x = g & \text{在} \mathbb{R} \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

故若令 $u = w_x$, 发现 u 解问题(3.126).

上述计算只是形式的, 因为我们知道由(3.148) 定义的 w 一般不光滑. 但回忆 §3.3,w 实际上 a.e. 可微. 因而

$$u(x,t) \triangleq \frac{\partial}{\partial x}\left[\min_{y\in\mathbb{R}}\left\{tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + h(y)\right\}\right] \tag{3.151}$$

对 a.e. (x,t) 有定义, 并且大概是初值问题(3.126) 某种弱解的首要候选者. 我们此后的意图就是证明此期望.

首先需把表达式(3.151) 改写为更有用的形式.

记号. 由于 F 一致凸,F' 严格递增且到上. 写

$$G \triangleq (F')^{-1} \tag{3.152}$$

为 F' 的逆.

定理 3.12 (Lax–Oleinik 公式)

设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 光滑且一致凸,$g \in L^\infty(\mathbb{R})$.

(i) 对每个时刻 $t > 0$, 对除至多可数多个 $x \in \mathbb{R}$ 外的一切值, 存在唯一点 $y(x,t)$, 使

$$\min_{y\in\mathbb{R}}\left\{tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + h(y)\right\} = tL\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right) + h(y(x,t)).$$

(ii) 映射 $x \mapsto y(x,t)$ 非降.

(iii) 对每个时刻 $t > 0$, 由(3.151) 定义的函数 u 对 a.e. x 为

$$u(x,t) = G\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right). \tag{3.153}$$

特别地, 公式(3.153) 对 a.e. $(x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty)$ 成立.

♡

我们称方程(3.153) 为初值问题(3.126) 解的 **Lax–Oleinik 公式**, 其中 h 由(3.147) 定义,L 由(3.149) 定义.

证明 Show/Hide Proof

1. 首先注意

$$L(v) = \max_{p\in\mathbb{R}}(vp - F(p)) = vp^* - F(p^*),$$

其中 $F'(p^*) = v$. 但由(3.152),$p^* = G(v)$, 故

$$L(v) = vG(v) - F(G(v)) \qquad (v \in \mathbb{R})$$

(见 §3.3.1). 特别地,L 为 C^2. 此外由(3.152),

$$L'(v) = G(v) + vG'(v) - F'(G(v))G'(v) = G(v), \tag{3.154}$$

且 $L''(v) = G'(v) > 0$. 此式与(3.146) 蕴含 L 非负且严格凸.

2. 固定 $t > 0, x_1 < x_2$. 如 §3.3, 至少存在一点 $y_1 \in \mathbb{R}$, 使

$$\left\{tL\left(\frac{x_1-y_1}{t}\right) + h(y_1)\right\} = \min_{y\in\mathbb{R}}\left\{tL\left(\frac{x_1-y}{t}\right) + h(y)\right\}. \tag{3.155}$$

我们其次断言: 若 $y < y_1$, 则

$$tL\left(\frac{x_2-y_1}{t}\right) + h(y_1) < tL\left(\frac{x_2-y}{t}\right) + h(y). \tag{3.156}$$

为见此, 计算 $x_2 - y_1 = \tau(x_1 - y_1) + (1-\tau)(x_2 - y), x_1 - y = (1-\tau)(x_1 - y_1) + \tau(x_2 - y)$, 其中

$$0 < \tau \triangleq \frac{y_1 - y}{x_2 - x_1 + y_1 - y} < 1.$$

由于 $L'' > 0$, 有

$$L\left(\frac{x_2-y_1}{t}\right) < \tau L\left(\frac{x_1-y_1}{t}\right) + (1-\tau)L\left(\frac{x_2-y}{t}\right), \quad L\left(\frac{x_1-y}{t}\right) < (1-\tau)L\left(\frac{x_1-y_1}{t}\right) + \tau L\left(\frac{x_2-y}{t}\right);$$

故

$$L\left(\frac{x_2-y_1}{t}\right)+L\left(\frac{x_1-y}{t}\right)<L\left(\frac{x_1-y_1}{t}\right)+L\left(\frac{x_2-y}{t}\right). \tag{3.157}$$

现由(3.155) 注意

$$tL\left(\frac{x_1-y_1}{t}\right)+h(y_1)\leqslant tL\left(\frac{x_1-y}{t}\right)+h(y).$$

我们用 t 乘(3.157), 两边加 $h(y_1)+h(y)$, 并把所得表达式加到上面不等式, 即得(3.156).

3. 鉴于(3.156), 在计算 $tL\left(\frac{x_2-y}{t}\right)+h(y)$ 的最小时, 只需考虑那些 $y\geqslant y_1$, 其中 y_1 满足(3.155). 现对每个 $x\in\mathbb{R}$、$t>0$, 把点 $y(x,t)$ 定义为使 $tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+h(y)$ 取最小的那些点 y 中最小者. 则映射 $x\mapsto y(x,t)$ 非降. , 因而对除至多可数多个 x 外的一切 x 连续. 在 $y(\cdot,t)$ 的一个连续点 x 处,$y(x,t)$ 是使最小达到的唯一 y 值.

4. 按 §3.3 发展的理论, 对每个固定 $t>0$, 映射

$$x\mapsto w(x,t)\triangleq\min_{y\in\mathbb{R}}\left\{tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+h(y)\right\}=tL\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)+h(y(x,t))$$

a.e. 可微. 此外映射 $x\mapsto y(x,t)$ 单调, 从而也 a.e. 可微. 于是给定 $t>0$, 对 a.e. x, 映射 $x\mapsto L\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)$ 以及 $x\mapsto h(y(x,t))$ 也可微. 因而公式(3.151) 成为

$$\begin{aligned}u(x,t)&=\frac{\partial}{\partial x}\left[tL\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)+h(y(x,t))\right]\\&=L'\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)(1-y_x(x,t))+\frac{\partial}{\partial x}h(y(x,t)).\end{aligned}$$

但由于 $y\mapsto tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+h(y)$ 在 $y=y(x,t)$ 处取最小, 映射 $z\mapsto tL\left(\frac{x-y(z,t)}{t}\right)+h(y(z,t))$ 在 $z=x$ 处取最小. 故

$$-L'\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)y_x(x,t)+h_x(y(x,t))=0,$$

从而由(3.154),

$$u(x,t)=L'\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)=G\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right).$$

□

我们现研究公式(3.153) 在何种精确意义下为我们提供初值问题(3.126) 的解.

定理 3.13 (Lax–Oleinik 公式作为积分解)

在定理定理 3.12 的假设下, 由(3.153) 定义的函数 u 是初值问题(3.126) 的积分解.

♡

证明 Show/Hide Proof

如上定义 $w(x,t)=\min_{y\in\mathbb{R}}\left\{tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+h(y)\right\}(x\in\mathbb{R},t>0)$. 则 §3.3.2 定理定理 3.9 告诉我们:w Lipschitz 连续, 对 a.e. (x,t) 可微, 并解

$$\begin{cases}w_t+F(w_x)=0 & \text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中 a.e.},\\ w=h & \text{在}\mathbb{R}\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases} \tag{3.158}$$

任取一个满足(3.127) 的检验函数 v. 用 v_x 乘 PDE $w_t+F(w_x)=0$ 并在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 上积分:

$$0=\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty[w_t+F(w_x)]v_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{3.159}$$

观察

$$\begin{aligned}\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty w_tv_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t&=-\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty wv_{tx}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t-\int_{-\infty}^\infty wv_x\,\mathrm{d}x\Big|_{t=0}\\&=\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty w_xv_t\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^\infty w_xv\,\mathrm{d}x\Big|_{t=0}.\end{aligned}$$

这些分部积分是合法的, 因为对每个时刻 $t>0$, 映射 $x\mapsto w(x,t)$ Lipschitz 连续, 从而绝对连续; 同样对每个 $x\in$

$\mathbb{R}$,$t \mapsto w(x,t)$ 绝对连续. 现 $w(x,0) = h(x) = \int_0^x g(y)\,\mathrm{d}y$, 故对 a.e. x,$w_x(x,0) = g(x)$. 因而

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w_t v_x \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w_x v_t \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty g v \,\mathrm{d}x\Big|_{t=0}.$$

把此恒等式代入(3.159), 并回忆 $u = w_x$ a.e., 即导出积分恒等式(3.128).

□

3.4.3 弱解、唯一性

3.4.3.1 重温熵条件

我们在 §3.4.1 已看到(3.126) 的积分解一般不唯一. 由于我们相信 Lax–Oleinik 公式事实上确实提供此初值问题的 "正确" 解, 就必须看它是否满足 §3.4.1 所讨论的某恰当形式的熵条件. 然而这并不直接, 因为通常由 Lax–Oleinik 公式定义的函数 u 并不光滑, 甚至不分片光滑.

我们现确认由 Lax–Oleinik 公式(3.151) 定义的函数 u 的一种 "单侧" 导数估计. 此估计——它是守恒律中对应于 §3.3.3 引理引理 3.5、引理 3.6 中 Hamilton–Jacobi 方程半凹估计的类似物——将证明是一条唯一性判据.

引理 3.7 (单侧跃变估计)

在定理定理 3.12 的假设下, 存在常数 C, 使由 Lax–Oleinik 公式(3.153) 定义的函数 u 满足不等式

$$u(x+z,t) - u(x,t) \leqslant \frac{C}{t} z \tag{3.160}$$

对一切 $t > 0$ 及 $x, z \in \mathbb{R}$、$z > 0$.

♡

我们称不等式(3.160) 为**熵条件**.

由(3.160) 可知: 对 $t > 0$, 函数 $x \mapsto u(x,t) - \frac{C}{t}x$ 非增, 从而在每点有左右极限. 因而 $x \mapsto u(x,t)$ 也在每点有左右极限, 且 $u_l(x,t) \geqslant u_r(x,t)$. 特别地, 熵条件的原始形式(3.143) 在任一间断点成立.

证明　Show/Hide Proof

由 §3.3 我们知道: 在计算(3.153) 中的最小时, 只需考虑那些 $\left|\frac{x-y}{t}\right| \leqslant C$(某常数 C) 的 y; 验证留作读者. 因而必要时在某有界区间外重新定义 G, 可假定 G Lipschitz 连续.

由于 $G = (F')^{-1}$ 且 $y(\cdot,t)$ 非降, 对 $z > 0$ 有

$$u(x,t) = G\left(\frac{x - y(x,t)}{t}\right) \geqslant G\left(\frac{x - y(x+z,t)}{t}\right) \geqslant G\left(\frac{x+z-y(x+z,t)}{t}\right) - \frac{\mathrm{Lip}(G)z}{t} = u(x+z,t) - \frac{\mathrm{Lip}(G)z}{t}.$$

□

3.4.3.2 弱解、唯一性

我们现建立一个重要断言: 满足熵条件的积分解唯一.

定义 3.9

我们称函数 $u \in L^\infty(\mathbb{R} \times (0,\infty))$ 为初值问题

$$\begin{cases} u_t + F(u)_x = 0 & \text{在 } \mathbb{R} \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在 } \mathbb{R} \times \{t = 0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{3.161}$$

的**熵解**, 只要

(i) $\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty uv_t + F(u)v_x \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty gv \,\mathrm{d}x\big|_{t=0} = 0$, 对一切具紧支集的检验函数 $v : \mathbb{R} \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$;

(ii) $u(x+z,t) - u(x,t) \leqslant C\left(1 + \frac{1}{t}\right)z$, 对某常数 $C \geqslant 0$ 及 a.e. $x, z \in \mathbb{R}$、$t > 0, z > 0$.

♣

定理 3.14 (熵解的唯一性)

设 F 凸且光滑. 则(3.161) 至多存在一个熵解 (up to 一个零测集).

♡

证明 Show/Hide Proof

[*] * 初读可略.

1. 设 u 与 $\widetilde{u}$ 是(3.161) 的两个熵解, 写 $w \triangleq u - \widetilde{u}$. 对任一点 (x,t) 观察:

$$\begin{aligned} F(u(x,t)) - F(\widetilde{u}(x,t)) &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} F(ru(x,t) + (1-r)\widetilde{u}(x,t))\,\mathrm{d}r \\ &= \int_0^1 F'(ru(x,t) + (1-r)\widetilde{u}(x,t))\,\mathrm{d}r\,(u(x,t) - \widetilde{u}(x,t)) \triangleq b(x,t)w(x,t). \end{aligned}$$

因而若 v 是如上检验函数,

$$0 = \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (u-\widetilde{u})v_t + [F(u) - F(\widetilde{u})]v_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w[v_t + bv_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{3.162}$$

2. 现取 $\varepsilon > 0$, 定义 $u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * u, \widetilde{u}_\varepsilon = \eta_\varepsilon * \widetilde{u}$, 其中 η_ε 是 x,t 变量中的标准光滑子. 则按 §C.5,

$$\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} \leqslant \|u\|_{L^\infty},\ \|\widetilde{u}_\varepsilon\|_{L^\infty} \leqslant \|\widetilde{u}\|_{L^\infty}, \tag{3.163}$$

且当 $\varepsilon \to 0$ 时 $u_\varepsilon \to u, \widetilde{u}_\varepsilon \to \widetilde{u}$ a.e.. 此外熵不等式 (ii) 蕴含

$$u_{\varepsilon,x}(x,t),\ \widetilde{u}_{\varepsilon,x}(x,t) \leqslant C\left(1 + \frac{1}{t}\right) \tag{3.164}$$

对恰当常数 C 及一切 $\varepsilon > 0$、$x \in \mathbb{R}$、$t > 0$.

3. 写

$$b_\varepsilon(x,t) \triangleq \int_0^1 F'(ru_\varepsilon(x,t) + (1-r)\widetilde{u}_\varepsilon(x,t))\,\mathrm{d}r.$$

则(3.162) 成为

$$0 = \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w[v_t + b_\varepsilon v_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w[b - b_\varepsilon]v_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{3.165}$$

4. 现选 $T > 0$ 及任一光滑函数 $\psi : \mathbb{R} \times (0,T) \to \mathbb{R}$(具紧支集). 我们选 v_ε 为如下线性输运方程终值问题的解:

$$\begin{cases} v_{\varepsilon,t} + b_\varepsilon v_{\varepsilon,x} = \psi & \text{在} \mathbb{R} \times (0,T) \text{ 中}, \\ v_\varepsilon = 0 & \text{在} \mathbb{R} \times \{t = T\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{3.166}$$

用特征线法解(3.166). 为此固定 $x \in \mathbb{R}$、$0 \leqslant t \leqslant T$, 记 $x_\varepsilon(\cdot)$ 为 ODE

$$\begin{cases} \dot{x}_\varepsilon(s) = b_\varepsilon(x_\varepsilon(s), s) \quad (s \geqslant t), \\ x_\varepsilon(t) = x \end{cases} \tag{3.167}$$

的解, 并令

$$v_\varepsilon(x,t) \triangleq -\int_t^T \psi(x_\varepsilon(s), s)\,\mathrm{d}s \qquad (x \in \mathbb{R},\ 0 \leqslant t \leqslant T). \tag{3.168}$$

则 v_ε 光滑且是(3.166) 的唯一解. 由于 $|b_\varepsilon|$ 有界且 ψ 具紧支集, v_ε 在 $\mathbb{R} \times [0,T)$ 中具紧支集.

5. 我们现断言: 对每个 $s > 0$, 存在常数 C_s, 使在 $\mathbb{R} \times (s,T)$ 上

$$|v_{\varepsilon,x}| \leqslant C_s. \tag{3.169}$$

为证此, 首先注意若 $0 < s \leqslant t \leqslant T$, 则由(3.164)(因 F 凸),

$$b_{\varepsilon,x}(x,t) = \int_0^1 F''(ru_\varepsilon + (1-r)\widetilde{u}_\varepsilon)(ru_{\varepsilon,x} + (1-r)\widetilde{u}_{\varepsilon,x})\,\mathrm{d}r \leqslant \frac{C}{t} \leqslant \frac{C}{s}. \tag{3.170}$$

其次对 x 微分(3.166) 中的 PDE:

$$v_{\varepsilon,tx} + b_\varepsilon v_{\varepsilon,xx} + b_{\varepsilon,x} v_{\varepsilon,x} = \psi_x. \tag{3.171}$$

现令 $a(x,t) \triangleq e^{\lambda t} v_{\varepsilon,x}(x,t)$, 其中

$$\lambda = \frac{C}{s} + 1. \tag{3.172}$$

则

$$a_t + b_\varepsilon a_x = \lambda a + e^{\lambda t}[v_{\varepsilon,tx} + b_\varepsilon v_{\varepsilon,xx}] = \lambda a + e^{\lambda t}[-b_{\varepsilon,x} v_{\varepsilon,x} + \psi_x] \quad (\text{由}(3.171)) = [\lambda - b_{\varepsilon,x}]a + e^{\lambda t}\psi_x. \tag{3.173}$$

由于 v_ε 具紧支集,a 在 $\mathbb{R}\times[s,T]$ 上于某有限点 (x_0,t_0) 达到一个非负最大值. 若 $t_0 = T$, 则 $v_x = 0$. 若 $0 \leqslant t_0 < T$, 则 $a_t(x_0,t_0) \leqslant 0, a_x(x_0,t_0) = 0$. 因而方程(3.173) 给出在 (x_0,t_0) 处

$$[\lambda - b_{\varepsilon,x}]a + e^{\lambda t_0}\psi_x \leqslant 0. \tag{3.174}$$

但由于 $b_{\varepsilon,x} \leqslant \dfrac{C}{s}$ 且 λ 由(3.172) 给出, 不等式(3.174) 蕴含 $a(x_0,t_0) \leqslant -e^{\lambda t_0}\psi_x \leqslant e^{\lambda T}\|\psi_x\|_{L^\infty}$. 类似论证表明在 a 达到非正最小值的任一点 (x_1,t_1) 处 $a(x_1,t_1) \geqslant -e^{\lambda T}\|\psi_x\|_{L^\infty}$. 这两个估计与 a 的定义蕴含(3.169).

6. 我们还需要一个不等式:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |v_{\varepsilon,x}(x,t)|\,\mathrm{d}x \leqslant D \tag{3.175}$$

对一切 $0 \leqslant t \leqslant \tau$ 及某常数 D, 只要 τ 足够小. 为证此, 选 $\tau > 0$ 足够小, 使在 $\mathbb{R}\times(0,\tau)$ 上 $\psi = 0$. 则若 $0 \leqslant t \leqslant \tau$, 由(3.168) 看到:$v_\varepsilon$ 沿特征曲线 $x_\varepsilon(\cdot)$(解(3.167)) 在 $t \leqslant s \leqslant \tau$ 上为常数. 任取一个分划 $x_0 < x_1 < \cdots < x_N$. 则 $y_0 < y_1 < \cdots < y_N$, 其中 $y_i \triangleq x_\varepsilon^i(\tau)(i = 1,\cdots,N)$, 而

$$\begin{cases} \dot{x}_\varepsilon^i(s) = b_\varepsilon(x_\varepsilon^i(s), s) \quad (t \leqslant s \leqslant \tau), \\ x_\varepsilon^i(t) = x_i. \end{cases}$$

由于 v_ε 沿每条特征曲线 $x_\varepsilon^i(\cdot)$ 为常数, 有

$$\sum_{i=1}^{N} |v_\varepsilon(x_i,t) - v_\varepsilon(x_{i-1},t)| = \sum_{i=1}^{N} |v_\varepsilon(y_i,\tau) - v_\varepsilon(y_{i-1},\tau)| \leqslant \operatorname{var} v_\varepsilon(\cdot,\tau),$$

"var" 表示关于 x 的变差. 对一切这种分划取上确界, 发现

$$\int_{-\infty}^{\infty} |v_{\varepsilon,x}(x,t)|\,\mathrm{d}x = \operatorname{var} v_\varepsilon(\cdot,t) \leqslant \operatorname{var} v_\varepsilon(\cdot,\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} |v_{\varepsilon,x}(x,\tau)|\,\mathrm{d}x \leqslant C,$$

因为 v_ε 具紧支集且估计(3.169) 对 $s = \tau$ 成立.

7. 现终于完成证明: 在(3.165) 中令 $v = v_\varepsilon$ 并代入, 用(3.166):

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w\psi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t &= \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w[b_\varepsilon - b]v_{\varepsilon,x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &= \int_\tau^T \int_{-\infty}^\infty w[b_\varepsilon - b]v_{\varepsilon,x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_0^\tau \int_{-\infty}^\infty w[b_\varepsilon - b]v_{\varepsilon,x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \triangleq I_\varepsilon^\tau + J_\varepsilon^\tau. \end{aligned}$$

则鉴于 $u_\varepsilon \to u$、(3.169) 与控制收敛定理, 对每个 $\tau > 0$ 当 $\varepsilon \to 0$ 时 $I_\varepsilon^\tau \to 0$. 另一方面, 若 $0 < \tau < T$, 由(3.175) 看到 $|J_\varepsilon^\tau| \leqslant \tau C \max\limits_{0\leqslant t\leqslant\tau} \int_{-\infty}^\infty |v_{\varepsilon,x}|\,\mathrm{d}x \leqslant \tau C$. 故 $\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w\psi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0$ 对一切如上光滑函数 ψ 成立, 因而 $w = u - \widetilde{u} = 0$ a.e..

□

3.4.4 Riemann 问题

具有分片常数初始函数

$$g(x) = \begin{cases} u_l & \text{若} x < 0, \\ u_r & \text{若} x > 0 \end{cases} \tag{3.176}$$

的初值问题(3.126) 称为标量守恒律(3.126) 的 **Riemann 问题**. 这里常数 u_l, u_r 是左右初态,$u_l \neq u_r$.

我们继续假定 F 一致凸且 C^2, 并如前写 $G = (F')^{-1}$.

定理 3.15 (Riemann 问题的解)

(i) 若 $u_l > u_r$,Riemann 问题(3.126)、(3.176) 的唯一熵解为

$$u(x,t) \triangleq \begin{cases} u_l & \text{若} \dfrac{x}{t} < \sigma, \\ u_r & \text{若} \dfrac{x}{t} > \sigma \end{cases} \qquad (x \in \mathbb{R},\ t > 0), \tag{3.177}$$

其中

$$\sigma \triangleq \frac{F(u_l) - F(u_r)}{u_l - u_r}. \tag{3.178}$$

(ii) 若 $u_l < u_r$,Riemann 问题(3.126)、(3.176) 的唯一熵解为

$$u(x,t) \triangleq \begin{cases} u_l & \text{若} \dfrac{x}{t} < F'(u_l), \\ G\left(\dfrac{x}{t}\right) & \text{若} F'(u_l) < \dfrac{x}{t} < F'(u_r), \\ u_r & \text{若} \dfrac{x}{t} > F'(u_r) \end{cases} \qquad (x \in \mathbb{R},\ t > 0). \tag{3.179}$$

♡

激波与稀疏波. 第一种情形中, 态 u_l 与 u_r 由一条速度为常数 σ 的激波分隔. 第二种情形中, 态 u_l 与 u_r 由一条稀疏波分隔.

由 §§3.4.2–3.4.3 阐述的理论我们知道:Lax–Oleinik 公式必生成这些解, 直接验证此点是个有趣练习. 我们改而从第一性原理构造函数(3.177)、(3.179), 并验证它们确为熵解. 于是由唯一性, 它们必与 Lax–Oleinik 公式一致. 这是唯一性断言 (定理定理 3.14) 威力的一个漂亮例证.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $u_l > u_r$. 显然由(3.177)、(3.178) 定义的 u 是我们 PDE 的积分解. 特别地, 由于 $\sigma = [\![F(u)]\!]/[\![u]\!]$,Rankine–Hugoniot 条件成立. 此外注意

$$F'(u_r) < \sigma = \frac{F(u_l) - F(u_r)}{u_l - u_r} = \fint_{u_r}^{u_l} F'(r)\,\mathrm{d}r < F'(u_l),$$

与熵条件(3.141) 一致. 由于 $u_l > u_r$, 熵条件(3.143) 也成立. 唯一性由定理定理 3.14 得到.

2. 现设 $u_l < u_r$. 我们须先验证由(3.179) 定义的 u 在区域 $\{F'(u_l) < x/t < F'(u_r)\}$ 中解守恒律. 为验证此, 让我们问一个一般问题: 形如 $u(x,t) = v(x/t)$ 的函数何时解(3.126)? 我们计算

$$u_t + F(u)_x = u_t + F'(u)u_x = -v'\left(\frac{x}{t}\right)\frac{x}{t^2} + F'(v)v'\left(\frac{x}{t}\right)\frac{1}{t} = \frac{1}{t}v'\left(\frac{x}{t}\right)\left[F'(v) - \frac{x}{t}\right].$$

于是假定 v' 永不为零, 得 $F'(v(x/t)) = x/t$. 故 $u(x,t) = v(x/t) = G(x/t)$ 解守恒律. 现 $v(x/t) = u_l$ 当 $x/t = F'(u_l)$, 类似地 $v(x/t) = u_r$ 当 $x/t = F'(u_r)$.

因而我们看到: 由(3.179) 定义的稀疏波 u 在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中连续, 且在其每个定义区域中解 PDE $u_t + F(u)_x = 0$. 易验证 u 因而是(3.126)、(3.176) 的积分解. 此外, 由于如 §3.4.3 所注我们可另假定 G Lipschitz 连续, 有

$$u(x+z,t) - u(x,t) = G\left(\frac{x+z}{t}\right) - G\left(\frac{x}{t}\right) \leqslant \frac{\mathrm{Lip}(G)z}{t}$$

若 $F'(u_l)t < x < x+z < F'(u_r)t$. 此不等式蕴含 u 也满足熵条件. 唯一性再次是定理定理 3.14 的推论.

□

3.4.5 长时间性态

3.4.5.1 上确界范数衰减

现我们用 Lax–Oleinik 公式(3.153) 研究(3.126) 的熵解 u 当 $t \to \infty$ 时的性态. 下面假定 F 光滑、一致凸、$F(0) = 0$, 且 g 有界且可和.

定理 3.16 (L^∞ 范数的渐近性)

设 $L = F^*$ 光滑且一致凸. 存在常数 C, 使对一切 $x \in \mathbb{R}$、$t > 0$,

$$|u(x,t)| \leqslant \frac{C}{t^{1/2}}. \tag{3.180}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 令

$$\sigma \triangleq F'(0); \tag{3.181}$$

则 $G(\sigma) = 0$, 从而

$$L(\sigma) = \sigma G(\sigma) - F(G(\sigma)) = 0, \quad L'(\sigma) = 0. \tag{3.182}$$

2. 鉴于(3.182) 与 L 的一致凸性, 对某常数 $\theta > 0$,

$$tL\left(\frac{x-y}{t}\right) = tL\left(\frac{x-y-\sigma t}{t} + \sigma\right) \geqslant t\left[L(\sigma) + L'(\sigma)\frac{x-y-\sigma t}{t} + \theta\left(\frac{x-y-\sigma t}{t}\right)^2\right] = \frac{\theta|x-y-\sigma t|^2}{t}.$$

由于 $h = \int_0^x g\,\mathrm{d}y$ 以 $M \triangleq \|g\|_{L^1}$ 为界, 由上式看到 $tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + h(y) \geqslant \frac{\theta|x-y-\sigma t|^2}{t} - M$. 另一方面,$tL\left(\frac{x-(x-\sigma t)}{t}\right) + h(x-\sigma t) \leqslant M$. 故在最小点 $y(x,t)$ 处有 $\frac{\theta|x-y(x,t)-\sigma t|^2}{t} \leqslant 2M$, 从而

$$\left|\frac{x-y(x,t)}{t} - \sigma\right| \leqslant \frac{C}{t^{1/2}} \tag{3.183}$$

对某常数 C.

3. 但由于 $G(\sigma) = 0$, 对任一 $x \in \mathbb{R}$、$t > 0$, 由(3.183) 有

$$|u(x,t)| = \left|G\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)\right| = \left|G\left(\frac{x-y(x,t)}{t} - \sigma + \sigma\right) - G(\sigma)\right| \leqslant \mathrm{Lip}(G)\left|\frac{x-y(x,t)}{t} - \sigma\right| \leqslant \frac{C}{t^{1/2}}.$$

□

§3.4.1 例例 3.16 表明此 $t^{-1/2}$ 衰减速率是最优的.

3.4.5.2 衰减为 N 波

估计(3.180) 断言 u 的 L^∞ 范数当 $t \to \infty$ 时趋于零. 另一方面我们从 §3.4.1 例例 3.16 注意到:u 的 L^1 范数不必趋于零; 事实上 u 在 $\mathbb{R}$ 上的积分守恒 (习题 19). 我们此处改而证明: 在现假定 g 具紧支集下,u 在 L^1 中演化为一个简单形状.

给定常数 p, q, d, σ, 其中 $p, q \geqslant 0, d > 0$, 我们把相应的 **N 波**定义为函数

$$N(x,t) \triangleq \begin{cases} \dfrac{1}{d}\left(\dfrac{x}{t} - \sigma\right) & \text{若} -(pdt)^{1/2} < x - \sigma t < (qdt)^{1/2}, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases} \tag{3.184}$$

常数 σ 是 N 波的速度.

现由(3.181) 定义 σ, 令

$$d \triangleq F''(0) > 0, \tag{3.185}$$

并写

$$p \triangleq -2\min_{y\in\mathbb{R}} \int_{-\infty}^{y} g\,\mathrm{d}x, \quad q \triangleq 2\max_{y\in\mathbb{R}} \int_{y}^{\infty} g\,\mathrm{d}x. \tag{3.186}$$

注意 $p, q \geqslant 0$ 且

$$G'(\sigma) = \frac{1}{d}. \tag{3.187}$$

定理 3.17 (L^1 范数的渐近性)

设 $p, q > 0$. 则存在常数 C, 使对一切 $t > 0$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |u(\cdot,t) - N(\cdot,t)|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{t^{1/2}}. \tag{3.188}$$

♡

证明概要: 由定理定理 3.16 证明中的估计(3.183), 有

$$\left|\frac{(x-\sigma t)-y(x,t)}{t}\right| \leqslant \frac{C}{t^{1/2}}.$$

现 $u(x,t) = G\left(\dfrac{x-y(x,t)}{t}\right) = G(\sigma) + G'(\sigma)\dfrac{(x-\sigma t)-y(x,t)}{t} + O\left(\left|\dfrac{(x-\sigma t)-y(x,t)}{t}\right|^2\right)$. 故由 $G(\sigma) = 0$、(3.187) 与上式,

$$\left|u(x,t) - \frac{1}{d}\frac{(x-\sigma t)-y(x,t)}{t}\right| \leqslant \frac{C}{t}.$$

余下用 g 具紧支集, 把 $h(x)$ 写成两端常数 $h_\pm$, 并据 $\min\limits_{\mathbb{R}} h = -p/2 + h_- = -q/2 + h_+$, 证明 $y(x,t)$ 的支集渐近集中在 $x - \sigma t = O(t^{1/2})$ 范围内, 从而在 L^1 中 u 趋于 N 波 N. 详细计算见原书.

3.5 习题

在以下习题中, 除非另有说明, 所有给定函数均假定光滑.

✍ **练习 3.1** 证明

$$u(x,t,a,b) = a\cdot x - tH(a) + b \qquad (a\in\mathbb{R}^n,\ b\in\mathbb{R})$$

是 Hamilton–Jacobi 方程 $u_t + H(Du) = 0$ 的一个完全积分.

✍ **练习 3.2** 计算直线族 $x_1 + a^2x_2 - 2a = 0 (a\in\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中的包络, 以及平面族 $2a_1x_1 + 2a_2x_2 - x_3 + a_1^2 + a_2^2 = 0 (a_1, a_2 \in \mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的包络. 画图说明包络的几何意义.

✍ **练习 3.3** 设公式 $G(x,z,a) = 0$ 隐式定义函数 $z = u(x,a)$, 其中 $x, a \in \mathbb{R}^n$. 进一步假定我们可从恒等式

$$\begin{cases} G(x,u,a) = 0, \\ G_{x_i}(x,u,a) + G_z(x,u,a)u_{x_i} = 0 \end{cases} \qquad (i = 1,\cdots,n)$$

中消去变量 a, 解出 $u = u(x)$.

(a) 若 $G = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i x_i^2 + z^3$, 求 u 所满足的 PDE.

(b) 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中, 特征刻画所有半径为 1、中心在 $\mathbb{R}^n\times\{z=0\}$ 上的球面的 PDE 是什么?

✍ **练习 3.4**

(a) 写出 PDE

$$u_t + b\cdot Du = f \qquad \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},$$

的特征方程, 其中 $b\in\mathbb{R}^n, f = f(x,t)$.

(b) 用特征 ODE 解 $(*)$, 满足初始条件在 $\mathbb{R}^n\times\{t=0\}$ 上 $u = g$. 确认你的答案与(2.5)一致.

✍ **练习 3.5** 用特征线求解:

(a) $x_1u_{x_1} + x_2u_{x_2} = 2u, u(x_1,1) = g(x_1)$.

(b) $x_1u_{x_1} + 2x_2u_{x_2} + u_{x_3} = 3u, u(x_1,x_2,0) = g(x_1,x_2)$.

(c) $uu_{x_1} + u_{x_2} = 1, u(x_1,x_1) = \dfrac{1}{2}x_1$.

✍ **练习 3.6** 给定 $\mathbb{R}^n$ 上光滑向量场 $\mathbf{b}$, 令 $\mathbf{x}(s) = \mathbf{x}(s,x,t)$ 解 ODE

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{b}(\mathbf{x}) \quad (s\in\mathbb{R}), \\ \mathbf{x}(t) = x. \end{cases}$$

(a) 定义 Jacobi 行列式 $J(s,x,t) \triangleq \det D_x\mathbf{x}(s,x,t)$, 并推导 Euler 公式:$J_s = (\operatorname{div}\mathbf{b}(\mathbf{x}))J$.

(b) 证明 $u(x,t) \triangleq g(\mathbf{x}(0,x,t))J(0,x,t)$ 解

$$\begin{cases} u_t + \operatorname{div}(u\mathbf{b}) = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\text{ 中,} \\ u = g & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t=0\}\text{ 上.} \end{cases}$$

(提示: 证明 $\dfrac{\partial}{\partial s}(u(\mathbf{x},s)J) = 0$.)

✍ **练习 3.7** 验证 §3.2.3 断言 (36): 当 Γ 在 x_0 附近不平坦时, 非特征条件为 $D_pF(p_0,z_0,x_0)\cdot\boldsymbol{\nu}(x_0) \neq 0$.

✍ **练习 3.8** 确认公式 $u = g(x - tF'(u))$(来自 §3.2.5) 为守恒律 $u_t + \operatorname{div}\mathbf{F}(u) = 0$ 提供了一个隐式解.

✍ **练习 3.9** 考虑在新容许类

$$\mathcal{A} \triangleq \{\mathbf{w}(\cdot) \in C^2([0,t];\mathbb{R}^n) \mid \mathbf{w}(t) = x\}$$

上极小化作用量 $\displaystyle\int_0^t L(\dot{\mathbf{w}}(s),\mathbf{w}(s))\,\mathrm{d}s$ 的问题, 其中我们不要求 $\mathbf{w}(0) = y$.

(a) 证明极小元 $\mathbf{x}(\cdot) \in \mathcal{A}$ 解 Euler–Lagrange 方程 $-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(D_vL(\dot{\mathbf{x}}(s),\mathbf{x}(s))) + D_xL(\dot{\mathbf{x}}(s),\mathbf{x}(s)) = 0 (0 \leqslant s \leqslant t)$.

(b) 证明 $D_vL(\dot{\mathbf{x}}(0),\mathbf{x}(0)) = 0$.

(c) 现设 $\mathbf{x}(\cdot) \in \mathcal{A}$ 极小化修正作用量 $\displaystyle\int_0^t L(\dot{\mathbf{w}}(s),\mathbf{w}(s))\,\mathrm{d}s + g(\mathbf{w}(0))$. 证明 $\mathbf{x}(\cdot)$ 解通常的 Euler–Lagrange 方程, 并确定 $s=0$ 处的边界条件.

✍ **练习 3.10** 若 $H:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 凸, 写 $L = H^*$.

(a) 设 $H(p) = \dfrac{1}{r}|p|^r (1 < r < \infty)$. 证明 $L(v) = \dfrac{1}{s}|v|^s$, 其中 $\dfrac{1}{r} + \dfrac{1}{s} = 1$.

(b) 设 $H(p) = \dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_{i,j=1}^n a_{ij}p_ip_j + \sum_{i=1}^n b_ip_i$, 其中 $A = ((a_{ij}))$ 对称正定,$b \in \mathbb{R}^n$. 计算 $L(v)$.

✍ **练习 3.11** 设 $H:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 凸. 我们称 v 属于 H 在 p 处的次微分, 记 $v \in \partial H(p)$, 若对一切 $r \in \mathbb{R}^n$ 有 $H(r) \geqslant H(p) + v\cdot(r-p)$. 证明 $v \in \partial H(p)$ 当且仅当 $p \in \partial L(v)$, 当且仅当 $p\cdot v = H(p) + L(v)$, 其中 $L = H^*$.

✍ **练习 3.12** 设 $L_1, L_2:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 凸、光滑且超线性. 证明

$$\min_{v\in\mathbb{R}^n}(L_1(v) + L_2(v)) = \max_{p\in\mathbb{R}^n}(-H_1(p) - H_2(-p)),$$

其中 $H_1 = L_1^*, H_2 = L_2^*$.

✍ **练习 3.13** 证明 Hopf–Lax 公式可写为

$$u(x,t) = \min_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + g(y)\right\} = \min_{y\in B(x,Rt)}\left\{tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + g(y)\right\},$$

其中 $R = \sup\limits_{\mathbb{R}^n}|DH(Dg)|, H = L^*$.(这证明了: 对具凸 Hamiltonian 且初始函数 g Lipschitz 连续的 Hamilton–Jacobi PDE, 传播速度有限.)

✍ **练习 3.14** 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 的闭子集. 证明: 若 Hopf–Lax 公式可应用于初值问题

$$\begin{cases} u_t + |Du|^2 = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\text{ 中,} \\ u = \begin{cases} 0 & x \in E, \\ +\infty & x \notin E \end{cases} & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t=0\}\text{ 上,} \end{cases}$$

则它给出解 $u(x,t) = \dfrac{1}{4t}\operatorname{dist}(x,E)^2$.

✍ **练习 3.15** 给出 §3.3.3 引理引理 3.6 证明的全部细节.

✍ **练习 3.16** 设 u_1, u_2 是由 Hopf–Lax 公式给出的两个初值问题

$$\begin{cases} u_{i,t} + H(Du_i) = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\text{ 中,} \\ u_i = g_i & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t=0\}\text{ 上} \end{cases} \quad (i = 1,2)$$

的解. 证明 L^∞ 压缩不等式 $\sup\limits_{\mathbb{R}^n}|u_1(\cdot,t) - u_2(\cdot,t)| \leqslant \sup\limits_{\mathbb{R}^n}|g_1 - g_2| (t > 0)$.

✍ **练习 3.17** 证明

$$u(x,t) \triangleq \begin{cases} -\frac{2}{3}\left(t+\sqrt{3x+t^2}\right) & \text{若} 4x+t^2>0, \\ 0 & \text{若} 4x+t^2<0 \end{cases}$$

是 $u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0$ 的一个 (无界) 熵解.

✍ **练习 3.18** 设对一切 $z>0$ 有 $u(x+z)-u(x) \leqslant Ez$. 令 $u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * u$, 证明 $u_{\varepsilon,x} \leqslant E$.

✍ **练习 3.19** 设 $F(0)=0$,u 是守恒律

$$\begin{cases} u_t + F(u)_x = 0 & \text{在} \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R}\times\{t=0\} \text{ 上} \end{cases}$$

的连续积分解, 且对每个时刻 $T>0$,u 在 $\mathbb{R}\times[0,T]$ 中具紧支集. 证明对一切 $t>0$, $\int_{-\infty}^{\infty} u(\cdot,t)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} g\,\mathrm{d}x$.

✍ **练习 3.20** 对

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{若} x<-1, \\ 0 & \text{若} -1<x<0, \\ 2 & \text{若} 0<x<1, \\ 0 & \text{若} x>1, \end{cases}$$

显式计算

$$\begin{cases} u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0 & \text{在} \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R}\times\{t=0\} \text{ 上} \end{cases}$$

的唯一熵解. 画图记录你的答案, 务必说明对一切时刻 $t>0$ 发生了什么.

3.6 参考文献

§3.1: 本材料的一个好来源是 Courant–Hilbert [31](第 2 章).

§3.2: 特征微分方程的这一推导见于 Carathéodory [23].节 3.2 特征定理的证明沿用 Garabedian [58](第 2 章)、John [74](第 1 章) 等.Chester [26] 与 Sneddon [152] 也是一阶 PDE 的好教材.小节 3.2.2的例取自 Zwillinger [188].

§3.3: 关于 Hamilton–Jacobi PDE 的更多内容见 Lions [104]、Rund [143] 与 Benton [12]. 唯一性证明归功于 A. Douglis, 取自 [12].

§3.4: 见 Lax [90] 与 Smoller [150](第 15、16 章; 定理定理 3.14 的证明归功于 O. Oleinik, 我取自该书). 定理定理 3.16 与定理定理 3.17 来自 DiPerna(Indiana U. Math. J. 24 (1975), 1047–1071), 并感谢 M. Struwe 与 E. Wiedemann 对证明的帮助. 关于非线性波的一个好的综合参考文献是 Whitham [179].

§3.5: 习题练习 3.3 基于 Miller [115].

第 4 章 解的其他表示方法

4.1 分离变量法

分离变量法试图把给定偏微分方程的解 u 构造为若干变量数较少的函数的某种组合. 换言之, 想法是先猜测 u 可写成 (譬如) 若干待定的组成函数的和或乘积, 把此猜测代入 PDE, 最后选定这些较简单的函数, 使 u 真正是一个解.

4.1.1 例子

分离变量技巧最好通过一些例子来理解.

例题 4.1 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是具光滑边界的有界开集. 我们考虑热方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0 & \text{在} U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \times [0,\infty) \text{ 上}, \\ u = g & \text{在} U \times \{t=0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{4.1}$$

其中 $g : U \to \mathbb{R}$ 给定. 我们猜测存在一个具乘积形式

$$u(x,t) = v(t)w(x) \qquad (x \in U,\ t \geqslant 0) \tag{4.2}$$

的解; 即我们寻找(4.1) 的一个解, 其中变量 $x = (x_1, \cdots, x_n) \in U$ 与变量 $t \in [0,T]$"分离".

这可行吗? 为弄清楚, 计算 $u_t(x,t) = v'(t)w(x), \Delta u(x,t) = v(t)\Delta w(x)$. 故

$$0 = u_t(x,t) - \Delta u(x,t) = v'(t)w(x) - v(t)\Delta w(x)$$

当且仅当

$$\frac{v'(t)}{v(t)} = \frac{\Delta w(x)}{w(x)} \tag{4.3}$$

对一切使 $w(x), v(t) \neq 0$ 的 $x \in U$、$t > 0$ 成立. 现注意(4.3) 左端只依赖 t, 右端只依赖 x. 这不可能, 除非两边都为常数, 譬如

$$\frac{v'(t)}{v(t)} = \mu = \frac{\Delta w(x)}{w(x)} \qquad (t \geqslant 0,\ x \in U).$$

则

$$v' = \mu v, \tag{4.4}$$

$$\Delta w = \mu w. \tag{4.5}$$

我们须对未知量 w, v, μ 解这些方程.

首先注意: 若 μ 已知,(4.4) 的解为 $v = de^{\mu t}$ (d 任意常数). 因而我们只需研究方程(4.5).

我们称 λ 为算子 $-\Delta$ 在 U 上 (带零边值条件) 的一个**特征值**, 只要存在一个不恒为零的函数 w, 解

$$\begin{cases} -\Delta w = \lambda w & \text{在} U \text{ 中}, \\ w = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}. \end{cases}$$

函数 w 为相应的**特征函数**.(特征值、特征函数的理论见chapter 6.)

若 λ 是特征值、w 是相应特征函数, 我们在上面取 $\mu = -\lambda$, 发现

$$u = de^{-\lambda t} w \tag{4.6}$$

解

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0 & \text{在} U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \times [0,\infty) \text{ 上}, \end{cases} \tag{4.7}$$

且初始条件为 $u(\cdot,0) = dw$. 于是只要 $g = dw$, 由(4.6) 定义的函数 u 解问题(4.1). 更一般地, 若 $\lambda_1, \cdots, \lambda_m$ 是特征值,$w_1, \cdots, w_m$ 是相应特征函数,$d_1, \cdots, d_m$ 是常数, 则

$$u = \sum_{k=1}^{m} d_k e^{-\lambda_k t} w_k \tag{4.8}$$

解(4.7), 初始条件为 $u(\cdot,0) = \sum_{k=1}^{m} d_k w_k$. 若我们能找到 $m, w_1, \cdots$ 使 $\sum_{k=1}^{m} d_k w_k = g$, 就完成了.

我们可进一步推广: 试找一个可数序列 $\lambda_1, \cdots$ 的特征值及相应特征函数 $w_1, \cdots$, 使对恰当常数 $d_1, \cdots$ 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} d_k w_k = g \qquad \text{在} U \text{ 中}. \tag{4.9}$$

则大概

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} d_k e^{-\lambda_k t} w_k \tag{4.10}$$

将是初值问题(4.1) 的解.

这是一个有吸引力的解的表示公式, 但它依赖于 (a) 我们能找到满足(4.9) 的特征值、特征函数与常数, 以及 (b) 我们验证(4.10) 中的级数在某种恰当意义下收敛. 我们将在chapters 6 and 7中在 Galerkin 近似的背景下进一步讨论这些问题.

注意: 只有解(4.6) 由分离变量确定; 较复杂的形式(4.8) 与(4.10) 依赖于热方程的线性性.

例题 4.2 现把分离变量技巧应用于发现多孔介质方程

$$u_t - \Delta(u^\gamma) = 0 \qquad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中} \tag{4.11}$$

的一个解, 其中 $u \geqslant 0, \gamma > 1$ 为常数. 式(4.11) 是一个非线性扩散方程, 其中某密度 u 的扩散速率依赖于 u 本身. 此 PDE 描述多孔介质中的流动、薄膜润滑以及各种其他现象.

如前例, 我们寻求形如

$$u(x,t) = v(t)w(x) \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t \geqslant 0) \tag{4.12}$$

的解. 代入(4.11), 发现对某常数 μ 及一切使 $w(x), v(t) \neq 0$ 的 $x \in \mathbb{R}^n$、$t \geqslant 0$,

$$\frac{v'(t)}{v(t)^\gamma} = \mu = \frac{\Delta w^\gamma(x)}{w(x)}. \tag{4.13}$$

我们解 v 的 ODE, 得 $v = ((1-\gamma)\mu t + \lambda)^{\frac{1}{1-\gamma}}$, 对某常数 λ, 我们取为正. 为求 w, 则须解 PDE

$$\Delta(w^\gamma) = \mu w. \tag{4.14}$$

现我们猜测 $w = |x|^\alpha$, 对某待定常数 α. 则

$$\mu w - \Delta(w^\gamma) = \mu |x|^\alpha - \alpha\gamma(\alpha\gamma + n - 2)|x|^{\alpha\gamma - 2}. \tag{4.15}$$

故为使(4.14) 在 $\mathbb{R}^n$ 中成立, 我们首先应要求 $\alpha = \alpha\gamma - 2$, 从而

$$\alpha = \frac{2}{\gamma - 1}. \tag{4.16}$$

回到(4.15), 看到我们还须令

$$\mu = \alpha\gamma(\alpha\gamma + n - 2) > 0. \tag{4.17}$$

于是总结: 对每个 $\lambda > 0$, 函数 $u = ((1-\gamma)\mu t + \lambda)^{\frac{1}{1-\gamma}} |x|^\alpha$ 解多孔介质方程(4.11), 参数 α, μ 由(4.16)、(4.17) 定义.

注 Show/Hide Remark

注意: 由于 $\gamma > 1$, 此解当 $x \neq 0$ 时在 $t \to t^*$ 处爆破, 其中 $t^* \triangleq \dfrac{\lambda}{(\gamma-1)\mu}$. 物理上, 巨量质量在有限时间内 “从无穷

远扩散进来". 多孔介质方程另一个性态更好的解见 §4.2.2; 非线性扩散方程爆破现象的更多内容见 §9.4.1.

在前例中, 分离变量之所以成功, 是由于非线性项的齐次性, 它与具乘积形式(4.12) 的函数 u 相容. 在其他情形中, 寻找变量按加法分离的解也是有益的:

例题 4.3 让我们再次转向 Hamilton–Jacobi 方程

$$u_t + H(Du) = 0 \qquad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中} \tag{4.18}$$

并寻找形如 $u(x,t) = w(x) + v(t)(x \in \mathbb{R}^n, t \geqslant 0)$ 的解. 则

$$0 = u_t(x,t) + H(Du(x,t)) = v'(t) + H(Dw(x))$$

当且仅当 $H(Dw(x)) = \mu = -v'(t)(x \in \mathbb{R}^n, t > 0)$, 对某常数 μ. 因而若对某 $\mu \in \mathbb{R}$ 有 $H(Dw) = \mu$, 则 $u(x,t) = w(x) - \mu t + b$ 对任意常数 b 都解 $u_t + H(Du) = 0$. 特别地, 若选 $w(x) = a \cdot x$(某 $a \in \mathbb{R}^n$) 并令 $\mu = H(a)$, 就得到解 $u = a \cdot x - H(a)t + b$, 已在 §3.1 中提到.

4.1.2 应用:Turing 不稳定

上面例例 4.1 中讨论的分离变量与特征函数展开, 在纯粹数学与应用数学中都是非常有力的工具. 本节讨论一个有趣的这类应用.

设给定 $\mathbb{R}^2$ 上一个光滑向量场 $\mathbf{f} = (f_1, f_2)$, 且 0 是一个平衡点:$\mathbf{f}(0) = 0$. 我们感兴趣比较 ODE 系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \qquad (t \geqslant 0) \tag{4.19}$$

的解 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ 与相应反应–扩散 PDE 系统

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t - A\Delta\mathbf{u} = \mathbf{f}(\mathbf{u}) & \text{在} U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ \mathbf{u} = 0 & \text{在} \partial U \times (0,\infty) \text{ 上} \end{cases} \tag{4.20}$$

的解 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 的稳定性, 其中 $U \subset \mathbb{R}^2$ 是某有界光滑区域. 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

引入扩散常数 $a_1, a_2 \geqslant 0$.(反应–扩散方程的更多内容见 §9.2.1.)

线性化、分离变量. (4.19) 在平衡点解 $\mathbf{x} \equiv 0$ 附近的线性化是线性 ODE 系统

$$\dot{\mathbf{y}} = D\mathbf{f}(0)\mathbf{y} \qquad (t \geqslant 0), \tag{4.21}$$

其中 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$. 平衡点 $\mathbf{x} \equiv 0$ 渐近稳定, 若每个解 $\mathbf{y}$ 当 $t \to \infty$ 时趋于零. 只要矩阵 $D\mathbf{f}(0)$ 的特征值实部为负, 即是如此.

类似地,(4.20) 在 $\mathbf{u} \equiv 0$ 附近的线性化是线性 PDE 系统

$$\mathbf{v}_t - A\Delta\mathbf{v} = D\mathbf{f}(0)\mathbf{v} \tag{4.22}$$

对 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$. 我们用 §4.1.1 中引入的分离变量及随后的特征函数展开法解(4.22). 因而写

$$\mathbf{v}(x,t) = \sum_{j=1}^{\infty} s_j(t) w_j(x), \tag{4.23}$$

其中 $\{w_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是 U 上 Laplace 算子带零边值条件的特征函数:

$$\begin{cases} -\Delta w_j = \lambda_j w_j & \text{在} U \text{ 中}, \\ w_j = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}. \end{cases}$$

这类特征值与特征函数的理论见 §6.5, 其中我们特别将知道 $\lambda_j > 0 (j = 1, \cdots)$, 且可取 $\{w_j\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^2(U)$ 中规范正交:$\int_U w_i w_j \, \mathrm{d}x = \delta_{ij} (i, j = 1, \cdots)$.

把(4.23) 代入(4.22), 推出对 $j = 1, \cdots,$

$$s_j' = A_j s_j, \tag{4.24}$$

其中矩阵

$$A_j \triangleq D\mathbf{f}(0) - \lambda_j A. \tag{4.25}$$

解 $\mathbf{v} \equiv 0$ 稳定当且仅当每个函数 s_j 当 $t \to \infty$ 时衰减到零. 只要矩阵 A_j 的特征值对 $j = 1, \cdots$ 实部为负, 即发生此情形.

我们现讨论如下问题: 若 0 是 ODE 系统(4.19) 的渐近稳定平衡点, 是否必定 0 是 PDE 系统(4.20) 的渐近稳定平衡点? 答案或许令人惊讶:"否". 引入 PDE (4.20) 的扩散项事实上可把(4.19) 的一个稳定点变为(4.20) 的一个不稳定点. 此效应称为 **Turing 不稳定**.

$D\mathbf{f}(0)$ 的特征值. 我们先引入 $D\mathbf{f}(0)$ 上迫使 0 对 ODE (4.19) 稳定的显式条件, 来研究此现象. 此后写

$$D\mathbf{f}(0) = \begin{pmatrix} f^1_{z_1}(0) & f^1_{z_2}(0) \\ f^2_{z_1}(0) & f^2_{z_2}(0) \end{pmatrix} \triangleq \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}.$$

则

$$\det(D\mathbf{f}(0) - \sigma I) = \sigma^2 - \sigma(\alpha + \delta) + \alpha\delta - \gamma\beta. \tag{4.26}$$

我们要求 0 是 $D\mathbf{f}(0)$ 的稳定平衡点, 从而(4.26) 的根 σ_1, σ_2 实部为负. 这意味着

$$\begin{cases} \alpha + \delta = \sigma_1 + \sigma_2 < 0, \\ \alpha\delta - \gamma\beta = \sigma_1\sigma_2 > 0. \end{cases} \tag{4.27}$$

注意这些条件既覆盖实特征值 $\sigma_2 \leqslant \sigma_1 < 0$ 的情形, 也覆盖共轭复特征值 $\sigma_1 = b + ic$、$\sigma_2 = b - ic (b < 0)$ 的情形.

A_j 的特征值. 我们想看: 通过加入扩散项 $a_1, a_2 \geqslant 0$, 能否迫使某 j 的 A_j 特征值实部为正. 由(4.25) 看到

$$\det(A_j - \sigma I) = \sigma^2 - \sigma(\alpha + \delta - \lambda_j(a_1 + a_2)) + p(\lambda_j), \tag{4.28}$$

其中

$$p(\lambda) \triangleq \lambda^2 a_1 a_2 - \lambda(a_1\delta + a_2\alpha) + \alpha\delta - \beta\gamma. \tag{4.29}$$

多项式(4.28) 的根 $\sigma_{1,j}, \sigma_{2,j}$ 满足 $\sigma_{1,j} + \sigma_{2,j} = \alpha + \delta - \lambda_j(a_1 + a_2) < 0$, 因为按(4.27) $\alpha + \delta < 0$,$\lambda_j \geqslant 0$,$a_1, a_2 > 0$. 因而对共轭复根 $\sigma_{1,j} = b_j + ic_j$、$\sigma_{2,j} = b_j - ic_j$ 的情形, 实部 b_j 为负. 此情形下 ODE (4.24) 的解 s_j 当 $t \to \infty$ 时趋于零, 我们有渐近稳定: 这不是我们要找的.

稳定性的丧失. 因而 PDE 系统(4.22) 可能丧失稳定的唯一情形是我们有实根 $\sigma_{2,j} \leqslant \sigma_{1,j}$. 我们想在此情形选 $a_1, a_2 \geqslant 0$, 使 $\sigma_{1,j} \geqslant 0$. 设想从 $a_1 = a_2 = 0$ 开始, 然后增大这些扩散常数, 直到系统(4.22) 首次开始丧失稳定, 即 $\sigma_{1,j} = 0$. 这发生当且仅当

$$p(\lambda_j) = 0. \tag{4.30}$$

我们寻求蕴含(4.30) 的代数条件. 不失一般性可假定

$$\delta < 0. \tag{4.31}$$

则若 $a_2 = 0$, 按(4.27) 将有 $p(\lambda_j) = -\lambda_j a_1\delta + \alpha\delta - \beta\gamma > 0$. 故我们必须 $a_2 > 0$; 即为发生 Turing 不稳定, 我们必须在 PDE 系统(4.22) 的第二个方程中引入某种扩散.

现若 $\alpha \leqslant 0$, 则(4.27) 迫使 $p(\lambda_j) = \lambda_j^2 a_1 a_2 - \lambda_j(a_1\delta + a_2\alpha) + (\alpha\delta - \beta\gamma) > 0$, 故我们无法实现(4.30). 因而我们必须要求

$$\alpha > 0. \tag{4.32}$$

记住(4.31) 与(4.32), 把公式 $p(\lambda_j) = 0$ 改写为

$$a_2 = \frac{\alpha\delta - \gamma\beta - \delta\lambda_j a_1}{\lambda_j(\alpha - \lambda_j a_1)}. \tag{4.33}$$

但给定某 $\lambda_j > 0$, 我们易找到 $a_2 > 0$、$a_1 \geqslant 0$ 解(4.33). 注意若 $\lambda_j \gg 0$, 我们须取 a_1 足够小, 以确保 $\alpha - \lambda_j a_1 > 0$.

解释: 激活子与抑制子. 符号条件

$$\begin{cases} \alpha = f^1_{z_1}(0) > 0,\ \beta = f^1_{z_2}(0) < 0, \\ \gamma = f^2_{z_1}(0) > 0,\ \delta = f^2_{z_2}(0) < 0 \end{cases}$$

与我们的要求(4.27)、(4.31)、(4.32) 相容. 于是我们可把 u_1 解释为某化学激活子的密度,u_2 为某抑制子的密度: 由于 $\alpha > 0$, 激活子自身会增长; 但由于 $\beta < 0$, 此增长可被抑制子抵消.γ, δ 的符号意味着抑制子仅响应激活子的存在而增加. 条件(4.27) 意味着激活子/抑制子平衡至少在原点附近对 ODE (4.19) 成立.

我们发现: 只要 a_2 足够大、a_1 足够小, 扩散效应可打破此平衡. 物理解释是: 抑制子 u_2 比激活子 u_1 更快地从任给一点扩散走, 因而可能没有足够的抑制子来阻止激活子失控增长. 这类反应–扩散不稳定有时被提作生物图案形成的简单模型: 见例如 Markowich [109].

4.2 相似解

研究偏微分方程时, 寻找形式上反映 PDE 结构中各种对称性的特定解 u, 常常是有益的. 我们在 §2.2.1、§2.3.1 推导 Laplace 方程与热方程的基本解时, 以及在 §3.4.4 发现守恒律稀疏波时, 已经见过这一想法. 下面是这一重要方法的一些进一步应用.

4.2.1 平面波与行波、孤立子

先考虑一个涉及两个变量 $x \in \mathbb{R}$、$t \in \mathbb{R}$ 的偏微分方程. 形如

$$u(x,t) = v(x - \sigma t) \qquad (x \in \mathbb{R},\ t \in \mathbb{R}) \tag{4.34}$$

的解 u 称为一个**行波** (速度 σ, 剖面 v). 更一般地,$n+1$ 个变量 $x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$、$t \in \mathbb{R}$ 中 PDE 的一个解 u, 形如

$$u(x,t) = v(y \cdot x - \sigma t) \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t \in \mathbb{R}) \tag{4.35}$$

称为一个**平面波** (波前垂直于 $y \in \mathbb{R}^n$, 速度 $\sigma/|y|$, 剖面 v).

4.2.1.1 指数解

鉴于 Fourier 变换 (稍后在 §4.3.1 讨论), 研究线性偏微分方程时, 考虑形如

$$u(x,t) = e^{\mathrm{i}(y\cdot x - \sigma t)} \tag{4.36}$$

的复值平面波解特别有启发, 其中 $\sigma \in \mathbb{C}$,$y = (y_1, \cdots, y_n) \in \mathbb{R}^n$,$\sigma$ 为时间频率,$\{y_i\}_{i=1}^n$ 为波数. 我们下一步把形如(4.36) 的试探解代入各种线性 PDE, 特别注意方程结构所迫使的 y 与 $\sigma = \sigma(y)$ 之间的关系.

(i) **热方程.** 若 u 由(4.36) 给出, 计算 $u_t - \Delta u = (-i\sigma + |y|^2)u = 0$, 只要 $\sigma = -i|y|^2$. 故 $u = e^{\mathrm{i}y\cdot x - |y|^2 t}$ 对每个 $y \in \mathbb{R}^n$ 解热方程. 取实部与虚部, 进一步发现 $e^{-|y|^2 t}\cos(y\cdot x)$ 与 $e^{-|y|^2 t}\sin(y\cdot x)$ 也是解. 注意此例中由于 σ 纯虚, 公式中出现一个实的负指数项 $e^{-|y|^2 t}$, 对应于阻尼或耗散.

(ii) **波动方程、Klein–Gordon 方程.** 把(4.36) 代入波动方程, 发现 $u_{tt} - \Delta u = (-\sigma^2 + |y|^2)u = 0$, 只要 $\sigma = \pm|y|$. 故 $u = e^{\mathrm{i}(y\cdot x \pm |y| t)}$ 解波动方程, 函数对 $\cos(y\cdot x \pm |y|t)$ 与 $\sin(y\cdot x \pm |y|t)$ 亦然. 由于 σ 实, 这些解中无耗散效应; 且每个这种解的传播速度绝对值 $|\sigma|/|y| = 1$ 都相同.

转向 Klein–Gordon 方程 $u_{tt} - \Delta u + m^2 u = 0$, 插入(4.36) 得 $u_{tt} - \Delta u + m^2 u = (-\sigma^2 + |y|^2 + m^2)u = 0$, 其中 $\sigma = \pm(|y|^2 + m^2)^{1/2}$. 然而现注意传播速度 $\sigma/|y|$ 非线性地依赖于初值 $e^{\mathrm{i}y\cdot x}$ 的频率, 振荡越慢的解传播越快. 不同频率的波以不同速度传播, 意味着 Klein–Gordon 方程产生色散.

(iii) **其他色散方程.** 把 $u = e^{\mathrm{i}(y\cdot x - \sigma t)}$ 代入 Schrödinger 方程 $iu_t + \Delta u = 0$, 计算得 $iu_t + \Delta u = (\sigma - |y|^2)u = 0$, 当 $\sigma = |y|^2$. 故 $u = e^{\mathrm{i}(y\cdot x - |y|^2 t)}$, 此解显示出色散.

作为色散 PDE 的最后一个例子, 令 $n = 1$, 把 $u = e^{\mathrm{i}(yx - \sigma t)}$ 代入 Airy 方程 $u_t + u_{xxx} = 0$. 计算得 $u_t + u_{xxx} = -i(\sigma + y^3)u = 0$, 每当 $\sigma = -y^3$.

相速度与群速度. 对一般的常系数色散线性 PDE, 原则上可如上算出 $\sigma = \sigma(y)$. 我们有时把 $\sigma(y)/|y|$ 称为指数平面波解(4.36) 的**相速度**: 即在单位向量 $y/|y|$ 方向上的传播速度.

然而我们将在 §4.3.1 看到: 常可用 Fourier 变换把 PDE 的更一般解写成这种指数平面波解的线性叠加:

$$u(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}(y\cdot x - \sigma(y)t)} a(y)\,\mathrm{d}y$$

对某恰当函数 a. 为理解 u 的传播速度, 考虑 $t \to \infty$ 而比值 $v \triangleq x/t$ 固定的极限. 我们稍后在 §4.5.3 驻相法中将知道: 积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}(y\cdot x - \sigma(y)t)} a(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}t(y\cdot v - \sigma(y))} a(y)\,\mathrm{d}y$$

的主要贡献来自波数 y 满足 $D\sigma(y) = v$ 之处. 为此我们称 $D\sigma(y)$ 为**群速度**.

4.2.1.2 孤立子

现考虑形式为

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0 \qquad \text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中} \tag{4.37}$$

的 Korteweg–de Vries(KdV) 方程, 此非线性色散方程是水面波的一个模型. 我们寻求具结构

$$u(x,t) = v(x-\sigma t) \qquad (x\in\mathbb{R},\ t>0) \tag{4.38}$$

的行波解. 则只要 v 满足 ODE

$$-\sigma v' + 6vv' + v''' = 0 \qquad (' = \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}), \tag{4.39}$$

u 就解 KdV 方程(4.37).

我们通过首先注意

$$-\sigma v + 3v^2 + v'' = a \tag{4.40}$$

来积分(4.39),a 表某常数. 用 v' 乘此等式, 得 $-\sigma vv' + 3v^2v' + v''v' = av'$, 从而推出

$$\frac{(v')^2}{2} = -v^3 + \frac{\sigma}{2}v^2 + av + b, \tag{4.41}$$

其中 b 为另一任意常数.

我们现只寻找满足 $v, v', v'' \to 0$(当 $s\to\pm\infty$) 的解 v(此时具形式(4.38) 的函数 u 称为一个**孤立波**). 则(4.40)、(4.41) 蕴含 $a = b = 0$. 方程(4.41) 于是化简为 $\dfrac{(v')^2}{2} = v^2\left(-v + \dfrac{\sigma}{2}\right)$. 故 $v' = \pm v(\sigma - 2v)^{1/2}$. 为计算方便取上面负号, 得到 v 的隐式公式

$$s = -\int_{v(s)}^{1} \frac{\mathrm{d}z}{z(\sigma-2z)^{1/2}} + c, \tag{4.42}$$

对某常数 c. 现代入 $z = \dfrac{\sigma}{2}\operatorname{sech}^2\theta$. 由此 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\theta} = -\sigma\operatorname{sech}^2\theta\tanh\theta$, 且 $z(\sigma-2z)^{1/2} = \dfrac{\sigma^{3/2}}{2}\operatorname{sech}^2\theta\tanh\theta$. 故(4.42) 成为

$$s = \frac{2}{\sqrt{\sigma}}\theta + c, \tag{4.43}$$

其中 θ 由关系 $\dfrac{\sigma}{2}\operatorname{sech}^2\theta = v(s)$ 隐式给出. 最后合并(4.43) 与此关系, 算得

$$v(s) = \frac{\sigma}{2}\operatorname{sech}^2\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{2}(s-c)\right) \qquad (s\in\mathbb{R}).$$

反之, 直接验证如此定义的 v 确解 ODE (4.39) 是例行的.

结论是: 对每个 $c\in\mathbb{R}$、$\sigma>0$,

$$u(x,t) = \frac{\sigma}{2}\operatorname{sech}^2\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{2}(x-\sigma t-c)\right) \qquad (x\in\mathbb{R},\ t\geqslant 0) \tag{4.44}$$

是 KdV 方程的一个解. 这种形式的解称为一个**孤立子**. 注意孤立子的速度依赖于其高度.

KdV 方程事实上极为非凡: 它是可积的, 意味着原则上对一般初始数据可算出精确解. 相关技术大多超出本书范围, 但更多信息见习题 11、12 以及 Drazin [41].

4.2.1.3 双稳态方程的行波

现考虑标量反应–扩散方程

$$u_t - u_{xx} = f(u) \qquad \text{在} \mathbb{R} \times (0,\infty) \text{ 中}, \tag{4.45}$$

其中 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 具 “三次状” 形状. 更确切地, 我们假定 f 光滑并验证

$$\begin{cases} \text{(a) } f(0) = f(a) = f(1) = 0, \\ \text{(b) } f < 0 \text{ 在} (0,a) \text{ 上}, f > 0 \text{ 在} (a,1) \text{ 上}, \\ \text{(c) } f'(0) < 0,\ f'(1) < 0, \\ \text{(d) } \displaystyle\int_0^1 f(z)\,\mathrm{d}z > 0 \end{cases} \tag{4.46}$$

对某点 $0 < a < 1$.

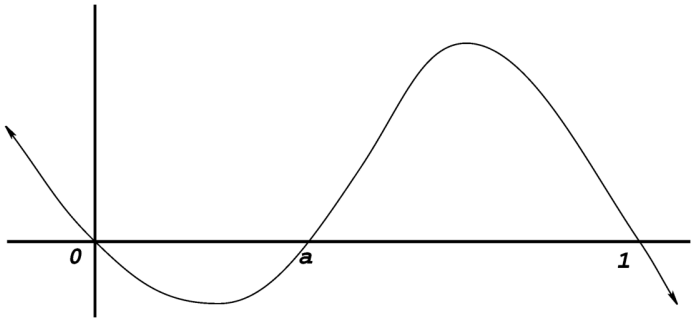


图 4.1: 具 “三次状” 形状的函数 f 的图像 ($f(0) = f(a) = f(1) = 0$,0, 1 为稳定零点,a 为不稳定零点)

我们寻找形如

$$u(x,t) = v(x - \sigma t) \tag{4.47}$$

的行波解, 剖面 v 与速度 σ 待定, 使 $u \to 0$ 当 $x \to -\infty$,$u \to 1$ 当 $x \to +\infty$. 现由于在 $z = 0, 1$ 处 $f' < 0$, 常数 0 与 1 是 PDE 的稳定解 (而由于在 $z = a$ 处 $f' \geqslant 0$, 常数 a 是不稳定解). 故我们要行波(4.47) 在 $x = \mp\infty$ 处插值于两个稳定态 $z = 0, 1$ 之间.

把(4.47) 代入(4.45), 看到 v 必须满足 ODE

$$v'' + \sigma v' + f(v) = 0 \qquad (' = \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}), \tag{4.48}$$

并满足条件

$$\lim_{s\to+\infty} v(s) = 1, \quad \lim_{s\to-\infty} v(s) = 0, \quad \lim_{s\to\pm\infty} v'(s) = 0. \tag{4.49}$$

我们现 (不给出完整证明) 概述 ODE 问题(4.48)、(4.49) 的相平面分析. 开始令 $w \triangleq v'$. 则(4.48)、(4.49) 变换为自治一阶系统

$$\begin{cases} v' = w, \\ w' = -\sigma w - f(v), \end{cases} \tag{4.50}$$

且 $\lim\limits_{s\to\infty}(v,w) = (1,0)$, $\lim\limits_{s\to-\infty}(v,w) = (0,0)$.

现 $(0,0)$ 与 $(1,0)$ 是系统(4.50) 的驻点, 相应线性化的特征值为

$$\lambda_0^{\pm} = \frac{-\sigma \pm (\sigma^2 - 4f'(0))^{1/2}}{2}, \quad \lambda_1^{\pm} = \frac{-\sigma \pm (\sigma^2 - 4f'(1))^{1/2}}{2}. \tag{4.51}$$

鉴于(4.46)(c),$\lambda_0^{\pm}, \lambda_1^{\pm}$ 为实、异号, 故 $(0,0)$ 与 $(1,0)$ 是流(4.50) 的鞍点. 于是一条 “不稳定曲线”W^u 离开 $(0,0)$, 一条 “稳定曲线”W^s 趋近 $(1,0)$. 此外通过计算(4.51) 相应的特征向量, 看到

$$\begin{cases} W^u \text{ 在} (0,0) \text{ 处切于直线} w = \lambda_0^+ v, \\ W^s \text{ 在} (1,0) \text{ 处切于直线} w = \lambda_1^-(v-1). \end{cases} \tag{4.52}$$

注意 $\lambda_0^{\pm}, \lambda_1^{\pm}, W^u, W^s$ 都依赖参数 σ. 我们的意图是找 $\sigma < 0$, 使在区域 $\{v > 0, w > 0\}$ 中

$$W^u = W^s. \tag{4.53}$$

于是将有(4.50)、(4.49) 的一个解, 其相平面路径是连接 $(0,0)$ 到 $(1,0)$ 的异宿轨道.

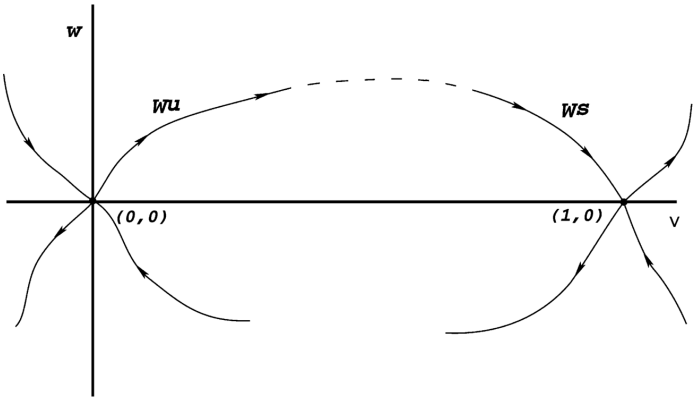


图 4.2: 鞍点 $(0,0)$ 出发的不稳定曲线 W^u 与趋近鞍点 $(1,0)$ 的稳定曲线 W^s

为建立(4.53), 固定一小数 $\varepsilon > 0$, 令 L 表示过点 $(a+\varepsilon, 0)$ 的竖直线. 我们断言: 若 $\sigma < 0$, 则 $W^s \cap L \neq \varnothing$,$W^u \cap L \neq \varnothing$. 为验证此断言, 定义

$$E(v,w) \triangleq \frac{w^2}{2} + \int_0^v f(z)\,\mathrm{d}z \qquad (v, w \in \mathbb{R}), \tag{4.54}$$

并计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(v(t), w(t)) = w(t)w'(t) + f(v(t))v'(t) = -\sigma w^2(t) \quad (\text{由}(4.50)).$$

由于 $\sigma < 0$, 看到 E 沿 ODE (4.50) 的轨迹非减.

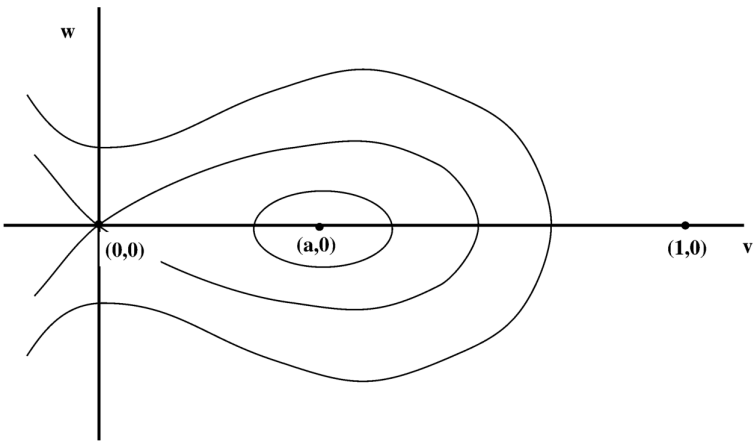


图 4.3: 能量 $E(v,w) = \dfrac{w^2}{2} + \displaystyle\int_0^v f(z)\,\mathrm{d}z$ 的水平集形状

可进一步证明存在 $\sigma < 0$ 使 $W^u = W^s$: 固定 $\beta > 0$ 考察某区域 S, 沿线段 $T = \{0 \leqslant v \leqslant a + \varepsilon,\ w = \beta v\}$, 有

$$\frac{w'}{v'} = \frac{-\sigma w - f(v)}{w} = -\sigma - \frac{f(v)}{\beta v}.$$

由于 $|f(v)/v|$ 对 $0 \leqslant v \leqslant a + \varepsilon$ 有界, 看到在 T 上 $\dfrac{w'}{v'} \geqslant -\sigma - \dfrac{C}{\beta} > \beta$, 只要 $\sigma < 0$ 且 $|\sigma|$ 足够大. 此计算表明 W^u 不能从线段 T 离开 S. 结合 $\sigma = 0$ 时 W^u 与 W^s 在 L 上交点的位置关系, 并注意 w_0, w_1 光滑依赖于 σ, 推出存在 $\sigma < 0$ 使 $W^u = W^s$.

对此速度 σ, 因而存在 ODE (4.50)、(4.49) 的解. 于是我们为反应–扩散 PDE (4.45) 找到了形如(4.47) 的行波. 更精细的分析表明: 验证 $W^u = W^s$ 的速度 σ 唯一. 因而给定满足假设(4.46) 的非线性项 f, 存在唯一速度使相应

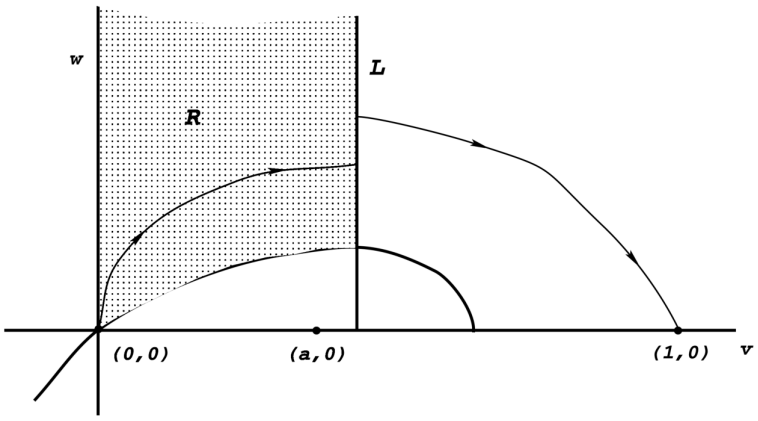


图 4.4: 相平面分析中的区域 R(左) 与区域 S(右)

行波存在. 把此断言与前例对比: 那里我们对每个给定速度都找到了 KdV 方程的孤立子行波.

4.2.2 伸缩下的相似性

我们现说明寻找 PDE 其他类型 “相似” 解的可能性.

例题 4.4 一个伸缩不变解 再次考虑多孔介质方程

$$u_t - \Delta(u^\gamma) = 0 \qquad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \tag{4.55}$$

其中 $u \geqslant 0, \gamma > 1$ 为常数.

如 §2.3.1 中早前推导热方程基本解那样, 让我们寻找形如

$$u(x,t) = \frac{1}{t^\alpha} v\left(\frac{x}{t^\beta}\right) \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0) \tag{4.56}$$

的解, 其中常数 α, β 与函数 $v : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 待定. 回忆: 若我们寻求(4.55) 在伸缩变换 $u(x,t) \mapsto \lambda^\alpha u(\lambda^\beta x, \lambda t)$ 下不变的解 u, 就会遇到(4.56); 即 $u(x,t) = \lambda^\alpha u(\lambda^\beta x, \lambda t)$ 对一切 $\lambda > 0$、$x \in \mathbb{R}^n$、$t > 0$ 成立. 令 $\lambda = t^{-1}$, 得(4.56), 其中 $v(y) \triangleq u(y,1)$.

把(4.56) 代入(4.55), 发现

$$\alpha t^{-(\alpha+1)} v(y) + \beta t^{-(\alpha+1)} y \cdot Dv(y) + t^{-(\alpha\gamma+2\beta)} \Delta(v^\gamma)(y) = 0 \tag{4.57}$$

其中 $y = t^{-\beta} x$. 为把(4.57) 化为只含变量 y 的表达式, 要求

$$\alpha + 1 = \alpha\gamma + 2\beta. \tag{4.58}$$

则(4.57) 化为

$$\alpha v + \beta y \cdot Dv + \Delta(v^\gamma) = 0. \tag{4.59}$$

至此我们已实现从 $n+1$ 个变量到 n 个变量的约化. 进一步假定 v 径向; 即 $v(y) = w(|y|)$ 对某 $w : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 则(4.4) 成为

$$\alpha w + \beta r w' + (w^\gamma)'' + \frac{n-1}{r}(w^\gamma)' = 0, \tag{4.60}$$

其中 $r = |y|, ' = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}$. 现若令

$$\alpha = n\beta, \tag{4.61}$$

则(4.60) 化简为 $(r^{n-1}(w^\gamma)')' + \beta(r^n w)' = 0$. 因而 $r^{n-1}(w^\gamma)' + \beta r^n w = a$, 对某常数 a. 假定 w, w' 当 $r \to \infty$ 时衰减足

够快, 得 $a=0$, 从而 $(w^\gamma)'=-\beta r w$. 但于是 $(w^{\gamma-1})'=-\dfrac{\gamma-1}{\gamma}\beta r$. 故 $w^{\gamma-1}=b-\dfrac{\gamma-1}{2\gamma}\beta r^2$,$b$ 为常数; 从而

$$w=\left(b-\frac{\gamma-1}{2\gamma}\beta r^2\right)_+^{\frac{1}{\gamma-1}}, \tag{4.62}$$

其中我们取右端的正部以确保 $w\geqslant 0$. 回忆 $v(y)=w(r)$ 与(4.56), 得

$$u(x,t)=\frac{1}{t^\alpha}\left(b-\frac{\gamma-1}{2\gamma}\frac{|x|^2}{t^{2\beta}}\right)_+^{\frac{1}{\gamma-1}}\qquad (x\in\mathbb{R}^n,\ t>0), \tag{4.63}$$

其中由(4.58)、(4.61),

$$\alpha=\frac{n}{n(\gamma-1)+2},\quad \beta=\frac{1}{n(\gamma-1)+2}. \tag{4.64}$$

公式(4.63)、(4.64) 是多孔介质方程的 Barenblatt–Kompaneetz–Zeldovich 解 (或简称 Barenblatt 解).

有限传播速度与退化扩散. 注意 Barenblatt 解对每个时刻 $t>0$ 具紧支集. 这是多孔介质方程具紧支集初始数据的 (恰当定义的) 非负弱解的一般特征. 非线性抛物 PDE (4.55) 在 $u=0$ 处退化, 集合 $\{u>0\}$ 以有限传播速度移动. 因而多孔介质方程(4.55) 有时被视为比线性热方程更好的扩散传播模型, 后者预测无限传播速度.

4.3 变换方法

本节发展 Fourier 变换 $\mathcal{F}$、Radon 变换 $\mathcal{R}$ 与 Laplace 变换 $\mathcal{L}$ 的一些理论. 它们是极为有力的工具, 可把某些线性偏微分方程化为代数方程, 或化为涉及较少变量的微分方程.

4.3.1 Fourier 变换

本节中所有函数均为复值,$\bar{\cdot}$ 表示复共轭.

4.3.1.1 定义与性质

定义 4.1

若 $u\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义其 Fourier 变换 $\mathcal{F}u=\widehat{u}$ 为

$$\widehat{u}(y)\triangleq\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{-\mathrm{i}x\cdot y}u(x)\,\mathrm{d}x\qquad (y\in\mathbb{R}^n), \tag{4.65}$$

其逆 Fourier 变换 $\mathcal{F}^{-1}u=\check{u}$ 为

$$\check{u}(y)\triangleq\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{\mathrm{i}x\cdot y}u(x)\,\mathrm{d}x\qquad (y\in\mathbb{R}^n). \tag{4.66}$$

♣

由于 $|e^{\pm ix\cdot y}|=1$ 且 $u\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 这些积分对每个 $y\in\mathbb{R}^n$ 收敛. 我们现把定义(4.65)、(4.66) 推广到函数 $u\in L^2(\mathbb{R}^n)$.

定理 4.1 (Plancherel 定理)

设 $u\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$. 则 $\widehat{u},\check{u}\in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|\widehat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}=\|\check{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}=\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \tag{4.67}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 首先注意: 若 $v,w\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{v},\widehat{w}\in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 且

$$\int_{\mathbb{R}^n}v(x)\widehat{w}(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{v}(y)w(y)\,\mathrm{d}y, \tag{4.68}$$

因为两边都等于 $\dfrac{1}{(2\pi)^{n/2}}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}x\cdot y}v(x)w(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$. 此外, 如下文例 4.5显式计算,

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\cdot y-t|x|^2}\,\mathrm{d}x=\left(\frac{\pi}{t}\right)^{n/2}e^{-|y|^2/4t}\qquad(t>0).\tag{4.69}$$

故若 $\varepsilon>0$ 且 $v_\varepsilon(x)\triangleq e^{-\varepsilon|x|^2}$, 有 $\widehat{v}_\varepsilon(y)=\dfrac{e^{-|y|^2/4\varepsilon}}{(2\varepsilon)^{n/2}}$. 于是(4.68) 对每个 $\varepsilon>0$ 蕴含

$$\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{w}(y)e^{-\varepsilon|y|^2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{(2\varepsilon)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}w(x)e^{-|x|^2/4\varepsilon}\,\mathrm{d}x.\tag{4.70}$$

2. 现取 $u\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 令 $v(x)\triangleq\overline{u(-x)}$. 令 $w\triangleq u*v\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap C(\mathbb{R}^n)$, 并验证 (见下文定理定理 4.2)$\widehat{w}=(2\pi)^{n/2}\widehat{u}\widehat{v}\in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 但

$$\widehat{v}(y)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{-\mathrm{i}x\cdot y}\overline{u(-x)}\,\mathrm{d}x=\overline{\widehat{u}}(y),$$

故 $\widehat{w}=(2\pi)^{n/2}|\widehat{u}|^2$. 现 w 连续, 因而

$$\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{(2\varepsilon)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}w(x)e^{-|x|^2/4\varepsilon}\,\mathrm{d}x=(2\pi)^{n/2}w(0),$$

其中我们用了 §2.3.1 的引理. 由于 $\widehat{w}=(2\pi)^{n/2}|\widehat{u}|^2\geqslant0$, 在(4.70) 中令 $\varepsilon\to0^+$, 推出 $\widehat{w}$ 可和, 且 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{w}(y)\,\mathrm{d}y=(2\pi)^{n/2}w(0)$. 故 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}|\widehat{u}|^2\,\mathrm{d}y=w(0)=\int_{\mathbb{R}^n}u(x)v(-x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}|u|^2\,\mathrm{d}x$.$\check{u}$ 的证明类似.

□

L^2 上 Fourier 变换的定义. 鉴于等式(4.67), 可如下定义函数 $u\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 的 Fourier 变换. 选序列 $\{u_k\}_{k=1}^\infty\subset L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 使 $u_k\to u$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中. 由(4.67),$\|\widehat{u}_k-\widehat{u}_j\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}=\|u_k-u_j\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$, 故 $\{\widehat{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列. 此列因而收敛到一个极限, 我们定义它为 $\mathcal{F}u=\widehat{u}$:$\widehat{u}_k\to\widehat{u}$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中.$\widehat{u}$ 的定义不依赖于逼近序列的选取. 我们类似定义 $\check{u}$.

定理 4.2 (Fourier 变换的性质)

设 $u,v\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 则

(i) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}u\overline{v}\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{u}\overline{\widehat{v}}\,\mathrm{d}y$.

(ii) $(D^\alpha u)\wedge=(\mathrm{i}y)^\alpha\widehat{u}$, 对每个使 $D^\alpha u\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 的多重指标 α.

(iii) 若 $u,v\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 则 $(u*v)\wedge=(2\pi)^{n/2}\widehat{u}\widehat{v}$.

(iv) 此外,$u=(\widehat{u})\vee$.

♡

断言 (iv) 是 Fourier 反演公式, 它在 $\widehat{u}\in L^1(\mathbb{R}^n)$ 时用指数平面波 $e^{\mathrm{i}x\cdot y}$ 表示函数 u:

$$u(x)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{\mathrm{i}x\cdot y}\widehat{u}(y)\,\mathrm{d}y.\tag{4.71}$$

定义 4.2

设 $f(x)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则无穷积分

$$\hat{f}(\lambda)=\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n}\int_{\mathbb{R}^n}f(x)e^{-\mathrm{i}\lambda\cdot x}\,\mathrm{d}x\tag{4.72}$$

有意义, 称为 $f(x)$ 的 **Fourier 变换**, 这里 $\lambda=(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)\in\mathbb{R}^n$, 记为 $(f(x))^\wedge=\hat{f}(\lambda)$.

♣

定理 4.3 (反演公式)

设 $f(x)\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap C^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(\hat{f}(\lambda))^\vee=\lim_{N\to+\infty}\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n}\int_{|\lambda|\leqslant N}\hat{f}(\lambda)e^{\mathrm{i}\lambda\cdot x}\,\mathrm{d}\lambda=f(x),\tag{4.73}$$

其中 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$.$(\hat{f}(\lambda))^\vee$ 表示在 Cauchy 主值意义下的无穷积分, 称为 $\hat{f}(\lambda)$ 的 **Fourier 逆变换**.

♡

命题 4.1 ($\mathbb{R}^n$ 上的 Fourier 变换的基本性质)

设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n), a_1, a_2 \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则其 Fourier 变换

$$\hat{f}(\lambda) \triangleq \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-\mathrm{i}\lambda\cdot x}\,\mathrm{d}x$$

满足以下性质:

(1) **线性性质:**

$$(a_1 f_1 + a_2 f_2)^\wedge = a_1 \hat{f}_1 + a_2 \hat{f}_2.$$

(2) **微商性质:** 若 $f \in C^m(\mathbb{R}^n)$ 且对所有 $|\alpha| \leqslant m$ 有 $D^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(D^\alpha f)^\wedge = (\mathrm{i}\lambda)^\alpha \hat{f}(\lambda), \qquad |\alpha| \leqslant m,$$

其中 $\lambda^\alpha = \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_n^{\alpha_n}$.

(3) **乘多项式性质:** 若 $x^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 对所有 $|\alpha| \leqslant m$ 成立, 则

$$(x^\alpha f)^\wedge = \mathrm{i}^{|\alpha|} D^\alpha \hat{f}(\lambda), \qquad |\alpha| \leqslant m.$$

(4) **平移性质:**

$$(f(x - x_0))^\wedge = e^{-\mathrm{i}\lambda\cdot x_0} \hat{f}(\lambda).$$

(5) **伸缩性质:**

$$(f(kx))^\wedge = \frac{1}{|k|^n} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right).$$

(6) **对称性质:**

$$(f)^\vee = \hat{f}(-\lambda),$$

其中 $(f)^\vee$ 表示 Fourier 逆变换.

(7) **卷积性质:** 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, 定义卷积

$$(f * g)(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) g(y)\,\mathrm{d}y,$$

则 $f * g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且

$$(f * g)^\wedge = (2\pi)^{\frac{n}{2}} \hat{f}(\lambda)\hat{g}(\lambda).$$

(8) **分离变量性质:** 若 $f(x) = \prod_{j=1}^n f_j(x_j)$, 其中 $f_j \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\hat{f}(\lambda) = \prod_{j=1}^n \hat{f}_j(\lambda_j).$$

♠

4.3.1.2 应用

Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是研究线性常系数偏微分方程的一个特别有力的技巧.

例题 4.5Bessel 位势 我们先研究 PDE

$$-\Delta u + u = f \qquad \text{在}\mathbb{R}^n \text{ 中}, \tag{4.74}$$

其中 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 为求 u 的显式公式, 我们取 Fourier 变换, 回忆定理定理 4.2(ii) 得

$$(1 + |y|^2)\widehat{u}(y) = \widehat{f}(y) \qquad (y \in \mathbb{R}^n). \tag{4.75}$$

Fourier 变换的效果是把 PDE 化为代数方程(4.75), 其解显然:$\widehat{u} = \dfrac{\widehat{f}}{1 + |y|^2}$. 故

$$u = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{\widehat{f}}{1 + |y|^2}\right), \tag{4.76}$$

而真正的问题是把(4.76) 右端改写为更显式的形式.

援引定理定理 4.2(iii), 看到

$$u = \frac{f * B}{(2\pi)^{n/2}}, \tag{4.77}$$

其中 $\widehat{B} = \dfrac{1}{1+|y|^2}$. 尽管 $\widehat{B}$ 不必在 L^1 或 L^2 中, 我们如下形式地解 B. 由于 $\dfrac{1}{a} = \displaystyle\int_0^\infty e^{-ta}\,\mathrm{d}t$(对每个 $a > 0$), 有 $\dfrac{1}{1+|y|^2} = \displaystyle\int_0^\infty e^{-t(1+|y|^2)}\,\mathrm{d}t$. 故

$$B = \left(\frac{1}{1+|y|^2}\right)\vee = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_0^\infty e^{-t}\left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\cdot y - t|y|^2}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}t.$$

现若 $a, b \in \mathbb{R}$、$b > 0$, 令 $z = b^{1/2}x - \dfrac{a}{2b^{1/2}}i$, 发现 $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty e^{\mathrm{i}ax - bx^2}\,\mathrm{d}x = e^{-a^2/4b}\frac{\pi^{1/2}}{b^{1/2}}$. 因而

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\cdot y - t|y|^2}\,\mathrm{d}y = \prod_{j=1}^n \int_{-\infty}^\infty e^{\mathrm{i}x_j y_j - t y_j^2}\,\mathrm{d}y_j = \left(\frac{\pi}{t}\right)^{n/2} e^{-|x|^2/4t}. \tag{4.78}$$

于是推出

$$B(x) = \frac{1}{2^{n/2}}\int_0^\infty \frac{e^{-t-|x|^2/4t}}{t^{n/2}}\,\mathrm{d}t \qquad (x \neq 0). \tag{4.79}$$

函数 B 称为一个 **Bessel 位势**. 用(4.77), 导出公式

$$u(x) = \frac{1}{(4\pi)^{n/2}}\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-t-|x-y|^2/4t}}{t^{n/2}} f(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t \qquad (x \in \mathbb{R}^n). \tag{4.80}$$

例题 4.6 热方程的基本解 再次考虑热方程初值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\text{ 中}, \\ u = g & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t=0\}\text{ 上}. \end{cases} \tag{4.81}$$

我们通过计算 $\widehat{u}$(u 只在空间变量 x 中的 Fourier 变换) 来建立解(4.81) 的新方法. 则

$$\begin{cases} \widehat{u}_t + |y|^2\widehat{u} = 0 & t > 0, \\ \widehat{u} = \widehat{g} & t = 0, \end{cases}$$

由此 $\widehat{u} = e^{-t|y|^2}\widehat{g}$. 故 $u = (e^{-t|y|^2}\widehat{g})\vee$, 从而

$$u = \frac{g * F}{(2\pi)^{n/2}}, \tag{4.82}$$

其中 $\widehat{F} = e^{-t|y|^2}$. 但由(4.78),$F = \mathcal{F}^{-1}(e^{-t|y|^2}) = \dfrac{1}{(2t)^{n/2}}e^{-|x|^2/4t}$. 援引(4.82), 算得

$$u(x,t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} g(y)\,\mathrm{d}y \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0), \tag{4.83}$$

与 §2.3.1 一致.Fourier 变换为我们提供了热方程基本解的一个新推导.

例题 4.7Schrödinger 方程的基本解 现考察 Schrödinger 方程初值问题

$$\begin{cases} iu_t + \Delta u = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\text{ 中}, \\ u = g & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t=0\}\text{ 上}, \end{cases} \tag{4.84}$$

其中 u, g 复值.

若在(4.83) 右端形式地把 t 换成 it, 得公式

$$u(x,t) = \frac{1}{(4\pi it)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{i|x-y|^2/4t} g(y)\,\mathrm{d}y \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0), \tag{4.85}$$

其中我们把 $i^{1/2}$ 解释为 $e^{\mathrm{i}\pi/4}$. 只要 $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 此表达式对一切时刻 $t > 0$ 显然有意义. 此外若 $|y|^2 g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 可通过直接计算验证 u 在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 中解 $iu_t + \Delta u = 0$.

现把公式(4.85) 改写为

$$u(x,t)=\frac{e^{i|x|^2/4t}}{(4\pi it)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{-\mathrm{i}x\cdot y/2t}e^{i|y|^2/4t}g(y)\,\mathrm{d}y.$$

由于 $|e^{i|x|^2/4t}|=|e^{i|y|^2/4t}|=1$, 可如定理定理 4.1 那样验证: 若 $g\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\|u(\cdot,t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}=\|g\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\qquad(t>0).\tag{4.86}$$

故映射 $g\mapsto u(\cdot,t)$ 保持 L^2 范数. 因而可如推广 Fourier 变换定义那样, 把公式(4.85) 推广到函数 $g\in L^2(\mathbb{R}^n)$.

我们称

$$\Psi(x,t)\triangleq\frac{1}{(4\pi it)^{n/2}}e^{i|x|^2/4t}\qquad(x\in\mathbb{R}^n,\ t\neq0)\tag{4.87}$$

为 Schrödinger 方程的**基本解**. 注意公式(4.85) $u=g*\Psi$ 对一切时刻 $t\neq0$ 都有意义, 甚至 $t<0$. 因而我们事实上解了

$$\begin{cases}iu_t+\Delta u=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(-\infty,\infty)\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}$$

特别地,Schrödinger 方程在时间上可逆, 而热方程则不然 (尽管有定理 2.28).

例题 4.8 波动方程 现分析波动方程初值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=h & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}\tag{4.88}$$

为简单起见假定初速度为零. 如前取 $\widehat{u}$ 为 u 在变量 $x\in\mathbb{R}^n$ 中的 Fourier 变换. 则

$$\begin{cases}\widehat{u}_{tt}+|y|^2\widehat{u}=0 & t>0,\\ \widehat{u}=\widehat{g},\ \widehat{u}_t=\widehat{h} & t=0.\end{cases}$$

这是对每个固定 $y\in\mathbb{R}^n$ 的一个 ODE, 其解为

$$\widehat{u}=\widehat{g}\cos(t|y|)+\frac{\widehat{h}}{|y|}\sin(t|y|).\tag{4.89}$$

反演, 得 $u(x,t)=\left[\widehat{g}\cos(t|y|)+\dfrac{\widehat{h}}{|y|}\sin(t|y|)\right]\vee$. 在 $h\equiv0$ 的特殊情形, 有

$$u(x,t)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{g}(y)\frac{e^{\mathrm{i}(x\cdot y+t|y|)}+e^{\mathrm{i}(x\cdot y-t|y|)}}{2}\,\mathrm{d}y\tag{4.90}$$

对 $x\in\mathbb{R}^n$、$t\geqslant0$, 此公式我们稍后在 §4.5.3 的某些渐近极限中进一步分析.

能量的渐近均分. 设 $h,g,Dg\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 回忆 §2.4.3, 波动方程(4.88) 解 u 的能量为 $E(t)\triangleq\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}u_t^2+|Du|^2\,\mathrm{d}x(t\geqslant0)$, 且它在时间上为常数:$E(t)=E(0)=\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}h^2+|Dg|^2\,\mathrm{d}x$. 作为表示公式(4.89) 的一个应用, 我们现证明

$$\lim_{t\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|Du|^2\,\mathrm{d}x=\lim_{t\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}u_t^2\,\mathrm{d}x=E(0).\tag{4.91}$$

这说的是: 渐近地, 总能量均等地分裂为势能与动能两部分.

为建立(4.91), 用(4.89) 计算 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}|Du|^2\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}|y|^2|\widehat{u}|^2\,\mathrm{d}y$, 并取 $t\to\infty$ 时振荡项的平均, 得渐近一半能量在势能、一半在动能.

能量均分证明收尾. 若 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 分部积分可证 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\cos(t|y|)\sin(t|y|)f\,\mathrm{d}y=O(t^{-1})$. 用具紧支集的光滑函数逼近可积函数 $|y|(\widehat{h}\,\overline{\widehat{g}}+\widehat{g}\,\overline{\widehat{h}})$, 看到(4.91) 证明中最后一个积分当 $t\to\infty$ 时趋于零. 用恒等式 $\cos^2(t|y|)=\frac{1}{2}(\cos(2t|y|)+1)$, 类似推出 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}|y|^2|\widehat{g}|^2\cos^2(t|y|)\,\mathrm{d}y\to\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n}|y|^2|\widehat{g}|^2\,\mathrm{d}y$, 以及 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}|\widehat{h}|^2\sin^2(t|y|)\,\mathrm{d}y\to\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n}|\widehat{h}|^2\,\mathrm{d}y$. 于是

$$\lim_{t\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|Du|^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n}|Dg|^2+|h|^2\,\mathrm{d}x=E(0).$$

例题 4.9 电报方程 一维电报方程初值问题为

$$\begin{cases} u_{tt} + 2du_t - u_{xx} = 0 & \text{在} \mathbb{R} \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} \mathbb{R} \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{4.92}$$

其中 $d > 0$, 项 "$2du_t$" 表示波传播的物理阻尼. 如前,

$$\begin{cases} \widehat{u}_{tt} + 2d\widehat{u}_t + |y|^2\widehat{u} = 0 & t > 0, \\ \widehat{u} = \widehat{g},\ \widehat{u}_t = \widehat{h} & t = 0. \end{cases}$$

再寻求形如 $\widehat{u} = \beta e^{t\gamma} (\beta, \gamma \in \mathbb{C})$ 的解. 代入上式, 推出 $\gamma^2 + 2d\gamma + |y|^2 = 0$; 故 $\gamma = -d \pm (d^2 - |y|^2)^{1/2}$. 于是得到表示公式, 其中出现因子 e^{-dt}, 它在 $t \to \infty$ 时引起阻尼.

4.3.2 Radon 变换

Fourier 反演公式(4.71) 对 PDE 理论的重要性主要在于它用指数平面波 $e^{ix\cdot y}$ 表示函数. 本小节引入 Radon 变换 $\mathcal{R}$, 它对奇数维提供分解为平面波的另一优雅方式. 这有时有用, 因为从函数的 Radon 变换 (而非 Fourier 变换) 常更容易确定关于其支集的信息.

记号. 记 S^{n-1} 为 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面 $\partial B(0,1)$, 其典型点记为 $\omega = (\omega_1, \cdots, \omega_n)$. 以单位法向量 $\omega \in S^{n-1}$、距原点距离 $s \in \mathbb{R}$ 的平面为 $\Pi(s,\omega) \triangleq \{y \in \mathbb{R}^n \mid y \cdot \omega = s\}$. 注意允许 $s < 0$.

定义 4.3

函数 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的 Radon 变换 $\mathcal{R}u = \widetilde{u}$ 为

$$\widetilde{u}(s,\omega) \triangleq \int_{\Pi(s,\omega)} u \, dS \qquad (s \in \mathbb{R},\ \omega \in S^{n-1}). \tag{4.93}$$

右端项是在平面 $\Pi(s,\omega)$ 上关于 $(n-1)$ 维曲面测度的积分.

定理 4.4 (Radon 变换的性质)

设 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 则

(i) $\widetilde{u}(-s,-\omega) = \widetilde{u}(s,\omega)$.

(ii) $(D^\alpha u)\sim = \omega^\alpha \dfrac{\partial^{|\alpha|}}{\partial s^{|\alpha|}} \widetilde{u}$, 对每个多重指标 α.

(iii) $(\Delta u)\sim = \dfrac{\partial^2}{\partial s^2}\widetilde{u}$.

(iv) 若 $u \equiv 0$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus B(0,R)$ 中, 则 $\widetilde{u}(s,\omega) = 0$ 对 $|s| \geqslant R$.

证明 Show/Hide Proof

断言 (i) 显然, 因 $\Pi(s,\omega) = \Pi(-s,-\omega)$. 为证 (ii), 令 $\{b_1, \cdots, b_{n-1}\}$ 为子空间 $\Pi(0,\omega)$ 的一组标准正交基. 则 $\{b_1, \cdots, b_{n-1}, \omega\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基, 故 $Du = \sum_{j=1}^{n-1} (Du \cdot b_j) b_j + (Du \cdot \omega)\omega$. 由于 b_j 切于 $\Pi(s,\omega)$ 且 u 具紧支集, $\int_{\Pi(s,\omega)} Du \cdot b_j \, dS = 0$. 而 $\widetilde{u}_s = \int_{\Pi(s,\omega)} Du \cdot \omega \, dS$. 一般情形由归纳得到;(iii) 因 $|\omega| = 1$ 立刻成立.(iv) 显然, 因 $|s| > R$ 时 $\Pi(s,\omega) \cap B(0,R) = \varnothing$.

□

定理 4.5 (Radon 变换与 Fourier 变换)

设 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 则

$$\overline{\widetilde{u}}(r,\omega) \triangleq \int_{\mathbb{R}} \widetilde{u}(s,\omega) e^{-irs} \, ds = (2\pi)^{n/2} \widehat{u}(r\omega) \qquad (r \in \mathbb{R},\ \omega \in S^{n-1}), \tag{4.94}$$

其中 $\widehat{u} = \mathcal{F}u$ 是 Fourier 变换.

证明 Show/Hide Proof

取 $\{b_1,\cdots,b_{n-1}\}$ 为 $\Pi(0,\omega)$ 的标准正交基. 则 $\widetilde{u}(s,\omega)=\displaystyle\int_{\mathbb{R}^{n-1}} u\left(\sum_{j=1}^{n-1} y_j b_j + s\omega\right)\mathrm{d}y$. 作变量代换 $x \triangleq \displaystyle\sum_{j=1}^{n-1} y_j b_j + s\omega$, 得

$$\int_{\mathbb{R}} \widetilde{u}(s,\omega)e^{-\mathrm{i}rs}\,\mathrm{d}s = \int_{\mathbb{R}^n} u(x)e^{-\mathrm{i}r(x\cdot\omega)}\,\mathrm{d}x = (2\pi)^{n/2}\widehat{u}(r\omega).$$

□

定理 4.6 (Radon 变换的反演)

(i) 我们有

$$u(x)=\frac{1}{2(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}}\int_{S^{n-1}} \overline{\overline{u}}(r,\omega)r^{n-1}e^{\mathrm{i}r\omega\cdot x}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r, \tag{4.95}$$

其中 $\overline{\overline{u}}$ 由(4.94) 定义.

(ii) 若 $n=2k+1$ 为奇数, 则

$$u(x)=\int_{S^{n-1}} r(x\cdot\omega,\omega)\,\mathrm{d}S, \tag{4.96}$$

其中

$$r(s,\omega)\triangleq\frac{(-1)^k}{2(2\pi)^{2k}}\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}\widetilde{u}(s,\omega). \tag{4.97}$$

公式(4.96)、(4.97) 提供了 u 分解为平面波的一个优雅而有用的分解.

♡

应用 (Radon 变换的消失). 作为一个简单推论: 若 n 为奇数且 $\widetilde{u}=0$ 对 $|s|\leqslant R$, 则 $u\equiv 0$ 在 $B(0,R)$ 中.

4.3.2.1 Radon 变换的应用

例题 4.10 波动方程的另一表示公式 若固定单位向量 $\omega\in S^{n-1}$, 则平面波 $\gamma(x\cdot\omega-t,\omega)$ 解波动方程, 故平面波的叠加

$$u(x,t)\triangleq\int_{S^{n-1}}\gamma(x\cdot\omega-t,\omega)\,\mathrm{d}S \tag{4.98}$$

亦然. 我们现断言: 若 $n=2k+1$ 为奇数且

$$\gamma\triangleq\frac{(-1)^k}{2(2\pi)^{2k}}\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}\widetilde{g}=\frac{(-1)^k}{2(2\pi)^{2k}}\mathcal{R}(\Delta^k g), \tag{4.99}$$

则(4.98) 给出波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt}-\Delta u=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}\end{cases} \tag{4.100}$$

解的一个公式. 由定理定理 4.6(ii) 立刻得 $u=g$ 在 $t=0$. 只需验证第二初值条件 $u_t(x,0)=-\displaystyle\int_{S^{n-1}}\gamma_s(x\cdot\omega,\omega)\,\mathrm{d}S=0$, 这由被积函数是 ω 的奇函数得到.

例题 4.11 双曲组的 Huygens 原理 未知函数 $\mathbf{u}:\mathbb{R}^n\times[0,\infty)\to\mathbb{R}^m$、$\mathbf{u}=(u_1,\cdots,u_m)$ 的一阶线性组

$$\mathbf{u}_t+\sum_{j=1}^{n}B_j\mathbf{u}_{x_j}=0 \tag{4.101}$$

称为**双曲组**, 若对每个 $y\in\mathbb{R}^n$,$m\times m$ 矩阵 $\mathbf{B}(y)\triangleq\displaystyle\sum_{j=1}^{n}y_jB_j$ 有 m 个实特征值 $\lambda_1(y)\leqslant\lambda_2(y)\leqslant\cdots\leqslant\lambda_m(y)$. 进一步设 $\mathbf{B}(y)$ 可对角化.

在 §7.3 我们将用 Fourier 变换构造初值问题的解. 这里改用 Radon 变换的一个快速应用, 以推断当初值具紧支集时解的支集信息. 设在变量 x 中取 Radon 变换, 对角化后逐分量得到 $v_j(s,\omega,t)=h_j(s-\lambda_j(\omega)t,\omega)$. 反演公

式(4.96)、(4.97) 对奇数 $n = 2k + 1$ 给出

$$\mathbf{u}(x,t) = \int_{S^{n-1}} \sum_{j=1}^{m} l_j(x\cdot\omega - \lambda_j(\omega)t, \omega)a_j(\omega)\,\mathrm{d}S. \tag{4.102}$$

特别地, 若 $\sigma \triangleq \min\limits_{\omega\in S^{n-1}} \min\limits_{1\leqslant j\leqslant m} |\lambda_j(\omega)| > 0$ 且 $\operatorname{spt}\mathbf{g} \subset B(0,R)$, 则

$$u(x,t) = 0 \qquad 对|x| \leqslant \sigma t - R. \tag{4.103}$$

这是奇数维 n 下双曲组(4.101) 的 Huygens 原理的一种形式.

4.3.3 Laplace 变换

回忆我们写 $\mathbb{R}_+ = (0,\infty)$.

定义 4.4

若 $u \in L^1(\mathbb{R}_+)$, 定义其 Laplace 变换 $\mathcal{L}u = u^\#$ 为

$$u^\#(s) \triangleq \int_0^\infty e^{-st}u(t)\,\mathrm{d}t \qquad (s \geqslant 0). \tag{4.104}$$

♣

Fourier 与 Radon 变换最适合定义在整个 $\mathbb{R}$(或 $\mathbb{R}^n$) 上的函数, 而 Laplace 变换对只定义在 $\mathbb{R}_+$ 上的函数有用. 实际上, 对一个含时间的 PDE, 在 t 中作 Laplace 变换而固定空间变量 x 可能有用.(这与例 4.6 to 4.9的技巧相反.)

例题 4.12 预解式与 Laplace 变换 再次考虑热方程

$$\begin{cases} v_t - \Delta v = 0 & 在U\times(0,\infty) 中, \\ v = f & 在U\times\{t=0\} 上, \end{cases} \tag{4.105}$$

关于时间作 Laplace 变换 $v^\#(x,s) = \int_0^\infty e^{-st}v(x,t)\,\mathrm{d}t (s > 0)$. 计算 $\Delta v^\#(x,s) = \int_0^\infty e^{-st}\Delta v(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty e^{-st}v_t(x,t)\,\mathrm{d}t = sv^\#(x,s) - f(x)$. 固定 $s > 0$, 写 $u(x) \triangleq v^\#(x,s)$, 则

$$-\Delta u + su = f \qquad 在U 中. \tag{4.106}$$

于是右端为 f 的预解方程(4.106) 的解, 就是初值为 f 的热方程(4.105) 解的 Laplace 变换. 预解方程与 Laplace 变换的联系将在 §7.4 半群理论中更清楚.

例题 4.13 由热方程导出波动方程 现用一些 Laplace 变换思想, 出人意料地基于热方程为波动方程(4.88) 解提供一个新推导 (参见 §2.4.1). 设 u 是初值问题的有界光滑解,n 为奇数、g 光滑具紧支集. 把 u 偶延拓到负时间:$u(x,t) = u(x,-t)$ 若 $t < 0$. 则 $u_{tt} - \Delta u = 0$ 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 中.

现定义

$$v(x,t) \triangleq \frac{1}{(4\pi t)^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-s^2/4t}u(x,s)\,\mathrm{d}s \qquad (x\in\mathbb{R}^n,\ t > 0). \tag{4.107}$$

分部积分可验证 v 解热方程 $v_t - \Delta v = 0$、$v(\cdot,0) = g$. 由 §2.3,

$$v(x,t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t}g(y)\,\mathrm{d}y. \tag{4.108}$$

令(4.107) 与(4.108) 相等, 记 $G(x;r) = \dfrac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \displaystyle\int_{\partial B(x,r)} g(y)\,\mathrm{d}S(y)$ 为球面平均, 积分并分部 k 次后, 可反演得到奇数维波动方程的求解公式, 与 §2.4.4 一致.

4.4 把非线性 PDE 化为线性 PDE

本节描述几种有时有用的技巧, 把某些非线性方程化为线性方程.

4.4.1 Cole–Hopf 变换

4.4.1.1 具二次非线性项的抛物 PDE

我们先考虑一个拟线性抛物方程初值问题:

$$\begin{cases} u_t - a\Delta u + b|Du|^2 = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\text{ 中},\\ u = g & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t=0\}\text{ 上}, \end{cases} \tag{4.109}$$

其中 $a > 0$. 这类非线性 PDE 出现于随机最优控制理论中.

暂时假定 u 是(4.109) 的光滑解, 令 $w \triangleq \phi(u)$, 其中 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是光滑函数, 暂未指定. 我们将试图选 ϕ 使 w 解一个线性方程. 有 $w_t = \phi'(u)u_t$,$\Delta w = \phi'(u)\Delta u + \phi''(u)|Du|^2$; 于是(4.109) 蕴含

$$w_t = \phi'(u)u_t = \phi'(u)[a\Delta u - b|Du|^2] = a\Delta w - [a\phi''(u) + b\phi'(u)]|Du|^2 = a\Delta w,$$

只要选 ϕ 满足 $a\phi'' + b\phi' = 0$. 解此微分方程, 取 $\phi = e^{-bz/a}$. 于是看到: 若 u 解(4.109), 则

$$w = e^{-bu/a} \tag{4.110}$$

解热方程 (导热系数 a) 的初值问题

$$\begin{cases} w_t - a\Delta w = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\text{ 中},\\ w = e^{-bg/a} & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t=0\}\text{ 上}. \end{cases} \tag{4.111}$$

公式(4.110) 即 **Cole–Hopf 变换**.

现(4.111) 的唯一有界解为

$$w(x,t) = \frac{1}{(4\pi a t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4at} e^{-bg(y)/a}\,\mathrm{d}y \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0);$$

而因(4.110) 蕴含 $u = -\dfrac{a}{b}\log w$, 由此得拟线性初值问题(4.109) 解的显式公式

$$u(x,t) = -\frac{a}{b}\log\left(\frac{1}{(4\pi a t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4at - bg(y)/a}\,\mathrm{d}y\right). \tag{4.112}$$

4.4.1.2 带黏性的 Burgers 方程

作为进一步应用, 现考察 $n = 1$ 时黏性 Burgers 方程初值问题:

$$\begin{cases} u_t - au_{xx} + uu_x = 0 & \text{在}\mathbb{R} \times (0,\infty)\text{ 中},\\ u = g & \text{在}\mathbb{R} \times \{t=0\}\text{ 上}. \end{cases} \tag{4.113}$$

若令 $w(x,t) \triangleq \displaystyle\int_{-\infty}^{x} u(y,t)\,\mathrm{d}y$、$h(x) \triangleq \displaystyle\int_{-\infty}^{x} g(y)\,\mathrm{d}y$(参见 §3.4), 有

$$\begin{cases} w_t - aw_{xx} + \dfrac{1}{2}w_x^2 = 0 & \text{在}\mathbb{R} \times (0,\infty)\text{ 中},\\ w = h & \text{在}\mathbb{R} \times \{t=0\}\text{ 上}. \end{cases} \tag{4.114}$$

这是 $n = 1$、$b = \frac{1}{2}$ 时形式(4.109) 的方程; 故(4.112) 给出公式

$$w(x,t) = -2a\log\left(\frac{1}{(4\pi a t)^{1/2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-|x-y|^2/4at - h(y)/2a}\,\mathrm{d}y\right).$$

但由于 $u = w_x$, 对上式微分, 得

$$u(x,t) = \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-y}{t} e^{-|x-y|^2/4at - h(y)/2a}\,\mathrm{d}y}{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x-y|^2/4at - h(y)/2a}\,\mathrm{d}y} \qquad (x \in \mathbb{R},\ t > 0) \tag{4.115}$$

是问题(4.113) 的解, 其中 h 由上定义. 我们将在 §4.5.2 进一步审视此公式.

4.4.2 势函数

另一技巧是利用势函数把非线性 PDE 组化为单个线性 PDE. 我们以无黏不可压流体的 Euler 方程为例:

$$\begin{cases} \text{(a) } \mathbf{u}_t + \mathbf{u}\cdot D\mathbf{u} = -Dp + \mathbf{f} & \text{在} \mathbb{R}^3\times(0,\infty) \text{ 中,} \\ \text{(b) } \operatorname{div}\mathbf{u} = 0 & \text{在} \mathbb{R}^3\times(0,\infty) \text{ 中,} \\ \text{(c) } \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{在} \mathbb{R}^3\times\{t=0\} \text{ 上.} \end{cases} \tag{4.116}$$

未知量为速度场 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 与标量压力 p; 外力 $\mathbf{f}$ 与初速度 $\mathbf{g}$ 给定. 假设 $\operatorname{div}\mathbf{g} = 0$. 若进一步存在标量函数 $h : \mathbb{R}^3\times(0,\infty)\to\mathbb{R}$ 使 $\mathbf{f} = Dh$, 称外力由势 h 导出.

我们试图找(4.116) 的解 $(\mathbf{u}, p)$, 使速度场 $\mathbf{u}$ 也由势导出:$\mathbf{u} = Dv$. 于是流动无旋 ($\operatorname{curl}\mathbf{u}\equiv 0$). 方程(4.116)(b) 说 $0 = \operatorname{div}\mathbf{u} = \Delta v$, 故对每个 $t > 0$,v 作为 x 的函数必须调和.

如何计算压力 p? 注意若 $\mathbf{u} = Dv$, 则 $\mathbf{u}\cdot D\mathbf{u} = \frac{1}{2}D(|Dv|^2)$. 故(4.116)(a) 读作 $D(v_t + \frac{1}{2}|Dv|^2) = D(-p + h)$. 因而可取

$$v_t + \frac{1}{2}|Dv|^2 + p = h. \tag{4.117}$$

这就是 **Bernoulli 定律**. 现可用(4.117) 计算 p(相差一个相加常数), 因 v 与 h 已知.

4.4.3 Hodograph 变换与 Legendre 变换

4.4.3.1 Hodograph 变换

Hodograph 变换是通过互换因变量与自变量的角色, 把某些拟线性 PDE 组化为线性组的技巧. 因本方法最易由例子理解, 考察定常二维无旋流体方程.

系统是拟线性的. 现不再把 u_1, u_2 视为 x_1, x_2 的函数, 而把 x_1, x_2 视为 u_1, u_2 的函数. 由反函数定理 (§C.6), 只要 Jacobi 行列式

$$J = \frac{\partial(u_1, u_2)}{\partial(x_1, x_2)} = u^1_{x_1}u^2_{x_2} - u^1_{x_2}u^2_{x_1} \neq 0$$

在某区域成立, 即可局部反演. 代入后得到关于 $x = (x_1, x_2)$ 作为 $u = (u_1, u_2)$ 函数的线性组. 可用势函数法进一步化为单个线性二阶 PDE.

4.4.3.2 Legendre 变换

与 hodograph 变换密切相关的是经典 Legendre 变换, 其一个版本我们已在 §3.3 遇到. 想法是把解的梯度分量视为新自变量. 以极小曲面方程为例,$n = 2$ 时可写

$$(1 + u^2_{x_2})u_{x_1x_1} - 2u_{x_1}u_{x_2}u_{x_1x_2} + (1 + u^2_{x_1})u_{x_2x_2} = 0. \tag{4.118}$$

设在某区域可反演关系 $p_1 = u_{x_1}(x_1, x_2)$、$p_2 = u_{x_2}(x_1, x_2)$ 以解出 $x_1 = x_1(p_1, p_2)$、$x_2 = x_2(p_1, p_2)$. 反函数定理保证在 $J = \det D^2u \neq 0$ 处可作. 定义

$$v(p) \triangleq x(p)\cdot p - u(x(p)). \tag{4.119}$$

计算后把恒等式代入(4.118), 导出 v 的线性方程

$$(1 + p^2_2)v_{p_2p_2} + 2p_1p_2v_{p_1p_2} + (1 + p^2_1)v_{p_1p_1} = 0. \tag{4.120}$$

注 Show/Hide Remark

用 hodograph 与 Legendre 变换把非线性 PDE 化为线性 PDE 在实际中难以使用, 因为通常不太容易变换给定的边界条件.

4.5 渐近分析

常有的情形是: 即使能为 PDE 的解求得显式表示公式, 这些公式也过于复杂而不能立刻有用. 在此情形下, 有时转而在各种渐近极限中研究公式是有益的, 此时简化常出现. 本节给出几个相当复杂的例子, 说明 PDE 渐近中典型的问题. 本节结果只作启发式说明, 大多不给正式证明.

4.5.1 奇异摄动

奇异摄动是对给定 PDE 加上一小量 ε 乘某高阶项的修改. 按照 "解的行为主要由最高阶项支配" 这一非正式原理, 摄动问题的解 u^ε 在解析上常与原方程的解 u 行为迥异.

例题 4.14 输运与小扩散 我们形式地研究在 $\mathbb{R}^2$ 中运动流体里染料输运上小扩散的效应. 给定光滑向量场 $\mathbf{b}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 表示定常流速. 设染料以单位速率在原点连续注入流体,$u(x)$ 表示 $x\in\mathbb{R}^2$ 处染料密度. 则形式地有

$$\operatorname{div}(u\mathbf{b})=\delta_0 \qquad \text{在}\mathbb{R}^2\text{ 中}, \tag{4.121}$$

其中 δ_0 是 $\mathbb{R}^2$ 上给原点单位质量的 Dirac 测度. 此 PDE 蕴含染料密度在 $x\neq 0$ 处随流体运动输运.

现对 $\varepsilon>0$ 考虑奇异摄动

$$-\varepsilon\Delta u^\varepsilon+\operatorname{div}(u^\varepsilon\mathbf{b})=\delta_0 \qquad \text{在}\mathbb{R}^2\text{ 中}. \tag{4.122}$$

新项 "$\varepsilon\Delta$" 表示染料在背景流体运动中的小各向同性扩散. 我们想近似理解(4.122) 解 u^ε 的结构, 特别描述 u^ε 当小 $\varepsilon>0$ 时如何逼近 u.

未摄动问题(4.121) 的分析. 考虑特征 ODE $\dot{\mathbf{x}}(t)=\mathbf{b}(\mathbf{x}(t))$、$\mathbf{x}(0)=0$, 其解 $\mathbf{x}(t)$ 描出一条曲线 C. 在 C 附近取坐标 $x=\mathbf{x}(t)+y\nu(\mathbf{x}(t))$, 其中 ν 是 C 的单位法向量.Jacobi 行列式 $\dfrac{\partial(x_1,x_2)}{\partial(t,y)}=\sigma(1-\kappa y)$, 其中 $\sigma=|\mathbf{b}|$、κ 为曲率.

PDE (4.121) 改写为 $\mathbf{b}\cdot Du+(\operatorname{div}\mathbf{b})u=\delta_0$. 猜测 $u(x)=\rho(t)\delta(y)$. 由染料质量平衡 $\displaystyle\int_{t_1}^{t_2}\rho(t)\sigma(t)\,\mathrm{d}t=t_2-t_1$, 得 $\rho(t)=\sigma(t)^{-1}$. 故

$$u(x,t)=\frac{\delta(y)}{\sigma(t)} \tag{4.123}$$

是(4.121) 的解, 其中 $\sigma(t)=|\mathbf{b}(\mathbf{x}(t))|$. 即 u 表示沿曲线 C 的染料密度, 其浓度与流速成反比.

$0<\varepsilon\ll 1$ 时摄动问题(4.122) 的分析. 我们预期在时刻 $t>0$, 扩散的染料将填满关于点 $\mathbf{x}(t)$、半径约 $O((\varepsilon t)^{1/2})$ 的球, 主要集中在沿曲线 C 的一股羽流中. 由于宽度约 $O(\varepsilon^{1/2})$ 而相应时段总质量为 t_2-t_1, 预期 u^ε 沿 C 约 $O(\varepsilon^{-1/2})$. 这提示我们转向 rescale 变量

$$z\triangleq\varepsilon^{-1/2}y,\quad v^\varepsilon\triangleq\varepsilon^{1/2}u^\varepsilon, \tag{4.124}$$

使 $z, v^\varepsilon=O(1)$. 把 PDE (4.122) 用新变量改写, 展开后略去 $O(\varepsilon^{1/2})$ 项, 得 v^ε 近似满足

$$v_t-v_{zz}+(\beta z v)_z+\frac{\dot\sigma}{\sigma}v=0 \qquad \text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中}, \tag{4.125}$$

初值 $v=\dfrac{\delta(z)}{\sigma(0)}$ 在 $t=0$.PDE (4.125) 因而是我们椭圆方程(4.122) 在变量 $(t,z=\varepsilon^{-1/2}y)$ 中的抛物逼近.

4.5.2 Laplace 法

Laplace 法研究形如 $e^{-I/\varepsilon}$ 表达式的积分当 $\varepsilon\to 0$ 的渐近,I 表某给定函数.

例题 4.15Burgers 方程的消黏性法 现考察黏性 Burgers 方程初值问题

$$\begin{cases} u_t^\varepsilon+u^\varepsilon u_x^\varepsilon-\varepsilon u_{xx}^\varepsilon=0 & \text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u^\varepsilon=g & \text{在}\mathbb{R}\times\{t=0\}\text{ 上}\end{cases} \tag{4.126}$$

解 u^ε 当 $\varepsilon \to 0$ 的极限. 回忆 §4.4.1 公式(4.115), 有

$$u^\varepsilon(x,t) = \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-y}{t} e^{-K(x,y,t)/2\varepsilon}\,\mathrm{d}y}{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-K(x,y,t)/2\varepsilon}\,\mathrm{d}y}, \tag{4.127}$$

其中

$$K(x,y,t) \triangleq \frac{|x-y|^2}{2t} + h(y), \tag{4.128}$$

h 是 g 的一个原函数.

εu_{xx} 项使 PDE 有点像热方程: 尽管有非线性, 解 u^ε 在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中无穷次可微. 一个显然的猜测是: 当 $\varepsilon \to 0$,u^ε 应收敛到守恒律

$$\begin{cases} u_t + \left(\dfrac{u^2}{2}\right)_x = 0 & \text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中,} \\ u = g & \text{在}\mathbb{R}\times\{t=0\}\text{ 上} \end{cases} \tag{4.129}$$

的解. 物理上, 我们把项 "$\varepsilon u^\varepsilon_{xx}$" 视为施加 "人工黏性" 效应, 现把它送至零. 我们预期此消黏性能从光滑解 u^ε 恢复(4.129) 的正确熵解 u(它可在激波处间断).

引理 4.1 (渐近)

设 $k, l : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续,l 至多线性增长、k 至少二次增长. 并设存在唯一点 $y_0 \in \mathbb{R}$ 使 $k(y_0) = \min\limits_{y\in\mathbb{R}} k(y)$. 则

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} l(y) e^{-k(y)/\varepsilon}\,\mathrm{d}y}{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-k(y)/\varepsilon}\,\mathrm{d}y} = l(y_0). \tag{4.130}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

写 $k_0 = k(y_0)$. 函数 $\mu_\varepsilon(y) \triangleq \dfrac{e^{(k_0-k(y))/\varepsilon}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{(k_0-k(z))/\varepsilon}\,\mathrm{d}z}$ 满足 $\mu_\varepsilon \geqslant 0$、$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mu_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y = 1$, 且当 $\varepsilon \to 0$ 时 $\mu_\varepsilon(y)$ 对 $y \neq y_0$ 指数快速趋于零. 故

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{\int l(y) e^{-k(y)/\varepsilon}\,\mathrm{d}y}{\int e^{-k(y)/\varepsilon}\,\mathrm{d}y} = \lim_{\varepsilon\to 0} \int l(y)\mu_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y = l(y_0).$$

□

回到(4.127)、(4.128). 注意 $K(x,y,t) = tL\left(\dfrac{x-y}{t}\right) + h(y)$, 其中 $L = F^*(F(z) = z^2/2)$. 由 §3.4 的分析, 对每个 $t > 0$, 映射 $y \mapsto K(x,y,t)$ 至多除可数个 x 外在唯一点 $y = y(x,t)$ 取最小. 于是引理引理 4.1 蕴含

$$\lim_{\varepsilon\to 0} u^\varepsilon(x,t) = \frac{x-y(x,t)}{t} = G\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right) = u(x,t), \tag{4.131}$$

其中 $G = (F')^{-1}$.(4.131) 中最后一个等号就是初值问题(4.129) 唯一熵解的 Lax–Oleinik 公式. 此公式在消黏性背景中重现, 有力地支持了 §3.4 的方法.

4.5.3 几何光学、驻相法

本节研究波动方程某些高度振荡解的行为.

4.5.3.1 几何光学

例题 4.16 振荡解 再次考察波动方程 $u_{tt} - \Delta u = 0$ 在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 中, 现视解 u 取复值. 固定 $\varepsilon > 0$, 寻求形如

$$u^\varepsilon(x,t) = e^{\mathrm{i}p^\varepsilon(x,t)/\varepsilon} a^\varepsilon(x,t) \tag{4.132}$$

的解, 实值函数 p^ε 表相位、a^ε 表振幅. 此提议形式(4.132) 称为**几何光学 ansatz**. 想法是: 波动方程的高度振荡解可通过在 $\varepsilon \to 0$ 极限中研究相位函数的一个 PDE 来理解.

把(4.132) 代入波动方程, 消去 $e^{ip^\varepsilon/\varepsilon}$ 并取实部, 得 $a^\varepsilon((p_t^\varepsilon)^2 - |Dp^\varepsilon|^2) = \varepsilon^2(a_{tt}^\varepsilon - \Delta a^\varepsilon)$. 若 $\varepsilon \to 0$ 时 $p^\varepsilon \to p$、$a^\varepsilon \to a \neq 0$, 则推出

$$p_t \pm |Dp| = 0 \qquad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中.} \tag{4.133}$$

我们可非正式地把这些 Hamilton–Jacobi PDE 的直线特征视为射线: 高频极限 $\varepsilon \to 0$ 中解(4.132) 沿这些射线集中.

更一般地, 对二阶双曲 PDE $u_{tt} - \sum_{k,l=1}^n a^{kl}(x)u_{x_k x_l} = 0 (a^{kl} = a^{lk})$, 重复同样计算得

$$p_t \pm \left(\sum_{k,l=1}^n a^{kl} p_{x_k} p_{x_l} \right)^{1/2} = 0. \tag{4.134}$$

4.5.3.2 驻相法

前述例子提示 Hamilton–Jacobi PDE (4.133) 某种程度上 “控制波动方程的高频渐近”. 但几何光学 ansatz 的有效范围在严格形式计算中很不确定. 为更清楚理解解的行为, 现用**驻相法**, 它是 Laplace 法的一个变种: 把指数中的 -1(参见 §4.5.2) 换成 i.

例题 4.17 波动方程的驻相法 再看波动方程初值问题 $u_{tt}^\varepsilon - \Delta u^\varepsilon = 0$、$u^\varepsilon = g^\varepsilon$、$u_t^\varepsilon = 0$, 其中 g^ε 具快速振荡结构 $g^\varepsilon(x) = a(x)e^{ip(x)/\varepsilon}, \varepsilon > 0, a, p \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并设 $Dp \neq 0$ 在 a 的支集上.

利用 §4.3.1 公式(4.90), 写 $u^\varepsilon(x,t) = \frac{1}{2}(I_+^\varepsilon(x,t) + I_-^\varepsilon(x,t))$, 其中

$$I_\pm^\varepsilon(x,t) = \frac{1}{(2\pi\varepsilon)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} a(z) e^{\frac{i}{\varepsilon}\phi_\pm(x,y,z,t)} \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}z, \tag{4.135}$$

相位为 $\phi_\pm(x,y,z,t) \triangleq (x-z)\cdot y \pm t|y| + p(z)$. 我们想研究 $I_\pm^\varepsilon$ 当 $\varepsilon \to 0$ 的渐近.

此例促使我们考虑一般积分表达式

$$I_\varepsilon \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\phi(y)/\varepsilon} a(y) \,\mathrm{d}y, \tag{4.136}$$

其中 a, ϕ 光滑、a 具紧支集、$\varepsilon > 0$.

引理 4.2 (线性项的渐近)

设 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$、$p \in \mathbb{R}^n$、$p \neq 0$. 则对 $m = 1, 2, \cdots$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{\frac{i}{\varepsilon}p\cdot y} a(y) \,\mathrm{d}y = O(\varepsilon^m) \qquad \text{当} \varepsilon \to 0. \tag{4.137}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $p = (p_1, \cdots, p_n)$、$p_1 \neq 0$. 分部积分 m 次:

$$\int e^{\frac{i}{\varepsilon}p\cdot y} a(y) \,\mathrm{d}y = \left(\frac{-\varepsilon}{ip_1}\right)^m \int e^{\frac{i}{\varepsilon}p\cdot y} \frac{\partial^m}{\partial y_1^m} a(y) \,\mathrm{d}y = O(\varepsilon^m).$$

□

引理 4.3 (二次项的渐近)

设 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), A$ 为实非奇异对称矩阵. 则

$$\frac{1}{(2\pi\varepsilon)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{\frac{i}{2\varepsilon}y\cdot Ay} a(y) \,\mathrm{d}y = \frac{e^{\frac{i\pi}{4}\operatorname{sgn} A}}{|\det A|^{1/2}} (a(0) + O(\varepsilon)) \tag{4.138}$$

当 $\varepsilon \to 0$. 这里 $\operatorname{sgn} A$ 是 A 的符号差, 即 A 正特征值个数减负特征值个数.

♡

引理 4.4 (坐标变换)

设 $\phi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 光滑.

(i) 若 $D\phi(0)\neq 0$, 则存在光滑 $\Phi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$, 使 $\Phi(0)=0$、$D\Phi(0)=I$, 且 $\phi(\Phi(x))=\phi(0)+D\phi(0)\cdot x(|x|\text{ 小})$.

(ii) (Morse 引理) 若 $D\phi(0)=0$、$\det D^2\phi(0)\neq 0$, 则存在光滑 Φ, 使 $\Phi(0)=0$、$D\Phi(0)=I$, 且 $\phi(\Phi(x))=\phi(0)+\frac{1}{2}x\cdot D^2\phi(0)x(|x|\text{ 小})$.

♡

换言之, 可在 0 附近作变量代换: 情形 (i) 中使 ϕ 仿射, 情形 (ii) 中使 ϕ 二次. 结合引理引理 4.2、引理 4.3、引理 4.4, 可把一般相位 ϕ 的积分(4.136) 局部化为驻相点附近的二次近似, 由此得驻相法的主项.

4.6 幂级数方法

本节讨论通过寻找表为幂级数的解来解偏微分方程的边值问题.

4.6.1 非特征曲面

我们先就 k 阶拟线性 PDE

$$\sum_{|\alpha|=k}a_\alpha(D^{k-1}u,\cdots,u,x)D^\alpha u+a_0(D^{k-1}u,\cdots,u,x)=0 \tag{4.139}$$

在某开区域 $U\subset\mathbb{R}^n$ 中的可解性作些相当一般的评注. 设 Γ 是 U 中光滑 $(n-1)$ 维超曲面, 其在任一点 $x_0\in\Gamma$ 处的单位法向量为 $\nu(x_0)=\nu=(\nu_1,\cdots,\nu_n)$.

记号. u 在 $x_0\in\Gamma$ 处的 j 阶法向导数为 $\dfrac{\partial^j u}{\partial\nu^j}\triangleq\displaystyle\sum_{|\alpha|=j}\binom{j}{\alpha}D^\alpha u\,\nu^\alpha$.

现设 $g_0,\cdots,g_{k-1}:\Gamma\to\mathbb{R}$ 为给定的 k 个函数.**Cauchy 问题**即求解 PDE (4.139)、满足边界条件

$$u=g_0,\ \frac{\partial u}{\partial\nu}=g_1,\ \cdots,\ \frac{\partial^{k-1}u}{\partial\nu^{k-1}}=g_{k-1}\qquad\text{在}\Gamma\text{ 上.} \tag{4.140}$$

我们称(4.140) 在 Γ 上指定了 Cauchy 数据 $g_0,\cdots,g_{k-1}$.

基本问题. 假定 u 是 PDE (4.139) 的光滑解, 条件(4.140) 是否允许我们算出 u 沿 Γ 的所有偏导数? 若我们能计算 u 的幂级数表示公式的各项, 这当然必须成立.

4.6.1.1 平坦边界

先考察 $U=\mathbb{R}^n$、$\Gamma=\{x_n=0\}$ 的特殊情形. 此时可取 $\nu=e_n$,Cauchy 条件读作

$$u=g_0,\ \frac{\partial u}{\partial x_n}=g_1,\ \cdots,\ \frac{\partial^{k-1}u}{\partial x_n^{k-1}}=g_{k-1}\qquad\text{在}\{x_n=0\}\text{ 上.} \tag{4.141}$$

由于 $u=g_0$ 在整个 Γ 上, 可切向微分 (对 x_i,$i=1,\cdots,n-1$) 求出 $\partial u/\partial x_i=\partial g_0/\partial x_i$. 又由(4.141) 知 $\partial u/\partial x_n=g_1$, 故可定出 Γ 上完整梯度 Du. 类似地可算出 $D^2u,D^3u,\cdots$. 直接验证: 用 Cauchy 条件(4.141), 可在 Γ 上算出 $u,Du,\cdots,D^{k-1}u$.

然而当试图计算 D^ku 时困难出现. 可验证: 除 k 阶法向导数 $\partial^k u/\partial x_n^k$ 外,$\Gamma=\{x_n=0\}$ 上 u 的每个 k 阶偏导数都可由 Cauchy 数据(4.141) 确定. 此时终于求助 PDE (4.139): 若系数 $a_{(0,\cdots,0,k)}\neq 0$, 则可解出

$$\frac{\partial^k u}{\partial x_n^k}=-\frac{1}{a_{(0,\cdots,0,k)}}\left[\sum_{\substack{|\alpha|=k\\ \alpha\neq(0,\cdots,0,k)}}a_\alpha D^\alpha u+a_0\right], \tag{4.142}$$

其中系数 a_α、a_0 在 Γ 上于 $(D^{k-1}u,\cdots,u,x)$ 处取值. 上式右端一切都可用 Γ 上 Cauchy 数据算出, 于是得到缺失的 k 阶偏导数公式. 故只要

$$a_{(0,\cdots,0,k)}\neq 0, \tag{4.143}$$

即可算出 Γ 上整个 $D^k u$.

称平面 $\Gamma=\{x_n=0\}$ 对 PDE (4.139)**非特征**, 若函数 $a_{(0,\cdots,0,k)}$ 对其自变量的一切值非零. 在非特征条件(4.143)下, 可把(4.142) 加进 Cauchy 数据, 归纳地算出 Γ 上 u 的一切偏导数.

4.6.1.2 一般曲面

定义 4.5

称曲面 Γ 对偏微分方程(4.139)**非特征**, 若

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha \nu^\alpha \neq 0 \qquad \text{在}\Gamma\text{ 上}, \tag{4.144}$$

对系数 $a_\alpha(|\alpha|=k)$ 自变量的一切值成立.

♣

定理 4.7 (Cauchy 数据与非特征曲面)

设 Γ 对 PDE (4.139) 非特征. 则若 u 是(4.139) 的光滑解且满足 Cauchy 条件(4.140), 就能由 Γ、函数 $g_0,\cdots,g_{k-1}$ 及系数 $a_\alpha(|\alpha|=k)$、a_0 唯一地算出 u 沿 Γ 的一切偏导数.

♡

证明 Show/Hide Proof

化回平坦边界的特殊情形. 选任一点 $x_0\in\Gamma$, 找光滑微分同胚 $\Phi,\Psi=\Phi^{-1}$ 使 $\Phi(\Gamma\cap B(x_0,r))\subset\{y_n=0\}$. 定义 $v(y)\triangleq u(\Psi(y))$. 可验证 v 满足形式(4.139) 的拟线性 PDE. 由链式法则,$\partial^k v/\partial y_n^k$ 的系数 $b_{(0,\cdots,0,k)}=\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(D\Phi_n)^\alpha$, 而 $D\Phi_n$ 在 Γ 上平行于 ν, 故由(4.144) 知 $b_{(0,\cdots,0,k)}\neq 0$. 于是平坦情形的论证适用, 可算出 $\{y_n=0\}$ 上 v 的一切偏导数, 换回 u 即得 Γ 上的结果.

□

注 Show/Hide Remark

有时把非特征条件(4.144) 改写为另一形式更方便: 把 Γ 表为某函数 $w:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 的零集 $\Gamma=\{w=0\}$、$Dw\neq 0$ 在 Γ 上. 则 $\nu=\pm Dw/|Dw|$ 在 Γ 上, 非特征条件变为

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(Dw)^\alpha \neq 0 \qquad \text{在}\Gamma\text{ 上}. \tag{4.145}$$

4.6.2 实解析函数

定义 4.6

函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 称为在 x_0 附近 (实) 解析, 若存在 $r>0$ 及常数 $\{f_\alpha\}$, 使

$$f(x)=\sum_\alpha f_\alpha(x-x_0)^\alpha \qquad (|x-x_0|<r), \tag{4.146}$$

求和遍历所有多重指标 α.

♣

若 f 在 x_0 附近解析, 则 f 在 x_0 附近 C^∞, 且 $f_\alpha=\dfrac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!}(\alpha!=\alpha_1!\cdots\alpha_n!)$. 故 f 等于其关于 x_0 的 Taylor 展开.

定义 4.7

设 $f=\sum_\alpha f_\alpha x^\alpha$、$g=\sum_\alpha g_\alpha x^\alpha$ 为两个幂级数. 称 g **控制** f, 记 $g\gg f$, 若对一切多重指标 α 有 $g_\alpha\geqslant|f_\alpha|$.

♣

引理 4.5 (控制级数)

(i) 若 $g \gg f$ 且 g 在 $|x|<r$ 收敛, 则 f 也在 $|x|<r$ 收敛.

(ii) 若 $f=\sum_{\alpha} f_\alpha x^\alpha$ 在 $|x|<r$ 收敛且 $0<s\sqrt{n}<r$, 则 f 在 $|x|<s/\sqrt{n}$ 有一个控制级数.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由 $\sum_{\alpha}|f_\alpha x^\alpha| \leqslant \sum_{\alpha} g_\alpha |x_1|^{\alpha_1}\cdots|x_n|^{\alpha_n} < \infty (|x|<r)$ 得.

(ii) 令 $y=s(1,\cdots,1)$, 则 $|y|=s\sqrt{n}<r$, 故 $\sum_{\alpha} f_\alpha y^\alpha$ 收敛, 从而存在常数 C 使 $|f_\alpha y^\alpha|\leqslant C$. 于是 $|f_\alpha| \leqslant \dfrac{C}{s^{|\alpha|}} \leqslant \dfrac{C|\alpha|!}{s^{|\alpha|}\alpha!}$. 故 $g(x) \triangleq \dfrac{Cs}{s-(x_1+\cdots+x_n)} = C\sum_{\alpha}\dfrac{|\alpha|!}{s^{|\alpha|}\alpha!}x^\alpha$ 控制 f.

□

4.6.3 Cauchy–Kovalevskaya 定理

现开始本小节的主要任务: 在解析、非特征超曲面 Γ 上给定解析 Cauchy 数据(4.140), 为 k 阶拟线性 PDE (4.139) 构造幂级数解.

4.6.3.1 化为一阶组

通过解析映射把边界平坦化 (如 §4.6.1), 可化为 $\Gamma\subset\{x_n=0\}$ 的情形; 再减去适当解析函数, 可设 Cauchy 数据恒为零. 最后化为一阶组. 引入向量 $\mathbf{u}\triangleq(u,u_{x_1},\cdots,u_{x_n},u_{x_1x_1},\cdots,u_{x_n^{k-1}})$, 其分量是 u 的一切低于 k 阶偏导数. 用 PDE 解出 $\mathbf{u}$ 对 x_n 的导数, 得一阶组

$$\begin{cases} \mathbf{u}_{x_n}=\sum_{j=1}^{n-1} B_j(\mathbf{u},x')\mathbf{u}_{x_j}+\mathbf{c}(\mathbf{u},x') & \text{对}|x|<r, \\ \mathbf{u}=0 & \text{对}|x'|<r,\ x_n=0, \end{cases} \tag{4.147}$$

其中解析函数 $B_j:\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{M}_{m\times m}$、$\mathbf{c}:\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{R}^m$.

4.6.3.2 解的幂级数

定理 4.8 (Cauchy–Kovalevskaya 定理)

设 $\{B_j\}_{j=1}^{n-1}$ 与 $\mathbf{c}$ 均为实解析函数. 则存在 $r>0$ 及实解析函数

$$\mathbf{u}=\sum_{\alpha}\mathbf{u}_\alpha x^\alpha \tag{4.148}$$

解边值问题(4.147).

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 须用 $\{B_j\}$、$\mathbf{c}$ 算出系数 $\mathbf{u}_\alpha=\dfrac{D^\alpha\mathbf{u}(0)}{\alpha!}$, 再证所得幂级数在 $|x|<r$(r 足够小) 收敛.

2. 因 $\{B_j\}$、$\mathbf{c}$ 解析, 可展开为幂级数 $B_j(z,x')=\sum_{\gamma,\delta}B_{j,\gamma,\delta}z^\gamma x^\delta$、$\mathbf{c}(z,x')=\sum_{\gamma,\delta}c_{\gamma,\delta}z^\gamma x^\delta$.

3. 因 $\mathbf{u}\equiv0$ 在 $\{x_n=0\}$ 上, 对一切 $\alpha_n=0$ 的多重指标 α 有 $\mathbf{u}_\alpha=0$. 对(4.147) 逐次求 x_n 方向导数, 归纳推出: 每个系数 $\mathbf{u}_\alpha$ 可表为系数 $B_{j,\gamma,\delta}$、$c_{\gamma,\delta}$ 及低阶系数 $\mathbf{u}_\beta$ 的一个具非负系数的多项式.

4. 这只说明若光滑解存在则其在 0 点的一切导数可由已知量算出 (这从 §4.6.1 已知). 现用控制级数法证幂级数收敛: 选控制级数 $B_j^*\gg B_j$、$\mathbf{c}^*\gg\mathbf{c}$, 考虑相应的控制边值问题. 归纳可证 $0\leqslant|\mathbf{u}_\alpha|\leqslant\mathbf{u}_\alpha^*$, 故 $\mathbf{u}^*\gg\mathbf{u}$, 只需证控

制级数在零附近收敛. 按 §4.6.2 引理 (ii), 取

$$B_j^* = \frac{Cr}{r-(x_1+\cdots+x_{n-1})-(z_1+\cdots+z_m)}\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ & \ddots & \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}^* = \frac{Cr}{r-(x_1+\cdots+x_{n-1})-(z_1+\cdots+z_m)}(1,\cdots,1),$$

则控制问题可显式解出为一个几何级数, 在 $|x|$ 小时收敛. 于是原幂级数(4.148) 收敛.

□

4.7 习题

在以下习题中, 除非另作说明, 所有给定函数均设为光滑.

✍ **练习 4.1** 用分离变量法求 PDE

$$u_{x_1}^2 u_{x_1x_1} + 2u_{x_1}u_{x_2}u_{x_1x_2} + u_{x_2}^2 u_{x_2x_2} = 0$$

在 $\mathbb{R}^2$ 中的一个非平凡解.

✍ **练习 4.2** 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中 Laplace 方程 $\Delta u = 0$, 带 Cauchy 数据 $u = 0$、$\dfrac{\partial u}{\partial x_2} = \dfrac{1}{n}\sin(nx_1)$ 在 $\{x_2 = 0\}$ 上. 用分离变量法导出解 $u = \dfrac{1}{n^2}\sin(nx_1)\sinh(nx_2)$. 当 $n \to \infty$ 时 u 如何? Laplace 方程的 Cauchy 问题是否适定? (本例由 Hadamard 给出.)

✍ **练习 4.3** 求 v 与 σ 的显式公式, 使 $u(x,t) \triangleq v(x-\sigma t)$ 是非线性扩散方程 $u_t - u_{xx} = f(u)$ 的行波解, 其中 $f(z) = -2z^3 + 3z^2 - z$. 设 $\lim\limits_{s\to\infty} v = 1$、$\lim\limits_{s\to-\infty} v = 0$、$\lim\limits_{s\to\pm\infty} v' = 0$.(提示: 用 v' 乘方程 $v'' + \sigma v' + f(v) = 0$ 并积分, 以确定 σ 的值.)

✍ **练习 4.4** 若求非线性椭圆方程 $-\Delta u = u^p$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的径向解 $u(x) = v(r)(r = |x|、p > 1)$, 则导出非自治 ODE $v'' + \dfrac{n-1}{r}v' + v^p = 0$. 证明 Emden–Fowler 变换 $t \triangleq \log r$、$x(t) \triangleq e^{\frac{2t}{p-1}}v(e^t)$ 把它化为新未知量 $x = x(t)$ 的一个自治 ODE.

✍ **练习 4.5** 求非线性热方程 $u_t - \Delta(u^\gamma) = 0$ 的一个非负伸缩不变解, 形如 $u(x,t) = t^{-\alpha}v(xt^{-\beta})$, 其中 $\dfrac{n-2}{n} < \gamma < 1$. 解应当 $|x| \to \infty$ 时代数趋于零.

✍ **练习 4.6** 求 $-\Delta u + u^{\frac{n+2}{n-2}} = 0$ 在 $B(0,1)$ 中、形如 $u = \alpha(1-|x|^2)^{-\beta}(\alpha,\beta > 0)$ 的解. 本例表明非线性 PDE 的解可在区域内有限而在其边界上处处趋于无穷.

✍ **练习 4.7** 考虑黏性守恒律 $u_t + F(u)_x - au_{xx} = 0$ 在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中,$a > 0$、F 一致凸.

(a) 证明: 若 $u(x,t) = v(x-\sigma t)$ 且 v 由公式 $s = \displaystyle\int_{v(s)}^{c} \frac{a}{F(z)-\sigma z+b}\,\mathrm{d}z$ 隐式定义 (b, c 为常数), 则 u 解此方程.

(b) 证明: 当且仅当 $\sigma = \dfrac{F(u_l)-F(u_r)}{u_l-u_r}(u_l > u_r)$ 时, 存在满足 $\lim\limits_{s\to-\infty} v(s) = u_l$、$\lim\limits_{s\to\infty} v(s) = u_r$ 的行波.

(c) 设 u^ε 为 $a = \varepsilon$ 时上述行波解、$u^\varepsilon(0,0) = \dfrac{u_l+u_r}{2}$. 计算 $\lim\limits_{\varepsilon\to0} u^\varepsilon$ 并解释.

✍ **练习 4.8** 证明: 若 u 是 §4.3 Schrödinger 方程问题由公式(4.85) 给出的解, 则 $\|u(\cdot,t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \dfrac{1}{(4\pi|t|)^{n/2}}\|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$ 对每个 $t \neq 0$.

✍ **练习 4.9** 设 u 解非线性热方程 $u_t = \dfrac{u_{xx}}{u_x^2}$ 在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中、$u_x > 0$. 令 v 为每个时刻 $t > 0$ 时 u 在变量 x 中的反函数, 即 $y = u(x,t) \iff x = v(y,t)$. 证明 v 解一个线性 PDE.

✍ **练习 4.10** 求函数 $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$、$f = f(z,p_1,p_2)$, 使若 u 是旋转波动方程 $u_{xt} = 0$ 的任一解, 则 $w \triangleq f(u,u_x,u_t)$ 解 Liouville 方程 $w_{xt} = e^w$.(提示: 证明 f 必具形式 $f(z,p_1,p_2) = a(z) + b(p_1) + c(p_2)$.)

✍ **练习 4.11Lax 对** 设 $\{L(t)\}_{t\geqslant0}$ 是某实 Hilbert 空间 H 上的对称线性算子族, 满足演化方程 $\dot{L} = [B,L] = BL - LB$. 又设有相应特征值族 $\{\lambda(t)\}$ 与特征向量族 $\{w(t)\}$:$L(t)w(t) = \lambda(t)w(t)$. 设 L, B, λ, w 均光滑依赖于 t. 证明 $\dot{\lambda} \equiv 0$.(提示: 对 t 微分恒等式 $Lw = \lambda w$, 计算 $(\dot{\lambda}w, w)$.)

✍ **练习 4.12 续上** 给定 $u = u(x,t)$, 定义线性算子 $L(t)v \triangleq -v_{xx} + uv$、$B(t)v = -4v_{xxx} + 6uv_x + 3u_xv$. 证明 $(\dot{L} - [B,L])v = (u_t + u_{xxx} - 6uu_x)v$. 因而若 u 解 KdV 方程 $u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0$, 则线性算子 $L(t)$ 的特征值不随时间改变.

✍ **练习 4.13** 证明可从例 4.14的初值问题构造显式解, 形如 $v(z,t)=\dfrac{1}{\sigma(t)}\dfrac{1}{(\pi\gamma(t))^{1/2}}e^{-z^2/\gamma(t)}$($z\in\mathbb{R}$、$t>0$), 函数 $\gamma(t)$ 待定. 代入 PDE 确定 γ 应满足的 ODE. 此 ODE 的初值是什么?

✍ **练习 4.14** 设 $u^\varepsilon, v^\varepsilon$ 解组

$$\begin{cases} u_t^\varepsilon+\dfrac{1}{\varepsilon}u_x^\varepsilon=\dfrac{(v^\varepsilon)^2-(u^\varepsilon)^2}{\varepsilon^2},\\ v_t^\varepsilon-\dfrac{1}{\varepsilon}v_x^\varepsilon=\dfrac{(u^\varepsilon)^2-(v^\varepsilon)^2}{\varepsilon^2}. \end{cases}$$

设可写 $u^\varepsilon=u_0+\varepsilon u_1+\varepsilon u_2^\varepsilon$、$v^\varepsilon=v_0+\varepsilon v_1+\varepsilon v_2^\varepsilon$, 其中 u_0,v_0,u_1,v_1 光滑、$u_0,v_0>0$, 且 $u_2^\varepsilon,v_2^\varepsilon$ 及其导数关于 ε 一致有界. 证明 $u_0\equiv v_0\triangleq w$, 且 w 解非线性热方程 $w_t-\dfrac{1}{4}(\log w)_{xx}=0$.

✍ **练习 4.15** 在 §4.5.3 引理引理 4.3 的证明中, 论证把 e^{-z^2} 沿直线 Γ 的积分变形为沿实轴的积分.

✍ **练习 4.16** 用 §4.5.3 引理引理 4.3 讨论: 由公式(4.85) 定义的 u 在何种意义下当 $t\to 0^+$ 收敛到初值 g.

✍ **练习 4.17** 设 $n=1$,u^ε 解 $-(a(x/\varepsilon)u_x^\varepsilon)_x=f$ 在 $(0,1)$ 中、$u^\varepsilon(0)=u^\varepsilon(1)=0$, 其中 a 光滑正、1-周期,$f\in L^2(0,1)$.

(a) 证明 $u^\varepsilon\rightharpoonup u$ 弱于 $H_0^1(0,1)$, 其中 u 解 $-\overline{a}u_{xx}=f$、$u(0)=u(1)=0$,$\overline{a}\triangleq\left(\displaystyle\int_0^1 a(y)^{-1}\,\mathrm{d}y\right)^{-1}$.

(b) 验证此答案与 §4.5.4 的均匀化结论一致.

✍ **练习 4.18 均匀化中的变分原理** 设 $A(y)=((a^{ij}(y)))$ 对称正定、Q-周期.

(a) 导出对每个 $\xi\in\mathbb{R}^n$ 的变分公式 $\xi\cdot\overline{A}\xi=\min\limits_{w}\left\{\displaystyle\int_Q Dw\cdot A(y)Dw\,\mathrm{d}y\mid w=y\cdot\xi+v,\ v\ Q\text{-周期}\right\}$.

(b) 导出对偶变分公式 $\eta\cdot\overline{A}^{-1}\eta=\min\limits_{\sigma}\left\{\displaystyle\int_Q\boldsymbol{\sigma}\cdot A(y)^{-1}\boldsymbol{\sigma}\,\mathrm{d}y\mid\int_Q\boldsymbol{\sigma}\,\mathrm{d}y=\eta,\ \operatorname{div}\boldsymbol{\sigma}=0,\ \boldsymbol{\sigma}\ Q\text{-周期}\right\}$.

(c) 证明 $\left(\displaystyle\int_Q A(y)^{-1}\,\mathrm{d}y\right)^{-1}\leqslant\overline{A}\leqslant\int_Q A(y)\,\mathrm{d}y$.

✍ **练习 4.19** 证明直线 $\{t=0\}$ 对热方程 $u_t=u_{xx}$ 是特征的. 证明不存在热方程在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 中的解析解 u, 使 $u=\dfrac{1}{1+x^2}$ 在 $\{t=0\}$ 上.(提示: 设有解析解, 算其系数, 证明所得幂级数除 $(0,0)$ 外发散. 本例由 Kovalevskaya 给出.)

4.8 注释与参考文献

§4.1 分离变量法更多内容见 Pinsky [130]、Strauss [159]、Thoe–Zachmanoglou [168]、Weinberger [177].Turing 不稳定见 Grindrod [64]、Nishiura [120].

§4.2 非线性色散 PDE 理论见 Linares–Ponce [99]、Tao [162]. 双稳态方程行波的讨论由 C. Jones 提供,Barenblatt 解的推导由 J.-L. Vazquez 告知.P. Olver 的书 [122] 详述 PDE 的对称方法.

§4.3 Fourier 变换技术更多内容见 Stein–Weiss [157]、Stein [155]、Hörmander [71]、Rauch [137]、Treves [171]、Zworski [190]. 定理定理 4.2 的证明由 Y. Yu 改进,Schrödinger 方程由 M. Weinstein 协助. 能量渐近均分公式(4.91) 基于 Brodsky. 例例 4.9 来自 Pinsky [130].Radon 变换适用范围的更精细研究见 Helgason [67], 亦见 John [76]、Lax [89].

§4.4 hodograph 与 Legendre 变换见 Courant–Hilbert [31].

§4.5 §4.5.1 由 J. Neu 贡献.§4.5.3 基于 J. Ralston 的课堂讲义, 追随 Hörmander.§4.5.4 均匀化的讨论追随 Bensoussan–Lions–Papanicolaou [10]. 摄动理论见 Neu [117], 几何光学见 Rauch [135].

§4.6 见 Folland [50] 第 1 章、John [74] 第 3 章、DiBenedetto [38] 第 1 章.

§4.7 习题练习 4.9、练习 4.10 基于 Zwillinger [188] 中的例子. 习题练习 4.18 由 R. Kohn 贡献. 习题练习 4.19 来自 Mikhailov [112].

第二部分

线性偏微分方程理论

第 5 章 Sobolev 空间

5.1 Hölder 空间

定义 5.1

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集,$k \in \mathbb{N}$, 定义

$$\overline{U}\text{为}U\text{的闭包},$$

$$C(U) \triangleq \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ 连续}\},$$

$$C(\overline{U}) \triangleq \{u \in C(U) \mid u \text{ 在}U\text{ 的任意有界子集上一致连续}\},$$

$$C^k(U) \triangleq \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ 为}k\text{次连续可微函数}\},$$

$$C^k(\overline{U}) \triangleq \{u \in C^k(U) \mid \forall |\alpha| \leqslant k, D^\alpha u \text{ 在}U\text{ 的任意有界子集上一致连续}\},$$

$$C^\infty(U) \triangleq \{u : U \to \mathbb{R} \mid u\text{无穷次可微}\} = \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(U).$$

$$C^\infty(\overline{U}) \triangleq \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(\overline{U}).$$

特别地, 若 $u \in C^k(\overline{U})$, 那么 $D^\alpha u$ 对每一个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α, 可以唯一地连续延拓到 $\overline{U}$(证明见注).

♣

注　Show/Hide Remark

严格来说,$D^\alpha u$ 不能直接在 U 的闭包 $\overline{U}$ 上定义, 因为 $\overline{U}$ 是闭集, 它没有微分结构, 不能在边界点上求导. 但是, 这个定义通过附加条件, 保证了 $D^\alpha u$ 可以唯一地连续延拓到 $\overline{U}$ 上. 因此, 我们在 $\overline{U}$ 上写 $D^\alpha u$ 时, 实际上指的是它在边界上的连续延拓值, 而不是在边界上求导得到的值.

具体原因在于, 一致连续可以保证 Cauchy 序列的像仍然是 Cauchy 序列, 从而利用实数的完备性来定义边界值, 而普通的连续做不到这一点.

假设 f 在开集 U 上一致连续. 现在取一个边界点 $x_0 \in \partial U$. 我们想在 x_0 处定义 $f(x_0)$. 因为 x_0 不在 U 内, 不能直接代入. 于是我们在 U 内找一个点列 $\{x_n\}$, 让它逼近 x_0, 即

$$x_n \to x_0, \quad x_n \in U.$$

既然 x_n 收敛, 那么它一定是一个 Cauchy 序列. 因为 f 在 U 上一致连续, 所以对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得只要 $|x - y| < \delta$, 就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 既然 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列, 那么存在 N, 使得当 $m, n > N$ 时,$|x_m - x_n| < \delta$. 这就直接推出: 当 $m, n > N$ 时,$|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$.

这说明 $\{f(x_n)\}$ 也是一个 Cauchy 序列. 由于实数集 $\mathbb{R}$ 是完备的,Cauchy 序列必收敛, 所以 $\{f(x_n)\}$ 必然收敛到一个实数 L. 我们就把这个极限 L 定义为 $f(x_0)$, 即

$$f(x_0) \triangleq \lim_{n\to\infty} f(x_n).$$

这个定义是良定义的, 因为如果换一个点列 $\{y_n\}$ 也逼近 x_0, 由于 f 是一致连续的, 两个序列最终会非常靠近, 一致连续性保证了 $f(x_n)$ 和 $f(y_n)$ 也会非常靠近, 所以它们必须收敛到同一个极限. 因此, 这个定义不依赖于点列的选择. 现在严格证明这个良定义性:

设 $f \in C(\overline{U}), x_0 \in \partial U$. 若 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset U$ 且 $x_n \to x_0, y_n \to x_0$, 要证 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{n\to\infty} f(y_n)$.

证明　Show/Hide Proof

取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得 $U' = B(x_0, \varepsilon) \cap U \subset U$ 有界, 从而 f 在 U' 上一致连续. 又因为 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset U$ 且 $x_n \to x_0, y_n \to x_0$, 所以可取充分大的 N, 使得当 $n > N$ 时,$\{x_n\}, \{y_n\} \in U'$. 因此不妨设 $\{x_n\}, \{y_n\} \in U', \forall n \in \mathbb{N}$.

证法一: 首先说明极限的存在性. 因为 $\{x_n\}$ 收敛, 所以它是 Cauchy 序列. 由于 f 在 U' 上一致连续, 对任意

$\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $x,y\in U'$ 且 $|x-y|<\delta$ 时, 有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$. 又因为 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列, 存在 $N_1>0$, 使得当 $m,n>N_1$ 时,$|x_m-x_n|<\delta$, 从而 $|f(x_m)-f(x_n)|<\varepsilon$. 这说明 $\{f(x_n)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 序列. 由 $\mathbb{R}$ 的完备性,$\{f(x_n)\}$ 必然收敛, 记其极限为 A. 同理,$\{f(y_n)\}$ 也收敛, 记其极限为 B.

接着证明 $A=B$. 对任意 $\varepsilon>0$, 由一致连续性, 存在 $\delta>0$, 使得当 $x,y\in U'$ 且 $|x-y|<\delta$ 时, 有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$. 因为 $x_n\to x_0$ 且 $y_n\to x_0$, 所以 $|x_n-y_n|\to 0$. 因此存在 $N_2>0$, 使得当 $n>N_2$ 时,$|x_n-y_n|<\delta$. 于是当 $n>N_2$ 时, 有

$$|f(x_n)-f(y_n)|<\varepsilon.$$

令 $n\to\infty$, 由极限的保序性得到 $|A-B|\leqslant\varepsilon$. 由于 $\varepsilon>0$ 是任意的, 所以必有 $|A-B|=0$, 即 $A=B$.

证法二: 构造新的序列 $\{z_n\}$, 定义为 $z_{2k-1}\triangleq x_k, z_{2k}\triangleq y_k, k=1,2,\cdots$. 由于 $x_k\to x_0$ 且 $y_k\to x_0$, 显然 $z_n\to x_0$. 因此 $\{z_n\}$ 是 Cauchy 序列. 由 f 的一致连续性,$\{f(z_n)\}$ 也是 Cauchy 序列, 从而在 $\mathbb{R}$ 中收敛, 记其极限为 L. 因为 $\{f(x_n)\}$ 和 $\{f(y_n)\}$ 分别是收敛序列 $\{f(z_n)\}$ 的子序列, 而收敛序列的子序列必定收敛到同一极限, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=\lim\limits_{n\to\infty}f(y_n)=L$.

□

普通的连续做不到这一点, 因为对于每个固定的点 x, 函数在 x 附近有良好的行为, 但如果边界点 x_0 不在定义域内, 函数在 x_0 附近可能剧烈震荡, 或者趋于无穷. 例如 $f(x)=\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 在 $U=(0,1)$ 上处处连续, 但在 $x\to 0$ 时, 函数值在 $[-1,1]$ 之间疯狂震荡, 极限不存在, 原因是它在 U 上不是一致连续的. 同样,$f(x)=\dfrac{1}{x}$ 在 $U=(0,1)$ 上连续, 但在 $x\to 0$ 时趋于无穷大, 它也不是一致连续的.

一致连续的关键在于, 它排除了这种在边界附近越来越陡峭或无限震荡的情况.

定义 5.2

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 为开集, 函数 $u:U\to\mathbb{R}$, 若存在 $0<\gamma\leqslant 1, C\in\mathbb{R}$, 使得

$$|u(x)-u(y)|\leqslant C|x-y|^{\gamma}\qquad (x,y\in U)\tag{5.1}$$

成立, 则这样的函数称为**以 γ 为指数的 Hölder 连续函数**.

♣

注 Show/Hide Remark

这个定义的来由可以追溯到对函数光滑性的精细分级需求. Lipschitz 连续 (即 $\gamma=1$ 的情形) 通过导数的有界性来限制函数的振荡速度, 这是一个非常强的条件. 然而, 在偏微分方程中, 很多函数 (例如 $u(x)=\sqrt{x}$ 在 0 附近) 的导数虽然无界, 但函数本身仍然表现出非常良好的连续性. 为了定量地刻画这种介于“连续”和“Lipschitz 连续”之间的“分数阶”光滑性, 我们引入 Hölder 连续的概念.

注 Show/Hide Remark

给定函数 $u:U\to\mathbb{R}$, 它的连续模是一个依赖于 $\delta>0$ 的函数, 定义为

$$\omega_u(\delta)\triangleq\sup_{\substack{x,y\in U\\ |x-y|\leqslant\delta}}|u(x)-u(y)|.$$

这个定义的直观含义是:$\omega_u(\delta)$ 是函数在距离不超过 δ 的任意两点之间的“最大波动幅度”. 显然,$\omega_u(\delta)$ 关于 δ 单调不减, 并且当 $\delta\to 0^+$ 时,$\omega_u(\delta)\to 0$ 当且仅当函数 u 是一致连续的.

(5.1)式其实就是对连续模的一个上界估计. 因为对于任意 $|x-y|\leqslant\delta$, 都有 $|u(x)-u(y)|\leqslant C\delta^{\gamma}$. 所以, 取上确界立刻得到:

$$\omega_u(\delta)\leqslant C\delta^{\gamma}.$$

它把连续模控制在一个由 C 和 γ 决定的幂函数之下. 连续模的种类决定了函数的光滑性等级. 例如:

(1) 如果 $\omega_u(\delta)\leqslant L\delta$(即 $\gamma=1$ 的 Hölder 连续), 这就是 Lipschitz 连续. 它要求函数的变化速度被一个线性尺度控制.

(2) 如果 $\omega_u(\delta)\leqslant C\delta^{\gamma}(0<\gamma<1)$, 这就是 Hölder 连续. 它允许函数在极小的尺度下比线性函数有更剧烈的相对波动.

(3) 如果 $\omega_u(\delta) \leqslant C|\ln\delta|^{-1}$, 则称为对数连续, 比 Hölder 连续更弱.

一个最经典的例子是 $u(x)=\sqrt{x}$ 在 $U=(0,1)$ 上. 取 $\gamma=\dfrac{1}{2}$, 我们可以验证它满足 $|u(x)-u(y)| \leqslant |x-y|^{\frac{1}{2}}$. 因此, 它的连续模 $\omega_u(\delta) \leqslant \delta^{\frac{1}{2}}$. 这意味着, 为了让函数值的变化不超过 ε, 你需要让自变量的距离小于 ε^2. 对比一下线性函数 $u(x)=x$, 它的连续模是 $\omega_u(\delta)=\delta$, 只需要 $\delta<\varepsilon$ 就够了.Hölder 连续刻画的就是这种“距离需要缩小得更快, 才能达到同样的变化控制”的分数阶效应.

在偏微分方程的正则性理论 (如 Schauder 估计) 中, 连续模扮演着核心角色. 它精确地控制了解及其导数在边界附近的一致连续性. 如果我们知道解的连续模是指数 γ 型的, 就能推断出解在边界附近的正则性, 进而判断解是否属于经典的 $C^{k,\gamma}$ 空间. 所以,Hölder 连续本质上就是为连续模指定了一个具体的幂函数形态.

注　Show/Hide Remark

至于为什么要求 $0<\gamma\leqslant 1$, 原因如下:

(i) 为什么要求 $\gamma \leqslant 1$. 如果 $\gamma>1$, 在凸集 U 上, 由中值定理或积分估计, 可以推出 u 的导数处处为零, 从而 u 必为常数函数. 这样一来, 空间将退化为只包含常数函数, 失去研究价值. 因此为了得到非平凡的函数类, 必须限制 γ 不超过 1.

(ii) 为什么要求 $\gamma>0$. 如果 $\gamma \leqslant 0$, 不等式 $|u(x)-u(y)| \leqslant C|x-y|^{\gamma}$ 在 $|x-y|\to 0$ 时右端不仅不会趋于零, 反而可能趋于无穷 (当 $\gamma<0$), 或者成为一个常数界 (当 $\gamma=0$). 这意味着这个不等式实际上并没有对 $|x-y|\to 0$ 时的连续性给出任何有效的限制, 任何局部有界函数都满足. 因此为了使得该不等式真正刻画函数的局部连续性质, 必须要求 γ 严格大于零.

例 5.1 考虑定义在 $U=(-1,1)$ 上的一元函数 $u(x)=|x|^{\gamma}$, 其中参数 $0<\gamma<1$. 现在考察它在原点 $x_0=0$ 附近的行为.

首先, 检验它是否满足 Hölder 连续条件. 考察原点 $x_0=0$ 与任意点 $x\in(-1,1)$ 的差商:

$$\frac{|u(x)-u(0)|}{|x-0|^{\gamma}}=\frac{|x|^{\gamma}}{|x|^{\gamma}}=1.$$

对于一般的 $x,y\in(-1,1)$, 注意到 $f(x)=t^{\gamma}$ 是上凸函数, 故对 $\forall a\geqslant b\geqslant 0$, 有 $(a+b)^{\gamma}\leqslant a^{\gamma}+b^{\gamma}$. 从而 $a^{\gamma}-b^{\gamma}\leqslant (a-b)^{\gamma}$. 于是再利用绝对值不等式就有

$$|u(x)-u(y)|=\big||x|^{\gamma}-|y|^{\gamma}\big| \leqslant \big||x|-|y|\big|^{\gamma} \leqslant |x-y|^{\gamma}. \tag{5.2}$$

因此, 该函数在整个 U 上满足 Hölder 连续条件, 属于 $C^{0,\gamma}(\overline{U})$.

其次, 我们来看看它的可微性. 当 $x>0$ 时,$u(x)=x^{\gamma}$, 其导数为

$$u'(x)=\gamma x^{\gamma-1}.$$

由于 $\gamma-1<0$, 当 $x\to 0^{+}$ 时,$u'(x)=\gamma x^{\gamma-1}\to+\infty$. 这意味着该函数在 $x=0$ 处的导数趋于无穷大, 因此它在原点不可微. 于是 $u\notin C^1(\overline{U})$.

通过这个例子, 我们可以清晰地看到 $\gamma\in(0,1)$ 的作用. 当 $\gamma=1$ 时,$u(x)=|x|$ 是 Lipschitz 连续的, 它的图像在原点是一个尖锐的折角. 当 γ 减小到 $\dfrac{1}{2}$ 时,$u(x)=\sqrt{|x|}$ 的图像在原点不仅不可微, 而且切线垂直于 x 轴, 也就是“更尖锐”了.γ 越小, 函数在不可微点附近的“尖点”就越“陡峭”. 它处于“连续”和“可微”之间, 相当于把导数的“阶数”从整数扩展到了分数.

注　Show/Hide Remark

至于为什么要求 $0<\gamma\leqslant 1$, 原因如下: (i) 为什么 $\gamma\leqslant 1$. 如果 $\gamma>1$, 例如 $\gamma=2$, 那么 $u(x)=|x|^2$ 在原点不仅是可微的, 而且导数等于 0. 事实上, 如果 u 在凸集 U 上满足 $|u(x)-u(y)|\leqslant C|x-y|^{\gamma}$ 且 $\gamma>1$, 通过除以 $|x-y|$ 并令 $|x-y|\to 0$, 我们可以推得 $u'(x)\equiv 0$. 这意味着 u 必须恒为常数. 为了避免空间退化为只包含常数函数, 我们规定 γ 不能大于 1.

(ii) 为什么 $\gamma>0$. 如果 $\gamma\leqslant 0$, 例如 $\gamma=0$, 不等式变为 $|u(x)-u(y)|\leqslant C$, 这仅仅表示函数有界, 完全没有刻画任何连续性信息. 如果 $\gamma<0$, 当 $|x-y|\to 0$ 时,$|x-y|^{\gamma}\to+\infty$, 这个不等式对局部连续性没有任何限制. 因此, 只有 $\gamma>0$ 才能保证随着距离缩小, 函数值的差距也受到控制, 从而真正刻画函数的连续性与光滑性.

例 5.2 考虑定义在 $U=(-1,1)$ 上的函数 $u(x)=|x|^{\gamma}\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)(x\neq 0)$, 并补充定义 $u(0)=0$, 其中 $0<\gamma<1$. 我们考察它在 $x=0$ 处的行为.

首先, 验证它在 $x=0$ 处的连续性. 因为

$$|u(x)-u(0)| = |x|^\gamma \left|\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leqslant |x|^\gamma.$$

当 $x \to 0$ 时,$|x|^\gamma \to 0$, 由夹逼定理可知 $\lim\limits_{x\to 0} u(x) = 0 = u(0)$, 所以函数在原点连续.

其次, 考察它在 $x=0$ 处的可微性. 计算差商:

$$\frac{u(x)-u(0)}{x} = \frac{|x|^\gamma \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = |x|^{\gamma-1}\operatorname{sgn}(x)\sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

因为 $\gamma - 1 < 0$, 当 $x \to 0$ 时,$|x|^{\gamma-1} \to +\infty$. 又因为 $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 在 $x \to 0$ 时在 $[-1,1]$ 之间无限次震荡, 不存在极限. 所以 $u'(0)$ 不存在, 该函数在原点处不可微.

最后, 验证它满足 Hölder 连续条件. 对 $\forall x, y \in U$, 不妨设 $|x| < |y|$, 令 $h = |x-y|$, 若 $h \geqslant 1$, 则

$$\left||x|^\gamma \sin\left(\frac{1}{x}\right) - |y|^\gamma \sin\left(\frac{1}{y}\right)\right| \leqslant |x|^\gamma + |y|^\gamma \leqslant 2 \leqslant 2h^{\frac{\gamma}{2}}.$$

下设 $0 < h < 1$. 若 $|x| \leqslant 2h$ 或 $|y| \leqslant 2h$, 不妨设 $|x| \leqslant 2h$, 则

$$|y| \leqslant |x| + h \leqslant 3h \Longrightarrow \left||x|^\gamma \sin\left(\frac{1}{x}\right) - |y|^\gamma \sin\left(\frac{1}{y}\right)\right| \leqslant |x|^\gamma + |y|^\gamma \leqslant (2^\gamma + 3^\gamma)\, h^\gamma \leqslant (2^\gamma + 3^\gamma)\, h^{\frac{\gamma}{2}}.$$

若 $2h < |x| < |y|$, 不妨设 $2h < x < y$, 若 $x \leqslant \sqrt{h}$, 则由 $0 < h < 1$ 和 $h = |x-y|$ 知

$$|y| \leqslant |x| + h \leqslant \sqrt{h} + h \leqslant 2\sqrt{h}.$$

从而

$$\left||x|^\gamma \sin\left(\frac{1}{x}\right) - |y|^\gamma \sin\left(\frac{1}{y}\right)\right| \leqslant |x|^\gamma + |y|^\gamma \leqslant h^{\frac{\gamma}{2}} + 2^\gamma h^{\frac{\gamma}{2}} = (1+2^\gamma)\, h^{\frac{\gamma}{2}}.$$

若 $x > \sqrt{h}$, 则 $x^{\gamma-2} < h^{\frac{\gamma-2}{2}}$, 由经典初等不等式 (1)和定理 A.1(2)可得

$$\begin{aligned}
\left||x|^\gamma \sin\left(\frac{1}{x}\right) - |y|^\gamma \sin\left(\frac{1}{y}\right)\right| &= \left||x|^\gamma \sin\left(\frac{1}{x}\right) - |x|^\gamma \sin\left(\frac{1}{y}\right) + |x|^\gamma \sin\left(\frac{1}{y}\right) - |y|^\gamma \sin\left(\frac{1}{y}\right)\right| \\
&\leqslant \left||x|^\gamma - |y|^\gamma\right| \left|\sin\left(\frac{1}{y}\right)\right| + |x|^\gamma \left|\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \sin\left(\frac{1}{y}\right)\right| \\
&\leqslant |x-y|^\gamma + |x|^\gamma \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right| = h^\gamma + |x|^\gamma \frac{|y-x|}{|xy|} \\
&< h^\gamma + x^{\gamma-1}\frac{h}{x^2} = h^\gamma + x^{\gamma-2}h \\
&\leqslant h^\gamma + h^{\frac{\gamma}{2}} \leqslant 2h^{\frac{\gamma}{2}}.
\end{aligned}$$

综上,$|x|^\gamma \sin\left(\frac{1}{x}\right) \in C^{0,\frac{\gamma}{2}}(\overline{U})$.

注 Show/Hide Remark

这个例子展现了 Hölder 指数 γ 的深刻内涵:

(i) 它刻画了导数的震荡. 在原点附近,$u(x)$ 的值在 $|x|^\gamma$ 的“包络线”内无限次地穿越 x 轴, 其频率越来越高 (由 $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 引起), 振幅越来越小 (由 $|x|^\gamma$ 压制). 虽然导数不存在, 但这种震荡被 γ 精确地控制住了. 见图 5.1.

(ii)$0 < \gamma < 1$ 恰好是“连续”与“可微”之间的一个精细刻度.γ 越小, 函数的震荡越剧烈, 越接近纯粹的连续;γ 越接近 1, 函数越平缓, 越接近可微.

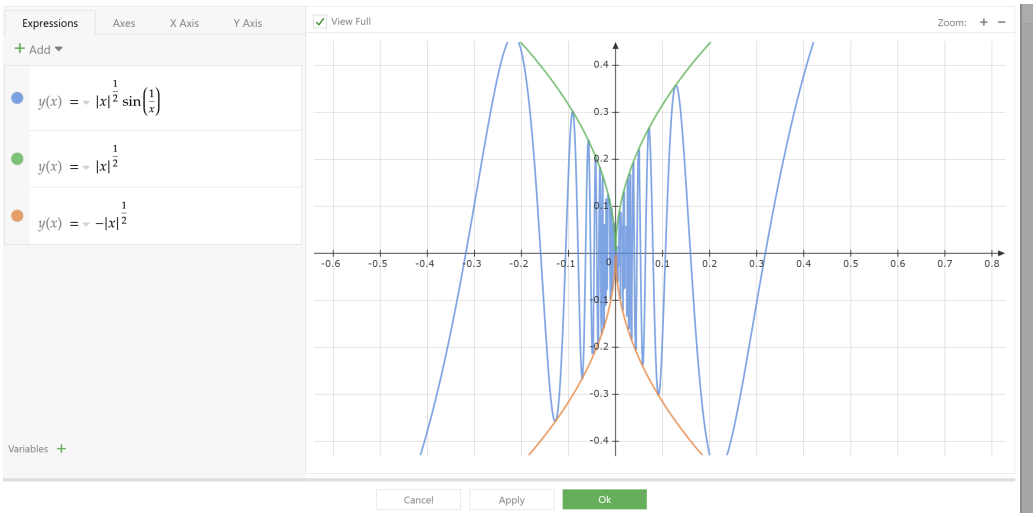


图 5.1

定义 5.3

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集.

(i) 设 $u \in C(\overline{U})$, 定义其一致范数为

$$\|u\|_{C(\overline{U})} \triangleq \sup_{x \in U} |u(x)|.$$

(ii) 设 $u \in C(\overline{U})$ 是 γ 为指数的 Hölder 连续函数, 定义其 γ 阶 Hölder 半范数为

$$[u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \triangleq \sup_{\substack{x,y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^{\gamma}} \right\},$$

再定义其 γ 阶 Hölder 范数为

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \triangleq \|u\|_{C(\overline{U})} + [u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}.$$

(iii) 设 $u(x) \in C^k\left(\overline{U}\right)$, k 为非负整数, 且对 $\forall |\alpha| = k$, $D^{\alpha}u$ 都是以 γ 为指数的 Hölder 连续函数, 定义其 γ 阶 Hölder 范数为

$$\|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} \triangleq \sum_{|\alpha| \leqslant k} \|D^{\alpha}u\|_{C(\overline{U})} + \sum_{|\alpha|=k} [D^{\alpha}u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 这样定义的半范数不满足正定性, 故我们在此基础上加上其一致范数才能使 Hölder 范数满足正定性, 从而真正成为一个范数.

(ii) 如果把函数加上一个常数, 那么这个 Hölder 半范数完全无法区分 $u(x)$ 和 $u(x)+100$, 此时 $[u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} = [u+100]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}$.

现在我们严格证明: 若函数 $u \in C^k(\overline{U})$ 的最高阶导数 $D^{\alpha}u(|\alpha|=k)$ 都是 γ 阶 Hölder 连续的, 则其所有低阶导数 $D^{\beta}u(|\beta|<k)$ 一定是 γ 阶 Hölder 连续的, 甚至是 Lipschitz 连续的.

证明 Show/Hide Proof

证明所有 $|\beta| = k-1$ 的情形. 任取 $x_0 \in U$. 因为 U 是开集, 存在一个以 x_0 为中心的凸球 $V \subset \overline{V} \subset U$. 因为 $\overline{V}$ 是紧集, 且 $D^{\alpha}u(|\alpha|=k)$ 在 $\overline{V}$ 上连续, 所以它们有界. 设

$$M \triangleq \max_{|\alpha|=k} \sup_{z \in V} |D^{\alpha}u(z)| < \infty.$$

任取 $x, y \in V$. 因为 V 是凸的, 线段 $\{y+t(x-y) \mid 0 \leqslant t \leqslant 1\}$ 完全落在 V 内. 对 $D^{\beta}u(|\beta|=k-1)$ 应用微积分基本

定理得

$$D^\beta u(x) - D^\beta u(y) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} D^\beta u(y + t(x-y))\mathrm{d}t.$$

由链式法则,$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} D^\beta u(y + t(x-y)) = \sum_{|\alpha|=k} D^\alpha u(y + t(x-y)) \cdot (x-y)$. 因此,

$$|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)| \leqslant \int_0^1 \sum_{|\alpha|=k} |D^\alpha u(y + t(x-y))||x-y|\mathrm{d}t \leqslant CM|x-y|,$$

其中 $C \triangleq \sum_{|\alpha|=k} 1$ 是仅依赖于 n 和 k 的常数. 这说明 $D^\beta u$ 在 V 上是 Lipschitz 连续的.

因为 V 是有界的, 我们可以不妨设其直径 $\operatorname{diam}(V) \leqslant 1$. 那么对于任意 $x, y \in V$, 我们有 $|x-y| \leqslant 1$. 由于 $0 < \gamma \leqslant 1$, 当 $|x-y| \leqslant 1$ 时, 成立 $|x-y| \leqslant |x-y|^\gamma$. 因此,

$$|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)| \leqslant CM|x-y| \leqslant CM|x-y|^\gamma.$$

所以 $D^\beta u$ 在 V 上也是 γ 阶 Hölder 连续的.

证明所有 $|\beta| < k$ 的情形. 我们可用归纳法重复上述论证. 假设对于某个 $j (1 \leqslant j \leqslant k)$, 所有满足 $|\beta| = j$ 的导数 $D^\beta u$ 都是 Lipschitz 连续的. 现考察 $|\beta| = j-1$ 的导数. 因为 $D^\beta u$ 可微, 且其导数 $D^\alpha u (|\alpha| = j)$ 是 Lipschitz 连续的, 从而有界, 所以再次利用中值定理或微积分基本定理可知 $D^\beta u$ 也是 Lipschitz 连续的. 因此, 从 $j = k-1$ 出发, 一路递推下去, 可知所有 $|\beta| < k$ 的导数 $D^\beta u$ 在 U 的任意紧子集上都是 Lipschitz 连续的, 从而也是 γ 阶 Hölder 连续的.

□

既然所有低阶导数的 Hölder 连续性都能被最高阶导数的 Hölder 连续性自动蕴含, 那么在 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 的定义中, 再额外对低阶导数施加 Hölder 半范数限制就是多余的. 因此, 定义中仅在最高阶导数 ($|\alpha| = k$) 上附加 Hölder 半范数 $[D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}$, 既保持了空间的完备性, 又避免了冗余的限制.

例 5.3 我们取定义域 $U = (0,1)$, 指数 $\gamma = \dfrac{1}{2}$.

(1) 考虑光滑的线性函数 $u_1(x) = x$, 定义在 $(0,1)$ 上.

验证属于该空间: 计算差商

$$\frac{|x-y|}{|x-y|^{\frac{1}{2}}} = |x-y|^{\frac{1}{2}}.$$

因为 $x, y \in (0,1)$, 所以 $|x-y| < 1$, 从而 $|x-y|^{\frac{1}{2}} \leqslant 1$. 这个比值有界, 所以函数属于 $C^{0,\frac{1}{2}}$.

计算半范数: 我们需要找这个比值的上确界. 显然当 $x \to 1, y \to 0$ 时,$|x-y|^{\frac{1}{2}} \to 1$. 所以

$$[u_1]_{C^{0,\frac{1}{2}}} = 1.$$

(2) 考虑带有粗糙点的函数 $u_2(x) = \sqrt{x} + x$, 定义在 $(0,1)$ 上.

验证属于该空间: 我们拆解这个函数. 根据三角不等式得

$$|u_2(x) - u_2(y)| \leqslant |\sqrt{x} - \sqrt{y}| + |x-y|.$$

两边同时除以 $|x-y|^{\frac{1}{2}}$

$$\frac{|u_2(x) - u_2(y)|}{|x-y|^{\frac{1}{2}}} \leqslant \frac{|\sqrt{x} - \sqrt{y}|}{|x-y|^{\frac{1}{2}}} + \frac{|x-y|}{|x-y|^{\frac{1}{2}}}.$$

我们知道第一项的最大值是 1(类似(5.2)式的放缩), 第二项的最大值也是 1. 所以这个比值被常数 2 控制. 因此, 它肯定属于 $C^{0,\frac{1}{2}}$.

计算半范数: 我们来找它的最大值. 取 $x = 1, y = 0$(极限情况)

$$\frac{|u_2(1) - u_2(0)|}{|1-0|^{\frac{1}{2}}} = \frac{|(\sqrt{1}+1) - 0|}{1} = 2.$$

这个比值至少是 2. 结合上面的三角不等式, 这个比值最大就是 2. 所以

$$[u_2]_{C^{0,\frac{1}{2}}} = 2.$$

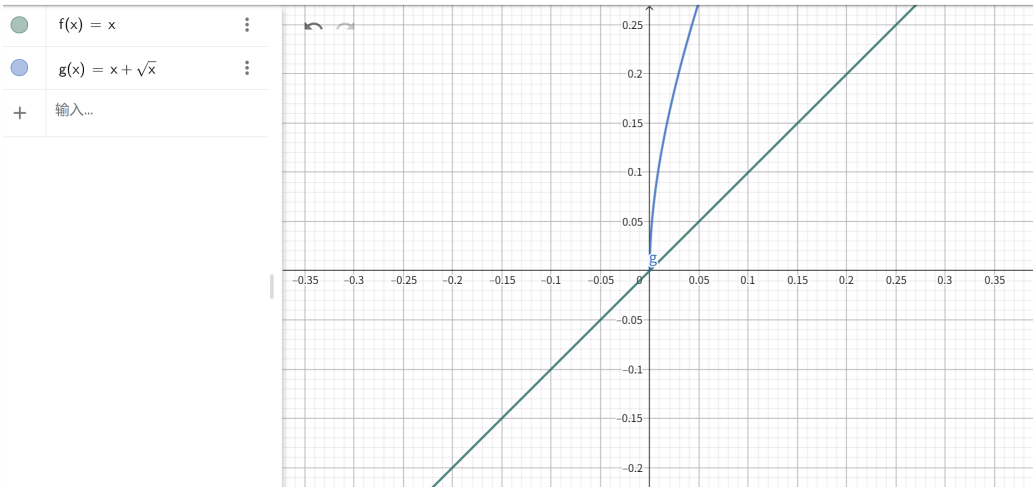


图 5.2

注　Show/Hide Remark

对比总结:

(1) 函数 $u_1(x)=x$ 的半范数是 1.

(2) 函数 $u_2(x)=\sqrt{x}+x$ 的半范数是 2.

这两个函数都在 $C^{0,\frac{1}{2}}$ 空间里 (因为它们的半范数都是有限的), 但 u_2 的半范数是 u_1 的两倍. 这是因为 u_2 在 $x=0$ 附近加了一个 $\sqrt{x}$, 这就导致它在原点附近的“陡峭度”变大了. 半范数精确地捕捉到了这一点: 在同样的小尺度下,u_2 的函数值变化幅度是 u_1 的两倍.

半范数的作用: 它在不关心函数绝对高度 (比如 u_2 的最高点是 2,u_1 是 1) 的情况下, 单纯地用一把“γ 阶的尺子”去度量函数在局部的粗糙度.

如果一个函数的半范数是有限值 (不是无穷大), 它就属于这个空间. 半范数越大, 函数在局部就越“粗糙”或“陡峭”.

定义 5.4

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 为开集,k 为非负整数,$0<\gamma\leqslant 1$. 定义 Hölder 空间为

$$C^{k,\gamma}\left(\overline{U}\right)\triangleq\left\{u(x)\in C^k\left(\overline{U}\right)\mid \text{对}\forall|\alpha|=k, D^\alpha u\text{都是以}\gamma\text{为指数的 Hölder 连续函数, 且}\|u\|_{C^{k,\gamma}\left(\overline{U}\right)}<\infty\right\}.$$

♣

注　Show/Hide Remark

从宏观动机来看,$C^k(\overline{U})$ 只要求函数直到 k 阶的导数连续. 然而, 仅仅“连续”不足以精确刻画函数的正则性. 例如, 函数 $u(x)=x^k|x|^\gamma$ 的 k 阶导数包含了 $|x|^\gamma$, 它在 $x=0$ 处是连续的 (甚至可能趋于 0), 但其变化方式非常“粗糙”, 具有典型的分数阶特征. 为了定量描述这种介于整数阶导数之间的精细光滑性, 我们需要引入 Hölder 空间 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$.

关于范数结构, 这个范数是由两部分相加构成的. 第一部分是

$$\sum_{|\alpha|\leqslant k}\|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})},$$

它通过上确界范数控制了函数及其直到 k 阶导数的“绝对高度”. 如果缺少这一项, 常数函数或者在高阶导数上发生剧烈震荡的函数将无法被有效区分, 例如:

$$u_1(x)=\sin(100x),\quad u_2(x)=1000x+\sin(100x)$$

的一阶导数的 Hölder 半范数相等, 无法区分.

第二项是

$$\sum_{|\alpha|=k}[D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})},$$

它只对最高阶导数施加了 Hölder 半范数, 用来限制它们局部的“粗糙度”和“振荡幅度”. 这两部分加起来, 构成了一个真正的范数, 使得该空间成为一个完备的 Banach 空间.

最后, 定义中要求范数有限, 是为了保证空间的完备性. 在偏微分方程的正则性理论 (如 Schauder 估计) 中, 我们经常需要证明方程的解属于 $C^{k,\gamma}$. 完备性确保了我们在取极限时, 得到的函数依然落在这个空间内.

定理 5.1 (Hölder 空间是 Banach 空间)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集,Hölder 空间 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 是 Banach 空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先验证 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 是赋范线性空间. 显然它是线性空间. 其范数定义为

$$\|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} \triangleq \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + \sum_{|\alpha|=k} [D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})},$$

其中

$$\|v\|_{C(\overline{U})} \triangleq \sup_{x\in\overline{U}} |v(x)|, \quad [v]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \triangleq \sup_{\substack{x,y\in\overline{U}\\ x\neq y}} \frac{|v(x)-v(y)|}{|x-y|^\gamma}.$$

下面验证它满足范数公理.

(i) 正定性**.** 若 $\|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} = 0$, 则对每个 $|\alpha| \leqslant k$ 有

$$\|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} = 0,$$

从而 $D^\alpha u \equiv 0$ 于 $\overline{U}$. 特别地, 取 $\alpha = 0$ 得 $u \equiv 0$. 反之, 若 $u \equiv 0$, 则显然范数为 0.

(ii) 齐次性**.** 对任意常数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 由绝对值与上确界的性质,

$$\begin{aligned}\|\lambda u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} &= \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|\lambda D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + \sum_{|\alpha|=k} [\lambda D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \\ &= |\lambda| \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + |\lambda| \sum_{|\alpha|=k} [D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \\ &= |\lambda|\, \|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})}.\end{aligned}$$

(iii) 三角不等式**.** 对任意 $u, v \in C^{k,\gamma}(\overline{U})$, 由 $C(\overline{U})$ 中上确界范数的三角不等式,

$$\|D^\alpha(u+v)\|_{C(\overline{U})} \leqslant \|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + \|D^\alpha v\|_{C(\overline{U})},$$

并对 Hölder 半范数有

$$[D^\alpha(u+v)]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leqslant [D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} + [D^\alpha v]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}.$$

逐项求和即得

$$\|u+v\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} \leqslant \|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} + \|v\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})}.$$

因此 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 是赋范线性空间.

下面证明完备性. 设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 是 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 中的 Cauchy 列. 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N, 使得当 $m, l \geqslant N$ 时,

$$\|u_m - u_l\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} < \varepsilon. \tag{5.3}$$

由范数定义, 对每个 $|\alpha| \leqslant k$,

$$\|D^\alpha u_m - D^\alpha u_l\|_{C(\overline{U})} < \varepsilon.$$

因此 $\{D^\alpha u_m\}$ 是 $C(\overline{U})$ 中的 Cauchy 列. 由于 $C(\overline{U})$ 在一致范数下是 Banach 空间, 存在 $v_\alpha \in C(\overline{U})$, 使得

$$D^\alpha u_m \to v_\alpha \quad \text{于} C(\overline{U}).$$

特别地, 取 $\alpha = 0$, 得到

$$u_m \to u \quad \text{于} C(\overline{U}),$$

其中 $u \triangleq v_0$.

现在证明 v_α 就是 u 的通常意义下的偏导数 $D^\alpha u$. 先考虑一阶偏导数. 固定 $i \in \{1, \cdots, n\}$, 由上面知

$$D_i u_m \to v_i \quad \text{于} C(\overline{U}).$$

任取 $x \in U$, 取 $h \neq 0$ 充分小, 使得 $x + he_i \in U$. 由 $u_m \in C^1(\overline{U})$ 和微积分基本定理有

$$\frac{u_m(x + he_i) - u_m(x)}{h} = \int_0^1 D_i u_m(x + the_i)\,\mathrm{d}t.$$

令 $m \to \infty$. 因为 $u_m \to u$ 于 $C(\overline{U})$, 且 $D_i u_m \to v_i$ 于 $C(\overline{U})$, 故

$$\frac{u(x + he_i) - u(x)}{h} = \int_0^1 v_i(x + the_i)\,\mathrm{d}t.$$

由Lebesgue 积分的平均连续性, 令 $h \to 0$, 得

$$\lim_{h\to 0} \int_0^1 v_i\,(x + the_i)\,\mathrm{d}t - v_i\,(x) = \lim_{h\to 0} \int_0^1 [v_i\,(x + the_i) - v_i\,(x)]\,\mathrm{d}t = 0 \Longrightarrow \lim_{h\to 0} \frac{u(x + he_i) - u(x)}{h} = v_i(x).$$

因此 u 关于 x_i 的偏导数存在且等于 v_i, 即 $D_i u = v_i$. 对多重指标逐次应用同样的论证, 得到

$$D^\alpha u = v_\alpha \quad \text{于} U, \qquad |\alpha| \leqslant k.$$

于是 $u \in C^k(\overline{U})$, 且 $D^\alpha u_m \to D^\alpha u$ 于 $C(\overline{U})$ 对每个 $|\alpha| \leqslant k$ 成立.

还需证明 $D^\alpha u$ 对 $|\alpha| = k$ 是 γ-Hölder 连续的, 并且 $\{u_m\}$ 在 $C^{k,\gamma}$ 范数下收敛到 u. 由 (5.3), 对任意 $|\alpha| = k$ 和任意 $x \neq y$, 有

$$\frac{|(D^\alpha u_m - D^\alpha u_l)(x) - (D^\alpha u_m - D^\alpha u_l)(y)|}{|x - y|^\gamma} \leqslant [D^\alpha u_m - D^\alpha u_l]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leqslant \|u_m - u_l\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} < \varepsilon.$$

在上式中令 $l \to \infty$. 由于 $D^\alpha u_l \to D^\alpha u$ 逐点收敛 (实际上一致收敛), 得到

$$\frac{|(D^\alpha u_m - D^\alpha u)(x) - (D^\alpha u_m - D^\alpha u)(y)|}{|x - y|^\gamma} \leqslant \varepsilon.$$

对所有 $x \neq y$ 取上确界, 得

$$[D^\alpha u_m - D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leqslant \varepsilon. \tag{5.4}$$

因此 $D^\alpha u_m - D^\alpha u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$. 由于 $D^\alpha u_m \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$, 故 $D^\alpha u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$. 并且由 (5.4) 知

$$[D^\alpha u_m - D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \to 0 \qquad (m \to \infty).$$

结合前面已证的一致收敛 $D^\alpha u_m \to D^\alpha u$ 于 $C(\overline{U})$, 得到

$$\|u_m - u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} = \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u_m - D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + \sum_{|\alpha|=k} [D^\alpha u_m - D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \to 0.$$

这就证明了 $u_m \to u$ 于 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$, 从而 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 是 Banach 空间.

□

5.2 Sobolev 空间

5.2.1 弱导数

定义 5.5

设 X 为拓扑空间,$A, B \subseteq X$. 若

$$\overline{A} \text{ 是} X \text{ 中的紧集, 且} \overline{A} \subseteq B,$$

则称 A **紧包含于** B, 记作

$$A \subset\subset B \quad (\text{或} A \Subset B).$$

特别地, 当 B 是开集时,$A \subset\subset B$ 等价于 $\overline{A}$ 是紧集, 且 $\operatorname{dist}(\overline{A}, \partial B) > 0$.

♣

注 Show/Hide Remark

引入“紧包含”这一概念, 核心动机在于将“全局问题”转化为“局部问题”, 并为各种分析工具提供合法的操作空间. 具体原因如下:

(i) 磨光的几何限制. 正如之前所分析的, 磨光算子的定义要求函数在点 x 的完整 ε-邻域内有定义, 且由光滑算子的性质知, 磨光后的支集会向外膨胀 ε 的厚度, 即 $\operatorname{spt}(u^\varepsilon) \subseteq \operatorname{spt}(u) + \overline{B(0,\varepsilon)}$. 如果我们在 $V \subset\subset U$ 上工作, 并选取磨光半径 $0 < \varepsilon < \operatorname{dist}(V, \partial U)$, 那么 V 的 ε-邻域将完全落在 U 的内部. 这就避开了“零延拓”带来的问题: 若在边界附近直接做零延拓, 卷积会在边界附近导数爆炸, 导致磨光序列在 $W^{k,p}$ 范数下无法收敛, 且会破坏原有的边界条件. 如果只在紧包含的子集上磨光, 这个子集的边界仍在定义域内部, 那么磨光就是合法的. 例如扩张定理的证明.

(ii) 截断函数与分部积分的需求. 在能量方法中, 我们经常需要分部积分来导出先验估计. 然而, 分部积分会产生边界项, 而我们对函数在边界上的行为往往缺乏控制. 通过选取嵌套的紧包含 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 我们可以构造一个截断函数 $\zeta \in C_c^\infty(U)$, 使得 $\zeta \equiv 1$ 于 V, 而 $\zeta \equiv 0$ 于 $U \setminus W$. 于是, 在对乘以 ζ 后的函数进行分部积分时, 边界项会因 ζ 在边界附近为零而彻底消失. 这使得我们可以在局部区域 V 上自由地使用微积分基本定理和能量估计, 而不必担心边界带来的麻烦.

(iii) 定义局部 Sobolev 空间与推导内部正则性. 许多偏微分方程的解在区域内部具有很好的光滑性, 但在边界上可能由于边界条件或区域几何形状而表现不佳. 空间 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(U)$ 的定义是: 对任意 $V \subset\subset U$, 都有 $u \in W^{k,p}(V)$. 这里的紧包含将“整体”切分成了“局部”, 使得我们可以逐块地证明内部正则性定理 (如内部 H^2 估计), 再用有限覆盖定理将局部结果拼凑成全局结论.

综上所述, 引入紧包含为了在边界行为难以控制的情况下, 通过紧包含的子集, 确保磨光、截断、分部积分能够合法.

命题 5.1

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $B \subseteq A$ 为紧集. 则存在开集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$, 使得

$$B \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq A,$$

且 $\overline{U}$ 为紧集. 换言之, 存在包含 B 的开集 U, 使得 $U \subset\subset A$.

证明 Show/Hide Proof

若 $B = \varnothing$, 取 $U = \varnothing$ 即可. 以下设 $B \neq \varnothing$.

若 $A = \mathbb{R}^n$, 取 $r = 1$. 若 $A \neq \mathbb{R}^n$, 则由命题 1.6(3)知

$$\delta \triangleq \operatorname{dist}(B, \partial A) > 0,$$

取 $r = \dfrac{\delta}{2}$, 定义

$$d_B(x) \triangleq \operatorname{dist}(x, B) = \inf_{b \in B} \|x - b\|, \quad U \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n : d_B(x) < r\}.$$

由三角不等式, 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 均有

$$|d_B(x) - d_B(y)| \leqslant \|x - y\|.$$

因此 d_B 连续, 从而 U 为开集. 又因为 $d_B(b) = 0$ 对每个 $b \in B$ 成立, 所以 $B \subseteq U$. 由 d_B 的连续性还有

$$\overline{U} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : d_B(x) \leqslant r\}.$$

下面证明 $\overline{U} \subseteq A$. 当 $A = \mathbb{R}^n$ 时显然成立. 当 $A \neq \mathbb{R}^n$ 时, 任取 $x \in \overline{U}$. 由 B 的紧性, 存在 $b \in B$, 使得

$$\|x - b\| = d_B(x) \leqslant r.$$

假设 $x \notin A$, 考虑线段参数化

$$\gamma(t) \triangleq b + t(x - b), \quad t \in [0, 1].$$

集合

$$T \triangleq \{t \in [0, 1] : \gamma(t) \notin A\}$$

是 $[0,1]$ 中的非空闭集, 因而存在最小元 $t_0 \triangleq \inf T \in T$. 由于 $\gamma(0) = b \in A$ 且 A 为开集, 有 $t_0 > 0$. 根据 t_0 的定义, 当 $0 \leqslant t < t_0$ 时, $\gamma(t) \in A$, 而 $\gamma(t_0) \notin A$. 由 γ 的连续性和定理 1.10(5)可知

$$\gamma(t_0) = \lim_{t \to t_0} \gamma(t) \in \overline{A} \setminus A = \partial A.$$

于是

$$\delta = \operatorname{dist}(B, \partial A) \leqslant \|\gamma(t_0) - b\| = t_0 \|x - b\| \leqslant r < \delta,$$

矛盾! 因此 $x \in A$, 从而 $\overline{U} \subseteq A$.

最后证明 $\overline{U}$ 紧. 由于 B 紧, 故 B 有界, 可取 $R > 0$, 使得 $\|b\| \leqslant R$ 对所有 $b \in B$ 成立. 对任意 $x \in \overline{U}$, 仍由 B 的紧性选取 $b \in B$, 使得 $\|x - b\| = d_B(x) \leqslant r$, 则

$$\|x\| \leqslant \|x - b\| + \|b\| \leqslant r + R,$$

故 $\overline{U}$ 有界. 又 $\overline{U}$ 为闭集, 由 Heine–Borel 定理可知 $\overline{U}$ 为紧集.

□

定义 5.6

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 记 $C_c^\infty(U)$ 为所有支集含于 U 中的无穷可微函数 $\phi : U \to \mathbb{R}$ 所构成的空间. 我们有时把属于 $C_c^\infty(U)$ 的函数 ϕ 称为**检验函数**.

♣

定义 5.7

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集,$1 \leqslant p \leqslant \infty$, 定义

$$L^p_{\mathrm{loc}}(U) \triangleq \left\{ u : U \to \mathbb{R} \mid \text{对每个} V \subset\subset U, u \in L^p(V) \right\}.$$

称在 L^p_{loc} 中的函数为**局部可积函数**或**局部可和函数**.

在 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 中定义等价关系 $\sim$ 如下:

$$f \sim g \iff f(x) = g(x) \quad \text{a.e.} x \in U.$$

将商空间 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)/\sim$ 仍记作 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$. 该商空间中的元素为等价类 $[f]$, 线性运算定义为 $[f] + [g] \triangleq [f + g]$, $\lambda[f] \triangleq [\lambda f]$, 这些运算是良定义的. 因此 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 也是一个线性空间.

♣

注 Show/Hide Remark

$L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 和 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)/\sim$ 都用 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 表示虽然是符号滥用, 但是一般并不会造成歧义. 今后, 我们可以将 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 中几乎处处相等的函数视为同一个元素, 即 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 是由等价类构成的线性空间.

命题 5.2 (整体可积与局部可积的关系)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, $1 \leqslant q \leqslant p \leqslant \infty$. 则

(1) $L^p(U) \subseteq L^p_{\mathrm{loc}}(U) \subseteq L^q_{\mathrm{loc}}(U)$.

(2) 存在可测集 U 及 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$, 使得 $f \notin L^p(U)$.

♠

注 Show/Hide Remark

局部可积或局部本质有界只要求在 U 的每个紧子集上有相应的有限性或本质有界性, 不控制无穷远处的衰减与边界附近的奇性. 因此局部可积或局部本质有界一般不能推出整体可积或整体本质有界. 特别地, 当 U 本身为紧集时,$L^p_{\mathrm{loc}}(U) = L^p(U)(1 \leqslant p \leqslant \infty)$, 此时反向包含对紧集 U 成立.

证明 Show/Hide Proof

先证 (1). 分两种情形. 当 $1 \leqslant p < \infty$ 时, 任取 $f \in L^p(U)$, 则

$$\int_U |f(x)|^p \, \mathrm{d}x < +\infty.$$

设 $K \subseteq U$ 为任意紧集. 由于 $K \subseteq U$, 有

$$\int_K |f(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant \int_U |f(x)|^p \,\mathrm{d}x < +\infty,$$

故 $f \in L^p(K)$, 从而 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$. 因此

$$L^p(U) \subseteq L^p_{\mathrm{loc}}(U).$$

当 $p = \infty$ 时, 任取 $f \in L^\infty(U)$, 则存在 $M \geqslant 0$, 使得

$$|f(x)| \leqslant M$$

对几乎处处的 $x \in U$ 成立. 设 $K \subseteq U$ 为任意紧集. 限制在 K 上仍有

$$|f(x)| \leqslant M$$

对几乎处处的 $x \in K$ 成立, 故 $f \in L^\infty(K)$, 从而 $f \in L^\infty_{\mathrm{loc}}(U)$. 因此

$$L^\infty(U) \subseteq L^\infty_{\mathrm{loc}}(U).$$

再证 (2). 反向不成立的反例见下面的例子.

取 $U \triangleq \mathbb{R}, f(x) \triangleq x$. 对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}, K$ 有界, 故存在 $M_K > 0$, 使得对一切 $x \in K$, 有

$$|f(x)| = |x| \leqslant M_K.$$

若 $1 \leqslant p < \infty$, 则

$$\int_K |f(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant M_K^p \, m(K) < +\infty,$$

故 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$. 若 $p = \infty$, 则 $|f| \leqslant M_K$ 在 K 上成立, 故 $f \in L^\infty_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$. 因此对一切 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 都有 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$.

但是, 若 $1 \leqslant p < \infty$, 则

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} |x|^p \,\mathrm{d}x = +\infty,$$

故 $f \notin L^p(\mathbb{R})$. 若 $p = \infty$, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上无界, 故 $f \notin L^\infty(\mathbb{R})$. 因此

$$L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}) \nsubseteq L^p(\mathbb{R})$$

对一切 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 成立.

下证 $L^p_{\mathrm{loc}}(U) \subseteq L^q_{\mathrm{loc}}(U)$. 任取 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$, 并任取紧集 $K \subseteq U$. 则 $f \in L^p(K)$, 且由于 K 有界, 有 $m(K) < \infty$. 从而由命题 6.3(1)知 $f \in L^q(K)$, 故 $f \in L^q_{\mathrm{loc}}(U)$.

□

定义 5.8

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, $u, v \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$,$\alpha$ 为一多重指标. 我们称 $v \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 为 u 的 α **阶弱偏导数**, 记作 $D^\alpha u = v$, 只要对一切检验函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 都有

$$\int_U u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U v\phi \,\mathrm{d}x. \tag{5.5}$$

♣

注 Show/Hide Remark

换言之, 给定 u 后, 若恰好存在一个函数 v 对一切 ϕ 都满足式 (5.5), 我们就称在弱意义下 $D^\alpha u = v$. 若不存在这样的函数 v, 则 u 不具有弱 α 阶偏导数.

注 Show/Hide Remark

弱导数定义的动机: 设给定函数 $u \in C^1(U)$. 则若 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 由分部积分公式可见

$$\int_U u\phi_{x_i} \,\mathrm{d}x = -\int_U u_{x_i}\phi \,\mathrm{d}x \qquad (i = 1, \cdots, n). \tag{5.6}$$

由于 ϕ 在 U 中具有紧支集, 因而在 ∂U 附近为零, 故没有边界项. 更一般地, 若 k 为正整数,$u \in C^k(U)$, 且 $\alpha =$

$(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 为满足 $|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n=k$ 的多重指标, 则

$$\int_U uD^\alpha\phi\,\mathrm{d}x=(-1)^{|\alpha|}\int_U D^\alpha u\,\phi\,\mathrm{d}x. \tag{5.7}$$

该等式成立是因为

$$D^\alpha\phi=\frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}}\cdots\frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}\phi,$$

我们可将式 (5.6) 应用 $|\alpha|$ 次.

下面考察对 $u\in C^k(U)$ 成立的式 (5.7), 并追问: 即使 u 并非 k 次连续可微, 它的某种变形是否仍可能成立. 只要 u 局部可和,(5.7)式的左端就有意义; 问题在于若 u 不是 C^k, 则(5.7)式右端的“$D^\alpha u$”一词就没有显然的含义. 我们通过追问是否存在一个局部可和函数 v, 使式 (5.7) 仍成立而以 v 代替 $D^\alpha u$, 来解决这一困难.

引理 5.1 (变分法基本原理)

设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 是非空开集, $w\in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$. 若对任意函数 $\phi\in C_c^\infty(U)$, 都有

$$\int_U w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x=0,$$

则 $w(x)=0$ 对几乎处处的 $x\in U$ 成立. ♡

证明 Show/Hide Proof

反设 w 在 U 上不是几乎处处为零. 由于

$$\{x\in U:w(x)\neq0\}=\{x\in U:w(x)>0\}\cup\{x\in U:w(x)<0\},$$

正值集合与负值集合中至少有一个具有正测度. 必要时将 w 换成 $-w$, 这不改变题设的积分恒等式. 因而不妨设

$$E\triangleq\{x\in U:w(x)>0\},\quad |E|>0.$$

对每个正整数 m, 定义

$$E_m\triangleq\left\{x\in E:w(x)\geqslant\frac{1}{m}\right\}.$$

由于

$$E=\bigcup_{m=1}^{\infty}E_m,$$

若所有 E_m 都是零测集, 则 E 也是零测集, 与 $|E|>0$ 矛盾. 因此存在正整数 m_0, 使得 $|E_{m_0}|>0$.

由Lebesgue 测度的内正则性, 可以选取紧集 $K\subseteq E_{m_0}$, 使得 $|K|>0$. 令 $c\triangleq\dfrac{1}{m_0}$, 则

$$w(x)\geqslant c>0,\quad x\in K. \tag{5.8}$$

又由命题 5.1, 存在开集 W, 使得

$$K\subseteq W\subseteq\overline{W}\subseteq U,$$

且 $\overline{W}$ 为紧集. 由于 $w\in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 有

$$\int_W|w(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{\overline{W}}|w(x)|\,\mathrm{d}x<\infty.$$

由 Lebesgue 积分的绝对连续性, 存在 $\delta>0$, 使得对任意可测集 $A\subseteq W$, 只要 $|A|<\delta$, 就有

$$\int_A|w(x)|\,\mathrm{d}x<\frac{c|K|}{2}. \tag{5.9}$$

由于 K 可测且具有有限测度, 由 Lebesgue 测度的外正则性, 存在开集 $O\supseteq K$, 使得

$$|O\setminus K|<\delta.$$

令 $G\triangleq O\cap W$. 则 G 是包含 K 的开集, 且

$$|G\setminus K|\leqslant|O\setminus K|<\delta.$$

由于 $G \setminus K \subseteq W$, 由 (5.9) 得

$$\int_{G\setminus K} |w(x)|\,\mathrm{d}x < \frac{c|K|}{2}. \tag{5.10}$$

现在构造支撑包含于 G 的光滑截断函数. 再次应用命题 5.1, 选取开集 V, 使得

$$K \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq G,$$

且 $\overline{V}$ 为紧集. 由紧集与不相交闭集之间的正距离性质,

$$d_1 \triangleq \operatorname{dist}(K, \mathbb{R}^n \setminus V) > 0, \quad d_2 \triangleq \operatorname{dist}(\overline{V}, \mathbb{R}^n \setminus G) > 0.$$

取 $0 < \varepsilon < \min\{d_1, d_2\}$. 设 η 为标准磨光核, 即

$$\eta \in C_c^\infty(B(0,1)), \quad \eta \geqslant 0, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x)\,\mathrm{d}x = 1,$$

并令

$$\eta_\varepsilon(x) \triangleq \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad \phi \triangleq \eta_\varepsilon * \chi_V,$$

其中 χ_V 视为定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上的特征函数.

由光滑算子的性质, 有

$$0 \leqslant \phi(x) \leqslant 1, \quad x \in \mathbb{R}^n. \tag{5.11}$$

当 $x \in K$ 且 $y \in \operatorname{spt}\eta_\varepsilon$ 时, 有 $|y| \leqslant \varepsilon < d_1$, 因而 $x - y \in V$. 所以

$$\phi(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y)\chi_V(x-y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y = 1, \quad x \in K. \tag{5.12}$$

此外, 由 $\varepsilon < d_2$ 和光滑算子的性质 (5)得

$$\operatorname{spt}\phi \subseteq \operatorname{spt}\chi_V + \overline{B(0,\varepsilon)} \subseteq \left\{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{V}) \leqslant \varepsilon\right\} \subseteq G.$$

由于 $\overline{V}$ 为紧集, 且距离函数连续, 集合 $\left\{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{V}) \leqslant \varepsilon\right\}$ 为紧集. 因此

$$\phi \in C_c^\infty(G). \tag{5.13}$$

从而 $\phi = 0$ 于 $U \setminus G$, 从而

$$\int_U w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x = \int_G w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{5.14}$$

又由于 $K \subseteq G$, 且

$$G = K \cup (G \setminus K), \quad K \cap (G \setminus K) = \varnothing,$$

因此由积分对可测集合的可加性, 再结合(5.12)式得

$$\int_G w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x = \int_K w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x + \int_{G\setminus K} w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x = \int_K w(x)\,\mathrm{d}x + \int_{G\setminus K} w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x, \tag{5.15}$$

综合(5.8)(5.10)(5.11)(5.14)(5.15)式, 得

$$\int_U w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x = \int_K w(x)\,\mathrm{d}x + \int_{G\setminus K} w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x \geqslant c|K| - \int_{G\setminus K} |w(x)|\,\mathrm{d}x > c|K| - \frac{c|K|}{2} = \frac{c|K|}{2} > 0.$$

这与题设对任意 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 均有积分为零矛盾! 因此 $w = 0$ 在 U 上几乎处处成立.

□

引理 5.2 (弱导数的唯一性)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 若 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 的 α 阶弱偏导数若存在, 则在相差一个零测集的意义下唯一.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $v, \widetilde{v} \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 满足对一切 $\phi \in C_c^\infty(U)$,

$$\int_U uD^\alpha\phi\,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|}\int_U v\phi\,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|}\int_U \widetilde{v}\phi\,\mathrm{d}x.$$

于是对一切 $\phi \in C_c^\infty(U)$,

$$\int_U (v - \widetilde{v})\phi \,\mathrm{d}x = 0,$$

因而由变分法基本原理知 $v - \widetilde{v} = 0$ 几乎处处成立.

□

例题 5.1 取 $n = 1, U = (0, 2)$, 令

$$u(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leqslant 1, \\ 1, & 1 \leqslant x < 2. \end{cases}$$

求 u 的一阶弱导数.

注 Show/Hide Remark

这里例子说明: 有尖点的函数通常可以有弱导数.

解 Show/Hide Solution

定义

$$v(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leqslant 1, \\ 0, & 1 < x < 2. \end{cases}$$

我们证明在弱意义下 $u' = v$. 为此任取 $\phi \in C_c^\infty(U)$. 需证

$$\int_0^2 u\phi' \,\mathrm{d}x = -\int_0^2 v\phi \,\mathrm{d}x.$$

按弱导数定义, 由 u 的连续性, 分部积分计算得

$$\begin{aligned} &\int_0^2 u\phi' \,\mathrm{d}x = \int_0^1 x\phi' \,\mathrm{d}x + \int_1^2 \phi' \,\mathrm{d}x = -\int_0^1 \phi \,\mathrm{d}x + \phi(1) - \phi(1) = -\int_0^2 v\phi \,\mathrm{d}x \\ \Longleftrightarrow\ &\int_0^1 (v - 1)\,\phi \,\mathrm{d}x + \int_1^2 v\phi \,\mathrm{d}x = 0, \end{aligned}$$

因此 $v(x)$ 就是 u 的一阶弱导数.

□

例题 5.2 取 $n = 1, U = (0, 2)$, 令

$$u(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leqslant 1, \\ 2, & 1 < x < 2. \end{cases}$$

求 u 的弱导数, 若不存在, 请证明.

注 Show/Hide Remark

这里例子说明: 有跳跃间断点的函数通常没有有弱导数.

解 Show/Hide Solution

我们证明 u 不存在由 $L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 函数表示的弱导数. 反设存在 $v \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 使得对任意 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 都有

$$\int_0^2 u(x)\phi'(x) \,\mathrm{d}x = -\int_0^2 v(x)\phi(x) \,\mathrm{d}x. \tag{5.16}$$

由于 ϕ 在 0 和 2 的邻域内恒为零, 分部积分可得

$$\int_0^2 u(x)\phi'(x) \,\mathrm{d}x = \int_0^1 x\phi'(x) \,\mathrm{d}x + 2\int_1^2 \phi'(x) \,\mathrm{d}x = \phi(1) - \int_0^1 \phi(x) \,\mathrm{d}x - 2\phi(1) = -\int_0^1 \phi(x) \,\mathrm{d}x - \phi(1).$$

结合 (5.16)式, 得

$$\phi(1) = \int_0^2 v(x)\phi(x) \,\mathrm{d}x - \int_0^1 \phi(x) \,\mathrm{d}x, \qquad \phi \in C_c^\infty(U). \tag{5.17}$$

下面构造测试函数制造矛盾. 取标准磨光子 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 满足

$$\eta \geqslant 0, \qquad \operatorname{spt}\eta \subseteq [-1, 1], \qquad \int_{\mathbb{R}} \eta(x) \,\mathrm{d}x = 1,$$

并对每个 $\varepsilon>0$ 定义

$$\eta_\varepsilon(x)\triangleq\frac{1}{\varepsilon}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

于是

$$\eta_\varepsilon\geqslant 0,\qquad \operatorname{spt}\eta_\varepsilon\subseteq[-\varepsilon,\varepsilon],\qquad \int_{\mathbb{R}}\eta_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x=1.$$

对 $m=1,2,\cdots$, 令

$$\delta_m\triangleq\frac{1}{m+2},\qquad \varepsilon_m\triangleq\frac{1}{2(m+2)},\qquad V_m\triangleq(1-\delta_m,1+\delta_m).$$

取 $f=\chi_{V_m}\in L^1(U)$, 令

$$U_{\varepsilon_m}\triangleq(\varepsilon_m,2-\varepsilon_m),\quad \varphi_m(x)\triangleq\begin{cases}\displaystyle\int_U\eta_{\varepsilon_m}(x-y)\chi_{V_m}(y)\,\mathrm{d}y, & x\in U_{\varepsilon_m},\\ 0, & x\in\mathbb{R}\setminus U_{\varepsilon_m}.\end{cases}$$

由光滑算子的性质 (1)(5), 有 $\varphi_m\in C^\infty(U_{\varepsilon_m})$ 且

$$\operatorname{spt}\varphi_m\subseteq\overline{V_m}+[-\varepsilon_m,\varepsilon_m]=[1-\delta_m-\varepsilon_m,1+\delta_m+\varepsilon_m]=\left[1-\frac{3}{2(m+2)},1+\frac{3}{2(m+2)}\right]\subseteq K\triangleq\left[\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right].\tag{5.18}$$

由于 $K\subseteq U$, 因而 $\varphi_m\in C_c^\infty(U)$. 由 $\eta_{\varepsilon_m}\geqslant 0$ 和 $0\leqslant\chi_{V_m}\leqslant 1$, 有

$$0\leqslant\varphi_m(x)\leqslant\int_U\eta_{\varepsilon_m}(x-y)\,\mathrm{d}y\leqslant\int_{\mathbb{R}}\eta_{\varepsilon_m}(x-y)\,\mathrm{d}y=1,\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

又因为 $1\in U_{\varepsilon_m}$ 且 $\operatorname{spt}\eta_{\varepsilon_m}\subseteq[-\varepsilon_m,\varepsilon_m]\subset(-\delta_m,\delta_m)$, 所以

$$\varphi_m(1)=\int_{1-\delta_m}^{1+\delta_m}\eta_{\varepsilon_m}(1-y)\,\mathrm{d}y=\int_{-\delta_m}^{\delta_m}\eta_{\varepsilon_m}(z)\,\mathrm{d}z=\int_{\mathbb{R}}\eta_{\varepsilon_m}(z)\,\mathrm{d}z=1.$$

对于任意固定的 $x\neq 1$, 当 m 充分大时, 有 $|x-1|>\dfrac{3}{2(m+2)}$. 由(5.18)式可知, 此时 $\varphi_m(x)=0$. 因而

$$\lim_{m\to\infty}\varphi_m(x)=0,\qquad x\in\mathbb{R}\setminus\{1\}.\tag{5.19}$$

特别地, $\varphi_m\to 0$ 在 U 上几乎处处成立.

现在(5.17)式中取 $\phi=\varphi_m$, 得

$$1=\int_0^2 v(x)\varphi_m(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^1\varphi_m(x)\,\mathrm{d}x.\tag{5.20}$$

由于 $v\in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 而 K 是 U 中的紧集, 有

$$|v(x)\varphi_m(x)|\leqslant|v(x)|\chi_K(x),\qquad \int_U|v(x)|\chi_K(x)\,\mathrm{d}x=\int_K|v(x)|\,\mathrm{d}x<\infty.$$

又由(5.19)式知 $v\varphi_m\to 0$ 在 U 上几乎处处, 由控制收敛定理得

$$\lim_{m\to\infty}\int_0^2 v(x)\varphi_m(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

同时, 由 $0\leqslant\varphi_m\leqslant 1$ 及(5.17)式得

$$0\leqslant\int_0^1\varphi_m(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\delta_m+\varepsilon_m=\frac{3}{2(m+2)}\longrightarrow 0,\quad m\to\infty.$$

因此, 在(5.20)式中令 $m\to\infty$, 得 $1=0$ 矛盾! 所以不存在满足弱导数定义的 $v\in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 即 u 的弱导数不存在.

□

5.2.2 Sobolev 空间的定义

定义 5.9

固定正整数 k 与 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集,**Sobolev 空间** $W^{k,p}(U)$ 由所有局部可和函数 $u : U \to \mathbb{R}$ 组成, 其中对每个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α,$D^\alpha u$ 在弱意义下存在且属于 $L^p(U)$.

♣

注　Show/Hide Remark

类似定义 5.7, 此后我们将 $W^{k,p}(U)$ 中几乎处处相等的函数视为等同.

定义 5.10

固定正整数 k 与 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 若 $u \in W^{k,p}(U)$, 定义其范数为

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} \triangleq \begin{cases} \left(\sum\limits_{|\alpha| \leqslant k} \int_U |D^\alpha u|^p \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leqslant p < \infty, \\ \sum\limits_{|\alpha| \leqslant k} \operatorname*{ess\,sup}_U |D^\alpha u|, & p = \infty. \end{cases}$$

(1) 设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty \subset W^{k,p}(U)$,$u \in W^{k,p}(U)$. 我们称 u_m 在 $W^{k,p}(U)$ 中收敛于 u, 记作 $u_m \to u$ 于 $W^{k,p}(U)$, 只要

$$\lim_{m \to \infty} \|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} = 0.$$

(2) 我们写 $u_m \to u$ 于 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, 意指对每个 $V \subset\subset U$, 都有 $u_m \to u$ 于 $W^{k,p}(V)$.

我们记 $W^{k,p}_0(U)$ 为 $C_c^\infty(U)$ 在 $W^{k,p}(U)$ 中的闭包. 因此 $u \in W^{k,p}_0(U)$ 当且仅当存在函数 $u_m \in C_c^\infty(U)$ 使 $u_m \to u$ 于 $W^{k,p}(U)$. 当 $p = 2$ 时, 我们通常记

$$H^k(U) = W^{k,2}(U), \quad H^k_0(U) = W^{k,2}_0(U).$$

♣

注　Show/Hide Remark

我们将在命题 5.4中看到, 若 $n = 1$ 且 U 为 $\mathbb{R}^1$ 中的开区间, 则 $u \in W^{1,p}(U)$ 当且仅当 u 几乎处处等于一个绝对连续函数, 且其 (几乎处处存在的) 常义导数属于 $L^p(U)$. 然而如此简单的刻画仅对 $n = 1$ 可用. 一般地, 一个函数可以属于某个 Sobolev 空间, 却仍然不连续或无界.

注　Show/Hide Remark

Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 的范数如此定义的原因:

(1) **对所有 $|\alpha| \leqslant k$ 的导数求和.** 这既是为了保证范数的正定性 (避免常数函数与零函数混淆), 也是因为 Sobolev 空间不依附于特定边界条件. 与 Hölder 空间不同, 最高阶导数的 L^p 可积性无法控制低阶导数的可积性. 必须对直到 k 阶的所有弱导数进行统一控制, 才能构造出一个完备的 Banach 空间.

(2) **当 $1 \leqslant p < \infty$ 时开 $\frac{1}{p}$ 次幂.** 这是为了满足范数公理中的齐次性, 即将 p 次齐次转化为线性齐次 $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$, 同时保证三角不等式成立, 使得该空间成为赋范线性空间.

(3) **当 $p = \infty$ 时使用本性上确界.** 因为 $W^{k,\infty}$ 中的元素是几乎处处相等的等价类, 如果使用普通上确界, 改变零测集上的函数值就会改变范数. 使用 ess sup 可以忽略零测集的影响, 使得范数在商空间上良定义.

(4) **$W^{k,p}_0(U)$ 定义为 $C_c^\infty(U)$ 的闭包.** 偏微分方程需要刻画“在边界上为零”的边界条件, 但边界是零测集, 无法直接取逐点值. 利用定理 5.14可知 $W^{k,p}_0(U)$ 就是迹算子的核空间, 因此我们把 $W^{k,p}_0(U)$ 理解为由那些 $u \in W^{k,p}(U)$ 中满足“$D^\alpha u = 0$ 于 ∂U”(对一切 $|\alpha| \leqslant k-1$) 的函数所组成.

5.2.3 初等性质

定理 5.2 (弱导数的性质)

固定正整数 k 与 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集,$u, v \in W^{k,p}(U)$,$|\alpha| \leqslant k$. 则

(1) $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(U)$, 且对一切满足 $|\alpha| + |\beta| \leqslant k$ 的多重指标 α, β, 有 $D^\beta(D^\alpha u) = D^\alpha(D^\beta u) = D^{\alpha+\beta}u$.

(2) 对每个 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,$\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$, 且 $D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$,$|\alpha| \leqslant k$.

(3) 若 V 为 U 的开子集, 则 $u \in W^{k,p}(V)$.

(4) 若 $\zeta \in C_c^\infty(U)$, 则 $\zeta u \in W^{k,p}(U)$, 且

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta \, D^{\alpha-\beta} u, \tag{5.21}$$

此即 Leibniz 公式, 其中 $\binom{\alpha}{\beta} = \dfrac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 先固定 $\phi \in C_c^\infty(U)$. 则 $D^\beta \phi \in C_c^\infty(U)$, 于是

$$\int_U D^\alpha u \, D^\beta \phi \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U u D^{\alpha+\beta} \phi \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|}(-1)^{|\alpha+\beta|} \int_U D^{\alpha+\beta} u \, \phi \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\beta|} \int_U D^{\alpha+\beta} u \, \phi \, \mathrm{d}x.$$

故在弱意义下 $D^\beta(D^\alpha u) = D^{\alpha+\beta}u$.

(2) 任取测试函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$. 由弱导数的定义, 有

$$\int_U u D^\alpha \phi \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \, \phi \, \mathrm{d}x,$$

$$\int_U v D^\alpha \phi \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha v \, \phi \, \mathrm{d}x.$$

利用积分的线性性质, 计算 $\lambda u + \mu v$ 与 $D^\alpha \phi$ 的积分:

$$\begin{aligned} \int_U (\lambda u + \mu v) D^\alpha \phi \, \mathrm{d}x &= \lambda \int_U u D^\alpha \phi \, \mathrm{d}x + \mu \int_U v D^\alpha \phi \, \mathrm{d}x \\ &= \lambda(-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \, \phi \, \mathrm{d}x + \mu(-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha v \, \phi \, \mathrm{d}x \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U (\lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v) \phi \, \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

由于 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 是任意的, 根据弱导数的定义, 在弱意义下

$$D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v.$$

此外, 因为 $u, v \in W^{k,p}(U)$, 所以 $\lambda u + \mu v \in L^p(U)$, 且对一切 $|\alpha| \leqslant k$,$D^\alpha(\lambda u + \mu v)$ 作为 $L^p(U)$ 中元素的线性组合, 依然属于 $L^p(U)$. 因此 $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$.

(3) 因为 $u \in W^{k,p}(U)$, 所以 $u \in L^p(U)$ 且对一切 $|\alpha| \leqslant k$,$D^\alpha u \in L^p(U)$. 由于 V 为 U 的开子集, 限制在 V 上的积分满足

$$\int_V |u|^p \, \mathrm{d}x \leqslant \int_U |u|^p \, \mathrm{d}x < \infty,$$

同理 $\displaystyle\int_V |D^\alpha u|^p \, \mathrm{d}x < \infty$. 因此 $u \in L^p(V)$ 且 $D^\alpha u \in L^p(V)$.

下面验证弱导数关系在 V 上依然成立. 任取函数 $\phi \in C_c^\infty(V)$. 在 $U \setminus V$ 上令 $\phi \equiv 0$, 将 ϕ 零延拓为 U 上的函数, 此时仍有 $\phi \in C_c^\infty(U)$. 因为 $u \in W^{k,p}(U)$, 所以

$$\int_U u D^\alpha \phi \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \, \phi \, \mathrm{d}x.$$

由于 ϕ 在 $U \setminus V$ 上恒为 0, 上述积分在 $U \setminus V$ 上为 0, 因此上式等价于

$$\int_V u D^\alpha \phi \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_V D^\alpha u \, \phi \, \mathrm{d}x.$$

这对任意 $\phi \in C_c^\infty(V)$ 成立, 故在 V 上 $D^\alpha u$ 依然是 u 的弱导数. 综上,$u \in W^{k,p}(V)$.

(4) 我们对 $|\alpha|$ 作归纳来证式 (5.21). 先设 $|\alpha| = 1$. 任取 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 则由可微函数的 Leibniz 公式知

$$D^\alpha(\zeta\phi) = \zeta D^\alpha\phi + (D^\alpha\zeta)\phi \Longrightarrow \zeta u D^\alpha\phi = uD^\alpha(\zeta\phi) - u(D^\alpha\zeta)\phi.$$

从而

$$\int_U \zeta u\, D^\alpha\phi\,\mathrm{d}x = \int_U uD^\alpha(\zeta\phi) - u(D^\alpha\zeta)\phi\,\mathrm{d}x = -\int_U (\zeta D^\alpha u + uD^\alpha\zeta)\phi\,\mathrm{d}x.$$

故 $D^\alpha(\zeta u) = \zeta D^\alpha u + uD^\alpha\zeta$, 即得所需.

现设 $l < k$, 且(5.21)式对一切 $|\alpha| \leqslant l$ 和一切函数 ζ 成立. 取多重指标 α 满足 $|\alpha| = l+1$. 则存在 $|\beta| = l$、$|\gamma| = 1$ 使 $\alpha = \beta + \gamma$. 设 γ 是第 j 个分量为 1, 其余分量为 0 的 n 维向量, 则对如上的 ϕ, 又由组合数基本公式可得

$$\begin{aligned}\binom{\beta}{\sigma-\gamma} + \binom{\beta}{\sigma} &= \left[\binom{\beta_j}{\sigma_j - 1} + \binom{\beta_j}{\sigma_j}\right]\prod_{i\neq j}\binom{\beta_i}{\sigma_i} = \binom{\beta_j+1}{\sigma_j}\prod_{i\neq j}\binom{\beta_i}{\sigma_i}\\ &= \binom{\alpha_j}{\sigma_j}\prod_{i\neq j}\binom{\alpha_i}{\sigma_i} = \prod_{i=1}^n\binom{\alpha_i}{\sigma_i} = \binom{\alpha}{\sigma}.\end{aligned}$$

所以由归纳假设有

$$\begin{aligned}\int_U \zeta u\, D^\alpha\phi\,\mathrm{d}x &= \int_U \zeta u\, D^\beta(D^\gamma\phi)\,\mathrm{d}x = (-1)^{|\beta|}\int_U D^\beta(\zeta u)\,(D^\gamma\phi)\,\mathrm{d}x\\ &= (-1)^{|\beta|}\int_U \sum_{\sigma\leqslant\beta}\binom{\beta}{\sigma} D^\sigma\zeta\, D^{\beta-\sigma}u\, D^\gamma\phi\,\mathrm{d}x\\ &= (-1)^{|\beta|+|\gamma|}\int_U \sum_{\sigma\leqslant\beta}\binom{\beta}{\sigma} D^\gamma(D^\sigma\zeta\, D^{\beta-\sigma}u)\phi\,\mathrm{d}x\\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_U \sum_{\sigma\leqslant\beta}\binom{\beta}{\sigma}\left[D^{\sigma+\gamma}\zeta\, D^{\alpha-(\sigma+\gamma)}u + D^\sigma\zeta\, D^{\alpha-\sigma}u\right]\phi\,\mathrm{d}x \quad (|\gamma| = 1)\\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_U \left[\sum_{\rho-\gamma\leqslant\beta}\binom{\beta}{\rho-\gamma} D^\rho\zeta\, D^{\alpha-\rho}u + \sum_{\sigma\leqslant\beta}\binom{\beta}{\sigma} D^\sigma\zeta\, D^{\alpha-\sigma}u\right]\phi\,\mathrm{d}x \quad (\text{其中 } \rho = \sigma+\gamma)\\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_U \left[\sum_{\rho\leqslant\alpha}\binom{\beta}{\rho-\gamma} D^\rho\zeta\, D^{\alpha-\rho}u + \sum_{\sigma\leqslant\alpha}\binom{\beta}{\sigma} D^\sigma\zeta\, D^{\alpha-\sigma}u\right]\phi\,\mathrm{d}x\\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_U \left[\sum_{\sigma\leqslant\alpha}\binom{\beta}{\sigma-\gamma} D^\sigma\zeta\, D^{\alpha-\sigma}u + \sum_{\sigma\leqslant\alpha}\binom{\beta}{\sigma} D^\sigma\zeta\, D^{\alpha-\sigma}u\right]\phi\,\mathrm{d}x\\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_U \left[\sum_{\sigma\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\sigma} D^\sigma\zeta\, D^{\alpha-\sigma}u\right]\phi\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

例题 5.3 取 $U = B^0(0,1)$, 即 $\mathbb{R}^n$ 中的开单位球, 令

$$u(x) = |x|^{-\alpha} \qquad (x \in U,\ x \neq 0).$$

对哪些 $\alpha > 0$、n、p 值,u 属于 $W^{1,p}(U)$?

解 Show/Hide Solution

我们断言: 对于 $\alpha > 0$, 整数 $n \geqslant 1$ 以及 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 有

$$u \in W^{1,p}(U) \Longleftrightarrow 1 \leqslant p < n \text{ 且 } 0 < \alpha < \frac{n-p}{p}.$$

特别地, 对每个 $p \geqslant n$, 都有 $u \notin W^{1,p}(U)$. 当 $n = 1$ 时, 对任何 $\alpha > 0$ 和 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 均有 $u \notin W^{1,p}(U)$.

由于单点集的 Lebesgue 测度为零, 可以令 $u(0) = 0$, 而不影响结论. 记 $\alpha(n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中开单位球的体积. 首先, u

在 $U\setminus\{0\}$ 上光滑, 其在通常意义下的梯度为

$$g(x)\triangleq -\alpha\frac{x}{|x|^{\alpha+2}},\quad x\neq 0.$$

令 $g(0)=0$, 则

$$g_i(x)=-\alpha\frac{x_i}{|x|^{\alpha+2}},\quad |g(x)|=\frac{\alpha}{|x|^{\alpha+1}},\quad x\neq 0.$$

先考虑 $1\leqslant p<\infty$. 由极坐标公式, 有

$$\begin{aligned}\int_U |u(x)|^p\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\left(\int_{\partial B(0,r)}\frac{1}{|x|^{\alpha p}}\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r=\int_0^1\left(\int_{\partial B(0,r)}\frac{1}{r^{\alpha p}}\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r\\&=\int_0^1 n\alpha(n)\,r^{n-1}\cdot\frac{1}{r^{\alpha p}}\mathrm{d}r=n\alpha(n)\int_0^1 r^{n-1-\alpha p}\,\mathrm{d}r,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_U |g(x)|^p\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\left(\int_{\partial B(0,r)}\frac{|\alpha|^p}{|x|^{(\alpha+1)p}}\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r=\int_0^1\left(\int_{\partial B(0,r)}\frac{|\alpha|^p}{r^{(\alpha+1)p}}\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r\\&=\int_0^1 n\alpha(n)\,r^{n-1}\cdot\frac{|\alpha|^p}{r^{(\alpha+1)p}}\mathrm{d}r=n\alpha(n)\,|\alpha|^p\int_0^1 r^{(n-1)-(\alpha+1)p}\mathrm{d}r.\end{aligned}$$

由于

$$\int_0^1 r^\beta\,\mathrm{d}r<\infty\Longleftrightarrow\beta>-1,$$

并且 $\alpha>0$, 所以

$$u\in L^p(U)\Longleftrightarrow\alpha p<n,\quad g\in L^p(U)\Longleftrightarrow(\alpha+1)p<n.\tag{5.22}$$

充分性: 假设 $1\leqslant p<n$ 且 $0<\alpha<\dfrac{n-p}{p}$, 则 $(\alpha+1)p<n$. 由于 $p\geqslant 1$, 有

$$\alpha+1\leqslant(\alpha+1)p<n.$$

因此 $\alpha<n-1$, 特别地, $\alpha<n$. 再次由极坐标公式, 得

$$\begin{aligned}\int_U |u(x)|\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\left(\int_{\partial B(0,r)}\frac{1}{|x|^{\alpha}}\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r=\int_0^1\left(\int_{\partial B(0,r)}\frac{1}{r^{\alpha}}\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r\\&=\int_0^1 n\alpha(n)\,r^{n-1}\cdot\frac{1}{r^{\alpha}}\mathrm{d}r=n\alpha(n)\int_0^1 r^{n-1-\alpha}\,\mathrm{d}r=\frac{n\alpha(n)}{n-\alpha}<\infty,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_U |g(x)|\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\left(\int_{\partial B(0,r)}\frac{\alpha}{|x|^{\alpha+1}}\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r=\int_0^1\left(\int_{\partial B(0,r)}\frac{\alpha}{r^{\alpha+1}}\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r\\&=\int_0^1 n\alpha(n)\,r^{n-1}\cdot\frac{\alpha}{r^{\alpha+1}}\mathrm{d}r=n\alpha(n)\,\alpha\int_0^1 r^{n-2-\alpha}\mathrm{d}r=\frac{n\alpha(n)\,\alpha}{n-1-\alpha}<\infty.\end{aligned}$$

故 $u\in L^1(U)$ 且 $g\in L^1(U)$.

任取 $\phi\in C_c^\infty(U)$, 固定 $i\in\{1,\cdots,n\}$. 因为 ϕ 及其一阶导数连续且具有紧支集, 所以它们在 U 上有界. 从而

$$\int_U |uD_i\phi|\,\mathrm{d}x\leqslant\|D_i\phi\|_{L^\infty(U)}\int_U|u|\,\mathrm{d}x<\infty,$$

$$\int_U |\phi g_i|\,\mathrm{d}x\leqslant\|\phi\|_{L^\infty(U)}\int_U|g_i|\,\mathrm{d}x\leqslant\|\phi\|_{L^\infty(U)}\int_U|g|\,\mathrm{d}x<\infty.$$

这说明 $uD_i\phi,\phi g_i\in L^1(U)$.

对 $0<\varepsilon<1$, 令

$$\Omega_\varepsilon\triangleq\{x\in\mathbb{R}^n:\varepsilon<|x|<1\}.$$

由于 $\phi\in C_c^\infty(U)$, 可将其光滑地延伸到 ∂U 并取值为零. 在 Ω_ε 上应用 Green 恒等式 (3), 得

$$\int_{\Omega_\varepsilon}uD_i\phi\,\mathrm{d}x=-\int_{\Omega_\varepsilon}\phi g_i\,\mathrm{d}x+\int_{\partial B^0(0,\varepsilon)}u\phi\nu_i\,\mathrm{d}S+\int_{\partial U}u\phi\mu_i\,\mathrm{d}S.$$

其中, $\nu=(\nu_1,\cdots,\nu_n)$ 是 Ω_ε 在内边界上的单位外法向量, 也就是小球 $B^0(0,\varepsilon)$ 的单位内法向量, 而 $\mu=(\mu_1,\cdots,\mu_n)$

是 U 的单位外法向量. 具体地, 有

$$\nu(x) = -\frac{x}{\varepsilon}\ (|x| = \varepsilon), \quad \mu(x) = x\ (|x| = 1).$$

由 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 知 ϕ 在 ∂U 上为零, 外边界积分消失, 因而

$$\int_{\Omega_\varepsilon} uD_i\phi \,\mathrm{d}x = -\int_{\Omega_\varepsilon} \phi g_i \,\mathrm{d}x + \int_{\partial B^0(0,\varepsilon)} u\phi\nu_i \,\mathrm{d}S. \tag{5.23}$$

由 $uD_i\phi, \phi g_i \in L^1(U)$ 以及 $|B^0(0,\varepsilon)| = \alpha(n)\varepsilon^n \to 0\,(\varepsilon \to 0^+)$, 根据积分的绝对连续性, 当 $\varepsilon \to 0^+$ 时, 有

$$\left|\int_{B^0(0,\varepsilon)} uD_i\phi \,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{B^0(0,\varepsilon)} |uD_i\phi| \,\mathrm{d}x \longrightarrow 0,$$

$$\left|\int_{B^0(0,\varepsilon)} \phi g_i \,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{B^0(0,\varepsilon)} |\phi g_i| \,\mathrm{d}x \longrightarrow 0.$$

又由于球面 $\partial B^0(0,\varepsilon)$ 是零 Lebesgue 测度集, 因此

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\Omega_\varepsilon} uD_i\phi \,\mathrm{d}x = \int_U uD_i\phi \,\mathrm{d}x - \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{B^0(0,\varepsilon)} uD_i\phi \,\mathrm{d}x = \int_U uD_i\phi \,\mathrm{d}x,$$

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\Omega_\varepsilon} \phi g_i \,\mathrm{d}x = \int_U \phi g_i \,\mathrm{d}x - \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{B^0(0,\varepsilon)} \phi g_i \,\mathrm{d}x = \int_U \phi g_i \,\mathrm{d}x.$$

另一方面, 利用 $|\nu_i| \leqslant 1$ 以及 $\alpha < n-1$, 得

$$\left|\int_{\partial B^0(0,\varepsilon)} u\phi\nu_i \,\mathrm{d}S\right| \leqslant \|\phi\|_{L^\infty(U)} \int_{\partial B^0(0,\varepsilon)} \varepsilon^{-\alpha} \,\mathrm{d}S = n\alpha(n)\|\phi\|_{L^\infty(U)}\varepsilon^{n-1-\alpha} \longrightarrow 0.$$

于是, 在 (5.23) 中令 $\varepsilon \to 0^+$, 可得

$$\int_U uD_i\phi \,\mathrm{d}x = -\int_U g_i\phi \,\mathrm{d}x, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

由于 i 任意, 故 g 就是 u 在整个 U 上的一阶弱导数. 又由充分性假设知

$$\alpha p < (\alpha+1)p < n,$$

再由(5.22)式, 有 $u \in L^p(U)$ 且 $g \in L^p(U)$. 因此 $u \in W^{1,p}(U)$.

必要性: 假设 $1 \leqslant p < \infty, u \in W^{1,p}(U)$, 记其一阶弱导数为 $v = (v_1, \cdots, v_n) \in L^p(U)$. 对任意 $\psi \in C_c^\infty(U \setminus \{0\})$, 将其在原点处定义为零后, 它仍是 $C_c^\infty(U)$ 中的测试函数. 由弱导数的定义知

$$\int_U uD_i\psi \,\mathrm{d}x = -\int_U v_i\psi \,\mathrm{d}x.$$

另一方面, 由于 ψ 的支集避开原点, 而 u 在 $U \setminus \{0\}$ 上光滑, 由分部积分给出

$$\int_{U\setminus\{0\}} uD_i\psi \,\mathrm{d}x = -\int_{U\setminus\{0\}} g_i\psi \,\mathrm{d}x.$$

因此

$$\int_{U\setminus\{0\}} (v_i - g_i)\psi \,\mathrm{d}x = 0, \qquad \psi \in C_c^\infty(U\setminus\{0\}).$$

由命题 5.2知 $v_i \in L^1(U) \subseteq L^1_{\mathrm{loc}}(U\setminus\{0\})$, 又由 $g_i \in C(U\setminus\{0\})$ 知 $g_i \in L^1_{\mathrm{loc}}(U\setminus\{0\})$, 故根据变分法基本原理, 有

$$v_i = g_i, \quad \text{在} U\setminus\{0\} \text{上几乎处处成立.}$$

单点集 $\{0\}$ 的测度为零, 所以 $v = g$ 在整个 U 上几乎处处成立. 从而

$$\int_U |g(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_U |v(x)|^p \,\mathrm{d}x < \infty.$$

由(5.22)式, 必须有

$$(\alpha+1)p < n \Longrightarrow 1 \leqslant p < n \text{ 且 } 0 < \alpha < \frac{n-p}{p}.$$

下面考虑 $p = \infty$ 的情形. 设 $u \in W^{1,\infty}(U)$, 记其一阶弱偏导数为 $v_i, i = 1, \cdots, n$. 则

$$u \in L^\infty(U), \qquad v_i \in L^\infty(U), \qquad i = 1, \cdots, n.$$

由于 $|U| = \alpha(n) < \infty$, 有

$$\int_U |u(x)|^n \,\mathrm{d}x \leqslant |U| \|u\|_{L^\infty(U)}^n < \infty,$$
$$\int_U |v_i(x)|^n \,\mathrm{d}x \leqslant |U| \|v_i\|_{L^\infty(U)}^n < \infty, \qquad i = 1, \cdots, n.$$

因此 u 及其所有一阶弱偏导数均属于 $L^n(U)$, 从而 $u \in W^{1,n}(U)$. 由于 n 是有限的正整数, 可以应用前面已经证明的 p 有限的情形, 得 $(\alpha+1)n < n$. 但 $\alpha > 0$ 且 $n \geqslant 1$, 所以 $(\alpha+1)n > n$, 矛盾!

□

例题 5.4 设 $\{r_k\}_{k=1}^\infty$ 为 $U = B^0(0,1)$ 的一个可数稠密子集. 写

$$u(x) = \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{2^k} |x - r_k|^{-\alpha} \qquad (x \in U).$$

则当 $0 < \alpha < \dfrac{n-p}{p}$ 时, 有 $u \in W^{1,p}(U)$, 但 u 在 U 的每个开子集上都无界.

注 Show/Hide Remark

这个例子说明了一个基本事实: 尽管属于 Sobolev 空间的函数 u 具有某些光滑性态, 它在其他方面仍可能性态相当恶劣.

证明 Show/Hide Proof

由条件 $0 < \alpha < \dfrac{n-p}{p}$, 有

$$\alpha p < (\alpha+1)p < n.$$

记 $\alpha(n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中开单位球的体积. 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 定义

$$f_k(x) \triangleq \begin{cases} |x - r_k|^{-\alpha}, & x \in U \setminus \{r_k\}, \\ 0, & x = r_k, \end{cases}$$

并令

$$u_m(x) \triangleq \sum_{k=1}^m \frac{1}{2^k} f_k(x), \qquad m \in \mathbb{N}.$$

先证明级数几乎处处收敛到有限值, 且其和属于 $L^p(U)$. 由于 $x, r_k \in B^0(0,1)$, 有

$$|x - r_k| \leqslant |x| + |r_k| < 2.$$

作平移变换 $y = x - r_k$, 利用 $U - r_k \subseteq B^0(0,2)$, 得

$$\|f_k\|_{L^p(U)}^p = \int_{U-r_k} |y|^{-\alpha p} \,\mathrm{d}y \leqslant \int_{B^0(0,2)} |y|^{-\alpha p} \,\mathrm{d}y.$$

由极坐标公式, 得

$$\int_{B^0(0,2)} |y|^{-\alpha p} \,\mathrm{d}y = \int_0^2 \int_{\partial B(0,1)} r^{-\alpha p} \mathrm{d}S \,\mathrm{d}r = n\alpha(n) \int_0^2 r^{n-1-\alpha p} \,\mathrm{d}r = \frac{n\alpha(n) 2^{n-\alpha p}}{n - \alpha p} < \infty. \tag{5.24}$$

因此, 存在与 k 无关的常数 $C_0 \triangleq \left(\dfrac{n\alpha(n) 2^{n-\alpha p}}{n - \alpha p} \right)^{\frac{1}{p}}$, 使得

$$\|f_k\|_{L^p(U)} \leqslant C_0.$$

应用Minkowski 不等式, 得

$$\|u_m\|_{L^p(U)} \leqslant \sum_{k=1}^m \frac{1}{2^k} \|f_k\|_{L^p(U)} \leqslant C_0 \sum_{k=1}^m \frac{1}{2^k} \leqslant C_0.$$

因为 $f_k \geqslant 0$, 所以 $\{u_m\}$ 逐点关于 m 单调递增, 由单调有界定理, 可令

$$w(x) \triangleq \lim_{m \to \infty} u_m(x) \in [0, +\infty].$$

由Levi 定理, 得

$$\int_U w^p(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{m\to\infty}\int_U u_m^p(x)\,\mathrm{d}x \leqslant C_0^p < \infty.$$

因此 w 几乎处处有限. 记

$$N \triangleq \{r_k : k \in \mathbb{N}\} \cup \{x \in U : w(x) = +\infty\}, \tag{5.25}$$

则 N 为零测集. 选取代表元

$$u(x) \triangleq \begin{cases} w(x), & x \in U \setminus N, \\ 0, & x \in N. \end{cases}$$

于是 $u \in L^p(U)$, 且 u 在 $U \setminus N$ 上等于题设级数, 即 u 等价于题设级数.

此外, 在 $U \setminus N$ 上, 有

$$0 \leqslant u_m \leqslant u, \qquad u_m \longrightarrow u, \qquad |u - u_m|^p \leqslant u^p.$$

由 $u \in L^p(U)$ 知 $u^p \in L^1(U)$, 由控制收敛定理, 得

$$\lim_{m\to\infty} \|u_m - u\|_{L^p(U)}^p = \lim_{m\to\infty}\int_U |u_m - u|^p\,\mathrm{d}x = 0.$$

下面证明每个 f_k 的弱梯度为

$$g_k(x) \triangleq \begin{cases} -\alpha\dfrac{x - r_k}{|x - r_k|^{\alpha+2}}, & x \in U \setminus \{r_k\}, \\ 0, & x = r_k. \end{cases}$$

由例 5.3, 函数

$$h(y) = |y|^{-\alpha}, \qquad y \in B^0(0,1) \setminus \{0\},$$

在原点处任意赋予有限值后属于 $W^{1,p}(B^0(0,1))$, 且其弱偏导数满足

$$D_i h(y) = -\alpha\frac{y_i}{|y|^{\alpha+2}}, \qquad y \neq 0, \quad i = 1, \cdots, n.$$

任取 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 将其在 U 外定义为零, 得到 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数. 因为 $U \subseteq B^0(r_k, 2)$, 所以

$$\psi_k(y) \triangleq \phi(r_k + 2y) \in C_c^\infty(B^0(0,1)).$$

再令

$$\widetilde{\phi}(x) \triangleq \begin{cases} \phi(x), & x \in U, \\ 0, & x \in \mathbb{R}\backslash U. \end{cases}$$

则 $\widetilde{\phi} \in C_c^\infty(U) \subseteq C_c^\infty(B^0(r_k, 2))$. 作变量替换 $x = r_k + 2y$, $y = \dfrac{x - r_k}{2}$, 并利用链式法则, 得

$$\begin{aligned}
\int_U f_k(x) D_{x_i}\phi(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{B^0(r_k,2)} |x - r_k|^{-\alpha} D_{x_i}\widetilde{\phi}(x)\,\mathrm{d}x \xlongequal{x = r_k + 2y} \int_{B^0(0,1)} 2^{-\alpha}|y|^{-\alpha} D_{y_i}\psi_k(y)\cdot\frac{\mathrm{d}y_i}{\mathrm{d}x_i}\cdot 2^n\,\mathrm{d}y \\
&= 2^{n-\alpha}\int_{B^0(0,1)} h(y)\cdot\frac{1}{2}D_{y_i}\psi_k(y)\,\mathrm{d}y = 2^{n-\alpha-1}\int_{B^0(0,1)} h(y) D_{y_i}\psi_k(y)\,\mathrm{d}y \\
&= -2^{n-\alpha-1}\int_{B^0(0,1)} \psi_k(y) D_i h(y)\,\mathrm{d}y \xlongequal{y = \frac{x - r_k}{2}} -2^{-\alpha-1}\int_{B^0(r_k,2)} \widetilde{\phi}_k(y) D_i h\left(\frac{x - r_k}{2}\right)\mathrm{d}x \\
&= -2^{-\alpha-1}\int_U \phi_k(y) D_i h\left(\frac{x - r_k}{2}\right)\mathrm{d}x = -2^{-\alpha-1}\int_U \phi_k(y)\frac{-\alpha\cdot\frac{x_i - r_{k,i}}{2}}{\left|\frac{x - r_k}{2}\right|^{\alpha+2}}\,\mathrm{d}x \\
&= 2^{-\alpha-1}\int_U \phi_k(y)\cdot\left(-\alpha 2^{\alpha+1}\frac{x_i - r_{k,i}}{|x - r_k|^{\alpha+2}}\right)\mathrm{d}x = \int_U \phi_k(y) g_{k,i}(x)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

因此 $g_{k,i}$ 确实是 f_k 在 U 上的弱偏导数.

又因为

$$|g_k(x)| = \alpha|x - r_k|^{-\alpha-1}, \qquad x \neq r_k,$$

同样做平移变换 $y = x - r_k$, 利用 $U - r_k \subseteq B^0(0,2)$ 和极坐标公式, 得

$$\begin{aligned}\|g_k\|_{L^p(U)}^p &= \alpha^p \int_U |x - r_k|^{-(\alpha+1)p}\,\mathrm{d}x = \alpha^p \int_{U-r_k} |y|^{-(\alpha+1)p}\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant \alpha^p \int_{B^0(0,2)} |y|^{-(\alpha+1)p}\,\mathrm{d}y = n\alpha(n)\alpha^p \int_0^2 r^{n-1-(\alpha+1)p}\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{n\alpha(n)\alpha^p 2^{n-(\alpha+1)p}}{n-(\alpha+1)p} < \infty.\end{aligned}$$

所以 $f_k \in W^{1,p}(U)$, 且存在与 k 无关的常数 $C_1 \triangleq \left(\dfrac{n\alpha(n)\alpha^p 2^{n-(\alpha+1)p}}{n-(\alpha+1)p}\right)^{\frac{1}{p}}$, 使得

$$\|g_k\|_{L^p(U)} \leqslant C_1.$$

再令

$$v_m \triangleq \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{2^k} g_k,$$

则由弱导数的性质 (2), $u_m \in W^{1,p}(U)$, 且 $Du_m = v_m$. 当 $\ell > m$ 时, 再由Minkowski 不等式, 得

$$\|v_\ell - v_m\|_{L^p(U)} \leqslant \sum_{k=m+1}^{\ell} \frac{1}{2^k}\|g_k\|_{L^p(U)} \leqslant C_1 \sum_{k=m+1}^{\ell} \frac{1}{2^k} \leqslant \frac{C_1}{2^m}.$$

因此 $\{v_m\}$ 是 $L^p(U)$ 中的 Cauchy 列. 由 $L^p(U)$ 空间的完备性, 存在 $v \in L^p(U)$, 使得

$$v_m \longrightarrow v \qquad \text{于} L^p(U).$$

下面验证 v 就是 u 的弱导数. 任取 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 固定 $i \in \{1, \cdots, n\}$. 对每个 m, 有

$$\int_U u_m D_i\phi\,\mathrm{d}x = -\int_U v_{m,i}\phi\,\mathrm{d}x. \tag{5.26}$$

记 q 为 p 的共轭指数, 其中 $p = 1$ 时取 $q = \infty$. 因为 ϕ 及其导数光滑且具有紧支集, 所以 $\phi, D_i\phi \in L^q(U)$. 由Hölder 不等式, 得

$$\begin{aligned}\left|\int_U (u_m - u)D_i\phi\,\mathrm{d}x\right| &\leqslant \|u_m - u\|_{L^p(U)}\|D_i\phi\|_{L^q(U)} \longrightarrow 0, \\ \left|\int_U (v_{m,i} - v_i)\phi\,\mathrm{d}x\right| &\leqslant \|v_m - v\|_{L^p(U)}\|\phi\|_{L^q(U)} \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

因此, 在(5.26)中令 $m \to \infty$, 得

$$\int_U uD_i\phi\,\mathrm{d}x = -\int_U v_i\phi\,\mathrm{d}x, \qquad \phi \in C_c^\infty(U).$$

所以 $Du = v \in L^p(U)$. 结合 $u \in L^p(U)$, 得

$$u \in W^{1,p}(U).$$

最后, 证明 u 在每个非空开子集上无界. 任取非空开集 $V \subseteq U$. 由 $\{r_k\}_{k=1}^\infty$ 的稠密性, 存在 m 使得 $r_m \in V$. 选取 $\rho > 0$, 使得 $B^0(r_m, \rho) \subseteq V$.

回顾(5.25)式中 N 的定义, 它包含所有 r_k, 且在 $U \setminus N$ 上, u 等于给定级数的和. 对于任意 $x \in V \setminus N$, 有

$$u(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}|x - r_k|^{-\alpha} \geqslant \frac{1}{2^m}|x - r_m|^{-\alpha}. \tag{5.27}$$

由于 $|N| = 0$, 对任意 $0 < t < \rho$, 均有

$$|B^0(r_m, t) \setminus N| = \alpha(n)t^n > 0 \Longrightarrow B^0(r_m, t) \setminus N \neq \varnothing.$$

因此可取 $x_n \in B^0\left(r_m, \dfrac{1}{n\rho}\right) \setminus N\,(n = 1, 2, \cdots)$, 则 $x_n \to r_m\,(n \to \infty)$. 又因为 $\alpha > 0$, 所以(5.27)式给出

$$\lim_{n\to\infty} u(x_n) \geqslant \frac{1}{2^m}|x_n - r_m|^{-\alpha} = +\infty.$$

从而 u 在 V 上无界. 由于 V 任意, 故 u 在 U 的每个非空开子集上都无界.

□

命题 5.3

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空连通开集, $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 且 $u \in W^{1,p}(U)$ 满足

$$Du(x) = 0, \quad \text{a.e.}\, x \in U.$$

则存在常数 $c \in \mathbb{R}$, 使得 $u(x) = c$ a.e. $x \in U$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 $u \in W^{1,p}(U)$, 结合命题 5.2有 $u \in L^p(U) \subseteq L^p_{\text{loc}}(U) \subseteq L^1_{\text{loc}}(U)$. 又因为 $Du = 0$ 几乎处处成立, 所以根据弱偏导数的定义, 对任意 $i \in \{1, \cdots, n\}$ 和 $\varphi \in C_c^\infty(U)$, 有

$$\int_U u(y) D_i \varphi(y)\, \mathrm{d}y = -\int_U D_i u(y) \varphi(y)\, \mathrm{d}y = 0. \tag{5.28}$$

Step1. 先证明 u 在每个闭包包含于 U 的开球上几乎处处为常数. 任取开球 $B = B^0(a, r)$, 满足 $\overline{B} \subseteq U$. 由于 $\overline{B}$ 紧且 U 开, 利用命题 5.1可以选取 $\rho > 0$, 使得

$$\overline{B^0(a, r+\rho)} \subseteq U.$$

取标准磨光子 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$\eta \geqslant 0, \qquad \operatorname{spt} \eta \subseteq \overline{B^0(0,1)}, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x)\, \mathrm{d}x = 1.$$

对 $0 < \varepsilon < \rho$, 定义

$$\eta_\varepsilon(x) \triangleq \frac{1}{\varepsilon^n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad u_\varepsilon(x) \triangleq \int_U \eta_\varepsilon(x-y) u(y)\, \mathrm{d}y, \quad x \in B.$$

由磨光子的性质 (1), 有 $u_\varepsilon \in C^\infty(B)$, 且

$$D_i u_\varepsilon(x) = \int_U u(y) D_{x_i} \eta_\varepsilon(x-y)\, \mathrm{d}y, \qquad x \in B. \tag{5.29}$$

令 $F(x, y) \triangleq \eta_\varepsilon(x-y)$. 由于 $\eta_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $F \in C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$. 令 $z = x - y$. 因为

$$\partial_{x_i} z_j = \delta_{ij}, \quad \partial_{y_i} z_j = -\delta_{ij},$$

其中 δ_{ij} 为 Kronecker 符号, 所以对每个 $1 \leqslant i \leqslant n$, 多元链式法则给出

$$\partial_{x_i} F(x, y) = \sum_{j=1}^n (\partial_j \eta_\varepsilon)(x-y) \delta_{ij} = (\partial_i \eta_\varepsilon)(x-y),$$

$$\partial_{y_i} F(x, y) = -\sum_{j=1}^n (\partial_j \eta_\varepsilon)(x-y) \delta_{ij} = -(\partial_i \eta_\varepsilon)(x-y).$$

这里 $\partial_i \eta_\varepsilon$ 表示磨光子对第 i 个自变量的偏导数. 因而

$$\partial_{x_i} F = -\partial_{y_i} F \iff D_{x_i} \eta_\varepsilon(x-y) = -D_{y_i} \eta_\varepsilon(x-y). \tag{5.30}$$

对于固定的 $x \in B$, 函数

$$y \longmapsto \eta_\varepsilon(x-y)$$

光滑, 并且其支集包含于

$$\overline{B^0(x, \varepsilon)} \subseteq \overline{B^0(a, r+\rho)} \subseteq U.$$

因此它属于 $C_c^\infty(U)$. 再由(5.28)(5.29)(5.30)式, 得

$$D_i u_\varepsilon(x) = -\int_U u(y) D_{y_i} \eta_\varepsilon(x-y)\, \mathrm{d}y = 0, \quad \forall x \in B.$$

由于 i 任意, 有 $Du_\varepsilon = 0$ 在 B 上处处成立. 对于任意 $x, z \in B$, 因为球 B 是凸集, 所以由微积分基本定理得

$$u_\varepsilon(x) - u_\varepsilon(z) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u_\varepsilon\big(z + t(x-z)\big)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 Du_\varepsilon\big(z + t(x-z)\big)\cdot(x-z)\,\mathrm{d}t = 0.$$

因此存在常数 c_ε, 使得

$$u_\varepsilon(x) = c_\varepsilon, \quad \forall x \in B.$$

由于 $\overline{B} \subseteq U$ 且 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 再由磨光子的性质 (4), 有

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \|u_\varepsilon - u\|_{L^1(B)} = 0.$$

定义

$$c_B \triangleq \frac{1}{|B|}\int_B u(x)\,\mathrm{d}x.$$

因为 $u_\varepsilon = c_\varepsilon$ 在 B 上成立, 所以

$$|c_\varepsilon - c_B| = \left|\frac{1}{|B|}\int_B \big(u_\varepsilon(x) - u(x)\big)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{1}{|B|}\|u_\varepsilon - u\|_{L^1(B)}.$$

从而

$$\|u - c_B\|_{L^1(B)} \leqslant \|u - u_\varepsilon\|_{L^1(B)} + \|u_\varepsilon - c_B\|_{L^1(B)} = \|u - u_\varepsilon\|_{L^1(B)} + |B||c_\varepsilon - c_B| \leqslant 2\|u - u_\varepsilon\|_{L^1(B)}.$$

令 $\varepsilon \to 0^+$, 得

$$\|u - c_B\|_{L^1(B)} = 0.$$

因此 $u = c_B$ 在 B 上几乎处处成立.

Step2. 下面利用 U 的连通性, 证明这些局部常数一致. 固定一个开球 B_*, 满足 $\overline{B_*} \subseteq U$. 由 **Step1** 的结论知, 存在常数 c, 使得

$$u = c \text{在} B_* \text{上几乎处处成立}.$$

令 $\mathcal{S}$ 为所有满足

$$\overline{B} \subseteq U, \qquad u = c \text{在} B \text{上几乎处处成立}$$

的开球 B 的并集. 由定义, $\mathcal{S}$ 是 U 中的开集, 且 $B_* \subseteq \mathcal{S}$, 所以 $\mathcal{S} \neq \varnothing$.

我们证明 $\mathcal{S}$ 在 U 中也是闭集. 任取 $x \in \overline{\mathcal{S}} \cap U$, 由 U 是开集, 可选取开球 B_x, 使得

$$x \in B_x, \qquad \overline{B_x} \subseteq U.$$

由 **Step1** 的结论, 存在常数 d, 使得 $u = d$ 在 B_x 上几乎处处成立. 由于 $x \in \overline{\mathcal{S}}$, 而 B_x 是 x 的开邻域, 所以 $B_x \cap \mathcal{S} \neq \varnothing$. 取 $y \in B_x \cap \mathcal{S}$, 根据 $\mathcal{S}$ 的定义知, 存在开球 B_y, 使得

$$y \in B_y \subseteq \mathcal{S}, \quad \overline{B_y} \subseteq U, \quad u = c \text{在} B_y \text{上几乎处处成立}.$$

于是 $O \triangleq B_x \cap B_y$ 是非空开集, 因而 $|O| > 0$. 在 O 上, $u = c$ 和 $u = d$ 均几乎处处成立, 所以

$$|c - d||O| = \int_O |c - d|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_O |c - u|\,\mathrm{d}x + \int_O |u - d|\,\mathrm{d}x = 0.$$

故 $c = d$, 从而 $u = c$ 在 B_x 上几乎处处成立. 根据 $\mathcal{S}$ 的定义, 有 $B_x \subseteq \mathcal{S}$, 特别地, $x \in \mathcal{S}$, 即 $\overline{\mathcal{S}} \cap U \subseteq \mathcal{S}$, 这就证明了 $\mathcal{S}$ 在 U 中闭.

由于 U 连通, 而 $\mathcal{S}$ 非空且在 U 中既开又闭, 若 $\mathcal{S} \neq U$, 则 $U = \mathcal{S} \sqcup (U \setminus \mathcal{S})$, 这与连通的定义矛盾! 故 $\mathcal{S} = U$. 于是, 满足 $\overline{B} \subseteq U$ 且 $u = c$ 在 B 上几乎处处成立的开球构成 U 的一个开覆盖. 由Lindelöf 定理, 可以从中选取可数子覆盖 $\{B_j\}_{j=1}^{\infty}$, 使得

$$U = \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j.$$

对每个 j, 记

$$N_j \triangleq \{x \in B_j : u(x) \neq c\}.$$

则 $|N_j|=0$, 并且

$$\{x\in U: u(x)\neq c\}=\bigcup_{j=1}^{\infty}N_j.$$

可数个零测集的并仍为零测集, 因此 $u=c$ 在整个 U 上几乎处处成立.

□

命题 5.4

设 $-\infty<a<b<+\infty$, $u\in W^{1,p}(a,b)$, 其中 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 并用 Du 表示 u 的弱导数.

(1) 存在绝对连续函数 $f\in AC[a,b]$, 使得 $u=f$ 在 (a,b) 上几乎处处成立. 函数 f 的导数 f' 几乎处处存在, 且

$$f'(x)=Du(x),\ \text{a.e.}\ x\in(a,b),\quad f'\in L^p(a,b).$$

(2) 对几乎处处的 $x,y\in[a,b]$, 有

$$|u(x)-u(y)|\leqslant|x-y|^{1-\frac{1}{p}}\|Du(t)\|_{L^p(a,b)}.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

受到推论 5.3的启发, 可以直接猜测 Du 的变限积分加上某个常数就是所求函数 f, 然后再尝试严格证明.

证明 Show/Hide Proof

(1) **Step1. 证明 Du 的变上限积分 v 绝对连续且属于 $L^p(a,b)$.**

由 $u\in W^{1,p}(a,b)$ 且命题 6.3, 有

$$u,Du\in L^p(a,b)\subseteq L^1(a,b).$$

定义

$$v(x)\triangleq\int_a^x Du(t)\,\mathrm{d}t,\qquad x\in[a,b].$$

由推论 5.3, 有 $v\in AC[a,b]$, 且其导数几乎处处存在, 满足

$$v'(x)=Du(x),\quad \text{a.e.}\ x\in(a,b).$$

特别地, $v'\in L^p(a,b)$. 此外,

$$|v(x)|\leqslant\int_a^b|Du(t)|\,\mathrm{d}t<\infty,\qquad x\in[a,b].$$

所以 v 有界. 由于 (a,b) 的测度有限, 对全部 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 均有 $v\in L^p(a,b)$.

Step2. 证明 $u-v$ 几乎处处为常数.

任取 $\varphi\in C_c^\infty(a,b)$, 将其在端点 a,b 处取值为零, 仍记为 φ, 则延拓后的函数属于 $C_c^\infty[a,b]$, 且 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$. 因为 $v\in AC[a,b]$, 所以由命题 5.11知 $v\varphi\in AC[a,b]$, 且

$$(v\varphi)'(x)=v'(x)\varphi(x)+v(x)\varphi'(x),\quad \text{a.e.}\ x\in(a,b).$$

再由推论 5.3, 得

$$0=v(b)\varphi(b)-v(a)\varphi(a)=\int_a^b(v\varphi)'(t)\,\mathrm{d}t=\int_a^b\big(v'(t)\varphi(t)+v(t)\varphi'(t)\big)\,\mathrm{d}t.$$

于是

$$\int_a^b v(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t=-\int_a^b v'(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t=-\int_a^b Du(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

结合 u 的弱导数定义, 有

$$\int_a^b(u-v)\varphi'\,\mathrm{d}t=\int_a^b u\varphi'\,\mathrm{d}t-\int_a^b v\varphi'\,\mathrm{d}t=-\int_a^b Du\,\varphi\,\mathrm{d}t+\int_a^b Du\,\varphi\,\mathrm{d}t=0.$$

因此 $h \triangleq u - v \in L^p(a,b) \subseteq L^1(a,b)$ 的弱导数在 (a,b) 上为零. 由命题 5.3, 存在常数 $c \in \mathbb{R}$, 使得

$$u(x) - v(x) = c, \quad \text{a.e. } x \in (a,b).$$

Step3. 证明 $v + c$ 就是所求的 f.

令

$$f(x) \triangleq v(x) + c, \qquad x \in [a,b].$$

则 $f \in AC[a,b]$, 且

$$u(x) = f(x), \quad f'(x) = v'(x) = Du(x), \qquad \text{a.e. } x \in (a,b).$$

因此 u 几乎处处等于绝对连续函数 f, 而 f 的导数几乎处处存在, 等于 u 的弱导数, 并且属于 $L^p(a,b)$.

(2) 由(1)的结论, 存在 $f \in AC[a,b]$, 使得

$$f(x) = u(x), \quad f'(x) = Du(x), \qquad \text{a.e. } x \in (a,b).$$

任取 $x, y \in [a,b]$. 当 $x = y$ 时, 所需不等式按上述约定显然成立. 下面先设 $x < y$. 由Lebesgue 积分基本定理, 得

$$f(y) - f(x) = \int_x^y f'(t)\,\mathrm{d}t = \int_x^y Du(t)\,\mathrm{d}t.$$

因此

$$|f(y) - f(x)| \leqslant \int_x^y |Du(t)|\,\mathrm{d}t.$$

当 $p = 1$ 时, 直接有

$$|f(y) - f(x)| \leqslant \int_x^y |Du(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \int_a^b |Du(t)|\,\mathrm{d}t = \|Du\|_{L^1(a,b)}.$$

当 $1 < p < \infty$ 时, 令 $q = \dfrac{p}{p-1}$, 则 $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$. 由Hölder 不等式, 得

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leqslant \int_x^y |Du(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \left(\int_x^y 1^q\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_x^y |Du(t)|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} \\ &= (y-x)^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_x^y |Du(t)|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \|Du\|_{L^p(a,b)}. \end{aligned}$$

当 $p = \infty$ 时, 由本质上确界的定义, 得

$$|Du(t)| \leqslant \|Du\|_{L^\infty(a,b)}, \quad \text{a.e. } t \in (a,b).$$

因此

$$|f(y) - f(x)| \leqslant \int_x^y |Du(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant (y-x)\|Du\|_{L^\infty(a,b)} = |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \|Du\|_{L^p(a,b)}.$$

当 $y < x$ 时, 交换 x, y 即可. 因此, 对所有 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 及所有 $x, y \in [a,b]$, 均有

$$|f(x) - f(y)| \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \|Du\|_{L^p(a,b)},$$

最后, 记

$$N \triangleq \{x \in (a,b) : u(x) \neq f(x)\} \cup \{a,b\}.$$

因为 $u = f$ 在 (a,b) 上几乎处处成立, 所以 $|N| = 0$. 对于任意 $x, y \in [a,b] \setminus N$, 有

$$|u(x) - u(y)| = |f(x) - f(y)| \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \|Du\|_{L^p(a,b)}.$$

□

定理 5.3 (Sobolev 空间都是 Banach 空间)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 对每个 $k = 1, 2, \cdots$ 及 $1 \leqslant p \leqslant \infty$,Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 是 Banach 空间. ♡

证明 Show/Hide Proof

Step1. **首先验证 $\|u\|_{W^{k,p}(U)}$ 是范数**.

(i) 齐次性和正定性: 显然

$$\|\lambda u\|_{W^{k,p}(U)} = |\lambda|\,\|u\|_{W^{k,p}(U)},$$

且

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} = 0 \Longleftrightarrow \|D^\alpha u\|_{L^p(U)} = 0, \quad |\alpha| \leqslant k.$$

特别地, 取 $\alpha = (0, \cdots, 0)$, 有

$$\|u\|_{L^p(U)} = 0 \Longleftrightarrow u(x) = 0 \text{ a.e. } x \in U.$$

又当 $u(x) = 0$ a.e. $x \in U$ 时, 显然有

$$\|D^\alpha u\|_{L^p(U)} = 0, \quad |\alpha| \leqslant k \Longrightarrow \|u\|_{W^{k,p}(U)} = 0.$$

故

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} = 0 \Longleftrightarrow u(x) = 0 \text{ a.e. } x \in U.$$

(ii) 三角不等式: 现设 $u, v \in W^{k,p}(U)$. 则当 $1 \leqslant p < \infty$ 时,Minkowski 不等式和离散 Minkowski 不等式给出

$$\begin{aligned}\|u+v\|_{W^{k,p}(U)} &= \left(\sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u + D^\alpha v\|^p_{L^p(U)}\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\sum_{|\alpha|\leqslant k} \left(\|D^\alpha u\|_{L^p(U)} + \|D^\alpha v\|_{L^p(U)}\right)^p\right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leqslant \left(\sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u\|^p_{L^p(U)}\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha v\|^p_{L^p(U)}\right)^{\frac{1}{p}} = \|u\|_{W^{k,p}(U)} + \|v\|_{W^{k,p}(U)}.\end{aligned}$$

故 $1 \leqslant p < \infty$ 时的三角不等式成立.

当 $p = \infty$ 时, 根据定义有

$$\|u\|_{W^{k,\infty}(U)} \triangleq \sum_{|\alpha|\leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u|.$$

先证明 L^∞ 的本质上确界满足三角不等式. 设 $f, g \in L^\infty(U)$, 记

$$M_f \triangleq \operatorname{ess\,sup}_U |f|, \qquad M_g \triangleq \operatorname{ess\,sup}_U |g|.$$

由本质上确界的定义,$|f(x)| \leqslant M_f$ 且 $|g(x)| \leqslant M_g$ 对几乎处处的 $x \in U$ 成立. 于是

$$|f(x) + g(x)| \leqslant |f(x)| + |g(x)| \leqslant M_f + M_g$$

对几乎处处的 $x \in U$ 成立. 故 $M_f + M_g$ 是 $|f+g|$ 的一个本质上界, 从而

$$\operatorname{ess\,sup}_U |f+g| \leqslant M_f + M_g = \operatorname{ess\,sup}_U |f| + \operatorname{ess\,sup}_U |g|.$$

现设 $u, v \in W^{k,\infty}(U)$. 对每个多重指标 $|\alpha| \leqslant k$, 由弱导数的线性性质知

$$D^\alpha(u+v) = D^\alpha u + D^\alpha v.$$

由上述 L^∞ 本质上确界的三角不等式, 有

$$\operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha(u+v)| \leqslant \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u| + \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha v|.$$

对所有 $|\alpha| \leqslant k$ 求和, 得到

$$\begin{aligned}\|u+v\|_{W^{k,\infty}(U)} &= \sum_{|\alpha|\leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha(u+v)| \\ &\leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant k} \left(\operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u| + \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha v|\right) \\ &= \sum_{|\alpha|\leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u| + \sum_{|\alpha|\leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha v| \\ &= \|u\|_{W^{k,\infty}(U)} + \|v\|_{W^{k,\infty}(U)}.\end{aligned}$$

故 $p=\infty$ 时的三角不等式成立.

Step2. 证明 $W^{k,p}(U)$ 完备.

设 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 为 $W^{k,p}(U)$ 中的 Cauchy 序列. 则对每个 $|\alpha|\leqslant k$,$\{D^\alpha u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $L^p(U)$ 中的 Cauchy 序列. 由于 $L^p(U)$ 完备, 存在函数 $u_\alpha\in L^p(U)$ 使对每个 $|\alpha|\leqslant k$, 在 $L^p(U)$ 中, 都有

$$D^\alpha u_m\to u_\alpha.$$

特别地, 在 $L^p(U)$ 中, 有 $u_m\to u_{(0,\cdots,0)}\triangleq u$.

我们现在断言

$$u\in W^{k,p}(U),\qquad D^\alpha u=u_\alpha\quad(|\alpha|\leqslant k).\tag{5.31}$$

为验证此断言, 先证明两个极限等式. 设 p' 为 p 的共轭指数. 由Hölder 不等式, 对任意 $\phi\in C_c^\infty(U)$, 有

$$\left|\int_U(u_m-u)D^\alpha\phi\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\|u_m-u\|_{L^p(U)}\|D^\alpha\phi\|_{L^{p'}(U)},$$
$$\left|\int_U(D^\alpha u_m-u_\alpha)\phi\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\|D^\alpha u_m-u_\alpha\|_{L^p(U)}\|\phi\|_{L^{p'}(U)}.$$

因为 $\phi\in C_c^\infty(U)$, 所以 $\|D^\alpha\phi\|_{L^{p'}(U)}$ 与 $\|\phi\|_{L^{p'}(U)}$ 均为有限常数. 令 $m\to\infty$, 由 $u_m\to u$ 且 $D^\alpha u_m\to u_\alpha$ 于 $L^p(U)$ 可知两式右端均趋于 0, 于是

$$\lim_{m\to\infty}\int_U u_mD^\alpha\phi\,\mathrm{d}x=\int_U uD^\alpha\phi\,\mathrm{d}x,\qquad\lim_{m\to\infty}\int_U D^\alpha u_m\phi\,\mathrm{d}x=\int_U u_\alpha\phi\,\mathrm{d}x.$$

再结合弱导数的定义得

$$\int_U uD^\alpha\phi\,\mathrm{d}x=\lim_{m\to\infty}\int_U u_mD^\alpha\phi\,\mathrm{d}x=\lim_{m\to\infty}(-1)^{|\alpha|}\int_U D^\alpha u_m\phi\,\mathrm{d}x=(-1)^{|\alpha|}\int_U u_\alpha\phi\,\mathrm{d}x.$$

故(5.31)式成立. 由于对一切 $|\alpha|\leqslant k$ 都有 $D^\alpha u_m\to D^\alpha u$ 于 $L^p(U)$, 可见 $u_m\to u$ 于 $W^{k,p}(U)$, 即得所需.

□

命题 5.5 ($H^k(U)$ 都是 Hilbert 空间)

设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 为非空开集, k 为非负整数. 则 $H^k(U)\triangleq W^{k,2}(U)$ 关于内积

$$\langle u,v\rangle_{H^k(U)}\triangleq\sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_U D^\alpha u\,D^\alpha v\,\mathrm{d}x$$

构成实 Hilbert 空间, 其中约定 $D^0u=u$. 此内积诱导的范数恰为

$$\|u\|_{H^k(U)}=\left(\sum_{|\alpha|\leqslant k}\|D^\alpha u\|_{L^2(U)}^2\right)^{\frac12}.$$

此外, $H_0^k(U)$ 关于上述内积也是 Hilbert 空间.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证明 $H^k(U)$ 是 Hilbert 空间.

Step1. 证明 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{H^k(U)}$ 是内积.

由弱导数的线性性, $H^k(U)$ 为实向量空间. 对任意 $u,v\in H^k(U)$ 及 $|\alpha|\leqslant k$, 由 Cauchy–Schwarz 不等式得

$$\left|\int_U D^\alpha u\,D^\alpha v\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\|D^\alpha u\|_{L^2(U)}\|D^\alpha v\|_{L^2(U)}<\infty.$$

因此 $\langle u,v\rangle_{H^k(U)}$ 是良定义的, 且显然满足双线性和对称性. 又有

$$\langle u,u\rangle_{H^k(U)}=\sum_{|\alpha|\leqslant k}\|D^\alpha u\|_{L^2(U)}^2\geqslant\|u\|_{L^2(U)}^2\geqslant0.$$

若 $\langle u,u\rangle_{H^k(U)}=0$, 则 $\|u\|_{L^2(U)}=0$, 即 $u=0$ 几乎处处成立. 反之, 若 $u=0$ 几乎处处成立, 则其各阶弱导数均为零, 从而 $\langle u,u\rangle_{H^k(U)}=0$. 故上述表达式确为内积, 且其诱导范数就是所给的 Sobolev 范数.

Step2. 证明 $H^k(U)$ 的完备性.

设 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 为 $H^k(U)$ 中的 Cauchy 序列. 对每个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α, 有

$$\|D^\alpha u_m - D^\alpha u_\ell\|_{L^2(U)} \leqslant \|u_m - u_\ell\|_{H^k(U)}.$$

因此 $\{D^\alpha u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 为 $L^2(U)$ 中的 Cauchy 序列. 由 $L^2(U)$ 的完备性, 存在 $v_\alpha \in L^2(U)$, 使得

$$\lim_{m\to\infty} \|D^\alpha u_m - v_\alpha\|_{L^2(U)} = 0.$$

特别地, 令 $u \triangleq v_0$, 则 $u_m \to u$ 于 $L^2(U)$, 且 $u \in L^2(U)$.

下面验证 v_α 恰为 u 的 α 阶弱导数. 任取 $\varphi \in C_c^\infty(U)$. 由 u_m 的弱导数定义得

$$\int_U u_m D^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u_m \,\varphi \,\mathrm{d}x. \tag{5.32}$$

由 $\varphi \in C_c^\infty(U)$ 知 $\varphi, D^\alpha\varphi \in L^2(U)$, 再由 Cauchy–Schwarz 不等式得

$$\left|\int_U (u_m - u) D^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x\right| \leqslant \|u_m - u\|_{L^2(U)} \|D^\alpha \varphi\|_{L^2(U)} \longrightarrow 0,$$

$$\left|\int_U (D^\alpha u_m - v_\alpha) \varphi \,\mathrm{d}x\right| \leqslant \|D^\alpha u_m - v_\alpha\|_{L^2(U)} \|\varphi\|_{L^2(U)} \longrightarrow 0.$$

故对(5.32)式令 $m \to \infty$, 得

$$\int_U u D^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U v_\alpha \varphi \,\mathrm{d}x.$$

这说明 $D^\alpha u = v_\alpha$ 在弱意义下成立. 因此 $u \in H^k(U)$.

由于满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标只有有限个, 故

$$\|u_m - u\|_{H^k(U)}^2 = \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u_m - D^\alpha u\|_{L^2(U)}^2 = \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u_m - v_\alpha\|_{L^2(U)}^2 \longrightarrow 0.$$

因此 $H^k(U)$ 完备, 从而为 Hilbert 空间.

(2) 现在证明 $H_0^k(U)$ 也为 Hilbert 空间.

Step1. **验证 $C_c^\infty(U)$ 是 $H^k(U)$ 的线性子空间**.

任取 $\varphi \in C_c^\infty(U)$, 记 $K \triangleq \operatorname{spt}\varphi$. 则 K 是包含于 U 的紧集, 因而 $m(K) < \infty$.

对每个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α, 函数 $D^\alpha\varphi$ 连续, 且

$$\operatorname{spt}(D^\alpha\varphi) \subseteq K.$$

因此 $D^\alpha\varphi$ 有界, 可取常数 $M_\alpha < \infty$, 使得

$$|D^\alpha\varphi(x)| \leqslant M_\alpha, \quad x \in U.$$

于是

$$\int_U |D^\alpha\varphi|^2 \,\mathrm{d}x = \int_K |D^\alpha\varphi|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant M_\alpha^2 m(K) < \infty.$$

此外, 对任意 $\eta \in C_c^\infty(U)$, 反复利用Green 恒等式 (3)得到

$$\int_U \varphi D^\alpha \eta \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha\varphi \,\eta \,\mathrm{d}x.$$

因此 φ 的常义导数也是相应的弱导数, 故 $\varphi \in H^k(U)$. 这证明了

$$C_c^\infty(U) \subseteq H^k(U).$$

任取 $\varphi, \psi \in C_c^\infty(U)$ 及 $a, b \in \mathbb{R}$. 函数 $a\varphi + b\psi$ 光滑, 且

$$\operatorname{spt}(a\varphi + b\psi) \subseteq \operatorname{spt}\varphi \cup \operatorname{spt}\psi.$$

右端是包含于 U 的紧集, 故 $a\varphi + b\psi \in C_c^\infty(U)$. 再结合 $0 \in C_c^\infty(U)$, 可知 $C_c^\infty(U)$ 是 $H^k(U)$ 的线性子空间.

Step2. **验证闭包 $H_0^k(U)$ 仍是线性子空间**.

任取 $u, v \in H_0^k(U)$ 及 $a, b \in \mathbb{R}$. 根据闭包的定义, 存在 $\varphi_m, \psi_m \in C_c^\infty(U)$, 使得

$$\|\varphi_m - u\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0, \quad \|\psi_m - v\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

由 **Step1**, $a\varphi_m + b\psi_m \in C_c^\infty(U)$, 且

$$\|a\varphi_m + b\psi_m - (au + bv)\|_{H^k(U)} \leqslant |a|\|\varphi_m - u\|_{H^k(U)} + |b|\|\psi_m - v\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

因此 $au + bv$ 也属于 $C_c^\infty(U)$ 在 $H^k(U)$ 中的闭包, 即 $au + bv \in H_0^k(U)$. 又 $0 \in H_0^k(U)$, 故 $H_0^k(U)$ 是线性子空间.

验证 $H_0^k(U)$ 在 $H^k(U)$ 中是闭集. 设 $u_m \in H_0^k(U)$, 且存在 $u \in H^k(U)$, 使得

$$\|u_m - u\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

由于每个 u_m 都属于 $C_c^\infty(U)$ 的闭包, 对每个正整数 m, 可以选取 $\varphi_m \in C_c^\infty(U)$, 使得

$$\|\varphi_m - u_m\|_{H^k(U)} < \frac{1}{m}.$$

于是

$$\|\varphi_m - u\|_{H^k(U)} \leqslant \|\varphi_m - u_m\|_{H^k(U)} + \|u_m - u\|_{H^k(U)} < \frac{1}{m} + \|u_m - u\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

因此 u 仍属于 $C_c^\infty(U)$ 的闭包, 即 $u \in H_0^k(U)$. 这说明 $\overline{H_0^k(U)} \subseteq H_0^k(U)$, 这等价于 $H_0^k(U)$ 为闭集.

Step3. **验证 $H_0^k(U)$ 关于继承的内积完备**.

将 $H^k(U)$ 的内积限制在其线性子空间 $H_0^k(U)$ 上, 双线性、对称性和正定性仍然成立, 因而得到 $H_0^k(U)$ 上的内积. 该内积诱导的范数满足

$$\|u\|_{H_0^k(U)} = \sqrt{\langle u, u\rangle_{H_0^k(U)}} = \|u\|_{H^k(U)}, \quad u \in H_0^k(U).$$

任取 $H_0^k(U)$ 中的 Cauchy 序列 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$. 由于两个空间中的范数相同, 它也是 $H^k(U)$ 中的 Cauchy 序列. 根据 $H^k(U)$ 的完备性, 存在 $u \in H^k(U)$, 使得

$$\|u_m - u\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

由 **Step2** 证明的 $H_0^k(U)$ 是 $H^k(U)$ 中的闭集, 有 $u \in H_0^k(U)$. 因而

$$\|u_m - u\|_{H_0^k(U)} = \|u_m - u\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

因此 $H_0^k(U)$ 中的每个 Cauchy 序列都收敛于该空间中的元素, 即 $H_0^k(U)$ 完备. 故 $H_0^k(U)$ 为 Hilbert 空间.

□

5.3 逼近

5.3.1 光滑函数的局部逼近

定理 5.4 (光滑函数的局部逼近定理)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, 固定正整数 k 与 $1 \leqslant p < \infty$, 对每个 $\varepsilon > 0$, 记 $U_\varepsilon = \{x \in U \mid \operatorname{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$. 再设 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $1 \leqslant p < \infty$, 令

$$u_\varepsilon \triangleq \begin{cases} \eta_\varepsilon * u, & x \in U_\varepsilon, \\ 0, & x \in U \backslash U_\varepsilon. \end{cases}$$

则

(1) 对每个 $\varepsilon > 0, |\alpha| \leqslant k$, 有

$$D^\alpha u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u \text{ 在 } U_\varepsilon \text{ 中}, \qquad u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon).$$

(2) 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 有

$$u_\varepsilon \to u \text{ 在 } W_{\mathrm{loc}}^{k,p}(U) \text{ 中}.$$

特别地, 当 $U = \mathbb{R}^n$ 时, 由于 $\partial\mathbb{R}^n = \varnothing$, 并约定 $\operatorname{dist}(x, \varnothing) = +\infty$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 都有

$$U_\varepsilon = \mathbb{R}^n.$$

此时

$$u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * u \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap W^{k,p}(\mathbb{R}^n),$$

且对每个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α, 有

$$D^\alpha u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u \quad \text{在} \mathbb{R}^n \text{ 中}.$$

此外, 还有

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \|u_\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由光滑算子的性质 (1)知 $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$. 下面证明: 若 $|\alpha| \leqslant k$, 则

$$D^\alpha u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u, \quad \text{在 } U_\varepsilon \text{中}. \tag{5.33}$$

即光滑函数 u_ε 的通常的 α 阶偏导数是 u 的 α 阶弱偏导数的 ε-光滑化. 为证此, 对固定的 $x \in U_\varepsilon$,$\varepsilon > 0$ 与多重指标 $|\alpha| \leqslant k$, 利用光滑算子的性质 (1) 可得

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = D^\alpha \int_U \eta_\varepsilon(x-y)\, u(y)\, \mathrm{d}y = \int_U u(y)\, D_x^\alpha \eta_\varepsilon(x-y)\, \mathrm{d}y. \tag{5.34}$$

令 $F(x,y) \triangleq \eta_\varepsilon(x-y)$. 由于 $\eta_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $F \in C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$. 令 $z = x - y$. 因为

$$\partial_{x_i} z_j = \delta_{ij}, \quad \partial_{y_i} z_j = -\delta_{ij},$$

其中 δ_{ij} 为 Kronecker 符号, 所以对每个 $1 \leqslant i \leqslant n$, 多元链式法则给出

$$\partial_{x_i} F(x,y) = \sum_{j=1}^n (\partial_j \eta_\varepsilon)(x-y)\delta_{ij} = (\partial_i \eta_\varepsilon)(x-y),$$

$$\partial_{y_i} F(x,y) = -\sum_{j=1}^n (\partial_j \eta_\varepsilon)(x-y)\delta_{ij} = -(\partial_i \eta_\varepsilon)(x-y).$$

这里 $\partial_i \eta_\varepsilon$ 表示磨光子对第 i 个自变量的偏导数. 因而

$$\partial_{x_i} F = -\partial_{y_i} F.$$

下面对 $|\alpha|$ 归纳, 得到

$$D_x^\alpha F = (-1)^{|\alpha|} D_y^\alpha F.$$

当 $|\alpha| = 0$ 时, 等式显然成立. 假设对所有 $|\beta| = m$ 等式均成立. 对任意 $|\alpha| = m+1$, 选取满足 $\alpha_i \geqslant 1$ 的 i, 并令 $\beta \triangleq \alpha - e_i$, 其中 e_i 为第 i 个坐标单位向量. 则 $|\beta| = m$. 由于 F 光滑, 关于 x 和 y 的混合偏导数可以交换次序, 故由归纳假设可知

$$\begin{aligned} D_x^\alpha F &= \partial_{x_i}(D_x^\beta F) = (-1)^m \partial_{x_i}(D_y^\beta F) = (-1)^m D_y^\beta(\partial_{x_i} F) \\ &= (-1)^{m+1} D_y^\beta(\partial_{y_i} F) = (-1)^{m+1} D_y^\alpha F. \end{aligned}$$

归纳可知, 对任意多指标 α, 都有

$$D_x^\alpha[\eta_\varepsilon(x-y)] = (-1)^{|\alpha|} D_y^\alpha[\eta_\varepsilon(x-y)]. \tag{5.35}$$

从而结合(5.34)(5.35)式可得

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = \int_U u(y) D_x^\alpha[\eta_\varepsilon(x-y)]\, \mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|} \int_U u(y) D_y^\alpha[\eta_\varepsilon(x-y)]\, \mathrm{d}y.$$

现对固定的 $x \in U_\varepsilon$, 函数 $\phi(y) \triangleq \eta_\varepsilon(x-y)$ 属于 $C_c^\infty(U)$. 又由 α 阶弱偏导数的定义给出

$$\int_U u(y) D_y^\alpha \eta_\varepsilon(x-y)\, \mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|} \int_U \eta_\varepsilon(x-y) D^\alpha u(y)\, \mathrm{d}y.$$

于是

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = (-1)^{|\alpha|+|\alpha|}\int_U \eta_\varepsilon(x-y)D^\alpha u(y)\,\mathrm{d}y = [\eta_\varepsilon * D^\alpha u](x).$$

这就证明了(5.33)式. 现取开集 $V \subset\subset U$. 由(5.33)式及光滑算子的性质 (4), 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 对每个 $|\alpha| \leqslant k$ 都有 $D^\alpha u_\varepsilon \to D^\alpha u$ 于 $L^p(V)$. 从而

$$\|u_\varepsilon - u\|^p_{W^{k,p}(V)} = \sum_{|\alpha|\leqslant k}\|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|^p_{L^p(V)} \to 0, \quad \varepsilon \to 0.$$

这就证明了 (2).

□

注 Show/Hide Remark

光滑函数的局部逼近定理中的局部收敛一般不能加强为 $u_\varepsilon \to u$ 于 $W^{k,p}(U)$. 虽然由光滑算子的性质 (6)可知

$$\|u_\varepsilon - u\|_{L^p(U)} \to 0,$$

但整体 L^p 收敛只控制函数本身的误差, 并不保证弱导数的存在及其收敛. 特别地, 在 $U \setminus U_\varepsilon$ 上将函数置零, 可能在 ∂U_ε 处造成跳跃, 使得 u_ε 不属于 $W^{1,p}(U)$.

例如, 取

$$U = (0,1), \qquad u(x) \equiv 1.$$

则对任意正整数 k 与 $1 \leqslant p < \infty$, 均有 $u \in W^{k,p}(U)$. 当 $0 < \varepsilon < \dfrac{1}{2}$ 时, 对于 $x \in U_\varepsilon = (\varepsilon, 1-\varepsilon)$, 由光滑算子的性质可得

$$(\eta_\varepsilon * u)(x) = \int_0^1 \eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y = 1.$$

因此, 按照光滑函数的局部逼近定理的定义, 有

$$u_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < x < 1-\varepsilon, \\ 0, & x \in (0,\varepsilon] \cup [1-\varepsilon, 1). \end{cases}$$

于是

$$\|u_\varepsilon - u\|^p_{L^p(0,1)} = \int_0^\varepsilon 1\,\mathrm{d}x + \int_{1-\varepsilon}^1 1\,\mathrm{d}x = 2\varepsilon \to 0.$$

下面直接利用弱导数的定义证明 $u_\varepsilon \notin W^{1,p}(0,1)$. 固定 $0 < \varepsilon < \dfrac{1}{2}$, 反设存在 $g \in L^p(0,1)$ 为 u_ε 的弱导数. 则对任意 $\varphi \in C_c^\infty(0,1)$, 有

$$\varphi(1-\varepsilon) - \varphi(\varepsilon) = \int_\varepsilon^{1-\varepsilon}\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 u_\varepsilon(x)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = -\int_0^1 g(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{5.36}$$

取定义 C.4中 $n = 1$ 时的标准磨光子 η. 由其定义可知

$$0 \leqslant \eta(t) \leqslant \eta(0) = Ce^{-1} > 0, \qquad \eta(t) = 0 \quad \text{当} |t| \geqslant 1.$$

固定 $0 < \varepsilon < \dfrac{1}{2}$. 对于

$$0 < r < \min\left\{\varepsilon, \frac{1-2\varepsilon}{2}\right\},$$

定义

$$\varphi_r(x) \triangleq \frac{\eta\left(\frac{x-\varepsilon}{r}\right)}{\eta(0)}.$$

显然 $\varphi_r \in C^\infty(\mathbb{R})$, 且

$$\operatorname{spt}\varphi_r = [\varepsilon - r, \varepsilon + r].$$

由 $r < \varepsilon$ 以及

$$\varepsilon + r < \varepsilon + \frac{1-2\varepsilon}{2} = \frac{1}{2} < 1,$$

可知

$$[\varepsilon - r, \varepsilon + r] \subset\subset (0,1).$$

因此 $\varphi_r \in C_c^\infty(0,1)$. 此外, 由 $\dfrac{1-2\varepsilon}{r} > 2 > 1$, 且 η 在 $[-1,1]$ 外为零可得

$$0 \leqslant \varphi_r \leqslant 1, \qquad \varphi_r(\varepsilon) = 1, \qquad \varphi_r(1-\varepsilon) = \frac{\eta\left(\frac{1-2\varepsilon}{r}\right)}{\eta(0)} = 0.$$

将 $\varphi = \varphi_r$ 代入(5.36)式, 得

$$\int_0^1 g(x)\varphi_r(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

由于 φ_r 在 $[\varepsilon - r, \varepsilon + r]$ 外为零, 所以

$$1 = \left|\int_0^1 g(x)\varphi_r(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\varepsilon-r}^{\varepsilon+r} |g(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{5.37}$$

然而, 因为 $g \in L^p(0,1)$ 且 $p \geqslant 1$, 由命题 6.3(1)可知 $g \in L^1(0,1)$. 再由积分的绝对连续性知

$$\int_{\varepsilon-r}^{\varepsilon+r} |g(x)|\,\mathrm{d}x \to 0, \qquad r \to 0^+,$$

这与(5.37)式矛盾! 因此 u_ε 不存在属于 $L^p(0,1)$ 的弱导数, 即

$$u_\varepsilon \notin W^{1,p}(0,1).$$

从而 u_ε 也不属于 $W^{k,p}(0,1)$, 更不能在该空间中收敛到 u.

注意, 虽然 u_ε 在两个跳跃点之外的通常导数均为零, 但这个几乎处处存在的通常导数并不是它在 $(0,1)$ 上的弱导数. 弱导数必须满足对所有测试函数成立的积分等式, 而上述反证说明不存在满足该等式的 L^p 函数.

因此, 在 U_ε 中成立的导数交换公式

$$D^\alpha u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u$$

不能直接作为整个 U 上的弱导数等式使用. 即使对每个 $D^\alpha u$ 分别应用光滑算子的性质 (6), 也不能据此推出 u_ε 的整体 Sobolev 收敛.

另一方面, 对任意开集 $V \subset\subset (0,1)$, 当 $\varepsilon > 0$ 充分小时, 有 $V \subset (\varepsilon, 1-\varepsilon)$, 因而

$$u_\varepsilon|_V = u|_V \equiv 1, \qquad \|u_\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(V)} = 0.$$

所以定理中的局部收敛仍然成立.

注 Show/Hide Remark

定理 5.4中的结论一般不能推广到 $p = \infty$. 下面给出一个对任意正整数 k 都适用的反例.

取

$$U \triangleq (-1,1), \quad V \triangleq \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad u(x) \triangleq \frac{(x_+)^k}{k!}, \quad x_+ \triangleq \max\{x, 0\}.$$

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(U)$ 及 $0 \leqslant j \leqslant k$, 在 $(0,1)$ 上反复分部积分可得

$$\int_{-1}^1 u(x)\varphi^{(j)}(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{k!}\int_0^1 x^k\varphi^{(j)}(x)\,\mathrm{d}x = (-1)^j\int_0^1 \frac{x^{k-j}}{(k-j)!}\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

这里所有边界项均为零, 这是因为: 在 $x = 1$ 附近,φ 及其各阶导数均为零; 在 $x = 0$ 处, 分部积分过程中出现的 x^k 的各阶导数的阶数至多为 $k-1$, 因而也均为零. 所以

$$D^j u(x) = \frac{x^{k-j}}{(k-j)!}\chi_{(0,1)}(x), \quad 0 \leqslant j \leqslant k,$$

上述等式几乎处处成立. 这些函数均属于 $L^\infty(U)$, 故 $u \in W^{k,\infty}(U)$. 特别地,

$$D^k u(x) = \begin{cases} 0, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

按照定理中的方式定义 u_ε. 当 $0 < \varepsilon < \dfrac{1}{2}$ 时, $V \subseteq U_\varepsilon$, 因而由光滑算子的性质 (1)知 $D^k u_\varepsilon$ 在 V 上光滑, 特别

是在 $x=0$ 处连续. 对任意 $\delta>0$, 由连续性, 存在 $0<r<\dfrac{1}{2}$, 使得

$$|D^k u_\varepsilon(x)-D^k u_\varepsilon(0)|<\delta,\quad |x|<r.$$

因此, 在 $(-r,0)$ 上有

$$|D^k u_\varepsilon(x)-D^k u(x)|=|D^k u_\varepsilon(x)|\geqslant |D^k u_\varepsilon(0)|-|D^k u_\varepsilon(x)-D^k u_\varepsilon(0)|\geqslant |D^k u_\varepsilon(0)|-\delta,$$

而在 $(0,r)$ 上有

$$|D^k u_\varepsilon(x)-D^k u(x)|=|D^k u_\varepsilon(x)-1|\geqslant |D^k u_\varepsilon(0)-1|-|D^k u_\varepsilon(x)-D^k u_\varepsilon(0)|\geqslant |D^k u_\varepsilon(0)-1|-\delta.$$

根据本质上确界的定义, 有

$$\|D^k u_\varepsilon-D^k u\|_{L^\infty(V)}\geqslant \max\{|D^k u_\varepsilon(0)|,|D^k u_\varepsilon(0)-1|\}-\delta\geqslant \frac{1}{2}-\delta.$$

最后一个不等式来自

$$1=\Big|D^k u_\varepsilon(0)+1-D^k u_\varepsilon(0)\Big|\leqslant |D^k u_\varepsilon(0)|+|D^k u_\varepsilon(0)-1|\leqslant 2\max\{|D^k u_\varepsilon(0)|,|D^k u_\varepsilon(0)-1|\}.$$

令 $\delta\to 0$, 便得到对每个 $0<\varepsilon<\dfrac{1}{2}$ 都有

$$\|u_\varepsilon-u\|_{W^{k,\infty}(V)}\geqslant \|D^k u_\varepsilon-D^k u\|_{L^\infty(V)}\geqslant \frac{1}{2}.$$

因此, 当 $\varepsilon\to 0$ 时, u_ε 不在 $W^{k,\infty}(V)$ 中收敛到 u, 从而也不在 $W^{k,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$ 中收敛到 u.

直观上, 这个反例的关键障碍来自最高阶弱导数的跳跃. 函数 $D^k u$ 在原点处从 0 跳到 1, 而 $D^k u_\varepsilon$ 是连续函数, 必须通过一段连续过渡来连接两侧的值. 随着 $\varepsilon\to 0$, 过渡区域可以越来越窄, 但其中的误差始终无法一致地变小, 即误差的积分可以趋于 0, 但误差的本性上确界无法趋于 0.

具体而言, 对通常的非负、积分为 1 且支集包含于 $[-\varepsilon,\varepsilon]$ 的磨光子, 由(5.33)可知, 在 V 内有

$$0\leqslant D^k u_\varepsilon\leqslant 1,\quad D^k u_\varepsilon(x)=D^k u(x)\quad \text{当}|x|>\varepsilon.$$

于是对每个 $1\leqslant p<\infty$, 有

$$\|D^k u_\varepsilon-D^k u\|^p_{L^p(V)}=\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}|D^k u_\varepsilon(x)-D^k u(x)|^p\,\mathrm{d}x\leqslant 2\varepsilon\to 0.$$

这说明有限 p 的积分范数可以利用误差区域的测度趋于零而趋于零, 但 L^∞ 范数只取误差的本质上确界, 无法利用区域变窄来消除误差. 因而, 定理 5.4中的光滑性及导数交换公式在 $p=\infty$ 时仍然成立, 不成立的是最后使用的磨光逼近在 L^p 范数下的收敛结论.

5.3.2 光滑函数的整体逼近

引理 5.3 (光滑单位分解)

设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集, $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 是 U 的可数开覆盖, 且 $V_i\subset\subset U$. 假设该覆盖在 U 中局部有限, 即每个 $x\in U$ 都有一个邻域, 仅与有限多个 V_i 相交. 则存在 $\zeta_i\in C_c^\infty(V_i)$, 使得

$$0\leqslant\zeta_i\leqslant 1,\quad \sum_{i=0}^{\infty}\zeta_i(x)=1,\quad x\in U.$$

这里将每个 ζ_i 在 V_i 外延拓为零. 此外, 每个紧集 $K\subseteq U$ 只与有限多个 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 相交, 即上述和在 U 中为局部有限和.

♡

笔记 Show/Hide Note

(1) 核心思路是先用距离函数把局部有限开覆盖 $\{V_i\}$ 改造成一个内紧覆盖 $\{K_i\}$, 使得 $K_i\subset\subset V_i$, $\bigcup_{i=0}^{\infty}K_i=U$. 然后对每个 K_i 磨光构造光滑截断函数 φ_i, 使 $\varphi_i=1$ 在 K_i 上, $\operatorname{spt}\varphi_i\subset\subset V_i$. 因为 K_i 覆盖 U, 所以 $\Phi=\sum_{i=0}^{\infty}\varphi_i\geqslant 1$,

最后归一化 $\zeta_i = \dfrac{\varphi_i}{\Phi}$, 即得光滑单位分解.

(2) 构造 K_i 的原因是直接对开集 V_i 做截断函数时, 截断函数的支撑可能越过 V_i 的边界, 而且不同 V_i 大小不一, 没有统一的安全距离. 因此需要先在每个 V_i 内部找到紧集 K_i, 使得 $K_i \subseteq V_i$, 并且仍有 $U = \bigcup_{i=0}^{\infty} K_i$. 这样每个 K_i 都与 V_i 的边界保持正距离, 从而可以磨光出支撑严格落在 V_i 内, 且在 K_i 上等于 1 的光滑截断函数.

(3) 具体构造 K_i 时, 先定义 $a_i(x) = \operatorname{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus V_i)$, 它表示点 x 到 V_i 边界的距离, 因此 $a_i(x) > 0 \iff x \in V_i$. 再令 $A(x) = \max\limits_{i \geqslant 0} a_i(x)$. 由于覆盖 $\{V_i\}$ 局部有限, 在每点附近只有有限多个 a_i 非零, 所以 A 是 U 上的正连续函数. 然后定义 $K_i = \{x \in U : a_i(x) \geqslant \dfrac{A(x)}{2}\}$.

(4) 取 $\dfrac{A(x)}{2}$ 作比较的目的是自适应地处理大小不一的 V_i, 并且能让 K_i 离 V_i 边界都有一定的距离以便于后续磨光. 若 $x \in K_i$, 则 $a_i(x) \geqslant \dfrac{A(x)}{2} > 0$, 所以 $x \in V_i$, 从而 $K_i \subseteq V_i$. 另一方面, 对任意 $x \in U$, 取使 $a_i(x) = A(x)$ 的指标 i, 则 $x \in K_i$. 因此 $U = \bigcup_{i=0}^{\infty} K_i$. 这里取 $\dfrac{A(x)}{2}$ 只是为了简单, 实际上取任意 $0 < \lambda < 1$ 并令 $K_i = \{x \in U : a_i(x) \geqslant \lambda A(x)\}$ 都可以.

不能直接取一个充分小的正数 ε_i 去构造 $K_i = \{x \in U : a_i(x) \geqslant \varepsilon_i\}$ 的原因: 开集边界附近的点, 其距离可以无限小. 因为 V_i 是开集, 所以点 x 可以无限靠近 V_i 的边界. 无论你预先给每个 V_i 选定了一个多么小的固定正数 ε_i, 只要 x 离边界足够近, 它到边界的距离 $a_i(x)$ 就会比 ε_i 还要小. 此时, 这个点就不满足 $a_i(x) \geqslant \varepsilon_i$, 从而被排除在 K_i 之外. 进而导致 $\{K_i\}$ 覆盖不了 U.

为什么会导致覆盖失败? 假设点 x 只属于唯一的一个开集 V_i (即 $x \notin V_j, j \neq i$), 且在 V_i 中非常靠近边界, 使得 $0 < a_i(x) < \varepsilon_i$. 由于 $x \notin V_j$, 根据距离函数的定义, 对于所有 $j \neq i$, 都有 $a_j(x) = 0 < \varepsilon_j$. 于是, 对所有的指标 k, 都有 $a_k(x) < \varepsilon_k$. 这意味着 x 不属于任何 K_k, 即 $x \notin \bigcup_{k=0}^{\infty} K_k$. 这样一来, 覆盖 $U = \bigcup_{k=0}^{\infty} K_k$ 就失败了.

具体反例 (一维): 取 $U = (0,1)$, 设 $V_1 = (0, 0.1)$,$V_2 = (0.05, 1)$. 假设你为 V_1 选取了 $\varepsilon_1 = 0.01$. 现在取点 $x = 0.001$. 显然 $x \in V_1$, 但是 x 到 V_1 边界 0 的距离只有 0.001, 即 $a_1(0.001) = 0.001 < 0.01 = \varepsilon_1$. 因此 $x \notin K_1$. 又因为 $x \notin V_2$, 所以 $a_2(x) = 0 < \varepsilon_2$, 即 $x \notin K_2$. 于是点 $x = 0.001$ 就被漏掉了, 它不在任何 K_i 中.

(5) 有了 K_i 后, 因为 K_i 紧且 $K_i \subseteq V_i$, 所以 $b_i = \operatorname{dist}(K_i, \mathbb{R}^n \setminus V_i) > 0$. 即 K_i 与 V_i 的边界有正距离. 于是可以取磨光半径并磨光, 得到光滑函数 φ_i, 满足 $\varphi_i = 1$ 在 K_i 上, $\operatorname{spt}\varphi_i \subset\subset V_i$. 这正是所需的截断函数.

(6) 最后令 $\Phi = \sum\limits_{i=0}^{\infty} \varphi_i$. 因为 K_i 覆盖 U, 每点至少属于某个 K_i, 所以该点处至少有一个 $\varphi_i = 1$, 故 $\Phi(x) \geqslant 1$. 又因为 $\operatorname{spt}\varphi_i \subset\subset V_i$ 且 $\{V_i\}$ 局部有限, 所以 Φ 是局部有限和, 从而是光滑正函数. 归一化 $\zeta_i = \dfrac{\varphi_i}{\Phi}$ 后即得 $0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1$, $\operatorname{spt}\zeta_i \subset\subset V_i$, $\sum\limits_{i=0}^{\infty} \zeta_i = 1$.

证明 Show/Hide Proof

若 $U = \varnothing$, 取所有 $\zeta_i = 0$ 即可. 以下设 $U \neq \varnothing$.

Step1. 构造从属于开覆盖的紧集覆盖.

对每个 $i \geqslant 0$, 由命题 1.6(3), 定义

$$a_i(x) \triangleq \operatorname{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus V_i), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由于 V_i 是有界开集, $\mathbb{R}^n \setminus V_i$ 是非空闭集, 故 a_i 是连续函数, 并且

$$a_i(x) > 0 \Longleftrightarrow x \in V_i.$$

对 $x \in U$, 令

$$A(x) \triangleq \max_{i \geqslant 0} a_i(x). \tag{5.38}$$

下面说明这个最大值确实存在, 且 A 是 U 上的正连续函数.

任取 $x \in U$. 由覆盖的局部有限性, 存在包含 x 的开集 $W_x \subseteq U$, 使得指标集

$$I_x \triangleq \{i \geqslant 0 : W_x \cap V_i \neq \varnothing\}$$

为有限集. 当 $i \notin I_x$ 时, a_i 在 W_x 上恒为零. 又因为 $\{V_i\}$ 覆盖 U, 所以每个 $y \in W_x$ 至少属于一个 V_i, 从而

$$A(y) = \max_{i \in I_x} a_i(y) > 0, \quad y \in W_x.$$

因此, A 在每一点附近 (即 W_x) 上是有限个连续函数的最大值, 故连续. 由 x 的任意性, 可知 A 在 U 上连续且处处为正.

对每个 $i \geqslant 0$, 定义

$$K_i \triangleq \left\{x \in U : a_i(x) \geqslant \frac{A(x)}{2}\right\}.$$

若 $x \in K_i$, 则 $a_i(x) \geqslant \dfrac{A(x)}{2} > 0$, 因而 $x \in V_i$. 所以 $K_i \subseteq V_i$.

由 a_i 和 A 的连续性, K_i 在 U 中相对闭. 又因为 $\overline{V_i}$ 是包含于 U 的紧集, 且 $K_i \subseteq \overline{V_i}$, 所以 K_i 是 $\overline{V_i}$ 的闭子集, 从而 K_i 也是紧集.

最后, 对任意 $x \in U$, 由(5.38)式中 $A(x)$ 的定义知, 可选取一个满足 $a_i(x) = A(x) \geqslant \dfrac{A(x)}{2}$ 的指标 i, 即有 $x \in K_i$. 因此

$$U = \bigcup_{i=0}^{\infty} K_i. \tag{5.39}$$

Step2. 构造在各个紧集 K_i 上等于 1 的光滑截断函数.

取非负标准光滑化子 $\eta \in C_c^\infty(B(0,1))$, 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x)\,\mathrm{d}x = 1,$$

并令

$$\eta_r(x) \triangleq \frac{1}{r^n}\eta\left(\frac{x}{r}\right), \quad r > 0.$$

若 $K_i = \varnothing$, 取 $\varphi_i = 0$. 若 $K_i \neq \varnothing$, 由 K_i 紧且 $K_i \subseteq V_i$, 结合命题 1.6(3)可知

$$b_i \triangleq \operatorname{dist}(K_i, \mathbb{R}^n \setminus V_i) > 0.$$

令

$$r_i \triangleq \frac{b_i}{4}, \quad E_i \triangleq \{y \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(y, K_i) < 2r_i\},$$

并定义

$$\varphi_i(x) \triangleq (\eta_{r_i} * \chi_{E_i})(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_{r_i}(z)\chi_{E_i}(x-z)\,\mathrm{d}z.$$

由于 E_i 是有界开集, $\chi_{E_i} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 因而由光滑算子的性质 (1), 有 $\varphi_i \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又因为 $\eta_{r_i} \geqslant 0$, 且其积分等于 1, 所以

$$0 \leqslant \varphi_i(x) \leqslant 1, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

若 $\operatorname{dist}(x, K_i) < r_i$, 则对每个 $z \in \operatorname{spt}\eta_{r_i}$, 由 $|z| \leqslant r_i$ 可得

$$\operatorname{dist}(x-z, K_i) \leqslant \operatorname{dist}(x, K_i) + |z| < 2r_i.$$

因此 $x - z \in E_i$, 从而

$$\varphi_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_{r_i}(z)\,\mathrm{d}z = 1.$$

这说明 φ_i 在开集 $\{x : \operatorname{dist}(x, K_i) < r_i\}$ 上恒等于 1, 特别地, 在 K_i 上恒等于 1.

另一方面, 由光滑算子的性质 (5), 有

$$\operatorname{spt}\varphi_i \subseteq \overline{E_i} + \overline{B(0, r_i)} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, K_i) \leqslant 3r_i\}.$$

右端是有界闭集, 且由 $3r_i < b_i$ 可知它包含于 V_i. 所以 $\operatorname{spt}\varphi_i$ 是包含于 V_i 的紧集, 即 $\varphi_i \in C_c^\infty(V_i)$.

Step3. 证明归一化分母 $\Phi(x)$ 是正的光滑函数.

对 $x \in U$, 定义

$$\Phi(x) \triangleq \sum_{i=0}^{\infty} \varphi_i(x).$$

任取 $x \in U$, 仍取 **Step1** 中的开邻域 W_x 及有限指标集 I_x. 因为 $\operatorname{spt}\varphi_i \subseteq V_i$, 当 $i \notin I_x$ 时, φ_i 在 W_x 上恒为零. 因此

$$\Phi(y) = \sum_{i \in I_x} \varphi_i(y), \quad y \in W_x. \tag{5.40}$$

所以 Φ 在每一点附近 (即 W_x) 都是有限个光滑函数之和, 即 Φ 在 U 上是局部有限的. 从而 $\Phi \in C^{\infty}(U)$.

由(5.39)式, 每个 $x \in U$ 至少属于一个 K_i. 对这个指标 i, 由 **Step2** 有 $\varphi_i(x) = 1$. 再由所有 φ_i 均非负, 得

$$\Phi(x) \geqslant 1, \quad x \in U.$$

Step4. 归一化并验证全部结论.

对每个 $i \geqslant 0$, 定义

$$\zeta_i(x) \triangleq \frac{\varphi_i(x)}{\Phi(x)}, \quad x \in U.$$

由于 Φ 光滑且处处为正, $\zeta_i \in C^{\infty}(U)$. 又因为 $\operatorname{spt}\zeta_i \subseteq \operatorname{spt}\varphi_i \subset\subset V_i$, 因此 $\zeta_i \in C_c^{\infty}(V_i)$.

由 $0 \leqslant \varphi_i \leqslant \Phi$, 有 $0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1$. 同时, 利用 **Step3** 已经证明的 Φ 在 U 上是局部有限的, 即由(5.40)式可得

$$\sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i(x) = \frac{1}{\Phi(x)} \sum_{i=0}^{\infty} \varphi_i(x) = \frac{\sum\limits_{x \in I_x} \varphi_i(x)}{\sum\limits_{x \in I_x} \varphi_i(x)} = 1, \quad x \in U.$$

最后, 任取紧集 $K \subseteq U$. 对每个 $x \in K$, 仍取 **Step1** 中的一个只与有限多个 V_i 相交的开邻域 $W_x \subseteq U$. 由 K 的紧性, 存在有限多个这样的邻域, 使得

$$K \subseteq \bigcup_{\ell=1}^{m} W_{x_\ell}.$$

每个 W_{x_ℓ} 只与有限多个 V_i 相交, 而 $\operatorname{spt}\zeta_i \subseteq V_i$, 因此 K 也只与有限多个 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 相交.

□

推论 5.1

设 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集, $V_0, \cdots, V_N$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 且

$$K \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} V_i.$$

则存在 $\zeta_i \in C_c^{\infty}(V_i)$, 使得

$$0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \quad \sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x) = 1, \quad x \in K.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $K = \varnothing$, 取所有 $\zeta_i = 0$ 即可. 以下设 $K \neq \varnothing$.

Step1. 将有限开覆盖扩充为整个空间的局部有限开覆盖.

由 K 的有界性, 可取 $R > 0$, 使得 $K \subseteq B(0, R)$. 定义

$$W_i \triangleq V_i \cap B(0, 2R), \ i = 0, \cdots, N, \quad W_{N+1} \triangleq B(0, 2R) \setminus K,$$

$$W_{N+1+m} \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n : mR < |x| < (m+2)R\}, \ m = 1, 2, \cdots.$$

由于 K 是闭集, 上述每个 W_j 都是有界开集, 因而 $W_j \subset\subset \mathbb{R}^n$.

由 $V_0, \cdots, V_N$ 覆盖 K, 有

$$\bigcup_{i=0}^{N+1} W_i = B(0, 2R).$$

另一方面, 我们有

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} W_{N+1+m} = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| > R\}.$$

因此 $\{W_j\}_{j=0}^{\infty}$ 覆盖 $\mathbb{R}^n$.

注意到任意有界球只与有限多个 $\{W_{N+1+m}\}_{m=1}^{\infty}$ 中集合相交, 再加上 $W_0, \cdots, W_{N+1}$ 只有有限个, 可知这个覆盖在 $\mathbb{R}^n$ 中局部有限. 此外, 还有

$$W_i \subseteq V_i, \quad i = 0, \cdots, N, \qquad W_j \cap K = \varnothing, \quad j \geqslant N+1.$$

Step2. 应用引理 5.3并取出所需的有限个函数.

将引理 5.3应用于开集 $\mathbb{R}^n$ 及其覆盖 $\{W_j\}_{j=0}^{\infty}$, 得到 $\psi_j \in C_c^{\infty}(W_j)$, 满足

$$0 \leqslant \psi_j \leqslant 1, \quad \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j(x) = 1, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

令

$$\zeta_i \triangleq \psi_i, \quad i = 0, \cdots, N.$$

因为 $W_i \subseteq V_i$, 所以 $\zeta_i \in C_c^{\infty}(V_i)$, 且 $0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1$.

Step3. 证明这些函数之和在 K 上恒等于 1.

由**Step2** 知 $\psi_j \in C_c^{\infty}(W_j)\,(j = 0, 1, \cdots)$, 进而

$$\operatorname{spt} \psi_{N+1} \subseteq W_{N+1} = B(0, 2R) \setminus K,$$

$$\operatorname{spt} \psi_{N+1+m} \subseteq W_{N+1+m} \subseteq \{y \in \mathbb{R}^n : |y| > R\}.$$

任取 $x \in K \subseteq B(0, R)$, 于是对每个 $m \geqslant 1$, 有 $\psi_{N+1+m}(x) = 0$. 因此

$$\sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j(x) = 1, \quad \forall x \in K.$$

□

定理 5.5 (光滑函数的整体逼近定理)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, 并设 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $k \in \mathbb{N}, 1 \leqslant p < \infty$. 则存在函数 $u_m \in C^{\infty}(U) \cap W^{k,p}(U)$ 使

$$u_m \to u, \quad \text{在 } W^{k,p}(U) \text{中}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $U = \varnothing$, 结论显然成立. 以下设 $U \neq \varnothing$.

Step1. 构造局部有限的开覆盖及从属于它的光滑单位分解.

记 $d(x) \triangleq \operatorname{dist}(x, \partial U)$, 并定义

$$U_i \triangleq \left\{x \in U : d(x) > \frac{1}{i}\right\}, \quad i = 1, 2, \cdots.$$

由距离函数的连续性可知, 各个 U_i 都是开集, 且 $U_i \subseteq U_{i+1}$. 又因为每个 $x \in U$ 都满足 $d(x) > 0$, 所以

$$U = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i. \tag{5.41}$$

若 $x \in \overline{U_i}$, 则 $x \in \overline{U}$ 且 $d(x) \geqslant \dfrac{1}{i} > 0$. 由命题 1.6(2), 有 $x \notin \partial U$, 从而 $x \in U$. 因此

$$\overline{U_i} \subseteq \left\{x \in U : d(x) \geqslant \frac{1}{i}\right\} \subseteq U_{i+1}.$$

由于 U 有界, $\overline{U_i}$ 是紧集, 故 $U_i \subset\subset U$.

定义

$$V_0 \triangleq U_3, \quad W_0 \triangleq U_4,$$

并对 $i \geqslant 1$ 定义

$$V_i \triangleq U_{i+3} \setminus \overline{U_{i+1}}, \quad W_i \triangleq U_{i+4} \setminus \overline{U_i}.$$

这些集合都是开集, 且 $\overline{V_0} \subseteq W_0$. 对每个 $i \geqslant 1$, 有

$$\overline{V_i} \subseteq \left\{ x \in U : \frac{1}{i+3} \leqslant d(x) \leqslant \frac{1}{i+1} \right\} \subseteq U_{i+4} \setminus \overline{U_i} = W_i.$$

再由 $\overline{W_i} \subseteq \overline{U_{i+4}}$, 可得

$$V_i \subset\subset W_i \subset\subset U, \quad i = 0, 1, \cdots.$$

下面验证 $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 覆盖 U. 任取 $x \in U$. 若 $x \in U_3$, 则 $x \in V_0$. 若 $x \notin U_3$, 则由(5.41)及良序性质, 可取使 $x \in U_j$ 成立的最小正整数 j. 此时 $j \geqslant 4$, 且

$$\frac{1}{j} < d(x) \leqslant \frac{1}{j-1} < \frac{1}{j-2}.$$

因此 $x \in U_j$ 且 $x \notin \overline{U_{j-2}}$, 从而

$$x \in U_j \setminus \overline{U_{j-2}} = V_{j-3}.$$

故 $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 确实覆盖 U.

再验证局部有限性. 任取非空紧集 $K \subseteq U$. 由命题 1.6(3), 有

$$\operatorname{dist}(K, \partial U) > 0.$$

因而可选取正整数 N, 使得 $K \subseteq U_N$. 对每个 $i \geqslant N$, 有 $K \subseteq U_i$, 而

$$W_i \subseteq U \setminus \overline{U_i},$$

所以 $K \cap W_i = \varnothing$. 这说明每个紧子集 $K \subseteq U$ 只与有限多个 W_i 相交. 在 U 中每一点附近取一个闭包包含于 U 的开球 B, 从而 B 也只与有限多个 W_i 相交, 即知 $\{W_i\}_{i=0}^{\infty}$ 在 U 中局部有限. 由 $V_i \subseteq W_i$ 知 $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 也在 U 中局部有限.

由光滑单位分解引理, 存在从属于 $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 的光滑单位分解 $\{\zeta_i\}_{i=0}^{\infty}$, 满足

$$0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \quad \zeta_i \in C_c^{\infty}(V_i), \quad \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i = 1 \quad \text{在} U \text{中}. \tag{5.42}$$

将各个 ζ_i 零延拓到 U 后仍是 U 上具有紧支集的光滑函数. 从而

$$\operatorname{spt} \zeta_i \subseteq V_i \subseteq W_i \subset\subset U, \tag{5.43}$$

且 $\{W_i\}_{i=0}^{\infty}$ 在 U 中局部有限, 故上述单位分解之和在 U 中局部有限.

Step2. 分别磨光各个乘积, 并同时控制支集与逼近误差.

取标准磨光核 $\eta \in C_c^{\infty}(B(0,1))$, 满足

$$\eta \geqslant 0, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x)\,\mathrm{d}x = 1,$$

并记

$$\eta_\varepsilon(x) \triangleq \frac{1}{\varepsilon^n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad \varepsilon > 0.$$

固定一个 $i \geqslant 0$. 由弱导数性质 (4), 有

$$\zeta_i u \in W^{k,p}(U). \tag{5.44}$$

并且, 对每个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α, 有

$$D^\alpha(\zeta_i u) = \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta_i \, D^{\alpha-\beta} u. \tag{5.45}$$

再结合(5.43)式知

$$\operatorname{spt} D^\alpha(\zeta_i u) \subseteq \operatorname{spt} \zeta_i \subseteq V_i \subseteq W_i \subset\subset U. \tag{5.46}$$

先考虑 $\zeta_i \not\equiv 0$ 的情形, 由(5.42)式知 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 是包含于 W_i 的非空紧集, 再由命题 1.6(3), 可定义两个正数

$$\rho_i \triangleq \operatorname{dist}\big(\operatorname{spt}\zeta_i, \mathbb{R}^n \setminus W_i\big) > 0, \quad r_i \triangleq \operatorname{dist}\big(\overline{W_i}, \partial U\big) > 0.$$

再令

$$a_i \triangleq \frac{1}{2}\min\{\rho_i, r_i\} > 0.$$

则对每个 $0 < \varepsilon < a_i$, 都有

$$\operatorname{spt}\zeta_i + \overline{B(0,\varepsilon)} \subseteq W_i, \quad \overline{W_i} \subseteq U_\varepsilon \triangleq \{x \in U : d(x) > \varepsilon\}. \tag{5.47}$$

事实上, 若 $y = x + z \in \operatorname{spt}\zeta_i + \overline{B(0,\varepsilon)}$, 其中 $x \in \operatorname{spt}\zeta_i$ 且 $|z| \leqslant \varepsilon$, 则对任意 $w \in \mathbb{R}^n \setminus W_i$, 由三角不等式及 ρ_i 的定义, 有

$$|y - w| = |(x - w) + z| \geqslant |x - w| - |z| \geqslant \rho_i - |z|.$$

对 $w \in \mathbb{R}^n \setminus W_i$ 取下确界, 再利用 $|z| \leqslant \varepsilon < \rho_i$, 即得

$$\operatorname{dist}\big(y, \mathbb{R}^n \setminus W_i\big) \geqslant \rho_i - |z| \geqslant \rho_i - \varepsilon > 0,$$

由命题 1.6(2)知 $\{y\} \cap (\mathbb{R}^n \setminus W_i) = \varnothing$, 故 $y \in W_i$. 另一方面, 对每个 $x \in \overline{W_i}$, 有

$$d(x) \geqslant r_i > \varepsilon,$$

故 $x \in U_\varepsilon$.

将 $\zeta_i u$ 零延拓到 $\mathbb{R}^n$, 记为

$$f_i(x) \triangleq \begin{cases} \zeta_i(x)u(x), & x \in U, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus U. \end{cases}$$

则由(5.43)(5.44)(5.46)式知

$$\|f_i\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} = \|\zeta_i u\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} = \|\zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} < \infty,$$

因此 $f_i \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$. 对 $\varepsilon > 0$, 定义

$$u_{i,\varepsilon}(x) \triangleq (\eta_\varepsilon * f_i)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(x - y) f_i(y)\,\mathrm{d}y, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由光滑算子的性质 (1)知 $u_{i,\varepsilon} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又由光滑算子的性质 (5)和(5.47)式, 对每个 $0 < \varepsilon < a_i$, 有

$$\operatorname{spt} u_{i,\varepsilon} \subseteq \operatorname{spt}\zeta_i + \overline{B(0,\varepsilon)} \subseteq W_i. \tag{5.48}$$

由于 $\operatorname{spt}\zeta_i + \overline{B(0,\varepsilon)}$ 是紧集, 得

$$u_{i,\varepsilon} \in C_c^\infty(W_i), \quad 0 < \varepsilon < a_i. \tag{5.49}$$

由于 $W_i \subset\subset U \subset\subset \mathbb{R}^n$, 故利用光滑函数的局部逼近定理, 可得

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \|u_{i,\varepsilon} - f_i\|_{W^{k,p}(W_i)} = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(W_i)} = 0.$$

对于 $0 < \varepsilon < a_i$, 由(5.43)(5.45)(5.49)式知, 函数 $u_{i,\varepsilon}$ 的各阶导数以及 $\zeta_i u$ 的 k 阶以内弱导数都在 $U \setminus W_i$ 上几乎处处为零, 所以

$$\|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} = \|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(W_i)}.$$

因此

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} = 0.$$

从而对 $\forall \delta > 0$, 存在 $b_i > 0$, 使得只要 $0 < \varepsilon < \min\{a_i, b_i\}$, 就有

$$\|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} < \frac{\delta}{2^{i+1}}. \tag{5.50}$$

现在取

$$\varepsilon_i \triangleq \frac{1}{2}\min\{a_i, b_i\}, \quad u_i \triangleq u_{i,\varepsilon_i}.$$

再考虑 $\zeta_i \equiv 0$ 的情形, 直接取 $\varepsilon_i = 1$ 及 $u_i \equiv 0$ 即可. 于是由(5.49)(5.50)式, 对所有 $i \geqslant 0$, 均有

$$u_i \in C_c^\infty(W_i), \quad \|u_i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \frac{\delta}{2^{i+1}}. \tag{5.51}$$

Step3. 利用误差级数的收敛性完成求和, 并构造逼近序列.

令

$$v \triangleq \sum_{i=0}^{\infty} u_i.$$

任取 $x \in U$. 由 $\{W_i\}_{i=0}^{\infty}$ 的局部有限性, 存在包含 x 的开集 $W_x \subseteq U$, 使得指标集

$$I_x \triangleq \{i \geqslant 0 : W_x \cap W_i \neq \varnothing\}$$

为有限集. 由(5.51)式, 有 $\operatorname{spt} u_i \subseteq W_i$, 所以当 $i \notin I_x$ 时, u_i 在 W_x 上恒为零. 因此

$$v(y) = \sum_{i \in I_x} u_i(y), \quad y \in W_x.$$

右端是有限个光滑函数之和. 由 x 的任意性, 可知 v 是良定义的, 且 $v \in C^\infty(U)$.

由 $\sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i = 1$ 知 $u = \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i u$, 从而

$$\|v - u\|_{W^{k,p}(U)} = \left\| \sum_{i=0}^{\infty} (u_i - \zeta_i u) \right\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \sum_{i=0}^{\infty} \|u_i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \delta \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^{i+1}} = \delta.$$

进而 $v - u \in W^{k,p}(U)$, 结合 $u \in W^{k,p}(U)$ 和 $W^{k,p}(U)$ 空间的线性性, 得 $v \in C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U)$.

最后, 对每个正整数 m, 取 $\delta = \frac{1}{m}$, 并将对应的 v 记为 u_m, 则

$$u_m \in C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U), \quad \|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \frac{1}{m} \longrightarrow 0.$$

□

命题 5.6 (弱导数链式法则)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $1 \leqslant p \leqslant \infty$, $F \in C^1(\mathbb{R})$, 且

$$M \triangleq \sup_{t \in \mathbb{R}} |F'(t)| < \infty.$$

若 $u \in W^{1,p}(U)$, 则复合函数 $v \triangleq F(u)$ 属于 $W^{1,p}(U)$, 且其弱偏导数满足

$$v_{x_i} = F'(u) u_{x_i}, \quad i = 1, \cdots, n,$$

上述等式在 U 上几乎处处成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

Step1. 验证复合函数及候选弱导数的可积性.

由 Lagrange 中值定理及 F' 的有界性, 对任意 $s, t \in \mathbb{R}$, 有

$$|F(s) - F(t)| \leqslant M|s - t|. \tag{5.52}$$

特别地,

$$|F(t)| \leqslant |F(0)| + M|t|.$$

对所有 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 由于 U 有界, 其 Lebesgue 测度 $|U|$ 有限, 因而常数函数属于 $L^p(U)$. 结合 $u \in L^p(U)$ 和上式以及Minkowski 不等式, 得到

$$\|v\|_{L^p(U)} = \|F(u)\|_{L^p(U)} \leqslant \|F(0)\|_{L^p(U)} + \|Mu\|_{L^p(U)} \Longrightarrow v = F(u) \in L^p(U).$$

对每个 $i = 1, \cdots, n$, 定义

$$g_i \triangleq F'(u) u_{x_i},$$

则由

$$|g_i| \leqslant M|u_{x_i}|$$

及 $u_{x_i} \in L^p(U)$, 可知 $g_i \in L^p(U)$. 因此, 只需证明 g_i 确实是 v 的第 i 个弱偏导数.

Step2. 利用光滑逼近建立所需的收敛关系.

由于 $|U| < \infty$, 根据命题 6.3(1)可知, 对所有 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 都有 $L^p(U) \subseteq L^1(U)$. 因而

$$u \in W^{1,1}(U).$$

由光滑函数的整体逼近定理, 存在

$$u_k \in C^\infty(U) \cap W^{1,1}(U)$$

使得

$$\lim_{k\to\infty} \|u_k - u\|_{W^{1,1}(U)} = 0.$$

从而

$$\|u_k - u\|_{L^1(U)} \leqslant \| u_k - u \|_{W^{1,1}(U)} \to 0, \ k \to \infty. \tag{5.53}$$

于是由推论 3.4知, 可取子列并仍记为 $\{u_k\}$, 使得

$$u_k(x) \longrightarrow u(x), \ k \to \infty, \tag{5.54}$$

对几乎处处的 $x \in U$ 成立. 记 $v_k \triangleq F(u_k)$. 由(5.52)(5.53)式得

$$\|v_k - v\|_{L^1(U)} \leqslant M\|u_k - u\|_{L^1(U)} \longrightarrow 0, \ k \to \infty. \tag{5.55}$$

另一方面, $v_k \in C^1(U)$, 由链式法则, 得

$$\frac{\partial v_k}{\partial x_i} = F'(u_k)\frac{\partial u_k}{\partial x_i}.$$

固定 $i \in \{1, \cdots, n\}$. 将其与 g_i 的差分解为

$$F'(u_k)\frac{\partial u_k}{\partial x_i} - g_i = F'(u_k)\left(\frac{\partial u_k}{\partial x_i} - u_{x_i}\right) + \big(F'(u_k) - F'(u)\big)u_{x_i}. \tag{5.56}$$

对于(5.56)式第一项, 有

$$\left\|F'(u_k)\left(\frac{\partial u_k}{\partial x_i} - u_{x_i}\right)\right\|_{L^1(U)} \leqslant M\left\|\frac{\partial u_k}{\partial x_i} - u_{x_i}\right\|_{L^1(U)} \leqslant \| u_k - u \|_{W^{1,1}(U)} \to 0, \ k \to \infty. \tag{5.57}$$

对于(5.56)式第二项, 由 F' 的连续性及(5.54)式, 可知

$$\big(F'(u_k) - F'(u)\big)u_{x_i} \longrightarrow 0, \ k \to \infty,$$

几乎处处成立. 同时,

$$\big|\big(F'(u_k) - F'(u)\big)u_{x_i}\big| \leqslant 2M|u_{x_i}| \in L^1(U).$$

由控制收敛定理得

$$\big\|\big(F'(u_k) - F'(u)\big)u_{x_i}\big\|_{L^1(U)} \longrightarrow 0, \ k \to \infty. \tag{5.58}$$

综合(5.56)(5.57)(5.58)式可得

$$\left\|\frac{\partial v_k}{\partial x_i} - g_i\right\|_{L^1(U)} \longrightarrow 0, \ k \to \infty. \tag{5.59}$$

Step3. 在积分恒等式中取极限, 确认弱导数.

任取 $\varphi \in C_c^\infty(U)$. 由于 $v_k \in C^1(U)$ 且 φ 的支集紧含于 U, 分部积分得到

$$\int_U v_k \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x = -\int_U \frac{\partial v_k}{\partial x_i}\varphi\,\mathrm{d}x. \tag{5.60}$$

由(5.55)(5.59)式, 以及 φ 和 $\dfrac{\partial \varphi}{\partial x_i}$ 的有界性, 得到

$$\int_U \left|(v_k - v)\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\right| \mathrm{d}x \leqslant \left\|\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\right\|_{L^\infty(U)} \|v_k - v\|_{L^1(U)} \to 0, \ k \to \infty;$$

$$\int_U \left|\left(\frac{\partial v_k}{\partial x_i} - g_i\right)\varphi\right| \mathrm{d}x \leqslant \|\varphi\|_{L^\infty(U)} \left\|\frac{\partial v_k}{\partial x_i} - g_i\right\|_{L^1(U)} \to 0, \ k \to \infty.$$

在(5.60)式, 令 $k \to \infty$, 进而

$$\int_U v\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\mathrm{d}x = -\int_U g_i\varphi\,\mathrm{d}x = -\int_U F'(u)u_{x_i}\varphi\,\mathrm{d}x.$$

这正是 g_i 为 v 的第 i 个弱偏导数的定义. 因而

$$v_{x_i} = F'(u)u_{x_i}, \quad i = 1, \cdots, n,$$

在 U 上几乎处处成立.

由 **Step1** 已经知道 $v \in L^p(U)$ 且 $g_i \in L^p(U)$, 故

$$v \in W^{1,p}(U).$$

□

5.3.3 直到边界光滑的函数整体逼近

引理 5.4 (正交平移变换为等距双射)

设 Q 为 n 阶正交矩阵,$x_0 \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$T(y) \triangleq x_0 + Q^T y, \qquad y \in \mathbb{R}^n.$$

则 T 是 $\mathbb{R}^n$ 到自身的等距双射, 其逆映射为

$$T^{-1}(x) = Q(x - x_0), \qquad x \in \mathbb{R}^n.$$

并且 T 与 T^{-1} 都是 Lipschitz 映射,Lipschitz 常数均为 1. 此外,T 还是 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^∞ 微分同胚. ♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^n$, 由 Q^T 为正交矩阵且正交矩阵保持范数可知

$$|T(y_1) - T(y_2)| = |Q^T(y_1 - y_2)| = |y_1 - y_2|.$$

故 T 为等距映射, 特别地 T 是单射.

对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 令 $y \triangleq Q(x - x_0)$, 则

$$T(y) = x_0 + Q^T Q(x - x_0) = x_0 + (x - x_0) = x.$$

故 T 是满射. 因此 T 是双射, 且其逆映射为

$$T^{-1}(x) = Q(x - x_0).$$

对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$, 同样有

$$|T^{-1}(x_1) - T^{-1}(x_2)| = |Q(x_1 - x_2)| = |x_1 - x_2|.$$

所以 T 与 T^{-1} 都是 Lipschitz 映射,Lipschitz 常数均为 1.

由上述证明可知

$$T(y) = x_0 + Q^T y, \qquad T^{-1}(x) = Q(x - x_0), \qquad y, x \in \mathbb{R}^n.$$

对仿射映射求导得

$$DT(y) = Q^T, \qquad DT^{-1}(x) = Q, \qquad y, x \in \mathbb{R}^n.$$

右端均为常数矩阵, 故 DT 与 DT^{-1} 连续, 从而 $T, T^{-1} \in C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$. 又由上述证明知 T 为双射, 因此 T 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^{∞} 微分同胚.

□

定理 5.6 (直到边界光滑的函数整体逼近定理)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集, ∂U 为 C^1, 且 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $k \in \mathbb{N}, 1 \leqslant p < \infty$. 则存在函数列 $u_m \in C^{\infty}(\overline{U})$, 使得

$$\lim_{m \to \infty} \|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} = 0.$$

若还满足 $u \in C(\overline{U})$, 则上述函数列可以选得同时满足

$$\lim_{m \to \infty} \sup_{x \in \overline{U}} |u_m(x) - u(x)| = 0,$$

即此时 u_m 在 $\overline{U}$ 上一致收敛到 u.

♡

注 Show/Hide Remark

局部构造的关键是先将取值点沿指向区域内部的方向平移, 再进行磨光. 平移距离必须足以保证整个磨光球包含在 U 内, 同时还要保证磨光球没有离开描述边界的坐标邻域.

证明 Show/Hide Proof

Step1. **确定边界坐标变换及平移方向**.

固定 $x_0 \in \partial U$. 根据定义 C.1, 存在 $r > 0$, 正交矩阵 Q 及函数 $\gamma \in C^1(\mathbb{R}^{n-1})$, 使得在坐标变换

$$T(x) \triangleq Q(x - x_0), \quad \widetilde{U} \triangleq T(U)$$

下, 有

$$\widetilde{U} \cap B(0, r) = \{y = (y', y_n) = (y_1, \cdots, y_{n-1}, y_n) \in B(0, r) \mid y_n > \gamma(y')\},$$

其中 Q 的最后一行为 $-\nu(x_0)^T$, $\nu(x_0)$ 是 ∂U 在 x_0 处的单位外法向量. 由T 是 C^{∞} 微分同胚和定理 1.2知 $T(x_0) = 0 \in \partial \widetilde{U}$. 又因为 $\widetilde{U}$ 是开集, 而 $0 \in \partial \widetilde{U}$, 因此 $0 \notin \widetilde{U}$. 根据

$$\widetilde{U} \cap B(0, r) = \{y \in B(0, r) \mid y_n > \gamma(y')\},$$

如果 $\gamma(0) < 0$, 则原点满足 $0 > \gamma(0)$, 从而 $0 \in \widetilde{U}$, 矛盾! 故

$$\gamma(0) \geqslant 0.$$

另一方面, 由 $0 \in \partial \widetilde{U}$, 可以选取点列 $y^{(j)} \in \widetilde{U} \cap B(0, r)$, 使得 $y^{(j)} \to 0$. 对每个 j, 都有

$$y_n^{(j)} > \gamma\left((y^{(j)})'\right).$$

令 $j \to \infty$, 利用 γ 的连续性可得

$$0 \geqslant \gamma(0).$$

综合两方面, 得到 $\gamma(0) = 0$. 令

$$a \triangleq Q^T e_n.$$

由 $Q^T Q = Q Q^T = I$ 可知

$$|a| = 1, \quad T(x + ta) = T(x) + t e_n.$$

因此, 新坐标中沿 e_n 的正方向平移, 对应原坐标中沿 a 的正方向平移. 由于区域在边界图像的上方, 这正是局部指向 U 内部的方向.

记

$$V \triangleq U \cap B\left(x_0, \frac{r}{2}\right), \quad K \triangleq \overline{U} \cap \overline{B\left(x_0, \frac{r}{2}\right)}.$$

取

$$L \triangleq \max_{|y'| \leqslant r} |\nabla \gamma(y')|, \quad \lambda \triangleq L + 2, \quad \varepsilon_* \triangleq \frac{r}{4(\lambda + 1)}.$$

由多元函数微分中值定理, 对 $|y'|,|z'| \leqslant r$, 有

$$|\gamma(y')-\gamma(z')| \leqslant L|y'-z'|. \tag{5.61}$$

当 $n=1$ 时, 取 $L=0$.

下面证明, 对任意 $0<\varepsilon<\varepsilon_*$ 及任意 $x \in K$, 都有

$$\overline{B(x+\lambda\varepsilon a, \varepsilon)} \subseteq U \cap B(x_0, r). \tag{5.62}$$

事实上, 任取 $|z| \leqslant \varepsilon$, 令

$$y \triangleq T(x), \quad q \triangleq T(x+\lambda\varepsilon a - z) = y + \lambda\varepsilon e_n - Qz.$$

由于 $x \in K$, 有 $|y| \leqslant \dfrac{r}{2}$ 及 $y_n \geqslant \gamma(y')$. 又因为 Q 保持欧氏长度, 所以

$$|q'| \leqslant |q| \leqslant |y| + \lambda\varepsilon + |Qz| \leqslant \frac{r}{2} + (\lambda+1)\varepsilon < \frac{3r}{4} < r.$$

再由(5.61)式可得

$$\begin{aligned}
q_n - \gamma(q') &= y_n + \lambda\varepsilon - (Qz)_n - \gamma(q') \\
&= y_n + \lambda\varepsilon - |(Qz)_n| - [\gamma(q') - \gamma(y')] - \gamma(y') \\
&\geqslant y_n - \gamma(y') + \lambda\varepsilon - |(Qz)_n| - L|q'-y'| \\
&= y_n - \gamma(y') + \lambda\varepsilon - |(Qz)_n| - L|(Qz)'| \\
&\geqslant \lambda\varepsilon - (1+L)|z| \geqslant (\lambda - 1 - L)\varepsilon \geqslant \varepsilon > 0.
\end{aligned}$$

故 $q \in \widetilde{U} \cap B(0,r)$, 即 $x+\lambda\varepsilon a - z \in U \cap B(x_0, r)$, 故(5.62)式得证. 见图 5.3.

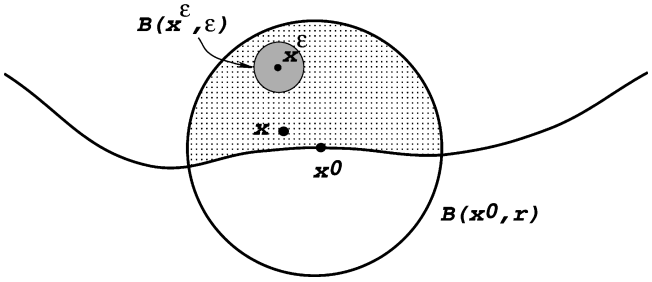


图 5.3

Step2. 完整定义平移函数 $\{u_\varepsilon\}$ 和磨光函数 $\{v_\varepsilon\}$.

固定非负磨光核 $\eta \in C_c^\infty(B(0,1))$, 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta(z)\,\mathrm{d}z = 1, \quad \eta_\varepsilon(z) \triangleq \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{z}{\varepsilon}\right).$$

对每个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α, 将 $D^\alpha u$ 分别作零延拓, 记为

$$F_\alpha(x) \triangleq \begin{cases} D^\alpha u(x), & x \in U, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus U. \end{cases}$$

于是 $F_\alpha \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 其中 F_0 是 u 的零延拓. 对 $0<\varepsilon<\varepsilon_*$, 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上定义

$$u_\varepsilon(x) \triangleq F_0(x+\lambda\varepsilon a), \quad v_\varepsilon(x) \triangleq (\eta_\varepsilon * u_\varepsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(z) F_0(x+\lambda\varepsilon a - z)\,\mathrm{d}z.$$

由光滑算子的性质 (1), 有

$$v_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n). \tag{5.63}$$

令

$$G_\varepsilon \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n \mid x+\lambda\varepsilon a \in U\}.$$

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(G_\varepsilon)$, 记 $\psi(y) \triangleq \phi(y-\lambda\varepsilon a)$, 则 $\psi \in C_c^\infty(U)$. 对 $|\alpha| \leqslant k$, 换元并使用 u 的弱导数定义, 有

$$\begin{aligned}\int_{G_\varepsilon} u_\varepsilon(x) D^\alpha \varphi(x)\,\mathrm{d}x &= \int_U u(y) D^\alpha \varphi(y-\lambda\varepsilon a)\,\mathrm{d}y \\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_U D^\alpha u(y)\varphi(y-\lambda\varepsilon a)\,\mathrm{d}y \\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_{G_\varepsilon} D^\alpha u(x+\lambda\varepsilon a)\varphi(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = (D^\alpha u)(x+\lambda\varepsilon a). \tag{5.64}$$

再由 $u \in W^{k,p}(U)$, 换元可得

$$\int_{G_\varepsilon} |D^\alpha u_\varepsilon(x)|^p\,\mathrm{d}x = \int_{G_\varepsilon} |(D^\alpha u)(x+\lambda\varepsilon a)|^p\,\mathrm{d}x = \int_U |D^\alpha u(y)|^p\,\mathrm{d}y < \infty.$$

故 $u_\varepsilon \in W^{k,p}(G_\varepsilon)$.

由(5.62)式, 对每个 $x \in K$, 函数 $g(y) \triangleq \eta_\varepsilon(x+\lambda\varepsilon a - y)$ 的支集满足

$$\begin{aligned}\operatorname{spt} g &\subseteq \left\{y \in \mathbb{R}^n : x+\lambda\varepsilon a - y \in \overline{B(0,\varepsilon)}\right\} = \left\{y \in \mathbb{R}^n : y \in \overline{B(x+\lambda\varepsilon a,\varepsilon)}\right\} \\ &= \overline{B(x+\lambda\varepsilon a,\varepsilon)} \subseteq U \cap B(x_0,r) \subseteq U,\end{aligned}$$

即 $g \in C_c^\infty(U)$. 因而利用 u 的弱导数定义, 结合光滑算子的性质 (1), 对 $|\alpha| \leqslant k$ 有

$$D^\alpha v_\varepsilon(x) = \int_U D_x^\alpha \eta_\varepsilon(x+\lambda\varepsilon a - y)u(y)\,\mathrm{d}y = \int_U \eta_\varepsilon(x+\lambda\varepsilon a - y)D^\alpha u(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(z)F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a - z)\,\mathrm{d}z. \tag{5.65}$$

Step3. **证明** $\{v_\varepsilon\}$ **局部** Sobolev **收敛到** u.

对 $t>0$, 定义

$$\omega_\alpha(t) \triangleq \sup_{|h|\leqslant t} \|F_\alpha(\cdot+h) - F_\alpha\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad \Omega(t) \triangleq \sum_{|\alpha|\leqslant k} \omega_\alpha(t).$$

由于 $1 \leqslant p < \infty$, 根据L^p 范数的平均连续性, 有

$$\lim_{t\to 0} \omega_\alpha(t) = 0, \quad \lim_{t\to 0} \Omega(t) = 0. \tag{5.66}$$

对任意 $|\alpha| \leqslant k$, 先用三角不等式分解为

$$\|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \leqslant \|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} + \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}. \tag{5.67}$$

对(5.67)式第二项, 由(5.64)式可得

$$\|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} = \|F_\alpha(\cdot+\lambda\varepsilon a) - F_\alpha\|_{L^p(V)} \leqslant \omega_\alpha(\lambda\varepsilon). \tag{5.68}$$

对(5.67)式第一项, 由(5.65)式和磨光核的积分为 1, 得到

$$D^\alpha v_\varepsilon(x) - D^\alpha u_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(z)\left[F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a - z) - F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a)\right]\mathrm{d}z$$

对几乎处处的 $x \in V$ 成立. 应用Minkowski 不等式, 有

$$\begin{aligned}\|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} &= \left[\int_V \left|\int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(z)\left[F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a - z) - F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a)\right]\mathrm{d}z\right|^p \mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_V |\eta_\varepsilon(z)|^p \left|F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a - z) - F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a)\right|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}z \\ &= \int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(z)\left\|F_\alpha(\cdot+\lambda\varepsilon a - z) - F_\alpha(\cdot+\lambda\varepsilon a)\right\|_{L^p(V)}\mathrm{d}z \\ &\leqslant \int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(z)\left\|F_\alpha(\cdot - z) - F_\alpha\right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}\mathrm{d}z \\ &\leqslant \omega_\alpha(\varepsilon)\int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}z = \omega_\alpha(\varepsilon).\end{aligned}$$

将上述估计和(5.68)式代入(5.67)式, 得到

$$\|v_\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(V)} \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \leqslant \Omega(\varepsilon) + \Omega(\lambda\varepsilon) \leqslant 2\Omega\big((\lambda+1)\varepsilon\big). \tag{5.69}$$

再结合(5.66)式可得

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \|v_\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(V)} = 0. \tag{5.70}$$

Step4. **固定有限覆盖及光滑单位分解**

由 ∂U 的紧性, 可以选取有限个边界点 x_i^0 及相应的半径 r_i, 使得

$$\partial U \subseteq \bigcup_{i=1}^N O_i, \quad O_i \triangleq B\left(x_i^0, \frac{r_i}{2}\right).$$

记

$$V_i \triangleq U \cap O_i, \quad K_i \triangleq \overline{U} \cap \overline{O_i}, \quad i = 1, \cdots, N.$$

将各坐标片中按 **Step1** 的方法确定的方向和常数分别记为

$$a_i = Q_i^T e_n, \quad \lambda_i = L_i + 2, \quad \varepsilon_{i,*} = \frac{r_i}{4(\lambda_i+1)}.$$

集合

$$K_0 \triangleq \overline{U} \setminus \bigcup_{i=1}^N O_i$$

是 U 的紧子集. 因而由命题 5.1, 可选取开集 $V_0 \triangleq O_0$, 使得

$$K_0 \subseteq O_0, \quad \overline{O_0} \subseteq U.$$

于是

$$\overline{U} \subseteq \bigcup_{i=0}^N O_i.$$

根据光滑单位分解引理, 可选取函数 $\zeta_0, \cdots, \zeta_N$, 满足

$$\zeta_i \in C_c^\infty(O_i), \quad 0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \quad i = 0, \cdots, N;$$

$$\sum_{i=0}^N \zeta_i(x) = 1, \quad x \in \overline{U}.$$

Step5. **构造局部磨光函数** $\{v_i\}_{i=0}^N$.

任取 $\delta > 0$. 由(5.66)式, 可以选取 $t_\delta > 0$, 使得

$$2\Omega(t_\delta) < \delta.$$

对每个边界坐标片, 取

$$\varepsilon_i \triangleq \min\left\{\frac{r_i}{8(\lambda_i+1)}, \frac{t_\delta}{2(\lambda_i+1)}\right\}, \quad i = 1, \cdots, N.$$

于是

$$0 < \varepsilon_i < \varepsilon_{i,*}, \quad (\lambda_i+1)\varepsilon_i \leqslant \frac{t_\delta}{2}.$$

定义

$$v_i(x) \triangleq (\eta_{\varepsilon_i} * F_0)(x + \lambda_i\varepsilon_i a_i), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由(5.63)(5.69)式知, $v_i \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|v_i - u\|_{W^{k,p}(V_i)} \leqslant 2\Omega\big((\lambda_i+1)\varepsilon_i\big) < \delta, \quad i = 1, \cdots, N. \tag{5.71}$$

对于内部开集 V_0, 由于 $\overline{V_0}$ 是 U 的紧子集, 并且由命题 1.6(3)知

$$d_0 \triangleq \operatorname{dist}(\overline{V_0}, \mathbb{R}^n \setminus U) > 0.$$

由光滑函数的局部逼近定理, 对任意 $\delta>0$, 存在 $\varepsilon_0\in(0,d_0)$ 及函数 $v_0\triangleq v_{\varepsilon_0}\in C^\infty(\overline{V_0})$, 使得

$$\|v_{\varepsilon_0}-u\|_{W^{k,p}(V_0)}<\delta. \tag{5.72}$$

Step6. 拼接函数列 $\{v_i\}_{i=0}^N$ 和对应单位分解 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$ 得到 v 并证明其光滑性与收敛性.

由于 $V_0=O_0$, 有 $v_0\in C^\infty(O_0)$; 对 $i=1,\cdots,N$, 已有 $v_i\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 因而也有 $v_i\in C^\infty(O_i)$. 所以对每个 $i=0,\cdots,N$, 乘积 $\zeta_i v_i$ 都在 O_i 内光滑.

由 $\zeta_i\in C_c^\infty(O_i)$, $\operatorname{spt}\zeta_i$ 是包含在 O_i 内的紧集. 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上定义

$$g_i(x)\triangleq\begin{cases}\zeta_i(x)v_i(x), & x\in O_i,\\ 0, & x\in\mathbb{R}^n\setminus O_i.\end{cases}$$

下面证明 $g_i\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

若 $x\in O_i$, 则由于 O_i 是开集, 可以选取 $r_x>0$, 使得 $B(x,r_x)\subseteq O_i$. 在这个邻域内,

$$g_i=\zeta_i v_i,$$

所以 g_i 在 x 的某个邻域内光滑.

若 $x\notin O_i$, 则由 $\operatorname{spt}\zeta_i\subseteq O_i$ 可知 $x\notin\operatorname{spt}\zeta_i$. 因为 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 是闭集, 可以选取 $r_x>0$, 使得

$$B(x,r_x)\cap\operatorname{spt}\zeta_i=\varnothing.$$

任取 $y\in B(x,r_x)$, 则由上式知 $y\notin\operatorname{spt}\zeta_i$ 可知 $\zeta_i(y)=0$, 因而 $g_i(y)=0$. 因此

$$g_i\equiv 0\quad 在B(x,r_x)\text{ 上}.$$

所以 g_i 在 x 的某个邻域内也是光滑的.

综上, g_i 在 $\mathbb{R}^n$ 的每一点附近都光滑, 故 $g_i\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又因为 g_i 在 $\mathbb{R}^n\setminus\operatorname{spt}\zeta_i$ 上恒为零, 且 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 为闭集, 所以 $\operatorname{spt}g_i\subseteq\operatorname{spt}\zeta_i$. 由 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 的紧性可得 $g_i\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

现在定义

$$v^{(\delta)}\triangleq\sum_{i=0}^N g_i.$$

这是有限个全空间光滑函数之和, 因而 $v^{(\delta)}\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 并且

$$\operatorname{spt}v^{(\delta)}\subseteq\bigcup_{i=0}^N\operatorname{spt}g_i\subseteq\bigcup_{i=0}^N\operatorname{spt}\zeta_i.$$

右端是有限个紧集之并, 仍为紧集, 故

$$v^{(\delta)}\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

因此

$$v^{(\delta)}|_{\overline{U}}\in C^\infty(\overline{U}).$$

最后, 因为在 U 上 $\sum_{i=0}^N\zeta_i=1$, 所以

$$v^{(\delta)}(x)-u(x)=\sum_{i=0}^N\zeta_i(x)(v_i(x)-u(x)),\quad\forall x\in U.$$

根据弱导数性质 (4), 又由 $\zeta_i\in C_c^\infty(O_i)$ 知 $\operatorname{spt}D^\beta\zeta_i\subseteq O_i$, 再利用(5.71)(5.72)式有

$$\begin{aligned}\|v^{(\delta)}-u\|_{W^{k,p}(U)}&\leqslant\sum_{|\alpha|\leqslant k}\|D^\alpha(v^{(\delta)}-u)\|_{L^p(U)}\leqslant\sum_{i=0}^N\sum_{|\alpha|\leqslant k}\sum_{\beta\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\beta}\|D^\beta\zeta_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\|D^{\alpha-\beta}(v_i-u)\|_{L^p(V_i)}\\&\leqslant\sum_{i=0}^N C_i\|v_i-u\|_{W^{k,p}(V_i)}\leqslant\left(\sum_{i=0}^N C_i\right)\delta=C\delta,\end{aligned}$$

其中

$$C_i \triangleq \sum_{|\alpha|\leqslant k}\sum_{\beta\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\beta}\|D^\beta\zeta_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)},\quad C\triangleq\sum_{i=0}^{N}C_i.$$

综上, 对每个正整数 m, 取 $\delta_m \triangleq \dfrac{1}{mC}$, 根据 **Step1 – Step6** 相应构造出在 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数 $v^{(\delta_m)}$, 并记 $u_m \triangleq v^{(\delta_m)}|_{\overline{U}}$, 则

$$u_m\in C^\infty(\overline{U}),\quad \|u_m-u\|_{W^{k,p}(U)}<\frac{1}{m}.$$

Step7. 连续情形下同时保证一致收敛.

进一步假设 $u\in C(\overline{U})$. 任取 $\delta>0$. 由于 $\overline{U}$ 紧, u 在 $\overline{U}$ 上一致连续. 因此存在 $\rho_\delta>0$, 使得对任意 $x,y\in\overline{U}$, 都有

$$|x-y|<\rho_\delta\Longrightarrow|u(x)-u(y)|<\frac{\delta}{2}. \tag{5.73}$$

另一方面, 由 **Step3** 中的(5.66)式, 可以选取 $t_\delta>0$, 同时满足

$$t_\delta<\rho_\delta,\quad 2\Omega(t_\delta)<\delta.$$

(i) 先处理边界坐标片. 对 $i=1,\cdots,N$, 仍按 **Step5** 的方法取

$$\varepsilon_i\triangleq\min\left\{\frac{r_i}{8(\lambda_i+1)},\frac{t_\delta}{2(\lambda_i+1)}\right\},$$

并令

$$v_i(x)\triangleq(\eta_{\varepsilon_i}*F_0)(x+\lambda_i\varepsilon_i a_i),\quad x\in\mathbb{R}^n.$$

于是

$$0<\varepsilon_i<\varepsilon_{i,*},\quad(\lambda_i+1)\varepsilon_i\leqslant\frac{t_\delta}{2}<\rho_\delta.$$

从而由 **Step3** 中的(5.69)式可得

$$\|v_i-u\|_{W^{k,p}(V_i)}\leqslant 2\Omega\big((\lambda_i+1)\varepsilon_i\big)\leqslant 2\Omega(t_\delta)<\delta.$$

(ii) 下面估计边界坐标片上的一致误差. 任取

$$x\in K_i=\overline{U}\cap\overline{O_i}.$$

由 **Step1** 中的(5.62)式, 对任意 $z\in B(0,\varepsilon_i)$, 都有

$$x+\lambda_i\varepsilon_i a_i-z\in U,$$

并且

$$|x+\lambda_i\varepsilon_i a_i-z-x|\leqslant\lambda_i\varepsilon_i+|z|\leqslant(\lambda_i+1)\varepsilon_i<\rho_\delta.$$

因此, 由(5.73)式可知

$$|u(x+\lambda_i\varepsilon_i a_i-z)-u(x)|<\frac{\delta}{2}.$$

又因为 $\eta_{\varepsilon_i}\geqslant 0$, 支撑包含在 $B(0,\varepsilon_i)$ 内, 且积分为 1, 所以

$$\begin{aligned}|v_i(x)-u(x)|&=\left|\int_{B(0,\varepsilon_i)}\eta_{\varepsilon_i}(z)\big[u(x+\lambda_i\varepsilon_i a_i-z)-u(x)\big]\,\mathrm{d}z\right|\\&\leqslant\int_{B(0,\varepsilon_i)}\eta_{\varepsilon_i}(z)|u(x+\lambda_i\varepsilon_i a_i-z)-u(x)|\,\mathrm{d}z\\&\leqslant\frac{\delta}{2}\int_{B(0,\varepsilon_i)}\eta_{\varepsilon_i}(z)\,\mathrm{d}z=\frac{\delta}{2}.\end{aligned}$$

由于这个估计对所有 $x\in K_i$ 都成立, 故

$$\sup_{x\in K_i}|v_i(x)-u(x)|\leqslant\frac{\delta}{2},\quad i=1,\cdots,N. \tag{5.74}$$

(iii) 再处理内部开集 V_0. 由于 $\overline{V_0}$ 是 U 的紧子集, 并且由命题 1.6(3)知

$$d_0\triangleq\operatorname{dist}(\overline{V_0},\mathbb{R}^n\setminus U)>0.$$

利用光滑函数的局部逼近定理知, 存在 $\delta_1 > 0$, 当 $0 < \varepsilon < \min\{d_0, \delta_1\}$ 时, 有

$$w_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * u \in C^\infty(\overline{V_0}), \quad \|w_\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(V_0)} < \delta. \tag{5.75}$$

同时, 当 $0 < \varepsilon < \min\left\{\dfrac{d_0}{2}, \dfrac{\rho_\delta}{2}\right\}$ 时, 对任意 $x \in \overline{V_0}$ 及 $z \in B(0,\varepsilon)$, 都有

$$x - z \in U, \quad |x - z - x| = |z| < \rho_\delta.$$

因此, 由(5.73)式可得

$$|u(x-z) - u(x)| < \frac{\delta}{2}.$$

又因为 $\eta_\varepsilon \geqslant 0$, 支撑包含在 $B(0,\varepsilon_i)$ 内, 且积分为 1, 所以对任意 $x \in \overline{V_0}$ 有

$$|w_\varepsilon(x) - u(x)| \leqslant \int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(z)|u(x-z) - u(x)|\,\mathrm{d}z \leqslant \frac{\delta}{2}\int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}z = \frac{\delta}{2}.$$

从而

$$\sup_{x\in\overline{V_0}} |w_\varepsilon(x) - u(x)| \leqslant \frac{\delta}{2}. \tag{5.76}$$

结合(5.75)(5.76)式, 可选取充分小的 $\varepsilon_0 \in \left(0, \dfrac{\min\{d_0, \rho_\delta, \delta_1\}}{2}\right)$, 记 $v_0 \triangleq w_{\varepsilon_0}$, 则

$$v_0 \in C^\infty(\overline{V_0}), \quad \|v_0 - u\|_{W^{k,p}(V_0)} < \delta, \quad \sup_{x\in\overline{V_0}} |v_0(x) - u(x)| \leqslant \frac{\delta}{2}. \tag{5.77}$$

(iv) 对上述选定的 $v_0, \cdots, v_N$, 按 **Step6** 定义

$$g_i(x) \triangleq \begin{cases} \zeta_i(x)v_i(x), & x \in O_i, \\ 0, & x \notin O_i, \end{cases} \quad i = 0, \cdots, N, \tag{5.78}$$

并令

$$v_1^{(\delta)} \triangleq \sum_{i=0}^N g_i.$$

由 **Step6** 已经证明的光滑性结论及范数估计, 得到

$$v_1^{(\delta)} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \quad \|v_1^{(\delta)} - u\|_{W^{k,p}(U)} < C\delta.$$

(v) 现在证明整体的一致误差估计. 任取 $x \in \overline{U}$. 对每个 $i = 0, \cdots, N$, 若 $x \in O_i$, 则由(5.74)(5.77)式, 可得

$$|g_i(x) - \zeta_i(x)u(x)| = \zeta_i(x)|v_i(x) - u(x)| \leqslant \frac{\delta}{2}\zeta_i(x).$$

若 $x \notin O_i$, 则由 g_i 的定义式(5.78)及 $\operatorname{spt}\zeta_i \subseteq O_i$, 有 $g_i(x) = \zeta_i(x) = 0$, 因而上述不等式对任意 $x \in \overline{U}$ 都成立.

再由 **Step4** 中 $\sum\limits_{i=0}^N \zeta_i(x) = 1$, 对任意 $x \in \overline{U}$, 都有

$$|v_1^{(\delta)}(x) - u(x)| = \left|\sum_{i=0}^N \big(g_i(x) - \zeta_i(x)u(x)\big)\right| \leqslant \sum_{i=0}^N |g_i(x) - \zeta_i(x)u(x)| \leqslant \frac{\delta}{2}\sum_{i=0}^N \zeta_i(x) = \frac{\delta}{2}.$$

故

$$\sup_{x\in\overline{U}} |v_1^{(\delta)}(x) - u(x)| \leqslant \frac{\delta}{2}.$$

最后, 对每个正整数 m, 取

$$\delta_m \triangleq \frac{1}{mC}, \quad u_m \triangleq v_1^{(\delta_m)}|_{\overline{U}}.$$

由于 $v_1^{(\delta_m)}$ 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上光滑, 有 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$. 同时还有

$$\|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} < C\delta_m = \frac{1}{m},$$
$$\sup_{x\in\overline{U}} |u_m(x) - u(x)| \leqslant \frac{\delta_m}{2} = \frac{1}{2mC}.$$

因此, 所选取的同一函数列既在 $W^{k,p}(U)$ 中收敛于 u, 又在 $\overline{U}$ 上一致收敛于 u.

□

5.4 差商与扩张定理

5.4.1 差商与 $W^{1,p}$

定义 5.11

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集,$u : U \to \mathbb{R}$ 为局部可和函数, 即 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 且 $V \subset\subset U$. 步长为 h 的第 i 差商定义为

$$D_i^h u(x) \triangleq \frac{u(x+he_i)-u(x)}{h} \qquad (i=1,\cdots,n),$$

其中 $x \in V, h \in \mathbb{R}, 0<|h|<\operatorname{dist}(V,\partial U)$. 并且 $D^h u \triangleq (D_1^h u,\cdots,D_n^h u)$.

♣

注 Show/Hide Remark

差商来自导数定义中的有限增量比. 对于通常的偏导数, 我们考察

$$\frac{\partial u}{\partial x_i}(x)=\lim_{h\to 0}\frac{u(x+he_i)-u(x)}{h},$$

前提是这个极限存在. 差商则保留极限之前的表达式, 即先固定一个非零步长 h, 定义

$$D_i^h u(x)=\frac{u(x+he_i)-u(x)}{h}.$$

因此, 差商可以理解为沿第 i 个坐标方向、在尺度 $|h|$ 上的平均变化率. 定义差商时不需要预先知道 u 可微, 这使它能够用于研究尚未确定具有弱导数的函数.

分母中的 h 起到按位移大小归一化的作用. 若 u 在 x 附近可微, 则

$$u(x+he_i)-u(x)=h\frac{\partial u}{\partial x_i}(x)+o(|h|),$$

所以除以 h 后, 主项恰好是偏导数. 如果只考虑函数值之差而不除以 h, 则对于连续函数, 这个差通常直接趋于零, 无法反映导数的大小.

这里 e_i 是第 i 个标准单位向量, 因而 $x+he_i$ 只改变 x 的第 i 个坐标. 将所有坐标方向的差商放在一起, 得到

$$D^h u \triangleq (D_1^h u,\cdots,D_n^h u),$$

它是梯度的离散近似. 上标 h 表示步长参数, 并不表示求 h 阶导数. 允许 h 取正值或负值, 是为了同时考察两个方向的增量. 当 $h<0$ 时, 分母也带有负号, 所以两种方向的差商在极限存在时都趋于同一个偏导数.

条件 U 为开集, 保证每个内点附近都有一小段可以移动而不离开定义域的空间. 但是, 如果让 x 遍历整个 U, 则靠近边界时, 一般无法找到一个对所有 x 都适用的非零步长. 因此, 我们先在一个远离边界的局部区域 V 上讨论差商.

由命题 1.6(3), 有

$$d \triangleq \operatorname{dist}(V,\partial U)=\operatorname{dist}(\overline{V},\mathbb{R}^n\setminus U)>0.$$

因此, 当 $0<|h|<d$ 时, 对任意 $x\in\overline{V}$ 和 $t\in[0,1]$, 都有

$$|x+the_i-x|=t|h|<d,$$

从而

$$x+the_i\in U.$$

这不仅保证差商中的两个取值点 x 和 $x+he_i$ 都属于 U, 还保证连接它们的整条线段都在 U 内. 严格不等式 $|h|<d$ 留出了正的边界距离, 使平移后的闭包仍然紧含于 U. 条件 $h\neq 0$ 则是因为差商的分母不能为零. 如果 $U=\mathbb{R}^n$, 约定到空集的距离为 $+\infty$, 此时没有来自边界的步长限制.

要求 $u\in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 是为了使差商适用于弱导数的积分框架. 差商的点值公式本身对一般函数也可以写出, 但后

续需要将差商与测试函数相乘并积分，因而需要局部可积性. 对于每个固定的允许步长 h，由于 V 及其平移 $V+he_i$ 都相对紧于 U，有

$$\begin{aligned}\int_V |D_i^h u(x)|\,\mathrm{d}x &\leqslant \frac{1}{|h|}\left(\int_V |u(x+he_i)|\,\mathrm{d}x + \int_V |u(x)|\,\mathrm{d}x\right)\\ &= \frac{1}{|h|}\left(\int_{V+he_i} |u(y)|\,\mathrm{d}y + \int_V |u(x)|\,\mathrm{d}x\right) < \infty.\end{aligned}$$

因此 $D_i^h u \in L^1(V)$. 这里不必要求 u 在整个 U 上可积，因为计算只涉及 U 内部的相对紧区域.

差商与导数之间最直接的联系来自微积分基本定理. 若 $u \in C^1(U)$，则由上述线段包含关系，对任意允许的 x 和 h，有

$$u(x+he_i) - u(x) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(x+the_i)\,\mathrm{d}t = h\int_0^1 \frac{\partial u}{\partial x_i}(x+the_i)\,\mathrm{d}t.$$

所以

$$D_i^h u(x) = \int_0^1 \frac{\partial u}{\partial x_i}(x+the_i)\,\mathrm{d}t.$$

这说明，对光滑函数而言，差商正是偏导数沿一小段线段的平均值. 当 $h \to 0$ 时，这段线段收缩到 x，差商便趋于该点的偏导数. 这也是差商能够近似导数、并能够由导数估计控制的原因.

对于局部可积函数，函数值及差商都应按几乎处处的意义理解. 如果改变 u 在某个零测集上的取值，则对于每个固定的 h，差商只可能在该零测集及其平移上发生变化. 由于平移保持零测性，差商所确定的可积函数等价类不受代表元选择的影响. 现在严格证明差商不受代表元选择的影响.

证明 Show/Hide Proof

设 u 和 $\widetilde{u}$ 是两个代表元，并且存在零测集 $N \subseteq U$，使得

$$u(y) = \widetilde{u}(y), \quad y \in U \setminus N.$$

固定一个允许的非零步长 h 满足:$h \in \mathbb{R}, 0 < |h| < \operatorname{dist}(V, \partial U)$. 比较两个差商时，要同时比较两组函数值:

$$D_i^h u(x) = \frac{u(x+he_i) - u(x)}{h}, \quad D_i^h \widetilde{u}(x) = \frac{\widetilde{u}(x+he_i) - \widetilde{u}(x)}{h}.$$

只有当 x 或 $x+he_i$ 落入 N 时，这两个差商才可能不同. 其中，条件 $x+he_i \in N$ 等价于

$$x \in N - he_i.$$

因此，两个差商可能不同的点只会出现在集合

$$E_h \triangleq V \cap \big(N \cup (N - he_i)\big)$$

中. 由测度的平移不变性以及有限个零测集之并仍为零测集，有

$$|E_h| \leqslant |N| + |N - he_i| = 0.$$

对于每个 $x \in V \setminus E_h$，两个取值点都不属于 N，所以

$$u(x) = \widetilde{u}(x), \quad u(x+he_i) = \widetilde{u}(x+he_i),$$

从而

$$D_i^h u(x) = D_i^h \widetilde{u}(x).$$

这就证明了两个差商在 V 上几乎处处相等，因而代表同一个可积函数等价类.

□

命题 5.7 (紧集平移的紧性)

设 $K, A \subseteq \mathbb{R}^n$ 都是紧集，则

$$K + A \triangleq \{x+a : x \in K,\, a \in A\} = \bigcup_{a \in A} (K+a)$$

也是紧集. 特别地, 有以下结论:

(1) 对任意固定的向量 $a \in \mathbb{R}^n$, 平移集

$$K + a \triangleq \{x + a : x \in K\}$$

是紧集.

(2) 对任意有限个向量 $a_1, \cdots, a_m \in \mathbb{R}^n$, 集合

$$\bigcup_{j=1}^{m} \{x + ta_j : x \in K,\ t \in [0,1]\}$$

是紧集.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 K 和 A 都是紧集, 它们的乘积 $K \times A$ 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的紧集. 定义映射

$$F : K \times A \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (x, a) \longmapsto x + a.$$

对任意 $(x, a), (y, b) \in K \times A$, 有

$$|F(x,a) - F(y,b)| \leqslant |x - y| + |a - b| \leqslant \sqrt{2}\sqrt{|x-y|^2 + |a-b|^2}.$$

因此 F 连续. 紧集在连续映射下的像仍然是紧集, 故

$$K + A = F(K \times A)$$

是紧集.

对于结论 (1), 取紧集 $A = \{a\}$, 即可得到 $K + a$ 是紧集.

对于结论 (2), 令

$$A_j \triangleq \{ta_j : t \in [0,1]\}, \quad j = 1, \cdots, m.$$

映射 $t \mapsto ta_j$ 连续, 所以 A_j 是紧区间 $[0,1]$ 的连续像, 从而由紧集在连续映射下的像仍然是紧集知 A_j 都是紧集. 因此, 有限并

$$A \triangleq \bigcup_{j=1}^{m} A_j$$

也是紧集. 应用已经证明的结论, 可知

$$K + A = \bigcup_{j=1}^{m} \{x + ta_j : x \in K,\ t \in [0,1]\}$$

是紧集.

□

命题 5.8 (开集内部小幅平移后仍在原本开集中)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, $\varnothing \neq V \subset\subset U$, 记

$$\delta \triangleq \operatorname{dist}(V, \partial U) > 0.$$

当 $U = \mathbb{R}^n$ 时, 约定 $\delta = +\infty$. 则对任意满足 $|a| < \delta$ 的向量 $a \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$\{x + ta : x \in \overline{V},\ t \in [0,1]\} \subset\subset U.$$

特别地, $\overline{V} + a \subset\subset U$.

更一般地, 若有限个向量 $a_1, \cdots, a_m$ 都满足 $|a_j| < \delta$, 则

$$\bigcup_{j=1}^{m} \{x + ta_j : x \in \overline{V},\ t \in [0,1]\} \subset\subset U.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

当 $U=\mathbb{R}^n$ 时, 结论直接由命题 5.7得到. 以下设 $U\neq\mathbb{R}^n$.

Step1. **确定 $\overline{V}$ 到边界的统一正距离**.

定义

$$d(x)\triangleq \operatorname{dist}(x,\partial U),\quad x\in\mathbb{R}^n.$$

由定理 1.13知 d 连续. 又因为 U 是开集, $\partial U\cap U=\varnothing$, 由命题 1.6(3), 对每个 $x\in U$ 都有 $d(x)>0$. 因此, d 在紧集 $\overline{V}\subseteq U$ 上取得正的最小值.

由于 V 在 $\overline{V}$ 中稠密, 由 d 的连续性有

$$\delta=\inf_{x\in V} d(x)=\min_{x\in\overline{V}} d(x)>0.$$

具体而言, 若 $x_0\in\overline{V}$ 是最小值点, 取 $x_k\in V$ 使 $x_k\to x_0$, 则

$$\inf_{x\in V} d(x)\leqslant \lim_{k\to\infty} d(x_k)=d(x_0)=\min_{x\in\overline{V}} d(x),$$

而反向不等式由 $V\subseteq\overline{V}$ 立即得到. 特别地,

$$|x-z|\geqslant\delta,\quad \forall x\in\overline{V},\ z\in\partial U.$$

Step2. **证明移动距离小于 δ 时不会离开 U**.

任取 $x\in\overline{V}$ 及满足 $|y-x|<\delta$ 的点 $y\in\mathbb{R}^n$. 下面证明 $y\in U$. 反设 $y\notin U$, 定义

$$\gamma(s)\triangleq x+s(y-x),\quad s\in[0,1],$$

以及

$$A\triangleq\{s\in[0,1]:\gamma(s)\notin U\}.$$

由于 γ 连续且 $\mathbb{R}^n\setminus U$ 是闭集, 再由命题 1.6知 $A=\gamma^{-1}(\mathbb{R}^n\setminus U)$ 是 $[0,1]$ 的闭子集. 又因为 $1\in A$, 所以 A 是非空紧集, 从而存在最小值

$$s_0\triangleq\min A.$$

由 $\gamma(0)=x\in U$, 有 $0\notin A$, 因此 $0<s_0\leqslant 1$. 根据 s_0 的最小性, 对所有 $0\leqslant s<s_0$ 都有 $\gamma(s)\in U$, 而 $\gamma(s_0)\notin U$. 由 γ 的连续性和定理 1.10(5)知

$$z\triangleq\gamma(s_0)=\lim_{s\to s_0}\gamma(s)\in\overline{U}\setminus U=\partial U.$$

于是

$$\delta\leqslant|x-z|=s_0|y-x|\leqslant|y-x|<\delta,$$

矛盾! 因此 $y\in U$.

Step3. **应用于线段平移, 并验证紧包含关系**.

若 $|a|<\delta$, 则对任意 $x\in\overline{V}$ 及 $t\in[0,1]$,

$$|(x+ta)-x|=t|a|\leqslant|a|<\delta.$$

由 **Step2** 可知 $x+ta\in U$, 因而

$$K_a\triangleq\{x+ta:x\in\overline{V},\ t\in[0,1]\}\subseteq U.$$

由命题 5.7, K_a 是紧集. 所以 $K_a\subset\subset U$. 同理, $\overline{V}+a$ 是包含于 U 的紧集, 故 $\overline{V}+a\subset\subset U$.

最后, 对有限个满足 $|a_j|<\delta$ 的向量分别应用上述结论, 可知每个 K_{a_j} 都是包含于 U 的紧集. 它们的有限并仍然是紧集且包含于 U, 因此

$$\bigcup_{j=1}^m K_{a_j}=\bigcup_{j=1}^m\{x+ta_j:x\in\overline{V},\ t\in[0,1]\}\subset\subset U.$$

□

定理 5.7 (差商的分部积分公式)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $i \in \{1, \cdots, n\}$, $h \neq 0$. 设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, $v \in C_c^\infty(U)$, 且

$$0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(\operatorname{spt} v, \partial U),$$

则

$$\int_U u(x) D_i^h v(x)\,\mathrm{d}x = -\int_U D_i^{-h} u(x) v(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由 $v \in C_c^\infty(U)$ 及 $0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(\operatorname{spt} v, \partial U)$, 再结合命题 5.8可知对任意 $x \in \operatorname{spt} v$, 有 $x + he_i \in U$ 且 $x - he_i \in U$. 因此下列积分均有意义. 直接计算得

$$\int_U u(x) D_i^h v(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{h}\int_U u(x)\left(v(x+he_i) - v(x)\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{h}\int_U u(x) v(x+he_i)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{h}\int_U u(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$$

对第一个积分作变量替换 $y = x + he_i$, 则 $x = y - he_i$, $\mathrm{d}x = \mathrm{d}y$. 由于 v 的支集在 U 中, 当 $y \notin U$ 时 $v(y) = 0$, 故积分区域仍可取为 U, 从而

$$\int_U u(x) v(x+he_i)\,\mathrm{d}x = \int_U u(y - he_i) v(y)\,\mathrm{d}y.$$

代回上式, 得

$$\begin{aligned}\int_U u(x) D_i^h v(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{h}\int_U u(x-he_i)v(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{h}\int_U u(x)v(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_U \frac{u(x) - u(x-he_i)}{h} v(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_U D_i^{-h} u(x) v(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

定理 5.8 (差商与弱导数)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 对每个 $V \subset\subset U$.

(i) 设 $1 \leqslant p < \infty$, $u \in W^{1,p}(U)$. 则对一切 $0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(V, \partial U)$, 都有

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant n \|Du\|_{L^p(U)} \tag{5.79}$$

(ii) 设 $1 < p < \infty$, $u \in L^p(V)$, 且存在常数 C 使

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant C \tag{5.80}$$

对一切 $0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(V, \partial U)$ 成立. 则

$$u \in W^{1,p}(V), \quad \|Du\|_{L^p(V)} \leqslant C.$$

♡

注 Show/Hide Remark

$p = \infty$ 的情形见下文定理 5.12. 断言 (ii) 对 $p = 1$ 不成立. 下面的一维反例说明, 差商在 $L^1(V)$ 中一致有界, 并不足以推出 $u \in W^{1,1}(V)$.

取

$$U = (-2, 2), \quad V = (-1, 1),$$

并定义

$$u(x) \triangleq \begin{cases} 0, & -2 < x \leqslant 0, \\ 1, & 0 < x < 2. \end{cases}$$

显然 $V \subset\subset U$, 且 $u \in L^1(U)$. 又因为

$$\partial U = \{-2, 2\}, \quad \operatorname{dist}(V, \partial U) = 1,$$

所以题设中的步长条件就是 $0 < |h| < \dfrac{1}{2}$.

先计算正步长的差商. 当 $0 < h < \dfrac{1}{2}$ 时, 只有取值点 x 和 $x + h$ 分别位于跳跃点 0 的两侧, 差商才可能非零. 具体而言, 对几乎处处的 $x \in V$, 有

$$D^h u(x) = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = \begin{cases} \dfrac{1}{h}, & -h < x < 0, \\ 0, & x \in V \setminus (-h, 0). \end{cases}$$

因此

$$\|D^h u\|_{L^1(V)} = \int_{-h}^{0} \frac{1}{h} \, \mathrm{d}x = 1.$$

再计算负步长的差商. 当 $-\dfrac{1}{2} < h < 0$ 时, 对几乎处处的 $x \in V$, 有

$$D^h u(x) = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = \frac{u(x) - u(x-(-h))}{-h} = \begin{cases} -\dfrac{1}{h}, & 0 < x < -h, \\ 0, & x \in V \setminus (0, -h). \end{cases}$$

从而

$$\|D^h u\|_{L^1(V)} = \int_{0}^{-h} -\frac{1}{h} \, \mathrm{d}x = 1.$$

综合正、负步长的计算, 对一切 $0 < |h| < \dfrac{1}{2} \operatorname{dist}(V, \partial U)$, 都有

$$\|D^h u\|_{L^1(V)} = 1.$$

因此, 题设中的一致有界条件成立, 可以取 $C = 1$.

下面证明 $u \notin W^{1,1}(V)$. 反设 $u \in W^{1,1}(V)$, 则存在弱导数 $g \in L^1(V)$, 使得对任意 $\varphi \in C_c^\infty(V)$, 都有

$$\int_V u(x) \varphi'(x) \, \mathrm{d}x = -\int_V g(x) \varphi(x) \, \mathrm{d}x.$$

另一方面, 由 $\operatorname{spt} \varphi \subseteq V = (-1, 1)$ 知 φ 在端点 1 附近恒为零, 再根据 u 的定义, 有

$$\int_V u(x) \varphi'(x) \, \mathrm{d}x = \int_0^1 \varphi'(x) \, \mathrm{d}x = -\varphi(0).$$

因此, 假定存在的弱导数 g 必须满足

$$\int_V g(x) \varphi(x) \, \mathrm{d}x = \varphi(0), \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(V). \tag{5.81}$$

取标准磨光子 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$\eta \geqslant 0, \qquad \operatorname{spt} \eta \subseteq \overline{B^0(0, 1)}, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) \, \mathrm{d}x = 1.$$

对 $\varepsilon > 0$, 定义

$$\eta_\varepsilon(x) \triangleq \frac{1}{\varepsilon^n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

于是

$$\eta(0) > 0, \quad 0 \leqslant \eta(x) \leqslant \eta(0), \quad x \in \mathbb{R}.$$

对 $0 < r < 1$, 直接取测试函数

$$\varphi_r(x) \triangleq \frac{\eta_{\frac{r}{2}}(x)}{\eta_{\frac{r}{2}}(0)} = \frac{\eta\left(\frac{2x}{r}\right)}{\eta(0)}.$$

由于 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 且 $\operatorname{spt} \eta = [-1, 1]$, 有

$$\varphi_r \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad \operatorname{spt} \varphi_r = \left[-\frac{r}{2}, \frac{r}{2}\right] \subset\subset (-r, r) \subset\subset V.$$

因此

$$\varphi_r \in C_c^\infty(V), \quad 0 \leqslant \varphi_r \leqslant 1, \quad \varphi_r(0) = 1.$$

将 φ_r 代入(5.81)式, 得到

$$1 = \left| \int_V g(x)\varphi_r(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \int_{-\frac{r}{2}}^{\frac{r}{2}} |g(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{-r}^{r} |g(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{5.82}$$

但是, 由于 $g \in L^1(V)$, 由Lebesgue 积分的绝对连续性, 有

$$\lim_{r\to 0^+} \int_{-r}^{r} |g(x)|\,\mathrm{d}x = 0,$$

这与上面的不等式(5.82)矛盾! 因此不存在这样的 $g \in L^1(V)$, 即

$$u \notin W^{1,1}(V).$$

这个反例中, 差商的非零部分位于长度为 $|h|$ 的小区间上, 高度为 $\dfrac{1}{|h|}$, 因而其 L^1 范数始终等于 1. 但是当 $h \to 0$ 时, 这些差商的积分质量越来越集中于跳跃点 0. 这正是本例中差商虽然在 $L^1(V)$ 中一致有界, 却不能产生 L^1 弱导数的原因.

直观地看, 每个差商 $D^h u$ 都是一个紧贴跳跃点 0 的矩形脉冲: 它的宽度为 $|h|$, 高度为 $\dfrac{1}{|h|}$, 所以矩形的面积始终为 1, 即

$$\int_V |D^h u(x)|\,\mathrm{d}x = |h| \cdot \frac{1}{|h|} = 1.$$

当 $h \to 0$ 时, 这个矩形越来越窄, 同时越来越高, 但面积并没有减少. 因此, 对每个固定的 $x \neq 0$, 当 $|h|$ 足够小时都有 $D^h u(x) = 0$, 可是差商的总积分仍然等于 1. 这说明积分质量并没有消失, 而是被压缩到越来越靠近 0 的小区间中.

所谓积分质量集中于 0, 具体是指: 无论取多小的邻域 $(-r, r)$, 只要 $0 < |h| < \min\{r, \dfrac{1}{2}\}$, 差商的全部积分质量就已经落在这个邻域内, 即

$$\int_{-r}^{r} |D^h u(x)|\,\mathrm{d}x = 1.$$

如果 u 存在弱导数 g, 那么 g 的积分性质也应该与 $D^h u(x)$ 类似. 而任何固定的 L^1 函数 g 都不可能具有这种性质. 因为 Lebesgue 积分的绝对连续性保证

$$\lim_{r\to 0^+} \int_{-r}^{r} |g(x)|\,\mathrm{d}x = 0.$$

也就是说, 对于一个固定的可积函数, 区间缩得足够小时, 其中的积分质量必然趋于零; 本例中的差商却通过不断增大高度, 在不断缩小的区间内始终保留总量为 1 的积分质量.

函数 u 在 0 两侧都是常数, 它的变化全部来自 0 处大小为 1 的跳跃. 前面的测试函数计算说明, 若要用一个 L^1 弱导数表示这个跳跃, 就必须让它在任意小的零点邻域内保留至少为 1 的绝对积分, 这与积分的绝对连续性矛盾! 因此, 差商的 L^1 范数一致有界只能控制积分质量的总量, 不能阻止这些质量集中到一个点上, 也就不足以保证存在 L^1 弱导数.

证明 Show/Hide Proof

Step1. 选择包含所有平移线段的中间区域, 并建立光滑函数的局部差商估计.

先证明断言 (i). 固定任意一个满足 $0 < |h| < \dfrac{\operatorname{dist}(V, \partial U)}{2}$ 的步长 h, 定义

$$K_h \triangleq \bigcup_{i=1}^{n} \left\{ x + the_i : x \in \overline{V},\, t \in [0,1] \right\}.$$

由命题 5.7知 K_h 也是紧集. 又由命题 5.8知 $K_h \subseteq U$.

由命题 5.1, 可以选择开集 W, 使得

$$K_h \subseteq W \subset\subset U.$$

特别地, 有

$$V + the_i \subseteq W, \quad t \in [0,1], \quad i = 1, \cdots, n. \tag{5.83}$$

设 $u \in C^\infty(W) \cap W^{1,p}(W)$. 对任意 $x \in V$ 及 $i = 1, \cdots, n$, 线段 $\{x + the_i : t \in [0,1]\}$ 完全位于 W 中, 因而由微积分基本定理有

$$u(x + he_i) - u(x) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(x + the_i)\, \mathrm{d}t = h \int_0^1 u_{x_i}(x + the_i)\, \mathrm{d}t \Longrightarrow D_i^h u(x) = \int_0^1 u_{x_i}(x + the_i)\, \mathrm{d}t.$$

从而再由离散的 Hölder 不等式得

$$\begin{aligned} |D^h u(x)|^p &\leqslant \left(\sum_{i=1}^n |D_i^h u(x)| \right)^p \leqslant n^{p-1} \sum_{i=1}^n |D_i^h u(x)|^p \\ &\leqslant n^{p-1} \sum_{i=1}^n \int_0^1 |u_{x_i}(x + the_i)|^p \, \mathrm{d}t \\ &\leqslant n^{p-1} \sum_{i=1}^n \int_0^1 |Du(x + the_i)|^p \, \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

两边在 V 上积分并利用Fubini 定理和(5.83)式, 即得

$$\begin{aligned} \int_V |D^h u|^p \, \mathrm{d}x &\leqslant n^{p-1} \sum_{i=1}^n \int_0^1 \int_V |Du(x + the_i)|^p \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t = n^{p-1} \sum_{i=1}^n \int_0^1 \int_{V+the_i} |Du(x)|^p \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t \\ &\leqslant n^{p-1} \sum_{i=1}^n \int_0^1 \int_W |Du(x)|^p \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t = n^p \int_W |Du(x)|^p \, \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

故

$$\|D^h u_m\|_{L^p(V)} \leqslant n \|Du_m\|_{L^p(W)}. \tag{5.84}$$

Step2. 利用局部光滑逼近将估计推广到 Sobolev 函数.

仍固定上述 h 和相应的 W. 由于 $W \subset\subset U$, 由光滑函数的局部逼近定理, 可以选择一列磨光函数 u_m, 使得

$$u_m \in C^\infty(W) \cap W^{1,p}(W), \quad \lim_{m\to\infty} \|u_m - u\|_{W^{1,p}(W)} = 0.$$

于是 $u_m \to u$ 于 $L^p(W)$, 且 $Du_m \to Du$ 于 $L^p(W)$. 对每个 $i = 1, \cdots, n$, 由 $V \subseteq W$ 及 $V + he_i \subseteq W$, 有

$$\begin{aligned} \|D_i^h u_m - D_i^h u\|_{L^p(V)} &\leqslant \frac{1}{|h|} \left(\|(u_m - u)(\cdot + he_i)\|_{L^p(V)} + \|u_m - u\|_{L^p(V)} \right) \\ &= \frac{1}{|h|} \left(\|u_m - u\|_{L^p(V+he_i)} + \|u_m - u\|_{L^p(V)} \right) \\ &\leqslant \frac{2}{|h|} \|u_m - u\|_{L^p(W)}. \end{aligned}$$

因此, 对整个向量差商,

$$\|D^h u_m - D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant \sum_{i=1}^n \|D_i^h u_m - D_i^h u\|_{L^p(V)} \leqslant \frac{2n}{|h|} \|u_m - u\|_{L^p(W)} \longrightarrow 0, \quad m \to \infty.$$

故 $D^h u_m \to D^h u$ 于 $L^p(V)$. 由于 u_m 光滑, 利用 **Step1** 中的(5.84)式可得

$$\|D^h u_m\|_{L^p(V)} \leqslant n \|Du_m\|_{L^p(W)}.$$

利用范数的连续性, 令上式 $m \to \infty$, 可得

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant n \|Du\|_{L^p(W)} \leqslant n \|Du\|_{L^p(U)}.$$

因而断言 (i) 成立.

Step3. 利用一致有界性, 对向量差商提取弱收敛子列.

下面证明断言 (ii). 假设(5.80)蕴含

$$\sup_{0<h<\frac{\operatorname{dist}(V,\partial U)}{2}} \|D_i^{-h} u\|_{L^p(V)} < \infty;$$

又由 $1<p<\infty$ 和命题 2.21知 $L^p(V)$ 是自反空间, 再根据命题 2.31, 存在函数 $v_i\in L^p(V)$ 及子列 $h_k\to 0$ 使

$$D_i^{-h_k}u\rightharpoonup v_i\quad \text{弱收敛于 } L^p(V). \tag{5.85}$$

Step4. 利用差商分部积分识别弱导数并得到范数估计.

固定 $i\in\{1,\cdots,n\}$, 任取 $\phi\in C_c^\infty(V)$, 并将 ϕ 在 V 外延拓为零. 由于 ϕ 的支集紧包含于 V, 对充分小的 h, 由差商的分部积分公式, 有

$$\int_V uD_i^h\phi\,\mathrm{d}x=-\int_V (D_i^{-h}u)\phi\,\mathrm{d}x. \tag{5.86}$$

由于 ϕ 光滑且具有紧支集, 再结合偏导数定义知 $D_i^{h_k}\phi\to\phi_{x_i}$ 一致收敛, 从而再结合(5.85)(5.86)式, 得到

$$\int_V u\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\int_V uD_i^{h_k}\phi\,\mathrm{d}x=-\lim_{k\to\infty}\int_V (D_i^{-h_k}u)\phi\,\mathrm{d}x=-\int_V v_i\phi\,\mathrm{d}x.$$

因此 $v_i=u_{x_i}$ 是 u 在 V 中的第 i 个弱偏导数 $(i=1,\cdots,n)$. 由于每个 $v_i\in L^p(V)$, 且 $u\in L^p(V)$, 可得

$$u\in W^{1,p}(V),\quad Du=(v_1,\cdots,v_n).$$

由范数关于弱收敛的下半连续性得

$$\|Du\|_{L^p(V)}\leqslant\varliminf_{k\to\infty}\|D^{-h_k}u\|_{L^p(V)}\leqslant C.$$

故断言 (ii) 成立.

□

命题 5.9 (平直边界附近的切向差商估计)

设 $n\geqslant 2, 0<r<R<\infty$, 并记

$$U\triangleq B^0(0,R)\cap\{x_n>0\},\quad V\triangleq B^0(0,r)\cap\{x_n>0\}.$$

设 $1\leqslant p<\infty, u\in W^{1,p}(U)$. 对每个切向方向 $i=1,\cdots,n-1$ 以及每个满足 $0<|h|<R-r$ 的步长 h, 差商

$$D_i^h u(x)\triangleq\frac{u(x+he_i)-u(x)}{h}$$

在 V 上几乎处处有定义, 且满足

$$\int_V |D_i^h u(x)|^p\,\mathrm{d}x\leqslant\int_U |u_{x_i}(x)|^p\,\mathrm{d}x. \tag{5.87}$$

这里 e_i 是第 i 个标准基向量.

特别地, 当 $R=1, r=\dfrac{1}{2}$ 时, 尽管 $V\subset\subset U$ 不成立, 估计 (5.87) 对所有 $i=1,\cdots,n-1$ 和 $0<|h|<\dfrac{1}{2}$ 仍然成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

固定 $i\in\{1,\cdots,n-1\}$ 以及满足 $0<|h|<R-r$ 的步长 h.

Step1. 确认切向平移后的线段始终位于 U 内.

对任意 $x\in V$ 和 $t\in[0,1]$, 由于 $i\leqslant n-1$, 切向平移不改变第 n 个坐标, 因而

$$(x+the_i)_n=x_n>0.$$

另一方面,

$$|x+the_i|\leqslant|x|+t|h|<r+|h|<R.$$

所以

$$x+the_i\in U,\quad x\in V,\quad t\in[0,1].$$

特别地, 对所有 $t\in[0,1]$, 都有

$$V+the_i\subseteq U.$$

因此, 无论 h 为正还是为负, 差商中涉及的取值点都位于 U 内.

Step2. 估计光滑函数的差商.

先设 $u \in C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$. 对任意 $x \in V$, 由微分学基本定理得

$$u(x+he_i)-u(x)=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(x+the_i)\,\mathrm{d}t = h\int_0^1 u_{x_i}(x+the_i)\,\mathrm{d}t.$$

除以 h, 得

$$D_i^h u(x)=\int_0^1 u_{x_i}(x+the_i)\,\mathrm{d}t.$$

当 $p>1$ 时, 对长度为 1 的区间 $[0,1]$ 使用Hölder 不等式; 当 $p=1$ 时, 直接使用积分的绝对值不等式. 两种情形均给出

$$|D_i^h u(x)|^p \leqslant \left(\int_0^1 |u_{x_i}(x+the_i)|\,\mathrm{d}t\right)^p \leqslant \int_0^1 |u_{x_i}(x+the_i)|^p\,\mathrm{d}t.$$

两边在 V 上积分, 利用Fubini 定理和平移换元, 得

$$\begin{aligned}\int_V |D_i^h u(x)|^p\,\mathrm{d}x &\leqslant \int_0^1\int_V |u_{x_i}(x+the_i)|^p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_0^1\int_{V+the_i} |u_{x_i}(y)|^p\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t\\ &\leqslant \int_0^1\int_U |u_{x_i}(y)|^p\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t = \int_U |u_{x_i}(y)|^p\,\mathrm{d}y. \end{aligned}\tag{5.88}$$

这就证明了光滑情形下的结论.

Step3. 截去边界薄层, 利用局部光滑逼近.

现在设 $u \in W^{1,p}(U)$. 为使用局部光滑逼近, 对每个 $0<\varepsilon<r$, 定义

$$V_\varepsilon \triangleq V \cap \{x_n > \varepsilon\}.$$

考虑从 $\overline{V_\varepsilon}$ 出发的所有平移线段组成的集合

$$K_\varepsilon \triangleq \left\{x+the_i : x \in \overline{V_\varepsilon},\, t\in[0,1]\right\}.$$

由命题 5.7知 K_ε 是紧集. 对任意 $y=x+the_i \in K_\varepsilon$, 有

$$y_n = x_n \geqslant \varepsilon > 0, \quad |y| \leqslant r+|h| < R.$$

因此 K_ε 是 U 的紧子集. 由命题 5.1, 可以选取开集 W_ε, 使得

$$K_\varepsilon \subseteq W_\varepsilon \subset\subset U.$$

于是

$$V_\varepsilon + the_i \subseteq W_\varepsilon, \quad t\in[0,1].$$

由光滑函数的局部逼近定理, 存在 $u_m \in C^\infty(W_\varepsilon)\cap W^{1,p}(W_\varepsilon)$, 使得

$$\|u_m-u\|_{W^{1,p}(W_\varepsilon)} \longrightarrow 0, \quad m\to\infty.$$

由于从 V_ε 出发的上述平移线段全部包含于 W_ε, 将(5.88)式的计算应用于 u_m, 得

$$\int_{V_\varepsilon} |D_i^h u_m(x)|^p\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1\int_{V_\varepsilon+the_i} |(u_m)_{x_i}(y)|^p\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t \leqslant \int_{W_\varepsilon} |(u_m)_{x_i}(y)|^p\,\mathrm{d}y.\tag{5.89}$$

下面说明可以在此估计中令 $m\to\infty$. 因为 h 已经固定, 且 $V_\varepsilon, V_\varepsilon+he_i \subseteq W_\varepsilon$, 所以

$$\begin{aligned}\|D_i^h u_m - D_i^h u\|_{L^p(V_\varepsilon)} &\leqslant \frac{1}{|h|}\left(\|u_m-u\|_{L^p(V_\varepsilon+he_i)} + \|u_m-u\|_{L^p(V_\varepsilon)}\right)\\ &\leqslant \frac{2}{|h|}\|u_m-u\|_{L^p(W_\varepsilon)} \longrightarrow 0, \quad m\to\infty.\end{aligned}$$

同时, 还有

$$\|(u_m)_{x_i}-u_{x_i}\|_{L^p(W_\varepsilon)} \leqslant \|u_m-u\|_{L^p(W_\varepsilon)} \longrightarrow 0, \quad m\to\infty.$$

因此, 由 L^p 范数的连续性, 在(5.89)式中令 $m\to\infty$, 得

$$\int_{V_\varepsilon} |D_i^h u(x)|^p\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{W_\varepsilon} |u_{x_i}(x)|^p\,\mathrm{d}x \leqslant \int_U |u_{x_i}(x)|^p\,\mathrm{d}x.$$

Step4. 令边界薄层的厚度趋于零.

当 $\varepsilon \to 0^+$ 时, 集合 V_ε 单调增大趋于 V. 由Levi 定理, 得

$$\begin{aligned}\int_V |D_i^h u(x)|^p \,\mathrm{d}x &= \int_{\mathbb{R}^n} |D_i^h u(x)|^p \chi_V(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{\mathbb{R}^n} |D_i^h u(x)|^p \chi_{V_\varepsilon}(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{V_\varepsilon} |D_i^h u(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant \int_U |u_{x_i}(x)|^p \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于方向 $i \in \{1,\cdots,n-1\}$ 和步长 $0<|h|<R-r$ 是任意选取的, (5.87)式对所有这些方向和步长均成立.

□

定理 5.9 ($W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}$ 的刻画)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \to \mathbb{R}$. 则 f 在 U 中局部 Lipschitz 连续当且仅当 $f \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$. 特别地, f 的 Lipschitz 常数不超过 $\|Df\|_{L^\infty(W)}$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 f 在 U 中局部 Lipschitz 连续. 固定 $i \in \{1,\cdots,n\}$. 任取开集 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 取 $0<|h|<\operatorname{dist}(V,\partial W)$, 定义差商

$$D_i^{-h} f(x) \triangleq \frac{f(x)-f(x-he_i)}{h}, \qquad x \in V. \tag{5.90}$$

由 f 在 W 上的 Lipschitz 条件, 有

$$\sup_{0<|h|<\operatorname{dist}(V,\partial W)} \|D_i^{-h} f\|_{L^\infty(V)} \leqslant \operatorname{Lip}(f|_W) < \infty.$$

因此差商族 $\{D_i^{-h} f\}_{h\neq 0}$ 在 $L^\infty(V)$ 中一致有界, 从而在 $L^2(V)$ 中也一致有界. 由命题 2.21知 $L^2(V)$ 是自反的, 再根据命题 2.31, 存在子列 $h_k \to 0$ 及函数 $g_i \in L^2(V)$, 使得

$$D_i^{-h_k} f \rightharpoonup g_i \quad \text{在 } L^2(V) \text{ 中弱收敛.}$$

另一方面, 由 $\|D_i^{-h} f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \operatorname{Lip}(f|_W)$ 对一切 $h\neq 0$ 成立, 得

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \phi D_i^{-h_k} f \,\mathrm{d}x\right| \leqslant \|D_i^{-h_k} f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{\mathbb{R}^n} |\phi|\,\mathrm{d}x \leqslant \operatorname{Lip}(f|_W)\int_{\mathbb{R}^n} |\phi|\,\mathrm{d}x.$$

令 $k\to\infty$, 即得

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} g_i\,\phi\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \operatorname{Lip}(u)\int_{\mathbb{R}^n} |\phi|\,\mathrm{d}x.$$

由于定理 6.21以及 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 有

$$\|g_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \sup_{\substack{\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)\\ \|\phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}=1}} \left|\int_{\mathbb{R}^n} g_i\,\phi\,\mathrm{d}x\right|.$$

因此综上可得

$$\|g_i\|_{L^\infty(V)} \leqslant \operatorname{Lip}(f|_W). \tag{5.91}$$

任取 $\phi \in C_c^\infty(V)$. 由差商的分部积分公式, 当 h 充分小时, 有

$$\int_V f(x) D_i^h \phi(x)\,\mathrm{d}x = -\int_V D_i^{-h} f(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{5.92}$$

其中 $D_i^h\phi(x) = \dfrac{\phi(x+he_i)-\phi(x)}{h}$. 因为 ϕ 光滑且具有紧支集, 所以当 $h_k\to 0$ 时, $D_i^{h_k}\phi \to \phi_{x_i}$ 在 $L^\infty(V)$ 中成立. 对 (5.92) 式令 $h=h_k\to 0$, 左端由控制收敛定理收敛到 $\int_V f\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x$; 右端由弱收敛定义收敛到 $-\int_V g_i\phi\,\mathrm{d}x$. 于是

$$\int_V f\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x = -\int_V g_i\phi\,\mathrm{d}x.$$

上式对一切 $\phi\in C_c^\infty(V)$ 成立, 故 g_i 是 f 关于 x_i 的弱导数, 即 $g_i = f_{x_i}$ 在弱意义下成立. 由于 $g_i \in L^\infty(V)$, 且这对任意 $V\subset\subset U$ 均成立, 所以 $f\in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$.

充分性: 设 $f\in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$. 任取闭球 $B\subset\subset U$, 取开集 W 使得 $B\subset\subset W\subset\subset U$. 令 $f^\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * f$ 为通常的磨光函

数, 其中 $\varepsilon < \operatorname{dist}(B, \partial W)$. 由光滑算子的性质知 $f^\varepsilon \in C^\infty(W)$, 且对任意 $i = 1, \cdots, n$, 有

$$D_i f^\varepsilon(x) = (\eta_\varepsilon * D_i f)(x).$$

根据光滑算子的性质, 有

$$\|Df^\varepsilon\|_{L^\infty(B)} \leqslant \|Df\|_{L^\infty(W)} < \infty. \tag{5.93}$$

因为 f^ε 是 C^∞ 的, 对任意 $x, y \in B$, 由微积分基本定理有

$$f^\varepsilon(x) - f^\varepsilon(y) = \int_0^1 Df^\varepsilon(y + t(x-y))\,\mathrm{d}t \cdot (x-y).$$

两边取绝对值, 并利用(5.93)式, 得到

$$|f^\varepsilon(x) - f^\varepsilon(y)| \leqslant \|Df^\varepsilon\|_{L^\infty(B)}|x-y| \leqslant \|Df\|_{L^\infty(W)}|x-y|.$$

因此对于固定的 $x, y \in B$, 令 $\varepsilon \to 0^+$, 由磨光函数的性质 $f^\varepsilon \to f$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 中成立, 故由推论 4.4知, 存在子列几乎处处收敛, 从而

$$|f(x) - f(y)| \leqslant \|Df\|_{L^\infty(W)}|x-y|.$$

这说明 $f|_B$ 是 Lipschitz 连续的,Lipschitz 常数不超过 $\|Df\|_{L^\infty(W)}$. 由于闭球 $B \subset\subset U$ 是任意的, 故 f 在 U 中局部 Lipschitz 连续.

□

5.4.2 扩张定理和 $W^{1,\infty}$ 的刻画

下面我们的目标是把 Sobolev 空间 $W^{1,p}(U)$ 中的函数延拓为 Sobolev 空间 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数. 这可能是微妙的. 例如注意到, 把 $u \in W^{1,p}(U)$ 在 $\mathbb{R}^n - U$ 中取零来延拓一般行不通, 因为我们可能因此沿 ∂U 造成如此恶劣的间断, 以致延拓后的函数不再具有弱一阶偏导数. 我们必须另想办法延拓 u, 使之 “在穿过 ∂U 时保持弱导数” .

定理 5.10 (Kirszbraun 扩张定理, 实值情形)

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 是任意非空子集, $f : A \to \mathbb{R}$ 是 L-Lipschitz 函数, 即对任意 $x, y \in A$,

$$|f(x) - f(y)| \leqslant L|x-y|.$$

则存在 L-Lipschitz 函数 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 使得 $F|_A = f$, 且对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$|F(x) - F(y)| \leqslant L|x-y|.$$

♡

注 Show/Hide Remark

一般情形下, Kirszbraun 定理对向量值函数 $f : A \to \mathbb{R}^m$ 也成立, 即存在 L-Lipschitz 扩张 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. 其证明需要更复杂的几何或泛函分析方法.

证明 Show/Hide Proof

定义

$$F(x) \triangleq \inf_{a \in A} \{f(a) + L|x-a|\}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

首先证明 F 是 L-Lipschitz 的. 任取 $x, y \in \mathbb{R}^n$. 对任意 $a \in A$, 由三角不等式得

$$f(a) + L|x-a| \leqslant f(a) + L|y-a| + L|x-y|.$$

对 $a \in A$ 取下确界, 得

$$F(x) \leqslant F(y) + L|x-y|.$$

交换 x 与 y 的位置, 同理可得

$$F(y) \leqslant F(x) + L|x-y|.$$

因此

$$|F(x)-F(y)|\leqslant L|x-y|.$$

其次证明 $F|_A=f$. 任取 $b\in A$. 一方面, 对任意 $a\in A$, 由 f 的 L-Lipschitz 性得

$$f(a)+L|b-a|\geqslant f(b).$$

对 $a\in A$ 取下确界, 得

$$F(b)=\inf_{a\in A}\{f(a)+L|b-a|\}\geqslant f(b).$$

另一方面, 在上式中取 $a=b$, 得

$$F(b)\leqslant f(b)+L|b-b|=f(b).$$

故 $F(b)=f(b)$. 由 $b\in A$ 的任意性, $F|_A=f$. 证毕.

□

定理 5.11 (扩张定理)

设 $1\leqslant p\leqslant\infty$,$U\subseteq\mathbb{R}^n$ 是有界开集且 ∂U 为 C^1. 选取有界开集 V 使 $U\subset\subset V$. 则存在有界线性算子

$$E:W^{1,p}(U)\to W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \tag{5.94}$$

使对每个 $u\in W^{1,p}(U)$:

(i) $Eu=u$ a.e. $x\in U$;

(ii) Eu 的支集含于 V, 再由 V 有界知,Eu 在 V 中有紧支集;

(iii) $\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$, 其中常数 C 只依赖于 n,p,U,V.

我们称 Eu 为 u 到 $\mathbb{R}^n$ 的**扩张**.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 固定 $x_0\in\partial U$. 当 $x_0=0$, 且 ∂U 在 x_0 附近平坦, 位于平面 $\{x_n=0\}$ 内时, 即存在 $r>0$, 使得开球 $B\triangleq B(0,r)$ 满足

$$\begin{cases}B^+\triangleq B\cap\{x_n\geqslant 0\}\subset\overline{U},\\ B^-\triangleq B\cap\{x_n\leqslant 0\}\subset\mathbb{R}^n\backslash U.\end{cases}$$

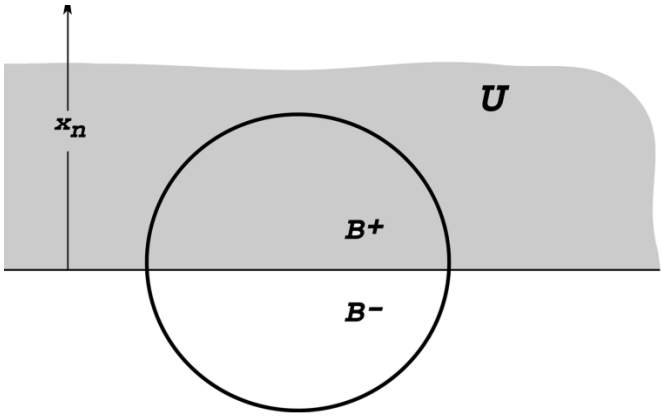


图 5.4: 边界处的半球

2. 暂时再设 $u\in C^1(\overline{U})$. 于是定义

$$\overline{u}(x)\triangleq\begin{cases}u(x), & x\in B^+,\\ -3u(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n)+4u\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\dfrac{x_n}{2}\right), & x\in B^-.\end{cases} \tag{5.95}$$

这称为把 u 从 B^+ 高阶反射到 B^-.

3. 我们断言

$$\overline{u} \in C^1(B).$$

首先,$\overline{u}$ 在 B^+ 上等于 u, 在 B^- 上由 (5.95)式定义. 由于 $u \in C^1(\overline{U})$, 且当 $x \in B^-$ 时, 点 $(x', -x_n)$ 和 $\left(x', -\frac{x_n}{2}\right)$ 均属于 $B^+ \subseteq \overline{U}$, 所以 $\overline{u}$ 在 B^+ 内部和 B^- 内部均属于 C^1. 因此只需验证 $\overline{u}$ 及其一阶偏导数在边界 $\{x_n = 0\}$ 处连续.

(1) 函数的连续性: 若 $x \in B^+$ 且 $x_n \to 0^+$, 则由 $u \in C^1(\overline{U})$ 知 $\overline{u}(x) = u(x) \to u(x', 0)$. 若 $x \in B^-$ 且 $x_n \to 0^-$, 则

$$y_n \triangleq -x_n \to 0^+, \quad z_n \triangleq -\frac{x_n}{2} \to 0^+,$$

且 $y_n, z_n \in B^+$. 从而再由(5.95)式和 $u \in C^1(\overline{U})$ 知

$$\overline{u}(x) = -3u(x', -x_n) + 4u\left(x', -\frac{x_n}{2}\right) = -3u(x', y_n) + 4u\left(x', z_n\right) \to -3u(x', 0) + 4u(x', 0) = u(x', 0).$$

因此 $\overline{u}$ 在边界上连续.

(2) 一阶偏导数的连续性: 对于 $i = 1, \cdots, n-1$, 若 $x \in B^+$ 且 $x_n \to 0^+$, 则由 $u \in C^1(\overline{U})$ 知

$$D_i\overline{u}(x) = D_iu(x) \to D_iu(x', 0).$$

若 $x \in B^-$ 且 $x_n \to 0^-$, 则 $y_n \triangleq -x_n \to 0^+, z_n \triangleq -\frac{x_n}{2} \to 0^+$, 且 $y_n, z_n \in B^+$. 从而再由(5.95)式和 $u \in C^1(\overline{U})$ 知 v

$$D_i\overline{u}(x) = -3D_iu(x', -x_n) + 4D_iu\left(x', -\frac{x_n}{2}\right) = -3D_iu(x', y_n) + 4D_iu\left(x', z_n\right) \to -3D_iu(x', 0) + 4D_iu(x', 0) = D_iu(x', 0).$$

故 $D_i\overline{u}$ 在边界 $\{x_n = 0\}$ 上连续.

对于 $i = n$, 若 $x \in B^+$ 且 $x_n \to 0^+$, 则由 $u \in C^1(\overline{U})$ 知 $D_n\overline{u}(x) = D_nu(x) \to D_nu(x', 0)$ 若 $x \in B^-$ 且 $x_n \to 0^-$, 则

$$y_n \triangleq -x_n \to 0^+, \quad z_n \triangleq -\frac{x_n}{2} \to 0^+,$$

且 $y_n, z_n \in B^+$. 从而再由(5.95)式和 $u \in C^1(\overline{U})$ 知

$$D_n\overline{u}(x) = 3D_nu(x', -x_n) - 2D_nu\left(x', -\frac{x_n}{2}\right) = 3D_nu(x', y_n) - 2D_nu\left(x', z_n\right) \to 3D_nu(x', 0) - 2D_nu(x', 0) = D_nu(x', 0).$$

故 $D_n\overline{u}$ 在边界 $\{x_n = 0\}$ 上连续. 综上,$\overline{u}$ 的所有一阶偏导数在 B 上连续, 因此 $\overline{u} \in C^1(B)$.

4. 现在证明

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(B^+)},$$

其中常数 C 不依赖于 u. 当 $1 \leqslant p < \infty$ 时, 先估计 L^p 部分. 在 B^+ 上 $\overline{u} = u$, 故

$$\int_{B^+} |\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x = \int_{B^+} |u|^p \,\mathrm{d}x.$$

在 B^- 上, 由 (5.95)式和经典初等不等式得

$$|\overline{u}(x_1, \cdots, x_n)|^p \leqslant C_p\left(3^p|u(x_1, \cdots, x_{n-1}, -x_n)|^p + 4^p\left|u\left(x_1, \cdots, x_{n-1}, -\frac{x_n}{2}\right)\right|^p\right),$$

其中 $C_p \triangleq 2^{p-1}$. 因此

$$\int_{B^-} |\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_p\left(3^p\int_{B^-} |u(x_1, \cdots, x_{n-1}, -x_n)|^p \,\mathrm{d}x + 4^p\int_{B^-}\left|u\left(x_1, \cdots, x_{n-1}, -\frac{x_n}{2}\right)\right|^p \,\mathrm{d}x\right). \tag{5.96}$$

对第一个积分作变量替换 $x_n \mapsto -x_n$, 其他不变. 因为 B 关于 $\{x_n = 0\}$ 对称, B^- 变为 B^+, 且 Jacobi 行列式绝对值为 1, 所以

$$\int_{B^-} |u(x_1, \cdots, x_{n-1}, -x_n)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{B^+} |u(x_1, \cdots, x_n)|^p \,\mathrm{d}x. \tag{5.97}$$

对第二个积分作变量替换 $x_n \mapsto -\frac{x_n}{2}$, 其他不变. 此时 B^- 变为

$$\{x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + 4x_n^2 < r^2,\ x_n > 0\},$$

它包含于 B^+, 且 Jacobi 行列式绝对值为 2, 因此

$$\int_{B^-}\left|u\left(x_1, \cdots, x_{n-1}, -\frac{x_n}{2}\right)\right|^p \,\mathrm{d}x = 2\int_{\{x_1^2+\cdots+x_{n-1}^2+4x_n^2<r^2,\ x_n>0\}} |u(x_1, \cdots, x_n)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant 2\int_{B^+} |u|^p \,\mathrm{d}x. \tag{5.98}$$

合并(5.96)(5.97)(5.98)式得

$$\int_{B^-} |\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_p\,(3^p + 2\cdot 4^p) \int_{B^+} |u|^p \,\mathrm{d}x.$$

从而

$$\begin{aligned}\|\overline{u}\|^p_{L^p(B)} = \int_B |\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x &= \int_{B^+} |u|^p \,\mathrm{d}x + \int_{B^-} |\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{B^+} |u|^p \,\mathrm{d}x + C_p\,(3^p + 2\cdot 4^p) \int_{B^+} |u|^p \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant C_p\,(3^p + 2\cdot 4^p)\,\|u\|^p_{L^p(B^+)}\,. \end{aligned} \tag{5.99}$$

再估计一阶导数. 对 $i = 1, \cdots, n-1$, 在 B^- 上

$$D_i\overline{u}(x_1, \cdots, x_n) = -3D_iu(x_1, \cdots, x_{n-1}, -x_n) + 4D_iu\left(x_1, \cdots, x_{n-1}, -\frac{x_n}{2}\right),$$

利用与(5.96)(5.97)式同样的变量替换给出

$$\int_{B^-} |D_i\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_p(3^p + 2\cdot 4^p) \int_{B^+} |D_iu|^p \,\mathrm{d}x.$$

对 $i = n$, 在 B^- 上

$$D_n\overline{u}(x_1, \cdots, x_n) = 3D_nu(x_1, \cdots, x_{n-1}, -x_n) - 2D_nu\left(x_1, \cdots, x_{n-1}, -\frac{x_n}{2}\right),$$

再利用与(5.96)(5.97)式同样的变量替换给出

$$\int_{B^-} |D_n\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_p(3^p + 2\cdot 2^p) \int_{B^+} |D_nu|^p \,\mathrm{d}x.$$

在 B^+ 上 $\overline{u} = u$, 所以对每个 $i = 1, \cdots, n$, 有

$$\begin{aligned}\|D_i\overline{u}\|^p_{L^p(B)} = \int_B |D_i\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x &= \int_{B^+} |D_iu|^p \,\mathrm{d}x + \int_{B^-} |D_i\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{B^+} |D_iu|^p \,\mathrm{d}x + C_p\,(3^p + 2\cdot 4^p) \int_{B^+} |D_iu|^p \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant C_p\,(3^p + 2\cdot 4^p)\,\|D_iu\|^p_{L^p(B^+)}\,. \end{aligned} \tag{5.100}$$

取 $C \triangleq \left[C_p(3^p + 2\cdot 4^p)\right]^{\frac{1}{p}}$, 则由(5.99)(5.100)式可得

$$\|\overline{u}\|^p_{W^{1,p}(B)} = \|\overline{u}\|^p_{L^p(B)} + \sum_{i=1}^n \|D_i\overline{u}\|^p_{L^p(B)} \leqslant C^p \left(\|u\|^p_{L^p(B^+)} + \sum_{i=1}^n \|D_iu\|^p_{L^p(B^+)}\right) = C^p\,\|u\|^p_{W^{1,p}(B^+)}.$$

开 p 次方得

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(B^+)}.$$

若 $p = \infty$, 直接取本性上界得

$$|\overline{u}| \leqslant 3\,|u| + 4\,|u| \leqslant 7\,\|u\|_{L^\infty(B^+)}\,,$$

$$|D_i\overline{u}| \leqslant 3\,|D_iu| + 4\,|D_iu| \leqslant 7\,\|D_iu\|_{L^\infty(B^+)}\,, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

取 $C = 7$, 则有

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(B^+)}.$$

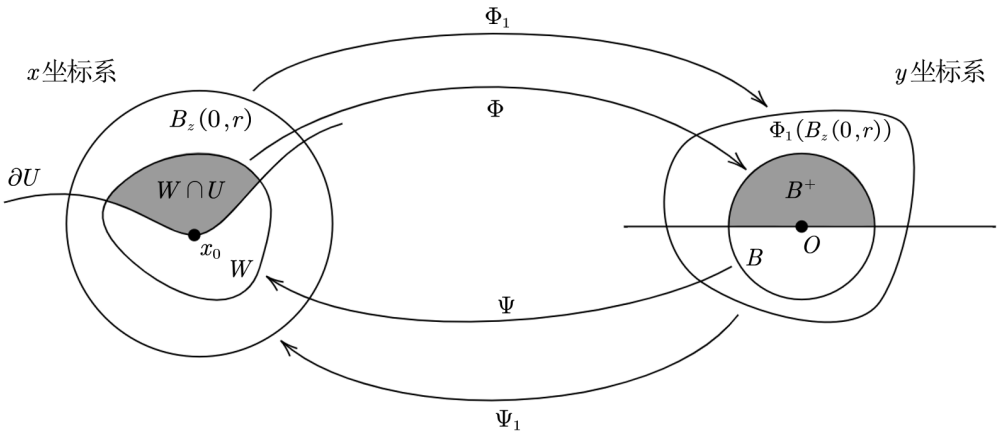


图 5.5: 拉直边界

5. 固定 $x_0 \in \partial U$. 设 $\nu(x_0)$ 为 x_0 处关于 U 的单位外法向量. 取 n 阶正交矩阵 Q, 使得 Q^T 的最后一行为 $\nu(x_0)^T$. 定义平移与旋转变换

$$z \triangleq Q(x - x_0). \tag{5.101}$$

在此新坐标系 z 下, 点 x_0 对应 $z = 0$, 且 U 在 x_0 处的外法向量指向 z_n 轴的正方向. 由定义 C.1, 存在 $r > 0$ 和 C^1 函数 $\gamma : \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$, 使得

$$U \cap B_z(0,r) = \{z \in B_z(0,r) \mid z_n > \gamma(z_1, \cdots, z_{n-1})\}. \tag{5.102}$$

这里 $z' = (z_1, \cdots, z_{n-1})$. 由于 z_n 轴沿外法向, 故 $\gamma(0) = 0$ 且 $\nabla\gamma(0) = 0$.

定义拉直映射 $\Phi_1 : B_z(0,r) \to \mathbb{R}^n$ 为

$$\Phi_1(z) \triangleq (z_1, \cdots, z_{n-1}, z_n - \gamma(z_1, \cdots, z_{n-1})).$$

其逆映射 $\Psi_1 : \Phi_1(B_z(0,r)) \to \mathbb{R}^n$ 为

$$\Psi_1(y) \triangleq (y_1, \cdots, y_{n-1}, y_n + \gamma(y_1, \cdots, y_{n-1})).$$

直接计算可得 $\Phi_1(\Psi_1(y)) = y$, 且 $\Psi_1(\Phi_1(z)) = z$. 因此 Φ_1 与 Ψ_1 互为逆映射. 由于 $\gamma \in C^1$, 故 $\Phi_1, \Psi_1 \in C^1$, 它们均为 C^1 微分同胚, 其 Jacobi 矩阵分别为

$$D\Phi_1(z) = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -\nabla\gamma(z')^T & 1 \end{pmatrix}, \quad D\Psi_1(z) = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ \nabla\gamma(z')^T & 1 \end{pmatrix}.$$

故 $\det D\Phi_1(z) = \det D\Psi_1(y) = 1$.

现在先在 y 坐标系下选取开球 B. 令 $y_0 \triangleq \Phi_1(0) = (0, \cdots, 0)$. 因为 Ψ_1 连续且 $\Psi_1(0) = 0$, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\rho_\varepsilon > 0$, 使得

$$y \in B(0, \rho_\varepsilon) \Longrightarrow \|\Psi_1(y)\| < \varepsilon.$$

又因为 Q 是正交矩阵, 所以 Q^T 保持欧氏范数, 从而

$$W_\varepsilon \triangleq x_0 + Q^T\Psi_1(B(0,\rho_\varepsilon)) \subseteq x_0 + Q^T B(0,\varepsilon) = B(x_0,\varepsilon).$$

由于 $x_0 \in \partial U \subseteq \overline{U} \subseteq V$, 而 V 是开集, 故存在 $\delta > 0$ 使得

$$B(x_0,\delta) \subseteq V.$$

取 $\varepsilon_1 = \min\left\{r, \frac{\delta}{2}\right\}$. 则存在 $\rho \triangleq \rho_{\varepsilon_1} > 0$, 使得

$$W \triangleq W_{\varepsilon_1} \subseteq B(x_0,\varepsilon_1) \subseteq B(x_0,r) \cap B\left(x_0, \frac{\delta}{2}\right) \subseteq B(x_0,\delta) \subseteq V.$$

故开球 $B \triangleq B(y_0,\rho)$ 的原像

$$W \triangleq x_0 + Q^T\Psi_1(B)$$

包含在 $B(x_0,r)$ 中，且 $W \subset\subset V$. 然后定义原坐标下的拉直映射 $\Phi: W \to B$ 为

$$\Phi(x) \triangleq \Phi_1(Q(x-x_0)),$$

其逆映射 $\Psi: B \to W$ 为

$$\Psi(y) \triangleq x_0 + Q^T\Psi_1(y).$$

由定义可知 Φ 与 Ψ 互为逆映射，且均为 C^1 微分同胚. 并且由向量求导基本性质知

$$\Phi(W) = B, \quad \Psi(B) = W, \tag{5.103}$$

$$\det D\Phi(x) = \det(D\Phi_1(x)\,Q) = \det D\Phi_1(x)\cdot\det Q = 1, \tag{5.104}$$

$$\det D\Psi(x) = \det\left(Q^T D\Psi_1(x)\right) = \det Q^T\cdot\det D\Phi_1(x) = 1. \tag{5.105}$$

下面验证 Φ 将边界拉直. 若 $x \in W\cap U$，则 $z = Q(x-x_0) \in B_z(0,r)$，且 $z_n > \gamma(z')$. 于是

$$\Phi_n(x) = (\Phi_1(z))_n = z_n - \gamma(z') > 0,$$

即 $\Phi(x) \in B^+$. 因此 $\Phi(W\cap U) \subseteq B^+$. 反之，若 $y \in B^+$，则 $y_n > 0$. 令 $x = \Psi(y)$，则 $z = Q(x-x_0) = \Psi_1(y)$. 于是

$$z_n = y_n + \gamma(y') > \gamma(y') = \gamma(z'),$$

故 $x \in W\cap U$. 因此 $\Phi(W\cap U) = B^+$. 若 $x \in W\cap\partial U$，则 $z_n = \gamma(z')$，于是 $\Phi_n(x) = 0$，即 $\Phi(x) \in B\cap\{y_n = 0\}$. 因此 $\Phi(W\cap\partial U) = B\cap\{y_n = 0\}$.

下面在 B 中作反射延拓. 先设 $u \in C^1(\overline{U})$. 定义

$$u'(y) \triangleq u(\Psi(y)), \quad y \in B^+.$$

对 u' 应用步骤 1–4 中的高阶反射延拓，得到 $\overline{u}' \in C^1(B)$，满足

$$\overline{u}'(y) = u'(y), \quad y \in B^+, \tag{5.106}$$

$$\|\overline{u}'\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant C\|u'\|_{W^{1,p}(B^+)}. \tag{5.107}$$

由于 u' 在 B^+ 中具有紧支集，故 $\overline{u}'$ 在 B 中具有紧支集.

定义 $\overline{u}(x) \triangleq \overline{u}'(\Phi(x))$，$x \in W$. 则 $\overline{u} \in C^1(W)$，且 $\overline{u}$ 在 W 中具有紧支集. 若 $x \in W\cap U$，则 $\Phi(x) \in B^+$，于是

$$\overline{u}(x) = \overline{u}'(\Phi(x)) = u'(\Phi(x)) = u(\Psi(\Phi(x))) = u(x).$$

故 $\overline{u}|_{W\cap U} = u$. 由变量替换 $y = \Phi(x)$，$x = \Psi(y)$ 及(5.103)(5.104)(5.105)式，得

$$\int_W |\overline{u}(x)|^p\mathrm{d}x = \int_B |\overline{u}'(y)|^p\,|\det D\Psi(y)|\mathrm{d}y = \int_B |\overline{u}'(y)|^p\mathrm{d}y, \tag{5.108}$$

$$\int_{B^+} |u'(y)|^p\mathrm{d}y = \int_{W\cap U} |u(x)|^p\,|\det D\Phi(x)|\mathrm{d}x = \int_{W\cap U} |u(x)|^p\mathrm{d}x. \tag{5.109}$$

由链式法则得

$$D\overline{u}(x) = D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x). \tag{5.110}$$

对 $\forall A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，定义矩阵范数 $\|A\| \triangleq \sup\limits_{v\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}} \dfrac{\|Av\|}{\|v\|}$. 下面证明 $\|D\Phi(x)\|$ 在 $\overline{W}$ 上关于 x 有界. 因为 $\Phi \in C^1$，所以 $D\Phi(x)$ 的每个元素 $\dfrac{\partial\Phi_i}{\partial x_j}(x)$ 在 $\overline{W}$ 上连续，从而矩阵值函数 $x \mapsto D\Phi(x)$ 连续. 又由 Cauchy-Schwarz 不等式，对任意单位向量 $v \in \mathbb{R}^n$，有

$$\|Av\|^2 = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}v_j\right)^2 \leqslant \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2\right)\left(\sum_{j=1}^n v_j^2\right) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2.$$

因此

$$\|A\| \leqslant \left(\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

于是当 $x_k \to x$ 时, 结合定理 2.1有

$$\left|\|D\Phi(x_k)\| - \|D\Phi(x)\|\right| \leqslant \|D\Phi(x_k) - D\Phi(x)\| \leqslant \left(\sum_{i,j=1}^{n}\left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(x_k) - \frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(x)\right)^2\right)^{\frac{1}{2}} \to 0.$$

故 $x \mapsto \|D\Phi(x)\|$ 在 $\overline{W}$ 上连续. 由于 $\overline{W}$ 是紧集, 连续函数在紧集上必有最大值, 记

$$C_1 \triangleq \max_{x\in\overline{W}} \|D\Phi(x)\|,$$

于是对一切 $x \in \overline{W}$, 有 $\|D\Phi(x)\| \leqslant C_1$. 由命题 2.7, 对任意 $v \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|vD\Phi(x)| \leqslant \|D\Phi(x)\||v|.$$

取 $v = D\overline{u}'(\Phi(x))$, 并结合 (5.110), 得到

$$|D\overline{u}(x)| = |D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x)| \leqslant \|D\Phi(x)\||D\overline{u}'(\Phi(x))| \leqslant C_1|D\overline{u}'(\Phi(x))|. \tag{5.111}$$

同理可得, 存在 $C_2 > 0$, 使得

$$|Du'(x)| = |Du'(\Psi(x))D\Psi(x)| \leqslant \|D\Psi(x)\||Du'(\Psi(x))| \leqslant C_2|Du'(\Psi(x))|. \tag{5.112}$$

利用(5.111)(5.112)式, 再由变量替换 $y = \Phi(x)$, $x = \Psi(y)$ 及(5.103)(5.104)(5.105)式, 得

$$\int_W |D\overline{u}(x)|^p \mathrm{d}x \leqslant C_1^p \int_W |D\overline{u}'(\Phi(x))|^p \mathrm{d}x = C_1^p \int_B |D\overline{u}'(y)|^p |\det D\Phi(y)| \mathrm{d}y = C_1^p \int_B |D\overline{u}'(y)|^p \mathrm{d}y, \tag{5.113}$$

$$\int_{B^+} |Du'(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_2^p \int_{B^+} |Du'(\Psi(x))|^p \,\mathrm{d}x = C_2^p \int_{W\cap U} |Du'(y)|^p \,|\det D\Psi(y)| \mathrm{d}y = C_2^p \int_{W\cap U} |Du'(y)|^p \,\mathrm{d}y. \tag{5.114}$$

结合(5.108)(5.109)(5.113)(5.114)式可得

$$\begin{aligned}
\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} &= \left(\int_W |\overline{u}(x)|^p \,\mathrm{d}x + \int_W |D\overline{u}(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \\
&\leqslant \left(\int_B |\overline{u}(y)|^p \,\mathrm{d}y + C_1^p \int_B |D\overline{u}(y)|^p \,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}} \\
&\leqslant C_3 \left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(B)},
\end{aligned} \tag{5.115}$$

$$\begin{aligned}
\|u'\|_{W^{1,p}(B^+)} &= \left(\int_{B^+} |u'(x)|^p \,\mathrm{d}x + \int_{B^+} |Du'(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \\
&\leqslant \left(\int_{W\cap U} |u'(y)|^p \,\mathrm{d}y + C_2^p \int_{W\cap U} |Du'(y)|^p \,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}} \\
&\leqslant C_3 \left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(W\cap U)} \leqslant C_3 \left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(U)},
\end{aligned} \tag{5.116}$$

其中 $C_3 = \max\{C_1, C_2, 1\}$. 再记 $C' \triangleq CC_3^2$, 将 (5.107)(5.115) (5.116)式合并, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} \leqslant C_3 \left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant CC_3 \|u'\|_{W^{1,p}(B^+)} \leqslant CC_3^2 \left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(U)} = C' \left\|\overline{u'}\right\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{5.117}$$

若 $p = \infty$, 先说明 L^∞ 范数在 C^1 微分同胚下不变. 由推论 5.3和命题 5.13(1)可知,Φ 与 Ψ 均把零测集映为零测集. 设 $f : B \to \mathbb{R}, g : W \cap U \to \mathbb{R}$ 均可测, 下面证明

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = \|f\|_{L^\infty(B)}, \qquad \|g \circ \Psi\|_{L^\infty(B^+)} = \|g\|_{L^\infty(W\cap U)}. \tag{5.118}$$

若 $\|f\|_{L^\infty(B)} = \infty$, 则对任意 $M > 0$, 集合

$$N_M \triangleq \{y \in B : |f(y)| > M\}$$

不是零测集. 由 Φ 把零测集映为零测集, 故若 $\Psi(N_M)$ 为零测集, 则

$$N_M = \Phi(\Psi(N_M))$$

为零测集, 矛盾! 因此 $\Psi(N_M)$ 不是零测集. 而

$$\{x \in W : |f(\Phi(x))| > M\} = \Phi^{-1}(N_M) = \Psi(N_M),$$

故对任意 $M > 0$, 该集合不是零测集, 所以

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = \infty.$$

等号成立.

若 $\|f\|_{L^\infty(B)} < \infty$, 记 $M_0 \triangleq \|f\|_{L^\infty(B)}$, 则 $|f| \leqslant M_0$ 几乎处处于 B. 令

$$N \triangleq \{y \in B : |f(y)| > M_0\},$$

则 N 为零测集. 由 Ψ 把零测集映为零测集知 $\Psi(N)$ 为零测集. 而

$$\{x \in W : |f(\Phi(x))| > M_0\} = \Phi^{-1}(N) = \Psi(N),$$

故 $|f \circ \Phi| \leqslant M_0$ 几乎处处于 W. 因此

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} \leqslant M_0 = \|f\|_{L^\infty(B)}. \tag{5.119}$$

反过来, 记 $M_1 \triangleq \|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)}$, 则 $|f \circ \Phi| \leqslant M_1$ 几乎处处于 W. 令

$$N' \triangleq \{x \in W : |f(\Phi(x))| > M_1\}.$$

则 N' 为零测集. 由 Φ 把零测集映为零测集知 $\Phi(N')$ 为零测集. 而

$$\Phi(N') = \{y \in B : |f(y)| > M_1\},$$

故 $|f| \leqslant M_1$ 几乎处处于 B. 因此

$$\|f\|_{L^\infty(B)} \leqslant M_1 = \|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)}. \tag{5.120}$$

合并(5.119)(5.120)式, 得

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = \|f\|_{L^\infty(B)}.$$

把 f 换成 g, 把 Φ 换成 Ψ, 并将 W 换成 B^+,B 换成 $W \cap U$, 同理可得

$$\|g \circ \Psi\|_{L^\infty(B^+)} = \|g\|_{L^\infty(W \cap U)}.$$

现在一方面, 由 $\overline{u}(x) = \overline{u}'(\Phi(x)), x \in W$ 和(5.118)式, 得到

$$\|\overline{u}\|_{L^\infty(W)} = \|\overline{u}' \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = \|\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}.$$

再结合(5.111)(5.118)式可得

$$\|D\overline{u}\|_{L^\infty(W)} \leqslant C_1 \|D\overline{u}' \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = C_1 \|D\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}.$$

于是

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)} = \|\overline{u}\|_{L^\infty(W)} + \|D\overline{u}\|_{L^\infty(W)} \leqslant \left\|\overline{u}'\right\|_{L^\infty(B)} + C_1 \left\|D\overline{u}'\right\|_{L^\infty(B)} \leqslant C_3 \left\|\overline{u}'\right\|_{W^{1,\infty}(B)}. \tag{5.121}$$

另一方面, 由 $u'(y) = u(\Psi(y)), y \in B^+$ 和(5.118)式有

$$\|u'\|_{L^\infty(B^+)} = \|u \circ \Psi\|_{L^\infty(B^+)} = \|u\|_{L^\infty(W \cap U)} \tag{5.122}$$

再结合(5.112)(5.118)式可得

$$\|Du'\|_{L^\infty(B^+)} \leqslant C_2 \|Du \circ \Psi\|_{L^\infty(B^+)} = C_2 \|Du\|_{L^\infty(W \cap U)}.$$

从而

$$\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} = \|u'\|_{L^\infty(B^+)} + \|Du'\|_{L^\infty(B^+)} \leqslant \|u\|_{L^\infty(W \cap U)} + C_2 \|Du\|_{L^\infty(W \cap U)} \leqslant C_3 \|u\|_{W^{1,\infty}(W \cap U)}. \tag{5.123}$$

将(5.107)(5.121)(5.123)式合并, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)} \leqslant C_3\|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant CC_3\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \leqslant CC_3^2\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)} \leqslant CC_3^2\|u\|_{W^{1,\infty}(U)} = C'\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.$$

综上, 对任意给定的 $u \in C^1(\overline{U})$ 以及任意 $x_0 \in \partial U$, 存在开集 W, 满足 $x_0 \in W \subset\subset V$, 并存在函数 $\overline{u} \in C^1(W)$ 和只依赖于 p, U, V 的常数 $C' > 0$, 使得

$$\begin{aligned} &\overline{u} = u \quad \text{a.e.}\, x \in W \cap U, \\ &\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} \leqslant C'\|u\|_{W^{1,p}(U)}, \quad 1 \leqslant p \leqslant \infty. \end{aligned} \tag{5.124}$$

6. 由 ∂U 紧和第 5 步知, 存在有限个点 $x_i^0 \in \partial U$ 和包含 x_i^0 的开集 $W_i \subset\subset V$ 以及 u 到 W_i 的延拓 $\overline{u}_i (i = 1, \cdots, N)$, 使 $\partial U \subset \bigcup\limits_{i=1}^{N} W_i$, 且

$$\|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)} \leqslant C'\|u_i\|_{W^{1,p}(U)}, \quad i = 1, 2, \cdots, N,\ 1 \leqslant p \leqslant \infty. \tag{5.125}$$

因为 ∂U 紧且 $\partial U \subseteq \bigcup\limits_{i=1}^{N} W_i$, 其中每个 W_i 是开集. 考虑

$$K \triangleq U \setminus \bigcup_{i=1}^{N} W_i. \tag{5.126}$$

先证明 $\overline{K} \subseteq U$. 若存在 $x \in \overline{K} \cap \partial U$, 则由 $\partial U \subseteq \bigcup\limits_{i=1}^{N} W_i$ 知存在 $j \in \{1, \cdots, N\}$ 使得 $x \in W_j$. 因为 W_j 是开集, 所以存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x, \delta) \subseteq W_j$. 又 $x \in \overline{K}$, 故 $B(x, \delta) \cap K \neq \varnothing$. 这与 $K \subseteq U \setminus \bigcup\limits_{i=1}^{N} W_i \subseteq \mathbb{R}^n \setminus W_j$ 矛盾! 因此 $\overline{K} \cap \partial U = \varnothing$. 又由(5.126)式和定理 1.10(5)知 $\overline{K} \subseteq \overline{U} = U \cup \partial U$, 故 $\overline{K} \subseteq U$. 又 $\overline{K}$ 是闭集且 $\overline{K} \subseteq \overline{U}$, 而 $\overline{U}$ 紧, 故 $\overline{K}$ 紧.

因为 $\overline{K}$ 紧且 $\overline{K} \subseteq U$, 而 U 是有界开集, 所以由命题 1.6(3)知 $\operatorname{dist}(\overline{K}, \mathbb{R}^n \setminus U) \geqslant \operatorname{dist}(\overline{K}, \partial U) > 0$. 令 $\eta \triangleq \dfrac{1}{2}\operatorname{dist}(\overline{K}, \mathbb{R}^n \setminus U) > 0$, 并定义

$$W_0 \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{K}) < \eta\}.$$

则由距离函数连续知 W_0 是开集, 且

$$K \subseteq \overline{K} \subseteq \overline{W_0} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{K}) \leqslant \eta\} \subseteq U.$$

因此 $W_0 \subset\subset U$.

最后验证 $U \subseteq W_0 \cup \bigcup\limits_{i=1}^{N} W_i$. 任取 $x \in U$. 若 $x \in \bigcup\limits_{i=1}^{N} W_i$, 则已属于右边. 若 $x \notin \bigcup\limits_{i=1}^{N} W_i$, 则 $x \in K \subseteq \overline{K} \subseteq W_0$. 故无论如何都有 $x \in W_0 \cup \bigcup\limits_{i=1}^{N} W_i$. 因此

$$U \subseteq W_0 \cup \bigcup_{i=1}^{N} W_i = \bigcup_{i=0}^{N} W_i.$$

由光滑单位分解定理知, 对 $i = 0, 1, \cdots, N$, 存在 $\zeta_i \in C_c^\infty(W_i)$, 使得

$$0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \quad \sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x) = 1, \quad \forall x \in U.$$

记 $\overline{u} \triangleq \sum\limits_{i=0}^{N} \zeta_i \overline{u}_i$, 其中 $\overline{u}_0 = u$. 因为 $\zeta_i \in C_c^\infty(W_i)$, 所以 ζ_i 具有紧支集. 设

$$K_i \triangleq \operatorname{spt}\zeta_i \subset\subset W_i.$$

由于 ζ_i 是连续函数, 而 K_i 是紧集, 所以 ζ_i 在 K_i 上有界, 即

$$\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} = \sup_{x \in W_i} |\zeta_i(x)| = \max_{x \in K_i} |\zeta_i(x)| < \infty.$$

同理, 对每个 $j=1,\cdots,n$, 偏导数 $D_j\zeta_i$ 也是连续的. 由于 ζ_i 在 $W_i\setminus K_i$ 上恒为零, 所以 $D_j\zeta_i$ 也在 $W_i\setminus K_i$ 上恒为零, 因此

$$\operatorname{spt} D_j\zeta_i \subseteq K_i.$$

于是 $D_j\zeta_i$ 也在紧集 K_i 上连续, 从而有界, 即

$$\|D_j\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} = \max_{x\in K_i}|D_j\zeta_i(x)| < \infty.$$

因此

$$\|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} \triangleq \max_{1\leqslant j\leqslant n}\|D_j\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} < \infty.$$

所以

$$M_i \triangleq \|\zeta_i\|^p_{L^\infty(W_i)} + \|D\zeta_i\|^p_{L^\infty(W_i)} < \infty, \quad M_i' \triangleq \|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} + \|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} < \infty.$$

对每个 $i=0,1,\cdots,N$, 由Leibniz 公式得

$$D(\zeta_i\overline{u}_i) = \overline{u}_iD\zeta_i + \zeta_iD\overline{u}_i.$$

因此当 $1\leqslant p<\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned}
\|\zeta_i\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)} &= \left(\|\zeta_i\overline{u}_i\|^p_{L^p(W_i)} + \|\overline{u}_iD\zeta_i\|^p_{L^p(W_i)} + \|\zeta_iD\overline{u}_i\|^p_{L^p(W_i)}\right)^{\frac{1}{p}}\\
&\leqslant \left(\|\zeta_i\|^p_{L^\infty(W_i)}\|\overline{u}_i\|^p_{L^p(W_i)} + \|\zeta_i\|^p_{L^\infty(W_i)}\|D\overline{u}_i\|^p_{L^p(W_i)} + \|D\zeta_i\|^p_{L^\infty(W_i)}\|\overline{u}_i\|^p_{L^p(W_i)}\right)^{\frac{1}{p}}\\
&\leqslant \left[\left(\|\zeta_i\|^p_{L^\infty(W_i)} + \|D\zeta_i\|^p_{L^\infty(W_i)}\right)\|\overline{u}_i\|^p_{L^p(W_i)} + \|\zeta_i\|^p_{L^\infty(W_i)}\|D\overline{u}_i\|^p_{L^p(W_i)}\right]^{\frac{1}{p}}\\
&\leqslant \left(\|\zeta_i\|^p_{L^\infty(W_i)} + \|D\zeta_i\|^p_{L^\infty(W_i)}\right)^{\frac{1}{p}}\left(\|\overline{u}_i\|^p_{L^p(W_i)} + \|D\overline{u}_i\|^p_{L^p(W_i)}\right)^{\frac{1}{p}}\\
&\leqslant M_i^{\frac{1}{p}}\|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)}.
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant \sum_{i=0}^N\|\zeta_i\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)} \leqslant \sum_{i=0}^N M_i^{\frac{1}{p}}\|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)}\\
&\leqslant M_0^{\frac{1}{p}}\|u\|_{W^{1,p}(U)} + \sum_{i=1}^N M_i^{\frac{1}{p}}C'\|u\|_{W^{1,p}(U)}.
\end{aligned}$$

于是取 $C''\triangleq M_0^{\frac{1}{p}} + C'\sum\limits_{i=1}^N M_i^{\frac{1}{p}}$, 则

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C''\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

其中常数 C'' 只依赖于 U,V,p,n 以及单位分解的选取, 而单位分解的选取只依赖于 U,V,p,n, 故常数 C'' 只依赖于 U,V,p,n.

当 $p=\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned}
\|\zeta_i\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} &= \operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\zeta_i\overline{u}_i) + \operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\overline{u}_iD\zeta_i) + \operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\zeta_iD\overline{u}_i)\\
&\leqslant \|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\overline{u}_i) + \|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(D\overline{u}_i) + \|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\overline{u}_i)\\
&\leqslant \left(\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} + \|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\right)\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\overline{u}_i) + \|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(D\overline{u}_i)\\
&\leqslant \left(\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} + \|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\right)\left(\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(\overline{u}_i) + \operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}(D\overline{u}_i)\right)\\
&\leqslant M_i'\|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)}.
\end{aligned}$$

又因为 $W_i \subset\subset V$, 所以

$$\operatorname{spt}\overline{u} \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} \operatorname{spt}\zeta_i \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} W_i \subset\subset V.$$

从而

$$\begin{aligned}\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant \sum_{i=0}^{N} \|\zeta_i \overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} \leqslant \sum_{i=0}^{N} M_i' \|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} \\ &\leqslant M_0' \|u\|_{W^{1,\infty}(U)} + \sum_{i=1}^{N} M_i' C\prime \|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.\end{aligned}$$

于是取 $C'' \triangleq M_0' + C' \sum_{i=1}^{N} M_i'$, 则

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C''\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

其中常数 C'' 只依赖于 U, V, p, n 以及单位分解的选取, 而单位分解的选取只依赖于 U, V, p, n, 故常数 C'' 只依赖于 U, V, p, n. 综上, 对 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 都存在只依赖于 U, V, p, n 的常数 $C'' > 0$, 使得

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C''\|u\|_{W^{1,p}(U)}, \tag{5.127}$$

7. 对于 $u \in C^\infty(\overline{U})$, 由 1–6 步构造的 $\overline{u}$ 定义 $E_0 u \triangleq \overline{u}$, 则由 1-6 步的构造都是线性的可知 $E_0 : C^\infty(\overline{U}) \to W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 是线性的, 且由(5.127)式有

$$\|E_0 u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C''\|u\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{5.128}$$

现设 $1 \leqslant p < \infty$,$u \in W^{1,p}(U)$. 由定理 5.6, 可选 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛于 u. 由(5.128)式与 E_0 的线性性可得

$$\|E_0 u_m - E_0 u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C''\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(U)}.$$

故 $\{E_0 u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列. 由定理 5.3,$W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 是 Banach 空间, 故存在 $\overline{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$E_0 u_m \to \overline{u} \quad 于 W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

定义 $Eu \triangleq \overline{u}$. 下证该 E 是良定义的. 假设 $\{v_m\}_{m=1}^{\infty} \subseteq C^\infty(\overline{U})$ 也在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛于 u. 则对任意 m,

$$\|E_0 u_m - E_0 v_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C''\|u_m - v_m\|_{W^{1,p}(U)}.$$

而

$$\|u_m - v_m\|_{W^{1,p}(U)} \leqslant \|u_m - u\|_{W^{1,p}(U)} + \|u - v_m\|_{W^{1,p}(U)} \to 0 \quad (m \to \infty).$$

故

$$\|E_0 u_m - E_0 v_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \to 0 \quad (m \to \infty).$$

由于 $\{E_0 u_m\}$ 与 $\{E_0 v_m\}$ 分别收敛于 $\overline{u}$ 与 $\overline{v}$, 于是

$$\|\overline{u} - \overline{v}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} = \lim_{m\to\infty} \|E_0 u_m - E_0 v_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} = 0.$$

所以 $\overline{u} = \overline{v}$. 因此 Eu 不依赖于逼近序列的选取.

由 E_0 的线性性和极限的线性性知 E 是线性的, 并且由(5.128)式知

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} = \lim_{m\to\infty} \|E_0 u_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C'' \lim_{m\to\infty} \|u_m\|_{W^{1,p}(U)} = C''\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

故 E 有界. 此外, 再证明 $Eu = u$ a.e. 于 U. 因为 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$ 且 $u_m \to u$ 于 $W^{1,p}(U)$, 所以 $u_m \to u$ 于 $L^p(U)$. 由 E_0 的定义, 对每个 m 有 $E_0 u_m = u_m$ a.e. 于 U, 因此

$$E_0 u_m|_U = u_m \to u \quad 于 L^p(U).$$

另一方面, 由 Eu 的定义,$E_0 u_m \to Eu$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 从而限制在 U 上, 有

$$E_0 u_m|_U \to Eu|_U \quad 于 L^p(U).$$

由 $L^p(U)$ 中极限的唯一性, 得到

$$Eu|_U = u \quad \text{于} L^p(U),$$

即 $Eu = u$ a.e. 于 U.

再证 $\operatorname{spt} Eu \subseteq V$. 由第 6 步的构造, 所有 E_0u_m 的支集都含于紧集

$$K \triangleq \bigcup_{i=0}^{N} \overline{W_i}.$$

因为 $W_i \subset\subset V$, 所以 $K \subset\subset V$. 于是对每个 m, 有

$$E_0u_m = 0 \quad \text{a.e. 于} \mathbb{R}^n \setminus K.$$

由 $E_0u_m \to Eu$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 限制在 $\mathbb{R}^n \setminus K$ 上得到

$$E_0u_m|_{\mathbb{R}^n\setminus K} \to Eu|_{\mathbb{R}^n\setminus K} \quad \text{于} L^p(\mathbb{R}^n \setminus K).$$

但 $E_0u_m|_{\mathbb{R}^n\setminus K} = 0$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n \setminus K)$, 故

$$Eu|_{\mathbb{R}^n\setminus K} = 0 \quad \text{于} L^p(\mathbb{R}^n \setminus K),$$

即 $Eu = 0$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n \setminus K$. 因此

$$\operatorname{spt} Eu \subseteq K \subseteq V.$$

综上, 定理对 $1 \leqslant p < \infty$ 成立.

当 $p = \infty$ 时, 设 $u \in W^{1,\infty}(U)$. 由 定理 5.9,u 在 U 中局部 Lipschitz 连续. 因此, 对每个 $x_0 \in \partial U$, 存在开集 W 包含 x_0, 使得 $W \subset\subset V$, 且 u 在 $W \cap U$ 上是 Lipschitz 连续的,Lipschitz 常数不超过 $\|Du\|_{L^\infty(U)}$.

固定这样的 W. 由步骤 5 中的边界拉直, 存在 C^1 微分同胚 $\Phi : W \to B$,$\Psi = \Phi^{-1}$, 使得

$$\Phi(W \cap U) = B^+, \qquad \Phi(W \cap \partial U) = B \cap \{y_n = 0\}.$$

定义

$$u'(y) \triangleq u(\Psi(y)), \qquad y \in B^+.$$

由于 u 在 $W \cap U$ 上 Lipschitz, 且 Ψ 在 $\overline{B}$ 上 Lipschitz, 所以 u' 在 B^+ 上是 Lipschitz 的, 并且

$$\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}. \tag{5.129}$$

对 u' 应用步骤 1–4 中 $p = \infty$ 的反射延拓. 具体地, 定义

$$\overline{u}'(y) \triangleq \begin{cases} u'(y), & y \in B^+, \\ -3u'(y_1, \cdots, y_{n-1}, -y_n) + 4u'\left(y_1, \cdots, y_{n-1}, -\dfrac{y_n}{2}\right), & y \in B^-. \end{cases}$$

由步骤 1–4 的论证,$\overline{u}' \in W^{1,\infty}(B)$, 满足

$$\overline{u}'\big|_{B^+} = u', \qquad \|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant C\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)}. \tag{5.130}$$

令

$$\overline{u}(x) \triangleq \overline{u}'(\Phi(x)), \qquad x \in W.$$

下面验证 $\overline{u}$ 是 u 到 W 的延拓, 并建立相应的范数估计.

若 $x \in W \cap U$, 则 $\Phi(x) \in B^+$, 于是

$$\overline{u}(x) = \overline{u}'(\Phi(x)) = u'(\Phi(x)) = u(\Psi(\Phi(x))) = u(x).$$

因此

$$\overline{u}\big|_{W\cap U} = u.$$

由链式法则和变量替换, 类似步骤 5(ii) 中的估计, 结合 (5.129)、(5.130), 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)} \leqslant C\|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant C\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}. \tag{5.131}$$

由于 ∂U 紧，存在有限个点 $x_i^0 \in \partial U$、开集 $W_i \subset\subset V$ 以及如上构造的局部延拓 $\overline{u}_i (i = 1, \cdots, N)$，使得

$$\partial U \subseteq \bigcup_{i=1}^{N} W_i.$$

取 $W_0 \subset\subset U$ 使得

$$U \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} W_i,$$

并设 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$ 为从属于 $\{W_i\}_{i=0}^N$ 的光滑单位分解. 定义

$$\overline{u} \triangleq \sum_{i=0}^{N} \zeta_i \overline{u}_i, \qquad \overline{u}_0 = u.$$

由 (5.131) 以及单位分解的有限线性组合，得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C \sum_{i=0}^{N} \|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} \leqslant C \|u\|_{W^{1,\infty}(U)}, \tag{5.132}$$

其中常数 C 只依赖于 U, p, n, V，不依赖于 u. 又因为 $W_i \subset\subset V$，所以

$$\operatorname{spt} \overline{u} \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} \operatorname{spt} \zeta_i \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} W_i \subset\subset V.$$

并且由构造知 $\overline{u}|_U = u$.

定义 $Eu \triangleq \overline{u}$. 映射 $u \mapsto Eu$ 是线性的. 由 (5.132) 知 E 有界，且满足定理中的三条性质. 故定理对 $p = \infty$ 成立. □

注 Show/Hide Remark

(i) 现设 ∂U 为 C^2. 则上面构造的延拓算子 E 也是从 $W^{2,p}(U)$ 到 $W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$ 的有界线性算子. 为看到这一点，首先注意在证明的步骤 3、4 中，尽管 $\overline{u}$ 一般不是 C^2，但它确实属于 $W^{2,p}(B)$. 我们还可以由定义(5.95)得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{2,p}(B)} \leqslant C \|u\|_{W^{2,p}(B^+)},$$

如前所述，只要 ∂U 为 C^2，我们由此导出估计

$$\|Eu\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C \|u\|_{W^{2,p}(U)}, \tag{5.133}$$

其中常数 C 只依赖于 U、V、n 与 p. 我们稍后将用到这些观察.

(ii) 上述构造并未为 $k > 2$ 的 Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 提供延拓. 这需要更复杂的高阶反射技巧.

定理 5.12 ($W^{1,\infty}$ 的刻画)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集，∂U 为 C^1 类. 则 $u : U \to \mathbb{R}$ Lipschitz 连续当且仅当 $u \in W^{1,\infty}(U)$. ♡

注 Show/Hide Remark

若 $n < p < \infty$，则每个函数 $u \in W^{1,p}$ 都属于 $C^{0,1-\frac{n}{p}}$；但一个以小于 1 的指数 Hölder 连续的函数未必属于任何 Sobolev 空间 $W^{1,p}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 先设 $U = \mathbb{R}^n$ 且 u 有紧支集. 设 $u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$. 则 $u_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * u$（$\eta_\varepsilon$ 为通常磨光子）光滑，且满足

$$\begin{cases} u_\varepsilon \to u \text{ 一致地，当 } \varepsilon \to 0, \\ \|Du_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}. \end{cases}$$

任取两点 $x, y \in \mathbb{R}^n, x \neq y$. 我们有

$$u_\varepsilon(x) - u_\varepsilon(y) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u_\varepsilon(tx + (1-t)y)\, \mathrm{d}t = \int_0^1 Du_\varepsilon(tx + (1-t)y)\, \mathrm{d}t \cdot (x - y),$$

因而

$$|u_\varepsilon(x)-u_\varepsilon(y)|\leqslant\|Du_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}|x-y|\leqslant\|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}|x-y|.$$

令 $\varepsilon\to 0$, 得

$$|u(x)-u(y)|\leqslant\|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}|x-y|.$$

故 u Lipschitz 连续.

2. 现设 $u:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的, 记其 Lipschitz 常数为 $\mathrm{Lip}(u)$. 固定 $i\in\{1,\cdots,n\}$. 对任意 $h\neq 0$, 定义差商

$$D_i^{-h}u(x)\triangleq\frac{u(x)-u(x-he_i)}{h}.$$

由 Lipschitz 条件, 有

$$|D_i^{-h}u(x)|\leqslant\mathrm{Lip}(u),\quad\forall x\in\mathbb{R}^n,$$

故

$$\|D_i^{-h}u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\leqslant\mathrm{Lip}(u).$$

因此差商族 $\{D_i^{-h}u\}_{h\neq0}$ 在 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中一致有界, 从而在 $L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 中也一致有界. 由命题 2.21知 $L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 是自反的, 再根据命题 2.31, 存在子列 $h_k\to0$ 及函数 $v_i\in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 使得对每个紧集 $K\subset\mathbb{R}^n$, 有

$$D_i^{-h_k}u\rightharpoonup v_i\quad\text{在 }L^2(K)\text{ 中弱收敛.}$$

对任意 $\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由弱收敛 $D_i^{-h_k}u\rightharpoonup v_i$ 于 $L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\phi D_i^{-h_k}u\,\mathrm{d}x\to\int_{\mathbb{R}^n}v_i\,\phi\,\mathrm{d}x.$$

另一方面, 由 $\|D_i^{-h}u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\leqslant\mathrm{Lip}(u)$ 对一切 $h\neq0$ 成立, 得

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n}\phi D_i^{-h_k}u\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\|D_i^{-h_k}u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\int_{\mathbb{R}^n}|\phi|\,\mathrm{d}x\leqslant\mathrm{Lip}(u)\int_{\mathbb{R}^n}|\phi|\,\mathrm{d}x.$$

令 $k\to\infty$, 即得

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n}v_i\,\phi\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\mathrm{Lip}(u)\int_{\mathbb{R}^n}|\phi|\,\mathrm{d}x.$$

由于定理 6.21以及 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 有

$$\|v_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}=\sup_{\substack{\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)\\\|\phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}=1}}\left|\int_{\mathbb{R}^n}v_i\,\phi\,\mathrm{d}x\right|.$$

因此综上可得

$$\|v_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\leqslant\mathrm{Lip}(u).$$

任取 $\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 由差商的分部积分公式得

$$\int_{\mathbb{R}^n}u(x)D_i^h\phi(x)\,\mathrm{d}x=-\int_{\mathbb{R}^n}D_i^{-h}u(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x,$$

因为 ϕ 光滑且具有紧支集, 所以当 $h_k\to0$ 时,$D_i^{h_k}\phi\to\phi_{x_i}$ 在 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中成立. 于是由控制收敛定理和弱收敛定义得

$$\int_{\mathbb{R}^n}u\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}uD_i^{h_k}\phi\,\mathrm{d}x=-\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}D_i^{-h_k}u\,\phi\,\mathrm{d}x=-\int_{\mathbb{R}^n}v_i\phi\,\mathrm{d}x.$$

上式对一切 $\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立, 故 v_i 是 u 关于 x_i 的弱导数, 即 $v_i=u_{x_i}$ 在弱意义下成立. 由于 $v_i\in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 所以 $u\in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$.

3. 在 U 有界、∂U 为 C^1 类的一般情形, 由扩张定理, 取 $p=\infty$, 存在有界线性扩张算子

$$E:W^{1,\infty}(U)\to W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n),$$

使得对每个 $u \in W^{1,\infty}(U)$, 有 $Eu = u$ a.e. 于 U, 且 Eu 在 $\mathbb{R}^n$ 中具有紧支集, 并且

$$\|Eu\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.$$

若 $u \in W^{1,\infty}(U)$, 则 $Eu \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 且具有紧支集. 由第 1 步的结论,Eu 是 Lipschitz 连续的. 因此 $u = Eu|_U$ 也是 Lipschitz 连续的.

反之, 若 $u : U \to \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的, 由 Kirszbraun 扩张定理,u 可以扩张为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lipschitz 函数 $\overline{u}$, 且 $\mathrm{Lip}(\overline{u}) = \mathrm{Lip}(u)$. 由第 2 步知 $\overline{u} \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$. 限制在 U 上得 $u = \overline{u}|_U \in W^{1,\infty}(U)$.

综上,u Lipschitz 连续当且仅当 $u \in W^{1,\infty}(U)$.

□

5.5 迹

下面我们讨论在 ∂U 为 C^1 的假设下, 能否为函数 $u \in W^{1,p}(U)$ 沿 ∂U 赋予 “边界值” . 若 $u \in C(\overline{U})$, 则 u 显然在通常意义下在 ∂U 上有值. 问题在于, 典型的 $u \in W^{1,p}(U)$ 一般并不连续, 更糟的是它只在 U 中几乎处处有定义. 由于 ∂U 具有 n 维 Lebesgue 零测度, 我们无法直接给 “u 限制在 ∂U 上” 这一表达式以任何意义. 迹算子的概念解决了这一问题.

定理 5.13 (迹定理)

设 $1 \leqslant p < \infty$,$U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集且 ∂U 为 C^1. 则存在有界线性算子

$$T : W^{1,p}(U) \to L^p(\partial U)$$

使

(i) 若 $u \in W^{1,p}(U) \cap C(\overline{U})$, 则 $Tu = u|_{\partial U}$;

(ii) 对每个 $u \in W^{1,p}(U)$,$\|Tu\|_{L^p(\partial U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$, 其中常数 C 只依赖于 p 与 U.

我们称 Tu 为 u 在 ∂U 上的**迹**.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 先设 $u \in C^1(\overline{U})$. 如扩张定理证明的第一部分那样, 最初也设 $x_0 \in \partial U$ 且 ∂U 在 x_0 附近平坦, 位于平面 $\{x_n = 0\}$ 内. 如前一证明中选取开球 B, 并记 $\widehat{B}$ 为同心、半径 $\dfrac{r}{2}$ 的球.

选取 $\zeta \in C_c^\infty(B)$, 在 B 中 $\zeta \geqslant 0$, 在 $\widehat{B}$ 中 $\zeta \equiv 1$. 记 $\Gamma \triangleq \partial U \cap \widehat{B}$. 令 $x' = (x_1, \cdots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} = \{x_n = 0\}$, 则 ζ 在 ∂B 上都恒为 0,$\{x_n = 0\}$ 的外法向量 $n = (0, \cdots, 0, -1)$, 第 n 个分量为 $n_{x_n} = -1$. 再由Green 恒等式 (3)可得

$$\begin{aligned}
\int_{B^+} \left(\zeta |u|^p\right)_{x_n} \mathrm{d}x &= \int_{\partial B^+} \zeta |u|^p \cdot n_{x_n} \mathrm{d}x' = \int_{(\partial B \cap \{x_n \geqslant 0\}) \cup \{x_n = 0\}} \zeta |u|^p \cdot n_{x_n} \mathrm{d}x' \\
&= \int_{\partial B \cap \{x_n \geqslant 0\}} \zeta |u|^p \cdot n_{x_n} \mathrm{d}x' + \int_{\{x_n = 0\}} \zeta |u|^p \cdot n_{x_n} \mathrm{d}x' \\
&= \int_{\{x_n = 0\}} \zeta |u|^p \cdot n_{x_n} \mathrm{d}x' = -\int_{\{x_n = 0\}} \zeta |u|^p \, \mathrm{d}x'.
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
\int_\Gamma |u|^p \, \mathrm{d}x' = \int_\Gamma \zeta |u|^p \, \mathrm{d}x' &\leqslant \int_{\{x_n = 0\}} \zeta |u|^p \, \mathrm{d}x' = -\int_{B^+} (\zeta |u|^p)_{x_n} \, \mathrm{d}x \\
&= -\int_{B^+} |u|^p \zeta_{x_n} + p|u|^{p-1} \left(\operatorname{sgn} u\right) u_{x_n} \zeta \, \mathrm{d}x \\
&\leqslant -\int_{B^+} |u|^p \zeta_{x_n} + p|u|^{p-1} \left|u_{x_n}\right| \mathrm{d}x \\
&\overset{\text{Young 不等式}}{\leqslant} C \int_{B^+} |u|^p \, \mathrm{d}x + \int_{B^+} \left((p-1)|u|^p + \left|u_{x_n}\right|^p\right) \mathrm{d}x \\
&\leqslant C \int_{B^+} |u|^p + |Du|^p \, \mathrm{d}x, \qquad (5.134)
\end{aligned}$$

其中 C 为某一固定常数. 进而

$$\|u\|_{L^p(\Gamma)} \leqslant C\,\|u\|_{W^{1,p}(B^+)}.$$

2. 若 $x_0 \in \partial U$, 但 ∂U 在 x_0 附近不平坦, 我们利用微分同胚拉直边界. 由 ∂U 是 C^1, 存在开集 $W \subseteq \mathbb{R}^n$ 包含 x_0, 以及 C^1 微分同胚

$$\boldsymbol{\Phi} : W \to B(0,r), \qquad \boldsymbol{\Psi} = \boldsymbol{\Phi}^{-1},$$

使得

$$\boldsymbol{\Phi}(W \cap U) = B^+(0,r), \qquad \boldsymbol{\Phi}(W \cap \partial U) = B(0,r) \cap \{x_n = 0\}.$$

记 $\Gamma = \partial U \cap W$. 先设 $u \in C^1(\overline{U})$, 定义

$$v(y) \triangleq u(\boldsymbol{\Psi}(y)), \qquad y \in B^+(0,r).$$

则 $v \in C^1(\overline{B^+(0,r)})$. 由步骤 1 中平坦情形的估计 (5.134), 对 $\Gamma' = \boldsymbol{\Phi}(\Gamma) \subseteq B(0,r) \cap \{x_n = 0\}$ 有

$$\int_{\Gamma'} |v(y)|^p \,\mathrm{d}S_y \leqslant C \int_{B^+(0,r)} (|v|^p + |Dv|^p)\,\mathrm{d}y, \tag{5.135}$$

其中 C 只依赖于 p 与 n.

现作变量代换 $y = \boldsymbol{\Phi}(x)$. 由于 $\boldsymbol{\Phi}$ 是 C^1 微分同胚, 其限制在边界 ∂U 上也是 C^1 的, 因此存在只依赖于 $\boldsymbol{\Phi}$ 的常数 $C_1 > 0$, 使得面积元满足

$$\mathrm{d}S_y \leqslant C_1\,\mathrm{d}S_x,$$

从而

$$\int_{\Gamma} |u(x)|^p \,\mathrm{d}S_x \leqslant C_1 \int_{\Gamma'} |v(y)|^p \,\mathrm{d}S_y. \tag{5.136}$$

另一方面, 由 $y = \boldsymbol{\Phi}(x)$ 得 $\mathrm{d}y = |\det D\boldsymbol{\Phi}(x)|\,\mathrm{d}x$, 且由 $\boldsymbol{\Phi}$ 是 C^1 的和链式法则知, 存在常数 $C_2 > 0$ 使得

$$|\det D\boldsymbol{\Phi}(x)| \leqslant C_2, \qquad |Dv(y)| = |Du(x)D\boldsymbol{\Psi}(y)| \leqslant C_2|Du(x)|.$$

于是

$$\int_{B^+(0,r)} (|v|^p + |Dv|^p)\,\mathrm{d}y \leqslant C_3 \int_{W\cap U} (|u|^p + |Du|^p)\,\mathrm{d}x \leqslant C_3 \int_{U} (|u|^p + |Du|^p)\,\mathrm{d}x, \tag{5.137}$$

其中 C_3 只依赖于 n, p 与 $\boldsymbol{\Phi}$. 将 (5.136) 和 (5.137) 代入 (5.135), 得到

$$\int_{\Gamma} |u|^p \,\mathrm{d}S \leqslant C \int_{U} (|u|^p + |Du|^p)\,\mathrm{d}x.$$

因此

$$\|u\|_{L^p(\Gamma)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

其中常数 C 只依赖于 p,U 与拉直映射 $\boldsymbol{\Phi}$, 但不依赖于 u. 而拉直映射 $\boldsymbol{\Phi}$ 只依赖于 U, 故常数 C 实际上只依赖于 p,U.

3. 由于 ∂U 紧, 存在有限个点 $x_i^0 \in \partial U$ 和对应邻域 B_i 及开子集 $\Gamma_i = \partial U \cap B_i \subset \partial U (i = 1, \cdots, N)$, 使 $\partial U = \bigcup_{i=1}^{N} \Gamma_i$ 且

$$\|u\|_{L^p(\Gamma_i)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)} \quad (i = 1, \cdots, N).$$

因而若写

$$Tu \triangleq u|_{\partial U},$$

则

$$\|Tu\|_{L^p(\partial U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)} \tag{5.138}$$

其中常数 C 与 u 无关.

4. 不等式(5.138)对 $u \in C^1(\overline{U})$ 成立. 现设 $u \in W^{1,p}(U)$, 则由定理 5.6知存在函数 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中收

敛于 u. 由上述不等式(5.138)有

$$\|Tu_m - Tu_l\|_{L^p(\partial U)} \leqslant C\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(U)}; \tag{5.139}$$

故 $\{Tu_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $L^p(\partial U)$ 中的 Cauchy 序列. 而 $L^p(\partial U)$ 是完备的, 我们定义

$$Tu \triangleq \lim_{m\to\infty} Tu_m,$$

此定义不依赖于逼近 u 的光滑函数的具体选取. 事实上, 设 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 与 $\{v_m\}_{m=1}^{\infty}$ 均为 $C^{\infty}(\overline{U})$ 中的序列, 并且在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛于 u. 由第 3 步的不等式 (5.138), 对任意 m 有

$$\|Tu_m - Tv_m\|_{L^p(\partial U)} \leqslant C\|u_m - v_m\|_{W^{1,p}(U)}.$$

由于

$$\|u_m - v_m\|_{W^{1,p}(U)} \leqslant \|u_m - u\|_{W^{1,p}(U)} + \|u - v_m\|_{W^{1,p}(U)},$$

且右端当 $m \to \infty$ 时趋于 0, 故

$$\|Tu_m - Tv_m\|_{L^p(\partial U)} \to 0 \quad (m \to \infty).$$

另一方面, 由 (5.138)式可得 $\{Tu_m\}$ 与 $\{Tv_m\}$ 都是 $L^p(\partial U)$ 中的 Cauchy 列, 因而分别收敛于某 $g, h \in L^p(\partial U)$. 于是

$$\|g - h\|_{L^p(\partial U)} = \lim_{m\to\infty} \|Tu_m - Tv_m\|_{L^p(\partial U)} = 0.$$

所以 $g = h$ 在 $L^p(\partial U)$ 中成立. 因此极限 $Tu \triangleq \lim_{m\to\infty} Tu_m$ 不依赖于逼近序列 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 的具体选取.

最后若 $u \in W^{1,p}(U) \cap C(\overline{U})$, 注意此时定理 5.6证明中构造的函数 $u_m \in C^{\infty}(\overline{U})$ 在 $\overline{U}$ 上一致收敛于 u, 因而

$$Tu = \lim_{m\to\infty} Tu_m = \lim_{m\to\infty} u_m|_{\partial U} = u|_{\partial U}.$$

□

定理 5.14 ($W^{1,p}$ 中的零迹函数)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集且 ∂U 为 C^1,$1 \leqslant p < \infty$,$u \in W^{1,p}(U)$. 则

$$在\partial U上有 Tu = 0 当且仅当 u \in W_0^{1,p}(U).$$

♡

注 Show/Hide Remark

感觉 $p = \infty$ 的时候似乎也成立, 充分性同样证明, 必要性应该能利用定理 5.12证明.

因为针对 $p < \infty$ 的标准证明依赖于 $C^{\infty}(\overline{U})$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中的稠密性, 而这一稠密性在 $W^{1,\infty}(U)$ 中并不成立 (例如,$u(x) = |x|$ 在 $(-1, 1)$ 上属于 $W^{1,\infty}$, 但无法被 C^1 函数在 $W^{1,\infty}$ 范数下逼近). 因此, 必要性的证明不能直接把 $p < \infty$ 的证明照搬过来.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 设 $u \in W_0^{1,p}(U)$. 由定义, 存在函数列 $u_m \in C_c^{\infty}(U)$ 使得

$$u_m \to u \quad 于\ W^{1,p}(U).$$

因为 u_m 在 U 内有紧支集, 故 $Tu_m = 0$ 于 ∂U. 又由迹定理, 迹算子

$$T : W^{1,p}(U) \to L^p(\partial U)$$

是有界线性算子, 因此

$$Tu = \lim_{m\to\infty} Tu_m = 0 \quad 于\ L^p(\partial U).$$

故 $Tu = 0$ 于 ∂U.

必要性: 设 $u \in W^{1,p}(U)$ 且

$$Tu = 0 \quad 于\ \partial U. \tag{5.140}$$

下面证明 $u \in W_0^{1,p}(U)$.

1. 设 $v\in W^{1,p}(\mathbb{R}^n_+)$, 在 $\overline{\mathbb{R}^n_+}$ 中有紧支集, 且

$$Tv=0\quad \text{于 } \partial\mathbb{R}^n_+=\mathbb{R}^{n-1}. \tag{5.141}$$

证明 $v\in W^{1,p}_0(\mathbb{R}^n_+)$.

由边界光滑函数的逼近定理以及迹算子 T 的连续性, 存在函数列 $v_m\in C^\infty(\overline{\mathbb{R}^n_+})$ 使得

$$v_m\to v\quad \text{于 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n_+), \tag{5.142}$$

并且

$$Tv_m=v_m|_{\mathbb{R}^{n-1}}\to Tv=0\quad \text{于 } L^p(\mathbb{R}^{n-1}). \tag{5.143}$$

对每个 m, 由微积分基本定理, 对任意 $x=(x',x_n)\in\mathbb{R}^n_+$, 有

$$|v_m(x',x_n)|\leqslant |v_m(x',0)|+\int_0^{x_n}|\partial_n v_m(x',t)|\,\mathrm{d}t.$$

两边取 p 次方, 利用不等式 $(a+b)^p\leqslant 2^{p-1}(a^p+b^p)$, 再对 x' 在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上积分, 并用Hölder 不等式, 得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}|v_m(x',x_n)|^p\,\mathrm{d}x'&\leqslant 2^{p-1}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}|v_m(x',0)|^p\,\mathrm{d}x'+2^{p-1}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\left(\int_0^{x_n}|\partial_n v_m(x',t)|\,\mathrm{d}t\right)^p\mathrm{d}x'\\&\leqslant C\left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}}|v_m(x',0)|^p\,\mathrm{d}x'+x_n^{p-1}\int_0^{x_n}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}|Dv_m(x',t)|^p\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}t\right),\end{aligned}$$

其中常数 C 只依赖于 p. 令 $m\to\infty$, 由 (5.142) 和 (5.143), 推得对几乎处处的 $x_n>0$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}}|v(x',x_n)|^p\,\mathrm{d}x'\leqslant Cx_n^{p-1}\int_0^{x_n}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}|Dv(x',t)|^p\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}t. \tag{5.144}$$

取 $\zeta\in C^\infty(\mathbb{R}_+)$ 满足

$$0\leqslant\zeta\leqslant 1,\qquad \zeta\equiv 1\text{ 于 }[0,1],\qquad \zeta\equiv 0\text{ 于 }[2,\infty).$$

令

$$\zeta_m(x)\triangleq\zeta(mx_n)\quad(x\in\mathbb{R}^n_+),\qquad w_m\triangleq v(1-\zeta_m).$$

则

$$\partial_n w_m=\partial_n v(1-\zeta_m)-mv\zeta'(mx_n),\qquad D_{x'}w_m=D_{x'}v(1-\zeta_m).$$

于是

$$\begin{aligned}Dw_m-Dv&=\big(D_{x'}w_m-D_{x'}v,\ \partial_n w_m-\partial_n v\big)\\&=\big(-D_{x'}v\,\zeta_m,\ -\partial_n v\,\zeta_m-mv\zeta'(mx_n)\big)\\&=-\zeta_m Dv-mv\zeta'(mx_n)e_n,\end{aligned}$$

其中 $e_n=(0,\cdots,0,1)$. 因此由三角不等式和 $(a+b)^p\leqslant 2^{p-1}(a^p+b^p)$ 得

$$|Dw_m-Dv|^p\leqslant\big(|\zeta_m||Dv|+m|v||\zeta'(mx_n)|\big)^p\leqslant 2^{p-1}\Big(|\zeta_m|^p|Dv|^p+m^p|v|^p|\zeta'(mx_n)|^p\Big).$$

两边在 $\mathbb{R}^n_+$ 上积分, 得到

$$\int_{\mathbb{R}^n_+}|Dw_m-Dv|^p\,\mathrm{d}x\leqslant 2^{p-1}\int_{\mathbb{R}^n_+}|\zeta_m|^p|Dv|^p\,\mathrm{d}x+2^{p-1}m^p\int_{\mathbb{R}^n_+}|v|^p|\zeta'(mx_n)|^p\,\mathrm{d}x.$$

由 ζ 的选取,$\zeta'\equiv 0$ 于 $[0,1]\cup[2,\infty)$, 故 $\zeta'(mx_n)$ 仅在 $1<mx_n<2$, 即 $\dfrac{1}{m}<x_n<\dfrac{2}{m}$ 时可能非零. 又因为 $|\zeta'|\leqslant M$ 对某个只依赖于 ζ 的常数 M 成立, 所以

$$\int_{\mathbb{R}^n_+}|v|^p|\zeta'(mx_n)|^p\,\mathrm{d}x\leqslant M^p\int_0^{\frac{2}{m}}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}|v(x',x_n)|^p\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}x_n.$$

将上述两式合并, 并取 $C=\max\{2^{p-1},\,2^{p-1}M^p\}$, 即得

$$\int_{\mathbb{R}^n_+}|Dw_m-Dv|^p\,\mathrm{d}x\leqslant C\int_{\mathbb{R}^n_+}|\zeta_m|^p|Dv|^p\,\mathrm{d}x+Cm^p\int_0^{\frac{2}{m}}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}|v|^p\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}t\triangleq A+B. \tag{5.145}$$

当 $m \to \infty$ 时,$A \to 0$, 因为 ζ_m 仅在 $0 \leqslant x_n \leqslant \dfrac{2}{m}$ 上非零, 而该区域测度趋于零. 为估计 B, 利用 (5.144) 得

$$\begin{aligned} B &\leqslant Cm^p \int_0^{\frac{2}{m}} \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |v(x',t)|^p \,\mathrm{d}x' \right) \mathrm{d}t \\ &\leqslant Cm^p \int_0^{\frac{2}{m}} \left(Ct^{p-1} \int_0^t \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |Dv(x',s)|^p \,\mathrm{d}x' \,\mathrm{d}s \right) \mathrm{d}t \\ &\leqslant Cm^p \left(\int_0^{\frac{2}{m}} t^{p-1} \,\mathrm{d}t \right) \left(\int_0^{\frac{2}{m}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |Dv(x',s)|^p \,\mathrm{d}x' \,\mathrm{d}s \right) \\ &\leqslant C' \int_0^{\frac{2}{m}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |Dv(x',s)|^p \,\mathrm{d}x' \,\mathrm{d}s \to 0, \quad m \to \infty. \end{aligned}$$

于是由 (5.145) 得 $Dw_m \to Dv$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n_+)$. 又显然 $w_m \to v$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n_+)$, 故

$$w_m \to v \quad \text{于 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n_+).$$

但当 $0 < x_n < \dfrac{1}{m}$ 时,$\zeta_m = 1$, 从而 $w_m = 0$. 因此 w_m 的支集与边界 $\{x_n = 0\}$ 的距离至少为 $\dfrac{1}{m}$. 又 v 在 $\overline{\mathbb{R}^n_+}$ 中有紧支集, 故由光滑函数的局部逼近定理, 对 w_m 进行磨光, 可得到函数 $v_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n_+)$, 使得

$$v_m \to v \quad \text{于 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n_+).$$

故 $v \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n_+)$.

2. 由于 ∂U 是紧的 C^1 边界, 存在有限个开集 $W_i (i = 1, \cdots, N)$ 覆盖 ∂U, 以及相应的 C^1 微分同胚

$$\boldsymbol{\Phi}_i : W_i \to B(0, r_i), \qquad \boldsymbol{\Psi}_i = \boldsymbol{\Phi}_i^{-1},$$

使得

$$\boldsymbol{\Phi}_i(W_i \cap U) = B^+(0, r_i), \qquad \boldsymbol{\Phi}_i(W_i \cap \partial U) = B(0, r_i) \cap \{x_n = 0\}, \tag{5.146}$$

其中 $B^+(0, r_i) = B(0, r_i) \cap \{x_n > 0\}$. 再取 $W_0 \subset\subset U$ 使得

$$U \subseteq \bigcup_{i=0}^N W_i.$$

由光滑单位分解引理, 存在从属于覆盖 $\{W_i\}_{i=0}^N$ 的光滑单位分解 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$, 即

$$\zeta_i \in C_c^\infty(W_i), \qquad 0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \qquad \sum_{i=0}^N \zeta_i = 1 \quad \text{于 } U.$$

于是

$$u = \sum_{i=0}^N \zeta_i u. \tag{5.147}$$

对于 $i = 0$,$\zeta_0 u$ 具有紧支集在 U 内, 由光滑函数的局部逼近定理知, 存在函数 $f_m \in C_c^\infty(U)$, 使得

$$f_m \to \zeta_0 u \quad \text{于 } W^{1,p}(U).$$

故 $\zeta_0 u \in W_0^{1,p}(U)$.

对于 $i = 1, \cdots, N$,$\zeta_i u$ 的支集在 W_i 内. 令

$$v_i(y) \triangleq (\zeta_i u)(\boldsymbol{\Psi}_i(y)), \qquad y \in B^+(0, r_i).$$

则 $v_i \in W^{1,p}(B^+(0, r_i))$, 且 v_i 在 $B^+(0, r_i)$ 中有紧支集. 由(5.140) 和 (5.146), 有

$$Tv_i = 0 \quad \text{于 } B(0, r_i) \cap \{x_n = 0\}.$$

将 v_i 零延拓到整个 $\mathbb{R}^n_+$, 仍记为 v_i. 则 $v_i \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n_+)$, 在 $\overline{\mathbb{R}^n_+}$ 中有紧支集, 且 $Tv_i = 0$ 于 $\partial\mathbb{R}^n_+$. 由第一步的半空间情形, 得

$$v_i \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n_+),$$

从而 $v_i \in W_0^{1,p}(B^+(0,r_i))$. 通过 $\boldsymbol{\Psi}_i$ 拉回, 得到

$$\zeta_i u \in W_0^{1,p}(W_i \cap U).$$

将 $\zeta_i u$ 零延拓到整个 U 上, 仍记为 $\zeta_i u$, 则 $\zeta_i u \in W_0^{1,p}(U)$.

最后, 由 (5.147) 及 $W_0^{1,p}(U)$ 是线性空间, 有限和仍属于 $W_0^{1,p}(U)$, 故

$$u = \sum_{i=0}^{N} \zeta_i u \in W_0^{1,p}(U).$$

□

例 5.4 设 $U = (0,1)$, 其边界为 $\partial U = \{0,1\}$. 此时迹算子 T 是从 $W^{1,2}(U)$ 到 $L^2(\partial U)$ 的连续线性映射. 若取 $u(x) = x^2$, 它是 $W^{1,2}(U)$ 中的函数, 并且因为它是连续的, 它的迹就是直接取边界值, 即

$$Tu = (u(0), u(1)) = (0,1).$$

这说明 u 在边界上不为零, 因此 $u \notin W_0^{1,2}(0,1)$. 若取 $u(x) = x(1-x)$, 它的迹为

$$Tu = (u(0), u(1)) = (0,0).$$

因此 u 属于 $W_0^{1,2}(0,1)$. 这个例子表明,$W_0^{1,2}(U)$ 的核空间确实精确对应着在边界上取值为零的函数, 而迹算子 T 则通过连续延拓将 “边界取值” 这一概念从经典函数推广到了整个 Sobolev 空间.

例 5.5 对于经典的 Dirichlet 问题

$$-\Delta u = f \text{ 于} U \text{ 中}, \qquad u = g \text{ 于} \partial U \text{ 上}.$$

如果直接在 $W^{1,2}(U)$ 中寻找弱解, 由于函数仅可积, 逐点满足 $u = g$ 在边界上毫无意义. 借助迹算子, 我们可以将边界条件弱化为 $Tu = g$, 等价地表述为 $T(u-g) = 0$, 即 $u - g \in W_0^{1,2}(U)$. 将方程两端乘以测试函数 $v \in W_0^{1,2}(U)$ 并分部积分, 得到弱形式 (见定义 2.5)

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x = \int_U f v \, \mathrm{d}x.$$

这里的测试函数 v 取在 $W_0^{1,2}(U)$ 中是至关重要的, 因为分部积分产生的边界项为 $\int_{\partial U} \dfrac{\partial u}{\partial \nu} v \, \mathrm{d}S$. 由于 $v \in W_0^{1,2}(U)$, 其迹 $Tv = 0$, 因此这个边界项自动消失. 这样一来, 弱解的定义既能严格表达 “在边界上取给定值” 这一物理条件, 又允许我们使用Lax-Milgram 定理等泛函分析工具放在更弱的 $W_0^{1,2}(U)$ 中来证明解的存在唯一性.

5.6 Sobolev 不等式

本节的目标是发现各种 Sobolev 空间之间的嵌入. 此处关键的分析工具将是某些所谓的 “Sobolev 型不等式”, 我们下面先对光滑函数证明这些不等式. 由于——正如我们在节 5.3 中所见——光滑函数稠密, 这些不等式随后将为各个相关 Sobolev 空间中的任意函数建立估计.

为清晰起见, 我们先只考虑 Sobolev 空间 $W^{1,p}(U)$, 并提出如下基本问题: 若函数 u 属于 $W^{1,p}(U)$, 它是否自动属于某些其他空间? 答案是 “是”, 但究竟属于哪些其他空间取决于

$$1 \leqslant p < n, \tag{5.148}$$

$$p = n, \tag{5.149}$$

$$n < p \leqslant \infty. \tag{5.150}$$

我们在小节 5.6.1 研究情形 (5.148), 在小节 5.6.2 研究情形 (5.150), 而边界情形 (5.149) 留待小节 5.8.1 讨论.

5.6.1 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式

本节设

$$1 \leqslant p < n \tag{5.151}$$

并先追问能否建立形如

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \tag{5.152}$$

的估计, 其中常数 $C>0$、$1 \leqslant q<\infty$, 对一切 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立. 要点在于常数 C 与 q 都不应依赖于 u.

动机. 我们首先证明: 若任何形如 (5.152) 的不等式成立, 则数 q 不能任意, 而事实上必须具有非常特定的形式. 为此取函数 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$,$u \not\equiv 0$, 并对 $\lambda>0$ 定义伸缩函数

$$u_\lambda(x) \triangleq u(\lambda x) \qquad (x \in \mathbb{R}^n).$$

把式 (5.152) 应用于 u_λ, 得

$$\|u_\lambda\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du_\lambda\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.153}$$

现

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u_\lambda|^q \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |u(\lambda x)|^q \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\lambda^n}\int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^q \,\mathrm{d}y,$$

且

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Du_\lambda|^p \,\mathrm{d}x = \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |Du(\lambda x)|^p \,\mathrm{d}x = \frac{\lambda^p}{\lambda^n}\int_{\mathbb{R}^n} |Du(y)|^p \,\mathrm{d}y.$$

把这些等式代入式 (5.152), 得

$$\frac{1}{\lambda^{\frac{n}{q}}}\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\frac{\lambda}{\lambda^{\frac{n}{p}}}\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

故

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\lambda^{1-\frac{n}{p}+\frac{n}{q}}\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.154}$$

但若 $1-\dfrac{n}{p}+\dfrac{n}{q} \neq 0$, 则在该式中令 λ 趋于 0 或 ∞ 便得矛盾. 因此若所期望的不等式 (5.152) 确实成立, 我们必须有 $1-\dfrac{n}{p}+\dfrac{n}{q}=0$; 于是

$$\frac{1}{q}=\frac{1}{p}-\frac{1}{n}, \qquad q=\frac{np}{n-p}.$$

这一观察促使我们给出

定义 5.12

若 $1 \leqslant p<n$,p 的 **Sobolev 共轭**为

$$p^* \triangleq \frac{np}{n-p}. \tag{5.155}$$

注意

$$\frac{1}{p^*}=\frac{1}{p}-\frac{1}{n}, \qquad p^*>p. \tag{5.156}$$

♣

注　Show/Hide Remark

上述伸缩分析表明估计 (5.152) 只可能对 $q=p^*$ 成立.

定理 5.15 (Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式)

设 $1 \leqslant p<n$. 则存在一个只依赖于 p 与 n 的常数 $C=\dfrac{p(n-1)}{n-p}$, 使对一切 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.157}$$

♡

注　Show/Hide Remark

现式 (5.157) 确实需要 u 具有紧支集才成立, 正如 $u \equiv 1$ 的例子所示. 但值得注意的是, 此处的常数完全不依赖于 u 的支集大小.

证明　Show/Hide Proof

1. 先设 $p=1$. 由于 u 有紧支集, 故当 $|x|$ 充分大时, 有 $u(x)=0$. 对每个 $i=1,\cdots,n$ 及 $x\in\mathbb{R}^n$, 由微积分基本定理有

$$u(x)=u(x)-u(-\infty)=\int_{-\infty}^{x_i}u_{x_i}(x_1,\cdots,x_{i-1},y_i,x_{i+1},\cdots,x_n)\,\mathrm{d}y_i;$$

因而

$$|u(x)|\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}|Du(x_1,\cdots,y_i,\cdots,x_n)|\,\mathrm{d}y_i\quad(i=1,\cdots,n).$$

于是

$$|u(x)|^{\frac{n}{n-1}}\leqslant\prod_{i=1}^{n}\left(\int_{-\infty}^{\infty}|Du(x_1,\cdots,y_i,\cdots,x_n)|\,\mathrm{d}y_i\right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

将此不等式对 x_1 积分得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}|u|^{\frac{n}{n-1}}\,\mathrm{d}x_1&\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}\prod_{i=1}^{n}\left(\int_{-\infty}^{\infty}|Du|\,\mathrm{d}y_i\right)^{\frac{1}{n-1}}\mathrm{d}x_1\\&=\left(\int_{-\infty}^{\infty}|Du|\,\mathrm{d}y_1\right)^{\frac{1}{n-1}}\int_{-\infty}^{\infty}\prod_{i=2}^{n}\left(\int_{-\infty}^{\infty}|Du|\,\mathrm{d}y_i\right)^{\frac{1}{n-1}}\mathrm{d}x_1\\&\leqslant\left(\int_{-\infty}^{\infty}|Du|\,\mathrm{d}y_1\right)^{\frac{1}{n-1}}\prod_{i=2}^{n}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|Du|\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_i\right)^{\frac{1}{n-1}},\end{aligned}$$

最后一个不等式来自广义 Hölder 不等式. 再将其对 x_2 积分, 并再次应用广义 Hölder 不等式, 如此继续对 $x_3,\cdots,x_n$ 积分, 最终得到

$$\int_{\mathbb{R}^n}|u|^{\frac{n}{n-1}}\,\mathrm{d}x\leqslant\prod_{i=1}^{n}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}|Du|\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}y_i\cdots\mathrm{d}x_n\right)^{\frac{1}{n-1}}=\left(\int_{\mathbb{R}^n}|Du|\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{n}{n-1}}.\tag{5.158}$$

这就是 $p=1$ 时的估计式(5.157).

2. 现考虑 $1<p<n$ 的情形. 在(5.158)式中将函数 u 改为 $v\triangleq|u|^{\gamma}$, 其中 $\gamma>1$ 待定. 则由Hölder 不等式可得

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n}|u|^{\frac{\gamma n}{n-1}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{n-1}{n}}\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}|D|u|^{\gamma}|\,\mathrm{d}x=\gamma\int_{\mathbb{R}^n}|u|^{\gamma-1}|Du|\,\mathrm{d}x\leqslant\gamma\left(\int_{\mathbb{R}^n}|u|^{(\gamma-1)\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p-1}{p}}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|Du|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}.\tag{5.159}$$

我们选 γ 使 $\dfrac{\gamma n}{n-1}=(\gamma-1)\dfrac{p}{p-1}$. 即令

$$\gamma\triangleq\frac{p(n-1)}{n-p}>1,$$

此时

$$\frac{\gamma n}{n-1}=(\gamma-1)\frac{p}{p-1}=\frac{np}{n-p}=p^*.$$

于是估计式(5.159)变为

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n}|u|^{p^*}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p^*}}\leqslant C\left(\int_{\mathbb{R}^n}|Du|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}.$$

□

推论 5.2

设 $n\geqslant 2$. 则对一切 $q\in[n,+\infty)$, 有

$$W^{1,n}(\mathbb{R}^n)\subseteq L^q(\mathbb{R}^n),$$

并且存在常数 C 只依赖于 n 与 q, 使得

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$. 对 $|u|^m$(其中 $m \geqslant 1$) 应用 $p = 1$ 时的 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\||u|^m\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 \|D(|u|^m)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

由链式法则得 $D(|u|^m) = m|u|^{m-1}\operatorname{sgn}(u)Du$, 因此 $|D(|u|^m)| = m|u|^{m-1}|Du|$. 代入上式得

$$\|u\|^m_{L^{\frac{mn}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 m \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{m-1}|Du|\,\mathrm{d}x. \tag{5.160}$$

对右端积分使用Hölder 不等式, 得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{m-1}|Du|\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^n} (|u|^{m-1})^{\frac{n}{n-1}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{n-1}{n}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^n\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}} = \|u\|^{m-1}_{L^{\frac{(m-1)n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}.$$

代入(5.160)式, 得到

$$\|u\|^m_{L^{\frac{mn}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 m \|u\|^{m-1}_{L^{\frac{(m-1)n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.161}$$

令

$$A \triangleq \|u\|_{L^{\frac{mn}{n-1}}(\mathbb{R}^n)}, \quad B \triangleq \|u\|_{L^{\frac{(m-1)n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)}, \quad D \triangleq \|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}.$$

则由 (5.161) 式得 $A^m \leqslant C_1 m B^{m-1} D$. 两边开 m 次方得

$$A \leqslant (C_1 m)^{\frac{1}{m}} B^{\frac{m-1}{m}} D^{\frac{1}{m}}.$$

由Young 不等式, 对于指数 $p = m$ 与 $p' = \dfrac{m}{m-1}$, 有

$$B^{\frac{m-1}{m}} D^{\frac{1}{m}} \leqslant \frac{m-1}{m} B + \frac{1}{m} D \leqslant B + D.$$

因此

$$A \leqslant (C_1 m)^{\frac{1}{m}} (B + D).$$

记 $C_m \triangleq (C_1 m)^{\frac{1}{m}}$, 它只依赖于 m 与 n, 于是

$$\|u\|_{L^{\frac{mn}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_m \left(\|u\|_{L^{\frac{(m-1)n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} + \|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}\right). \tag{5.162}$$

在 (5.162) 式中取 $m = n$, 则左边为 $\|u\|_{L^{\frac{n^2}{n-1}}(\mathbb{R}^n)}$, 右边括号内为 $\|u\|_{L^n(\mathbb{R}^n)} + \|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}$, 而后者被 $\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}$ 控制. 因此

$$\|u\|_{L^{\frac{n^2}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.163}$$

由广义 Hölder 不等式, 对一切 q 满足 $n \leqslant q \leqslant \dfrac{n^2}{n-1}$, 存在 $\theta \in [0,1]$ 使得

$$\frac{1}{q} = \frac{\theta}{n} + \frac{1-\theta}{\frac{n^2}{n-1}} \iff 1 = \frac{\theta q}{n} + \frac{(1-\theta)q}{\frac{n^2}{n-1}}.$$

于是结合(5.163)式可得

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|u\|^{\theta}_{L^n(\mathbb{R}^n)} \|u\|^{1-\theta}_{L^{\frac{n^2}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此对一切 $q \in \left[n, \dfrac{n^2}{n-1}\right]$, 都有

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.164}$$

现在用迭代法将 q 的范围扩展至 $[n, +\infty)$. 假设对某个整数 $m \geqslant n$, 已经证明对一切 $q \in \left[n, \dfrac{mn}{n-1}\right]$ 有

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_m \|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

在 (5.162) 式中将 m 换成 $m+1$, 得到

$$\|u\|_{L^{\frac{(m+1)n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{m+1} \left(\|u\|_{L^{\frac{mn}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} + \|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}\right) \leqslant C'_{m+1} \|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

再由广义 Hölder 不等式, 对一切 $q \in \left[n, \dfrac{(m+1)n}{n-1}\right]$, 同理可得

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

由归纳法, 对任意给定的 $q \in [n, +\infty)$, 取 m 充分大使得 $\dfrac{mn}{n-1} \geqslant q$, 即得

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.165}$$

最后, 由光滑函数的局部逼近定理, 对任意 $u \in W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$, 存在 $u_k \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ 使得 $u_k \to u$ 于 $W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$. 并且

$$\|u_k\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_k\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.166}$$

因为 $\{u_k\}$ 在 $W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛, 故为 Cauchy 列. 由不等式(5.166) 可知, 对任意 $k, j \geqslant 1$, 有

$$\|u_k - u_j\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_k - u_j\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $\{u_k\}$ 在 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 中也为 Cauchy 列. 由于 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v \in L^q(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_k \to v \quad \text{于 } L^q(\mathbb{R}^n).$$

另一方面, 由 $u_k \to u$ 于 $W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$ 可得 $u_k \to u$ 于 $L^n(\mathbb{R}^n)$. 注意到 $q \geqslant n$, 且所有 u_k 的支集均包含在某个固定紧集内, 因此由命题 6.3知 $u_k \to v$ 于 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 蕴含 $u_k \to v$ 于 $L^n(\mathbb{R}^n)$. 由 $L^n(\mathbb{R}^n)$ 中极限的唯一性, 得到

$$v = u \quad \text{a.e. 于 } \mathbb{R}^n.$$

因此 $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$. 在不等式

$$\|u_k\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_k\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}$$

中令 $k \to \infty$, 由 L^q 范数与 $W^{1,n}$ 范数的连续性, 即得

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

□

定理 5.16 ($W^{1,p}$ 的估计,$1 \leqslant p < n$)

设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集,∂U 为 C^1. 设 $1 \leqslant p < n$,$u \in W^{1,p}(U)$. 则 $u \in L^{p^*}(U)$, 并有估计

$$\|u\|_{L^{p^*}(U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

其中常数 C 只依赖于 p、n 与 U.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 ∂U 为 C^1, 根据扩张定理存在延拓 $Eu = \overline{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 使

$$\begin{cases} \text{在 } U \text{ 中} \overline{u} = u, \overline{u} \text{ 有紧支集}, \\ \|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}. \end{cases} \tag{5.167}$$

由于 $\overline{u}$ 有紧支集, 由光滑函数的局部逼近定理存在函数 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)(m = 1, 2, \cdots)$ 使

$$u_m \to \overline{u} \quad \text{于 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

现由Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 对一切 $l, m \geqslant 1$ 有 $\|u_m - u_l\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du_m - Du_l\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$. 再结合上式可得

$$u_m \to \overline{u} \quad \text{于 } L^{p^*}(\mathbb{R}^n).$$

由于Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式还给出 $\|u_m\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, 上述两式给出界

$$\|\overline{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|D\overline{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

此不等式与(5.167)式合起来即得

$$\|\overline{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|D\overline{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C^2\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

□

定理 5.17 ($W_0^{1,p}$ 的估计,$1 \leqslant p < n$)

设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集,$u \in W_0^{1,p}(U)$, 其中 $1 \leqslant p < n$. 则对每个 $q \in [1, p^*]$ 有估计

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(U)},$$

其中常数 C 只依赖于 p、q、n 与 U.

♡

注　Show/Hide Remark

特别地, 对于所有的 $q = p \in \left[1, \frac{n}{2}\right]$, 因 $p < p^*$, 由定理 5.17得

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|Du\|_{L^q(U)}, \quad u \in W_0^{1,q}(U);$$

而当 $q > \frac{n}{2}$ 时, 取 $p = \frac{nq}{n+q}$, 则 $q = p^*, \frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{1}{n}$, 根据Hölder 不等式, 若 $u \in W_0^{1,q}$, 则有

$$\|Du\|_{L^p(U)} \leqslant |U|^{\frac{1}{n}}\|Du\|_{L^q(U)},$$

再由定理 5.17就得到 $n \geqslant 2$ 时

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(U)} \leqslant C|U|^{\frac{1}{n}}\|Du\|_{L^q(U)}, \quad u \in W_0^{1,q}(U), q \in \left(\frac{n}{2}, \infty\right).$$

(这种类型的不等式称为 Poincaré 不等式, 其他类型的 Poincaré 不等式将在后面的 §5.8.1 中建立.) 它与定理 5.16的区别是不等式的右边仅出现 u 的梯度. 但是不等式中的常数 C 和Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式、定理 5.16、定理 5.17中的一样, 当 $p \to n^-$ 时, 即 $q \to \infty$ 时是无界的.

而实际上 Poincaré 不等式中的常数 C 可取为 U 的半径, 参见附录 §B.2.m 公式 (20).

对于有界的 U, 由 Poincaré 不等式,$W_0^{1,p}(U)$ 上范数 $\|Du\|_{L^p(U)}$ 等价于范数 $\|u\|_{W^{1,p}(U)}$.

证明　Show/Hide Proof

由于 $u \in W_0^{1,p}(U)$, 存在函数 $u_m \in C_c^\infty(U)(m = 1, 2, \cdots)$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛于 u. 我们把每个 u_m 在 $\mathbb{R}^n \setminus \overline{U}$ 上作零延拓, 并应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式得

$$\|u_m\|_{L^{p^*}(U)} = \|u_m\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\,\|Du_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C\,\|Du_m\|_{L^p(U)}\,. \tag{5.168}$$

因为 $u_m \to u$ 于 $W^{1,p}(U)$, 零延拓后仍有 $u_m \to u$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $Du_m \to Du$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 另一方面, 对任意 $l, m \geqslant 1$, 由Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式有

$$\|u_m - u_l\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du_m - Du_l\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

由于 $\{Du_m\}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中收敛, 故 $\{u_m\}$ 在 $L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列, 由于 $L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v \in L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m \to v \quad 于 L^{p^*}(\mathbb{R}^n).$$

因为 U 有界,$|U| < \infty$. 对任意 $f \in L^{p^*}(U)$, 由 Hölder 不等式有

$$\|f\|_{L^p(U)} \leqslant |U|^{\frac{1}{p} - \frac{1}{p^*}}\|f\|_{L^{p^*}(U)}.$$

因此 $u_m \to v$ 于 $L^p(U)$, 零延拓后 $u_m \to v$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 另一方面, 由 $u_m \to u$ 于 $W^{1,p}(U)$ 可得 $u_m \to u$ 于 $L^p(U)$, 零延拓后 $u_m \to u$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 L^p 极限的唯一性,$v = u$ 几乎处处于 $\mathbb{R}^n$. 于是 $u \in L^{p^*}(U)$, 且

$$u_m \to u \quad 于 L^{p^*}(\mathbb{R}^n).$$

于是 $u_m \to u$ 于 $L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$. 在不等式(5.168)中令 $m \to \infty$, 即得

$$\|u\|_{L^{p^*}(U)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(U)}.$$

由于 $|U| < \infty$, 当 $1 \leqslant q \leqslant p^*$ 时, 根据Hölder 不等式还有

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant |U|^{\frac{1}{q} - \frac{1}{p^*}}\|u\|_{L^{p^*}(U)} \leqslant C\|u\|_{L^{p^*}(U)}.$$

□

注　Show/Hide Remark

边界情形 $p=n$. 下面假设

$$p=n.$$

由定理 5.16 及 $p^*=\dfrac{np}{n-p}\to+\infty$(当 $p\to n$) 这一事实, 我们或许会期望: 若 $u\in W^{1,n}(U)$, 则由定理 5.17得 $u\in L^\infty(U)$. 然而当 $n>1$ 时这是错的: 例如若 $U=B^0(0,1)$, 函数 $u=\ln\ln\left(1+\dfrac{1}{|x|}\right)\in W^{1,n}(U)$, 但不属于 $L^\infty(U)$. 我们将在小节 5.8.1中继续讨论这种边界情形.

5.6.2 Morrey 不等式

我们将证明: 若 $u\in W^{1,p}(U)$, 则在一个零测集上重新定义之后,u 事实上是 Hölder 连续的.

定理 5.18 (Morrey 不等式)

设 $n<p\leqslant\infty$. 则存在只依赖于 p 与 n 的常数 C, 使对一切 $u\in C^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)},\tag{5.169}$$

其中 $\gamma\triangleq 1-\dfrac{n}{p}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 我们断言存在常数 C, 只依赖于 n, 使对每个球 $B(x,r)\subset\mathbb{R}^n$ 有

$$\fint_{B(x,r)}|u(y)-u(x)|\,\mathrm{d}y\leqslant\frac{1}{n\alpha(n)}\int_{B(x,r)}\frac{|Du(y)|}{|y-x|^{n-1}}\,\mathrm{d}y.\tag{5.170}$$

为证此, 固定任一点 $w\in\partial B(0,1)$. 若 $0<s<r$, 则由微积分基本定理得

$$|u(x+sw)-u(x)|=\left|\int_0^s\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(x+tw)\,\mathrm{d}t\right|=\left|\int_0^s w\cdot Du(x+tw)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_0^s|Du(x+tw)|\,\mathrm{d}t.$$

因而再由Fubini 定理可得

$$\int_{\partial B(0,1)}|u(x+sw)-u(x)|\,\mathrm{d}S(w)\leqslant\int_{\partial B(0,1)}\int_0^s|Du(x+tw)|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}S(w)=\int_0^s\int_{\partial B(0,1)}|Du(x+tw)|\,\mathrm{d}S(w)\,\mathrm{d}t.$$

现取 $y=x+tw$, 则 $t=|x-y|$, 故

$$\begin{aligned}\int_0^s\int_{\partial B(0,1)}|Du(x+tw)|\,\mathrm{d}S(w)\,\mathrm{d}t&=\int_0^s\int_{\partial B(x,t)}\frac{|Du(y)|}{t^{n-1}}\,\mathrm{d}S(y)\,\mathrm{d}t\\&=\int_{B(x,s)}\frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y\leqslant\int_{B(x,r)}\frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

进一步取 $z=x+sw$, 则

$$\int_{\partial B(0,1)}|u(x+sw)-u(x)|\,\mathrm{d}S(w)=\frac{1}{s^{n-1}}\int_{\partial B(x,s)}|u(z)-u(x)|\,\mathrm{d}S(z),$$

把前两个计算代入上式, 得估计

$$\int_{\partial B(x,s)}|u(z)-u(x)|\,\mathrm{d}S(z)\leqslant s^{n-1}\int_{B(x,r)}\frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y.$$

现对 s 从 0 到 r 积分得

$$\int_{B(x,r)}|u(y)-u(x)|\,\mathrm{d}y\leqslant\frac{r^n}{n}\int_{B(x,r)}\frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y.$$

上式蕴含了(5.170)式.

2. 现固定 $x\in\mathbb{R}^n$. 由Hölder 不等式得

$$\begin{aligned}\int_{B(x,r)}|u(y)|\,\mathrm{d}y&\leqslant\left(\int_{B(x,r)}|u(y)|^p\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_{B(x,r)}1^{\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{p-1}{p}}\\&=\|u\|_{L^p(B(x,r))}|B(x,r)|^{\frac{p-1}{p}}=\|u\|_{L^p(B(x,r))}(\alpha(n)r^n)^{\frac{p-1}{p}}.\end{aligned}$$

因此

$$\fint_{B(x,r)} |u(y)|\,\mathrm{d}y = \frac{1}{|B(x,r)|}\int_{B(x,r)} |u(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{1}{\alpha(n)r^n}\|u\|_{L^p(B(x,r))}(\alpha(n)r^n)^{\frac{p-1}{p}} = \frac{r^{-\frac{n}{p}}}{\alpha^{\frac{1}{p}}(n)}\|u\|_{L^p(B(x,r))}. \tag{5.171}$$

由Hölder 不等式得

$$\int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y \leqslant \left(\int_{B(x,r)} |Du(y)|^p\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{B(x,r)} |x-y|^{-(n-1)\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{p-1}{p}}. \tag{5.172}$$

下面计算右端第二个积分. 令 $y = x + z$, 并作球坐标换元 $z = \rho\omega$, 其中 $\rho \in (0,r)$, $\omega \in \partial B(0,1)$. 则 $\mathrm{d}z = \rho^{n-1}\,\mathrm{d}\sigma(\omega)\,\mathrm{d}\rho$, 且 $|x-y| = |z| = \rho$. 于是

$$\begin{aligned}\int_{B(x,r)} |x-y|^{-(n-1)\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}y &= \int_{B(0,r)} |z|^{-(n-1)\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}z = \int_0^r \int_{\partial B(0,1)} \rho^{-(n-1)\frac{p}{p-1}}\rho^{n-1}\,\mathrm{d}\sigma(\omega)\,\mathrm{d}\rho \\ &= n\alpha(n)\int_0^r \rho^{n-1-(n-1)\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}\rho = n\alpha(n)\int_0^r \rho^{-\frac{n-1}{p-1}}\,\mathrm{d}\rho \\ &= n\alpha(n)\frac{p-1}{p-n}r^{\frac{p-n}{p-1}}.\end{aligned}$$

这里用到了 $p > n$ 以保证积分收敛. 将此结果代入不等式(5.172)中, 得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{n\alpha(n)}\int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y &\leqslant \frac{1}{n\alpha(n)}\|Du\|_{L^p(B(x,r))}\left(n\alpha(n)\frac{p-1}{p-n}r^{\frac{p-n}{p-1}}\right)^{\frac{p-1}{p}} \\ &= \frac{\left(\frac{p-1}{p-n}\right)^{1-\frac{1}{p}} r^{1-\frac{n}{p}}}{(n\alpha(n))^{\frac{1}{p}}}\|Du\|_{L^p(B(x,r))}.\end{aligned} \tag{5.173}$$

再如下应用不等式(5.170)及不等式(5.171)(5.173), 得

$$\begin{aligned}|u(x)| &\leqslant \fint_{B(x,r)} |u(x)-u(y)|\,\mathrm{d}y + \fint_{B(x,r)} |u(y)|\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant \frac{1}{n\alpha(n)}\int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y + \frac{r^{-\frac{n}{p}}}{\alpha^{\frac{1}{p}}(n)}\|u\|_{L^p(B(x,r))} \\ &\leqslant \frac{\left(\frac{p-1}{p-n}\right)^{1-\frac{1}{p}} r^{1-\frac{n}{p}}}{(n\alpha(n))^{\frac{1}{p}}}\left(\int_{B(x,r)} |Du|^p\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}} + \frac{r^{-\frac{n}{p}}}{\alpha^{\frac{1}{p}}(n)}\|u\|_{L^p(B(x,r))} \\ &\triangleq C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,r))} + C_2 r^{-\frac{n}{p}}\|u\|_{L^p(B(x,r))}.\end{aligned}$$

因为 $x \in \mathbb{R}^n$ 是任意的, 可知

$$\sup_{\mathbb{R}^n} |u| \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + C_2 r^{-\frac{n}{p}}\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.174}$$

再任选两点 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 记 $r \triangleq |x-y|$. 令 $W \triangleq B(x,r) \cap B(y,r)$. 则

$$|u(x)-u(y)| \leqslant \fint_W |u(x)-u(z)|\,\mathrm{d}z + \fint_W |u(y)-u(z)|\,\mathrm{d}z. \tag{5.175}$$

由(5.170)及Hölder 不等式, 类似可以得到

$$\fint_W |u(x)-u(z)|\,\mathrm{d}z \leqslant \fint_{B(x,r)} |u(x)-u(z)|\,\mathrm{d}z \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,r))}, \tag{5.176}$$

及

$$\fint_W |u(y)-u(z)|\,\mathrm{d}z \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(y,r))}.$$

同理, 注意到 $B(y,r) \subseteq B(x,2r)$, 我们得到

$$\fint_W |u(y)-u(z)|\,\mathrm{d}z \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,2r))}.$$

我们把此估计式以及 (5.176) 式代入 (5.175) 中得

$$|u(x)-u(y)| \leqslant 2C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,2r))}. \tag{5.177}$$

因此

$$[u]_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)}=\sup_{x\neq y}\left\{\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^{1-\frac{n}{p}}}\right\}\leqslant 2C_1\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

从而, 由此不等式及 (5.174) 式, 得

$$\|u\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C_1(r^{1-\frac{n}{p}}+2)\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}+C_2r^{-\frac{n}{p}}\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

易知存在唯一的只依赖于 n 与 p 的 $r=r(n,p)>0$ 满足 $C_1(r^{1-\frac{n}{p}}+2)=C_2r^{-\frac{n}{p}}$. 故得

$$\|u\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C_1(r^{1-\frac{n}{p}}(n,p)+2)\|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

即得(5.169)式, 其中 $C=C_1(r^{1-\frac{n}{p}}(n,p)+2)$ 只依赖于 n 与 p. (注意当 $p\to n$ 时, C_1 是无界的.)

当 $p=\infty$ 时,$\gamma=1-\dfrac{n}{p}=1$. 此时不等式 (5.169) 成为

$$\|u\|_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)}.$$

对任意 $x,y\in\mathbb{R}^n$, 由微积分基本定理, 有

$$u(y)-u(x)=\int_0^1 Du(x+t(y-x))\cdot(y-x)\,\mathrm{d}t.$$

从而

$$|u(y)-u(x)|\leqslant\int_0^1|Du(x+t(y-x))||y-x|\,\mathrm{d}t\leqslant\|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}|y-x|.$$

因此

$$[u]_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)}=\sup_{x\neq y}\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|}\leqslant\|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.$$

于是

$$\|u\|_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)}=\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}+[u]_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)}\leqslant\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}+\|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\leqslant 2\|u\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)}.$$

取 $C=2$, 即得所需不等式. 常数 C 只依赖于 n, 故满足定理要求.

□

定义 5.13

如果 $u=u^*$ a.e., 我们称 u^* 为给定函数 u 的一个**等价形**,

♣

定理 5.19 ($W^{1,p}$ 的估计,$n<p\leqslant\infty$)

设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集,∂U 为 C^1. 设 $n<p\leqslant\infty$,$u\in W^{1,p}(U)$. 则 u 有一个等价形 $u^*\in C^{0,\gamma}(\overline{U})$, 其中 $\gamma=1-\dfrac{n}{p}$, 并有估计

$$\|u^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

常数 C 只依赖于 p、n 与 U.

♡

注 Show/Hide Remark

鉴于此定理, 此后我们总把函数 $u\in W^{1,p}(U)(p>n)$ 等同于它的连续等价形.

证明 Show/Hide Proof

由于 ∂U 为 C^1, 根据扩张定理存在延拓 $Eu=\overline{u}\in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 使

$$\begin{cases}\overline{u}=u\text{ 于 }U,\ \overline{u}\text{ 有紧支集},\\ \|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.\end{cases}\tag{5.178}$$

先设 $n<p<\infty$. 由于 $\overline{u}$ 有紧支集, 由光滑函数的局部逼近定理, 取定理中的开集为 $U=\mathbb{R}^n$. 此时边界 $\partial U=\varnothing$, 故对任意 $\varepsilon>0$,$U_\varepsilon=\mathbb{R}^n$. 设 $K\triangleq\operatorname{spt}\overline{u}$ 为紧集, 则磨光函数

$$u_\varepsilon\triangleq\eta_\varepsilon*\overline{u}$$

在整个 $\mathbb{R}^n$ 上有定义. 由光滑算子的性质 (5)知 $\operatorname{spt} u_\varepsilon \subseteq K + \overline{B(0,\varepsilon)}$, 而 $K + \overline{B(0,\varepsilon)}$ 仍是紧集, 所以 $u_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又由

$$u_\varepsilon \to \overline{u} \quad \text{于 } W^{1,p}_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$$

可得

$$\|u_\varepsilon - \overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} = \|u_\varepsilon - \overline{u}\|_{W^{1,p}(\operatorname{spt} u_\varepsilon)} \to 0, \quad \varepsilon \to 0.$$

即存在函数 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使

$$u_m \to \overline{u} \quad \text{于 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

现由Morrey 不等式, 对一切 $l, m \geqslant 1$ 有 $\|u_m - u_l\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$, 又Hölder 空间是 Banach 空间, 故存在函数 $u^* \in C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)$ 使

$$u_m \to u^* \quad \text{于 } C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n).$$

因为 $u_m \to \overline{u}$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $u_m \to \overline{u}$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 因为 $u_m \to u^*$ 于 $C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)$, 而 $C^{0,1-\frac{n}{p}}$ 收敛蕴含一致收敛, 进而蕴含 L^p 收敛, 所以 $u_m \to u^*$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 L^p 极限的唯一性, 得到 $\overline{u} = u^*$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 特别地,$u^* = u$ a.e. 于 U, 故 u^* 是 u 的一个等价形. 由于Morrey 不等式还给出 $\|u_m\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$, 不等式两边令 $m \to \infty$, 得

$$\|u^*\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

此不等式与延拓估计合起来, 即得

$$\|u^*\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\overline{U})} \leqslant \|u^*\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\,\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C^2\,\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

这就完成了 $n < p < \infty$ 情形的证明.

当 $p = \infty$ 时, 此时 $\gamma = 1 - \dfrac{n}{p} = 1$, 结论中的空间为 $C^{0,1}(\overline{U})$, 即 Lipschitz 连续函数空间. 设 $u \in W^{1,\infty}(U)$. 由扩张定理 ($p = \infty$ 情形), 存在

$$\overline{u} = Eu \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n),$$

使得

$$\overline{u} = u \text{ a.e. 于 } U, \qquad \operatorname{spt}\overline{u} \text{ 紧},$$

并且

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}. \tag{5.179}$$

由Morrey 不等式 ($p = \infty$ 情形),$\overline{u}$ 有一个 Lipschitz 连续等价形 $u^* \in C^{0,1}(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$\|u^*\|_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.180}$$

将 u^* 限制在 $\overline{U}$ 上, 得到 $u^*|_{\overline{U}} \in C^{0,1}(\overline{U})$. 由于 $\overline{u} = u$ a.e. 于 U, 且 $u^* = \overline{u}$ a.e., 故

$$u^* = u \quad \text{a.e. 于 } U,$$

即 u^* 是 u 的连续等价形. 最后, 由(5.179)(5.180)式, 得到

$$\|u^*\|_{C^{0,1}(\overline{U})} \leqslant \|u^*\|_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C^2\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.$$

常数 C 只依赖于 n 与 U. 这就完成了 $p = \infty$ 情形的证明.

□

推论 5.3

设 $n < p \leqslant \infty, x \in \mathbb{R}^n, r > 0$. 则存在只依赖于 n 与 p 的常数 C, 使得对每个 $u \in W^{1,p}(B(x,2r))$, 有

$$|u(y) - u(x)| \leqslant Cr^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,2r))} \tag{5.181}$$

对几乎所有的 $y \in B(x,r)$ 成立. 特别地, 若将右端的 $B(x,2r)$ 换为 $B(x,r)$, 不等式仍然成立, 即

$$|u(y)-u(x)| \leqslant Cr^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,r))} \tag{5.182}$$

对几乎所有的 $y \in B(x,r)$ 成立. ♡

证明 Show/Hide Proof

1. 先设 $u \in C^1(B(x,2r))$. 由Morrey 不等式证明中的估计式(5.177), 对任意 $y \in B(x,r)$, 有

$$|u(y)-u(x)| \leqslant 2C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,2r))},$$

其中 C_1 只依赖于 n 与 p. 因此 (5.181)式在光滑情形下成立.

现设 $u \in W^{1,p}(B(x,2r))$. 由Morrey 不等式, 存在常数 C_M 使得对一切 $v \in W^{1,p}(B(x,2r))$,

$$\|v\|_{C^{0,\gamma}(B(x,2r))} \leqslant C_M\|v\|_{W^{1,p}(B(x,2r))}, \tag{5.183}$$

其中 $\gamma = 1-\dfrac{n}{p}$. 由边界光滑函数的整体逼近定理, 可取磨光序列 $u_m \in C^\infty(\overline{B(x,2r)})$, 使得

$$u_m \to u \quad \text{于 } W^{1,p}(B(x,2r)). \tag{5.184}$$

由定理 5.19, 取 $U = B(x,2r)$, 则 u 有一个等价形 $u^* \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$, 并有估计

$$\|u_m - u^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{B(x,2r)})} \leqslant C_0\|u_m-u\|_{W^{1,p}(B(x,2r))}, \tag{5.185}$$

其中常数 C_0 只依赖于 p、n 与 U(即只依赖于 r). 从而由(5.184)(5.185)式知 $u_m \to u^*$ 在 $C^{0,\gamma}(\overline{B(x,2r)})$ 中成立. 特别地, 对每个 $y \in B(x,r)$, 有

$$u_m(y) \to u^*(y), \qquad u_m(x) \to u^*(x).$$

另一方面, 因为 $u_m \to u$ 于 $W^{1,p}(B(x,2r))$, 所以 $Du_m \to Du$ 于 $L^p(B(x,2r))$. 再由 L^p 范数的连续性得

$$\|Du_m\|_{L^p(B(x,2r))} \to \|Du\|_{L^p(B(x,2r))}.$$

对每个 m, 由光滑情形估计式(5.183), 得

$$|u_m(y)-u_m(x)| \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du_m\|_{L^p(B(x,2r))}.$$

令 $m \to \infty$, 即得

$$|u^*(y)-u^*(x)| \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,2r))}.$$

由于 u^* 是 u 的等价形, 故对几乎所有的 $y \in B(x,r)$, 有 $u(y)=u^*(y)$ 且 $u(x)=u^*(x)$. 因此 (5.181)式成立.

2. 设 $u \in W^{1,p}(B(0,1))$. 令

$$v \triangleq u - (u)_{B(0,1)},$$

其中 $(u)_{B(0,1)} = \fint_{B(0,1)} u\,\mathrm{d}z$. 则 $(v)_{B(0,1)} = 0$. 由Poincaré 不等式, 存在只依赖于 n 与 p 的常数 C_P, 使得

$$\|v\|_{L^p(B(0,1))} \leqslant C_P\|Dv\|_{L^p(B(0,1))}. \tag{5.186}$$

由定理 5.19, 取 $U = B(0,1)$, 则存在只依赖于 n 与 p 的常数 C_M, 以及 v 的连续等价形 $v^* \in C^{0,\gamma}(\overline{B(0,1)})$, 使得

$$\|v^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{B(0,1)})} \leqslant C_M\|v\|_{W^{1,p}(B(0,1))}, \tag{5.187}$$

其中 $\gamma = 1-\dfrac{n}{p}$. 由 (5.186)得

$$\|v\|_{W^{1,p}(B(0,1))} = \|v\|_{L^p(B(0,1))} + \|Dv\|_{L^p(B(0,1))} \leqslant (C_P+1)\|Dv\|_{L^p(B(0,1))}.$$

代入 (5.187), 得

$$\|v^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{B(0,1)})} \leqslant C_M(C_P+1)\|Du\|_{L^p(B(0,1))}.$$

因此, 对任意 $z \in B(0,1)$, 有

$$|u(z)-u(0)| = |v(z)-v(0)| = |v^*(z)-v^*(0)| \leqslant \|v^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{B(0,1)})}|z|^\gamma \leqslant C_M(C_P+1)\|Du\|_{L^p(B(0,1))}.$$

记 $C_0 \triangleq C_M(C_P+1)$, 则

$$|u(z)-u(0)| \leqslant C_0\|Du\|_{L^p(B(0,1))}, \quad \forall z \in B(0,1). \tag{5.188}$$

设 $u \in W^{1,p}(B(x,r))$. 定义

$$w(z) \triangleq u(x+rz), \quad z \in B(0,1).$$

则 $w \in W^{1,p}(B(0,1))$, 且

$$Dw(z) = r\,Du(x+rz).$$

计算 L^p 范数:

$$\|Dw\|^p_{L^p(B(0,1))} = \int_{B(0,1)} |r\,Du(x+rz)|^p \,\mathrm{d}z = r^p \int_{B(0,1)} |Du(x+rz)|^p \,\mathrm{d}z.$$

作变量替换 $y = x+rz$, 则 $\mathrm{d}z = r^{-n}\mathrm{d}y$, 积分区域变为 $B(x,r)$. 于是

$$\|Dw\|^p_{L^p(B(0,1))} = r^p \cdot r^{-n} \int_{B(x,r)} |Du(y)|^p \,\mathrm{d}y = r^{p-n}\|Du\|^p_{L^p(B(x,r))}.$$

因此

$$\|Dw\|_{L^p(B(0,1))} = r^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,r))}. \tag{5.189}$$

对 w 应用单位球估计 (5.188), 得到对任意 $z \in B(0,1)$,

$$|w(z)-w(0)| \leqslant C_0\|Dw\|_{L^p(B(0,1))}.$$

令 $y = x+rz$, 则 $z = \dfrac{y-x}{r}$, 且 $z \in B(0,1)$ 当且仅当 $y \in B(x,r)$. 于是

$$|u(y)-u(x)| = |w(z)-w(0)| \leqslant C_0\|Dw\|_{L^p(B(0,1))}.$$

代入 (5.189), 即得

$$|u(y)-u(x)| \leqslant C_0 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,r))}.$$

取 $C = C_0$, 便得到 (5.182).

□

5.6.3 一般的 Sobolev 不等式

定理 5.20 (一般的 Sobolev 不等式)

设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集, 边界为 C^1,$u \in W^{k,p}(U)$.

(i) 若 $k < \dfrac{n}{p}$, 则 $u \in L^q(U)$, 其中 $\dfrac{1}{q} = \dfrac{1}{p} - \dfrac{k}{n}$. 此外有估计

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|u\|_{W^{k,p}(U)}, \tag{5.190}$$

常数 C 只依赖于 k、p、n 与 U.

(ii) 若 $k > \dfrac{n}{p}$, 则 $u \in C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\gamma}(\overline{U})$, 其中

$$\gamma = \begin{cases} \left[\dfrac{n}{p}\right] + 1 - \dfrac{n}{p}, & \text{若} \dfrac{n}{p} \text{不是整数}, \\ \text{任一小于1 的正数}, & \text{若} \dfrac{n}{p} \text{是整数}. \end{cases}$$

此外有估计

$$\|u\|_{C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\gamma}(\overline{U})} \leqslant C\|u\|_{W^{k,p}(U)},$$

常数 C 只依赖于 k、p、n、γ 与 U.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $k < \dfrac{n}{p}$. 由于 ∂U 为 C^1, 由扩张定理, 存在 $\overline{u} \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\overline{u} = u \text{ 于 } U, \qquad \operatorname{supp}\overline{u} \text{ 紧}, \qquad \|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_0\|u\|_{W^{k,p}(U)}. \tag{5.191}$$

由光滑函数的局部逼近定理, 取开集为 $\mathbb{R}^n$, 存在 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$u_m \to \overline{u} \quad \text{于 } W^{k,p}(\mathbb{R}^n).$$

先对 u_m 证明相应估计. 令

$$p_0 \triangleq p, \qquad \frac{1}{p_{j+1}} \triangleq \frac{1}{p_j} - \frac{1}{n}, \quad j = 0, 1, \cdots, k-1.$$

由于 $k < \dfrac{n}{p}$, 故对每个 $j = 0, 1, \cdots, k-1$, 有

$$j + 1 \leqslant k < \frac{n}{p} \Longrightarrow \frac{1}{p} > \frac{j+1}{n} \Longrightarrow \frac{1}{p_j} = \frac{1}{p} - \frac{j}{n} > \frac{1}{n} > 0,$$

从而 $p_j < n$. 因此Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式可以应用于指数 p_j.

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 由于 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 v 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\|D^\beta u_m\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} = \|v\|_{L^{(p_0)^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1\|Dv\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n)} = C_1\|D(D^\beta u_m)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $u_m \in W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned} \|u_m\|_{W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)} &= \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-1} \left\|D^\beta u_m\right\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}^{p_1}\right)^{\frac{1}{p_1}} \leqslant \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-1} C_1 \left\|u_m\right\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}^{p_1}\right)^{\frac{1}{p_1}} \\ &= C_1^{\frac{1}{p_1}} \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-1} 1\right)^{\frac{1}{p_1}} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_1' \left\|u_m\right\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

假设对某个 $j \in \{0, 1, \cdots, k-1\}$, 已有

$$u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n),$$

且

$$\|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_j'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-j-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 因为 $u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $D^\beta u_m \in W^{1,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 且 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对

v 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\begin{aligned}\|D^\beta u_m\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} &= \|v\|_{L^{(p_j)^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{j+1}\|Dv\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} = C_{j+1}\|D(D^\beta u_m)\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leqslant C_{j+1}\|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{j+1}C_j'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

因此 $u_m \in W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned}\|u_m\|_{W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} &= \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-j-1}\left\|D^\beta u_m\right\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)}^{p_j+1}\right)^{\frac{1}{p_j+1}} \leqslant \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-j-1} C_{j+1}C_j'\,\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}^{p_j+1}\right)^{\frac{1}{p_j+1}} \\ &= \left(C_{j+1}C_j'\right)^{\frac{1}{p_j+1}}\left(\sum_{|\beta|\leqslant k-j-1} 1\right)^{\frac{1}{p_j+1}}\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_{j+1}'\,\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

重复上述论证, 经过 k 步后, 即取 $j = k-1$, 得到

$$u_m \in W^{0,p_k}(\mathbb{R}^n) = L^{p_k}(\mathbb{R}^n) = L^q(\mathbb{R}^n),$$

其中 $\dfrac{1}{p_k} = \dfrac{1}{p} - \dfrac{k}{n} = \dfrac{1}{q}$. 并且每一步的估计逐次复合, 得到

$$\|u_m\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} = \|u_m\|_{W^{0,p_k}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_k'\,\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C\,\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)},$$

其中常数 C 只依赖于 k、p、n.

由于 $u_m \to \overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\{u_m\}$ 在 $W^{k,p}$ 中为 Cauchy 列. 由上述估计可知, 对任意 $l, m \geqslant 1$, 有

$$\|u_m - u_l\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m - u_l\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $\{u_m\}$ 在 L^q 中也为 Cauchy 列. 由于 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v \in L^q(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m \to v \quad \text{于 } L^q(\mathbb{R}^n).$$

另一方面, 由 $u_m \to \overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 可得 $u_m \to \overline{u}$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 $\dfrac{1}{q} = \dfrac{1}{p} - \dfrac{k}{n} < \dfrac{1}{p}$ 知 $q > p$, 且 $\overline{u}$ 具有紧支集, 所以由命题 6.3知 L^q 收敛蕴含 L^p 收敛. 由 L^p 极限的唯一性, 得到

$$v = \overline{u} \quad \text{a.e.}\, x \in \mathbb{R}^n.$$

因此 $\overline{u} \in L^q(\mathbb{R}^n)$, 且在估计式中令 $m \to \infty$, 得到

$$\|\overline{u}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

再结合扩张估计(5.191), 便得到

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant \|\overline{u}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant CC_0\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

上述常数 CC_0 由每一步的常数复合而成, 只依赖于 k、p、n 与 U.

2. 当 (ii) 中 $p = \infty$ 时, 结论就是Morrey 不等式中 $p = \infty$ 的情形, 显然成立. 故下设 $p < \infty$.

现设条件 $k > \dfrac{n}{p}$ 成立且 $\dfrac{n}{p}$ 不是整数. 令

$$l \triangleq \left[\frac{n}{p}\right],$$

则

$$l < \frac{n}{p} < l + 1.$$

由于 ∂U 为 C^1, 由扩张定理, 存在 $\overline{u} \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\overline{u} = u \text{ 于 } U, \qquad \operatorname{supp}\overline{u} \text{ 紧}, \qquad \|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_0\|u\|_{W^{k,p}(U)}. \tag{5.192}$$

由光滑函数的局部逼近定理, 取开集为 $\mathbb{R}^n$, 存在 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$u_m \to \overline{u} \quad \text{于 } W^{k,p}(\mathbb{R}^n). \tag{5.193}$$

特别地, $\{u_m\}$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列, 且存在常数 $M>0$ 使得

$$\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant M, \quad m=1,2,\cdots.$$

先对 u_m 证明相应估计. 令

$$p_0 \triangleq p, \qquad \frac{1}{p_{j+1}} \triangleq \frac{1}{p_j}-\frac{1}{n}, \quad j=0,1,\cdots,l-1.$$

由于 $l<\dfrac{n}{p}$, 故对每个 $j=0,1,\cdots,l-1$, 有

$$j+1 \leqslant l < \frac{n}{p} \Longrightarrow \frac{1}{p} > \frac{j+1}{n} \Longrightarrow \frac{1}{p_j} = \frac{1}{p}-\frac{j}{n} > \frac{1}{n} > 0,$$

从而 $p_j<n$. 因此Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式可以应用于指数 p_j.

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 由于 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 v 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\|D^\beta u_m\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} = \|v\|_{L^{(p_0)^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1\|Dv\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n)} = C_1\|D(D^\beta u_m)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.194}$$

因此 $u_m \in W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned}\|u_m\|_{W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)} &= \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-1}\left\|D^\beta u_m\right\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}^{p_1}\right)^{\frac{1}{p_1}} \leqslant \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-1} C_1^{p_1}\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}^{p_1}\right)^{\frac{1}{p_1}} \\ &= C_1\left(\sum_{|\beta|\leqslant k-1} 1\right)^{\frac{1}{p_1}}\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_1'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

假设对某个 $j\in\{0,1,\cdots,l-1\}$, 已有

$$u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n),$$

且

$$\|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_j'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-j-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 因为 $u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $D^\beta u_m \in W^{1,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 且 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 v 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\begin{aligned}\|D^\beta u_m\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} &= \|v\|_{L^{(p_j)^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{j+1}\|Dv\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} = C_{j+1}\|D(D^\beta u_m)\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leqslant C_{j+1}\|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{j+1}C_j'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

因此 $u_m \in W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned}\|u_m\|_{W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} &= \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-j-1}\left\|D^\beta u_m\right\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)}^{p_{j+1}}\right)^{\frac{1}{p_{j+1}}} \leqslant \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-j-1}\left(C_{j+1}C_j'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}\right)^{p_{j+1}}\right)^{\frac{1}{p_{j+1}}} \\ &= C_{j+1}C_j'\left(\sum_{|\beta|\leqslant k-j-1} 1\right)^{\frac{1}{p_{j+1}}}\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_{j+1}'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

重复上述论证, 经过 l 步后, 即取 $j=l-1$, 得到

$$u_m \in W^{k-l,p_l}(\mathbb{R}^n),$$

其中

$$\frac{1}{p_l} = \frac{1}{p}-\frac{l}{n} = \frac{1}{r},$$

即 $p_l=r$, 且

$$\|u_m\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_l'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.195}$$

因为 $l<\dfrac{n}{p}<l+1$, 所以

$$r=\frac{pn}{n-pl}=\frac{n}{\frac{n}{p}-l}>n.$$

由 (5.193)式知 $u_m\to\overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\{u_m\}$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 由 (5.195)式知, 对任意 $m,m'\geqslant 1$ 有

$$\|u_m-u_{m'}\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C_l'\|u_m-u_{m'}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.196}$$

因此 $\{u_m\}$ 在 $W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$ 中也是 Cauchy 列. 由于 $W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $w\in W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m\to w\quad \text{于 } W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n).$$

又由 (5.193)式知 $u_m\to\overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 特别地 $u_m\to\overline{u}$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 另一方面, $u_m\to w$ 于 $W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$, 特别地 $u_m\to w$ 于 $L^r(\mathbb{R}^n)$. 因为 $r>n>p$ 且所有 u_m 的支集都包含于某一固定紧集 K 中, 由命题 6.3, $L^r(K)$ 收敛蕴含 $L^p(K)$ 收敛, 即 $u_m\to w$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 L^p 极限的唯一性, 得到 $w=\overline{u}$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 因此

$$\overline{u}\in W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n),$$

且在 (5.195)式中令 $m\to\infty$, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C_l'\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.197}$$

对任意多重指标 $|\alpha|\leqslant k-l-1$, 由 $\overline{u}\in W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$ 知 $D^\alpha\overline{u}\in W^{1,r}(\mathbb{R}^n)$. 因为 $r>n$, 由Morrey 不等式, 对每个 u_m 有

$$\|D^\alpha u_m\|_{C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|D^\alpha u_m\|_{W^{1,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant CC_l'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.198}$$

由 (5.196)式与 Morrey 不等式, 对任意 $m,m'\geqslant 1$ 有

$$\|D^\alpha u_m-D^\alpha u_{m'}\|_{C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|D^\alpha u_m-D^\alpha u_{m'}\|_{W^{1,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m-u_{m'}\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $\{D^\alpha u_m\}$ 在 $C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 由于 $C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v_\alpha\in C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$D^\alpha u_m\to v_\alpha\quad \text{于 } C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n).$$

另一方面, 由 $u_m\to\overline{u}$ 于 $W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$ 知 $D^\alpha u_m\to D^\alpha\overline{u}$ 于 $L^r(\mathbb{R}^n)$. 而 $C^{0,1-\frac{n}{r}}$ 收敛蕴含一致收敛, 从而蕴含 $L^r(\mathbb{R}^n)$ 收敛. 由 L^r 极限的唯一性, 得到 $v_\alpha=D^\alpha\overline{u}$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 因此

$$D^\alpha\overline{u}\in C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n),$$

且在 (5.198)式中令 $m\to\infty$, 由范数的连续性得到

$$\|D^\alpha\overline{u}\|_{C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant CC_l'\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.199}$$

注意到

$$1-\frac{n}{r}=1-\frac{n}{p}+l=\left[\frac{n}{p}\right]+1-\frac{n}{p}.$$

因此

$$\overline{u}\in C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\left[\frac{n}{p}\right]+1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n),$$

并且由 (5.199)式得到

$$\|\overline{u}\|_{C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\left[\frac{n}{p}\right]+1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.200}$$

最后利用扩张估计 (5.192), 便得到

$$\|u\|_{C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\left[\frac{n}{p}\right]+1-\frac{n}{p}}(\overline{U})}\leqslant\|\overline{u}\|_{C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\left[\frac{n}{p}\right]+1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\,\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant CC_0\,\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

上述常数 CC_0 由每一步的常数复合而成, 只依赖于 k、p、n 与 U.

3. 最后设 $k>\dfrac{n}{p}$ 成立且 $\dfrac{n}{p}$ 为整数. 令

$$m\triangleq\frac{n}{p}\in\mathbb{N},\qquad l\triangleq m-1=\frac{n}{p}-1.$$

由于 ∂U 为 C^1, 由扩张定理, 存在 $\overline{u} \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\overline{u} = u \text{ 于 } U, \qquad \operatorname{supp} \overline{u} \text{ 紧}, \qquad \|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_0 \|u\|_{W^{k,p}(U)}. \tag{5.201}$$

由光滑函数的局部逼近定理, 取开集为 $\mathbb{R}^n$, 存在 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$u_m \to \overline{u} \quad \text{于 } W^{k,p}(\mathbb{R}^n). \tag{5.202}$$

特别地, $\{u_m\}$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 先对 u_m 证明相应估计. 令

$$p_0 \triangleq p, \qquad \frac{1}{p_{j+1}} \triangleq \frac{1}{p_j} - \frac{1}{n}, \quad j = 0, 1, \cdots, l-1.$$

由于 $l = m - 1 < \dfrac{n}{p} = m$, 故对每个 $j = 0, 1, \cdots, l-1$, 有 $p_j < n$, 从而Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式可以应用.

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 由于 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 v 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\|D^\beta u_m\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} = \|v\|_{L^{(p_0)^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 \|Dv\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n)} = C_1 \|D(D^\beta u_m)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.203}$$

因此 $u_m \in W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned} \|u_m\|_{W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)} &= \left(\sum_{|\beta| \leqslant k-1} \left\| D^\beta u_m \right\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}^{p_1} \right)^{\frac{1}{p_1}} \leqslant \left(\sum_{|\beta| \leqslant k-1} C_1^{p_1} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}^{p_1} \right)^{\frac{1}{p_1}} \\ &= C_1 \left(\sum_{|\beta| \leqslant k-1} 1 \right)^{\frac{1}{p_1}} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_1' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

假设对某个 $j \in \{0, 1, \cdots, l-1\}$, 已有

$$u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n),$$

且

$$\|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_j' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-j-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 因为 $u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $D^\beta u_m \in W^{1,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 且 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 v 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\begin{aligned} \|D^\beta u_m\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} &= \|v\|_{L^{(p_j)^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{j+1} \|Dv\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} = C_{j+1} \|D(D^\beta u_m)\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leqslant C_{j+1} \|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{j+1} C_j' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

因此 $u_m \in W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned} \|u_m\|_{W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} &= \left(\sum_{|\beta| \leqslant k-j-1} \left\| D^\beta u_m \right\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)}^{p_{j+1}} \right)^{\frac{1}{p_{j+1}}} \leqslant \left(\sum_{|\beta| \leqslant k-j-1} \left(C_{j+1} C_j' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \right)^{p_{j+1}} \right)^{\frac{1}{p_{j+1}}} \\ &= C_{j+1} C_j' \left(\sum_{|\beta| \leqslant k-j-1} 1 \right)^{\frac{1}{p_{j+1}}} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_{j+1}' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

重复上述论证, 经过 l 步后, 即取 $j = l-1$, 得到

$$u_m \in W^{k-l,p_l}(\mathbb{R}^n),$$

其中

$$\frac{1}{p_l} = \frac{1}{p} - \frac{l}{n} = \frac{m}{n} - \frac{m-1}{n} = \frac{1}{n},$$

即 $p_l = n$. 因此

$$u_m \in W^{k-l,n}(\mathbb{R}^n) = W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n),$$

且

$$\|u_m\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.204}$$

由 (5.202)式知 $u_m \to \overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\{u_m\}$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 由(5.204)式知, 对任意 $m, m' \geqslant 1$ 有

$$\|u_m - u_{m'}\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m - u_{m'}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.205}$$

因此 $\{u_m\}$ 在 $W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$ 中也是 Cauchy 列. 由于 $W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $w \in W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m \to w \quad \text{于 } W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n).$$

又由 (5.202)式知 $u_m \to \overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 特别地 $u_m \to \overline{u}$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 另一方面, $u_m \to w$ 于 $W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$, 特别地 $u_m \to w$ 于 $L^n(\mathbb{R}^n)$. 因为 $\dfrac{n}{p} > 0$ 且是整数, 所以 $n \geqslant p$ 且所有 u_m 的支集都包含于某一固定紧集 K 中, 由命题 6.3, $L^n(K)$ 收敛蕴含 $L^p(K)$ 收敛, 即 $u_m \to w$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 L^p 极限的唯一性, 得到 $w = \overline{u}$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 因此

$$\overline{u} \in W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n),$$

且在 (5.204)式中令 $m \to \infty$, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.206}$$

对任意多重指标 $|\alpha| \leqslant k-m$, 由 $\overline{u} \in W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$ 知 $D^\alpha \overline{u} \in W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$. 由**??**, 对每个 u_m 及任意 $n \leqslant q < \infty$ 有

$$\|D^\alpha u_m\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|D^\alpha u_m\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.207}$$

由 (5.205)式与上式, 对任意 $m, m' \geqslant 1$ 有

$$\|D^\alpha u_m - D^\alpha u_{m'}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m - u_{m'}\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $\{D^\alpha u_m\}$ 在 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 由于 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v_\alpha \in L^q(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$D^\alpha u_m \to v_\alpha \quad \text{于 } L^q(\mathbb{R}^n).$$

另一方面, 由 $u_m \to \overline{u}$ 于 $W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$ 知 $D^\alpha u_m \to D^\alpha \overline{u}$ 于 $L^n(\mathbb{R}^n)$. 因 $q \geqslant n$ 且支集有界, 故由命题 6.3知 L^q 收敛蕴含 L^n 收敛. 由 L^n 极限的唯一性得到 $v_\alpha = D^\alpha \overline{u}$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 因此

$$D^\alpha \overline{u} \in L^q(\mathbb{R}^n),$$

且在 (5.207)式中令 $m \to \infty$, 得到

$$\|D^\alpha \overline{u}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}, \quad n \leqslant q < \infty. \tag{5.208}$$

现在对任意 $|\alpha| \leqslant k-m-1$, 由 (5.208)式知 $D^\alpha \overline{u} \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ 对任意 $n \leqslant q < \infty$ 成立. 取 $q > n$, 由Morrey 不等式, 对每个 u_m 有

$$\|D^\alpha u_m\|_{C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|D^\alpha u_m\|_{W^{1,q}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.209}$$

由(5.205)式与 Morrey 不等式, 对任意 $m, m' \geqslant 1$ 有

$$\|D^\alpha u_m - D^\alpha u_{m'}\|_{C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m - u_{m'}\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $\{D^\alpha u_m\}$ 在 $C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 由于 $C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v_\alpha \in C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$D^\alpha u_m \to v_\alpha \quad \text{于 } C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n).$$

另一方面, $D^\alpha u_m \to D^\alpha \overline{u}$ 于 $L^q(\mathbb{R}^n)$, 且 $C^{0,1-\frac{n}{q}}$ 收敛蕴含一致收敛, 从而蕴含 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 收敛. 由 L^q 极限的唯一性, 得到 $v_\alpha = D^\alpha \overline{u}$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 因此

$$D^\alpha \overline{u} \in C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n),$$

且在 (5.209)式中令 $m \to \infty$, 得到

$$\|D^\alpha \overline{u}\|_{C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}, \quad q > n. \tag{5.210}$$

因为 $q>n$ 可以任意大, 所以对任意 $0<\gamma<1$, 取 q 充分大使得 $1-\frac{n}{q}>\gamma$, 就有

$$D^{\alpha}\overline{u}\in C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)\subset C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n).$$

因此

$$\overline{u}\in C^{k-m-1,\gamma}(\mathbb{R}^n),$$

并且由 (5.210)式得到

$$\|\overline{u}\|_{C^{k-m-1,\gamma}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.211}$$

最后利用扩张估计 (5.201)式, 便得到

$$\|u\|_{C^{k-m-1,\gamma}(\overline{U})}\leqslant\|\overline{u}\|_{C^{k-m-1,\gamma}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant CC_0\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

上述常数 CC_0 由每一步的常数复合而成, 只依赖于 k、p、n、γ 与 U.

□

各种一般的 Sobolev 型不等式也可利用 Fourier 变换证明: 见习题 20.

5.7 紧性

我们在节 5.6 中已看到:Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式蕴含当 $1\leqslant p<n$、$p^*=\frac{pn}{n-p}$ 时 $W^{1,p}(U)$ 嵌入 $L^{p^*}(U)$. 下面我们证明, 事实上对 $1\leqslant q<p^*$,$W^{1,p}(U)$ 紧嵌入 $L^q(U)$. 这一紧性对我们在第 6–9 章把线性与非线性泛函分析应用于 PDE 将是基础性的.

引理 5.5

设 $n\geqslant 1$,$0<p'<n<\infty$. 对任意非负实数 $a_0,a_1,\cdots,a_n$, 有

$$a_0^{p'}+a_1^{p'}+\cdots+a_n^{p'}\leqslant(n+1)^{1-\frac{p'}{n}}\left(a_0^n+a_1^n+\cdots+a_n^n\right)^{\frac{p'}{n}}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $a_0=a_1=\cdots=a_n=0$, 则不等式两边均为 0, 显然成立. 以下设诸 a_i 不全为零. 令

$$q\triangleq\frac{n}{p'}>1,$$

其共轭指数为

$$q'\triangleq\frac{q}{q-1}=\frac{n}{n-p'}.$$

对序列 $\{|a_i|^{p'}\}_{i=0}^n$ 与常数列 $\{1\}_{i=0}^n$ 应用离散的 Hölder 不等式, 得到

$$\sum_{i=0}^n a_i^{p'}=\sum_{i=0}^n|a_i|^{p'}\cdot 1\leqslant\left(\sum_{i=0}^n\left(|a_i|^{p'}\right)^q\right)^{\frac{1}{q}}\left(\sum_{i=0}^n 1^{q'}\right)^{\frac{1}{q'}}.$$

因为 $q=\frac{n}{p'}$, 所以

$$\left(|a_i|^{p'}\right)^q=|a_i|^{p'\cdot\frac{n}{p'}}=|a_i|^n.$$

又因为共有 $n+1$ 项, 所以

$$\sum_{i=0}^n 1^{q'}=n+1.$$

于是

$$\sum_{i=0}^n a_i^{p'}\leqslant\left(\sum_{i=0}^n|a_i|^n\right)^{\frac{1}{q}}(n+1)^{\frac{1}{q'}}=(n+1)^{\frac{1}{q'}}\left(\sum_{i=0}^n|a_i|^n\right)^{\frac{p'}{n}}.$$

最后计算指数:

$$\frac{1}{q'} = 1 - \frac{1}{q} = 1 - \frac{p'}{n}.$$

因此

$$\sum_{i=0}^{n} a_i^{p'} \leqslant (n+1)^{1-\frac{p'}{n}} \left(\sum_{i=0}^{n} |a_i|^n \right)^{\frac{p'}{n}}.$$

由于 $a_i \geqslant 0$, 这就得到

$$a_0^{p'} + a_1^{p'} + \cdots + a_n^{p'} \leqslant (n+1)^{1-\frac{p'}{n}} \left(a_0^n + a_1^n + \cdots + a_n^n \right)^{\frac{p'}{n}}.$$

□

定义 5.14

设 X 与 Y 为 Banach 空间,$X \subset Y$. 我们称 X 紧嵌入 Y, 记作

$$X \subset\subset Y,$$

只要

(i) 对某个常数 C 有 $\|u\|_Y \leqslant C\|u\|_X (u \in X)$;

(ii) X 中每个有界序列在 Y 中预紧.

更确切地说, 条件 (ii) 的意思是: 若 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 X 中满足 $\sup\limits_k \|u_k\|_X < \infty$ 的序列, 则存在某个子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subseteq \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 Y 中收敛于某个极限 u, 即

$$\lim_{j\to\infty} \|u_{k_j} - u\|_Y = 0.$$

♣

定理 5.21 (Rellich–Kondrachov 紧性定理)

设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集.

(1) 若 $1 \leqslant p < n$ 且 ∂U 为 C^1, 则对每个 $1 \leqslant q < p^*$ 都有

$$W^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U),$$

其中 $p^* = \dfrac{np}{n-p} > p$.

(2) 若 $p = n$ 且 ∂U 为 C^1, 则对每个 $1 \leqslant q < \infty$ 都有

$$W^{1,n}(U) \subset\subset L^q(U).$$

(3) 若 $n < p \leqslant \infty$ 且 ∂U 为 C^1, 则对每个 $1 \leqslant q \leqslant \infty$ 都有

$$W^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U).$$

(4) 若 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 则对每个 $1 \leqslant q < \infty$ 都有

$$W_0^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 固定 $1 \leqslant q < p^*$. 由于 U 有界, 由Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式知, 对任意 $u \in W^{1,p}(U)$, 有

$$W^{1,p}(U) \subset L^q(U), \qquad \|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)} \tag{5.212}$$

成立. 因此只需证明: 若 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $W^{1,p}(U)$ 中的有界序列, 则存在子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^q(U)$ 中收敛.

由扩张定理, 取一个有界开集 $V \supset\supset U$, 对每个 $u_m \in W^{1,p}(U)$, 存在 $\overline{u}_m \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\overline{u}_m = u_m \text{ 于 } U, \quad \operatorname{spt}\overline{u}_m \subseteq V \text{ 对所有}m\text{成立}, \quad \|\overline{u}_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{5.213}$$

由于 $\{u_m\}$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中有界, 故由不等式(5.213)知 $\{\overline{u}_m\}$ 在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中也有界, 即存在常数 $M > 0$ 使得

$$\sup_m \|\overline{u}_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant M. \tag{5.214}$$

于是 $\{\overline{u}_m\}$ 是 $W^{1,p}(V)$ 中的有界序列, 且支集均在 V 内, 又因为 V 有界, 所以 $\{\overline{u}_m\}$ 在 V 中都有紧支集. 为简化记号, 以下仍记 $\overline{u}_m$ 为 u_m, 并设所有 u_m 均在 V 中有紧支集. 定义磨光函数

$$u_m^\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * u_m \qquad (\varepsilon > 0,\ m = 1, 2, \cdots),$$

其中 η_ε 是标准磨光子. 由于 u_m 在 V 中有紧支集, 当 ε 充分小时,u_m^ε 也在 V 中有紧支集.
首先断言: 对任意 m, 有

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \to 0 \quad (\varepsilon \to 0),\ \text{对 } m \text{ 一致}. \tag{5.215}$$

为证此, 先设 $u_m \in C_c^\infty(V)$. 由磨光定义和微积分基本定理得

$$\begin{aligned} u_m^\varepsilon(x) - u_m(x) &= \frac{1}{\varepsilon^n}\int_{B(x,\varepsilon)} \eta\left(\frac{x-z}{\varepsilon}\right)(u_m(z) - u_m(x))\,\mathrm{d}z \\ &= \int_{B(0,1)} \eta(y)(u_m(x-\varepsilon y) - u_m(x))\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{B(0,1)} \eta(y)\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u_m(x-\varepsilon t y))\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y \\ &= -\varepsilon\int_{B(0,1)} \eta(y)\int_0^1 Du_m(x-\varepsilon t y)\cdot y\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

于是由Fubini 定理可得

$$\begin{aligned} \int_V |u_m^\varepsilon(x) - u_m(x)|\,\mathrm{d}x &\leqslant \varepsilon\int_{B(0,1)}\eta(y)\int_0^1\int_V |Du_m(x-\varepsilon t y)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y = \varepsilon\int_{B(0,1)}\eta(y)\int_0^1\int_{V-\varepsilon t y}|Du_m(z)|\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant \varepsilon\int_{B(0,1)}\eta(y)\int_0^1\int_{\mathbb{R}^n}|Du_m(z)|\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y = \varepsilon\int_{B(0,1)}\eta(y)\int_0^1\int_V|Du_m(z)|\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y \\ &= \varepsilon\int_V |Du_m(z)|\,\mathrm{d}z = \varepsilon\|Du_m\|_{L^1(V)}. \end{aligned}$$

由于 V 有界, 利用Hölder 不等式和(5.214)式可得

$$\|Du_m\|_{L^1(V)} \leqslant |V|^{1-\frac{1}{p}}\|Du_m\|_{L^p(V)} \triangleq C\|Du_m\|_{L^p(V)} \leqslant C\|u_m\|_{W^{1,p}(V)} \leqslant CM.$$

因此

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \leqslant C\varepsilon M. \tag{5.216}$$

令 $\varepsilon \to 0$, 即得

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \to 0 \quad \text{对}m\text{一致}.$$

对一般的 $u_m \in W^{1,p}(V)$, 由于 u_m 在 V 中有紧支集, 将 u_m 零延拓到 $\mathbb{R}^n$, 仍记为 u_m. 对 $U = \mathbb{R}^n$ 应用光滑函数的局部逼近定理, 令

$$u_{m,k} \triangleq \eta_{\frac{1}{k}} * u_m, \qquad k = 1, 2, \cdots.$$

则 $u_{m,k} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且当 $k \to \infty$ 时,$u_{m,k} \to u_m$ 于 $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$. 因为 u_m 有紧支集, 故 $u_{m,k} \in C_c^\infty(V)$, 并且 $u_{m,k} \to u_m$ 于 $W^{1,p}(V)$. 从而

$$\begin{aligned} \left\|u_m^\varepsilon - u_{m,k}^\varepsilon\right\|_{L^1(V)} &= \int_V \left|\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon(x-y)\left[u_m(y) - u_{m,k}(y)\right]\mathrm{d}y\right|\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_V\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon(x-y)\left|u_m(y) - u_{m,k}(y)\right|\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &\xlongequal{\text{Fubini 定理}} \int_{\mathbb{R}^n}\left|u_m(y) - u_{m,k}(y)\right|\int_V\eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n}\left|u_m(y) - u_{m,k}(y)\right|\mathrm{d}y = \left\|u_m - u_{m,k}\right\|_{L^1(V)}. \end{aligned}$$

于是再结合(5.216)式可得

$$\left\|u_m^\varepsilon - u_m\right\|_{L^1(V)} \leqslant \left\|u_m^\varepsilon - u_{m,k}^\varepsilon\right\|_{L^1(V)} + \left\|u_{m,k}^\varepsilon - u_{m,k}\right\|_{L^1(V)} + \left\|u_{m,k} - u_m\right\|_{L^1(V)}$$

$$\begin{aligned}
&\leqslant \left\|u_m - u_{m,k}\right\|_{L^1(V)} + C\varepsilon M + \left\|u_{m,k} - u_m\right\|_{L^1(V)} \\
&\overset{\text{Hölder 不等式}}{\leqslant} 2\,|V|^{1-\frac{1}{p}} \left\|u_m - u_{m,k}\right\|_{L^p(V)} + C\varepsilon M \\
&\leqslant 2\,|V|^{1-\frac{1}{p}} \left\|u_m - u_{m,k}\right\|_{W^{1,p}(V)} + C\varepsilon M.
\end{aligned}$$

令 $k \to \infty$, 再令 $\varepsilon \to 0$, 即得 $\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \to 0$ 对 m 一致.

由于 $1 \leqslant q < p^*$, 存在 $\theta \in (0,1)$ 使得

$$\frac{1}{q} = \theta + \frac{1-\theta}{p^*} \iff 1 = \theta q + \frac{(1-\theta)q}{p^*}.$$

由广义 Hölder 不等式可得

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \leqslant \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)}^{\theta} \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^{p^*}(V)}^{1-\theta}. \tag{5.217}$$

又注意到

$$\begin{aligned}
\left\|u_m^\varepsilon\right\|_{W^{1,p}(V)}^p &= \|\eta_\varepsilon * u_m\|_{L^p(V)}^p + \|\eta_\varepsilon * Du_m\|_{L^p(V)}^p \\
&\overset{\text{Hölder 不等式}}{\leqslant} \|\eta_\varepsilon\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^p \|u_m\|_{L^p(V)}^p + \|\eta_\varepsilon\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^p \|Du_m\|_{L^p(V)}^p \\
&= \|u_m\|_{L^p(V)}^p + \|Du_m\|_{L^p(V)}^p = \|u_m\|_{W^{1,p}(V)}^p.
\end{aligned}$$

再结合Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得

$$\begin{aligned}
\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^{p^*}(V)} &\leqslant \|u_m^\varepsilon\|_{L^{p^*}(V)} + \|u_m\|_{L^{p^*}(V)} \\
&\leqslant C\|u_m^\varepsilon\|_{W^{1,p}(V)} + C\|u_m\|_{W^{1,p}(V)} \\
&\leqslant 2C\|u_m\|_{W^{1,p}(V)} \leqslant 2CM.
\end{aligned} \tag{5.218}$$

因此再由(5.217)(5.218)式及 $\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \to 0$ 对 m 一致, 可得

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \leqslant (2CM)^{1-\theta} \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)}^{\theta} \to 0 \quad (\varepsilon \to 0), \text{ 对 } m \text{ 一致}.$$

这就证明了(5.215)式.

接着我们断言

$$\text{对每个固定的 } \varepsilon > 0, \text{ 序列 } \{u_m^\varepsilon\}_{m=1}^\infty \text{ 一致有界且等度连续}. \tag{5.219}$$

由于 V 有界, 利用Hölder 不等式和(5.214)式可得

$$\|u_m\|_{L^1(V)} \leqslant |V|^{1-\frac{1}{p}} \|u_m\|_{L^p(V)} \triangleq C \|u_m\|_{L^p(V)} \leqslant C \|u_m\|_{W^{1,p}(V)} \leqslant CM.$$

于是对 $m = 1, 2, \cdots$, 任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|u_m^\varepsilon(x)| \leqslant \int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y)|u_m(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \|\eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|u_m\|_{L^1(V)} \leqslant \frac{CM}{\varepsilon^n},$$

故 $\{u_m^\varepsilon\}$ 一致有界. 又由 η_ε 光滑可知 $C_0 \triangleq \|D\eta\|_{L^\infty(V)} < \infty$, 故

$$\|D\eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \frac{1}{\varepsilon^n} \left\|D\left(\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)\right)\right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \frac{1}{\varepsilon^{n+1}} \left\|D\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)\right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \frac{C_0}{\varepsilon^{n+1}}.$$

从而类似地, 还有

$$|Du_m^\varepsilon(x)| \leqslant \int_{B(x,\varepsilon)} |D\eta_\varepsilon(x-y)||u_m(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \|D\eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|u_m\|_{L^1(V)} \leqslant \frac{C_0 CM}{\varepsilon^{n+1}},$$

故 $\{u_m^\varepsilon\}$ 的梯度一致有界. 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 由微积分基本定理可得

$$\begin{aligned}
\left|u_m^\varepsilon(x) - u_m^\varepsilon(y)\right| &= \left|\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u_m^\varepsilon(x + t(y-x))\,\mathrm{d}t\right| = \left|\int_0^1 Du_m^\varepsilon(x + t(y-x)) \cdot (y-x)\,\mathrm{d}t\right| \\
&\leqslant \int_0^1 \left|Du_m^\varepsilon(x + t(y-x))\right| |y-x|\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{C_0 CM}{\varepsilon^{n+1}} |y-x|.
\end{aligned}$$

因此 $\{u_m^\varepsilon\}$ 等度连续.

固定 $\delta>0$. 由(5.215)式, 可取 $\varepsilon>0$ 充分小, 使得

$$\|u_m^\varepsilon-u_m\|_{L^q(V)}\leqslant\frac{\delta}{2}\qquad(m=1,2,\cdots).\tag{5.220}$$

由(5.219)式及Arzelà–Ascoli 定理, 存在子序列 $\{u_{m_j}^\varepsilon\}_{j=1}^\infty\subset\{u_m^\varepsilon\}_{m=1}^\infty$, 它在 V 上一致收敛. 特别地,

$$\varlimsup_{j,k\to\infty}\|u_{m_j}^\varepsilon-u_{m_k}^\varepsilon\|_{L^q(V)}=0.\tag{5.221}$$

于是由三角不等式及(5.220)(5.221)式得

$$\varlimsup_{j,k\to\infty}\|u_{m_j}-u_{m_k}\|_{L^q(V)}\leqslant\varlimsup_{j,k\to\infty}\left(\|u_{m_j}-u_{m_j}^\varepsilon\|_{L^q}+\|u_{m_j}^\varepsilon-u_{m_k}^\varepsilon\|_{L^q}+\|u_{m_k}^\varepsilon-u_{m_k}\|_{L^q}\right)\leqslant\frac{\delta}{2}+0+\frac{\delta}{2}=\delta.$$

取 $\delta=1,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3},\cdots$, 重复上述操作, 并用对角线法则, 可抽出一个子序列 $\{u_{m_l}\}_{l=1}^\infty\subset\{u_m\}_{m=1}^\infty$, 使得

$$\varlimsup_{l,k\to\infty}\|u_{m_l}-u_{m_k}\|_{L^q(V)}=0.$$

因此 $\{u_{m_l}\}$ 是 $L^q(V)$ 中的 Cauchy 列. 由于 $L^q(V)$ 完备, 存在 $u\in L^q(V)$ 使得 $u_{m_l}\to u$ 于 $L^q(V)$. 又 $U\subset\subset V$, 故 $u_{m_l}\to u$ 于 $L^q(U)$. 这就证明了 $W^{1,p}(U)\subset\subset L^q(U)$.

(2) 固定 $1\leqslant q<\infty$. 选取 p' 满足

$$\max\left\{1,\frac{nq}{n+q}\right\}<p'<n.$$

则 $p'<n$ 且 $(p')^*=\dfrac{np'}{n-p'}>q$. 由 U 有界, 连续嵌入

$$W^{1,n}(U)\subset W^{1,p'}(U),\qquad\|u\|_{W^{1,p'}(U)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(U)}\tag{5.222}$$

成立. 因为 U 有界, 故 $|U|<\infty$. 由 Hölder 不等式, 对任意 $f\in L^n(U)$, 有

$$\|f\|_{L^{p'}(U)}=\left(\int_U|f|^{p'}\cdot1\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p'}}\leqslant\left(\int_U|f|^n\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}}\left(\int_U1^{\frac{n}{n-p'}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{n-p'}{np'}}=|U|^{\frac{1}{p'}-\frac{1}{n}}\|f\|_{L^n(U)}.$$

这里用到了 $p'<n$, 故指数 $\dfrac{n}{n-p'}$ 有意义, 且 $\dfrac{1}{p'}-\dfrac{1}{n}>0$. 现在设 $u\in W^{1,n}(U)$. 分别对 $f=u$ 和 $f=D_iu(i=1,\cdots,n)$ 应用上述不等式, 得到

$$\int_U|u|^{p'}\,\mathrm{d}x\leqslant|U|^{1-\frac{p'}{n}}\left(\int_U|u|^n\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}},$$

$$\int_U|D_iu|^{p'}\,\mathrm{d}x\leqslant|U|^{1-\frac{p'}{n}}\left(\int_U|D_iu|^n\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}}.$$

把它们代入 $W^{1,p'}(U)$ 范数的定义得

$$\|u\|_{W^{1,p'}(U)}^{p'}=\int_U|u|^{p'}\,\mathrm{d}x+\sum_{i=1}^n\int_U|D_iu|^{p'}\,\mathrm{d}x\leqslant|U|^{1-\frac{p'}{n}}\left[\left(\int_U|u|^n\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}}+\sum_{i=1}^n\left(\int_U|D_iu|^n\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}}\right].$$

由引理 5.5知, 对任意非负实数 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 和 $0<p'<n$, 有

$$a_0^{p'}+a_1^{p'}+\cdots+a_n^{p'}\leqslant(n+1)^{1-\frac{p'}{n}}\left(a_0^n+a_1^n+\cdots+a_n^n\right)^{\frac{p'}{n}}.$$

这里取

$$a_0=\left(\int_U|u|^n\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}},\qquad a_i=\left(\int_U|D_iu|^n\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}},\quad i=1,\cdots,n.$$

则

$$\left(\int_U|u|^n\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}}+\sum_{i=1}^n\left(\int_U|D_iu|^n\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p'}{n}}\leqslant(n+1)^{1-\frac{p'}{n}}\left[\int_U|u|^n\,\mathrm{d}x+\sum_{i=1}^n\int_U|D_iu|^n\,\mathrm{d}x\right]^{\frac{p'}{n}}.$$

于是

$$\|u\|_{W^{1,p'}(U)}^{p'}\leqslant|U|^{1-\frac{p'}{n}}(n+1)^{1-\frac{p'}{n}}\left[\int_U|u|^n\,\mathrm{d}x+\sum_{i=1}^n\int_U|D_iu|^n\,\mathrm{d}x\right]^{\frac{p'}{n}}$$

$$= \left[|U|^{1-\frac{p'}{n}}(n+1)^{1-\frac{p'}{n}}\right]\|u\|^{p'}_{W^{1,n}(U)}.$$

两边开 p' 次方, 得到

$$\|u\|_{W^{1,p'}(U)} \leqslant |U|^{\frac{1}{p'}-\frac{1}{n}}(n+1)^{\frac{1}{p'}-\frac{1}{n}}\|u\|_{W^{1,n}(U)} = C\|u\|_{W^{1,n}(U)},$$

其中常数 $C = |U|^{\frac{1}{p'}-\frac{1}{n}}(n+1)^{\frac{1}{p'}-\frac{1}{n}}$ 只依赖于 $|U|$、n 与 p'. 这就证明了(5.222)式.
由情形 (1)(应用于 $p' < n$), 紧嵌入

$$W^{1,p'}(U) \subset\subset L^q(U) \tag{5.223}$$

成立. 设 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $W^{1,n}(U)$ 中的有界序列. 由(5.222)式知,$\{u_m\}$ 在 $W^{1,p'}(U)$ 中也有界. 由(5.223)式, 存在子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^q(U)$ 中收敛. 因此

$$W^{1,n}(U) \subset\subset L^q(U).$$

(3) 当 $n < p \leqslant \infty$, 由Morrey 不等式, 有连续嵌入

$$W^{1,p}(U) \subset C^{0,\gamma}(\overline{U}), \qquad \gamma = 1 - \frac{n}{p} \in (0,1], \tag{5.224}$$

并且

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

设 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $W^{1,p}(U)$ 中的有界序列. 由 (5.224)式知,$\{u_m\}$ 在 $C^{0,\gamma}(\overline{U})$ 中有界, 即存在 $M > 0$ 使得

$$\sup_m \|u_m\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leqslant M.$$

特别地,$\{u_m\}$ 在 $\overline{U}$ 上一致有界, 且由上式知 $\{u_m\}$ 一致 Hölder 连续, 从而等度连续. 由Arzelà–Ascoli 定理, 存在子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $C(\overline{U})$ 中一致收敛. 因为 U 有界, 所以有连续嵌入

$$C(\overline{U}) \subset L^q(U), \qquad 1 \leqslant q \leqslant \infty,$$

故 $u_{m_j} \to u$ 于 $L^q(U)$. 因此

$$W^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U), \qquad 1 \leqslant q \leqslant \infty.$$

(4) 设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 固定 $1 \leqslant q < \infty$. 取有界开集 V, 使得 $U \subset\subset V$, 且 V 具有 C^1 边界 (例如取 V 为包含 U 的足够大的球). 对任意 $u \in W_0^{1,p}(U)$, 将 u 零延拓到 $V \setminus U$, 得到 $\tilde{u} \in W_0^{1,p}(V)$. 由于 V 有 C^1 边界, 由情形 (1)(2)(3) 知, 对相应的 q, 紧嵌入

$$W^{1,p}(V) \subset\subset L^q(V)$$

成立. 设 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $W_0^{1,p}(U)$ 中的有界序列. 则其零延拓 $\{\tilde{u}_m\}_{m=1}^{\infty}$ 在 $W^{1,p}(V)$ 中有界, 故存在子序列 $\{\tilde{u}_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^q(V)$ 中收敛, 从而在 $L^q(U)$ 中收敛. 因此

$$W_0^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U).$$

□

5.8 附加课题

5.8.1 Poincaré 不等式

定理 5.22 (Poincaré 不等式)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的具有 C^1 边界 ∂U 的有界连通开子集,$1 \leqslant p \leqslant \infty$. 则存在只依赖于 n、p 与 U 的常数 C, 使对每个函数 $u \in W^{1,p}(U)$ 有

$$\|u - (u)_U\|_{L^p(U)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(U)}. \tag{5.225}$$

其中 $(u)_U = \fint_U u\,\mathrm{d}y$, 即 u 在 U 上的平均.

♡

注 Show/Hide Remark

此式的意义在于右端只出现 u 的梯度.

证明 Show/Hide Proof

反证. 若所述估计不成立, 则对每个整数 $k = 1, 2, \cdots$ 存在函数 $u_k \in W^{1,p}(U)$ 满足

$$\|u_k - (u_k)_U\|_{L^p(U)} > k\|Du_k\|_{L^p(U)}. \tag{5.226}$$

我们归一化, 定义

$$v_k \triangleq \frac{u_k - (u_k)_U}{\|u_k - (u_k)_U\|_{L^p(U)}} \qquad (k = 1, 2, \cdots).$$

则

$$(v_k)_U = 0, \qquad \|v_k\|_{L^p(U)} = 1;$$

且上述不等式(5.226)蕴含

$$\|Dv_k\|_{L^p(U)} < \frac{1}{k} \qquad (k = 1, 2, \cdots). \tag{5.227}$$

特别地, 函数 $\{v_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中有界.

由Rellich–Kondrachov 紧性定理, 存在子序列 $\{v_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{v_k\}_{k=1}^{\infty}$ 及函数 $v \in L^p(U)$ 使

$$v_{k_j} \to v \quad \text{于 } L^p(U). \tag{5.228}$$

由归一化式得

$$(v)_U = 0, \qquad \|v\|_{L^p(U)} = 1.$$

另一方面,(5.227)式蕴含对每个 $i = 1, \cdots, n$ 及 $\phi \in C_c^{\infty}(U)$,

$$\int_U v\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x = \lim_{k_j\to\infty}\int_U v_{k_j}\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x = -\lim_{k_j\to\infty}\int_U v_{k_j,x_i}\phi\,\mathrm{d}x = 0.$$

因而 $v \in W^{1,p}(U)$, 且 $Dv(x) = 0$ a.e.$x \in U$. 于是由于 U 连通和命题 5.3知,v 为常数. 然而此结论与 $\|v\|_{L^p(U)} = 1$、$(v)_U = 0$ 矛盾!

□

定理 5.23 (球上的 Poincaré 不等式)

设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$. 则存在只依赖于 n 与 p 的常数 C, 使对每个球 $B(x,r) \subset \mathbb{R}^n$ 及每个函数 $u \in W^{1,p}(B^0(x,r))$ 有

$$\|u - (u)_{x,r}\|_{L^p(B(x,r))} \leqslant Cr\|Du\|_{L^p(B(x,r))}, \tag{5.229}$$

其中 $(u)_{x,r} = \fint_{B(x,r)} u\,\mathrm{d}y$, 即 u 在球 $B(x,r)$ 上的平均.

♡

注 Show/Hide Remark

如果直接在 $B(x,r)$ 上使用Poincaré 不等式得到的常数 C 会与 $B(x,r)$ 相关.

证明 Show/Hide Proof

$U = B^0(0,1)$ 的情形由Poincaré 不等式即得. 一般地, 若 $u \in W^{1,p}(B^0(x,r))$, 写

$$v(y) \triangleq u(x + ry) \qquad (y \in B(0,1)).$$

则 $v \in W^{1,p}(B^0(0,1))$, 且

$$\|v - (v)_{0,1}\|_{L^p(B(0,1))} \leqslant C\|Dv\|_{L^p(B(0,1))}.$$

作变量代换, 再由Poincaré 不等式即得所述估计.

□

定义 5.15

设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$. 若

$$[u]_{BMO(\mathbb{R}^n)} \triangleq \sup_{B(x,r)\subseteq\mathbb{R}^n} \left\{ \fint_{B(x,r)} |u-(u)_{x,r}|\mathrm{d}y \right\} < \infty,$$

则称 u 属于**有界平均振荡空间** $BMO(\mathbb{R}^n)$, 并称 $[u]_{BMO(\mathbb{R}^n)}$ 为 u 的 BMO **半范数**. 其中 $(u)_{x,r} = \fint_{B(x,r)} u\mathrm{d}y$ 表示 u 在球 $B(x,r)$ 上的平均.

定理 5.24

设 $u \in W^{1,n}(\mathbb{R}^n) \cap L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $u \in BMO(\mathbb{R}^n)$, 且存在只依赖于 n 的常数 C, 使得

$$[u]_{BMO(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.230}$$

证明 Show/Hide Proof

任取球 $B(x,r) \subseteq \mathbb{R}^n$. 由球上的 Poincaré 不等式 ($p=1$ 的情形)得

$$\fint_{B(x,r)} |u-(u)_{x,r}|\mathrm{d}y \leqslant Cr \fint_{B(x,r)} |Du|\mathrm{d}y.$$

再由Hölder 不等式得

$$\fint_{B(x,r)} |Du|\mathrm{d}y \leqslant \left(\fint_{B(x,r)} |Du|^n \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{n}}.$$

注意到 $|B(x,r)| = \alpha(n) r^n$, 其中 $\alpha(n)$ 为单位球体积, 于是

$$r\left(\fint_{B(x,r)} |Du|^n \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{n}} = r\left(\frac{1}{\alpha(n) r^n} \int_{B(x,r)} |Du|^n \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{(\alpha(n))^{\frac{1}{n}}} \left(\int_{B(x,r)} |Du|^n \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{n}}.$$

因此

$$\fint_{B(x,r)} |u-(u)_{x,r}|\mathrm{d}y \leqslant \frac{C}{(\alpha(n))^{\frac{1}{n}}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^n \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{n}}.$$

对所有的球 $B(x,r) \subseteq \mathbb{R}^n$ 取上确界, 即得

$$[u]_{BMO(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}.$$

故 $u \in BMO(\mathbb{R}^n)$.

□

5.8.2 几乎处处可微性

定义 5.16

函数 $u : U \to \mathbb{R}$ 在 $x \in U$ 处可微, 若存在 $a \in \mathbb{R}^n$ 使当 $y \to x$ 时

$$u(y) = u(x) + a \cdot (y-x) + o(|y-x|). \tag{5.231}$$

换言之, 有

$$\lim_{y\to x} \frac{|u(y)-u(x)-a\cdot(y-x)|}{|y-x|} = 0.$$

容易验证 a 若存在则唯一. 此后我们写 $Du(x)$ 表示 a, 并称 Du 为 u 的**梯度**.

定理 5.25 (几乎处处可微)

设 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, 其中 $n < p \leqslant \infty$. 则 u 在 U 中几乎处处可微, 且其梯度几乎处处等于其弱梯度.

注 Show/Hide Remark

回忆定理 5.19, 我们总把 u 与其连续等价形等同.

证明 Show/Hide Proof

1. 先设 $n<p<\infty$. 由推论 5.3可得, 对任何 C^1 函数 v 和 $r>0$ 成立

$$|v(y)-v(x)| \leqslant Cr^{1-\frac{n}{p}}\left(\int_{B(x,2r)}|Dv(z)|^p\,\mathrm{d}z\right)^{\frac{1}{p}} \quad (y\in B(x,r)), \tag{5.232}$$

因而由逼近对任何 $v\in W^{1,p}$ 也成立.

2. 取 $u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$. 现对几乎处处的 $x\in U$, 由Lebesgue 微分定理可得, 当 $r\to 0$ 时, 有

$$⨍_{B(x,r)}|Du(x)-Du(z)|^p\,\mathrm{d}z\to 0, \tag{5.233}$$

其中 Du 如常表示 u 的弱导数. 固定任一这样的点 x, 在估计中令

$$v(y)\triangleq u(y)-u(x)-Du(x)\cdot(y-x),$$

其中 $r=|x-y|$. 当 r 充分小时, 由(5.232)(5.233)式有

$$\begin{aligned}|u(y)-u(x)-Du(x)\cdot(y-x)| &\leqslant Cr^{1-\frac{n}{p}}\left(\int_{B(x,2r)}|Du(x)-Du(z)|^p\,\mathrm{d}z\right)^{\frac{1}{p}}\\ &\leqslant Cr\left(⨍_{B(x,2r)}|Du(x)-Du(z)|^p\,\mathrm{d}z\right)^{\frac{1}{p}}\\ &=o(r)=o(|x-y|).\end{aligned}$$

故 u 在 x 处可微, 且其梯度在 x 处等于其弱梯度.

3. 若 $p=\infty$, 即 $u\in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$. 取任意 q 满足 $n<q<\infty$. 我们首先证明 $u\in W^{1,q}_{\mathrm{loc}}(U)$. 事实上, 对任意紧集 $K\subset U$, 由于 $u\in L^\infty(K)$ 且弱导数 $Du\in L^\infty(K)$, 而 K 的 Lebesgue 测度 $|K|<\infty$, 故

$$\|u\|_{L^q(K)}\leqslant\|u\|_{L^\infty(K)}|K|^{\frac{1}{q}}<\infty,\qquad \|Du\|_{L^q(K)}\leqslant\|Du\|_{L^\infty(K)}|K|^{\frac{1}{q}}<\infty.$$

因此 $u\in W^{1,q}(K)$. 由 K 的任意性,$u\in W^{1,q}_{\mathrm{loc}}(U)$. 于是对 q 应用第 1、2 步的结论 (注意 $n<q<\infty$), 可知 u 在 U 中几乎处处可微, 且其梯度几乎处处等于其弱梯度. 由弱导数唯一性知, 弱梯度在 $W^{1,\infty}$ 与 $W^{1,q}$ 意义下一致, 故 $p=\infty$ 时定理成立.

□

定理 5.26 (Rademacher 定理)

设 u 在 U 中局部 Lipschitz 连续. 则 u 在 U 中几乎处处可微.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 5.9和定理 5.25的 $p=\infty$ 情形立得.

□

5.8.3 Hardy 不等式

定理 5.27 (Hardy 不等式)

设 $n\geqslant 3$ 且 $r>0$. 设 $u\in H^1(B(0,r))$. 则 $\dfrac{u}{|x|}\in L^2(B(0,r))$, 且满足

$$\int_{B(0,r)}\frac{u^2}{|x|^2}\mathrm{d}x\leqslant 4\int_{B(0,r)}\left(|Du|^2+\frac{Cu^2}{r^2}\right)\mathrm{d}x, \tag{5.234}$$

其中

$$C=\frac{n}{2(n-2+\sqrt{(n-3)(n-1)})}\in\left(\frac{1}{4},\frac{3}{2}\right].$$

♡

注 Show/Hide Remark

这不是Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式的推论.

证明 Show/Hide Proof

先设 $u \in C^\infty(B(0,r))$. 注意到

$$D\left(\frac{1}{|x|}\right) = -\frac{x}{|x|^3}.$$

由Green 恒等式 (3), 对 $\boldsymbol{F} = \dfrac{u^2 x}{|x|}$ 和 $g = \dfrac{1}{|x|}$, 有

$$\int_{B(0,r)} \boldsymbol{F} \cdot \nabla g \,\mathrm{d}x = \int_{\partial B(0,r)} g\boldsymbol{F} \cdot \nu \,\mathrm{d}S - \int_{B(0,r)} g \nabla \cdot \boldsymbol{F} \,\mathrm{d}x,$$

其中 $\nu = \dfrac{x}{|x|}$ 是 $\partial B(0,r)$ 的单位外法向量. 因为 $\nabla g = -\dfrac{x}{|x|^3}$, 所以

$$\int_{B(0,r)} \boldsymbol{F} \cdot \nabla g \,\mathrm{d}x = -\int_{B(0,r)} \frac{u^2 x}{|x|} \cdot \frac{x}{|x|^3} \,\mathrm{d}x = -\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2} \,\mathrm{d}x.$$

另一方面, 直接计算得

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \nabla \cdot \left(\frac{u^2 x}{|x|}\right) = \frac{2ux \cdot Du}{|x|} + \frac{(n-1)u^2}{|x|}.$$

在边界 $|x| = r$ 上,$\boldsymbol{F} \cdot \nu = u^2$, 且 $g = \dfrac{1}{r}$, 故

$$\int_{\partial B(0,r)} g\boldsymbol{F} \cdot \nu \,\mathrm{d}S = \int_{\partial B(0,r)} \frac{u^2}{r} \,\mathrm{d}S.$$

因此

$$-\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2} \,\mathrm{d}x = \int_{\partial B(0,r)} \frac{u^2}{r} \,\mathrm{d}S - \int_{B(0,r)} \frac{1}{|x|} \left(\frac{2ux \cdot Du}{|x|} + \frac{(n-1)u^2}{|x|}\right) \mathrm{d}x.$$

整理得

$$\int_{B(0,r)} \frac{(n-2)u^2}{|x|^2} \,\mathrm{d}x = -\int_{B(0,r)} \frac{2ux \cdot Du}{|x|^2} \,\mathrm{d}x + \int_{\partial B(0,r)} \frac{u^2}{r} \,\mathrm{d}S.$$

应用Gauss-Green 定理于上式右边第二个积分, 得

$$\int_{\partial B(0,r)} \frac{u^2}{r} \,\mathrm{d}S = \int_{\partial B(0,r)} \frac{u^2 x}{r^2} \cdot \nu \,\mathrm{d}S = \int_{B(0,r)} \nabla \cdot \left(\frac{u^2 x}{r^2}\right) \mathrm{d}x = \int_{B(0,r)} \frac{nu^2 + 2u(x \cdot Du)}{r^2} \,\mathrm{d}x. \tag{5.235}$$

代入前式得

$$\int_{B(0,r)} \frac{(n-2)u^2}{|x|^2} \,\mathrm{d}x = \int_{B(0,r)} \frac{nu^2}{r^2} \,\mathrm{d}x + \int_{B(0,r)} \frac{2u}{|x|^2} \left(\frac{|x|^2}{r^2} - 1\right) x \cdot Du \,\mathrm{d}x.$$

对上式右边第二个积分项应用带参数 ε 的 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned}\int_{B(0,r)} \frac{2u}{|x|^2} \left(\frac{|x|^2}{r^2} - 1\right) x \cdot Du \,\mathrm{d}x &\leqslant \int_{B(0,r)} \frac{2\,|u|}{|x|^2} \cdot \left|\frac{|x|^2}{r^2} - 1\right| \cdot |x| \cdot |Du| \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{B(0,r)} \frac{|u|}{|x|} \cdot 2\,|Du| \,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon \int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2} \,\mathrm{d}x + \frac{1}{\varepsilon} \int_{B(0,r)} |Du|^2 \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

于是

$$\int_{B(0,r)} \frac{(n-2)u^2}{|x|^2} \,\mathrm{d}x \leqslant \int_{B(0,r)} \frac{nu^2}{r^2} \,\mathrm{d}x + \varepsilon \int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2} \,\mathrm{d}x + \frac{1}{\varepsilon} \int_{B(0,r)} |Du|^2 \,\mathrm{d}x.$$

移项得

$$\int_{B(0,r)} \frac{(n-2-\varepsilon)u^2}{|x|^2} \,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{\varepsilon} \int_{B(0,r)} |Du|^2 \,\mathrm{d}x + \int_{B(0,r)} \frac{nu^2}{r^2} \,\mathrm{d}x.$$

因 $n \geqslant 3$, 令 $\varepsilon(n-2-\varepsilon) = \lambda > 0$, 只要

$$\varepsilon = \frac{n-2-\sqrt{(n-2)^2 - 4\lambda}}{2} > 0$$

即可.

$$\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{\lambda}\left(\int_{B(0,r)} |Du|^2\,\mathrm{d}x + n\varepsilon \int_{B(0,r)} \frac{u^2}{r^2}\,\mathrm{d}x\right).$$

固定 n,$\lambda = \varepsilon(n-2-\varepsilon)$ 是关于 ε 的二元函数, 最大值为 $\lambda_{\max} = \dfrac{(n-2)^2}{4}$. 因为不等式要对所有 $n \geqslant 3$ 成立, 所以 λ 最大只可取 $\lambda = \dfrac{1}{4}$, 此时令 $4n\varepsilon = 4C$, 则

$$C = \frac{n}{2(n-2+\sqrt{(n-3)(n-1)})}.$$

再代入上式得

$$\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant 4\int_{B(0,r)} |Du|^2\,\mathrm{d}x + 4n\varepsilon \int_{B(0,r)} \frac{u^2}{r^2}\,\mathrm{d}x = 4\int_{B(0,r)} \left(|Du|^2 + \frac{Cu^2}{r^2}\right)\mathrm{d}x.$$

最后, 对一般 $u \in H^1(B(0,r))$, 由边界光滑函数的整体逼近定理, 可取 $u_m \in C^\infty(\overline{B(0,r)})$ 使得 $u_m \to u$ 于 H^1. 对每个 u_m 上述不等式成立. 由Fatou 引理得

$$\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{m\to\infty} \int_{B(0,r)} \frac{u_m^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{m\to\infty} 4\int_{B(0,r)} \left(|Du_m|^2 + \frac{Cu_m^2}{r^2}\right)\mathrm{d}x = 4\int_{B(0,r)} \left(|Du|^2 + \frac{Cu^2}{r^2}\right)\mathrm{d}x.$$

□

注 Show/Hide Remark

应用带参数 ε 的 Cauchy 不等式于 (5.235) 式右边得迹不等式

$$\frac{1}{r}\int_{\partial B(0,r)} u^2\mathrm{d}S \leqslant C\int_{B(0,r)} \left(|Du|^2 + \frac{u^2}{r^2}\right)\mathrm{d}x,$$

其中

$$C = \frac{n+\sqrt{n^2+4}}{2}.$$

它不限于 $n \geqslant 3$. 习题 7 是另一种得到迹不等式的方法. 习题 16 是 (5.234) 中 $r = \infty$ 时的变形的 Hardy 不等式.

5.8.4 Fourier 变换方法

下面我们利用 Fourier 变换 (节 9.1) 给出空间 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 的另一种刻画. 本小节所有函数均为复值.

定理 5.28 (用 Fourier 变换刻画 H^k)

设 k 为非负整数. 函数 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 属于 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当

$$(1+|y|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n). \tag{5.236}$$

此外, 对 $\forall u \in H^k(\mathbb{R}^n)$,

$$\frac{1}{\sqrt{\max\{k,1\}}}\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|(1+|y|^k)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leqslant \sqrt{2}\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.237}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 当 $k=0$ 时定理自然成立. 现设 $k \geqslant 1$. 首先, 假设 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$. 则由 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 的定义, 对每一多重指标 $|\alpha| \leqslant k$, 我们有 $D^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 若 $u \in C_c^k(\mathbb{R}^n)$ 有紧支集, 根据 Fourier 变换性质(2)得

$$(\mathrm{i}y)^\alpha \hat{u} = \widehat{D^\alpha u}. \tag{5.238}$$

当 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$ 时, 由边界光滑函数的整体逼近定理, 取一列光滑函数 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $u_m \to u$ 于 $H^k(\mathbb{R}^n)$, 并用光滑函数逼近可推出公式(5.238) 对一般的 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$ 也成立. 故对每个 $|\alpha| \leqslant k$, $(\mathrm{i}y)^\alpha \hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 由(5.238)式及Plancherel 定理得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |y|^{2k}|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y \overset{?}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2\,|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{|\alpha|=k} |(\mathrm{i}y)^\alpha\,\hat{u}|^2\,\mathrm{d}x$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{|\alpha|=k} |D^\alpha u|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |D^k u|^2 \,\mathrm{d}x < \infty.$$

所以, 因 $(1+|y|^k)^2 \leqslant 2(1+|y|^{2k})$, 我们有

$$\int_{\mathbb{R}^n} (1+|y|^k)^2 |\hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y \leqslant 2\int_{\mathbb{R}^n} (1+|y|^{2k})|\hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y \leqslant 2\|u\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} < \infty.$$

从而 $(1+|y|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 同时由上式还可得

$$\|(1+|y|^k)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leqslant \sqrt{2}\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}.$$

这就是 (5.237) 式的右半边不等式.

2. 反之, 若 $(1+|y|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且 $|\alpha| \leqslant k$, 则当 $k \geqslant 1$ 时, 有

$$\sum_{s=0}^{k} \int_{\mathbb{R}^n} |y|^{2s}|\hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y \leqslant k \int_{\mathbb{R}^n} (1+|y|^k)^2 |\hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y. \tag{5.239}$$

令

$$u_\alpha \triangleq ((\mathrm{i}y)^\alpha \hat{u})^\vee.$$

则对每一 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由Plancherel 定理及 Fourier 变换性质(2)得

$$\int_{\mathbb{R}^n} (D^\alpha \phi)\bar{u} \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{(D^\alpha \phi)}\bar{\hat{u}} \,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} (\mathrm{i}y)^\alpha \hat{\phi}\bar{\hat{u}} \,\mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\phi}\overline{(\mathrm{i}y)^\alpha \hat{u}} \,\mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \phi \bar{u}_\alpha \,\mathrm{d}x.$$

因而在弱意义下 $u_\alpha = D^\alpha u$, 所以

$$\sum_{s=0}^{k} \int_{\mathbb{R}^n} |D^s u|^2 \,\mathrm{d}x = \sum_{s=0}^{k} \int_{\mathbb{R}^n} |y|^{2s}|\hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y.$$

由 (5.239) 得 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$, 且由上式与 (5.239) 有

$$\|u\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} = \sum_{|\alpha|\leqslant k} \int_{\mathbb{R}^n} |D^\alpha u|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant \max\{k,1\} \int_{\mathbb{R}^n} (1+|y|^k)^2 |\hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y.$$

故有 (5.237) 式的左半边估计式.

□

引理 5.6

设 k 为非负整数. 则存在只依赖于 n 与 k 的常数 $c_1, c_2 > 0$, 使得对一切 $y \in \mathbb{R}^n$,

$$c_1(1+|y|^k)^2 \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant k} |y^\alpha|^2 \leqslant c_2(1+|y|^k)^2. \tag{5.240}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

记

$$P(y) \triangleq \sum_{|\alpha|\leqslant k} |y^\alpha|^2, \qquad Q(y) \triangleq (1+|y|^k)^2.$$

则 P, Q 都是连续函数, 且 $P(y) \geqslant 1, Q(y) \geqslant 1$.

上界. 对每个 $|\alpha| \leqslant k$, 有 $|y^\alpha| \leqslant (1+|y|)^{|\alpha|} \leqslant (1+|y|)^k$. 因此

$$P(y) \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant k} (1+|y|)^{2k} \leqslant N_{n,k}(1+|y|)^{2k},$$

其中 $N_{n,k}$ 表示满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标个数, 只依赖于 n, k. 又因为

$$(1+|y|)^{2k} \leqslant 2^{2k}(1+|y|^{2k}) \leqslant 2^{2k}(1+|y|^k)^2,$$

故取 $c_2 \triangleq 2^{2k}N_{n,k}$, 即得

$$P(y) \leqslant c_2(1+|y|^k)^2.$$

下界. 先证存在常数 $A>0$ 使得

$$|y|^{2k} \leqslant A \sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2. \tag{5.241}$$

事实上, 由多项式展开,

$$|y|^{2k} = \left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right)^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} y^{2\alpha} = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} |y^\alpha|^2 \leqslant k! \sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2.$$

故可取 $A = k!$. 于是

$$|y|^k \leqslant \sqrt{k!} \left(\sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2\right)^{1/2}.$$

令 $X \triangleq \sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2 \geqslant 0$, 则

$$Q(y) = (1+|y|^k)^2 = 1 + 2|y|^k + |y|^{2k} \leqslant 1 + 2\sqrt{k!}\sqrt{X} + k!X.$$

因为 $2\sqrt{X} \leqslant 1 + X$, 所以

$$\begin{aligned} 1 + 2\sqrt{k!}\sqrt{X} + k!X &\leqslant 1 + \sqrt{k!}(1+X) + k!X \\ &= (1+\sqrt{k!}) + (\sqrt{k!}+k!)X \\ &\leqslant (1+\sqrt{k!}+k!)(1+X). \end{aligned}$$

又因为

$$P(y) = \sum_{|\alpha|\leqslant k} |y^\alpha|^2 \geqslant 1 + \sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2 = 1 + X,$$

故

$$Q(y) \leqslant (1+\sqrt{k!}+k!)P(y).$$

取 $c_1 \triangleq \dfrac{1}{1+\sqrt{k!}+k!}$, 即得

$$c_1(1+|y|^k)^2 \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant k} |y^\alpha|^2.$$

□

定理 5.29 (用 Fourier 变换刻画 H^k)

设 k 为非负整数. 则 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当

$$(1+|y|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

此外, 存在只依赖于 n 与 k 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得对一切 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$,

$$C_1 \|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|(1+|y|^k)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_2 \|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.242}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 当 $k=0$ 时定理自然成立. 现设 $k \geqslant 1$. 首先, 假设 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$. 则由 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 的定义, 对每一多重指标 $|\alpha| \leqslant k$, 我们有 $D^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 若 $u \in C_c^k(\mathbb{R}^n)$ 有紧支集, 根据Fourier 变换性质 (i)得

$$(\mathrm{i}y)^\alpha \hat{u} = \widehat{D^\alpha u}. \tag{5.243}$$

当 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$ 时, 由边界光滑函数的整体逼近定理, 取一列光滑函数 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $u_m \to u$ 于 $H^k(\mathbb{R}^n)$, 并用光滑函数逼近可推出公式 (5.243) 对一般的 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$ 也成立. 故对每个 $|\alpha| \leqslant k$, $(\mathrm{i}y)^\alpha \hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 由 (5.243) 式及Plancherel 定理得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2 |\hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{|\alpha|=k} |(\mathrm{i}y)^\alpha \hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{|\alpha|=k} |\widehat{D^\alpha u}|^2 \,\mathrm{d}y$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{|\alpha|=k} |D^\alpha u|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |D^k u|^2 \,\mathrm{d}x < \infty.$$

因此, 由引理 5.6, 存在只依赖于 n 与 k 的常数 $c_1 > 0$, 使得

$$(1 + |y|^k)^2 \leqslant c_1 \sum_{|\alpha|\leqslant k} |y^\alpha|^2.$$

于是

$$\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |y|^k)^2 |\hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y \leqslant c_1 \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{|\alpha|\leqslant k} |y^\alpha|^2 |\hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y \leqslant c_1 \|u\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} < \infty.$$

从而 $(1 + |y|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 同时由上式还可得

$$\|(1 + |y|^k)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_2 \|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)},$$

其中 $C_2 = \sqrt{c_1}$. 这就是 (5.242) 式的右半边不等式.

2. 反之, 若 $(1 + |y|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且 $|\alpha| \leqslant k$, 则当 $k \geqslant 1$ 时, 由引理 5.6, 存在只依赖于 n 与 k 的常数 $c_2 > 0$, 使得

$$\sum_{|\alpha|\leqslant k} |y^\alpha|^2 \leqslant c_2 (1 + |y|^k)^2. \tag{5.244}$$

令

$$u_\alpha \triangleq ((\mathrm{i}y)^\alpha \hat{u})^\vee.$$

则对每一 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由Plancherel 定理及Fourier 变换性质 (i)(ii)得

$$\int_{\mathbb{R}^n} (D^\alpha \phi)\bar{u} \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{(D^\alpha \phi)}\bar{\hat{u}} \,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} (\mathrm{i}y)^\alpha \hat{\phi}\bar{\hat{u}} \,\mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\phi}\overline{(\mathrm{i}y)^\alpha \hat{u}} \,\mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \phi \bar{u}_\alpha \,\mathrm{d}x.$$

因而在弱意义下 $u_\alpha = D^\alpha u$, 所以

$$\sum_{|\alpha|\leqslant k} \int_{\mathbb{R}^n} |D^\alpha u|^2 \,\mathrm{d}x = \sum_{|\alpha|\leqslant k} \int_{\mathbb{R}^n} |y^\alpha|^2 |\hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y.$$

由 (5.244) 得 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$, 且由上式与 (5.244) 有

$$\|u\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} = \sum_{|\alpha|\leqslant k} \int_{\mathbb{R}^n} |D^\alpha u|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant c_2 \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |y|^k)^2 |\hat{u}|^2 \,\mathrm{d}y.$$

故有 (5.242) 式的左半边估计式, 其中 $C_1 = \dfrac{1}{\sqrt{c_2}}$. 证毕.

□

定义 5.17

设 $0 < s < \infty$,$u \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 则 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 若 $(1 + |y|^s)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 对非整数 s, 令

$$\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \triangleq \|(1 + |y|^s)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

♣

5.9 其他函数空间

5.9.1 空间 H^{-1}

定义 5.18

我们记 $H^{-1}(U)$ 为 $H_0^1(U)$ 的对偶空间. 我们将写 $\langle , \rangle$ 表示 $H^{-1}(U)$ 与 $H_0^1(U)$ 之间的配对.

♣

注 Show/Hide Remark

换言之,f 属于 $H^{-1}(U)$, 只要 f 是 $H_0^1(U)$ 上的有界线性泛函. 请非常仔细地注意: 我们并不把空间 H_0^1 与其对偶等

同. 相反, 正如我们马上将看到的, 写

$$H_0^1(U) \subset L^2(U) \subset H^{-1}(U)$$

更为有用.

定义 5.19

若 $f \in H^{-1}(U)$, 定义其范数

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} \triangleq \sup\left\{\langle f, u\rangle \mid u \in H_0^1(U),\ \|u\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1\right\}.$$

♣

定理 5.30 (H^{-1} 的刻画)

(i) 设 $f \in H^{-1}(U)$. 则存在函数 $f_0, f_1, \cdots, f_n \in L^2(U)$ 使

$$\langle f, v\rangle = \int_U f_0 v + \sum_{i=1}^n f_i v_{x_i}\,\mathrm{d}x \qquad (v \in H_0^1(U)). \tag{5.245}$$

(ii) 此外, 有

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} = \inf\left\{\left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \,\middle|\, f \text{ 对 } f_0, \cdots, f_n \in L^2(U) \text{ 满足(5.245)式}\right\}.$$

(iii) 特别地, 对一切 $u \in H_0^1(U)$,$f \in L^2(U) \subset H^{-1}(U)$, 有

$$(f, u)_{L^2(U)} = \langle f, u\rangle. \tag{5.246}$$

这里 $(,)_{L^2(U)}$ 表示 $L^2(U)$ 中的内积.

♡

注 Show/Hide Remark

每当(5.245)式成立时, 我们记 "$f = f_0 - \sum_{i=1}^n f_{i,x_i}$" .

证明 Show/Hide Proof

1. 给定 $u, v \in H_0^1(U)$, 定义内积

$$(u, v)_{H_0^1} \triangleq \int_U (Du \cdot Dv + uv)\,\mathrm{d}x.$$

显然它是双线性的、对称的且正定的. 该内积诱导的范数为

$$\|u\|_{H_0^1} \triangleq \left(\int_U (|Du|^2 + |u|^2)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}},$$

这正是 $H_0^1(U)$ 的标准范数. 由于 $H_0^1(U)$ 是完备的赋范线性空间, 因此在这个内积下 $H_0^1(U)$ 是一个 Hilbert 空间.

设 $f \in H^{-1}(U)$, 即 f 是 $H_0^1(U)$ 上的连续线性泛函. 对固定的 f, 映射 $v \mapsto \langle f, v\rangle$ 是 $H_0^1(U)$ 上的连续线性泛函. 由Riesz 表示定理, 存在唯一的 $u \in H_0^1(U)$, 使得对一切 $v \in H_0^1(U)$, 有

$$(u, v)_{H_0^1} = \langle f, v\rangle. \tag{5.247}$$

即

$$\int_U (Du \cdot Dv + uv)\,\mathrm{d}x = \langle f, v\rangle. \tag{5.248}$$

取 $f_0 = u \in L^2(U)$,$f_i = u_{x_i} \in L^2(U)$ $(i = 1, \cdots, n)$, 则 (5.248) 式变为

$$\langle f, v\rangle = \int_U (f_0 v + \sum_{i=1}^n f_i v_{x_i})\,\mathrm{d}x,$$

这就证明了(5.245)式. 由于Riesz 表示定理给出的 u 是唯一的, 故存在性得证.

2. 现设 $f \in H^{-1}(U)$ 有另一组表示

$$\langle f, v\rangle = \int_U (g_0 v + \sum_{i=1}^n g_i v_{x_i})\,\mathrm{d}x \tag{5.249}$$

其中 $g_0, g_1, \cdots, g_n \in L^2(U)$. 在 (5.248) 中令 $v = u$ 并利用 (5.249) 式, 由 Cauchy-Schwarz 不等式推得

$$\begin{aligned}\int_U (|Du|^2 + |u|^2)\,\mathrm{d}x &\leqslant \left|\int_U (g_0 u + \sum_{i=1}^n g_i u_{x_i})\,\mathrm{d}x\right| \\ &\leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |g_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (|u|^2 + \sum_{i=1}^n |u_{x_i}|^2)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\int_U \sum_{i=0}^n |g_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \|u\|_{H_0^1}.\end{aligned}$$

两边同除以 $\|u\|_{H_0^1}$(若 $u = 0$ 则不等式平凡成立), 得到

$$\|u\|_{H_0^1} \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |g_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

注意到由Riesz 表示定理得到的 $f_0 = u, f_i = u_{x_i}$, 故 $\|u\|_{H_0^1}^2 = \int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x$. 因此式 (5.245) 蕴含

$$\left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |g_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{5.250}$$

这说明在所有的表示中, 由Riesz 表示定理给出的那组 $(f_0, \cdots, f_n)$ 使得 $\int \sum |f_i|^2$ 达到最小.

3. 由 (5.245) 得, 当 $\|v\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$ 时, 由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|\langle f, v\rangle| \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (|v|^2 + \sum_{i=1}^n |v_{x_i}|^2)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

因此由算子范数的定义可得

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} = \sup_{\substack{v \in H_0^1(U) \\ \|v\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1}} |\langle f, v\rangle| \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{5.251}$$

另一方面, 在 (5.248) 中令 $v = \dfrac{u}{\|u\|_{H_0^1}}$, 推得

$$\left\langle f, \frac{u}{\|u\|_{H_0^1}}\right\rangle = \frac{1}{\|u\|_{H_0^1}} \int_U (|Du|^2 + |u|^2)\,\mathrm{d}x = \|u\|_{H_0^1}.$$

于是由算子范数的定义和 $f_0 = u, f_i = u_{x_i}$ 可得

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} = \sup_{\substack{u \in H_0^1(U) \\ \|u\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1}} |\langle f, u\rangle| \geqslant \|u\|_{H_0^1} = \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{5.252}$$

综合 (5.251) 与 (5.252), 得到

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} = \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

再结合 (5.250) 可知, 对所有满足(5.245)式的 $f_0, \cdots, f_n$ 取下确界, 就得到

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} = \inf\left\{\left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \,\middle|\, f \text{ 对 } f_0, \cdots, f_n \in L^2(U) \text{ 满足(5.245)式}\right\}.$$

断言 (ii) 得证.

4. 首先, 由 $H^{-1}(U)$ 的定义, $H^{-1}(U)$ 是 $H_0^1(U)$ 的对偶空间, 因此若 $f \in H^{-1}(U)$, 则 f 是 $H_0^1(U)$ 上的连续线性泛函, 其对偶配对记为 $\langle f, v\rangle$, 其中 $v \in H_0^1(U)$.

其次，说明 $L^2(U)$ 如何嵌入 $H^{-1}(U)$. 对任意 $f \in L^2(U)$，定义映射 $T_f : H_0^1(U) \to \mathbb{R}$ 为

$$T_f(v) \triangleq \int_U f v \,\mathrm{d}x, \quad v \in H_0^1(U).$$

由Hölder 不等式得

$$|T_f(v)| \leqslant \|f\|_{L^2(U)} \|v\|_{L^2(U)} \leqslant \|f\|_{L^2(U)} \|v\|_{H_0^1(U)}.$$

因此 T_f 是 $H_0^1(U)$ 上的连续线性泛函，即 $T_f \in H^{-1}(U)$. 这个嵌入 $f \mapsto T_f$ 就是 $L^2(U) \subseteq H^{-1}(U)$ 的含义.

最后，在这个嵌入意义下，对任意 $u \in H_0^1(U)$，有

$$\langle f, u \rangle = \langle T_f, u \rangle = T_f(u) = \int_U f u \,\mathrm{d}x.$$

而 $L^2(U)$ 中的内积定义为

$$(f, u)_{L^2(U)} = \int_U f u \,\mathrm{d}x.$$

因此得到

$$\langle f, u \rangle = \int_U f u \,\mathrm{d}x = (f, u)_{L^2(U)}.$$

□

5.9.2 含时间的空间

下面我们研究另一些 Sobolev 空间，它们由把时间映入 Banach 空间的函数组成. 这些空间在第 7 章构造线性抛物与双曲型 PDE 的弱解、以及第 9 章构造非线性抛物型 PDE 的弱解时将是本质的.

设 X 为实 Banach 空间，范数为 $\|\cdot\|$. 读者应先读节 E.5 关于取值于 X 的映射的测度与积分理论.

定义 5.20

空间

$$L^p(0,T;X)$$

由所有强可测函数 $u : [0,T] \to X$ 组成，满足

(i) 对 $1 \leqslant p < \infty$，

$$\|u\|_{L^p(0,T;X)} \triangleq \left(\int_0^T \|u(t)\|^p \,\mathrm{d}t \right)^{1/p} < \infty;$$

(ii)

$$\|u\|_{L^\infty(0,T;X)} \triangleq \operatorname*{ess\,sup}_{0 \leqslant t \leqslant T} \|u(t)\| < \infty.$$

♣

定义 5.21

空间

$$C([0,T];X)$$

由所有连续函数 $u : [0,T] \to X$ 组成，满足

$$\|u\|_{C([0,T];X)} \triangleq \max_{0 \leqslant t \leqslant T} \|u(t)\| < \infty.$$

♣

定义 5.22

设 $u \in L^1(0,T;X)$. 我们称 $v \in L^1(0,T;X)$ 为 u 的弱导数，记作

$$u' = v,$$

只要对一切实值检验函数 $\phi \in C_c^\infty(0,T)$ 有

$$\int_0^T \phi'(t)u(t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^T \phi(t)v(t)\,\mathrm{d}t.$$

♣

定义 5.23

(i) Sobolev 空间

$$W^{1,p}(0,T;X)$$

由所有函数 $u \in L^p(0,T;X)$ 组成, 其中 u' 在弱意义下存在且属于 $L^p(0,T;X)$. 此外

$$\|u\|_{W^{1,p}(0,T;X)} \triangleq \begin{cases} \left(\displaystyle\int_0^T \|u(t)\|^p + \|u'(t)\|^p\,\mathrm{d}t\right)^{1/p}, & 1 \leqslant p < \infty, \\ \operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}(\|u(t)\| + \|u'(t)\|), & p = \infty. \end{cases}$$

(ii) 我们写 $H^1(0,T;X) = W^{1,2}(0,T;X)$.

♣

定理 5.31 (抽象空间中的微积分)

设 $u \in W^{1,p}(0,T;X)$, 其中 $1 \leqslant p \leqslant \infty$. 则

(i) $u \in C([0,T];X)$(在一个零测集上重新定义之后);

(ii) 对一切 $0 \leqslant s \leqslant t \leqslant T$,

$$u(t) = u(s) + \int_s^t u'(\tau)\,\mathrm{d}\tau;$$

(iii) 此外有估计

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T} \|u(t)\| \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(0,T;X)}, \tag{5.253}$$

其中常数 C 只依赖于 T.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 把 u 在 $(-\infty,0)$ 与 (T,∞) 上延拓为零, 然后令 $u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * u$, 其中 η_ε 为 $\mathbb{R}^1$ 上的通常磨光子. 如定理 5.4 的证明中那样, 我们检验在 $(\varepsilon, T-\varepsilon)$ 上 $(u_\varepsilon)' = \eta_\varepsilon * u'$.

于是当 $\varepsilon \to 0$ 时,

$$\begin{cases} u_\varepsilon \to u \quad \text{于 } L^p(0,T;X), \\ (u_\varepsilon)' \to u' \quad \text{于 } L^p_{\mathrm{loc}}(0,T;X). \end{cases} \tag{5.254}$$

固定 $0 < s < t < T$, 计算

$$u_\varepsilon(t) = u_\varepsilon(s) + \int_s^t u_\varepsilon'(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

因而由上述收敛, 对 a.e. $0 < s < t < T$ 有

$$u(t) = u(s) + \int_s^t u'(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{5.255}$$

由于映射 $t \mapsto \displaystyle\int_0^t u'(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 连续, 断言 (i)、(ii) 随之成立.

2. 估计由上式容易推出.

□

定理 5.32 (更多微积分)

设 $u \in L^2(0,T;H_0^1(U))$, 且 $u' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$.

(i) 则

$$u \in C([0,T];L^2(U))$$

(在一个零测集上重新定义之后).

(ii) 映射

$$t \mapsto \|u(t)\|_{L^2(U)}^2$$

绝对连续, 且对 a.e. $0 \leqslant t \leqslant T$ 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u(t)\|_{L^2(U)}^2 = 2\langle u'(t), u(t)\rangle.$$

(iii) 此外有估计

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|u(t)\|_{L^2(U)} \leqslant C\left(\|u\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))} + \|u'\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}\right), \tag{5.256}$$

其中常数 C 只依赖于 T.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 先用反射再用截断函数, 把 u 延拓到更大的区间 $[-\sigma, T+\sigma]$(某个小 $\sigma > 0$); 然后如前一证明那样定义正则化 $u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * u$. 于是对 $\varepsilon, \delta > 0$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u_\varepsilon(t) - u_\delta(t)\|_{L^2(U)}^2 = 2\langle u_\varepsilon'(t) - u_\delta'(t), u_\varepsilon(t) - u_\delta(t)\rangle.$$

因而

$$\|u_\varepsilon(t) - u_\delta(t)\|_{L^2(U)}^2 = \|u_\varepsilon(s) - u_\delta(s)\|_{L^2(U)}^2 + 2\int_s^t \langle u_\varepsilon'(\tau) - u_\delta'(\tau), u_\varepsilon(\tau) - u_\delta(\tau)\rangle\,\mathrm{d}\tau \tag{5.257}$$

对一切 $0 \leqslant s, t \leqslant T$. 固定任一点 $s \in (0,T)$ 使 $u_\varepsilon(s) \to u(s)$ 于 $L^2(U)$. 于是上式蕴含

$$\limsup_{\varepsilon,\delta\to 0}\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|u_\varepsilon(t) - u_\delta(t)\|_{L^2(U)}^2 \leqslant \lim_{\varepsilon,\delta\to 0}\int_0^T \|u_\varepsilon'(\tau) - u_\delta'(\tau)\|_{H^{-1}(U)}^2 + \|u_\varepsilon(\tau) - u_\delta(\tau)\|_{H_0^1(U)}^2\,\mathrm{d}\tau = 0.$$

因此磨光函数族 $\{u_\varepsilon\}_{0<\varepsilon\leqslant 1}$ 在 $C([0,T];L^2(U))$ 中收敛于某极限 $v \in C([0,T];L^2(U))$. 由于我们还知道对 a.e. t 有 $u_\varepsilon(t) \to u(t)$, 推得 $u = v$ a.e.

2. 我们类似地有

$$\|u_\varepsilon(t)\|_{L^2(U)}^2 = \|u_\varepsilon(s)\|_{L^2(U)}^2 + 2\int_s^t \langle u_\varepsilon'(\tau), u_\varepsilon(\tau)\rangle\,\mathrm{d}\tau,$$

于是把 u 与上面的 v 等同, 得

$$\|u(t)\|_{L^2(U)}^2 = \|u(s)\|_{L^2(U)}^2 + 2\int_s^t \langle u'(\tau), u(\tau)\rangle\,\mathrm{d}\tau \tag{5.258}$$

对一切 $0 \leqslant s, t \leqslant T$.

3. 为得到估计, 我们对上式关于 s 积分, 回忆不等式 $|\langle u', u\rangle| \leqslant \|u'\|_{H^{-1}(U)}\|u\|_{H_0^1(U)}$, 并作一些简单估计.

□

定理 5.33 (映入更好空间的映射)

设 U 开、有界,∂U 光滑. 取 m 为非负整数. 设 $u \in L^2(0,T;H^{m+2}(U))$, 且 $u' \in L^2(0,T;H^m(U))$.

(i) 则

$$u \in C([0,T];H^{m+1}(U))$$

(在一个零测集上重新定义之后).

(ii) 此外有估计

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|u(t)\|_{H^{m+1}(U)}\leqslant C\left(\|u\|_{L^2(0,T;H^{m+2}(U))}+\|u'\|_{L^2(0,T;H^m(U))}\right),\tag{5.259}$$

其中常数 C 只依赖于 T、U 与 m.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 先设 $m=0$, 此时

$$u\in L^2(0,T;H^2(U)),\qquad u'\in L^2(0,T;L^2(U)).$$

我们选有界开集 $V\supset U$, 然后如定理 5.11 构造相应延拓 $\overline{u}=Eu$. 鉴于该节的估计, 我们有 $\overline{u}\in L^2(0,T;H^2(V))$, 且

$$\|\overline{u}\|_{L^2(0,T;H^2(V))}\leqslant C\|u\|_{L^2(0,T;H^2(U))},\tag{5.260}$$

其中 C 为适当常数. 此外 $\overline{u}'\in L^2(0,T;L^2(V))$, 并有估计

$$\|\overline{u}'\|_{L^2(0,T;L^2(V))}\leqslant C\|u'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}.\tag{5.261}$$

这只要考虑 t 变量中的差商, 回忆**??** 中的方法, 并注意 E 是从 $L^2(U)$ 到 $L^2(V)$ 的有界线性算子, 即得.

2. 暂时设 $\overline{u}$ 光滑. 我们计算

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int_V|D\overline{u}|^2\,\mathrm{d}x\right)\right|=2\left|\int_V D\overline{u}\cdot D\overline{u}'\,\mathrm{d}x\right|=2\left|\int_V\Delta\overline{u}\,\overline{u}'\,\mathrm{d}x\right|\leqslant C\left(\|\overline{u}\|^2_{H^2(V)}+\|\overline{u}'\|^2_{L^2(V)}\right).$$

分部积分时没有边界项, 因为延拓 $\overline{u}=Eu$ 在 V 中有紧支集. 积分并回忆上述两估计, 得

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|u(t)\|_{H^1(U)}\leqslant C\left(\|u\|_{L^2(0,T;H^2(U))}+\|u'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}\right).\tag{5.262}$$

若 u 不光滑, 如前用 $u_\varepsilon\triangleq\eta_\varepsilon*u$ 逼近, 我们得到同一估计. 如前一证明中那样, 还推得 $u\in C([0,T];H^1(U))$.

3. 在 $m\geqslant 1$ 的一般情形, 取 α 为阶 $|\alpha|\leqslant m$ 的多重指标, 令 $v\triangleq D^\alpha u$. 则

$$v\in L^2(0,T;H^2(U)),\qquad v'\in L^2(0,T;L^2(U)).$$

我们把估计 (5.152) 应用于 v(以 v 代 u), 并对所有 $|\alpha|\leqslant m$ 求和, 即导出估计 (5.152).

□

5.10 习题

在这些习题中,U 总表示 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集, 边界 ∂U 光滑. 如通常那样, 除非另作说明, 所有给定函数均假定光滑.

1. 设 $0<\beta<\gamma\leqslant 1$. 证明插值不等式

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(U)}\leqslant\|u\|^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}}_{C^{0,\beta}(U)}\|u\|^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}}_{C^{0,1}(U)}.$$

2. 记 U 为开正方形 $\{x\in\mathbb{R}^2\mid |x_1|<1,\ |x_2|<1\}$. 定义

$$u(x)=\begin{cases}1-x_1, & x_1>0,\ |x_2|<x_1,\\ 1+x_1, & x_1<0,\ |x_2|<-x_1,\\ 1-x_2, & x_2>0,\ |x_1|<x_2,\\ 1+x_2, & x_2<0,\ |x_1|<-x_2.\end{cases}$$

对哪些 $1\leqslant p\leqslant\infty$,$u$ 属于 $W^{1,p}(U)$?

3. 设 U,V 为开集,$V\subset\subset U$. 证明存在光滑函数 ζ, 使 $\zeta\equiv 1$ 于 V,$\zeta=0$ 于 ∂U 附近.(提示: 取 $V\subset\subset W\subset\subset U$, 并对 χ_W 磨光.)

4. 设 U 有界, 且存在光滑向量场 $\boldsymbol{\alpha}$, 使沿 ∂U 有 $\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\nu}\geqslant 1$, 其中 $\boldsymbol{\nu}$ 如常表示单位外法向. 设 $1\leqslant p<\infty$. 对

$\int_{\partial U} |u|^p \boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S$ 应用 Gauss–Green 定理, 导出迹不等式

$$\int_{\partial U} |u|^p \,\mathrm{d}S \leqslant C\int_U |Du|^p + |u|^p \,\mathrm{d}x$$

的一个新证明, 对一切 $u\in C^1(\overline{U})$ 成立.

5. 设 U 有界, 边界为 C^1. 证明 $L^p(U)(1\leqslant p<\infty)$ 中一个 “典型” 函数 u 在 ∂U 上没有迹. 更确切地说, 证明不存在有界线性算子

$$T: L^p(U)\to L^p(\partial U)$$

使每当 $u\in C(\overline{U})\cap L^p(U)$ 时 $Tu=u|_{\partial U}$.

6. 分部积分以证明插值不等式

$$\|Du\|_{L^2}\leqslant C\|u\|_{L^2}^{1/2}\|D^2u\|_{L^2}^{1/2}$$

对一切 $u\in C_c^\infty(U)$ 成立. 设 U 有界,∂U 光滑, 并证明若 $u\in H^2(U)\cap H_0^1(U)$, 此不等式也成立.(提示: 取序列 $\{v_k\}_{k=1}^\infty\subset C_c^\infty(U)$ 在 $H_0^1(U)$ 中收敛于 u, 以及 $\{w_k\}_{k=1}^\infty\subset C^\infty(\overline{U})$ 在 $H^2(U)$ 中收敛于 u.)

7.

(a) 分部积分以证明对 $2\leqslant p<\infty$ 及一切 $u\in C_c^\infty(U)$ 有

$$\|Du\|_{L^p}\leqslant C\|u\|_{L^p}^{1/2}\|D^2u\|_{L^p}^{1/2}.$$

(提示:$\int_U |Du|^p\,\mathrm{d}x=\sum_{i=1}^n\int_U u_{x_i}u_{x_i}|Du|^{p-2}\,\mathrm{d}x$.)

(b) 证明对 $1\leqslant p<\infty$ 及一切 $u\in C_c^\infty(U)$ 有

$$\|Du\|_{L^{2p}}\leqslant C\|u\|_{L^\infty}^{1/2}\|D^2u\|_{L^p}^{1/2}.$$

8. 举例说明: 若对一切 $0<|h|<\frac{1}{2}\operatorname{dist}(V,\partial U)$ 有 $\|D^hu\|_{L^1(V)}\leqslant C$, 并不一定推出 $u\in W^{1,1}(V)$.

9. 给出一个开集 $U\subset\mathbb{R}^n$ 及函数 $u\in W^{1,\infty}(U)$ 的例子, 使 u 在 U 上不是 Lipschitz 连续的.(提示: 取 U 为 $\mathbb{R}^2$ 中去掉一条割线的开单位圆盘.)

10. 验证若 $n>1$, 无界函数 $u=\log\log\left(1+\frac{1}{|x|}\right)$ 属于 $W^{1,n}(U)$, 其中 $U=B^0(0,1)$.

11. 固定 $\alpha>0$, 令 $U=B^0(0,1)$. 证明存在常数 C, 只依赖于 n 与 α, 使

$$\int_U u^2\,\mathrm{d}x\leqslant C\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x,$$

只要

$$|\{x\in U\mid u(x)=0\}|\geqslant\alpha,\qquad u\in H^1(U).$$

12. (Hardy 不等式的变形) 证明对每个 $n\geqslant 3$, 存在常数 C, 使对一切 $u\in H^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\frac{u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x\leqslant C\int_{\mathbb{R}^n}|Du|^2\,\mathrm{d}x.$$

(提示: 对每个 $\lambda\in\mathbb{R}$,$|Du+\lambda\frac{x}{|x|^2}u|^2\geqslant 0$.)

13. 设 $1\leqslant p\leqslant\infty$,$U$ 有界.

(a) 证明若 $u\in W^{1,p}(U)$, 则 $|u|\in W^{1,p}(U)$.

(b) 证明 $u\in W^{1,p}(U)$ 蕴含 $u^+,u^-\in W^{1,p}(U)$, 且

$$Du^+=\begin{cases}Du, & \text{a.e. 于 }\{u>0\},\\ 0, & \text{a.e. 于 }\{u\leqslant 0\},\end{cases}\qquad Du^-=\begin{cases}0, & \text{a.e. 于 }\{u\geqslant 0\},\\ -Du, & \text{a.e. 于 }\{u<0\}.\end{cases}$$

(提示:$u^+=\lim_{\varepsilon\to 0}F_\varepsilon(u)$, 其中

$$F_\varepsilon(z)\triangleq\begin{cases}(z^2+\varepsilon^2)^{1/2}-\varepsilon, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$$

)

(c) 证明若 $u \in W^{1,p}(U)$, 则 $Du = 0$ a.e. 于集合 $\{u = 0\}$ 上.

14. 为下面关于 “若 $u \in H^1(U)$, 则 $Du = 0$ a.e. 于集合 $\{u = 0\}$ 上” 的另一证明补充细节.
设 ϕ 为光滑、有界且非降函数, 使 ϕ' 有界且当 $|z| \leqslant 1$ 时 $\phi(z) = z$. 令

$$u_\varepsilon(x) \triangleq \varepsilon\, \phi(u/\varepsilon).$$

证明 $u_\varepsilon \rightharpoonup 0$ 弱于 $H^1(U)$, 因而

$$\int_U Du_\varepsilon \cdot Du \,\mathrm{d}x = \int_U \phi'(u/\varepsilon)|Du|^2 \,\mathrm{d}x \to 0.$$

利用此观察完成证明.

15. 用 Fourier 变换证明: 若 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 且 $s > n/2$, 则 $u \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且有界

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)},$$

其中常数 C 只依赖于 s 与 n.

16. 证明若 $u, v \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 且 $s > n/2$, 则 $uv \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|uv\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\|v\|_{H^s(\mathbb{R}^n)},$$

其中常数 C 只依赖于 s 与 n.

第 6 章 二阶椭圆型方程

本章研究一致椭圆、二阶偏微分方程在给定边界条件下的可解性. 我们将运用两种本质上不同的技巧:Sobolev 空间内的能量方法 (节 6.1–节 6.3) 以及极值原理方法 (节 6.4).

6.1 定义

6.1.1 椭圆型方程

本章主要研究边值问题

$$\begin{cases} Lu = f & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U, \end{cases} \tag{6.1}$$

其中 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的开、有界子集,$u : \overline{U} \to \mathbb{R}$ 为未知函数,$u = u(x)$. 这里 $f : U \to \mathbb{R}$ 给定,L 表示一个二阶偏微分算子,它或者具有形式

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} (a_{ij}(x)u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i(x)u_{x_i} + c(x)u, \tag{6.2}$$

或者具有形式

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i(x)u_{x_i} + c(x)u, \tag{6.3}$$

其中系数函数 a_{ij}、b_i、$c(i, j = 1, \cdots, n)$ 给定.

我们称 PDE $Lu = f$ 为散度型, 若 L 由式 (6.2) 给出; 称为非散度型, 若 L 由式 (6.3) 给出. 式 (6.1) 中 $u = 0$ 于 ∂U 的要求有时称为 Dirichlet 边界条件.

注 Show/Hide Remark

若最高阶系数 $a_{ij}(i, j = 1, \cdots, n)$ 为 C^1 函数, 则散度型算子可改写为非散度结构, 反之亦然. 事实上散度型方程 (6.2) 变为

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} \widetilde{b}_i(x)u_{x_i} + c(x)u, \tag{6.4}$$

其中 $\widetilde{b}_i \triangleq b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij,x_j} (i = 1, \cdots, n)$, 而式 (6.4) 显然为非散度型. 然而我们将看到, 分别考虑 L 的这两种不同表示确有明确的优点. 散度型最自然于基于分部积分的能量方法 (小节 6.1.2–节 6.3), 而非散度型最适合极值原理技巧 (节 6.4).

此后我们还假设对称性条件

$$a_{ij} = a_{ji} \qquad (i, j = 1, \cdots, n).$$

定义 6.1

我们称偏微分算子 L 为 (一致) 椭圆的, 若存在常数 $\theta > 0$, 使对 a.e. $x \in U$ 及一切 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geqslant \theta|\xi|^2. \tag{6.5}$$

♣

椭圆性因而意味着: 对每个点 $x \in U$, 对称 $n \times n$ 矩阵 $A(x) = ((a_{ij}(x)))$ 正定, 其最小特征值大于或等于 θ.

一个显然的例子是 $a_{ij} \equiv \delta_{ij}$、$b_i \equiv 0$、$c \equiv 0$, 此时算子 L 为 $-\Delta$. 事实上我们将看到, 一般二阶椭圆 PDE $Lu = 0$ 的解在许多方面与调和函数相似. 然而对这些偏微分方程, 我们无法使用第 2 章中为调和函数发展的各种显式公

式: 我们必须直接处理 PDE. 读者在以下计算中应不断留意椭圆性结构条件 (6.5) 的使用.

物理解释. 如刚才所指出, 二阶椭圆型 PDE 推广了 Laplace 方程与 Poisson 方程. 如节 2.2 中阐述 Laplace 方程的推导那样, 应用中的 u 通常表示某量的密度, 例如化学浓度, 在区域 U 内处于平衡. 二阶项 $A: Du = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{x_i x_j}$ 表示 u 在 U 内的扩散, 系数 $((a_{ij}))$ 描述介质可能的各向异性、非齐性质. 特别地,$F \triangleq -ADu$ 为扩散通量密度, 而椭圆性条件蕴含

$$F \cdot Du \leqslant 0;$$

即流动从浓度较高的区域流向较低的区域. 一阶项 $b \cdot Du = \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i}$ 表示 U 内的输运, 而零阶项 cu 描述化学物质的局部增加或消耗 (例如由于反应). 对这些解释的仔细分析需要扩散过程的概率研究.

非线性二阶椭圆型 PDE 也自然出现于变分法 (作为凸能量被积函数的 Euler–Lagrange 方程) 与微分几何 (作为涉及曲率的表达式) 中. 我们将在第 8、9 章遇到一些这样的非线性方程.

6.1.2 弱解

我们先考虑 L 具有散度型 (6.2) 时的边值问题 (6.1). 我们的总体计划是先定义并构造 (6.1) 的一个恰当弱解 u, 然后才研究 u 的光滑性与其他性质.

下面的阐述中我们假设

$$a_{ij}, b_i, c \in L^{\infty}(U) \qquad (i, j = 1, \cdots, n) \tag{6.6}$$

且

$$f \in L^2(U). \tag{6.7}$$

弱解定义的动机. 我们应如何定义弱解或广义解? 暂时设 u 确实是光滑解, 把 PDE $Lu = f$ 乘以光滑检验函数 $v \in C_c^{\infty}(U)$ 并在 U 上积分, 得

$$\int_U \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} v + cuv \, \mathrm{d}x = \int_U fv \, \mathrm{d}x, \tag{6.8}$$

其中我们对左端第一项作了分部积分. 没有边界项, 因为 $v = 0$ 于 ∂U. 通过逼近, 我们发现同一恒等式在把光滑函数 v 换成任意 $v \in H_0^1(U)$ 时仍成立, 而所得恒等式只要 $u \in H_0^1(U)$ 就有意义.(我们选空间 $H_0^1(U)$ 以纳入 (6.1) 中 "$u = 0$ 于 ∂U" 的边界条件.)

6.2 弱解的存在性

我们继续小节 6.1.2 的讨论.

定义 6.2

(i) 与散度型椭圆算子 L(由式 (6.2) 定义) 相伴的双线性型 $B[,]$ 为

$$B[u, v] \triangleq \int_U \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} v + cuv \, \mathrm{d}x \tag{6.9}$$

对 $u, v \in H_0^1(U)$.

(ii) 我们称 $u \in H_0^1(U)$ 为边值问题 (6.1) 的弱解, 若对一切 $v \in H_0^1(U)$ 有

$$B[u, v] = (f, v), \tag{6.10}$$

其中 $(,)$ 表示 $L^2(U)$ 中的内积.

♣

恒等式 (6.23) 有时称为 (6.1) 的变分形式. 这一术语将在节 5.5 的例 8.5 中解释.

更一般地, 考虑边值问题

$$\begin{cases} Lu = f_0 - \sum_{i=1}^{n} f_{i,x_i} & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U, \end{cases} \tag{6.11}$$

其中 L 由式 (6.2) 定义,$f_i \in L^2(U)(i = 0, \cdots, n)$. 鉴于小节 5.9.1 阐述的理论, 我们看到右端项 $f = f_0 - \sum_{i=1}^{n} f_{i,x_i}$ 属于 $H^{-1}(U)$, 即 $H_0^1(U)$ 的对偶空间.

定义 6.3

我们称 $u \in H_0^1(U)$ 为问题 (6.32) 的弱解, 只要对一切 $v \in H_0^1(U)$ 有

$$B[u, v] = \langle f, v \rangle,$$

其中 $\langle f, v \rangle = \int_U f_0 v + \sum_{i=1}^{n} f_i v_{x_i} \, \mathrm{d}x$, 而 $\langle , \rangle$ 为 $H^{-1}(U)$ 与 $H_0^1(U)$ 的配对.

♣

其他边界条件. 此后我们如上一样只关注零边界条件的情形, 但事实上具有给定非零边界值的问题可容易地转化到此设定. 我们说明如下: 现设 ∂U 为 C^1,$u \in H^1(U)$ 为

$$\begin{cases} Lu = f & \text{于 } U, \\ u = g & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

的弱解. 这意味着 $u = g$ 在迹的意义下于 ∂U, 且双线性型恒等式 (6.23) 对一切 $v \in H_0^1(U)$ 成立. 要使这成为可能,g 必须是某个 H^1 函数 (设为 w) 的迹. 但此时 $\widetilde{u} \triangleq u - w$ 属于 $H_0^1(U)$, 且是边值问题

$$\begin{cases} L\widetilde{u} = \widetilde{f} & \text{于 } U, \\ \widetilde{u} = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

的弱解, 其中 $\widetilde{f} \triangleq f - Lw \in H^{-1}(U)$.

见习题 3–6 以了解如何把另一些种类的 PDE 与边界条件转化为弱形式.

6.2.1 Lax–Milgram 定理

我们现在引入线性泛函分析中一个相当简单的抽象原理, 它将在小节 6.2.2 中于某些情形下给出我们边值问题弱解的存在性与唯一性.

本节假设 H 为实 Hilbert 空间, 范数 $\|\cdot\|$, 内积 $(,)$. 我们记 $\langle , \rangle$ 为 H 与其对偶空间的配对. 读者应按需复习节 D.2–节 D.3 中描述的基本 Hilbert 空间理论.

定理 6.1 (Lax–Milgram 定理)

设

$$B : H \times H \to \mathbb{R}$$

为双线性映射, 存在常数 $\alpha, \beta > 0$ 使

(i)

$$|B[u, v]| \leqslant \alpha \|u\| \, \|v\| \qquad (u, v \in H)$$

且

(ii)

$$\beta \|u\|^2 \leqslant B[u, u] \qquad (u \in H).$$

最后, 设 $f: H \to \mathbb{R}$ 为 H 上的有界线性泛函. 则存在唯一元素 $u \in H$, 使对一切 $v \in H$ 有

$$B[u, v] = \langle f, v \rangle. \tag{6.12}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 对每个固定元素 $u \in H$, 映射 $v \mapsto B[u, v]$ 是 H 上的有界线性泛函, 因而由 Riesz 表示定理 (节 D.3) 断言存在唯一元素 $w \in H$ 满足

$$B[u, v] = (w, v) \qquad (v \in H). \tag{6.13}$$

每当上式成立时写 $Au = w$, 于是

$$B[u, v] = (Au, v) \qquad (u, v \in H). \tag{6.14}$$

2. 我们先断言 $A: H \to H$ 是有界线性算子. 事实上若 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$、$u_1, u_2 \in H$, 则对每个 $v \in H$ 有

$$\begin{aligned}
(A(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2), v) &= B[\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2, v] && \text{由上式} \\
&= \lambda_1 B[u_1, v] + \lambda_2 B[u_2, v] \\
&= \lambda_1 (Au_1, v) + \lambda_2 (Au_2, v) && \text{再由上式} \\
&= (\lambda_1 Au_1 + \lambda_2 Au_2, v).
\end{aligned}$$

此等式对每个 $v \in H$ 成立, 故 A 线性. 此外

$$\|Au\|^2 = (Au, Au) = B[u, Au] \leqslant \alpha \|u\| \, \|Au\|.$$

因而对一切 $u \in H$ 有 $\|Au\| \leqslant \alpha \|u\|$, 故 A 有界.

3. 其次我们断言

$$A \text{ 一对一, 且 } R(A) \ (A \text{ 的值域}) \text{ 在 } H \text{ 中闭}. \tag{6.15}$$

为证此, 计算

$$\beta \|u\|^2 \leqslant B[u, u] = (Au, u) \leqslant \|Au\| \, \|u\|.$$

故 $\beta \|u\| \leqslant \|Au\|$. 此不等式容易推出上述断言.

4. 我们现证明

$$R(A) = H. \tag{6.16}$$

否则, 由于 $R(A)$ 闭, 将存在非零元素 $w \in H$ 使 $w \in R(A)^{\perp}$. 但此事实反过来蕴含矛盾 $\beta \|w\|^2 \leqslant B[w, w] = (Aw, w) = 0$.

5. 其次, 我们再由 Riesz 表示定理注意到, 对某个元素 $w \in H$ 有

$$\langle f, v \rangle = (w, v) \qquad \text{对一切 } v \in H.$$

然后利用上述两断言找到 $u \in H$ 满足 $Au = w$. 于是

$$B[u, v] = (Au, v) = (w, v) = \langle f, v \rangle \qquad (v \in H), \tag{6.17}$$

此即式 (6.17).

6. 最后, 我们证明至多存在一个元素 $u \in H$ 满足式 (6.17). 因为若 $B[u, v] = \langle f, v \rangle$ 与 $B[\tilde{u}, v] = \langle f, v \rangle$ 同时成立, 则 $B[u - \tilde{u}, v] = 0 (v \in H)$. 令 $v = u - \tilde{u}$, 得 $\beta \|u - \tilde{u}\|^2 \leqslant B[u - \tilde{u}, u - \tilde{u}] = 0$.

□

注 Show/Hide Remark

若双线性型 $B[,]$ 对称, 即 $B[u, v] = B[v, u] (u, v \in H)$, 则我们可以构造一个简单得多的证明: 注意 $((u, v)) \triangleq B[u, v]$ 是 H 上的新内积,Riesz 表示定理可直接应用于它. 因而 Lax–Milgram 定理的主要意义在于它不要求 $B[,]$ 对称.

6.2.2 能量估计

我们现回到小节 6.1.2 中由公式

$$B[u,v]=\int_U \sum_{i,j=1}^n a_{ij}u_{x_i}v_{x_j}+\sum_{i=1}^n b_i u_{x_i}v+cuv\,\mathrm{d}x$$

定义的具体双线性型 $B[,](u,v\in H_0^1(U))$, 并尝试验证 Lax–Milgram 定理的假设.

定理 6.2 (能量估计)

存在常数 $\alpha,\beta>0$ 及 $\gamma\geqslant 0$, 使

(i)

$$|B[u,v]|\leqslant \alpha\|u\|_{H_0^1(U)}\|v\|_{H_0^1(U)}$$

且

(ii)

$$\beta\|u\|_{H_0^1(U)}^2\leqslant B[u,u]+\gamma\|u\|_{L^2(U)}^2$$

对一切 $u,v\in H_0^1(U)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 我们容易检验

$$\begin{aligned}|B[u,v]|&\leqslant \sum_{i,j=1}^n \|a_{ij}\|_{L^\infty}\int_U |Du|\,|Dv|\,\mathrm{d}x+\sum_{i=1}^n\|b_i\|_{L^\infty}\int_U|Du|\,|v|\,\mathrm{d}x+\|c\|_{L^\infty}\int_U|u|\,|v|\,\mathrm{d}x\\&\leqslant \alpha\|u\|_{H_0^1(U)}\|v\|_{H_0^1(U)}\end{aligned}$$

其中 α 为适当常数.

2. 此外, 鉴于定义 6.1 的椭圆性条件, 我们有

$$\begin{aligned}\theta\int_U|Du|^2\,\mathrm{d}x\leqslant\int_U\sum_{i,j=1}^n a_{ij}u_{x_i}u_{x_j}\,\mathrm{d}x&=B[u,u]-\int_U\sum_{i=1}^n b_iu_{x_i}u+cu^2\,\mathrm{d}x\\&\leqslant B[u,u]+\sum_{i=1}^n\|b_i\|_{L^\infty}\int_U|Du|\,|u|\,\mathrm{d}x\\&\quad+\|c\|_{L^\infty}\int_U u^2\,\mathrm{d}x.\end{aligned}\tag{6.18}$$

由带 ε 的 Cauchy 不等式 (节 B.2), 我们注意

$$\int_U|Du|\,|u|\,\mathrm{d}x\leqslant\varepsilon\int_U|Du|^2\,\mathrm{d}x+\frac{1}{4\varepsilon}\int_U u^2\,\mathrm{d}x\qquad(\varepsilon>0).$$

我们把此估计代入上式, 然后选 $\varepsilon>0$ 充分小, 使 $\varepsilon\sum_{i=1}^n\|b_i\|_{L^\infty}<\frac{\theta}{2}$. 于是

$$\frac{\theta}{2}\int_U|Du|^2\,\mathrm{d}x\leqslant B[u,u]+C\int_U u^2\,\mathrm{d}x$$

其中 C 为适当常数. 此外我们回忆小节 5.6.2 中的 Poincaré 不等式 $\|u\|_{L^2(U)}\leqslant C\|Du\|_{L^2(U)}$. 由此容易推出

$$\beta\|u\|_{H_0^1(U)}^2\leqslant B[u,u]+\gamma\|u\|_{L^2(U)}^2$$

其中 $\beta>0$、$\gamma\geqslant 0$ 为适当常数.

□

现注意: 若这些能量估计中 $\gamma>0$, 则 $B[,]$ 并不精确满足 Lax–Milgram 定理的假设. 下面关于弱解的存在性断言必须正视这一可能性.

定理 6.3 (弱解的第一存在定理)

存在数 $\gamma \geqslant 0$, 使对每个

$$\mu \geqslant \gamma \tag{6.19}$$

及每个函数 $f \in L^2(U)$, 边值问题

$$\begin{cases} Lu + \mu u = f & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.20}$$

存在唯一弱解 $u \in H_0^1(U)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 取定理 6.2 中的 γ, 令 $\mu \geqslant \gamma$, 然后定义双线性型

$$B_\mu[u, v] \triangleq B[u, v] + \mu(u, v) \qquad (u, v \in H_0^1(U)),$$

它对应于算子 $L_\mu u \triangleq Lu + \mu u$. 如前,$(,)$ 指 $L^2(U)$ 中的内积. 于是 $B_\mu[,]$ 满足 Lax–Milgram 定理的假设.

2. 现固定 $f \in L^2(U)$, 令 $\langle f, v\rangle \triangleq (f, v)_{L^2(U)}$. 这是 $L^2(U)$ 上、从而 $H_0^1(U)$ 上的有界线性泛函.

我们应用 Lax–Milgram 定理找到唯一函数 $u \in H_0^1(U)$ 满足

$$B_\mu[u, v] = \langle f, v\rangle$$

对一切 $v \in H_0^1(U)$; 因而 u 是式 (6.32) 的唯一弱解.

□

H_0^1 到 H^{-1} 的映射. 我们可类似地证明, 对一切 $f_i \in L^2(U)(i = 0, \cdots, n)$, 存在 PDE

$$\begin{cases} Lu + \mu u = f_0 - \sum_{i=1}^n f_{i,x_i} & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.21}$$

的唯一弱解 u. 事实上, 只要注意 $\langle f, v\rangle = \int_U f_0 v + \sum_{i=1}^n f_i v_{x_i}\,\mathrm{d}x$ 是 $H_0^1(U)$ 上的有界线性泛函, 如小节 5.9.1 中先前所讨论的.

特别地, 我们推得映射

$$L_\mu = L + \mu I : H_0^1(U) \to H^{-1}(U) \qquad (\mu \geqslant \gamma)$$

是同构.

例子. 在 $Lu = -\Delta u$ 的情形, 此时 $B[u, v] = \int_U Du \cdot Dv\,\mathrm{d}x$, 我们用 Poincaré 不等式容易检验定理 6.2 在 $\gamma = 0$ 时成立. 对一般算子 $Lu = -\sum_{i,j=1}^n (a_{ij}u_{x_i})_{x_j} + cu$, 若 $c \geqslant 0$ 于 U, 类似断言成立.

6.2.3 Fredholm 二择一

我们接下来用紧算子的 Fredholm 理论 (节 D.5 讨论) 来获取关于二阶椭圆 PDE 可解性的更详细信息.

定义 6.4

(i) 算子 L^*, 即 L 的形式伴随, 为

$$L^* v \triangleq -\sum_{i,j=1}^n (a_{ij}v_{x_j})_{x_i} - \sum_{i=1}^n b_i v_{x_i} + \left(c - \sum_{i=1}^n b_{i,x_i}\right) v,$$

只要 $b_i \in C^1(\overline{U})(i = 1, \cdots, n)$.

(ii) 伴随双线性型

$$B^*: H_0^1(U)\times H_0^1(U)\to\mathbb{R}$$

定义为

$$B^*[v,u]\triangleq B[u,v]$$

对一切 $u,v\in H_0^1(U)$.

(iii) 我们称 $v\in H_0^1(U)$ 为伴随问题

$$\begin{cases} L^*v=f & \text{于 } U,\\ v=0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

的弱解, 只要对一切 $u\in H_0^1(U)$ 有

$$B^*[v,u]=(f,u).$$

♣

定理 6.4 (弱解的第二存在定理)

(i) 以下两陈述恰有一个成立: 或者

(α) 对每个 $f\in L^2(U)$, 边值问题

$$\begin{cases} Lu=f & \text{于 } U,\\ u=0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.22}$$

存在唯一弱解 u;

或者

(β) 齐次问题

$$\begin{cases} Lu=0 & \text{于 } U,\\ u=0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.23}$$

存在弱解 $u\not\equiv 0$.

(ii) 此外, 若断言 (β) 成立, 则式 (6.23) 的弱解组成的子空间 $N\subset H_0^1(U)$ 维数有限, 且等于问题

$$\begin{cases} L^*v=0 & \text{于 } U,\\ v=0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.24}$$

的弱解组成的子空间 $N^*\subset H_0^1(U)$ 的维数.

(iii) 最后, 边值问题 (6.22) 有弱解当且仅当

$$(f,v)=0$$

对一切 $v\in N^*$.

二择一 (α)、(β) 即 Fredholm 二择一.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 如定理 6.3 选 $\mu=\gamma$, 定义双线性型

$$B_\gamma[u,v]\triangleq B[u,v]+\gamma(u,v),$$

对应于算子 $L_\gamma u\triangleq Lu+\gamma u$. 我们可设 $\gamma>0$. 于是对每个 $g\in L^2(U)$, 存在唯一函数 $u\in H_0^1(U)$ 求解

$$B_\gamma[u,v]=(g,v) \tag{6.25}$$

对一切 $v\in H_0^1(U)$. 每当上式成立时写

$$u=L_\gamma^{-1}g. \tag{6.26}$$

2. 其次注意 $u \in H_0^1(U)$ 是式 (6.22) 的弱解当且仅当

$$B_\gamma[u,v] = (\gamma u + f, v) \tag{6.27}$$

对一切 $v \in H_0^1(U)$, 即当且仅当

$$u = L_\gamma^{-1}(\gamma u + f). \tag{6.28}$$

我们把此等式改写为

$$u - Ku = h, \tag{6.29}$$

其中

$$Ku \triangleq \gamma L_\gamma^{-1} u, \qquad h \triangleq L_\gamma^{-1} f. \tag{6.30}$$

3. 我们现断言 $K : L^2(U) \to L^2(U)$ 是有界、线性、紧算子. 事实上, 由我们对 γ 的选择及小节 6.2.2 的能量估计, 我们注意若式 (**??**) 成立, 则

$$\beta\|u\|_{H_0^1(U)}^2 \leqslant B_\gamma[u,u] = (g,u) \leqslant \|g\|_{L^2(U)}\|u\|_{L^2(U)} \leqslant \|g\|_{L^2(U)}\|u\|_{H_0^1(U)},$$

故式 (10.26) 蕴含

$$\|Kg\|_{H_0^1(U)} \leqslant C\|g\|_{L^2(U)} \qquad (g \in L^2(U))$$

其中 C 为适当常数. 但由 Rellich–Kondrachov 紧性定理 (节 5.7),$H_0^1(U) \Subset L^2(U)$, 故我们推得 K 是紧算子.

4. 因而我们可应用节 D.5 的 Fredholm 二择一: 或者

(α) 对每个 $h \in L^2(U)$, 方程 $u - Ku = h$ 有唯一解 $u \in L^2(U)$;

或者

(β) 方程 $u - Ku = 0$ 在 $L^2(U)$ 中有非零解.

若断言 (α) 成立, 则由前面各式, 问题 (6.22) 存在唯一弱解. 另一方面, 若断言 (β) 成立, 则必有 $\gamma \neq 0$, 我们还回忆节 D.5: 方程 $u - Ku = 0$ 的解空间 N 维数有限, 且等于方程

$$v - K^* v = 0 \tag{6.31}$$

的解空间 N^* 的维数. 然而我们容易检验:$u - Ku = 0$ 成立当且仅当 u 是式 (6.23) 的弱解, 且 $v - K^*v = 0$ 成立当且仅当 v 是式 (6.24) 的弱解.

5. 最后, 我们回忆方程 $u - Ku = h$ 有解当且仅当

$$(h,v) = 0$$

对一切求解 $v - K^*v = 0$ 的 v. 但由前面各式及 $v - K^*v = 0$, 计算

$$(h,v) = \frac{1}{\gamma}(Kf,v) = \frac{1}{\gamma}(f,K^*v) = \frac{1}{\gamma}(f,v).$$

因而边值问题 (6.22) 有解当且仅当 $(f,v) = 0$ 对式 (6.24) 的一切弱解 v 成立.

□

定理 6.5 (弱解的第三存在定理)

(i) 存在至多可数集 $\Sigma \subset \mathbb{R}$, 使边值问题

$$\begin{cases} Lu = \lambda u + f & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.32}$$

对每个 $f \in L^2(U)$ 有唯一弱解, 当且仅当 $\lambda \notin \Sigma$.

(ii) 若 Σ 无限, 则 $\Sigma = \{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$, 为一非降序列之值, 且 $\lambda_k \to +\infty$.

♡

定义 6.5

我们称 Σ 为算子 L 的 (实) 谱.

♣

特别注意, 边值问题

$$\begin{cases} Lu = \lambda u & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

有非平凡解 $w \not\equiv 0$ 当且仅当 $\lambda \in \Sigma$, 此时 λ 称为 L 的特征值,w 为相应特征函数.$L = -\Delta$ 时的偏微分方程 $Lu = \lambda u$ 有时称为 Helmholtz 方程.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 γ 为定理 6.2 中的常数, 假设

$$\lambda > -\gamma. \tag{6.33}$$

且不失一般性设 $\gamma > 0$.

2. 由 Fredholm 二择一, 边值问题 (6.32) 对每个 $f \in L^2(U)$ 有唯一弱解当且仅当 $u \equiv 0$ 是齐次问题

$$\begin{cases} Lu = \lambda u & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

的唯一弱解. 这反过来当且仅当 $u \equiv 0$ 是

$$\begin{cases} Lu + \gamma u = (\gamma + \lambda)u & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.34}$$

的唯一弱解. 而上式恰在

$$u = L_\gamma^{-1}(\gamma + \lambda)u = \frac{\gamma + \lambda}{\gamma} Ku \tag{6.35}$$

时成立, 其中如定理 6.4 的证明那样我们令 $Ku = \gamma L_\gamma^{-1} u$. 还回忆该证明中 $K : L^2(U) \to L^2(U)$ 是有界、线性、紧算子. 现若 $u \equiv 0$ 是上式的唯一解, 我们看到

$$\frac{\gamma}{\gamma + \lambda} \text{ 不是 } K \text{ 的特征值.} \tag{6.36}$$

因而我们看到 PDE (6.32) 对每个 $f \in L^2(U)$ 有唯一弱解当且仅当上式成立.

3. 由节 D.5 的定理 6,K 的所有特征值之集合或为有限集, 否则为一收敛于零的序列之值. 在第二种情形, 由式 (3.172) 与上式, 我们看到 PDE (6.32) 对一切 $f \in L^2(U)$ 有唯一弱解, 但序列 $\lambda_k \to +\infty$ 除外.

□

定理 6.6 (逆的有界性)

若 $\lambda \notin \Sigma$, 则存在常数 C, 使每当 $f \in L^2(U)$、$u \in H_0^1(U)$ 为

$$\begin{cases} Lu = \lambda u + f & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

的唯一弱解时, 有

$$\|u\|_{L^2(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)}. \tag{6.37}$$

常数 C 只依赖于 λ、U 及 L 的系数. 当 λ 趋近特征值时 $C \to \infty$. ♡

证明 Show/Hide Proof

否则, 将存在序列 $\{f_k\}_{k=1}^\infty \subset L^2(U)$ 与 $\{u_k\}_{k=1}^\infty \subset H_0^1(U)$, 使

$$\begin{cases} Lu_k = \lambda u_k + f_k & \text{于 } U, \\ u_k = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

在弱意义下, 但

$$\|u_k\|_{L^2(U)} > k\|f_k\|_{L^2(U)} \qquad (k = 1, \cdots).$$

由于我们可不失一般性设 $\|u_k\|_{L^2(U)} = 1$, 我们看到 $f_k \to 0$ 于 $L^2(U)$. 由通常的能量估计, 序列 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $H_0^1(U)$ 中有界. 因而存在子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^\infty \subset \{u_k\}_{k=1}^\infty$, 使

$$\begin{cases} u_{k_j} \rightharpoonup u & \text{弱于 } H_0^1(U), \\ u_{k_j} \to u & \text{于 } L^2(U). \end{cases} \tag{6.38}$$

(弱收敛见节 D.4.) 于是 u 是

$$\begin{cases} Lu = \lambda u & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

的弱解. 由于 $\lambda \notin \Sigma$,$u \equiv 0$. 然而上式还蕴含 $\|u\|_{L^2(U)} = 1$, 矛盾.

□

复值解. 上述理论容易推广以包含复值解. 给定复值 $u, v \in H^1(U)$, 写

$$(u, v)_{L^2(U)} \triangleq \int_U \overline{u} v \, \mathrm{d}x, \qquad (u, v)_{H^1(U)} \triangleq \int_U Du \cdot D\overline{v} + \overline{u} v \, \mathrm{d}x,$$

并令

$$B[u, v] \triangleq \int_U \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_i} \overline{v}_{x_j} + \sum_{i=1}^n b_i u_{x_i} \overline{v} + c u \, \overline{v} \, \mathrm{d}x,$$

6.3 正则性

我们现讨论这样一个问题:PDE

$$Lu = f \quad \text{于 } U \tag{6.39}$$

的弱解 u 是否确实光滑: 这就是弱解的正则性问题.

动机: 估计的形式推导. 为看出弱解有可能比 $H_0^1(U)$ 中的典型函数更好, 我们考虑模型问题

$$-\Delta u = f \quad \text{于 } \mathbb{R}^n. \tag{6.40}$$

我们为启发目的假设 u 光滑, 且当 $|x| \to \infty$ 时衰减足够快, 以证明以下计算的合理性. 然后计算

$$\int_{\mathbb{R}^n} f^2 \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} (\Delta u)^2 \, \mathrm{d}x = \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} u_{x_i x_i} u_{x_j x_j} \, \mathrm{d}x = -\sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} u_{x_i x_i x_j} u_{x_j} \, \mathrm{d}x = \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} u_{x_i x_j} u_{x_i x_j} \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |D^2 u|^2 \, \mathrm{d}x. \tag{6.41}$$

因而我们看到 u 的二阶导数的 L^2 范数可由 (事实上等于)f 的 L^2 范数估计. 类似地, 我们可对 PDE (6.32) 微分, 得

$$-\Delta \widetilde{u} = \widetilde{f},$$

其中 $\widetilde{u} \triangleq u_{x_k}$、$\widetilde{f} \triangleq f_{x_k} (k = 1, \cdots, n)$. 应用同一方法, 我们发现 u 的三阶导数的 L^2 范数可由 f 的一阶导数估计. 继续下去, 我们看到 u 的 $m+2$ 阶偏导数的 L^2 范数可由 f 的 m 阶导数的 L^2 范数控制,$m = 0, 1, \cdots$.

这些计算提示: 对 Poisson 方程 (6.32), 每当非齐次项 f 属于 $H^m (m = 1, \cdots)$, 我们可期望弱解 $u \in H_0^1$ 属于 H^{m+2}. 我们非正式地说 u "在 L^2 中比 f 多两个导数" . 这对 $m = \infty$ 特别有趣, 此时 u 对一切 $m = 1, \cdots$ 属于 H^m, 因而属于 C^∞.

然而注意上述计算并不真正构成证明. 我们假设 u 光滑, 或至少说 C^3, 以进行计算 (10.11); 而如果我们只从 H_0^1 中的弱解出发, 则不能立即证明这些计算的合理性. 我们将不得不依赖对某些差商的分析.

以下计算在技术上常常困难, 但最终产生关于弱解光滑性的极强、极有用的断言. 如通常那样, 每个计算的核心是调用椭圆性: 目标是从椭圆性的结构、代数假设导出解析估计.

6.3.1 内部正则性

如通常那样假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集. 另设 $u \in H_0^1(U)$ 为 PDE (10.102) 的弱解, 其中 L 具有散度型

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} (a_{ij}(x)u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i(x)u_{x_i} + c(x)u. \tag{6.42}$$

我们继续要求定义 6.1 的一致椭圆性条件, 并按需对系数 a_{ij}、b_i、c 的光滑性作各种附加假设.

定理 6.7 (内部 H^2 正则性)

假设

$$a_{ij} \in C^1(U), \quad b_i, c \in L^\infty(U) \qquad (i, j = 1, \cdots, n) \tag{6.43}$$

且

$$f \in L^2(U). \tag{6.44}$$

另设 $u \in H^1(U)$ 为椭圆 PDE $Lu = f$ 于 U 中的弱解. 则

$$u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U); \tag{6.45}$$

且对每个开子集 $V \subset\subset U$, 有估计

$$\|u\|_{H^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \tag{6.46}$$

其中常数 C 只依赖于 V、U 及 L 的系数.

♡

注 Show/Hide Remark

(i) 仔细注意我们不要求 $u \in H_0^1(U)$; 即我们不一定在迹的意义下假设边界条件 $u = 0$ 于 ∂U.

(ii) 另注意由于 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U)$, 我们有 $Lu = f$ a.e. 于 U. 因而 u 实际上至少在 U 内 a.e. 点处求解 PDE.(为此, 注意对每个 $v \in C_c^\infty(U)$, 有 $B[u, v] = (f, v)$. 由于 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U)$, 可分部积分:$B[u, v] = (Lu, v)$. 因而 $(Lu - f, v) = 0$ 对一切 $v \in C_c^\infty(U)$, 故 $Lu = f$ a.e.)

证明 Show/Hide Proof

1. 固定任一开集 $V \subset\subset U$, 选开集 W 使 $V \subset\subset W \subset\subset U$. 然后选光滑函数 ζ 满足

$$\begin{cases} \zeta \equiv 1 \text{ 于 } V, \quad \zeta \equiv 0 \text{ 于 } \mathbb{R}^n \setminus W, \\ 0 \leqslant \zeta \leqslant 1. \end{cases}$$

我们称 ζ 为截断函数. 它在后续计算中的用途是把所有表达式限制在子集 W 上,W 距 ∂U 有正距离. 这是必要的, 因为我们没有关于 u 在 ∂U 附近行为的信息.(作为一个有趣的技术点, 请在以下计算中仔细注意为什么我们在下式中放 "ζ^2" 而不只是 "ζ" .)

2. 现因 u 是式 (10.102) 的弱解, 对一切 $v \in H_0^1(U)$ 有 $B[u, v] = (f, v)$. 因而

$$\sum_{i,j=1}^{n} \int_U a_{ij} u_{x_i} v_{x_j} \,\mathrm{d}x = \int_U \widetilde{f} v \,\mathrm{d}x, \tag{6.47}$$

其中

$$\widetilde{f} \triangleq f - \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} - cu. \tag{6.48}$$

3. 现设 $|h| > 0$ 小, 选 $k \in \{1, \cdots, n\}$, 然后把

$$v \triangleq -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u) \tag{6.49}$$

代入式 (10.14), 其中如?? 中那样,$D_k^h u$ 表示差商

$$D_k^h u(x) = \frac{u(x + he_k) - u(x)}{h} \qquad (h \in \mathbb{R},\ h \neq 0).$$

我们把所得表达式写为

$$A = B, \tag{6.50}$$

其中

$$A \triangleq \sum_{i,j=1}^{n} \int_U a_{ij} u_{x_i} v_{x_j}\,\mathrm{d}x, \qquad B \triangleq \int_U \widetilde{f} v\,\mathrm{d}x.$$

4. A 的估计. 我们有

$$A = -\sum_{i,j=1}^{n} \int_U a_{ij} u_{x_i} \left[D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)\right]_{x_j}\,\mathrm{d}x \tag{6.51}$$

$$= \sum_{i,j=1}^{n} \int_U D_k^h(a_{ij} u_{x_i})(\zeta^2 D_k^h u)_{x_j}\,\mathrm{d}x \tag{6.52}$$

$$= \sum_{i,j=1}^{n} \int_U a_{ij,h}(D_k^h u_{x_i})(\zeta^2 D_k^h u)_{x_j} + (D_k^h a_{ij}) u_{x_i}(\zeta^2 D_k^h u)_{x_j}\,\mathrm{d}x. \tag{6.53}$$

这里我们用了公式

$$\int_U v D_k^{-h} w\,\mathrm{d}x = -\int_U w D_k^h v\,\mathrm{d}x, \tag{6.54}$$

以及

$$D_k^h(vw) = v^h D_k^h w + w D_k^h v, \tag{6.55}$$

其中 $v^h(x) \triangleq v(x + he_k)$.

回到上式, 我们得

$$A = \sum_{i,j=1}^{n} \int_U a_{ij,h} D_k^h u_{x_i} D_k^h u_{x_j} \zeta^2\,\mathrm{d}x \tag{6.56}$$

$$+ \sum_{i,j=1}^{n} \int_U \left[a_{ij,h} D_k^h u_{x_i} D_k^h u\, 2\zeta\zeta_{x_j} + (D_k^h a_{ij}) u_{x_i} D_k^h u_{x_j} \zeta^2 + (D_k^h a_{ij}) u_{x_i} D_k^h u\, 2\zeta\zeta_{x_j}\right]\,\mathrm{d}x \tag{6.57}$$

$$\triangleq A_1 + A_2. \tag{6.58}$$

一致椭圆性条件蕴含

$$A_1 \geqslant \theta \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2\,\mathrm{d}x. \tag{6.59}$$

此外由假设,

$$|A_2| \leqslant C \int_U \zeta |D_k^h Du|\,|D_k^h u| + \zeta |D_k^h Du|\,|Du| + \zeta |D_k^h u|\,|Du|\,\mathrm{d}x$$

其中 C 为适当常数. 于是带 ε 的 Cauchy 不等式 (节 B.2) 给出界

$$|A_2| \leqslant \varepsilon \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2\,\mathrm{d}x + \frac{C}{\varepsilon} \int_W |D_k^h u|^2 + |Du|^2\,\mathrm{d}x.$$

我们选 $\varepsilon = \dfrac{\theta}{2}$, 并回忆定理 5.8 (i) 中的估计

$$\int_W |D_k^h u|^2\,\mathrm{d}x \leqslant C \int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x,$$

从而得不等式

$$|A_2| \leqslant \frac{\theta}{2} \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2\,\mathrm{d}x + C \int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x.$$

此估计、上述 A_1 估计与 $A = A_1 + A_2$ 最终蕴含

$$A \geqslant \frac{\theta}{2}\int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x - C\int_U |Du|^2 \,\mathrm{d}x. \tag{6.60}$$

5. B 的估计. 现回忆前面各式, 估计

$$|B| \leqslant C\int_U (|f| + |Du| + |u|)|v| \,\mathrm{d}x. \tag{6.61}$$

现定理 5.8 (i) 蕴含

$$\int_U |v|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C\int_U |D(\zeta^2 D_k^h u)|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C\int_W |D_k^h u|^2 + \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C\int_U |Du|^2 + \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x.$$

于是上式与带 ε 的 Cauchy 不等式蕴含

$$|B| \leqslant \varepsilon \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x + \frac{C}{\varepsilon}\int_U f^2 + u^2 \,\mathrm{d}x + \frac{C}{\varepsilon}\int_U |Du|^2 \,\mathrm{d}x.$$

选 $\varepsilon = \dfrac{\theta}{4}$, 得

$$|B| \leqslant \frac{\theta}{4}\int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x + C\int_U f^2 + u^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}x. \tag{6.62}$$

6. 我们最后合并前面三式, 发现

$$\int_V |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C\int_U f^2 + u^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}x$$

对 $k = 1, \cdots, n$ 及一切充分小 $|h| \neq 0$.

由定理 5.8 (ii), 我们推得 $Du \in H^1_{\mathrm{loc}}(U;\mathbb{R}^n)$, 从而 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U)$, 并有估计

$$\|u\|_{H^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^1(U)}). \tag{6.63}$$

7. 我们现精细化此估计, 注意若 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 则同一论证表明

$$\|u\|_{H^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(W)} + \|u\|_{H^1(W)}), \tag{6.64}$$

其中 C 为依赖于 V、W 等的适当常数. 选新截断函数 ζ 满足

$$\begin{cases} \zeta \equiv 1 \text{ 于 } W, \quad \operatorname{spt}\zeta \subset U, \\ 0 \leqslant \zeta \leqslant 1. \end{cases}$$

现令 $v = \zeta^2 u$ 代入式 (10.14) 并作初等计算, 发现

$$\int_U \zeta^2 |Du|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C\int_U f^2 + u^2 \,\mathrm{d}x.$$

因而

$$\|u\|_{H^1(W)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}).$$

此不等式与上式给出估计 (5.134).

□

我们下一步意图是迭代上述论证, 从而推得我们的弱解属于各种更高 Sobolev 空间 (只要系数足够光滑且右端属于足够好的空间).

定理 6.8 (更高内部正则性)

设 m 为非负整数, 假设

$$a_{ij}, b_i, c \in C^{m+1}(U) \qquad (i, j = 1, \cdots, n) \tag{6.65}$$

且

$$f \in H^m(U). \tag{6.66}$$

设 $u \in H^1(U)$ 为椭圆 PDE $Lu = f$ 于 U 中的弱解. 则

$$u \in H^{m+2}_{\mathrm{loc}}(U); \tag{6.67}$$

且对每个 $V \subset\subset U$, 有估计

$$\|u\|_{H^{m+2}(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \tag{6.68}$$

其中常数 C 只依赖于 m、U、V 及 L 的系数.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 我们对 m 归纳建立上述两断言,$m = 0$ 的情形即上面的定理 6.7.

2. 现假设断言对某个非负整数 m 及如上一切开集 U、系数 a_{ij}、b_i、c 等成立. 然后设

$$a_{ij}, b_i, c \in C^{m+2}(U), \qquad f \in H^{m+1}(U), \tag{6.69}$$

且 $u \in H^1(U)$ 为 $Lu = f$ 于 U 中的弱解. 由归纳假设, 我们有

$$u \in H^{m+2}_{\text{loc}}(U), \tag{6.70}$$

且对每个 $W \subset\subset U$, 有估计

$$\|u\|_{H^{m+2}(W)} \leqslant C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \tag{6.71}$$

其中 C 为只依赖于 W、L 的系数等的适当常数. 固定 $V \subset\subset W \subset\subset U$.

3. 现取 α 为任一多重指标, 满足 $|\alpha| = m + 1$, 并选任一检验函数 $\tilde{v} \in C_c^\infty(W)$. 把 $v \triangleq (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \tilde{v}$ 代入恒等式 $B[u, v] = (f, v)_{L^2(U)}$, 并作若干分部积分, 最终发现

$$B[\tilde{u}, \tilde{v}] = (\tilde{f}, \tilde{v}), \tag{6.72}$$

其中

$$\tilde{u} \triangleq D^\alpha u \in H^1(W), \tag{6.73}$$

且

$$\tilde{f} \triangleq D^\alpha f - \sum_{\substack{\beta \leqslant \alpha \\ \beta \neq \alpha}} \binom{\alpha}{\beta} \left[-\sum_{i,j=1}^n (D^{\alpha-\beta} a_{ij} D^\beta u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n D^{\alpha-\beta} b_i D^\beta u_{x_i} + D^{\alpha-\beta} c D^\beta u \right]. \tag{6.74}$$

由于式 (10.14) 对每个 $\tilde{v} \in C_c^\infty(W)$ 成立, 我们看到 $\tilde{u}$ 是 $L\tilde{u} = \tilde{f}$ 于 W 中的弱解.

鉴于前述假设, 我们有 $\tilde{f} \in L^2(W)$, 且

$$\|\tilde{f}\|_{L^2(W)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{6.75}$$

4. 于是由定理 6.7, 我们看到 $\tilde{u} \in H^2(V)$, 且

$$\|\tilde{u}\|_{H^2(V)} \leqslant C(\|\tilde{f}\|_{L^2(W)} + \|\tilde{u}\|_{L^2(W)}) \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}).$$

此不等式对每个满足 $|\alpha| = m + 1$ 的多重指标 α 及如上 $\tilde{u} = D^\alpha u$ 成立. 因而 $u \in H^{m+3}(V)$, 且

$$\|u\|_{H^{m+3}(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}).$$

□

我们现可对 $m = 0, 1, 2, \cdots$ 重复应用定理 6.8, 以推得 u 的无穷次可微性.

定理 6.9 (内部无穷可微性)

假设

$$a_{ij}, b_i, c \in C^\infty(U) \qquad (i, j = 1, \cdots, n)$$

且

$$f \in C^\infty(U).$$

设 $u \in H^1(U)$ 为椭圆 PDE $Lu = f$ 于 U 中的弱解. 则

$$u \in C^\infty(U).$$

♡

这里我们再次对 u 在 ∂U 上的行为不作任何假设. 因而特别地, 我们断言 u 在边界上的任何可能奇性都不 “传播” 到内部.

证明 Show/Hide Proof

由定理 6.8, 对每个整数 $m = 1, 2, \cdots$ 有 $u \in H^m_{\mathrm{loc}}(U)$. 于是定理 12.5 的推论蕴含对每个 $k = 1, 2, \cdots$ 有 $u \in C^k(U)$.

□

6.3.2 边界正则性

现我们把小节 6.3.1 的估计推广, 以研究弱解直到边界的光滑性.

定理 6.10 (边界 H^2 正则性)

假设

$$a_{ij} \in C^1(\overline{U}), \quad b_i, c \in L^\infty(U) \qquad (i, j = 1, \cdots, n) \tag{6.76}$$

且

$$f \in L^2(U). \tag{6.77}$$

设 $u \in H^1_0(U)$ 为椭圆边值问题

$$\begin{cases} Lu = f & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.78}$$

的弱解. 最后假设

$$\partial U \text{ 为 } C^2. \tag{6.79}$$

则

$$u \in H^2(U),$$

且我们有估计

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \tag{6.80}$$

其中常数 C 只依赖于 U 及 L 的系数.

♡

注 Show/Hide Remark

(i) 若 $u \in H^1_0(U)$ 是式 (6.32) 的唯一弱解, 估计 (10.41) 简化为

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)}.$$

这由定理 6.6 得到.

(ii) 另注意与定理 6.7 不同, 我们现在假设 $u = 0$ 沿 ∂U(在迹的意义下).

证明 Show/Hide Proof

1. 我们先研究特殊情形:U 为半球:

$$U = B^0(0, 1) \cap \mathbb{R}^n_+. \tag{6.81}$$

令 $V \triangleq B^0(0,\frac{1}{2}) \cap \mathbb{R}^n_+$. 然后选光滑截断函数 ζ 满足

$$\begin{cases} \zeta \equiv 1 \text{ 于 } B(0,\frac{1}{2}), \quad \zeta \equiv 0 \text{ 于 } \mathbb{R}^n \setminus B(0,1), \\ 0 \leqslant \zeta \leqslant 1. \end{cases}$$

于是 $\zeta \equiv 1$ 于 V, 且 ζ 在 ∂U 的弯曲部分附近为零.

2. 因 u 是式 (6.32) 的弱解, 对一切 $v \in H_0^1(U)$ 有 $B[u,v] = (f,v)$; 因而

$$\sum_{i,j=1}^n \int_U a_{ij} u_{x_i} v_{x_j} \,\mathrm{d}x = \int_U \widetilde{f} v \,\mathrm{d}x, \tag{6.82}$$

其中

$$\widetilde{f} \triangleq f - \sum_{i=1}^n b_i u_{x_i} - cu.$$

3. 现设 $h > 0$ 小, 选 $k \in \{1,\cdots,n-1\}$, 写

$$v \triangleq -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u).$$

我们仔细注意当 $x \in U$ 时

$$v(x) = -\frac{1}{h} D_k^{-h}(\zeta^2(x)[u(x+he_k)-u(x)]) = \frac{1}{h^2}\left(\zeta^2(x-he_k)[u(x)-u(x-he_k)] - \zeta^2(x)[u(x+he_k)-u(x)]\right).$$

现因 $u = 0$ 沿 $\{x_n = 0\}$ 在迹的意义下且 $\zeta \equiv 0$ 于 ∂U 弯曲部分附近, 我们看到 $v \in H_0^1(U)$.

因而我们可把 v 代入式 (6.82), 并把所得表达式写为

$$A = B, \tag{6.83}$$

其中

$$A \triangleq \sum_{i,j=1}^n \int_U a_{ij} u_{x_i} v_{x_j} \,\mathrm{d}x, \qquad B \triangleq \int_U \widetilde{f} v \,\mathrm{d}x.$$

4. 我们现几乎以与定理 6.7 证明中估计对应项完全相同的方式估计 A 与 B. 经过一些计算, 我们发现

$$A \geqslant \frac{\theta}{2} \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x - C \int_U |Du|^2 \,\mathrm{d}x \tag{6.84}$$

且

$$|B| \leqslant \frac{\theta}{4} \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x + C \int_U f^2 + u^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}x, \tag{6.85}$$

其中 C 为适当常数. 然后合并上述三式, 发现

$$\int_V |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C \int_U f^2 + u^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}x$$

对 $k = 1,\cdots,n-1$. 于是回忆**??** 中定理 5.8 证明后的注, 我们推得

$$u_{x_k} \in H^1(V) \qquad (k = 1,\cdots,n-1), \tag{6.86}$$

且有估计

$$\sum_{\substack{k,l=1 \\ k+l<2n}}^n \|u_{x_k x_l}\|_{L^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^1(U)}). \tag{6.87}$$

5. 我们现必须用 $u_{x_n x_n}$ 在 V 上的 L^2 范数估计来补充上式. 为此我们回忆小节 6.3.1:$Lu = f$ a.e. 于 U. 记住 L 的定义, 我们可把此等式改写为非散度型:

$$-\sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n \widetilde{b}_i u_{x_i} + cu = f, \tag{6.88}$$

其中 $\widetilde{b}_i \triangleq b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij,x_j} (i = 1, \cdots, n)$. 于是我们发现

$$a_{nn} u_{x_n x_n} = - \sum_{\substack{i,j=1 \\ i+j<2n}}^{n} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} \widetilde{b}_i u_{x_i} + cu - f. \tag{6.89}$$

现由一致椭圆性条件, 对一切 $x \in U$、$\xi \in \mathbb{R}^n$ 有 $\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geqslant \theta|\xi|^2$. 我们令 $\xi = e_n = (0, \cdots, 0, 1)$, 得

$$a_{nn}(x) \geqslant \theta > 0 \qquad \text{对一切 } x \in U. \tag{6.90}$$

于是前述假设与上两式蕴含

$$|u_{x_n x_n}| \leqslant C \left(\sum_{\substack{i,j=1 \\ i+j<2n}}^{n} |u_{x_i x_j}| + |Du| + |u| + |f| \right) \tag{6.91}$$

于 U. 把此估计用于式 (10.41), 我们得 $u \in H^2(V)$, 且

$$\|u\|_{H^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}) \tag{6.92}$$

其中 C 为适当常数.

6. 我们现去掉 U 为半球、具有特殊形式 (6.23) 的假设. 在一般情形, 我们任选一点 $x_0 \in \partial U$, 注意因 ∂U 为 C^2, 我们可在必要时重新标记坐标轴后假设

$$U \cap B(x_0, r) = \{x \in B(x_0, r) \mid x_n > \gamma(x_1, \cdots, x_{n-1})\}$$

对某个 $r > 0$ 及某个 C^2 函数 $\gamma : \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$. 如通常那样, 我们利用节 C.1 变量替换, 写

$$y = \Phi(x), \quad x = \Psi(y). \tag{6.93}$$

7. 选 $s > 0$ 充分小, 使半球 $U' \triangleq B^0(0, s) \cap \{y_n > 0\}$ 位于 $\Phi(U \cap B(x_0, r))$ 中. 令 $V' \triangleq B^0(0, s/2) \cap \{y_n > 0\}$. 最后定义

$$u'(y) \triangleq u(\Psi(y)) \qquad (y \in U'). \tag{6.94}$$

直接检验得

$$u' \in H^1(U') \tag{6.95}$$

且

$$u' = 0 \quad \text{于 } \partial U' \cap \{y_n = 0\} \tag{6.96}$$

在迹的意义下.

8. 我们现断言 u' 是 PDE

$$L'u' = f' \tag{6.97}$$

于 U' 中的弱解, 其中

$$f'(y) \triangleq f(\Psi(y)) \tag{6.98}$$

且

$$L'u' \triangleq - \sum_{k,l=1}^{n} (a'_{kl} u'_{y_k})_{y_l} + \sum_{k=1}^{n} b'_k u'_{y_k} + c'u', \tag{6.99}$$

这里

$$a'_{kl}(y) \triangleq \sum_{r,s=1}^{n} a_{rs}(\Psi(y)) \Phi^k_{x_r}(\Psi(y)) \Phi^l_{x_s}(\Psi(y)) \qquad (k, l = 1, \cdots, n), \tag{6.100}$$

$$b'_k(y) \triangleq \sum_{r=1}^{n} b_r(\Psi(y))\Phi^k_{x_r}(\Psi(y)) \qquad (k = 1, \cdots, n), \tag{6.101}$$

且

$$c'(y) \triangleq c(\Psi(y)) \tag{6.102}$$

对 $y \in U'$、$k, l = 1, \cdots, n$.

若 $v' \in H^1_0(U')$, 且 $B'[,]$ 表示与算子 L' 相伴的双线性型, 我们有

$$B'[u', v'] = \int_{U'} \sum_{k,l=1}^{n} a'_{kl} u'_{y_k} v'_{y_l} + \sum_{k=1}^{n} b'_k u'_{y_k} v' + c' u' v' \, \mathrm{d}y. \tag{6.103}$$

现定义 $v(x) \triangleq v'(\Phi(x))$. 然后由上式计算, 并利用 $D\Phi = (D\Psi)^{-1}$, 可得

$$B'[u', v'] = B[u, v] = (f, v)_{L^2(U)} = (f', v')_{L^2(U')}.$$

这就建立了式 (11.30).

9. 我们现检验算子 L' 在 U' 中一致椭圆. 事实上若 $y \in U'$、$\xi \in \mathbb{R}^n$, 我们注意

$$\sum_{k,l=1}^{n} a'_{kl}(y)\xi_k\xi_l = \sum_{r,s=1}^{n} a_{rs}(\Psi(y))\eta_r\eta_s \geqslant \theta|\eta|^2, \tag{6.104}$$

其中 $\eta = \xi D\Phi$; 即 $\eta_r = \sum_{k=1}^{n} \Phi^k_{x_r}\xi_k (r = 1, \cdots, n)$. 但因 $D\Phi D\Psi = I$, 我们有 $\xi = \eta D\Psi$; 故 $|\xi| \leqslant C|\eta|$(某个常数 C). 此不等式与上式蕴含

$$\sum_{k,l=1}^{n} a'_{kl}(y)\xi_k\xi_l \geqslant \theta'|\xi|^2 \tag{6.105}$$

对某个 $\theta' > 0$ 及一切 $y \in U'$、$\xi \in \mathbb{R}^n$. 另由式 (6.23), 系数 a'_{kl} 为 C^1, 因为 Φ 与 Ψ 为 C^2.

10. 鉴于式 (11.30) 与 (6.5), 我们可应用上面证明第 1–5 步的结果, 以确定 $u' \in H^2(V')$, 且

$$\|u'\|_{H^2(V')} \leqslant C(\|f'\|_{L^2(U')} + \|u'\|_{L^2(U')}).$$

因而

$$\|u\|_{H^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}) \tag{6.106}$$

其中 $V \triangleq \Psi(V')$.

由于 ∂U 紧, 我们可如通常那样用有限个如上集合 $V_1, \cdots, V_N$ 覆盖 ∂U. 把所得估计连同内部估计求和, 得 $u \in H^2(U)$, 且有不等式 (10.41).

□

现我们为弱解推导直到 ∂U 的更高正则性.

定理 6.11 (更高边界正则性)

设 m 为非负整数, 假设

$$a_{ij}, b_i, c \in C^{m+1}(\overline{U}) \qquad (i, j = 1, \cdots, n) \tag{6.107}$$

且

$$f \in H^m(U). \tag{6.108}$$

设 $u \in H^1_0(U)$ 为边值问题

$$\begin{cases} Lu = f & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.109}$$

的弱解. 最后假设

$$\partial U \text{ 为 } C^{m+2}. \tag{6.110}$$

则

$$u \in H^{m+2}(U), \tag{6.111}$$

且我们有估计

$$\|u\|_{H^{m+2}(U)} \leqslant C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \tag{6.112}$$

其中常数 C 只依赖于 m、U 及 L 的系数.

♡

注 Show/Hide Remark

若 u 是式 (6.32) 的唯一解, 则估计 (10.41) 简化为

$$\|u\|_{H^{m+2}(U)} \leqslant C\|f\|_{H^m(U)}.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 我们先研究特殊情形

$$U \triangleq B^0(0,s) \cap \mathbb{R}^n_+ \tag{6.113}$$

对某个 $s>0$. 固定 $0<t<s$, 令 $V \triangleq B^0(0,t) \cap \mathbb{R}^n_+$.

2. 我们打算对 m 归纳证明: 每当 $u=0$ 沿 $\{x_n=0\}$ 在迹的意义下, 前述假设蕴含

$$u \in H^{m+2}(V), \tag{6.114}$$

且有估计

$$\|u\|_{H^{m+2}(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \tag{6.115}$$

其中 C 为只依赖于 U、V 及 L 的系数的常数.$m=0$ 的情形如定理 6.10 的证明中那样.

然后设

$$a_{ij}, b_i, c \in C^{m+2}(\overline{U}), \qquad f \in H^{m+1}(U), \tag{6.116}$$

且 u 为 $Lu=f$ 于 U 中的弱解, 在迹的意义下沿 $\{x_n=0\}$ 为零. 固定任一 $0<t<r<s$, 写 $W \triangleq B^0(0,r) \cap \mathbb{R}^n_+$. 由归纳假设, 我们有

$$u \in H^{m+2}(W), \tag{6.117}$$

且有估计

$$\|u\|_{H^{m+2}(W)} \leqslant C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{6.118}$$

此外由内部正则性定理 6.8,$u \in H^{m+3}_{\mathrm{loc}}(U)$.

3. 其次, 取 α 为任一多重指标, 满足

$$|\alpha| = m+1, \qquad \alpha_n = 0. \tag{6.119}$$

则

$$\widetilde{u} \triangleq D^\alpha u \tag{6.120}$$

属于 $H^1(U)$, 且在迹的意义下沿平面 $\{x_n=0\}$ 为零. 此外, 如定理 6.8 的证明中那样,$\widetilde{u}$ 是 $L\widetilde{u} = \widetilde{f}$ 于 U 中的弱解, 其中

$$\widetilde{f} \triangleq D^\alpha f - \sum_{\substack{\beta \leqslant \alpha \\ \beta \neq \alpha}} \binom{\alpha}{\beta} \left[\sum_{i,j=1}^n -(D^{\alpha-\beta} a_{ij} D^\beta u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n D^{\alpha-\beta} b_i D^\beta u_{x_i} + D^{\alpha-\beta} c D^\beta u \right].$$

鉴于前述假设, 我们看到 $\widetilde{f} \in L^2(W)$, 且

$$\|\widetilde{f}\|_{L^2(W)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{6.121}$$

因而定理 6.10 的证明表明 $\widetilde{u} \in H^2(V)$, 且

$$\|\widetilde{u}\|_{H^2(V)} \leqslant C(\|\widetilde{f}\|_{L^2(W)} + \|\widetilde{u}\|_{L^2(W)}) \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}).$$

于是由前述各式, 我们推得

$$\|D^\beta u\|_{L^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}) \tag{6.122}$$

对任一满足 $|\beta| = m+3$ 且 $\beta_n = 0, 1$ 或 2 的多重指标 β.

4. 我们必须推广此估计以去掉限制. 为此, 设由归纳

$$\|D^\beta u\|_{L^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}) \tag{6.123}$$

对任一满足 $|\beta| = m+3$ 且 $\beta_n = 0, 1, \cdots, j$ 的多重指标 β, 其中 $j \in \{2, \cdots, m+2\}$. 然后设 $|\beta| = m+3$、$\beta_n = j+1$. 写 $\beta = \gamma + \delta$, 其中 $\delta = (0, \cdots, 0, 2)$、$|\gamma| = m+1$. 由于 $u \in H^{m+3}_{\mathrm{loc}}(U)$ 且 $Lu = f$ 于 U, 我们有 $D^\gamma Lu = D^\gamma f$ a.e. 于 U. 现

$$D^\gamma Lu = a_{nn} D^\beta u + \{\text{涉及至多} u \text{ 关于} x_n \text{ 的} j \text{ 阶导数及总共至多} m+3 \text{ 阶导数的项之和}\}.$$

由于 $a_{nn} \geqslant \theta > 0$, 我们利用归纳假设得

$$\|D^\beta u\|_{L^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{6.124}$$

这就完成了归纳. 一般 U 的情形如定理 6.10 证明第 6–10 步那样, 通过边界拉直与有限覆盖化归为半球情形.

□

6.4 极值原理

本节发展二阶椭圆型偏微分方程的极值原理.

极值原理方法基于如下观察: 若 C^2 函数 u 在开集 U 上于某点 $x_0 \in U$ 达到最大值, 则

$$Du(x_0) = 0, \qquad D^2u(x_0) \leqslant 0, \tag{6.125}$$

后一不等式意味着对称矩阵 $D^2u = ((u_{x_i x_j}))$ 在 x_0 处非正定. 基于此的推论因而具有逐点特征, 与小节 6.1.2–节 6.3 中阐述的基于积分的能量方法完全不同.

此外我们将需要要求解 u 至少为 C^2, 以使考虑 Du、D^2u 的逐点值有意义.(然而鉴于节 6.3 的正则性理论, 我们知道弱解至少在系数充分正则时确实如此光滑.) 我们很快将看到, 现在考虑具有非散度型的椭圆算子 L 也最为合适:

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b_i u_{x_i} + cu, \tag{6.126}$$

其中系数 a_{ij}、b_i、c 连续, 且——如通常那样——定义 6.1 的一致椭圆性条件成立. 我们还不失一般性地继续假设对称性条件 $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, \cdots, n)$.

6.4.1 弱极值原理

我们首先确定函数必须在边界上达到最大 (或最小) 值的情形. 我们总假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开、有界.

定理 6.12 (弱极值原理)

设 $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$, 且 $c \equiv 0$ 于 U.

(i) 若

$$Lu \leqslant 0 \quad \text{于 } U, \tag{6.127}$$

则

$$\max_{\overline{U}} u = \max_{\partial U} u.$$

(ii) 若

$$Lu \geqslant 0 \quad \text{于 } U, \tag{6.128}$$

则

$$\min_{\overline{U}} u = \min_{\partial U} u.$$

♡

注 Show/Hide Remark

满足式 (10.40) 的函数称为下解. 我们因而断言下解在 ∂U 上达到其最大值. 类似地, 若式 (10.62) 成立,u 为上解, 在 ∂U 上达到其最小值.

证明 Show/Hide Proof

1. 先假设我们有严格不等式

$$Lu < 0 \quad \text{于 } U, \tag{6.129}$$

而存在点 $x_0 \in U$ 使

$$u(x_0) = \max_{\overline{U}} u. \tag{6.130}$$

现在此最大点 x_0 处, 我们有

$$Du(x_0) = 0 \tag{6.131}$$

且

$$D^2u(x_0) \leqslant 0. \tag{6.132}$$

2. 由于矩阵 $A = ((a_{ij}(x_0)))$ 对称正定, 存在正交矩阵 $O = ((o_{ij}))$ 使

$$OAO^T = \operatorname{diag}(d_1, \cdots, d_n), \qquad OO^T = I, \tag{6.133}$$

其中 $d_k > 0 (k = 1, \cdots, n)$. 写 $y = x_0 + O(x - x_0)$. 则 $x - x_0 = O^T(y - x_0)$, 故

$$u_{x_i} = \sum_{k=1}^{n} u_{y_k} o_{ki}, \qquad u_{x_i x_j} = \sum_{k,l=1}^{n} u_{y_k y_l} o_{ki} o_{lj} \qquad (i, j = 1, \cdots, n).$$

因而在点 x_0 处,

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{x_i x_j} = \sum_{k,l=1}^{n} \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{y_k y_l} o_{ki} o_{lj} = \sum_{k=1}^{n} d_k u_{y_k y_k} \qquad \text{由上式} \leqslant 0, \tag{6.134}$$

因为 $d_k > 0$ 且由式 (6.23) 有 $u_{y_k y_k}(x_0) \leqslant 0 (k = 1, \cdots, n)$.

3. 于是在 x_0 处, 由前述两式,

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} \geqslant 0.$$

故式 (10.28) 与 (10.39) 不相容, 矛盾.

4. 在式 (10.40) 成立的一般情形, 写

$$u_\varepsilon(x) \triangleq u(x) + \varepsilon e^{\lambda x_1} \qquad (x \in U),$$

其中 $\lambda > 0$ 将在下面选取,$\varepsilon > 0$. 回忆 (如定理 6.10 的证明中那样) 一致椭圆性条件蕴含 $a_{ii}(x) \geqslant \theta (i = 1, \cdots, n, x \in U)$. 因此

$$Lu_\varepsilon = Lu + \varepsilon L(e^{\lambda x_1}) \leqslant \varepsilon e^{\lambda x_1}[-\lambda^2 a_{11} + \lambda b_1] \leqslant \varepsilon e^{\lambda x_1}[-\lambda^2 \theta + \|b\|_{L^\infty} \lambda] < 0 \quad \text{于 } U,$$

只要选 $\lambda > 0$ 充分大. 然后由上述第 1、2 步,$\max_{\overline{U}} u_\varepsilon = \max_{\partial U} u_\varepsilon$. 令 $\varepsilon \to 0$, 得 $\max_{\overline{U}} u = \max_{\partial U} u$. 这就证明了 (i).

5. 由于每当 u 为上解时 $-u$ 为下解, 断言 (ii) 随之成立.

□

下面我们修改极值原理以允许非零零阶系数 c. 回忆节 A.3,$u^+ = \max(u, 0)$、$u^- = -\min(u, 0)$.

定理 6.13 ($c \geqslant 0$ 的弱极值原理)

设 $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$, 且

$$c \geqslant 0 \quad \text{于 } U.$$

(i) 若 $Lu \leqslant 0$ 于 U, 则

$$\max_{\overline{U}} u \leqslant \max_{\partial U} u^+. \tag{6.135}$$

(ii) 类似地, 若 $Lu \geqslant 0$ 于 U, 则

$$\min_{\overline{U}} u \geqslant -\max_{\partial U} u^-. \tag{6.136}$$

♡

注 Show/Hide Remark

特别地, 若 $Lu = 0$ 于 U, 则

$$\max_{\overline{U}} |u| = \max_{\partial U} |u|. \tag{6.137}$$

证明 Show/Hide Proof

1. 设 u 为下解, 令 $V \triangleq \{x \in U \mid u(x) > 0\}$. 则

$$Ku \triangleq Lu - cu \leqslant -cu \leqslant 0 \quad \text{于 } V.$$

算子 K 没有零阶项, 因而定理 6.12 蕴含 $\max_{\overline{V}} u = \max_{\partial V} u = \max_{\partial U} u^+$. 这就在 $V \neq \varnothing$ 的情形给出式 (10.62). 否则 $u \leqslant 0$ 处处于 U, 式 (10.62) 同样成立.

2. 一旦我们注意 $(-u)^+ = u^-$, 断言 (ii) 由 (i) 应用于 $-u$ 即得.

□

6.4.2 强极值原理

下面我们通过证明下解 u 根本不能在连通区域的内点处达到其最大值 (除非 u 为常数), 来实质性地加强前述断言. 这一陈述即强极值原理, 它依赖于对边界最大点处外法向导数 $\dfrac{\partial u}{\partial \nu}$ 的如下精细分析.

引理 6.1 (Hopf 引理)

设 $u \in C^2(U) \cap C^1(\overline{U})$, 且 $c \equiv 0$ 于 U. 另设

$$Lu \leqslant 0 \quad \text{于 } U,$$

且存在点 $x_0 \in \partial U$ 使

$$u(x_0) > u(x) \quad \text{对一切 } x \in U. \tag{6.138}$$

最后设 U 在 x_0 处满足内球条件; 即存在开球 $B \subset U$ 使 $x_0 \in \partial B$.

(i) 则

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) > 0,$$

其中 ν 为 B 在 x_0 处的外单位法向.

(ii) 若 $c \geqslant 0$ 于 U, 则只要 $u(x_0) \geqslant 0$, 同一结论成立.

♡

(i) 的重要性在于严格不等式:$\dfrac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) \geqslant 0$ 是显然的. 注意若 ∂U 为 C^2, 内球条件自动成立.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $c \geqslant 0$. 我们不妨进一步设 $B = B^0(0,r)$(某半径 $r > 0$). 定义

$$v(x) \triangleq e^{-\lambda|x|^2} - e^{-\lambda r^2} \qquad (x \in B(0,r)) \tag{6.139}$$

其中 $\lambda > 0$ 如下选取. 然后利用一致椭圆性条件, 计算

$$\begin{aligned} Lv &= -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} v_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i v_{x_i} + cv \\ &= e^{-\lambda|x|^2} \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(-4\lambda^2 x_i x_j + 2\lambda\delta_{ij}) - e^{-\lambda|x|^2} \sum_{i=1}^{n} b_i 2\lambda x_i + c(e^{-\lambda|x|^2} - e^{-\lambda r^2}) \\ &\leqslant e^{-\lambda|x|^2}(-4\theta\lambda^2|x|^2 + 2\lambda \operatorname{tr} A + 2\lambda|b||x| + c), \end{aligned}$$

其中 $A = ((a_{ij}))$、$b = (b_1, \cdots, b_n)$. 其次考虑开环形区域 $R \triangleq B^0(0,r) \setminus B(0, r/2)$. 我们有

$$Lv \leqslant e^{-\lambda|x|^2}(-\theta\lambda^2 r^2 + 2\lambda \operatorname{tr} A + 2\lambda|b|r + c) \leqslant 0 \quad \text{于 } R, \tag{6.140}$$

只要 $\lambda > 0$ 固定充分大.

2. 由式 (4.29), 存在常数 $\varepsilon > 0$ 充分小, 使

$$u(x_0) \geqslant u(x) + \varepsilon v(x) \qquad (x \in \partial B(0, r/2)). \tag{6.141}$$

此外注意

$$u(x_0) \geqslant u(x) + \varepsilon v(x) \qquad (x \in \partial B(0,r)), \tag{6.142}$$

因为 $v \equiv 0$ 于 $\partial B(0,r)$.

3. 由式 (10.96), 我们看到

$$L(u + \varepsilon v - u(x_0)) \leqslant -cu(x_0) \leqslant 0 \quad \text{于 } R,$$

且由前述两式, 我们观察

$$u + \varepsilon v - u(x_0) \leqslant 0 \quad \text{于 } \partial R.$$

由弱极值原理定理 6.13,$u + \varepsilon v - u(x_0) \leqslant 0$ 于 R. 但 $u(x_0) + \varepsilon v(x_0) - u(x_0) = 0$, 故

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) + \varepsilon \frac{\partial v}{\partial \nu}(x_0) \geqslant 0.$$

因而

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) \geqslant -\varepsilon \frac{\partial v}{\partial \nu}(x_0) = -\frac{\varepsilon}{r} Dv(x_0) \cdot x_0 = 2\lambda\varepsilon r e^{-\lambda r^2} > 0,$$

如所要求.

□

Hopf 引理是下面证明中的主要技术工具:

定理 6.14 (强极值原理)

设 $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$, 且 $c \equiv 0$ 于 U. 另设 U 连通、开、有界.

(i) 若 $Lu \leqslant 0$ 于 U, 且 u 在 $\overline{U}$ 上于一内点达到其最大值, 则 u 在 U 内为常数.

(ii) 类似地, 若 $Lu \geqslant 0$ 于 U, 且 u 在 $\overline{U}$ 上于一内点达到其最小值, 则 u 在 U 内为常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

写 $M \triangleq \max_{\overline{U}} u, C \triangleq \{x \in U \mid u(x) = M\}$. 则若 $u \not\equiv M$, 令 $V \triangleq \{x \in U \mid u(x) < M\}$. 选一点 $y \in V$ 满足 $\operatorname{dist}(y, C) < \operatorname{dist}(y, \partial U)$, 并令 B 表示以 y 为中心、其内部位于 V 中的最大球. 于是存在某点 $x_0 \in C$, 且 $x_0 \in \partial B$. 显然 V 在 x_0 处满足内球条件, 因而 Hopf 引理 (i) 蕴含 $\dfrac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) > 0$. 但这是矛盾: 因为 u 在 $x_0 \in U$ 处达到最大值, 我们有 $Du(x_0) = 0$.

□

若零阶项 c 非负, 我们有强极值原理的这一版本:

定理 6.15 ($c \geqslant 0$ 的强极值原理)

设 $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$, 且 $c \geqslant 0$ 于 U. 另设 U 连通.

(i) 若 $Lu \leqslant 0$ 于 U, 且 u 在 $\overline{U}$ 上于一内点达到一非负最大值, 则 u 在 U 内为常数.

(ii) 类似地, 若 $Lu \geqslant 0$ 于 U, 且 u 在 $\overline{U}$ 上于一内点达到一非正最小值, 则 u 在 U 内为常数. ♡

证明如上, 只是我们使用 Hopf 引理的 (ii).

6.4.3 Harnack 不等式

Harnack 不等式断言: 非负解的值是可比的, 至少在任一远离边界的子区域中如此. 我们如通常那样假设

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} + cu.$$

定理 6.16 (Harnack 不等式)

设 $u \geqslant 0$ 为 $Lu = 0$ 于 U 中的 C^2 解, 且设 $V \subset\subset U$ 连通. 则存在常数 C, 使

$$\sup_V u \leqslant C \inf_V u. \tag{6.143}$$

常数 C 只依赖于 V 及 L 的系数. ♡

若系数仅为有界可测, 此断言仍成立: 见 Gilbarg–Trudinger [G-T]. 然而我们将仅对 $b_i \equiv c \equiv 0$ 且 a_{ij} 光滑 $(i, j = 1, \cdots, n)$ 的特殊情形提供证明.

证明 Show/Hide Proof

1. 我们可设 $u > 0$ 于 U, 否则可把结果应用于 $u + \varepsilon$ 然后令 $\varepsilon \to 0^+$. 令

$$v \triangleq \log u. \tag{6.144}$$

由于 $Lu = 0$, 我们计算

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} v_{x_i x_j} + a_{ij} v_{x_i} v_{x_j} = 0 \quad \text{于 } U. \tag{6.145}$$

定义

$$w \triangleq \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} v_{x_i} v_{x_j}, \tag{6.146}$$

于是上式说

$$-\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} v_{x_i x_j} = w. \tag{6.147}$$

2. 我们对 $k, l = 1, \cdots, n$ 计算

$$w_{x_k x_l} = \sum_{i,j=1}^{n} 2a_{ij} v_{x_i x_k x_l} v_{x_j} + 2a_{ij} v_{x_i x_k} v_{x_j x_l} + R,$$

其中余项 R(由落在系数上的导数产生) 满足形如

$$|R| \leqslant \varepsilon |D^2 v|^2 + C(\varepsilon) |Dv|^2 \tag{6.148}$$

的估计, 对每个 $\varepsilon > 0$. 因而

$$-\sum_{k,l=1}^{n} a_{kl} w_{x_k x_l} = 2 \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} v_{x_j} \left(-\sum_{k,l=1}^{n} a_{lk} v_{x_i x_k x_l} \right) - 2 \sum_{i,j,k,l=1}^{n} a_{ij} a_{kl} v_{x_i x_k} v_{x_j x_l} - R. \tag{6.149}$$

对上式微分, 我们看到

$$-\sum_{k,l=1}^{n} a_{lk} v_{x_i x_k x_l} = w_{x_i} + R_i \qquad (i = 1, \cdots, n), \tag{6.150}$$

其中 R_i 表示另一余项, 满足 $|R_i| \leqslant C|D^2 v|$. 此外, 一致椭圆性条件蕴含

$$\sum_{i,j,k,l=1}^{n} a_{ij} a_{kl} v_{x_i x_k} v_{x_j x_l} \geqslant \theta^2 |D^2 v|^2. \tag{6.151}$$

把前述两式代入上式, 然后选 $\varepsilon > 0$ 充分小, 我们导出微分不等式

$$-\sum_{k,l=1}^{n} a_{kl} w_{x_k x_l} + \sum_{k=1}^{n} \widetilde{b}_k w_{x_k} \leqslant -\frac{\theta^2}{2} |D^2 v|^2 + C|Dv|^2, \tag{6.152}$$

其中

$$\widetilde{b}_k \triangleq -2\sum_{l=1}^{n} a_{kl} v_{x_l} \qquad (k = 1, \cdots, n). \tag{6.153}$$

3. 现设 $V \subset\subset U$ 为半径 $r > 0$ 的开球. 选截断函数 $\zeta \in C^\infty(U)$ 使 $0 \leqslant \zeta \leqslant 1$、$\zeta = 0$ 于 ∂U、$\zeta \equiv 1$ 于 V. 令

$$z \triangleq \zeta^4 w. \tag{6.154}$$

我们现假设 z 在某点 $x_0 \in U$ 达到其最大值. 于是在 x_0 处有

$$\zeta w_{x_k} + 4\zeta_{x_k} w = 0 \qquad (k = 1, \cdots, n). \tag{6.155}$$

此外, 在此点处我们有不等式

$$0 \leqslant -\sum_{k,l=1}^{n} a_{kl} z_{x_k x_l} + \sum_{k=1}^{n} \widetilde{b}_k z_{x_k} = -\sum_{k,l=1}^{n} a_{kl} (\zeta^4 w)_{x_k x_l} + \sum_{k=1}^{n} \widetilde{b}_k (\zeta^4 w)_{x_k}.$$

因而

$$0 \leqslant \zeta^4 \left(-\sum_{k,l=1}^{n} a_{kl} w_{x_k x_l} + \sum_{k=1}^{n} \widetilde{b}_k w_{x_k} \right) + \widehat{R}, \tag{6.156}$$

其中余项 $\widehat{R}$(由落在截断函数 ζ 上的导数组成) 满足估计

$$|\widehat{R}| \leqslant C(\zeta^2 w + \zeta^3 |Dw|).$$

现回忆式 (10.77), 我们看到事实上

$$|\widehat{R}| \leqslant C\zeta^2 w. \tag{6.157}$$

把此估计与式 (6.152) 代入上式:

$$\zeta^4 |D^2 v|^2 \leqslant C\zeta^4 |Dv|^2 + C\zeta^2 w.$$

但 $\theta|Dv|^2 \leqslant w$, 且由式 (10.26) 还有 $w \leqslant C|D^2 v|$. 由此得

$$\zeta^4 w^2 \leqslant C\zeta^2 w,$$

因而在点 x_0 处

$$z = \zeta^4 w \leqslant C.$$

由于 z 在 x_0 处达到最大值且 $\zeta \equiv 1$ 于 V, 我们因而得到估计

$$|Dv| \leqslant C \quad \text{于区域 } V \text{ 内}. \tag{6.158}$$

于是在 V 内沿连接任意两点的路径积分, 得 $\sup_V u \leqslant C \inf_V u$. 一般连通 $V \subset\subset U$ 的情形由有限个球覆盖即得.

□

6.5 特征值与特征函数

我们在本节考虑边值问题

$$\begin{cases} Lw = \lambda w & \text{于 } U, \\ w = 0 & \text{于 } \partial U, \end{cases} \tag{6.159}$$

其中 U 开、有界; 回忆 λ 是 L 的特征值, 只要式 (6.32) 存在非平凡解 w. 由节 6.2 发展的理论, 我们回忆 L 的特征值集合 Σ 至多可数.

下面小节 6.5.1 中的定理是线性代数标准断言 (实对称矩阵有实特征值及特征向量正交基) 对椭圆 PDE 的类比. 类似地,小节 6.5.2 中的结果是 Perron–Frobenius 定理 (正矩阵有实正特征值及相应正分量特征向量) 的 PDE 版本 (见 Gantmacher [Ga]).

6.5.1 对称椭圆算子的特征值

为简单起见, 我们现考虑具有散度型的椭圆算子

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} (a_{ij} u_{x_i})_{x_j}, \tag{6.160}$$

其中 $a_{ij} \in C^\infty(\overline{U})(i, j = 1, \cdots, n)$. 我们假设通常的一致椭圆性条件成立, 且如通常那样假设

$$a_{ij} = a_{ji} \qquad (i, j = 1, \cdots, n). \tag{6.161}$$

算子 L 因而形式对称, 特别地相伴双线性型 $B[,]$ 满足 $B[u, v] = B[v, u](u, v \in H_0^1(U))$. 另设 U 连通.

定理 6.17 (对称椭圆算子的特征值)

(i) L 的每个特征值为实数.

(ii) 此外, 若我们按 (有限) 重数重复每个特征值, 则

$$\Sigma = \{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty},$$

其中

$$0 < \lambda_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \lambda_3 \leqslant \cdots$$

且当 $k \to \infty$ 时 $\lambda_k \to \infty$.

(iii) 最后, 存在 $L^2(U)$ 的一组正交基 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$, 其中 $w_k \in H_0^1(U)$ 为对应于 λ_k 的特征函数:

$$\begin{cases} Lw_k = \lambda_k w_k & \text{于 } U, \\ w_k = 0 & \text{于 } \partial U, \end{cases} \tag{6.162}$$

$k = 1, 2, \cdots$. 由于节 6.3 的正则性理论,$w_k \in C^\infty(U)$; 此外若 ∂U 光滑,$w_k \in C^\infty(\overline{U}), k = 1, 2, \cdots$. ♡

证明 Show/Hide Proof

1. 如节 6.2 中那样,

$$S \triangleq L^{-1}$$

是把 $L^2(U)$ 映入自身的有界、线性、紧算子.

2. 我们进一步断言 S 对称. 为此, 选 $f, g \in L^2(U)$. 则 $Sf = u$ 意味着 $u \in H_0^1(U)$ 是

$$\begin{cases} Lu = f & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

的弱解; 类似地 $Sg = v$ 意味着 $v \in H_0^1(U)$ 在弱意义下求解

$$\begin{cases} Lv = g & \text{于 } U, \\ v = 0 & \text{于 } \partial U. \end{cases}$$

因而

$$(Sf, g) = (u, g) = B[v, u], \qquad (f, Sg) = (f, v) = B[u, v].$$

由于 $B[u, v] = B[v, u]$, 我们看到对一切 $f, g \in L^2(U)$ 有 $(Sf, g) = (f, Sg)$. 因此 S 对称.

3. 另注意

$$(Sf, f) = (u, f) = B[u, u] \geqslant 0 \qquad (f \in L^2(U)).$$

因而节 D.6 的紧对称算子理论蕴含:S 的所有特征值为实、正, 且有相应特征函数组成 $L^2(U)$ 的一组正交基. 但另注意对 $\eta \neq 0$,$Sw = \eta w$ 当且仅当 $Lw = \lambda w (\lambda = \dfrac{1}{\eta})$. 定理随之成立.

□

Weyl 律. 椭圆算子特征值分布的研究在数学物理中极为重要. 关于特征值渐近分布的一个里程碑式断言由 H. Weyl 给出. 对光滑、有界开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 中带零边界条件的 Laplace 算子的特征值 $\{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的特殊情形,Weyl 律断言

$$\lim_{k \to \infty} \frac{\lambda_k}{k^{2/n}} = \frac{(2\pi)^n}{|U| \alpha(n)}. \tag{6.163}$$

这里 $|U|$ 表示 U 的体积.

下面我们更仔细地考察 L 的第一特征值.

定义 6.6

我们称 $\lambda_1 > 0$ 为 L 的主特征值. ♣

定理 6.18 (主特征值的变分原理)

(i) 我们有

$$\lambda_1 = \min\{B[u, u] \mid u \in H_0^1(U),\ \|u\|_{L^2} = 1\}. \tag{6.164}$$

(ii) 此外, 上述最小值由一函数 w_1 达到,w_1 在 U 内为正, 并求解

$$\begin{cases} Lw_1 = \lambda_1 w_1 & \text{于 } U, \\ w_1 = 0 & \text{于 } \partial U. \end{cases}$$

(iii) 最后, 若 $u \in H_0^1(U)$ 是

$$\begin{cases} Lu = \lambda_1 u & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

的任一弱解, 则 u 是 w_1 的倍数. ♡

注 Show/Hide Remark

(i) 断言 (iii) 说主特征值 λ_1 单重. 特别地

$$0 < \lambda_1 < \lambda_2 \leqslant \lambda_3 \leqslant \cdots.$$

(ii) 式 (4.51) 是 Rayleigh 公式, 等价于陈述

$$\lambda_1 = \min_{\substack{u \in H_0^1(U) \\ u \neq 0}} \frac{B[u, u]}{\|u\|_{L^2(U)}^2}.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 由式 (6.32), 我们看到

$$B[w_k, w_k] = \lambda_k \|w_k\|^2_{L^2(U)} = \lambda_k \tag{6.165}$$

且

$$B[w_k, w_l] = \lambda_k (w_k, w_l) = 0 \tag{6.166}$$

对 $k, l = 1, 2, \cdots$、$k \neq l$.

2. 由于 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $L^2(U)$ 的正交基, 若 $u \in H_0^1(U)$、$\|u\|_{L^2(U)} = 1$, 我们可写

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} d_k w_k \tag{6.167}$$

其中 $d_k = (u, w_k)_{L^2(U)}$, 级数在 $L^2(U)$ 中收敛 (见节 D.2). 此外

$$\sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 = \|u\|^2_{L^2(U)} = 1. \tag{6.168}$$

3. 此外由前述两式, 我们看到 $\left\{ \dfrac{w_k}{\lambda_k^{1/2}} \right\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $H_0^1(U)$ 赋予新内积 $B[,]$ 后的正交子集. 我们进一步断言 $\left\{ \dfrac{w_k}{\lambda_k^{1/2}} \right\}_{k=1}^{\infty}$ 事实上是 $H_0^1(U)$ 赋予此新内积后的一组正交基. 为此, 只需验证

$$B[w_k, u] = 0 \qquad (k = 1, 2, \cdots)$$

蕴含 $u \equiv 0$. 但此断言显然成立, 因为恒等式

$$B[w_k, u] = \lambda_k (w_k, u) = 0 \qquad (k = 1, \cdots)$$

迫使 $u \equiv 0$, 因为 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $L^2(U)$ 的基. 因而

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_k \frac{w_k}{\lambda_k^{1/2}}$$

其中 $\mu_k = B\left[u, \dfrac{w_k}{\lambda_k^{1/2}}\right]$, 级数在 $H_0^1(U)$ 中收敛. 但由式 (6.32), $\mu_k = d_k \lambda_k^{1/2}$; 因而级数 (6.32) 事实上也在 $H_0^1(U)$ 中收敛.

4. 于是前述各式蕴含

$$B[u, u] = \sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 \lambda_k \geqslant \lambda_1 \quad \text{由式 (6.23).}$$

由于对 $u = w_1$ 等号成立, 我们得到式 (4.51).

5. 我们 next 断言: 若 $u \in H_0^1(U)$、$\|u\|_{L^2(U)} = 1$, 则 u 是

$$\begin{cases} Lu = \lambda_1 u & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.169}$$

的弱解当且仅当

$$B[u, u] = \lambda_1. \tag{6.170}$$

显然式 (6.23) 蕴含式 (6.23). 反之, 设式 (6.23) 成立. 则如上写 $d_k = (u, w_k)$, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 \lambda_1 = \lambda_1 = B[u, u] = \sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 \lambda_k. \tag{6.171}$$

因而

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_k - \lambda_1) d_k^2 = 0. \tag{6.172}$$

于是若 $\lambda_k > \lambda_1$, 则 $d_k = (u, w_k) = 0$. 由于 λ_1 重数有限, 得

$$u = \sum_{k=1}^{m} (u, w_k) w_k \tag{6.173}$$

某个 m, 其中 $Lw_k = \lambda_1 w_k$. 因此

$$Lu = \sum_{k=1}^{m} (u, w_k) Lw_k = \lambda_1 u. \tag{6.174}$$

这就证明了式 (6.23).

6. 下面我们将证明: 若 $u \in H_0^1(U)$ 是式 (6.23) 的弱解、$u \not\equiv 0$, 则或者

$$u > 0 \quad \text{于 } U \tag{6.175}$$

或者

$$u < 0 \quad \text{于 } U. \tag{6.176}$$

为此, 我们不失一般性设 $\|u\|_{L^2} = 1$, 注意

$$\alpha + \beta = 1 \tag{6.177}$$

其中

$$\alpha \triangleq \int_U (u^+)^2 \,\mathrm{d}x, \qquad \beta \triangleq \int_U (u^-)^2 \,\mathrm{d}x.$$

此外由于 $u^{\pm} \in H_0^1(U)$, 且

$$Du^+ = \begin{cases} Du, & \text{a.e. 于 } \{u \geqslant 0\}, \\ 0, & \text{a.e. 于 } \{u \leqslant 0\}, \end{cases} \qquad Du^- = \begin{cases} 0, & \text{a.e. 于 } \{u \geqslant 0\}, \\ -Du, & \text{a.e. 于 } \{u \leqslant 0\} \end{cases}$$

(见第 5 章习题 18), 我们有 $B[u^+, u^-] = 0$. 因而

$$\lambda_1 = B[u,u] = B[u^+, u^+] + B[u^-, u^-] \geqslant \lambda_1 \|u^+\|_{L^2(U)}^2 + \lambda_1 \|u^-\|_{L^2(U)}^2 \quad \text{由式 (4.51)} = (\alpha + \beta)\lambda_1 = \lambda_1.$$

但于是我们看到上述不等式事实上必为等式, 故

$$B[u^+, u^+] = \lambda_1 \|u^+\|_{L^2(U)}^2, \qquad B[u^-, u^-] = \lambda_1 \|u^-\|_{L^2(U)}^2.$$

因此第 5 步中证明的断言断言

$$\begin{cases} Lu^+ = \lambda_1 u^+ & \text{于 } U, \\ u^+ = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.178}$$

且

$$\begin{cases} Lu^- = \lambda_1 u^- & \text{于 } U, \\ u^- = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.179}$$

在弱意义下.

7. 其次, 由于系数 a_{ij} 光滑, 我们由式 (3.38) 推得 $u^+ \in C^\infty(U)$ 且

$$Lu^+ = \lambda_1 u^+ \geqslant 0 \quad \text{于 } U.$$

函数 u^+ 因而为上解. 于是强极值原理蕴含或者 $u^+ > 0$ 于 U, 或者 $u^+ \equiv 0$ 于 U. 类似论证适用于 u^-, 故式 (3.38) 或 (3.38) 成立.

8. 最后设 u 与 $\tilde{u}$ 是式 (6.23) 的两个非平凡弱解. 鉴于上述第 6、7 步, $\int_U \tilde{u} \,\mathrm{d}x \neq 0$, 故存在实常数 χ 使

$$\int_U u - \chi \tilde{u} \,\mathrm{d}x = 0. \tag{6.180}$$

但由于 $u - \chi\tilde{u}$ 也是式 (6.23) 的弱解, 第 6、7 步与式 (6.23) 蕴含 $u \equiv \chi\tilde{u}$ 于 U. 因而特征值 λ_1 单重.

□

6.5.2 非对称椭圆算子的特征值

我们现考虑非散度型的一致椭圆算子:

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}u_{x_ix_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} + cu.$$

为简单起见, 设 a_{ij}、b_i、$c \in C^\infty(\overline{U})$,$U$ 开、有界、连通,∂U 光滑. 另设 $a_{ij} = a_{ji}(i,j = 1,\cdots,n)$ 且

$$c \geqslant 0 \quad \text{于 } U. \tag{6.181}$$

然而注意一般算子 L 不等于其形式伴随. 因而我们不能如上调用节 D.6 的抽象理论. 事实上 L 一般有复特征值与特征函数.

然而值得注意的是,L 的主特征值为实, 相应特征函数在 U 内定号.

定理 6.19 (非对称椭圆算子的主特征值)

(i) 算子 L(带零边界条件) 存在实特征值 $\lambda_1 > 0$, 使若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 为任一其他特征值, 则 $\mathrm{Re}(\lambda) \geqslant \lambda_1$.

(ii) 存在相应特征函数 w_1, 在 U 内为正.

(iii) 特征值 λ_1 单重; 即若 u 是式 (6.32) 的任一解, 则 u 是 w_1 的倍数. ♡

证明 Show/Hide Proof

*(初读可略) 1. 选 $m = \left[\frac{n}{2}\right] + 3$, 考虑 Banach 空间 $X = H^m(U) \cap H_0^1(U)$. 由定理 12.5 的推论,$X \subset C^2(\overline{U})$. 我们定义线性、紧算子 $A : X \to X$, 令 $Af = u$, 其中 u 是

$$\begin{cases} Lu = f & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.182}$$

的唯一解. 其次定义锥

$$C = \{u \in X \mid u \geqslant 0 \text{ 于 } U\}.$$

由极值原理,$A : C \to C$.

2. 此后固定任一函数 $w \in C$、$w \not\equiv 0$. 利用强极值原理与 Hopf 引理, 我们推得

$$v > 0 \text{ 于 } U, \qquad \frac{\partial v}{\partial \nu} < 0 \text{ 于 } \partial U \tag{6.183}$$

其中 $v = A(w)$. 记住 $w = 0$ 于 ∂U. 于是由式 (3.148), 存在常数 $\mu > 0$ 使

$$\mu v \geqslant w \quad \text{于 } U. \tag{6.184}$$

3. 固定 $\varepsilon > 0$、$\eta > 0$, 然后考虑方程

$$u = \eta A[u + \varepsilon w] \tag{6.185}$$

对未知量 $u \in C$. 我们断言

$$\text{若式 (6.23) 有解 } u, \text{ 则 } \eta \leqslant \mu. \tag{6.186}$$

为验证此断言, 设 $u \in C$ 确实求解式 (6.23). 由式 (4.17), 计算

$$u \geqslant \eta A[\varepsilon w] = \eta\varepsilon v \geqslant \frac{\eta}{\mu}\varepsilon w.$$

因而

$$u \geqslant \eta Au \geqslant \frac{\eta^2\varepsilon}{\mu}Aw = \frac{\eta^2\varepsilon}{\mu}v \geqslant \left(\frac{\eta}{\mu}\right)^2 \varepsilon w.$$

继续下去, 我们推得

$$u \geqslant \left(\frac{\eta}{\mu}\right)^k \varepsilon w \qquad (k = 1,\cdots),$$

除非 $\eta \leqslant \mu$, 否则矛盾. 此观察确认了断言 (2.54).

4. 定义

$$S_\varepsilon \triangleq \{u \in C \mid \text{存在 } 0 \leqslant \eta \leqslant 2\mu \text{ 使 } u = \eta A[u + \varepsilon w]\}.$$

我们断言

$$S_\varepsilon \text{ 在 } X \text{ 中无界.} \tag{6.187}$$

事实上, 若非如此, 则方程 $u = 2\mu A[u + \varepsilon w]$ 将有解, 与式 (2.54) 矛盾. 为得出此结论, 我们应用 Schaefer 不动点定理对凸集上映射的变体 (定理 9.8 中陈述).

5. 由式 (10.40), 存在

$$0 \leqslant \eta_\varepsilon \leqslant 2\mu \tag{6.188}$$

及 $v_\varepsilon \in C, \|v_\varepsilon\|_X \geqslant \dfrac{1}{\varepsilon}$, 满足

$$v_\varepsilon = \eta_\varepsilon A[v_\varepsilon + \varepsilon w]. \tag{6.189}$$

规范化, 令

$$u_\varepsilon \triangleq \frac{v_\varepsilon}{\|v_\varepsilon\|_X}. \tag{6.190}$$

利用前述各式与算子 A 的紧性, 我们得到子序列 $\varepsilon_k \to 0$, 使 $\eta_{\varepsilon_k} \to \eta$ 且 $u_{\varepsilon_k} \to u$ 于 X. 于是式 (6.23) 蕴含

$$\|u\|_X = 1, \quad u \in C. \tag{6.191}$$

由于 $u_\varepsilon = \eta_\varepsilon A\left[u_\varepsilon + \dfrac{\varepsilon w}{\|v_\varepsilon\|_X}\right]$, 我们在极限中推得 $u = \eta A u$. 由式 (3.38), $\eta > 0$. 因而我们可把上式改写为

$$\begin{cases} Lw_1 = \lambda_1 w_1 & \text{于 } U, \\ w_1 = 0 & \text{于 } \partial U, \end{cases}$$

其中 $\lambda_1 = \eta$、$u = w_1$. 因而 λ_1 是算子 L(带零边界条件) 的实特征值, $w_1 \geqslant 0$ 是相应特征函数. 由强极值原理与 Hopf 引理, 我们有

$$w_1 > 0 \text{ 于 } U, \qquad \frac{\partial w_1}{\partial \nu} < 0 \text{ 于 } \partial U. \tag{6.192}$$

此外, 由于节 6.3 的正则性理论, 我们知道 w_1 光滑.

6. 上述第 1–5 步中出现的所有表达式均为实. 现设 $\lambda \in \mathbb{C}, u$ 是

$$\begin{cases} Lu = \lambda u & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.193}$$

的复值解. 现选任一光滑函数 $w : U \to \mathbb{R}, w > 0$ 于 U, 令 $v \triangleq \dfrac{u}{w}$. 计算

$$\lambda v = \frac{1}{w} L(vw) \quad \text{由式 (6.32)} = Lv - cv - \frac{2}{w} \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} w_{x_j} v_{x_i} + \frac{v}{w} Lw. \tag{6.194}$$

写

$$Kv \triangleq -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} v_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i' v_{x_i},$$

其中 $b_i' \triangleq b_i - \dfrac{2}{w} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} w_{x_j} (i = 1, \cdots, n)$, 我们由式 (3.172) 推得

$$Kv + \left(\frac{Lw}{w} - \lambda\right) v = 0 \quad \text{于 } U. \tag{6.195}$$

取复共轭:

$$K\overline{v} + \left(\frac{Lw}{w} - \overline{\lambda}\right) \overline{v} = 0 \quad \text{于 } U. \tag{6.196}$$

其次计算

$$K(|v|^2) = K(v\overline{v}) = \overline{v}Kv + vK\overline{v} - 2\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} v_{x_i} \overline{v}_{x_j} \leqslant \overline{v}Kv + vK\overline{v}, \tag{6.197}$$

因为对 $\xi \in \mathbb{C}^n$,

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\xi_i\overline{\xi}_j = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(\operatorname{Re}(\xi_i)\operatorname{Re}(\xi_j) + \operatorname{Im}(\xi_i)\operatorname{Im}(\xi_j)) \geqslant 0.$$

合并前述三式, 我们发现

$$K(|v|^2) \leqslant 2\left(\operatorname{Re}\lambda - \frac{Lw}{w}\right)|v|^2.$$

现选

$$w \triangleq w_1^{1-\varepsilon_1} \qquad (0 < \varepsilon < 1). \tag{6.198}$$

则

$$Lw = (1-\varepsilon)w_1^{\varepsilon} Lw_1 + \varepsilon(1-\varepsilon)w_1^{1+\varepsilon}\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} w_{1,x_i} w_{1,x_j} + \varepsilon c w_1^{1-\varepsilon} \geqslant (1-\varepsilon)\lambda_1 w.$$

因而

$$K(|v|^2) \leqslant 2(\operatorname{Re}\lambda - (1-\varepsilon)\lambda_1)|v|^2 \quad \text{于 } U.$$

于是若 $\operatorname{Re}(\lambda) \leqslant (1-\varepsilon)\lambda_1$, 则 $K(|v|^2) \leqslant 0$ 于 U. 由于由式 (3.148) 与 (3.148) 有 $v = 0$ 于 ∂U, 我们由极值原理推得 $v = \dfrac{u}{w} = 0$ 于 U. 因而 $u \equiv 0$ 于 U, 故 λ 不能是特征值. 此结论对每个 $\varepsilon > 0$ 成立, 故若 λ 是任一复特征值, 则 $\operatorname{Re}\lambda \geqslant \lambda_1$.

7. 最后, 设 u 是

$$\begin{cases} Lu = \lambda_1 u & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.199}$$

的任一 (可能复值) 解. 则可证 u 是 w_1 的倍数, 故 λ_1 单重.

□

6.6 习题

在以下习题中, 我们假设各 PDE 的系数光滑且满足一致椭圆性条件. 另设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 总为开、有界集, 边界 ∂U 光滑.

1. 考虑带位势函数 c 的 Laplace 方程:

$$-\Delta u + cu = 0, \tag{6.200}$$

以及散度结构方程:

$$-\operatorname{div}(aDv) = 0, \tag{6.201}$$

其中函数 a 为正.

(a) 证明若 u 求解 (*) 且 $w > 0$ 也求解 (*), 则 $v \triangleq u/w$ 在 $a \triangleq w^2$ 时求解 (**).

(b) 反之, 证明若 v 求解 (**), 则 $u \triangleq va^{1/2}$ 在某个位势 c 时求解 (*).

2. 设

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} (a_{ij}u_{x_i})_{x_j} + cu.$$

证明存在常数 $\mu > 0$, 使相应双线性型 $B[\cdot,\cdot]$ 满足 Lax–Milgram 定理的假设, 只要

$$c(x) \geqslant -\mu \qquad (x \in U).$$

3. 函数 $u \in H_0^2(U)$ 是双调和方程边值问题

$$\begin{cases} \Delta^2 u = f & \text{于 } U, \\ u = \dfrac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.202}$$

的弱解, 只要对一切 $v \in H_0^2(U)$ 有

$$\int_U \Delta u \, \Delta v \, \mathrm{d}x = \int_U f v \, \mathrm{d}x.$$

给定 $f \in L^2(U)$, 证明 (*) 存在唯一弱解.

4. 设 U 连通. 函数 $u \in H^1(U)$ 是 Neumann 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{于 } U, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases} \tag{6.203}$$

的弱解, 若对一切 $v \in H^1(U)$ 有

$$\int_U Du \cdot Dv \, \mathrm{d}x = \int_U f v \, \mathrm{d}x.$$

设 $f \in L^2(U)$. 证明 (*) 有弱解当且仅当

$$\int_U f \, \mathrm{d}x = 0.$$

5. 说明如何定义 $u \in H^1(U)$ 为带 Robin 边界条件的 Poisson 方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{于 } U, \\ u + \dfrac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

的弱解. 讨论给定 $f \in L^2(U)$ 时弱解的存在性与唯一性.

6. 设 U 连通,∂U 由两个不相交闭集 Γ_1 与 Γ_2 组成. 定义 u 为带混合 Dirichlet–Neumann 边界条件的 Poisson 方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{于 } U, \\ u = 0 & \text{于 } \Gamma_1, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{于 } \Gamma_2 \end{cases}$$

的弱解意味着什么. 讨论弱解的存在性与唯一性.

7. 设 $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 有紧支集, 且是半线性 PDE

$$-\Delta u + c(u) = f$$

于 $\mathbb{R}^n$ 中的弱解, 其中 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$,$c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 光滑,$c(0) = 0$、$c' \geqslant 0$. 另设 $c(u) \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 导出估计

$$\|D^2 u\|_{L^2} \leqslant C \|f\|_{L^2}.$$

(提示: 模仿定理 6.7 的证明, 但不用截断函数 ζ.)

8. 设 u 是一致椭圆方程

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x) u_{x_i x_j} = 0$$

于 U 中的光滑解. 假设系数有有界导数. 令 $v \triangleq |Du|^2 + \lambda u^2$, 证明若 λ 充分大, 则

$$Lv \leqslant 0 \quad \text{于 } U.$$

由此推出

$$\|Du\|_{L^\infty(U)} \leqslant C \left(\|Du\|_{L^\infty(\partial U)} + \|u\|_{L^\infty(\partial U)} \right).$$

9. 设 u 是 $Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}u_{x_ix_j} = f$ 于 U 中的光滑解,$u = 0$ 于 ∂U, 其中 f 有界. 固定 $x_0 \in \partial U$.x_0 处的闸函数是 C^2 函数 w, 使

$$Lw \geqslant 1 \text{ 于 } U, \qquad w(x_0) = 0, \qquad w \geqslant 0 \text{ 于 } \partial U.$$

证明若 w 是 x_0 处的闸函数, 则存在常数 C 使

$$|Du(x_0)| \leqslant C\left|\frac{\partial w}{\partial \nu}(x_0)\right|.$$

10. 设 U 连通. 分别用 (a) 能量方法与 (b) 极值原理证明:Neumann 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{于 } U, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

的唯一光滑解为 $u \equiv C$(某常数 C).

11. 设 $u \in H^1(U)$ 是

$$-\sum_{i,j=1}^{n}(a_{ij}u_{x_i})_{x_j} = 0$$

于 U 中的有界弱解. 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 凸且光滑, 令 $w = \phi(u)$. 证明 w 是弱下解; 即对一切 $v \in H_0^1(U)$、$v \geqslant 0$, 有 $B[w, v] \leqslant 0$.

12. 我们称一致椭圆算子

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}u_{x_ix_j} + \sum_{i=1}^{n} b_iu_{x_i} + cu$$

满足弱极值原理, 若对一切 $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$,

$$\begin{cases} Lu \leqslant 0 & \text{于 } U, \\ u \leqslant 0 & \text{于 } \partial U \end{cases}$$

蕴含 $u \leqslant 0$ 于 U. 假设存在函数 $v \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$, 使 $Lv \geqslant 0$ 于 U 且 $v > 0$ 于 $\overline{U}$. 证明 L 满足弱极值原理.(提示: 找一个没有零阶项的椭圆算子 M, 使 $w \triangleq u/v$ 在区域 $\{u > 0\}$ 中满足 $Mw \leqslant 0$. 为此先计算 $(v^2w_{x_i})_{x_j}$.)

13. (Courant 极小极大原理) 设 $L = -\sum_{i,j=1}^{n}(a_{ij}u_{x_i})_{x_j}$, 其中 $((a_{ij}))$ 对称. 假设算子 L(带零边界条件) 有特征值 $0 < \lambda_1 < \lambda_2 \leqslant \cdots$. 证明

$$\lambda_k = \max_{S \in \Sigma_{k-1}} \min_{\substack{u \in S^\perp \\ \|u\|_{L^2}=1}} B[u, u] \qquad (k = 1, 2, \cdots).$$

这里 Σ_{k-1} 表示 $H_0^1(U)$ 的 $k-1$ 维子空间之集合.

14. 设 λ_1 是一致椭圆、非对称算子

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}u_{x_ix_j} + \sum_{i=1}^{n} b_iu_{x_i} + cu$$

(带零边界条件) 的主特征值. 证明 “最大–最小” 表示公式:

$$\lambda_1 = \sup_u \inf_x \frac{Lu(x)}{u(x)},$$

其中 “sup” 取遍 $u \in C^\infty(\overline{U})$、$u > 0$ 于 U、$u = 0$ 于 ∂U, “inf” 取遍点 $x \in U$.(提示: 考虑伴随算子 L^* 对应于 λ_1 的特征函数 w_1^*.)

15. (特征值与区域变化) 考虑一族光滑、有界区域 $U(\tau) \subset \mathbb{R}^n$, 光滑依赖于参数 $\tau \in \mathbb{R}$. 当 τ 变化时,$\partial U(\tau)$ 上每点以速度 v 运动. 对每个 τ, 考虑特征值 $\lambda = \lambda(\tau)$ 及相应特征函数 $w = w(x, \tau)$:

$$\begin{cases} -\Delta w = \lambda w & \text{于 } U(\tau), \\ w = 0 & \text{于 } \partial U(\tau), \end{cases}$$

规范化使 $\|w\|_{L^2(U(\tau))}=1$. 假设 λ 与 w 是 τ 与 x 的光滑函数. 证明 Hadamard 变分公式

$$\dot{\lambda}=-\int_{\partial U(\tau)}\left|\frac{\partial w}{\partial \nu}\right|^2 v\cdot\nu\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\dot{}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}$,$v\cdot\nu$ 为 $\partial U(\tau)$ 的法向速度.(提示: 用节 C.4 的微积分公式.)

16. (辐射条件) 若我们分离变量以寻找波动方程的复值解, 形式为 $u=e^{-\mathrm{i}\sigma t}w(w=w(x),\sigma\in\mathbb{R}、\sigma\neq 0)$, 则导出特征值问题

$$-\Delta w=\lambda w\quad 于\ \mathbb{R}^n, \tag{6.204}$$

其中 $\lambda\triangleq\sigma^2$.

(a) 证明 $w=e^{\mathrm{i}\sigma\omega\cdot x}$ 求解 (*), 只要 $|\omega|=1$. 于是 $u=e^{\mathrm{i}\sigma(\omega\cdot x-t)}$ 是波动方程的行波解.

(b) 证明对 $n=3$, 函数 $\Phi\triangleq\dfrac{e^{\mathrm{i}\sigma|x|}}{4\pi|x|}$ 求解

$$-\Delta\Phi=\lambda\Phi+\delta_0\quad 于\ \mathbb{R}^3.$$

(c) Sommerfeld 辐射条件要求 (*) 的解满足

$$\lim_{r\to\infty} r(w_r-i\sigma w)=0,$$

其中 $w_r\triangleq Dw\cdot\dfrac{x}{|x|}$. 证明 (a) 的解 w 不满足此条件, 但 (b) 的 Φ 满足.

17. (续上题) 证明若 w 是 $\mathbb{R}^3$ 中特征值问题 (*) 的复值解且 w 满足辐射条件, 则 $w\equiv 0$.(提示: 先注意

$$0=\int_{B(0,R)}\overline{w}\Delta w-w\Delta\overline{w}\,\mathrm{d}x=\int_{\partial B(0,R)}\overline{w}w_r-w\overline{w}_r\,\mathrm{d}S.$$

利用此式与辐射条件证明

$$\int_{\partial B(0,R)}|w_r|^2+\sigma^2|w|^2\,\mathrm{d}S=\int_{\partial B(0,R)}|w_r-i\sigma w|^2\,\mathrm{d}S\to 0$$

当 $R\to\infty$. 现给定点 $x_0\in\mathbb{R}^3$, 选 $R>|x_0|$. 则

$$w(x_0)=\int_{\partial B(0,R)}\Phi w_r-w\Phi_r\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\Phi=\Phi(x-x_0)$. 证明积分当 $R\to\infty$ 趋于零.)

6.7 参考文献

§6.1: 见 Gilbarg–Trudinger [G-T, 第 5、8 章].

§6.3: 关于椭圆 PDE 正则性理论的更多内容, 参阅 Gilbarg–Trudinger [G-T]、Krylov [Kr1]、[Kr2] 及 Ladyzhenskaya–Uraltseva [L-U].

§6.4: Gilbarg–Trudinger [G-T, 第 3 章].Protter–Weinberger [P-W] 与 Pucci–Serrin [P-S] 是进一步极值原理方法的好参考文献.

§6.5: 见 Smoller [S, 第 122–125 页]. 定理 3 证明的最后部分修改自 Protter–Weinberger [P-W, §2.8]. 另见 Ni(American Math Monthly, 121 (2014), 903–908).O. Hald 简化了我对定理 2 的证明.

§6.6: S. Armstrong 贡献了习题 12. 习题 15: 更多区域变分公式见 Garabedian [G, 第 15 章].Colton [Cl] 有更多关于 Sommerfeld 辐射条件的内容.

第 7 章 线性发展方程

7.1 二阶抛物型方程

二阶抛物型偏微分方程是热方程 (见节 2.3) 的自然推广. 本节研究适当定义的弱解的存在性与唯一性、解的光滑性及其他性质.

7.1.1 定义

a. 抛物型方程

在本章中设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集、有界集, 并如前令 $U_T \triangleq U \times (0,T]$, 其中 $T>0$ 固定.

我们首先研究如下初边值问题

$$\begin{cases} u_t + Lu = f & \text{于} U_T, \\ u = 0 & \text{于} \partial U \times [0,T], \\ u = g & \text{于} U \times \{t=0\}, \end{cases} \tag{7.1}$$

其中 $f: U_T \to \mathbb{R}$、$g: U \to \mathbb{R}$ 为给定函数,$u: \overline{U_T} \to \mathbb{R}$ 为未知函数,$u = u(x,t)$. 记号 L 表示对每一时刻 t 的一个二阶偏微分算子, 它或者具有散度形式

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} \left(a^{ij}(x,t)u_{x_i}\right)_{x_j} + \sum_{i=1}^{n} b^i(x,t)u_{x_i} + c(x,t)u, \tag{7.2}$$

或者具有非散度形式

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a^{ij}(x,t)u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b^i(x,t)u_{x_i} + c(x,t)u, \tag{7.3}$$

其中系数 a^{ij}, b^i, c $(i,j=1,\cdots,n)$ 给定.

定义 7.1

称偏微分算子 $\dfrac{\partial}{\partial t} + L$ 是 (一致) 抛物的, 若存在常数 $\theta > 0$, 使得

$$\sum_{i,j=1}^{n} a^{ij}(x,t)\xi_i\xi_j \geqslant \theta|\xi|^2 \tag{7.4}$$

对一切 $(x,t) \in U_T$、$\xi \in \mathbb{R}^n$ 成立. ♣

注 Show/Hide Remark

特别地注意到, 对每一固定的时刻 $0 \leqslant t \leqslant T$, 算子 L 关于空间变量 x 是一致椭圆算子.

一个显然的例子是 $a^{ij} \equiv \delta_{ij}$、$b^i \equiv c \equiv f \equiv 0$, 此时 $L = -\Delta$, 方程 $u_t + Lu = 0$ 即为热方程. 事实上我们将看到, 一般二阶抛物型方程的解在许多方面都与热方程的解相似.

在物理应用中, 一般二阶抛物型方程描述某量 u(例如化学浓度) 在区域 U 内随时间的演化. 正如在平衡情形 (即节 6.1 中的二阶椭圆型方程) 所指出的, 二阶项 $\sum_{i,j=1}^{n} a^{ij}u_{x_i x_j}$ 描述扩散, 一阶项 $\sum_{i=1}^{n} b^i u_{x_i}$ 描述输运, 零阶项 cu 描述生成或消耗.

来自扩散过程概率研究的 Fokker–Planck 方程与 Kolmogorov 方程也是二阶抛物型方程.

b. 弱解

仿照节 6.1 中对椭圆型方程的处理, 我们首先考虑 L 具有散度形式(7.2) 的情形, 并为初边值问题(7.1) 寻找适当的弱解概念. 暂且假设

$$a^{ij}, b^i, c \in L^\infty(U_T) \quad (i,j=1,\cdots,n), \tag{7.5}$$

$$f \in L^2(U_T), \tag{7.6}$$

$$g \in L^2(U). \tag{7.7}$$

我们还始终假定 $a^{ij}=a^{ji}$ $(i,j=1,\cdots,n)$.

现仿照第 6 章引入的记号, 定义依赖时间的双线性型

$$B[u,v;t] \triangleq \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(\cdot,t)u_{x_i}v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(\cdot,t)u_{x_i}v + c(\cdot,t)uv\,\mathrm{d}x, \tag{7.8}$$

其中 $u,v \in H_0^1(U)$, 且对几乎处处的 $0 \leqslant t \leqslant T$ 成立.

7.1.1.0.1 弱解定义的动机. 为使下面的弱解定义显得合理, 暂且假设 $u=u(x,t)$ 确为抛物问题(7.1) 的光滑解. 现转换观点, 将 u 对应为一个映射

$$\mathbf{u} : [0,T] \to H_0^1(U)$$

其定义为

$$[\mathbf{u}(t)](x) \triangleq u(x,t) \qquad (x \in U,\ 0 \leqslant t \leqslant T).$$

换言之, 我们不再把 u 视为 x 与 t 的二元函数, 而把它视为 t 到 x 的函数空间 $H_0^1(U)$ 的映射 $\mathbf{u}$. 这一观点将大大简化后面的叙述.

回到问题(7.1), 类似地定义

$$\mathbf{f} : [0,T] \to L^2(U)$$

为

$$[\mathbf{f}(t)](x) \triangleq f(x,t) \qquad (x \in U,\ 0 \leqslant t \leqslant T).$$

于是若固定函数 $v \in H_0^1(U)$, 将方程 $u_t + Lu = f$ 乘以 v 并分部积分, 可得

$$\langle \mathbf{u}', v\rangle + B[\mathbf{u},v;t] = (\mathbf{f},v) \qquad \left(' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right) \tag{7.9}$$

对每个 $0 \leqslant t \leqslant T$ 成立, 其中 $(\cdot,\cdot)$ 表示 $L^2(U)$ 中的内积.

其次注意到

$$u_t = g_0 + \sum_{j=1}^n (g_j)_{x_j} \qquad \text{于} U_T, \tag{7.10}$$

其中 $g_0 \triangleq f - \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} - cu, g_j \triangleq \sum_{i=1}^n a^{ij}u_{x_i}$ $(j=1,\cdots,n)$. 因此(7.10) 及小节 5.9.1 的定义蕴含:(7.10) 的右端属于 Sobolev 空间 $H^{-1}(U)$, 且

$$\|u_t\|_{H^{-1}(U)} \leqslant \left(\sum_{j=0}^n \|g_j\|_{L^2(U)}^2\right)^{1/2} \leqslant C\left(\|u\|_{H_0^1(U)} + \|f\|_{L^2(U)}\right).$$

这一估计提示: 寻求满足 $\mathbf{u}' \in H^{-1}(U)$(对几乎处处的 $0 \leqslant t \leqslant T$) 的弱解是合理的, 此时(7.9) 中的第一项可改写为 $\langle \mathbf{u}', v\rangle$, 其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 $H^{-1}(U)$ 与 $H_0^1(U)$ 的对偶配对.

以上考虑促使我们给出如下

定义 7.2

称函数 $\mathbf{u}\in L^2(0,T;H_0^1(U))$(满足 $\mathbf{u}'\in L^2(0,T;H^{-1}(U))$) 为抛物型初边值问题(7.1) 的一个**弱解**, 若

(i) $\langle \mathbf{u}',v\rangle + B[\mathbf{u},v;t] = (\mathbf{f},v)$ 对每个 $v\in H_0^1(U)$ 及几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 成立;

(ii) $\mathbf{u}(0)=g$.

♣

注　Show/Hide Remark

由定理 7.18 知 $\mathbf{u}\in C([0,T];L^2(U))$, 从而等式 (ii) 有意义.

7.1.2 弱解的存在性

a. Galerkin 逼近

我们打算通过先构造问题(7.11) 的某些有限维逼近的解、再取极限的方式, 来构造抛物问题的弱解:

$$\begin{cases} u_t + Lu = f & \text{于} U_T, \\ u = 0 & \text{于} \partial U\times[0,T], \\ u = g & \text{于} U\times\{t=0\}. \end{cases} \tag{7.11}$$

这一方法称为 **Galerkin 方法**.

更确切地说, 假设函数 $w_k = w_k(x)$ $(k=1,2,\cdots)$ 光滑,

$$\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 是} H_0^1(U) \text{ 的一组正交基,} \tag{7.12}$$

且

$$\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 是} L^2(U) \text{ 的一组标准正交基.} \tag{7.13}$$

(例如可取 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $L=-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 中适当规范化后的完备特征函数系, 见节 6.5.)

现固定一正整数 m. 我们寻求形如

$$\mathbf{u}_m(t) \triangleq \sum_{k=1}^{m} d_m^k(t) w_k \tag{7.14}$$

的函数 $\mathbf{u}_m : [0,T]\to H_0^1(U)$, 并希望选取系数 $d_m^k(t)$ $(0\leqslant t\leqslant T,\ k=1,\cdots,m)$ 使得

$$d_m^k(0) = (g,w_k) \qquad (k=1,\cdots,m), \tag{7.15}$$

以及

$$(\mathbf{u}_m',w_k) + B[\mathbf{u}_m,w_k;t] = (\mathbf{f},w_k) \qquad (0\leqslant t\leqslant T,\ k=1,\cdots,m). \tag{7.16}$$

(这里 $(\cdot,\cdot)$ 仍表示 $L^2(U)$ 中的内积.) 于是我们寻求形如(7.14) 的函数 $\mathbf{u}_m$, 使其满足问题(7.11) 在 $\{w_k\}_{k=1}^m$ 所张成的有限维子空间上的" 投影" (7.16).

定理 7.1 (近似解的构造.)

对每个整数 $m=1,2,\cdots$, 存在唯一的形如(7.14) 的函数 $\mathbf{u}_m$ 满足(7.15) 与(7.16).

♡

证明　Show/Hide Proof

设 $\mathbf{u}_m$ 具有结构(7.14). 首先由(7.13) 知

$$(\mathbf{u}_m'(t), w_k) = (d_m^k)'(t). \tag{7.17}$$

此外

$$B[\mathbf{u}_m,w_k;t] = \sum_{l=1}^{m} e_{kl}(t) d_m^l(t), \tag{7.18}$$

其中 $e_{kl}(t) \triangleq B[w_l,w_k;t]$ $(k,l=1,\cdots,m)$. 再记 $f_k(t) \triangleq (\mathbf{f}(t),w_k)$ $(k=1,\cdots,m)$. 于是(7.16) 成为线性常微分方程

组

$$(d_m^k)'(t)+\sum_{l=1}^{m}e_{kl}(t)d_m^l(t)=f_k(t)\qquad(k=1,\cdots,m),\tag{7.19}$$

并附有初始条件(7.15). 根据常微分方程的标准存在性理论, 存在唯一的绝对连续函数 $\mathbf{d}_m(t)=(d_m^1(t),\cdots,d_m^m(t))$ 在几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 上满足(7.15) 与(7.19). 进而由(7.14) 定义的 $\mathbf{u}_m$ 在几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 上满足(7.16).

□

b. 能量估计

现令 $m\to\infty$, 并证明逼近问题(7.15)、(7.16) 的解 $\mathbf{u}_m$ 的某个子列收敛到(7.11) 的弱解. 为此需要某些一致估计.

定理 7.2 (能量估计.)

存在常数 C(仅依赖于 U、T 及 L 的系数), 使得

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{u}_m(t)\|_{L^2(U)}+\|\mathbf{u}_m\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))}+\|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}\leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}+\|g\|_{L^2(U)}\right)\tag{7.20}$$

对 $m=1,2,\cdots$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 将(7.16) 乘以 $d_m^k(t)$, 对 $k=1,\cdots,m$ 求和, 再利用(7.14), 得到

$$(\mathbf{u}_m',\mathbf{u}_m)+B[\mathbf{u}_m,\mathbf{u}_m;t]=(\mathbf{f},\mathbf{u}_m)\tag{7.21}$$

对几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 成立. 我们在小节 8.2.2 中证明过: 存在常数 $\beta>0$、$\gamma\geqslant 0$, 使得

$$\beta\|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2\leqslant B[\mathbf{u}_m,\mathbf{u}_m;t]+\gamma\|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2\tag{7.22}$$

对一切 $0\leqslant t\leqslant T$、$m=1,\cdots$ 成立. 此外 $|(\mathbf{f},\mathbf{u}_m)|\leqslant\frac{1}{2}\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2+\frac{1}{2}\|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2$, 且 $(\mathbf{u}_m',\mathbf{u}_m)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2\right)$ 对几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 成立. 因此(7.21) 给出不等式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2\right)+2\beta\|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2\leqslant C_1\|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2+C_2\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2\tag{7.23}$$

对几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 及适当的常数 C_1,C_2 成立.

2. 现令

$$\eta(t)\triangleq\|\mathbf{u}_m(t)\|_{L^2(U)}^2,\tag{7.24}$$

$$\xi(t)\triangleq\|\mathbf{f}(t)\|_{L^2(U)}^2.\tag{7.25}$$

则(7.23) 蕴含

$$\eta'(t)\leqslant C_1\eta(t)+C_2\xi(t)$$

对几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 成立. 于是 Gronwall 不等式的微分形式 (chapter B) 给出估计

$$\eta(t)\leqslant e^{C_1t}\left(\eta(0)+C_2\int_0^t\xi(s)\,\mathrm{d}s\right)\qquad(0\leqslant t\leqslant T).\tag{7.26}$$

由于由(7.15) 有 $\eta(0)=\|\mathbf{u}_m(0)\|_{L^2(U)}^2\leqslant\|g\|_{L^2(U)}^2$, 故由(7.24)–(7.26) 得到估计

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{u}_m(t)\|_{L^2(U)}^2\leqslant C\left(\|g\|_{L^2(U)}^2+\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2\right).$$

3. 再回到不等式(7.23), 从 0 到 T 积分并利用上面的不等式, 得到

$$\|\mathbf{u}_m\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))}^2=\int_0^T\|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2\,\mathrm{d}t\leqslant C\left(\|g\|_{L^2(U)}^2+\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2\right).$$

4. 任取 $v\in H_0^1(U)$ 满足 $\|v\|_{H_0^1(U)}\leqslant 1$, 写 $v=v_1+v_2$, 其中 $v_1\in\operatorname{span}\{w_k\}_{k=1}^m$,$(v_2,w_k)=0$ $(k=1,\cdots,m)$. 由于

$\{w_k\}_{k=0}^{\infty}$ 在 $H_0^1(U)$ 中正交,$\|v_1\|_{H_0^1(U)} \leqslant \|v\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$. 利用(7.16), 对几乎处处的 $0 \leqslant t \leqslant T$ 推得

$$(\mathbf{u}_m', v_1) + B[\mathbf{u}_m, v_1; t] = (\mathbf{f}, v_1).$$

于是由(7.14) 得

$$\langle \mathbf{u}_m', v\rangle = (\mathbf{u}_m', v) = (\mathbf{u}_m', v_1) = (\mathbf{f}, v_1) - B[\mathbf{u}_m, v_1; t].$$

因此

$$|\langle \mathbf{u}_m', v\rangle| \leqslant C\big(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}\big),$$

因为 $\|v_1\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$. 从而

$$\|\mathbf{u}_m'\|_{H^{-1}(U)} \leqslant C\big(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}\big),$$

故

$$\int_0^T \|\mathbf{u}_m'\|_{H^{-1}(U)}^2 \,\mathrm{d}t \leqslant C\int_0^T \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 \,\mathrm{d}t \leqslant C\big(\|g\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2\big).$$

□

c. 存在性与唯一性

现令 $m \to \infty$ 取极限, 以构造初边值问题(7.11) 的弱解.

定理 7.3 (弱解的存在性.)

问题(7.11) 存在弱解.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 由能量估计(7.20), 序列 $\{\mathbf{u}_m\}_{m=1}^{\infty}$ 在 $L^2(0,T;H_0^1(U))$ 中有界,$\{\mathbf{u}_m'\}_{m=1}^{\infty}$ 在 $L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 中有界. 因此存在子列 $\{\mathbf{u}_{m_l}\}_{l=1}^{\infty} \subset \{\mathbf{u}_m\}_{m=1}^{\infty}$ 及函数 $\mathbf{u} \in L^2(0,T;H_0^1(U))$(满足 $\mathbf{u}' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$), 使得

$$\begin{cases} \mathbf{u}_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u} & \text{弱收敛于} L^2(0,T;H_0^1(U)), \\ \mathbf{u}_{m_l}' \rightharpoonup \mathbf{u}' & \text{弱收敛于} L^2(0,T;H^{-1}(U)). \end{cases} \tag{7.27}$$

(参见小节 6.1.2 及习题练习 7.5.)

2. 现固定一整数 N, 选取形如

$$\mathbf{v}(t) = \sum_{k=1}^{N} d_k(t) w_k \tag{7.28}$$

的函数 $\mathbf{v} \in C^1([0,T];H_0^1(U))$, 其中 $\{d_k\}_{k=1}^N$ 为给定的光滑函数. 取 $m \geqslant N$, 将(7.16) 乘以 $d_k(t)$, 对 $k = 1, \cdots, N$ 求和, 再关于 t 积分, 得到

$$\int_0^T \langle \mathbf{u}_m', \mathbf{v}\rangle + B[\mathbf{u}_m, \mathbf{v}; t] \,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f}, \mathbf{v}) \,\mathrm{d}t. \tag{7.29}$$

令 $m = m_l$ 并利用(7.27), 取弱极限得到

$$\int_0^T \langle \mathbf{u}', \mathbf{v}\rangle + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] \,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f}, \mathbf{v}) \,\mathrm{d}t. \tag{7.30}$$

由于形如(7.28) 的函数在 $L^2(0,T;H_0^1(U))$ 中稠密, 故该等式对所有 $\mathbf{v} \in L^2(0,T;H_0^1(U))$ 成立. 特别地,

$$\langle \mathbf{u}', v\rangle + B[\mathbf{u}, v; t] = (\mathbf{f}, v) \tag{7.31}$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$ 及几乎处处的 $0 \leqslant t \leqslant T$ 成立. 由定理 7.18 进而有 $\mathbf{u} \in C([0,T];L^2(U))$.

3. 为证明 $\mathbf{u}(0) = g$, 首先由(7.30) 注意到

$$\int_0^T -\langle \mathbf{v}', \mathbf{u}\rangle + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] \,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f}, \mathbf{v}) \,\mathrm{d}t + (\mathbf{u}(0), \mathbf{v}(0)) \tag{7.32}$$

对每个满足 $\mathbf{v}(T)=0$ 的 $\mathbf{v}\in C^1([0,T];H_0^1(U))$ 成立. 类似地, 由(7.29) 推得

$$\int_0^T -\langle \mathbf{v}', \mathbf{u}_m\rangle + B[\mathbf{u}_m,\mathbf{v};t]\,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t + (\mathbf{u}_m(0),\mathbf{v}(0)). \tag{7.33}$$

令 $m=m_l$ 并再次利用(7.27), 得到

$$\int_0^T -\langle \mathbf{v}', \mathbf{u}\rangle + B[\mathbf{u},\mathbf{v};t]\,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t + (g,\mathbf{v}(0)), \tag{7.34}$$

因为 $\mathbf{u}_{m_l}(0)\to g$ 于 $L^2(U)$. 由于 $\mathbf{v}(0)$ 任意, 比较(7.32) 与(7.34), 即得 $\mathbf{u}(0)=g$.

□

定理 7.4 (弱解的唯一性.)

问题(7.11) 的弱解唯一.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需验证当 $\mathbf{f}\equiv g\equiv 0$ 时(7.11) 的唯一弱解为

$$\mathbf{u}\equiv 0. \tag{7.35}$$

为此在恒等式(7.31)(此时 $\mathbf{f}\equiv 0$) 中令 $\mathbf{v}=\mathbf{u}$, 利用定理 7.18 可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\|\mathbf{u}\|^2_{L^2(U)}\right) + B[\mathbf{u},\mathbf{u};t] = \langle \mathbf{u}',\mathbf{u}\rangle + B[\mathbf{u},\mathbf{u};t] = 0. \tag{7.36}$$

由于

$$B[\mathbf{u},\mathbf{u};t] \geqslant \beta\|\mathbf{u}\|^2_{H_0^1(U)} - \gamma\|\mathbf{u}\|^2_{L^2(U)} \geqslant -\gamma\|\mathbf{u}\|^2_{L^2(U)},$$

Gronwall 不等式与(7.36) 蕴含(7.35).

□

7.1.3 正则性

本节讨论二阶抛物型方程初边值问题弱解 $\mathbf{u}$ 的正则性. 我们的最终目标是证明: 只要方程的系数、区域边界等充分光滑,u 就是光滑的. 下面的叙述仿照节 6.3.

7.1.3.0.1 动机: 估计的形式推导. (i) 为获得关于可能成立的正则性结论的一些直观认识, 暂且假设 $u=u(x,t)$ 是热方程初值问题

$$\begin{cases} u_t-\Delta u = f & \text{于}\mathbb{R}^n\times(0,T],\\ u = g & \text{于}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}, \end{cases} \tag{7.37}$$

的光滑解, 并假设当 $|x|\to\infty$ 时 u 充分快地趋于零, 以保证以下计算合法. 于是对 $0\leqslant t\leqslant T$ 计算

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} f^2\,\mathrm{d}x &= \int_{\mathbb{R}^n}(u_t-\Delta u)^2\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 - 2\Delta u\,u_t + (\Delta u)^2\,\mathrm{d}x\\ &= \int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 + 2Du\cdot Du_t + (\Delta u)^2\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{7.38}$$

注意 $2Du\cdot Du_t = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(|Du|^2)$, 因而

$$\int_0^t\int_{\mathbb{R}^n} 2Du\cdot Du_t\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s = \int_{\mathbb{R}^n}|Du|^2\,\mathrm{d}x\Big|_{s=0}^{s=t}.$$

此外, 如节 6.3 所证,

$$\int_{\mathbb{R}^n}(\Delta u)^2\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n}|D^2u|^2\,\mathrm{d}x.$$

将上述两个等式代入(7.38) 并关于时间积分, 得到

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_{\mathbb{R}^n}|Du|^2\,\mathrm{d}x + \int_0^T\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2+|D^2u|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant C\left(\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n} f^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^n}|Dg|^2\,\mathrm{d}x\right). \tag{7.39}$$

由此可见, 可以用 f 在 $\mathbb{R}^n\times(0,T)$ 上的 L^2 范数与 Dg 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 L^2 范数来估计 u_t 与 D^2u 在 $\mathbb{R}^n\times(0,T)$ 内的 L^2 范数.

(ii) 再将方程关于 t 求导, 并令 $\widetilde{u}\triangleq u_t$. 则

$$\begin{cases}\widetilde{u}_t-\Delta\widetilde{u}=\widetilde{f} & \text{于}\mathbb{R}^n\times(0,T],\\ \widetilde{u}=\widetilde{g} & \text{于}\mathbb{R}^n\times\{t=0\},\end{cases}\tag{7.40}$$

其中 $\widetilde{f}\triangleq f_t,\widetilde{g}\triangleq u_t(\cdot,0)=f(\cdot,0)+\Delta g$. 将方程乘以 $\widetilde{u}$、分部积分并调用 Gronwall 不等式, 推得

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_{\mathbb{R}^n}|u_t|^2\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}|Du_t|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant C\left(\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}f_t^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^n}|D^2g|^2+f(\cdot,0)^2\,\mathrm{d}x\right).\tag{7.41}$$

但由定理 7.18 的 (iii),

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|f(\cdot,t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\big(\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n\times(0,T))}+\|f_t\|_{L^2(\mathbb{R}^n\times(0,T))}\big).\tag{7.42}$$

此外, 写 $-\Delta u=f-u_t$, 如节 6.3 所得

$$\int_{\mathbb{R}^n}|D^2u|^2\,\mathrm{d}x\leqslant C\int_{\mathbb{R}^n}f^2+u_t^2\,\mathrm{d}x.\tag{7.43}$$

合并(7.41)–(7.43), 得到估计

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_{\mathbb{R}^n}|u_t|^2+|D^2u|^2\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}|Du_t|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant C\left(\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}f_t^2+f^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^n}|D^2g|^2\,\mathrm{d}x\right)\tag{7.44}$$

其中 C 为某常数.

上述形式计算提示: 对一般二阶抛物型 PDE 的弱解, 存在对应于(7.39) 与(7.44) 的估计. 然而这些计算并不构成证明, 因为小节 7.1.2 中构造的(7.11) 的弱解不够光滑, 不足以保证上述计算合法.

我们转而利用 Galerkin 逼近进行计算. 为简化叙述, 以下假设 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 中的完备特征函数系,U 有界、开且 ∂U 光滑. 还假设

$$\text{系数}a^{ij},b^i,c\ (i,j=1,\cdots,n)\text{ 在}\overline{U}\text{ 上光滑且不依赖于}t.\tag{7.45}$$

定理 7.5 (改进的正则性.)

(i) 设

$$g\in H_0^1(U),\qquad \mathbf{f}\in L^2(0,T;L^2(U)).$$

又设 $\mathbf{u}\in L^2(0,T;H_0^1(U))$(满足 $\mathbf{u}'\in L^2(0,T;H^{-1}(U))$) 为

$$\begin{cases}u_t+Lu=f & \text{于}U_T,\\ u=0 & \text{于}\partial U\times[0,T],\\ u=g & \text{于}U\times\{t=0\}\end{cases}$$

的弱解. 则事实上

$$\mathbf{u}\in L^2(0,T;H^2(U))\cap L^\infty(0,T;H_0^1(U)),\qquad \mathbf{u}'\in L^2(0,T;L^2(U)),$$

且有估计

$$\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{u}(t)\|_{H_0^1(U)}+\|\mathbf{u}\|_{L^2(0,T;H^2(U))}+\|\mathbf{u}'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}\leqslant C\big(\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}+\|g\|_{H_0^1(U)}\big),\tag{7.46}$$

其中常数 C 仅依赖于 U、T 及 L 的系数.

(ii) 若此外

$$g\in H^2(U),\qquad \mathbf{f}'\in L^2(0,T;L^2(U)),$$

则

$$\mathbf{u}\in L^\infty(0,T;H^2(U)),\quad \mathbf{u}'\in L^\infty(0,T;L^2(U))\cap L^2(0,T;H_0^1(U)),\quad \mathbf{u}''\in L^2(0,T;H^{-1}(U)),$$

且有估计

$$\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\|\mathbf{u}(t)\|_{H^2(U)}+\|\mathbf{u}'(t)\|_{L^2(U)}\right)+\|\mathbf{u}'\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))}+\|\mathbf{u}''\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}\leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}+\|g\|_{H^2(U)}\right). \tag{7.47}$$

♡

定理 7.5 的 (i)、(ii) 是形式估计(7.39)、(7.44)(对应于 $U=\mathbb{R}^n$ 上的热方程) 的精确表述.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定 $m\geqslant 1$, 将小节 7.1.2 中的方程(7.16) 乘以 $(d_m^k)'(t)$, 对 $k=1,\cdots,m$ 求和, 得到

$$(\mathbf{u}_m',\mathbf{u}_m')+B[\mathbf{u}_m,\mathbf{u}_m']=(\mathbf{f},\mathbf{u}_m')$$

对几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 成立. 现

$$B[\mathbf{u}_m,\mathbf{u}_m']=\int_U\sum_{i,j=1}^n a^{ij}\mathbf{u}_{m,x_i}\mathbf{u}_{m,x_j}'\,\mathrm{d}x+\int_U\sum_{i=1}^n b^i\mathbf{u}_{m,x_i}\mathbf{u}_m'+c\mathbf{u}_m\mathbf{u}_m'\,\mathrm{d}x\triangleq A+B.$$

由于 $a^{ij}=a^{ji}$ $(i,j=1,\cdots,n)$ 且这些系数不依赖于 t, 可见 $A=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{1}{2}\mathcal{A}[\mathbf{u}_m,\mathbf{u}_m]\right)$, 其中对称双线性型

$$\mathcal{A}[u,v]\triangleq\int_U\sum_{i,j=1}^n a^{ij}u_{x_i}v_{x_j}\,\mathrm{d}x\qquad(u,v\in H_0^1(U)).$$

此外, 对每个 $\varepsilon>0$,

$$|B|\leqslant\frac{C}{\varepsilon}\|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2+\varepsilon\|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)}^2,\qquad|(\mathbf{f},\mathbf{u}_m')|\leqslant\frac{C}{\varepsilon}\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2+\varepsilon\|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)}^2.$$

2. 合并上述不等式, 推得

$$\|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)}^2+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\mathcal{A}[\mathbf{u}_m,\mathbf{u}_m]\right)\leqslant\frac{C}{\varepsilon}\left(\|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2+\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2\right)+2\varepsilon\|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)}^2.$$

取 $\varepsilon=\dfrac{1}{4}$ 并积分, 得到

$$\int_0^T\|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)}^2\,\mathrm{d}t$$

$$+\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\mathcal{A}[\mathbf{u}_m(t),\mathbf{u}_m(t)]\leqslant C\left(\mathcal{A}[\mathbf{u}_m(0),\mathbf{u}_m(0)]+\int_0^T\|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2\,\mathrm{d}t\right.$$

$$\left.+\int_0^T\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2\,\mathrm{d}t\right)\leqslant C\left(\|g\|_{H_0^1(U)}^2+\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2\right),$$

这里用到定理 7.2 中所估计的 $\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H_0^1(U)}\leqslant\|g\|_{H_0^1(U)}$.

由于对每个 $u\in H_0^1(U)$ 有 $\mathcal{A}[u,u]\geqslant\theta\displaystyle\int_U|Du|^2\,\mathrm{d}x$, 故

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{u}_m(t)\|_{H_0^1(U)}^2\leqslant C\left(\|g\|_{H_0^1(U)}^2+\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2\right). \tag{7.48}$$

令 $m=m_l\to\infty$ 取极限, 推得 $\mathbf{u}\in L^\infty(0,T;H_0^1(U))$、$\mathbf{u}'\in L^2(0,T;L^2(U))$, 且具有所述界; 参见习题练习 7.6.

3. 特别地, 对几乎处处的 t, 恒等式

$$(\mathbf{u}',v)+B[\mathbf{u},v]=(\mathbf{f},v)$$

对每个 $v\in H_0^1(U)$ 成立. 将其改写为

$$B[\mathbf{u},v]=(\mathbf{h},v),$$

其中 $\mathbf{h}\triangleq\mathbf{f}-\mathbf{u}'$. 由于 $\mathbf{h}(t)\in L^2(U)$ 对几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 成立, 由椭圆正则性定理 7.18 推得 $\mathbf{u}(t)\in H^2(U)$ 对几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 成立, 且有估计

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u}\|_{H^2(U)}^2&\leqslant C\left(\|\mathbf{h}\|_{L^2(U)}^2+\|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}^2\right)\\&\leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2+\|\mathbf{u}'\|_{L^2(U)}^2+\|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}^2\right).\end{aligned} \tag{7.49}$$

关于 t 积分并利用第 2 步的估计, 即完成 (i) 的证明.

4. 下一步目标是建立弱解的更高正则性. 现设 $g \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$、$\mathbf{f} \in H^1(0,T;L^2(U))$. 固定 $m \geqslant 1$, 将小节 7.1.2 中的方程(7.16) 关于 t 求导. 由(7.45) 得

$$(\widetilde{\mathbf{u}}_m', w_k) + B[\widetilde{\mathbf{u}}_m, w_k] = (\mathbf{f}', w_k) \qquad (k = 1, \cdots, m), \tag{7.50}$$

其中 $\widetilde{\mathbf{u}}_m \triangleq \mathbf{u}_m'$. 将(7.50) 乘以 $(d_m^k)'(t)$ 并对 $k = 1, \cdots, m$ 求和:

$$(\widetilde{\mathbf{u}}_m', \widetilde{\mathbf{u}}_m) + B[\widetilde{\mathbf{u}}_m, \widetilde{\mathbf{u}}_m] = (\mathbf{f}', \widetilde{\mathbf{u}}_m).$$

利用 Gronwall 不等式, 推得

$$\begin{aligned}\sup_{0\leqslant t\leqslant T} \|\mathbf{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}^2 + \int_0^T \|\mathbf{u}_m'\|_{H_0^1(U)}^2 \,\mathrm{d}t &\leqslant C\left(\|\mathbf{u}_m'(0)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{f}'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2\right) \\ &\leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2 + \|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)}^2\right).\end{aligned} \tag{7.51}$$

最后一个不等式中用到了(7.16).

5. 还须估计(7.51) 中的最后一项. 记住我们已取 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 中的完备 (光滑) 特征函数系. 特别地,$\Delta \mathbf{u}_m = 0$ 于 ∂U. 于是

$$\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)}^2 \leqslant C\|\Delta \mathbf{u}_m(0)\|_{L^2(U)}^2 = C(\mathbf{u}_m(0), \Delta^2 \mathbf{u}_m(0)).$$

由于 $\Delta^2 \mathbf{u}_m(0) \in \operatorname{span}\{w_k\}_{k=1}^m$ 且 $(\mathbf{u}_m(0), w_k) = (g, w_k)$ $(k = 1, \cdots, m)$, 有

$$\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)}^2 \leqslant C(g, \Delta^2 \mathbf{u}_m(0)) = C(\Delta g, \Delta \mathbf{u}_m(0)) \leqslant \frac{1}{2}\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)}^2 + C\|g\|_{H^2(U)}^2.$$

故 $\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)} \leqslant C\|g\|_{H^2(U)}$. 因此(7.51) 给出

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T} \|\mathbf{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}^2 + \int_0^T \|\mathbf{u}_m'\|_{H_0^1(U)}^2 \,\mathrm{d}t \leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2 + \|g\|_{H^2(U)}^2\right). \tag{7.52}$$

6. 现

$$B[\mathbf{u}_m, w_k] = (\mathbf{f} - \mathbf{u}_m', w_k) \qquad (k = 1, \cdots, m).$$

记 λ_k 为 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 上的第 k 个特征值. 将上式乘以 $\lambda_k d_m^k(t)$ 并对 $k = 1, \cdots, m$ 求和, 对 $0 \leqslant t \leqslant T$ 推得

$$B[\mathbf{u}_m, -\Delta \mathbf{u}_m] = (\mathbf{f} - \mathbf{u}_m', -\Delta \mathbf{u}_m). \tag{7.53}$$

由于 $\Delta \mathbf{u}_m = 0$ 于 ∂U, 可见 $B[\mathbf{u}_m, -\Delta \mathbf{u}_m] = (L\mathbf{u}_m, -\Delta \mathbf{u}_m)$. 再调用不等式

$$\beta\|u\|_{H^2(U)}^2 \leqslant (Lu, -\Delta u) + \gamma\|u\|_{L^2(U)}^2 \qquad (u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)) \tag{7.54}$$

(其中常数 $\beta > 0$、$\gamma \geqslant 0$; 参见习题练习 7.9 及证明后的注). 于是由(7.53) 得

$$\|\mathbf{u}_m\|_{H^2(U)} \leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}\right).$$

此不等式、(7.52)、(7.48) 及定理 7.18 蕴含

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T} \left(\|\mathbf{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}_m(t)\|_{H^2(U)}^2\right) + \int_0^T \|\mathbf{u}_m'\|_{H_0^1(U)}^2 \,\mathrm{d}t \leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2 + \|g\|_{H^2(U)}^2\right).$$

令 $m = m_l \to \infty$ 取极限, 对 $\mathbf{u}$ 推得同一界.

7. 还须证明 $\mathbf{u}'' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$. 为此取 $v \in H_0^1(U)$ 满足 $\|v\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$, 并如定理 7.2 的证明中那样写 $v = v_1 + v_2$. 则对几乎处处的 $0 \leqslant t \leqslant T$, 由(7.50)(注意 $\mathbf{u}_m'' = \widetilde{\mathbf{u}}_m'$),

$$\langle \mathbf{u}_m'', v\rangle = (\mathbf{u}_m'', v) = (\mathbf{u}_m'', v_1) = (\mathbf{f}', v_1) - B[\mathbf{u}_m', v_1].$$

因此

$$|\langle \mathbf{u}_m'', v\rangle| \leqslant C\left(\|\mathbf{f}'\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m'\|_{H_0^1(U)}\right),$$

因为 $\|v_1\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$. 从而

$$\|\mathbf{u}_m''\|_{H^{-1}(U)} \leqslant C\left(\|\mathbf{f}'\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m'\|_{H_0^1(U)}\right),$$

故 $\mathbf{u}_m''$ 在 $L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 中有界. 取极限推得 $\mathbf{u}'' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$, 且具有所述估计.

□

注 Show/Hide Remark

若 L 对称, 我们也可取 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 L 在 $H_0^1(U)$ 上的特征函数基, 从而避免使用不等式(7.54).

现基于前面的正则性结论进一步讨论:

定理 7.6 (更高的正则性.)

设

$$g \in H^{2m+1}(U), \qquad \frac{\mathrm{d}^k \mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{2m-2k}(U)) \quad (k=0,\cdots,m).$$

又设如下 m 阶相容条件成立:

$$\begin{cases} g_0 \triangleq g \in H_0^1(U), \\ g_1 \triangleq \mathbf{f}(0) - Lg_0 \in H_0^1(U), \\ \quad \vdots \\ g_m \triangleq \dfrac{\mathrm{d}^{m-1}\mathbf{f}}{\mathrm{d}t^{m-1}}(0) - Lg_{m-1} \in H_0^1(U). \end{cases}$$

则

$$\frac{\mathrm{d}^k \mathbf{u}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U)) \quad (k=0,\cdots,m+1),$$

且有估计

$$\sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \mathbf{u}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))} \leqslant C \left(\sum_{k=0}^{m} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{2m-2k}(U))} + \|g\|_{H^{2m+1}(U)} \right), \tag{7.55}$$

其中常数 C 仅依赖于 m、U、T 及 L 的系数.

♡

注 Show/Hide Remark

结合定理 7.18, 有

$$\mathbf{f}(0) \in H^{2m-1}(U),\ \mathbf{f}'(0) \in H^{2m-3}(U),\ \cdots,\ \mathbf{f}^{(m-1)}(0) \in H^1(U),$$

因而

$$g_0 \in H^{2m+1}(U),\ g_1 \in H^{2m-1}(U),\ \cdots,\ g_m \in H^1(U).$$

相容条件即额外要求这些函数在迹意义下都在 ∂U 上等于零.

证明 Show/Hide Proof

1. 证明对 m 作归纳,$m=0$ 的情形即上面的定理 7.5 (i).

现假设定理对某非负整数 m 成立, 并设

$$g \in H^{2m+3}(U), \qquad \frac{\mathrm{d}^k \mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U)) \quad (k=0,\cdots,m+1) \tag{7.56}$$

且 $(m+1)$ 阶相容条件成立. 令 $\widetilde{\mathbf{u}} \triangleq \mathbf{u}'$. 将 PDE 关于 t 求导, 可验证 $\widetilde{\mathbf{u}}$ 是

$$\begin{cases} \widetilde{u}_t + L\widetilde{u} = \widetilde{f} & \text{于} U_T, \\ \widetilde{u} = 0 & \text{于} \partial U \times [0,T], \\ \widetilde{u} = \widetilde{g} & \text{于} U \times \{t=0\} \end{cases} \tag{7.57}$$

的唯一弱解, 其中 $\widetilde{f} \triangleq f_t, \widetilde{g} \triangleq f(\cdot,0) - Lg$. 特别地, 对 $m=0$ 的情形, 我们依靠定理 7.5 (ii) 来确信 $\widetilde{\mathbf{u}} \in L^2(0,T;H_0^1(U))$、$\widetilde{\mathbf{u}}' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$.

由于 f 与 g 满足 $(m+1)$ 阶相容条件, 故 $\widetilde{f}$ 与 $\widetilde{g}$ 满足 m 阶相容条件. 于是应用归纳假设, 推得

$$\frac{\mathrm{d}^k \widetilde{\mathbf{u}}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U)) \quad (k=0,\cdots,m+1),$$

且

$$\sum_{k=0}^{m+1}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\widetilde{\mathbf{u}}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))}\leqslant C\left(\sum_{k=0}^{m}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\widetilde{\mathbf{f}}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m-2k}(U))}+\|\widetilde{g}\|_{H^{2m+1}(U)}\right)$$

其中 $\widetilde{\mathbf{f}}\triangleq\mathbf{f}'$. 由于 $\widetilde{\mathbf{u}}=\mathbf{u}'$, 可将上式改写为

$$\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}^k\mathbf{u}}{\mathrm{d}t^k}\in L^2(0,T;H^{2m+4-2k}(U))\quad(k=1,\cdots,m+2),\\ \sum_{k=1}^{m+2}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathbf{u}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+4-2k}(U))}&\leqslant C\left(\sum_{k=1}^{m+1}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))}+\|\mathbf{f}(0)\|_{H^{2m+1}(U)}+\|Lg\|_{H^{2m+1}(U)}\right)\\ &\leqslant C\left(\sum_{k=0}^{m+1}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))}+\|g\|_{H^{2m+3}(U)}\right).\end{aligned}\tag{7.58}$$

这里用到估计

$$\|\mathbf{f}(0)\|_{H^{2m+1}(U)}\leqslant C\big(\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;H^{2m+2}(U))}+\|\mathbf{f}'\|_{L^2(0,T;H^{2m}(U))}\big),\tag{7.59}$$

它来自定理 7.18.

2. 现对几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 写:$L\mathbf{u}=\mathbf{f}-\mathbf{u}'\triangleq\mathbf{h}$. 由定理 7.18 的高阶版本, 有

$$\|\mathbf{u}\|_{H^{2m+4}(U)}\leqslant C\big(\|\mathbf{h}\|_{H^{2m+2}(U)}+\|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}\big)\leqslant C\big(\|\mathbf{f}\|_{H^{2m+2}(U)}+\|\mathbf{u}'\|_{H^{2m+2}(U)}+\|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}\big).$$

关于 t 从 0 到 T 积分并将所得表达式加入(7.58), 推得

$$\sum_{k=0}^{m+2}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathbf{u}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+4-2k}(U))}\leqslant C\left(\sum_{k=0}^{m+1}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))}+\|g\|_{H^{2m+3}(U)}+\|\mathbf{u}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}\right).\tag{7.60}$$

由于

$$\|\mathbf{u}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}\leqslant C\big(\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}+\|g\|_{L^2(U)}\big),$$

即得 $m+1$ 时定理的结论.

□

定理 7.7 (无穷次可微性.)

设

$$g\in C^\infty(\overline{U}),\qquad f\in C^\infty(\overline{U_T}),$$

且对 $m=0,1,\cdots$ 均成立 m 阶相容条件. 则抛物型初边值问题(7.11) 存在唯一解

$$u\in C^\infty(\overline{U_T}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $m=0,1,\cdots$ 依次应用定理 7.6.

□

正如我们在第 6 章对椭圆算子所做的那样, 我们通过反复应用相当直接的" 能量" 估计, 成功地得到了抛物型初边值问题(7.1) 的光滑解. 这一结论要求对所有 m 相容条件都成立; 容易看出, 这些条件对于在整个 $\overline{U_T}$ 上光滑的解的存在性是必要的.

也可以建立类似于小节 8.3.1 中椭圆 PDE 内估计的抛物内估计; 特别地, 这些内估计不需要相容条件.

7.1.4 极值原理

本节建立二阶抛物算子的极值原理与 Harnack 不等式.

a. 弱极值原理

从今往后假设算子 L 具有非散度形式

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a^{ij}u_{x_ix_j} + \sum_{i=1}^{n} b^i u_{x_i} + cu, \tag{7.61}$$

其中系数 a^{ij}, b^i, c 连续. 我们始终假定定义 7.1 中的一致抛物条件, 且 $a^{ij} = a^{ji}$ $(i, j = 1, \cdots, n)$. 还回忆 U_T 的抛物边界为 $\Gamma_T = \overline{U_T} \setminus U_T$.

定理 7.8 (弱极值原理.)

设 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\overline{U_T})$, 且

$$c \equiv 0 \qquad 于 U_T. \tag{7.62}$$

(i) 若

$$u_t + Lu \leqslant 0 \qquad 于 U_T, \tag{7.63}$$

则

$$\max_{\overline{U_T}} u = \max_{\Gamma_T} u.$$

(ii) 类似地, 若

$$u_t + Lu \geqslant 0 \qquad 于 U_T, \tag{7.64}$$

则

$$\min_{\overline{U_T}} u = \min_{\Gamma_T} u.$$

♡

满足不等式(7.63) 的函数 u 称为**下解**; 于是我们断言下解在抛物边界 Γ_T 上达到其最大值. 类似地, 若(7.64) 成立, 则 u 为**上解**, 此时 u 在 Γ_T 上达到其最小值.

证明 Show/Hide Proof

1. 先假设我们有严格不等式

$$u_t + Lu < 0 \qquad 于 U_T, \tag{7.65}$$

但存在点 $(x_0, t_0) \in U_T$ 使得 $u(x_0, t_0) = \max\limits_{\overline{U_T}} u$.

2. 若 $0 < t_0 < T$, 则 (x_0, t_0) 属于 U_T 的内部, 从而

$$u_t = 0 \qquad 于 (x_0, t_0), \tag{7.66}$$

因为 u 在此点达到最大值. 另一方面, 如定理 7.8 的证明中所解释的, 在 (x_0, t_0) 处 $Lu \geqslant 0$. 于是在 (x_0, t_0) 处 $u_t + Lu \geqslant 0$, 与(7.65) 矛盾.

3. 现设 $t_0 = T$. 由于 u 在 (x_0, t_0) 处达到 $\overline{U_T}$ 上的最大值, 可见在 (x_0, t_0) 处 $u_t \geqslant 0$. 由于在 (x_0, t_0) 处仍有 $Lu \geqslant 0$, 再次推出矛盾: 在 (x_0, t_0) 处 $u_t + Lu \geqslant 0$.

4. 在(7.63) 成立的一般情形, 写 $u_\varepsilon(x, t) \triangleq u(x, t) - \varepsilon t$, 其中 $\varepsilon > 0$. 则

$$(u_\varepsilon)_t + Lu_\varepsilon = u_t + Lu - \varepsilon < 0 \qquad 于 U_T,$$

故 $\max\limits_{\overline{U_T}} u_\varepsilon = \max\limits_{\Gamma_T} u_\varepsilon$. 令 $\varepsilon \to 0$, 得 $\max\limits_{\overline{U_T}} u = \max\limits_{\Gamma_T} u$. 这就证明了 (i).

5. 由于当 u 为上解时 $-u$ 为下解,(ii) 立即成立.

□

接下来允许零阶项存在.

定理 7.9 ($c \geqslant 0$ 时的弱极值原理.)

设 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\overline{U_T})$, 且

$$c \geqslant 0 \qquad \text{于} U_T.$$

(i) 若 $u_t + Lu \leqslant 0$ 于 U_T, 则

$$\max_{\overline{U_T}} u \leqslant \max_{\Gamma_T} u^+.$$

(ii) 若 $u_t + Lu \geqslant 0$ 于 U_T, 则

$$\min_{\overline{U_T}} u \geqslant -\max_{\Gamma_T} u^-.$$

♡

注 Show/Hide Remark

特别地, 若在 U_T 内 $u_t + Lu = 0$, 则

$$\max_{\overline{U_T}} |u| = \max_{\Gamma_T} |u|.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 设 u 满足

$$u_t + Lu < 0 \qquad \text{于} U_T, \tag{7.67}$$

且在某点 $(x_0, t_0) \in U_T$ 达到正的最大值. 由于 $u(x_0, t_0) > 0$ 且 $c \geqslant 0$, 如上推出矛盾: 在 (x_0, t_0) 处 $u_t + Lu \geqslant 0$.

2. 若代替(7.67) 仅有 $u_t + Lu \leqslant 0$ 于 U_T, 则如前 $u_\varepsilon(x,t) \triangleq u(x,t) - \varepsilon t$ 满足

$$(u_\varepsilon)_t + Lu_\varepsilon < 0 \qquad \text{于} U_T.$$

此外, 若 u 在 U_T 内某点达到正的最大值, 则只要 $\varepsilon > 0$ 足够小,u_ε 也在 U_T 内某点达到正的最大值. 于是如前一证明那样得到矛盾.

3. (ii) 类似地证明.

□

注 Show/Hide Remark

与椭圆 PDE 的情形不同, 即使零阶系数为负, 抛物 PDE 也有各种形式的极值原理, 参见习题练习 7.8.

b. Harnack 不等式

Harnack 不等式断言: 若 u 是抛物 PDE 的非负解, 则在某内部区域内正时刻 u 的最大值可由同一区域内更晚时刻 u 的最小值来估计.

定理 7.10 (抛物 Harnack 不等式.)

设 $u \in C_1^2(U_T)$ 满足

$$u_t + Lu = 0 \qquad \text{于} U_T, \tag{7.68}$$

且

$$u \geqslant 0 \qquad \text{于} U_T.$$

设 $V \subset\subset U$ 连通. 则对每个 $0 < t_1 < t_2 \leqslant T$, 存在常数 C 使得

$$\sup_V u(\cdot, t_1) \leqslant C \inf_V u(\cdot, t_2). \tag{7.69}$$

常数 C 仅依赖于 V、t_1、t_2 及 L 的系数.

♡

当系数连续、甚至仅仅有界可测时结论仍成立, 见 Lieberman [Lb]. 但我们仅就 $b^i \equiv c \equiv 0$ 且 a^{ij} 光滑 $(i, j = 1, \cdots, n)$ 的特殊情形给出证明. 下面的计算初等但颇具技巧.

证明 Show/Hide Proof

* 初读可略. 这些计算的更简单版本见小节 7.4.3.

1. 可设 $u>0$ 于 U_T, 否则可对 $u+\varepsilon$ 应用结论再令 $\varepsilon\to 0^+$. 令

$$v\triangleq \log u \qquad 于 U_T. \tag{7.70}$$

利用(7.68), 计算得

$$v_t=\sum_{i,j=1}^n a^{ij}v_{x_ix_j}+a^{ij}v_{x_i}v_{x_j} \qquad 于 U_T. \tag{7.71}$$

定义

$$w\triangleq \sum_{i,j=1}^n a^{ij}v_{x_ix_j}, \qquad \widetilde{w}\triangleq \sum_{i,j=1}^n a^{ij}v_{x_i}v_{x_j}; \tag{7.72}$$

则(7.71) 写作

$$v_t=w+\widetilde{w}. \tag{7.73}$$

2. 利用(7.72)、(7.73), 对 $k,l=1,\cdots,n$ 计算得

$$v_{x_kx_lt}=w_{x_kx_l}+\sum_{i,j=1}^n 2a^{ij}v_{x_ix_kx_l}v_{x_j}+2a^{ij}v_{x_ix_k}v_{x_jx_l}+R,$$

其中余项 R 满足估计

$$|R|\leqslant \varepsilon|D^2v|^2+C(\varepsilon)|Dv|^2 \tag{7.74}$$

对每个 $\varepsilon>0$ 成立. 于是

$$w_t=\sum_{k,l=1}^n a^{kl}v_{x_kx_lt}+a^{kl}_t v_{x_kx_l}=\sum_{k,l=1}^n a^{kl}w_{x_kx_l}+2\sum_{i,j=1}^n a^{ij}v_{x_j}w_{x_i}+2\sum_{i,j,k,l=1}^n a^{ij}a^{kl}v_{x_ix_k}v_{x_jx_l}+R,$$

其中 R 现为另一满足估计(7.74) 的余项. 因此在(7.74) 中取 $\varepsilon>0$ 足够小并回忆一致抛物条件, 得到

$$w_t-\sum_{k,l=1}^n a^{kl}w_{x_kx_l}+\sum_{k=1}^n b^kw_{x_k}\geqslant \frac{\theta^2}{2}|D^2v|^2-C|Dv|^2-C, \tag{7.75}$$

其中

$$b^k\triangleq -2\sum_{l=1}^n a^{kl}v_{x_l} \qquad (k=1,\cdots,n). \tag{7.76}$$

3. 估计(7.75) 是关于 w 的微分不等式, 下一步任务是为 $\widetilde{w}$ 获得类似的不等式. 事实上, 利用(7.72) 与(7.71), 计算得

$$\widetilde{w}_t-\sum_{k,l=1}^n a^{kl}\widetilde{w}_{x_kx_l}=2\sum_{i,j=1}^n a^{ij}v_{x_i}\left(v_{tx_j}-\sum_{k,l=1}^n a^{kl}v_{x_kx_lx_j}\right)-2\sum_{i,j,k,l=1}^n a^{ij}a^{kl}v_{x_ix_k}v_{x_jx_l}+R,$$

其中 R 又是一个对每个 $\varepsilon>0$ 满足(7.74) 的余项. 回忆(7.71) 与(7.76), 化简后得到

$$\widetilde{w}_t-\sum_{k,l=1}^n a^{kl}\widetilde{w}_{x_kx_l}+\sum_{k=1}^n b^k\widetilde{w}_{x_k}\geqslant -C|D^2v|^2-C|Dv|^2-C \qquad 于 U_T. \tag{7.77}$$

4. 现令

$$\widehat{w}\triangleq w+\kappa\widetilde{w}, \tag{7.78}$$

其中 $\kappa>0$ 下面选取. 合并(7.75) 与(7.77), 推得

$$\widehat{w}_t-\sum_{k,l=1}^n a^{kl}\widehat{w}_{x_kx_l}+\sum_{k=1}^n b^k\widehat{w}_{x_k}\geqslant \frac{\theta^2}{2}|D^2v|^2-C|Dv|^2-C, \tag{7.79}$$

只要取 $0<\kappa\leqslant\dfrac{1}{2}$ 并固定得足够小.

5. 现设 $V \subset\subset U$ 为一开球,$0 < t_1 < t_2 \leqslant T$. 取截断函数 $\zeta \in C^\infty(U_T)$ 满足

$$\begin{cases} 0 \leqslant \zeta \leqslant 1,\ \zeta = 0 \text{ 于} \Gamma_T, \\ \zeta \equiv 1 \text{ 于} V \times [t_1, t_2]. \end{cases} \tag{7.80}$$

注意 ζ 在 $\{t = 0\}$ 上为零.

设 $\mu > 0$ 为一正常数 (下面调节), 并假设

$$\zeta^4 \widehat{w} + \mu t \text{ 在某点} (x_0, t_0) \in U \times (0, T] \text{ 达到负的最小值.} \tag{7.81}$$

于是

$$\zeta \widehat{w}_{x_k} + 4\zeta_{x_k} \widehat{w} = 0 \qquad \text{于} (x_0, t_0)\ (k = 1, \cdots, n). \tag{7.82}$$

此外

$$0 \geqslant (\zeta^4 \widehat{w} + \mu t)_t - \sum_{k,l=1}^n a^{kl} (\zeta^4 \widehat{w} + \mu t)_{x_k x_l} \qquad \text{于} (x_0, t_0).$$

于是在点 (x_0, t_0) 处,

$$0 \geqslant \mu + \zeta^4 \left(\widehat{w}_t - \sum_{k,l=1}^n a^{kl} \widehat{w}_{x_k x_l} \right) - 2 \sum_{k,l=1}^n a^{kl} (\zeta^4)_{x_l} \widehat{w}_{x_k} + \widehat{R}, \tag{7.83}$$

其中

$$|\widehat{R}| \leqslant C\zeta^2 |\widehat{w}|. \tag{7.84}$$

现回忆(7.79) 与(7.82):

$$0 \geqslant \mu + \zeta^4 \left(\frac{\theta^2}{2} |D^2 v|^2 - C|Dv|^2 - C - \sum_{k=1}^n b^k \widehat{w}_{x_k} \right) + \widetilde{R},$$

其中 $\widetilde{R}$ 为另一满足估计(7.84) 的余项. 利用(7.82) 与(7.76), 推得

$$0 \geqslant \mu + \zeta^4 \left(\frac{\theta^2}{2} |D^2 v|^2 - C|Dv|^2 - C \right) + \widetilde{R}, \tag{7.85}$$

其中

$$|\widetilde{R}| \leqslant C\zeta^2 |\widehat{w}| + C\zeta^3 |Dv||\widehat{w}|. \tag{7.86}$$

记住(7.85)、(7.86) 在 $\zeta^4 \widehat{w} + \mu t$ 达到负最小值的点 (x_0, t_0) 处成立. 特别地, 在此点 $\widehat{w} = w + \kappa \widetilde{w} < 0$. 回忆 w、$\widetilde{w}$ 的定义(7.72), 推得

$$|Dv|^2 \leqslant C|D^2 v|, \tag{7.87}$$

从而在 (x_0, t_0) 处

$$|\widehat{w}| \leqslant C|D^2 v|.$$

因此(7.86) 给出估计

$$|\widetilde{R}| \leqslant C\zeta^2 |D^2 v| + C\zeta^3 |D^2 v|^{3/2} \leqslant \varepsilon \zeta^4 |D^2 v|^2 + C(\varepsilon), \tag{7.88}$$

这里利用了chapter B 中带 ε 的 Young 不等式. 利用(7.85)、(7.87)、(7.88), 只要 μ 取得足够大, 最终得到与(7.81) 的矛盾.

6. 因此 $\zeta^4 \widehat{w} + \mu t \geqslant 0$ 于 U_T, 特别地

$$\widehat{w} + \mu t \geqslant 0 \qquad \text{于} V \times [t_1, t_2].$$

利用(7.73), 进而推得

$$v_t \geqslant \alpha |Dv|^2 - \beta \qquad \text{于} V \times [t_1, t_2] \tag{7.89}$$

其中 $\alpha, \beta > 0$ 为适当常数.

7. 关于 $v=\log u$ 的微分不等式(7.89) 现导出 Harnack 不等式如下. 固定 $x_1,x_2\in V$,$t_2>t_1$. 则

$$\begin{aligned} v(x_2,t_2)-v(x_1,t_1) &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} v\big(sx_2+(1-s)x_1,\ st_2+(1-s)t_1\big)\,\mathrm{d}s \\ &= \int_0^1 Dv\cdot(x_2-x_1)+v_t(t_2-t_1)\,\mathrm{d}s \\ &\geqslant \int_0^1 -|Dv||x_2-x_1|+(t_2-t_1)\big[\alpha|Dv|^2-\beta\big]\,\mathrm{d}s \geqslant -\gamma, \end{aligned}$$

其中 γ 仅依赖于 α、β、$|x_1-x_2|$、$|t_1-t_2|$. 于是由(7.70) 得

$$\log u(x_2,t_2)\geqslant \log u(x_1,t_1)-\gamma,$$

故

$$u(x_2,t_2)\geqslant e^{-\gamma}u(x_1,t_1).$$

此不等式对每个 $x_1,x_2\in V$ 成立, 故当 V 为球时(7.69) 成立. 一般情形下, 用球覆盖 $V\subset\subset U$ 并反复应用上述估计.

□

c. 强极值原理

现利用 Harnack 不等式建立

定理 7.11 (强极值原理.)

设 $u\in C_1^2(U_T)\cap C(\overline{U_T})$, 且

$$c\equiv 0 \qquad 于 U_T.$$

又设 U 连通.

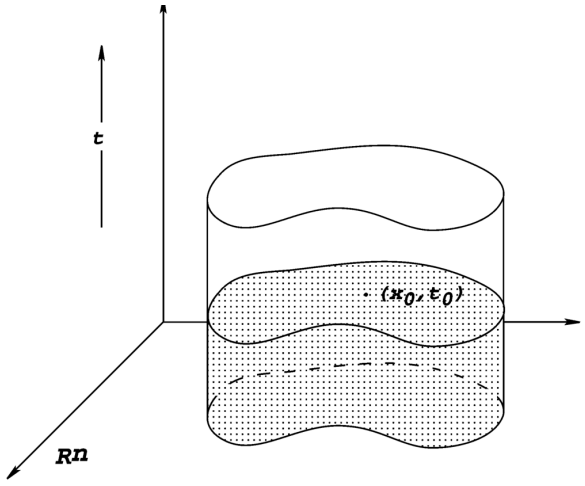
(i) 若 $u_t+Lu\leqslant 0$ 于 U_T, 且 u 在某点 $(x_0,t_0)\in U_T$ 处达到 $\overline{U_T}$ 上的最大值, 则

$$u \text{ 在} U_{t_0} \text{ 上为常数.}$$

(ii) 类似地, 若 $u_t+Lu\geqslant 0$ 于 U_T, 且 u 在某点 $(x_0,t_0)\in U_T$ 处达到 $\overline{U_T}$ 上的最小值, 则

$$u \text{ 在} U_{t_0} \text{ 上为常数.}$$

♡



Parabolic strong maximum principle

图 7.1: 抛物强极值原理

于是我们的一致抛物型偏微分方程支持" 扰动的无限传播速度".

下面的证明中我们假设 u 及 L 的系数事实上光滑.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $u_t + Lu \leqslant 0$ 于 U_T, 且 u 在某点 $(x_0, t_0) \in U_T$ 达到最大值. 选取光滑开集 $W \subset\subset U, x_0 \in W$. 设 v 满足

$$\begin{cases} v_t + Lv = 0 & \text{于} W_T, \\ v = u & \text{于} \Delta_T, \end{cases}$$

其中 Δ_T 表示 W_T 的抛物边界. 由弱极值原理 $u \leqslant v$. 由于 $u \leqslant v \leqslant M (M \triangleq \max\limits_{\overline{U_T}} u)$, 推得 $v = M$ 于 (x_0, t_0).

2. 现写 $\widetilde{v} \triangleq M - v$. 由于 $c \equiv 0$, 有

$$\widetilde{v}_t + L\widetilde{v} = 0, \qquad \widetilde{v} \geqslant 0 \qquad \text{于} W_T. \tag{7.90}$$

任取 $V \subset\subset W, x_0 \in V, V$ 连通. 设 $0 < t < t_0$. 由 Harnack 不等式,

$$\max_V \widetilde{v}(\cdot, t) \leqslant C \inf_V \widetilde{v}(\cdot, t_0).$$

但 $\inf\limits_V \widetilde{v}(\cdot, t_0) \leqslant \widetilde{v}(x_0, t_0) = 0$. 由于 $\widetilde{v} \geqslant 0$,(7.90) 蕴含对每个 $0 < t < t_0, \widetilde{v} \equiv 0$ 于 $V \times \{t\}$. 此推论对每个如上的集合 V 成立, 故 $\widetilde{v} \equiv 0$ 于 W_{t_0}. 因而 $v \equiv M$ 于 W_{t_0}. 由于 $v = u$ 于 Δ_T, 推得 $u \equiv M$ 于 $\partial W \times [0, t_0]$. 此结论对所有如上的集合 W 成立, 故 $u \equiv M$ 于 U_{t_0}.

□

定理 7.12 ($c \geqslant 0$ 时的强极值原理.)

设 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\overline{U_T})$, 且

$$c \geqslant 0 \qquad \text{于} U_T.$$

又设 U 连通.

(i) 若 $u_t + Lu \leqslant 0$ 于 U_T, 且 u 在某点 $(x_0, t_0) \in U_T$ 处达到 $\overline{U_T}$ 上的非负最大值, 则

$$u \text{ 在} U_{t_0} \text{ 上为常数.}$$

(ii) 类似地, 若 $u_t + Lu \geqslant 0$ 于 U_T, 且 u 在某点 $(x_0, t_0) \in U_T$ 处达到 $\overline{U_T}$ 上的非正最小值, 则

$$u \text{ 在} U_{t_0} \text{ 上为常数.}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 如上设 $M \triangleq \max\limits_{\overline{U_T}} u$. 设 $M \geqslant 0$、$u_t + Lu \leqslant 0$ 于 U_T, 且 u 在某点 $(x_0, t_0) \in U_T$ 达到此最大值 M. 若 $M = 0$, 前面的证明直接适用, 因为 $\widetilde{v}_t + L\widetilde{v} = 0$、$\widetilde{v} \geqslant 0$ 于 W_T.

2. 反之设 $M > 0$. 如前一证明那样选取光滑开集 $W \subset\subset U, x_0 \in W$. 现设 v 满足

$$\begin{cases} v_t + Kv = 0 & \text{于} W_T, \\ v = u^+ & \text{于} \Delta_T, \end{cases}$$

其中

$$Kv \triangleq Lv - cv.$$

注意 $0 \leqslant v \leqslant M$. 由于在 $\{u \geqslant 0\}$ 上 $u_t + Ku \leqslant -cu \leqslant 0$, 由弱极值原理推得 $u \leqslant v$. 如前推得 $v = M$ 于 (x_0, t_0).

3. 现写 $\widetilde{v} \triangleq M - v$. 由于算子 K 没有零阶项, 有

$$\widetilde{v}_t + K\widetilde{v} = 0, \qquad \widetilde{v} \geqslant 0 \qquad \text{于} W_T.$$

任取 $V \subset\subset W, x_0 \in V, V$ 连通. 设 $0 < t < t_0$. 则 Harnack 不等式如前推得 $v \equiv u^+ \equiv M$ 于 $\partial W \times [0, t_0]$. 由于 $M > 0$, 推得 $u \equiv M$ 于 $\partial W \times [0, t_0]$. 此推论对所有如上的集合 W 成立, 故 $u \equiv M$ 于 U_{t_0}.

□

7.2 二阶双曲型方程

二阶双曲型方程是波动方程 (见节 12.3) 的自然推广. 本节构造适当定义的弱解, 并研究其唯一性、光滑性及其他性质. 尽管二阶抛物型与双曲型 PDE 的物理本性全然不同, 我们却能为弱解提供相当类似的泛函分析构造, 这一点颇为有趣.

7.2.1 定义

a. 双曲型方程

如节 7.1 那样写 $U_T = U \times (0,T]$, 其中 $T > 0$,$U \subset \mathbb{R}^n$ 为开、有界集.

我们研究如下初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} + Lu = f & \text{于} U_T, \\ u = 0 & \text{于} \partial U \times [0,T], \\ u = g,\ u_t = h & \text{于} U \times \{t = 0\}, \end{cases} \tag{7.91}$$

其中 $f : U_T \to \mathbb{R}$、$g, h : U \to \mathbb{R}$ 给定,$u : \overline{U_T} \to \mathbb{R}$ 为未知函数,$u = u(x,t)$. 记号 L 表示对每一时刻 t 的二阶偏微分算子, 它或者具有散度形式

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} \left(a^{ij}(x,t)u_{x_i}\right)_{x_j} + \sum_{i=1}^{n} b^i(x,t)u_{x_i} + c(x,t)u, \tag{7.92}$$

或者具有非散度形式

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a^{ij}(x,t)u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b^i(x,t)u_{x_i} + c(x,t)u, \tag{7.93}$$

其中系数 a^{ij}, b^i, c $(i,j = 1,\cdots,n)$ 给定.

定义 7.3

称偏微分算子 $\dfrac{\partial^2}{\partial t^2} + L$ 是 (一致) 双曲的, 若存在常数 $\theta > 0$, 使得

$$\sum_{i,j=1}^{n} a^{ij}(x,t)\xi_i\xi_j \geqslant \theta|\xi|^2 \tag{7.94}$$

对一切 $(x,t) \in U_T$、$\xi \in \mathbb{R}^n$ 成立. ♣

若 $a^{ij} \equiv \delta_{ij}$、$b^i \equiv c \equiv f \equiv 0$, 则 $L = -\Delta$, 偏微分方程即为第 2 章已研究过的波动方程. 一般二阶双曲型 PDE 刻画波在非均匀、各向异性介质中的传播.

b. 弱解

如节 6.1 与节 7.1 中那样, 我们先设 L 具有散度形式(7.92), 并为问题(7.91) 寻找适当的弱解概念. 初始假设

$$a^{ij}, b^i, c \in C^1(\overline{U_T}) \quad (i,j = 1,\cdots,n), \tag{7.95}$$

$$f \in L^2(U_T), \tag{7.96}$$

$$g \in H_0^1(U),\ h \in L^2(U), \tag{7.97}$$

并始终假定 $a^{ij} = a^{ji}$ $(i,j = 1,\cdots,n)$.

如节 7.1 那样, 引入依赖时间的双线性型

$$B[u,v;t] \triangleq \int_U \sum_{i,j=1}^{n} a^{ij}(\cdot,t)u_{x_i}v_{x_j} + \sum_{i=1}^{n} b^i(\cdot,t)u_{x_i}v + c(\cdot,t)uv\,\mathrm{d}x, \tag{7.98}$$

其中 $u, v \in H_0^1(U)$,$0 \leqslant t \leqslant T$.

7.2.1.0.1　弱解定义的动机.　先设 $u = u(x,t)$ 是(7.91) 的光滑解, 并定义相应的映射

$$\mathbf{u} : [0,T] \to H_0^1(U), \qquad [\mathbf{u}(t)](x) \triangleq u(x,t) \quad (x \in U,\ 0 \leqslant t \leqslant T).$$

类似地引入函数

$$\mathbf{f} : [0,T] \to L^2(U), \qquad [\mathbf{f}(t)](x) \triangleq f(x,t) \quad (x \in U,\ 0 \leqslant t \leqslant T).$$

现固定任一函数 $v \in H_0^1(U)$, 将 PDE $u_{tt} + Lu = f$ 乘以 v 并分部积分, 得到恒等式

$$(\mathbf{u}'', v) + B[\mathbf{u}, v; t] = (\mathbf{f}, v) \tag{7.99}$$

对 $0 \leqslant t \leqslant T$ 成立, 其中 $(\cdot,\cdot)$ 表示 $L^2(U)$ 中的内积. 几乎完全如节 7.1 中抛物 PDE 的平行讨论那样, 由 PDE $u_{tt} + Lu = f$ 可见

$$u_{tt} = g_0 + \sum_{j=1}^{n} (g_j)_{x_j},$$

其中 $g_0 \triangleq f - \sum_{i=1}^{n} b^i u_{x_i} - cu, g_j \triangleq \sum_{i=1}^{n} a^{ij} u_{x_i}$ $(j = 1, \cdots, n)$. 这提示我们应寻求满足 $\mathbf{u}'' \in H^{-1}(U)$(对几乎处处的 $0 \leqslant t \leqslant T$) 的弱解, 再将(7.99) 的第一项解释为 $\langle \mathbf{u}'', v \rangle$, 其中 $\langle \cdot,\cdot \rangle$ 如 usual 表示 $H^{-1}(U)$ 与 $H_0^1(U)$ 的对偶配对.

定义 7.4

称函数 $\mathbf{u} \in L^2(0,T; H_0^1(U))$(满足 $\mathbf{u}' \in L^2(0,T; L^2(U))$、$\mathbf{u}'' \in L^2(0,T; H^{-1}(U))$) 为双曲型初边值问题(7.91) 的一个**弱解**, 若

(i) $\langle \mathbf{u}'', v \rangle + B[\mathbf{u}, v; t] = (\mathbf{f}, v)$ 对每个 $v \in H_0^1(U)$ 及几乎处处的 $0 \leqslant t \leqslant T$ 成立;

(ii) $\mathbf{u}(0) = g, \mathbf{u}'(0) = h$.

♣

注　Show/Hide Remark

由定理 7.18 知 $\mathbf{u} \in C([0,T]; L^2(U))$、$\mathbf{u}' \in C([0,T]; H^{-1}(U))$. 因而上面的等式 (ii) 有意义.

7.2.2 弱解的存在性

a. Galerkin 逼近

仿照小节 7.1.2 中的方法, 我们通过先求解一个有限维逼近, 来构造双曲型初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} + Lu = f & \text{于} U_T, \\ u = 0 & \text{于} \partial U \times [0,T], \\ u = g,\ u_t = h & \text{于} U \times \{t = 0\} \end{cases} \tag{7.100}$$

的弱解. 于是我们再次使用 Galerkin 方法, 选取光滑函数 $w_k = w_k(x)$ $(k = 1, \cdots)$ 使得

$$\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 是} H_0^1(U) \text{ 的一组正交基,} \tag{7.101}$$

且

$$\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 是} L^2(U) \text{ 的一组标准正交基.} \tag{7.102}$$

固定正整数 m, 写

$$\mathbf{u}_m(t) \triangleq \sum_{k=1}^{m} d_m^k(t) w_k, \tag{7.103}$$

我们打算选取系数 $d_m^k(t)$ $(0 \leqslant t \leqslant T,\ k = 1, \cdots, m)$ 满足

$$d_m^k(0) = (g, w_k) \qquad (k = 1, \cdots, m), \tag{7.104}$$

$$(d_m^k)'(0) = (h, w_k) \qquad (k = 1, \cdots, m), \tag{7.105}$$

以及

$$(\mathbf{u}_m'', w_k) + B[\mathbf{u}_m, w_k; t] = (\mathbf{f}, w_k) \qquad (0 \leqslant t \leqslant T,\ k = 1, \cdots, m). \tag{7.106}$$

定理 7.13 (近似解的构造.)

对每个整数 $m = 1, 2, \cdots$, 存在唯一的形如(7.103) 的函数 $\mathbf{u}_m$ 满足(7.104)–(7.106).

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathbf{u}_m$ 由(7.103) 给出, 利用(7.102) 注意到

$$(\mathbf{u}_m''(t), w_k) = (d_m^k)''(t). \tag{7.107}$$

此外, 恰如定理 7.1 的证明中那样,

$$B[\mathbf{u}_m, w_k; t] = \sum_{l=1}^{m} e_{kl}(t) d_m^l(t),$$

其中 $e_{kl}(t) \triangleq B[w_l, w_k; t]$ $(k, l = 1, \cdots, m)$. 又写 $f_k(t) \triangleq (\mathbf{f}(t), w_k)$ $(k = 1, \cdots, m)$. 于是(7.106) 成为线性常微分方程组

$$(d_m^k)''(t) + \sum_{l=1}^{m} e_{kl}(t) d_m^l(t) = f_k(t) \qquad (0 \leqslant t \leqslant T,\ k = 1, \cdots, m), \tag{7.108}$$

并附有初始条件(7.104)、(7.105). 根据常微分方程的标准理论, 存在唯一函数 $\mathbf{d}_m(t) = (d_m^1(t), \cdots, d_m^m(t))$ 满足(7.104)、(7.105) 并在 $0 \leqslant t \leqslant T$ 上解(7.108).

□

b. 能量估计

下面令 $m \to \infty$, 因此需要某些关于 m 一致的估计.

定理 7.14 (能量估计.)

存在常数 C(仅依赖于 U、T 及 L 的系数), 使得

$$\max_{0 \leqslant t \leqslant T} \left(\|\mathbf{u}_m(t)\|_{H_0^1(U)} + \|\mathbf{u}_m'(t)\|_{L^2(U)} \right) + \|\mathbf{u}_m''\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))} \leqslant C \left(\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))} + \|g\|_{H_0^1(U)} + \|h\|_{L^2(U)} \right) \tag{7.109}$$

对 $m = 1, 2, \cdots$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 将恒等式(7.106) 乘以 $(d_m^k)'(t)$, 对 $k = 1, \cdots, m$ 求和, 并回忆(7.103), 得到

$$(\mathbf{u}_m'', \mathbf{u}_m') + B[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m'; t] = (\mathbf{f}, \mathbf{u}_m') \tag{7.110}$$

对几乎处处的 $0 \leqslant t \leqslant T$ 成立. 其次注意 $(\mathbf{u}_m'', \mathbf{u}_m') = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\dfrac{1}{2} \|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)}^2 \right)$. 此外可写

$$B[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m'; t] = \int_U \sum_{i,j=1}^{n} a^{ij} \mathbf{u}_{m,x_i} \mathbf{u}_{m,x_j}' \, \mathrm{d}x + \int_U \sum_{i=1}^{n} b^i \mathbf{u}_{m,x_i} \mathbf{u}_m' + c \mathbf{u}_m \mathbf{u}_m' \, \mathrm{d}x \triangleq B_1 + B_2. \tag{7.111}$$

由于 $a^{ij} = a^{ji}$ $(i, j = 1, \cdots, n)$, 可见

$$B_1 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{1}{2} \mathcal{A}[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m; t] \right) - \frac{1}{2} \int_U \sum_{i,j=1}^{n} a_t^{ij} \mathbf{u}_{m,x_i} \mathbf{u}_{m,x_j} \, \mathrm{d}x, \tag{7.112}$$

其中对称双线性型

$$\mathcal{A}[u,v;t] \triangleq \int_U \sum_{i,j=1}^{n} a^{ij} u_{x_i} v_{x_j}\,\mathrm{d}x \qquad (u,v \in H_0^1(U)).$$

等式(7.112) 蕴含

$$B_1 \geqslant \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\mathcal{A}[\mathbf{u}_m,\mathbf{u}_m;t]\right) - C\|\mathbf{u}_m\|^2_{H_0^1(U)}, \tag{7.113}$$

且注意到

$$|B_2| \leqslant C\big(\|\mathbf{u}_m\|^2_{H_0^1(U)} + \|\mathbf{u}'_m\|^2_{L^2(U)}\big). \tag{7.114}$$

合并估计(7.110)–(7.114), 得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\|\mathbf{u}'_m\|^2_{L^2(U)} + \mathcal{A}[\mathbf{u}_m,\mathbf{u}_m;t]\big) &\leqslant C\big(\|\mathbf{u}'_m\|^2_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|^2_{H_0^1(U)} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(U)}\big)\\ &\leqslant C\big(\|\mathbf{u}'_m\|^2_{L^2(U)} + \mathcal{A}[\mathbf{u}_m,\mathbf{u}_m;t] + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(U)}\big),\end{aligned} \tag{7.115}$$

这里用到由一致双曲条件推出的不等式

$$\theta\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x \leqslant \mathcal{A}[u,u;t] \qquad (u \in H_0^1(U)). \tag{7.116}$$

2. 现令

$$\eta(t) \triangleq \|\mathbf{u}'_m(t)\|^2_{L^2(U)} + \mathcal{A}[\mathbf{u}_m(t),\mathbf{u}_m(t);t], \tag{7.117}$$

$$\xi(t) \triangleq \|\mathbf{f}(t)\|^2_{L^2(U)}. \tag{7.118}$$

则不等式(7.115) 写作

$$\eta'(t) \leqslant C_1\eta(t) + C_2\xi(t)$$

对 $0 \leqslant t \leqslant T$ 及适当常数 C_1, C_2 成立. 于是 Gronwall 不等式 (chapter B) 给出估计

$$\eta(t) \leqslant e^{C_1 t}\left(\eta(0) + C_2\int_0^t \xi(s)\,\mathrm{d}s\right) \qquad (0 \leqslant t \leqslant T). \tag{7.119}$$

然而由(7.104)、(7.105) 及估计 $\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H_0^1(U)} \leqslant \|g\|_{H_0^1(U)}$,

$$\eta(0) = \|\mathbf{u}'_m(0)\|^2_{L^2(U)} + \mathcal{A}[\mathbf{u}_m(0),\mathbf{u}_m(0);0] \leqslant C\big(\|h\|^2_{L^2(U)} + \|g\|^2_{H_0^1(U)}\big).$$

于是公式(7.117)–(7.119) 给出界

$$\|\mathbf{u}'_m(t)\|^2_{L^2(U)} + \mathcal{A}[\mathbf{u}_m(t),\mathbf{u}_m(t);t] \leqslant C\big(\|g\|^2_{H_0^1(U)} + \|h\|^2_{L^2(U)} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(0,T;L^2(U))}\big).$$

由于 $0 \leqslant t \leqslant T$ 任意, 由此估计与(7.116) 得

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\big(\|\mathbf{u}_m(t)\|^2_{H_0^1(U)} + \|\mathbf{u}'_m(t)\|^2_{L^2(U)}\big) \leqslant C\big(\|g\|^2_{H_0^1(U)} + \|h\|^2_{L^2(U)} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(0,T;L^2(U))}\big).$$

3. 任取 $v \in H_0^1(U)$,$\|v\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$, 写 $v = v_1 + v_2$, 其中 $v_1 \in \mathrm{span}\{w_k\}_{k=1}^m$,$(v_2, w_k) = 0$ $(k = 1,\cdots,m)$. 注意 $\|v_1\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$. 则(7.103) 与(7.106) 蕴含

$$\langle \mathbf{u}''_m, v\rangle = (\mathbf{u}''_m, v) = (\mathbf{u}''_m, v_1) = (\mathbf{f}, v_1) - B[\mathbf{u}_m, v_1; t].$$

因而

$$|\langle \mathbf{u}''_m, v\rangle| \leqslant C\big(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}\big),$$

因为 $\|v_1\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$. 故

$$\int_0^T \|\mathbf{u}''_m\|^2_{H^{-1}(U)}\,\mathrm{d}t \leqslant C\int_0^T \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|^2_{H_0^1(U)}\,\mathrm{d}t \leqslant C\big(\|g\|^2_{H_0^1(U)} + \|h\|^2_{L^2(U)} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(0,T;L^2(U))}\big).$$

□

c. 存在性与唯一性

现对 Galerkin 逼近取极限.

定理 7.15 (弱解的存在性.)

问题(7.91) 存在弱解.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 由能量估计(7.109), 序列 $\{\mathbf{u}_m\}_{m=1}^{\infty}$ 在 $L^2(0,T;H_0^1(U))$ 中有界,$\{\mathbf{u}_m'\}_{m=1}^{\infty}$ 在 $L^2(0,T;L^2(U))$ 中有界,$\{\mathbf{u}_m''\}_{m=1}^{\infty}$ 在 $L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 中有界. 因此存在子列 $\{\mathbf{u}_{m_l}\}_{l=1}^{\infty}\subset\{\mathbf{u}_m\}_{m=1}^{\infty}$ 及 $\mathbf{u}\in L^2(0,T;H_0^1(U))$(满足 $\mathbf{u}'\in L^2(0,T;L^2(U))$、$\mathbf{u}''\in L^2(0,T;H^{-1}(U))$), 使得

$$\begin{cases}\mathbf{u}_{m_l}\rightharpoonup\mathbf{u} & \text{弱收敛于} L^2(0,T;H_0^1(U)),\\ \mathbf{u}_{m_l}'\rightharpoonup\mathbf{u}' & \text{弱收敛于} L^2(0,T;L^2(U)),\\ \mathbf{u}_{m_l}''\rightharpoonup\mathbf{u}'' & \text{弱收敛于} L^2(0,T;H^{-1}(U)).\end{cases}\tag{7.120}$$

2. 现固定一整数 N, 选取形如

$$\mathbf{v}(t)=\sum_{k=1}^{N}d_k(t)w_k\tag{7.121}$$

的函数 $\mathbf{v}\in C^1([0,T];H_0^1(U))$, 其中 $\{d_k\}_{k=1}^{N}$ 为光滑函数. 取 $m\geqslant N$, 将(7.106) 乘以 $d_k(t)$, 对 $k=1,\cdots,N$ 求和, 再关于 t 积分, 得到

$$\int_0^T\langle\mathbf{u}_m'',\mathbf{v}\rangle+B[\mathbf{u}_m,\mathbf{v};t]\,\mathrm{d}t=\int_0^T(\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t.\tag{7.122}$$

令 $m=m_l$ 并回忆(7.120), 取极限得到

$$\int_0^T\langle\mathbf{u}'',\mathbf{v}\rangle+B[\mathbf{u},\mathbf{v};t]\,\mathrm{d}t=\int_0^T(\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t.\tag{7.123}$$

由于形如(7.121) 的函数在 $L^2(0,T;H_0^1(U))$ 中稠密, 该等式对所有 $\mathbf{v}\in L^2(0,T;H_0^1(U))$ 成立. 由(7.123) 进而

$$\langle\mathbf{u}'',v\rangle+B[\mathbf{u},v;t]=(\mathbf{f},v)$$

对所有 $v\in H_0^1(U)$ 及几乎处处的 $0\leqslant t\leqslant T$ 成立. 此外 $\mathbf{u}\in C([0,T];L^2(U))$,$\mathbf{u}'\in C([0,T];H^{-1}(U))$.

3. 现须验证

$$\mathbf{u}(0)=g,\tag{7.124}$$

$$\mathbf{u}'(0)=h.\tag{7.125}$$

为此选取任一函数 $\mathbf{v}\in C^2([0,T];H_0^1(U))$, 满足 $\mathbf{v}(T)=\mathbf{v}'(T)=0$. 在(7.123) 中关于 t 分部积分两次, 得到

$$\int_0^T(\mathbf{v}'',\mathbf{u})+B[\mathbf{u},\mathbf{v};t]\,\mathrm{d}t=\int_0^T(\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t-(\mathbf{u}(0),\mathbf{v}'(0))+\langle\mathbf{u}'(0),\mathbf{v}(0)\rangle.\tag{7.126}$$

类似地由(7.122) 推得

$$\int_0^T(\mathbf{v}'',\mathbf{u}_m)+B[\mathbf{u}_m,\mathbf{v};t]\,\mathrm{d}t=\int_0^T(\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t-(\mathbf{u}_m(0),\mathbf{v}'(0))+(\mathbf{u}_m'(0),\mathbf{v}(0)).$$

令 $m=m_l$ 并回忆(7.104)、(7.105)、(7.120), 推得

$$\int_0^T(\mathbf{v}'',\mathbf{u})+B[\mathbf{u},\mathbf{v};t]\,\mathrm{d}t=\int_0^T(\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t-(g,\mathbf{v}'(0))+(h,\mathbf{v}(0)).\tag{7.127}$$

比较恒等式(7.126) 与(7.127), 由于 $\mathbf{v}(0)$、$\mathbf{v}'(0)$ 任意, 即得(7.124)、(7.125). 故 $\mathbf{u}$ 是(7.91) 的弱解.

□

回忆定理 7.14 的能量估计, 我们注意到事实上 $\mathbf{u}\in L^\infty(0,T;H_0^1(U))$、$\mathbf{u}'\in L^\infty(0,T;L^2(U))$、$\mathbf{u}''\in L^2(0,T;H^{-1}(U))$: 见下面的定理 7.17.

定理 7.16 (弱解的唯一性.)

问题(7.91) 的弱解唯一.

♡

若我们事先知道 $\mathbf{u}'(t)$ 本身足够光滑、可在弱解定义中替换 v, 下面这个颇具技巧的证明将大为简化. 然而事实并非如此.

证明 Show/Hide Proof

1. 只需证明当 $\mathbf{f} \equiv g \equiv h \equiv 0$ 时(7.91) 的唯一弱解为

$$\mathbf{u} \equiv 0. \tag{7.128}$$

为验证此点, 固定 $0 \leqslant s \leqslant T$, 令

$$\mathbf{v}(t) \triangleq \begin{cases} \displaystyle\int_s^t \mathbf{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau & \text{若} 0 \leqslant t \leqslant s, \\ 0 & \text{若} s \leqslant t \leqslant T. \end{cases}$$

则对每个 $0 \leqslant t \leqslant T$ 有 $\mathbf{v}(t) \in H_0^1(U)$, 故

$$\int_0^s \langle \mathbf{u}'', \mathbf{v}\rangle + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]\,\mathrm{d}t = 0.$$

由于 $\mathbf{u}'(0) = \mathbf{v}(s) = 0$, 对上式第一项分部积分后得到

$$\int_0^s -(\mathbf{u}', \mathbf{v}') + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]\,\mathrm{d}t = 0. \tag{7.129}$$

现 $\mathbf{v}' = -\mathbf{u}$ $(0 \leqslant t \leqslant s)$, 故

$$\int_0^s \langle \mathbf{u}', \mathbf{u}\rangle - B[\mathbf{v}', \mathbf{v}; t]\,\mathrm{d}t = 0.$$

于是

$$\int_0^s \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}^2 - \frac{1}{2}B[\mathbf{v}, \mathbf{v}; t]\right)\mathrm{d}t = -\int_0^s C[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] + D[\mathbf{v}, \mathbf{v}; t]\,\mathrm{d}t,$$

其中

$$C[u, v; t] \triangleq -\int_U \sum_{i=1}^n b^i v_{x_i} u + \frac{1}{2} b^i_{x_i} uv\,\mathrm{d}x,$$

$$D[u, v; t] \triangleq \frac{1}{2}\int_U \sum_{i,j=1}^n a_t^{ij} u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b_t^i u_{x_i} v + c_t uv\,\mathrm{d}x,$$

对 $u, v \in H_0^1(U)$. 因而

$$\frac{1}{2}\|\mathbf{u}(s)\|_{L^2(U)}^2 + \frac{1}{2}B[\mathbf{v}(0), \mathbf{v}(0); 0] = -\int_0^s C[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] + D[\mathbf{v}, \mathbf{v}; t]\,\mathrm{d}t,$$

故

$$\|\mathbf{u}(s)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{v}(0)\|_{H_0^1(U)}^2 \leqslant C\left(\int_0^s \|\mathbf{v}\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}^2\,\mathrm{d}t + \|\mathbf{v}(0)\|_{L^2(U)}^2\right). \tag{7.130}$$

2. 现写

$$\mathbf{w}(t) \triangleq \int_0^t \mathbf{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \qquad (0 \leqslant t \leqslant T), \tag{7.131}$$

于是(7.130) 成为

$$\|\mathbf{u}(s)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{w}(s)\|_{H_0^1(U)}^2 \leqslant C\left(\int_0^s \|\mathbf{w}(t) - \mathbf{w}(s)\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(U)}^2\,\mathrm{d}t + \|\mathbf{w}(s)\|_{L^2(U)}^2\right).$$

但 $\|\mathbf{w}(t) - \mathbf{w}(s)\|_{H_0^1(U)}^2 \leqslant 2\|\mathbf{w}(t)\|_{H_0^1(U)}^2 + 2\|\mathbf{w}(s)\|_{H_0^1(U)}^2$, 且 $\|\mathbf{w}(s)\|_{L^2(U)} \leqslant \displaystyle\int_0^s \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(U)}\,\mathrm{d}t$. 因此(7.131) 蕴含

$$\|\mathbf{u}(s)\|_{L^2(U)}^2 + (1 - 2sC_1)\|\mathbf{w}(s)\|_{H_0^1(U)}^2 \leqslant C_1\int_0^s \|\mathbf{w}\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}^2\,\mathrm{d}t.$$

取 T_1 足够小使得 $1-2T_1C_1 \geqslant \frac{1}{2}$. 则当 $0 \leqslant s \leqslant T_1$ 时,

$$\|\mathbf{u}(s)\|^2_{L^2(U)} + \|\mathbf{w}(s)\|^2_{H_0^1(U)} \leqslant C\int_0^s \|\mathbf{u}\|^2_{L^2(U)} + \|\mathbf{w}\|^2_{H_0^1(U)}\,\mathrm{d}t.$$

于是积分形式的 Gronwall 不等式 (chapter B) 蕴含 $\mathbf{u} \equiv 0$ 于 $[0, T_1]$.

3. 我们在区间 $[T_1, 2T_1]$、$[2T_1, 3T_1]$ 等上重复同样论证, 最终推出(7.128).

□

7.2.3 正则性

如前面处理二阶椭圆与抛物 PDE 那样, 下一步任务是研究弱解的光滑性.

7.2.3.0.1 动机: 估计的形式推导. (i) 暂且设 $u = u(x,t)$ 是波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = f & \text{于}\mathbb{R}^n \times (0,T], \\ u = g,\ u_t = h & \text{于}\mathbb{R}^n \times \{t=0\} \end{cases}$$

的光滑解, 并设当 $|x| \to \infty$ 时 u 充分快地趋于零, 以保证以下计算合法. 于是如小节 8.2.4 那样, 计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 + u_t^2\,\mathrm{d}x\right) = 2\int_{\mathbb{R}^n} Du\cdot Du_t + u_t u_{tt}\,\mathrm{d}x = 2\int_{\mathbb{R}^n} u_t(u_{tt}-\Delta u)\,\mathrm{d}x = 2\int_{\mathbb{R}^n} u_t f\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} u_t^2\,\mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} f^2\,\mathrm{d}x.$$

应用 Gronwall 不等式, 推得

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 + u_t^2\,\mathrm{d}x \leqslant C\left(\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n} f^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^n} |Dg|^2 + h^2\,\mathrm{d}x\right), \tag{7.132}$$

其中常数 C 仅依赖于 T.

(ii) 再将 PDE 关于 t 求导, 令 $\widetilde{u} \triangleq u_t$. 则

$$\begin{cases} \widetilde{u}_{tt} - \Delta\widetilde{u} = \widetilde{f} & \text{于}\mathbb{R}^n \times (0,T], \\ \widetilde{u} = \widetilde{g},\ \widetilde{u}_t = \widetilde{h} & \text{于}\mathbb{R}^n \times \{t=0\}, \end{cases} \tag{7.133}$$

其中 $\widetilde{f} \triangleq f_t, \widetilde{g} \triangleq h, \widetilde{h} \triangleq u_{tt}(\cdot,0) = f(\cdot,0) + \Delta g$. 将估计(7.132) 应用于 $\widetilde{u}$, 得到

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_{\mathbb{R}^n} |Du_t|^2 + u_{tt}^2\,\mathrm{d}x \leqslant C\left(\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n} f_t^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^n} |D^2 g|^2 + |Dh|^2 + f(\cdot,0)^2\,\mathrm{d}x\right). \tag{7.134}$$

现由定理 7.18,

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|f(\cdot,t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\big(\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n\times(0,T))} + \|f_t\|_{L^2(\mathbb{R}^n\times(0,T))}\big). \tag{7.135}$$

此外, 写 $-\Delta u = f - u_{tt}$, 如节 6.3 推得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |D^2 u|^2\,\mathrm{d}x \leqslant C\int_{\mathbb{R}^n} f^2 + u_{tt}^2\,\mathrm{d}x \tag{7.136}$$

对每个 $0 \leqslant t \leqslant T$ 成立. 合并(7.134)–(7.136), 得到

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_{\mathbb{R}^n} |D^2 u|^2 + |Du_t|^2 + u_{tt}^2\,\mathrm{d}x \leqslant C\left(\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n} f_t^2 + f^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^n} |D^2 g|^2 + |Dh|^2\,\mathrm{d}x\right), \tag{7.137}$$

其中常数 C 仅依赖于 T.

这一估计提示: 对一般二阶双曲型 PDE 的弱解, 应存在类似于(7.132) 与(7.137) 的界.

我们利用 Galerkin 逼近进行计算. 为简化叙述, 以下假设 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 上的完备特征函数系, 且 U 有界、开、∂U 光滑. 此外假设

$$\text{系数} a^{ij}, b^i, c\ (i,j=1,\cdots,n) \text{ 在}\overline{U}\text{ 上光滑且不依赖于}t. \tag{7.138}$$

定理 7.17 (改进的正则性.)

(i) 设

$$g \in H_0^1(U),\ h \in L^2(U),\ \mathbf{f} \in L^2(0,T;L^2(U)),$$

又设 $\mathbf{u} \in L^2(0,T;H_0^1(U))$(满足 $\mathbf{u}' \in L^2(0,T;L^2(U))$、$\mathbf{u}'' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$) 为问题

$$\begin{cases} u_{tt} + Lu = f & \text{于} U_T, \\ u = 0 & \text{于} \partial U \times [0,T], \\ u = g,\ u_t = h & \text{于} U \times \{t=0\} \end{cases} \tag{7.139}$$

的弱解. 则事实上

$$\mathbf{u} \in L^\infty(0,T;H_0^1(U)), \qquad \mathbf{u}' \in L^\infty(0,T;L^2(U)),$$

且有估计

$$\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\|\mathbf{u}(t)\|_{H_0^1(U)} + \|\mathbf{u}'(t)\|_{L^2(U)}\right) \leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))} + \|g\|_{H_0^1(U)} + \|h\|_{L^2(U)}\right). \tag{7.140}$$

(ii) 若此外

$$g \in H^2(U),\ h \in H_0^1(U),\ \mathbf{f}' \in L^2(0,T;L^2(U)),$$

则

$$\mathbf{u} \in L^\infty(0,T;H^2(U)),\ \mathbf{u}' \in L^\infty(0,T;H_0^1(U)),\ \mathbf{u}'' \in L^\infty(0,T;L^2(U)),\ \mathbf{u}''' \in L^2(0,T;H^{-1}(U)),$$

且有估计

$$\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\|\mathbf{u}(t)\|_{H^2(U)} + \|\mathbf{u}'(t)\|_{H_0^1(U)} + \|\mathbf{u}''(t)\|_{L^2(U)}\right) + \|\mathbf{u}'''\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))} \leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))} + \|g\|_{H^2(U)} + \|h\|_{H^1(U)}\right). \tag{7.141}$$

♡

本定理的 (i)、(ii) 是形式估计(7.132)、(7.137)(对应于 $U = \mathbb{R}^n$ 上的波动方程) 的精确表述.

证明 Show/Hide Proof

1. 在定理 7.14 的证明中, 我们已导出界

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\|\mathbf{u}_m(t)\|_{H_0^1(U)} + \|\mathbf{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}\right) \leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))} + \|g\|_{H_0^1(U)} + \|h\|_{L^2(U)}\right). \tag{7.142}$$

令 $m = m_l \to \infty$ 取极限, 即得(7.140).

2. 现设 (ii) 的假设成立. 固定正整数 m, 将恒等式(7.106) 关于 t 求导. 写 $\widetilde{\mathbf{u}}_m \triangleq \mathbf{u}_m'$, 得到

$$(\widetilde{\mathbf{u}}_m'', w_k) + B[\widetilde{\mathbf{u}}_m, w_k] = (\mathbf{f}', w_k) \qquad (k = 1, \cdots, m). \tag{7.143}$$

乘以 $(d_m^k)''(t)$ 并对 $k = 1, \cdots, m$ 求和, 得到

$$(\widetilde{\mathbf{u}}_m'', \widetilde{\mathbf{u}}_m') + B[\widetilde{\mathbf{u}}_m, \widetilde{\mathbf{u}}_m'] = (\mathbf{f}', \widetilde{\mathbf{u}}_m'). \tag{7.144}$$

如能量估计证明中那样论证, 注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\|\widetilde{\mathbf{u}}_m'\|_{L^2(U)}^2 + \mathcal{A}[\widetilde{\mathbf{u}}_m, \widetilde{\mathbf{u}}_m]\right) \leqslant C\left(\|\widetilde{\mathbf{u}}_m'\|_{L^2(U)}^2 + \mathcal{A}[\widetilde{\mathbf{u}}_m, \widetilde{\mathbf{u}}_m] + \|\mathbf{f}'\|_{L^2(U)}^2\right), \tag{7.145}$$

其中双线性型 $\mathcal{A}[\cdot,\cdot]$ 定义如前.

3. 现

$$B[\mathbf{u}_m, w_k] = (\mathbf{f} - \mathbf{u}_m'', w_k) \qquad (k = 1, \cdots, m). \tag{7.146}$$

回忆我们取 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 为 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 上的完备特征函数系. 将(7.146) 乘以 $\lambda_k d_m^k(t)$ 并对 $k = 1, \cdots, m$ 求和, 推得

$$B[\mathbf{u}_m, -\Delta\mathbf{u}_m] = (\mathbf{f} - \mathbf{u}_m'', -\Delta\mathbf{u}_m). \tag{7.147}$$

由于 $\Delta\mathbf{u}_m = 0$ 于 ∂U, 有

$$B[\mathbf{u}_m, -\Delta\mathbf{u}_m] = (L\mathbf{u}_m, -\Delta\mathbf{u}_m). \tag{7.148}$$

再调用不等式

$$\beta\|u\|^2_{H^2(U)} \leqslant (Lu, -\Delta u) + \gamma\|u\|^2_{L^2(U)} \qquad (u \in H^2(U) \cap H^1_0(U)); \tag{7.149}$$

见习题练习 7.9. 由(7.146)–(7.149) 推得

$$\|\mathbf{u}_m\|^2_{H^2(U)} \leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|^2_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}''_m\|^2_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|^2_{L^2(U)}\right). \tag{7.150}$$

将此估计用于(7.145), 回忆 $\widetilde{\mathbf{u}}_m = \mathbf{u}'_m$, 并应用 Gronwall 不等式, 推得

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\|\mathbf{u}_m(t)\|^2_{H^2(U)} + \|\mathbf{u}'_m(t)\|^2_{H^1(U)} + \|\mathbf{u}''_m(t)\|^2_{L^2(U)}\right) \leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|^2_{H^1(0,T;L^2(U))} + \|g\|^2_{H^2(U)} + \|h\|^2_{H^1(U)}\right). \tag{7.151}$$

这里如定理 7.5 的证明中那样估计了 $\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)} \leqslant C\|g\|_{H^2(U)}$. 令 $m = m_l \to \infty$ 取极限, 对 $\mathbf{u}$ 导出同一界.

4. 如定理 7.5 的前一证明中那样, 同样推得 $\mathbf{u}''' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$, 且具有所述估计.

□

注 Show/Hide Remark

若 L 对称, 我们也可取 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 L 在 $H^1_0(U)$ 上的特征函数基, 从而避免使用不等式(7.149).

现设 m 为非负整数.

定理 7.18 (更高的正则性.)

设

$$g \in H^{m+1}(U),\ h \in H^m(U), \qquad \frac{\mathrm{d}^k\mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{m-k}(U)) \quad (k = 0,\cdots,m).$$

又设如下 m 阶相容条件成立:

$$\begin{cases} g_0 \triangleq g \in H^1_0(U),\ h_1 \triangleq h \in H^1_0(U),\ \cdots, \\ g_{2l} \triangleq \dfrac{\mathrm{d}^{2l-2}\mathbf{f}}{\mathrm{d}t^{2l-2}}(\cdot,0) - Lg_{2l-2} \in H^1_0(U) \qquad (\text{若} m = 2l), \\ h_{2l+1} \triangleq \dfrac{\mathrm{d}^{2l-1}\mathbf{f}}{\mathrm{d}t^{2l-1}}(\cdot,0) - Lh_{2l-1} \in H^1_0(U) \qquad (\text{若} m = 2l+1). \end{cases} \tag{7.152}$$

则

$$\frac{\mathrm{d}^k\mathbf{u}}{\mathrm{d}t^k} \in L^\infty(0,T;H^{m+1-k}(U)) \qquad (k = 0,\cdots,m+1), \tag{7.153}$$

且有估计

$$\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\sum_{k=0}^{m+1}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathbf{u}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{H^{m+1-k}(U)} \leqslant C\left(\sum_{k=0}^{m}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{m-k}(U))} + \|g\|_{H^{m+1}(U)} + \|h\|_{H^m(U)}\right). \tag{7.154}$$

♡

注 Show/Hide Remark

由定理 7.18 知

$$\mathbf{f}(0) \in H^{m-1}(U),\ \mathbf{f}'(0) \in H^{m-2}(U),\ \cdots,\ \mathbf{f}^{(m-2)}(0) \in H^1(U), \tag{7.155}$$

因而

$$g_0 \in H^{m+1}(U),\ h_1 \in H^m(U),\ g_2 \in H^{m-1}(U),\ h_3 \in H^{m-2}(U),\ \cdots,\ g_{2l} \in H^1(U)\ (\text{若} m = 2l),\ h_{2l+1} \in H^1(U)\ (\text{若} m = 2l+1). \tag{7.156}$$

相容条件即额外要求这些函数在迹意义下都在 ∂U 上等于零.

证明 Show/Hide Proof

1. 证明对 m 作归纳,$m = 0$ 的情形由上面的定理 7.17 (i) 给出.

2. 现假设定理对某非负整数 m 成立, 并设

$$g \in H^{m+2}(U),\ h \in H^{m+1}(U), \qquad \frac{\mathrm{d}^k\mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{m+1-k}(U)) \quad (k = 0,\cdots,m+1). \tag{7.157}$$

又设 $(m+1)$ 阶相容条件成立. 令 $\widetilde{\mathbf{u}} \triangleq \mathbf{u}'$. 将 PDE 关于 t 求导, 可验证 $\widetilde{\mathbf{u}}$ 是

$$\begin{cases} \widetilde{u}_{tt} + L\widetilde{u} = \widetilde{f} & \text{于} U_T, \\ \widetilde{u} = 0 & \text{于} \partial U \times [0,T], \\ \widetilde{u} = \widetilde{g},\ \widetilde{u}_t = \widetilde{h} & \text{于} U \times \{t=0\} \end{cases} \tag{7.158}$$

的唯一弱解, 其中

$$\widetilde{f} \triangleq f_t, \quad \widetilde{g} \triangleq h, \quad \widetilde{h} \triangleq f(\cdot,0) - Lg. \tag{7.159}$$

特别地, 对 $m=0$ 的情形, 我们依靠定理 7.17 (ii) 来确信 $\widetilde{\mathbf{u}} \in L^2(0,T;H_0^1(U))$、$\widetilde{\mathbf{u}}' \in L^2(0,T;L^2(U))$、$\widetilde{\mathbf{u}}'' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$.

由于 f、g、h 满足 $(m+1)$ 阶相容条件,$\widetilde{f}$、$\widetilde{g}$、$\widetilde{h}$ 满足 m 阶相容条件. 于是应用归纳假设, 得

$$\frac{\mathrm{d}^k \widetilde{\mathbf{u}}}{\mathrm{d}t^k} \in L^\infty(0,T;H^{m+1-k}(U)) \quad (k=0,\cdots,m+1),$$

且有估计

$$\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T} \sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \widetilde{\mathbf{u}}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{H^{m+1-k}(U)} \leqslant C \left(\sum_{k=0}^{m} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \widetilde{\mathbf{f}}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{m-k}(U))} + \|\widetilde{g}\|_{H^{m+1}(U)} + \|\widetilde{h}\|_{H^m(U)} \right).$$

由于 $\widetilde{\mathbf{u}} = \mathbf{u}'$, 可改写为

$$\begin{aligned} \operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T} \sum_{k=1}^{m+2} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \mathbf{u}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{H^{m+2-k}(U)} &\leqslant C \left(\sum_{k=1}^{m+1} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{m+1-k}(U))} + \|h\|_{H^{m+1}(U)} + \|Lg\|_{H^m(U)} + \|\mathbf{f}(0)\|_{H^m(U)} \right) \\ &\leqslant C \left(\sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{m+1-k}(U))} + \|g\|_{H^{m+2}(U)} + \|h\|_{H^{m+1}(U)} \right). \end{aligned} \tag{7.160}$$

这里用到估计

$$\|\mathbf{f}\|_{C([0,T];H^m(U))} \leqslant C\big(\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;H^m(U))} + \|\mathbf{f}'\|_{L^2(0,T;H^m(U))}\big),$$

它来自定理 7.18.

3. 现对几乎处处的 $0 \leqslant t \leqslant T$ 写 $L\mathbf{u} = \mathbf{f} - \mathbf{u}'' \triangleq \mathbf{h}$. 有

$$\|\mathbf{u}\|_{H^{m+2}(U)} \leqslant C\big(\|\mathbf{h}\|_{H^m(U)} + \|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}\big) \leqslant C\big(\|\mathbf{f}\|_{H^m(U)} + \|\mathbf{u}''\|_{H^m(U)} + \|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}\big).$$

关于 t 取本质上确界, 将此不等式加入(7.160) 并作标准估计, 推得

$$\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T} \sum_{k=0}^{m+2} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \mathbf{u}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{H^{m+2-k}(U)} \leqslant C \left(\sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \mathbf{f}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{m+1-k}(U))} + \|g\|_{H^{m+2}(U)} + \|h\|_{H^{m+1}(U)} \right).$$

这就是 $m+1$ 时定理的结论.

□

定理 7.19 (无穷次可微性.)

设

$$g, h \in C^\infty(\overline{U}), \qquad f \in C^\infty(\overline{U_T}),$$

且对 $m = 0, 1, \cdots$ 均成立 m 阶相容条件. 则双曲型初边值问题(7.91) 存在唯一解

$$u \in C^\infty(\overline{U_T}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $m = 0, 1, \cdots$ 依次应用定理 7.18.

□

7.2.4 扰动的传播

迄今为止, 我们对二阶双曲型方程的研究与节 7.1 中对二阶抛物 PDE 的处理大体平行. 在相应的前节小节 7.1.4 中, 我们讨论了二阶抛物方程的极值原理, 并特别指出强极值原理意味着这类 PDE 初值扰动的" 无限传播速度". 但对二阶双曲型偏微分方程, 强极值原理并不成立; 我们转而讨论相反的现象, 即初值扰动的" 有限传播速度". 这一研究推广了小节 8.2.4 中已引入的一些想法.

为简单起见, 本小节考虑 $U = \mathbb{R}^n$ 且 L 具有简单非散度形式

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} a^{ij} u_{x_i x_j}, \tag{7.161}$$

其中系数光滑、与时间无关, 且无低阶项. 如 usual 要求一致双曲条件.

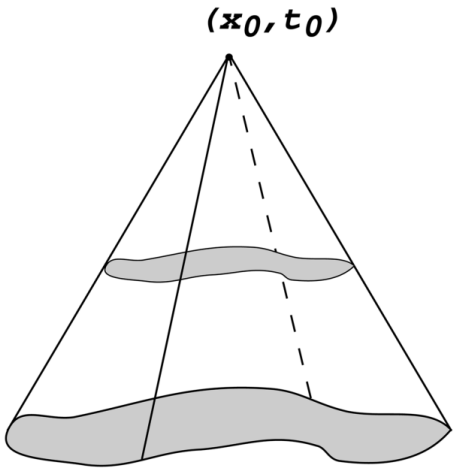


图 7.2: 依赖区域

现设 u 是 PDE

$$u_{tt} + Lu = 0 \qquad \text{于} \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \tag{7.162}$$

的光滑解. 我们希望证明一个类似于小节 8.2.4 中波动方程所得结论的唯一性/有限传播速度命题. 为此固定一点 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$, 试图寻找某类弯曲的" 锥状" 区域 C, 以 (x_0, t_0) 为顶点, 使得若在 $C_0 = C \cap \{t = 0\}$ 上 $u \equiv u_t \equiv 0$, 则在 C 内 $u \equiv 0$.

受例 4.16 中几何光学计算的启发, 我们猜测这样的区域 C 的边界由水平集 $\{p = 0\}$ 给出, 其中 p 满足 Hamilton–Jacobi PDE

$$p_t - \left(\sum_{i,j=1}^{n} a^{ij}(x) p_{x_i} p_{x_j} \right)^{1/2} = 0 \qquad \text{于} \mathbb{R}^n \times (0, \infty). \tag{7.163}$$

我们通过分离变量来化简(7.163), 写

$$p(x, t) = q(x) + t - t_0 \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ 0 \leqslant t \leqslant t_0), \tag{7.164}$$

其中 q 满足

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{i,j=1}^{n} a^{ij} q_{x_i} q_{x_j} = 1,\ q > 0 \quad \text{于} \mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}, \\ q(x_0) = 0. \end{cases} \tag{7.165}$$

从今往后假设 q 是(7.165) 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}$ 上的光滑解.(事实上 $q(x)$ 就是 x 到 x_0 在由 (a^{ij}) 确定的 Riemann 度量下的

距离.)

我们引入" 弯曲的" 向后波锥

$$K \triangleq \{(x,t) \mid p(x,t) < 0\} = \{(x,t) \mid q(x) < t_0 - t\}.$$

对每个 $t > 0$, 进一步定义

$$K_t \triangleq \{x \mid q(x) < t_0 - t\} = K \text{ 在时刻} t \text{ 的截面}. \tag{7.166}$$

由于(7.165) 蕴含在 $\mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}$ 上 $Dq \neq 0$, 故对 $0 \leqslant t < t_0$,∂K_t 是光滑的 $(n-1)$ 维曲面.

定理 7.20 (有限传播速度.)

设 u 是双曲方程(7.162) 的光滑解. 若在 K_0 上 $u \equiv u_t \equiv 0$, 则在 K 内 $u \equiv 0$.

特别地, 若 u 是(7.162) 带有初始条件

$$u = g,\ u_t = h \qquad \text{于} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \tag{7.167}$$

的解, 则 $u(x_0, t_0)$ 仅依赖于 g、h 在 K_0 内的值.

证明 Show/Hide Proof

1. 我们修改小节 8.2.4 的一个证明, 定义能量

$$e(t) \triangleq \frac{1}{2}\int_{K_t} u_t^2 + \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} u_{x_j}\,\mathrm{d}x \qquad (0 \leqslant t \leqslant t_0).$$

2. 为计算 $\dot{e}(t)$, 首先注意: 若 f 是 x 的连续函数, 则由定理 C.5 的余面积公式,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int_{K_t} f\,\mathrm{d}x\right) = -\int_{\partial K_t} f\frac{1}{|Dq|}\,\mathrm{d}S.$$

因此

$$\begin{aligned}\dot{e}(t) &= \int_{K_t} u_t u_{tt} + \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} u_{x_j t}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_{\partial K_t}\left(u_t^2 + \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} u_{x_j}\right)\frac{1}{|Dq|}\,\mathrm{d}S \\ &\triangleq A - B.\end{aligned} \tag{7.168}$$

分部积分, 计算得

$$\begin{aligned}A &= \int_{K_t} u_t\left(u_{tt} - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}u_{x_i})_{x_j}\right)\mathrm{d}x + \int_{\partial K_t}\sum_{i,j=1}^n a^{ij}u_{x_i}\nu_j u_t\,\mathrm{d}S \\ &= -\int_{K_t} u_t \sum_{i,j=1}^n a^{ij}_{x_j} u_{x_i}\,\mathrm{d}x + \int_{\partial K_t}\sum_{i,j=1}^n a^{ij}u_{x_i}\nu_j u_t\,\mathrm{d}S,\end{aligned} \tag{7.169}$$

其中 $\boldsymbol{\nu} = (\nu_1, \cdots, \nu_n)$ 如 usual 为 ∂K_t 的外单位法向量. 但由广义 Cauchy–Schwarz 不等式 (chapter B),

$$\left|\sum_{i,j=1}^n a^{ij}u_{x_i}\nu_j\right| \leqslant \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij}u_{x_i}u_{x_j}\right)^{1/2}\left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij}\nu_i\nu_j\right)^{1/2}. \tag{7.170}$$

此外, 由于在 ∂K_t 上 $q = t_0 - t$, 在 ∂K_t 上 $\boldsymbol{\nu} = \dfrac{Dq}{|Dq|}$. 故

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}\nu_i\nu_j = \frac{\sum_{i,j=1}^n a^{ij}q_{x_i}q_{x_j}}{|Dq|^2} = \frac{1}{|Dq|^2},$$

其中用到(7.165). 于是不等式(7.170) 写作

$$\left|\sum_{i,j=1}^n a^{ij}u_{x_i}\nu_j\right| \leqslant \left(\sum_{i,j=1}^n a^{ij}u_{x_i}u_{x_j}\right)^{1/2}\frac{1}{|Dq|}. \tag{7.171}$$

再回到(7.169), 利用(7.171) 与 Cauchy 不等式估计:

$$|A| \leqslant Ce(t) + \int_{\partial K_t} \left(\sum_{i,j=1}^{n} a^{ij} u_{x_i} u_{x_j} \right)^{1/2} |u_t| \frac{1}{|Dq|} \mathrm{d}S \leqslant Ce(t) + \frac{1}{2} \int_{\partial K_t} \left(u_t^2 + \sum_{i,j=1}^{n} a^{ij} u_{x_i} u_{x_j} \right) \frac{1}{|Dq|} \mathrm{d}S = Ce(t) + B.$$

3. 因此不等式(7.168) 给出 $\dot{e}(t) \leqslant Ce(t)$. 由于假设(7.166) 蕴含 $e(0) = 0$, 利用 Gronwall 不等式推得

$$e(t) = 0$$

对所有 $0 \leqslant t \leqslant t_0$ 成立. 因而在 K 内 $u_t \equiv Du \equiv 0$, 故在 K 内 $u \equiv 0$.

□

7.2.5 两个变量的方程

本小节简要讨论仅含两个变量的二阶双曲型偏微分方程, 并证明在这一情形可以得到更为精确的信息. 大致想法是: 由于两个变量的函数" 只有" 三个二阶偏导数,PDE 结构可能在代数与解析上得到简化, 而多于两个变量时则无法做到.

我们先考虑两变量的一般线性二阶 PDE

$$\sum_{i,j=1}^{2} a^{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{2} b^i u_{x_i} + cu = 0, \tag{7.172}$$

其中系数 a^{ij}, b^i, c $(i, j = 1, 2)$(满足 $a^{ij} = a^{ji}$) 与未知函数 u 都是某区域 $U \subset \mathbb{R}^2$ 中两变量 x_1, x_2 的函数. 注意目前与上面发展的理论不同, 我们暂不把 x_1 或 x_2 等同于表示时间的变量 t.

现提出如下基本问题: 能否通过引入新的自变量来化简 PDE (7.172) 的结构? 换言之, 能否通过用新变量 $y = \boldsymbol{\Phi}(x)$ 改写, 把 PDE 化为某种" 更好" 的形式?

更确切地说, 令

$$\begin{cases} y_1 = \Phi_1(x_1, x_2), \\ y_2 = \Phi_2(x_1, x_2), \end{cases} \tag{7.173}$$

其中 $\boldsymbol{\Phi} = (\Phi_1, \Phi_2)$ 为某适当函数. 为研究这一可能性, 现写

$$u(x) = v(\boldsymbol{\Phi}(x)). \tag{7.174}$$

即定义 $v(y) \triangleq u(\boldsymbol{\Psi}(y))$, 其中 $\boldsymbol{\Psi} = \boldsymbol{\Phi}^{-1}$. 由(7.174) 计算得

$$\begin{cases} u_{x_i} = \sum_{k=1}^{2} v_{y_k} \Phi^k_{x_i}, \\ u_{x_i x_j} = \sum_{k,l=1}^{2} v_{y_k y_l} \Phi^k_{x_i} \Phi^l_{x_j} + \sum_{k=1}^{2} v_{y_k} \Phi^k_{x_i x_j}, \end{cases}$$

其中 $i, j = 1, 2$. 代入(7.172), 发现 v 满足 PDE

$$\sum_{k,l=1}^{2} \tilde{a}^{kl} v_{y_k y_l} + \cdots = 0, \tag{7.175}$$

其中

$$\tilde{a}^{kl} \triangleq \sum_{i,j=1}^{2} a^{ij} \Phi^k_{x_i} \Phi^l_{x_j} \qquad (k, l = 1, 2), \tag{7.176}$$

(7.175) 中的省略号表示低阶项.

我们考察 PDE (7.175) 中的第一项, 希望能选取变换 $\boldsymbol{\Phi} = (\Phi_1, \Phi_2)$ 使此表达式特别简单. 试实现

$$\tilde{a}^{11} \equiv \tilde{a}^{22} \equiv 0. \tag{7.177}$$

由公式(7.176), 只要能选取 Φ_1 与 Φ_2 都解非线性一阶 PDE

$$a^{11}(v_{x_1})^2 + 2a^{12} v_{x_1} v_{x_2} + a^{22}(v_{x_2})^2 = 0 \tag{7.178}$$

于 U 内, 这便是可能的. 注意这就是与偏微分方程(7.172) 相关的特征方程, 如小节 9.6.3 中所讨论的.

为进一步讨论, 假设

$$\det A = a^{11}a^{22} - (a^{12})^2 < 0 \qquad 于U, \tag{7.179}$$

此时称 PDE (7.172) 是双曲型的.

利用条件(7.179), 可将方程(7.178) 因式分解如下:

$$\begin{aligned}&\left(a^{11}v_{x_1} + [a^{12} + ((a^{12})^2 - a^{11}a^{22})^{1/2}]v_{x_2}\right)\cdot\left(a^{11}v_{x_1} + [a^{12} - ((a^{12})^2 - a^{11}a^{22})^{1/2}]v_{x_2}\right)\\ &\qquad = a^{11}\left(a^{11}(v_{x_1})^2 + 2a^{12}v_{x_1}v_{x_2} + a^{22}(v_{x_2})^2\right) = 0.\end{aligned} \tag{7.180}$$

现(7.180) 的左端是两个线性一阶 PDE 的乘积:

$$a^{11}v_{x_1} + [a^{12} + ((a^{12})^2 - a^{11}a^{22})^{1/2}]v_{x_2} = 0 \qquad 于U, \tag{7.181}$$

以及

$$a^{11}v_{x_1} + [a^{12} - ((a^{12})^2 - a^{11}a^{22})^{1/2}]v_{x_2} = 0 \qquad 于U. \tag{7.182}$$

现假设可选取 Φ_1 为(7.181) 的光滑解, 且在 U 内 $D\Phi_1 \neq 0$. 则 Φ_1 沿 ODE

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = a^{11},\\ \dot{x}_2 = [a^{12} + ((a^{12})^2 - a^{11}a^{22})^{1/2}]\end{cases} \tag{7.183}$$

的轨线 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ 为常数. 类似地, 设 Φ_2 是(7.182) 的光滑解, 且在 U 内 $D\Phi_2 \neq 0$; 则 Φ_2 沿 ODE

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = a^{11},\\ \dot{x}_2 = [a^{12} - ((a^{12})^2 - a^{11}a^{22})^{1/2}]\end{cases} \tag{7.184}$$

的轨线 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ 为常数.

ODE (7.183) 或(7.184) 的轨线称为原偏微分方程(7.172) 的**特征线**. 回到(7.173), 可见特征 ODE (7.183)、(7.184) 解的轨线提供了我们的新坐标线.

此外利用(7.179) 可验证

$$\widetilde{a}^{12} = \sum_{i,j=1}^{2} a^{ij}\Phi^1_{x_i}\Phi^2_{x_j} \neq 0 \qquad 于U. \tag{7.185}$$

合并(7.175)、(7.176)、(7.177)、(7.185), 可见 PDE (7.172) 在 y 坐标下成为

$$v_{y_1y_2} + \cdots = 0, \tag{7.186}$$

省略号如前表示低阶项. 称方程(7.186) 为双曲型 PDE (7.172) 的**第一标准型**.

若再作变量替换 $z_1 = y_1 + y_2$、$z_2 = y_1 - y_2$, 则(7.186) 成为

$$w_{z_1z_1} - w_{z_2z_2} + \cdots = 0. \tag{7.187}$$

若进一步再把变量重命名为 $t = z_1$、$x = z_2$, 则(7.187) 写作

$$w_{tt} - w_{xx} + \cdots = 0, \tag{7.188}$$

其二阶项即为一维波动算子. 称方程(7.188) 为**第二标准型**.

因此, 若能如上找到映射 $\mathbf{\Phi}$, 则形如(7.172) 的任意两变量双曲型 PDE 均可经变量替换化为波动方程加上一个低阶项.

7.3 一阶双曲方程组

下面把我们对双曲 PDE(可非正式地解释为支持" 波状" 解的方程) 的研究推广到一阶方程组情形. 沿用 §§7.1 与 7.2 的方式, 先用能量估计构造对称双曲组的弱解. 但对于非对称、常系数双曲组, 将改用 Fourier 变换方法.

7.3.1 定义

本节研究形如

$$\mathbf{u}_t + \sum_{j=1}^{n} B_j \mathbf{u}_{x_j} = \mathbf{f} \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中} \tag{7.189}$$

的线性一阶偏微分方程组, 带初值条件

$$\mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上.} \tag{7.190}$$

未知函数为 $\mathbf{u}: \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{R}^m$,$\mathbf{u} = (u_1, \cdots, u_m)$, 函数 $B_j: \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{M}^{m\times m} (j = 1, \cdots, n)$、$\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{R}^m$、$\mathbf{g}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 给定.

7.3.1.0.1 记号. 对每个 $y \in \mathbb{R}^n$, 令

$$B(x,t;y) \triangleq \sum_{j=1}^{n} y_j B_j(x,t) \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t \geqslant 0).$$

定义 7.5

称 PDE 组 (7.189) 是**双曲的**, 若对每个 $x, y \in \mathbb{R}^n$、$t \geqslant 0$, 矩阵 $B(x,t;y)$ 可对角化. ♣

换言之,(7.189) 双曲, 只要对每个 x, y, t, 矩阵 $B(x,t;y)$ 有 m 个实特征值

$$\lambda_1(x,t;y) \leqslant \lambda_2(x,t;y) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_m(x,t;y)$$

及相应特征向量 $\{\mathbf{r}_k(x,t;y)\}_{k=1}^m$, 后者构成 $\mathbb{R}^m$ 的一组基.

有两个重要特殊情形:

定义 7.6

(i) 称 (7.189) 是**对称双曲组**, 若对每个 $x \in \mathbb{R}^n$、$t \geqslant 0$,$B_j(x,t)$ 是对称 $m \times m$ 矩阵 $(j = 1, \cdots, m)$. (ii) 称组 (7.189) 是**严格双曲的**, 若对每个 $x, y \in \mathbb{R}^n$、$y \neq 0$ 及每个 $t \geqslant 0$, 矩阵 $B(x,t;y)$ 有 m 个互异实特征值:

$$\lambda_1(x,t;y) < \lambda_2(x,t;y) < \cdots < \lambda_m(x,t;y).$$

♣

7.3.1.0.2 双曲性定义的动机. 如下正当化双曲性条件. 设 $\mathbf{f} \equiv 0$, 且矩阵 B_j 为常数 $(j = 1, \cdots, n)$. 于是

$$\sum_{j=1}^{n} y_j B_j = B(y) \tag{7.191}$$

只依赖于 $y \in \mathbb{R}^n$.

如 §4.2, 寻找 (7.189)、(7.190) 的平面波解. 即求形如

$$\mathbf{u}(x,t) = \mathbf{v}(y \cdot x - \sigma t) \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t \geqslant 0) \tag{7.192}$$

的解, 其中方向 $y \in \mathbb{R}^n$, 速度 $\dfrac{\sigma}{|y|} (\sigma \in \mathbb{R})$, 剖面 $\mathbf{v}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$.

把 (7.192) 代入 (7.189), 算得

$$\left(-\sigma I + \sum_{j=1}^{n} y_j B_j \right) \mathbf{v}' = 0.$$

此等式断言 $\mathbf{v}'$ 是矩阵 $B(y)$ 对应于特征值 σ 的特征向量.

双曲性条件要求: 对每个方向 y,(7.189) 有 m 个互异平面波解:

$$\mathbf{r}_k(y)\,(y \cdot x - \lambda_k(y)t) \qquad (k = 1, \cdots, m),$$

其中 $\lambda_1(y) \leqslant \lambda_2(y) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_m(y)$ 是 $B(y)$ 的特征值,$\{\mathbf{r}_k(y)\}_{k=1}^m$ 是相应特征向量.$|y| = 1$ 时的特征值即波速.

7.3.2 对称双曲组

本节应用能量方法与消失黏性技术构造双曲初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t + \sum_{j=1}^{n} B_j \mathbf{u}_{x_j} = \mathbf{f} & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,T] \text{ 中}, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{7.193}$$

的解, 其中 $T>0$, 基本假设为

$$\text{矩阵} B_j(x,t) \text{ 对称} \qquad (j=1,\cdots,n), \tag{7.194}$$

对 $x \in \mathbb{R}^n$、$0 \leqslant t \leqslant T$. 进一步设 $B_j \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0,T]; \mathbb{M}^{m\times m})$, 且

$$\sup_{\mathbb{R}^n \times [0,T]} (|B_j|, |D_{x,t} B_j|, |D^2_{x,t} B_j|) < \infty \qquad (j=1,\cdots,n), \tag{7.195}$$

$$\mathbf{g} \in H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m), \quad \mathbf{f} \in H^1(\mathbb{R}^n \times (0,T); \mathbb{R}^m). \tag{7.196}$$

注 Show/Hide Remark

更一般形如

$$B_0 \mathbf{u}_t + \sum_{j=1}^{n} B_j \mathbf{u}_{x_j} = \mathbf{f} \tag{7.197}$$

的方程组也称为对称的, 只要 $B_j (j=0,\cdots,n)$ 对称. 下面建立的理论容易推广到此类组, 只要 B_0 正定.

形如 (7.197) 的对称双曲组推广了 §7.2 研究的二阶双曲 PDE. 设 v 是标量方程

$$v_{tt} - \sum_{i,j=1}^{n} a^{ij} v_{x_i x_j} = 0 \tag{7.198}$$

的光滑解, 其中不失一般性可取 $a^{ij} = a^{ji} (i,j=1,\cdots,n)$. 写

$$\mathbf{u} = (u_1,\cdots,u_{n+1}) \triangleq (v_{x_1},\cdots,v_{x_n}, v_t),$$

发现 $\mathbf{u}$ 求解形如 (7.197) 的组,$m=n+1$,$\mathbf{f} \equiv 0$,

$$B_j = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & -a^{1j} \\ \ddots & \vdots & & \\ 0 & \cdots & 0 & -a^{nj} \\ -a^{1j} & \cdots & -a^{nj} & 0 \end{pmatrix}_{(n+1)\times(n+1)} \qquad (j=1,\cdots,n),$$

$$B_0 = \begin{pmatrix} a^{11} & \cdots & a^{1n} & 0 \\ \ddots & \vdots & & \\ a^{n1} & \cdots & a^{nn} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(n+1)\times(n+1)}.$$

注意 (7.198) 的一致双曲性条件蕴涵矩阵 B_0 正定.

a. 弱解

为简化记号, 定义双线性型

$$B[\mathbf{u},\mathbf{v};t] \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=1}^{n} (B_j(\cdot,t)\mathbf{u}_{x_j}) \cdot \mathbf{v} \,\mathrm{d}x$$

对 $0 \leqslant t \leqslant T$,$\mathbf{u},\mathbf{v} \in H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$.

定义 7.7

称

$$\mathbf{u}\in L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)),\quad \mathbf{u}'\in L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$$

为对称双曲组初值问题 (7.193) 的**弱解**, 只要 (i) $(\mathbf{u}',\mathbf{v})+B[\mathbf{u},\mathbf{v};t]=(\mathbf{f},\mathbf{v})$ 对每个 $\mathbf{v}\in H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$ 及 a.e. $0\leqslant t\leqslant T$ 成立, 且 (ii) $\mathbf{u}(0)=\mathbf{g}$.

♣

此后 $(,)$ 表示 $L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$ 中的内积.

注　Show/Hide Remark

由 §5.9.2 定理 2,$\mathbf{u}\in C([0,T];L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$, 故初值条件 (ii) 有意义.

b. 消失黏性方法

用抛物初值问题逼近问题 (7.193):

$$\begin{cases}\mathbf{u}_{\varepsilon t}-\varepsilon\Delta\mathbf{u}_\varepsilon+\sum_{j=1}^n B_j\mathbf{u}_{\varepsilon x_j}=\mathbf{f} & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ \mathbf{u}_\varepsilon=\mathbf{g}_\varepsilon & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}\tag{7.199}$$

$0<\varepsilon\leqslant 1,\mathbf{g}_\varepsilon\triangleq\eta_\varepsilon*\mathbf{g}$. 想法是: 对每个 $\varepsilon>0$, 问题 (7.199) 有唯一光滑解 $\mathbf{u}_\varepsilon$, 且当 $|x|\to\infty$ 时趋于零. 计划是证明当 $\varepsilon\to 0$ 时,$\mathbf{u}_\varepsilon$ 收敛到一个极限函数 $\mathbf{u}$, 后者是 (7.193) 的弱解.

定理 7.21 (逼近解的存在性)

对每个 $\varepsilon>0$, 存在 (7.199) 的唯一解 $\mathbf{u}_\varepsilon$, 满足

$$\mathbf{u}_\varepsilon\in L^2(0,T;H^3(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)),\quad \mathbf{u}_\varepsilon'\in L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)).\tag{7.200}$$

证明　Show/Hide Proof

1. 令 $X=L^\infty((0,T);H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$. 对每个 $\mathbf{v}\in X$, 考察线性组

$$\begin{cases}\mathbf{u}_t-\varepsilon\Delta\mathbf{u}=\mathbf{f}-\sum_{j=1}^n B_j\mathbf{v}_{x_j} & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ \mathbf{u}=\mathbf{g}_\varepsilon & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}$$

因右端在 L^2 中有界, 存在唯一解 $\mathbf{u}\in L^2(0,T;H^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)),\mathbf{u}'\in L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$. 确实可利用热方程基本解 Φ(§2.3.1) 以 $\mathbf{g}_\varepsilon$ 与 $\mathbf{f}-\sum_{j=1}^n B_j\mathbf{v}_{x_j}$ 表示 $\mathbf{u}_\varepsilon$. 类似取 $\tilde{\mathbf{v}}\in X$, 令 $\tilde{\mathbf{u}}$ 求解

$$\begin{cases}\tilde{\mathbf{u}}_t-\varepsilon\Delta\tilde{\mathbf{u}}=\mathbf{f}-\sum_{j=1}^n B_j\tilde{\mathbf{v}}_{x_j} & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ \tilde{\mathbf{u}}=\mathbf{g}_\varepsilon & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}$$

2. 相减, 得 $\hat{\mathbf{u}}\triangleq\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}$ 满足

$$\begin{cases}\hat{\mathbf{u}}_t-\varepsilon\Delta\hat{\mathbf{u}}=-\sum_{j=1}^n B_j\hat{\mathbf{v}}_{x_j} & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ \hat{\mathbf{u}}=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}\tag{7.201}$$

其中 $\hat{\mathbf{v}}\triangleq\mathbf{v}-\tilde{\mathbf{v}}$. 由 $\hat{\mathbf{u}}$ 关于基本解 Φ 与 $\sum_{j=1}^n B_j\hat{\mathbf{v}}_{x_j}$ 的表示公式, 得估计

$$\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\|\hat{\mathbf{u}}(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}\leqslant C(\varepsilon)\left\|\sum_{j=1}^n B_j\hat{\mathbf{v}}_{x_j}\right\|_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}$$

$$\leqslant C(\varepsilon)\|\widehat{\mathbf{v}}\|_{L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}$$
$$\leqslant C(\varepsilon)T^{1/2}\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\|\widehat{\mathbf{v}}(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}. \tag{7.202}$$

故

$$\|\widehat{\mathbf{u}}\| \leqslant C(\varepsilon)T^{1/2}\|\widehat{\mathbf{v}}\|. \tag{7.203}$$

3. 若 T 充分小使

$$C(\varepsilon)T^{1/2} \leqslant 1/2, \tag{7.204}$$

则 (7.203) 读为 $\|\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}\| \leqslant \frac{1}{2}\|\mathbf{v}-\tilde{\mathbf{v}}\|$. 由 Banach 不动点定理 (§9.2.1), 映射 $\mathbf{v}\mapsto\mathbf{u}$ 有唯一不动点. 于是只要 (7.204) 成立,$\mathbf{u}=\mathbf{u}_\varepsilon$ 求解 (7.199).

若 (7.204) 不成立, 取 $0<T_1<T$ 使 $CT_1^{1/2}=1/2$, 并在时间区间 $[0,T_1]$、$[T_1,2T_1]$ 等上重复上述论证. 断言 (7.200) 由抛物正则性理论得到 (参见 §7.1.3).

□ ♡

c. 能量估计

要在 (7.199) 中令 $\varepsilon\to 0$, 如往常需要某些一致估计.

定理 7.22 (能量估计)

存在常数 C(只依赖于 n 与系数) 使

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\|\mathbf{u}_\varepsilon(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}+\|\mathbf{u}_\varepsilon'(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}\right)\leqslant C\left(\|\mathbf{g}\|_{H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}+\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}+\|\mathbf{f}'\|_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}\right) \tag{7.205}$$

对每个 $0<\varepsilon\leqslant 1$.

证明 Show/Hide Proof

1. 计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\|\mathbf{u}_\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}\right)=(\mathbf{u}_\varepsilon,\mathbf{u}_\varepsilon')=\left(\mathbf{u}_\varepsilon,\mathbf{f}-\sum_{j=1}^n B_j\mathbf{u}_{\varepsilon x_j}+\varepsilon\Delta\mathbf{u}_\varepsilon\right). \tag{7.206}$$

现

$$|(\mathbf{u}_\varepsilon,\mathbf{f})|\leqslant\|\mathbf{u}_\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}+\|\mathbf{f}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}, \tag{7.207}$$

且

$$(\mathbf{u}_\varepsilon,\varepsilon\Delta\mathbf{u}_\varepsilon)=-\varepsilon\|D\mathbf{u}_\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})}\leqslant 0. \tag{7.208}$$

2. 设 $\mathbf{v}\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$. 则

$$\left(\mathbf{v},\sum_{j=1}^n B_j\mathbf{v}_{x_j}\right)=\sum_{j=1}^n\int_{\mathbb{R}^n}(B_j\mathbf{v}_{x_j})\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\int_{\mathbb{R}^n}((B_j\mathbf{v})\cdot\mathbf{v})_{x_j}\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\int_U(B_{j,x_j}\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x,$$

最后一等式由对称性假设 (7.194) 成立. 因 $\mathbf{v}$ 紧支集, 用 (7.195) 推得

$$\left|\left(\mathbf{v},\sum_{j=1}^n B_j\mathbf{v}_{x_j}\right)\right|\leqslant\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\left|\int_{\mathbb{R}^n}(B_{j,x_j}\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x\right|\leqslant C\|\mathbf{v}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}.$$

故由逼近

$$\left|\left(\mathbf{u}_\varepsilon, \sum_{j=1}^n B_j \mathbf{u}_{\varepsilon x_j}\right)\right| \leqslant C\|\mathbf{u}_\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}.$$

把此界、(7.207) 与 (7.208) 用于 (7.206), 得估计

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u}_\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant C\left(\|\mathbf{u}_\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}\right).$$

接着应用 Gronwall 不等式, 推得

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{u}_\varepsilon(t)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant C\left(\|\mathbf{g}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}\right), \tag{7.209}$$

因 $\|\mathbf{g}_\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant \|\mathbf{g}\|_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}$. 3. 固定 $k \in \{1,\cdots,n\}$, 写 $\mathbf{v}_k \triangleq \mathbf{u}_{\varepsilon x_k}$. 关于 x_k 微分 (7.199), 得

$$\begin{cases} \mathbf{v}_{k,t} - \varepsilon\Delta\mathbf{v}_k + \sum_{j=1}^n B_j \mathbf{v}_{k,x_j} = \mathbf{f}_{x_k} - \sum_{j=1}^n B_{j,x_k}\mathbf{u}_{\varepsilon x_j} & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ \mathbf{v}_k = \mathbf{g}_{\varepsilon,x_k} & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}. \end{cases}$$

如上推理, 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{v}_k\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant C\left(\|D\mathbf{u}_\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} + \|D\mathbf{f}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})}\right). \tag{7.210}$$

对 $k = 1,\cdots,n$ 求和上述不等式, 推得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|D\mathbf{u}_\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} \leqslant C\left(\|D\mathbf{u}_\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} + \|D\mathbf{f}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})}\right).$$

Gronwall 不等式给出界

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|D\mathbf{u}_\varepsilon(t)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} \leqslant C\left(\|D\mathbf{g}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}\right), \tag{7.211}$$

因 $\|D\mathbf{g}_\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} \leqslant \|D\mathbf{g}\|_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})}$. 4. 现令 $\mathbf{v} \triangleq \mathbf{u}_\varepsilon{}'$, 关于 t 微分 (7.199), 发现

$$\begin{cases} \mathbf{v}_t - \varepsilon\Delta\mathbf{v} + \sum_{j=1}^n B_j \mathbf{v}_{x_j} = \mathbf{f}' - \sum_{j=1}^n B_{j,t}\mathbf{u}_{\varepsilon x_i} & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ \mathbf{v} = \mathbf{f} - \sum_{j=1}^n B_j \mathbf{g}_{\varepsilon,x_j} + \varepsilon\Delta\mathbf{g}_\varepsilon & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}. \end{cases} \tag{7.212}$$

如前计算, 得

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{u}_\varepsilon{}'(t)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant C\left(\|D\mathbf{g}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} + \varepsilon^2\|\Delta\mathbf{g}_\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}\right.$$
$$\left. + \|\mathbf{f}(0)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))} + \|\mathbf{f}'\|^2_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}\right). \tag{7.213}$$

现

$$\|\Delta\mathbf{g}_\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant \frac{C}{\varepsilon^2}\|D\mathbf{g}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})}, \tag{7.214}$$

因 $\mathbf{g}_\varepsilon = \eta_\varepsilon * \mathbf{g}$. 此外

$$\|\mathbf{f}(0)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant C\left(\|\mathbf{f}\|^2_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))} + \|\mathbf{f}'\|^2_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}\right). \tag{7.215}$$

此界连同 (7.209) 与 (7.211) 完成证明.

□ ♡

d. 存在性与唯一性

定理 7.23 (弱解的存在性)

初值问题 (7.193) 存在弱解.

证明 Show/Hide Proof

1. 由能量估计 (7.205), 存在子列 $\varepsilon_k \to 0$ 及函数 $\mathbf{u} \in L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$, 使 $\mathbf{u}' \in L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$, 且

$$\begin{cases} \mathbf{u}_{\varepsilon_k} \rightharpoonup \mathbf{u} & \text{弱于} L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)), \\ \mathbf{u}_{\varepsilon_k}{}' \rightharpoonup \mathbf{u}' & \text{弱于} L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)). \end{cases} \tag{7.216}$$

2. 取函数 $\mathbf{v} \in C^1([0,T];H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$. 由 (7.199) 推得

$$\int_0^T (\mathbf{u}_\varepsilon{}', \mathbf{v}) + \varepsilon D\mathbf{u}_\varepsilon : D\mathbf{v} + B[\mathbf{u}_\varepsilon, \mathbf{v}; t]\,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f}, \mathbf{v})\,\mathrm{d}t. \tag{7.217}$$

令 $\varepsilon = \varepsilon_k \to 0$:

$$\int_0^T (\mathbf{u}', \mathbf{v}) + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]\,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f}, \mathbf{v})\,\mathrm{d}t. \tag{7.218}$$

此恒等式对所有 $\mathbf{v} \in C([0,T];H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$ 成立, 故

$$(\mathbf{u}', \mathbf{v}) + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] = (\mathbf{f}, \mathbf{v})$$

对 a.e. t 及每个 $\mathbf{v} \in H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$ 成立. 3. 现设 $\mathbf{v}(T) = 0$. 则 (7.217) 蕴涵

$$\int_0^T -(\mathbf{u}_\varepsilon, \mathbf{v}') + \varepsilon D\mathbf{u}_\varepsilon : D\mathbf{v} + B[\mathbf{u}_\varepsilon, \mathbf{v}; t]\,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f}, \mathbf{v})\,\mathrm{d}t + (\mathbf{g}_\varepsilon, \mathbf{v}(0)).$$

令 $\varepsilon = \varepsilon_k \to 0$, 得

$$\int_0^T -(\mathbf{u}, \mathbf{v}') + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]\,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f}, \mathbf{v})\,\mathrm{d}t + (\mathbf{g}, \mathbf{v}(0)).$$

在 (7.218) 中分部积分, 给出恒等式

$$\int_0^T -(\mathbf{u}, \mathbf{v}') + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]\,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f}, \mathbf{v})\,\mathrm{d}t + (\mathbf{u}(0), \mathbf{v}(0)).$$

因此 $\mathbf{u}(0) = \mathbf{g}$, 因 $\mathbf{v}(0)$ 任意.

□ ♡

定理 7.24 (弱解的唯一性)

(7.193) 的弱解唯一.

证明 Show/Hide Proof

只需证明 $\mathbf{f} \equiv \mathbf{g} \equiv 0$ 时 (7.193) 的唯一弱解是 $\mathbf{u} \equiv 0$. 为此注意

$$(\mathbf{u}', \mathbf{u}) + B[\mathbf{u}, \mathbf{u}; t] = 0 \tag{7.219}$$

对 a.e. $0 \leqslant t \leqslant T$. 因 $|B[\mathbf{u}, \mathbf{u}; t]| \leqslant C\|\mathbf{u}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}$, 如常由 (7.219) 算得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u}(t)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant C\|\mathbf{u}(t)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)},$$

故 Gronwall 不等式迫使 $\|\mathbf{u}(t)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} = 0 (0 \leqslant t \leqslant T)$, 因 $\mathbf{u}(0) = 0$.

□ ♡

7.3.3 常系数组

本小节应用 Fourier 变换 (§4.3) 求解常系数组

$$\mathbf{u}_t + \sum_{j=1}^n B_j \mathbf{u}_{x_j} = 0 \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \tag{7.220}$$

带初值条件

$$\mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上.} \tag{7.221}$$

假设 $\{B_j\}_{j=1}^n$ 是常数 $m \times m$ 矩阵, 且 $m \times m$ 矩阵

$$B(y) \triangleq \sum_{j=1}^n y_j B_j \tag{7.222}$$

对每个 $y \in \mathbb{R}^n$ 有 m 个实特征值

$$\lambda_1(y) \leqslant \lambda_2(y) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_m(y). \tag{7.223}$$

关于特征向量不作假设, 故这里只假设一种很弱的双曲性. 我们也不对矩阵 $\{B_j\}_{j=1}^n$ 作任何对称性假设. 因此前面的能量估计不适用. 需要一个新工具, 即在 Fourier 变换中找到的工具.

定理 7.25 (解的存在性)

假设

$$\mathbf{g} \in H^s(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m) \qquad \left(s > \frac{n}{2} + m\right).$$

则初值问题 (7.220)、(7.221) 存在唯一解 $\mathbf{u} \in C^1([0, \infty); \mathbb{R}^m)$. 分数阶 Sobolev 空间 H^s 的定义见 §5.8.5.

证明 Show/Hide Proof

1. 应用 Fourier 变换 (§4.3.1) 如下. 先暂时设 $\mathbf{u} = (u_1, \cdots, u_m)$ 是光滑解. 令 $\widehat{\mathbf{u}} = (\widehat{u}_1, \cdots, \widehat{u}_m)$, 其中 $\widehat{\ }$ 表示关于变量 x 的 Fourier 变换; 不对时间变量 t 作变换. 方程 (7.220) 变为

$$\widehat{\mathbf{u}}_t + \mathrm{i} \sum_{j=1}^n y_j B_j \widehat{\mathbf{u}} = 0;$$

即

$$\widehat{\mathbf{u}}_t + \mathrm{i} B(y) \widehat{\mathbf{u}} = 0 \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \text{ 中.} \tag{7.224}$$

此外

$$\widehat{\mathbf{u}} = \widehat{\mathbf{g}} \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上.} \tag{7.225}$$

对每个固定 $y \in \mathbb{R}^n$, 关于时间积分求解 (7.224)、(7.225), 得

$$\widehat{\mathbf{u}}(y, t) = e^{-\mathrm{i}tB(y)} \widehat{\mathbf{g}}(y) \qquad (y \in \mathbb{R}^n,\ t \geqslant 0). \tag{7.226}$$

因此 $\mathbf{u} = (e^{-\mathrm{i}tB(y)} \widehat{\mathbf{g}})^\vee$, 从而

$$\mathbf{u}(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x \cdot y} e^{-\mathrm{i}tB(y)} \widehat{\mathbf{g}}(y)\, \mathrm{d}y \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t \geqslant 0). \tag{7.227}$$

2. 我们在假设 $\mathbf{u}$ 是 (7.220)、(7.221) 光滑解的条件下导出公式 (7.227). 现验证由 (7.227) 定义的函数 $\mathbf{u}$ 确实是解, 故须先检查 (7.227) 中的积分收敛. 因 $\mathbf{g} \in H^s(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$, 由 §5.8.5 知存在 $\mathbf{f} \in L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ 使

$$|\widehat{\mathbf{g}}(y)| \leqslant C(1 + |y|^s)^{-1} |\mathbf{f}(y)| \qquad (y \in \mathbb{R}^n). \tag{7.228}$$

故为研究积分 (7.227) 的收敛性, 须估计 $\|e^{-\mathrm{i}tB(y)}\|$. 3. 对固定 y, 令 Γ 表示复平面中路径 $\partial B(0, r)$, 逆时针绕行, 半径 r 取得充分大使特征值 $\lambda_1(y), \cdots, \lambda_m(y)$ 位于 Γ 内. 有公式

$$e^{-\mathrm{i}tB(y)} = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma e^{-\mathrm{i}tz} (zI - B(y))^{-1}\, \mathrm{d}z. \tag{7.229}$$

为验证此式, 令 $A(t, y)$ 表示 (7.229) 右端, 固定 $x \in \mathbb{R}^m$. 则

$$\begin{aligned} B(y)A(t, y)x &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma e^{-\mathrm{i}tz} B(y)(zI - B(y))^{-1} x\, \mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma e^{-\mathrm{i}tz} \left(z(zI - B(y))^{-1} x - x\right) \mathrm{d}z \\ &= -\frac{1}{\mathrm{i}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} A(t, y)x, \end{aligned}$$

因 $\int_\Gamma e^{-\mathrm{i}tz}\,\mathrm{d}z = 0$. 故

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} + \mathrm{i}B(y)\right) A(t,y) = 0. \tag{7.230}$$

此外

$$\begin{aligned} A(0,y)x &= \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma (zI - B(y))^{-1}x\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma \frac{x + B(y)(zI - B(y))^{-1}x}{z}\,\mathrm{d}z \\ &= x + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma \frac{B(y)(zI - B(y))^{-1}x}{z}\,\mathrm{d}z. \end{aligned} \tag{7.231}$$

现令

$$\mathbf{w} \triangleq (zI - B(y))^{-1}x, \tag{7.232}$$

从而 $z\mathbf{w} - B(y)\mathbf{w} = x$. 与 $\overline{\mathbf{w}}$ 作内积, 推得 $|\mathbf{w}| \leqslant \dfrac{C}{|z|}$, 某常数 C. 用此估计并令 $r \to \infty$, 由 (7.231) 得 $A(0,y)x = x$. 此等式与 (7.230) 验证表示公式 (7.229). 4. 复平面中定义新路径 Δ 如下. 对固定 y, 画半径为 1、圆心在 $\lambda_k(y)$ 的圆 $B_k = B(\lambda_k(y), 1)(k = 1, \cdots, m)$. 然后取 Δ 为 $\bigcup_{k=1}^{m} B_k$ 的边界, 逆时针绕行. 把路径 Γ 形变到 Δ, 由 (7.229) 推得

$$e^{-\mathrm{i}tB(y)} = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Delta e^{-\mathrm{i}tz}(zI - B(y))^{-1}\,\mathrm{d}z. \tag{7.233}$$

现

$$|e^{-\mathrm{i}tz}| \leqslant e^t \qquad (z \in \Delta). \tag{7.234}$$

此外

$$\det(zI - B(y)) = \prod_{k=1}^{m}(z - \lambda_k(y)),$$

从而

$$|\det(zI - B(y))| \geqslant 1 \quad \text{若} z \in \Delta. \tag{7.235}$$

现

$$(zI - B(y))^{-1} = \frac{\operatorname{cof}(zI - B(y))^T}{\det(zI - B(y))},$$

其中"cof" 表示余子矩阵 (见 §8.1.4). 推得

$$\|(zI - B(y))^{-1}\| \leqslant \|\operatorname{cof}(zI - B(y))\| \leqslant C(1 + |z|^{m-1} + \|B(y)\|^{m-1}) \leqslant C(1 + |y|^{m-1}) \quad \text{若} z \in \Delta. \tag{7.236}$$

在此计算中用了初等不等式

$$|\lambda_k(y)| \leqslant C|y| \qquad (k = 1, \cdots, m).$$

合并 (7.233)–(7.236), 导出估计

$$\|e^{-\mathrm{i}tB(y)}\| \leqslant Ce^t(1 + |y|^{m-1}) \qquad (y \in \mathbb{R}^n). \tag{7.237}$$

5. 现回到 (7.225). 用 (7.228)、(7.237) 推得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |e^{\mathrm{i}x\cdot y}e^{-\mathrm{i}tB(y)}\widehat{\mathbf{g}}(y)|\,\mathrm{d}y &\leqslant C\int_{\mathbb{R}^n} \|e^{-\mathrm{i}tB(y)}\|(1 + |y|^s)^{-1}|\mathbf{f}(y)|\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant Ce^t\int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{f}(y)|(1 + |y|^{m-1})(1 + |y|^s)^{-1}\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant C\left(\int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{f}|^2\,\mathrm{d}y\right)^{1/2}\left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\mathrm{d}y}{1 + |y|^{2(s-m+1)}}\right)^{1/2} < \infty, \end{aligned}$$

因 $s > \frac{n}{2} + m - 1$. 故 (7.227) 中积分收敛, 且容易推得函数

$$\mathbf{u}(x,t) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\cdot y} e^{-\mathrm{i}tB(y)} \widehat{\mathbf{g}}(y)\,\mathrm{d}y$$

在 $\mathbb{R}^n \times [0,\infty)$ 上连续. 6. 为证 $\mathbf{u}$ 是 C^1 的, 注意对 $0 < |h| \leqslant 1$,

$$\frac{\mathbf{u}(x,t+h) - \mathbf{u}(x,t)}{h} = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} h} \int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\cdot y} \left(e^{-\mathrm{i}(t+h)B(y)} - e^{-\mathrm{i}tB(y)}\right) \widehat{\mathbf{g}}(y)\,\mathrm{d}y.$$

因

$$e^{-\mathrm{i}(t+h)B(y)} - e^{-\mathrm{i}tB(y)} = -\mathrm{i}\int_t^{t+h} B(y) e^{-\mathrm{i}sB(y)}\,\mathrm{d}s,$$

可如上估计

$$\left\| \frac{1}{h}\left(e^{-\mathrm{i}(t+h)B(y)} - e^{-\mathrm{i}tB(y)}\right) \right\| \leqslant C e^{t+1}(1+|y|^m).$$

因此

$$\left\| \frac{\mathbf{u}(x,t+h) - \mathbf{u}(x,t)}{h} \right\| \leqslant C e^{t+1} \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{f}(y)|(1+|y|^m)(1+|y|^s)^{-1}\,\mathrm{d}y,$$

且被积函数可和, 因 $s > \frac{n}{2} + m$. 故 $\mathbf{u}_t$ 存在且在 $\mathbb{R}^n \times [0,\infty)$ 上连续. 类似论证表明 $\mathbf{u}_{x_i}$ 存在且连续 $(i = 1, \cdots, n)$.

由控制收敛定理, 还可在 (7.227) 积分号下求导, 确认 $\mathbf{u}$ 求解组 $\mathbf{u}_t + \sum_{j=1}^n B_j \mathbf{u}_{x_j} = 0$.

□ ♡

在第 11 章将遇到非线性一阶双曲方程组.

7.4 半群理论

半群理论是对取值于 Banach 空间、由线性 (但可能无界) 算子驱动的一阶常微分方程的抽象研究. 本节概述该理论的基础, 并给出它在线性 PDE 中的两个应用. 这一方法为节 7.1–节 7.3 中建立的发展方程存在性理论提供了一个优美的替代方案.

7.4.1 定义与初等性质

我们从抽象框架开始. 设 X 为实 Banach 空间, 考虑常微分方程

$$\begin{cases} u'(t) = Au(t) \quad (t \geqslant 0), \\ u(0) = u, \end{cases} \tag{7.238}$$

其中 $' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$,$u \in X$ 给定,A 为线性算子. 更确切地说, 设 $D(A)$(A 的定义域) 是 X 的线性子空间, 且给定一个可能无界的线性算子

$$A : D(A) \to X. \tag{7.239}$$

我们研究 ODE (7.238) 的解 $u : [0,\infty) \to X$ 的存在唯一性. 关键问题是: 在算子 A 上确定合理条件, 使得 (a) 对每个初值 $u \in X$,ODE 有唯一解 u;(b) 许多有趣的 PDE 可写成抽象形式(7.238).(我们心目中的情形是:X 是函数的 L^p 空间,A 是涉及 t 以外变量的线性偏微分算子. 此时 A 必为无界算子.)

a. 半群

暂且非正式地假设 $u : [0,\infty) \to X$ 是微分方程(7.238) 的解, 且(7.238) 对每个初值 $u \in X$ 都有唯一解.

7.4.1.0.1 记号. 我们写

$$u(t) \triangleq S(t)u \qquad (t \geqslant 0), \tag{7.240}$$

以显式展示 $u(t)$ 对初值 $u \in X$ 的依赖. 于是对每个时刻 $t \geqslant 0$, 可把 $S(t)$ 视为 X 到 X 的映射.

算子族 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 满足哪些性质? 显然 $S(t) : X \to X$ 线性. 此外

$$S(0)u = u \qquad (u \in X), \tag{7.241}$$

且

$$S(t+s)u = S(t)S(s)u = S(s)S(t)u \qquad (t, s \geqslant 0,\ u \in X). \tag{7.242}$$

条件(7.242) 不过是我们的假设:ODE (7.238) 对每个初值有唯一解. 最后, 合理假设对每个 $u \in X$,

$$\text{映射} t \mapsto S(t)u \text{ 连续地从} [0,\infty) \text{ 映入} X. \tag{7.243}$$

定义 7.8

(i) 一族把 X 映入 X 的有界线性算子 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 称为一个**半群**, 若条件(7.241)–(7.243) 成立.

(ii) 称 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 为**压缩半群**, 若此外

$$\|S(t)\| \leqslant 1 \qquad (t \geqslant 0), \tag{7.244}$$

其中 $\|\cdot\|$ 表示算子范数. 于是

$$\|S(t)u\| \leqslant \|u\| \qquad (t \geqslant 0,\ u \in X).$$

♣

压缩半群的概念刻画了 ODE (7.238) 在 X 上生成的一个良好流的诸多性质.

b. 初等性质与生成元

真正的问题在于确定哪些算子 A 生成压缩半群. 我们将在小节 7.4.2 回答, 本节先记录一些进一步的一般事实.

从今往后设 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是 X 上的压缩半群.

定义 7.9

写

$$D(A) \triangleq \left\{ u \in X \;\middle|\; \lim_{t\to 0+} \frac{S(t)u - u}{t} \text{ 在} X \text{ 中存在} \right\}, \tag{7.245}$$

且

$$Au \triangleq \lim_{t\to 0+} \frac{S(t)u - u}{t} \qquad (u \in D(A)). \tag{7.246}$$

称 $A : D(A) \to X$ 为半群 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 的 (无穷小) **生成元**;$D(A)$ 是 A 的定义域.

♣

定理 7.26 (半群的微分性质.)

设 $u \in D(A)$. 则

(i) 对每个 $t \geqslant 0, S(t)u \in D(A)$.

(ii) 对每个 $t \geqslant 0, AS(t)u = S(t)Au$.

(iii) 映射 $t \mapsto S(t)u$ 对每个 $t > 0$ 可微.

(iv) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} S(t)u = AS(t)u \quad (t > 0)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $u \in D(A)$. 则

$$\lim_{s\to 0+} \frac{S(s)S(t)u - S(t)u}{s} = \lim_{s\to 0+} \frac{S(t)S(s)u - S(t)u}{s}$$

(由半群性质(7.242))

$$= S(t)\lim_{s\to 0+}\frac{S(s)u-u}{s} = S(t)Au.$$

因此 $S(t)u\in D(A)$ 且 $AS(t)u = S(t)Au$. 结论 (i)、(ii) 得证.

2. 设 $u\in D(A)$,$h>0$. 若 $t>0$, 则

$$\lim_{h\to 0+}\left\{\frac{S(t)u-S(t-h)u}{h}-S(t)Au\right\} = \lim_{h\to 0+}\left\{S(t-h)\left(\frac{S(h)u-u}{h}\right)-S(t)Au\right\}$$

$$= \lim_{h\to 0+}\left\{S(t-h)\left(\frac{S(h)u-u}{h}-Au\right)+(S(t-h)-S(t))Au\right\} = 0,$$

因为 $\dfrac{S(h)u-u}{h}\to Au$ 且 $\|S(t-h)\|\leqslant 1$. 于是

$$\lim_{h\to 0+}\frac{S(t)u-S(t-h)u}{h} = S(t)Au.$$

类似地

$$\lim_{h\to 0+}\frac{S(t+h)u-S(t)u}{h} = S(t)\lim_{h\to 0+}\frac{S(h)u-u}{h} = S(t)Au.$$

因此 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}S(t)u$ 对每个 $t>0$ 存在, 且等于 $S(t)Au = AS(t)u$.

□

注 Show/Hide Remark

由于 $t\mapsto AS(t)u = S(t)Au$ 连续, 若 $u\in D(A)$, 则映射 $t\mapsto S(t)u$ 在 $(0,\infty)$ 上是 C^1 的.

定理 7.27 (生成元的性质.)

(i) 定义域 $D(A)$ 在 X 中稠密;

(ii) A 是闭算子.

♡

注 Show/Hide Remark

称 A 是闭的, 是指: 若 $u_k\in D(A)$ $(k=1,\cdots)$, 且当 $k\to\infty$ 时 $u_k\to u$、$Au_k\to v$, 则

$$u\in D(A),\qquad v = Au.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 任取 $u\in X$, 定义 $u_t\triangleq\displaystyle\int_0^t S(s)u\,\mathrm{d}s$. 由(7.243), 当 $t\to 0+$ 时 $u_t\to u$ 于 X.

2. 断言

$$u_t\in D(A)\qquad (t>0). \tag{7.247}$$

事实上若 $r>0$, 有

$$\frac{S(r)u_t-u_t}{r} = \frac{1}{r}\left[S(r)\left(\int_0^t S(s)u\,\mathrm{d}s\right)-\left(\int_0^t S(s)u\,\mathrm{d}s\right)\right] = \frac{1}{r}\int_0^t S(r+s)u-S(s)u\,\mathrm{d}s,$$

其中用到半群性质(7.242). 于是

$$\frac{S(r)u_t-u_t}{r} = \frac{1}{r}\int_t^{t+r}S(s)u\,\mathrm{d}s-\frac{1}{r}\int_0^r S(s)u\,\mathrm{d}s\longrightarrow S(t)u-u\qquad (r\to 0+).$$

故 $u_t\in D(A)$, 且 $Au_t = S(t)u-u$. 这证明了(7.247), 完成结论 (i) 的证明.

3. 为证 A 闭, 设 $u_k\in D(A)$ $(k=1,\cdots)$, 且

$$u_k\to u,\quad Au_k\to v\qquad 于X. \tag{7.248}$$

须证 $u\in D(A)$、$v = Au$. 由定理 7.26,

$$S(t)u_k-u_k = \int_0^t S(s)Au_k\,\mathrm{d}s.$$

令 $k \to \infty$ 并回忆(7.248):

$$S(t)u - u = \int_0^t S(s)v\,\mathrm{d}s.$$

因此

$$\lim_{t\to 0+} \frac{S(t)u-u}{t} = \lim_{t\to 0+} \frac{1}{t}\int_0^t S(s)v\,\mathrm{d}s = v.$$

于是由定义 $u \in D(A)$、$v = Au$.

□

c. 预解式

设 A 是 X 上的闭线性算子, 定义域为 $D(A)$.

定义 7.10

(i) 称实数 λ 属于 A 的**预解集** $\rho(A)$, 若算子

$$\lambda I - A : D(A) \to X$$

是一一且到上的.

(ii) 若 $\lambda \in \rho(A)$, 则**预解算子** $R_\lambda : X \to X$ 定义为

$$R_\lambda u \triangleq (\lambda I - A)^{-1}u.$$

♣

由闭图像定理 (定理 D.1),$R_\lambda : X \to D(A) \subseteq X$ 是有界线性算子. 此外, 若 $u \in D(A)$, 则

$$AR_\lambda u = R_\lambda Au.$$

定理 7.28 (预解算子的性质.)

(i) 若 $\lambda, \mu \in \rho(A)$, 则有

$$R_\lambda - R_\mu = (\mu - \lambda)R_\lambda R_\mu \qquad \text{(预解恒等式)} \tag{7.249}$$

且

$$R_\lambda R_\mu = R_\mu R_\lambda. \tag{7.250}$$

(ii) 若 $\lambda > 0$, 则 $\lambda \in \rho(A)$,

$$R_\lambda u = \int_0^\infty e^{-\lambda t}S(t)u\,\mathrm{d}t \qquad (u \in X), \tag{7.251}$$

且 $\|R_\lambda\| \leqslant \dfrac{1}{\lambda}$.

♡

于是预解算子是半群的 Laplace 变换 (见例 3.3).

证明 Show/Hide Proof

1. 恒等式(7.249)、(7.250) 的验证留给读者 (习题练习 7.12).

2. 首先注意: 由于 $\lambda > 0$ 且 $\|S(t)\| \leqslant 1$,(7.251) 右端积分有定义. 记该积分为 $\widetilde{R}_\lambda u$. 则对 $h > 0$ 及 $u \in X$,

$$\frac{S(h)\widetilde{R}_\lambda u - \widetilde{R}_\lambda u}{h} = \frac{1}{h}\left\{\int_0^\infty e^{-\lambda t}[S(t+h)u - S(t)u]\,\mathrm{d}t\right\}$$

$$= -\frac{1}{h}\int_0^h e^{-\lambda(t-h)}S(t)u\,\mathrm{d}t + \frac{1}{h}\int_0^\infty \left(e^{-\lambda(t-h)} - e^{-\lambda t}\right)S(t)u\,\mathrm{d}t$$

$$= -e^{\lambda h}\frac{1}{h}\int_0^h e^{-\lambda t}S(t)u\,\mathrm{d}t + \left(\frac{e^{\lambda h}-1}{h}\right)\int_0^\infty e^{-\lambda t}S(t)u\,\mathrm{d}t.$$

因此

$$\lim_{h\to 0+}\frac{S(h)\widetilde{R}_\lambda u-\widetilde{R}_\lambda u}{h}=-u+\lambda\widetilde{R}_\lambda u.$$

故 $A\widetilde{R}_\lambda u=-u+\lambda\widetilde{R}_\lambda u$; 即

$$(\lambda I-A)\widetilde{R}_\lambda u=u\qquad(u\in X).\tag{7.252}$$

另一方面, 若 $u\in D(A)$,

$$A\widetilde{R}_\lambda u=A\int_0^\infty e^{-\lambda t}S(t)u\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty e^{-\lambda t}AS(t)u\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty e^{-\lambda t}S(t)Au\,\mathrm{d}t=\widetilde{R}_\lambda Au.\tag{7.253}$$

把 A 移到积分号下是合法的, 因为 A 是闭算子: 见习题练习 7.13. 于是

$$\widetilde{R}_\lambda(\lambda I-A)u=u\qquad(u\in D(A)).$$

由(7.252) 及上式,$\lambda I-A$ 一一且到上. 因此 $\lambda\in\rho(A),\widetilde{R}_\lambda=(\lambda I-A)^{-1}=R_\lambda$.

□

7.4.2 生成压缩半群的算子

现刻画压缩半群的生成元:

定理 7.29 (Hille–Yosida 定理.)

设 A 是 X 上闭的、定义域稠密的线性算子. 则 A 是某个压缩半群 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 的生成元, 当且仅当

$$(0,\infty)\subseteq\rho(A)\quad\text{且}\quad\|R_\lambda\|\leqslant\frac{1}{\lambda}\ \text{对所有}\lambda>0.\tag{7.254}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 若 A 是生成元, 则由定理 7.28 (ii) 立即得(7.254).

2. 反之, 设 A 闭、定义域稠密且满足(7.254). 我们须构造一个以 A 为生成元的压缩半群. 为此固定 $\lambda>0$, 定义

$$A_\lambda\triangleq-\lambda I+\lambda^2R_\lambda=\lambda AR_\lambda.\tag{7.255}$$

算子 A_λ 是 A 的一种正则化逼近.

3. 先断言

$$A_\lambda u\to Au\qquad(\lambda\to\infty,\ u\in D(A)).\tag{7.256}$$

事实上, 由于 $\lambda R_\lambda u-u=AR_\lambda u=R_\lambda Au$,

$$\|\lambda R_\lambda u-u\|\leqslant\|R_\lambda\|\|Au\|\leqslant\frac{1}{\lambda}\|Au\|\to 0.$$

故当 $u\in D(A)$ 时 $\lambda R_\lambda u\to u(\lambda\to\infty)$. 但由于 $\|\lambda R_\lambda\|\leqslant 1$ 且 $D(A)$ 稠密, 进而对所有 $u\in X$ 也有

$$\lambda R_\lambda u\to u\qquad(\lambda\to\infty).\tag{7.257}$$

现若 $u\in D(A)$, 则

$$A_\lambda u=\lambda AR_\lambda u=\lambda R_\lambda Au.$$

由(7.257), 断言(7.256) 得证.

4. 再定义

$$S_\lambda(t)\triangleq e^{tA_\lambda}=e^{-\lambda t}e^{\lambda^2tR_\lambda}=e^{-\lambda t}\sum_{k=0}^\infty\frac{(\lambda^2t)^k}{k!}R_\lambda^k.$$

注意由于 $\|R_\lambda\|\leqslant\lambda^{-1}$,

$$\|S_\lambda(t)\|\leqslant e^{-\lambda t}\sum_{k=0}^\infty\frac{\lambda^{2k}t^k}{k!}\|R_\lambda\|^k\leqslant e^{-\lambda t}\sum_{k=0}^\infty\frac{\lambda^kt^k}{k!}=1.$$

因此 $\{S_\lambda(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是压缩半群, 且易验其生成元为 A_λ,$D(A_\lambda)=X$.

5. 设 $\lambda,\mu>0$. 由于 $R_\lambda R_\mu=R_\mu R_\lambda$, 有 $A_\lambda A_\mu=A_\mu A_\lambda$, 故

$$A_\mu S_\lambda(t)=S_\lambda(t)A_\mu \qquad (t>0).$$

于是可算

$$S_\lambda(t)u-S_\mu(t)u=\int_0^t \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[S_\mu(t-s)S_\lambda(s)u]\,\mathrm{d}s=\int_0^t S_\mu(t-s)S_\lambda(s)(A_\lambda u-A_\mu u)\,\mathrm{d}s,$$

因为 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}S_\lambda(t)u=A_\lambda S_\lambda(t)u=S_\lambda(t)A_\lambda u$. 因此由(7.256), 若 $u\in D(A)$, 则

$$\|S_\lambda(t)u-S_\mu(t)u\|\leqslant t\|A_\lambda u-A_\mu u\|\to 0 \qquad (\lambda,\mu\to\infty).$$

故

$$S(t)u\triangleq\lim_{\lambda\to\infty}S_\lambda(t)u \tag{7.258}$$

对每个 $t\geqslant 0$、$u\in D(A)$ 存在. 由于 $\|S_\lambda(t)\|\leqslant 1$, 极限(7.258) 事实上对所有 $u\in X$ 都存在, 且关于 t 在 $[0,\infty)$ 的紧子集上一致. 现易验证 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是 X 上的压缩半群.

6. 还须证 A 是 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 的生成元. 记此生成元为 B. 现

$$S_\lambda(t)u-u=\int_0^t S_\lambda(s)A_\lambda u\,\mathrm{d}s. \tag{7.259}$$

此外, 若 $u\in D(A)$,

$$\|S_\lambda(s)A_\lambda u-S(s)Au\|\leqslant\|S_\lambda(s)\|\|A_\lambda u-Au\|+\|(S_\lambda(s)-S(s))Au\|\to 0 \qquad (\lambda\to\infty).$$

于是在(7.259) 中取极限, 推得若 $u\in D(A)$,

$$S(t)u-u=\int_0^t S(s)Au\,\mathrm{d}s.$$

因此 $D(A)\subseteq D(B)$, 且

$$Bu=\lim_{t\to 0+}\frac{S(t)u-u}{t}=Au \qquad (u\in D(A)).$$

现若 $\lambda>0$, 则 $\lambda\in\rho(A)\cap\rho(B)$. 又由(7.254),$(\lambda I-B)(D(A))=(\lambda I-A)(D(A))=X$. 故 $(\lambda I-B)|_{D(A)}$ 一一且到上, 从而 $D(A)=D(B)$. 因此 $A=B$,A 确为 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 的生成元.

□

注 Show/Hide Remark

设 $\omega\in\mathbb{R}$. 称半群 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是 ω-压缩的, 若 $\|S(t)\|\leqslant e^{\omega t}$ $(t\geqslant 0)$.定理 7.29 的一个简单变体断言: 闭的、定义域稠密的线性算子 A 生成 ω-压缩半群, 当且仅当

$$(\omega,\infty)\subseteq\rho(A)\quad 且\quad \|R_\lambda\|\leqslant\frac{1}{\lambda-\omega}\ 对所有\lambda>\omega. \tag{7.260}$$

这一版本的 Hille–Yosida 定理将用于下面的第一个例子.

7.4.3 应用

本节证明某些二阶抛物与双曲型 PDE 可纳入半群框架.

a. 二阶抛物型 PDE

考虑初边值问题

$$\begin{cases} u_t+Lu=0 & 于U_T,\\ u=0 & 于\partial U\times[0,T],\\ u=g & 于U\times\{t=0\}, \end{cases} \tag{7.261}$$

这是小节 7.1.1 中(7.1) 对应于 $f \equiv 0$ 的特殊情形. 设 L 具有小节 7.1.1 中的散度结构, 满足通常的强椭圆条件, 系数光滑且不依赖于 t. 另设有界开集 U 边界光滑.

我们拟把(7.261) 解释为由 $X = L^2(U)$ 上的一个半群所确定的流. 为此令

$$D(A) \triangleq H_0^1(U) \cap H^2(U) \tag{7.262}$$

并定义

$$Au \triangleq -Lu \qquad (u \in D(A)). \tag{7.263}$$

显然 A 是 X 上的无界线性算子. 回忆小节 7.2.2 的能量估计

$$\beta \|u\|^2_{H_0^1(U)} \leqslant B[u,u] + \gamma \|u\|^2_{L^2(U)}, \tag{7.264}$$

其中常数 $\beta > 0$、$\gamma \geqslant 0$,$B[\cdot,\cdot]$ 是与 L 相关的双线性型.

定理 7.30 (二阶抛物型 PDE 作为半群.)

算子 A 在 $L^2(U)$ 上生成一个 γ-压缩半群 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$. ♡

证明 Show/Hide Proof

1. 我们须验证小节 7.4.2 中所述 Hille–Yosida 定理变体的假设 (以 γ 代替 ω). 首先, 由(7.262) 给出的 $D(A)$ 显然在 $L^2(U)$ 中稠密.

2. 现断言算子 A 闭. 事实上设 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset D(A)$ 满足

$$u_k \to u, \quad Au_k \to v \qquad 于 L^2(U). \tag{7.265}$$

由定理 7.18,

$$\|u_k - u_l\|_{H^2(U)} \leqslant C\big(\|Au_k - Au_l\|_{L^2(U)} + \|u_k - u_l\|_{L^2(U)}\big)$$

对所有 k, l 成立. 故(7.265) 蕴含 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $H^2(U)$ 中的 Cauchy 列, 于是

$$u_k \to u \qquad 于 H^2(U). \tag{7.266}$$

因此 $u \in D(A)$. 此外(7.266) 蕴含 $Au_k \to Au$ 于 $L^2(U)$, 故 $v = Au$.

3. 再以 γ 代替 ω 检查预解条件(7.260). 由定理 8.5, 对每个 $\lambda \geqslant \gamma$, 边值问题

$$\begin{cases} Lu + \lambda u = f & 于 U, \\ u = 0 & 于 \partial U \end{cases} \tag{7.267}$$

对每个 $f \in L^2(U)$ 有唯一弱解 $u \in H_0^1(U)$. 由椭圆正则性理论, 事实上 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, 故 $u \in D(A)$. 现用(7.263) 改写(7.267), 得

$$\lambda u - Au = f. \tag{7.268}$$

于是当 $\lambda \geqslant \gamma$ 时,$(\lambda I - A) : D(A) \to X$ 一一且到上. 故 $\rho(A) \supset [\gamma, \infty)$.

4. 考虑边值问题(7.267) 的弱形式:

$$B[u,v] + \lambda(u,v) = (f,v)$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$ 成立, 其中 $(\cdot,\cdot)$ 是 $L^2(U)$ 中的内积. 令 $v = u$ 并回忆(7.264), 对 $\lambda > \gamma$ 计算得

$$(\lambda - \gamma)\|u\|^2_{L^2(U)} \leqslant \|f\|_{L^2(U)}\|u\|_{L^2(U)}.$$

因此, 由于 $u = R_\lambda f$, 有估计

$$\|R_\lambda f\|_{L^2(U)} \leqslant \frac{1}{\lambda - \gamma}\|f\|_{L^2(U)}.$$

此界对所有 $f \in L^2(U)$ 成立, 故

$$\|R_\lambda\| \leqslant \frac{1}{\lambda - \gamma} \qquad (\lambda > \gamma), \tag{7.269}$$

正如所需.

□

半群理论为构造初边值问题(7.261) 的解提供了一个优美方法. 但值得注意的是, 这一技巧要求 L 的系数 a^{ij}, b^i, c $(i,j = 1,\cdots,n)$ 与 t 无关.节 7.1 中的 Galerkin 方法则无此限制. 另一方面, 半群理论一开始就构造出比 Galerkin 技术所得弱解更正则的解. 但我们也可应用小节 7.1.3 的正则性理论来证明此弱解事实上更光滑.

b. 二阶双曲型 PDE

接着考虑双曲型初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} + Lu = 0 & \text{于} U_T, \\ u = 0 & \text{于} \partial U \times [0,T], \\ u = g,\ u_t = h & \text{于} U \times \{t = 0\}, \end{cases} \tag{7.270}$$

其中算子 L 与开集 U 同上. 令 $v \triangleq u_t$, 把(7.270) 改写为一阶组. 于是上式读作

$$\begin{cases} u_t = v,\ v_t + Lu = 0 & \text{于} U_T, \\ u = 0 & \text{于} \partial U \times [0,T], \\ u = g,\ v = h & \text{于} U \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

进一步假设 L 具有对称形式

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} (a^{ij} u_{x_i})_{x_j} + cu,$$

其中

$$c \geqslant 0, \quad a^{ij} = a^{ji} \qquad (i,j = 1,\cdots,n). \tag{7.271}$$

于是存在常数 $\beta > 0$ 使得

$$\beta \|u\|^2_{H_0^1(U)} \leqslant B[u,u] \qquad \text{对所有} u \in H_0^1(U). \tag{7.272}$$

现取

$$X = H_0^1(U) \times L^2(U),$$

范数为

$$\|(u,v)\| \triangleq (B[u,u] + \|v\|^2_{L^2(U)})^{1/2}. \tag{7.273}$$

定义

$$D(A) \triangleq [H^2(U) \cap H_0^1(U)] \times H_0^1(U)$$

并令

$$A(u,v) \triangleq (v, -Lu) \qquad ((u,v) \in D(A)). \tag{7.274}$$

我们将证明 A 满足 Hille–Yosida 定理的假设.

定理 7.31 (二阶双曲型 PDE 作为半群.)

算子 A 在 $H_0^1(U) \times L^2(U)$ 上生成一个压缩半群 $\{S(t)\}_{t \geqslant 0}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. A 的定义域显然在 $H_0^1(U) \times L^2(U)$ 中稠密.

2. 为看 A 闭, 设 $\{(u_k, v_k)\}_{k=1}^{\infty} \subset D(A)$, 满足

$$(u_k, v_k) \to (u,v), \quad A(u_k, v_k) \to (f,g) \qquad \text{于} H_0^1(U) \times L^2(U).$$

由于 $A(u_k, v_k) = (v_k, -Lu_k)$, 得 $f = v$ 且 $Lu_k \to -g$ 于 $L^2(U)$. 如前一证明中那样, 由此 $u_k \to u$ 于 $H^2(U)$, 且 $g = -Lu$. 故 $(u, v) \in D(A)$,$A(u, v) = (v, -Lu) = (f, g)$.

3. 现设 $\lambda > 0$,$(f, g) \in X \triangleq H_0^1(U) \times L^2(U)$, 考虑算子方程

$$\lambda(u, v) - A(u, v) = (f, g). \tag{7.275}$$

这等价于两个标量方程

$$\begin{cases} \lambda u - v = f & (u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)), \\ \lambda v + Lu = g & (v \in H_0^1(U)). \end{cases} \tag{7.276}$$

但(7.276) 蕴含

$$\lambda^2 u + Lu = \lambda f + g \qquad (u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)). \tag{7.277}$$

由于 $\lambda^2 > 0$, 由估计(7.272) 与正则性理论, 存在(7.277) 的唯一解 u. 再定义 $v \triangleq \lambda u - f \in H_0^1(U)$, 即证(7.275) 有唯一解 (u, v). 因此 $\rho(A) \supset (0, \infty)$.

4. 当(7.276) 成立时, 写 $(u, v) = R_\lambda(f, g)$. 由(7.276) 中第二个方程推得

$$\lambda \|v\|_{L^2}^2 + B[u, v] = (g, v)_{L^2}.$$

代入 $v = \lambda u - f$, 得

$$\lambda\big(\|v\|_{L^2}^2 + B[u, u]\big) = (g, v)_{L^2} + B[u, f] \leqslant \big(\|g\|_{L^2}^2 + B[f, f]\big)^{1/2}\big(\|v\|_{L^2}^2 + B[u, u]\big)^{1/2}.$$

此处用到广义 Cauchy–Schwarz 不等式 (chapter B), 它由对称条件(7.271) 保证成立. 由定义(7.273),

$$\|(u, v)\| \leqslant \frac{1}{\lambda}\|(f, g)\|;$$

故

$$\|R_\lambda\| \leqslant \frac{1}{\lambda} \qquad (\lambda > 0),$$

正如所需.

□

解析半群的理论见 Friedman [Fr1] 或 Yosida [Y]. 非线性半群理论的方面将在后面的定义 9.10 中展开.

7.5 习题

以下习题中均设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开、有界集, 边界光滑,$T > 0$.

✍ **练习 7.1** 证明: 带 Neumann 边界条件的热方程初边值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f & \text{于} U_T, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{于} \partial U \times [0, T], \\ u = g & \text{于} U \times \{t = 0\} \end{cases}$$

至多存在一个光滑解.

✍ **练习 7.2** 设 u 是

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0 & \text{于} U \times (0, \infty), \\ u = 0 & \text{于} \partial U \times [0, \infty), \\ u = g & \text{于} U \times \{t = 0\} \end{cases}$$

的光滑解. 证明指数衰减估计:

$$\|u(\cdot, t)\|_{L^2(U)} \leqslant e^{-\lambda_1 t}\|g\|_{L^2(U)} \qquad (t \geqslant 0),$$

其中 $\lambda_1 > 0$ 是 $-\Delta$(零边界条件) 在 U 上的主特征值.

✍ **练习 7.3 对偶动力学.** 设 u 是

$$\begin{cases} u_t + Lu = 0 & \text{于} U_T, \\ u = 0 & \text{于} \partial U \times [0,T], \\ u = g & \text{于} U \times \{t = 0\} \end{cases}$$

的光滑解, 其中 L 表示二阶椭圆算子; 又设 v 是对偶问题

$$\begin{cases} v_t - L^* v = 0 & \text{于} U_T, \\ v = 0 & \text{于} \partial U \times [0,T], \\ v = h & \text{于} U \times \{t = T\} \end{cases}$$

的光滑解. 证明

$$\int_U v(\cdot,0) g \,\mathrm{d}x = \int_U u(\cdot,T) h \,\mathrm{d}x.$$

✍ **练习 7.4Poisson 方程的 Galerkin 方法.** 设 $f \in L^2(U)$, 并设 $u_m = \sum_{k=1}^{m} d_m^k w_k$ 满足

$$\int_U Du_m \cdot Dw_k \,\mathrm{d}x = \int_U f \cdot w_k \,\mathrm{d}x$$

对 $k = 1, \cdots, m$, 其中 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $H_0^1(U)$ 的一组正交基. 证明 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 在 $H_0^1(U)$ 中弱收敛于

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{于} U, \\ u = 0 & \text{于} \partial U \end{cases}$$

的弱解 u.

✍ **练习 7.5** 设

$$\begin{cases} u_k \rightharpoonup u & \text{弱收敛于} L^2(0,T;H_0^1(U)), \\ u_k' \rightharpoonup v & \text{弱收敛于} L^2(0,T;H^{-1}(U)). \end{cases}$$

证明 $v = u'$.(提示: 取 $\phi \in C_c^1(0,T)$、$w \in H_0^1(U)$. 则

$$\int_0^T \langle u_k', \phi w \rangle \,\mathrm{d}t = -\int_0^T \langle u_k, \phi' w \rangle \,\mathrm{d}t.)$$

✍ **练习 7.6** 设 H 是 Hilbert 空间,$u_k \rightharpoonup u$ 于 $L^2(0,T;H)$. 又设有一致界

$$\operatorname*{ess\,sup}_{0 \leqslant t \leqslant T} \|u_k(t)\| \leqslant C \qquad (k = 1, \cdots)$$

(某常数 C). 证明

$$\operatorname*{ess\,sup}_{0 \leqslant t \leqslant T} \|u(t)\| \leqslant C.$$

(提示: 对 $0 \leqslant a \leqslant b \leqslant T$ 及 $v \in H$, 有 $\int_a^b (v, u_k(t)) \,\mathrm{d}t \leqslant C\|v\||b-a|$.)

✍ **练习 7.7** 设 u 是

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + cu = 0 & \text{于} U \times (0,\infty), \\ u = 0 & \text{于} \partial U \times [0,\infty), \\ u = g & \text{于} U \times \{t = 0\} \end{cases}$$

的光滑解, 且函数 c 满足 $c \geqslant \gamma > 0$. 证明逐点指数衰减估计

$$|u(x,t)| \leqslant Ce^{-\gamma t} \qquad ((x,t) \in U \times (0,\infty)).$$

✍ **练习 7.8** 设 u 是习题练习 7.7 中 PDE 的光滑解,$g \geqslant 0$, 且 c 有界 (但不一定非负). 证明 $u \geqslant 0$.(提示:$v \triangleq e^{-\lambda t} u$ 满足什么 PDE?)

✍ **练习 7.9** 证明小节 7.1.3 中不等式 (54)、小节 7.2.3 中不等式(7.149). (提示: 设 u 光滑,$u=0$ 于 ∂U. 两次分部积分以变换项 $(Lu,-\Delta u)$, 再估计边界项. 局部作变量替换并使用截断函数后, 可设边界平坦. 本题较难.)

✍ **练习 7.10** 证明电报方程初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt}+du_t-u_{xx}=f & \text{于}(0,1)\times(0,T),\\ u=0 & \text{于}(\{0\}\times[0,T])\cup(\{1\}\times[0,T]),\\ u=g,\ u_t=h & \text{于}(0,1)\times\{t=0\} \end{cases}$$

至多存在一个光滑解. 其中 d 为常数.

✍ **练习 7.11** 证明梁方程问题

$$\begin{cases} u_{tt}+u_{xxxx}=0 & \text{于}(0,1)\times(0,T),\\ u=u_x=0 & \text{于}(\{0\}\times[0,T])\cup(\{1\}\times[0,T]),\\ u=g,\ u_t=h & \text{于}[0,1]\times\{t=0\} \end{cases}$$

至多存在一个光滑解 u.

✍ **练习 7.12** 证明小节 7.4.1 中的预解恒等式(7.249) 与(7.250).

✍ **练习 7.13** 当 $u\in D(A)$ 时, 证明小节 7.4.1 公式(7.253) 中所使用的等式

$$A\int_0^\infty e^{-\lambda t}S(t)u\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty e^{-\lambda t}AS(t)u\,\mathrm{d}t$$

成立.(提示: 用 Riemann 和逼近积分, 并回忆 A 是闭算子.)

✍ **练习 7.14** 对 $t>0$ 定义

$$[S(t)g](x)=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(x-y,t)g(y)\,\mathrm{d}y\qquad(x\in\mathbb{R}^n),$$

其中 $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$,$\Phi$ 是热方程的基本解. 又令 $S(0)g=g$.

(a) 证明 $\{S(t)\}_{t\geqslant0}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的压缩半群.

(b) 证明 $\{S(t)\}_{t\geqslant0}$ 不是 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的压缩半群.

✍ **练习 7.15** 设 $\{S(t)\}_{t\geqslant0}$ 是 X 上的压缩半群, 生成元为 A. 归纳地定义

$$D(A^k)\triangleq\{u\in D(A^{k-1})\mid A^{k-1}u\in D(A)\}\qquad(k=2,\cdots).$$

证明: 若对某个 k 有 $u\in D(A^k)$, 则对每个 $t\geqslant0$,$S(t)u\in D(A^k)$.

✍ **练习 7.16** 利用习题练习 7.15 证明: 若 u 是 $X=L^2(U)$ 中

$$\begin{cases} u_t-\Delta u=0 & \text{于}U_T,\\ u=0 & \text{于}\partial U\times[0,T],\\ u=g & \text{于}U\times\{t=0\} \end{cases}$$

的半群解, 且 $g\in C_c^\infty(U)$, 则对每个 $0\leqslant t\leqslant T$,$u(\cdot,t)\in C^\infty(U)$.

7.6 注释与参考文献

节 7.1: 见 Ladyzhenskaya [L, 第 3 章]、J.-L. Lions [L1]、Lions–Magenes [L-M]、Wloka [Wl].W. Schlag 协助了定理 7.5、定理 7.6 的证明. 抛物 Harnack 不等式的证明与 Davies [Da] 中的计算类似. 正则性理论的更多内容见 Krylov [Kr1]、[Kr2]、Ladyzhenskaya–Solonnikov–Uraltseva [L-S-U] 与 Lieberman [Lb] 的著作.

节 7.2: 见 Ladyzhenskaya [L, 第 4 章]、J.-L. Lions [L1]、Lions–Magenes [L-M]、Wloka [Wl].

节 7.3: Fourier 变换论证取自 John [J2]; 另见 Treves [T, §15].D. Serre 在严格双曲性的进一步假设下, 向我展示了定理 7.23 的一个远为精确的版本.

节 7.4: 见 Friedman [Fr1, 第 2 部, §1] 与 Yosida [Y, 第 IX 章].

节 7.5: 习题练习 7.9: 见 Brezis–Evans (Arch. Rational Mech. Analysis 71 (1979), 1–13), 另见 Ladyzhenskaya–Uraltseva [L-U, 第 182 页].

第三部分

非线性偏微分方程理论

第 8 章 变分法

8.1 引言

8.1.1 基本思想

我们引入一个新的视角: 假设希望求解某个特定的偏微分方程, 为简单起见将其写成抽象形式

$$A[u] = 0. \tag{8.1}$$

此处 $A[\cdot]$ 表示给定的、可能非线性的偏微分算子,u 为未知函数. 当然, 并不存在求解所有这类 PDE 的一般理论.

变分法识别出一类重要的非线性问题, 可用相对简单的非线性泛函分析技巧求解. 这就是变分问题类, 即形如(8.1) 的 PDE, 其中非线性算子 $A[\cdot]$ 是某个适当的" 能量" 泛函 $I[\cdot]$ 的" 导数". 符号地写为

$$A[\cdot] = I'[\cdot]. \tag{8.2}$$

于是问题(8.1) 成为

$$I'[u] = 0. \tag{8.3}$$

这一新表述的优势在于: 现在可以把(8.1) 的解识别为 $I[\cdot]$ 的临界点. 在某些情形下, 这些临界点可能相对容易找到: 例如, 若泛函 $I[\cdot]$ 在 u 处取到最小值, 则(8.3) 理应成立, 从而 u 是原 PDE (8.1) 的解.

关键在于: 直接求解(8.1) 通常极其困难, 而找到泛函 $I[\cdot]$ 的最小 (或最大, 或其他临界) 点则可能容易得多. 此外, 物理学及其他许多学科中的许多定律直接来自变分原理.

8.1.2 一阶变分,Euler–Lagrange 方程

现设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为带光滑边界 ∂U 的有界开集, 并给定光滑函数

$$L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \overline{U} \to \mathbb{R}.$$

称 L 为 Lagrangian(Lagrange 量).

8.1.2.0.1 记号. 我们写

$$L = L(p, z, x) = L(p_1, \cdots, p_n, z, x_1, \cdots, x_n),$$

其中 $p \in \mathbb{R}^n$,$z \in \mathbb{R}$,$x \in U$. 因此"p" 是下方代入 $Dw(x)$ 的变量名,"z" 是下方代入 $w(x)$ 的变量. 我们还记

$$\begin{cases} D_p L = (L_{p_1}, \cdots, L_{p_n}), \\ D_x L = (L_{x_1}, \cdots, L_{x_n}). \end{cases} \tag{8.4}$$

这一记号将使后续理论更为清晰.

我们把小节 8.1.1 中含糊的想法精确化, 现假设 $I[\cdot]$ 具有显式形式

$$I[w] \triangleq \int_U L(Dw(x), w(x), x)\,\mathrm{d}x, \tag{8.5}$$

其中 $w : \overline{U} \to \mathbb{R}$ 为满足边界条件

$$w = g \quad \text{在} \partial U \text{ 上} \tag{8.6}$$

的光滑函数,g 给定. 现进一步假设某个满足边界条件 $u = g$ 在 ∂U 上的光滑函数 u, 恰好是 $I[\cdot]$ 在所有满足(8.6) 的函数 w 中的极小元. 我们将证明 u 自动是某个非线性偏微分方程的解.

为此, 先任取光滑函数 $v \in C_c^\infty(U)$, 考虑实值函数

$$i(\tau) \triangleq I[u + \tau v] \qquad (\tau \in \mathbb{R}). \tag{8.7}$$

由于 u 是 $I[\cdot]$ 的极小元, 且 $u+\tau v = u = g$ 在 ∂U 上, 故 $i(\cdot)$ 在 $\tau = 0$ 处取到最小值. 因此

$$i'(0) = 0. \tag{8.8}$$

我们显式计算这一导数 (称为一阶变分), 写出

$$i(\tau) = \int_U L(Du + \tau Dv, u + \tau v, x)\,\mathrm{d}x. \tag{8.9}$$

于是

$$i'(\tau) = \int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du + \tau Dv, u + \tau v, x)v_{x_i} + L_z(Du + \tau Dv, u + \tau v, x)v\,\mathrm{d}x.$$

令 $\tau = 0$, 由(8.8) 推得

$$0 = i'(0) = \int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du, u, x)v_{x_i} + L_z(Du, u, x)v\,\mathrm{d}x.$$

最后, 由于 v 具有紧支集, 分部积分得

$$0 = \int_U \left[-\sum_{i=1}^n \big(L_{p_i}(Du, u, x)\big)_{x_i} + L_z(Du, u, x)\right] v\,\mathrm{d}x.$$

由于此等式对所有检验函数 v 成立, 故 u 是非线性 PDE

$$-\sum_{i=1}^n \big(L_{p_i}(Du, u, x)\big)_{x_i} + L_z(Du, u, x) = 0 \quad \text{在} U \text{ 中} \tag{8.10}$$

的解. 这就是与(8.5) 所定义能量泛函 $I[\cdot]$ 相关联的 Euler–Lagrange 方程. 注意(8.10) 是散度形式的拟线性二阶 PDE.

总之,$I[\cdot]$ 的任一光滑极小元都是 Euler–Lagrange PDE (8.10) 的解; 反之, 我们可以通过寻找(8.5) 的极小元来求(8.10) 的解.

例题 8.1Dirichlet 原理 取

$$L(p, z, x) = \frac{1}{2}|p|^2.$$

则 $L_{p_i} = p_i (i = 1, \cdots, n), L_z = 0$; 故与泛函

$$I[w] \triangleq \frac{1}{2}\int_U |Dw|^2\,\mathrm{d}x$$

相关联的 Euler–Lagrange 方程是 Laplace 方程

$$\Delta u = 0 \quad \text{在} U \text{ 中}.$$

这一事实即 Dirichlet 原理, 此前已在 §2.2.5 介绍.

例题 8.2 广义 Dirichlet 原理 写

$$L(p, z, x) = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x)p_i p_j - zf(x),$$

其中 $a^{ij} = a^{ji} (i, j = 1, \cdots, n)$. 则 $L_{p_i} = \sum_{j=1}^n a^{ij}(x)p_j (i = 1, \cdots, n), L_z = -f(x)$. 故与泛函

$$I[w] \triangleq \int_U \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n a^{ij} w_{x_i} w_{x_j} - wf\,\mathrm{d}x$$

相关联的 Euler–Lagrange 方程是散度结构线性方程

$$-\sum_{i,j=1}^n \big(a^{ij}u_{x_j}\big)_{x_i} = f \quad \text{在} U \text{ 中}.$$

后面 (在 §8.1.3 与 §8.2) 将看到, 系数 $a^{ij} (i, j = 1, \cdots, n)$ 的一致椭圆性条件是证明极小元存在性所需的自然进一步假设. 因此, 从变分法的非线性视角看, 线性二阶椭圆 PDE 的散度结构形式完全自然. 这一观察为第 6 章使用的双线性型技巧提供了迟到的动机.

例题 8.3 非线性 Poisson 方程 给定光滑函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义其原函数 $F(z)=\int_0^z f(y)\,\mathrm{d}y$. 则与泛函

$$I[w]\triangleq\int_U \frac{1}{2}|Dw|^2-F(w)\,\mathrm{d}x$$

相关联的 Euler–Lagrange 方程是非线性 Poisson 方程

$$-\Delta u=f(u)\quad \text{在}U\text{ 中}.$$

例题 8.4 极小曲面 令

$$L(p,z,x)=(1+|p|^2)^{1/2},$$

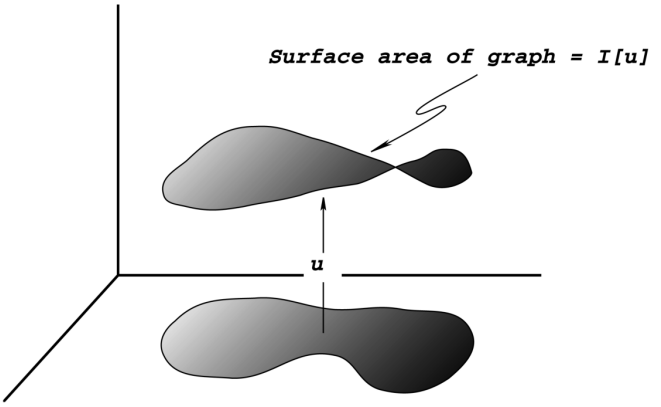
于是

$$I[w]=\int_U (1+|Dw|^2)^{1/2}\,\mathrm{d}x$$

是函数 $w:U\to\mathbb{R}$ 图像的面积. 相关联的 Euler–Lagrange 方程为

$$\sum_{i=1}^n\left(\frac{u_{x_i}}{(1+|Du|^2)^{1/2}}\right)_{x_i}=0\quad \text{在}U\text{ 中}. \tag{8.11}$$

这一偏微分方程即极小曲面方程.(8.11) 左端的表达式 $\operatorname{div}\left(\dfrac{Du}{(1+|Du|^2)^{1/2}}\right)$ 是 u 的图像的平均曲率的 n 倍. 因此



A minimal surface

图 8.1: 一个极小曲面

极小曲面的平均曲率为零.

8.1.3 二阶变分

我们延续 §8.1.2 的计算精神, 现计算 $I[\cdot]$ 在函数 u 处的二阶变分. 注意到由于 u 给出 $I[\cdot]$ 的最小值, 必有 $i''(0)\geqslant 0$, 其中 $i(\cdot)$ 由(8.7) 定义. 由(8.9) 可算得

$$\begin{aligned}i''(\tau)=\int_U &\sum_{i,j=1}^n L_{p_ip_j}(Du+\tau Dv,u+\tau v,x)v_{x_i}v_{x_j}\\&+2\sum_{i=1}^n L_{p_iz}(Du+\tau Dv,u+\tau v,x)v_{x_i}v+L_{zz}(Du+\tau Dv,u+\tau v,x)v^2\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $\tau=0$, 导出不等式

$$0\leqslant i''(0)=\int_U\sum_{i,j=1}^n L_{p_ip_j}(Du,u,x)v_{x_i}v_{x_j}$$

$$+2\sum_{i=1}^{n} L_{p_i z}(Du,u,x)v_{x_i}v + L_{zz}(Du,u,x)v^2\,\mathrm{d}x, \tag{8.12}$$

对所有检验函数 $v \in C_c^\infty(U)$ 成立.

可从不等式(8.12)提取有用信息如下. 首先, 经常规逼近论证可知, 估计(8.12)对任一在 ∂U 上为零的 Lipschitz 连续函数 v 均成立. 然后固定 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$v(x) \triangleq \varepsilon\rho\left(\frac{x\cdot\xi}{\varepsilon}\right)\zeta(x) \qquad (x \in U), \tag{8.13}$$

其中 $\zeta \in C_c^\infty(U)$,$\rho : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为由下式定义的周期三角函数

$$\rho(x) = \begin{cases} x & \text{若} 0 \leqslant x \leqslant \dfrac{1}{2}, \\ 1-x & \text{若} \dfrac{1}{2} \leqslant x \leqslant 1, \end{cases} \qquad \rho(x+1) = \rho(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

于是

$$|\rho'| = 1 \quad \text{a.e.} \tag{8.14}$$

进一步注意到 $v_{x_i}(x) = \rho'\left(\dfrac{x\cdot\xi}{\varepsilon}\right)\xi_i\zeta + O(\varepsilon)$(当 $\varepsilon \to 0$), 将(8.13)代入(8.12)得

$$0 \leqslant \int_U \sum_{i,j=1}^{n} L_{p_i p_j}(Du,u,x)(\rho')^2\xi_i\xi_j\zeta^2\,\mathrm{d}x + O(\varepsilon).$$

回顾(8.14), 令 $\varepsilon \to 0$, 得到不等式

$$0 \leqslant \int_U \sum_{i,j=1}^{n} L_{p_i p_j}(Du,u,x)\xi_i\xi_j\zeta^2\,\mathrm{d}x.$$

由于此估计对所有 $\zeta \in C_c^\infty(U)$ 成立, 推得

$$\sum_{i,j=1}^{n} L_{p_i p_j}(Du,u,x)\xi_i\xi_j \geqslant 0 \qquad (\xi \in \mathbb{R}^n,\ x \in U). \tag{8.15}$$

后面在 §8.2 将看到, 这一必要条件暗示了极小元存在性理论对 Lagrangian L 所需的基本凸性假设.

8.1.4 方程组

a. Euler–Lagrange 方程组

前面的考虑可相当容易地推广到方程组情形, 新出现的困难主要是记号上的. 回顾 §A.1,$\mathbb{M}^{m\times n}$ 表示实 $m\times n$ 矩阵空间, 并设给定光滑 Lagrangian 函数

$$L : \mathbb{M}^{m\times n} \times \mathbb{R}^m \times \overline{U} \to \mathbb{R}.$$

8.1.4.0.1 记号. 我们写

$$L = L(P,z,x) = L(p_i^1,\cdots,p_n^1,z_1,\cdots,z_m,x_1,\cdots,x_n), \tag{8.16}$$

其中 $P \in \mathbb{M}^{m\times n}$,$z \in \mathbb{R}^m$,$x \in U$, 而

$$P = \begin{pmatrix} p_1^1 & \cdots & p_n^1 \\ & \ddots & \\ p_1^m & \cdots & p_n^m \end{pmatrix}_{m\times n}.$$

(我们现在用上标表示行, 因为这一记号约定可简化后续公式.)

如同 §8.1.2, 与 L 相关联的泛函为

$$I[\mathbf{w}] \triangleq \int_U L(D\mathbf{w}(x),\mathbf{w}(x),x)\,\mathrm{d}x, \tag{8.17}$$

定义于光滑函数 $\mathbf{w}:\overline{U}\to\mathbb{R}^m$,$\mathbf{w}=(w^1,\cdots,w^m)$, 满足边界条件 $\mathbf{w}=\mathbf{g}$ 在 ∂U 上, 其中 $\mathbf{g}:\partial U\to\mathbb{R}^m$ 给定. 此处

$$D\mathbf{w}(x)=\begin{pmatrix} w^1_{x_1} & \cdots & w^1_{x_n} \\ & \ddots & \\ w^m_{x_1} & \cdots & w^m_{x_n} \end{pmatrix}_{m\times n}$$

是 $\mathbf{w}$ 在 x 处的梯度矩阵.

现证明 $I[\cdot]$ 的任一光滑极小元 $\mathbf{u}=(u^1,\cdots,u^m)$(在 ∂U 上等于 $\mathbf{g}$ 的函数中取) 必求解某个非线性偏微分方程组. 为此固定 $\mathbf{v}=(v^1,\cdots,v^m)\in C_c^\infty(U;\mathbb{R}^m)$, 写

$$i(\tau)\triangleq I[\mathbf{u}+\tau\mathbf{v}].$$

如前,$i'(0)=0$. 由此易得等式

$$0=i'(0)=\int_U\sum_{i=1}^n\sum_{k=1}^m L_{p_i^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)v^k_{x_i}+\sum_{k=1}^m L_{z^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)v^k\,\mathrm{d}x.$$

由于此恒等式对所有 $v^1,\cdots,v^m$ 的选取均成立, 分部积分后得到

$$-\sum_{i=1}^n\left(L_{p_i^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)\right)_{x_i}+L_{z^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)=0\quad 在U\text{ 中 }(k=1,\cdots,m). \tag{8.18}$$

这一耦合的拟线性 PDE 组即(8.17) 所定义泛函 $I[\cdot]$ 的 Euler–Lagrange 方程组.

b. 零 Lagrangian

出人意料地, 研究某些每个光滑函数都是其解的非线性偏微分方程组竟是有趣的.

定义 8.1

称函数 L 为**零 Lagrangian**, 若 Euler–Lagrange 方程组

$$-\sum_{i=1}^n\left(L_{p_i^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)\right)_{x_i}+L_{z^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)=0\quad 在U\text{ 中 }(k=1,\cdots,m) \tag{8.19}$$

被所有光滑函数 $\mathbf{u}:U\to\mathbb{R}^m$ 所满足.

♣

零 Lagrangian 的重要性在于: 相应能量

$$I[\mathbf{w}]=\int_U L(D\mathbf{w},\mathbf{w},x)\,\mathrm{d}x$$

只依赖于边界条件.

定理 8.1 (零 Lagrangian 与边界条件)

设 L 为零 Lagrangian. 假设 $\mathbf{u},\tilde{\mathbf{u}}\in C^2(\overline{U};\mathbb{R}^m)$ 满足

$$\mathbf{u}\equiv\tilde{\mathbf{u}}\quad 在\partial U\text{ 上}. \tag{8.20}$$

则

$$I[\mathbf{u}]=I[\tilde{\mathbf{u}}]. \tag{8.21}$$

证明 Show/Hide Proof

定义

$$i(\tau)\triangleq I[\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}}]\qquad(0\leqslant\tau\leqslant 1).$$

则

$$i'(\tau)=\int_U\sum_{i=1}^n\sum_{k=1}^m L_{p_i^k}(\tau D\mathbf{u}+(1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}},\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}},x)(u^k_{x_i}-\tilde{u}^k_{x_i})$$

$$+\sum_{k=1}^{m} L_{z^k}(\tau D\mathbf{u}+(1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}},\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}},x)(u^k-\tilde{u}^k)\,\mathrm{d}x$$
$$=\sum_{k=1}^{m}\int_U\Bigg[-\sum_{i=1}^{n}\left(L_{p_i^k}(\tau D\mathbf{u}+(1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}},\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}},x)\right)_{x_i}$$
$$+L_{z^k}(\tau D\mathbf{u}+(1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}},\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}},x)\Bigg](u^k-\tilde{u}^k)\,\mathrm{d}x=0,$$

最后一等式成立是因为 $\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}}$ 满足 Euler–Lagrange PDE 组. 恒等式(8.21) 得证.

□ ♡

在标量情形 $m=1$, 唯一的零 Lagrangian 是 L 关于变量 p 线性的平凡例子. 但对于方程组情形 ($m>1$), 存在某些非平凡例子, 后面将发现它们对我们很重要.

8.1.4.0.2 记号. 若 A 为 $n\times n$ 矩阵, 记

$$\operatorname{cof} A$$

为余子式矩阵, 其 (k,i) 元为 $(\operatorname{cof}A)_i^k=(-1)^{i+k}d(A)_i^k$, 其中 $d(A)_i^k$ 是从 A 删去第 k 行第 i 列所得 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵的行列式.

引理 8.1 (各行无散)

设 $\mathbf{u}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为光滑函数. 则

$$\sum_{i=1}^{n}(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_{x_i i}^k=0\qquad(k=1,\cdots,n).\tag{8.22}$$

证明 Show/Hide Proof

1. 由线性代数回顾恒等式

$$(\det P)I=P^T(\operatorname{cof}P)\qquad(P\in\mathbb{M}^{n\times n});\tag{8.23}$$

即

$$(\det P)\delta_{ij}=\sum_{k=1}^{n}p_i^k(\operatorname{cof}P)_j^k\qquad(i,j=1,\cdots,n).\tag{8.24}$$

特别地

$$\frac{\partial\det P}{\partial p_m^k}=(\operatorname{cof}P)_m^k\qquad(k,m=1,\cdots,n).\tag{8.25}$$

2. 现于(8.24) 中令 $P=D\mathbf{u}$, 对 x_j 求导并关于 $j=1,\cdots,n$ 求和, 得

$$\sum_{j,k,m=1}^{n}\delta_{ij}(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_m^k u_{x_m x_j}^k=\sum_{k,j=1}^{n}u_{x_i x_j}^k(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_j^k+u_{x_i}^k(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_{x_j j}^k$$

($i=1,\cdots,n$). 此恒等式化简为

$$\sum_{k=1}^{n}u_{x_i}^k\left(\sum_{j=1}^{n}(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_{x_j j}^k\right)=0\qquad(i=1,\cdots,n).\tag{8.26}$$

3. 若 $\det D\mathbf{u}(x_0)\neq0$, 由(8.26) 推得

$$\sum_{j=1}^{n}(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_{x_j j}^k=0\qquad(k=1,\cdots,n)$$

在 x_0 处. 若反之 $\det D\mathbf{u}(x_0)=0$, 取 $\varepsilon>0$ 充分小使得 $\det(D\mathbf{u}(x_0)+\varepsilon I)\neq0$, 对 $\tilde{\mathbf{u}}\triangleq\mathbf{u}+\varepsilon x$ 应用第 1–2 步, 再令 $\varepsilon\to0$.

□ ♡

定理 8.2 (行列式作为零 Lagrangian)

行列式函数

$$L(P) = \det P \qquad (P \in \mathbb{M}^{n\times n})$$

是零 Lagrangian.

证明 Show/Hide Proof

需证对任一光滑函数 $\mathbf{u} : U \to \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{i=1}^{n} \left(L_{p_i^k}(D\mathbf{u})\right)_{x_i} = 0 \qquad (k = 1, \cdots, n).$$

由(8.25),$L_{p_i^k} = (\operatorname{cof} P)_i^k (i, k = 1, \cdots, n)$. 利用上述引理的记号与结论, 有

$$\sum_{i=1}^{n} \left(L_{p_i^k}(D\mathbf{u})\right)_{x_i} = \sum_{i=1}^{n} (\operatorname{cof} D\mathbf{u})_{x_i i}^k = 0 \qquad (k = 1, \cdots, n).$$

□ ♡

其他有趣的零 Lagrangian 在习题中介绍.

c. 应用

一个漂亮的应用是给出一个拓扑不动点定理的简洁解析证明.

定理 8.3 (Brouwer 不动点定理)

假设

$$\mathbf{u} : B(0,1) \to B(0,1)$$

连续, 其中 $B(0,1)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球. 则 $\mathbf{u}$ 有不动点, 即存在点 $x \in B(0,1)$ 使 $\mathbf{u}(x) = x$.

证明 Show/Hide Proof

1. 写 $B = B(0,1)$. 首先断言不存在光滑函数

$$\mathbf{w} : B \to \partial B \tag{8.27}$$

使得

$$\mathbf{w}(x) = x \quad \text{对所有} x \in \partial B. \tag{8.28}$$

2. 反设这样的函数 $\mathbf{w}$ 存在. 临时记恒等函数为 $\tilde{\mathbf{w}}$, 即 $\tilde{\mathbf{w}}(x) = x$ 对所有 $x \in B$. 由(8.28),$\mathbf{w} \equiv \tilde{\mathbf{w}}$ 在 ∂B 上. 由于行列式是零 Lagrangian,定理 8.1 蕴涵

$$\int_B \det D\mathbf{w}\, \mathrm{d}x = \int_B \det D\tilde{\mathbf{w}}\, \mathrm{d}x = |B| \neq 0. \tag{8.29}$$

另一方面,(8.27) 蕴涵 $|\mathbf{w}|^2 \equiv 1$; 求导得

$$(D\mathbf{w})^T \mathbf{w} = 0. \tag{8.30}$$

由于 $|\mathbf{w}| = 1$,(8.30) 表明对每个 $x \in B$,0 是 $D\mathbf{w}^T$ 的特征值. 因此 $\det D\mathbf{w} \equiv 0$ 在 B 中. 这与(8.29) 矛盾, 从而证明不存在满足(8.27)、(8.28) 的光滑函数 $\mathbf{w}$. 3. 接着证明不存在任何满足(8.27)、(8.28) 的连续函数 $\mathbf{w}$. 事实上, 若 $\mathbf{w}$ 是这样的函数, 连续延拓令 $x \in \mathbb{R}^n \setminus B$ 时 $\mathbf{w}(x) = x$. 注意 $\mathbf{w}(x) \neq 0 (x \in \mathbb{R}^n)$. 取 $\varepsilon > 0$ 充分小使 $\mathbf{w}_1 \triangleq \eta_\varepsilon * \mathbf{w}$ 满足 $\mathbf{w}_1(x) \neq 0 (x \in \mathbb{R}^n)$. 又由于 η_ε 径向, 当 $\varepsilon > 0$ 充分小时,$x \in \mathbb{R}^n \setminus B(0,2)$ 时 $\mathbf{w}_1(x) = x$. 于是

$$\mathbf{w}_2 \triangleq \frac{2\mathbf{w}_1}{|\mathbf{w}_1|}$$

将是满足(8.27)、(8.28) 的光滑映射 (以球 $B(0,2)$ 代替 $B = B(0,1)$), 与第 1 步矛盾. 4. 最后假设 $\mathbf{u} : B \to B$ 连续但无不动点. 现定义映射 $\mathbf{w} : B \to \partial B$: 令 $\mathbf{w}(x)$ 为从 $\mathbf{u}(x)$ 出发经过 x 的射线与 ∂B 的交点. 由于对所有

$x \in B$ 有 $\mathbf{u}(x) \neq x$, 此映射良定义. 此外 $\mathbf{w}$ 连续并满足(8.27)、(8.28). 但这又与第 2 步矛盾.

□ ♡

我们将在第 9 章多次使用 Brouwer 不动点定理.

8.2 极小元的存在性

本节识别 Lagrangian L 上的某些条件, 以保证泛函 $I[\cdot]$ 确实存在极小元, 至少在适当的 Sobolev 空间中如此.

8.2.1 强制性, 下半连续性

我们先就泛函

$$I[w] \triangleq \int_U L(Dw(x), w(x), x)\,\mathrm{d}x, \tag{8.31}$$

(定义于满足

$$w = g \quad \text{在} \partial U \text{上} \tag{8.32}$$

的适当函数 $w : U \to \mathbb{R}$ 上) 何时应有极小元, 给出一些大体上启发式的洞见.

a. 强制性

首先注意, 即使是一个光滑函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$、下方有界, 也未必取到其下确界. 例如考虑 $f = e^x$ 或 $(1 + x^2)^{-1}$. 这些例子提示, 一般而言需要某种假设来控制" 大" 函数 w 对应的 $I[w]$. 当然, 确保这一点最有效的方式是假设当 $|w| \to \infty$ 时 $I[w]$" 增长很快".

更具体地, 固定

$$1 < q < \infty. \tag{8.33}$$

我们进一步假设

$$\text{存在常数} \alpha > 0,\ \beta \geqslant 0 \text{ 使得} L(p, z, x) \geqslant \alpha|p|^q - \beta \quad \text{对所有} p \in \mathbb{R}^n,\ z \in \mathbb{R},\ x \in U. \tag{8.34}$$

因此

$$I[w] \geqslant \alpha \|Dw\|^q_{L^q(U)} - \gamma, \tag{8.35}$$

其中 $\gamma \triangleq \beta|U|$. 于是当 $\|Dw\|_{L^q} \to \infty$ 时 $I[w] \to \infty$. 习惯上称(8.35) 为 $I[\cdot]$ 的**强制性条件**.

回到寻找泛函 $I[\cdot]$ 极小元这一基本任务, 由不等式(8.35) 可见, 不仅对光滑函数 w、而且对迹意义下满足边界条件(8.32) 的 Sobolev 空间 $W^{1,q}(U)$ 中的函数 w 定义 $I[w]$, 似乎是合理的. 毕竟,$I[w]$ 所定义的函数类 w 越宽, 极小元的候选者就越多.

今后写

$$\mathcal{A} \triangleq \{w \in W^{1,q}(U) \mid w = g \text{ 在迹意义下在} \partial U \text{ 上}\}$$

表示这一容许函数类. 注意由(8.34), 对每个 $w \in \mathcal{A}$,$I[w]$ 均有定义 (但可能等于 $+\infty$).

b. 下半连续性

其次注意, 虽然满足强制性条件的连续函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 确实取到其下确界, 但我们的积分泛函 $I[\cdot]$ 一般不会如此. 为理解问题, 令

$$m \triangleq \inf_{w \in \mathcal{A}} I[w], \tag{8.36}$$

并选取函数 $u_k \in \mathcal{A}(k=1,\cdots)$ 使

$$I[u_k] \to m \quad \text{当} k \to \infty. \tag{8.37}$$

称 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为**极小化序列**.

现希望证明 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的某个子列收敛到真正的极小元. 但为此需要某种紧性, 而这绝对是个问题, 因为空间 $W^{1,q}(U)$ 是无穷维的. 事实上, 若利用强制性不等式(8.35), 结果 (见 §8.2.2) 只能推出极小化序列位于 $W^{1,q}(U)$ 的一个有界子集中. 但这并不意味着存在某个子列在 $W^{1,q}(U)$ 中收敛.

于是我们转向弱拓扑 (见 §D.4). 由于假设 $1<q<\infty$, 从而 $L^q(U)$ 自反, 推得存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 及函数 $u \in W^{1,q}(U)$ 使

$$\begin{cases} u_{k_j} \rightharpoonup u & \text{弱收敛于} L^q(U), \\ Du_{k_j} \rightharpoonup Du & \text{弱收敛于} L^q(U;\mathbb{R}^n). \end{cases} \tag{8.38}$$

今后把(8.38) 简写为

$$u_{k_j} \rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U). \tag{8.39}$$

此外,$u=g$ 在迹意义下在 ∂U 上, 故 $u \in \mathcal{A}$.

因此, 通过转向弱拓扑, 我们从强制性不等式(8.35) 中重新获得了足够的紧性, 可对适当子列推出(8.39). 但现在出现了另一个困难: 在几乎所有有意义的情形中, 泛函 $I[\cdot]$ 关于弱收敛并不连续. 换言之, 不能由(8.37)、(8.39) 推出

$$I[u] = \lim_{j\to\infty} I[u_{k_j}], \tag{8.40}$$

从而 u 是极小元. 问题在于 $Du_{k_j} \rightharpoonup Du$ 并不蕴涵 $Du_{k_j} \to Du$ a.e.; 例如完全可能, 梯度 Du_{k_j} 虽在 L^q 中有界, 却随 $k_j \to \infty$ 而越来越剧烈地振荡.

拯救我们的是最后一个关键观察: 实际上并不需要(8.40) 的全部强度. 只需知道

$$I[u] \leqslant \liminf_{j\to\infty} I[u_{k_j}] \tag{8.41}$$

即可. 于是由(8.37) 可推得 $I[u] \leqslant m$. 但由(8.36),$m \leqslant I[u]$. 故 u 确为极小元.

定义 8.2

称泛函 $I[\cdot]$ 在 $W^{1,q}(U)$ 上是 (序列) 弱下半连续的, 只要每当

$$u_k \rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U)$$

时, 均有

$$I[u] \leqslant \liminf_{k\to\infty} I[u_k].$$

♣

因此我们现在的目标是在非线性项 L 上识别合理条件, 以保证 $I[\cdot]$ 弱下半连续.

8.2.2 凸性

现回顾 §8.1.3 中的二阶变分分析, 记得在那里导出了不等式

$$\sum_{i,j=1}^{n} L_{p_ip_j}(Du(x),u(x),x)\xi_i\xi_j \geqslant 0 \qquad (\xi \in \mathbb{R}^n,\ x \in U),$$

它在 u 为光滑极小元时作为必要条件成立. 这一不等式强烈提示, 假设 L 关于其第一个自变量凸是合理的.

定理 8.4 (弱下半连续性)

设 L 光滑、下方有界, 且此外

$$\text{映射} p \mapsto L(p,z,x) \text{ 对每个} z \in \mathbb{R},\ x \in U \text{ 是凸的.}$$

则 $I[\cdot]$ 在 $W^{1,q}(U)$ 上弱下半连续.

证明 Show/Hide Proof

1. 任取序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 满足

$$u_k \rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U), \tag{8.42}$$

并令 $l \triangleq \liminf_{k\to\infty} I[u_k]$. 需证

$$I[u] \leqslant l. \tag{8.43}$$

2. 首先由(8.42) 与 §D.4 注意到

$$\sup_k \|u_k\|_{W^{1,q}(U)} < \infty. \tag{8.44}$$

必要时取子列, 不妨还设

$$l = \lim_{k\to\infty} I[u_k]. \tag{8.45}$$

此外由 §5.7 的紧性定理可见 $u_k \to u$ 强收敛于 $L^q(U)$; 必要时再取子列, 有

$$u_k \to u \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}. \tag{8.46}$$

3. 固定 $\varepsilon > 0$. 由(8.46) 与 Egoroff 定理 (§E.2),

$$u_k \to u \quad \text{在} E_\varepsilon \text{ 上一致}, \tag{8.47}$$

其中 E_ε 为可测集, 满足

$$|U \setminus E_\varepsilon| \leqslant \varepsilon. \tag{8.48}$$

可设当 $0 < \varepsilon' < \varepsilon$ 时 $E_\varepsilon \subseteq E_{\varepsilon'}$. 现写

$$F_\varepsilon \triangleq \left\{ x \in U \mid |u(x)| + |Du(x)| \leqslant \frac{1}{\varepsilon} \right\}. \tag{8.49}$$

则

$$|U \setminus F_\varepsilon| \to 0 \quad \text{当} \varepsilon \to 0. \tag{8.50}$$

最后令

$$G_\varepsilon \triangleq E_\varepsilon \cap F_\varepsilon, \tag{8.51}$$

并由(8.48)、(8.50) 注意到当 $\varepsilon \to 0$ 时 $|U \setminus G_\varepsilon| \to 0$. 4. 现注意由于 L 下方有界, 不妨设

$$L \geqslant 0 \tag{8.52}$$

(否则可对适当常数 β 把下列论证应用于 $\widetilde{L} = L + \beta \geqslant 0$). 因此

$$\begin{aligned} I[u_k] &= \int_U L(Du_k, u_k, x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{G_\varepsilon} L(Du_k, u_k, x)\,\mathrm{d}x \\ &\geqslant \int_{G_\varepsilon} L(Du, u_k, x)\,\mathrm{d}x + \int_{G_\varepsilon} D_p L(Du, u_k, x)\cdot(Du_k - Du)\,\mathrm{d}x, \end{aligned} \tag{8.53}$$

最后一不等式来自 L 关于其第一个自变量的凸性; 见 §B.1. 由(8.47)、(8.49) 与(8.51),

$$\lim_{k\to\infty} \int_{G_\varepsilon} L(Du, u_k, x)\,\mathrm{d}x = \int_{G_\varepsilon} L(Du, u, x)\,\mathrm{d}x. \tag{8.54}$$

此外, 由于 $D_p L(Du, u_k, x)$ 在 G_ε 上一致收敛于 $D_p L(Du, u, x)$, 且 $Du_k \rightharpoonup Du$ 弱收敛于 $L^q(U;\mathbb{R}^n)$, 有

$$\lim_{k\to\infty} \int_{G_\varepsilon} D_p L(Du, u_k, x)\cdot(Du_k - Du)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{8.55}$$

由(8.54)、(8.55), 从(8.53) 推得

$$l = \lim_{k\to\infty} I[u_k] \geqslant \int_{G_\varepsilon} L(Du, u, x)\,\mathrm{d}x.$$

此不等式对每个 $\varepsilon>0$ 成立. 现令 $\varepsilon\to 0$, 回顾(8.52) 与单调收敛定理 (§E.3), 得

$$l \geqslant \int_U L(Du,u,x)\,\mathrm{d}x = I[u],$$

即所证.

□ ♡

注 Show/Hide Remark

理解上述证明如何处理弱收敛 $Du_k \rightharpoonup Du$ 非常重要. 关键在于凸性不等式(8.53), 其右端 Du_k 线性出现. 弱收敛按其定义与线性表达式相容; 故极限(8.55) 成立. 请记住, 一般而言 $Du_k \rightharpoonup Du$ 并不蕴涵 $Du_k \to Du$ a.e., 即使取子列亦然. u_k 到 u 在 L^q 中的收敛要强得多, 因此我们不需要关于 $z\mapsto L(p,z,x)$ 的任何凸性假设.

我们终于可以确立 $I[\cdot]$ 在 $\mathcal{A}$ 中函数之间存在极小元.

定理 8.5 (极小元的存在性)

设 L 满足强制性不等式(8.34) 且关于变量 p 凸. 又设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 则存在至少一个函数 $u\in\mathcal{A}$ 满足

$$I[u] = \min_{w\in\mathcal{A}} I[w].$$

证明 Show/Hide Proof

1. 令 $m \triangleq \inf_{w\in\mathcal{A}} I[w]$. 若 $m=+\infty$, 证毕; 故今后设 m 有限. 选取极小化序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$. 则

$$I[u_k]\to m. \tag{8.56}$$

2. 不妨在不等式(8.34) 中取 $\beta=0$, 否则同样可考虑 $\widetilde{L}=L+\beta$. 于是 $L\geqslant\alpha|p|^q$, 故

$$I[w]\geqslant\alpha\int_U |Dw|^q\,\mathrm{d}x. \tag{8.57}$$

由于 m 有限, 由(8.56)、(8.57) 得

$$\sup_k \|Du_k\|_{L^q(U)}<\infty. \tag{8.58}$$

3. 现固定任一函数 $w\in\mathcal{A}$. 由于 u_k 与 w 均在迹意义下在 ∂U 上等于 g, 故 $u_k-w\in W_0^{1,q}(U)$. 于是 Poincaré 不等式蕴涵

$$\begin{aligned}\|u_k\|_{L^q(U)} &\leqslant \|u_k-w\|_{L^q(U)}+\|w\|_{L^q(U)}\\ &\leqslant C\|Du_k-Dw\|_{L^q(U)}+C\leqslant C,\end{aligned}$$

其中最后一不等式由(8.58). 故 $\sup_k\|u_k\|_{L^q(U)}<\infty$. 此估计与(8.58) 蕴涵 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $W^{1,q}(U)$ 中有界. 4. 因此存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}\subset\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 及函数 $u\in W^{1,q}(U)$ 使

$$u_{k_j}\rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U).$$

接着断言 $u\in\mathcal{A}$. 为此注意, 对如上 $w\in\mathcal{A}$,$u_k-w\in W_0^{1,q}(U)$. 而 $W_0^{1,q}(U)$ 是 $W^{1,q}(U)$ 的闭线性子空间, 故由 Mazur 定理 (§D.4) 弱闭. 因此 $u-w\in W_0^{1,q}(U)$. 从而 u 在 ∂U 上的迹为 g. 于是由定理 8.4,$I[u]\leqslant \liminf_{j\to\infty} I[u_{k_j}]=m$. 但由于 $u\in\mathcal{A}$, 有

$$I[u]=m=\min_{w\in\mathcal{A}} I[w].$$

□ ♡

接着转向唯一性问题. 一般而言可能有多个极小元, 故为保证唯一性需要进一步假设. 例如假设

$$L=L(p,x)\ \text{不依赖于}z \tag{8.59}$$

且

$$\text{存在}\theta>0\ \text{使}\ \sum_{i,j=1}^{n} L_{p_ip_j}(p,x)\xi_i\xi_j\geqslant\theta|\xi|^2 \quad (p,\xi\in\mathbb{R}^n;\ x\in U). \tag{8.60}$$

条件(8.60) 是说对每个 x, 映射 $p \mapsto L(p,x)$ 一致凸.

定理 8.6 (极小元的唯一性)

假设(8.59)、(8.60) 成立. 则 $I[\cdot]$ 的极小元 $u \in \mathcal{A}$ 在 $I[u] < \infty$ 时唯一.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $u, \tilde{u} \in \mathcal{A}$ 均为 $I[\cdot]$ 在 $\mathcal{A}$ 上的极小元. 则 $v \triangleq \dfrac{u+\tilde{u}}{2} \in \mathcal{A}$. 断言

$$I[v] \leqslant \frac{I[u] + I[\tilde{u}]}{2}, \tag{8.61}$$

且除非 $u = \tilde{u}$ a.e., 严格不等. 2. 为此注意由一致凸性假设有

$$L(p,x) \geqslant L(q,x) + D_p L(q,x) \cdot (p-q) + \frac{\theta}{2}|p-q|^2 \qquad (x \in U,\ p,q \in \mathbb{R}^n). \tag{8.62}$$

令 $q = \dfrac{Du + D\tilde{u}}{2}, p = Du$, 在 U 上积分:

$$I[v] + \int_U D_p L\left(\frac{Du + D\tilde{u}}{2}, x\right) \cdot \left(\frac{Du - D\tilde{u}}{2}\right) \mathrm{d}x + \frac{\theta}{8}\int_U |Du - D\tilde{u}|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant I[u]. \tag{8.63}$$

类似地, 在(8.62) 中令 $q = \dfrac{Du + D\tilde{u}}{2}, p = D\tilde{u}$ 并积分:

$$I[v] + \int_U D_p L\left(\frac{Du + D\tilde{u}}{2}, x\right) \cdot \left(\frac{D\tilde{u} - Du}{2}\right) \mathrm{d}x + \frac{\theta}{8}\int_U |Du - D\tilde{u}|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant I[\tilde{u}]. \tag{8.64}$$

两式相加除以 2, 得

$$I[v] + \frac{\theta}{8}\int_U |Du - D\tilde{u}|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant \frac{I[u] + I[\tilde{u}]}{2}.$$

此即证明(8.61). 3. 由于 $I[u] = I[\tilde{u}] = \min\limits_{w \in \mathcal{A}} I[w] \leqslant I[v]$, 推得 $Du = D\tilde{u}$ a.e. 在 U 中. 又 $u = \tilde{u} = g$ 在迹意义下在 ∂U 上, 故 $u = \tilde{u}$ a.e.

□ ♡

8.2.3 Euler–Lagrange 方程的弱解

接下来希望证明 $I[\cdot]$ 的任一极小元 $u \in \mathcal{A}$ 在某种适当意义下求解 Euler–Lagrange 方程. 这不能由 §8.1 的计算推出, 因为我们不知道 u 光滑, 只知道 $u \in W^{1,q}(U)$. 事实上还需要 L 及其导数上的一些增长条件. 今后假设

$$|L(p,z,x)| \leqslant C(|p|^q + |z|^q + 1), \tag{8.65}$$

以及

$$\begin{cases} |D_p L(p,z,x)| \leqslant C(|p|^{q-1} + |z|^{q-1} + 1), \\ |L_z(p,z,x)| \leqslant C(|p|^{q-1} + |z|^{q-1} + 1), \end{cases} \tag{8.66}$$

其中 C 为常数, 对所有 $p \in \mathbb{R}^n$、$z \in \mathbb{R}$、$x \in U$ 成立.

8.2.3.0.1 弱解定义的动机. 现转向与泛函 L 相关联的 Euler–Lagrange PDE 的边值问题, 对光滑极小元 u 写为

$$\begin{cases} -\sum\limits_{i=1}^n \big(L_{p_i}(Du,u,x)\big)_{x_i} + L_z(Du,u,x) = 0 & \text{在} U \text{中}, \\ u = g & \text{在} \partial U \text{上}. \end{cases} \tag{8.67}$$

若以检验函数 $v \in C_c^\infty(U)$ 乘(8.67) 并分部积分, 得到等式

$$\int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du,u,x) v_{x_i} + L_z(Du,u,x) v \,\mathrm{d}x = 0. \tag{8.68}$$

这当然就是 §8.1.2 推导(8.67) 时首次得到的恒等式.

现设 $u \in W^{1,q}(U)$. 利用(8.66) 可见

$$|D_p L(Du,u,x)| \leqslant C(|Du|^{q-1} + |u|^{q-1} + 1) \in L^{q'}(U),$$

其中 $q' = \dfrac{q}{q-1}$, $\dfrac{1}{q} + \dfrac{1}{q'} = 1$. 类似地

$$|L_z(Du,u,x)| \leqslant C(|Du|^{q-1} + |u|^{q-1} + 1) \in L^{q'}(U). \tag{8.69}$$

因此用标准逼近论证可知, 等式(8.68) 对任一 $v \in W_0^{1,q}(U)$ 均成立. 这引出下列定义.

定义 8.3

称 $u \in \mathcal{A}$ 为边值问题(8.67)(Euler–Lagrange 方程) 的弱解, 只要

$$\int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du,u,x)v_{x_i} + L_z(Du,u,x)v \,\mathrm{d}x = 0$$

对所有 $v \in W_0^{1,q}(U)$ 成立.

♣

定理 8.7 (Euler–Lagrange 方程的解)

设 L 满足增长条件(8.65)、(8.66), 且 $u \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w].$$

则 u 是(8.67) 的弱解.

证明 Show/Hide Proof

如 §8.1.2 那样进行, 但需小心在积分号下求导. 固定任一 $v \in W_0^{1,q}(U)$, 令

$$i(\tau) \triangleq I[u + \tau v] \qquad (\tau \in \mathbb{R}).$$

由(8.65) 知对所有 τ,$i(\tau)$ 有限.

取 $\tau \neq 0$, 写差商

$$\begin{aligned} \frac{i(\tau) - i(0)}{\tau} &= \int_U \frac{L(Du + \tau Dv, u + \tau v, x) - L(Du,u,x)}{\tau} \,\mathrm{d}x \\ &= \int_U L_\tau(x) \,\mathrm{d}x, \end{aligned} \tag{8.70}$$

其中

$$L_\tau(x) \triangleq \frac{1}{\tau}\big[L(Du(x) + \tau Dv(x), u(x) + \tau v(x), x) - L(Du(x), u(x), x)\big]$$

对 a.e. $x \in U$. 显然

$$L_\tau(x) \to \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du,u,x)v_{x_i} + L_z(Du,u,x)v \quad \text{a.e.} \tag{8.71}$$

当 $\tau \to 0$. 此外

$$\begin{aligned} L_\tau(x) &= \frac{1}{\tau}\int_0^\tau \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} L(Du + sDv, u + sv, x) \,\mathrm{d}s \\ &= \frac{1}{\tau}\int_0^\tau \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du + sDv, u + sv, x)v_{x_i} + L_z(Du + sDv, u + sv, x)v \,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

回顾 §B.2 的 Young 不等式:$ab \leqslant \dfrac{a^q}{q} + \dfrac{b^{q'}}{q'}$, 其中 $\dfrac{1}{q} + \dfrac{1}{q'} = 1$. 由于 $u, v \in W^{1,q}(U)$, 不等式(8.66) 与 Young 不等式经初等计算后给出

$$|L_\tau(x)| \leqslant C(|Du|^q + |u|^q + |Dv|^q + |v|^q + 1) \in L^1(U)$$

对每个 $\tau \neq 0$. 因此可应用控制收敛定理, 由(8.70)、(8.71) 得 $i'(0)$ 存在且等于

$$\int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du,u,x)v_{x_i} + L_z(Du,u,x)v \,\mathrm{d}x.$$

但由于 $i(\cdot)$ 在 $\tau = 0$ 处取最小值, 知 $i'(0) = 0$; 故 u 是弱解.

□ ♡

注 Show/Hide Remark

一般而言,Euler–Lagrange 方程(8.67) 还有其他不对应于 $I[\cdot]$ 最小值的解; 见 §8.2.5 与 §8.5. 但在联合映射 $(p,z) \mapsto L(p,z,x)$ 对每个 x 凸的特殊情形, 每个弱解实际上都是极小元. 为看到这一点, 设 $u \in \mathcal{A}$ 在弱意义下解

$$\begin{cases} -\sum_{i=1}^n \left(L_{p_i}(Du,u,x)\right)_{x_i} + L_z(Du,u,x) = 0 & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{8.72}$$

并任取 $w \in \mathcal{A}$. 利用映射 $(p,z) \mapsto L(p,z,x)$ 的凸性, 有

$$L(p,z,x) + D_p L(p,z,x)\cdot(q-p) + L_z(p,z,x)\cdot(w-z) \leqslant L(q,w,x).$$

令 $p = Du(x), q = Dw(x), z = u(x), w = w(x)$, 在 U 上积分:

$$I[u] + \int_U D_p L(Du,u,x)\cdot(Dw-Du) + L_z(Du,u,x)(w-u)\,\mathrm{d}x \leqslant I[w].$$

由(8.72), 左端第二项为零, 故对每个 $w \in \mathcal{A}$ 有 $I[u] \leqslant I[w]$.

8.2.4 方程组

a. 凸性

现再次采用 §8.1.4 中为方程组设定的记号, 考察泛函

$$I[\mathbf{w}] \triangleq \int_U L(D\mathbf{w}(x), \mathbf{w}(x), x)\,\mathrm{d}x$$

(定义于适当函数 $\mathbf{w}: U \to \mathbb{R}^m$, 其中 $L: \mathbb{M}^{m\times n} \times \mathbb{R}^m \times \overline{U} \to \mathbb{R}$ 给定) 的极小元存在性问题.

§8.2.2 中建立的理论可毫无困难地推广到当前情形. 故假设强制性不等式

$$L(P,z,x) \geqslant \alpha|P|^q - \beta \qquad (P \in \mathbb{M}^{m\times n},\ z \in \mathbb{R}^m,\ x \in U) \tag{8.73}$$

($\alpha > 0, \beta \geqslant 0$), 并令

$$\mathcal{A} \triangleq \{\mathbf{w} \in W^{1,q}(U;\mathbb{R}^m) \mid \mathbf{w} = \mathbf{g} \text{ 在迹意义下在} \partial U \text{ 上}\},$$

其中 $\mathbf{g}: \partial U \to \mathbb{R}^m$ 给定.

定理 8.8 (极小元的存在性)

设 L 满足强制性不等式(8.73) 且关于变量 P 凸. 又设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 则存在 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}] = \min_{\mathbf{w}\in\mathcal{A}} I[\mathbf{w}].$$

证明几乎逐字遵循 §8.2.2 中定理 8.4 与定理 8.5 的证明. ♡

与上面定理 8.6 类似, 有

定理 8.9 (极小元的唯一性)

设 L 不依赖于 z, 且映射 $P \mapsto L(P,x)$ 一致凸. 则 $I[\cdot]$ 的极小元 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 在 $I[\mathbf{u}] < \infty$ 时唯一. ♡

现此外假设

$$\begin{cases} |L(P,z,x)| \leqslant C(|P|^q + |z|^q + 1), \\ |D_P L(P,z,x)| \leqslant C(|P|^{q-1} + |z|^{q-1} + 1), \\ |D_z L(P,z,x)| \leqslant C(|P|^{q-1} + |z|^{q-1} + 1), \end{cases} \tag{8.74}$$

其中 C 为常数, 对所有 $P \in \mathbb{M}^{m\times n}$、$z \in \mathbb{R}^m$、$x \in U$ 成立.

现考虑 Euler–Lagrange 方程组

$$\begin{cases} -\sum_{i=1}^{n} \left(L_{p_i^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)\right)_{x_i} + L_{z^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x) = 0 & \text{在} U \text{中}, \\ u^k = g^k & \text{在} \partial U \text{上}, \end{cases} \tag{8.75}$$

$k = 1,\cdots,m$, 并定义 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 为弱解, 只要

$$\sum_{k=1}^{m} \int_U \sum_{i=1}^{n} L_{p_i^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x) w^k_{x_i} + L_{z^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x) w^k \,\mathrm{d}x = 0$$

对所有 $\mathbf{w} \in W_0^{1,q}(U;\mathbb{R}^m)$,$\mathbf{w} = (w^1,\cdots,w^m)$ 成立.

定理 8.10 (Euler–Lagrange 方程组的解)

设 L 满足增长条件(8.74), 且 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}] = \min_{\mathbf{w}\in\mathcal{A}} I[\mathbf{w}].$$

则 $\mathbf{u}$ 是(8.75) 的弱解. 证明几乎与定理 8.7 完全相同. ♡

b. 多凸性

相当出人意料的是, 存在一些数学上、物理上有趣的方程组, 并未被上述定理 8.8 覆盖, 但仍可用变分法研究. 其中包括某些问题, 其 Lagrangian L 关于 P 并不凸, 但 $I[\cdot]$ 仍弱下半连续.

引理 8.2 (行列式的弱连续性)

设 $n < q < \infty$, 且

$$\mathbf{u}_k \rightharpoonup \mathbf{u} \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n).$$

则

$$\det D\mathbf{u}_k \rightharpoonup \det D\mathbf{u} \quad \text{弱收敛于} L^{q/n}(U).$$

证明 Show/Hide Proof

1. 首先回顾矩阵恒等式 $(\det P)I = P(\operatorname{cof} P)^T$; 故

$$\det P = \sum_{j=1}^{n} p_j^i (\operatorname{cof} P)_j^i \qquad (i = 1,\cdots,n).$$

2. 现令 $\mathbf{w} \in C^\infty(U;\mathbb{R}^n)$,$\mathbf{w} = (w^1,\cdots,w^n)$. 则

$$\det D\mathbf{w} = \sum_{j=1}^{n} w^i_{x_j} (\operatorname{cof} D\mathbf{w})_j^i \qquad (i = 1,\cdots,n). \tag{8.76}$$

但 §8.1.4 的引理断言 $\sum_{j=1}^{n} (\operatorname{cof} D\mathbf{w})^i_{x_j j} = 0$. 故公式(8.76) 表明

$$\det D\mathbf{w} = \sum_{j=1}^{n} \left(w^i (\operatorname{cof} D\mathbf{w})_j^i\right)_{x_j}.$$

因此梯度矩阵的行列式可写成散度. 于是若 $v \in C_c^\infty(U)$, 有

$$\int_U v \det D\mathbf{w}\,\mathrm{d}x = -\sum_{j=1}^n \int_U v_{x_j} w^i (\operatorname{cof} D\mathbf{w})_j^i \,\mathrm{d}x \qquad (i = 1, \cdots, n). \tag{8.77}$$

3. 我们已对光滑函数 $\mathbf{w}$ 建立恒等式(8.77), 标准逼近论证给出

$$\int_U v \det D\mathbf{u}_k\,\mathrm{d}x = -\sum_{j=1}^n \int_U v_{x_j} u_k^i (\operatorname{cof} D\mathbf{u}_k)_j^i \,\mathrm{d}x \tag{8.78}$$

($k = 1, 2, \cdots$). 由于 $n < q < \infty$ 且 $\mathbf{u}_k \rightharpoonup \mathbf{u}$ 于 $W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n)$, 由 Morrey 不等式知 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $C^{0,1-n/q}(U;\mathbb{R}^n)$ 中有界. 故用 Arzelà–Ascoli 紧性准则 (§C.8) 推得 $\mathbf{u}_k \to \mathbf{u}$ 在 U 上一致. 回到恒等式(8.78), 可见若知道

$$\lim_{k\to\infty} \int_U \psi (\operatorname{cof} D\mathbf{u}_k)_j^i \,\mathrm{d}x = \int_U \psi (\operatorname{cof} D\mathbf{u})_j^i \,\mathrm{d}x \tag{8.79}$$

(对 $i, j = 1, \cdots, n$ 及每个 $\psi \in C_c^\infty(U)$), 则可得出

$$\lim_{k\to\infty} \int_U v \det D\mathbf{u}_k\,\mathrm{d}x = -\sum_{j=1}^n \int_U v_{x_j} u^i (\operatorname{cof} D\mathbf{u})_j^i \,\mathrm{d}x = \int_U v \det D\mathbf{u}\,\mathrm{d}x. \tag{8.80}$$

然而 $(\operatorname{cof} D\mathbf{u}_k)_j^i$ 是一个 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵的行列式, 可按上述方式分析: 写成适当 $(n-2)\times(n-2)$ 子矩阵行列式之和, 乘以一致收敛因子. 继续下去, 最终只需证明显然事实: 矩阵 $D\mathbf{u}_k$ 的各元弱收敛于 $D\mathbf{u}$ 的相应元. 由此验证(8.79) 从而(8.80). 4. 最后, 由于 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n)$ 中有界且 $|\det D\mathbf{u}_k| \leqslant C|D\mathbf{u}_k|^n$, 知 $\{\det D\mathbf{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $L^{q/n}(U)$ 中有界. 故任一子列在 $L^{q/n}(U)$ 中有弱收敛子列——由(8.80)——只能收敛到 $\det D\mathbf{u}$.

□ ♡

现利用此引理建立与定理 8.4 类似的弱下半连续断言, 但不假设 Lagrangian L 关于 P 必凸. 反之设 $m = n$ 且 L 形如

$$L(P, z, x) = F(P, \det P, z, x) \qquad (P \in \mathbb{M}^{n\times n},\ z \in \mathbb{R}^n,\ x \in U), \tag{8.81}$$

其中 $F : \mathbb{M}^{n\times n} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \overline{U} \to \mathbb{R}$ 光滑. 进一步假设

$$\text{对每个固定的} z \in \mathbb{R}^m,\ x \in \mathbb{R}^n,\ \text{联合映射} (P, r) \mapsto F(P, r, z, x)\ \text{凸}. \tag{8.82}$$

形如(8.81)、满足(8.82) 的 Lagrangian L 称为**多凸的**.

定理 8.11 (多凸泛函的下半连续性)

设 $n < q < \infty$. 又设 L 下方有界且多凸. 则 $I[\cdot]$ 在 $W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n)$ 上弱下半连续.

证明 Show/Hide Proof

任取序列 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 满足

$$\mathbf{u}_k \rightharpoonup \mathbf{u} \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n). \tag{8.83}$$

由引理,

$$\det D\mathbf{u}_k \rightharpoonup \det D\mathbf{u} \quad \text{弱收敛于} L^{q/n}(U). \tag{8.84}$$

现可几乎完全如同定理 8.4 的证明那样论证. 事实上, 用该证明的记号, 有

$$\begin{aligned} I[\mathbf{u}_k] &= \int_U L(D\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k, x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{G_\varepsilon} L(D\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k, x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{G_\varepsilon} F(D\mathbf{u}_k, \det D\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k, x)\,\mathrm{d}x \\ &\geqslant \int_{G_\varepsilon} F(D\mathbf{u}, \det D\mathbf{u}, \mathbf{u}_k, x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

$$+\int_{G_\varepsilon} F_P(D\mathbf{u},\det D\mathbf{u},\mathbf{u}_k,x)\cdot(D\mathbf{u}_k-D\mathbf{u})$$
$$+F_r(D\mathbf{u},\det D\mathbf{u},\mathbf{u}_k,x)(\det D\mathbf{u}_k-\det D\mathbf{u})\,\mathrm{d}x,$$

此由(8.82). 如定理 8.4 证明中那样推理, 由(8.83)、(8.84) 推得最后一项当 $k\to\infty$ 时极限为零.

□ ♡

如前, 立即推得

定理 8.12 (多凸泛函的极小元存在性)

设 $n<q<\infty$,L 满足强制性不等式(8.73) 且多凸. 又设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 则存在 $\mathbf{u}\in\mathcal{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}]=\min_{\mathbf{w}\in\mathcal{A}} I[\mathbf{w}].$$

♡

例题 8.5 弹性力学 对多凸性的大部分兴趣来自非线性弹性理论, 其中 $n=3$. 考虑一个弹性体, 其初始参考构型为 U. 然后把每个边界点 $x\in\partial U$ 位移到新位置 $\mathbf{g}(x)$, 希望确定每个内点 $x\in U$ 的新位移 $\mathbf{u}(x)$. 若材料是超弹性的, 则按定义存在一个相关联的能量密度 L, 使物理位移 $\mathbf{u}$ 在所有容许位移 $\mathbf{w}\in\mathcal{A}$ 上极小化内能泛函

$$I[\mathbf{w}]\triangleq\int_U L(D\mathbf{w},x)\,\mathrm{d}x.$$

从物理上看, 表示拉伸与压缩内能密度的 L 显式依赖于局部体积变化, 即依赖于 $\det D\mathbf{w}$, 似乎是合理的. 换言之, 物理上宜假设 L 具有形式 $L(P,x)=F(P,\det P,x)$. 于是 F 在其第一个自变量中描述由线元变化引起的内能变化, 在其第二个自变量中描述由体积元变化引起的内能变化. 更多解释见 Ball(Arch. Rational Mech. Analysis 63 (1977), 337–403).

8.2.5 局部极小元

本小节提出一个基本问题: 在何种情形下, 能量泛函 $I[\cdot]$ 的临界点实际上是极小元或局部极小元? 具体地, 假设 u 是 Euler–Lagrange PDE

$$\begin{cases}-\sum_{i=1}^n \big(L_{p_i}(Du,u,x)\big)_{x_i}+L_z(Du,u,x)=0 & \text{在}U\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\partial U\text{ 上}\end{cases}\tag{8.85}$$

的光滑解, 因而是泛函

$$I[w]=\int_U L(Dw,w,x)\,\mathrm{d}x$$

(在满足边界条件 $w=g$ 在 ∂U 上的函数 w 之间) 的临界点. 如常假设

$$p\mapsto L(p,z,x)\text{ 凸}.$$

我们将证明: 若图像 $x\mapsto u(x)$ 位于由其他临界点对应的单参数图像族 $x\mapsto u(x,\lambda)$ 生成的区域 R 内, 则事实上 u 是 $I[\cdot]$ 在取值于 R 内的容许变分 w 之间的极小元. 更精确地, 设 $I\subseteq\mathbb{R}$ 为包含 0 的开区间, 且 $\{u(\cdot,\lambda)\mid\lambda\in I\}$ 是 Euler–Lagrange PDE

$$-\sum_{i=1}^n \big(L_{p_i}(Du(x,\lambda),u(x,\lambda),x)\big)_{x_i}+L_z(Du(x,\lambda),u(x,\lambda),x)=0\tag{8.86}$$

在 U 内的光滑单参数解族, 满足

$$u(x)=u(x,0)\qquad(x\in U).\tag{8.87}$$

如下构造一个取值于区域 R(即函数 $u(\cdot,\lambda)(\lambda\in I)$ 图像之并) 中的容许函数 w. 取 $\theta:\overline{U}\to I$ 为满足

$$\theta=0\quad\text{在}\partial U\text{ 上}\tag{8.88}$$

的光滑函数. 定义

$$w(x) \triangleq u(x, \theta(x)), \tag{8.89}$$

注意 $w = u = g$ 在 ∂U 上.

定理 8.13 (局部极小元)

函数 u 是区域 R 内的局部极小元, 意指

$$I[u] \leqslant I[w] \tag{8.90}$$

对任何如上构造的函数 w 成立. 因此, 若 u 是 Euler–Lagrange PDE 的解并嵌入一族其他解之中, 则 u 是 $I[\cdot]$ 在形如(8.89) 的函数 w 之间的极小元. 例如, 若对小 λ 有 $u_\lambda > 0$, 则任一在点态意义下充分接近 u 的 w 均可写成此形式. 注意 Dw 不必接近 Du.

证明　Show/Hide Proof

1. 首先观察

$$w_{x_i}(x) = u_{x_i}(x, \theta(x)) + u_\lambda(x, \theta(x))\theta_{x_i} \qquad (i = 1, \cdots, n).$$

因此 L 关于其第一个自变量的凸性蕴涵

$$\begin{aligned} I[w] &= \int_U L(Dw, w, x)\,\mathrm{d}x = \int_U L(Du + u_\lambda D\theta, w, x)\,\mathrm{d}x \\ &\geqslant \int_U L(Du, w, x) + u_\lambda D_p L(Du, w, x) \cdot D\theta\,\mathrm{d}x, \end{aligned} \tag{8.91}$$

其中 u 在 $(x, \theta(x))$ 处取值,$D = D_x$. 2. 现引入向量场 $\mathbf{b} = (b^1, \cdots, b^n)$, 定义为

$$b^i \triangleq \int_0^{\theta(x)} u_\lambda(x, \lambda) L_{p_i}(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x)\,\mathrm{d}\lambda \qquad (i = 1, \cdots, n). \tag{8.92}$$

则

$$\begin{aligned} \operatorname{div}\mathbf{b} &= \sum_{i=1}^n \theta_{x_i} u_\lambda(x, \theta(x)) L_{p_i}(Du(x, \theta(x)), u(x, \theta(x)), x) \\ &\quad + \sum_{i=1}^n \int_0^{\theta(x)} u_{\lambda x_i}(x, \lambda) L_{p_i}(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x) \\ &\quad + u_\lambda(x, \lambda)\big(L_{p_i}(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x)\big)_{x_i}\,\mathrm{d}\lambda \\ &= u_\lambda(x, \theta) D_p L(Du(x, \theta(x)), w(x), x) \cdot D\theta \\ &\quad + \int_0^{\theta(x)} \sum_{i=1}^n u_{\lambda x_i}(x, \lambda) L_{p_i}(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x) \\ &\quad + u_\lambda(x, \lambda) L_z(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x)\,\mathrm{d}\lambda. \end{aligned}$$

此计算中最后一等式调用了 Euler–Lagrange 方程(8.86). 接着观察

$$\big(L(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x)\big)_\lambda = \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du, u, x) u_{x_i \lambda} + L_z(Du, u, x) u_\lambda.$$

因此上述计算蕴涵

$$\begin{aligned} \operatorname{div}\mathbf{b} &= u_\lambda(x, \theta) D_p L(Du, w, x) \cdot D\theta + \int_0^{\theta(x)} L(Du, u, x)_\lambda\,\mathrm{d}\lambda \\ &= u_\lambda(x, \theta) D_p L(Du, w, x) \cdot D\theta + L(Du(x, \theta(x)), w, x) - L(Du, u, x), \end{aligned}$$

此由(8.87). 3. 把此计算用于(8.91), 用 Gauss–Green 定理推得

$$\begin{aligned} I[w] &\geqslant \int_U L(Du, u, x) + \operatorname{div}\mathbf{b}\,\mathrm{d}x \\ &= I[u] + \int_{\partial U} \mathbf{b} \cdot \nu\,\mathrm{d}S = I[u], \end{aligned}$$

因为 $\theta = 0$ 在 ∂U 上, 从而 $\mathbf{b} = 0$ 在 ∂U 上.(8.90) 得证.

□ ♡

这一计算让我们得以一瞥关于临界点何时为极小元或局部极小元的深刻经典理论: 更多见 Morrey [Mo] 与 Giaquinta–Hildebrandt [G-H].

8.3 正则性

本节讨论能量泛函极小元的光滑性. 这通常是相当困难的课题, 故我们将作一系列强简化假设. 今后设泛函 $I[\cdot]$ 具有形式

$$I[w] \triangleq \int_U L(Dw) - wf \, dx, \tag{8.93}$$

其中 $f \in L^2(U)$. 还取 $q = 2$, 并假设增长条件

$$|D_p L(p)| \leqslant C(|p| + 1) \qquad (p \in \mathbb{R}^n). \tag{8.94}$$

于是任一极小元 $u \in \mathcal{A}$ 是 Euler–Lagrange PDE

$$-\sum_{i=1}^{n} \big(L_{p_i}(Du)\big)_{x_i} = f \quad \text{在} U \text{ 中} \tag{8.95}$$

的弱解; 即

$$\int_U \sum_{i=1}^{n} L_{p_i}(Du) v_{x_i} \, dx = \int_U fv \, dx \qquad \text{对所有} v \in H_0^1(U). \tag{8.96}$$

8.3.1 二阶导数估计

现要证明: 若 $u \in H^1(U)$ 是非线性 PDE (8.95) 的弱解, 则事实上 $u \in H^2_{\text{loc}}(U)$. 但为此需加强 L 上的增长条件. 首先假设

$$|D^2 L(p)| \leqslant C \qquad (p \in \mathbb{R}^n). \tag{8.97}$$

此外假设 L 一致凸, 即存在常数 $\theta > 0$ 使

$$\sum_{i,j=1}^{n} L_{p_i p_j}(p) \xi_i \xi_j \geqslant \theta |\xi|^2 \qquad (p, \xi \in \mathbb{R}^n). \tag{8.98}$$

显然这是第 6 章中线性 PDE 一致椭圆性条件的某种非线性类比. 因此想法是尝试利用、或至少模仿该章中的某些计算.

定理 8.14 (极小元的二阶导数)

(i) 设 $u \in H^1(U)$ 是非线性偏微分方程(8.95) 的弱解, 其中 L 满足(8.97)、(8.98). 则

$$u \in H^2_{\text{loc}}(U).$$

(ii) 此外若 $u \in H_0^1(U)$ 且 ∂U 为 C^2, 则

$$u \in H^2(U),$$

并有估计

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C \|f\|_{L^2(U)}.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 大体遵循 §6.3.1 中线性二阶椭圆 PDE 解的局部 H^2 正则性相应定理的证明. 任取开集 $V \subset\subset U$, 再选开集 W 使 $V \subset\subset W \subset\subset U$. 选取光滑截断函数 ζ 满足

$$\zeta \equiv 1 \text{ 在} V \text{ 上}, \quad \zeta \equiv 0 \text{ 在} \mathbb{R}^n \setminus W \text{ 上}, \quad 0 \leqslant \zeta \leqslant 1.$$

取 $|h| > 0$ 小, 选 $k \in \{1, \cdots, n\}$, 在(8.96) 中代入

$$v \triangleq -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u).$$

这里采用 §5.8.2 的记号:

$$D_k^h u(x) = \frac{u(x + he_k) - u(x)}{h} \qquad (x \in W).$$

利用恒等式 $\int_U u D_k^{-h} v \,\mathrm{d}x = -\int_U v D_k^h u \,\mathrm{d}x$, 推得

$$\sum_{i=1}^n \int_U D_k^h(L_{p_i}(Du))(\zeta^2 D_k^h u)_{x_i} \,\mathrm{d}x = -\int_U f D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u) \,\mathrm{d}x. \tag{8.99}$$

现

$$\begin{aligned} D_k^h L_{p_i}(Du(x)) &= \frac{L_{p_i}(Du(x + he_k)) - L_{p_i}(Du(x))}{h} \\ &= \frac{1}{h}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} L_{p_i}(sDu(x + he_k) + (1 - s)Du(x)) \,\mathrm{d}s \\ &= \frac{1}{h}\int_0^1 \sum_{j=1}^n L_{p_i p_j}(sDu(x + he_k) + (1 - s)Du(x)) \\ &\qquad \cdot (u_{x_j}(x + he_k) - u_{x_j}(x)) \,\mathrm{d}s \\ &= \sum_{j=1}^n a^{ij,h}(x) D_k^h u_{x_j}(x), \end{aligned} \tag{8.100}$$

其中

$$a^{ij,h}(x) \triangleq \int_0^1 L_{p_i p_j}(sDu(x + he_k) + (1 - s)Du(x)) \,\mathrm{d}s \qquad (i, j = 1, \cdots, n). \tag{8.101}$$

把(8.100) 代入(8.99) 并作简单计算, 得到恒等式:

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &\triangleq \sum_{i,j=1}^n \int_U \zeta^2 a^{ij,h} D_k^h u_{x_j} D_k^h u_{x_i} \,\mathrm{d}x \\ &\quad + \sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij,h} D_k^h u_{x_j} D_k^h u \, 2\zeta\zeta_{x_i} \,\mathrm{d}x \\ &= -\int_U f D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u) \,\mathrm{d}x \triangleq B. \end{aligned} \tag{8.102}$$

一致凸性条件(8.98) 蕴涵

$$A_1 \geqslant \theta \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x. \tag{8.103}$$

此外由(8.97) 见

$$\begin{aligned} |A_2| &\leqslant C \int_W \zeta |D_k^h Du| |D_k^h u| \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \varepsilon \int_W \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x + \frac{C}{\varepsilon}\int_W |D_k^h u|^2 \,\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{8.104}$$

此外, 如 §6.3.1 中线性二阶椭圆 PDE 内部 H^2 估计的证明, 有

$$|B| \leqslant \varepsilon \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x + \frac{C}{\varepsilon}\int_U f^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}x.$$

取 $\varepsilon = \dfrac{\theta}{4}$, 由上述关于 A_1, A_2, B 的界推得估计

$$\int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C \int_W f^2 + |D_k^h u|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C \int_U f^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}x,$$

最后一不等式由 §5.8.2 中差分算子定理 (i) 成立. 2. 由于 $\zeta \equiv 1$ 在 V 上, 得

$$\int_V |D_k^h Du|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C \int_U f^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}x$$

对 $k = 1, \cdots, n$ 及所有充分小的 $|h| > 0$ 成立. 于是 §5.8.2 中差分算子定理 (ii) 蕴涵 $Du \in H^1(V)$, 故 $u \in H^2(V)$. 这对每个 $V \subset\subset U$ 成立; 故 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U)$. 3. 若 $u \in H_0^1(U)$ 是(8.95) 的弱解且 ∂U 为 C^2, 则可模仿 §6.3.2 中边界 H^2 正则性定理的证明, 证得 $u \in H^2(U)$, 并有估计

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^1(U)});$$

细节留给读者. 现由(8.98) 得不等式

$$(DL(p) - DL(0)) \cdot p \geqslant \theta |p|^2 \qquad (p \in \mathbb{R}^n).$$

然后在(8.96) 中令 $v = u$, 可用此估计导出界

$$\|u\|_{H^1(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)},$$

从而完成证明.

□ ♡

8.3.2 关于更高阶正则性的注记

接着要证明: 若 L 无穷次可微, 则 u 亦然. 与 §6.3 中为二阶线性椭圆 PDE 建立的正则性理论类比, 把上节的 H^2_{loc} 估计推广以在更高 Sobolev 空间 $H^k_{\mathrm{loc}}(U)(k = 3, 4, \cdots)$ 中获得进一步估计, 似乎是自然的.

但这一方法对非线性偏微分方程(8.95) 行不通. 原因如下. 对于线性方程, 粗略地说, 可以多次对方程求导, 仍得到与原方程同一般形式的线性 PDE; 例如见 §6.3.1 中高阶内部正则性定理的证明. 但若多次对非线性微分方程求导, 所得越来越复杂的表达式很快就无法处理. 需要深刻得多的思想, 其完整展开超出本书范围. 不过我们仍至少概述基本方案.

首先, 取检验函数 $w \in C_c^\infty(U)$, 选 $k \in \{1, \cdots, n\}$, 在恒等式(8.96) 中令 $v = -w_{x_k}$(为简单起见现取 $f \equiv 0$). 由于现在已知 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U)$, 可分部积分得

$$\int_U \sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(Du) u_{x_k x_j} w_{x_i} \,\mathrm{d}x = 0. \tag{8.105}$$

接着写

$$\widetilde{u} \triangleq u_{x_k} \tag{8.106}$$

及

$$a^{ij} \triangleq L_{p_i p_j}(Du) \qquad (i, j = 1, \cdots, n). \tag{8.107}$$

再固定任一 $V \subset\subset U$. 经逼近后由(8.105)–(8.107) 得

$$\int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \widetilde{u}_{x_j} w_{x_i} \,\mathrm{d}x = 0 \tag{8.108}$$

对所有 $w \in H_0^1(V)$ 成立. 这是说 $\widetilde{u} \in H^1(V)$ 是线性二阶椭圆 PDE

$$-\sum_{i,j=1}^n (a^{ij} \widetilde{u}_{x_j})_{x_i} = 0 \quad \text{在} V \text{ 中} \tag{8.109}$$

的弱解.

但不能直接应用 §6.3 的正则性理论由(8.109) 断言 $\tilde{u}$ 光滑, 原因是由(8.97)、(8.107) 只能推出

$$a^{ij} \in L^\infty(V) \qquad (i,j=1,\cdots,n).$$

然而一个由 De Giorgi、Moser、Nash 独立证明的深刻定理断言:(8.109) 的任一弱解事实上对某个指数 $\gamma>0$ 局部 Hölder 连续.(见 Gilbarg–Trudinger [G-T, 第 8 章].) 于是若 $W \subset\subset V$, 有 $\tilde{u} \in C^{0,\gamma}(W)$, 从而

$$u \in C^{1,\gamma}_{\text{loc}}(U).$$

回到定义(8.107). 若 L 光滑, 现已知 $a^{ij} \in C^{0,\gamma}_{\text{loc}}(U)(i,j=1,\cdots,n)$. 则(8.95) 与 Schauder 的一个较早定理 [G-T, 第 4、6 章] 断言事实上

$$u \in C^{2,\gamma}_{\text{loc}}(U).$$

但随后 $a^{ij} \in C^{1,\gamma}_{\text{loc}}(U)$, 故另一版本的 Schauder 估计蕴涵

$$u \in C^{3,\gamma}_{\text{loc}}(U).$$

可以继续这一所谓"bootstrap" 论证, 最终推出对 $k=1,2,\cdots, u \in C^{k,\gamma}_{\text{loc}}(U)$, 故 $u \in C^\infty(U)$.

关于变分法中正则性理论的更多内容, 见 Giaquinta [Gi].

8.4 约束

本节考察变分法在某些约束极小化问题上的应用, 并特别讨论相应 Euler–Lagrange PDE 中 Lagrange 乘子的作用.

8.4.1 非线性特征值问题

首先研究带积分约束的问题. 具体地, 考察极小化能量泛函

$$I[w] \triangleq \frac{1}{2}\int_U |Dw|^2\,\mathrm{d}x \tag{8.110}$$

(在满足 $w=0$ 在 ∂U 上的所有函数 w 中) 的问题, 但现还受附加边条件

$$J[w] \triangleq \int_U G(w)\,\mathrm{d}x = 0, \tag{8.111}$$

其中 $G:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为给定光滑函数. 今后写 $g=G'$. 现假设

$$|g(z)| \leqslant C(|z|+1), \tag{8.112}$$

从而

$$|G(z)| \leqslant C(|z|^2+1) \qquad (z\in\mathbb{R}) \tag{8.113}$$

对某常数 C.

还引入适当容许类

$$\mathcal{A} \triangleq \{w \in H^1_0(U) \mid J[w]=0\}.$$

另设开集 U 有界、连通且边界光滑.

定理 8.15 (带约束极小元的存在性)

设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 则存在 $u\in\mathcal{A}$ 满足

$$I[u] = \min_{w\in\mathcal{A}} I[w].$$

证明 Show/Hide Proof

如常选取极小化序列 $\{u_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{A}$, 使

$$I[u_k] \to m = \inf_{w\in\mathcal{A}} I[w].$$

于是如上可提取子列

$$u_{k_j} \rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} H_0^1(U), \tag{8.114}$$

且 $I[u] \leqslant m$. 一旦证明

$$J[u] = 0, \tag{8.115}$$

从而 $u \in \mathcal{A}$, 证毕. 利用 §5.7 的紧性理论, 由(8.114) 推得

$$u_{k_j} \to u \quad \text{在} L^2(U) \text{ 中}. \tag{8.116}$$

因此

$$\begin{aligned} |J(u)| = |J(u) - J(u_k)| &\leqslant \int_U |G(u) - G(u_k)| \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant C \int_U |u - u_k|(1 + |u| + |u_k|) \,\mathrm{d}x \quad \text{由(8.112)} \\ &\to 0 \quad \text{当} k \to \infty. \end{aligned} \tag{8.117}$$

□ ♡

远比带约束极小元的单纯存在性更有趣的是考察相应的 Euler–Lagrange 方程.

定理 8.16 (Lagrange 乘子)

设 $u \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w]. \tag{8.118}$$

则存在实数 λ 使

$$\int_U Du \cdot Dv \,\mathrm{d}x = \lambda \int_U g(u)v \,\mathrm{d}x \tag{8.119}$$

对所有 $v \in H_0^1(U)$ 成立.

注　Show/Hide Remark

于是 u 是非线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda g(u) & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{8.120}$$

的弱解, 其中 λ 是对应于积分约束

$$J[u] = 0 \tag{8.121}$$

的 Lagrange 乘子. 形如(8.120)、关于未知量 (u, λ) 且 $u \not\equiv 0$ 的问题是一个**非线性特征值问题**.

证明　Show/Hide Proof

1. 固定任一函数 $v \in H_0^1(U)$. 首先假设

$$g(u) \text{ 在} U \text{ 内 a.e. 不等于零}. \tag{8.122}$$

然后任取函数 $w \in H_0^1(U)$ 满足

$$\int_U g(u)w \,\mathrm{d}x \neq 0; \tag{8.123}$$

由(8.122) 这是可能的. 现写

$$j(\tau, \sigma) \triangleq J[u + \tau v + \sigma w] = \int_U G(u + \tau v + \sigma w) \,\mathrm{d}x \qquad (\tau, \sigma \in \mathbb{R}). \tag{8.124}$$

显然

$$j(0, 0) = \int_U G(u) \,\mathrm{d}x = 0. \tag{8.125}$$

此外 j 为 C^1, 且

$$\frac{\partial j}{\partial \tau}(\tau,\sigma)=\int_U g(u+\tau v+\sigma w)v\,\mathrm{d}x, \tag{8.126}$$

$$\frac{\partial j}{\partial \sigma}(\tau,\sigma)=\int_U g(u+\tau v+\sigma w)w\,\mathrm{d}x. \tag{8.127}$$

因此(8.123) 蕴涵

$$\frac{\partial j}{\partial \sigma}(0,0)\neq 0. \tag{8.128}$$

由隐函数定理 (§C.7), 存在 C^1 函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使

$$\phi(0)=0 \tag{8.129}$$

且

$$j(\tau,\phi(\tau))=0 \tag{8.130}$$

对所有充分小的 τ(设 $|\tau|\leqslant\tau_0$) 成立. 求导得

$$\frac{\partial j}{\partial \tau}(\tau,\phi(\tau))+\frac{\partial j}{\partial \sigma}(\tau,\phi(\tau))\phi'(\tau)=0,$$

由此(8.126)、(8.127) 给出

$$\phi'(0)=-\frac{\int_U g(u)v\,\mathrm{d}x}{\int_U g(u)w\,\mathrm{d}x}. \tag{8.131}$$

2. 现令

$$w(\tau)\triangleq \tau v+\phi(\tau)w \qquad (|\tau|\leqslant\tau_0)$$

并写

$$i(\tau)\triangleq I[u+w(\tau)].$$

由于(8.130) 蕴涵 $J[u+w(\tau)]=0$, 知 $u+w(\tau)\in\mathcal{A}$. 故 C^1 函数 $i(\cdot)$ 在 0 处取最小值. 于是

$$\begin{aligned}0=i'(0)&=\int_U (Du+\tau Dv+\phi(\tau)Dw)\cdot(Dv+\phi'(\tau)Dw)\,\mathrm{d}x\Big|_{\tau=0}\\&=\int_U Du\cdot(Dv+\phi'(0)Dw)\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{8.132}$$

回顾(8.131) 并定义

$$\lambda\triangleq\frac{\int_U Du\cdot Dw\,\mathrm{d}x}{\int_U g(u)w\,\mathrm{d}x},$$

由(8.132) 推得所需等式

$$\int_U Du\cdot Dv\,\mathrm{d}x=\lambda\int_U g(u)v\,\mathrm{d}x$$

对所有 $v\in H_0^1(U)$ 成立. 3. 现设代替(8.122) 的是

$$g(u)=0\quad \text{a.e. 在}U\text{ 中}.$$

以有界函数逼近 g, 推得 $DG(u)=g(u)Du=0$ a.e.. 因此由于 U 连通,$G(u)$ a.e. 为常数. 又因 $J[u]=\int_U G(u)\,\mathrm{d}x=0$, 故 $G(u)=0$ a.e.. 由于 $u=0$ 在迹意义下在 ∂U 上, 故 $G(0)=0$. 但随后 $u=0$ a.e., 否则 $I[u]>I[0]=0$. 由于 $g(u)=0$ a.e., 此情形下恒等式(8.119) 对任意 λ 平凡成立.

□ ♡

8.4.2 单侧约束, 变分不等式

现研究对每个 $x \in U$ 处 $u(x)$ 值施加某些逐点单侧约束的变分问题. 为确定起见, 考察极小化能量泛函

$$I[w] \triangleq \int_U \frac{1}{2}|Dw|^2 - fw \,\mathrm{d}x \tag{8.133}$$

(在属于集合

$$\mathcal{A} \triangleq \{w \in H_0^1(U) \mid w \geqslant h \text{ a.e. 在} U \text{ 中}\} \tag{8.134}$$

的所有函数 w 中) 的问题, 其中 $h : \overline{U} \to \mathbb{R}$ 为给定光滑函数, 称为**障碍**. 凸容许集 $\mathcal{A}$ 由 $H_0^1(U)$ 中满足单侧 (即单边) 约束 $w \geqslant h$ 的那些函数组成. 还设 f 为给定光滑函数.

定理 8.17 (极小元的存在性)

设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 则存在唯一函数 $u \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w].$$

证明 Show/Hide Proof

1. 极小元的存在性由前面讨论的一般思想很容易得到. 只需明确注意: 若 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ 是极小化序列且 $u_{k_j} \rightharpoonup u$ 弱收敛于 $H_0^1(U)$, 则由紧性知 $u_{k_j} \to u$ 强收敛于 $L^2(U)$. 由于 $u_{k_j} \geqslant h$ a.e., 故 $u \geqslant h$ a.e.. 因此 $u \in \mathcal{A}$.

2. 现证唯一性. 设 u 与 $\widetilde{u} \in \mathcal{A}$ 为两个极小元,$u \neq \widetilde{u}$. 则 $w \triangleq \dfrac{u+\widetilde{u}}{2} \in \mathcal{A}$, 且

$$\begin{aligned} I[w] &= \int_U \frac{1}{2}\left|\frac{Du + D\widetilde{u}}{2}\right|^2 - f\left(\frac{u+\widetilde{u}}{2}\right) \mathrm{d}x \\ &= \int_U \frac{1}{8}(|Du|^2 + 2Du \cdot D\widetilde{u} + |D\widetilde{u}|^2) - f\left(\frac{u+\widetilde{u}}{2}\right) \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

由于 $2a \cdot b = |a|^2 + |b|^2 - |a-b|^2$, 有

$$\begin{aligned} I[w] &= \int_U \frac{1}{8}(2|Du|^2 + 2|D\widetilde{u}|^2 - |Du - D\widetilde{u}|^2) - f\left(\frac{u+\widetilde{u}}{2}\right) \mathrm{d}x \\ &< \frac{1}{2}\int_U \frac{1}{2}|Du|^2 - fu \,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_U \frac{1}{2}|D\widetilde{u}|^2 - f\widetilde{u} \,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}I[u] + \frac{1}{2}I[\widetilde{u}], \end{aligned}$$

严格不等式成立是因为 $u \neq \widetilde{u}$. 这是矛盾, 因为 u 与 $\widetilde{u}$ 是极小元.

□ ♡

现计算 Euler–Lagrange 方程的类似物, 在当前情形结果是一个不等式.

定理 8.18 (极小元的变分刻画)

设 $u \in \mathcal{A}$ 是

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w]$$

的唯一解. 则

$$\int_U Du \cdot D(w-u) \,\mathrm{d}x \geqslant \int_U f(w-u) \,\mathrm{d}x \tag{8.135}$$

对所有 $w \in \mathcal{A}$ 成立. 称(8.135) 为**变分不等式**. 注意变分不等式中并未显式提及约束的 Lagrange 乘子.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定任一 $w \in \mathcal{A}$. 则对每个 $0 \leqslant \tau \leqslant 1$,

$$u + \tau(w-u) = (1-\tau)u + \tau w \in \mathcal{A},$$

因为 $\mathcal{A}$ 凸. 故若令

$$i(\tau) \triangleq I[u + \tau(w-u)],$$

则对所有 $0 \leqslant \tau \leqslant 1$ 有 $i(0) \leqslant i(\tau)$. 因此

$$i'(0) \geqslant 0. \tag{8.136}$$

2. 若 $0 < \tau \leqslant 1$,

$$\begin{aligned}\frac{i(\tau) - i(0)}{\tau} &= \frac{1}{\tau}\int_U \frac{|Du + \tau D(w-u)|^2 - |Du|^2}{2} - f(u + \tau(w-u) - u)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_U Du \cdot D(w-u) + \frac{\tau|D(w-u)|^2}{2} - f(w-u)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

故(8.136) 蕴涵

$$0 \leqslant i'(0) = \int_U Du \cdot D(w-u) - f(w-u)\,\mathrm{d}x.$$

□ ♡

注意由于实际上只能取" 单侧" 变分 (远离约束), 故得到不等式(8.136).

8.4.2.0.1 变分不等式的解释. 为对变分不等式(8.135) 有所洞见, 我们不加证明地引用一个正则性断言 (见 Kinderlehrer–Stampacchia [K-S]): 若 ∂U 光滑, 则 $u \in W^{2,\infty}(U)$. 于是集合

$$O \triangleq \{x \in U \mid u(x) > h(x)\}$$

开, 而

$$C \triangleq \{x \in U \mid u(x) = h(x)\}$$

(相对) 闭.

我们断言事实上 $u \in C^\infty(O)$ 且

$$-\Delta u = f \quad \text{在} O \text{ 中}. \tag{8.137}$$

为此, 固定任一检验函数 $v \in C_c^\infty(O)$. 则若 $|\tau|$ 充分小,$w \triangleq u + \tau v \geqslant h$, 故 $w \in \mathcal{A}$. 于是(8.135) 蕴涵 $\tau \int_O Du \cdot Dv - fv\,\mathrm{d}x \geqslant 0$. 此不等式对所有充分小的 τ(无论正负) 成立, 故事实上

$$\int_O Du \cdot Dv - fv\,\mathrm{d}x = 0$$

对所有 $v \in C_c^\infty(O)$ 成立. 因此 u 是(8.137) 的弱解, 线性正则性理论 (§6.3) 表明 $u \in C^\infty(O)$.

现若 $v \in C_c^\infty(U)$ 满足 $v \geqslant 0$ 且 $0 < \tau \leqslant 1$, 则 $w \triangleq u + \tau v \in \mathcal{A}$, 从而 $\int_U Du \cdot Dv - fv\,\mathrm{d}x \geqslant 0$. 但由于 $u \in W^{2,\infty}(U)$, 分部积分可推得对所有非负函数 $v \in C_c^\infty(U)$, $\int_U (-\Delta u - f)v\,\mathrm{d}x \geqslant 0$. 故

$$-\Delta u \geqslant f \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}. \tag{8.138}$$

8.4.2.0.2 障碍问题的自由边界. 由(8.137)、(8.138) 总结我们的结论:

$$\begin{cases} u \geqslant h,\ -\Delta u \geqslant f & \text{a.e. 在} U \text{ 中}, \\ -\Delta u = f & \text{在} U \cap \{u > h\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{8.139}$$

8.4.2.0.3 自由边界. 集合

$$F \triangleq \partial O \cap U$$

称为**自由边界**. 应用数学中许多有趣问题涉及带自由边界的偏微分方程. 其中那些可改写成变分不等式形式的问题变得相对容易研究, 尤其因为不等式(8.139) 中并未显式提及自由边界. 应用出现在 Brown 运动的停时最优控制问题、地下水水文学、塑性理论等中. 见 Kinderlehrer–Stampacchia [K-S]、Friedman [Fr3].

8.4.3 调和映射

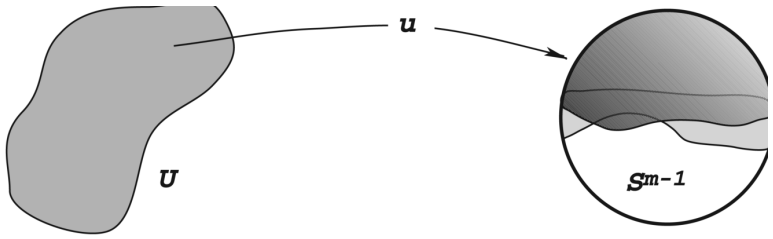
接着考察以映到球面的调和映射为例的逐点约束情形. 现感兴趣的问题是在属于容许类

$$\mathcal{A} \triangleq \{\mathbf{w} \in H^1(U;\mathbb{R}^m) \mid \mathbf{w} = \mathbf{g} \text{ 在} \partial U \text{ 上, } |\mathbf{w}| = 1 \text{ a.e.}\} \tag{8.140}$$

的所有函数上极小化能量

$$I[\mathbf{w}] \triangleq \frac{1}{2}\int_U |D\mathbf{w}|^2 \,\mathrm{d}x. \tag{8.141}$$

其想法是: 在从 $U \subset \mathbb{R}^n$ 到单位球面 $S^{m-1} = \partial B(0,1) \subset \mathbb{R}^m$ 的所有适当映射上极小化能量. 这个问题及其变体作为液晶行为的简化模型出现.



A harmonic map into a sphere

It is straightforward to verify that there exists at least one minimizer i

图 8.2: 映到球面的调和映射

容易验证, 只要 $\mathcal{A} \neq \varnothing$,$\mathcal{A}$ 中至少存在一个极小元.

定理 8.19 (调和映射的 Euler–Lagrange 方程)

设 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}] = \min_{\mathbf{w}\in\mathcal{A}} I[\mathbf{w}].$$

则

$$\int_U D\mathbf{u} : D\mathbf{v} \,\mathrm{d}x = \int_U |D\mathbf{u}|^2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} \,\mathrm{d}x \tag{8.142}$$

对每个 $\mathbf{v} \in H_0^1(U;\mathbb{R}^m) \cap L^\infty(U;\mathbb{R}^m)$ 成立.

把(8.142) 解释为 $\mathbf{u} = (u^1, \cdots, u^m)$ 是边值问题

$$\begin{cases} -\Delta\mathbf{u} = |D\mathbf{u}|^2\mathbf{u} & \text{在} U \text{ 中,} \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{8.143}$$

的弱解. 函数 $\lambda = |D\mathbf{u}|^2$ 是对应于逐点约束 $|\mathbf{u}| = 1$ 的 Lagrange 乘子. 请注意: 对于单个积分约束 (§8.4.1),Lagrange 乘子是一个数; 但对于逐点约束, 它是一个函数.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定 $\mathbf{v} \in H_0^1(U;\mathbb{R}^m) \cap L^\infty(U;\mathbb{R}^m)$. 由于 $|\mathbf{u}| = 1$ a.e., 对每个充分小的 τ, 有 $|\mathbf{u} + \tau\mathbf{v}| \neq 0$ a.e.. 因此

$$\mathbf{v}(\tau) \triangleq \frac{\mathbf{u} + \tau\mathbf{v}}{|\mathbf{u} + \tau\mathbf{v}|} \in \mathcal{A}. \tag{8.144}$$

于是

$$i(\tau) \triangleq I[\mathbf{v}(\tau)]$$

在 $\tau = 0$ 处取最小值, 故如常

$$i'(0) = 0. \tag{8.145}$$

2. 现

$$i'(0)=\int_U D\mathbf{u}:D\mathbf{v}'(0)\,\mathrm{d}x \qquad (' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}). \tag{8.146}$$

但由(8.144)直接算得

$$\mathbf{v}'(\tau)=\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{u}+\tau\mathbf{v}|}-\frac{[(\mathbf{u}+\tau\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}](\mathbf{u}+\tau\mathbf{v})}{|\mathbf{u}+\tau\mathbf{v}|^3},$$

故 $\mathbf{v}'(0)=\mathbf{v}-(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})\mathbf{u}$. 把此等式代入(8.145)、(8.146), 得

$$0=\int_U D\mathbf{u}:D\mathbf{v}-D\mathbf{u}:D((\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})\mathbf{u})\,\mathrm{d}x. \tag{8.147}$$

然而由于 $|\mathbf{u}|^2\equiv 1$, 有

$$(D\mathbf{u})^T\mathbf{u}=0.$$

利用此事实, 可验证

$$D\mathbf{u}:D((\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})\mathbf{u})=|D\mathbf{u}|^2(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}) \quad \text{a.e. 在}U\text{ 中}.$$

把此恒等式用于(8.147)即得(8.142).

□ ♡

8.4.4 不可压缩性

a. Stokes 问题

设 $U\subset\mathbb{R}^3$ 开、有界、单连通, 令

$$I[\mathbf{w}]\triangleq\int_U\frac{1}{2}|D\mathbf{w}|^2-\mathbf{f}\cdot\mathbf{w}\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\mathbf{w}$ 属于

$$\mathcal{A}\triangleq\{\mathbf{w}\in H_0^1(U;\mathbb{R}^3)\mid \operatorname{div}\mathbf{w}=0\text{ 在}U\text{ 中}\}.$$

此处 $\mathbf{f}\in L^2(U;\mathbb{R}^3)$ 给定.

用通常方法证明存在唯一极小元 $\mathbf{u}\in\mathcal{A}$ 并无困难. 我们把 $\mathbf{u}$ 解释为区域 U 内受外力 $\mathbf{f}$ 作用的定常流体流动的速度场. 约束 $\operatorname{div}\mathbf{u}=0$ 保证流动不可压缩; 见本小节末的注记.

约束在 Euler–Lagrange 方程中如何体现?

定理 8.20 (压力作为 Lagrange 乘子)

存在标量函数 $p\in L^2_{\mathrm{loc}}(U)$ 使

$$\int_U D\mathbf{u}:D\mathbf{v}\,\mathrm{d}x=\int_U p\operatorname{div}\mathbf{v}+\mathbf{f}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x \tag{8.148}$$

对所有在 U 内具有紧支集的 $\mathbf{v}\in H^1(U;\mathbb{R}^3)$ 成立.

把(8.148)解释为 $(\mathbf{u},p)$ 是 Stokes 问题

$$\begin{cases}-\Delta\mathbf{u}=\mathbf{f}-Dp & \text{在}U\text{ 中},\\ \operatorname{div}\mathbf{u}=0 & \text{在}U\text{ 中},\\ \mathbf{u}=0 & \text{在}\partial U\text{ 上}\end{cases} \tag{8.149}$$

的弱解. 函数 p 是压力, 作为对应于不可压缩条件 $\operatorname{div}\mathbf{u}=0$ 的 Lagrange 乘子出现.

证明 Show/Hide Proof

1. 首先设 $\mathbf{v}\in\mathcal{A}$. 则对每个 $\tau\in\mathbb{R}$,$\mathbf{u}+\tau\mathbf{v}\in\mathcal{A}$. 故

$$0=i'(0)=\int_U D\mathbf{u}:D\mathbf{v}-\mathbf{f}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x. \tag{8.150}$$

2. 现固定 $V \subset\subset U$,V 光滑且单连通, 选 $\mathbf{w} \in H_0^1(V;\mathbb{R}^3)$ 满足 $\operatorname{div}\mathbf{w} = 0$. 取 $0 < \varepsilon < \operatorname{dist}(V, \partial U)$, 在(8.150) 中令 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * \mathbf{w}$, 其中 η_ε 为通常磨光子,$\mathbf{w}$ 在 $U \setminus V$ 中定义为零. 则

$$0 = \int_U D\mathbf{u} : D\mathbf{v}_\varepsilon - \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}_\varepsilon \,\mathrm{d}x = \int_U D\mathbf{u}_\varepsilon : D\mathbf{w} - \mathbf{f}_\varepsilon \cdot \mathbf{w} \,\mathrm{d}x, \tag{8.151}$$

其中

$$\mathbf{u}_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * \mathbf{u}, \qquad \mathbf{f}_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * \mathbf{f}. \tag{8.152}$$

由于 $\mathbf{u}_\varepsilon$ 光滑,(8.151) 蕴涵

$$\int_V (-\Delta\mathbf{u}_\varepsilon - \mathbf{f}_\varepsilon) \cdot \mathbf{w} \,\mathrm{d}x = 0 \tag{8.153}$$

对每个 $\mathbf{w} \in H_0^1(V;\mathbb{R}^3)$ 且 $\operatorname{div}\mathbf{w} = 0$ 成立. 3. 固定任一光滑向量场 $\boldsymbol{\zeta} \in C_c^\infty(V;\mathbb{R}^3)$, 在(8.153) 中令 $\mathbf{w} = \operatorname{curl}\boldsymbol{\zeta}$. 这是合法的, 因为 $\operatorname{div}\mathbf{w} = \operatorname{div}(\operatorname{curl}\boldsymbol{\zeta}) = 0$. 临时写 $\mathbf{h} \triangleq \Delta\mathbf{u}_\varepsilon + \mathbf{f}_\varepsilon$, 得

$$0 = \int_V \mathbf{h} \cdot \operatorname{curl}\boldsymbol{\zeta} \,\mathrm{d}x = \int_V h^1(\zeta^3_{x_2} - \zeta^2_{x_3}) + h^2(\zeta^1_{x_3} - \zeta^3_{x_1}) + h^3(\zeta^2_{x_1} - \zeta^1_{x_2}) \,\mathrm{d}x,$$

其中 $\mathbf{h} = (h^1, h^2, h^3)$,$\boldsymbol{\zeta} = (\zeta^1, \zeta^2, \zeta^3)$. 分部积分得

$$0 = \int_V \zeta^1(h^3_{x_2} - h^2_{x_3}) + \zeta^2(h^1_{x_3} - h^3_{x_1}) + \zeta^3(h^2_{x_1} - h^1_{x_2}) \,\mathrm{d}x.$$

由于 $\zeta^1, \zeta^2, \zeta^3 \in C_c^\infty(V)$ 任意, 推得 $\operatorname{curl}\mathbf{h} = 0$ 在 V 中. 由于 V 单连通, 故存在 V 中光滑函数 p_ε 使

$$Dp_\varepsilon = \mathbf{h} = \Delta\mathbf{u}_\varepsilon + \mathbf{f}_\varepsilon \quad \text{在} V \text{ 中}. \tag{8.154}$$

4. 必要时可给 p_ε 加常数使 $\int_V p_\varepsilon \,\mathrm{d}x = 0$. 鉴于此归一化, 存在光滑向量场 $\mathbf{v}_\varepsilon : V \to \mathbb{R}^3$ 解

$$\begin{cases} \operatorname{div}\mathbf{v}_\varepsilon = p_\varepsilon & \text{在} V \text{ 中}, \\ \mathbf{v}_\varepsilon = 0 & \text{在} \partial V \text{ 上}. \end{cases} \tag{8.155}$$

此外有估计

$$\|\mathbf{v}_\varepsilon\|_{H^1(V;\mathbb{R}^3)} \leqslant C\|p_\varepsilon\|_{L^2(V)}, \tag{8.156}$$

常数 C 仅依赖于 V.(我们略去向量场 $\mathbf{v}_\varepsilon$ 存在性的证明. 其构造既繁琐又需要 Neumann 型边界条件下 Laplace 方程某些估计的知识, 超出本书范围. 细节见 Dacorogna–Moser (Ann. Inst. H Poincaré 7 (1990), 1–26).) 现计算

$$\begin{aligned} \int_V (p_\varepsilon)^2 \,\mathrm{d}x &= \int_V p_\varepsilon \operatorname{div}\mathbf{v}_\varepsilon \,\mathrm{d}x \quad \text{由(8.155)} \\ &= -\int_V Dp_\varepsilon \cdot \mathbf{v}_\varepsilon \,\mathrm{d}x \\ &= \int_V (-\Delta\mathbf{u}_\varepsilon - \mathbf{f}_\varepsilon) \cdot \mathbf{v}_\varepsilon \,\mathrm{d}x \quad \text{由(8.154)} \\ &= \int_V D\mathbf{u}_\varepsilon : D\mathbf{v}_\varepsilon - \mathbf{f}_\varepsilon \cdot \mathbf{v}_\varepsilon \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \|\mathbf{v}_\varepsilon\|_{H^1(V;\mathbb{R}^3)}(\|\mathbf{u}_\varepsilon\|_{H^1(V)} + \|\mathbf{f}_\varepsilon\|_{L^2(V)}) \\ &\leqslant C\|p_\varepsilon\|_{L^2(V)}(\|\mathbf{u}\|_{H^1(U)} + \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}) \quad \text{由(8.156)}. \end{aligned}$$

故

$$\|p_\varepsilon\|_{L^2(V)} \leqslant C(\|\mathbf{u}\|_{H^1(U)} + \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}). \tag{8.157}$$

5. 由估计(8.157), 存在子列 $\varepsilon_j \to 0$ 使

$$p_{\varepsilon_j} \rightharpoonup p \quad \text{弱收敛于} L^2(V) \tag{8.158}$$

某 $p \in L^2(V)$. 由(8.154) 蕴涵

$$\int_V D\mathbf{u}_\varepsilon : D\mathbf{v}\,\mathrm{d}x = \int_V p_\varepsilon \operatorname{div}\mathbf{v} + \mathbf{f}_\varepsilon \cdot \mathbf{v}\,\mathrm{d}x$$

对所有 $\mathbf{v} \in H_0^1(V;\mathbb{R}^3)$ 成立. 令 $\varepsilon = \varepsilon_j \to 0$, 得

$$\int_V D\mathbf{u} : D\mathbf{v}\,\mathrm{d}x = \int_V p \operatorname{div}\mathbf{v} + \mathbf{f}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x. \tag{8.159}$$

6. 最后选取集合序列 $V_k \subset\subset U (k = 1,\cdots)$ 如上,$V_1 \subset V_2 \subset V_3 \subset \cdots$ 且 $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k$. 利用第 2–5 步, 找到 $p_k \in L^2(V_k)(k = 1,\cdots)$ 使

$$\int_{V_k} D\mathbf{u} : D\mathbf{v}\,\mathrm{d}x = \int_{V_k} p_k \operatorname{div}\mathbf{v} + \mathbf{f}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x \tag{8.160}$$

对每个 $\mathbf{v} \in H_0^1(V_k;\mathbb{R}^3)$ 成立. 必要时给每个 p_k 加常数, 由(8.160) 推得: 若 $1 \leqslant l \leqslant k$, 则 $p_k = p_l$ 在 V_l 上. 最后定义 $p = p_k$ 在 V_k 上 $(k = 1,\cdots)$.

□ ♡

b. 不可压缩非线性弹性

现回到 §8.2.4 中讨论过的非线性弹性模型. 设 $\mathbf{u}$ 表示静止构型为 U 的弹性体的位移. 现设弹性体不可压缩, 这意味着

$$\det D\mathbf{u} = 1.$$

因此设给定能量密度函数 $L : \mathbb{M}^{3\times3} \times U \to \mathbb{R}$, 并考虑在容许集

$$\mathcal{A} \triangleq \{\mathbf{w} \in W^{1,q}(U;\mathbb{R}^3) \mid \mathbf{w} = \mathbf{g} \text{ 在} \partial U \text{ 上}, \det D\mathbf{w} = 1 \text{ a.e.}\}$$

(某 $q > 3$) 中的所有 $\mathbf{w}$ 上极小化弹性能

$$I[\mathbf{w}] \triangleq \int_U L(D\mathbf{w}, x)\,\mathrm{d}x$$

的问题.

定理 8.21 (带行列式约束的极小元)

设映射 $P \mapsto L(P,x)$ 凸, 且 L 满足强制性条件

$$L(P,x) \geqslant \alpha|P|^q - \beta \qquad (P \in \mathbb{M}^{3\times3},\ x \in U)$$

某 $\alpha > 0, \beta \geqslant 0$. 最后设 $\mathcal{A} \neq \varnothing$. 则存在 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}] = \min_{\mathbf{w}\in\mathcal{A}} I[\mathbf{w}].$$

证明 Show/Hide Proof

如常选取极小化序列,

$$\mathbf{u}_{k_j} \rightharpoonup \mathbf{u} \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U;\mathbb{R}^3).$$

由于

$$I[\mathbf{u}] \leqslant \liminf_{j\to\infty} I[\mathbf{u}_{k_j}],$$

只需证明 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$. 然而由 §8.2.4 的引理,$\det D\mathbf{u}_{k_j} \rightharpoonup \det D\mathbf{u}$ 弱收敛于 $L^{q/n}(U)$, 故 $\det D\mathbf{u} = 1$ a.e., 正如所需.

□ ♡

注 Show/Hide Remark

[不可压缩性注记] Stokes 问题的不可压缩条件是

$$\operatorname{div}\mathbf{u} = 0, \tag{8.161}$$

而非线性弹性问题的是

$$\det D\mathbf{u} = 1, \tag{8.162}$$

这看起来可能奇怪. 解释在于 $\mathbf{u}$ 在(8.161) 中表示速度, 而在(8.162) 中表示位移. 更一般地, 若 $\mathbf{b}$ 是速度场 (例如流体的), 则通过解 ODE

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{b}(\mathbf{x}(t), t) & (t \in \mathbb{R}), \\ \mathbf{x}(0) = x \end{cases}$$

计算初始位于点 x 的粒子的运动. 写 $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(t, x)$ 以显式显示对初位置 x 的依赖. 则对每个 $t > 0$, 映射 $x \mapsto \mathbf{x}(t, x)$ 保体积当且仅当

$$J(x, t) = \det D_x \mathbf{x}(t, x) = 1$$

对所有 x. 显然 $J(x, 0) = 1$, 计算验证 Euler 公式:

$$J_t = (\operatorname{div} \mathbf{b})(\mathbf{x}, t)J,$$

散度关于空间变量取. 故若 $\operatorname{div} \mathbf{b} \equiv 0$, 流动保体积.

8.5 临界点

至此我们研究了在可能受约束条件下寻找各种能量泛函极小元的问题, 并发现它们所满足的相应非线性 Euler–Lagrange 方程. 本节转向寻找 Euler–Lagrange PDE 的其他解的问题: 通过寻找其他临界点. 这些临界点一般而言不是极小元, 而是 $I[\cdot]$ 的" 鞍点".

8.5.1 山路定理

接着开发一些工具, 以保证一个抽象泛函 $I[\cdot]$ 存在临界点.

a. 临界点, 形变

今后 H 表示实 Hilbert 空间, 范数 $\|\cdot\|$, 内积 $(,)$. 设 $I : H \to \mathbb{R}$ 为 H 上的非线性泛函.

定义 8.4

称 I 在 $u \in H$ 处可微, 若存在 $v \in H$ 使

$$I[w] = I[u] + (v, w - u) + o(\|w - u\|) \qquad (w \in H). \tag{8.163}$$

元素 v(若存在) 唯一. 于是写 $I'[u] = v$.

定义 8.5

称 $I \in C^1(H; \mathbb{R})$, 若对每个 $u \in H$,$I'[u]$ 存在, 且映射 $I' : H \to H$ 连续.

下面发展的理论在 $I \in C^1(H; \mathbb{R})$ 时成立, 但若此外假设

$$I' : H \to H \text{ 在} H \text{ 的有界子集上 Lipschitz 连续}, \tag{8.164}$$

证明将大为简化.

8.5.1.0.1 记号. (i) 记 C 为满足(8.164) 的函数 $I \in C^1(H; \mathbb{R})$ 之集. (ii) 若 $c \in \mathbb{R}$, 写

$$A_c \triangleq \{u \in H \mid I[u] \leqslant c\}, \qquad K_c \triangleq \{u \in H \mid I[u] = c,\ I'[u] = 0\}.$$

8.5.1.0.2 定义. (i) 称 $u \in H$ 为**临界点**, 若 $I'[u] = 0$. (ii) 实数 c 是**临界值**, 若 $K_c \neq \varnothing$.

现要证明: 若 c 不是临界值, 则可把集合 $A_{c+\varepsilon}$ 优美地形变为 $A_{c-\varepsilon}$(某 $\varepsilon > 0$). 想法是在 H 中解一个适当的 ODE 并沿所得流" 下山". 由于 H 一般无穷维, 需要某种紧性条件.

定义 8.6

泛函 $I \in C^1(H;\mathbb{R})$ 满足 **Palais–Smale 紧性条件**, 若每个满足 (i) $\{I[u_k]\}_{k=1}^{\infty}$ 有界, 且 (ii) $I'[u_k] \to 0$(在 H 中) 的序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset H$ 在 H 中预紧.

♣

定理 8.22 (形变定理)

设 $I \in C$ 满足 Palais–Smale 条件. 又设

$$K_c = \varnothing. \tag{8.165}$$

则对每个充分小的 $\varepsilon > 0$, 存在常数 $0 < \delta < \varepsilon$ 及函数

$$\boldsymbol{\eta} \in C([0,1] \times H; H)$$

使映射

$$\boldsymbol{\eta}_t(u) = \boldsymbol{\eta}(t,u) \qquad (0 \leqslant t \leqslant 1,\ u \in H)$$

满足 (i) $\boldsymbol{\eta}_0(u) = u(u \in H)$, (ii) $\boldsymbol{\eta}_1(u) = u(u \notin I^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon])$, (iii) $I[\boldsymbol{\eta}_t(u)] \leqslant I[u](u \in H, 0 \leqslant t \leqslant 1)$, (iv) $\boldsymbol{\eta}_1(A_{c+\delta}) \subset A_{c-\delta}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 首先断言存在常数 $0 < \sigma, \varepsilon < 1$ 使

$$\|I'[u]\| \geqslant \sigma \quad \text{对每个} u \in A_{c+\varepsilon} \setminus A_{c-\varepsilon}. \tag{8.166}$$

反证法. 若(8.166) 对所有常数 $\sigma, \varepsilon > 0$ 不成立, 则存在序列 $\sigma_k \to 0$、$\varepsilon_k \to 0$ 及元素

$$u_k \in A_{c+\varepsilon_k} \setminus A_{c-\varepsilon_k} \tag{8.167}$$

满足

$$\|I'[u_k]\| \leqslant \sigma_k. \tag{8.168}$$

由 Palais–Smale 条件, 存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 及元素 $u \in H$ 使 $u_{k_j} \to u$ 在 H 中. 但由于 $I \in C^1(H;\mathbb{R})$,(8.167) 与(8.168) 蕴涵 $I[u] = c, I'[u] = 0$. 故 $K_c \neq \varnothing$, 与假设(8.165) 矛盾. 2. 现固定 δ 满足

$$0 < \delta < \varepsilon, \qquad 0 < \delta < \frac{\sigma^2}{2}. \tag{8.169}$$

写

$$A \triangleq \{u \in H \mid I[u] \leqslant c - \varepsilon \text{ 或} I[u] \geqslant c + \varepsilon\},$$
$$B \triangleq \{u \in H \mid c - \delta \leqslant I[u] \leqslant c + \delta\}.$$

由于 I' 在有界集上有界, 可验证映射 $u \mapsto \operatorname{dist}(u,A) + \operatorname{dist}(u,B)$ 在 H 的每个有界子集下方有界于某正常数. 因此函数

$$g(u) \triangleq \frac{\operatorname{dist}(u,A)}{\operatorname{dist}(u,A) + \operatorname{dist}(u,B)} \qquad (u \in H)$$

在有界集上 Lipschitz 连续, 且满足

$$0 \leqslant g \leqslant 1, \quad g = 0 \text{ 在} A \text{ 上}, \quad g = 1 \text{ 在} B \text{ 上}. \tag{8.170}$$

令

$$h(t) \triangleq \begin{cases} 1, & 0 \leqslant t \leqslant 1, \\ 1/t, & t \geqslant 1. \end{cases} \tag{8.171}$$

最后定义映射 $V : H \to H$ 为

$$V(u) \triangleq -g(u)h(\|I'[u]\|)I'[u] \qquad (u \in H). \tag{8.172}$$

注意 V 有界. 3. 现对每个 $u \in H$ 考虑 ODE

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\eta}}{\mathrm{d}t}(t) = V(\boldsymbol{\eta}(t)) \quad (t > 0), \\ \boldsymbol{\eta}(0) = u. \end{cases} \tag{8.173}$$

由于 V 有界且在有界集上 Lipschitz 连续, 存在唯一解, 对所有 $t \geqslant 0$ 存在. 写 $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}(t,u) = \boldsymbol{\eta}_t(u)(t \geqslant 0, u \in H)$ 以显式显示解对时间 t 与初位置 $u \in H$ 的依赖. 限于时间 $0 \leqslant t \leqslant 1$, 如此定义的映射 $\boldsymbol{\eta} \in C([0,1] \times H; H)$ 满足断言 (i)、(ii). 4. 现计算

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} I[\boldsymbol{\eta}_t(u)] &= (I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)], \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\eta}_t(u)) \\ &= (I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)], V(\boldsymbol{\eta}_t(u))) \\ &= -g(\boldsymbol{\eta}_t(u))h(\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\|)\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\|^2. \end{aligned} \tag{8.174}$$

特别地

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} I[\boldsymbol{\eta}_t(u)] \leqslant 0 \qquad (u \in H,\ 0 \leqslant t \leqslant 1),$$

故断言 (iii) 成立. 5. 现固定任一点

$$u \in A_{c+\delta}. \tag{8.175}$$

要证

$$\boldsymbol{\eta}_1(u) \in A_{c-\delta} \tag{8.176}$$

从而验证断言 (iv). 若对某 $0 \leqslant t \leqslant 1, \boldsymbol{\eta}_t(u) \notin B$, 则已完成; 故不妨假设 $\boldsymbol{\eta}_t(u) \in B (0 \leqslant t \leqslant 1)$. 于是 $g(\boldsymbol{\eta}_t(u)) = 1 (0 \leqslant t \leqslant 1)$. 由计算(8.174) 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} I[\boldsymbol{\eta}_t(u)] = -h(\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\|)\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\|^2. \tag{8.177}$$

若 $\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\| \geqslant 1$, 则(8.171) 与(8.166) 蕴涵

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} I[\boldsymbol{\eta}_t(u)] = -\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\| \leqslant -\sigma < -\sigma^2.$$

反之, 若 $\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\| \leqslant 1$,(8.171) 与(8.166) 给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} I[\boldsymbol{\eta}_t(u)] \leqslant -\sigma^2.$$

这两个不等式及(8.177) 然后蕴涵

$$I[\boldsymbol{\eta}_1(u)] \leqslant I[u] - \sigma^2 \leqslant c + \delta - \sigma^2 \leqslant c - \delta \quad \text{由(8.169).}$$

此估计建立(8.176) 并完成证明.

□ ♡

b. 山路定理

接着利用一个有趣的"min-max" 技巧, 用上面构造的形变 $\boldsymbol{\eta}$ 推得临界点的存在性.

定理 8.23 (山路定理)

设 $I \in C$ 满足 Palais–Smale 条件. 又设 (i) $I[0] = 0$, (ii) 存在常数 $r, a > 0$ 使

$$I[u] \geqslant a \quad \text{若} \|u\| = r,$$

且 (iii) 存在元素 $v \in H$ 满足

$$\|v\| > r, \qquad I[v] \leqslant 0.$$

定义

$$\Gamma \triangleq \{\mathbf{g} \in C([0,1]; H) \mid \mathbf{g}(0) = 0,\ \mathbf{g}(1) = v\}.$$

则

$$c = \inf_{\mathbf{g}\in\Gamma} \max_{0\leqslant t\leqslant 1} I[\mathbf{g}(t)]$$

是 I 的临界值.

把 $I[\cdot]$ 的图像想象成一片风景: 在 0 处有一个低谷, 周围环绕一圈山脉; 山脉之外在 v 处另有一个低谷. 想法是寻找连接 0 与 v 的路径 $\mathbf{g}$, 它经过一个山口, 即 $I[\cdot]$ 的一个鞍点. 但请注意: 我们只断言在"能量水平" c 处存在一个临界点, 它未必对应真正的鞍点.

证明 Show/Hide Proof

显然

$$c \geqslant a. \tag{8.178}$$

设 c 不是 I 的临界值, 即

$$K_c = \varnothing. \tag{8.179}$$

然后取任一充分小的数

$$0 < \varepsilon < \frac{a}{2}. \tag{8.180}$$

由形变定理 8.22, 存在常数 $0 < \delta < \varepsilon$ 及同胚 $\boldsymbol{\eta} : H \to H$ 满足

$$\boldsymbol{\eta}(A_{c+\delta}) \subset A_{c-\delta} \tag{8.181}$$

且

$$\boldsymbol{\eta}(u) = u \quad \text{若} u \notin I^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]. \tag{8.182}$$

现选 $\mathbf{g} \in \Gamma$ 满足

$$\max_{0\leqslant t\leqslant 1} I[\mathbf{g}(t)] \leqslant c + \delta. \tag{8.183}$$

则 $\widehat{\mathbf{g}} \triangleq \boldsymbol{\eta} \circ \mathbf{g}$ 也属于 Γ, 因为由(8.182),$\boldsymbol{\eta}(\mathbf{g}(0)) = \boldsymbol{\eta}(0) = 0$ 且 $\boldsymbol{\eta}(\mathbf{g}(1)) = \boldsymbol{\eta}(v) = v$. 但随后(8.183) 蕴涵 $\max\limits_{0\leqslant t\leqslant 1} I[\widehat{\mathbf{g}}(t)] \leqslant c - \delta$, 故

$$c = \inf_{\mathbf{g}\in\Gamma} \max_{0\leqslant t\leqslant 1} I[\mathbf{g}(t)] \leqslant c - \delta,$$

矛盾.

□ ♡

8.5.2 对半线性椭圆 PDE 的应用

为说明山路定理的用处, 现考察半线性边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & \text{在} U \text{中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{上}. \end{cases} \tag{8.184}$$

设 f 光滑, 且对某

$$1 < p < \frac{n+2}{n-2}$$

有

$$|f(z)| \leqslant C(1+|z|^p), \qquad |f'(z)| \leqslant C(1+|z|^{p-1}) \qquad (z \in \mathbb{R}), \tag{8.185}$$

其中 C 为常数. 还假设

$$0 \leqslant F(z) \leqslant \gamma f(z) z \quad \text{对某常数} \gamma < \frac{1}{2}, \tag{8.186}$$

其中 $F(z) \triangleq \int_0^z f(s)\,\mathrm{d}s, z \in \mathbb{R}$. 最后对常数 $0 < a \leqslant A$ 假设

$$a|z|^{p+1} \leqslant |F(z)| \leqslant A|z|^{p+1} \qquad (z \in \mathbb{R}). \tag{8.187}$$

现(8.187) 蕴涵 $f(0) = 0$, 故显然 $u \equiv 0$ 是(8.184) 的平凡解. 我们要找另一个.

注意到 PDE

$$-\Delta u = |u|^{p-1}u$$

满足上述假设. 我们将在 §9.4.2 再次回到这一特殊非线性.

定理 8.24 (存在性)

边值问题(8.184) 至少有一个弱解 $u \not\equiv 0$.

证明 Show/Hide Proof

1. 定义

$$I[u] \triangleq \int_U \frac{1}{2}|Du|^2 - F(u)\,\mathrm{d}x \tag{8.188}$$

($u \in H_0^1(U)$). 我们要对 $I[\cdot]$ 应用山路定理. 设 $H = H_0^1(U)$, 范数 $\|u\| = \left(\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}$, 内积 $(u,v) = \int_U Du \cdot Dv\,\mathrm{d}x$. 则

$$I[u] = \frac{1}{2}\|u\|^2 - \int_U F(u)\,\mathrm{d}x \triangleq I_1[u] - I_2[u].$$

2. 首先断言

$$I \text{ 属于类} C. \tag{8.189}$$

为此注意对每个 $u, w \in H$,

$$I_1[w] = \frac{1}{2}\|w\|^2 = \frac{1}{2}\|u+w-u\|^2 = \frac{1}{2}\|u\|^2 + (u, w-u) + \frac{1}{2}\|w-u\|^2.$$

故 I_1 在 u 处可微,$I_1'[u] = u$. 因此 $I_1 \in C$. 3. 接着考察项 I_2. 回顾 Lax–Milgram 定理 (§6.2.1): 对每个 $v^* \in H^{-1}(U)$, 问题

$$\begin{cases} -\Delta v = v^* & \text{在} U \text{ 中}, \\ v = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases}$$

有唯一解 $v \in H_0^1(U)$. 写 $v = Kv^*$, 于是

$$K : H^{-1}(U) \to H_0^1(U) \text{ 是等距同构}. \tag{8.190}$$

特别注意若 $w \in L^{\frac{2n}{n+2}}(U)$, 则由

$$\langle w^*, u\rangle \triangleq \int_U wu\,\mathrm{d}x \qquad (u \in H_0^1(U))$$

定义的线性泛函 w^* 属于 $H^{-1}(U)$.(我们将滥用记号说"$w \in H^{-1}(U)$".) 接着注意 $p \cdot \frac{2n}{n+2} < \frac{n+2}{n-2} \cdot \frac{2n}{n+2} = 2^*$, 故若 $u \in H_0^1(U)$, 则 $f(u) \in L^{\frac{2n}{n+2}}(U) \subset H^{-1}(U)$. 现证明若 $u \in H_0^1(U)$, 则

$$I_2'[u] = K[f(u)]. \tag{8.191}$$

为此首先注意

$$F(a+b)=F(a)+f(a)b+\int_0^1(1-s)f'(a+sb)\,\mathrm{d}s\,b^2.$$

于是对每个 $w\in H_0^1(U)$,

$$\begin{aligned}I_2[w]&=\int_U F(w)\,\mathrm{d}x=\int_U F(u+w-u)\,\mathrm{d}x\\&=\int_U F(u)+f(u)(w-u)\,\mathrm{d}x+R\\&=I_2(u)+\int_U DK[f(u)]\cdot D(w-u)\,\mathrm{d}x+R,\end{aligned}\tag{8.192}$$

其中由(8.185), 余项 R 满足

$$\begin{aligned}|R|&\leqslant C\int_U(1+|u|^{p-1}+|w-u|^{p-1})|w-u|^2\,\mathrm{d}x\\&\leqslant C\left(\int_U|w-u|^2+|w-u|^{p+1}\,\mathrm{d}x\right)\\&\quad+C\left(\int_U|u|^{p+1}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p-1}{p+1}}\left(\int_U|w-u|^{p+1}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{2}{p+1}}.\end{aligned}$$

由于 $p+1<2^*$,Sobolev 不等式给出 $R=o(\|w-u\|)$. 故由(8.190) 见

$$I_2[w]=I_2[u]+(K[f(u)],w-u)+o(\|w-u\|),$$

即所证. 最后注意若 $u,\overline{u}\in H_0^1(U)$ 且 $\|u\|,\|\overline{u}\|\leqslant L$, 则

$$\begin{aligned}\|I_2'[u]-I_2'[\overline{u}]\|&=\|K[f(u)]-K[f(\overline{u})]\|_{H_0^1(U)}\\&=\|f(u)-f(\overline{u})\|_{H^{-1}(U)}\\&\leqslant\|f(u)-f(\overline{u})\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}(U)}.\end{aligned}$$

但

$$\begin{aligned}\|f(u)-f(\overline{u})\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}(U)}&\leqslant C\left(\int_U\left((1+|u|^{p-1}+|\overline{u}|^{p-1})|u-\overline{u}|\right)^{\frac{2n}{n+2}}\mathrm{d}x\right)^{\frac{n+2}{2n}}\\&\leqslant C\left(\int_U(1+|u|^{p-1}+|\overline{u}|^{p-1})^{\frac{n+2}{4}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{2}{n}}\|u-\overline{u}\|_{L^{2^*}(U)}\\&\leqslant C(L)\|u-\overline{u}\|_{L^{2^*}(U)}\leqslant C(L)\|u-\overline{u}\|,\end{aligned}$$

其中用了(8.185). 故 $I_2':H_0^1(U)\to H_0^1(U)$ 在有界集上 Lipschitz 连续. 因此 $I_2\in C$, 断言(8.189) 得证. 4. 现验证 Palais–Smale 条件. 为此设 $\{u_k\}_{k=1}^\infty\subset H_0^1(U)$, 且

$$\{I[u_k]\}_{k=1}^\infty\text{ 有界}\tag{8.193}$$

且

$$I'[u_k]\to 0\quad\text{在}H_0^1(U)\text{ 中}.\tag{8.194}$$

由上述

$$u_k-K(f(u_k))\to 0\quad\text{在}H_0^1(U)\text{ 中}.\tag{8.195}$$

于是对每个 $\varepsilon>0$, 当 k 充分大时

$$|(I'[u_k],v)|=\left|\int_U Du_k\cdot Dv-f(u_k)v\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\varepsilon\|v\|\qquad(v\in H_0^1(U)).$$

在上式中令 $v=u_k$, 得

$$\left|\int_U|Du_k|^2-f(u_k)u_k\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\varepsilon\|u_k\|$$

对每个 $\varepsilon>0$ 及所有充分大的 k 成立. 特别取 $\varepsilon=1$, 见

$$\int_U f(u_k)u_k\,\mathrm{d}x \leqslant \|u_k\|^2+\|u_k\| \tag{8.196}$$

对所有充分大的 k 成立. 但由于(8.193) 说

$$\left(\frac{1}{2}\|u_k\|^2-\int_U F(u_k)\,\mathrm{d}x\right)\leqslant C<\infty$$

对所有 k 及某常数 C, 推得

$$\|u_k\|^2\leqslant C+2\int_U F(u_k)\,\mathrm{d}x\leqslant C+2\gamma(\|u_k\|^2+\|u_k\|)$$

此由(8.196)、(8.186). 由于 $2\gamma<1$, 发现 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $H_0^1(U)$ 中有界. 故存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 及 $u\in H_0^1(U)$, 使 $u_{k_j}\rightharpoonup u$ 弱收敛于 $H_0^1(U)$ 且 $u_{k_j}\to u$ 在 $L^{p+1}(U)$ 中 (后一断言成立是因为 $p+1<2^*$). 但随后 $f(u_k)\to f(u)$ 在 $H^{-1}(U)$ 中, 故 $K[f(u_k)]\to K[f(u)]$ 在 $H_0^1(U)$ 中. 因此(8.195) 蕴涵

$$u_{k_j}\to u\quad 在H_0^1(U)\text{ 中}. \tag{8.197}$$

5. 最后验证山路定理其余假设. 显然 $I[0]=0$. 现设 $u\in H_0^1(U),\|u\|=r$, 其中 $r>0$ 待下方选取. 则

$$I[u]=I_1[u]-I_2[u]=\frac{r^2}{2}-I_2[u]. \tag{8.198}$$

假设(8.187) 蕴涵, 由于 $p+1<2^*$,

$$|I_2[u]|\leqslant C\int_U|u|^{p+1}\,\mathrm{d}x\leqslant C\left(\int_U|u|^{2^*}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p+1}{2^*}}\leqslant C\|u\|^{p+1}\leqslant Cr^{p+1}.$$

于是由(8.198),

$$I[u]\geqslant\frac{r^2}{2}-Cr^{p+1}\geqslant\frac{r^2}{4}=a>0,$$

只要 $r>0$ 充分小, 因为 $p+1>2$. 现固定某 $u\in H,u\not\equiv 0$. 写 $v=tu,t>0$ 待选. 则

$$\begin{aligned}I[v]=I_1[tu]-I_2[tu]&=t^2I_1[u]-\int_U F(tu)\,\mathrm{d}x\\&\leqslant t^2I_1[u]-at^{p+1}\int_U|u|^{p+1}\,\mathrm{d}x\quad 由(8.187)\\&<0\end{aligned}$$

对 $t>0$ 充分大. 6. 终于检验了山路定理的全部假设. 故必存在函数 $u\in H_0^1(U),u\not\equiv 0$, 满足

$$I'[u]=u-K[f(u)]=0.$$

特别对每个 $v\in H_0^1(U)$, 有

$$\int_U Du\cdot Dv\,\mathrm{d}x=\int_U f(u)v\,\mathrm{d}x,$$

故 u 是(8.184) 的弱解.

□ ♡

进一步关于非线性 Poisson 方程的讨论、特别是假设(8.185) 中临界指数 $\dfrac{n+2}{n-2}$ 的意义, 见 §9.4.2.

8.6 不变性,Noether 定理

接下来研究在适当的定义域与函数变分下不变的变分被积函数, 并证明相应 Euler–Lagrange 方程的解自动也求解某些散度结构守恒律.

8.6.1 不变变分问题

再次把注意力转向泛函

$$I[w] \triangleq \int_U L(Dw, w, x)\,\mathrm{d}x, \tag{8.199}$$

其中 $U \subset \mathbb{R}^n$,$w : U \to \mathbb{R}$. 如常写 $L = L(p, z, x)$.

8.6.1.0.1 记号. (i) 设 $\mathbf{x} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$,$\mathbf{x} = \mathbf{x}(x, \tau)$, 为光滑向量场族, 满足 $\mathbf{x}(x, 0) = x$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^n$. 则对小 $|\tau|$, 映射 $x \mapsto \mathbf{x}(x, \tau)$ 是光滑微分同胚. 称映射 $x \mapsto \mathbf{x}(x, \tau)$ 为**定义域变分**. 还定义

$$\mathbf{v}(x) \triangleq \mathbf{x}_\tau(x, 0) \tag{8.200}$$

及

$$U(\tau) \triangleq \mathbf{x}(U, \tau). \tag{8.201}$$

(ii) 接着, 给定光滑 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 考虑光滑函数变分族 $w : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,$w = w(x, \tau)$, 满足

$$w(x, 0) = u(x). \tag{8.202}$$

写

$$m(x) \triangleq w_\tau(x, 0). \tag{8.203}$$

由于稍后将清楚的原因, 称 m 为**乘子**.

给定形如(8.199) 的泛函 $I[\cdot]$, 我们问: 能否找到与 Lagrangian L 相容的定义域变分与函数变分, 即 $I[\cdot]$ 在这些变分下不变?

定义 8.7

称泛函 $I[\cdot]$ 在定义域变分 $\mathbf{x}$ 与函数变分 w 下**不变**, 只要

$$\int_U L(Dw(x, \tau), w(x, \tau), x)\,\mathrm{d}x = \int_{U(\tau)} L(Du, u, x)\,\mathrm{d}x \tag{8.204}$$

对所有小 $|\tau|$ 及所有开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 成立.

♣

此处写 $Dw = D_x w$. 此定义背后的想法是: 给定定义域变分 $\mathbf{x}$ 与函数 u, 我们将把 w 寻找为涉及 $u(\mathbf{x}(x, \tau))$ 的某个表达式. 然后通过在左端积分中作变量替换来验证(8.204), 积分之后将在区域 $U(\tau)$ 上进行.

8.6.2 Noether 定理

现证明: 泛函的不变性蕴涵相应 Euler–Lagrange 方程可化为散度形式.

定理 8.25 (Noether 定理)

设泛函 $I[\cdot]$ 在对应于光滑函数 u 的定义域变分 $\mathbf{x}$ 与函数变分 w 下不变. (i) 则

$$\sum_{i=1}^n \left(mL_{p_i}(Du, u, x) - L(Du, u, x)v_i\right)_{x_i} = m\left(\sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du, u, x))_{x_i} - L_z(Du, u, x)\right), \tag{8.205}$$

其中 $\mathbf{v} = (v_1, \cdots, v_n)$ 由(8.200) 定义, 乘子 m 由(8.203) 定义. (ii) 特别地, 若 u 是 $I[\cdot]$ 的临界点从而求解 Euler–Lagrange 方程 $-\operatorname{div}(D_p L) + L_z = 0$, 则有散度恒等式

$$\sum_{i=1}^n \left(mL_{p_i}(Du, u, x) - L(Du, u, x)v_i\right)_{x_i} = 0. \tag{8.206}$$

因此乘以 m 把 Euler–Lagrange PDE 化为散度形式.

证明 Show/Hide Proof

对不变性恒等式(8.204) 关于 τ 求导, 再令 $\tau = 0$, 得恒等式

$$\int_U D_p L \cdot Dm + L_z m \,\mathrm{d}x = \int_{\partial U} L\mathbf{v} \cdot \nu \,\mathrm{d}S.$$

右端项的出现是由于 §C.4 中关于在运动区域上积分求导的公式. 现分部积分并用 Gauss–Green 定理得

$$\begin{aligned}\int_U (-\operatorname{div} D_p L + L_z)m \,\mathrm{d}x &= \int_{\partial U} (-mD_p L + L\mathbf{v}) \cdot \nu \,\mathrm{d}S \\ &= \int_U \operatorname{div}(-mD_p L + L\mathbf{v}) \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

此恒等式对所有区域 U 成立, 故恒等式(8.205) 得证.

□ ♡

如前所述, 有时可先猜出一个定义域变分 $\mathbf{x}$, 然后寻找相应的函数变分 w 作为涉及 $u(\mathbf{x}(x,\tau))$ 的某个公式. 于是可用 u 及其偏导数计算乘子 m. 下列例子在越来越复杂的情形中说明这一程序.

例题 8.6 与 x 无关的 Lagrangian 若 $L = L(p,z)$ 不依赖于自变量 x, 则积分(8.199) 在空间平移下不变. 具体地, 选 $k \in \{1,\cdots,n\}$, 定义

$$\mathbf{x}(x,\tau) \triangleq x + \tau e_k, \qquad w(x,\tau) \triangleq u(x + \tau e_k).$$

则

$$\mathbf{v} = e_k, \qquad m = u_{x_k}.$$

因此若 u 是临界点,(8.206) 成为恒等式

$$\sum_{i=1}^n \left(L_{p_i} u_{x_k} - L\delta_{ik}\right)_{x_i} = 0 \qquad (k = 1,\cdots,n). \tag{8.207}$$

简单练习可验证这些公式直接由 Euler–Lagrange 方程推出. 关键在于 Noether 定理为寻找此类恒等式提供了系统程序.

例题 8.7 伸缩不变性 泛函

$$I[w] = \int_U |Dw|^p \,\mathrm{d}x$$

(其光滑极小元 u 求解 p-Laplace 方程 $\operatorname{div}(|Du|^{p-2}Du) = 0$) 在伸缩变换

$$x \mapsto \lambda x, \qquad u \mapsto \lambda^{\frac{n-p}{p}} u(\lambda x)$$

下不变. 为与前面记号一致, 令 $\lambda = e^\tau$, 定义

$$\mathbf{x}(x,\tau) \triangleq e^\tau x, \qquad w(x,\tau) \triangleq e^{\tau\frac{n-p}{p}} u(e^\tau x).$$

则

$$\mathbf{v} = x, \qquad m = Du \cdot x + \frac{n-p}{p} u.$$

p-Laplace 方程解的相应散度恒等式(8.206) 为

$$\sum_{i=1}^n \left(\left(Du \cdot x + \frac{n-p}{p} u\right) p|Du|^{p-2} u_{x_i} - |Du|^p x_i\right)_{x_i} = 0. \tag{8.208}$$

直接验证此恒等式同样容易.

8.6.2.0.1 应用: 单调性公式. 设 u 是某区域 U 内 p-Laplace PDE 的光滑解, 且球 $B(0,r) \subset U$. 若把散度恒等式(8.208) 在 $B(0,r)$ 上积分并用 Gauss–Green 定理化简, 发现

$$(n-p)\int_{B(0,r)} |Du|^p \,\mathrm{d}x = r\int_{\partial B(0,r)} |Du|^p - p|Du|^{p-2}u_r^2 \,\mathrm{d}S,$$

其中 $u_r \triangleq \dfrac{Du\cdot x}{|x|}$. 因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{1}{r^{n-p}}\int_{B(0,r)}|Du|^p\,\mathrm{d}x\right)=\frac{p-n}{r^{n-p+1}}\int_{B(0,r)}|Du|^p\,\mathrm{d}x+\frac{1}{r^{n-p}}\int_{\partial B(0,r)}|Du|^p\,\mathrm{d}S$$
$$=\frac{p}{r^{n-p}}\int_{\partial B(0,r)}|Du|^{p-2}u_r^2\,\mathrm{d}S\geqslant 0.$$

这是一个单调性公式, 意指

$$r\mapsto\frac{1}{r^{n-p}}\int_{B(0,r)}|Du|^p\,\mathrm{d}x \text{ 非减}.$$

我们在习题 20 中讨论 $p=2$ 时一个有趣的推论. 在 §9.4.2 中将看到由例 2 提示的乘子 $Du\cdot x$ 在研究某些半线性椭圆方程时的用处.

8.6.2.0.2　时间相关问题.　若自变量之一被识别为时间, 则可把(8.206) 解释为由变分积分不变性导致的守恒律.

例题 8.8 非线性波方程的能量守恒　考虑积分表达式

$$I[w]=\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{2}w_t^2-\left(\frac{1}{2}|Dw|^2+F(w)\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,\tag{8.209}$$

定义于 (例如) 具有紧支集的函数 $w=w(x,t)$. 如常写 $Dw=D_xw$. 与 §3.3.1 的 ODE 例类比, 可把 Lagrangian 解释为动能减势能. 相应 Euler–Lagrange 方程是半线性波方程

$$u_{tt}-\Delta u+f(u)=0,\tag{8.210}$$

其中 $f\triangleq F'$.

(8.209) 的被积函数不依赖于时间变量 t, 故在该变量平移下不变.Noether 定理蕴涵此不变性强制一个守恒律, 在此情形即能量守恒. 更精确地, 定义

$$\mathbf{x}(x,t,\tau)\triangleq(x,t+\tau),\qquad w(x,t,\tau)\triangleq u(x,t+\tau),$$

于是

$$\mathbf{v}=e_{n+1},\qquad m=u_t.$$

则(8.206) 读为

$$\sum_{i=1}^n(-u_{x_i}u_t)_{x_i}+\left(u_t^2-\frac{1}{2}(u_t^2-|Du|^2)+F(u)\right)_t=0.$$

可改写为

$$e_t-\operatorname{div}(u_tDu)=0,\tag{8.211}$$

其中能量密度

$$e\triangleq\frac{1}{2}(u_t^2+|Du|^2)+F(u).$$

(8.211) 中的散度算子仅作用于 x 变量. 若 u 在每个时刻在空间中具有紧支集, 则总能量在时间中守恒:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{2}(u_t^2+|Du|^2)+F(u)\,\mathrm{d}x=0.$$

在第 12 章将系统研究形如(8.210) 的半线性波方程的可解性, 并将发现这一守恒律极为有用.

例题 8.9 波方程的伸缩不变性　线性波方程

$$\Box u=u_{tt}-\Delta u=0$$

对应作用泛函

$$I[w]=\frac{1}{2}\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}w_t^2-|Dw|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.\tag{8.212}$$

与上面例 2 类似, 泛函(8.212) 在伸缩变换

$$(x,t)\mapsto(\lambda x,\lambda t),\qquad u\mapsto\lambda^{\frac{n-1}{2}}u(\lambda x,\lambda t)$$

下不变. 如前令 $\lambda = e^\tau$, 定义

$$\mathbf{x}(x,t,\tau) \triangleq (e^\tau x, e^\tau t), \qquad w(x,t,\tau) \triangleq e^{\tau\frac{n-1}{2}} u(e^\tau x, e^\tau t).$$

则

$$\mathbf{v} = (x,t), \qquad m = tu_t + x\cdot Du + \frac{n-1}{2}u.$$

(8.206) 给出的守恒律断言

$$p_t - \operatorname{div}\mathbf{q} = 0,$$

其中

$$p \triangleq \frac{t}{2}(u_t^2 + |Du|^2) + x\cdot Du\, u_t + \frac{n-1}{2}uu_t,$$

$$\mathbf{q} \triangleq \left(tu_t + x\cdot Du + \frac{n-1}{2}u\right)Du + \frac{1}{2}(u_t^2 - |Du|^2)x.$$

将在 §12.4 给出一个非线性波方程类似恒等式的重要应用.

例题 8.10 波方程的共形能量 下面这个更为精致的例子说明, 即使 Noether 定理不能直接应用, 它有时仍可帮助识别有用的乘子. 映射

$$(\bar{x},\bar{t}) \triangleq \left(\frac{x}{|x|^2 - t^2}, \frac{t}{|x|^2 - t^2}\right), \tag{8.213}$$

其中 $|x|^2 \neq t^2$, 称为**双曲反演**. 相关联的是双曲 Kelvin 变换 $\mathcal{K}u = \bar{u}$, 定义为

$$\bar{u}(x,t) \triangleq u(\bar{x},\bar{t})\big||\bar{x}|^2 - \bar{t}^2\big|^{\frac{n-1}{2}} = u\left(\frac{x}{|x|^2 - t^2}, \frac{t}{|x|^2 - t^2}\right)\frac{1}{\big||x|^2 - t^2\big|^{\frac{n-1}{2}}}. \tag{8.214}$$

第 12 章的一个习题表明: 若 $\Box u = 0$, 则 $\Box\bar{u} = 0$.

我们打算用双曲反演与双曲 Kelvin 变换帮助设计 (x,t) 与 u 中的变分. 对前者, 先把 (x,t) 映到 $(\bar{x},\bar{t})$, 再加 τe_{n+1}, 最后再应用一次双曲反演. 计算表明结果为映射

$$\mathbf{x}(x,t,\tau) \triangleq \gamma(x, t + \tau(|x|^2 - t^2)), \tag{8.215}$$

其中

$$\gamma \triangleq \frac{|x|^2 - t^2}{|x|^2 - (t + \tau(|x|^2 - t^2))^2}. \tag{8.216}$$

接着用类似程序构造 u 的变分: 对 u 施加 Kelvin 变换算 $\mathcal{K}u = \bar{u}$, 然后在 $\bar{u}$ 的自变量中加 τe_{n+1}, 最后再施加 Kelvin 变换. 另一计算显示所得函数变为

$$w(x,t,\tau) \triangleq \gamma^{\frac{n-1}{2}} u(\mathbf{x}(x,t,\tau)). \tag{8.217}$$

接着通过关于 τ 求导再令 $\tau = 0$, 计算对应于(8.215)–(8.217) 的乘子:

$$\mathbf{v} = (2xt, |x|^2 + t^2), \qquad m = (|x|^2 + t^2)u_t + 2tx\cdot Du + (n-1)tu. \tag{8.218}$$

现我们并不断言作用泛函(8.212) 在这些定义域与函数变分下不变. 反之, 我们猜测: 由于双曲 Kelvin 变换保持波方程的解, 把波方程 $\Box u = 0$ 乘以(8.218) 中的乘子 m 也许有用. 事实证明确实如此, 经一个稍长的计算导出 Morawetz 恒等式

$$c_t - \operatorname{div}\mathbf{r} = 0, \tag{8.219}$$

其中

$$c \triangleq \frac{1}{2}(|x|^2 + t^2)(u_t^2 + |Du|^2) + 2tx\cdot Du\, u_t + (n-1)tu\, u_t - \frac{n-1}{2}u^2 \tag{8.220}$$

是所谓共形能量的密度, 而

$$\mathbf{r} \triangleq \big((|x|^2 + t^2)u_t + 2tx\cdot Du + (n-1)tu\big)Du + t(u_t^2 - |Du|^2)x. \tag{8.221}$$

Morawetz 恒等式之所以重要, 是因为对 $n \neq 2$, 共形能量密度 c 可写成若干非负项之和加上一个 x 变量中的散度:

$$\begin{aligned} c =& \frac{(t+|x|)^2}{4}\left(u_t + u_r + \frac{n-1}{2|x|}u\right)^2 + \frac{(t-|x|)^2}{4}\left(u_t - u_r - \frac{n-1}{2|x|}u\right)^2 \\ &+ \frac{|x|^2+t^2}{2}\left(|Du|^2 - u_r^2 + \frac{(n-3)(n-1)}{4|x|^2}u^2\right) - \frac{n-1}{4}\operatorname{div}\left(\frac{|x|^2+t^2}{|x|^2}u^2 x\right), \end{aligned} \tag{8.222}$$

其中 $u_r \triangleq \dfrac{Du \cdot x}{|x|}$.

8.6.2.0.3　应用: 局部能量衰减.　现设 $O \subset \mathbb{R}^n$ 表示一个有界、光滑开集, 关于原点星形: 此条件的定义与几何意义见 §9.4.2. 定义外部区域

$$U \triangleq \mathbb{R}^n \setminus \overline{O}.$$

另设 u 是" 障碍物" O 外部下列波方程初边值问题的光滑解:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0 & \text{在} U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \times \{t=0\} \text{ 上}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} U \times \{t=0\} \text{ 上}, \end{cases}$$

其中初值 g, h 具有紧支集.

我们断言: 若 $n \geqslant 3$ 且 $O \subset B(0,R)$, 则存在常数 C 使

$$\int_{B(0,R)\setminus O} u_t^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{t^2}, \tag{8.223}$$

对时间 $t \geqslant 2R$ 成立. 于是任何有界区域内的能量随 $t \to \infty$ 衰减到零, 尽管总能量守恒.

为证(8.223), 首先由守恒律(8.219) 观察到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_U c \,\mathrm{d}x = \int_U \operatorname{div}\mathbf{r}\,\mathrm{d}x = \int_{\partial O} \mathbf{r}\cdot\nu \,\mathrm{d}S, \tag{8.224}$$

其中 ν 表示 ∂O 的内单位法向量. 现 $u = u_t = 0$ 在 ∂O 上, 故由(8.221) 可算得在 ∂O 上

$$\mathbf{r}\cdot\nu = 2t(x\cdot Du)(Du\cdot\nu) - t|Du|^2(x\cdot\nu).$$

由于 $u = 0$ 在 ∂O 上, 在那里 $Du = (Du\cdot\nu)\nu$. 把此用于上式, 推得

$$\mathbf{r}\cdot\nu = t|Du|^2(x\cdot\nu) \leqslant 0,$$

因为 O 关于原点星形且 ν 为内法向.

于是(8.224) 与关于 c 的公式(8.222) 蕴涵: 对每个时刻 $t > 0$,

$$\begin{aligned} \int_{B(0,R)\setminus O} & \frac{(t+|x|)^2}{4}\left(u_t + u_r + \frac{n-1}{2|x|}u\right)^2 + \frac{|x|^2+t^2}{2}\frac{(n-3)(n-1)u^2}{4|x|^2} \\ &+ \frac{(t-|x|)^2}{4}\left(u_t - u_r - \frac{n-1}{2|x|}u\right)^2 + \frac{|x|^2+t^2}{2}(|Du|^2 - u_r^2)\,\mathrm{d}x \leqslant C. \end{aligned}$$

取 $t \geqslant 2R$ 并作简单估计, 由此导出估计

$$\int_{B(0,R)\setminus O} |Du|^2 - u_r^2 + \frac{(n-3)u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{t^2} \tag{8.225}$$

及

$$\int_{B(0,R)\setminus O} u_t^2 + u_r^2 + \frac{n-1}{|x|}uu_r + \frac{(n-1)^2}{4|x|^2}u^2\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{t^2}. \tag{8.226}$$

现

$$\frac{u}{|x|}u_r = \operatorname{div}\left(\frac{u^2}{2|x|^2}x\right) - \frac{n-2}{2}\frac{u^2}{|x|^2}.$$

此恒等式表明: 对 $n = 3$,(8.226) 中最后两项的积分非负; 对 $n > 3$, 可由(8.225) 估计它. 能量衰减断言(8.223) 得证.

8.7 习题

在下列习题中,U 总表示 $\mathbb{R}^n$ 的一个有界开子集, 边界光滑. 除非另作说明, 所有给定函数均假设光滑.

✍ **练习 8.1** 本问题说明一个弱收敛序列可能行为很坏.

(a) 证明 $u_k(x) = \sin(kx) \rightharpoonup 0$(当 $k \to \infty$) 于 $L^2(0,1)$.

(b) 固定 $a, b \in \mathbb{R}$,$0 < \lambda < 1$. 定义

$$u_k(x) \triangleq \begin{cases} a & \text{若} j/k \leqslant x < (j+\lambda)/k, \\ b & \text{若} (j+\lambda)/k \leqslant x < (j+1)/k, \end{cases} \qquad (j = 0, \cdots, k-1).$$

证明 $u_k \rightharpoonup \lambda a + (1-\lambda)b$ 于 $L^2(0,1)$.

✍ **练习 8.2** 设 $\phi : U \to \mathbb{R}$. 求 $L = L(p, z, x)$, 使 PDE

$$-\Delta u + D\phi \cdot Du = f \quad \text{在} U \text{ 中}$$

是与泛函 $I[w] \triangleq \int_U L(Dw, w, x)\,\mathrm{d}x$ 相关联的 Euler–Lagrange 方程.(提示: 寻找一个带指数项的 Lagrangian.)

✍ **练习 8.3** 热方程的椭圆正则化是 PDE

$$u_t - \Delta u - \varepsilon u_{tt} = 0 \quad \text{在} U_T \text{ 中},$$

其中 $\varepsilon > 0$,$U_T = U \times (0,T]$. 证明上述方程是与某个能量泛函 $I_\varepsilon[w] \triangleq \iint_{U_T} L_\varepsilon(Dw, w_t, w, x, t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$ 相关联的 Euler–Lagrange 方程.(提示: 寻找一个带涉及 t 的指数项的 Lagrangian.)

✍ **练习 8.4** 设 $\eta : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为 C^1.

(a) 证明 $L(P, z, x) = \eta(z) \det P (P \in \mathbb{M}^{n\times n}, z \in \mathbb{R}^n)$ 是零 Lagrangian.

(b) 推得: 若 $\mathbf{u} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为 C^2, 则

$$\int_U \eta(\mathbf{u}) \det D\mathbf{u}\,\mathrm{d}x$$

只依赖于 $\mathbf{u}|_{\partial U}$.

✍ **练习 8.5 续上题** 固定 $x_0 \notin \mathbf{u}(\partial U)$, 并选取如上函数 η 使 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta\,\mathrm{d}z = 1, \operatorname{spt}\eta \subset B(x_0, r), r$ 取充分小使 $B(x_0, r) \cap \mathbf{u}(\partial U) = \varnothing$. 定义

$$\deg(\mathbf{u}, x_0) = \int_U \eta(\mathbf{u}) \det D\mathbf{u}\,\mathrm{d}x,$$

即 $\mathbf{u}$ 关于 x_0 的**度数**. 证明该度数是整数.

✍ **练习 8.6** 设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 表示光滑函数 $u : U \to \mathbb{R} (U \subset \mathbb{R}^2)$ 的图像. 则

$$\int_U (1 + |Du|^2)^{-3/2} \det D^2 u\,\mathrm{d}x$$

表示 Gauss 曲率在 Σ 上的积分. 证明此表达式只依赖于 Du 在 ∂U 上的限制.(微分几何中的 Gauss–Bonnet 定理以 $\partial\Sigma$ 的测地曲率计算上式.)

✍ **练习 8.7** 设 $m = n$. 证明

$$L(P) = \operatorname{tr}(P^2) - \operatorname{tr}(P)^2 \qquad (P \in \mathbb{M}^{n\times n})$$

是零 Lagrangian.

✍ **练习 8.8** 解释为何 §8.2 中的方法不能用于证明泛函

$$I[w] \triangleq \int_U (1 + |Dw|^2)^{1/2}\,\mathrm{d}x$$

在 $\mathcal{A} \triangleq \{w \in W^{1,q}(U) \mid w = g \text{ 在} \partial U \text{ 上}\}$ 上的极小元存在性, 对任何 $1 \leqslant q < \infty$.

✍ **练习 8.9 方程组的二阶变分** 设 $\mathbf{u} : U \to \mathbb{R}^m$ 是泛函

$$I[\mathbf{w}] \triangleq \int_U L(D\mathbf{w}, \mathbf{w}, x)\,\mathrm{d}x$$

的光滑极小元.

(a) 证明

$$\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{k,l=1}^{m}\frac{\partial^2 L}{\partial p_i^k \partial p_j^l}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)\eta^k\eta^l\xi_i\xi_j \geqslant 0$$

对所有 $x \in U$、$\xi \in \mathbb{R}^n$、$\eta \in \mathbb{R}^m$ 成立.

(b) 给出一个非凸函数 $L : \mathbb{M}^{m\times n} \to \mathbb{R}$ 的例子, 满足

$$\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{k,l=1}^{m}\frac{\partial^2 L(P)}{\partial p_i^k \partial p_j^l}\eta^k\eta^l\xi_i\xi_j \geqslant 0$$

对所有 $P \in \mathbb{M}^{m\times n}$、$\xi \in \mathbb{R}^n$、$\eta \in \mathbb{R}^m$ 成立.

✍ **练习 8.10** 用 §8.4.1 的方法证明: 存在非平凡弱解 $u \in H_0^1(U)$,$u \not\equiv 0$, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = |u|^{q-1}u & \text{在}U\text{ 中,} \\ u = 0 & \text{在}\partial U\text{ 上,} \end{cases}$$

其中 $1 < q < \dfrac{n+2}{n-2}$,$n > 2$.

✍ **练习 8.11** 设 $\beta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 光滑, 且

$$0 < a \leqslant \beta'(z) \leqslant b \qquad (z \in \mathbb{R})$$

(a, b 为常数). 设 $f \in L^2(U)$. 阐述 $u \in H^1(U)$ 是非线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在}U\text{ 中,} \\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu} + \beta(u) = 0 & \text{在}\partial U\text{ 上} \end{cases}$$

的弱解意味着什么. 证明存在唯一弱解.

✍ **练习 8.12** 设 u 是面积积分

$$I[w] = \int_U (1 + |Dw|^2)^{1/2}\,\mathrm{d}x$$

在给定边界条件 $w = g$ 在 ∂U 上及约束 $J[w] = \displaystyle\int_U w\,\mathrm{d}x = 1$ 下的光滑极小元. 证明 u 的图像是一个常平均曲率曲面.(提示: 回顾 §8.1.2 例 4.)

✍ **练习 8.13** 设 $f \in L^2(U)$. 证明对偶变分原理:

$$\min_{w\in H_0^1(U)}\int_U \frac{1}{2}|Dw|^2 - fw\,\mathrm{d}x = \max_{\substack{\boldsymbol{\xi}\in L^2(U;\mathbb{R}^n)\\ \operatorname{div}\boldsymbol{\xi}=f}} -\frac{1}{2}\int_U |\boldsymbol{\xi}|^2\,\mathrm{d}x.$$

✍ **练习 8.14 多值 PDE** 证明 §8.4.2 中障碍问题的变分不等式(8.135) 可改写为

$$-\Delta u + \beta(u - h) \ni f$$

其中多值函数

$$\beta(z) \triangleq \begin{cases} 0 & \text{若}z > 0, \\ (-\infty, 0] & \text{若}z = 0, \\ \varnothing & \text{若}z < 0. \end{cases}$$

(另见第 9 章习题 3.)

✍ **练习 8.15 逐点梯度约束**

(a) 证明存在唯一极小元 $u \in \mathcal{A}$, 使

$$I[w] \triangleq \int_U \frac{1}{2}|Dw|^2 - fw\,\mathrm{d}x,$$

其中 $f \in L^2(U)$, 且

$$\mathcal{A} \triangleq \{w \in H_0^1(U) \mid |Dw| \leqslant 1 \text{ a.e.}\}.$$

(b) 证明

$$\int_U Du \cdot D(w-u)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_U f(w-u)\,\mathrm{d}x$$

对所有 $w \in \mathcal{A}$ 成立.

✍ **练习 8.16** 设 $n \geqslant 3$,U 为包含 0 的有界开集. 证明 $\mathbf{u} \triangleq \dfrac{x}{|x|}$ 属于 $H^1(U;\mathbb{R}^n)$, 且是映到球面 S^{n-1} 的调和映射. 即证明 $\mathbf{u}$ 是

$$\begin{cases} -\Delta \mathbf{u} = |D\mathbf{u}|^2\mathbf{u} & \text{在}U\text{ 中}, \\ |\mathbf{u}| = 1 \end{cases}$$

的弱解.

✍ **练习 8.17** 设 $u, \widehat{u} \in H_0^1(U)$ 均为 Dirichlet 能量

$$I[w] \triangleq \int_U |Dw|^2\,\mathrm{d}x$$

在约束 $\displaystyle\int_U w^2\,\mathrm{d}x = 1$ 下的极小元. 又设 $u, \widehat{u} > 0$ 在 U 内. 沿提示给出 $u \equiv \widehat{u}$ 在 U 中的新证明. (提示: 定义 $w = \left(\dfrac{u^2+\widehat{u}^2}{2}\right)^{1/2}$,$s = \dfrac{u^2}{u^2+\widehat{u}^2}$,$\eta = \dfrac{u^2+\widehat{u}^2}{2}$; 并证明

$$|Dw|^2 = \eta \left|\left| s\frac{Du}{u} + (1-s)\frac{D\widehat{u}}{\widehat{u}} \right|\right|^2.$$

推得

$$|Dw|^2 \leqslant \eta \left(s\left|\left|\frac{Du}{u}\right|\right|^2 + (1-s)\left|\left|\frac{D\widehat{u}}{\widehat{u}}\right|\right|^2 \right) = \frac{1}{2}|Du|^2 + \frac{1}{2}|D\widehat{u}|^2,$$

从而 $\dfrac{Du}{u} = \dfrac{D\widehat{u}}{\widehat{u}}$ a.e..)(Belloni–Kawohl, Manuscripta Math. 109 (2002), 229–231)

✍ **练习 8.18** 设 a_1, a_2 为 $\overline{U}$ 上光滑正函数,$a_1 \leqslant a_2$. 设 u_1, u_2 为

$$\operatorname{div}(a_1 Du_1) = 0, \qquad \operatorname{div}(a_2 Du_2) = 0 \quad \text{在}U\text{ 中}$$

的光滑解, 且 $Du_2 \neq 0$ a.e.. 最后设

$$u_1 = u_2, \quad \frac{\partial u_1}{\partial \nu} = \frac{\partial u_2}{\partial \nu}, \quad a_1 = a_2 \quad \text{在}\partial U\text{ 上}.$$

证明在 U 内 $a_1 \equiv a_2$,$u_1 \equiv u_2$.(提示: 观察 $\displaystyle\int_U a_1|Du_1|^2\,\mathrm{d}x = \int_U a_2|Du_2|^2\,\mathrm{d}x$.)

✍ **练习 8.19 动量守恒** 给定非线性波方程 $\Box u + f(u) = 0$ 的解 u, 对变换 $\mathbf{x}(x,t,\tau) = (x+\tau e_k, t)$、$w(x,t,\tau) = u(x+\tau e_k, t)$ 应用 Noether 定理, 计算动量密度 p_k 与动量流 $\mathbf{j}_k$, 使其满足守恒律

$$(p_k)_t - \operatorname{div}(\mathbf{j}_k) = 0 \qquad (k = 1, \cdots, n).$$

✍ **练习 8.20** 设 u 在某区域 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 内调和, 且 $B(0,R) \subset U$,$u(0) = 0$,$u \not\equiv 0$. 对 $0 < r < R$ 定义函数

$$a(r) \triangleq \frac{1}{r^{n-1}}\int_{\partial B(0,r)} u^2\,\mathrm{d}S, \qquad b(r) \triangleq \frac{1}{r^{n-2}}\int_{B(0,r)} |Du|^2\,\mathrm{d}x.$$

我们在 §8.6.2 导出了单调性公式

$$b' = \frac{2}{r^{n-2}}\int_{\partial B(0,r)} u_r^2\,\mathrm{d}S.$$

(a) 证明

$$a' = \frac{2}{r^{n-1}}\int_{\partial B(0,r)} uu_r\,\mathrm{d}S = \frac{2}{r}b.$$

(b) 证明

$$b^2 \leqslant \frac{r}{2}ab'.$$

(c) 定义频率函数 $f \triangleq \dfrac{b}{a}$, 导出 Almgren 单调性公式:$f' \geqslant 0$.

(d) 接着证明 $\dfrac{a'}{a} \leqslant \dfrac{\beta}{r}$, 从而

$$a(r) \geqslant \gamma r^{\beta} \qquad (0 < r < R),$$

其中 $\beta \triangleq \dfrac{2b(R)}{a(R)}, \gamma \triangleq \dfrac{a(R)}{R^{\beta}}$. 这是对一个非常数调和函数在其取零点附近增长速度的下界估计.

8.8 注释与参考文献

8.8.0.0.1 §8.1. 关于变分法的更多内容, 见 Giaquinta [Gi] 与 Giaquinta–Hildebrandt [G-H]. 变分方法的良好参考书为 Struwe [Str] 与 Zeidler [Zd, 第 3 卷].

8.8.0.0.2 §8.2. §8.2.2 中定理 8.4 的证明取自 Ladyzhenskaya–Uraltseva [L-U].§8.2.5 基于 Ball–Murat(Pitman Research Notes Math. Series 254, Longman (1991), 25–37).

8.8.0.0.3 §8.3. 关于极小元的正则性 (与部分正则性) 的更多信息, 见 Giaquinta [Gi].

8.8.0.0.4 §8.4. Kinderlehrer–Stampacchia [K-S] 与 Friedman [Fr3] 的书解释了更多关于变分不等式与自由边界问题的内容. 关于调和映射的更多信息, 见 Hélein [Hl] 与 Lin–Wang [L-W].

8.8.0.0.5 §8.5. 山路定理归功于 Ambrosetti 与 Rabinowitz(J. Functional Analysis 14 (1973), 349–381). 关于鞍点方法的进一步结果, 见 Rabinowitz [Ra](§8.5 的来源).

8.8.0.0.6 §8.6. Noether 定理及其应用的讨论主要基于 Reed–Simon [R-S2] 与 Strauss [St1]. 另见 Morawetz 对 Lax–Phillips [Lx-P] 的附录及 Lax [Lx3]. 恒等式(8.222) 来自 Costa 与 Strauss(Quart. Appl. Math. (1981), 351–361).

8.8.0.0.7 §8.7. 习题 13: 关于如何表述对偶变分原理, 见 Ekeland–Temam [E-T]. 习题 18 归功于 Alessandrini: 见 Isakov [I, §4.3].

第 9 章 非变分技术

9.1 单调方法

先考察一个散度结构拟线性 PDE 的边值问题:

$$\begin{cases} -\operatorname{div}\mathbf{a}(Du) = f & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{9.1}$$

其中 $f \in L^2(U)$ 给定, 光滑向量场 $\mathbf{a}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$,$\mathbf{a} = (a^1, \cdots, a^n)$ 给定. 如常, 未知函数为 $u: \overline{U} \to \mathbb{R}$,$u = u(x)$, 其中 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中边界光滑的有界开集.

若存在函数 $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 使 $\mathbf{a}$ 是 F 的梯度,

$$\mathbf{a}(p) = DF(p) \qquad (p \in \mathbb{R}^n), \tag{9.2}$$

则(9.1) 是对应于 Lagrangian $L(p, z, x) = F(p) - f(x)z$ 的 Euler–Lagrange 方程. 然而若不存在这样的位势 F,chapter 8中的变分方法根本不能用于问题(9.1).

转而问: 是否存在某种构造(9.1) 解的直接方法? 特别地, 对非线性项应施加何种合理条件? 作为动机, 注意若(9.2) 成立且 F 凸 (如 §8.2.2 所见, 这是变分理论的自然假设), 则对每个 $p, q \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}(p) - \mathbf{a}(q)) \cdot (p - q) &= \sum_{i=1}^{n} (F_{p_i}(p) - F_{p_i}(q))(p_i - q_i) \\ &= \int_0^1 \sum_{i,j=1}^{n} F_{p_i p_j}(p + t(q - p))(p_j - q_j)(p_i - q_i)\,\mathrm{d}t \geqslant 0, \end{aligned}$$

最后一不等式由 F 的凸性成立.

这一计算提示出下列定义.

定义 9.1

称向量场 $\mathbf{a}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是**单调的**, 只要

$$(\mathbf{a}(p) - \mathbf{a}(q)) \cdot (p - q) \geqslant 0 \quad \text{对所有} p, q \in \mathbb{R}^n. \tag{9.3}$$

♣

下面将证明: 在非线性项单调这一首要结构假设下, 该拟线性 PDE 确实存在弱解. 后面将认识到, 这一条件实际上是说 $-\operatorname{div}\mathbf{a}(Du) = f$ 是一个非线性椭圆偏微分方程. 故今后假设光滑向量场 $\mathbf{a}$ 单调, 且

$$|\mathbf{a}(p)| \leqslant C(1 + |p|), \tag{9.4}$$

$$\mathbf{a}(p) \cdot p \geqslant \alpha|p|^2 - \beta \tag{9.5}$$

对所有 $p \in \mathbb{R}^n$ 及适当常数 C、$\alpha > 0$、$\beta \geqslant 0$. 稍后将看到(9.5) 实际上是关于非线性项的强制性条件. 现打算把边值问题(9.1) 的解构造为某些有限维逼近的极限, 从而把chapter 7的 Galerkin 方法推广到一类新的非线性问题.

更精确地, 设函数 $w_k = w_k(x)(k = 1, \cdots)$ 光滑, 且

$$\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 是} H_0^1(U) \text{ 的一组正交基},$$

内积取为 $(u, v) = \int_U Du \cdot Dv\,\mathrm{d}x$.(例如可取 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 中适当规范化的特征函数系.)

寻找形如

$$u_m = \sum_{k=1}^{m} d_m^k w_k \tag{9.6}$$

的函数 $u_m \in H_0^1(U)$, 并希望选取系数 d_m^k 使

$$\int_U \mathbf{a}(Du_m)\cdot Dw_k\,\mathrm{d}x = \int_U f w_k\,\mathrm{d}x \qquad (k=1,\cdots,m). \tag{9.7}$$

这相当于要求 u_m 求解问题(9.1) 到由 $\{w_k\}_{k=1}^m$ 张成的有限维子空间上的" 投影".

先给出一个技术性断言.

引理 9.1 (向量场的零点)

设连续函数 $\mathbf{v}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 满足

$$\mathbf{v}(x)\cdot x \geqslant 0 \quad 若|x|=r, \tag{9.8}$$

某 $r>0$. 则存在点 $x\in B(0,r)$ 使 $\mathbf{v}(x)=0$.

证明 Show/Hide Proof

反设断言不成立; 则对所有 $x\in B(0,r)$,$\mathbf{v}(x)\neq 0$. 定义连续映射 $\mathbf{w}:B(0,r)\to\partial B(0,r)$ 为

$$\mathbf{w}(x)\triangleq -\frac{r}{|\mathbf{v}(x)|}\mathbf{v}(x) \qquad (x\in B(0,r)).$$

由 Brouwer 不动点定理 (§8.1.4), 存在点 $z\in B(0,r)$ 使

$$\mathbf{w}(z)=z. \tag{9.9}$$

但随后 $z\in\partial B(0,r)$, 故(9.8) 与(9.9) 蕴涵矛盾

$$r^2=z\cdot z=\mathbf{w}(z)\cdot z=-\frac{r}{|\mathbf{v}(z)|}\mathbf{v}(z)\cdot z\leqslant 0.$$

□ ♡

定理 9.1 (逼近解的构造)

对每个整数 $m=1,\cdots$, 存在形如(9.6)、满足恒等式(9.7) 的函数 u_m.

证明 Show/Hide Proof

定义连续函数 $\mathbf{v}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$,$\mathbf{v}=(v^1,\cdots,v^m)$, 为

$$v^k(d)\triangleq \int_U \mathbf{a}\left(\sum_{j=1}^m d^j Dw_j\right)\cdot Dw_k - f w_k\,\mathrm{d}x \qquad (k=1,\cdots,m) \tag{9.10}$$

对每个 $d=(d^1,\cdots,d^m)\in\mathbb{R}^m$. 现

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}(d)\cdot d &= \int_U \mathbf{a}\left(\sum_{j=1}^m d^j Dw_j\right)\cdot\left(\sum_{j=1}^m d^j Dw_j\right) - f\left(\sum_{j=1}^m d^j w_j\right)\mathrm{d}x\\
&\geqslant \int_U \alpha\left\|\sum_{j=1}^m d^j Dw_j\right\|^2 - \beta - f\left(\sum_{j=1}^m d^j w_j\right)\mathrm{d}x \quad 由(9.5)\\
&= \alpha|d|^2-\beta|U|-\sum_{j=1}^m d^j\int_U f w_j\,\mathrm{d}x\\
&\geqslant \frac{\alpha}{2}|d|^2 - C.
\end{aligned}$$

故若选取 $r>0$ 充分大, 则 $|d|=r$ 时 $\mathbf{v}(d)\cdot d\geqslant 0$. 应用引理, 推得存在某点 $d\in\mathbb{R}^m$ 使 $\mathbf{v}(d)=0$. 于是由(9.10), 由(9.6) 定义的 u_m 满足(9.7).

□ ♡

我们要令 $m\to\infty$ 取极限, 为此需要某些一致估计.

定理 9.2 (能量估计)

存在常数 C(仅依赖于 U 与 $\mathbf{a}$) 使

$$\|u_m\|_{H_0^1(U)} \leqslant C(1 + \|f\|_{L^2(U)}) \qquad (m = 1, 2, \cdots). \tag{9.11}$$

证明 Show/Hide Proof

以 d_m^k 乘等式(9.7) 并关于 $k = 1, \cdots, m$ 求和:

$$\int_U \mathbf{a}(Du_m) \cdot Du_m \, \mathrm{d}x = \int_U f u_m \, \mathrm{d}x.$$

由强制性不等式(9.5), 得

$$\alpha \int_U |Du_m|^2 \, \mathrm{d}x \leqslant C + \int_U f u_m \, \mathrm{d}x \leqslant C + \varepsilon \int_U u_m^2 \, \mathrm{d}x + \frac{1}{4\varepsilon} \int_U f^2 \, \mathrm{d}x.$$

回顾 Poincaré 不等式 (§5.6.1定理 5.17), 再取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 即推得(9.11).

□ ♡

现希望用 L^2 估计(9.11) 令 $m \to \infty$ 取极限, 从而得到问题(9.1) 的弱解, 即满足恒等式

$$\int_U \mathbf{a}(Du) \cdot Dv \, \mathrm{d}x = \int_U f v \, \mathrm{d}x \quad \text{对所有} v \in H_0^1(U) \tag{9.12}$$

的函数 $u \in H_0^1(U)$.

用估计(9.11), 可提取子列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 弱收敛于 $H_0^1(U)$ 到某极限 u, 并希望证明 u 满足(9.12). 然而这里遇到一个大问题: 不能直接断言在任何意义下

$$\mathbf{a}(Du_{m_j}) \to \mathbf{a}(Du).$$

请注意: 非线性项 (通常) 关于弱收敛不连续.(见练习 9.2.)

拯救我们的是向量场 $\mathbf{a}$ 的单调性假设.

定理 9.3 (弱解的存在性)

非线性边值问题(9.1) 存在弱解.

证明 Show/Hide Proof

1. 如上所述, 可提取子列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 及函数 $u \in H_0^1(U)$ 使

$$u_{m_j} \rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} H_0^1(U) \tag{9.13}$$

且

$$u_{m_j} \to u \quad \text{在} L^2(U) \text{ 中}. \tag{9.14}$$

需证 u 满足(9.12). 2. 由增长条件(9.4),$\{\mathbf{a}(Du_m)\}_{m=1}^{\infty}$ 在 $L^2(U; \mathbb{R}^n)$ 中有界; 故必要时再取子列, 不妨设

$$\mathbf{a}(Du_{m_j}) \rightharpoonup \boldsymbol{\xi} \quad \text{弱收敛于} L^2(U; \mathbb{R}^n), \tag{9.15}$$

某 $\boldsymbol{\xi} \in L^2(U; \mathbb{R}^n)$. 用恒等式(9.7), 推得

$$\int_U \boldsymbol{\xi} \cdot Dw_k \, \mathrm{d}x = \int_U f w_k \, \mathrm{d}x$$

对每个 $k = 1, \cdots$. 故

$$\int_U \boldsymbol{\xi} \cdot Dv \, \mathrm{d}x = \int_U f v \, \mathrm{d}x \tag{9.16}$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$. 3. 进一步注意由单调性条件(9.3),

$$\int_U (\mathbf{a}(Du_m) - \mathbf{a}(Dw)) \cdot (Du_m - Dw) \, \mathrm{d}x \geqslant 0 \tag{9.17}$$

对 $m = 1, \cdots$ 及所有 $w \in H_0^1(U)$. 但如前所述, 方程(9.7) 给出恒等式

$$\int_U \mathbf{a}(Du_m) \cdot Du_m \, \mathrm{d}x = \int_U f u_m \, \mathrm{d}x.$$

代入(9.17), 得

$$\int_U f u_m - \mathbf{a}(Du_m)\cdot Dw - \mathbf{a}(Dw)\cdot(Du_m - Dw)\,\mathrm{d}x \geqslant 0.$$

令 $m = m_j \to \infty$, 回顾(9.13)–(9.15), 推得

$$\int_U f u - \boldsymbol{\xi}\cdot Dw - \mathbf{a}(Dw)\cdot(Du - Dw)\,\mathrm{d}x \geqslant 0.$$

在(9.16) 中令 $v = u$ 并化简, 发现

$$\int_U (\boldsymbol{\xi} - \mathbf{a}(Dw))\cdot D(u-w)\,\mathrm{d}x \geqslant 0 \tag{9.18}$$

对所有 $w \in H_0^1(U)$ 成立. 4. 固定任一 $v \in H_0^1(U)$, 在(9.18) 中令 $w = u - \lambda v (\lambda > 0)$. 得

$$\int_U (\boldsymbol{\xi} - \mathbf{a}(Du - \lambda Dv))\cdot Dv\,\mathrm{d}x \geqslant 0.$$

令 $\lambda \to 0$:

$$\int_U (\boldsymbol{\xi} - \mathbf{a}(Du))\cdot Dv\,\mathrm{d}x \geqslant 0 \tag{9.19}$$

对所有 $v \in H_0^1(U)$ 成立. 以 $-v$ 代 v, 推得事实上上述等式成立. 于是(9.16) 与(9.19) 合起来给出

$$\int_U \mathbf{a}(Du)\cdot Dv\,\mathrm{d}x = \int_U f v\,\mathrm{d}x$$

对所有 $v \in H_0^1(U)$ 成立. 故 u 确为(9.1) 的弱解.

□ ♡

这种单调性的使用即 Browder–Minty 方法, 是一个非凡技巧, 它利用不等式条件(9.3) 来正当化在非线性项内取弱极限.

现假设向量场 **a** 满足严格单调性条件; 即

$$(\mathbf{a}(p) - \mathbf{a}(q))\cdot(p-q) \geqslant \theta|p-q|^2 \tag{9.20}$$

对所有 $p, q \in \mathbb{R}^n$ 及某常数 $\theta > 0$.

定理 9.4 (弱解的唯一性)

设严格单调性(9.20) 成立. 则(9.1) 只有一个弱解.

证明 Show/Hide Proof

设 u 与 $\tilde{u}$ 为两个弱解. 因此

$$\int_U \mathbf{a}(Du)\cdot Dv\,\mathrm{d}x = \int_U \mathbf{a}(D\tilde{u})\cdot Dv\,\mathrm{d}x = \int_U f v\,\mathrm{d}x,$$

从而

$$\int_U [\mathbf{a}(Du) - \mathbf{a}(D\tilde{u})]\cdot Dv\,\mathrm{d}x = 0$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$. 令 $v = u - \tilde{u}$, 用(9.20) 推得

$$\int_U |Du - D\tilde{u}|^2\,\mathrm{d}x = 0.$$

故 $u = \tilde{u}$ a.e. 在 U 中.

□ ♡

9.1.0.0.1 H^2 **正则性.** 在加强的单调性假设(9.20) 下, 弱解 u 事实上属于 $H^2(U)$, 从而 a.e. 在 U 中满足

$$-\operatorname{div}\mathbf{a}(Du) = f.$$

为证明这一点, 在(9.20) 中取 $q,\xi\in\mathbb{R}^n$, 令 $p=q+h\xi$,$h\neq 0$. 除以 h^2 后得不等式

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a^i(q+h\xi)-a^i(q)}{h}\xi_i\geqslant\theta|\xi|^2.$$

令 $h\to 0$:

$$\sum_{i,j=1}^{n}a^i_{p_j}(q)\xi_i\xi_j\geqslant\theta|\xi|^2\qquad(q,\xi\in\mathbb{R}^n).\tag{9.21}$$

于是可把非线性 PDE $-\operatorname{div}\mathbf{a}(Du)=f$ 解释为一致椭圆的. 弱解 H^2 正则性的证明现几乎完全如 §6.3.1 中内部 H^2 正则性定理的证明.

9.2 不动点方法

接着研究拓扑不动点定理对非线性偏微分方程的适用性. 有用的抽象定理至少有三类:

(a) 严格压缩映射的不动点定理;

(b) 紧映射的不动点定理;

(c) 保序算子的不动点定理.

下面给出类型 (a) 与 (b) 的应用. 保序性质对非线性 PDE 的用处将在 §9.3 说明.

9.2.1 Banach 不动点定理

此后 X 表示一个 Banach 空间. 最简单的不动点定理是

定理 9.5 (Banach 不动点定理)

设 $A:X\to X$ 为非线性映射, 且假设

$$\|A[u]-A[\widetilde{u}]\|\leqslant\gamma\|u-\widetilde{u}\|\qquad(u,\widetilde{u}\in X)\tag{9.22}$$

对某常数 $\gamma<1$. 则 A 有唯一不动点.

定义 9.2

若(9.22) 成立, 则称 A 为**严格压缩映射**.

♣

证明 Show/Hide Proof

固定任一点 $u_0\in X$, 随后迭代定义 $u_{k+1}=A[u_k]$,$k=0,1,\cdots$. 则

$$\|A[u_{k+1}]-A[u_k]\|\leqslant\gamma\|u_{k+1}-u_k\|=\gamma\|A[u_k]-A[u_{k-1}]\|,$$

故

$$\|A[u_{k+1}]-A[u_k]\|\leqslant\gamma^k\|A[u_0]-u_0\|\qquad(k=1,2,\cdots).$$

于是若 $k\geqslant l$,

$$\|u_k-u_l\|=\|A[u_{k-1}]-A[u_{l-1}]\|\leqslant\sum_{j=l-1}^{k-2}\|A[u_{j+1}]-A[u_j]\|\leqslant\|A[u_0]-u_0\|\sum_{j=l-1}^{k-2}\gamma^j.$$

故 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 X 中的 Cauchy 列, 从而存在点 $u\in X$ 使 $u_k\to u$ 于 X. 显然 $A[u]=u$. 故 u 是 A 的不动点, 且假设(9.22) 保证唯一性.

□ ♡

Banach 不动点定理对非线性 PDE 的应用通常涉及各种摄动论证: 给定一个性态良好的线性椭圆偏微分方程, 把一个小的非线性修正写成压缩映射往往是直接的. 此类证明的标志是出现一个必须取充分小以保证严格压缩性质的参数.

然而有时可把给定问题分解为若干子问题, 每个子问题带一个小参数:

例题 9.1 反应扩散方程 考察反应扩散方程组初边值问题的可解性:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t - \Delta \mathbf{u} = \mathbf{f}(\mathbf{u}) & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ \mathbf{u} = 0 & \text{在} \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{在} U \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{9.23}$$

此处 $\mathbf{u} = (u_1, \cdots, u_m), \mathbf{g} = (g_1, \cdots, g_m)$, 如常 $U_T = U \times (0,T], U \subset \mathbb{R}^n$ 为开、有界、边界光滑区域. 时间 $T > 0$ 固定. 假设初值函数 $\mathbf{g} \in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$. 关于非线性项, 设

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m \text{ 是 Lipschitz 连续的.} \tag{9.24}$$

此假设特别蕴涵

$$|\mathbf{f}(z)| \leqslant C(1 + |z|) \tag{9.25}$$

对每个 $z \in \mathbb{R}^m$ 及某常数 C.

采用 §7.1 的术语, 称函数

$$\mathbf{u} \in L^2(0,T;H_0^1(U;\mathbb{R}^m)), \quad \mathbf{u}' \in L^2(0,T;H^{-1}(U;\mathbb{R}^m)) \tag{9.26}$$

为(9.23) 的弱解, 只要

$$\langle \mathbf{u}', \mathbf{v} \rangle + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}] = (\mathbf{f}(\mathbf{u}), \mathbf{v}) \quad \text{a.e. } 0 \leqslant t \leqslant T \tag{9.27}$$

对每个 $\mathbf{v} \in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 成立, 且

$$\mathbf{u}(0) = \mathbf{g}. \tag{9.28}$$

在(9.27) 中 $\langle , \rangle$ 表示 $H^{-1}(U;\mathbb{R}^m)$ 与 $H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 的配对,$B[,]$ 是 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 中对应的双线性型,$(,)$ 表示 $L^2(U;\mathbb{R}^m)$ 的内积.$H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 中的范数取为

$$\|\mathbf{u}\|_{H_0^1(U;\mathbb{R}^m)} = \left(\int_U |D\mathbf{u}|^2 \, dx \right)^{1/2}.$$

由 §5.9.2 回顾,(9.26) 蕴涵在一个零测集上重新定义 $\mathbf{u}$ 后,$\mathbf{u} \in C([0,T];L^2(U;\mathbb{R}^m))$.

定理 9.6 (存在性)

(9.23) *存在唯一弱解.*

证明 Show/Hide Proof

1. 将在空间 $X = C([0,T];L^2(U;\mathbb{R}^m))$ 中应用 Banach 定理, 范数为

$$\|\mathbf{v}\| \triangleq \max_{0 \leqslant t \leqslant T} \|\mathbf{v}(t)\|_{L^2(U;\mathbb{R}^m)}.$$

算子 A 定义如下. 给定 $\mathbf{u} \in X$, 令 $\mathbf{h}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{u}(t))(0 \leqslant t \leqslant T)$. 由增长估计(9.25),$\mathbf{h} \in L^2(0,T;L^2(U;\mathbb{R}^m))$. 故 §7.1 的理论保证线性抛物 PDE

$$\begin{cases} \mathbf{w}_t - \Delta \mathbf{w} = \mathbf{h} & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ \mathbf{w} = 0 & \text{在} \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ \mathbf{w} = \mathbf{g} & \text{在} U \times \{t=0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{9.29}$$

有唯一弱解

$$\mathbf{w} \in L^2(0,T;H_0^1(U;\mathbb{R}^m)), \quad \mathbf{w}' \in L^2(0,T;H^{-1}(U;\mathbb{R}^m)). \tag{9.30}$$

于是 $\mathbf{w} \in X$ 满足

$$\langle \mathbf{w}', \mathbf{v} \rangle + B[\mathbf{w}, \mathbf{v}] = (\mathbf{h}, \mathbf{v}) \quad \text{a.e. } 0 \leqslant t \leqslant T \tag{9.31}$$

对每个 $\mathbf{v}\in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 成立, 且 $\mathbf{w}(0)=\mathbf{g}$. 定义 $A:X\to X$ 为 $A[\mathbf{u}]=\mathbf{w}$. 2. 现断言

$$若T>0\text{ 充分小, 则}A\text{ 是严格压缩映射.} \tag{9.32}$$

为证此, 取 $\mathbf{u},\tilde{\mathbf{u}}\in X$, 如上定义 $\mathbf{w}=A[\mathbf{u}]$、$\tilde{\mathbf{w}}=A[\tilde{\mathbf{u}}]$. 于是 $\mathbf{w}$ 对 $\mathbf{h}=\mathbf{f}(\mathbf{u})$ 满足(9.31), 而 $\tilde{\mathbf{w}}$ 对 $\tilde{\mathbf{h}}\triangleq\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})$ 满足类似恒等式. 如 §7.1 计算,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|_{L^2}^2+2\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|_{H_0^1}^2&=2(\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}},\mathbf{h}-\tilde{\mathbf{h}})\\&\leqslant\varepsilon\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|_{L^2}^2+\frac{1}{\varepsilon}\|\mathbf{f}(\mathbf{u})-\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})\|_{L^2}^2\\&\leqslant\varepsilon C\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|_{H_0^1}^2+\frac{1}{\varepsilon}\|\mathbf{f}(\mathbf{u})-\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})\|_{L^2}^2,\end{aligned} \tag{9.33}$$

最后一步由 Poincaré 不等式成立. 取 $\varepsilon>0$ 充分小, 推得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|_{L^2}^2\leqslant C\|\mathbf{f}(\mathbf{u})-\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})\|_{L^2}^2\leqslant C\|\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}\|_{L^2}^2,$$

因 $\mathbf{f}$ Lipschitz. 故

$$\|\mathbf{w}(s)-\tilde{\mathbf{w}}(s)\|_{L^2}^2\leqslant C\int_0^s\|\mathbf{u}(t)-\tilde{\mathbf{u}}(t)\|_{L^2}^2\,\mathrm{d}t\leqslant CT\|\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}\|^2 \tag{9.34}$$

对每个 $0\leqslant s\leqslant T$. 关于 s 最大化左端, 得

$$\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|^2\leqslant CT\|\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}\|^2.$$

故

$$\|A[\mathbf{u}]-A[\tilde{\mathbf{u}}]\|\leqslant(CT)^{1/2}\|\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}\|, \tag{9.35}$$

于是若 $T>0$ 充分小使 $(CT)^{1/2}=\gamma<1$,A 是严格压缩映射. 3. 给定任一 $T>0$, 取 $T_1>0$ 充分小使 $(CT_1)^{1/2}<1$. 然后可应用 Banach 不动点定理, 找到在时间区间 $[0,T_1]$ 上存在的(9.23) 的弱解 $\mathbf{u}$. 因 $\mathbf{u}(t)\in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 对 a.e. $0\leqslant t\leqslant T_1$, 必要时可重新定义 T_1, 设 $\mathbf{u}(T_1)\in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$. 注意时间 $T_1>0$ 仅依赖于 $\mathbf{f}$ 的 Lipschitz 常数. 故可重复上述论证, 把解延拓到时间区间 $[T_1,2T_1]$. 继续, 经有限步后构造出在整个区间 $[0,T]$ 上存在的弱解. 4. 为证唯一性, 设 $\mathbf{u}$ 与 $\tilde{\mathbf{u}}$ 均为(9.23) 的弱解. 则在不等式(9.34) 中有 $\mathbf{w}=\mathbf{u}$、$\tilde{\mathbf{w}}=\tilde{\mathbf{u}}$, 从而

$$\|\mathbf{u}(s)-\tilde{\mathbf{u}}(s)\|_{L^2}^2\leqslant C\int_0^s\|\mathbf{u}(t)-\tilde{\mathbf{u}}(t)\|_{L^2}^2\,\mathrm{d}t$$

对 $0\leqslant s\leqslant T$. 由 Gronwall 不等式,$\mathbf{u}\equiv\tilde{\mathbf{u}}$.

□ ♡

9.2.1.0.1 解释. 在常见应用中, 问题(9.23) 记录各种化学物质浓度 $u_1,\cdots,u_m$ 的演化, 它们既在介质中扩散又相互反应. 扩散项为 $\Delta\mathbf{u}$(更一般地为 $(a_1\Delta u_1,\cdots,a_m\Delta u_m)$, 其中常数 $a_k>0$ 刻画第 k 种化学物质的扩散). 反应项 $\mathbf{f}(\mathbf{u})$ 建立化学模型. 在上述例子中我们作了 $\mathbf{f}$ 全局 Lipschitz 这一不切实际的假设. 在更现实的模型中,$\mathbf{f}$ 常为 $\mathbf{u}$ 的多项式, 关于解的整体存在或爆破存在有趣问题.(一个简单例子在 §9.4.1 处理.)

后面将在 §12.2 用 Banach 不动点定理证明某些拟线性波方程解的长时与短时存在性.

9.2.2 Schauder 不动点定理、Schaefer 不动点定理

接着把 Brouwer 不动点定理 (§8.1.4) 推广到 Banach 空间. 关键假设现在是紧性. 本节中 X 继续表示一个实 Banach 空间.

定理 9.7 (Schauder 不动点定理)

设 $K\subset X$ 非空、紧、凸, 且 $A:K\to K$ 连续. 则 A 在 K 中有不动点.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定 $\varepsilon>0$, 选取有限个点 $u_1,\cdots,u_{N_\varepsilon}\in K$, 使开球 $\{B_0(u_i,\varepsilon)\}_{i=1}^{N_\varepsilon}$ 覆盖 K:

$$K\subset\bigcup_{i=1}^{N_\varepsilon}B_0(u_i,\varepsilon). \tag{9.36}$$

这是可能的, 因 K 紧. 令 K_ε 表示点 $\{u_1,\cdots,u_{N_\varepsilon}\}$ 的闭凸包:

$$K_\varepsilon\triangleq\left\{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\lambda_iu_i\mid 0\leqslant\lambda_i\leqslant 1,\ \sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\lambda_i=1\right\}.$$

因 K 凸,$K_\varepsilon\subset K$. 现定义 $P_\varepsilon:K\to K_\varepsilon$ 为

$$P_\varepsilon[u]\triangleq\frac{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\operatorname{dist}(u,K\setminus B_0(u_i,\varepsilon))u_i}{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\operatorname{dist}(u,K\setminus B_0(u_i,\varepsilon))}\qquad(u\in K).$$

由(9.36), 分母永不为零. 显然 P_ε 连续, 且对每个 $u\in K$,

$$\|P_\varepsilon[u]-u\|\leqslant\frac{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\operatorname{dist}(u,K\setminus B_0(u_i,\varepsilon))\|u_i-u\|}{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\operatorname{dist}(u,K\setminus B_0(u_i,\varepsilon))}\leqslant\varepsilon. \tag{9.37}$$

2. 接着考虑算子 $A_\varepsilon:K_\varepsilon\to K_\varepsilon$, 定义为

$$A_\varepsilon[u]\triangleq P_\varepsilon[A[u]]\qquad(u\in K_\varepsilon).$$

K_ε 同胚于 $\mathbb{R}^{M_\varepsilon}$ 中的闭单位球, 某 $M_\varepsilon\leqslant N_\varepsilon$. 故 Brouwer 不动点定理 (§8.1.4) 保证存在点 $u_\varepsilon\in K_\varepsilon$ 使

$$A_\varepsilon[u_\varepsilon]=u_\varepsilon.$$

3. 因 K 紧, 存在子列 $\varepsilon_j\to 0$ 及点 $u\in K$, 使 $u_{\varepsilon_j}\to u$ 于 X. 断言 u 是 A 的不动点. 事实上, 用估计(9.37), 推得

$$\|u_{\varepsilon_j}-A[u_{\varepsilon_j}]\|=\|A_{\varepsilon_j}[u_{\varepsilon_j}]-A[u_{\varepsilon_j}]\|=\|P_{\varepsilon_j}[A[u_{\varepsilon_j}]]-A[u_{\varepsilon_j}]\|\leqslant\varepsilon_j.$$

于是因 A 连续, 得 $u=A[u]$.

□ ♡

接着把 Schauder 不动点定理改写成另一种形式, 后者对非线性偏微分方程应用常常更有用.

定义 9.3

称非线性映射 $A:X\to X$ 是**紧的**, 只要对每个有界序列 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$, 序列 $\{A[u_k]\}_{k=1}^\infty$ 是预紧的; 即存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 使 $\{A[u_{k_j}]\}_{j=1}^\infty$ 在 X 中收敛.

♣

定理 9.8 (Schaefer 不动点定理)

设 $A:X\to X$ 连续且紧. 又设集合

$$\{u\in X\mid u=\lambda A[u]\text{ 对某}0\leqslant\lambda\leqslant 1\}$$

有界. 则 A 有不动点.

证明 Show/Hide Proof

断言是说: 若对所有算子 $\lambda A(0\leqslant\lambda\leqslant 1)$ 的任何可能不动点有一致界, 则 A 有不动点存在. 这符合那个著名的非正式原理:" 若能在假设非线性 PDE 解存在的条件下证明关于这些解的适当估计, 则事实上这些解确实存在". 这就是先验估计方法. Schaefer 定理对 Schauder 定理的应用优势在于: 不必识别一个显式的凸、紧集合. 1. 选常数 M 充分大使

$$\|u\|<M\quad\text{若}u=\lambda A[u]\text{ 对某}0\leqslant\lambda\leqslant 1. \tag{9.38}$$

再定义

$$\widetilde{A}[u] \triangleq \begin{cases} A[u] & \text{若} \|A[u]\| \leqslant M, \\ \dfrac{MA[u]}{\|A[u]\|} & \text{若} \|A[u]\| \geqslant M. \end{cases} \tag{9.39}$$

注意 $\widetilde{A} : B(0,M) \to B(0,M)$. 令 $K = \widetilde{A}(B(0,M))$ 的闭凸包. 则因 A 从而 $\widetilde{A}$ 是紧映射,K 是 X 的紧凸子集. 且 $\widetilde{A} : K \to K$. 2. 调用 Schauder 不动点定理, 推得存在点 $u \in K$ 使

$$\widetilde{A}[u] = u. \tag{9.40}$$

现还断言 u 是 A 的不动点. 否则由(9.39) 与(9.40), 将有

$$\|A[u]\| > M$$

且

$$u = \lambda A[u] \quad \text{其中} \lambda = \frac{M}{\|A[u]\|} < 1. \tag{9.41}$$

但 $\|u\| = \|\widetilde{A}[u]\| = M$, 与(9.38) 及(9.41) 矛盾.

□ ♡

9.2.2.0.1 凸集上的不动点定理. 对某些应用, 下面这个前述定理的变体是方便的: 若 K 是 Banach 空间 X 的凸子集,$0 \in K$, 且 $A : K \to K$ 是连续紧映射, 集合

$$\{u \in K \mid u = \lambda A[u] \text{ 对某} 0 \leqslant \lambda \leqslant 1\}$$

有界, 则 A 在 K 中有不动点. 证明是上述论证的一个小修改.

9.2.2.0.2 应用. 用 Schauder 与 Schaefer 不动点定理解 PDE 依赖于与 Banach 定理应用相当不同的考虑. 关键假设现在不是某个参数小, 而是我们有某种紧性. 因线性椭圆算子的逆通常是磨光的, 对某些非线性椭圆方程确实可得到紧性. 下面是一个快速但相当粗糙的例子:

例题 9.2 一个拟线性椭圆 PDE 现给出 Schaefer 定理的一个简单应用, 求解半线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + b(Du) + \mu u = 0 & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{9.42}$$

其中 U 有界、∂U 光滑. 设 $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 光滑、Lipschitz 连续, 从而满足增长条件

$$|b(p)| \leqslant C(|p| + 1) \tag{9.43}$$

对某常数 C 及所有 $p \in \mathbb{R}^n$.

定理 9.9 (存在性)

若 $\mu > 0$ 充分大, 则存在函数 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$ 求解边值问题(9.42).

证明 Show/Hide Proof

1. 给定 $u \in H_0^1(U)$, 令

$$f \triangleq -b(Du). \tag{9.44}$$

由估计(9.43),$f \in L^2(U)$. 现令 $w \in H_0^1(U)$ 为线性问题

$$\begin{cases} -\Delta w + \mu w = f & \text{在} U \text{ 中}, \\ w = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{9.45}$$

的唯一弱解. 由 §6.3 证明的正则性理论, 还知道 $w \in H^2(U)$, 且估计

$$\|w\|_{H^2(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)} \tag{9.46}$$

对某常数 C. 今后每当 w 由 u 经(9.44)、(9.45) 导出时, 写 $A[u]=w$. 由(9.43) 与(9.46), 有估计

$$\|A[u]\|_{H^2(U)} \leqslant C(\|u\|_{H_0^1(U)}+1). \tag{9.47}$$

2. 现断言 $A: H_0^1(U)\to H_0^1(U)$ 连续且紧. 事实上, 若

$$u_k \to u \quad \text{于} H_0^1(U), \tag{9.48}$$

则由估计(9.47),

$$\sup_k \|w_k\|_{H^2(U)} < \infty, \tag{9.49}$$

其中 $w_k = A[u_k](k=1,\cdots)$. 故存在子列 $\{w_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 及函数 $w\in H_0^1(U)$ 使

$$w_{k_j} \to w \quad \text{于} H_0^1(U). \tag{9.50}$$

现

$$\int_U Dw_{k_j}\cdot Dv + \mu w_{k_j} v\,\mathrm{d}x = -\int_U b(Du_{k_j})v\,\mathrm{d}x$$

对每个 $v\in H_0^1(U)$. 于是用(9.43)、(9.48) 与(9.50), 得

$$\int_U Dw\cdot Dv+\mu wv\,\mathrm{d}x = -\int_U b(Du)v\,\mathrm{d}x$$

对每个 $v\in H_0^1(U)$. 故 $w=A[u]$. 于是(9.48) 蕴涵 $A[u_k]\to A[u]$ 于 $H_0^1(U)$, 从而 A 连续. 类似论证表明 A 紧: 若 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $H_0^1(U)$ 中有界, 估计(9.43) 断言 $\{A[u_k]\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $H^2(U)$ 中有界, 故在 $H_0^1(U)$ 中有强收敛子列. 3. 最后须证明: 若 μ 充分大, 集合

$$\{u\in H_0^1(U)\mid u=\lambda A[u] \text{ 对某} 0\leqslant\lambda\leqslant 1\}$$

在 $H_0^1(U)$ 中有界. 设 $u\in H_0^1(U)$,$u=\lambda A[u]$, 某 $0<\lambda\leqslant 1$. 则 $\dfrac{u}{\lambda}=A[u]$; 换言之,$u\in H^2(U)\cap H_0^1(U)$, 且

$$-\Delta u+\mu u = -\lambda b(Du) \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}.$$

以 u 乘此恒等式并在 U 上积分, 算得

$$\int_U |Du|^2+\mu|u|^2\,\mathrm{d}x = -\int_U \lambda b(Du)u\,\mathrm{d}x \leqslant \int_U C(|Du|+1)|u|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2}\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x + C\int_U |u|^2+1\,\mathrm{d}x.$$

故若 $\mu>0$ 充分大,$\|u\|_{H_0^1(U)}\leqslant C$, 某常数 C 不依赖于 $0\leqslant\lambda\leqslant 1$. 4. 在空间 $X=H_0^1(U)$ 中应用 Schaefer 不动点定理, 推得 A 有不动点 $u\in H_0^1(U)\cap H^2(U)$, 后者进而求解半线性 PDE (9.42).

□ ♡

9.2.2.0.3 警告. 构造性求解(9.42) 的一个看似合理的方案是选取某个 u_0, 然后迭代求解线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u_{k+1}+\mu u_{k+1} = -b(Du_k) & \text{在} U \text{ 中},\\ u_{k+1}=0 & \text{在}\partial U \text{ 上}\end{cases} \qquad (k=0,1,\cdots).$$

然而不能断言 $\{u_k\}_{k=0}^{\infty}$ 然后收敛到(9.42) 的解.Schauder 与 Schaefer 不动点定理并不断言任何序列收敛到不动点.(但见 §9.3 后续的证明.)

用不动点定理解非线性椭圆 PDE 的更精细应用, 见 Gilbarg–Trudinger [G-T].

9.3 上下解方法

§9.2.2 中对 Schaefer 定理的应用依赖于椭圆方程解的正则性估计. 现把注意力转向椭圆 PDE 的另一基本性质, 即极值原理, 并演示如何用由此导出的各种比较论证求解某些半线性问题. 想法是利用解的序性质. 更精确地, 将证明: 若能找到某边值问题的一个弱下解 $\underline{u}$ 与一个弱上解 $\overline{u}$, 且 $\underline{u}\leqslant\overline{u}$, 则事实上存在一个解 u 满足

$$\underline{u}\leqslant u\leqslant\overline{u}.$$

考察非线性 Poisson 方程的边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{9.51}$$

其中 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 光滑, 且

$$|f'| \leqslant C \qquad (z \in \mathbb{R}) \tag{9.52}$$

对某常数 C.

定义 9.4 (i)

称 $\overline{u} \in H^1(U)$ 是问题(9.51) 的弱上解, 若

$$\int_U D\overline{u}\cdot Dv\,\mathrm{d}x \geqslant \int_U f(\overline{u})v\,\mathrm{d}x \tag{9.53}$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$、$v \geqslant 0$ a.e. 成立. (ii) 类似地, 称 $\underline{u} \in H^1(U)$ 是弱下解, 只要

$$\int_U D\underline{u}\cdot Dv\,\mathrm{d}x \leqslant \int_U f(\underline{u})v\,\mathrm{d}x \tag{9.54}$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$、$v \geqslant 0$ a.e. 成立. (iii) 称 $u \in H_0^1(U)$ 是(9.51) 的弱解, 若

$$\int_U Du\cdot Dv\,\mathrm{d}x = \int_U f(u)v\,\mathrm{d}x$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$ 成立.

♣

注 Show/Hide Remark

若 $\overline{u},\underline{u} \in C^2(U)$, 则由(9.53)、(9.54) 推得

$$-\Delta\overline{u} \geqslant f(\overline{u}), \qquad -\Delta\underline{u} \leqslant f(\underline{u}) \quad \text{在} U \text{ 中}.$$

定理 9.10 (上下解之间解的存在性)

设存在(9.51) 的弱上解 $\overline{u}$ 与弱下解 $\underline{u}$, 满足

$$\underline{u} \leqslant 0,\ \overline{u} \geqslant 0 \text{ 在迹意义下于} \partial U \text{ 上}, \quad \underline{u} \leqslant \overline{u} \text{ a.e. 在} U \text{ 中}. \tag{9.55}$$

则存在(9.51) 的弱解 u, 使

$$\underline{u} \leqslant u \leqslant \overline{u} \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 取数 $\lambda > 0$ 充分大使

$$\text{映射} z \mapsto f(z) + \lambda z \text{ 非减}; \tag{9.56}$$

由假设(9.52), 这是可能的. 现写 $u_0 = \underline{u}$, 然后给定 $u_k (k = 0, 1, 2, \cdots)$, 归纳定义 $u_{k+1} \in H_0^1(U)$ 为线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u_{k+1} + \lambda u_{k+1} = f(u_k) + \lambda u_k & \text{在} U \text{ 中}, \\ u_{k+1} = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{9.57}$$

的唯一弱解. 2. 断言

$$\underline{u} = u_0 \leqslant u_1 \leqslant \cdots \leqslant u_k \leqslant \cdots \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}. \tag{9.58}$$

为确认此点, 先由(9.57)$(k = 0)$ 注意

$$\int_U Du_1\cdot Dv + \lambda u_1 v\,\mathrm{d}x = \int_U (f(u_0) + \lambda u_0)v\,\mathrm{d}x \tag{9.59}$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$. 由(9.54) 减去(9.59), 回顾 $u_0 = \underline{u}$, 并令 $v = (u_0 - u_1)^+ \in H_0^1(U)$、$v \geqslant 0$ a.e.. 得

$$\int_U D(u_0 - u_1) \cdot D(u_0 - u_1)^+ + \lambda(u_0 - u_1)(u_0 - u_1)^+ \,\mathrm{d}x \leqslant 0. \tag{9.60}$$

但

$$D(u_0 - u_1)^+ = \begin{cases} D(u_0 - u_1) & \text{a.e. 在} \{u_0 \geqslant u_1\} \text{ 上}, \\ 0 & \text{a.e. 在} \{u_0 \leqslant u_1\} \text{ 上}. \end{cases}$$

(见item 10..) 于是

$$\int_{\{u_0 \geqslant u_1\}} |D(u_0 - u_1)|^2 + \lambda(u_0 - u_1)^2 \,\mathrm{d}x \leqslant 0,$$

故 $u_0 \leqslant u_1$ a.e. 在 U 中. 现归纳假设

$$u_{k-1} \leqslant u_k \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}. \tag{9.61}$$

由(9.57), 得

$$\int_U Du_{k+1} \cdot Dv + \lambda u_{k+1} v \,\mathrm{d}x = \int_U (f(u_k) + \lambda u_k) v \,\mathrm{d}x, \tag{9.62}$$

且

$$\int_U Du_k \cdot Dv + \lambda u_k v \,\mathrm{d}x = \int_U (f(u_{k-1}) + \lambda u_{k-1}) v \,\mathrm{d}x$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$. 相减并令 $v = (u_k - u_{k+1})^+$. 推得

$$\int_{\{u_k \geqslant u_{k+1}\}} |D(u_k - u_{k+1})|^2 + \lambda(u_k - u_{k+1})^2 \,\mathrm{d}x$$

$$= \int_U [(f(u_{k-1}) + \lambda u_{k-1}) - (f(u_k) + \lambda u_k)](u_k - u_{k+1})^+ \,\mathrm{d}x \leqslant 0,$$

最后一不等式由(9.61) 与(9.56) 成立. 故 $u_k \leqslant u_{k+1}$ a.e. 在 U 中, 如所断言. 3. 接着证明

$$u_k \leqslant \overline{u} \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中 } (k = 0, 1, \cdots). \tag{9.63}$$

由假设(9.55),(9.63) 对 $k = 0$ 成立. 现归纳假设

$$u_k \leqslant \overline{u} \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}. \tag{9.64}$$

然后由(9.62) 减去(9.53), 并取 $v = (u_{k+1} - \overline{u})^+$, 得

$$\int_{\{u_{k+1} \geqslant \overline{u}\}} |D(u_{k+1} - \overline{u})|^2 + \lambda(u_{k+1} - \overline{u})^2 \,\mathrm{d}x$$

$$\leqslant \int_U [(f(u_k) + \lambda u_k) - (f(\overline{u}) + \lambda \overline{u})](u_{k+1} - \overline{u})^+ \,\mathrm{d}x \leqslant 0,$$

由(9.64) 与(9.56). 故 $u_{k+1} \leqslant \overline{u}$ a.e. 在 U 中. 4. 由(9.58) 与(9.63), 有

$$\underline{u} \leqslant \cdots \leqslant u_k \leqslant u_{k+1} \leqslant \cdots \leqslant \overline{u} \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}. \tag{9.65}$$

因此

$$u(x) \triangleq \lim_{k \to \infty} u_k(x)$$

对 a.e. x 存在. 且由控制收敛定理与(9.65),

$$u_k \to u \quad \text{于} L^2(U). \tag{9.66}$$

最后, 因 $\|f(u_k)\|_{L^2(U)} \leqslant C(\|u_k\|_{L^2(U)} + 1)$, 由(9.57) 推得 $\sup\limits_k \|u_k\|_{H_0^1(U)} < \infty$. 故存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $H_0^1(U)$ 中弱收敛到 $u \in H_0^1(U)$. 5. 最后验证 u 是问题(9.51) 的弱解. 为此固定 $v \in H_0^1(U)$. 由(9.57) 得

$$\int_U Du_{k+1} \cdot Dv + \lambda u_{k+1} v \,\mathrm{d}x = \int_U (f(u_k) + \lambda u_k) v \,\mathrm{d}x.$$

令 $k \to \infty$:

$$\int_U Du \cdot Dv + \lambda uv \,\mathrm{d}x = \int_U (f(u) + \lambda u)v \,\mathrm{d}x.$$

消去含 λ 的项, 最终确认

$$\int_U Du \cdot Dv \,\mathrm{d}x = \int_U f(u)v \,\mathrm{d}x,$$

如所要求.

□ ♡

此例证了用分部积分而非极值原理来建立上下解之间比较.

9.4 解的不存在性

现用各种非线性偏微分方程解的不存在性断言来补充 §§9.1–9.3 的理论. 总体程序是: 假设存在一个解, 然后推出某些不等式, 后者进而导致矛盾.

9.4.1 爆破

9.4.1.0.1 大初值下的爆破. 先考察一个带简单二次非线性项的抛物方程初边值问题:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = u^2 & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \times (0,T) \text{ 上}, \\ u = g & \text{在} U \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{9.67}$$

将证明: 若 $T > 0$ 与 $g \geqslant 0$ 在适当意义下足够大, 则(9.67) 不存在光滑解 u. 可把(9.67) 中的非线性热方程看作一个简单的反应扩散方程 (参见 §9.2.1例 9.1). 仅非线性项对应 ODE $\dot{u} = u^2$, 其中 $\dot{=} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$, 若 $u(0) > 0$, 它当然在有限时间爆破. 另一方面, 纯扩散效应给出热方程, 后者倾向于磨光不规则性. 因此下面的分析必须理清 u^2 项的爆破与 Δu 项的磨光这两种相互竞争的效应.

选取 w_1 为 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 中对应于主特征值 $\lambda_1 > 0$ 的特征函数. 由 §6.5.1 的理论,w_1 光滑,

$$\begin{cases} -\Delta w_1 = \lambda_1 w_1 & \text{在} U \text{ 中}, \\ w_1 = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases}$$

且可进一步假设

$$w_1 > 0 \text{ 在} U \text{ 中}, \qquad \int_U w_1 \,\mathrm{d}x = 1. \tag{9.68}$$

设 u 是(9.67) 的光滑解,$g \geqslant 0$、$g \not\equiv 0$, 从而由强极值原理 $u > 0$ 在 U_T 内.

定理 9.11 (大初值下的爆破)

假设

$$\int_U g w_1 \,\mathrm{d}x > \lambda_1. \tag{9.69}$$

则不存在对所有时间 $T > 0$ 都存在的(9.67) 的光滑解 u.

证明 Show/Hide Proof

定义

$$\eta(t) \triangleq \int_U u(x,t) w_1(x) \,\mathrm{d}x \qquad (0 \leqslant t \leqslant T).$$

则

$$\begin{aligned}\dot{\eta} &= \int_U u_t w_1 \,\mathrm{d}x = \int_U (\Delta u + u^2) w_1 \,\mathrm{d}x \\ &= \int_U u\Delta w_1 + u^2 w_1 \,\mathrm{d}x = -\lambda_1 \eta + \int_U u^2 w_1 \,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{9.70}$$

此外

$$\eta = \int_U u w_1 \,\mathrm{d}x = \int_U u w_1^{1/2} w_1^{1/2} \,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_U u^2 w_1 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \left(\int_U w_1 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2} = \left(\int_U u^2 w_1 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2}$$

由(9.68). 把此不等式用于(9.70), 得

$$\dot{\eta} \geqslant -\lambda_1 \eta + \eta^2. \tag{9.71}$$

写 $\xi(t) \triangleq e^{\lambda_1 t}\eta(t)$, 则

$$\dot{\xi} = e^{\lambda_1 t}\dot{\eta} + \lambda_1 e^{\lambda_1 t}\eta \geqslant e^{\lambda_1 t}\eta^2 = e^{-\lambda_1 t}\xi^2.$$

故

$$\left(-\frac{1}{\xi}\right)^{\cdot} = \frac{\dot{\xi}}{\xi^2} \geqslant e^{-\lambda_1 t},$$

因此

$$-\frac{1}{\xi(t)} \geqslant -\frac{1}{\xi(0)} + \frac{1 - e^{-\lambda_1 t}}{\lambda_1}.$$

整理得

$$\xi(t) \geqslant \frac{\xi(0)\lambda_1}{\lambda_1 - \xi(0)(1 - e^{-\lambda_1 t})},$$

只要分母非零. 现假设(9.69) 成立, 即 $\eta(0) = \xi(0) > \lambda_1$. 则当

$$t^* \triangleq -\frac{1}{\lambda_1} \log\left(\frac{\eta(0) - \lambda_1}{\eta(0)}\right)$$

时,$\xi(t) \to +\infty$ 当 $t \to t^*$.

□ ♡

我们的证明表明: 或者解不够光滑以正当化上述计算, 或者

$$\lim_{t \to t^{**}} \int_U u(x,t) w_1(x) \,\mathrm{d}x = \infty$$

某时刻 $0 < t^{**} \leqslant t^*$. 此时称 u 在时刻 t^{**} **爆破**.

9.4.1.0.2 小初值下的爆破. 接着讨论上述证明的一个有趣变种, 现针对全空间中的初值问题:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = u^p & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,T) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{9.72}$$

设非负初值函数 $g \not\equiv 0$ 光滑、紧支集.

定理 9.12 (小初值下的爆破)

假设

$$1 < p < \frac{n+2}{n}. \tag{9.73}$$

则不存在对所有时间 $T > 0$ 都存在的(9.72) 的非负、可积、光滑解 u.

证明 Show/Hide Proof

因在全 $\mathbb{R}^n$ 中工作, 须替换前面用过的特征函数. 代之引入热方程在时刻 $s > 0$(稍后选取) 处的基本解:

$$\Phi(x,s) = \frac{1}{(4\pi s)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4s}}.$$

回顾

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x,s)\,\mathrm{d}x = 1.$$

此外, 一个计算表明

$$\Delta\Phi(x,s) + \frac{n}{2s}\Phi(x,s) \geqslant 0. \tag{9.74}$$

定义

$$\eta(t) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} u(x,t)\Phi(x,s)\,\mathrm{d}x.$$

则由(9.74),

$$\dot{\eta}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} u_t\Phi\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} (\Delta u + u^p)\Phi\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} u\Delta\Phi + u^p\Phi\,\mathrm{d}x \geqslant -\frac{n}{2s}\eta(t) + \int_{\mathbb{R}^n} u^p\Phi\,\mathrm{d}x$$

其中 $\Phi = \Phi(x,s)$. 如前一证明,

$$\eta^p \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} u^p\Phi\,\mathrm{d}x.$$

因此

$$\dot{\eta} \geqslant -\lambda\eta + \eta^p, \tag{9.75}$$

其中 $\lambda \triangleq \dfrac{n}{2s}$. 令 $\xi(t) \triangleq e^{\lambda t}\eta(t)$ 积分(9.75). 则

$$\dot{\xi} \geqslant e^{-\lambda(p-1)t}\xi^p.$$

积分并重写, 得

$$\xi^{p-1}(t) \geqslant \frac{\xi^{p-1}(0)\lambda}{\lambda - \xi^{p-1}(0)(1 - e^{-\lambda(p-1)t})}.$$

此微分不等式表明: 若

$$\eta(0) = \xi(0) > \lambda^{\frac{1}{p-1}},$$

则 ξ 在有限时间趋于 ∞. 回顾 λ 与 Φ 的定义, 把此条件重写为

$$\frac{1}{(4\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} g e^{-\frac{|x|^2}{4s}}\,\mathrm{d}x > s^{n/2}\left(\frac{n}{2s}\right)^{\frac{1}{p-1}} = \gamma s^{\frac{n}{2}-\frac{1}{p-1}}, \tag{9.76}$$

其中 $\gamma > 0$. 但关于 p 的条件(9.73) 蕴涵 $\dfrac{n}{2} - \dfrac{1}{p-1} < 0$, 故对任一初值函数 $g \not\equiv 0$, 可取 s 充分大使(9.76) 成立.

□ ♡

9.4.2 Derrick–Pohozaev 恒等式

接着研究一个适用于不同微分不等式方法的非线性椭圆 PDE, 即非线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = |u|^{p-1}u & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{9.77}$$

现 §8.5.2 的理论适用于(9.77), 只要

$$1 < p < \frac{n+2}{n-2}, \tag{9.78}$$

并证明存在非平凡解 $u \not\equiv 0$. 现转而假设

$$\frac{n+2}{n-2} < p < \infty. \tag{9.79}$$

我们的目标是: 在关于 U 的某几何条件下证明(9.79) 蕴涵 $u \equiv 0$ 是(9.77) 唯一的光滑解. 于是看到 §8.5.2 中限制到条件(9.78) 在某种意义下是自然的, 因而称 $p = \dfrac{n+2}{n-2}$ 为**临界指数**.

定义 9.5

称开集 U 关于 0 是**星形的**, 只要对每个 $x \in \overline{U}$, 线段

$$\{\lambda x \mid 0 \leqslant \lambda \leqslant 1\}$$

位于 $\overline{U}$ 中.

♣

显然若 U 凸且 $0 \in U$, 则 U 关于 0 星形. 但一般星形区域不必凸.

引理 9.2 (星形区域的法向量)

设 ∂U 为 C^1,U 关于 0 星形. 则

$$x \cdot \boldsymbol{\nu}(x) \geqslant 0$$

对所有 $x \in \partial U$, 其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示单位外法向量.

证明 Show/Hide Proof

因 ∂U 为 C^1, 若 $x \in \partial U$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $|y - x| < \delta$ 且 $y \in \overline{U}$ 蕴涵 $\dfrac{\boldsymbol{\nu}(x) \cdot (y - x)}{|y - x|} \leqslant \varepsilon$. 特别地

$$\limsup_{\substack{y \to x \\ y \in \overline{U}}} \frac{\boldsymbol{\nu}(x) \cdot (y - x)}{|y - x|} \leqslant 0.$$

令 $y = \lambda x, 0 < \lambda < 1$. 则 $y \in \overline{U}$, 因 U 星形. 故

$$\frac{\boldsymbol{\nu}(x) \cdot x}{|x|} = -\lim_{\lambda \to 1^-} \frac{\boldsymbol{\nu}(x) \cdot (\lambda x - x)}{|\lambda x - x|} \geqslant 0.$$

□ ♡

接着证明: 若 U 星形, 则对超临界增长, 问题(9.77) 不存在非平凡解. 证明是一个非凡的计算, 起始以 $x \cdot Du$ 乘 PDE $-\Delta u = |u|^{p-1}u$, 并不断分部积分. 乘子 $x \cdot Du$ 的选取受 §8.6.2例 8.7 的启发.

定理 9.13 (非平凡解的不存在性)

设 $u \in C^2(\overline{U})$ 是问题(9.77) 的解, 指数 p 满足不等式(9.79). 又设 U 关于 0 星形,∂U 为 C^1. 则

$$u \equiv 0 \quad \text{在} U \text{内}.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 以 $x \cdot Du$ 乘 PDE 并在 U 上积分, 得

$$\int_U (-\Delta u)(x \cdot Du)\,\mathrm{d}x = \int_U |u|^{p-1}u(x \cdot Du)\,\mathrm{d}x. \tag{9.80}$$

把此表达式改写为 $A = B$. 2. 左端为

$$A \triangleq -\sum_{i,j=1}^n \int_U u_{x_i x_i} x_j u_{x_j}\,\mathrm{d}x = \sum_{i,j=1}^n \int_U u_{x_i}(x_j u_{x_j})_{x_i}\,\mathrm{d}x - \sum_{i,j=1}^n \int_{\partial U} u_{x_i} \nu_i x_j u_{x_j}\,\mathrm{d}S \triangleq A_1 + A_2. \tag{9.81}$$

3. 现

$$\begin{aligned} A_1 &= \sum_{i,j=1}^n \int_U u_{x_i}\delta_{ij}u_{x_j} + u_{x_i x_j}u_{x_j x_i}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_U |Du|^2 + \sum_{j=1}^n \left(\frac{|Du|^2}{2}\right)_{x_j x_j}\,\mathrm{d}x \\ &= \left(1 - \frac{n}{2}\right)\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x + \int_{\partial U} \frac{|Du|^2}{2}(\boldsymbol{\nu} \cdot x)\,\mathrm{d}S. \end{aligned} \tag{9.82}$$

另一方面, 因 $u = 0$ 在 ∂U 上, 在每个点 $x \in \partial U$ 处 $Du(x)$ 平行于法向量 $\boldsymbol{\nu}(x)$. 故 $Du(x) = \pm|Du(x)|\boldsymbol{\nu}(x)$. 用此

等式, 算得

$$A_2 = -\int_{\partial U} |Du|^2 (\boldsymbol{\nu}\cdot x)\,\mathrm{d}S. \tag{9.83}$$

合并(9.81)–(9.83), 推得

$$A = \frac{2-n}{2}\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_{\partial U} |Du|^2(\boldsymbol{\nu}\cdot x)\,\mathrm{d}S.$$

4. 回到(9.80), 计算

$$B \triangleq \sum_{j=1}^n \int_U |u|^{p-1} u\, u_{x_j} u_{x_j}\,\mathrm{d}x = \sum_{j=1}^n \int_U \left(\frac{|u|^{p+1}}{p+1}\right)_{x_j x_j}\mathrm{d}x = -\frac{n}{p+1}\int_U |u|^{p+1}\,\mathrm{d}x.$$

5. 此计算与(9.80) 给出

$$\frac{n-2}{2}\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_{\partial U} |Du|^2(\boldsymbol{\nu}\cdot x)\,\mathrm{d}S = \frac{n}{p+1}\int_U |u|^{p+1}\,\mathrm{d}x. \tag{9.84}$$

由上面的引理, 得不等式

$$\frac{n-2}{2}\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{n}{p+1}\int_U |u|^{p+1}\,\mathrm{d}x. \tag{9.85}$$

但若以 u 乘 PDE $-\Delta u = |u|^{p-1}u$ 并分部积分, 得等式

$$\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x = \int_U |u|^{p+1}\,\mathrm{d}x.$$

代入(9.85), 故结论

$$\left(\frac{n-2}{2} - \frac{n}{p+1}\right)\int_U |u|^{p+1}\,\mathrm{d}x \leqslant 0.$$

故若 $u \not\equiv 0$, 则 $\dfrac{n-2}{2} - \dfrac{n}{p+1} \leqslant 0$; 即 $p \leqslant \dfrac{n+2}{n-2}$.

□ ♡

恒等式(9.84) 有时称为 **Derrick–Pohozaev 恒等式**.

9.5 解的几何性质

9.5.1 星形水平集

本小节解释一个偶尔有用的简单方法, 用于研究各种 PDE 解水平集的几何性质. 最简单情形出现在考察开集 U 中调和函数时,U 具有形式

$$U = W \setminus \overline{V},$$

其中 $V \subset\subset W$, 开集 V、W 各自关于 0 星形. 写

$$\Gamma_0 = \partial W, \qquad \Gamma_1 = \partial V.$$

考察问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 1 & \text{在}\Gamma_1 \text{ 上}, \\ u = 0 & \text{在}\Gamma_0 \text{ 上}. \end{cases} \tag{9.86}$$

物理上, 一旦固定 Γ_1 上势值为 1、Γ_0 上势值为 0,u 对应于区域 U 内产生的静电势. 由强极值原理,$0 < u < 1$ 在 U 内.

定理 9.14 (星形水平集)

对每个 $0<\lambda<1$, 水平集

$$\Gamma_\lambda \triangleq \{x\in U \mid u(x)=\lambda\}$$

是光滑曲面, 且是一个关于 0 星形集合的边界.

证明　Show/Hide Proof

1. 对每个 $\mu>0$, 函数 $x\mapsto u(\mu x)$ 调和, 从而

$$v(x)\triangleq \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}(u(\mu x))\bigg|_{\mu=1} = Du(x)\cdot x \qquad (x\in U)$$

也调和. 现因 $u=0$ 在 Γ_0 上, 在每个点 $x\in\partial W$ 处 $Du(x)$ 指向 $-\boldsymbol{\nu}(x)$ 方向. 此外, 因 W 关于 0 星形,$x\cdot\boldsymbol{\nu}(x)\geqslant 0$ 在 Γ_0 上. 故 $v=Du\cdot x\leqslant 0$ 在 Γ_0 上. 类似地 $v\leqslant 0$ 在 Γ_1 上. 由调和函数强极值原理,$v<0$ 在 U 中. 特别地,$Du\neq 0$ 在 U 内. 故隐函数定理 (§C.7) 蕴涵 Γ_λ 对 $0<\lambda<1$ 是光滑曲面. 2. 把 u 延拓为在整个 V 上等于 1, 写

$$U_\lambda \triangleq \{x\in W \mid u>\lambda\}.$$

则 U_λ 是 W 的开子集,$\partial U_\lambda=\Gamma_\lambda$. 由强极值原理,$U_\lambda$ 连通. 现令 $x\in\Gamma_\lambda$,$\boldsymbol{\nu}(x)$ 表示 Γ_λ 在 x 处的外单位法向量. 则 $Du(x)$ 指向 $-\boldsymbol{\nu}(x)$ 方向. 因 $v(x)<0$, 有 $x\cdot\boldsymbol{\nu}(x)>0$. 此不等式对每个 $x\in\Gamma_\lambda$ 成立. 3. 由此 Γ_λ 是一个关于 0 星形集合的边界. 为看清此点, 回到 §9.4.2 引理的证明, 注意若 Γ_λ 不关于 0 星形, 则可找到点 $x\in\Gamma_\lambda$, 使 $y=\mu x\notin U_\lambda$, 当 μ 充分接近 1、$\mu<1$. 但随后可导出矛盾

$$\frac{\boldsymbol{\nu}(x)\cdot x}{|x|} = -\lim_{\mu\to 1^-}\frac{\boldsymbol{\nu}(x)\cdot(\mu x-x)}{|\mu x-x|}\leqslant 0.$$

□ ♡

9.5.2 径向对称性

本小节取 $U=B_0(0,1)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开单位球, 考察一个半线性 Poisson PDE 的边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & \text{在}U\text{ 中},\\ u=0 & \text{在}\partial U\text{ 上}. \end{cases} \tag{9.87}$$

我们关心正解:

$$u>0 \quad \text{在}U\text{ 中}, \tag{9.88}$$

并设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ Lipschitz 连续, 此外任意. 目的是证明 u 必为径向的, 即 $u(x)$ 只依赖于 $r=|x|$. 这是一个出人意料地强的结论, 因为我们本质上未对非线性项作任何假设.

a. 极值原理

证明将依赖于二阶椭圆 PDE 极值原理的一个推广.

引理 9.3 (Hopf 引理的一个精化)

设 $V\subset\mathbb{R}^n$ 开,$v\in C^2(\overline{V})$,$c\in L^\infty(V)$. 假设

$$\begin{cases} -\Delta v + cv\geqslant 0 & \text{在}V\text{ 中},\\ v\geqslant 0 & \text{在}V\text{ 中}. \end{cases} \tag{9.89}$$

又设 $v\not\equiv 0$. (i) 若 $x_0\in\partial V$,$v(x_0)=0$, 且 V 在 x_0 处满足内球条件, 则

$$\frac{\partial v}{\partial \nu}(x_0)<0. \tag{9.90}$$

(ii) 此外,

$$v > 0 \quad \text{在} V \text{ 中}. \tag{9.91}$$

注意这里关于零阶系数 c 的符号不作任何假设.

证明 Show/Hide Proof

令 $w \triangleq e^{-\lambda x_1} v, \lambda > 0$ 下面选取. 则 $v = e^{\lambda x_1} w$, 故

$$cv \geqslant \Delta v = \Delta(e^{\lambda x_1} w) = \lambda^2 v + 2\lambda e^{\lambda x_1} w_{x_1} + e^{\lambda x_1} \Delta w.$$

于是若 $\lambda = \|c\|_{L^\infty}^{1/2}$,

$$-\Delta w - 2\lambda w_{x_1} \geqslant (\lambda^2 - c) w \geqslant 0 \quad \text{在} V \text{ 中}.$$

故 w 是椭圆算子 $Kw \triangleq -\Delta w - 2\lambda w_{x_1}$(无零阶项) 的上解. 强极值原理蕴涵 $w > 0$ 在 V 中. 由 Hopf 引理 (§6.4.2), $\dfrac{\partial w}{\partial \nu}(x_0) < 0$. 但因 $v(x_0) = 0$,

$$\frac{\partial w}{\partial \nu}(x_0) = Dw(x_0) \cdot \boldsymbol{\nu}(x_0) = e^{-\lambda x_1^0} \frac{\partial v}{\partial \nu}(x_0).$$

故断言 (i) 成立; 断言 (ii) 因 $w > 0$ 在 V 中而成立.

□ ♡

引理 9.4 (边界估计)

设 $u \in C^2(\overline{U})$ 满足(9.87)、(9.88). 则对每个点 $x_0 \in \partial U \cap \{x_n > 0\}$, 或者

$$u_{x_n}(x_0) < 0, \tag{9.92}$$

或者

$$u_{x_n}(x_0) = 0, \quad u_{x_n x_n}(x_0) > 0. \tag{9.93}$$

无论哪种情形, u 作为 x_n 的函数在 x_0 附近严格递减.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定任一点 $x_0 \in \partial U \cap \{x_n > 0\}$, 令 $\nu = \boldsymbol{\nu}(x_0) = (\nu_1, \cdots, \nu_n)$ 表示 ∂U 在 x_0 处的外单位法向量. 注意 $\nu_n > 0$.
2. 先断言: 若

$$f(0) \geqslant 0, \tag{9.94}$$

则 $u_{x_n}(x_0) < 0$. 事实上

$$0 = -\Delta u - f(u) = -\Delta u - f(u) + f(0) - f(0) \leqslant -\Delta u + cu,$$

其中 $c(x) \triangleq -\displaystyle\int_0^1 f'(su(x))\,\mathrm{d}s$. 由引理 9.3, $\dfrac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) < 0$. 因 Du 在 ∂U 上平行于 $\boldsymbol{\nu}$ 且 $\nu_n > 0$, 得 $u_{x_n}(x_0) < 0$. 3. 现假设

$$f(0) < 0. \tag{9.95}$$

若 $u_{x_n}(x_0) < 0$, 已毕. 否则, 因 Du 平行于 $\boldsymbol{\nu}$,

$$Du(x_0) = 0. \tag{9.96}$$

因(9.87) 在坐标轴旋转下不变, 不妨设 $x_0 = (0, \cdots, 1)$、$\nu = (0, \cdots, 1)$. 4. 断言

$$u_{x_i x_j}(x_0) = -f(0)\nu_i \nu_j \tag{9.97}$$

对每个 $i, j = 1, \cdots, n$. 因 $u = 0$ 在 ∂U 上, 对所有 $x' \in \mathbb{R}^{n-1}$、$|x'| \leqslant 1, u(x', \gamma(x')) = 0$, 其中 $\gamma(x') = (1 - |x'|^2)^{1/2}$. 关于 x_i、$x_j (i, j = 1, \cdots, n-1)$ 求导并用(9.96), 得

$$u_{x_i x_j}(x_0) = 0 \qquad (i, j = 1, \cdots, n-1). \tag{9.98}$$

因 $u_{x_n} \leqslant 0$ 在 $\partial U \cap \{x_n > 0\}$ 上且 $u_{x_n}(x_0) = 0$, 映射 $x' \mapsto u_{x_n}(x', \gamma(x'))$ 在 $x' = 0$ 处取最大值. 故

$$u_{x_n x_i}(x_0) = 0 \qquad (i = 1, \cdots, n-1). \tag{9.99}$$

最后,(9.98)、(9.99) 与 PDE (9.87) 迫使 $u_{x_n x_n}(x_0) = -f(0)$. 此等式即 $\nu = (0, \cdots, 1)$ 时的(9.97). 回到原坐标轴, 得(9.97). 5. 在(9.97) 中令 $i = j = n$, 用(9.95) 得

$$u_{x_n x_n}(x_0) = -f(0)\nu_n \nu_n > 0.$$

□ ♡

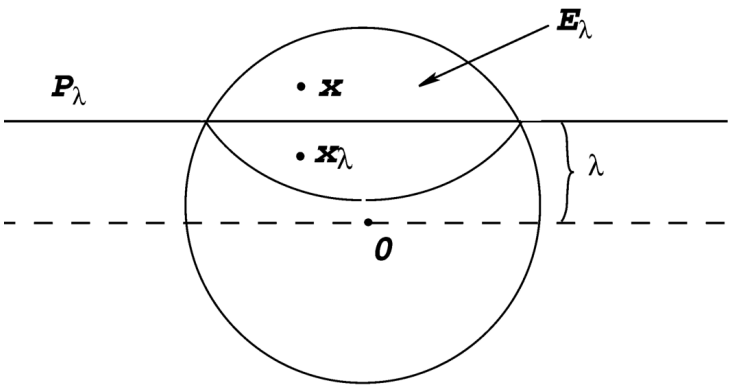
b. 移动平面

接着引入一个" 移动平面" P_λ, 将跨此平面反射偏微分方程.

9.5.2.0.1 记号. (i) 若 $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$, 定义平面

$$P_\lambda \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_n = \lambda\}.$$

(ii) 写 $x_\lambda \triangleq (x_1, \cdots, x_{n-1}, 2\lambda - x_n)$ 表示 x 关于 P_λ 的反射. (iii) $E_\lambda \triangleq \{x \in U \mid \lambda < x_n < 1\}$.



Reflection through a plane

2 (Radial symmetry). *Let* $u \in C^2(\bar{U})$ *solve* (2), (3). *Then* u *is*

$$u(x) = v(r) \quad (r = |x|)$$

ctly decreasing function $v : [0, 1] \to [0, \infty)$.

图 9.1: 跨平面的反射

定理 9.15 (径向对称性)

设 $u \in C^2(\overline{U})$ 求解(9.87)、(9.88). 则 u 是径向的; 即

$$u(x) = v(r) \qquad (r = |x|)$$

对某严格递减函数 $v : [0, 1] \to [0, \infty)$.

证明 Show/Hide Proof

1. 对每个 $0 \leqslant \lambda < 1$, 考察命题

$$(15_\lambda) \qquad u(x) < u(x_\lambda) \text{ 对每个点} x \in E_\lambda. \tag{9.100}$$

2. 由引理 9.4,(15_λ) 对每个 $\lambda<1$、λ 充分接近 1 成立. 令

$$\lambda_0 \triangleq \inf\{0 \leqslant \lambda < 1 \mid (15_\mu) \text{ 对每个} \lambda \leqslant \mu < 1 \text{ 成立}\}. \tag{9.101}$$

将证明

$$\lambda_0 = 0. \tag{9.102}$$

反设 $\lambda_0>0$. 写 $w(x) \triangleq u(x_{\lambda_0}) - u(x) (x \in E_{\lambda_0})$. 则

$$-\Delta w = f(u(x_{\lambda_0})) - f(u(x)) = -cw \quad \text{在} E_{\lambda_0} \text{ 中},$$

其中 $c(x) \triangleq -\int_0^1 f'(su(x_{\lambda_0}) + (1-s)u(x))\,\mathrm{d}s$. 因 $w \geqslant 0$ 在 E_{λ_0} 中, 由引理 9.3(应用于 $V = E_{\lambda_0}$) 推得 $w>0$ 在 E_{λ_0} 中,$w_{x_n}>0$ 在 $P_{\lambda_0} \cap U$ 上. 故

$$u(x) < u(x_{\lambda_0}) \quad \text{在} E_{\lambda_0} \text{ 中}, \tag{9.103}$$

且

$$u_{x_n} < 0 \quad \text{在} P_{\lambda_0} \cap U \text{ 上}. \tag{9.104}$$

用(9.103)、(9.104) 与引理 9.4, 得

$$u(x) < u(x_{\lambda_0-\varepsilon}) \quad \text{在} E_{\lambda_0-\varepsilon} \text{ 中, 对所有} 0 \leqslant \varepsilon \leqslant \varepsilon_0, \tag{9.105}$$

若 ε_0 充分小. 若 $\lambda_0>0$, 断言(9.105) 与 λ_0 的选取(9.101) 矛盾. 3. 因 $\lambda_0=0$, 看到 $u(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n) \geqslant u(x_1,\cdots,x_n)$ 对所有 $x \in U \cap \{x_n>0\}$. 在 $U \cap \{x_n<0\}$ 中类似论证表明 $u(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n) \leqslant u(x_1,\cdots,x_n)$ 对所有 $x \in U \cap \{x_n>0\}$. 故 u 关于平面 P_0 对称, 且 $u_{x_n}=0$ 在 P_0 上. 此论证在坐标轴任意旋转后同样适用, 故定理得证.

□ ♡

9.6 梯度流

本节通过引入某些由凸函数生成的非线性半群, 来扩充我们关于线性算子抽象半群理论 (§7.4) 的讨论. 应用包括各种非线性二阶抛物偏微分方程.

9.6.1 Hilbert 空间上的凸函数

迄今为止, 凸性一直是我们分析非线性 PDE 的一个基本要素. 现拓宽视野, 考察定义在 (可能无穷维的)Hilbert 空间上的凸函数.

此后 H 表示一个实 Hilbert 空间, 内积 $(,)$, 范数 $\|\|$.

定义 9.6

函数 $I: H \to (-\infty, \infty]$ 是**凸的**, 只要

$$I[\tau u + (1-\tau)v] \leqslant \tau I[u] + (1-\tau)I[v]$$

对所有 $u, v \in H$ 及每个 $0 \leqslant \tau \leqslant 1$.

♣

请注意, 我们允许 I 取 $+\infty$(但不允许 $-\infty$). 函数 I 称为**真的**, 若 I 不恒等于 $+\infty$.I 的**定义域**为

$$D(I) \triangleq \{u \in H \mid I[u] < +\infty\}.$$

定义 9.7

称 $I: H \to (-\infty, +\infty]$ 是**下半连续的**, 若

$$u_k \to u \text{ 于 } H \quad \Longrightarrow \quad I[u] \leqslant \liminf_{k\to\infty} I[u_k].$$

♣

如有限维情形 (参见 §B.1), 重要的是理解 I 的图像何时有一个支撑超平面.

定义 9.8

设 $I: H \to (-\infty, +\infty]$ 凸且真. (i) 对每个 $u \in H$, 写

$$\partial I[u] \triangleq \{v \in H \mid I[w] \geqslant I[u] + (v, w-u) \text{ 对所有 } w \in H\}. \tag{9.106}$$

映射 $\partial I: H \to 2^H$ 称为 I 的**次微分**. (ii) 称 $u \in D(\partial I)$(∂I 的定义域), 只要 $\partial I[u] \neq \varnothing$.

♣

(9.106) 的几何解释是:$v \in \partial I[u]$ 当且仅当 v 是一个仿射泛函的" 斜率", 该仿射泛函在点 u 处从下方触及 I 的图像. 由于该图像在 u 处可能有一个" 角点",$\partial I[u]$ 可能是多值的.

定理 9.16 (次微分的性质)

设 $I: H \to (-\infty, +\infty]$ 凸、真、下半连续. 则 (i) $D(\partial I) \subseteq D(I)$. (ii) 若 $v \in \partial I[u]$、$\widetilde{v} \in \partial I[\widetilde{u}]$, 则

$$(v - \widetilde{v}, u - \widetilde{u}) \geqslant 0 \qquad (\text{单调性}).$$

(iii) $I[u] = \min\limits_{w\in H} I[w]$ 当且仅当 $0 \in \partial I[u]$. (iv) 对每个 $w \in H$ 及 $\lambda > 0$, 问题

$$u + \lambda \partial I[u] \ni w$$

有唯一解 $u \in D(\partial I)$. 断言 (iv) 意味着存在 $u \in D(\partial I)$ 及 $v \in \partial I[u]$ 使 $u + \lambda v = w$.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $u \in D(\partial I), v \in \partial I[u]$. 则对所有 $w \in H, I[w] \geqslant I[u] + (v, w-u)$. 因 I 真, 存在点 u_0 使 $I[u_0] < +\infty$. 故 $I[u] \leqslant I[u_0] + (v, u-u_0) < \infty$, 从而 $u \in D(I)$. 此证 (i). 2. 给定 $v \in \partial I[u]$、$\widetilde{v} \in \partial I[\widetilde{u}]$, 知

$$I[\widetilde{u}] \geqslant I[u] + (v, \widetilde{u} - u), \qquad I[u] \geqslant I[\widetilde{u}] + (\widetilde{v}, u - \widetilde{u}).$$

因 (i) 蕴涵 $I[u], I[\widetilde{u}] < +\infty$, 可把上述不等式相加并整理, 得 (ii). 3. 若 $I[u] = \min I$, 则

$$I[w] \geqslant I[u] + (0, w-u) \quad \text{对所有 } w \in H. \tag{9.107}$$

故 $0 \in \partial I[u]$. 反之若 $0 \in \partial I[u]$, 则(9.107) 成立, 从而 $I[u] = \min I$. 4. 给定 $w \in H$ 及 $\lambda > 0$, 定义

$$J[u] \triangleq \frac{1}{2}\|u\|^2 + \lambda I[u] - (u, w) \qquad (u \in H). \tag{9.108}$$

打算证明 J 在 H 上取到最小值. 先断言

$$u_k \rightharpoonup u \text{ 弱于 } H \quad \Longrightarrow \quad I[u] \leqslant \liminf_{k\to\infty} I[u_k]. \tag{9.109}$$

换言之, 对凸函数 I, 我们断言: 关于序列强收敛的下半连续蕴涵关于弱收敛的下半连续. 为看清此点, 设 $u_k \rightharpoonup u$ 于 H, 且

$$\liminf_{k\to\infty} I[u_k] = \lim_{j\to\infty} I[u_{k_j}] = l < \infty$$

某子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$. 对每个 $\varepsilon > 0$, 集合 $K_\varepsilon = \{w \in H \mid I[w] \leqslant l + \varepsilon\}$ 闭、凸, 故由 Mazur 定理 (§D.4) 弱闭. 因 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 中除有限个外都位于 K_ε 中,$u \in K_\varepsilon$, 从而

$$I[u] \leqslant l + \varepsilon = \liminf_{k\to\infty} I[u_k] + \varepsilon.$$

此对每个 $\varepsilon > 0$ 成立, 故(9.109) 得证. 5. 接着断言

$$I[u] \geqslant -C - C\|u\| \qquad (u \in H) \tag{9.110}$$

对某常数 C. 为验证此断言, 反设对每个 $k=1,2,\cdots$, 存在点 $u_k\in H$ 使

$$I[u_k]\leqslant -k-k\|u_k\|. \tag{9.111}$$

若序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 H 中有界, 则由 §D.4 存在弱收敛子列 $u_{k_j}\rightharpoonup u$. 但随后(9.109) 与(9.111) 蕴涵矛盾 $I[u]=-\infty$. 故必要时再取子列, 不妨设 $\|u_k\|\to\infty$. 选 $u_0\in H$ 使 $I[u_0]<\infty$. 令

$$z_k\triangleq\frac{u_k}{\|u_k\|}+\left(1-\frac{1}{\|u_k\|}\right)u_0\qquad(k=1,2,\cdots).$$

则凸性蕴涵

$$I[z_k]\leqslant\frac{1}{\|u_k\|}I[u_k]+\left(1-\frac{1}{\|u_k\|}\right)I[u_0]\leqslant -k+|I[u_0]|.$$

因 $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ 有界, 可提取弱收敛子列 $z_{k_j}\rightharpoonup z$, 再次导出矛盾 $I[z]=-\infty$. 由此建立断言(9.110). 6. 回到由(9.108) 定义的函数 J. 选取极小化序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}\subset H$ 使

$$J[u_k]\to\inf_{w\in H}J[w]=m.$$

由(9.108) 与(9.110),m 有限. 故由(9.108)、(9.110) 推得序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 有界. 然后可提取弱收敛子列 $u_{k_j}\rightharpoonup u$. 因映射 $u\mapsto\|u\|^2$ 弱下半连续,J 在 u 处取最小. 于是断言 (iii) 说 $0\in\partial J[u]$. 一个计算验证 $\partial J[u]=u-w+\lambda\partial I[u]$, 从而

$$u+\lambda\partial I[u]\ni w.$$

7. 为确认唯一性, 设还有 $\widetilde{u}+\lambda\partial I[\widetilde{u}]\ni w$. 则 $u+\lambda v=w$、$\widetilde{u}+\lambda\widetilde{v}=w$, 某 $v\in\partial I[u]$、$\widetilde{v}\in\partial I[\widetilde{u}]$. 由单调性断言 (ii),

$$0\leqslant(u-\widetilde{u},v-\widetilde{v})=\left(u-\widetilde{u},-\frac{u}{\lambda}+\frac{\widetilde{u}}{\lambda}\right)=-\frac{1}{\lambda}\|u-\widetilde{u}\|^2.$$

因 $\lambda>0$,$u=\widetilde{u}$.

□ ♡

接着引入 §7.4 中算子 R_λ、A_λ 的非线性类比.

定义 9.9 (1)

对每个 $\lambda>0$, 定义非线性预解 $J_\lambda:H\to D(\partial I)$ 为

$$J_\lambda[w]\triangleq u,$$

其中 u 是 $u+\lambda\partial I[u]\ni w$ 的唯一解. (2) 对每个 $\lambda>0$, 定义 Yosida 逼近 $A_\lambda:H\to H$ 为

$$A_\lambda[w]\triangleq\frac{w-J_\lambda[w]}{\lambda}\qquad(w\in H). \tag{9.112}$$

把 A_λ 想成算子 $A=\partial I$ 的某种正则化或磨光.

♣

定理 9.17 (J_λ、A_λ 的性质)

对每个 $\lambda>0$ 及 $w,\widehat{w}\in H$, 下列断言成立: (i) $\|J_\lambda[w]-J_\lambda[\widehat{w}]\|\leqslant\|w-\widehat{w}\|$; (ii) $\|A_\lambda[w]-A_\lambda[\widehat{w}]\|\leqslant\dfrac{2}{\lambda}\|w-\widehat{w}\|$; (iii) $0\leqslant(w-\widehat{w},A_\lambda[w]-A_\lambda[\widehat{w}])$; (iv) $A_\lambda[w]\in\partial I[J_\lambda[w]]$; (v) 若 $w\in D(\partial I)$, 则

$$\sup_{\lambda>0}\|A_\lambda[w]\|\leqslant|A_0[w]|,$$

其中 $|A_0[w]|\triangleq\min\limits_{z\in\partial I[w]}\|z\|$; (vi) 对每个 $w\in D(\partial I)$,

$$\lim_{\lambda\to0}J_\lambda[w]=w.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 令 $u = J_\lambda[w]$、$\widetilde{u} = J_\lambda[\widehat{w}]$. 则 $u + \lambda v = w$、$\widetilde{u} + \lambda\widetilde{v} = \widehat{w}$, 某 $v \in \partial I[u]$、$\widetilde{v} \in \partial I[\widetilde{u}]$. 故

$$\begin{aligned}\|w - \widehat{w}\|^2 &= \|u - \widetilde{u} + \lambda(v - \widetilde{v})\|^2\\ &= \|u - \widetilde{u}\|^2 + 2\lambda(u - \widetilde{u}, v - \widetilde{v}) + \lambda^2\|v - \widetilde{v}\|^2\\ &\geqslant \|u - \widetilde{u}\|^2,\end{aligned}$$

由定理 9.16(ii). 此证断言 (i), 断言 (ii) 立即由 Yosida 逼近 A_λ 的定义(9.112) 得到. 2. 用(9.112) 计算验证 (iii):

$$\begin{aligned}(w - \widehat{w}, A_\lambda[w] - A_\lambda[\widehat{w}]) &= \frac{1}{\lambda}\left(\|w - \widehat{w}\|^2 - (w - \widehat{w}, J_\lambda[w] - J_\lambda[\widehat{w}])\right)\\ &\geqslant \frac{1}{\lambda}\left(\|w - \widehat{w}\|^2 - \|w - \widehat{w}\|\|J_\lambda[w] - J_\lambda[\widehat{w}]\|\right) \geqslant 0,\end{aligned}$$

由 (i). 3. 为证 (iv), 注意 $u = J_\lambda[w]$ 当且仅当 $u + \lambda v = w$, 某 $v \in \partial I[u] = \partial I[J_\lambda[w]]$. 但

$$v = \frac{w - u}{\lambda} = \frac{w - J_\lambda[w]}{\lambda} = A_\lambda[w].$$

4. 现设 $w \in D(\partial I), z \in \partial I[w]$. 令 $u = J_\lambda[w]$, 从而 $u + \lambda v = w, v \in \partial I[u]$. 由单调性

$$0 \leqslant (w - u, z - v) = \left(w - J_\lambda[w], z - \frac{w - J_\lambda[w]}{\lambda}\right) = (\lambda A_\lambda[w], z - A_\lambda[w]).$$

故

$$\lambda\|A_\lambda[w]\|^2 \leqslant (\lambda A_\lambda[w], z) \leqslant \lambda\|A_\lambda[w]\|\|z\|,$$

从而

$$\|A_\lambda[w]\| \leqslant \|z\|.$$

此估计对所有 $\lambda > 0$、$z \in \partial I[w]$ 成立. 断言 (v) 得证. 5. 若 $w \in D(\partial I)$, 则

$$\|J_\lambda[w] - w\| = \lambda\|A_\lambda[w]\| \leqslant \lambda|A_0[w]|,$$

从而 $\lambda \to 0$ 时 $J_\lambda[w] \to w$. 现设 $w \in D(\partial I)$(闭包). 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在点 $\widehat{w} \in D(\partial I)$ 使 $\|w - \widehat{w}\| \leqslant \varepsilon$. 则

$$\begin{aligned}\|J_\lambda[w] - w\| &\leqslant \|J_\lambda[w] - J_\lambda[\widehat{w}]\| + \|J_\lambda[\widehat{w}] - \widehat{w}\| + \|w - \widehat{w}\|\\ &\leqslant 2\|w - \widehat{w}\| + \|J_\lambda[\widehat{w}] - \widehat{w}\|\\ &\leqslant 2\varepsilon + \|J_\lambda[\widehat{w}] - \widehat{w}\|.\end{aligned}$$

因 $\widehat{w} \in D(\partial I), \lambda \to 0$ 时 $J_\lambda[\widehat{w}] \to \widehat{w}$. 故

$$\limsup_{\lambda\to 0}\|J_\lambda[w] - w\| \leqslant 2\varepsilon$$

对每个 $\varepsilon > 0$.

□ ♡

9.6.2 次微分与非线性半群

如前, 设 H 为实 Hilbert 空间, 取 $I : H \to (-\infty, +\infty]$ 凸、真、下半连续. 为简单起见, 再假设

$$\partial I \text{ 稠定, 即} D(\partial I) = H. \tag{9.113}$$

类比 §7.4 中阐述的线性半群理论, 现提议研究微分方程

$$\begin{cases}\mathbf{u}'(t) + A[\mathbf{u}(t)] \ni 0 \quad (t \geqslant 0),\\ \mathbf{u}(0) = u,\end{cases} \tag{9.114}$$

其中 $u \in H$ 给定,$A = \partial I$ 是非线性、不连续、或许多值的算子. 暂且假设(9.114) 对每个初值 u 有唯一解, 写

$$\mathbf{u}(t) = S(t)u \qquad (t > 0) \tag{9.115}$$

并把如此定义的 $S(t)$ 视为对每个时刻 $t \geqslant 0$ 从 H 到 H 的映射. 将用记号(9.115) 来强调与 §7.4 先前引入的线性半群理论的相似性. 但请仔细注意: 映射 $u \mapsto S(t)u$ 一般是非线性的.

如 §7.4, 有理由进一步期望

$$S(0)u = u \qquad (u \in H), \tag{9.116}$$

$$S(t+s)u = S(t)S(s)u \qquad (t, s \geqslant 0,\ u \in H), \tag{9.117}$$

且对每个 $u \in H$,

$$\text{映射} t \mapsto S(t)u \text{ 从} [0,\infty) \text{ 连续到} H. \tag{9.118}$$

定义 9.10 (i)

一族从 H 到 H 的非线性算子 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 称为**非线性半群**, 若条件(9.116)–(9.118) 满足. (ii) 称 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 为**压缩半群**, 若此外

$$\|S(t)u - S(t)\widehat{u}\| \leqslant \|u - \widehat{u}\| \qquad (t \geqslant 0,\ u, \widehat{u} \in H). \tag{9.119}$$

♣

目的是证明算子 $A = \partial I$ 在 H 上生成一个非线性压缩半群. 特别地将证明 ODE

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) \in -\partial I[\mathbf{u}(t)] & (t \geqslant 0), \\ \mathbf{u}(0) = u, \end{cases} \tag{9.120}$$

对给定初值 $u \in H$ 是适定的. 这是一种由 ∂I 支配的无穷维" 梯度流". 后面 §9.6.3 将看到某些拟线性抛物 PDE 可改写为抽象形式(9.120).

定理 9.18 (梯度流的解)

对每个 $u \in D(\partial I)$, 存在唯一函数

$$\mathbf{u} \in C([0,\infty); H), \quad \mathbf{u}' \in L^{\infty}(0,\infty; H), \tag{9.121}$$

使 (i) $\mathbf{u}(0) = u$; (ii) $\mathbf{u}(t) \in D(\partial I)$ 对每个 $t > 0$; (iii) $-\mathbf{u}'(t) \in \partial I[\mathbf{u}(t)]$ 对 a.e. $t \geqslant 0$.

证明 Show/Hide Proof

1. 先通过对每个 $\lambda > 0$ 求解 ODE 来构造逼近解:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_\lambda'(t) + A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(t)] = 0 & (t \geqslant 0), \\ \mathbf{u}_\lambda(0) = u. \end{cases} \tag{9.122}$$

由定理 9.17(ii),Yosida 逼近 $A_\lambda : H \to H$ 是处处定义、Lipschitz 连续的映射, 故(9.122) 有唯一解 $\mathbf{u}_\lambda \in C^1([0,\infty); H)$. 计划是证明当 $\lambda \to 0^+$ 时, 函数 $\mathbf{u}_\lambda$ 收敛到(9.120) 的一个解. 然而这是微妙的, 因为算子 $A = \partial I$ 一般是非线性、多值、且非处处定义的. 2. 先取另一点 $v \in H$, 并考察 ODE

$$\begin{cases} \mathbf{v}_\lambda'(t) + A_\lambda[\mathbf{v}_\lambda(t)] = 0 & (t \geqslant 0), \\ \mathbf{v}_\lambda(0) = v. \end{cases} \tag{9.123}$$

则

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u}_\lambda - \mathbf{v}_\lambda\|^2 = (\mathbf{u}_\lambda' - \mathbf{v}_\lambda', \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{v}_\lambda) = (-A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] + A_\lambda[\mathbf{v}_\lambda], \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{v}_\lambda) \leqslant 0,$$

由定理 9.17(iii). 故

$$\|\mathbf{u}_\lambda(t) - \mathbf{v}_\lambda(t)\| \leqslant \|u - v\| \qquad (t \geqslant 0). \tag{9.124}$$

特别地, 若 $h > 0$ 且 $v = \mathbf{u}_\lambda(h)$, 则由唯一性 $\mathbf{v}_\lambda(t) = \mathbf{u}_\lambda(t+h)$. 故(9.124) 蕴涵

$$\|\mathbf{u}_\lambda(t+h) - \mathbf{u}_\lambda(t)\| \leqslant \|\mathbf{u}_\lambda(h) - u\|.$$

除以 h 并令 $h \to 0$:

$$\|\mathbf{u}_\lambda'(t)\| \leqslant \|\mathbf{u}_\lambda'(0)\| = \|A_\lambda[u]\| \leqslant |A_0[u]|, \tag{9.125}$$

最后一不等式由定理 9.17(v). 3. 接着取 $\lambda, \mu > 0$, 计算

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu\|^2 = (\mathbf{u}_\lambda' - \mathbf{u}_\mu', \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu) = (-A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] + A_\mu[\mathbf{u}_\mu], \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu). \tag{9.126}$$

现

$$\mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu = (\mathbf{u}_\lambda - J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]) + (J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - J_\mu[\mathbf{u}_\mu]) + (J_\mu[\mathbf{u}_\mu] - \mathbf{u}_\mu) = \lambda A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] + J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - J_\mu[\mathbf{u}_\mu] - \mu A_\mu[\mathbf{u}_\mu].$$

故

$$\begin{aligned}(A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - A_\mu[\mathbf{u}_\mu], \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu) &= (A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - A_\mu[\mathbf{u}_\mu], J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - J_\mu[\mathbf{u}_\mu]) \\ &\quad + (A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - A_\mu[\mathbf{u}_\mu], \lambda A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - \mu A_\mu[\mathbf{u}_\mu]).\end{aligned} \tag{9.127}$$

因 $A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] \in \partial I[J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]]$、$A_\mu[\mathbf{u}_\mu] \in \partial I[J_\mu[\mathbf{u}_\mu]]$, 单调性蕴涵(9.127) 右端第一项非负. 故

$$(A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - A_\mu[\mathbf{u}_\mu], \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu) \geqslant \lambda\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|^2 + \mu\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\|^2 - (\lambda + \mu)\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\|.$$

因

$$(\lambda + \mu)\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\| \leqslant \lambda\left(\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|^2 + \frac{1}{4}\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\|^2\right) + \mu\left(\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\|^2 + \frac{1}{4}\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|^2\right),$$

推得

$$(A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - A_\mu[\mathbf{u}_\mu], \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu) \geqslant -\frac{\lambda}{4}\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\|^2 - \frac{\mu}{4}\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|^2.$$

但由(9.125),$\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\| = \|\mathbf{u}_\lambda'\| \leqslant |A_0[u]|$, 故

$$(A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - A_\mu[\mathbf{u}_\mu], \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu) \geqslant -\frac{\lambda + \mu}{4}|A_0[u]|^2.$$

回顾(9.126)、(9.127), 得不等式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu\|^2 \leqslant \frac{\lambda + \mu}{2}|A_0[u]|^2 \qquad (t \geqslant 0);$$

从而

$$\|\mathbf{u}_\lambda(t) - \mathbf{u}_\mu(t)\|^2 \leqslant \frac{\lambda + \mu}{2}t|A_0[u]|^2 \qquad (t \geqslant 0). \tag{9.128}$$

由估计(9.128), 存在函数 $\mathbf{u} \in C([0, \infty); H)$ 使对每个时刻 $T > 0$,

$$\mathbf{u}_\lambda \to \mathbf{u} \quad \text{一致于} C([0, T]; H) \quad \text{当} \lambda \to 0.$$

此外估计(9.125) 蕴涵对每个 $T > 0$,

$$\mathbf{u}_\lambda' \rightharpoonup \mathbf{u}' \quad \text{弱于} L^2(0, T; H), \tag{9.129}$$

且

$$\|\mathbf{u}'(t)\| \leqslant |A_0[u]| \quad \text{对 a.e. } t. \tag{9.130}$$

4. 须证明对每个 $t \geqslant 0$,$\mathbf{u}(t) \in D(\partial I)$, 且

$$\mathbf{u}'(t) + \partial I[\mathbf{u}(t)] \ni 0 \quad \text{对 a.e. } t \geqslant 0.$$

现

$$\|J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda](t) - \mathbf{u}_\lambda(t)\| = \lambda\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda](t)\| = \lambda\|\mathbf{u}_\lambda'(t)\| \leqslant \lambda|A_0[u]|$$

由(9.125). 故

$$J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] \to \mathbf{u} \quad \text{一致于} C([0, T]; H) \text{ 对每个} T > 0. \tag{9.131}$$

对每个时刻 $t \geqslant 0$,

$$-\mathbf{u}_\lambda'(t) = A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(t)] \in \partial I[J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(t)]].$$

于是给定 $w \in H$, 有

$$I[w] \geqslant I[J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(t)]] - (\mathbf{u}_\lambda'(t), w - J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(t)]).$$

故若 $0 \leqslant s \leqslant t$,

$$(t-s)I[w] \geqslant \int_s^t I[J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(r)]]\,\mathrm{d}r - \int_s^t (\mathbf{u}_\lambda'(r), w - J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(r)])\,\mathrm{d}r.$$

由(9.131)、I 的下半连续性及 Fatou 引理 (§E.3), 令 $\lambda \to 0$ 推得

$$(t-s)I[w] \geqslant \int_s^t I[\mathbf{u}(r)]\,\mathrm{d}r - \int_s^t (\mathbf{u}'(r), w - \mathbf{u}(r))\,\mathrm{d}r$$

对每个 $0 \leqslant s \leqslant t$. 因此若 t 是 $\mathbf{u}'$、$I[\mathbf{u}]$ 的 Lebesgue 点, 则

$$I[w] \geqslant I[\mathbf{u}(t)] + (-\mathbf{u}'(t), w - \mathbf{u}(t)).$$

故对 a.e. $t \geqslant 0$, 对所有 $w \in H$,

$$I[w] \geqslant I[\mathbf{u}(t)] + (-\mathbf{u}'(t), w - \mathbf{u}(t)).$$

于是 $\mathbf{u}(t) \in D(\partial I)$, 且 $-\mathbf{u}'(t) \in \partial I[\mathbf{u}(t)]$ 对 a.e. $t \geqslant 0$. 5. 最后证明对每个 $t \geqslant 0$,$\mathbf{u}(t) \in D(\partial I)$. 为此固定 $t \geqslant 0$, 选 $t_k \to t$ 使 $\mathbf{u}(t_k) \in D(\partial I)$、$-\mathbf{u}'(t_k) \in \partial I[\mathbf{u}(t_k)]$. 由(9.130), 必要时再取子列, 不妨设

$$\mathbf{u}'(t_k) \rightharpoonup v \quad \text{弱于} H.$$

固定 $w \in H$. 则

$$I[w] \geqslant I[\mathbf{u}(t_k)] + (-\mathbf{u}'(t_k), w - \mathbf{u}(t_k)).$$

令 $t_k \to t$, 回顾 $\mathbf{u} \in C([0,\infty]; H)$ 且 I 下半连续. 得不等式

$$I[w] \geqslant I[\mathbf{u}(t)] + (-v, w - \mathbf{u}(t)).$$

故 $\mathbf{u}(t) \in D(\partial I)$ 且 $-v \in \partial I[\mathbf{u}(t)]$. 6. 已证 $\mathbf{u}$ 满足断言 (i)–(iii). 为证唯一性, 设 $\tilde{\mathbf{u}}$ 是另一解, 计算

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u} - \tilde{\mathbf{u}}\|^2 = (\mathbf{u}' - \tilde{\mathbf{u}}', \mathbf{u} - \tilde{\mathbf{u}}) \leqslant 0$$

对 a.e. $t \geqslant 0$, 因 $-\mathbf{u}' \in \partial I[\mathbf{u}]$、$-\tilde{\mathbf{u}}' \in \partial I[\tilde{\mathbf{u}}]$.

□ ♡

注 Show/Hide Remark

(i) 算子 $A = \partial I$ 事实上在整个 H 上生成一个非线性压缩半群. 若 $u, v \in D(\partial I)$, 如上写

$$\lim_{\lambda\to 0} \mathbf{u}_\lambda(t) = \mathbf{u}(t) = S(t)u, \qquad \lim_{\lambda\to 0} \mathbf{v}_\lambda(t) = \mathbf{v}(t) = S(t)v.$$

由(9.124), 看到若 $u, v \in D(\partial I)$,

$$\|S(t)u - S(t)v\| \leqslant \|u - v\| \qquad (t \geqslant 0).$$

用此不等式, 把非线性算子半群 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 唯一延拓到 $H = D(\partial I)$ 的闭包. (ii) 假设 $D(\partial I)$ 在 H 中稠密, 仅为简化叙述. 一般地,$\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是 $D(\partial I) \subseteq H$ 上的压缩半群.

9.6.3 应用

现说明 §9.6.1 与 §9.6.2 中的某些抽象理论如何应用于某些非线性抛物偏微分方程.

此后设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界开集, 边界 ∂U 光滑. 取 $H = L^2(U)$, 令

$$I[u] \triangleq \begin{cases} \displaystyle\int_U L(Du)\,\mathrm{d}x & \text{若} u \in H_0^1(U), \\ +\infty & \text{否则}, \end{cases} \tag{9.132}$$

其中 $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 光滑、凸, 满足

$$|D^2 L(p)| \leqslant C \qquad (p \in \mathbb{R}^n), \tag{9.133}$$

$$\sum_{i,j=1}^{n} L_{p_i p_j}(p)\xi_i\xi_j \geqslant \theta|\xi|^2 \qquad (p,\xi \in \mathbb{R}^n) \tag{9.134}$$

对常数 $C,\theta > 0$.

定理 9.19 (∂I 的刻画)

(i) $I : H \to (-\infty,+\infty]$ 凸、真、下半连续. (ii) $D(\partial I) = H^2(U) \cap H_0^1(U)$. (iii) 若 $u \in D(\partial I)$, 则 ∂I 单值, 且

$$\partial I[u] = -\sum_{i=1}^{n} (L_{p_i}(Du))_{x_i} \quad \text{a.e.}$$

证明 Show/Hide Proof

1. I 显然真且凸. 此外, 因 I 弱序列下半连续 (参见 §8.2.2定理 8.4),I 下半连续. 2. 定义非线性算子 A 为

$$\begin{cases} D(A) \triangleq H^2(U) \cap H_0^1(U), \\ A[u] \triangleq -\sum_{i=1}^{n} (L_{p_i}(Du))_{x_i} \qquad (u \in D(A)). \end{cases}$$

须证 $A = \partial I$. 先设 $u \in D(A),v = A[u],w \in L^2(U)$. 若 $w \notin H_0^1(U)$, 则 $I[w] = +\infty$, 故显然

$$I[w] \geqslant I[u] + (v, w-u). \tag{9.135}$$

接着设 $w \in H_0^1(U)$. 于是

$$(v, w-u) = -\int_U \sum_{i=1}^{n} (L_{p_i}(Du))_{x_i}(w-u)\,\mathrm{d}x = \int_U D_p L(Du)\cdot(Dw-Du)\,\mathrm{d}x.$$

因 L 凸,

$$L(Dw) \geqslant L(Du) + D_p L(Du)\cdot(Dw-Du) \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}.$$

在 U 上积分得(9.135). 3. 至此已证 $A \subseteq \partial I$; 即 $D(A) \subseteq D(\partial I)$ 且对 $u \in D(A),A[u] \in \partial I[u]$. 为结论, 须证 $A \supseteq \partial I$. 选取任一函数 $f \in L^2(U)$. 若在容许类 $\mathcal{A} = H_0^1(U)$ 上极小化泛函

$$J[w] \triangleq \int_U L(Dw) + \frac{w^2}{2} - fw\,\mathrm{d}x,$$

将找到 $u \in H_0^1(U)$, 它是

$$u - \sum_{i=1}^{n} (L_{p_i}(Du))_{x_i} = f \quad \text{在} U \text{ 中} \tag{9.136}$$

的弱解. 由与 §8.3定理 8.14(ii) 证明类似的计算, 看到事实上 $u \in H^2(U)$, 且估计

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)}. \tag{9.137}$$

故 $u \in D(A)$, 且 $u + A[u] = f$. 因此 $I + A$ 的值域是整个 H. 但这蕴涵 $A = \partial I$. 因若 $v \in D(\partial I)$、$w \in \partial I[v]$, 则存在 $u \in D(A)$ 使 $u + A[u] = v + w$. 因 $A[u] \in \partial I[u]$、$w \in \partial I[v]$,定理 9.16(iv) 的唯一性断言蕴涵 $u = v$、$w = A[u]$. 故 $A = \partial I$.

□ ♡

现考察初边值问题:

$$\begin{cases} u_t - \sum_{i=1}^{n} (L_{p_i}(Du))_{x_i} = 0 & \text{在} U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \times (0,\infty) \text{ 上}, \\ u = g & \text{在} U \times \{t=0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{9.138}$$

其中 $g \in L^2(U)$. 按定理 9.19, 可把此问题改写为抽象形式

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) = -\partial I[\mathbf{u}(t)] & (t \geqslant 0), \\ \mathbf{u}(0) = g. \end{cases} \tag{9.139}$$

应用定理 9.18. 若 $g \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, 存在唯一函数

$$\mathbf{u} \in C([0,\infty); L^2(U)), \quad \mathbf{u}' \in L^\infty((0,\infty); L^2(U)),$$

即(9.138) 的弱解. 由估计

$$\|\mathbf{u}(t)\|_{H^2(U)} \leqslant C\|\mathbf{u}'(t)\|_{L^2(U)},$$

看到 $\mathbf{u} \in L^\infty((0,\infty); H^2(U) \cap H_0^1(U))$.

9.7 习题

在下列习题中,U 总表示 $\mathbb{R}^n$ 中边界光滑的有界开集.

✍ **练习 9.1** 设向量场 $\mathbf{v}$ 光滑. 对这个情形, 通过求解 ODE

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathbf{v}(\mathbf{x}(t)) & (t \geqslant 0), \\ \mathbf{x}(0) = y \end{cases}$$

来给出 §9.1 引理的另一证明. 把解写为 $\mathbf{x}(t,y)$ 以显示对初值 y 的依赖. 对每个固定时刻 $t > 0$, 映射 $y \mapsto \mathbf{x}(t,y)$ 连续, 故有不动点. 推得 $\mathbf{v}$ 在闭球 $B(0,r)$ 内有零点.

✍ **练习 9.2** 设 $a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续, 且每当 $f_n \rightharpoonup f$ 弱于 $L^2(0,1)$ 时,$a(f_n) \rightharpoonup a(f)$ 弱于 $L^2(0,1)$. 证明 a 是仿射函数; 即 a 具有形式

$$a(z) = \alpha z + \beta \qquad (z \in \mathbb{R})$$

对常数 α, β.

✍ **练习 9.3 罚方法** 设 $\varepsilon > 0$. 定义

$$\beta_\varepsilon(z) \triangleq \begin{cases} 0 & \text{若} z \geqslant 0, \\ \dfrac{z}{\varepsilon} & \text{若} z \leqslant 0, \end{cases}$$

并设 $u_\varepsilon \in H_0^1(U)$ 是

$$\begin{cases} -\Delta u_\varepsilon + \beta_\varepsilon(u_\varepsilon) = f & \text{在} U \text{ 中}, \\ u_\varepsilon = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{9.140}$$

的弱解, 其中 $f \in L^2(U)$. 证明当 $\varepsilon \to 0$ 时,$u_\varepsilon \rightharpoonup u$ 弱于 $H_0^1(U)$, 其中 u 是变分不等式

$$\int_U Du \cdot D(w-u)\,dx \geqslant \int_U f(w-u)\,dx$$

对所有 $w \in H_0^1(U)$、$w \geqslant 0$ a.e. 的唯一非负解. 用(9.140) 逼近变分不等式即罚方法.

✍ **练习 9.4 时间周期解** 设

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f & \text{在} U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \times (0,\infty) \text{ 上}, \\ u = g & \text{在} U \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases}$$

其中 $g \in L^2(U), f \in L^\infty(U \times (0,\infty))$. 设 $\tau > 0, f$ 关于 t 是 τ-周期的; 即 $f(x,t) = f(x,t+\tau)(x \in U, t \geqslant 0)$. 证明存在唯一函数 $g \in L^2(U)$, 使相应解 u 是 τ-周期的.

✍ **练习 9.5** 考察非线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + b(Du) = f & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}. \end{cases}$$

用 Banach 不动点定理证明: 若 $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ Lipschitz 连续且 Lip(b) 充分小, 则存在唯一弱解 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$.

✍ **练习 9.6** 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Lipschitz 连续、有界,$f(0) = 0, f'(0) > \lambda_1$,$\lambda_1$ 表示 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 上的主特征值. 用上下解方法证明存在弱解 u 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \\ u > 0 & \text{在} U \text{ 中}. \end{cases}$$

✍ **练习 9.7** 设 $\underline{u}$、$\overline{u}$ 是 §9.3 边值问题(9.51) 的光滑下解与上解. 用极值原理直接验证

$$\underline{u} = u_0 \leqslant u_1 \leqslant \cdots \leqslant u_k \leqslant \cdots \leqslant \overline{u},$$

其中 $\{u_k\}_{k=0}^{\infty}$ 如 §9.3 所定义.

✍ **练习 9.8 解的非紧族** (a) 设 $n \geqslant 3$. 求常数 c 使

$$u(x) \triangleq (1 + |x|^2)^{\frac{2-n}{2}}$$

求解 Yamabe 方程

$$-\Delta u = c\, u^{\frac{n+2}{n-2}} \quad \text{在} \mathbb{R}^n \text{ 中}.$$

注意临界指数 $\dfrac{n+2}{n-2}$ 的出现.(与练习 4.6 比较.) (b) 验证对每个 $\lambda > 0$,

$$u_\lambda(x) \triangleq \left(\frac{\lambda}{\lambda^2 + |x|^2}\right)^{\frac{n-2}{2}}$$

也是解. (c) 证明对每个 λ,

$$\|u_\lambda\|_{L^{2^*}(\mathbb{R}^n)} = \|u\|_{L^{2^*}(\mathbb{R}^n)}, \qquad \|Du_\lambda\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|Du\|_{L^2(\mathbb{R}^n)},$$

从而 $\{u_\lambda\}_{\lambda>0}$ 在 $L^{2^*}(\mathbb{R}^n)$ 中不预紧.

✍ **练习 9.9** 设 u 求解半线性热方程

$$u_t - \Delta u = f(u) \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \text{ 中}.$$

假设 u 及其导数当 $|x| \to \infty$ 时快速趋于零. (a) 证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{2}|Du|^2 - F(u)\,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2\,\mathrm{d}x,$$

其中 $F' = f, F(0) = 0$. (b) 现证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathbb{R}^n} |x|^2 \left(\frac{1}{2}|Du|^2 - F(u)\right) \mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2|x|^2 - 2nF(u) + (n-2)|Du|^2\,\mathrm{d}x.$$

这是 Derrick–Pohozaev 恒等式的抛物类比.(Bauman–Chen–Phillips, Euro. J. Applied Math. 6 (1995), 115–126)

✍ **练习 9.10** 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为闭、凸、非空集合. 定义

$$I[x] \triangleq \begin{cases} 0 & \text{若} x \in K, \\ \infty & \text{若} x \notin K. \end{cases}$$

用 K 的几何显式确定 $A = \partial I$、$J_\lambda = (I + \lambda A)^{-1}$、$A_\lambda = \dfrac{I - J_\lambda}{\lambda} (\lambda > 0)$.

✍ **练习 9.11** 给出一个简单例子表明流

$$\mathbf{u}' \in -\partial I[\mathbf{u}] \quad (t > 0) \tag{9.141}$$

可能不可逆.(即找一个 Hilbert 空间 H 及凸、真、下半连续函数 $I : H \to (-\infty, +\infty]$, 使(9.141) 的半群解满足 $S(t)u = S(t)\widehat{u}$, 对某 $t > 0$ 及 $u \neq \widehat{u}$.)

✍ **练习 9.12** 设 $u = u(x,t)$ 表示沙堆在 $x \in \mathbb{R}^2$ 处的高度, 沙堆以速率 $f = f(x,t) \geqslant 0$ 加沙增长. 假设稳定条件

$$|Du| \leqslant 1,$$

即沙堆任何地方斜率不超过 1. 如常 $D_x u = Du$. 提议动力学

$$u_t - \operatorname{div}(aDu) = f \quad \text{在} \mathbb{R}^2 \times (0,\infty) \text{ 中},$$

其中 $a = a(x,t) \geqslant 0$ 描述沙向下滚落的流速, 即沿 $-Du$ 方向. 最后假设

$$\operatorname{spt} a \subseteq \{|Du| = 1\},$$

即沙只在斜率为一时才向下流. 证明上述蕴涵

$$f - u_t \in \partial I[u],$$

其中凸函数

$$I[u] \triangleq \begin{cases} 0 & \text{若} u \in L^2(\mathbb{R}^2),\ |Du| \leqslant 1 \text{ a.e.}, \\ \infty & \text{否则}. \end{cases}$$

✍ **练习 9.13** 设 u 是 §9.6.3 梯度流方程组(9.138) 的光滑解, 其中 L 满足一致凸性条件(9.134). 证明存在常数 $C, \gamma > 0$ 使

$$\int_U u_t^2(x,t)\,\mathrm{d}x \leqslant Ce^{-\gamma t} \qquad (t > 0).$$

✍ **练习 9.14** 设 u 是非线性热方程

$$u_t - \Delta\phi(u) = 0 \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}$$

的光滑解, 其中 $\phi' > 0$. 假设 $|Du| > 0$, 推导公式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n} |Du|\,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|D^2 v|^2}{|Dv|} - \frac{|D^2 v Dv|^2}{|Dv|^3}\,\mathrm{d}x \leqslant 0,$$

其中 $v \triangleq \phi(u)$.

9.8 注释与参考文献

9.8.0.0.1 §9.1. 见 J.-L. Lions [L2] 与 Zeidler [Zd, 第 2 卷]. 小册子 [E1] 是关于处理非线性 PDE 弱收敛问题方法的综述.

9.8.0.0.2 §9.2. Zeidler [Zd, 第 1 卷] 有更多关于不动点技巧的内容. 另见 Gilbarg–Trudinger [G-T, 第 11 章].S. Armstrong 协助了 Schaefer 定理.

9.8.0.0.3 §9.3. 见 Smoller [S, 第 10 章].

9.8.0.0.4 §9.4. §9.4.1 基于 Payne [Pa, §9].§9.4.1定理 9.12 归功于 H. Fujita(J. Fac. Sci. U. Tokyo Sect. I 13 (1966), 109–124).

9.8.0.0.5 §9.5. §9.5.2 归功于 Gidas–Ni–Nirenberg(Comm. Math. Phys. 68 (1979), 209–243).

9.8.0.0.6 §9.6. 这部分材料来自 Brezis [Br2], 该书包含更多关于 Hilbert 空间上非线性半群的内容.Banach 空间上的非线性半群理论见 Barbu [Ba] 或 Zeidler [Zd, 第 2 卷].

第 10 章 Hamilton–Jacobi 方程

10.1 引言, 粘性解

本章研究 Hamilton–Jacobi 方程初值问题适当定义的弱解的存在性、唯一性及其他性质:

$$\begin{cases} u_t + H(Du, x) = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{10.1}$$

这里 Hamilton 函数 $H : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 与初值函数 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 均已知. 未知函数为 $u : \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$,$u = u(x,t)$, 且 $Du = D_x u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n})$. 我们记 $H = H(p,x)$, 其中 "p" 是我们在偏微分方程中代入梯度 Du 的变量名.

由节 6.5 中对特征线的研究可知, 一般而言(10.1) 不存在对所有时间 $t \geqslant 0$ 都有定义的光滑解. 我们进一步回顾, 若 H 仅依赖于 p 且为凸函数, 则 Hopf–Lax 公式(3.95)为我们提供了一种广义解.

本章考虑 H 还依赖于 x, 且更重要的是 H 关于变量 p 不再一定是凸函数的一般情形. 在这些新情形下, 我们将发现一种定义(10.1) 弱解的不同方法.

一个逼近. 我们的方法是首先考虑如下问题:

$$\begin{cases} u_t^\varepsilon + H(Du^\varepsilon, x) - \varepsilon \Delta u^\varepsilon = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u^\varepsilon = g & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{10.2}$$

其中 $\varepsilon > 0$. 其思想是:(10.1) 是一个完全非线性一阶偏微分方程, 而(10.2) 是一个拟线性抛物型方程的初值问题, 后者存在光滑解.(10.2) 中的 $\varepsilon\Delta$ 项实际上正则化了 Hamilton–Jacobi 方程. 我们当然希望当 $\varepsilon \to 0$ 时,(10.2) 的解 u^ε 收敛到(10.1) 的某种弱解. 这一技术称为*消失粘性法*.

然而, 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 我们可以预期会失去对函数 u^ε 及其导数的各种估计的控制: 这些估计强烈依赖于 $\varepsilon\Delta$ 的正则化效应, 并在 $\varepsilon \to 0$ 时发散. 但事实证明, 在实践中我们通常至少可以确信族 $\{u^\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ 在 $\mathbb{R}^n \times [0,\infty)$ 的紧子集上一致有界且等度连续. 因此 Arzelà–Ascoli 紧性准则 (节 C.1) 保证

$$u^{\varepsilon_j} \to u \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \text{ 上局部一致}, \tag{10.3}$$

对某个子列 $\{u^{\varepsilon_j}\}_{j=1}^\infty$ 和某个极限函数

$$u \in C(\mathbb{R}^n \times [0,\infty)). \tag{10.4}$$

我们当然可以期望 u 是初值问题(10.1) 的某种解, 但由于我们仅知道 u 连续, 而对 Du 和 u_t 是否在任何意义下存在一无所知, 这样的解释是困难的.

检验函数. 类似的问题在chapter 8和chapter 9中已经出现过, 当时我们必须处理各种近似解向其他非线性偏微分方程弱收敛的问题. 特别回顾在 §9.1 中, 我们通过 Browder–Minty 方法取极限来求解一个散度结构的拟线性椭圆型方程. 粗略地说, 我们在那里通过分部积分将 "难以控制" 的导数转移到一个固定的检验函数上, 然后才尝试取极限来发现解.

对于 Hamilton–Jacobi 方程(10.1), 我们将尝试类似的方法. 我们固定一个光滑检验函数 v, 并在 $\varepsilon \to 0$ 时通过先 "将导数转移到 v 上" 从(10.2) 过渡到(10.1).

但由于(10.1) 是完全非线性的, 特别是不具有散度结构, 我们不能像 §9.1 中那样直接分部积分将求导转移到 v 上. 相反, 我们将利用极值原理来完成这一过渡, 至少在某些点上如此.

我们将所构造的解称为*粘性解*, 以纪念消失粘性技术. 我们的主要目标将是发现这种(10.1) 广义解的内在刻画.

10.1.1 定义

粘性解定义的动机. 我们从今往后假设 H、g 连续, 并在需要时进一步补充假设. 上述技术的运作方式如下. 固定任意光滑检验函数 $v \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$, 假设

$$\left\{ u - v \text{ 在某点} (x_0,t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 处有严格局部最大值.} \right. \tag{10.5}$$

这意味着

$$(u-v)(x_0,t_0) > (u-v)(x,t)$$

对所有充分接近 (x_0,t_0) 的点 (x,t),$(x,t) \neq (x_0,t_0)$ 成立.

现在回顾(10.3). 我们断言对每个充分小的 $\varepsilon_j > 0$, 存在点 $(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j})$ 使得

$$u^{\varepsilon_j} - v \text{ 在} (x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) \text{ 处有局部最大值,} \tag{10.6}$$

且

$$(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) \to (x_0,t_0) \quad \text{当} j \to \infty. \tag{10.7}$$

为确认这一点, 注意对每个充分小的 $r > 0$,(10.5) 蕴含 $\max_{\partial B}(u-v) < (u-v)(x_0,t_0)$, 其中 B 表示 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中以 (x_0,t_0) 为中心、半径为 r 的闭球. 由(10.3),$u^{\varepsilon_j} \to u$ 在 B 上一致, 故只要 ε_j 充分小,$\max_{\partial B}(u^{\varepsilon_j} - v) < (u^{\varepsilon_j} - v)(x_0,t_0)$. 因此 $u^{\varepsilon_j} - v$ 在 B 内部某点取得局部最大值. 接下来我们可以将 r 替换为趋于零的半径序列来得到(10.6)、(10.7).

由(10.6), 我们看到以下等式

$$Du^{\varepsilon_j}(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) = Dv(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}), \tag{10.8}$$

$$u_t^{\varepsilon_j}(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) = v_t(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) \tag{10.9}$$

和不等式

$$\Delta u^{\varepsilon_j}(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) \leqslant \Delta v(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) \tag{10.10}$$

成立. 因此我们可以计算

$$\begin{aligned} & v_t(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) + H(Dv(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}), x_{\varepsilon_j}) \\ & = u_t^{\varepsilon_j}(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) + H(Du^{\varepsilon_j}(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}), x_{\varepsilon_j}) \quad \text{由(10.8)、(10.9)} \\ & = \varepsilon_j \Delta u^{\varepsilon_j}(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) \quad \text{由(10.2)} \\ & \leqslant \varepsilon_j \Delta v(x_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) \quad \text{由(10.10).} \end{aligned} \tag{10.11}$$

现在令 $\varepsilon_j \to 0$ 并记住(10.7). 由于 v 光滑且 H 连续, 我们推出

$$v_t(x_0,t_0) + H(Dv(x_0,t_0), x_0) \leqslant 0. \tag{10.12}$$

我们在假设(10.5) 下建立了此不等式. 现在改为假设

$$u - v \text{ 在} (x_0,t_0) \text{ 处有局部最大值} \tag{10.13}$$

但此最大值不一定是严格的. 则 $u-\tilde{v}$ 在 (x_0,t_0) 处有严格局部最大值, 其中 $\tilde{v}(x,t) \triangleq v(x,t) + \delta(|x-x_0|^2 + (t-t_0)^2)(\delta > 0)$. 因此我们如上得出 $\tilde{v}_t(x_0,t_0) + H(D\tilde{v}(x_0,t_0), x_0) \leqslant 0$, 由此再得到(10.12).

因此(10.13) 蕴含不等式(10.12). 类似地, 我们推出反向不等式

$$v_t(x_0,t_0) + H(Dv(x_0,t_0), x_0) \geqslant 0, \tag{10.14}$$

前提是

$$u - v \text{ 在} (x_0,t_0) \text{ 处有局部最小值.} \tag{10.15}$$

证明与上面完全类似, 只是(10.10) 中的不等式以及因此(10.11) 中的不等式方向反转.

总之, 我们发现对任意光滑函数 v, 不等式(10.12) 由(10.13) 推出, 而(10.14) 由(10.15) 推出. 我们实际上是将导数转移到了 v 上, 代价是某些不等式成立.

我们现在的意图是用(10.12)、(10.13) 以及(10.14)、(10.15) 来定义(10.1) 的弱解.

定义 10.1

假设 u 在 $\mathbb{R}^n \times [0,T]$ 上有界且一致连续, 对每个 $T > 0$. 我们称 u 为 Hamilton–Jacobi 方程初值问题(10.1) 的**粘性解**, 只要

(i) $u = g$ 在 $\mathbb{R}^n \times \{t = 0\}$ 上, 且

(ii) 对每个 $v \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$,

$$\begin{cases} \text{若} u - v \text{ 在某点} (x_0,t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 处有局部最大值,} \\ \text{则} v_t(x_0,t_0) + H(Dv(x_0,t_0),x_0) \leqslant 0, \end{cases} \tag{10.16}$$

且

$$\begin{cases} \text{若} u - v \text{ 在某点} (x_0,t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 处有局部最小值,} \\ \text{则} v_t(x_0,t_0) + H(Dv(x_0,t_0),x_0) \geqslant 0. \end{cases} \tag{10.17}$$

♣

注 Show/Hide Remark

请注意, 根据定义, 粘性解满足(10.16)、(10.17), 因此所有后续推导都必须基于这些不等式. 前面的讨论纯粹是动机性的.

为强调起见, 我们重复这一要点, 这一点曾在学生中造成一些困惑. 要验证给定函数 u 是 Hamilton–Jacobi 方程 $u_t + H(Du,x) = 0$ 的粘性解, 我们必须确认(10.16)、(10.17) 对所有光滑函数 v 成立. 上面的论证表明, 如果 u 是用消失粘性法构造的, 它确实是粘性解. 但我们将在后面 §10.3 中看到, 粘性解可以用完全不同的方式构造, 与消失粘性毫无关系.

关键在于, 不等式(10.16)、(10.17) 提供了我们广义解的内在刻画, 实际上就是其定义本身.

我们将在本章剩余部分致力于证明粘性解为我们的 Hamilton–Jacobi 偏微分方程提供了适当且有用的弱解概念.

10.1.2 一致性

让我们首先检验粘性解的概念与经典解的概念是否一致. 首先注意, 如果 $u \in C^1(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$ 求解(10.1), 且 u 有界且一致连续, 则 u 是粘性解. 也就是说, 我们断言 $u_t + H(Du,x) = 0$ 的任意经典解也是粘性解. 证明很简单. 如果 v 光滑且 $u - v$ 在 (x_0,t_0) 处取得局部最大值, 则

$$\begin{cases} Du(x_0,t_0) = Dv(x_0,t_0), \\ u_t(x_0,t_0) = v_t(x_0,t_0). \end{cases}$$

因此

$$v_t(x_0,t_0) + H(Dv(x_0,t_0),x_0) = u_t(x_0,t_0) + H(Du(x_0,t_0),x_0) = 0,$$

因为 u 求解(10.1). 在 $u - v$ 取得局部最小值的任意点 (x_0,t_0) 处类似的等式成立.

接下来我们断言, 任意充分光滑的粘性解是经典解, 更进一步, 如果粘性解在某点可微, 则它在该点求解 Hamilton–Jacobi 偏微分方程. 我们需要以下微积分事实:

引理 10.1 (由 C^1 函数相切.)

假设 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 连续且在点 x_0 处可微. 则存在函数 $v \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u(x_0) = v(x_0) \tag{10.18}$$

且

$$u - v \text{ 在} x_0 \text{ 处有严格局部最大值.} \tag{10.19}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 我们不妨假设

$$x_0 = 0, \quad u(0) = Du(0) = 0, \tag{10.20}$$

否则我们可以用 $\widetilde{u}(x) \triangleq u(x + x_0) - u(x_0) - Du(x_0) \cdot x$ 代替 u.

2. 由(10.20) 及我们的假设, 我们有

$$u(x) = |x|\rho_1(x), \tag{10.21}$$

其中

$$\rho_1 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ 连续}, \quad \rho_1(0) = 0. \tag{10.22}$$

令

$$\rho_2(r) \triangleq \max_{x \in B(0,r)} \{|\rho_1(x)|\} \quad (r \geqslant 0). \tag{10.23}$$

则

$$\rho_2 : [0, \infty) \to [0, \infty) \text{ 连续}, \quad \rho_2(0) = 0, \tag{10.24}$$

且

$$\rho_2 \text{ 单调不减}. \tag{10.25}$$

3. 现在写

$$v(x) \triangleq \int_{|x|}^{2|x|} \rho_2(r)\,\mathrm{d}r + |x|^2 \quad (x \in \mathbb{R}^n). \tag{10.26}$$

由于 $|v(x)| \leqslant |x|\rho_2(2|x|) + |x|^2$, 我们观察到

$$v(0) = Dv(0) = 0. \tag{10.27}$$

此外若 $x \neq 0$, 我们有

$$Dv(x) = \frac{2x}{|x|}\rho_2(2|x|) - \frac{x}{|x|}\rho_2(|x|) + 2x,$$

故 $v \in C^1(\mathbb{R}^n)$.

4. 最后注意若 $x \neq 0$,

$$\begin{aligned} u(x) - v(x) &= |x|\rho_1(x) - \int_{|x|}^{2|x|} \rho_2(r)\,\mathrm{d}r - |x|^2 \\ &\leqslant |x|\rho_2(|x|) - \int_{|x|}^{2|x|} \rho_2(r)\,\mathrm{d}r - |x|^2 \\ &\leqslant -|x|^2 \quad \text{由(10.25)} \\ &< 0 = u(0) - v(0). \end{aligned}$$

因此 $u - v$ 在 0 处有严格局部最大值, 如所要求.

□

定理 10.1 (粘性解的一致性.)

设 u 是(10.1) 的粘性解, 并假设 u 在某点 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 处可微. 则

$$u_t(x_0, t_0) + H(Du(x_0, t_0), x_0) = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 将上述引理应用于 u, 以 $\mathbb{R}^{n+1}$ 代替 $\mathbb{R}^n$、以 (x_0, t_0) 代替 x_0, 我们推出存在 C^1 函数 v 使得

$$u - v \text{ 在} (x_0, t_0) \text{ 处有严格最大值}. \tag{10.28}$$

2. 现在令 $v_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * v$, 其中 η_ε 表示 $n+1$ 个变量 (x,t) 中通常的磨光子. 则

$$\begin{cases} v_\varepsilon \to v, \quad Dv_\varepsilon \to Dv \quad \text{在}(x_0,t_0)\text{ 附近一致}, \\ (v_\varepsilon)_t \to v_t; \end{cases} \tag{10.29}$$

因此(10.28) 蕴含

$$u - v_\varepsilon \text{ 在某点}(x_\varepsilon, t_\varepsilon) \text{ 处有最大值}, \tag{10.30}$$

且

$$(x_\varepsilon, t_\varepsilon) \to (x_0, t_0) \quad \text{当}\varepsilon \to 0. \tag{10.31}$$

然后应用粘性解的定义, 我们看到

$$(v_\varepsilon)_t(x_\varepsilon, t_\varepsilon) + H(Dv_\varepsilon(x_\varepsilon, t_\varepsilon), x_\varepsilon) \leqslant 0.$$

令 $\varepsilon \to 0$ 并利用(10.29)、(10.31) 推出

$$v_t(x_0,t_0) + H(Dv(x_0,t_0), x_0) \leqslant 0. \tag{10.32}$$

但由(10.28), 由于 u 在 (x_0,t_0) 处可微,

$$Du(x_0,t_0) = Dv(x_0,t_0), \quad u_t(x_0,t_0) = v_t(x_0,t_0).$$

代入上式, 由(10.32) 得出

$$u_t(x_0,t_0) + H(Du(x_0,t_0), x_0) \leqslant 0. \tag{10.33}$$

3. 现在将上述引理应用于 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的 $-u$, 找到 C^1 函数 v 使得 $u - v$ 在 (x_0,t_0) 处有严格最小值. 然后如上论证, 我们同样推出

$$u_t(x_0,t_0) + H(Du(x_0,t_0), x_0) \geqslant 0.$$

此不等式与(10.33) 完成证明.

□

10.2 唯一性

我们的目标是建立 Hamilton–Jacobi 偏微分方程初值问题粘性解的唯一性. 为稍具一般性, 固定时间 $T > 0$, 考虑问题

$$\begin{cases} u_t + H(Du, x) = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,T]\text{ 中}, \\ u = g & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t=0\}\text{ 上}. \end{cases} \tag{10.34}$$

我们称有界一致连续函数 u 为(10.34) 的粘性解, 只要 $u = g$ 在 $\mathbb{R}^n \times \{t=0\}$ 上, 且当 $u - v$ 在点 $(x_0,t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0,T)$ 处有局部最大值 (或最小值) 时,§10.1.1 中的不等式(10.16)(或(10.17)) 成立.

引理 10.2 (终端时刻的极值.)

假设 u 是(10.34) 的粘性解, 且 $u - v$ 在点 $(x_0,t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0,T]$ 处有局部最大值 (最小值). 则

$$v_t(x_0,t_0) + H(Dv(x_0,t_0), x_0) \leqslant 0 \quad (\geqslant 0). \tag{10.35}$$

关键在于我们现在允许 $t_0 = T$.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设 $u - v$ 在点 (x_0,T) 处有局部最大值; 如前我们不妨假设这是严格局部最大值. 令

$$\widetilde{v}(x,t) \triangleq v(x,t) + \frac{\varepsilon}{T-t} \quad (x \in \mathbb{R}^n,\ 0 < t < T).$$

则对充分小的 $\varepsilon>0$,$u-\tilde{v}$ 在某点 $(x_\varepsilon,t_\varepsilon)$ 处有局部最大值, 其中 $0<t_\varepsilon<T$ 且 $(x_\varepsilon,t_\varepsilon)\to(x_0,T)$. 因此

$$\tilde{v}_t(x_\varepsilon,t_\varepsilon)+H(D\tilde{v}(x_\varepsilon,t_\varepsilon),x_\varepsilon)\leqslant 0,$$

故

$$v_t(x_\varepsilon,t_\varepsilon)+\frac{\varepsilon}{(T-t_\varepsilon)^2}+H(Dv(x_\varepsilon,t_\varepsilon),x_\varepsilon)\leqslant 0.$$

令 $\varepsilon\to 0$, 我们得到

$$v_t(x_0,T)+H(Dv(x_0,T),x_0)\leqslant 0.$$

这就证明了 $u-v$ 在 (x_0,T) 处有最大值时的(10.35). 若 $u-v$ 在 (x_0,T) 处有最小值, 类似的证明给出反向不等式. □

进一步, 我们从今往后假设 Hamilton 函数 H 满足以下 Lipschitz 连续性条件:

$$\begin{cases}|H(p,x)-H(q,x)|\leqslant C|p-q|,\\ |H(p,x)-H(p,y)|\leqslant C|x-y|(1+|p|),\end{cases}\tag{10.36}$$

对所有 $x,y,p,q\in\mathbb{R}^n$ 和某个常数 $C\geqslant 0$ 成立.

接下来讨论关于初值问题(10.34) 粘性解的核心事实, 即唯一性. 这一重要断言证明了我们将 §10.1.1 中的不等式(10.16) 和(10.17) 作为理论基础的合理性.

定理 10.2 (粘性解的唯一性.)

在假设(10.36) 下,(10.34) 至多存在一个粘性解.

以下证明基于一个 "加倍变量数" 的不寻常思想. 相关技术参见 §11.4.3 中定理 11.11 的证明. ♡

证明 Show/Hide Proof

* 1. 假设 u 和 $\tilde{u}$ 都是具有相同初始条件的粘性解, 但

$$\sup_{\mathbb{R}^n\times[0,T]}(u-\tilde{u})\triangleq\sigma>0.\tag{10.37}$$

取 $0<\varepsilon,\lambda<1$, 令

$$\Phi(x,y,t,s)\triangleq u(x,t)-\tilde{u}(y,s)-\lambda(t+s)-\frac{1}{\varepsilon^2}\left(|x-y|^2+(t-s)^2\right)-\varepsilon(|x|^2+|y|^2),\tag{10.38}$$

对 $x,y\in\mathbb{R}^n$,$t,s\geqslant 0$. 则存在点 $(x_0,y_0,t_0,s_0)\in\mathbb{R}^{2n}\times[0,T]^2$ 使得

$$\Phi(x_0,y_0,t_0,s_0)=\max_{\mathbb{R}^{2n}\times[0,T]^2}\Phi(x,y,t,s).\tag{10.39}$$

2. 我们可以取 $0<\varepsilon,\lambda<1$ 充分小, 使得(10.37) 蕴含

$$\Phi(x_0,y_0,t_0,s_0)\geqslant\sup_{\mathbb{R}^n\times[0,T]}\Phi(x,x,t,t)\geqslant\frac{\sigma}{2}.\tag{10.40}$$

此外,$\Phi(x_0,y_0,t_0,s_0)\geqslant\Phi(0,0,0,0)$; 因此

$$\lambda(t_0+s_0)+\frac{1}{\varepsilon^2}\left(|x_0-y_0|^2+(t_0-s_0)^2\right)+\varepsilon(|x_0|^2+|y_0|^2)\leqslant u(x_0,t_0)-\tilde{u}(y_0,s_0)-u(0,0)+\tilde{u}(0,0).\tag{10.41}$$

由于 u 和 $\tilde{u}$ 有界, 我们推出

$$|x_0-y_0|,\ |t_0-s_0|=O(\varepsilon)\quad\text{当}\varepsilon\to 0.\tag{10.42}$$

此外(10.41) 蕴含 $\varepsilon(|x_0|^2+|y_0|^2)=O(1)$, 从而

$$\varepsilon(|x_0|+|y_0|)=\varepsilon^{1/4}\varepsilon^{3/4}(|x_0|+|y_0|)\leqslant\varepsilon^{1/2}+C\varepsilon^{3/2}(|x_0|^2+|y_0|^2)\leqslant C\varepsilon^{1/2}.$$

因此

$$\varepsilon(|x_0|+|y_0|)=O(\varepsilon^{1/2}).\tag{10.43}$$

3. 由于 $\Phi(x_0,y_0,t_0,s_0)\geqslant\Phi(x_0,x_0,t_0,t_0)$, 我们还有

$$u(x_0,t_0)-\tilde{u}(y_0,s_0)-\lambda(t_0+s_0)-\frac{1}{\varepsilon^2}\left(|x_0-y_0|^2+(t_0-s_0)^2\right)-\varepsilon(|x_0|^2+|y_0|^2)$$

$$\geqslant u(x_0,t_0)-\widetilde{u}(x_0,t_0)-2\lambda t_0-2\varepsilon|x_0|^2.$$

故

$$\frac{1}{\varepsilon^2}\left(|x_0-y_0|^2+(t_0-s_0)^2\right)\leqslant \widetilde{u}(x_0,t_0)-\widetilde{u}(y_0,s_0)+\lambda(t_0-s_0)+\varepsilon(x_0+y_0)\cdot(x_0-y_0).$$

由(10.42)、(10.43) 及 $\widetilde{u}$ 的一致连续性, 我们推出

$$|x_0-y_0|,\ |t_0-s_0|=o(\varepsilon). \tag{10.44}$$

4. 现在记 $\omega(\cdot)$ 为 u 的连续模; 即

$$|u(x,t)-u(y,s)|\leqslant \omega(|x-y|+|t-s|)$$

对所有 $x,y\in\mathbb{R}^n$,$0\leqslant t,s\leqslant T$, 且 $\omega(r)\to 0$ 当 $r\to 0$. 类似地,$\widetilde{\omega}(\cdot)$ 表示 $\widetilde{u}$ 的连续模.

则(10.40) 蕴含

$$\begin{aligned}\frac{\sigma}{2}&\leqslant u(x_0,t_0)-\widetilde{u}(y_0,s_0)\\&=u(x_0,t_0)-u(x_0,0)+u(x_0,0)-\widetilde{u}(x_0,0)+\widetilde{u}(x_0,0)-\widetilde{u}(x_0,t_0)+\widetilde{u}(x_0,t_0)-\widetilde{u}(y_0,s_0)\\&\leqslant \omega(t_0)+\widetilde{\omega}(t_0)+\widetilde{\omega}(o(\varepsilon)),\end{aligned}$$

由(10.42)、(10.44) 及初始条件. 我们现在可以取 $\varepsilon>0$ 充分小, 使得上述蕴含 $\frac{\sigma}{4}\leqslant\omega(t_0)+\widetilde{\omega}(t_0)$; 这反过来又蕴含 $t_0\geqslant\mu>0$, 对某个常数 $\mu>0$. 类似地我们有 $s_0\geqslant\mu>0$.

5. 现在由(10.39) 注意到映射 $(x,t)\mapsto\Phi(x,y_0,t,s_0)$ 在点 (x_0,t_0) 处取得最大值. 由(10.38),

$$u-v\text{ 在}(x_0,t_0)\text{ 处有最大值}$$

其中

$$v(x,t)\triangleq\widetilde{u}(y_0,s_0)+\lambda(t+s_0)+\frac{1}{\varepsilon^2}\left(|x-y_0|^2+(t-s_0)^2\right)+\varepsilon(|x|^2+|y_0|^2).$$

由于 u 是(10.34) 的粘性解, 我们在必要时使用引理, 得出

$$v_t(x_0,t_0)+H(D_xv(x_0,t_0),x_0)\leqslant 0.$$

因此

$$\lambda+\frac{2(t_0-s_0)}{\varepsilon^2}+H\left(\frac{2}{\varepsilon^2}(x_0-y_0)+2\varepsilon x_0,\ x_0\right)\leqslant 0. \tag{10.45}$$

我们进一步观察到, 由于映射 $(y,s)\mapsto-\Phi(x_0,y,t_0,s)$ 在点 (y_0,s_0) 处取得最小值,

$$\widetilde{u}-\widetilde{v}\text{ 在}(y_0,s_0)\text{ 处有最小值}$$

其中

$$\widetilde{v}(y,s)\triangleq u(x_0,t_0)-\lambda(t_0+s)-\frac{1}{\varepsilon^2}\left(|x_0-y|^2+(t_0-s)^2\right)-\varepsilon(|x_0|^2+|y|^2).$$

由于 $\widetilde{u}$ 是(10.34) 的粘性解, 我们知道

$$\widetilde{v}_s(y_0,s_0)+H(D_y\widetilde{v}(y_0,s_0),y_0)\geqslant 0.$$

因此

$$-\lambda+\frac{2(t_0-s_0)}{\varepsilon^2}+H\left(\frac{2}{\varepsilon^2}(x_0-y_0)-2\varepsilon y_0,\ y_0\right)\geqslant 0. \tag{10.46}$$

6. 接下来, 将(10.45) 减去(10.46):

$$2\lambda\leqslant H\left(\frac{2}{\varepsilon^2}(x_0-y_0)-2\varepsilon y_0,\ y_0\right)-H\left(\frac{2}{\varepsilon^2}(x_0-y_0)+2\varepsilon x_0,\ x_0\right). \tag{10.47}$$

由假设(10.36),

$$\lambda\leqslant C\varepsilon(|x_0|+|y_0|)+C|x_0-y_0|\left(1+\frac{|x_0-y_0|}{\varepsilon^2}+\varepsilon(|x_0|+|y_0|)\right). \tag{10.48}$$

将估计(10.43)、(10.44) 代入(10.48), 然后令 $\varepsilon\to 0$, 发现 $0<\lambda\leqslant 0$. 这一矛盾完成证明.

□

10.3 控制论, 动态规划

我们还需要建立 Hamilton–Jacobi 偏微分方程初值问题粘性解的存在性. 一种方法是证明 §10.1 中正则化方程(10.2) 的光滑解 u^ε 的存在性, 然后做出足够好的一致估计. 这一技术实际上可行, 但需要超出本书范围的热方程某些界的知识.

本节我们提供一种独立有意义的替代方法, 适用于关于 p 为凸的 Hamilton 函数.

我们首先介绍关于常微分方程控制论的一些基本问题, 以及通过动态规划方法建立的与 Hamilton–Jacobi 偏微分方程的联系. 这一讨论将使前面 §§10.1–10.2 中发展的理论与更早 §3.3.1 中阐述的理论之间的联系更加清晰. 值得注意的事实是,§10.1.1 中定义粘性解的不等式(10.16)、(10.17) 是控制论最优性条件的推论.

10.3.1 最优控制论导引

我们现在研究最优控制常微分方程解 $x(\cdot)$ 的可能性:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(s) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s)) \quad (t < s < T), \\ \mathbf{x}(t) = x. \end{cases} \tag{10.49}$$

这里 $\dot{} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}$,$T > 0$ 是固定的终端时间,$x \in \mathbb{R}^n$ 是给定的初始点, 我们的解 $\mathbf{x}(\cdot)$ 在起始时间 $t \geqslant 0$ 取此值. 在稍后的时间 $t < s < T$,$\mathbf{x}(\cdot)$ 按照常微分方程演化, 其中

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \times A \to \mathbb{R}^n$$

是给定的有界 Lipschitz 连续函数,A 是 $\mathbb{R}^m$ 的某个给定紧子集. 出现在(10.49) 中的函数 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)$ 是一个控制, 即随着时间演化从集合 A 中调整参数的某种适当方案, 从而影响由(10.49) 建模的系统的动力学.

我们写

$$\mathcal{A} \triangleq \{\boldsymbol{\alpha} : [0, T] \to A \mid \boldsymbol{\alpha}(\cdot) \text{ 可测}\} \tag{10.50}$$

表示容许控制集. 由于

$$|\mathbf{f}(x, a)| \leqslant C, \quad |\mathbf{f}(x, a) - \mathbf{f}(y, a)| \leqslant C|x - y| \quad (x, y \in \mathbb{R}^n,\ a \in A) \tag{10.51}$$

对某个常数 C, 我们看到对每个控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot) \in \mathcal{A}$, 常微分方程(10.49) 有唯一的、Lipschitz 连续的解 $\mathbf{x}(\cdot) = \mathbf{x}_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)}(\cdot)$, 存在于时间区间 $[t, T]$ 上, 并对几乎所有时间 $t < s < T$ 满足该常微分方程. 我们称 $\mathbf{x}(\cdot)$ 为系统对控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)$ 的响应, 称 $\mathbf{x}(s)$ 为系统在时间 s 的状态.

我们的目标是找到一个控制 $\boldsymbol{\alpha}^*(\cdot)$ 来最优地操控系统. 然而为了定义 “最优” 的含义, 我们必须首先引入一个代价准则. 给定 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $0 \leqslant t \leqslant T$, 对每个容许控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot) \in \mathcal{A}$, 定义相应的代价泛函

$$C_{x,t}[\boldsymbol{\alpha}(\cdot)] \triangleq \int_t^T r(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s + g(\mathbf{x}(T)), \tag{10.52}$$

其中 $\mathbf{x}(\cdot) = \mathbf{x}_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)}(\cdot)$ 求解常微分方程(10.49), 且

$$r : \mathbb{R}^n \times A \to \mathbb{R}, \quad g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

是给定函数. 我们称 r 为单位时间运行代价, 称 g 为终端代价, 从今往后假设

$$\begin{cases} |r(x, a)|,\ |g(x)| \leqslant C, \\ |r(x, a) - r(y, a)|,\ |g(x) - g(y)| \leqslant C|x - y| \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R}^n,\ a \in A) \tag{10.53}$$

对某个常数 C 成立.

现在给定 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $0 \leqslant t \leqslant T$, 我们希望尽可能找到一个控制 $\boldsymbol{\alpha}^*(\cdot)$, 在所有其他容许控制中使代价泛函(10.52) 最小. 这是一个有限时域最优控制问题.(无限时域问题见练习 10.10 和练习 10.11.)

10.3.2 动态规划

动态规划方法通过关注值函数来研究上述问题:

$$u(x,t) \triangleq \inf_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}} C_{x,t}[\boldsymbol{\alpha}(\cdot)] \quad (x\in\mathbb{R}^n,\ 0\leqslant t\leqslant T). \tag{10.54}$$

计划如下: 在将 $u(x,t)$ 定义为从位置 x 在时间 t 出发的最小代价后, 我们想研究 u 作为 x 和 t 的函数. 因此我们将给定的控制问题(10.49)、(10.52) 嵌入到所有此类问题的更大类中, 随 x 和 t 变化. 其思想是证明 u 求解某个 Hamilton–Jacobi 型偏微分方程, 并反过来证明该偏微分方程的解帮助我们综合出最优反馈控制.

此后, 固定 $x\in\mathbb{R}^n$,$0\leqslant t<T$.

定理 10.3 (最优性条件.)

对每个 $h>0$ 充分小使得 $t+h\leqslant T$, 我们有

$$u(x,t)=\inf_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}}\left\{\int_t^{t+h} r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+u(\mathbf{x}(t+h),t+h)\right\}, \tag{10.55}$$

其中 $\mathbf{x}(\cdot)=\mathbf{x}_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)}(\cdot)$ 对控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)$ 求解常微分方程(10.49).

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 任选控制 $\boldsymbol{\alpha}_1(\cdot)\in\mathcal{A}$, 求解常微分方程

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}_1(s)=\mathbf{f}(\mathbf{x}_1(s),\boldsymbol{\alpha}_1(s)) & (t<s<t+h),\\ \mathbf{x}_1(t)=x.\end{cases} \tag{10.56}$$

固定 $\varepsilon>0$, 然后选取 $\boldsymbol{\alpha}_2(\cdot)\in\mathcal{A}$ 使得

$$u(\mathbf{x}_1(t+h),t+h)+\varepsilon\geqslant\int_{t+h}^{T} r(\mathbf{x}_2(s),\boldsymbol{\alpha}_2(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}_2(T)), \tag{10.57}$$

其中

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}_2(s)=\mathbf{f}(\mathbf{x}_2(s),\boldsymbol{\alpha}_2(s)) & (t+h<s<T),\\ \mathbf{x}_2(t+h)=\mathbf{x}_1(t+h).\end{cases} \tag{10.58}$$

现在定义控制

$$\boldsymbol{\alpha}_3(s)\triangleq\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1(s) & 若 t\leqslant s<t+h,\\ \boldsymbol{\alpha}_2(s) & 若 t+h\leqslant s\leqslant T,\end{cases} \tag{10.59}$$

并令

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}_3(s)=\mathbf{f}(\mathbf{x}_3(s),\boldsymbol{\alpha}_3(s)) & (t<s<T),\\ \mathbf{x}_3(t)=x.\end{cases} \tag{10.60}$$

由微分方程(10.49) 解的唯一性, 我们有

$$\mathbf{x}_3(s)=\begin{cases}\mathbf{x}_1(s) & 若 t\leqslant s\leqslant t+h,\\ \mathbf{x}_2(s) & 若 t+h\leqslant s\leqslant T.\end{cases} \tag{10.61}$$

因此定义(10.54) 蕴含

$$\begin{aligned}u(x,t)\leqslant C_{x,t}[\boldsymbol{\alpha}_3(\cdot)]&=\int_t^T r(\mathbf{x}_3(s),\boldsymbol{\alpha}_3(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}_3(T))\\&=\int_t^{t+h} r(\mathbf{x}_1(s),\boldsymbol{\alpha}_1(s))\,\mathrm{d}s+\int_{t+h}^T r(\mathbf{x}_2(s),\boldsymbol{\alpha}_2(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}_2(T))\\&\leqslant\int_t^{t+h} r(\mathbf{x}_1(s),\boldsymbol{\alpha}_1(s))\,\mathrm{d}s+u(\mathbf{x}_1(t+h),t+h)+\varepsilon,\end{aligned}$$

最后一个不等式由(10.57) 得到. 由于 $\alpha_1(\cdot)\in\mathcal{A}$ 是任意的, 我们得出

$$u(x,t)\leqslant \inf_{\alpha(\cdot)\in\mathcal{A}}\left\{\int_t^{t+h} r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+u(\mathbf{x}(t+h),t+h)\right\}+\varepsilon, \tag{10.62}$$

$\mathbf{x}(\cdot)=\mathbf{x}_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)}(\cdot)$ 求解(10.49).

2. 再次固定 $\varepsilon>0$, 现在选取 $\boldsymbol{\alpha}_4(\cdot)\in\mathcal{A}$ 使得

$$u(x,t)+\varepsilon\geqslant\int_t^T r(\mathbf{x}_4(s),\boldsymbol{\alpha}_4(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}_4(T)), \tag{10.63}$$

其中

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}_4(s)=\mathbf{f}(\mathbf{x}_4(s),\boldsymbol{\alpha}_4(s)) & (t<s<T),\\ \mathbf{x}_4(t)=x.\end{cases}$$

由(10.54) 观察到

$$u(\mathbf{x}_4(t+h),t+h)\leqslant\int_{t+h}^T r(\mathbf{x}_4(s),\boldsymbol{\alpha}_4(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}_4(T)). \tag{10.64}$$

因此

$$u(x,t)+\varepsilon\geqslant\inf_{\alpha(\cdot)\in\mathcal{A}}\left\{\int_t^{t+h} r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+u(\mathbf{x}(t+h),t+h)\right\},$$

$\mathbf{x}(\cdot)=\mathbf{x}_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)}(\cdot)$ 求解(10.49). 此不等式与(10.62) 完成(10.55) 的证明.

□

10.3.3 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程

我们最终的目标是将最优性条件(10.55) 的 "无穷小版本" 写为偏微分方程. 但首先我们必须检验值函数 u 有界且 Lipschitz 连续.

引理 10.3 (值函数的估计.)

存在常数 C 使得

$$|u(x,t)|\leqslant C,\quad |u(x,t)-u(\widehat{x},\widehat{t})|\leqslant C(|x-\widehat{x}|+|t-\widehat{t}|)$$

对所有 $x,\widehat{x}\in\mathbb{R}^n, 0\leqslant t,\widehat{t}\leqslant T$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 显然假设(10.53) 蕴含 u 在 $\mathbb{R}^n\times[0,T]$ 上有界.

2. 固定 $x,\widehat{x}\in\mathbb{R}^n, 0\leqslant t<T$. 令 $\varepsilon>0$, 然后选取 $\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 使得

$$u(\widehat{x},t)+\varepsilon\geqslant\int_t^T r(\widehat{\mathbf{x}}(s),\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\widehat{\mathbf{x}}(T)), \tag{10.65}$$

其中 $\widehat{\mathbf{x}}(\cdot)$ 求解常微分方程

$$\begin{cases}\dot{\widehat{\mathbf{x}}}(s)=\mathbf{f}(\widehat{\mathbf{x}}(s),\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s)) & (t<s<T),\\ \widehat{\mathbf{x}}(t)=\widehat{x}.\end{cases} \tag{10.66}$$

则

$$u(x,t)-u(\widehat{x},t)\leqslant\int_t^T r(\mathbf{x}(s),\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}(T))-\int_t^T r(\widehat{\mathbf{x}}(s),\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s))\,\mathrm{d}s-g(\widehat{\mathbf{x}}(T))+\varepsilon, \tag{10.67}$$

其中 $\mathbf{x}(\cdot)$ 求解

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}(s)=\mathbf{f}(\mathbf{x}(s),\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s)) & (t<s<T),\\ \mathbf{x}(t)=x.\end{cases} \tag{10.68}$$

由于 $\mathbf{f}$ Lipschitz 连续,(10.66)、(10.68) 及 Gronwall 不等式 (§B.2) 蕴含 $|\mathbf{x}(s)-\widehat{\mathbf{x}}(s)|\leqslant C|x-\widehat{x}|(t\leqslant s\leqslant T)$. 因此

由(10.53) 和(10.67) 推出 $u(x,t)-u(\widehat{x},t)\leqslant C|x-\widehat{x}|+\varepsilon$. 将 x 和 $\widehat{x}$ 的角色互换, 同样的论证蕴含

$$|u(x,t)-u(\widehat{x},t)|\leqslant C|x-\widehat{x}|\quad (x,\widehat{x}\in\mathbb{R}^n,\ 0\leqslant t\leqslant T).$$

3. 现在令 $x\in\mathbb{R}^n$,$0\leqslant t<\widehat{t}\leqslant T$. 取 $\varepsilon>0$, 选取 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 使得

$$u(x,t)+\varepsilon\geqslant\int_t^T r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}(T)),$$

$\mathbf{x}(\cdot)$ 求解常微分方程(10.49). 定义 $\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s)\triangleq\boldsymbol{\alpha}(s+t-\widehat{t})$ 对 $\widehat{t}\leqslant s\leqslant T$, 令 $\widehat{\mathbf{x}}(\cdot)$ 求解

$$\begin{cases}\dot{\widehat{\mathbf{x}}}(s)=\mathbf{f}(\widehat{\mathbf{x}}(s),\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s)) & (\widehat{t}<s<T),\\ \widehat{\mathbf{x}}(\widehat{t})=x.\end{cases}$$

则 $\widehat{\mathbf{x}}(s)=\mathbf{x}(s+t-\widehat{t})$. 因此

$$\begin{aligned}u(x,\widehat{t})-u(x,t)&\leqslant\int_{\widehat{t}}^T r(\widehat{\mathbf{x}}(s),\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\widehat{\mathbf{x}}(T))-\int_t^T r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s-g(\mathbf{x}(T))+\varepsilon\\&=-\int_{T+t-\widehat{t}}^T r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}(T+t-\widehat{t}))-g(\mathbf{x}(T))+\varepsilon\\&\leqslant C|t-\widehat{t}|+\varepsilon.\end{aligned}\tag{10.69}$$

接下来选取 $\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(\cdot)$ 使得

$$u(x,\widehat{t})+\varepsilon\geqslant\int_{\widehat{t}}^T r(\widehat{\mathbf{x}}(s),\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\widehat{\mathbf{x}}(T)),$$

其中

$$\begin{cases}\dot{\widehat{\mathbf{x}}}(s)=\mathbf{f}(\widehat{\mathbf{x}}(s),\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s)) & (\widehat{t}<s<T),\\ \widehat{\mathbf{x}}(\widehat{t})=x.\end{cases}$$

定义

$$\boldsymbol{\alpha}(s)\triangleq\begin{cases}\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s+\widehat{t}-t) & \text{若}t\leqslant s\leqslant T+t-\widehat{t},\\ \widehat{\boldsymbol{\alpha}}(T) & \text{若}T+t-\widehat{t}\leqslant s\leqslant T,\end{cases}$$

令 $\mathbf{x}(\cdot)$ 求解(10.49). 则 $\boldsymbol{\alpha}(s)=\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s+\widehat{t}-t)$,$\mathbf{x}(s)=\widehat{\mathbf{x}}(s+\widehat{t}-t)$ 对 $t\leqslant s\leqslant T+t-\widehat{t}$. 因此

$$\begin{aligned}u(x,t)-u(x,\widehat{t})&\leqslant\int_t^T r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}(T))-\int_{\widehat{t}}^T r(\widehat{\mathbf{x}}(s),\widehat{\boldsymbol{\alpha}}(s))\,\mathrm{d}s-g(\widehat{\mathbf{x}}(T))+\varepsilon\\&=\int_{T+t-\widehat{t}}^T r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}(T))-g(\mathbf{x}(T+t-\widehat{t}))+\varepsilon\\&\leqslant C|t-\widehat{t}|+\varepsilon.\end{aligned}$$

此不等式与(10.69) 证明

$$|u(x,t)-u(x,\widehat{t})|\leqslant C|t-\widehat{t}|\quad (0\leqslant t\leqslant\widehat{t}\leqslant T,\ x\in\mathbb{R}^n).$$

□

接下来我们证明值函数求解一个 Hamilton–Jacobi 型偏微分方程.

定理 10.4 (值函数的偏微分方程.)

值函数 u 是以下 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程终端值问题的唯一粘性解:

$$\begin{cases}u_t+\min\limits_{a\in A}\{\mathbf{f}(x,a)\cdot Du+r(x,a)\}=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T)\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=T\}\text{ 上}.\end{cases}\tag{10.70}$$

♡

注 Show/Hide Remark

(i) Hamilton–Jacobi–Bellman 偏微分方程具有形式

$$u_t+H(Du,x)=0\quad \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T)\text{ 中},$$

其中 Hamilton 函数为

$$H(p,x) \triangleq \min_{a\in A}\{\mathbf{f}(x,a)\cdot p + r(x,a)\} \quad (p,x\in\mathbb{R}^n). \tag{10.71}$$

由不等式(10.53), 我们推出 H 满足 §10.2 中的估计(10.36).

(ii) 由于(10.70) 是终端值问题, 我们必须明确解的含义. 我们说有界一致连续函数 u 是(10.70) 的粘性解, 只要

(a) $u=g$ 在 $\mathbb{R}^n\times\{t=T\}$ 上, 且

(b) 对每个 $v\in C^\infty(\mathbb{R}^n\times(0,T))$,

$$\begin{cases} \text{若} u-v \text{ 在某点} (x_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,T) \text{ 处有局部最大值,} \\ \text{则} v_t(x_0,t_0)+H(Dv(x_0,t_0),x_0)\geqslant 0, \end{cases} \tag{10.72}$$

且

$$\begin{cases} \text{若} u-v \text{ 在某点} (x_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,T) \text{ 处有局部最小值,} \\ \text{则} v_t(x_0,t_0)+H(Dv(x_0,t_0),x_0)\leqslant 0. \end{cases} \tag{10.73}$$

注意对于终端值问题(10.70), 我们将不等式方向与初值问题的反转.

(iii) 读者应验证, 如果 u 是(10.70) 的粘性解, 则 $w(x,t)\triangleq u(x,T-t)(x\in\mathbb{R}^n, 0\leqslant t\leqslant T)$ 是初值问题

$$\begin{cases} w_t - H(Dw,x)=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T) \text{ 中,} \\ w=g & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上} \end{cases}$$

的粘性解.

证明 Show/Hide Proof

1. 由引理,u 有界且 Lipschitz 连续. 此外, 我们由(10.52) 和(10.54) 直接看到

$$u(x,T)=\inf_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}} C_{x,T}[\boldsymbol{\alpha}(\cdot)]=g(x) \quad (x\in\mathbb{R}^n).$$

2. 现在令 $v\in C^\infty(\mathbb{R}^n\times(0,T))$, 假设

$$u-v \text{ 在某点} (x_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,T) \text{ 处有局部最大值.}$$

我们必须证明

$$v_t(x_0,t_0)+\min_{a\in A}\{\mathbf{f}(x_0,a)\cdot Dv(x_0,t_0)+r(x_0,a)\}\geqslant 0. \tag{10.74}$$

假设不然. 则存在 $a\in A$ 和 $\theta>0$ 使得

$$v_t(x,t)+\mathbf{f}(x,a)\cdot Dv(x,t)+r(x,a)\leqslant -\theta<0 \tag{10.75}$$

对所有充分接近 (x_0,t_0) 的点 (x,t), 即

$$|x-x_0|+|t-t_0|<\delta. \tag{10.76}$$

由于 $u-v$ 在 (x_0,t_0) 处有局部最大值, 我们不妨还假设

$$(u-v)(x,t)\leqslant(u-v)(x_0,t_0) \quad \text{对所有满足(10.76) 的} (x,t). \tag{10.77}$$

现在考虑常数控制 $\boldsymbol{\alpha}(s)\equiv a(t_0\leqslant s\leqslant T)$ 及相应的动力学

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(s)=\mathbf{f}(\mathbf{x}(s),a) \quad (t_0<s<T), \\ \mathbf{x}(t_0)=x_0. \end{cases} \tag{10.78}$$

取 $0<h<\delta$ 充分小使得 $|\mathbf{x}(s)-x_0|<\delta$ 对 $t_0\leqslant s\leqslant t_0+h$. 则

$$v_t(\mathbf{x}(s),s)+\mathbf{f}(\mathbf{x}(s),a)\cdot Dv(\mathbf{x}(s),s)+r(\mathbf{x}(s),a)\leqslant -\theta \quad (t_0\leqslant s\leqslant t_0+h), \tag{10.79}$$

由(10.75)、(10.76). 但利用(10.77), 我们发现

$$u(\mathbf{x}(t_0+h),t_0+h)-u(x_0,t_0)\leqslant v(\mathbf{x}(t_0+h),t_0+h)-v(x_0,t_0)$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_{t_0}^{t_0+h} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} v(\mathbf{x}(s), s)\,\mathrm{d}s \\
&= \int_{t_0}^{t_0+h} \left[v_t(\mathbf{x}(s), s) + Dv(\mathbf{x}(s), s) \cdot \dot{\mathbf{x}}(s) \right] \mathrm{d}s \\
&= \int_{t_0}^{t_0+h} \left[v_t(\mathbf{x}(s), s) + \mathbf{f}(\mathbf{x}(s), a) \cdot Dv(\mathbf{x}(s), s) \right] \mathrm{d}s. \qquad (10.80)
\end{aligned}
$$

此外, 最优性条件(10.55) 为我们提供不等式

$$
u(x_0, t_0) \leqslant \int_{t_0}^{t_0+h} r(\mathbf{x}(s), a)\,\mathrm{d}s + u(\mathbf{x}(t_0 + h), t_0 + h). \qquad (10.81)
$$

结合(10.80) 和(10.81), 我们发现

$$
0 \leqslant \int_{t_0}^{t_0+h} \left[v_t(\mathbf{x}(s), s) + \mathbf{f}(\mathbf{x}(s), a) \cdot Dv(\mathbf{x}(s), s) + r(\mathbf{x}(s), a) \right] \mathrm{d}s \leqslant -\theta h,
$$

由(10.79). 这一矛盾证明了(10.74).

3. 现在假设

$$
u - v \text{ 在某点} (x_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, T) \text{ 处有局部最小值;}
$$

我们必须证明

$$
v_t(x_0, t_0) + \min_{a \in A} \{ \mathbf{f}(x_0, a) \cdot Dv(x_0, t_0) + r(x_0, a) \} \leqslant 0. \qquad (10.82)
$$

假设不然. 则存在 $\theta > 0$ 使得

$$
v_t(x, t) + \mathbf{f}(x, a) \cdot Dv(x, t) + r(x, a) \geqslant \theta > 0 \qquad (10.83)
$$

对所有 $a \in A$ 和所有充分接近 (x_0, t_0) 的 (x, t), 即

$$
|x - x_0| + |t - t_0| < \delta. \qquad (10.84)
$$

由于 $u - v$ 在 (x_0, t_0) 处有局部最小值, 我们不妨还假设

$$
(u - v)(x, t) \geqslant (u - v)(x_0, t_0) \quad \text{对所有满足(10.84) 的} (x, t). \qquad (10.85)
$$

取 $0 < h < \delta$ 充分小使得 $|\mathbf{x}(s) - x_0| < \delta$ 对 $t_0 \leqslant s \leqslant t_0 + h$, 其中 $\mathbf{x}(\cdot)$ 求解

$$
\begin{cases}
\dot{\mathbf{x}}(s) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s)) \quad (t_0 < s < T), \\
\mathbf{x}(t_0) = x_0
\end{cases} \qquad (10.86)
$$

对某个控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot) \in \mathcal{A}$. 这由假设(10.51) 是可能的. 然后利用(10.85), 我们对任意控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)$ 发现

$$
\begin{aligned}
u(\mathbf{x}(t_0 + h), t_0 + h) - u(x_0, t_0) &\geqslant v(\mathbf{x}(t_0 + h), t_0 + h) - v(x_0, t_0) \\
&= \int_{t_0}^{t_0+h} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} v(\mathbf{x}(s), s)\,\mathrm{d}s \\
&= \int_{t_0}^{t_0+h} \left[v_t(\mathbf{x}(s), s) + \mathbf{f}(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s)) \cdot Dv(\mathbf{x}(s), s) \right] \mathrm{d}s, \qquad (10.87)
\end{aligned}
$$

由(10.86). 另一方面, 根据最优性条件(10.55), 我们可以选取控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot) \in \mathcal{A}$ 使得

$$
u(x_0, t_0) \geqslant \int_{t_0}^{t_0+h} r(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s + u(\mathbf{x}(t_0 + h), t_0 + h) - \frac{\theta h}{2}. \qquad (10.88)
$$

结合(10.87) 和(10.88), 我们发现

$$
\frac{\theta h}{2} \geqslant \int_{t_0}^{t_0+h} \left[v_t(\mathbf{x}(s), s) + \mathbf{f}(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s)) \cdot Dv(\mathbf{x}(s), s) + r(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s)) \right] \mathrm{d}s \geqslant \theta h,
$$

由(10.83). 这一矛盾证明了(10.82).

□

最优控制的设计. 我们现在已经证明了由(10.54) 定义的值函数 u 是 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程终端值问题(10.70) 的唯一粘性解. 此偏微分方程如何帮助我们解决综合最优控制的问题? 通俗地说, 方法如下. 给定初始时

间 $0 < t \leqslant T$ 和初始状态 $x \in \mathbb{R}^n$, 我们考虑最优常微分方程

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}^*(s) = \mathbf{f}(\mathbf{x}^*(s), \boldsymbol{\alpha}^*(s)) \quad (t < s < T), \\ \mathbf{x}^*(t) = x, \end{cases} \tag{10.89}$$

其中在每个时间 s, 选取 $\boldsymbol{\alpha}^*(s) \in A$ 使得

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}^*(s), \boldsymbol{\alpha}^*(s)) \cdot Du(\mathbf{x}^*(s), s) + r(\mathbf{x}^*(s), \boldsymbol{\alpha}^*(s)) = H(Du(\mathbf{x}^*(s), s), \mathbf{x}^*(s)). \tag{10.90}$$

换言之, 给定系统在时间 s 处于点 $\mathbf{x}^*(s)$, 我们调整最优控制值 $\boldsymbol{\alpha}^*(s)$ 以在 Hamilton 函数 H 的定义(10.71) 中达到最小值. 我们称如此定义的 $\boldsymbol{\alpha}^*(\cdot)$ 为反馈控制.

不难验证, 这一规定确实生成最小代价轨线, 至少在 u 和 $\boldsymbol{\alpha}^*(\cdot)$ 光滑的区域内 (使得(10.90) 有意义). 然而, 在梯度 Du 不存在的点解释(10.90) 时存在问题.

10.3.4 再论 Hopf–Lax 公式

回忆更早在 §3.3 中我们研究了 Hamilton–Jacobi 方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t + H(Du) = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0, T] \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{10.91}$$

在假设

$$p \mapsto H(p) \text{ 凸}, \quad \lim_{|p| \to \infty} \frac{H(p)}{|p|} = +\infty,$$

且

$$g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ Lipschitz 连续}$$

下. 注意我们现在取 $0 \leqslant t \leqslant T$, 以与 §10.2 一致. 我们还引入了解的 Hopf–Lax 公式:

$$u(x, t) = \min_{y \in \mathbb{R}^n} \left\{ tL\left(\frac{x - y}{t}\right) + g(y) \right\} \quad (x \in \mathbb{R}^n, \ t > 0), \tag{10.92}$$

其中 L 是 H 的 Legendre 变换:

$$L(v) = \sup_{p \in \mathbb{R}^n} \{p \cdot v - H(p)\} \quad (v \in \mathbb{R}^n). \tag{10.93}$$

为了将此处和 §3.3 中建立的理论联系起来, 我们现在检验 Hopf–Lax 公式是否给出 §10.1.1 中定义的正确粘性解.(证明实际上只是定理 10.4 证明的特殊情形.)

定理 10.5 (Hopf–Lax 公式作为粘性解.)

此外假设 g 有界. 则初值问题(10.91) 的唯一粘性解由公式(10.92) 给出.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 如 §3.3 所示, 由(10.92) 定义的函数 u Lipschitz 连续, 并在时间 $t = 0$ 取初值函数 g. 也容易验证 u 在 $\mathbb{R}^n \times (0, T]$ 上有界, 因为 g 有界.

2. 现在令 $v \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0, \infty))$, 假设 $u - v$ 在 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 处有局部最大值. 根据 §3.3.2 中引理 3.3,

$$u(x_0, t_0) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \left\{ (t_0 - t)L\left(\frac{x_0 - x}{t_0 - t}\right) + u(x, t) \right\} \tag{10.94}$$

对每个 $0 \leqslant t < t_0$. 因此对每个 $0 \leqslant t < t_0, x \in \mathbb{R}^n$,

$$u(x_0, t_0) \leqslant (t_0 - t)L\left(\frac{x_0 - x}{t_0 - t}\right) + u(x, t). \tag{10.95}$$

但由于 $u - v$ 在 (x_0, t_0) 处有局部最大值,

$$u(x_0, t_0) - v(x_0, t_0) \geqslant u(x, t) - v(x, t)$$

对 (x,t) 接近 (x_0,t_0). 结合此估计与(10.95), 我们发现

$$v(x_0,t_0)-v(x,t)\leqslant (t_0-t)L\left(\frac{x_0-x}{t_0-t}\right) \tag{10.96}$$

对 $t<t_0$,(x,t) 接近 (x_0,t_0). 现在令 $h=t_0-t$, 设 $x=x_0-hw$, 其中 $w\in\mathbb{R}^n$ 给定. 不等式(10.96) 变为

$$v(x_0,t_0)-v(x_0-hw,t_0-h)\leqslant hL(w).$$

除以 $h>0$ 并令 $h\to 0$:

$$v_t(x_0,t_0)+Dv(x_0,t_0)\cdot w-L(w)\leqslant 0.$$

这对所有 $w\in\mathbb{R}^n$ 成立, 故

$$v_t(x_0,t_0)+H(Dv(x_0,t_0))\leqslant 0, \tag{10.97}$$

因为

$$H(p)=\sup_{w\in\mathbb{R}^n}\{p\cdot w-L(w)\}, \tag{10.98}$$

由 H 和 L 的凸对偶性. 如所期望, 我们建立了每当 $u-v$ 在 (x_0,t_0) 处有局部最大值时的不等式(10.97).

3. 现在改为假设 $u-v$ 在点 $(x_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,T)$ 处有局部最小值. 我们必须证明

$$v_t(x_0,t_0)+H(Dv(x_0,t_0))\geqslant 0. \tag{10.99}$$

假设相反, 估计(10.99) 不成立, 则

$$v_t(x,t)+H(Dv(x,t))\leqslant -\theta<0$$

对某个 $\theta>0$ 和所有足够接近 (x_0,t_0) 的点 (x,t). 由(10.98),

$$v_t(x,t)+Dv(x,t)\cdot v-L(v)\leqslant -\theta \tag{10.100}$$

对所有 (x,t) 接近 (x_0,t_0) 和所有 $v\in\mathbb{R}^n$.

现在由(10.94) 我们看到, 如果 $h>0$ 充分小,

$$u(x_0,t_0)=hL\left(\frac{x_0-x_1}{h}\right)+u(x_1,t_0-h) \tag{10.101}$$

对某个点 $x_1=x_1(h)$ 接近 x_0. 然后我们计算

$$\begin{aligned}
v(x_0,t_0)-v(x_1,t_0-h)&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}v\big(sx_0+(1-s)x_1,\ t_0+(s-1)h\big)\,\mathrm{d}s\\
&=\int_0^1\Big[Dv\big(sx_0+(1-s)x_1,\ t_0+(s-1)h\big)\cdot(x_0-x_1)\\
&\qquad+v_t\big(sx_0+(1-s)x_1,\ t_0+(s-1)h\big)h\Big]\,\mathrm{d}s\\
&=h\int_0^1\left[Dv(\cdots)\cdot\left(\frac{x_0-x_1}{h}\right)+v_t(\cdots)\right]\,\mathrm{d}s.
\end{aligned}$$

现在如果 $h>0$ 充分小, 我们可以应用(10.100), 发现

$$v(x_0,t_0)-v(x_1,t_0-h)\leqslant hL\left(\frac{x_0-x_1}{h}\right)-\theta h.$$

但然后(10.101) 迫使

$$v(x_0,t_0)-v(x_1,t_0-h)\leqslant u(x_0,t_0)-u(x_1,t_0-h)-\theta h,$$

这是一个矛盾, 因为 $u-v$ 在 (x_0,t_0) 处有局部最小值. 因此所需的不等式(10.99) 确实成立.

□

10.4 习题

✍ **练习 10.1** 假设 u 是 $u_t + H(Du, x) = 0$ 在 $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 中的粘性解. 证明 $\widehat{u} \triangleq -u$ 是

$$\widehat{u}_t + \widehat{H}(D\widehat{u}, x) = 0 \quad 在\mathbb{R}^n \times (0, \infty) 中$$

的粘性解, 其中 $\widehat{H}(p, x) \triangleq -H(-p, x)$.

✍ **练习 10.2** 设 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 Hamilton–Jacobi 方程

$$(u_k)_t + H(Du_k, x) = 0 \quad 在\mathbb{R}^n \times (0, \infty) 中$$

的粘性解 $(k = 1, 2, \cdots)$, 假设 $u_k \to u$ 一致. 还假设 H 连续. 证明 u 是

$$u_t + H(Du, x) = 0 \quad 在\mathbb{R}^n \times (0, \infty) 中$$

的粘性解. 因此粘性解的一致极限仍是粘性解.

✍ **练习 10.3** 假设对每个 $\varepsilon > 0, u^\varepsilon$ 是抛物型方程

$$u_t^\varepsilon + H(Du^\varepsilon, x) - \varepsilon \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u^\varepsilon_{x_i x_j} = 0 \quad 在\mathbb{R}^n \times (0, \infty) 中$$

的光滑解, 其中光滑系数 $a_{ij}(i, j = 1, \cdots, n)$ 满足chapter 6中的一致椭圆性条件. 还假设 H 连续, 且 $u^\varepsilon \to u$ 一致当 $\varepsilon \to 0$. 证明 u 是 $u_t + H(Du, x) = 0$ 的粘性解.(本习题表明粘性解不依赖于抛物正则化的精确结构.)

✍ **练习 10.4** 设 $u_i (i = 1, 2)$ 是

$$\begin{cases} (u_i)_t + H(Du_i, x) = 0 & 在\mathbb{R}^n \times (0, \infty) 中, \\ u_i = g_i & 在\mathbb{R}^n \times \{t = 0\} 上 \end{cases}$$

的粘性解. 假设 H 满足 §10.2 中的条件(10.36). 证明压缩性质

$$\sup_{\mathbb{R}^n} |u_1(\cdot, t) - u_2(\cdot, t)| \leqslant \sup_{\mathbb{R}^n} |g_1 - g_2| \quad (t \geqslant 0).$$

✍ **练习 10.5**

(a) 证明 $u(x) \triangleq 1 - |x|$ 是

$$\begin{cases} |u'| = 1 & 在(-1, 1) 中, \\ u(-1) = u(1) = 0 \end{cases} \tag{10.102}$$

的粘性解. 这意味着对每个 $v \in C^\infty(-1, 1)$, 若 $u - v$ 在点 $x_0 \in (-1, 1)$ 处有最大值 (最小值), 则 $|v'(x_0)| \leqslant 1 (\geqslant 1)$.

(b) 证明 $\widetilde{u}(x) \triangleq |x| - 1$ 不是(10.102) 的粘性解.

(c) 证明 $\widetilde{u}$ 是

$$\begin{cases} -|\widetilde{u}'| = -1 & 在(-1, 1) 中, \\ \widetilde{u}(-1) = \widetilde{u}(1) = 0 \end{cases} \tag{10.103}$$

的粘性解.(提示:(10.103) 的粘性解是什么意思?)

(d) 为什么(10.102)、(10.103) 有不同的粘性解?

✍ **练习 10.6** 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开、有界. 令 $u(x) \triangleq \operatorname{dist}(x, \partial U) (x \in U)$. 证明 u Lipschitz 连续, 且它是 eikonal 方程

$$|Du| = 1 \quad 在U 中$$

的粘性解. 这意味着对每个 $v \in C^\infty(U)$, 若 $u - v$ 在点 $x_0 \in U$ 处有最大值 (最小值), 则 $|Dv(x_0)| \leqslant 1 (\geqslant 1)$.

✍ **练习 10.7** 假设开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 被光滑超曲面 Γ 分割为子区域 V^+ 和 V^-. 设 ν 表示 Γ 的单位法向量, 指向 V^+ 内部. 假设 u 是

$$H(Du) = 0 \quad 在U 中$$

的粘性解, 且 u 在 $\overline{V^+}$ 和 $\overline{V^-}$ 中光滑. 记 u_ν^+ 为沿 Γ 从 V^+ 内部取的 $Du \cdot \nu$ 的极限, 记 u_ν^- 为从 V^- 内部取的极限. 证

明沿 Γ 我们有不等式

$$H(\lambda Du^- + (1-\lambda)Du^+) \geqslant 0 \quad 若 u_\nu^- \leqslant u_\nu^+,$$

且

$$H(\lambda Du^- + (1-\lambda)Du^+) \leqslant 0 \quad 若 u_\nu^+ \leqslant u_\nu^-,$$

对每个 $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$, 其中 $Du^\pm$ 表示沿 Γ 从 $V^\pm$ 取的梯度.

✍ **练习 10.8** 由 $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 的图像描述的曲面被来自竖直方向 e_3 的平行光线照射. 我们假设曲面具有常数反照率, 此外是 Lambertian 的, 即入射光线在所有方向上均匀散射. 则在点 $x \in \mathbb{R}^2$ 上方反射光的强度 $i = i(x)$ 由公式 $i = e_3 \cdot \nu$ 给出, 其中 ν 是曲面指向上方的单位法向量. 证明 u 求解形式为

$$|Du| = n$$

的偏微分方程, 其中 $n = n(x)$ 是给定函数, 由强度 i 计算得到.(通过求解此偏微分方程求 u 来确定曲面, 是从明暗恢复形状问题.)

✍ **练习 10.9** 一艘游艇从正 x_1 轴上的点 $(x_1, 0)$ 出发, 以速度 $b_1 > 0$ 向右航行. 另一艘游艇最初在正 x_2 轴上的点 $(0, x_2)$ 处, 开始追及, 始终以速度 $b_2 > b_1$ 朝向第一艘游艇航行. 求

$$u(x_1, x_2) \triangleq 第二艘游艇拦截第一艘游艇所需的时间$$

所求解的偏微分方程.(将此视为一个动态规划问题, 但没有控制.)

✍ **练习 10.10 无限时域控制问题.** 假设 $\mathbf{f}$ 和 r 满足 §10.3 中给出的条件. 给定点 $x \in \mathbb{R}^n$ 和属于 $\mathcal{A} \triangleq \{\boldsymbol{\alpha} : [0,\infty) \to A \mid \boldsymbol{\alpha}(\cdot)$ 可测$\}$ 的控制, 令 $\mathbf{x}(\cdot)$ 为常微分方程

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(s) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s)) \quad (s > 0), \\ \mathbf{x}(0) = x \end{cases}$$

的唯一解. 固定 $\lambda > 0$, 定义折扣代价

$$C_x[\boldsymbol{\alpha}(\cdot)] \triangleq \int_0^\infty e^{-\lambda s} r(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s))\, \mathrm{d}s.$$

定义值函数

$$u(x) \triangleq \inf_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot) \in \mathcal{A}} C_x[\boldsymbol{\alpha}(\cdot)].$$

(a) 证明 u 有界, 且若 $\lambda > \mathrm{Lip}[\mathbf{f}]$, 则 u Lipschitz 连续.

(b) 证明若 $0 < \lambda \leqslant \mathrm{Lip}[\mathbf{f}]$, 则 u 对某个指数 $0 < \alpha < 1$ 是 Hölder 连续的.

✍ **练习 10.11 续.** 证明值函数 u 是偏微分方程

$$\lambda u - \min_{a \in A}\{\mathbf{f}(x,a) \cdot Du + r(x,a)\} = 0 \quad 在 \mathbb{R}^n 中$$

的粘性解.(这意味着若 v 光滑且 $u - v$ 在点 x_0 处有局部最大值, 则

$$\lambda u - \min_{a \in A}\{\mathbf{f}(x,a) \cdot Dv + r(x,a)\} \leqslant 0$$

在 x_0 处, 且若 $u - v$ 在 x_0 处有局部最小值, 则相反的不等式成立.)

接下来的一系列习题发展了二阶完全非线性椭圆型偏微分方程粘性解的一些理论.

✍ **练习 10.12** 回忆 §A.1, 若 $R, S \in \mathbb{S}^n$, 我们写 $R \geqslant S$ 若 $R - S$ 半正定. 函数 $F : \mathbb{S}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,$F = F(R, p, x)$, 称为椭圆的, 只要

$$R \geqslant S \text{ 蕴含} F(R,p,x) \leqslant F(S,p,x).$$

这里 $\mathbb{S}^n$ 表示实 $n \times n$ 对称矩阵空间.

(a) 证明 $F(R) = -\operatorname{tr} R$ 是椭圆的.

(b) 更一般地, 证明若 $A \in \mathbb{S}^n$ 且 $A \geqslant 0$, 则 $F(R) = -A : R = -\operatorname{tr}(AR^T)$ 是椭圆的.

(c) 证明若对每个 $k = 1, \cdots, m$,F_k 是椭圆的, 则 $\max_k F_k$ 和 $\min_k F_k$ 也是椭圆的.

✍ **练习 10.13** 设 F 连续且椭圆. 我们称函数 $u \in C(U)$ 为完全非线性椭圆型偏微分方程

$$F(D^2u, Du, x) = 0 \quad 在U 中 \tag{10.104}$$

的粘性解, 只要对每个 $v \in C^\infty(U)$,(i) 若 $u - v$ 在点 $x_0 \in U$ 处有局部最大值, 则 $F(D^2v(x_0), Dv(x_0), x_0) \leqslant 0$;(ii) 若 $u - v$ 在点 $x_0 \in U$ 处有局部最小值, 则 $F(D^2v(x_0), Dv(x_0), x_0) \geqslant 0$. 证明若 u 是(10.104) 的 C^2 解, 则 u 是粘性解.

✍ **练习 10.14** 假设 u_k 是椭圆型偏微分方程

$$F(D^2u_k, Du_k, x) = 0 \quad 在U 中$$

的粘性解,$k = 1, 2, \cdots$. 假设 $u_k \to u$ 一致, 证明 u 是

$$F(D^2u, Du, x) = 0 \quad 在U 中$$

的粘性解.

10.5 参考文献

§10.1: 此处给出的粘性解定义归功于 Crandall、Evans 和 Lions(Trans. AMS 282 (1984), 487–502), 他们重新表述了 Crandall 和 Lions 在基础论文 (Trans. AMS 277 (1983), 1–42) 中提出的更早定义.Tran [169] 是该主题的良好导引.

§10.2: 唯一性证明遵循上述第一篇论文, 改进之处我得自 M. Crandall.

§10.3:P.-L. Lions [104] 首先观察到粘性解定义与控制论最优性条件之间的联系.Fleming–Soner [49] 和 Bardi–Capuzzo Dolcetta [9] 的书提供了更多关于粘性解及其与确定性和随机最优控制联系的信息.

§10.4:D. Ostrov 贡献了练习 10.8. 关于完全非线性椭圆型方程的更多内容参见 Cabré–Caffarelli [21] 和 Gilbarg–Trudinger [62].

第 11 章 守恒律方程组

11.1 引言

本章研究非线性、散度结构一阶双曲型偏微分方程组, 它们作为守恒律的模型出现.

物理解释. 在最一般的情形下, 我们希望研究向量函数

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}(x,t) = (u_1(x,t), \cdots, u_m(x,t)) \quad (x \in \mathbb{R}^n,\ t \geqslant 0),$$

其分量是所研究的某物理系统中各种守恒量的密度. 给定任意光滑有界区域 $U \subset \mathbb{R}^n$, 注意积分

$$\int_U \mathbf{u}(x,t)\,\mathrm{d}x \tag{11.1}$$

表示时间 t 时 U 内这些量的总量. 守恒律通常断言 U 内的变化率由通量函数 $\mathbf{F}: \mathbb{R}^m \to \mathbb{M}^{m\times n}$ 控制, 该函数控制 u 通过 ∂U 的损失或增加速率. 换言之, 在每个时间 t 应假设

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_U \mathbf{u}\,\mathrm{d}x = -\int_{\partial U} \mathbf{F}(\mathbf{u})\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S, \tag{11.2}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 如通常表示沿 ∂U 的外单位法向量. 改写(11.2), 推出

$$\int_U \mathbf{u}_t\,\mathrm{d}x = -\int_{\partial U} \mathbf{F}(\mathbf{u})\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S = -\int_U \operatorname{div}\mathbf{F}(\mathbf{u})\,\mathrm{d}x. \tag{11.3}$$

由于区域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是任意的, 由(11.3) 我们得到一般守恒律组的初值问题:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t + \operatorname{div}\mathbf{F}(\mathbf{u}) = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\ \text{中}, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t=0\}\ \text{上}, \end{cases} \tag{11.4}$$

给定函数 $\mathbf{g} = (g_1, \cdots, g_m)$ 描述 $\mathbf{u} = (u_1, \cdots, u_m)$ 的初始分布.

目前对问题(11.4) 尚缺乏很好的数学理解 (但见 Zheng [185]). 因此我们从今往后改为研究单空间维中守恒律组的初值问题:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = 0 & \text{在}\mathbb{R} \times (0,\infty)\ \text{中}, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{在}\mathbb{R} \times \{t=0\}\ \text{上}, \end{cases} \tag{11.5}$$

其中 $\mathbf{F}: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 和 $\mathbf{g}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$ 给定,$\mathbf{u}: \mathbb{R}\times[0,\infty) \to \mathbb{R}^m$ 是未知函数,$\mathbf{u} = \mathbf{u}(x,t)$. 我们称 $\mathbb{R}^m$ 为状态空间, 写

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}(z) = (F_1(z), \cdots, F_m(z)) \quad (z \in \mathbb{R}^m)$$

为光滑通量函数.

我们打算研究问题(11.5) 的可解性、其解的性质等.

例题 11.1 p-系统是如下两个守恒律的集合:

$$\begin{cases} u_{1,t} - u_{2,x} = 0 & \text{(相容条件)}, \\ u_{2,t} - p(u_1)_x = 0 & \text{(Newton 定律)}, \end{cases} \tag{11.6}$$

在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中, 其中 $p: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 给定. 这里

$$\mathbf{F}(z) = (-z_2, -p(z_1)) \tag{11.7}$$

对 $z = (z_1, z_2)$.p-系统来自标量拟线性波动方程

$$u_{tt} - (p(u_x))_x = 0 \tag{11.8}$$

的改写形式. 取 $u_1 \triangleq u_x$,$u_2 \triangleq u_t$, 我们得到系统(11.6), 具有上述解释.

例题 11.2 一维可压缩气流的 Euler 方程为

$$\begin{cases} \rho_t + (\rho v)_x = 0 & \text{(质量守恒)}, \\ (\rho v)_t + (\rho v^2 + p)_x = 0 & \text{(动量守恒)}, \\ (\rho E)_t + (\rho E v + p v)_x = 0 & \text{(能量守恒)}, \end{cases} \tag{11.9}$$

在 $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ 中. 这里 ρ 是质量密度,v 是速度,E 是单位质量能量密度. 我们假设

$$E = e + \frac{v^2}{2},$$

其中 e 是单位质量内能,$v^2/2$ 项对应单位质量动能.(11.9) 中字母 p 表示压强. 我们假设 p 是 ρ 和 e 的已知函数

$$p = p(\rho, e) \tag{11.10}$$

公式(11.10) 是本构关系. 写 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) = (\rho, \rho v, \rho E)$, 我们验证(11.9) 是所需形式的守恒律组 $\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = 0$, 其中 $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$,

$$\begin{cases} F_1(z) = z_2, \\ F_2(z) = \dfrac{(z_2)^2}{z_1} + p\left(z_1, \dfrac{z_3}{z_1} - \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{z_2}{z_1}\right)^2\right), \\ F_3(z) = \dfrac{z_2 z_3}{z_1} + p\left(z_1, \dfrac{z_3}{z_1} - \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{z_2}{z_1}\right)^2\right)\dfrac{z_2}{z_1}, \end{cases} \tag{11.11}$$

其中 $z = (z_1, z_2, z_3)$,$z_1 > 0$.

例题 11.3 一维浅水波方程为

$$\begin{cases} h_t + (vh)_x = 0 & \text{(质量守恒)}, \\ (vh)_t + \left(v^2 h + \dfrac{h^2}{2}\right)_x = 0 & \text{(动量守恒)}, \end{cases}$$

在 $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ 中, 其中 v 是水平速度,$h > 0$ 是高度. 令 $q \triangleq vh$, 可将方程改写为标准守恒律形式:

$$\begin{cases} h_t + q_x = 0, \\ q_t + \left(\dfrac{q^2}{h} + \dfrac{h^2}{2}\right)_x = 0. \end{cases}$$

这里

$$\mathbf{F}(z) = \left(z_2, \frac{z_2^2}{z_1} + \frac{z_1^2}{2}\right)$$

对 $z = (z_1, z_2)$,$z_1 > 0$.

11.1.1 积分解

本学科的巨大困难在于为初值问题(11.5) 发现适当的弱解概念. 我们在 §3.4 中研究更简单的单个或标量守恒律 (即上述 $m = 1$) 时已经遇到类似问题.

遵循 §3.4.1 的发展, 假设

$$\begin{cases} \mathbf{v} : \mathbb{R} \times [0, \infty) \to \mathbb{R}^m \text{ 光滑}, \\ \text{具有紧支集}, \ \mathbf{v} = (v_1, \cdots, v_m). \end{cases} \tag{11.12}$$

我们暂时假设 $\mathbf{u}$ 是问题(11.5) 的光滑解, 将偏微分方程 $\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = 0$ 与检验函数 $\mathbf{v}$ 点积, 分部积分, 得到等式

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}_x \, \mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty \mathbf{g} \cdot \mathbf{v} \, \mathrm{d}x \Big|_{t=0} = 0. \tag{11.13}$$

此恒等式在假设 $\mathbf{u}$ 为光滑解下导出, 但即使 $\mathbf{u}$ 仅有界也有意义.

定义 11.1

我们称 $\mathbf{u} \in L^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty);\mathbb{R}^m)$ 为初值问题(11.5) 的**积分解**, 只要等式(11.13) 对所有满足(11.12) 的检验函数 $\mathbf{v}$ 成立.

♣

继续平行于 §3.4.1 中单个守恒律的发展, 现在考虑这样的情形: 我们有(11.5) 的一个积分解 $\mathbf{u}$, 它在曲线 C 的两侧光滑, 沿 C 具有简单跳跃间断. 更精确地说, 假设 $V \subset \mathbb{R}\times(0,\infty)$ 是某区域, 被光滑曲线 C 分割为左侧部分 V_l 和右侧部分 V_r.

假设 $\mathbf{u}$ 在 V_l 中光滑, 选取在 V_l 中紧支集的检验函数 $\mathbf{v}$, 由(11.13) 推出

$$\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = 0 \quad \text{在} V_l \text{ 中}. \tag{11.14}$$

类似地, 若 $\mathbf{u}$ 在 V_r 中光滑, 我们有

$$\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = 0 \quad \text{在} V_r \text{ 中}. \tag{11.15}$$

现在选取在 V 中紧支集但不一定沿曲线 C 消失的检验函数 $\mathbf{v}$. 利用恒等式(11.13), 我们发现

$$0 = \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t = \iint_{V_l} + \iint_{V_r}. \tag{11.16}$$

由于 $\mathbf{v}$ 在 V 内有紧支集, 我们推出

$$\begin{aligned}\iint_{V_l} \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t &= -\iint_{V_l} [\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x]\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_C (\mathbf{u}_l\nu_2 + \mathbf{F}(\mathbf{u}_l)\nu_1)\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}l \\ &= \int_C (\mathbf{u}_l\nu_2 + \mathbf{F}(\mathbf{u}_l)\nu_1)\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}l,\end{aligned} \tag{11.17}$$

由(11.14). 这里 $\boldsymbol{\nu} = (\nu_1,\nu_2)$ 是曲线 C 从 V_l 指向 V_r 的单位法向量, 下标 "l" 表示从左侧取的极限. 类似地,(11.16) 蕴含

$$\iint_{V_r} \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t = -\int_C (\mathbf{u}_r\nu_2 + \mathbf{F}(\mathbf{u}_r)\nu_1)\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}l,$$

"r" 表示从右侧取的极限. 将此恒等式加到(11.17) 并记住(11.16), 推出

$$\int_C \big[(\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)-\mathbf{F}(\mathbf{u}_r))\nu_1 + (\mathbf{u}_l-\mathbf{u}_r)\nu_2\big]\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}l = 0.$$

此恒等式对所有上述光滑函数 $\mathbf{v}$ 成立, 故

$$(\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)-\mathbf{F}(\mathbf{u}_r))\nu_1 + (\mathbf{u}_l-\mathbf{u}_r)\nu_2 = 0 \quad \text{沿} C. \tag{11.18}$$

现在假设曲线 C 参数化为 $\{(x,t)\mid x = s(t)\}$, 其中 $s(\cdot):[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 光滑. 则 $\boldsymbol{\nu} = (\nu_1,\nu_2) = (1+\dot{s}^2)^{-1/2}(1,-\dot{s})$. 因此(11.18) 读作

$$\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)-\mathbf{F}(\mathbf{u}_r) = \dot{s}(\mathbf{u}_l-\mathbf{u}_r) \quad \text{沿曲线} C \text{ 在} V \text{ 中}. \tag{11.19}$$

记号.

$$\begin{aligned}[\![\mathbf{u}]\!] &= \mathbf{u}_l-\mathbf{u}_r = \ \mathbf{u} \text{ 跨曲线} C \text{ 的跳跃}, \\ [\![\mathbf{F}(\mathbf{u})]\!] &= \mathbf{F}(\mathbf{u}_l)-\mathbf{F}(\mathbf{u}_r) = \ \mathbf{F}(\mathbf{u}) \text{ 的跳跃}, \\ \sigma &= \dot{s} = \text{曲线} C \text{ 的速度}.\end{aligned}$$

然后将(11.19) 改写为恒等式

$$[\![\mathbf{F}(\mathbf{u})]\!] = \sigma[\![\mathbf{u}]\!] \quad \text{沿间断曲线}, \tag{11.20}$$

即 Rankine–Hugoniot 跳跃条件. 请注意这是一个向量等式.

11.1.2 行波, 双曲组

我们在 §3.4 中看到, 守恒律积分解的概念是不充分的: 此类解不必唯一. 因此我们致力于为广义解的好定义发现一些额外要求. 这大概如 §3.4 那样需要基于激波分析的熵准则. 这一期望在推广到方程组时基本正确, 但首

先我们必须更仔细地研究非线性项 $\mathbf{F}$, 希望发现数学上适当且物理上正确的结构性条件.

首先考虑更广泛的非散度形式半线性组:

$$\mathbf{u}_t + \mathbf{B}(\mathbf{u})\mathbf{u}_x = 0 \quad \text{在} \mathbb{R} \times (0, \infty) \text{ 中}, \tag{11.21}$$

其中 $\mathbf{B} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{M}^{m\times m}$. 此系统对光滑函数等价于(11.5) 中的守恒律, 只要

$$\mathbf{B} = D\mathbf{F} = \begin{pmatrix} F_{1,z_1} & \cdots & F_{1,z_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ F_{m,z_1} & \cdots & F_{m,z_m} \end{pmatrix}_{m\times m}.$$

现在考虑寻找具有行波形式的特解的可能性:

$$\mathbf{u}(x,t) = \mathbf{v}(x - \sigma t) \quad (x \in \mathbb{R},\ t > 0), \tag{11.22}$$

其中轮廓 $\mathbf{v} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$ 和速度 $\sigma \in \mathbb{R}$ 待求. 将表达式(11.22) 代入偏微分方程(11.21), 得到等式

$$-\sigma\mathbf{v}'(x - \sigma t) + \mathbf{B}(\mathbf{v}(x - \sigma t))\mathbf{v}'(x - \sigma t) = 0. \tag{11.23}$$

注意(11.23) 说 σ 是矩阵 $\mathbf{B}(\mathbf{v})$ 对应于特征向量 $\mathbf{v}'$ 的特征值.

这一结论 (正如 §7.3 中的线性理论) 提示, 如果我们希望找到行波或更一般的波动解, 应对 $\mathbf{B}$ 的特征值作某种双曲性假设.

定义 11.2

若对每个 $z \in \mathbb{R}^m$,$\mathbf{B}(z)$ 的特征值均为实的且互异, 则称系统(11.21) 为**严格双曲的**. ♣

我们从今往后假设偏微分方程组(11.21)(以及守恒律 $\mathbf{B} = D\mathbf{F}$ 的特殊情形) 是严格双曲的.

记号. (i) 我们写

$$\lambda_1(z) < \lambda_2(z) < \cdots < \lambda_m(z) \quad (z \in \mathbb{R}^m) \tag{11.24}$$

表示 $\mathbf{B}(z)$ 的实且互异的特征值, 按递增顺序排列.

(ii) 对每个 $k = 1, \cdots, m$, 令

$$\mathbf{r}_k(z)$$

表示相应的非零特征向量, 使得

$$\mathbf{B}(z)\mathbf{r}_k(z) = \lambda_k(z)\mathbf{r}_k(z) \quad (k = 1, \cdots, m,\ z \in \mathbb{R}^m). \tag{11.25}$$

由于我们始终假设严格双曲性条件, 向量 $\{\mathbf{r}_k(z)\}_{k=1}^m$ 对每个 $z \in \mathbb{R}^m$ 张成 $\mathbb{R}^m$.

(iii) 接下来, 由于矩阵及其转置具有相同的谱, 对每个 $k = 1, \cdots, m$ 可引入矩阵 $\mathbf{B}(z)^T$ 对应于特征值 $\lambda_k(z)$ 的非零特征向量

$$\mathbf{l}_k(z).$$

因此

$$\mathbf{B}(z)^T\mathbf{l}_k(z) = \lambda_k(z)\mathbf{l}_k(z) \quad (k = 1, \cdots, m,\ z \in \mathbb{R}^m). \tag{11.26}$$

此等式通常写为

$$\mathbf{l}_k(z)\mathbf{B}(z) = \lambda_k(z)\mathbf{l}_k(z) \quad (k = 1, \cdots, m,\ z \in \mathbb{R}^m). \tag{11.27}$$

因此 $\{\mathbf{l}_k(z)\}_{k=1}^m$ 可视为 $\mathbf{B}(z)$ 的左特征向量,$\{\mathbf{r}_k(z)\}_{k=1}^m$ 是右特征向量.

注 Show/Hide Remark

此外, 我们观察到

$$\mathbf{l}_l(z) \cdot \mathbf{r}_k(z) = 0 \quad \text{若} k \neq l \quad (z \in \mathbb{R}^m). \tag{11.28}$$

为确认这一点, 利用(11.25) 和(11.26) 计算:

$$\lambda_k(z)(\mathbf{l}_l(z) \cdot \mathbf{r}_k(z)) = \mathbf{l}_l(z) \cdot (\mathbf{B}(z)\mathbf{r}_k(z)) = (\mathbf{B}(z)^T\mathbf{l}_l(z)) \cdot \mathbf{r}_k(z) = \lambda_l(z)(\mathbf{l}_l(z) \cdot \mathbf{r}_k(z)),$$

因此(11.28)成立, 因为若 $k \neq l$ 则 $\lambda_k(z) \neq \lambda_l(z)$.

首先证明严格双曲性的概念与坐标无关.

定理 11.1 (双曲性在坐标变换下的不变性.)

设 $\mathbf{u}$ 是严格双曲系统(11.21)的光滑解. 假设 $\boldsymbol{\Phi}: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是光滑微分同胚, 逆为 $\boldsymbol{\Psi}$. 则

$$\widetilde{\mathbf{u}} \triangleq \boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u}) \tag{11.29}$$

求解严格双曲系统

$$\widetilde{\mathbf{u}}_t + \widetilde{\mathbf{B}}(\widetilde{\mathbf{u}})\widetilde{\mathbf{u}}_x = 0 \quad \text{在} \mathbb{R} \times (0, \infty) \text{ 中}, \tag{11.30}$$

其中

$$\widetilde{\mathbf{B}}(\widetilde{z}) \triangleq D\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{\Psi}(\widetilde{z}))\mathbf{B}(\boldsymbol{\Psi}(\widetilde{z}))D\boldsymbol{\Psi}(\widetilde{z}) \quad (\widetilde{z} \in \mathbb{R}^m). \tag{11.31}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 计算 $\widetilde{\mathbf{u}}_t = D\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\mathbf{u}_t, \widetilde{\mathbf{u}}_x = D\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\mathbf{u}_x$, 故方程(11.30)对 $\widetilde{\mathbf{B}}(\widetilde{z}) = D\boldsymbol{\Phi}(z)\mathbf{B}(z)D\boldsymbol{\Phi}^{-1}(z)$ 成立, 其中 $\widetilde{z} = \boldsymbol{\Phi}(z)$. 代入 $z = \boldsymbol{\Psi}(\widetilde{z})$, 得到(11.31).

2. 必须证明系统(11.30)是严格双曲的. 若 $\lambda_k(z)$ 是 $\mathbf{B}(z)$ 的特征值, 对应右特征向量 $\mathbf{r}_k(z)$, 我们有 $\mathbf{B}(z)\mathbf{r}_k(z) = \lambda_k(z)\mathbf{r}_k(z)$. 令

$$\widetilde{\mathbf{r}}_k(\widetilde{z}) \triangleq D\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{\Psi}(\widetilde{z}))\mathbf{r}_k(\boldsymbol{\Psi}(\widetilde{z})), \quad \widetilde{\lambda}_k(\widetilde{z}) \triangleq \lambda_k(\boldsymbol{\Psi}(\widetilde{z})),$$

计算

$$\widetilde{\mathbf{B}}(\widetilde{z})\widetilde{\mathbf{r}}_k(\widetilde{z}) = \widetilde{\lambda}_k(\widetilde{z})\widetilde{\mathbf{r}}_k(\widetilde{z}).$$

类似地若 $\mathbf{l}_k(z)$ 是左特征向量, 写

$$\widetilde{\mathbf{l}}_k(\widetilde{z}) \triangleq \mathbf{l}_k(\boldsymbol{\Psi}(\widetilde{z}))D\boldsymbol{\Psi}(\widetilde{z})$$

并计算 $\widetilde{\mathbf{l}}_k(\widetilde{z})\widetilde{\mathbf{B}}(\widetilde{z}) = \widetilde{\lambda}_k(\widetilde{z})\widetilde{\mathbf{l}}_k(\widetilde{z})$. 由上述, 我们得出系统(11.30)是严格双曲的.

□

接下来研究 $\lambda_k(z)$、$\mathbf{r}_k(z)$ 和 $\mathbf{l}_k(z)$ 随 z 变化的情况:

定理 11.2 (特征值和特征向量对参数的依赖性.)

假设矩阵函数 $\mathbf{B}$ 光滑、严格双曲.

(i) 则特征值 $\lambda_k(z)$ 光滑依赖于 $z \in \mathbb{R}^m (k = 1, \cdots, m)$.

(ii) 此外, 我们可选取右特征向量 $\mathbf{r}_k(z)$ 和左特征向量 $\mathbf{l}_k(z)$ 光滑依赖于 $z \in \mathbb{R}^m$, 并满足归一化

$$|\mathbf{r}_k(z)|, \ |\mathbf{l}_k(z)| = 1 \quad (k = 1, \cdots, m).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 由于 $\mathbf{B}(z)$ 严格双曲, 对每个 $z_0 \in \mathbb{R}^m$ 我们有

$$\lambda_1(z_0) < \lambda_2(z_0) < \cdots < \lambda_m(z_0).$$

固定 $k \in \{1, \cdots, m\}$ 和任意点 $z_0 \in \mathbb{R}^m$, 令 $\mathbf{r}_k(z_0)$ 满足

$$\begin{cases} \mathbf{B}(z_0)\mathbf{r}_k(z_0) = \lambda_k(z_0)\mathbf{r}_k(z_0), \\ |\mathbf{r}_k(z_0)| = 1. \end{cases}$$

必要时旋转坐标, 我们可假设

$$\mathbf{r}_k(z_0) = e_m = (0, \cdots, 1). \tag{11.32}$$

我们首先证明在 z_0 附近存在光滑函数 $\lambda_k(z)$、$\mathbf{r}_k(z)$ 使得

$$\begin{cases} \mathbf{B}(z)\mathbf{r}_k(z) = \lambda_k(z)\mathbf{r}_k(z), \\ |\mathbf{r}_k(z)| = 1. \end{cases}$$

2. 我们将对光滑函数 $\mathbf{\Phi} : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^{m+1}$

$$\mathbf{\Phi}(r, \lambda, z) = (\mathbf{B}(z)r - \lambda r,\ |r|^2) \quad (r, z \in \mathbb{R}^m,\ \lambda \in \mathbb{R})$$

应用隐函数定理 (§C.7).

3. 注意对充分小的 $\varepsilon > 0$, 矩阵 $\mathbf{B}_\varepsilon = \mathbf{B}(z_0) - (\lambda_k(z_0) + \varepsilon)I$ 可逆. 由(11.32),$\mathbf{B}_\varepsilon e_m = -\varepsilon e_m$. 由此推出所需行列式非零, 因 $\mathbf{B}(z_0)$ 严格双曲. 故可调用隐函数定理在 z_0 附近找到满足定理结论的光滑函数 $\lambda_k(z)$ 和 $\mathbf{r}_k(z)$.

4. 剩下证明我们可对所有 $z \in \mathbb{R}^m$ 定义 $\lambda_k(z)$ 和 $\mathbf{r}_k(z)$, 而不仅在任一特定点 z_0 附近. 为此, 令

$$R \triangleq \sup\{r > 0 \mid \lambda_k(z), \mathbf{r}_k(z) \text{ 如上存在且在} B(0, r) \text{ 上光滑}\}.$$

若 $R = \infty$, 完成. 否则, 用有限个开球覆盖 $\partial B(0, R)$, 在其中我们可用上述步骤 1–3 光滑延拓 $\lambda_k(\cdot)$ 和 $\mathbf{r}_k(\cdot)$. 这与 R 的定义矛盾.

对左特征向量类似证明.

□

注意我们不仅全局且光滑地定义了 $\mathbf{B}$ 的特征值和特征空间, 还全局地赋予了特征空间一个定向. 此证明根本上依赖于特征空间的一维性. 双曲但非严格双曲情形下可能出错的例子见练习 11.3.

例 1(续). 对 p-系统(11.6), 我们有 $\mathbf{u}_t + \mathbf{B}(\mathbf{u})\mathbf{u}_x = 0$, 其中

$$\mathbf{B}(z) = D\mathbf{F}(z) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -p'(z_1) & 0 \end{pmatrix}.$$

特征值为 $\lambda_1 = -\sigma, \lambda_2 = \sigma$, 其中 $\sigma \triangleq p'(z_1)^{1/2}$. 这些是实且互异的, 只要我们从今往后假设严格双曲性条件

$$p' > 0. \tag{11.33}$$

对波动方程(11.8), 这是应力 $p(u_x)$ 是应变 u_x 的严格递增函数的物理假设.

例 2(续). Euler 方程(11.9) 构成严格双曲组, 只要假设 $p > 0$ 且

$$\frac{\partial p}{\partial \rho} > 0, \quad \frac{\partial p}{\partial e} > 0, \tag{11.34}$$

其中 $p = p(\rho, e)$ 是质量密度、内能密度和压强之间的本构关系. 然而由于(11.11) 定义的通量函数 $\mathbf{F}$ 复杂, 此断言难以直接验证.

不如换变量, 将密度 ρ、速度 v 和内能 e 视为未知量. 然后可将 Euler 方程(11.9) 用这些量改写, 经计算得到系统

$$\begin{cases} \rho_t + v\rho_x + \rho v_x = 0, \\ v_t + vv_x + \dfrac{1}{\rho} p_x = 0, \\ e_t + ve_x + \dfrac{p}{\rho} v_x = 0, \end{cases} \tag{11.35}$$

前提是 $\rho > 0$. 这些方程不是守恒形式. 令 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) = (\rho, v, e)$, 将(11.35) 写为 $\mathbf{u}_t + \mathbf{B}(\mathbf{u})\mathbf{u}_x = 0$, 其中

$$\mathbf{B}(z) = z_2 I + \widehat{\mathbf{B}}(z),$$

$\widehat{\mathbf{B}}$ 的特征多项式为 $-\lambda(\lambda^2 - \sigma^2)$, 其中 $\sigma^2 = \dfrac{p}{z_1^2}\dfrac{\partial p}{\partial e} + \dfrac{\partial p}{\partial \rho}$. 回到物理记号,$\mathbf{B}$ 的特征值为

$$\lambda_1 = v - \sigma, \quad \lambda_2 = v, \quad \lambda_3 = v + \sigma, \tag{11.36}$$

其中

$$\sigma \triangleq \left(\frac{p}{\rho^2}\frac{\partial p}{\partial e} + \frac{\partial p}{\partial \rho}\right)^{1/2} > 0$$

是局部声速. 因此系统(11.35) 是严格双曲的, 只要假设(11.34) 成立. 由定理 11.1,Euler 方程(11.9) 也是严格双曲的,

特征值由(11.36) 给出.

11.2 Riemann 问题

本节详细研究守恒律组

$$\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = 0 \quad \text{在} \mathbb{R} \times (0, \infty) \text{ 中}, \tag{11.37}$$

具有分段常数初值

$$\mathbf{g} = \begin{cases} \mathbf{u}_l & \text{若} x < 0, \\ \mathbf{u}_r & \text{若} x > 0. \end{cases} \tag{11.38}$$

这就是 **Riemann 问题**. 我们称给定的向量 $\mathbf{u}_l$ 和 $\mathbf{u}_r$ 为左、右初态.

11.2.1 简单波

我们以与 §11.1.2 大致相同的精神开始研究(11.37)、(11.38), 即寻找具有特殊形式的解. 先前我们搜索行波, 即 $\mathbf{u}(x,t) = \mathbf{v}(x - \sigma t)$ 型的解. 现在我们寻求**简单波**. 这些是具有结构

$$\mathbf{u}(x,t) = \mathbf{v}(w(x,t)) \quad (x \in \mathbb{R},\ t > 0), \tag{11.39}$$

的(11.37) 的解, 其中 $\mathbf{v} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$,$\mathbf{v} = (v_1, \cdots, v_m)$,$w : \mathbb{R} \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$ 待求.

为发现 $\mathbf{v}$ 和 w 所需的性质, 将(11.39) 代入(11.37), 得到等式

$$\dot{\mathbf{v}}(w) w_t + D\mathbf{F}(\mathbf{v}(w)) \dot{\mathbf{v}}(w) w_x = 0. \tag{11.40}$$

由 §11.1.2 中方程,$\mathbf{B} = D\mathbf{F}$, 我们看到若对某个 $k \in \{1, \cdots, m\}$,w 求解 PDE

$$w_t + \lambda_k(\mathbf{v}(w)) w_x = 0 \tag{11.41}$$

且 $\mathbf{v}$ 求解 ODE

$$\dot{\mathbf{v}}(s) = \mathbf{r}_k(\mathbf{v}(s)) \quad (\cdot = \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}), \tag{11.42}$$

则(11.40) 成立. 若(11.41) 和(11.42) 成立, 我们称由(11.39) 定义的函数 $\mathbf{u}$ 为 k-简单波. 要点在于我们可将(11.42) 视为向量函数 $\mathbf{v}$ 的 ODE, 然后一旦通过求解(11.42) 找到 $\mathbf{v}$, 就可将方程(11.41) 解释为 w 的标量守恒律.

定义 11.3

给定固定状态 $z_0 \in \mathbb{R}^m$, 我们定义第 k 条**稀疏波曲线**

$$R_k(z_0)$$

为 ODE (11.42) 的解经过 z_0 在 $\mathbb{R}^m$ 中的路径. ♣

给定(11.42) 的解 $\mathbf{v}$, 转向 PDE (11.41), 将其改写为标量守恒律

$$w_t + F_k(w)_x = 0 \tag{11.43}$$

其中

$$F_k(s) \triangleq \int_0^s \lambda_k(\mathbf{v}(t))\, \mathrm{d}t \quad (s \in \mathbb{R}). \tag{11.44}$$

PDE (11.43) 将属于 §3.4 中发展的一般理论, 只要 F_k 严格凸 (或严格凹). 因此计算

$$F_k'(s) = \lambda_k(\mathbf{v}(s)), \tag{11.45}$$

$$F_k''(s) = D\lambda_k(\mathbf{v}(s)) \cdot \dot{\mathbf{v}}(s) = D\lambda_k(\mathbf{v}(s)) \cdot \mathbf{r}_k(\mathbf{v}(s)). \tag{11.46}$$

由(11.46), 函数 F_k 在 $D\lambda_k(z) \cdot \mathbf{r}_k(z) > 0$ 时为凸, 在 $D\lambda_k(z) \cdot \mathbf{r}_k(z) < 0$ 时为凹. 函数 F_k 在线性退化情形 $D\lambda_k(z) \cdot \mathbf{r}_k(z) \equiv 0$ 时为线性. 这些可能性促使以下定义:

定义 11.4 (i)

称对 $(\lambda_k(z), \mathbf{r}_k(z))$ 是**真非线性的**, 若

$$D\lambda_k(z)\cdot \mathbf{r}_k(z) \neq 0 \quad \text{对所有} z \in \mathbb{R}^m. \tag{11.47}$$

(ii) 称对 $(\lambda_k(z), \mathbf{r}_k(z))$ 是**线性退化的**, 若

$$D\lambda_k(z)\cdot \mathbf{r}_k(z) = 0 \quad \text{对所有} z \in \mathbb{R}^m. \tag{11.48}$$

♣

记号. 若对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 是真非线性的, 写

$$R_k^+(z_0) \triangleq \{z \in R_k(z_0) \mid \lambda_k(z) > \lambda_k(z_0)\}$$

和

$$R_k^-(z_0) \triangleq \{z \in R_k(z_0) \mid \lambda_k(z) < \lambda_k(z_0)\}.$$

则 $R_k(z_0) = R_k^+(z_0) \cup \{z_0\} \cup R_k^-(z_0)$.

11.2.2 稀疏波

我们再次转向 Riemann 问题(11.37)、(11.38).

定理 11.3 (k-稀疏波的存在性.)

假设对某个 $k \in \{1, \cdots, m\}$,

(i) 对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 是真非线性的, 且

(ii) $\mathbf{u}_r \in R_k^+(\mathbf{u}_l)$.

则存在 Riemann 问题(11.37)、(11.38) 的连续积分解 $\mathbf{u}$, 它是沿过原点直线为常数的 k-简单波. 我们称 $\mathbf{u}$ 为 (中心)k-稀疏波.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先选取 $w_l, w_r \in \mathbb{R}$ 使得 $\mathbf{u}_l = \mathbf{v}(w_l)$,$\mathbf{u}_r = \mathbf{v}(w_r)$. 暂时假设 $w_l < w_r$. 考虑由 PDE (11.43) 连同初值条件

$$g = \begin{cases} w_l & \text{若} x < 0, \\ w_r & \text{若} x > 0 \end{cases}$$

组成的标量 Riemann 问题. 由假设 (ii),$\lambda_k(\mathbf{u}_r) > \lambda_k(\mathbf{u}_l)$, 即由(11.45),$F_k'(w_r) > F_k'(w_l)$. 由 (i), 由(11.44) 定义的函数 F_k 严格凸. 因此可对该标量 Riemann 问题应用 §3.4.4定理 3.15, 其唯一弱解是连接状态 w_l 和 w_r 的连续稀疏波. 具体地,

$$w(x,t) = \begin{cases} w_l & \text{若} \dfrac{x}{t} < F_k'(w_l), \\ G_k\left(\dfrac{x}{t}\right) & \text{若} F_k'(w_l) < \dfrac{x}{t} < F_k'(w_r), \\ w_r & \text{若} \dfrac{x}{t} > F_k'(w_r), \end{cases}$$

其中 $G_k = (F_k')^{-1}$. 因此 $\mathbf{u}(x,t) = \mathbf{v}(w(x,t))$, 其中 $\mathbf{v}$ 求解 ODE (11.42) 并经过 $\mathbf{u}_l$, 是(11.37)、(11.38) 的连续积分解.

$w_l > w_r$ 的情形类似处理, 因为此时 F_k 为凹.

□

11.2.3 激波, 接触间断

接下来考虑状态 $\mathbf{u}_l$ 和 $\mathbf{u}_r$ 可能不由上述稀疏波连接、而由激波连接的可能性.

激波集.

回忆 §11.1.1 的 Rankine–Hugoniot 条件, 我们看到要存在这样的激波, 必须有等式 $\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)-\mathbf{F}(\mathbf{u}_r)=\sigma(\mathbf{u}_l-\mathbf{u}_r)$, 其中 $\sigma\in\mathbb{R}$. 此观察激发以下定义:

定义 11.5

给定固定状态 $z_0\in\mathbb{R}^m$, 我们定义**激波集**

$$S(z_0)\triangleq\{z\in\mathbb{R}^m\mid \mathbf{F}(z)-\mathbf{F}(z_0)=\sigma(z-z_0)\text{ 对某常数}\sigma=\sigma(z,z_0)\}.$$

♣

定理 11.4 (激波集的结构.)

固定 $z_0\in\mathbb{R}^m$. 在 z_0 的某个邻域内,$S(z_0)$ 由 m 条光滑曲线 $S_k(z_0)(k=1,\cdots,m)$ 的并组成, 具有以下性质:

(i) 曲线 $S_k(z_0)$ 经过 z_0, 切向量为 $\mathbf{r}_k(z_0)$.

(ii) $\lim\limits_{\substack{z\to z_0\\ z\in S_k(z_0)}}\sigma(z,z_0)=\lambda_k(z_0)$.

(iii) $\sigma(z,z_0)=\dfrac{\lambda_k(z)+\lambda_k(z_0)}{2}+O(|z-z_0|^2)$, 当 $z\to z_0$ 且 $z\in S_k(z_0)$ 时.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 定义

$$\mathbf{B}(z)\triangleq\int_0^1 D\mathbf{F}(z_0+t(z-z_0))\,\mathrm{d}t\quad(z\in\mathbb{R}^m).$$

则 $\mathbf{B}(z)(z-z_0)=\mathbf{F}(z)-\mathbf{F}(z_0)$. 特别地,$z\in S(z_0)$ 当且仅当

$$(\mathbf{B}(z)-\sigma I)(z-z_0)=0\tag{11.49}$$

对某个标量 $\sigma=\sigma(z,z_0)$.

2. 注意 $\mathbf{B}(z_0)=D\mathbf{F}(z_0)$. 由严格双曲性, 特征多项式 $\lambda\mapsto\det(\lambda I-\mathbf{B}(z_0))$ 有 m 个互异实根, 故当 z 接近 z_0 时, 多项式 $\lambda\mapsto\det(\lambda I-\mathbf{B}(z))$ 同样有 m 个互异根. 由 §11.1.2定理 11.2, 在 z_0 附近存在光滑函数 $\widehat{\lambda}_1(z)<\cdots<\widehat{\lambda}_m(z)$ 和单位向量 $\{\widehat{\mathbf{r}}_k(z),\widehat{\mathbf{l}}_k(z)\}_{k=1}^m$ 满足

$$\widehat{\lambda}_k(z_0)=\lambda_k(z_0),\ \widehat{\mathbf{r}}_k(z_0)=\mathbf{r}_k(z_0),\ \widehat{\mathbf{l}}_k(z_0)=\mathbf{l}_k(z_0)$$

和

$$\begin{cases}\mathbf{B}(z)\widehat{\mathbf{r}}_k(z)=\widehat{\lambda}_k(z)\widehat{\mathbf{r}}_k(z),\\ \widehat{\mathbf{l}}_k(z)\mathbf{B}(z)=\widehat{\lambda}_k(z)\widehat{\mathbf{l}}_k(z).\end{cases}$$

3. 方程(11.49) 成立, 只要 $\sigma=\widehat{\lambda}_k(z)$ 对某个 $k\in\{1,\cdots,m\}$ 且 $(z-z_0)$ 平行于 $\widehat{\mathbf{r}}_k(z)$. 这些条件等价于 $\widehat{\mathbf{l}}_l(z)\cdot(z-z_0)=0(l\neq k)$. 这些等式构成 $m-1$ 个方程、m 个未知量. 定义 $\mathbf{\Phi}_k:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^{m-1}$ 为

$$\mathbf{\Phi}_k(z)\triangleq(\cdots,\widehat{\mathbf{l}}_{k-1}(z)\cdot(z-z_0),\widehat{\mathbf{l}}_{k+1}(z)\cdot(z-z_0),\cdots).$$

由于 $\{\mathbf{l}_k(z_0)\}_{k=1}^m$ 构成 $\mathbb{R}^m$ 的基,$\operatorname{rank}D\mathbf{\Phi}_k(z_0)=m-1$. 由隐函数定理, 存在光滑曲线 $\boldsymbol{\phi}_k:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^m$ 使得 $\boldsymbol{\phi}_k(0)=z_0$ 且 $\mathbf{\Phi}_k(\boldsymbol{\phi}_k(t))=0$. 曲线 $\boldsymbol{\phi}_k(\cdot)$ 的路径定义 $S_k(z_0)$.

4. 我们有 $\boldsymbol{\phi}_k(t)=z_0+\mu(t)\widehat{\mathbf{r}}_k(\boldsymbol{\phi}_k(t))$, 其中 $\mu(0)=0,\dot{\mu}(0)=1$. 对 t 求导并令 $t=0$, 得 $\dot{\boldsymbol{\phi}}_k(0)=\mathbf{r}_k(z_0)$. 断言 (i) 得证.

5. 存在光滑函数 $\sigma:\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ 使得 $\mathbf{F}(\boldsymbol{\phi}_k(t))-\mathbf{F}(z_0)=\sigma(\boldsymbol{\phi}_k(t),z_0)(\boldsymbol{\phi}_k(t)-z_0)$. 对 t 求导并令 $t=0$, 得 $D\mathbf{F}(z_0)\dot{\boldsymbol{\phi}}_k(0)=\sigma(z_0,z_0)\dot{\boldsymbol{\phi}}_k(0)$. 由 $\dot{\boldsymbol{\phi}}_k(0)=\mathbf{r}_k(z_0),\sigma(z_0,z_0)=\lambda_k(z_0)$. 断言 (ii) 得证.

6–7. 对等式两次求导并与稀疏波曲线的参数化比较, 取与 $\mathbf{l}_k(z_0)$ 的点积, 得 $2\dot{\sigma}(0)=\dot{\lambda}_k(0)$. 由此推出 $2\sigma(t)-\lambda_k(z_0)-\lambda_k(t)=O(t^2)$. 断言 (iii) 得证.

□

由定理 11.4(iii), 曲线 $R_k(z_0)$ 和 $S_k(z_0)$ 在 z_0 处至少一阶一致. 以下断言在线性退化情形下这些曲线实际上重

合.

定理 11.5 (线性退化.)

假设对某个 $k \in \{1, \cdots, m\}$, 对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 是线性退化的. 则对每个 $z_0 \in \mathbb{R}^m$,

(i) $R_k(z_0) = S_k(z_0)$, 且

(ii) $\sigma(z, z_0) = \lambda_k(z) = \lambda_k(z_0)$ 对所有 $z \in S_k(z_0)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\mathbf{v} = \mathbf{v}(s)$ 求解 ODE

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{v}}(s) = \mathbf{r}_k(\mathbf{v}(s)) \quad (s \in \mathbb{R}), \\ \mathbf{v}(0) = z_0. \end{cases}$$

则映射 $s \mapsto \lambda_k(\mathbf{v}(s))$ 为常数, 故

$$\mathbf{F}(\mathbf{v}(s)) - \mathbf{F}(z_0) = \int_0^s D\mathbf{F}(\mathbf{v}(t))\dot{\mathbf{v}}(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^s \lambda_k(\mathbf{v}(t))\mathbf{r}_k(\mathbf{v}(t))\,\mathrm{d}t = \lambda_k(z_0)(\mathbf{v}(s) - z_0).$$

□

接触间断, 激波.

我们接下来根据定理 11.4 和定理 11.5 分析通过某种激波连接两个给定状态 $\mathbf{u}_l$ 和 $\mathbf{u}_r$ 来求解 Riemann 问题的可能性.

接触间断. 首先假设 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 是线性退化的且 $\mathbf{u}_r \in S_k(\mathbf{u}_l)$. 我们定义积分解

$$\mathbf{u}(x,t) = \begin{cases} \mathbf{u}_l & \text{若} x < \sigma t, \\ \mathbf{u}_r & \text{若} x > \sigma t, \end{cases} \tag{11.50}$$

其中 $\sigma = \sigma(\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_l) = \lambda_k(\mathbf{u}_l) = \lambda_k(\mathbf{u}_r)$. 由于 $\lambda_k(\mathbf{u}_l) = \lambda_k(\mathbf{u}_r) = \sigma$, 左侧和右侧的投影特征线平行于间断线. 我们物理解释为流体粒子不穿过间断. 直线 $x = \sigma t$ 称为 k-接触间断.

激波. 接下来转向 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 真非线性且 $\mathbf{u}_r \in S_k(\mathbf{u}_l)$ 的情形. 考虑积分解

$$\mathbf{u}(x,t) = \begin{cases} \mathbf{u}_l & \text{若} x < \sigma t, \\ \mathbf{u}_r & \text{若} x > \sigma t, \end{cases} \tag{11.51}$$

其中 $\sigma = \sigma(\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_l)$. 我们看到有两种本质不同的情形:$\lambda_k(\mathbf{u}_r) < \lambda_k(\mathbf{u}_l)$ 或 $\lambda_k(\mathbf{u}_l) < \lambda_k(\mathbf{u}_r)$. 由定理 11.4(iii), 当 $\mathbf{u}_r$ 充分接近 $\mathbf{u}_l$ 时, 有

$$\lambda_k(\mathbf{u}_r) < \sigma(\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_l) < \lambda_k(\mathbf{u}_l) \tag{11.52}$$

或反向不等式. 类比 §3.4 中的熵条件, 我们同意拒绝后一种不等式所允许的 "非物理激波". 我们取(11.52) 为物理正确的.

定义 11.6

假设对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 在 $\mathbf{u}_l$ 处真非线性. 称对 $(\mathbf{u}_l, \mathbf{u}_r)$ 是**容许的**, 若

$$\mathbf{u}_r \in S_k(\mathbf{u}_l)$$

且

$$\lambda_k(\mathbf{u}_r) < \sigma(\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_l) < \lambda_k(\mathbf{u}_l). \tag{11.53}$$

我们称(11.53) 为 **Lax 熵条件**. 若 $(\mathbf{u}_l, \mathbf{u}_r)$ 是容许的, 称由(11.51) 定义的解 $\mathbf{u}$ 为 k-激波.

♣

记号. 若对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 真非线性, 写

$$S_k^+(z_0) \triangleq \{z \in S_k(z_0) \mid \lambda_k(z_0) < \sigma(z, z_0) < \lambda_k(z)\}$$

和

$$S_k^-(z_0) \triangleq \{z \in S_k(z_0) \mid \lambda_k(z) < \sigma(z, z_0) < \lambda_k(z_0)\}.$$

则在 z_0 附近 $S_k(z_0) = S_k^+(z_0) \cup \{z_0\} \cup S_k^-(z_0)$. 注意对 $(\mathbf{u}_l, \mathbf{u}_r)$ 容许当且仅当 $\mathbf{u}_r \in S_k^-(\mathbf{u}_l)$.

11.2.4 Riemann 问题的局部解

接下来我们将稀疏波和激波曲线的物理相关部分粘合在一起.

定义 11.7 (i)

若对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 真非线性, 写

$$T_k(z_0) \triangleq R_k^+(z_0) \cup \{z_0\} \cup S_k^-(z_0).$$

(ii) 若对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 线性退化, 设

$$T_k(z_0) \triangleq R_k(z_0) = S_k(z_0).$$

♣

由定理 11.4(ii), 曲线 $T_k(z_0)$ 是 C^1 的. 我们看到附近状态 $\mathbf{u}_l$ 和 $\mathbf{u}_r$ 可由 k-稀疏波、激波或接触间断连接, 只要 $\mathbf{u}_l \in T_k(\mathbf{u}_r)$.

定理 11.6 (Riemann 问题的局部解.)

假设对每个 $k = 1, \cdots, m$, 对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 是真非线性的或线性退化的. 进一步假设左状态 $\mathbf{u}_l$ 给定. 则对每个充分接近 $\mathbf{u}_l$ 的右状态 $\mathbf{u}_r$, 存在 Riemann 问题的积分解 $\mathbf{u}$, 它沿过原点的直线为常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 我们将逆函数定理应用于映射 $\Phi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$, 在 0 附近定义如下. 对每个曲线族 $T_k (k = 1, \cdots, m)$, 选择非奇异参数 τ_k 测量弧长.

2. 给定 $t = (t_1, \cdots, t_m) \in \mathbb{R}^m$,$|t|$ 小, 定义 $\Phi(t) = z$. 先写 $\mathbf{u}_l = z_0$. 然后选择状态 $z_1, \cdots, z_m$ 满足

$$\begin{cases} z_1 \in T_1(z_0), \ \tau_1(z_1) - \tau_1(z_0) = t_1, \\ z_2 \in T_2(z_1), \ \tau_2(z_2) - \tau_2(z_1) = t_2, \\ \quad \vdots \\ z_m \in T_m(z_{m-1}), \ \tau_m(z_m) - \tau_m(z_{m-1}) = t_m. \end{cases}$$

写 $z = z_m$, 定义 $\Phi(t) = z$. 注意 Φ 是 C^1 的且 $\Phi(0) = z_0$.

3. 我们断言 $D\Phi(0)$ 非奇异. 事实上,

$$\Phi(0, \cdots, t_k, \cdots, 0) - \Phi(0, \cdots, 0) = t_k \mathbf{r}_k(z_0) + o(t_k)$$

故 $\dfrac{\partial \Phi}{\partial t_k}(0) = \mathbf{r}_k(z_0)$, 从而

$$D\Phi(0) = (\mathbf{r}_1(z_0), \cdots, \mathbf{r}_m(z_0))_{m \times m}.$$

此矩阵非奇异, 因为 $\{\mathbf{r}_k(z_0)\}_{k=1}^m$ 是基.

4. 由逆函数定理, 对每个充分接近 $\mathbf{u}_l$ 的状态 $\mathbf{u}_r$, 存在唯一参数 $t = (t_1, \cdots, t_m)$ 接近零使得 $\Phi(t) = \mathbf{u}_r$.

若 z_{k-1} 和 z_k 由 k-稀疏波连接, 该波为

$$\begin{cases} z_{k-1} & \text{若} \dfrac{x}{t} < \lambda_k(z_{k-1}), \\ G_k\left(\dfrac{x}{t}\right) & \text{若} \lambda_k(z_{k-1}) < \dfrac{x}{t} < \lambda_k(z_k), \\ z_k & \text{若} \lambda_k(z_k) < \dfrac{x}{t}, \end{cases}$$

其中 $G_k = (F_k')^{-1}$. 若 z_{k-1}, z_k 由 k-激波连接, 其形式为

$$\begin{cases} z_{k-1} & 若\dfrac{x}{t} < \sigma(z_k, z_{k-1}), \\ z_k & 若\sigma(z_k, z_{k-1}) < \dfrac{x}{t}. \end{cases}$$

其中 $\lambda_k(z_k) < \sigma(z_k, z_{k-1}) < \lambda_k(z_{k-1})$. 在两种情形中波在区域 $\lambda_k(z_0) - \varepsilon < \dfrac{x}{t} < \lambda_k(z_0) + \varepsilon$ 外为常数, 对小 $\varepsilon > 0$, 只要 z_k, z_{k-1} 充分接近 z_0. 这对 $k = 1, \cdots, m$ 成立.

由于 $\lambda_1(z_0) < \cdots < \lambda_m(z_0)$, 我们看到连接 $\mathbf{u}_l = z_0$ 到 z_1、z_1 到 z_2、z_2 到 z_3、$\cdots$、z_{m-1} 到 $z_m = \mathbf{u}_r$ 的稀疏波、激波和/或接触间断不相交.

□

11.3 两个守恒律的方程组

本节更深入分析 $m = 2$ 时的初值问题, 即一对守恒律:

$$\begin{cases} u_{1,t} + F_1(u_1, u_2)_x = 0, \\ u_{2,t} + F_2(u_1, u_2)_x = 0, \end{cases} \quad 在\mathbb{R} \times (0, \infty) 中 \tag{11.54}$$

$$u_1 = g_1,\ u_2 = g_2 \quad 在\mathbb{R} \times \{t = 0\} 上.$$

这里 $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$,$\mathbf{g} = (g_1, g_2)$,$\mathbf{u} = (u_1, u_2)$.

11.3.1 Riemann 不变量

我们的意图首先是证明通过适当的因变量非线性变换, 可将(11.54) 化为更简单的形式. 想法是找到两个函数 $w_1, w_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, 沿稀疏波曲线 R_1, R_2 具有良好性质:

定义 11.8

称

$$w_i : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

为第 i Riemann 不变量, 只要

$$Dw_i(z) 平行于 \mathbf{l}_j(z) \quad (z \in \mathbb{R}^2,\ i \neq j). \tag{11.55}$$

♣

我们稍后将看到条件(11.55) 多么有用, 但先停下来问 Riemann 不变量是否存在. 由于现在取 $m = 2$, 这很容易. 事实上, 因为 $\mathbf{l}_j(z) \cdot \mathbf{r}_i(z) = 0 (i \neq j)$, 我们看到(11.55) 在 $\mathbb{R}^2$ 中等价于

$$Dw_i(z) \cdot \mathbf{r}_i(z) = 0 \quad (i = 1, 2,\ z \in \mathbb{R}^2), \tag{11.56}$$

即

$$w_i 沿稀疏波曲线 R_i 为常数 \quad (i = 1, 2). \tag{11.57}$$

特别地, 任何满足(11.57) 的光滑函数 w_i 也满足(11.56)、(11.55), 因而是第 i Riemann 不变量.

在 $m > 2$ 的情形,Riemann 不变量一般不存在.

现在我们可将 $\mathbf{w} = (w_1, w_2) = (w_1(z_1, z_2), w_2(z_1, z_2))$ 视为状态空间 $\mathbb{R}^2$ 上的新坐标, 代替 $\mathbf{z} = (z_1, z_2)$. 更精确地, 定义 $\mathbf{w} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 为

$$\mathbf{w}(z) = \mathbf{w}(z_1, z_2) = (w_1(z_1, z_2), w_2(z_1, z_2)). \tag{11.58}$$

逆映射为 $\mathbf{z}(\mathbf{w}) = \mathbf{z}(w_1, w_2) = (z_1(w_1, w_2), z_2(w_1, w_2))$.

现在利用变换(11.58) 简化两个守恒律组(11.54). 假设 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 是(11.54) 的光滑解. 改变因变量, 设

$$\mathbf{v}(x, t) \triangleq \mathbf{w}(\mathbf{u}(x, t)) \quad (x \in \mathbb{R},\ t > 0). \tag{11.59}$$

$\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 满足什么 PDE 组?

定理 11.7 (守恒律与 Riemann 不变量.)

函数 v_1, v_2 求解方程组

$$\begin{cases} v_{1,t} + \lambda_2(\mathbf{u})v_{1,x} = 0, \\ v_{2,t} + \lambda_1(\mathbf{u})v_{2,x} = 0, \end{cases} \quad \text{在} \mathbb{R} \times (0, \infty) \text{ 中}. \tag{11.60}$$

要点是方程组(11.60) 虽非守恒律形式, 但在许多方面比(11.54) 简单得多. 特别注意,u_1 的 PDE 涉及 $u_{2,x}$ 项, 而 v_1 的 PDE 不涉及 $v_{2,x}$. 类似地,v_2 的 PDE 不涉及 $v_{1,x}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由(11.59), 对 $i = 1, 2, i \neq j$,

$$v_{i,t} + \lambda_j(\mathbf{u})v_{i,x} = Dw_i(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{u}_t + \lambda_j(\mathbf{u})Dw_i(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{u}_x = Dw_i(\mathbf{u}) \cdot (-\mathbf{F}(\mathbf{u})_x + \lambda_j(\mathbf{u})\mathbf{u}_x) = Dw_i(\mathbf{u}) \cdot (-D\mathbf{F}(\mathbf{u}) + \lambda_j(\mathbf{u})I)\mathbf{u}_x = 0,$$

因为由定义 Dw_i 平行于 $\mathbf{l}_j$.

□

注 Show/Hide Remark

(i) 我们可通过引入 ODE

$$\dot{x}_i(s) = \lambda_j(\mathbf{u}(x_i(s), s)) \quad (s \geqslant 0) \tag{11.61}$$

来解释 PDE 组(11.60), 其中 $i = 1, 2, j \neq i$. 由(11.60),

$$v_i \text{ 沿曲线} (x_i(s), s) \text{ 为常数} \quad (s \geqslant 0) \tag{11.62}$$

对 $i = 1, 2$.

(ii) 回忆 §11.2 中真非线性条件为

$$D\lambda_i(z) \cdot \mathbf{r}_i(z) \neq 0 \quad (z \in \mathbb{R}^2,\ i = 1, 2). \tag{11.63}$$

由于我们也可将 λ_i 视为 $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$ 的函数, 可将(11.63) 改写为

$$\frac{\partial \lambda_i}{\partial w_j} \neq 0 \quad (\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2,\ i \neq j). \tag{11.64}$$

为看出(11.63) 等价于(11.64), 注意若(11.64) 失效, 则

$$0 = \frac{\partial \lambda_i}{\partial w_j} = \sum_{k=1}^{2} \frac{\partial \lambda_i}{\partial z_k} \frac{\partial z_k}{\partial w_j}.$$

但由于 $\sum_{k=1}^{2} \frac{\partial w_i}{\partial z_k} \frac{\partial z_k}{\partial w_j} = \delta_{ij} = 0 (i \neq j)$, 我们看到(11.64) 断言 $D\lambda_i$ 平行于 Dw_i. 然而 Dw_i 垂直于 $\mathbf{r}_i$, 故与(11.63) 矛盾. 因此(11.63) 蕴含(11.64), 反之亦然.

例题 11.4 正压可压缩气体动力学. 我们通过详细考察可压缩气体动力学 Euler 方程 (§11.1例 11.2) 在内能 e 为常数的特殊情形来说明上述思想. 相关 PDE 为

$$\begin{cases} \rho_t + (\rho v)_x = 0 & \text{(质量守恒)}, \\ (\rho v)_t + (\rho v^2 + p)_x = 0 & \text{(动量守恒)}, \end{cases} \tag{11.65}$$

其中假设

$$p = p(\rho) \tag{11.66}$$

对某光滑函数 $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 公式(11.66) 称为**正压状态方程**. 我们假设严格双曲性条件

$$p' > 0. \tag{11.67}$$

设 $\mathbf{u}=(u_1,u_2)=(\rho,\rho v)$, 可将(11.65)、(11.66) 写为 $\mathbf{u}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})_x=0$, 其中

$$\mathbf{F}=(F_1,F_2)=\left(z_2,\frac{(z_2)^2}{z_1}+p(z_1)\right)$$

且 $\mathbf{z}=(z_1,z_2)$, 前提是 $z_1>0$. 则

$$D\mathbf{F}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -\left(\dfrac{z_2}{z_1}\right)^2+p'(z_1) & \dfrac{2z_2}{z_1}\end{pmatrix}.$$

因此

$$\lambda_1=\frac{z_2}{z_1}-p'(z_1)^{1/2},\quad \lambda_2=\frac{z_2}{z_1}+p'(z_1)^{1/2}. \tag{11.68}$$

用物理记号,

$$\lambda_1=v-\sigma,\quad \lambda_2=v+\sigma, \tag{11.69}$$

其中声速

$$\sigma\triangleq p'(\rho)^{1/2}. \tag{11.70}$$

回忆(11.61), 接下来考虑 ODE

$$\dot{x}_1(t)=v(x_1(t),t)+\sigma(x_1(t),t), \tag{11.71}$$

$$\dot{x}_2(t)=v(x_2(t),t)-\sigma(x_2(t),t), \tag{11.72}$$

其中 $\sigma(x,t)\triangleq p'(\rho(x,t))^{1/2}$,$t\geqslant 0$. 由(11.62),Riemann 不变量 $v_1=w_1(\mathbf{u})$ 沿(11.71) 的轨迹为常数,$v_2=w_2(\mathbf{u})$ 沿(11.72) 的轨迹为常数.

为直接计算 w_1 和 w_2, 对系统(11.65) 进行一些计算. 首先将(11.65) 化为非散度形式:

$$\rho_t+\rho v_x+\rho_x v=0, \tag{11.73}$$

$$\rho_t v+\rho v_t+\rho_x v^2+2\rho v v_x+p_x=0. \tag{11.74}$$

将(11.73) 乘以 $\sigma^2=p'(\rho)$ 并回忆(11.66), 得

$$p_t+vp_x+\sigma^2\rho v_x=0. \tag{11.75}$$

此外(11.73)、(11.74) 合并得

$$\rho v_t+\rho v v_x+p_x=0. \tag{11.76}$$

现在操纵(11.75)、(11.76) 使方向 $\lambda_1,\lambda_2=v\mp\sigma$ 显式出现. 为此将(11.76) 乘以 σ, 然后加到(11.75) 并从(11.75) 减去:

$$\begin{cases}p_t+(v+\sigma)p_x+\rho\sigma(v_t+(v+\sigma)v_x)=0,\\ p_t+(v-\sigma)p_x-\rho\sigma(v_t+(v-\sigma)v_x)=0.\end{cases} \tag{11.77}$$

由此推出

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[p(x_1(t),t)]+\rho(x_1(t),t)\sigma(x_1(t),t)\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[v(x_1(t),t)]=0,\\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[p(x_2(t),t)]-\rho(x_2(t),t)\sigma(x_2(t),t)\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[v(x_2(t),t)]=0.\end{cases} \tag{11.78}$$

由于 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=\sigma^2\dfrac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}$, 我们看到

$$\frac{\sigma}{\rho}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}\pm\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=0\quad \text{沿(11.71)、(11.72) 的轨迹}, \tag{11.79}$$

前提是 $\rho>0$.

现在将 Riemann 不变量视为 ρ 和 v 的函数. 由于 $v_1=w_1(\rho,v)$ 沿由 $x_1(\cdot)$ 确定的曲线为常数,

$$0=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[w_1(\rho(x_1(t),t),v(x_1(t),t))]=\frac{\partial w_1}{\partial\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\rho(x_1(t),t)]+\frac{\partial w_1}{\partial v}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[v(x_1(t),t)].$$

这与(11.79) 一致, 若

$$\frac{\partial w_1}{\partial \rho} = \frac{\sigma(\rho)}{\rho}, \quad \frac{\partial w_1}{\partial v} = 1.$$

类似地推出

$$\frac{\partial w_2}{\partial \rho} = \frac{\sigma(\rho)}{\rho}, \quad \frac{\partial w_2}{\partial v} = -1.$$

积分后, 我们得出 Riemann 不变量 (相差加性常数) 为

$$w_1 = \int_1^\rho \frac{\sigma(s)}{s}\,\mathrm{d}s + v, \quad w_2 = \int_1^\rho \frac{\sigma(s)}{s}\,\mathrm{d}s - v.$$

验证 w_1, w_2 作为 $\mathbf{z} = (z_1, z_2)$ 的函数满足 Riemann 不变量定义留作练习.

11.3.2 光滑解的不存在性

现在说明 Riemann 不变量的用处, 建立光滑解不存在的以下判据:

定理 11.8 (Riemann 不变量与爆破.)

假设 $\mathbf{g}$ 光滑、具有紧支集. 进一步假设真非线性条件

$$\frac{\partial \lambda_i}{\partial w_j} > 0 \quad \text{在}\mathbb{R}^2\ \text{中} \quad (i = 1, 2,\ i \neq j) \tag{11.80}$$

成立. 则初值问题(11.54) 不可能存在对所有 $t \geqslant 0$ 都存在的光滑解 $\mathbf{u}$, 若

$$\text{要么} v_{1,x} < 0\ \text{要么} v_{2,x} < 0 \quad \text{在}\mathbb{R} \times \{t = 0\}\ \text{上某处}. \tag{11.81}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 暂时假设 $\mathbf{u}$ 是(11.54) 的光滑解. 写

$$a \triangleq v_{1,x}, \quad b \triangleq v_{2,x}, \tag{11.82}$$

其中 $\mathbf{v} = \mathbf{w}(\mathbf{u})$,$\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 求解 PDE 组(11.60). 对(11.60) 的第一个方程关于 x 求导, 计算

$$a_t + \lambda_2 a_x + \frac{\partial \lambda_2}{\partial w_1} a^2 + \frac{\partial \lambda_2}{\partial w_2} ab = 0. \tag{11.83}$$

利用(11.60) 的第二个方程, 改写为

$$v_{2,t} + \lambda_2 v_{2,x} = (\lambda_2 - \lambda_1) b.$$

代入(11.83) 得

$$a_t + \lambda_2 a_x + \frac{\partial \lambda_2}{\partial w_1} a^2 + \left[\frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}\frac{\partial \lambda_2}{\partial w_2}(v_{2,t} + \lambda_2 v_{2,x})\right] a = 0. \tag{11.84}$$

2. 为积分(11.84), 固定 $x_0 \in \mathbb{R}$, 设

$$\xi(t) \triangleq \exp\left(\int_0^t \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}\frac{\partial \lambda_2}{\partial w_2}(v_{2,t} + \lambda_2 v_{2,x})(x_1(s), s)\,\mathrm{d}s\right), \tag{11.85}$$

其中

$$\begin{cases} \dot{x}_1(s) = \lambda_2(\mathbf{u}(x_1(s), s)) \quad (s \geqslant 0), \\ x_1(0) = x_0. \end{cases}$$

由(11.62) 的关键观察:v_1 沿曲线 $(x_1(s), s)$ 为常数. 写

$$v_1(x_1(s), s) = v_1^0 = v_1(x_0, 0) \quad (s \geqslant 0).$$

因此表达式 $\left(\dfrac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}\dfrac{\partial \lambda_2}{\partial w_2}\right)$ 作为 $\mathbf{v} = \mathbf{w}(\mathbf{u})$ 的函数, 仅依赖于 v_2. 设

$$\gamma(\mu) \triangleq \int_0^\mu \left(\frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}\frac{\partial \lambda_2}{\partial w_2}\right)(v_1^0, v)\,\mathrm{d}v.$$

则(11.85) 蕴含

$$\xi(t) = \exp\left(\int_0^t \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[\gamma(v_2(x_1(s),s))]\,\mathrm{d}s\right) = \exp(\gamma(v_2(x_1(t),t)) - \gamma(v_2(x_0,0))). \tag{11.86}$$

3. 将(11.84) 变换为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}((\xi\alpha)^{-1}) = -\frac{1}{(\xi\alpha)^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\xi\alpha) = \frac{\partial\lambda_2}{\partial w_1}\xi^{-1},$$

其中 $\alpha(t) \triangleq a(x_1(t),t)$, 假设 $\alpha \neq 0$. 因此

$$(\xi(t)\alpha(t))^{-1} = (\alpha(0))^{-1} + \int_0^t \frac{\partial\lambda_2}{\partial w_1}\xi^{-1}(s)\,\mathrm{d}s.$$

此等式重排为

$$\alpha(t) = \alpha(0)\xi^{-1}(t)\left(1 + \alpha(0)\int_0^t \frac{\partial\lambda_2}{\partial w_1}\xi^{-1}(s)\,\mathrm{d}s\right)^{-1}. \tag{11.87}$$

4. 由 PDE 组(11.60),$\mathbf{v}$ 有界. 由(11.86), 存在常数 θ, Θ 使得 $0 < \theta \leqslant \xi(t) \leqslant \Theta$ 对所有 $t > 0$. 因此由(11.80) 和(11.87),α 对所有 $t > 0$ 有界当且仅当 $\alpha(0) \geqslant 0$, 即 $v_{1,x}(x_0,0) \geqslant 0$.

类似计算将 v_1 换为 v_2. 我们得出: 若在 $\mathbb{R}\times\{t=0\}$ 上某处 $v_{1,x} < 0$ 或 $v_{2,x} < 0$, 则不存在(11.54) 的对所有 $t \geqslant 0$ 都持续的光滑解.

□

11.4 熵准则

在 §11.2 中研究 Riemann 问题时, 我们取 Lax 熵条件

$$\lambda_k(\mathbf{u}_r) < \sigma(\mathbf{u}_r,\mathbf{u}_l) < \lambda_k(\mathbf{u}_l) \tag{11.88}$$

对某个 $k \in \{1,\cdots,m\}$ 作为容许激波的选择准则. 人们对发现各种其他数学正确且物理适当的熵条件有浓厚兴趣, 旨在将其应用于守恒律组更复杂的积分解, 以获得唯一性准则、关于容许间断的更多信息等.

一个一般原理 (我们已在 §4.5.1 对标量守恒律和 §10.1 对 Hamilton–Jacobi 方程见过实例) 是: 物理和数学正确的解应作为正则化方程组

$$\mathbf{u}_t^\varepsilon + \mathbf{F}(\mathbf{u}^\varepsilon)_x - \varepsilon\mathbf{u}_{xx}^\varepsilon = 0 \quad \text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中} \tag{11.89}$$

的解当 $\varepsilon \to 0$ 时的极限出现. 想法是将项 "$\varepsilon\mathbf{u}_{xx}^\varepsilon$" 解释为提供小粘性效应, 它将 "抹平" 尖锐激波. 希望是在 $\varepsilon \to 0$ 的极限中研究问题(11.89) 的各方面, 从而发现更一般的熵准则, 以补充 Lax 条件(11.88).

11.4.1 消失粘性, 行波

我们首先通过寻找具有形式

$$\mathbf{u}^\varepsilon(x,t) = \mathbf{v}\left(\frac{x-\sigma t}{\varepsilon}\right) \quad (x\in\mathbb{R},\ t\geqslant 0) \tag{11.90}$$

的行波解来开始研究抛物方程组(11.89), 其中速度 σ 和轮廓 $\mathbf{v}$ 待求. 将(11.90) 代入(11.89), 我们发现 $\mathbf{v}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^m$,$\mathbf{v} = \mathbf{v}(s)$, 必须求解 ODE

$$\ddot{\mathbf{v}} = -\sigma\dot{\mathbf{v}} + D\mathbf{F}(\mathbf{v})\dot{\mathbf{v}} \quad (\cdot = \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}). \tag{11.91}$$

现在假设 $\mathbf{u}_l, \mathbf{u}_r \in \mathbb{R}^m$ 给定, 且

$$\lim_{s\to-\infty}\mathbf{v} = \mathbf{u}_l, \quad \lim_{s\to+\infty}\mathbf{v} = \mathbf{u}_r, \quad \lim_{s\to\pm\infty}\dot{\mathbf{v}} = 0. \tag{11.92}$$

则由(11.90) 推出

$$\lim_{\varepsilon\to0}\mathbf{u}^\varepsilon(x,t) = \begin{cases}\mathbf{u}_l & \text{若}x < \sigma t,\\ \mathbf{u}_r & \text{若}x > \sigma t.\end{cases} \tag{11.93}$$

因此(11.89) 的解当 $\varepsilon \to 0$ 时的极限给出连接状态 $\mathbf{u}_l, \mathbf{u}_r$ 的激波. 现在的计划是仔细研究 σ 和 $\mathbf{v}$ 的形式, 从而收集关于由(11.93) 确定的激波结构的更详细信息.

首要问题是是否真的存在 σ 和 $\mathbf{v}$ 求解(11.91)、(11.92). 积分(11.91), 推出

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}(\mathbf{v}) - \sigma\mathbf{v} + \mathbf{c} \tag{11.94}$$

对某常数 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^m$. 由(11.92) 得出

$$\mathbf{F}(\mathbf{u}_l) - \sigma\mathbf{u}_l + \mathbf{c} = \mathbf{F}(\mathbf{u}_r) - \sigma\mathbf{u}_r + \mathbf{c}.$$

因此

$$\mathbf{F}(\mathbf{u}_l) - \mathbf{F}(\mathbf{u}_r) = \sigma(\mathbf{u}_l - \mathbf{u}_r). \tag{11.95}$$

由(11.92)、(11.94) 和(11.95),ODE (11.94) 变为

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}(\mathbf{v}) - \mathbf{F}(\mathbf{u}_l) - \sigma(\mathbf{v} - \mathbf{u}_l). \tag{11.96}$$

现在将左状态 $\mathbf{u}_l$ 视为给定, 假设我们试图构造连接 $\mathbf{u}_l$ 到附近状态 $\mathbf{u}_r$ 的行波. 由(11.95), 必然 $\mathbf{u}_r \in S_k(\mathbf{u}_l)$ 对某个 $k \in \{1, \cdots, m\}$ 且 $\sigma = \sigma(\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_l)$.

定理 11.9 (真非线性系统的行波存在性.)

假设对 $k = 1, \cdots, m$, 对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 是真非线性的. 设 $\mathbf{u}_r$ 选取得充分接近 $\mathbf{u}_l$. 则存在连接 $\mathbf{u}_l$ 到 $\mathbf{u}_r$ 的(11.89) 的行波解, 当且仅当

$$\mathbf{u}_r \in S_k^-(\mathbf{u}_l) \tag{11.97}$$

对某个 $k \in \{1, \cdots, m\}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 首先假设 σ 和 $\mathbf{v}$ 求解(11.91)、(11.92). 如前所述, 必然 $\mathbf{u}_r \in S_k(\mathbf{u}_l)$ 对某个 k,$\sigma = \sigma(\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_l)$. 设

$$\mathbf{G}(z) \triangleq \mathbf{F}(z) - \mathbf{F}(\mathbf{u}_l) - \sigma(z - \mathbf{u}_l).$$

ODE (11.96) 读作 $\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{G}(\mathbf{v})$, 且 $\mathbf{G}(\mathbf{u}_l) = \mathbf{G}(\mathbf{u}_r) = 0$. 计算 $D\mathbf{G}(\mathbf{u}_l) = D\mathbf{F}(\mathbf{u}_l) - \sigma I$; 故 $D\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{u}_l$ 处的特征值为 $\{\lambda_k(\mathbf{u}_l) - \sigma\}_{k=1}^m$, 对应右、左特征向量 $\{\mathbf{r}_k, \mathbf{l}_k\}_{k=1}^m$.

2. 由于 $\mathbf{u}_r \in S_k(\mathbf{u}_l)$ 且 $|\mathbf{u}_r - \mathbf{u}_l|$ 小, 由 §11.2.3定理 11.4(iii),

$$\sigma = \frac{\lambda_k(\mathbf{u}_r) + \lambda_k(\mathbf{u}_l)}{2} + o(|\mathbf{u}_r - \mathbf{u}_l|).$$

因此

$$\lambda_k(\mathbf{u}_l) - \sigma = \frac{\lambda_k(\mathbf{u}_l) - \lambda_k(\mathbf{u}_r)}{2} + o(|\mathbf{u}_r - \mathbf{u}_l|).$$

为使 ODE 有轨道连接 $s = -\infty$ 处的 $\mathbf{u}_l$ 到 $s = +\infty$ 处的 $\mathbf{u}_r \in S_k(\mathbf{u}_l)$, 必须 $\lambda_k(\mathbf{u}_l) - \sigma > 0$, 否则轨迹当 $s \to -\infty$ 时不收敛到 $\mathbf{u}_l$. 因此若 $|\mathbf{u}_r - \mathbf{u}_l|$ 足够小,$\lambda_k(\mathbf{u}_r) < \lambda_k(\mathbf{u}_l)$, 即 $\mathbf{u}_r \in S_k^-(\mathbf{u}_l)$.

3. 条件(11.97) 的充分性证明从略: 见 Majda–Pego (J. Diff. Eq. 56 (1985), 229–262).

□

上述结果利用了真非线性假设, 但该断言一般成立, 只要我们引入 Lax 熵条件(11.88) 的适当变体. 因此现在假设 $\mathbf{u}_r \in S_k(\mathbf{u}_l)$ 对某个 k, 且

$$\left\{ \sigma(z, \mathbf{u}_l) > \sigma(\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_l) \text{ 对位于曲线} S_k(\mathbf{u}_l) \text{ 上} \mathbf{u}_r \text{ 与} \mathbf{u}_l \text{ 之间的每个} z. \right. \tag{11.98}$$

条件(11.98) 是 **Liu 熵准则**.(注意若 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 真非线性、$\mathbf{u}_r \in S_k^-(\mathbf{u}_l)$ 且 $\mathbf{u}_r$ 充分接近 $\mathbf{u}_l$, 此条件自动成立.)

我们可通过再次寻找方程组(11.89) 的行波解来激发(11.98). 假设 $\mathbf{u}_l$ 给定. 则只要 $|\mathbf{u}_r - \mathbf{u}_l|$ 足够小, 存在行波解 $\mathbf{u}^\varepsilon(x,t) = \mathbf{v}((x - \varsigma t)/\varepsilon)$($\mathbf{v}$ 求解(11.91)、(11.92)) 当且仅当熵条件(11.98) 满足. 证明见 Conlon (Adv. in Math. 35 (1980), 1–18).

例题 11.5 *p*-系统的行波. 再次考虑 p-系统

$$\begin{cases} u_{1,t} - u_{2,x} = 0 & \text{(相容条件)}, \\ u_{2,t} - p(u_1)_x = 0 & \text{(Newton 定律)}, \end{cases} \tag{11.99}$$

在通常的严格双曲性条件 $p' > 0$ 下. 我们研究正则化方程组

$$\begin{cases} u^\varepsilon_{1,t} - u^\varepsilon_{2,x} = 0, \\ u^\varepsilon_{2,t} - p(u^\varepsilon_1)_x = \varepsilon u^\varepsilon_{2,xx} \end{cases} \tag{11.100}$$

的行波解存在性. 注意我们仅在第二个方程中加入粘性项. 这在物理上是合理的, 因为(11.99) 的第一行仅是数学相容条件.

假设 $\mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{v}((x - \varsigma t)/\varepsilon)$ 是(11.100) 的行波解, 满足

$$\lim_{s\to-\infty} \mathbf{v} = \mathbf{u}_l, \quad \lim_{s\to\infty} \mathbf{v} = \mathbf{u}_r, \quad \lim_{s\to\pm\infty} \dot{\mathbf{v}} = 0.$$

写 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, 由(11.100) 计算

$$\begin{cases} -\sigma \dot{v}_1 - \dot{v}_2 = 0, \\ -\sigma \dot{v}_2 - p(v_1) \doteq \ddot{v}_2. \end{cases}$$

利用渐近条件积分得

$$\begin{cases} \sigma v_1 + v_2 = \sigma v_1^l + v_2^l = \sigma v_1^r + v_2^r, \\ \dot{v}_2 = \sigma(v_2^l - v_2) + p(v_1^l) - p(v_1) = \sigma(v_2^r - v_2) + p(v_1^r) - p(v_1), \end{cases}$$

其中 $\mathbf{u}_l = (v_1^l, v_2^l)$,$\mathbf{u}_r = (v_1^r, v_2^r)$. 特别地,

$$\begin{cases} \sigma v_1^l + v_2^l = \sigma v_1^r + v_2^r, \\ \sigma v_2^l + p(v_1^l) = \sigma v_2^r + p(v_1^r). \end{cases}$$

解这些方程求 σ, 得

$$\sigma^2 = \frac{p(v_1^r) - p(v_1^l)}{v_1^r - v_1^l}. \tag{11.101}$$

假设 $v_1^r > v_1^l$. 由(11.100) 可取 $\sigma > 0$. 此时 Liu 熵准则读作

$$\frac{p(z_1) - p(v_1^l)}{z_1 - v_1^l} > \frac{p(v_1^r) - p(v_1^l)}{v_1^r - v_1^l} \tag{11.102}$$

对曲线 $S_k(\mathbf{u}_l)$ 上 $\mathbf{u}_l$ 与 $\mathbf{u}_r$ 之间的所有 $z = (z_1, z_2)$.

我们断言 ODE 组(11.100) 具有渐近边界条件(11.99) 有解当且仅当熵条件(11.102) 成立. 为此, 合并(11.100) 的两个方程消去 v_2:

$$\dot{v}_1 = \frac{p(v_1) - p(v_1^l)}{\sigma} - \sigma(v_1 - v_1^l) \triangleq g(v_1).$$

由(11.101),$g(v_1^l) = 0$ 且 $g(v_1^r) = 0$. 为使 ODE 有解且 $\lim_{s\to-\infty} v_1 = v_1^l, \lim_{s\to\infty} v_1 = v_1^r$, 我们需要 $g(z_1) > 0$ 对 $v_1^l < z_1 < v_1^r$. 但这恰是熵准则(11.102). 若 $v_1^r < v_1^l$ 类似计算.

11.4.2 熵/熵通量对

Lax 和 Liu 的熵准则都对由激波 (或粘性逼近的行波) 连接的可能左、右状态提供了限制. 然而进一步拓宽熵准则以应用于守恒律更一般的积分解是很有意义的.

一个想法是要求积分解满足某些 “熵型” 不等式.

定义 11.9

两个光滑函数 $\Phi, \Psi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 构成守恒律 $\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = 0$ 的**熵/熵通量对**, 只要

$$\Phi \text{ 是凸的} \tag{11.103}$$

且

$$D\Phi(z)D\mathbf{F}(z) = D\Psi(z) \quad (z \in \mathbb{R}^m). \tag{11.104}$$

♣

为激发条件(11.104), 暂时假设 $\mathbf{u}$ 是 PDE 组 $\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = 0$ 的光滑解. 计算

$$\Phi(\mathbf{u})_t + \Psi(\mathbf{u})_x = D\Phi(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{u}_t + D\Psi(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{u}_x = (-D\Phi(\mathbf{u})D\mathbf{F}(\mathbf{u}) + D\Psi(\mathbf{u})) \cdot \mathbf{u}_x = 0 \tag{11.105}$$

由(11.104). 此计算说量 $\Phi(\mathbf{u})$ 满足标量守恒律, 通量为 $\Psi(\mathbf{u})$.

一般来说, 由于激波和其他不规则性,(11.5) 的积分解不够光滑, 不能证明上述计算. 新想法是将(11.105) 替换为不等式:

$$\Phi(\mathbf{u})_t + \Psi(\mathbf{u})_x \leqslant 0 \quad \text{在} \mathbb{R} \times (0, \infty) \text{ 中}. \tag{11.106}$$

在应用中,$\Phi(\mathbf{u})$ 有时是物理熵的负值,$\Psi(\mathbf{u})$ 是熵通量. 因此不等式(11.106) 断言熵按其通量演化, 但也可能经历急剧增加, 例如沿激波.

我们从此以后严格理解(11.106) 意为

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \Phi(\mathbf{u})v_t + \Psi(\mathbf{u})v_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \geqslant 0 \tag{11.107}$$

对每个 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times (0, \infty)), v \geqslant 0$.

再次考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = 0 & \text{在} \mathbb{R} \times (0, \infty) \text{ 中}, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{在} \mathbb{R} \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{11.108}$$

定义 11.10

我们称 $\mathbf{u}$ 为(11.108) 的**熵解**, 只要 $\mathbf{u}$ 是积分解且对每个熵/熵通量对 (Φ, Ψ) 满足不等式(11.107).

♣

现在尝试为一般初值 $\mathbf{g}$ 构造熵解. 如 §11.4.1 中, 我们期望这样的 "物理正确" 解 $\mathbf{u}$ 是逼近粘性问题

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t^\varepsilon + \mathbf{F}(\mathbf{u}^\varepsilon)_x - \varepsilon \mathbf{u}_{xx}^\varepsilon = 0 & \text{在} \mathbb{R} \times (0, \infty) \text{ 中}, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{在} \mathbb{R} \times \{t = 0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{11.109}$$

的解 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 的极限. 假设 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 是(11.109) 的光滑解, 当 $|x| \to \infty$ 时足够快地趋于零以证明以下计算. 进一步假设 $\{\mathbf{u}^\varepsilon\}_{0<\varepsilon\leqslant 1}$ 在 L^∞ 中一致有界, 且

$$\mathbf{u}^\varepsilon \to \mathbf{u} \quad \text{a.e. 当} \varepsilon \to 0 \tag{11.110}$$

对某极限函数 $\mathbf{u}$.(实际上验证此 a.e. 收敛极其困难.)

定理 11.10 (熵与消失粘性.)

函数 $\mathbf{u}$ 是守恒律(11.108) 的熵解.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 选取任意光滑熵/熵通量对 (Φ, Ψ). 将(11.109) 左乘 $D\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)$ 并回忆(11.104), 计算

$$\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)_t + \Psi(\mathbf{u}^\varepsilon)_x = \varepsilon D\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)\mathbf{u}_{xx}^\varepsilon = \varepsilon\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)_{xx} - \varepsilon(D^2\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)\mathbf{u}_x^\varepsilon) \cdot \mathbf{u}_x^\varepsilon. \tag{11.111}$$

由于 Φ 凸,

$$(D^2\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)\mathbf{u}_x^\varepsilon) \cdot \mathbf{u}_x^\varepsilon \geqslant 0. \tag{11.112}$$

2. 将(11.111) 乘以 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty)), v \geqslant 0$. 分部积分后发现

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)v_t + \Psi(\mathbf{u}^\varepsilon)v_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t = \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \varepsilon(D^2\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)\mathbf{u}_x^\varepsilon)\cdot\mathbf{u}_x^\varepsilon v - \varepsilon\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)v_{xx}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \geqslant -\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty \varepsilon\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)v_{xx}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t,$$

最后一个不等式由(11.112) 和 v 的非负性成立.

现在令 $\varepsilon \to 0$. 回忆(11.110) 和控制收敛定理, 得

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \Phi(\mathbf{u})v_t + \Psi(\mathbf{u})v_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \geqslant 0.$$

因此 $\mathbf{u}$ 验证熵/熵通量不等式(11.107). 若 Φ 和 Ψ 不光滑, 经逼近后得到相同结论.

3. 最后固定 $\mathbf{v} \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times[0,\infty);\mathbb{R}^m)$, 将 PDE (11.109) 与 $\mathbf{v}$ 点积. 分部积分后得

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \mathbf{u}^\varepsilon\cdot\mathbf{v}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u}^\varepsilon)\mathbf{v}_x + \varepsilon\mathbf{u}^\varepsilon\cdot\mathbf{v}_{xx}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty \mathbf{g}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x\Big|_{t=0} = 0.$$

令 $\varepsilon \to 0$, 推出 $\mathbf{u}$ 是(11.108) 的积分解.

□

例题 11.6 在标量守恒律情形 (即 $m = 1$), 对任意凸 Φ 可找到相应的通量函数 Ψ, 即

$$\Psi(z) \triangleq \int_{z_0}^z \Phi'(w)F'(w)\,\mathrm{d}w \quad (z \in \mathbb{R}).$$

应用见 §11.4.3.

例题 11.7 对 p-系统,$m = 2$. 为验证(11.103)、(11.104), 需找 Φ, Ψ,Φ 凸且

$$(\Phi_{z_1}, \Phi_{z_2})\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -p'(z_1) & 0 \end{pmatrix} = (\Psi_{z_1}, \Psi_{z_2}).$$

一个解为

$$\Phi(z) = \frac{z_2^2}{2} + P(z_1), \quad \Psi(z) = -p(z_1)z_2 \quad (z \in \mathbb{R}^2),$$

其中 $P' = p$. 注意 Φ 是凸的, 因 $p' > 0$. 更多例子见习题.

11.4.3 单个守恒律的唯一性

作为 §11.4.2 思想的进一步说明, 现在再次考虑标量守恒律的初值问题

$$\begin{cases} u_t + F(u)_x = 0 & \text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中}, \\ u = g & \text{在}\mathbb{R}\times\{t=0\}\text{ 上}. \end{cases} \tag{11.113}$$

未知量 $u = u(x,t)$ 为实值,$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是给定的光滑通量函数.

在 §3.4 中我们仔细研究了问题(11.113), 利用 F 严格凸的主要假设导出 Lax–Oleinik 公式 (见 §3.4.2). 现在放弃 F 凸的假设, 设计适当的弱解概念. 如前, 我们引入熵:

定义 11.11

两个光滑函数 $\Phi, \Psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 构成守恒律 $u_t + F(u)_x = 0$ 的**熵/熵通量对**, 只要

$$\Phi \text{ 是凸的} \tag{11.114}$$

且

$$\Phi'(z)F'(z) = \Psi'(z) \quad (z \in \mathbb{R}). \tag{11.115}$$

♣

如上面例 11.6 所述, 对每个凸 Φ 存在相应的通量 Ψ.u 的熵条件读作

$$\Phi(u)_t + \Psi(u)_x \leqslant 0 \quad \text{在}\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 上}$$

对每个熵/熵通量对 Φ, Ψ. 这意为

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \Phi(u)v_t + \Psi(u)v_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \geqslant 0 \tag{11.116}$$

对每个 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty)), v \geqslant 0$.

定义 11.12

我们称 $u \in C([0,\infty), L^1(\mathbb{R})) \cap L^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty))$ 为(11.113) 的**熵解**, 只要 u 对每个熵/熵通量对 (Φ,Ψ) 满足不等式(11.116) 且 $u(\cdot,t) \to g$ 在 L^1 中当 $t \to 0$.

♣

注　Show/Hide Remark

(i) 此定义取代了 §3.4.3 中早期的 "熵解" 定义.

(ii) 在(11.116) 中取 $\Phi(z) = \pm z, \Psi(z) = \pm F(z)$, 推出

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty uv_t + F(u)v_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t = 0$$

对所有 $v \geqslant 0$, 从而对所有 $v \in C_c^1(\mathbb{R}\times(0,\infty))$. 然后可证明

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty uv_t + F(u)v_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty gv \,\mathrm{d}x\Big|_{t=0} = 0$$

对所有 $v \in C_c^1(\mathbb{R}\times[0,\infty))$, 因 $u(\cdot,t) \to g$ 在 L^1 中. 因此熵解是积分解.

我们在 §11.4.2 中讨论了熵解的构造, 现在证明唯一性.

定理 11.11 (单个守恒律熵解的唯一性.)

在相差一个零测集的意义下,(11.113) 至多存在一个熵解.

♡

如 §10.2定理 10.2 的证明, 基本思想是在问题中 "加倍变量".

证明　Show/Hide Proof

1. 设 u 是(11.113) 的熵解. 则

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \Phi(u)v_t + \Psi(u)v_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \geqslant 0 \tag{11.117}$$

对所有 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty)), v \geqslant 0$, 其中 Φ 光滑、凸且 $\Psi(z) = \int_{z_0}^z \Phi'(w)F'(w)\,\mathrm{d}w$ 对任意 z_0. 固定 $\alpha \in \mathbb{R}$, 取

$$\Phi_k(z) \triangleq \beta_k(z-\alpha) \quad (z \in \mathbb{R}),$$

其中对每个 $k = 1, \cdots$, 函数 $\beta_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 光滑、凸, 且

$$\begin{cases} \beta_k(z) \to |z| & \text{一致}, \\ \beta_k'(z) \to \operatorname{sgn}(z) & \text{有界、a.e.}. \end{cases}$$

因此 $\Phi_k(z) \to |z-\alpha|$ 一致地对 $z \in \mathbb{R}$. 对应于(11.117) 的通量为

$$\Psi_k(z) = \int_\alpha^z \beta_k'(w-\alpha)F'(w)\,\mathrm{d}w.$$

因此对每个 z,

$$\Psi_k(z) \to \int_\alpha^z \operatorname{sgn}(w-\alpha)F'(w)\,\mathrm{d}w = \operatorname{sgn}(z-\alpha)(F(z)-F(\alpha)).$$

将 Φ_k, Ψ_k 代入(11.117) 并令 $k \to \infty$, 推出

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty |u-\alpha|v_t + \operatorname{sgn}(u-\alpha)(F(u)-F(\alpha))v_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \geqslant 0 \tag{11.118}$$

对每个 $\alpha \in \mathbb{R}$ 和上述 v.

2. 接下来设 $\widetilde{u}$ 是另一个熵解. 则

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty |\widetilde{u}-\widetilde{\alpha}|\widetilde{v}_s + \operatorname{sgn}(\widetilde{u}-\widetilde{\alpha})(F(\widetilde{u})-F(\widetilde{\alpha}))\widetilde{v}_y \,\mathrm{d}y\mathrm{d}s \geqslant 0,$$

其中 $\widetilde{\alpha} \in \mathbb{R}, \widetilde{v} \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty)), \widetilde{v} \geqslant 0$.

现在令 $w \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times(0,\infty)\times(0,\infty)), w \geqslant 0, w = w(x,y,t,s)$. 固定 $(y,s) \in \mathbb{R}\times(0,\infty)$, 在(11.118) 中取

$\alpha = \widetilde{u}(y,s), v(x,t) = w(x,y,t,s)$. 对 y,s 积分, 产生不等式

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty |u(x,t) - \widetilde{u}(y,s)| w_t + \operatorname{sgn}(u(x,t) - \widetilde{u}(y,s))(F(u(x,t)) - F(\widetilde{u}(y,s)))w_x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t\mathrm{d}s \geqslant 0. \tag{11.119}$$

类似地, 对每个固定的 $(x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty)$, 在(11.118) 中取 $\widetilde{\alpha} = u(x,t), \widetilde{v}(y,s) = w(x,y,t,s)$. 对 x,t 积分得

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty |\widetilde{u}(y,s) - u(x,t)| w_s + \operatorname{sgn}(\widetilde{u}(y,s) - u(x,t))(F(\widetilde{u}(y,s)) - F(u(x,t)))w_y \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t\mathrm{d}s \geqslant 0. \tag{11.120}$$

将(11.119)、(11.120) 相加:

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty |u(x,t) - \widetilde{u}(y,s)|(w_t + w_s) + \operatorname{sgn}(u(x,t) - \widetilde{u}(y,s))(F(u(x,t)) - F(\widetilde{u}(y,s)))(w_x + w_y) \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t\mathrm{d}s \geqslant 0. \tag{11.121}$$

3. 我们如下设计(11.121) 中 w 的巧妙选择. 选取 η 为标准磨光子 (§C.4, $n=1$), 写 $\eta_\varepsilon(x) = \dfrac{1}{\varepsilon}\eta(x/\varepsilon)$. 取

$$w(x,y,t,s) \triangleq \eta_\varepsilon\left(\frac{x-y}{2}\right)\eta_\varepsilon\left(\frac{t-s}{2}\right)\phi\left(\frac{x+y}{2}, \frac{t+s}{2}\right),$$

其中 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times (0,\infty)), \phi \geqslant 0$. 将此 w 代入(11.121), 得

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \Big\{ & |u(x,t) - \widetilde{u}(y,s)| \phi_t\left(\frac{x+y}{2}, \frac{t+s}{2}\right) \\ & + \operatorname{sgn}(u(x,t) - \widetilde{u}(y,s))(F(u(x,t)) - F(\widetilde{u}(y,s))) \\ & \times \phi_x\left(\frac{x+y}{2}, \frac{t+s}{2}\right)\Big\} \\ & \times \eta_\varepsilon\left(\frac{x-y}{2}\right)\eta_\varepsilon\left(\frac{t-s}{2}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t\mathrm{d}s \geqslant 0.\end{aligned} \tag{11.122}$$

作变量替换

$$\bar{x} = \frac{x+y}{2}, \quad \bar{t} = \frac{t+s}{2}, \quad \bar{y} = \frac{x-y}{2}, \quad \bar{s} = \frac{t-s}{2}.$$

则(11.122) 蕴含

$$\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty G(\bar{y},\bar{s})\eta_\varepsilon(\bar{y})\eta_\varepsilon(\bar{s}) \,\mathrm{d}\bar{y}\mathrm{d}\bar{s} \geqslant 0,$$

其中

$$\begin{aligned}G(\bar{y},\bar{s}) \triangleq \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty & |u(\bar{x}+\bar{y}, \bar{t}+\bar{s}) - \widetilde{u}(\bar{x}-\bar{y}, \bar{t}-\bar{s})| \phi_t(\bar{x},\bar{t}) \\ & + \operatorname{sgn}(u(\bar{x}+\bar{y}, \bar{t}+\bar{s}) - \widetilde{u}(\bar{x}-\bar{y}, \bar{t}-\bar{s})) \\ & \times (F(u(\bar{x}+\bar{y}, \bar{t}+\bar{s})) - F(\widetilde{u}(\bar{x}-\bar{y}, \bar{t}-\bar{s})))\phi_x(\bar{x},\bar{t}) \,\mathrm{d}\bar{x}\mathrm{d}\bar{t}.\end{aligned}$$

现在 $u(\bar{x}+\bar{y}, \bar{t}+\bar{s}) \to u(\bar{x},\bar{t}), \widetilde{u}(\bar{x}-\bar{y}, \bar{t}-\bar{s}) \to \widetilde{u}(\bar{x},\bar{t})$ 在 L^1_{loc} 中当 $\bar{y},\bar{s} \to 0$. 由于映射 $(a,b) \mapsto |a-b|, \operatorname{sgn}(a-b)(F(a) - F(b))$ 是 Lipschitz 连续的, 令 $\varepsilon \to 0$ 推出

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty |u(\bar{x},\bar{t}) - \widetilde{u}(\bar{x},\bar{t})| \phi_t(\bar{x},\bar{t}) + \operatorname{sgn}(u(\bar{x},\bar{t}) - \widetilde{u}(\bar{x},\bar{t}))(F(u(\bar{x},\bar{t})) - F(\widetilde{u}(\bar{x},\bar{t})))\phi_x(\bar{x},\bar{t}) \,\mathrm{d}\bar{x}\mathrm{d}\bar{t} \geqslant 0.$$

改写 $x = \bar{x}, t = \bar{t}$, 因此

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty a(x,t)\phi_t(x,t) + b(x,t)\phi_x(x,t) \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \geqslant 0, \tag{11.123}$$

其中

$$\begin{cases} a(x,t) \triangleq |u(x,t) - \widetilde{u}(x,t)|, \\ b(x,t) \triangleq \operatorname{sgn}(u(x,t) - \widetilde{u}(x,t))(F(u(x,t)) - F(\widetilde{u}(x,t))). \end{cases}$$

4. 现在利用不等式(11.123) 建立 L^1 压缩不等式

$$\int_{-\infty}^\infty |u(x,t) - \widetilde{u}(x,t)| \,\mathrm{d}x \leqslant \int_{-\infty}^\infty |u(x,s) - \widetilde{u}(x,s)| \,\mathrm{d}x \tag{11.124}$$

对 a.e. $0 \leqslant s \leqslant t$.

为证明此断言, 取 $0<s<t, r>0$, 在(11.123) 中取 $\phi(x,t)=\alpha(x)\beta(t)$, 其中

$$\begin{cases}\alpha:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\text{ 光滑},\\ \alpha(x)=1\text{ 若}|x|\leqslant r,\ \alpha(x)=0\text{ 若}|x|\geqslant r+1,\\ |\alpha'(x)|\leqslant 2,\end{cases}$$

且

$$\begin{cases}\beta:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\text{ Lipschitz},\\ \beta(\tau)=0\text{ 若}0\leqslant\tau\leqslant s\text{ 或}\tau\geqslant t+\delta,\\ \beta(\tau)=1\text{ 若}s+\delta\leqslant\tau\leqslant t,\\ \beta\text{ 在}[s,s+\delta]\text{ 和}[t,t+\delta]\text{ 上线性},\end{cases}$$

其中 $0<\delta<t-s$. 推出

$$\frac{1}{\delta}\int_s^{s+\delta}\int_{-\infty}^{\infty}a(x,\tau)\alpha(x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau\geqslant\frac{1}{\delta}\int_t^{t+\delta}\int_{-\infty}^{\infty}a(x,\tau)\alpha(x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau-\int_s^{t+\delta}\int_{\{r\leqslant|x|\leqslant r+1\}}b(x,\tau)\alpha'(x)\beta(\tau)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau.$$

令 $r\to\infty$:

$$\frac{1}{\delta}\int_t^{t+\delta}\int_{-\infty}^{\infty}a(x,\tau)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau\leqslant\frac{1}{\delta}\int_s^{s+\delta}\int_{-\infty}^{\infty}a(x,\tau)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau.$$

再令 $\delta\to 0$, 推出(11.124) 对 a.e. $0\leqslant s\leqslant t$.

5. 由(11.124) 以及 $u(\cdot,t),\widetilde{u}(\cdot,t)\to g$ 在 L^1 中当 $t\to 0$, 我们最终得出 $u=\widetilde{u}$ a.e..

□

11.5 习题

✍ **练习 11.1** 证明 p-系统的如下推广是严格双曲组, 若 $p',q'>0$:

$$\begin{cases}u_{1,t}-q(u_2)_x=0,\\ u_{2,t}-p(u_1)_x=0.\end{cases}$$

✍ **练习 11.2a** 验证浅水波方程 (§11.1例 11.3) 构成严格双曲组, 只要 $h>0$.

(b) 证明对光滑解 $(h,q)=(h,vh), h>0$, 浅水波方程可改写为如下另一种守恒律形式:

$$\begin{cases}h_t+(vh)_x=0,\\ v_t+\left(\dfrac{v^2}{2}+h\right)_x=0.\end{cases}\tag{11.125}$$

验证这是严格双曲组.

✍ **练习 11.3** 对 $z\in\mathbb{R}, z\neq 0$, 定义矩阵函数

$$\mathbf{B}(z)\triangleq e^{-1/z^2}\begin{pmatrix}\cos(2/z) & \sin(2/z)\\ \sin(2/z) & -\cos(2/z)\end{pmatrix},$$

并设 $\mathbf{B}(0)=0$. 证明 $\mathbf{B}$ 是 C^∞ 的且具有实特征值, 但我们找不到在 $z=0$ 附近连续依赖于 z 的单位长度右特征向量 $\{\mathbf{r}_1(z),\mathbf{r}_2(z)\}$. 当 $z\to 0$ 时特征空间发生了什么?

✍ **练习 11.4 稀疏波曲线.** 证明对于问题 2 中形式 $(*)$ 的浅水波方程,(h,v) 平面中的稀疏波曲线 R_1,R_2 由公式

$$2\sqrt{h}\pm v=c$$

给出, 其中 c 为常数.

✍ **练习 11.5 激波曲线.** 对于变量 (h,q) 中的浅水波方程, 求描述 (h,q) 平面中激波集 $S(z_0)$ 的公式, 其中 $z_0=(h_0,q_0), h_0>0$. 对于 $q_0=0$ 的特殊情形, 证明激波集由表达式

$$q=\pm(h-h_0)h\sqrt{2}\left(\frac{1}{h}+\frac{1}{h_0}\right)^{1/2}$$

给出.

✍ **练习 11.6 续上题.** 构造浅水波方程的熵解 $\mathbf{u}=(h,q)$, 对应于 Riemann 初值 $u_l=(h_l,0)(x<0)$ 和 $u_r=(h_r,0)(x>0)$, 其中 $h_l>h_r>0$.

你的答案应包括连接 u_l 到中间状态 $u_i=(h_i,q_i)=(h_i,v_ih_i)$ 的稀疏波, 以及连接 u_i 到 u_r 的激波. 为此将问题 5 的公式转移到 (h,v) 平面, 并证明存在过 $(h_l,0)$ 的稀疏波曲线与过 $(h_r,0)$ 的激波曲线的交点 (h_i,v_i).

✍ **练习 11.7** 确认 §11.3.1 中为正压气体动力学计算的函数 w_1,w_2 确实是 Riemann 不变量.

✍ **练习 11.8** 假设 Φ 是问题 2 中形式 $(*)$ 的浅水波方程的熵. 证明

$$\frac{\partial^2\Phi}{\partial v^2}=h\frac{\partial^2\Phi}{\partial h^2}.$$

✍ **练习 11.9** 证明 $\Phi=\rho v^2/2+P(\rho)$ 是正压 Euler 方程 (§11.3.1) 的熵, 前提是 $P''(\rho)=p'(\rho)/\rho,\rho>0$. 确认 Φ 在适当变量中是凸的. 相应的熵通量 Ψ 是什么?

✍ **练习 11.10 梯度通量函数.** 假设 $\mathbf{F}=D\phi$, 其中 $\phi:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$. 证明

$$\Phi\triangleq\frac{1}{2}|z|^2,\quad \Psi\triangleq z\cdot D\phi(z)-\phi(z)$$

构成守恒律组 $\mathbf{u}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})_x=0$ 的熵/熵通量对.

✍ **练习 11.11 反梯度通量函数.** (a) 假设 $m=2$ 且 $\mathbf{F}$ 具有 "反梯度" 形式 $\mathbf{F}=(\phi_{z_2},\phi_{z_1})$, 其中 $\phi:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 凸. 确认

$$\Phi\triangleq\phi,\quad \Psi\triangleq\phi_{z_1}\phi_{z_2}$$

是方程组 $\mathbf{u}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})_x=0$ 的熵/熵通量对.

(b) 为问题 1 中 p-系统的推广找到熵/熵通量对.

✍ **练习 11.12** 阐述 Φ,Ψ 是一般守恒律组

$$\mathbf{u}_t+\operatorname{div}\mathbf{F}(\mathbf{u})=0\quad 在\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中}$$

的熵/熵通量对意味着什么.

✍ **练习 11.13** 非线性介质的 Maxwell 方程部分写作

$$\begin{cases}\mathbf{D}_t=\operatorname{curl}\mathbf{H},\\ \mathbf{B}_t=-\operatorname{curl}\mathbf{E},\end{cases}$$

在 $\mathbb{R}^3\times(0,\infty)$ 中, 其中 $\mathbf{E}$ 为电场,$\mathbf{H}$ 为磁场,$\mathbf{D}$ 为电位移,$\mathbf{B}$ 为磁感应.(假设电流 $\mathbf{J}$ 为零.) 我们引入本构关系

$$\mathbf{H}=D_{\mathbf{B}}\eta(\mathbf{B},\mathbf{D}),\quad \mathbf{E}=D_{\mathbf{D}}\eta(\mathbf{B},\mathbf{D}),$$

由给定的凸电磁场能量 $\eta=\eta(\mathbf{B},\mathbf{D})$ 确定. 证明

$$\Phi\triangleq\eta,\quad \mathbf{\Psi}\triangleq D_{\mathbf{D}}\eta\times D_{\mathbf{B}}\eta$$

是熵/熵通量对.

✍ **练习 11.14 非凸通量函数.** 假设 u 是标量守恒律 $u_t+F(u)_x=0$ 的熵解, 且如 §3.4.1 中,u 在曲线 $\{x=s(t)\}$ 的两侧光滑.

(a) 证明沿此曲线 u 的左、右极限满足

$$F(\lambda u_l+(1-\lambda)u_r)\geqslant\lambda F(u_l)+(1-\lambda)F(u_r)\quad 若u_l\leqslant u_r$$

和

$$F(\lambda u_l+(1-\lambda)u_r)\leqslant\lambda F(u_l)+(1-\lambda)F(u_r)\quad 若u_r\leqslant u_l$$

对每个 $0\leqslant\lambda\leqslant1$. 这些不等式称为**条件 E**. 画图说明这些不等式的几何意义.(与练习 10.7 比较.)

(b) 若 F 一致凸, 条件 E 蕴含什么?

✍ **练习 11.15 非凸通量的显式解.** 计算 Riemann 问题

$$\begin{cases}u_t+(u^3-u)_x=0 & 在\mathbb{R}\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g & 在\mathbb{R}\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}\tag{11.126}$$

的唯一熵解, 其中

$$g(x)=\begin{cases}-1 & \text{若} x<0,\\ 1 & \text{若} x>0.\end{cases}$$

(提示: 解涉及沿左边缘带激波的稀疏波. 确保你的解验证了上题引入的条件 E.)

✍ **练习 11.16 续上题.** 讨论问题 15 中守恒律 (∗) 的熵解结构, 其中

$$g(x)=\begin{cases}-1+\lambda & \text{若} x<-1,\\ -1-\lambda x & \text{若} -1<x<0,\\ 1 & \text{若} x>0,\end{cases}$$

当 $\lambda>0$ 小时. 此扰动如何影响上题所求解中激波的行为?

✍ **练习 11.17** 假设 u 是多变量标量守恒律的光滑解, 具有空间紧支集:

$$\begin{cases}u_t+\operatorname{div}\mathbf{F}(u)=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}$$

其中 $\mathbf{F}=(F_1,\cdots,F_n)$. 证明若 $\widehat{u}$ 是具有初值 $\widehat{g}$ 的另一个光滑解, 我们有 L^1 压缩估计

$$\|u(\cdot,t)-\widehat{u}(\cdot,t)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}\leqslant\|g-\widehat{g}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$$

对每个时间 $t\geqslant 0$.

(提示: 证明 $w\triangleq u-\widehat{u}$ 满足 $w_t+\operatorname{div}(\mathbf{b}w)=0$ 对适当向量场 $\mathbf{b}=\mathbf{b}(x,t)$. 令 $T>0$ 并引入伴随问题 $v_t+\mathbf{b}\cdot Dv=0$ 在 $\mathbb{R}^n\times[0,T]$ 中的解 v, 终端条件 $v(\cdot,T)=\operatorname{sgn}(w(\cdot,T))$.)

11.6 参考文献

T.-P. Liu 撰写了本章全部内容的初稿, 其书 [105] 是本学科的主要参考文献.

§11.1: 浅水波方程的讨论见 Holden–Risebro [69] 和 LeVeque [92].P. Colella 协助了 §11.1.2 中的计算.定理 11.2 的证明遵循 W. Han 的建议. 更多内容见 Bressan [17]、Courant–Friedrichs [29]、Dafermos [35]、Majda [107]、Xiao–Zhang [24] 和 Zheng [185].

§11.2: 见 Lax (Comm. Pure and Applied Math 10 (1957), 537–566).

§11.3: 例子遵循 Logan [106]. 关于使用 Riemann 不变量的更多内容见 Neu [118].

§11.4: 关于粘性行波的更多内容见 Smoller [150].§11.4.3 中的唯一性定理归功于 S. Kružkov (Mat. Sbornik 123 (1970), 228–255).

§11.5: 问题 3 取自 Kato [79]. 问题 4–6 基于 Holden–Risebro [69]. 问题 10 和 11 来自 Smoller [150], 问题 13 来自 Dafermos [35].

第 12 章 非线性波动方程

12.1 引言

本章研究半线性波动方程初值问题解的存在性 (有时是不存在性):

$$u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0. \tag{12.1}$$

线性情形 $f(u) = m^2 u$ 即 Klein–Gordon 方程. 我们也将讨论某些具形式

$$u_{tt} - \Delta u + f(Du, u_t, u) = 0 \tag{12.2}$$

的温和拟线性波动方程, 其中如通常写 $Du = D_x u$ 表示 x 变量中的梯度. 我们遵循习惯将非线性项放在等号左边, 这简化了后面一些公式. 更复杂的拟线性波动方程 (其中二阶导数系数依赖于 Du, u_t, u) 超出本书范围.

12.1.1 能量守恒

首先考虑半线性 PDE (12.1), 设

$$F(z) \triangleq \int_0^z f(w)\,\mathrm{d}w \quad (z \in \mathbb{R}). \tag{12.3}$$

则 $F(0) = 0$ 且 $F' = f$. 回忆 §8.6.2, 解 u 在时刻 $t \geqslant 0$ 的能量为

$$E(t) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{2}(u_t^2 + |Du|^2) + F(u)\,\mathrm{d}x. \tag{12.4}$$

定理 12.1 (能量守恒.)

假设 u 是半线性波动方程(12.1) 的光滑解, 且对每个时刻 t,$u(\cdot, t)$ 具有空间紧支集. 则映射 $t \mapsto E(t)$ 为常数. ♡

证明 Show/Hide Proof

计算

$$\dot{E}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} u_t u_{tt} + Du \cdot Du_t + f(u)u_t\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} u_t(u_{tt} - \Delta u + f(u))\,\mathrm{d}x = 0,$$

其中 $\dot{\cdot} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$.

□

此证明中的分部积分是有效的, 因为 u 对每个时刻具有空间紧支集. 在后面许多证明中我们将类似地分部积分, 隐式依赖于解在 $|x|$ 大时消失以证明计算的合理性.

12.1.2 有限传播速度

回忆 §2.4.3 中线性波动方程的依赖域计算, 重新引入后向波锥:

定义 12.1

固定 $x_0 \in \mathbb{R}^n$,$t_0 > 0$, 定义顶点在 (x_0, t_0) 的**后向波锥**:

$$K(x_0, t_0) \triangleq \{(x, t) \mid 0 \leqslant t \leqslant t_0,\ |x - x_0| \leqslant t_0 - t\}.$$

$K(x_0, t_0)$ 边界的弯曲部分为

$$\Gamma(x_0, t_0) \triangleq \{(x, t) \mid 0 \leqslant t \leqslant t_0,\ |x - x_0| = t_0 - t\}.$$

♣

定理 12.2 (半线性波动方程的通量估计.)

假设 u 是半线性波动方程(12.1) 的光滑解.

(i) 对每个点 $(x_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$, 有恒等式

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Gamma(x_0,t_0)}\frac{1}{2}|u_t\nu-Du|^2+F(u)\,\mathrm{d}S=e(0),\tag{12.5}$$

其中 $\nu\triangleq\dfrac{x-x_0}{|x-x_0|}$,

$$e(t)\triangleq\int_{B(x_0,t_0-t)}\frac{1}{2}(u_t^2+|Du|^2)+F(u)\,\mathrm{d}x\quad(0\leqslant t\leqslant t_0).$$

(ii) 若 $F\geqslant 0$ 且 $u(\cdot,0),u_t(\cdot,0)\equiv 0$ 在 $B(x_0,t_0)$ 内, 则 $u\equiv 0$ 在锥 $K(x_0,t_0)$ 内.

(12.5) 左端的表达式是通过弯曲曲面 $\Gamma(x_0,t_0)$ 的能量通量.

证明 Show/Hide Proof

1. 计算

$$\begin{aligned}\dot{e}(t)&=\int_{B(x_0,t_0-t)}u_tu_{tt}+Du\cdot Du_t+f(u)u_t\,\mathrm{d}x-\int_{\partial B(x_0,t_0-t)}\frac{1}{2}(u_t^2+|Du|^2)+F(u)\,\mathrm{d}S\\&=\int_{\partial B(x_0,t_0-t)}\frac{\partial u}{\partial\nu}u_t-\frac{1}{2}(u_t^2+|Du|^2)-F(u)\,\mathrm{d}S\\&=-\int_{\partial B(x_0,t_0-t)}\frac{1}{2}|u_t\nu-Du|^2+F(u)\,\mathrm{d}S,\end{aligned}\tag{12.6}$$

因为 $|u_t\nu-Du|^2=u_t^2-2u_t\dfrac{\partial u}{\partial\nu}+|Du|^2$. 在 0 和 t_0 之间对时间积分得到(12.5). 注意因子 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 在切换到 $\Gamma(x_0,t_0)$ 上的积分时出现, 因为此曲面在 $B(x_0,t_0)\times\{t=0\}$ 上方以恒定角度 $\pi/4$ 倾斜.

2. 若 $u(\cdot,0),u_t(\cdot,0)\equiv 0$ 在 $B(x_0,t_0)$ 上, 则 $e(0)=0$, 因 $F(0)=0$. 由于 $F\geqslant 0$, 由(12.6) 得 $e\equiv 0$. 我们推出 $u_t,Du\equiv 0$, 从而 $u\equiv 0$, 在锥 $K(x_0,t_0)$ 内.

□

虽然温和拟线性波动方程(12.2) 一般不具有守恒能量, 我们仍可改编上述证明来证明有限传播速度.

定理 12.3 (依赖域.)

假设 $f(0,0,0)=0$, 且 u 是拟线性波动方程(12.2) 的光滑解. 若 $u(\cdot,0),u_t(\cdot,0)\equiv 0$ 在 $B(x_0,t_0)$ 内, 则 $u\equiv 0$ 在锥 $K(x_0,t_0)$ 内.

因此源自 $B(x_0,t_0)$ 外部的任何扰动不影响 $K(x_0,t_0)$ 内的解. 非零初值的影响以至多 1 的速度传播.

证明 Show/Hide Proof

定义

$$e(t)\triangleq\frac{1}{2}\int_{B(x_0,t_0-t)}u_t^2+|Du|^2+u^2\,\mathrm{d}x\quad(0\leqslant t\leqslant t_0).$$

则

$$\begin{aligned}\dot{e}(t)&=\int_{B(x_0,t_0-t)}u_tu_{tt}+Du\cdot Du_t+uu_t\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_{\partial B(x_0,t_0-t)}u_t^2+|Du|^2+u^2\,\mathrm{d}S\\&=\int_{B(x_0,t_0-t)}u_t(u_{tt}-\Delta u+u)\,\mathrm{d}x+\int_{\partial B(x_0,t_0-t)}\frac{\partial u}{\partial\nu}u_t\,\mathrm{d}S-\frac{1}{2}\int_{\partial B(x_0,t_0-t)}u_t^2+|Du|^2+u^2\,\mathrm{d}S\\&\leqslant\int_{B(x_0,t_0-t)}u_t(-f(Du,u_t,u)+u)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于 $f(0,0,0)=0$ 且 u 光滑,

$$|f(Du,u_t,u)|\leqslant C(|Du|+|u_t|+|u|)$$

对某常数 C 依赖于 $\|Du,u_t,u\|_{L^\infty}$. 我们得出

$$\dot{e}(t)\leqslant C\int_{B(x_0,t_0-t)}u_t^2+|Du|^2+u^2\,\mathrm{d}x=Ce(t).$$

由于 $e(0)=0$,Gronwall 不等式 (§B.2) 蕴含 $e\equiv 0$. 因此 $u\equiv 0$ 在锥 $K(x_0,t_0)$ 内.

□

12.2 解的存在性

本节致力于证明温和拟线性初值问题解的存在性定理:

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u+f(Du,u_t,u)=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=h & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}\tag{12.7}$$

类似 §7.2, 称函数 $u\in L^2(0,T;H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)),u'\in L^2(0,T;L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)),u''\in L^2(0,T;H^{-1}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n))$ 为初值问题(12.7) 的**弱解**, 只要 $u(0)=g,u'(0)=h,f\triangleq -f(Du,u',u)\in L^2(0,T;L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n))$, 且

$$\langle u'',v\rangle+B[u,v]=(f,v)$$

对每个 $v\in H^1(\mathbb{R}^n)$ 具有紧支集和 a.e. 时刻 $0\leqslant t\leqslant T$. 这里 $B[u,v]\triangleq\int_{\mathbb{R}^n}Du\cdot Dv\,\mathrm{d}x$. 我们总假设 $f(0,0,0)=0$.

12.2.1 Lipschitz 非线性

我们从对非线性性的强假设开始, 即

$$f:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}\text{ 是 Lipschitz 连续的}.\tag{12.8}$$

定理 12.4 (存在性与唯一性.)

(i) 假设 $g\in H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n),h\in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$. 则对每个 $T>0$, 存在初值问题(12.7) 的唯一弱解 u.

(ii) 若进一步 $g\in H^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n),h\in H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$u\in L^\infty((0,T);H^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)),\ u'\in L^\infty((0,T);H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)),\ u''\in L^\infty((0,T);L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 首先假设 $T>0$ 充分小. 给定 $R\gg 1$, 先考虑初边值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u+f(Du,u_t,u)=0 & \text{在}B(0,R)\times(0,T]\text{ 中},\\ u=0 & \text{在}\partial B(0,R)\times[0,T]\text{ 上},\\ u=g,\ u_t=h & \text{在}B(0,R)\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}\tag{12.9}$$

暂时也假设 $g\in H^1_0(B(0,R))$. 引入空间

$$X\triangleq\{u\in L^\infty(0,T;H^1_0(B(0,R)))\mid u'\in L^\infty(0,T;L^2(B(0,R)))\},$$

范数为

$$\|u\|\triangleq\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}(\|u(t)\|_{H^1_0(B(0,R))}+\|u'(t)\|_{L^2(B(0,R))}).$$

给定 $v\in X$, 写 $u=A[v]$ 表示 $u\in X$ 是线性问题

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u=-f(Dv,v_t,v) & \text{在}B(0,R)\times(0,T)\text{ 中},\\ u=0 & \text{在}\partial B(0,R)\times(0,T)\text{ 上},\\ u=g,\ u_t=h & \text{在}B(0,R)\times\{t=0\}\text{ 上}\end{cases}\tag{12.10}$$

的唯一弱解. 此弱解由 §7.2定理 7.15–定理 7.17 存在.

给定 $\widehat{v}\in X$, 写 $\widehat{u}=A[\widehat{v}]$. 设 $w\triangleq u-\widehat{u}$. 则 w 是

$$\begin{cases} w_{tt}-\Delta w=f(D\widehat{v},\widehat{v}_t,\widehat{v})-f(Dv,v_t,v) & \text{在}B(0,R)\times(0,T)\text{ 中},\\ w=0 & \text{在}\partial B(0,R)\times(0,T)\text{ 上},\\ w=0,\ w_t=0 & \text{在}B(0,R)\times\{t=0\}\text{ 上}\end{cases}$$

的唯一弱解. 因此 §7.2 估计给出界

$$\|w\|\leqslant C\|f(D\widehat{v},\widehat{v}',\widehat{v})-f(Dv,v',v)\|_{L^2(0,T;L^2(B(0,R)))}.$$

由 f 的 Lipschitz 连续性,

$$\|w\|^2\leqslant C\int_0^T\int_{B(0,R)}|Dv-D\widehat{v}|^2+|v'-\widehat{v}'|^2+|v-\widehat{v}|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t\leqslant CT\|v-\widehat{v}\|^2.$$

因此

$$\|A[v]-A[\widehat{v}]\|\leqslant\frac{1}{2}\|v-\widehat{v}\|$$

只要 $T>0$ 足够小.Banach 不动点定理 (§9.2.1) 蕴含存在唯一不动点 $u\in X$, 即(12.9) 的唯一弱解.

2. 特别地可假设 $T<1$. 令 $S=R-1$. 有限传播速度 (§12.1定理 12.3) 蕴含柱体 $B(0,S)\times[0,T]$ 内的解仅依赖于限制在 $B(0,S+T)\subset\subset B(0,R)$ 上的初值 g,h. 因此 $g\in H_0^1(B(0,R))$ 的暂时假设不重要.

对另一个大半径 $\widehat{R}>R>1$ 重复上述构造, 由唯一性和有限传播速度,$\widehat{u}\equiv u$ 在 $B(0,R-T)\times[0,T]$ 上. 因此可对序列半径 $R_k\to\infty$ 构造解 u_k, 这些解在 $\mathbb{R}^n\times[0,T]$ 的任意紧子集上存在且一致. 这些解对大 k 的公共值确定了(12.7) 的唯一弱解. 然后将解延拓到时间区间 $[T,2T]$、$[2T,3T]$ 等, 构造对所有时间存在的唯一弱解.

3. 选取 $k\in\{1,\cdots,n\}$, 令 $\widetilde{u}\triangleq D_k^h u$ 表示相应的差商 (§5.8.2). 则 $\widetilde{u}$ 是

$$\begin{cases}\widetilde{u}_{tt}-\Delta\widetilde{u}+\mathbf{b}\cdot D\widetilde{u}+c\widetilde{u}+du_t=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T)\text{ 中},\\ \widetilde{u}=\widetilde{g},\ \widetilde{u}_t=\widetilde{h} & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}$$

的弱解, 其中系数由积分中值定理给出. 如上估计, 对大 $R>0$,

$$\|\widetilde{u}\|=\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}(\|\widetilde{u}(t)\|_{H^1(B(0,R))}+\|\widetilde{u}'(t)\|_{L^2(B(0,R))})\leqslant C.$$

上述估计表明 $u\in L^\infty((0,T);H^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)),u'\in L^\infty((0,T);H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n))$. 最后利用 PDE 估计 $\int_{B(0,R)}u_{tt}^2\,\mathrm{d}x$, 得出 $u''\in L^\infty((0,T);L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n))$.

□

12.2.2 短时间存在性

再次考虑问题

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u+f(Du,u_t,u)=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=h & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}\tag{12.11}$$

现在放弃 f Lipschitz 连续的限制性假设, 而仅假设 f 是给定的光滑函数. 目标是证明存在至少某个短时间区间 $[0,T]$ 上的唯一解. 我们需要初值上更多光滑性, 要求 $g\in H^k(\mathbb{R}^n),h\in H^{k-1}(\mathbb{R}^n)$ 对可能大的整数 k(依赖于 n).

定理 12.5 (H^k 的 Sobolev 不等式.)

假设函数 $u_1,\cdots,u_m$ 属于 $H^k(\mathbb{R}^n)$, 其中 $k>n/2$.

(i) 若 $|\beta_1|+\cdots+|\beta_m|\leqslant k$, 则

$$\|D^{\beta_1}u_1\cdots D^{\beta_m}u_m\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\prod_{j=1}^m\|u_j\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}\tag{12.12}$$

对常数 $C=C(n,m,k)$.

(ii) 设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ 是光滑函数满足 $f(0)=0$. 则 $f(u_1,\cdots,u_m)\in H^k(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\|f(u_1,\cdots,u_m)\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}\leqslant\Phi(\|u_1\|_{H^k(\mathbb{R}^n)},\cdots,\|u_m\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}),\tag{12.13}$$

其中 Φ 是连续函数, 在每个变量中非降, 仅依赖于 f,k,n,m.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. (12.12) 的证明留作读者 (见练习 12.12).

2. 设 $0<|\alpha|\leqslant k$. 则 $D^\alpha f(u_1,\cdots,u_m)$ 可写为有限和的项 $AD^{\beta_1}u_{j_1}\cdots D^{\beta_l}u_{j_l}$, 其中 A 依赖于 f 的至多 k 阶偏导数在 $(u_1,\cdots,u_m)$ 处的值,$l\leqslant k$,$0\leqslant|\beta_j|\leqslant|\alpha|$,$\beta_1+\cdots+\beta_l=\alpha$. 回忆 §5.6.3定理 5.20,$k>n/2$ 蕴含估计 $\|u\|_{L^\infty}\leqslant C\|u\|_{H^k}$. 因此 $\|A\|_{L^\infty}$ 被仅依赖于 f 和 $\|u_j\|_{H^k}(j=1,\cdots,m)$ 的项界住. 由(12.12),

$$\|AD^{\beta_1}u_{j_1}\cdots D^{\beta_l}u_{j_l}\|_{L^2}$$

被仅涉及 $\|u_j\|_{H^k}(j=1,\cdots,m)$ 的表达式界住. 由于 $f(0)=0$, 可类似估计 $\|f(u_1,\cdots,u_m)\|_{L^2}$. 这建立了(12.13).

□

定理 12.6 (短时间存在性.)

假设 $f:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 光滑,$f(0,0,0)=0$. 又设 $g\in H^k(\mathbb{R}^n)$,$h\in H^{k-1}(\mathbb{R}^n)$, 其中 $k>n/2+1$. 则存在时刻 $T>0$ 使得初值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u+f(Du,u_t,u)=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=h & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}\end{cases}\tag{12.14}$$

具有唯一弱解 u, 且

$$u\in L^\infty(0,T;H^k(\mathbb{R}^n)),\ u'\in L^\infty(0,T;H^{k-1}(\mathbb{R}^n)).$$

证明提供的存在时间 T 以复杂方式依赖于 f 和 $\|g\|_{H^k}$、$\|h\|_{H^{k-1}}$, 若 $\|g\|_{H^k}$ 和 $\|h\|_{H^{k-1}}$ 大则 T 可非常短.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 设

$$X\triangleq\{u\in L^\infty(0,T;H^1(\mathbb{R}^n))\mid u'\in L^\infty(0,T;L^2(\mathbb{R}^n))\}$$

范数为

$$\|u\|\triangleq\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}(\|u(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n)}+\|u'(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}).$$

引入更强范数

$$|\!|\!|u|\!|\!|\triangleq\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}(\|u(t)\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}+\|u'(t)\|_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}).$$

对 $\lambda>0$ 定义

$$X_\lambda\triangleq\{u\in X\mid|\!|\!|u|\!|\!|\leqslant\lambda,\ u(0)=g,\ u'(0)=h\}.$$

若 $v\in X_\lambda$, 写 $u=A[v]$ 表示 u 求解线性初值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u=-f(Dv,v_t,v) & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=h & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}\tag{12.15}$$

定义 $E_k(t)\triangleq\|u(t)\|_{H^k}^2+\|u'(t)\|_{H^{k-1}}^2$ 和 $F_k(t)\triangleq\|v(t)\|_{H^k}^2+\|v'(t)\|_{H^{k-1}}^2$.

2. 我们断言有估计

$$E_k(t)\leqslant E_k(0)+C\int_0^t\Psi(F_k(s))\,\mathrm{d}s\quad(0\leqslant t\leqslant T)\tag{12.16}$$

对某连续单调函数 Ψ 仅依赖于 n,k,f.

为证明(12.16), 取 $|\alpha|\leqslant k-1$, 对 PDE (12.15) 作用 D^α, 令 $w\triangleq D^\alpha u$, 得 $w_{tt}-\Delta w=-D^\alpha(f(Dv,v_t,v))$. 利

用(12.13)(以 $k-1$ 代替 k,$m=n+2$), 计算

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}(w_t^2+|Dw|^2)\,\mathrm{d}x &= 2\int_{\mathbb{R}^n} w_t(w_{tt}-\Delta w)\,\mathrm{d}x = -2\int_{\mathbb{R}^n} w_t D^\alpha f(Dv,v_t,v)\,\mathrm{d}x\\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} w_t^2+|D^\alpha f(Dv,v_t,v)|^2\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} w_t^2\,\mathrm{d}x+\Psi(F_k(t)).\end{aligned}$$

应用 Gronwall 不等式并对所有 $|\alpha|\leqslant k-1$ 求和, 推出(12.16).

3. 我们断言若 $\lambda>0$ 足够大且 $T>0$ 足够小, 则 $A: X_\lambda\to X_\lambda$. 由(12.16),

$$|\!|\!|\!| u |\!|\!|\!|^2 \leqslant \|g\|_{H^k}^2+\|h\|_{H^{k-1}}^2+CT\Psi(|\!|\!|\!| v |\!|\!|\!|^2).$$

设 $\lambda^2\triangleq 2(\|g\|_{H^k}^2+\|h\|_{H^{k-1}}^2)$, 然后固定 $T>0$ 足够小使得 $CT\Psi(\lambda^2)\leqslant\lambda^2/2$. 则 $|\!|\!|\!| A[v] |\!|\!|\!|^2\leqslant\lambda^2$.

4. 接下来断言若 λ 足够大且 T 足够小, 则

$$\|A[v]-A[\hat v]\|\leqslant\frac{1}{2}\|v-\hat v\| \tag{12.17}$$

对所有 $v,\hat v\in X_\lambda$. 写 $u=A[v],\hat u=A[\hat v]$, 设 $w\triangleq u-\hat u$. 则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}|Dw|^2+w_t^2+w^2\,\mathrm{d}x &= 2\int_{\mathbb{R}^n} w_t(f(D\hat v,\hat v_t,\hat v)-f(Dv,v_t,v)+w)\,\mathrm{d}x\\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} w_t^2+w^2\,\mathrm{d}x+C\int_{\mathbb{R}^n}|D\hat v-Dv|^2+|\hat v_t-v_t|^2+|\hat v-v|^2\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

常数 C 依赖于 $\|D\hat v,\hat v_t,\hat v,Dv,v_t,v\|_{L^\infty}$. 此量有界, 因 $v,\hat v\in X_\lambda$ 且 $k>n/2+1$. 应用 Gronwall 不等式,

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\int|Dw|^2+|w_t|^2+w^2\,\mathrm{d}x\leqslant C\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}|Dv-D\hat v|^2+|v_t-\hat v_t|^2+|v-\hat v|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t\leqslant CT\|v-\hat v\|^2.$$

选取 T 足够小以确保(12.17).

5. 选取任意 $u_0\in X_\lambda$. 由 §9.2.1 Banach 定理的证明, 归纳定义 $u_{k+1}\triangleq A[u_k]$, 则 $u_k\to u$ 在 X 中且 $A[u]=u$. 此外因 $|\!|\!|\!| u_k |\!|\!|\!|\leqslant\lambda$,$u\in X_\lambda$. 唯一性由(12.17) 得.

□

注意此证明的策略: 我们证明对小 $T>0$, 算子 A 在较弱范数 $\|\cdot\|$ 下是严格压缩的, 同时在较强范数 $|\!|\!|\!|\cdot|\!|\!|\!|$ 下保持某些估计. 因此 Banach 定理的迭代格式提供了在 X 中收敛到不动点的序列, 该不动点实际上位于更好的空间 X_λ 中. 我们不必证明 A 在较强范数下是严格压缩的.

12.3 半线性波动方程

现在研究具非线性项 $f(u)$ 的波动方程. 我们从一个情形开始, 其中解在时间上全局存在.

12.3.1 符号条件

考虑问题

$$\begin{cases} u_{tt}-\Delta u+f(u)=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=h & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases} \tag{12.18}$$

定理 12.7 (符号条件下的全局存在性.)

设 f 光滑,$f(0)=0$, 且

$$zf(z)\geqslant 0\quad(z\in\mathbb{R}). \tag{12.19}$$

假设 $g,h\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 则存在初值问题(12.18) 的唯一全局光滑解.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 由 §12.2定理 12.6 存在短时间解. 设 $T^*>0$ 为此解存在的最大时刻. 我们需要证明若 $T^*<\infty$, 则可将解延拓到时间 T^* 之后, 矛盾.

2. 首先假设 $T^* < \infty$, 并断言

$$\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)} + \|u_t\|_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C \quad (0 \leqslant t < T^*) \tag{12.20}$$

对某常数 $C = C(T^*)$ 和某 $k > n/2 + 1$. 一旦此成立,§12.2定理 12.6 的证明表明解可延拓超过 T^*.

3. 我们首先验证

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n \times [0,T^*))} + \|u_t\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n \times [0,T^*))} \leqslant C. \tag{12.21}$$

为此注意(12.19) 蕴含 $F(u) = \int_0^u f(w)\,\mathrm{d}w \geqslant 0$. 因此能量守恒 (§12.1定理 12.1) 给出

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{2}(u_t^2 + |Du|^2) + F(u)\,\mathrm{d}x = E(0) \tag{12.22}$$

对所有 $t \geqslant 0$.

接下来建立 L^∞ 估计. 回忆线性波动方程的表示公式. 设 v 是

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ v = g,\ v_t = h & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{12.23}$$

Duhamel 原理给出

$$u(x,t) = v(x,t) - \int_0^t \frac{\sin((t-s)\sqrt{-\Delta})}{\sqrt{-\Delta}} f(u)(\cdot,s)(x)\,\mathrm{d}s. \tag{12.24}$$

现在 v 是光滑有界的. 此外由有限传播速度和能量守恒,u 对每个时刻具有空间紧支集.

4. 对每个 α 多重指标,$D^\alpha u$ 满足

$$(D^\alpha u)_{tt} - \Delta(D^\alpha u) + f'(u)D^\alpha u = R_\alpha(Du, \cdots, D^{|\alpha|}u),$$

其中 R_α 是光滑函数. 由于 u 有界,$f'(u)$ 有界. 能量估计和 Gronwall 不等式给出 $D^\alpha u$ 的 L^2 界. 归纳推出所有导数在 H^k 中有界, 即(12.20).

□

12.3.2 三维空间

现在考虑非线性项不取非负性条件(12.19) 的情形. 我们专注于 $n = 3$ 空间维数.

定理 12.8 (三维中的短时间存在性与 L^∞ 爆破.)

考虑

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0 & \text{在} \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{12.25}$$

其中 $f \in C^\infty(\mathbb{R}), f(0) = 0, g, h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$.

(i) 存在唯一光滑解 u 存在于 $\mathbb{R}^3 \times [0,T)$, 其中 $T > 0$ 是最大的.

(ii) 若 $T < \infty$, 则

$$\limsup_{t \to T} \|u(\cdot,t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} = \infty. \tag{12.26}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由 §12.2定理 12.6 得.

(ii) 假设 $T < \infty$ 但(12.26) 不成立, 则 $\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0,T))} \leqslant C$. 回忆 Kirchhoff 公式 (§2.4.2), 可写

$$u(x,t) = v(x,t) - \frac{1}{4\pi} \int_{B(x,t)} \frac{f(u^*)}{|x-y|}\,\mathrm{d}y, \tag{12.27}$$

其中 v 是齐次线性波动方程的解,$u^*(y) \triangleq u(y, t-|y-x|)$. 由于 g, h 光滑,v 有界. 因此

$$|u(x,t)| \leqslant C + C\int_{B(x,t)} \frac{|f(u^*)|}{|x-y|}\,\mathrm{d}y.$$

因 u 有界且 f 光滑,$|f(u^*)| \leqslant C|u^*|$. 从而

$$\|u(\cdot,t)\|_{L^\infty} \leqslant C + C\int_0^t \|u(\cdot,s)\|_{L^\infty}\,\mathrm{d}s.$$

Gronwall 不等式给出 u 在 $\mathbb{R}^3 \times [0,T]$ 上有界. 然后如定理 12.7 证明中估计所有导数, 可将解延拓超过 T, 矛盾.

□

12.3.3 次临界幂非线性

现在转向三维中具幂型非线性的非线性波动方程:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + |u|^{p-1}u = 0 & \text{在}\mathbb{R}^3 \times (0,\infty)\text{ 中},\\ u = g,\ u_t = h & \text{在}\mathbb{R}^3 \times \{t=0\}\text{ 上}, \end{cases} \tag{12.28}$$

能量为

$$E(t) \triangleq \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{2}(u_t^2 + |Du|^2) + \frac{|u|^{p+1}}{p+1}\,\mathrm{d}y.$$

假设 $g, h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$. 目标是对 $1 \leqslant p < 5$ 构造全局解.

定理 12.9 (次临界存在定理.)

若 $1 < p < 5$, 则存在(12.28) 的唯一全局光滑解.

§12.4 将引入更精细的技术处理临界情形 $p = 5$.

证明 Show/Hide Proof

1. 由定理 12.8, 可假设已有光滑解 u 存在于 $\mathbb{R}^3 \times (0,T)$ 某 $T > 0$. 需证明

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3\times(0,T))} \leqslant C$$

对某常数 $C = C(T)$.

设 v 是齐次线性波动方程的解, 则如前一证明

$$u(x,t) = v(x,t) - \frac{1}{4\pi}\int_{B(x,t)} \frac{|u^*|^{p-1}u^*}{|x-y|}\,\mathrm{d}y.$$

因 g, h 光滑,v 在 $\mathbb{R}^3 \times [0,T]$ 上有界. 因此

$$|u(x,t)| \leqslant C + I(x,t) \quad (x \in \mathbb{R}^3,\ 0 \leqslant t \leqslant T) \tag{12.29}$$

其中

$$I(x,t) \triangleq \int_{B(x,t)} \frac{|u^*|^p}{|x-y|}\,\mathrm{d}y.$$

2. 然后

$$I(x,t) \leqslant \left(\int_{B(x,t)} \frac{|u^*|^2}{|x-y|^2}\,\mathrm{d}y\right)^{1/2} \left(\int_{B(x,t)} |u^*|^{2(p-1)}\,\mathrm{d}y\right)^{1/2}. \tag{12.30}$$

Hardy 不等式 (§5.8.4定理 5.27) 蕴含

$$\int_{B(x,t)} \frac{|u^*|^2}{|y-x|^2}\,\mathrm{d}y \leqslant C\int_{B(x,t)} \frac{|Du^*|^2 + (u^*)^2}{t^2}\,\mathrm{d}y.$$

现在 $Du^* = Du - \nu u_t, \nu = \dfrac{y-x}{|y-x|}$. 能量通量恒等式(12.5) 蕴含

$$\int_{B(x,t)} |Du^*|^2\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Gamma(x,t)} |u_t\nu - Du|^2\,\mathrm{d}S \leqslant E(0).$$

回忆定理 5.22,

$$\int_{B(x,t)} |u^* - (u^*)_{x,t}|^2 \,\mathrm{d}y \leqslant Ct^2 \int_{B(x,t)} |Du^*|^2 \,\mathrm{d}y,$$

平均 $(u^*)_{x,t} \triangleq \fint_{B(x,t)} u^* \,\mathrm{d}y$. 因此

$$\frac{1}{t^2} \int_{B(x,t)} (u^*)^2 \,\mathrm{d}y \leqslant C \int_{B(x,t)} |Du^*|^2 \,\mathrm{d}y + Ct|(u^*)_{x,t}|^2. \tag{12.31}$$

3. 计算

$$|(u^*)_{x,t}| \leqslant \frac{C}{t^3} \int_{\Gamma(x,t)} |u| \,\mathrm{d}S \leqslant \frac{C}{t^3} \left(\int_{K(x,t)} |u_t|^2 \,\mathrm{d}y\mathrm{d}s \right)^{1/2} |K(x,t)|^{1/2} + C\|g\|_{L^\infty} \leqslant Ct^{-1/2} E(0)^{1/2} + C\|g\|_{L^\infty}.$$

此估计结合(12.30)–(12.31) 给出

$$I(x,t) \leqslant C \left(\int_{B(x,t)} |u^*|^{2(p-1)} \,\mathrm{d}y \right)^{1/2}. \tag{12.32}$$

4. 假设 $1 < p \leqslant 4$. 则 $2(p-1) \leqslant 6 = 2^*$,Sobolev 不等式 (§5.6.3) 蕴含

$$\|(u^*)^{p-1}\|_{L^2(B(x,t))} \leqslant C\|u^*\|^{p-1}_{H^1(B(x,t))} \leqslant C.$$

因此(12.29) 和(12.32) 给出 $|u(x,t)| \leqslant C$.

下一种情形 $4 < p < 5$. 则 $2(p-1) = 2(p-4) + 6 = 2(p-4) + 2^*$, 前述计算表明

$$I(x,t) \leqslant C \left(\int_{B(0,t)} |u^*|^{2(p-1)} \,\mathrm{d}y \right)^{1/2} \leqslant C\|u\|^{p-4}_{L^\infty}.$$

因此(12.29) 蕴含

$$|u(x,t)| \leqslant C + C\|u\|^{p-4}_{L^\infty} \leqslant C + \frac{1}{2}\|u\|_{L^\infty},$$

最后一不等式成立因 $0 < p - 4 < 1$. 这再次给出 $\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3 \times (0,T))}$ 的界.

□

我们将在练习 12.15中看到, 证明可修改以表明对临界幂 $p = 5$, 只要能量 $E(0)$ 足够小, 就存在全局光滑解. 下一节引入更先进技术, 即使 $p = 5$ 时能量大也构造解.

12.4 临界幂非线性

现在考虑初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + u^5 = 0 & \text{在} \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{12.33}$$

对应能量

$$E(t) \triangleq \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{2}(u_t^2 + |Du|^2) + \frac{u^6}{6} \,\mathrm{d}y. \tag{12.34}$$

继续假设 $g, h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$. 任务是证明存在光滑解, 即使对此临界幂 $p = 5$ 情形, 前节方法失效.

首先需要关于线性波动方程更详细的信息:

定理 12.10 (三维波动方程的估计.)

设 v 求解线性初值问题

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = f & \text{在} \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ v = g,\ v_t = h & \text{在} \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{12.35}$$

对每个 $T>0$ 有估计

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|v(\cdot,t)\|_{L^6(\mathbb{R}^3)}+\|v\|_{L^4(0,T;L^{12}(\mathbb{R}^3))}\leqslant C(\|Dg\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}+\|h\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}+\|f\|_{L^1(0,T;L^2(\mathbb{R}^3))}) \tag{12.36}$$

常数 $C=C(T)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 必要时用光滑函数逼近 f,g,h, 可假设 v 光滑. 然后计算

$$a(t)\triangleq\left(\int_{\mathbb{R}^3}v_t^2+|Dv|^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}$$

的导数:

$$2\dot a(t)a(t)=2\int_{\mathbb{R}^3}(v_{tt}-\Delta v)v_t\,\mathrm{d}x=2\int_{\mathbb{R}^3}fv_t\,\mathrm{d}x\leqslant 2a(t)\|f(\cdot,t)\|_{L^2}.$$

因此

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|Dv(\cdot,t)\|_{L^2}\leqslant C(\|Dg\|_{L^2}+\|h\|_{L^2}+\|f\|_{L^1(0,T;L^2)}).$$

因 $n=3$ 维时 $2^*=6$,Sobolev 不等式 (§5.6.3) 给出所述 $\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|v\|_{L^6}$ 的估计.

2. v 的 $L^4(0,T;L^{12})$ 界的证明超出本教材范围. 详见 Sogge [153] 及 Shatah–Struwe [145].

□

回忆 §12.1 中能量通量计算, 引入以下记号:

定义 12.2

给定 $(x_0,T)\in\mathbb{R}^3\times(0,\infty)$ 和 $0<s<T$, 写

$$\phi(s)=\phi(s,x_0,T)\triangleq\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Gamma(x_0,T)\cap\{s\leqslant t<T\}}\frac{1}{2}|u_t\nu-Du|^2+\frac{u^6}{6}\,\mathrm{d}S$$

表示时刻 s 到 T 之间通过曲面 $\Gamma(x_0,T)$ 的能量通量.

♣

定理 12.11 (L^6-能量通量估计.)

若 u 是 $u_{tt}-\Delta u+u^5=0$ 在 $\mathbb{R}^3\times[0,T)$ 中的光滑解, 则有估计

$$\int_{B(x_0,T-s)}u^6\,\mathrm{d}x\leqslant C\phi(s)^{1/3} \tag{12.37}$$

对每个点 $x_0\in\mathbb{R}^3$ 和每个时刻 $0\leqslant s<T$.

♡

定理 12.11 很重要, 因为它蕴含 (如我们后面所见) 全能量密度 $\frac{1}{2}(u_t^2+|Du|^2)+\frac{1}{6}u^6$ 不能在 (x_0,T) 附近" 集中". 证明依赖于 §8.6 中为线性波动方程引入的伸缩不变性恒等式的非线性变体.

证明 Show/Hide Proof

1. 可假设 $x_0=0$, 暂时设 $s=0$. 受 §8.6例 8.9 启发, 用乘子 $m\triangleq(t-T)u_t+x\cdot Du+u$ 乘 PDE $\Box u+u^5=0$. 经改写得到 Morawetz 型恒等式

$$p_t-\operatorname{div}q=-\frac{u^6}{3}, \tag{12.38}$$

其中

$$p\triangleq(t-T)\left(\frac{u_t^2+|Du|^2}{2}+\frac{u^6}{6}\right)+x\cdot Du\,u_t+uu_t$$

和

$$q\triangleq((t-T)u_t+x\cdot Du+u)Du+\left(\frac{u_t^2-|Du|^2}{2}-\frac{u^6}{6}\right)x.$$

选取时刻 $0<\tau<T$. 在截断后向波锥 $K(0,T)\cap\{0\leqslant t\leqslant\tau\}$ 上积分(12.38), 得到三项分别对应在弯曲侧

$\Gamma(0,T)\cap\{0\leqslant t\leqslant\tau\}$、底面 $B(0,T)\times\{t=0\}$ 和顶面 $B(0,T-\tau)\times\{t=\tau\}$ 上的积分. 最后一项当 $\tau\to T$ 时趋于零. 于是得到

$$A-B=-\int_{K(0,T)}\frac{u^6}{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t\leqslant 0, \tag{12.39}$$

其中

$$A\triangleq\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Gamma(0,T)}p-q\cdot\nu\,\mathrm{d}S,\quad B\triangleq\int_{B(0,T)}p(\cdot,0)\,\mathrm{d}x,$$

$\nu\triangleq x/|x|$.

2. 断言

$$A=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Gamma(0,T)}(t-T)\left|u_r-u_t+\frac{u}{|x|}\right|^2\mathrm{d}S+\frac{1}{2}\int_{\partial B(0,T)}u^2(\cdot,0)\,\mathrm{d}S, \tag{12.40}$$

其中 $u_r\triangleq Du\cdot x/|x|$. 为确认, 首先注意在 $\Gamma(0,T)$ 上 $|x|=T-t$, 然后利用 (7)、(8) 计算验证

$$p-q\cdot\nu=-|x|(u_t-u_r)^2+u(u_t-u_r)\quad\text{在}\Gamma(0,T)\text{ 上}. \tag{12.41}$$

将弯曲曲面 $\Gamma(0,T)$ 上的面积分转化为球 $B(0,T)$ 上的积分, 令

$$u^*(y)\triangleq u(y,T-|y|).$$

则 $u_r^*=\dfrac{y}{|y|}\cdot Du^*=u_r-u_t$, 由(12.41) 得

$$A=-\int_{B(0,T)}|y|(u_r^*)^2+u^*u_r^*\,\mathrm{d}y=-\int_{B(0,T)}|y|\left(u_r^*+\frac{u^*}{|y|}\right)^2\mathrm{d}y+\int_{B(0,T)}\frac{(u^*)^2}{|y|}+u^*u_r^*\,\mathrm{d}y.$$

由于在 $\mathbb{R}^3$ 中 $\operatorname{div}(y/|y|)=2/|y|$, 可计算

$$\int_{B(0,T)}\frac{(u^*)^2}{|y|}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_{B(0,T)}(u^*)^2\operatorname{div}\left(\frac{y}{|y|}\right)\mathrm{d}y=-\int_{B(0,T)}u^*u_r^*\,\mathrm{d}y+\frac{1}{2}\int_{\partial B(0,T)}(u^*)^2\,\mathrm{d}S.$$

将此恒等式代入并换回原变量得到公式(12.40).

3. 接下来断言

$$B\leqslant -T\int_{B(0,T)}\frac{u^6}{6}\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{\partial B(0,T)}u^2(\cdot,0)\,\mathrm{d}S. \tag{12.42}$$

注意

$$B=\int_{B(0,T)}(-T)\left(\frac{u_t^2+|Du|^2}{2}+\frac{u^6}{6}\right)+(x\cdot Du+u)u_t\,\mathrm{d}x.$$

若 $|x|\leqslant T$, 则

$$|(x\cdot Du+u)u_t|\leqslant\frac{Tu_t^2}{2}+\frac{|x|^2}{2T}\left|\frac{Du\cdot x}{|x|}+\frac{u}{|x|}\right|^2\leqslant\frac{Tu_t^2}{2}+\frac{T}{2}\left|Du+\frac{x}{|x|^2}u\right|^2.$$

因此

$$B\leqslant -T\int_{B(0,T)}\frac{u^6}{6}\,\mathrm{d}x+\frac{T}{2}\int_{B(0,T)}\left|Du+\frac{x}{|x|^2}u\right|^2-|Du|^2\,\mathrm{d}x=-T\int_{B(0,T)}\frac{u^6}{6}\,\mathrm{d}x+\frac{T}{2}\int_{B(0,T)}\frac{u^2}{|x|^2}+\frac{2}{|x|}uu_r\,\mathrm{d}x.$$

由于在 $\mathbb{R}^3$ 中 $\operatorname{div}(y/|y|^2)=1/|y|^2$, 如步骤 2 计算最后一积分等于 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\partial B(0,T)}u^2\,\mathrm{d}S$. 这证明了(12.42).

4. 结合(12.39)、(12.40) 和(12.42), 推出

$$\begin{aligned}T\int_{B(0,T)}u^6\,\mathrm{d}x&\leqslant C\int_{\Gamma(0,T)}(T-t)\left|u_r-u_t+\frac{u}{|x|}\right|^2\mathrm{d}S\\&\leqslant CT\phi(0)+C\int_{\Gamma(0,T)}\frac{u^2}{|x|}\,\mathrm{d}S\\&\leqslant CT\phi(0)+C\left(\int_{\Gamma(0,T)}u^6\,\mathrm{d}S\right)^{1/3}\left(\int_{\Gamma(0,T)}|x|^{-3/2}\,\mathrm{d}S\right)^{2/3}.\end{aligned}$$

由于 $\int_{\Gamma(0,T)} |x|^{-3/2}\,\mathrm{d}S = CT^{3/2}$, 最终推出

$$\int_{B(0,T)} u^6\,\mathrm{d}x \leqslant C\phi(0)^{1/3}.$$

这是 $s=0$ 时的不等式(12.37), 一般情形 $0 \leqslant s < T$ 类似.

□

接下来介绍临界幂波动方程存在全局时间光滑解的主要断言:

定理 12.12 (u^5 非线性的全局存在性.)

假设 f, g 是具有紧支集的光滑函数. 则初值问题(12.33) 存在对所有时间的唯一光滑解.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 假设 $0 < T < \infty$,u 是存在于 $\mathbb{R}^3 \times [0,T)$ 的光滑紧支集解. 将证明

$$u \in L^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0,T)), \tag{12.43}$$

此时 §12.3 的结果蕴含 u 可光滑延拓超过时间 T.

2. 首先断言若已知

$$u \in L^4(0,T;L^{12}(\mathbb{R}^3)), \tag{12.44}$$

则(12.43) 成立. 为此对 PDE $\Box u + u^5 = 0$ 求导得 $\Box v + 5u^4 v = 0, v \triangleq u_{x_k} (k=1,2,3)$. 线性估计(12.36) 给出界

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant\tau} \|Du\|_{L^6} \leqslant C + C\int_0^\tau \|u^4 Du\|_{L^2}\,\mathrm{d}t \quad (0 \leqslant \tau \leqslant T).$$

现在 $\|u^4 Du\|_{L^2} \leqslant \|Du\|_{L^6}\|u\|_{L^{12}}^4$, 因此

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant\tau} \|Du\|_{L^6} \leqslant C + C\sup_{0\leqslant t\leqslant\tau} \|Du\|_{L^6}\int_0^\tau \|u\|_{L^{12}}^4\,\mathrm{d}t \leqslant C + \frac{1}{2}\sup_{0\leqslant t\leqslant\tau} \|Du\|_{L^6},$$

只要 $\tau > 0$ 足够小使得 $\int_0^\tau \|u\|_{L^{12}}^4\,\mathrm{d}t \leqslant \delta \triangleq 1/(2C)$. 因 $u \in L^4(0,T;L^{12})$, 可选 $\tau = T/m > 0$ 使得 $\int_{k\tau}^{(k+1)\tau} \|u\|_{L^{12}}^4\,\mathrm{d}t \leqslant \delta (k = 1,\cdots,m-1)$. 然后在时间区间 $[0,\tau],[\tau,2\tau],\cdots,[(m-1)\tau,T)$ 上迭代应用前述论证, 最终推出

$$\sup_{0\leqslant t<T} \|Du\|_{L^6} \leqslant C.$$

因 u 有紧支集, 这蕴含 $\|u\|_{L^\infty((0,T)\times\mathbb{R}^3)} \leqslant C$, 故(12.43) 成立.

3. 接下来证明对每个点 $x_0 \in \mathbb{R}^3$,

$$\lim_{s\to T}\int_{B(x_0,T-s)} u^6\,\mathrm{d}x = 0. \tag{12.45}$$

事实上定理 12.11提供的关键估计(12.37) 断言

$$\int_{B(x_0,T-s)} u^6\,\mathrm{d}x \leqslant C\phi(s)^{1/3}$$

对能量通量 $\phi(s)$. 但由 §12.2定理 12.5,$\phi(s) = e(s) - \lim_{r\to 0} e(r)$, 其中

$$e(t) \triangleq \int_{B(x_0,T-t)} \frac{1}{2}(u_t^2 + |Du|^2) + \frac{u^6}{6}\,\mathrm{d}x.$$

由于 $t \mapsto e(t)$ 非增,$\lim_{s\to T}\phi(s) = 0$, 从而(12.45) 成立.(注意此论证中我们不需要知道 $\lim_{r\to 0} e(r) = 0$, 尽管下一步表明这事实上成立.)

4. 断言(12.45) 蕴含

$$\lim_{s\to T}\int_{B(x_0,T-s)} u_t^2 + |Du|^2\,\mathrm{d}x = 0 \tag{12.46}$$

对每个点 x_0. 为此首先证明(12.45) 蕴含

$$u \in L^4(0,T;L^{12}(B(x_0,T-t))). \tag{12.47}$$

由线性估计(12.36),

$$\|u\|_{L^4(s,\tau;L^{12}(B(x_0,T-t)))} \leqslant C + C\int_s^\tau \|u^5\|_{L^2(B(x_0,T-t))}\,\mathrm{d}t$$

对每个 $s \leqslant \tau < T$. 插值不等式 $\|u\|_{L^{10}} \leqslant \|u\|_{L^6}^{1/5}\|u\|_{L^{12}}^{4/5}$(§B.2) 蕴含

$$\|u^5\|_{L^2} = \|u\|_{L^{10}}^5 \leqslant \|u\|_{L^6}\|u\|_{L^{12}}^4.$$

因此

$$\int_s^\tau \|u^5\|_{L^2(B(x_0,T-t))}\,\mathrm{d}t \leqslant \sup_{s\leqslant t\leqslant T}\|u\|_{L^6(B(x_0,T-t))}\int_s^\tau \|u\|_{L^{12}(B(x_0,T-t))}^4\,\mathrm{d}t.$$

由(12.45) 和前述, 给定任何 $\varepsilon > 0$ 可选时刻 $0 < s < T$ 使得

$$\|u\|_{L^4(s,\tau;L^{12}(B(x_0,T-t)))} \leqslant C + \varepsilon\|u\|_{L^4(s,\tau;L^{12}(B(x_0,T-t)))}^4$$

对所有 $s \leqslant \tau < T$. 此式形如 $\phi(\tau) \leqslant C_1 + \varepsilon\phi(\tau)^4 (s \leqslant \tau < T), \phi(s) = 0$. 因此 $\phi(\tau) \leqslant 2C_1 (s \leqslant \tau < T)$ 只要 ε 足够小. 这证明了(12.47).

于是(12.47) 使我们可对 $v \triangleq u_{x_k} (k = 1, 2, 3)$ 和 $v \triangleq u_t$ 应用步骤 2 的方法. 此推理提供界

$$\sup_{0\leqslant t<T}\|Du, u_t\|_{L^6(B(x_0,T-t))} \leqslant C,$$

从而给出(12.46).

5. 接下来稍改进(12.47): 断言对每个 $x_0 \in \mathbb{R}^3$ 存在 $\delta = \delta(x_0) > 0$ 使得

$$u \in L^4(0,T;L^{12}(B(x_0, T-t+\delta))). \tag{12.48}$$

为此注意(12.45) 和(12.46) 一起蕴含给定任何常数 $\varepsilon > 0$, 可找到 $0 < s < T$ 使得

$$\int_{B(x_0,T-s)} u_t^2 + |Du|^2 + u^6\,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon.$$

然后

$$\int_{B(x_0,T-s+\delta)} u_t^2 + |Du|^2 + u^6\,\mathrm{d}x \leqslant 2\varepsilon$$

对某小 $\delta > 0$. 标准能量计算给出

$$\sup_{s\leqslant t<T}\int_{B(x_0,T-t+\delta)} u^6\,\mathrm{d}x \leqslant C\varepsilon.$$

步骤 4 中引入的技术然后建立(12.48).

6. 总结至此: 对每个点 x_0, 存在 $\delta = \delta(x_0) > 0$ 使得 u 满足(12.48). 因 u 有紧支集, 可找到有限个点 $\{x_k\}_{k=1}^N$ 使得 $\operatorname{spt} u(\cdot,T) \subset \bigcup_{k=1}^N B(x_k, \delta(x_k))$. 于是 $u \in L^4(0,T;L^{12}(\mathbb{R}^3))$. 步骤 2 蕴含 $u \in L^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0,T))$. 如步骤 1 所述, 这就是我们的目标.

□

12.5 解的不存在性

接下来识别半线性波动方程 $\Box u + f(u) = 0$ 不存在全局时间解的某些情形. 方法是引入依赖于时间变量 t 的适当积分量, 然后导出涉及凸性的微分不等式, 导致矛盾.

12.5.1 负能量不存在性

首先研究初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0 & \text{在}\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\text{ 中,} \\ u = g,\ u_t = h & \text{在}\mathbb{R}^n \times \{t = 0\}\text{ 上.} \end{cases} \tag{12.49}$$

总假设 $g, h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $f(0) = 0$. 因此若光滑解存在, 由 §12.1.2定理 12.3, 它在每个时刻具有空间紧支集.

定理 12.13 (负能量不存在性.)

假设对某常数 $\lambda > 2$ 有不等式

$$zf(z) \leqslant \lambda F(z) \quad (z \in \mathbb{R}). \tag{12.50}$$

又设能量为负:

$$E(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{2}(|Dg|^2 + h^2) + F(g)\,\mathrm{d}x < 0. \tag{12.51}$$

则不存在对所有 $t \geqslant 0$ 存在的(12.49) 的光滑解 u.

因此 §12.3.2定理 12.8 证明中构造的解一般不能全局持续.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 定义

$$I(t) \triangleq \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n} u^2\,\mathrm{d}x.$$

则

$$I'' = \int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 + uu_{tt}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 + u(\Delta u - f(u))\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 - |Du|^2 - uf(u)\,\mathrm{d}x. \tag{12.52}$$

分部积分有效, 因 u 对每个时刻具有空间紧支集. 由能量守恒,

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{2}(u_t^2 + |Du|^2) + F(u)\,\mathrm{d}x = E(0)$$

对每个 $t > 0$. 在(12.52) 中加上减去 $(2 + 4\alpha)E(0)$:

$$I'' = (2 + 2\alpha)\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2\,\mathrm{d}x + 2\alpha\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2\,\mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} (2 + 4\alpha)F(u) - uf(u)\,\mathrm{d}x - (2 + 4\alpha)E(0).$$

选取 $\alpha > 0$ 使 $2 + 4\alpha = \lambda$, 其中 λ 是假设(12.50) 中的常数. 则最后积分项非负, 因此

$$I'' \geqslant (2 + 2\alpha)\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2\,\mathrm{d}x - \lambda E(0). \tag{12.53}$$

因 $I' = \int uu_t\,\mathrm{d}x$, 不等式(12.53) 蕴含

$$(1 + \alpha)(I')^2 \leqslant (1 + \alpha)\left(\int_{\mathbb{R}^n} u^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2\,\mathrm{d}x\right) \leqslant I(I'' - \beta), \tag{12.54}$$

其中 $\beta \triangleq -\lambda E(0) > 0$.

2. 令

$$J \triangleq I^{-\alpha}.$$

由(12.54) 可计算

$$J'' = \alpha(\alpha + 1)I^{-(\alpha+2)}(I')^2 - \alpha I^{-(\alpha+1)}I'' \leqslant -\alpha\beta I^{-(\alpha+1)} = -\alpha\beta J^{1+1/\alpha}. \tag{12.55}$$

这表明 J 是 t 的凹函数. 假设对某时刻 $t_0 > 0$ 有 $J'(t_0) < 0$. 则 J 的凹性蕴含

$$J(t) \leqslant J(t_0) + (t - t_0)J'(t_0) \quad (t \geqslant 0),$$

此不等式提供了大时刻 t 时 $J(t) < 0$ 的矛盾.

相反假设 $J' \geqslant 0$ 对所有 $t \geqslant 0$. 则由(12.55) 得

$$J'' \leqslant -\alpha\beta J^{1+1/\alpha}(0) \triangleq -\gamma.$$

$\gamma > 0$, 因负能量假设(12.51) 蕴含 $g \not\equiv 0$. 于是 $J'(t) \leqslant J'(0) - \gamma t < 0$ 对大 t, 再次矛盾.

□

12.5.2 小初值不存在性

满足前节负能量假设(12.51) 要求 g 不太小. 值得注意的是, 某些半线性波动方程即使对某些任意小且光滑的初值 g, h 也不存在全局时间解.

作为例子, 考虑三维空间中的初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u - |u|^p = 0 & \text{在} \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} \mathbb{R}^3 \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{12.56}$$

取任何光滑初值满足

$$\int_{\mathbb{R}^3} g \,\mathrm{d}x > 0, \quad \int_{\mathbb{R}^3} h \,\mathrm{d}x > 0, \tag{12.57}$$

且 $\operatorname{spt} g, \operatorname{spt} h \subset B(0,R)$. 我们将仅从这些条件推出不存在解, 只要指数 $p > 1$ 足够小.

定理 12.14 (小数据不存在性.)

假设

$$1 < p < 1 + \sqrt{2}.$$

则在上述 g 和 h 的条件下, 初值问题(12.56) 不存在对所有 $t \geqslant 0$ 存在的光滑解 u.

此陈述应与 §12.3 和 §12.4 中对 $1 \leqslant p \leqslant 5$ 证明的 $\Box u + |u|^{p-1}u = 0$ 在 $\mathbb{R}^3 \times (0,\infty)$ 中光滑解的全局存在性形成对比.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 反设 u 事实上是解并导出矛盾. 因初值支集在 $B(0,R)$ 内,§12.1.2定理 12.3 蕴含 $u(\cdot,t)$ 支集在球 $B(0,R+t)$ 内. 令

$$I(t) = \int_{\mathbb{R}^3} u \,\mathrm{d}x.$$

则

$$I'' = \int_{\mathbb{R}^3} u_{tt} \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^3} |u|^p \,\mathrm{d}x.$$

因 $u(\cdot,t)$ 在球 $B(0,R+t)$ 外消失,

$$I = \int_{B(0,R+t)} u \,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^3} |u|^p \,\mathrm{d}x \right)^{1/p} |B(0,R+t)|^{1-1/p},$$

因此

$$I'' \geqslant c I^p (1+t)^{-3(p-1)} \tag{12.58}$$

对常数 $c > 0$.

2. 接下来引入线性波动方程的解 v:

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0 & \text{在} \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ v = g,\ v_t = h & \text{在} \mathbb{R}^3 \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{12.59}$$

由推迟势公式(2.144),

$$u(x,t) = v(x,t) + \frac{1}{4\pi} \int_{B(x,t)} \frac{|u|^p(y, t-|y-x|)}{|y-x|} \,\mathrm{d}y \geqslant v(x,t).$$

现在(12.59) 和(12.57) 蕴含

$$\int_{\mathbb{R}^n} v \,\mathrm{d}x = c_1 + c_2 t$$

对常数 $c_1, c_2 > 0$. 此外, 由于我们在 $n = 3$ 空间维数工作,Huygens 原理告诉我们 v 支集在环形区域 $A \triangleq B(0,t+R) \setminus B(0,t-R)$ 内, 其体积 $|A| \leqslant C(1+t)^2$. 因此

$$c_1 + c_2 t = \int_A v \,\mathrm{d}x \leqslant \int_A u \,\mathrm{d}x \leqslant C \left(\int_{\mathbb{R}^3} |u|^p \,\mathrm{d}x \right)^{1/p} (1+t)^{2(1-1/p)}.$$

于是

$$I'' = \int_{\mathbb{R}^3} |u|^p \,\mathrm{d}x \geqslant c(1+t)^{2-p}$$

对某常数 $c > 0$. 因 $I(0), I'(0) > 0$, 推出

$$I \geqslant c(1+t)^{4-p}. \tag{12.60}$$

3. 设 $\varepsilon > 0$, 结合(12.58) 和(12.60):

$$I'' \geqslant cI^{1+\varepsilon} I^{p-1-\varepsilon}(1+t)^{-3(p-1)} \geqslant cI^{1+\varepsilon}(1+t)^{(4-p)(p-1-\varepsilon)}(1+t)^{-3(p-1)} = cI^{1+\varepsilon}(1+t)^{-\mu},$$

其中 $\mu \triangleq (p-1)^2 + \varepsilon(4-p)$. 因 $1 < p < 1+\sqrt{2}$, 可固定 $\varepsilon > 0$ 足够小使

$$0 < \mu < 2. \tag{12.61}$$

因 $I' > 0$,

$$I''I' \geqslant cI'I^{1+\varepsilon}(1+t)^{-\mu},$$

从而

$$((I')^2)' \geqslant c(I^{2+\varepsilon}(1+t)^{-\mu})' + c\mu I^{2+\varepsilon}(1+t)^{-\mu+1} \geqslant c(I^{2+\varepsilon}(1+t)^{-\mu})'.$$

因此

$$(I')^2(t) \geqslant (I')^2(0) + c(I^{2+\varepsilon}(t)(1+t)^{-\mu} - I^{2+\varepsilon}(0)). \tag{12.62}$$

由(12.60), 对足够大的时刻 $t \geqslant t_0$, $I^{2+\varepsilon}(t)(1+t)^{-\mu} \geqslant 2I^{2+\varepsilon}(0)$. 因此由(12.62) 推出

$$(I')^2 \geqslant cI^{2+\varepsilon}(1+t)^{-\mu}$$

只要 $t \geqslant t_0$. 然后

$$(I^{-\varepsilon/2})' = -\frac{\varepsilon}{2} I^{-\varepsilon/2-1} I' \leqslant -\frac{c\varepsilon}{2}(1+t)^{-\mu/2}.$$

积分得

$$0 \leqslant I^{-\varepsilon/2}(t) \leqslant I^{-\varepsilon/2}(t_0) - \frac{c\varepsilon}{2}\int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}s}{(1+s)^{\mu/2}}.$$

这是矛盾, 因由(12.61) $\mu < 2$, 右端积分当 $t \to \infty$ 时发散.

□

12.6 习题

以下习题集包括线性和非线性波动方程的问题, 以及相关的非线性 Schrödinger 方程. 除非另有说明, 所有给定函数假设光滑.

✍ **练习 12.1** 假设 u 具有空间紧支集且求解拟线性波动方程

$$u_{tt} - \sum_{i=1}^{n} (L_{p_i}(Du))_{x_i} = 0 \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}.$$

确定适当的能量 $E(t)$ 并证明 $\dot{E} \equiv 0$.

✍ **练习 12.2** 设 u 求解 Klein–Gordon 方程

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + m^2 u = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{12.63}$$

(1) 证明能量

$$E(t) \triangleq \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 + |Du|^2 + m^2u^2 \,\mathrm{d}x \quad (t \geqslant 0)$$

在时间上是常数.

(2) 修改 §4.3.1 中证明波动方程能量渐近均分的论证, 证明

$$\lim_{t\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|Du|^2+m^2u^2\,\mathrm{d}x=E(0).$$

✍ **练习 12.3** 假设 u 求解练习 12.2中 Klein–Gordon 方程的初值问题(12.63). 写 $\bar{x}=(x,x_{n+1})(x\in\mathbb{R}^n)$, 定义

$$\bar{u}(\bar{x},t)\triangleq u(x,t)\cos(mx_{n+1}).$$

(1) 证明 $\bar{u}$ 求解波动方程 $\Box\bar{u}=0$ 在 $\mathbb{R}^{n+1}\times(0,\infty)$ 中.

(2) 推导 $n=1$ 时 Klein–Gordon 方程初值问题解的公式.(这是 §2.4.1 中引入的降维法的变体.)

✍ **练习 12.4** 假设 u 求解

$$u_{tt}-\Delta u+du_t=0\quad 在\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},$$

对 $d>0$ 是阻尼波动方程. 找一个简单指数项, 当乘以 u 时给出

$$v_{tt}-\Delta v+cv=0$$

的解 v, 常数 $c<0$.(这与 Klein–Gordon 方程的符号相反.)

✍ **练习 12.5** 验证对每个给定的 $y\in\mathbb{R}^n$,$y\neq 0$, 函数 $u=e^{\mathrm{i}(x\cdot y-\sigma t)}$ 求解 Klein–Gordon 方程

$$u_{tt}-\Delta u+m^2u=0$$

只要 $\sigma=(|y|^2+m^2)^{1/2}$. 此平面波解的相速度为 $\sigma/|y|>1$. 为什么这不与 §12.1 中解的传播速度小于或等于 1 的断言矛盾?

✍ **练习 12.6** 假设

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u=0 & 在\mathbb{R}^3\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=h & 在\mathbb{R}^3\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}$$

其中 g,h 具有紧支集. 证明存在常数 C 使得

$$|u(x,t)|\leqslant C/t\quad(x\in\mathbb{R}^3,\ t>0).$$

(提示: 使用 §2.4.1 中解的表示公式.)

✍ **练习 12.7** 设 u 求解

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u=0 & 在\mathbb{R}^2\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=h & 在\mathbb{R}^2\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}$$

其中 g,h 具有紧支集. 证明

$$|u(x,t)|\leqslant C/t^{1/2}\quad(x\in\mathbb{R}^2,\ t>0)$$

对某常数 C.

✍ **练习 12.8** 假设 u^ε 求解 $n=2$ 空间维数中的线性波动方程, 初始条件 $u_t^\varepsilon=h\equiv 0$ 且

$$u^\varepsilon=g^\varepsilon\triangleq\begin{cases}e^{-\varepsilon/(r-2)^2}(r-1)(3-r) & 若1<r<3,\\ 0 & 其他,\end{cases}$$

其中 $r=|x|$. 证明尽管 $|g^\varepsilon|\leqslant 1$, 我们有

$$\max_{\mathbb{R}^2\times[0,4]}|u^\varepsilon|\to\infty\quad 当\varepsilon\to 0.$$

(提示: 使用 §2.4.1(2.128) 计算 $t>3$ 时 $u^\varepsilon(0,t)$.)

✍ **练习 12.9 波动方程的 Kelvin 变换.** 函数 $u:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的双曲 Kelvin 变换 $\mathcal{K}u=\bar{u}$ 为

$$\bar{u}(x,t)\triangleq u(\bar{x},\bar{t})\,|||\bar{x}|^2-\bar{t}^2||^{(n-1)/2}=u\left(\frac{x}{|x|^2-t^2},\frac{t}{|x|^2-t^2}\right)\frac{1}{||x|^2-t^2|^{(n-1)/2}},$$

只要 $|x|^2\neq t^2$, 其中

$$\bar{x}=\frac{x}{|x|^2-t^2},\quad \bar{t}=\frac{t}{|x|^2-t^2}.$$

证明若 $\Box u = 0$, 则 $\Box \bar{u} = 0$.(与练习 2.11 比较.)

✍ **练习 12.10** 假设 u 和 v 求解方程组

$$\begin{cases} (u-v)_t = 2a \sin\left(\dfrac{u+v}{2}\right), \\ (u+v)_x = 2a \sin\left(\dfrac{u-v}{2}\right), \end{cases}$$

其中 $a \neq 0$. 证明 $w \triangleq u$ 和 $w \triangleq v$ 都求解 sine-Gordon 方程形式

$$w_{xt} = \sin w.$$

为什么这等价于 PDE $\Box w = \sin w$?

✍ **练习 12.11 续上题.** 给定 sine-Gordon 方程的解 v, 可尝试求解方程组(12.10) 来构造第二个解 u. 此过程称为 Bäcklund 变换. 从平凡解 $v \equiv 0$ 开始, 使用 Bäcklund 变换对参数 a 的每个选择计算另一个解 u.(提示: 首先证明 u 必须形如 $f(at + x/a)$. 也证明 $(\tan(u/4))_t = a \tan(u/4)$.)

✍ **练习 12.12** 证明 §12.2.2 中 Sobolev 型不等式(12.12).(提示: 若 $u \in H_k$ 且 β 是多重指标 $|\beta| \leqslant k$, 有估计 $\|D^\beta u\|_{L^p} \leqslant C\|u\|_{H_k}$, 其中 p 满足 (a) $p = \infty$ 若 $\dfrac{1}{2} - \dfrac{k}{n} + \dfrac{|\beta|}{n} < 0$;(b) $2 \leqslant p < \infty$ 若 $\dfrac{1}{2} - \dfrac{k}{n} + \dfrac{|\beta|}{n} = 0$;(c) $\dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{k-|\beta|}{n}$ 若 $\dfrac{1}{2} - \dfrac{k}{n} + \dfrac{|\beta|}{n} > 0$. 假设多重指标 $|\beta_1|, \cdots, |\beta_r|$ 满足 (a),$|\beta_{r+1}|, \cdots, |\beta_s|$ 满足 (b),$|\beta_{s+1}|, \cdots, |\beta_m|$ 满足 (c). 估计 $\|D^{\beta_1} u_1 \cdots D^{\beta_m} u_m\|_{L^2}$.)

✍ **练习 12.13** 光滑函数 $\mathbf{u} : \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{R}^m$,$\mathbf{u} = (u_1, \cdots, u_m)$, 称为到单位球面 $S^{m-1} = \partial B(0,1) \subset \mathbb{R}^m$ 的**波映射**, 若在 $\mathbb{R}^n \times [0,\infty)$ 中处处 $|\mathbf{u}| = 1$ 且 $\mathbf{u}_{tt} - \Delta \mathbf{u}$ 在 $\mathbf{u}$ 处垂直于 S^{m-1}. 证明因此 $\mathbf{u}$ 求解 PDE 方程组

$$\mathbf{u}_{tt} - \Delta \mathbf{u} = (|D\mathbf{u}|^2 - |\mathbf{u}_t|^2)\mathbf{u}.$$

✍ **练习 12.14** 证明若 $\mathbf{u}$ 是到单位球面的波映射, 具有空间紧支集, 则有能量守恒:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{u}_t|^2 + |D\mathbf{u}|^2 \,\mathrm{d}x = 0.$$

✍ **练习 12.15** $p = 5$ **时的小能量.** 改编 §12.3.3定理 12.9 的证明以表明存在光滑解

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + u^5 = 0 & \text{在} \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases}$$

只要能量 $E(0)$ 足够小.(提示: 通过引入 g 的 L^6 范数修改 §12.3.3 估计 (24).)

为半线性波动方程发展的许多技术在非线性 Schrödinger(NLS) 方程中有对应, 我们将其余习题 devoted 于此.

✍ **练习 12.16** 设 u 是非线性 Schrödinger 方程

$$iu_t + \Delta u = f(|u|^2)u \tag{12.64}$$

在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 中的复值解. 这里 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 证明若 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 则

$$w(x,t) \triangleq e^{\frac{i}{4}(2\xi \cdot x - |\xi|^2 t)} u(x - \xi t, t)$$

也求解 NLS 方程. 这表明解的 Galileo 不变性.

✍ **练习 12.17** 假设 u 求解练习 12.16中的非线性 Schrödinger 方程(12.64), 且当其导数一起在 $|x| \to \infty$ 时快速衰减. 推导以下恒等式:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 \,\mathrm{d}x = 0 \quad \text{(质量守恒)},$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 + F(|u|^2) \,\mathrm{d}x = 0 \quad \text{(能量守恒)},$$

其中 $F' = f$, 以及

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\bar{u} Du - u D\bar{u}}{2i} \,\mathrm{d}x = 0 \quad \text{(动量守恒)}.$$

记住 $|u|^2 = u\bar{u}$.

✍ **练习 12.18 续上题.**

(1) 在前一题假设下, 推导恒等式

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\int_{\mathbb{R}^n}|x|^2|u|^2\,\mathrm{d}x = 8\int_{\mathbb{R}^n}|Du|^2\,\mathrm{d}x + 4n\int_{\mathbb{R}^n} f(|u|^2)|u|^2 - F(|u|^2)\,\mathrm{d}x.$$

(2) 使用 (1) 证明不存在三次 NLS 方程

$$iu_t + \Delta u + |u|^2 u = 0$$

在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 中对所有 $t \geqslant 0$ 存在的解, 若

$$E(0) = \int_{\mathbb{R}^n}|Du(x,0)|^2 - \frac{|u(x,0)|^4}{2}\,\mathrm{d}x < 0$$

且 $n \geqslant 2$.(R. Glassey, *J. Math. Physics* 18 (1977), 1794–1797)

12.7 参考文献

D. Tataru 为本章提供了意见和建议.

§12.2:Shatah–Struwe [145] 是本节的主要来源.

§12.3: 更多内容见 Shatah–Struwe [145].定理 12.7 遵循 I. Segal (Bull. Soc. Math. France 91 (1963), 129–135);定理 12.8 和定理 12.9 遵循 K. Jörgens (Math. Z. 77 (1961), 295–308).

§12.4:M. Grillakis (Ann. of Math. 132 (1990), 485–509) 证明了定理 12.11 中的关键估计和存在性定理 12.12. 我们对后者的介绍使用了 Smith 和 Sogge 的简化: 参见 Sogge [153] 和 Shatah–Struwe [145].

§12.5: 见 Strauss [158],John [75].

§12.6:练习 12.8 来自 Protter–Weinberger [131].练习 12.15:J. Rauch 观察到小能量蕴含 $p = 5$ 时的全局存在性.J. Holmer 帮助完成了练习 12.16–练习 12.18.

附录 A 记号

A.1 矩阵记号

(i) 我们写 $A = ((a_{ij}))$ 表示 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 其 (i, j) 元为 a_{ij}.(有时, 如 §8.1.4 中, 用上标表示行会更方便.)
对角矩阵记为 $\operatorname{diag}(d_1, \cdots, d_n)$.

(ii) $\mathbb{M}^{m\times n}$ = 实 $m \times n$ 矩阵空间.
$\mathbb{S}^n$ = 实对称 $n \times n$ 矩阵空间.

(iii) $\operatorname{tr} A$ = 矩阵 A 的迹.

(iv) $\det A$ = 矩阵 A 的行列式.

(v) $\operatorname{cof} A$ = 矩阵 A 的余子式矩阵 (见 §8.1.4).

(vi) A^T = 矩阵 A 的转置.

(vii) 若 $A = ((a_{ij}))$ 和 $B = ((b_{ij}))$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则

$$A : B = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ij},$$

且

$$|A| = (A : A)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2\right)^{1/2}.$$

(viii) 若 $A \in \mathbb{S}^n$, 且如下 $x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 相应的二次型为 $x \cdot Ax = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_i x_j$.

(ix) 若 $A, B \in \mathbb{S}^n$, 我们写

$$A \geqslant B$$

表示 $A - B$ 是非负定的. 特别地, 写

$$A \geqslant \theta I$$

若 $x \cdot Ax \geqslant \theta|x|^2$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^n$.

(x) 有时我们写 yA 表示 $A^T y$, 其中 $A \in \mathbb{M}^{m\times n}$,$y \in \mathbb{R}^m$.

A.2 几何记号

(i) $\mathbb{R}^n = n$ 维实 Euclid 空间,$\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$.
$S^{n-1} = \partial B(0, 1) = \mathbb{R}^n$ 中的 $(n - 1)$ 维单位球面.

(ii) $e_i = (0, \cdots, 0, 1, \cdots, 0)$ = 第 i 个标准坐标向量.

(iii) $\mathbb{R}^n$ 中一个典型点为 $x = (x_1, \cdots, x_n)$. 根据上下文, 我们也将 x 视为行向量或列向量.

(iv) $\mathbb{R}^n_+ = \{x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$ = 开上半空间.
$\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$.

(v) $\mathbb{R}^{n+1}$ 中一点常记为 $(x, t) = (x_1, \cdots, x_n, t)$, 通常将 $t = x_{n+1}$ 解释为时间.
$x \in \mathbb{R}^n$ 中一点有时写为 $x = (x', x_n)$, 其中 $x' = (x_1, \cdots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$.

(vi) U, V, W 通常表示 $\mathbb{R}^n$ 的开子集. 我们写

$$V \subset\subset U$$

若 $\overline{V} \subset U$ 且 $\overline{V}$ 紧, 称 V 紧包含于 U 中.

(vii) $\partial U = U$ 的边界,$\overline{U} = U \cup \partial U = U$ 的闭包.

(viii) $U_T = U \times (0, T]$.

(ix) $\Gamma_T = \overline{U_T} \setminus U_T = U_T$ 的抛物边界.

(x) $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid |x - y| \leqslant r\} = \mathbb{R}^n$ 中以 x 为心、半径 $r > 0$ 的闭球.

(xi) $B^0(x, r) =$ 以 x 为心、半径 $r > 0$ 的开球.

(xii) $C(x, t; r) = \{y \in \mathbb{R}^n,\ s \in \mathbb{R} \mid |x - y| \leqslant r,\ t - r^2 \leqslant s \leqslant t\} =$ 以上中心 (x, t)、半径 $r > 0$、高 r^2 的闭柱体.

(xiii) $\alpha(n) = \mathbb{R}^n$ 中单位球 $B(0, 1)$ 的体积 $= \dfrac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)}$.

$n\alpha(n) = \mathbb{R}^n$ 中单位球面 $\partial B(0, 1)$ 的表面积.

(xiv) 若 $a = (a_1, \cdots, a_n)$ 和 $b = (b_1, \cdots, b_n)$ 属于 $\mathbb{R}^n$,

$$a \cdot b = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i, \quad |a| = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \right)^{1/2}.$$

(xv) $\mathbb{C}^n = n$ 维复空间;$\mathbb{C} =$ 复平面.

若 $z \in \mathbb{C}$, 写 $\mathrm{Re}(z)$ 表示 z 的实部,$\mathrm{Im}(z)$ 表示虚部.

A.3 函数记号

(i) 若 $u : U \to \mathbb{R}$, 写

$$u(x) = u(x_1, \cdots, x_n) \quad (x \in U).$$

称 u 光滑, 只要 u 无穷可微.

(ii) 若 u, v 是两个函数, 写

$$u \equiv v$$

表示 u 恒等于 v; 即函数 u, v 对其自变量的所有值一致. 我们用记号

$$u \triangleq v$$

定义 u 等于 v.

函数 u 的支集记为 $\operatorname{spt} u$.

(iii) $u^+ = \max(u, 0), u^- = -\min(u, 0), u = u^+ - u^-, |u| = u^+ + u^-$.

符号函数为

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{若} x > 0, \\ 0 & \text{若} x = 0, \\ -1 & \text{若} x < 0. \end{cases}$$

(iv) 若 $\mathbf{u} : U \to \mathbb{R}^m$, 写

$$\mathbf{u}(x) = (u_1(x), \cdots, u_m(x)) \quad (x \in U).$$

函数 u_k 是 $\mathbf{u}$ 的第 k 个分量,$k = 1, \cdots, m$.

(v) 若 Σ 是 $\mathbb{R}^n$ 中光滑 $(n - 1)$ 维曲面, 写

$$\int_{\Sigma} f \, \mathrm{d}S$$

表示 f 在 Σ 上关于 $(n - 1)$ 维曲面测度的积分. 若 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中曲线, 记

$$\int_{C} f \, \mathrm{d}l$$

表示 f 在 C 上关于弧长的积分.

(vi) 平均:

$$\fint_{B(x,r)} f \, \mathrm{d}y \triangleq \frac{1}{\alpha(n) r^n} \int_{B(x,r)} f \, \mathrm{d}y = f \text{ 在球} B(x, r) \text{ 上的平均},$$

以及

$$\fint_{\partial B(x,r)} f\,\mathrm{d}S \triangleq \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B(x,r)} f\,\mathrm{d}S = f \text{ 在球面}\partial B(x,r)\text{ 上的平均}.$$

更一般地,

$$\fint_E f\,\mathrm{d}\mu \triangleq \frac{1}{\mu(E)}\int_E f\,\mathrm{d}\mu = f \text{ 在集合}E\text{ 上的平均},$$

只要 $\mu(E)>0$.

(vii) $\chi_E(x)=\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{若}x\notin E;\end{cases}$ χ_E 是 E 的指示函数.

(viii) 函数 $u:U\to\mathbb{R}$ 称为 Lipschitz 连续, 若

$$|u(x)-u(y)|\leqslant C|x-y|$$

对某常数 C 和所有 $x,y\in U$. 我们写

$$\mathrm{Lip}[u]\triangleq \sup_{\substack{x,y\in U\\ x\neq y}}\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|}.$$

(ix) 函数 f,g 的卷积记为 $f*g$.

A.3.1 导数记号

设 $u:U\to\mathbb{R}$,$x\in U$.

(i) $\dfrac{\partial u}{\partial x_i}(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{u(x+he_i)-u(x)}{h}$, 只要此极限存在.

(ii) 我们通常写 u_{x_i} 表示 $\dfrac{\partial u}{\partial x_i}$.

(iii) 类似地,$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_i\partial x_j}=u_{x_ix_j}$,$\dfrac{\partial^3 u}{\partial x_i\partial x_j\partial x_k}=u_{x_ix_jx_k}$, 等等.

(iv) 多重指标记号:

(a) 形如 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 的向量, 其中每个分量 α_i 为非负整数, 称为阶为 $|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$ 的多重指标.

(b) 给定多重指标 α, 定义

$$D^\alpha u(x)\triangleq\frac{\partial^{|\alpha|}u(x)}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}=\partial_{x_1}^{\alpha_1}\cdots\partial_{x_n}^{\alpha_n}u.$$

(c) 若 k 为非负整数,$D^k u(x)\triangleq\{D^\alpha u(x)\mid|\alpha|=k\}$, 即所有 k 阶偏导数的集合. 对各偏导数赋予某种次序, 我们也可将 $D^k u(x)$ 视为 $\mathbb{R}^{n^k}$ 中的点.

(d) $|D^k u|=\left(\sum\limits_{|\alpha|=k}|D^\alpha u|^2\right)^{1/2}$.

(e) 特殊情形: 若 $k=1$, 我们将 Du 的元素排列为向量:

$$Du\triangleq(u_{x_1},\cdots,u_{x_n})=\text{梯度向量}.$$

因此 $Du\in\mathbb{R}^n$. 我们有时也写

$$u_r\triangleq\frac{x}{|x|}\cdot Du\quad(x\neq 0)$$

表示 u 的径向导数.

若 $k=2$, 我们将 D^2u 的元素排列为矩阵:

$$D^2u\triangleq\begin{pmatrix}u_{x_1x_1}&\cdots&u_{x_1x_n}\\ &\ddots&\\ u_{x_nx_1}&\cdots&u_{x_nx_n}\end{pmatrix}_{n\times n}=\text{Hessian 矩阵}.$$

因此 $D^2u\in\mathbb{S}^n$, 即实对称 $n\times n$ 矩阵空间.

(v) u 的 Laplace 算子为

$$\Delta u = \sum_{i=1}^{n} u_{x_i x_i}.$$

因此 $\Delta u = \operatorname{div} Du = \operatorname{tr}(D^2 u)$.

(vi) 我们有时在符号 D, D^2 等上附加下标以表示求导变量. 例如若 $u = u(x,y)(x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m)$, 则 $D_x u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n}), D_y u = (u_{y_1}, \cdots, u_{y_m})$.

A.3.2 函数空间

(i) $C(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ 连续}\}$.

$C(\overline{U}) = \{u \in C(U) \mid u \text{ 在} U \text{ 的有界子集上一致连续}\}$.

$C^k(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \ k \text{ 次连续可微}\}$.

$C^k(\overline{U}) = \{u \in C^k(U) \mid D^\alpha u \text{ 在} U \text{ 的有界子集上一致连续, 对所有} |\alpha| \leqslant k\}$.

因此若 $u \in C^k(\overline{U})$, 则对每个多重指标 $\alpha (|\alpha| \leqslant k), D^\alpha u$ 连续延拓到 $\overline{U}$.

(ii) $C^\infty(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ 无穷可微}\} = \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(U)$.

$C^\infty(\overline{U}) = \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(\overline{U})$.

(iii) $C_c(U), C_c^k(U)$ 等表示 $C(U), C^k(U)$ 等中具有紧支集的函数.

(iv) $L^p(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ Lebesgue 可测}, \|u\|_{L^p(U)} < \infty\}$, 其中

$$\|u\|_{L^p(U)} \triangleq \left(\int_U |u|^p \, \mathrm{d}x \right)^{1/p} \quad (1 \leqslant p < \infty).$$

$L^\infty(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ Lebesgue 可测}, \|u\|_{L^\infty(U)} < \infty\}$, 其中

$$\|u\|_{L^\infty(U)} \triangleq \operatorname*{ess\,sup}_U |u|.$$

$L^p_{\mathrm{loc}}(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \in L^p(V) \text{ 对每个} V \subset\subset U\}$.(另见 §D.1.)

(v) $\|Du\|_{L^p(U)} = \lll Du \rll_{L^p(U)}$.

$\|D^2 u\|_{L^p(U)} = \lll D^2 u \rll_{L^p(U)}$.

(vi) $W^{k,p}(U), H^k(U)$ 等 $(k = 0, 1, 2, \cdots, 1 \leqslant p \leqslant \infty)$ 表示 Sobolev 空间: 见chapter 5.

(vii) $C^{k,\beta}(\overline{U})(k = 0, \cdots, 0 < \beta \leqslant 1)$ 表示 Hölder 空间: 见chapter 5.

(viii) x 和 t 的函数. 有时引入在 x 和 t 变量上具有不同光滑性的函数空间是有用的, 尽管对此类空间没有标准记号. 本书中我们写

$$C_1^2(U_T) = \{u : U_T \to \mathbb{R} \mid u, D_x u, D_x^2 u, u_t \in C(U_T)\}.$$

特别地, 若 $u \in C_1^2(U_T)$, 则 $u, D_x u$ 等连续到顶面 $U \times \{t = T\}$.

A.4 向量值函数

(i) 若 $m > 1$ 且 $\mathbf{u} : U \to \mathbb{R}^m, \mathbf{u} = (u_1, \cdots, u_m)$, 对每个多重指标 α 定义

$$D^\alpha \mathbf{u} = (D^\alpha u_1, \cdots, D^\alpha u_m).$$

则

$$D^k \mathbf{u} = \{D^\alpha \mathbf{u} \mid |\alpha| = k\}$$

且

$$|D^k \mathbf{u}| \triangleq \left(\sum_{|\alpha|=k} |D^\alpha \mathbf{u}|^2 \right)^{1/2},$$

如前.

(ii) 在 $k=1$ 的特殊情形, 写

$$D\mathbf{u} \triangleq \begin{pmatrix} u^1_{x_1} & \cdots & u^1_{x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u^m_{x_1} & \cdots & u^m_{x_n} \end{pmatrix}_{m\times n} = \text{梯度矩阵}.$$

(iii) 若 $m=n$, 有

$$\operatorname{div}\mathbf{u} \triangleq \operatorname{tr}(D\mathbf{u}) = \sum_{i=1}^{n} u^i_{x_i} = \mathbf{u} \text{ 的散度}.$$

(iv) 空间 $C(U;\mathbb{R}^m), L^p(U;\mathbb{R}^m)$ 等由那些函数 $\mathbf{u}: U \to \mathbb{R}^m (\mathbf{u}=(u_1,\cdots,u_m))$ 组成, 其中 $u_i \in C(U), L^p(U)$ 等 $(i=1,\cdots,m)$.

注 Show/Hide Remark

关于上下标的说明. 如上所示, 我们遵循约定将取值于 $\mathbb{R}^m (m>1)$ 的映射 (或取值于 Banach 或 Hilbert 空间的映射) 设为粗体. 此类映射的分量函数用上标表示. 另一方面,$\mathbb{R}^n$ 中典型点 x 不是粗体, 分量用下标:$x=(x_1,\cdots,x_n)$. 矩阵值映射也设为粗体, 其分量函数用上标或根据上下文混用上下标.

A.5 估计记号

定义 A.1

常数. 我们用字母 C 表示任何可由已知量显式计算的常数. 因此 C 表示的确切值在给定计算中可以逐行变化. 最大优点是我们的计算看起来更简洁, 因为我们不断将额外因子吸收到项 C 中. ♣

定义 A.2

(i) (大 O 记号.) 我们写

$$f = O(g) \quad \text{当} x \to x_0,$$

只要存在常数 C 使得

$$|f(x)| \leqslant C|g(x)|$$

对所有充分接近 x_0 的 x.

(ii) (小 o 记号.) 我们写

$$f = o(g) \quad \text{当} x \to x_0,$$

只要

$$\lim_{x\to x_0} \frac{|f(x)|}{|g(x)|} = 0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

表达式"$O(g)$"(或"$o(g)$") 本身未定义. 必须始终伴有极限, 例如上面的" 当 $x \to x_0$", 尽管此极限常是隐含的.

A.6 关于记号的说明

前述记号在 PDE 文献中大体标准, 有几个重要例外:

(i) 我们使用符号"Du" 而非"∇u" 表示函数 u 的梯度. 原因是"D^2u" 自然表示 u 的 Hessian 矩阵, 而"$\nabla^2 u$" 会与物理和工程文献中 Laplace 算子的标准记号混淆. 多重指标记号用字母 D 看起来也更好.

(ii) 大多数偏微分方程书籍和论文用"Ω" 表示 $\mathbb{R}^n$ 中给定 PDE 成立的开子集. 如上所示, 我们改为主要使用符

号"U" 表示此类区域. 优点有几个. 首先, 由于典型解记为 u, 用 U 表示其定义域是合理的, 不必换用希腊字母. 此外, 一旦我们称给定开集为 U, 字母 V 和 W 就可用于子区域. 最后, 将 Ω 保留为概率空间的标准符号很重要. 许多重要偏微分方程有概率表示公式 (见 [44],Freidlin [52] 等); 尽管这些超出本书范围, 避免未来记号混淆的可能似乎是明智的.

附录 B 不等式

B.1 凸函数

定义 B.1

函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 称为凸的，只要

$$f(\tau x+(1-\tau)y)\leqslant \tau f(x)+(1-\tau)f(y) \tag{B.1}$$

对所有 $x,y\in\mathbb{R}^n$ 和每个 $0\leqslant\tau\leqslant 1$.

定理 B.1 (支撑超平面.)

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 凸. 则对每个 $x\in\mathbb{R}^n$ 存在 $r\in\mathbb{R}^n$ 使得不等式

$$f(y)\geqslant f(x)+r\cdot(y-x) \tag{B.2}$$

对所有 $y\in\mathbb{R}^n$ 成立.

映射 $y\mapsto f(x)+r\cdot(y-x)$ 确定了 f 在 x 处的支撑超平面. 不等式(B.2) 说 f 的图像位于每个支撑超平面之上. 若 f 在 x 处可微,$r=Df(x)$.

若 f 是 C^2 的，则 f 凸当且仅当 $D^2f\geqslant 0$.C^2 函数 f 一致凸，若 $D^2f\geqslant\theta I$ 对某常数 $\theta>0$: 这意味着

$$\sum_{i,j=1}^{n} f_{x_ix_j}(x)\xi_i\xi_j\geqslant\theta|\xi|^2\quad(x,\xi\in\mathbb{R}^n).$$

定理 B.2 (Jensen 不等式.)

设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ 凸,$U\subset\mathbb{R}^n$ 开、有界. 设 $\mathbf{u}:U\to\mathbb{R}^m$ 可积. 则

$$f\left(\fint_U \mathbf{u}\,dx\right)\leqslant\fint_U f(\mathbf{u})\,dx. \tag{B.3}$$

回忆 §A.3 中记号 $\fint_U \mathbf{u}\,dx=\frac{1}{|U|}\int_U\mathbf{u}\,dx=\mathbf{u}$ 在 U 上的平均.

证明 Show/Hide Proof

由于 f 凸，对每个 $p\in\mathbb{R}^m$ 存在 $r\in\mathbb{R}^m$ 使得

$$f(q)\geqslant f(p)+r\cdot(q-p)$$

对所有 $q\in\mathbb{R}^m$.

令 $p=\fint_U\mathbf{u}\,dy$,$q=\mathbf{u}(x)$:

$$f(\mathbf{u}(x))\geqslant f\left(\fint_U\mathbf{u}\,dy\right)+r\cdot\left(\mathbf{u}(x)-\fint_U\mathbf{u}\,dy\right).$$

对 x 在 U 上积分.

□

我们在 §3.3.2 和 §9.6.1 中更充分地讨论凸函数.

B.2 有用的不等式

以下是一组初等但基本的不等式. 这些估计贯穿全书不断使用，应当记住.

a. Cauchy 不等式.

$$ab \leqslant \frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} \quad (a, b \in \mathbb{R}). \tag{B.4}$$

证明 Show/Hide Proof

$0 \leqslant (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

□

定理 B.3 (带 ε 的 Cauchy 不等式)

$$ab \leqslant \varepsilon a^2 + \frac{b^2}{4\varepsilon} \quad (a, b > 0,\ \varepsilon > 0). \tag{B.5}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

写 $ab = ((2\varepsilon)^{1/2}a)\left(\dfrac{b}{(2\varepsilon)^{1/2}}\right)$ 并应用 Cauchy 不等式.

□

c. Young 不等式. 设 $1 < p, q < \infty, \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$. 则

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \quad (a, b > 0). \tag{B.6}$$

证明 Show/Hide Proof

映射 $x \mapsto e^x$ 凸, 因此

$$ab = e^{\log a + \log b} = e^{\frac{1}{p}\log a^p + \frac{1}{q}\log b^q} \leqslant \frac{1}{p}e^{\log a^p} + \frac{1}{q}e^{\log b^q} = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

□

d. 带 ε 的 Young 不等式.

$$ab \leqslant \varepsilon a^p + C(\varepsilon)b^q \quad (a, b > 0,\ \varepsilon > 0) \tag{B.7}$$

其中 $C(\varepsilon) = (\varepsilon p)^{-q/p}q^{-1}$.

证明 Show/Hide Proof

写 $ab = ((\varepsilon p)^{1/p}a)\left(\dfrac{b}{(\varepsilon p)^{1/p}}\right)$ 并应用 Young 不等式.

□

e. Hölder 不等式. 设 $1 \leqslant p, q \leqslant \infty, \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$. 则若 $u \in L^p(U), v \in L^q(U)$, 有

$$\int_U |uv|\,\mathrm{d}x \leqslant \|u\|_{L^p(U)}\|v\|_{L^q(U)}. \tag{B.8}$$

证明 Show/Hide Proof

由齐次性, 可假设 $\|u\|_{L^p} = \|v\|_{L^q} = 1$. 则对 $1 < p, q < \infty$,Young 不等式蕴含

$$\int_U |uv|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{p}\int_U |u|^p\,\mathrm{d}x + \frac{1}{q}\int_U |v|^q\,\mathrm{d}x = 1 = \|u\|_{L^p}\|v\|_{L^q}.$$

□

f. Minkowski 不等式. 设 $1 \leqslant p \leqslant \infty, u, v \in L^p(U)$. 则

$$\|u+v\|_{L^p(U)} \leqslant \|u\|_{L^p(U)} + \|v\|_{L^p(U)}. \tag{B.9}$$

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}
\|u+v\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |u+v|^p\,\mathrm{d}x \\
&\leqslant \int_U |u+v|^{p-1}(|u|+|v|)\,\mathrm{d}x \\
&\leqslant \left(\int_U |u+v|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p-1}{p}}\left[\left(\int_U |u|^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p} + \left(\int_U |v|^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p}\right] \\
&= \|u+v\|_{L^p(U)}^{p-1}(\|u\|_{L^p(U)} + \|v\|_{L^p(U)}).
\end{aligned}$$

□

注 Show/Hide Remark

类似证明建立 Hölder 和 Minkowski 不等式的离散版本:

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} |a_k|^p\right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^{n} |b_k|^q\right)^{1/q}, \tag{B.10}$$

$$\left(\sum_{k=1}^{n} |a_k + b_k|^p\right)^{1/p} \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} |a_k|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^{n} |b_k|^p\right)^{1/p},$$

其中 $a = (a_1, \cdots, a_n), b = (b_1, \cdots, b_n) \in \mathbb{R}^n, 1 \leqslant p < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$

定理 B.4 (广义 Hölder 不等式)

设 $1 \leqslant p_1, \cdots, p_m \leqslant \infty, \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \cdots + \frac{1}{p_m} = 1$, 假设 $u_k \in L^{p_k}(U) (k = 1, \cdots, m)$. 则

$$\int_U |u_1 \cdots u_m| \, \mathrm{d}x \leqslant \prod_{k=1}^{m} \|u_k\|_{L^{p_k}(U)}. \tag{B.11}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

归纳法, 使用 Hölder 不等式.

□

h. L^p 范数的插值不等式. 设 $1 \leqslant s \leqslant r \leqslant t \leqslant \infty$,

$$\frac{1}{r} = \frac{\theta}{s} + \frac{1-\theta}{t}.$$

又设 $u \in L^s(U) \cap L^t(U)$. 则 $u \in L^r(U)$, 且

$$\|u\|_{L^r(U)} \leqslant \|u\|^{\theta}_{L^s(U)} \|u\|^{1-\theta}_{L^t(U)}. \tag{B.12}$$

证明 Show/Hide Proof

计算

$$\int_U |u|^r \, \mathrm{d}x = \int_U |u|^{\theta r} |u|^{(1-\theta)r} \, \mathrm{d}x \leqslant \left(\int_U |u|^{\frac{\theta r}{\theta r/s}} \, \mathrm{d}x\right)^{\frac{\theta r}{s}} \left(\int_U |u|^{\frac{(1-\theta)r}{(1-\theta)r/t}} \, \mathrm{d}x\right)^{\frac{(1-\theta)r}{t}}.$$

我们应用了 Hölder 不等式, 其适用因 $\frac{\theta r}{s} + \frac{(1-\theta)r}{t} = 1.$

□

i. Cauchy–Schwarz 不等式.

$$|x \cdot y| \leqslant |x||y| \quad (x, y \in \mathbb{R}^n). \tag{B.13}$$

证明 Show/Hide Proof

设 $\varepsilon > 0$, 注意

$$0 \leqslant |x \pm \varepsilon y|^2 = |x|^2 \pm 2\varepsilon x \cdot y + \varepsilon^2 |y|^2.$$

因此

$$\pm x \cdot y \leqslant \frac{1}{2\varepsilon}|x|^2 + \frac{\varepsilon}{2}|y|^2.$$

令 $\varepsilon = |x|/|y|$ 最小化右端 (设 $y \neq 0$).

□

注 Show/Hide Remark

类似地, 若 A 是对称非负定 $n\times n$ 矩阵,

$$\left|\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_iy_j\right| \leqslant \left(\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j\right)^{1/2}\left(\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}y_iy_j\right)^{1/2} \qquad (x,y\in\mathbb{R}^n). \tag{B.14}$$

j. Gronwall 不等式 (微分形式).

(i) 设 $\eta(\cdot)$ 是 $[0,T]$ 上非负绝对连续函数, 对 a.e. t 满足微分不等式

$$\eta'(t) \leqslant \phi(t)\eta(t)+\psi(t), \tag{B.15}$$

其中 $\phi(t)$ 和 $\psi(t)$ 是 $[0,T]$ 上非负可积函数. 则

$$\eta(t) \leqslant e^{\int_0^t \phi(s)\,\mathrm{d}s}\left[\eta(0)+\int_0^t \psi(s)\,\mathrm{d}s\right] \tag{B.16}$$

对所有 $0\leqslant t\leqslant T$.

(ii) 特别地, 若 $\eta'\leqslant\phi\eta$ 在 $[0,T]$ 上且 $\eta(0)=0$, 则 $\eta\equiv 0$ 在 $[0,T]$ 上.

证明 Show/Hide Proof

由(B.15) 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\eta(s)e^{-\int_0^s \phi(r)\,\mathrm{d}r}\right) = e^{-\int_0^s \phi(r)\,\mathrm{d}r}(\eta'(s)-\phi(s)\eta(s)) \leqslant e^{-\int_0^s \phi(r)\,\mathrm{d}r}\psi(s)$$

对 a.e. $0\leqslant s\leqslant T$. 因此对每个 $0\leqslant t\leqslant T$,

$$\eta(t)e^{-\int_0^t \phi(r)\,\mathrm{d}r} \leqslant \eta(0)+\int_0^t e^{-\int_0^s \phi(r)\,\mathrm{d}r}\psi(s)\,\mathrm{d}s \leqslant \eta(0)+\int_0^t \psi(s)\,\mathrm{d}s.$$

这蕴含不等式(B.16).

□

附录 C 微积分

C.1 边界

定义 C.1

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开且有界,$k \in \{1, 2, \cdots\}$. 称边界 ∂U 是 C^k 的, 若对每个点 $x_0 \in \partial U$, 存在 $r > 0$, 正交矩阵 Q, 以及 C^k 函数 $\gamma : \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$, 使得在坐标

$$y \triangleq Q(x - x_0), \quad \widetilde{U} \triangleq T(U)$$

下, 有

$$\widetilde{U} \cap B(0, r) = \{y \in B(0, r) \mid y_n > \gamma(y_1, \cdots, y_{n-1})\}.$$

类似地,∂U 是 C^∞ 的, 若 ∂U 对 $k = 1, 2, \cdots$ 都是 C^k 的;∂U 是解析的, 若映射 γ 解析. ♣

注 Show/Hide Remark

这里 Q 可取为最后一行为 x_0 处关于 U 的单位外法向量 $\nu(x_0)$ 的转置 $\nu(x_)^T$ 正交矩阵.

定义 C.2

(i) 若 ∂U 是 C^1 的, 则沿 ∂U 定义了单位外法向量场

$$\boldsymbol{\nu} = (\nu_1, \cdots, \nu_n).$$

任一点 $x_0 \in \partial U$ 处的单位法向量为 $\boldsymbol{\nu}(x_0) = \nu = (\nu_1, \cdots, \nu_n)$.

(ii) 设 $u \in C^1(\overline{U})$,r 是单位向量, 则称 $r \cdot Du \triangleq \dfrac{\partial u}{\partial r}$ 为 u 在方向 r 上的方向导, 特别地, 我们记

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} \triangleq \boldsymbol{\nu} \cdot Du$$

为 u 的 (外) 法向导数. ♣

拉直边界. 我们经常需要在 ∂U 某点附近改变坐标以" 拉平" 边界. 更具体地, 固定 $x_0 \in \partial U$, 如上选取 r, γ 等. 定义

$$\begin{cases} y_i = x_i \triangleq \Phi_i(x) \quad (i = 1, \cdots, n-1), \\ y_n = x_n - \gamma(x_1, \cdots, x_{n-1}) \triangleq \Phi_n(x), \end{cases}$$

写 $y = \boldsymbol{\Phi}(x)$. 类似地设

$$\begin{cases} x_i = y_i \triangleq \Psi_i(y) \quad (i = 1, \cdots, n-1), \\ x_n = y_n + \gamma(y_1, \cdots, y_{n-1}) \triangleq \Psi_n(y), \end{cases}$$

写 $x = \boldsymbol{\Psi}(y)$. 则 $\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Psi}^{-1}$, 映射 $x \mapsto \boldsymbol{\Phi}(x) = y$ 在 x_0 附近" 拉直 ∂U". 还注意 $\det D\boldsymbol{\Phi} = \det D\boldsymbol{\Psi} = 1$.

C.2 Gauss–Green 定理

本节假设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集,∂U 是 C^1 的.

定理 C.1 (Gauss–Green 定理.)

(i) 设 $u \in C^1(\overline{U})$. 则

$$\int_U u_{x_i} \, \mathrm{d}x = \int_{\partial U} u\nu_i \, \mathrm{d}S \quad (i = 1, \cdots, n). \tag{C.1}$$

(ii) 有

$$\int_U \operatorname{div} \mathbf{u}\,\mathrm{d}x = \int_{\partial U} \mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S \tag{C.2}$$

对每个向量场 $\mathbf{u}\in C^1(\overline{U};\mathbb{R}^n)$.

♡

断言 (ii) 也称为散度定理, 由 (i) 应用于 $\mathbf{u}=(u_1,\cdots,u_n)$ 的每个分量得到.

定理 C.2 (分部积分公式.)

设 $u,v\in C^1(\overline{U})$. 则

$$\int_U u_{x_i} v\,\mathrm{d}x = -\int_U u v_{x_i}\,\mathrm{d}x + \int_{\partial U} uv\nu_i\,\mathrm{d}S \quad (i=1,\cdots,n). \tag{C.3}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 uv 应用定理 C.1(i).

□

定理 C.3 (Green 公式.)

设 $u,v\in C^2(\overline{U})$. 则

(i) $\displaystyle\int_U \Delta u\,\mathrm{d}x = \int_{\partial U}\frac{\partial u}{\partial \nu}\,\mathrm{d}S.$

(ii) $\displaystyle\int_U Dv\cdot Du\,\mathrm{d}x = -\int_U u\Delta v\,\mathrm{d}x + \int_{\partial U}\frac{\partial v}{\partial \nu}u\,\mathrm{d}S.$

(iii) $\displaystyle\int_U u\Delta v - v\Delta u\,\mathrm{d}x = \int_{\partial U} u\frac{\partial v}{\partial \nu} - v\frac{\partial u}{\partial \nu}\,\mathrm{d}S.$

♡

证明 Show/Hide Proof

利用(C.3), 以 u_{x_i} 代替 u,$v\equiv 1$, 得

$$\int_U u_{x_i x_i}\,\mathrm{d}x = \int_{\partial U} u_{x_i}\nu_i\,\mathrm{d}S.$$

对 $i=1,\cdots,n$ 求和建立 (i).

为推导 (ii), 以 v_{x_i} 代替 v 应用(C.3). 交换 u 和 v 写 (ii) 然后相减, 得到 (iii).

□

C.3 极坐标、余面积公式

接下来将 n 维积分转化为球面上的积分.

定理 C.4 (极坐标公式)

(i) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 连续且可积. 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \left(\int_{\partial B(x_0,r)} f\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r$$

对每个点 $x_0\in\mathbb{R}^n$.

(ii) 特别地

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\int_{B(x_0,r)} f\,\mathrm{d}x\right) = \int_{\partial B(x_0,r)} f\,\mathrm{d}S$$

对每个 $r>0$.

♡

定理 C.4 是以下定理的特殊情形.

定理 C.5 (余面积公式.)

设 $u:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ Lipschitz 连续, 假设对 a.e. $r\in\mathbb{R}$, 水平集

$$\{x\in\mathbb{R}^n \mid u(x)=r\}$$

是 $\mathbb{R}^n$ 中光滑 $(n-1)$ 维超曲面. 又设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 连续且可积. 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f|Du|\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{\{u=r\}} f\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r.$$

♡

定理 C.4 由定理 C.5 取 $u(x)=|x-x_0|$ 得到. 更多余面积公式内容见 [46] 第 3 章.

C.4 移动区域

考虑一族光滑有界区域 $U(\tau)\subset\mathbb{R}^n$ 光滑依赖于参数 $\tau\in\mathbb{R}$. 写 $\mathbf{v}$ 为移动边界 $\partial U(\tau)$ 的速度,$\boldsymbol{\nu}$ 为外指单位法向量.

定理 C.6 (移动区域的微分公式.)

若 $f=f(x,\tau)$ 是光滑函数, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\int_{U(\tau)} f\,\mathrm{d}x=\int_{\partial U(\tau)} f\,\mathbf{v}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S+\int_{U(\tau)} f_\tau\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明见 Chorin–Marsden [27].

C.5 卷积与磨光

定义 C.3

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开且 $\varepsilon>0$, 记

$$U_\varepsilon\triangleq\{x\in U\mid \operatorname{dist}(x,\partial U)>\varepsilon\}.$$

♣

定义 C.4

(i) 定义 $\eta\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 为

$$\eta(x)\triangleq\begin{cases} C\exp\left(\dfrac{1}{|x|^2-1}\right) & \text{若}|x|<1,\\ 0 & \text{若}|x|\geqslant 1,\end{cases}$$

常数 $C>0$ 选取得使 $\int_{\mathbb{R}^n}\eta\,\mathrm{d}x=1$. 称 η 为**标准光滑化算子**或**标准磨光子**.

(ii) 对每个 $\varepsilon>0$, 设

$$\eta_\varepsilon(x)\triangleq\frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

函数 η_ε 是 C^∞ 的, 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon\,\mathrm{d}x=1,\quad \operatorname{spt}(\eta_\varepsilon)\subset B(0,\varepsilon).$$

♣

定义 C.5

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开且 $\varepsilon>0$, 若 $f:U\to\mathbb{R}$ 局部可积, 定义其光滑化

$$f_\varepsilon\triangleq\eta_\varepsilon * f,\quad \text{在}U_\varepsilon\text{中}.$$

即

$$f_\varepsilon(x)=\int_U \eta_\varepsilon(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y=\int_U \eta_\varepsilon(y)f(x-y)\,\mathrm{d}y$$

对 $x\in U_\varepsilon$.

♣

定理 C.7 (磨光子的性质)

设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集, $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$,$\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是标准磨光子满足

$$\eta\geqslant 0,\quad \operatorname{spt}\eta\subseteq\overline{B(0,1)},\quad \int_{\mathbb{R}^n}\eta(x)\,\mathrm{d}x=1.$$

对于每个 $\varepsilon>0$, 定义

$$\eta_\varepsilon(x)\triangleq\frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right),\quad U_\varepsilon\triangleq\{x\in U\mid \operatorname{dist}(x,\partial U)>\varepsilon\},$$

$$f_\varepsilon(x)\triangleq\begin{cases}(\eta_\varepsilon * f)(x)=\displaystyle\int_U\eta_\varepsilon(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y, & x\in U_\varepsilon,\\ 0, & x\in\mathbb{R}^n\setminus U_\varepsilon.\end{cases}$$

则有以下结论, 其中所有收敛均指 $\varepsilon\to 0^+$.

(1) $f_\varepsilon\in C^\infty(U_\varepsilon)$, 且对每个多重指标 α, 有

$$D^\alpha f_\varepsilon(x)=\int_U(D^\alpha\eta_\varepsilon)(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y,\quad x\in U_\varepsilon.$$

(2) $f_\varepsilon(x)\to f(x)$ 对几乎处处的 $x\in U$ 成立.

(3) 若 $f\in C(U)$, 则 $f_\varepsilon\to f$ 在 U 的任意紧子集上一致成立.

(4) 若 $1\leqslant p<\infty$ 且 $f\in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$, 则 $f_\varepsilon\to f$ 于 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$.

(5) 记 $\operatorname{spt} f$ 为 f 的支集, 则

$$\operatorname{spt} f_\varepsilon\subseteq\operatorname{spt} f+\operatorname{spt}\eta_\varepsilon\subseteq\operatorname{spt} f+\overline{B(0,\varepsilon)}=\{x\in\mathbb{R}^n\mid\operatorname{dist}(x,\operatorname{spt} f)\leqslant\varepsilon\}.$$

特别地, 若 f 在 U 内具有紧支集, 且开集 W 满足

$$\operatorname{spt} f\subset\subset W\subset\subset U,$$

则当 $\varepsilon>0$ 充分小时, 有

$$\operatorname{spt} f_\varepsilon\subseteq W,\quad f_\varepsilon\in C_c^\infty(W).$$

(6) 若 $1\leqslant p<\infty$ 且 $f\in L^p(U)$, 则 $f_\varepsilon\to f$ 于 $L^p(U)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$,$\operatorname{spt}\eta$ 为紧集. 对任意多重指标 α, 有

$$D^\alpha\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n),\qquad \operatorname{spt}(D^\alpha\eta)\subseteq\operatorname{spt}\eta.$$

因此 $D^\alpha\eta$ 连续且具有紧支集. 连续函数在紧集上有界, 故

$$\|D^\alpha\eta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}=\sup_{x\in\operatorname{spt}(D^\alpha\eta)}|D^\alpha\eta(x)|<+\infty.$$

特别地, 取 $\alpha=0$, 得到

$$\|\eta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}<+\infty.$$

又由

$$\eta_\varepsilon(x)=\frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$$

可知, 对任意多重指标 α, 有

$$D^\alpha\eta_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-n-|\alpha|}(D^\alpha\eta)\left(\frac{x}{\varepsilon}\right),\qquad x\in\mathbb{R}^n.$$

于是

$$\|D^\alpha \eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \varepsilon^{-n-|\alpha|}\|D^\alpha \eta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < +\infty.$$

(1) 固定 $x_0 \in U_\varepsilon$. 由 U_ε 的定义, 存在 $r > 0$, 使得

$$\varepsilon < r < \operatorname{dist}(x_0, \partial U),$$

从而 $\overline{B(x_0, r)} \subset U$. 取开集 V 使得

$$\overline{B(x_0, r)} \subset V \subset\subset U.$$

当 $|h|$ 充分小时,$x_0 + he_i \in U_\varepsilon$, 并且

$$B(x_0, \varepsilon) \cup B(x_0 + he_i, \varepsilon) \subset B(x_0, r) \subset V.$$

于是

$$\frac{f_\varepsilon(x_0 + he_i) - f_\varepsilon(x_0)}{h} = \int_U \frac{\eta_\varepsilon(x_0 + he_i - y) - \eta_\varepsilon(x_0 - y)}{h} f(y)\,\mathrm{d}y.$$

由于上述被积函数的支集含于 V, 可将积分区域改为 V. 又由微积分基本定理知

$$\frac{\eta_\varepsilon(x_0 + he_i - y) - \eta_\varepsilon(x_0 - y)}{h} = \int_0^1 \partial_i \eta_\varepsilon(x_0 + the_i - y)\,\mathrm{d}t,$$

且当 $h \to 0$ 时, 有

$$\partial_i \eta_\varepsilon(x_0 + the_i - y) \to \partial_i \eta_\varepsilon(x_0 - y)$$

关于 $y \in V$ 一致成立, 同时有

$$\left|\int_0^1 \partial_i \eta_\varepsilon(x_0 + the_i - y)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \|\partial_i \eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)},$$

而 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 故 $f \in L^1(V)$. 由控制收敛定理, 有

$$\partial_i f_\varepsilon(x_0) = \int_U \partial_i \eta_\varepsilon(x_0 - y) f(y)\,\mathrm{d}y.$$

因此 f_ε 在 U_ε 内一阶偏导数存在, 且公式成立. 对多重指标 α 反复应用同样论证, 即得

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_U D^\alpha \eta_\varepsilon(x - y) f(y)\,\mathrm{d}y, \qquad x \in U_\varepsilon.$$

右端为含参变量积分, 被积函数关于 x 连续, 故 $D^\alpha f_\varepsilon \in C(U_\varepsilon)$. 因此

$$f_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon).$$

(2) 由Lebesgue 微分定理, 对几乎处处的 $x \in U$, 有

$$\lim_{r \to 0} \fint_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y = 0.$$

固定这样的 x. 当 $\varepsilon < \operatorname{dist}(x, \partial U)$ 时,$x \in U_\varepsilon$, 且 $B(x, \varepsilon) \subset U$. 由 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta = 1$, 有

$$\int_U \eta_\varepsilon(x - y)\,\mathrm{d}y = 1.$$

因此

$$f_\varepsilon(x) - f(x) = \int_U \eta_\varepsilon(x - y)\big(f(y) - f(x)\big)\,\mathrm{d}y.$$

于是

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &\leqslant \int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x - y)|f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{\|\eta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}}{\varepsilon^n} \int_{B(x,\varepsilon)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y \\ &= \|\eta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |B(0,1)| \fint_{B(x,\varepsilon)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y \to 0, \qquad \varepsilon \to 0^+. \end{aligned}$$

故 $f_\varepsilon(x) \to f(x)$ 对几乎处处的 $x \in U$ 成立.

(3) 设 $f \in C(U)$, 并设 $K \subset\subset U$ 为紧集. 取开集 W 使得

$$K \subset W \subset\subset U.$$

则 f 在紧集 $\overline{W}$ 上一致连续. 任给 $\delta > 0$, 存在 $\rho > 0$, 使得当 $x, y \in \overline{W}$ 且 $|x - y| < \rho$ 时,

$$|f(x) - f(y)| < \delta.$$

取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 使得

$$\varepsilon < \rho, \qquad \varepsilon < \operatorname{dist}(K, \partial W), \qquad \varepsilon < \operatorname{dist}(K, \partial U).$$

则对每个 $x \in K$, 有 $B(x, \varepsilon) \subset W$, 且 $x \in U_\varepsilon$. 由 (2) 中的估计,

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| \leqslant \|\eta\|_{L^\infty} |B(0,1)| \fint_{B(x,\varepsilon)} |f(y) - f(x)| \, \mathrm{d}y \leqslant C\delta.$$

其中 $C = \|\eta\|_{L^\infty} |B(0,1)|$. 由于 $\delta > 0$ 任意, 故

$$f_\varepsilon \to f$$

在 K 上一致成立. 由于 $K \subset\subset U$ 任意, 故 $f_\varepsilon \to f$ 在 U 的任意紧子集上一致成立.

(4) 设 $1 \leqslant p < \infty, f \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$. 先证明局部 L^p 估计. 取开集 V, W 使得

$$V \subset\subset W \subset\subset U.$$

当 $\varepsilon < \operatorname{dist}(V, \partial W)$ 时, 对 $x \in V$, 有 $B(x, \varepsilon) \subset W$. 由Hölder 不等式, 得

$$\begin{aligned}
|f_\varepsilon(x)| &\leqslant \int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x - y) |f(y)| \, \mathrm{d}y \\
&\leqslant \left(\int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x - y) \, \mathrm{d}y \right)^{1 - \frac{1}{p}} \left(\int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x - y) |f(y)|^p \, \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}} \\
&= \left(\int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x - y) |f(y)|^p \, \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}}.
\end{aligned}$$

故

$$|f_\varepsilon(x)|^p \leqslant \int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x - y) |f(y)|^p \, \mathrm{d}y.$$

对 $x \in V$ 积分, 并利用 Fubini 定理, 得

$$\begin{aligned}
\int_V |f_\varepsilon(x)|^p \, \mathrm{d}x &\leqslant \int_V \int_W \eta_\varepsilon(x - y) |f(y)|^p \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x \\
&= \int_W |f(y)|^p \left(\int_V \eta_\varepsilon(x - y) \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y \\
&\leqslant \int_W |f(y)|^p \, \mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

因此

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p(V)} \leqslant \|f\|_{L^p(W)}.$$

现在给定 $K \subset\subset U$, 取开集 V, W 使得

$$K \subset V \subset\subset W \subset\subset U.$$

任给 $\delta > 0$. 由于 $C_c(W)$ 在 $L^p(W)$ 中稠密, 存在 $g \in C_c(W)$, 使得

$$\|f - g\|_{L^p(W)} < \delta.$$

将 g 零延拓到 U. 由 (3),$g_\varepsilon \to g$ 在 V 上一致, 故

$$\|g_\varepsilon - g\|_{L^p(V)} \to 0.$$

于是

$$\begin{aligned}\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(K)} &\leqslant \|f_\varepsilon - f\|_{L^p(V)} \leqslant \|f_\varepsilon - g_\varepsilon\|_{L^p(V)} + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(V)} + \|g - f\|_{L^p(V)} \\ &\leqslant \|f - g\|_{L^p(W)} + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(V)} + \|g - f\|_{L^p(W)} \\ &\leqslant 2\delta + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(V)}.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$, 得

$$\limsup_{\varepsilon\to 0^+} \|f_\varepsilon - f\|_{L^p(K)} \leqslant 2\delta.$$

再令 $\delta \to 0^+$, 即得

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(K)} \to 0.$$

由于 $K \subset\subset U$ 任意, 故 $f_\varepsilon \to f$ 于 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$.

(5) 记 $S_\eta = \operatorname{spt}\eta$, $S_f = \operatorname{spt} f$. 由于 $\eta \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 所以 S_η 是紧集; 而 S_f 按定义是闭集.

首先证明 $S_\eta + S_f$ 是闭集. 设

$$x_k = a_k + b_k, \qquad a_k \in S_\eta, \quad b_k \in S_f,$$

且 $x_k \to x$. 因为 S_η 紧, 存在子列 $a_{k_j} \to a \in S_\eta$. 于是

$$b_{k_j} = x_{k_j} - a_{k_j} \to x - a.$$

又因为 S_f 闭, 所以 $x - a \in S_f$. 因此

$$x = a + (x - a) \in S_\eta + S_f.$$

故 $S_\eta + S_f$ 是闭集.

现在任取

$$x \notin S_\eta + S_f.$$

对任意 $y \in S_f$, 若 $x - y \in S_\eta$, 则

$$x = (x - y) + y \in S_\eta + S_f,$$

与 $x \notin S_\eta + S_f$ 矛盾. 因此必有

$$x - y \notin S_\eta.$$

由于 $S_\eta = \operatorname{spt}\eta$, 故

$$\eta(x - y) = 0.$$

另一方面, 若 $y \notin S_f = \operatorname{spt} f$, 则按支集定义有

$$f(y) = 0.$$

于是对任意 $y \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$\eta(x - y) f(y) = 0.$$

因此

$$(\eta * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x - y) f(y) \mathrm{d}y = 0.$$

由于 $S_\eta + S_f$ 是闭集, 且 $x \notin S_\eta + S_f$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$B(x, \delta) \cap (S_\eta + S_f) = \varnothing.$$

对任意 $z \in B(x, \delta)$, 同样有 $z \notin S_\eta + S_f$. 由上面的论证可得

$$(\eta * f)(z) = 0.$$

所以 x 的某个邻域内 $\eta * f$ 恒为零, 故

$$x \notin \operatorname{spt}(\eta * f).$$

由 $x \notin S_\eta + S_f$ 的任意性, 得到

$$\operatorname{spt}(\eta * f) \subseteq S_\eta + S_f = \operatorname{spt}\eta + \operatorname{spt} f.$$

由于 f_ε 在 U_ε 内等于 $\eta_\varepsilon * f$, 在 U_ε 外为 0, 故

$$\operatorname{spt} f_\varepsilon \subset \operatorname{spt} f + \operatorname{spt}\eta_\varepsilon.$$

又因为

$$\operatorname{spt}\eta_\varepsilon = \varepsilon \operatorname{spt}\eta \subset \overline{B(0,\varepsilon)},$$

所以

$$\operatorname{spt} f_\varepsilon \subset \operatorname{spt} f + \overline{B(0,\varepsilon)} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \operatorname{dist}(x, \operatorname{spt} f) \le \varepsilon\}.$$

特别地, 若 f 在 U 内具有紧支集, 且开集 W 满足

$$\operatorname{spt} f \subset\subset W \subset\subset U,$$

则由于 $\operatorname{spt} f$ 紧且含于 W, 有

$$\operatorname{dist}(\operatorname{spt} f, \partial W) > 0.$$

取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 使得

$$\operatorname{spt} f + \overline{B(0,\varepsilon)} \subset W,$$

同时由于 $W \subset\subset U$, 还可取 $\varepsilon < \operatorname{dist}(W, \partial U)$, 从而 $W \subset U_\varepsilon$. 于是

$$\operatorname{spt} f_\varepsilon \subset W,$$

且由 (1) 知 $f_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$, 故 $f_\varepsilon \in C^\infty(W)$. 又 $\operatorname{spt} f_\varepsilon \subset W$ 且 W 紧包含于 U, 所以

$$f_\varepsilon \in C_c^\infty(W).$$

(6) 固定 $\sigma > 0$. 因为 $f \in L^p(U)$, 所以由Lebesgue 积分的绝对连续性知, 存在紧集 $K_1 \subset\subset U$, 使得

$$\int_{U\setminus K_1} |f|^p \,\mathrm{d}x < \sigma^p.$$

取开集 V 使得 $K_1 \subset\subset V \subset\subset U$. 令 $K_2 \triangleq \overline{V}$, 则 K_2 为紧集且 $K_2 \subset\subset U$. 于是

$$\int_{U\setminus K_2} |f|^p \,\mathrm{d}x \leqslant \int_{U\setminus K_1} |f|^p \,\mathrm{d}x < \sigma^p.$$

由整体可积与局部可积的关系知 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$, 故由光滑算子性质 (4), 有

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(K_2)} \to 0, \quad \varepsilon \to 0^+.$$

故存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得当 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ 时,

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(K_2)} < \sigma. \tag{C.4}$$

现在估计 $U \setminus K_2$ 上的积分. 首先

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(U\setminus K_2)} \leqslant \|f_\varepsilon\|_{L^p(U\setminus K_2)} + \|f\|_{L^p(U\setminus K_2)} < \|f_\varepsilon\|_{L^p(U\setminus K_2)} + \sigma. \tag{C.5}$$

只需控制 $\|f_\varepsilon\|_{L^p(U\setminus K_2)}$. 由于 f_ε 在 U_ε 外为零, 利用Jensen 不等式和Fubini 定理有

$$\begin{aligned}
\|f_\varepsilon\|^p_{L^p(U\setminus K_2)} &= \int_{(U\setminus K_2)\cap U_\varepsilon} |f_\varepsilon(x)|^p \,\mathrm{d}x \\
&\leqslant \int_{(U\setminus K_2)\cap U_\varepsilon} \left(\int_U \eta_\varepsilon(x-y)|f(y)|^p \,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \\
&= \int_U |f(y)|^p \left(\int_{(U\setminus K_2)\cap U_\varepsilon} \eta_\varepsilon(x-y) \,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y.
\end{aligned} \tag{C.6}$$

将最后的积分分成 $y \in K_1$ 和 $y \in U \setminus K_1$ 两部分.

对于 $y \in U \setminus K_1$, 内层积分不超过 1, 故

$$\int_{U\setminus K_1} |f(y)|^p \left(\int_{(U\setminus K_2)\cap U_\varepsilon} \eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y \leqslant \int_{U\setminus K_1} |f(y)|^p \,\mathrm{d}y < \sigma^p. \tag{C.7}$$

对于 $y \in K_1$, 由命题 1.6(3)知 K_1 与 $U \setminus K_2$ 的距离至少为

$$\rho \triangleq \operatorname{dist}(K_1, U \setminus K_2) > 0.$$

当 $0 < \varepsilon < \rho$ 且 $x \in U \setminus K_2$ 时, 若 $|x-y| < \varepsilon$, 则 x 与 K_1 的距离小于 $\varepsilon < \rho$, 从而 $x \in K_2$, 这与 $x \in U \setminus K_2$ 矛盾! 因此当 $0 < \varepsilon < \rho$ 且 $x \in U \setminus K_2$ 时,$|x-y| \geqslant \varepsilon$, 而 $\operatorname{spt}\eta_\varepsilon \subseteq \overline{B(0,\varepsilon)}$, 故此时 $\eta_\varepsilon(x-y) = 0$, a.e.$x \in U \setminus K_1$. 进而

$$\int_{(U\setminus K_2)\cap U_\varepsilon} \eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}x = 0, \quad y \in K_1. \tag{C.8}$$

于是当 $0 < \varepsilon < \min\{\varepsilon_0, \rho\}$ 时, 结合(C.6)(C.7)(C.8)式有

$$\|f_\varepsilon\|^p_{L^p(U\setminus K_2)} \leqslant \int_{U\setminus K_1} |f(y)|^p \,\mathrm{d}y < \sigma^p \Longrightarrow \|f_\varepsilon\|_{L^p(U\setminus K_2)} < \sigma.$$

因此再由(C.5)式知

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(U\setminus K_2)} < 2\sigma. \tag{C.9}$$

综合起来, 当 $0 < \varepsilon < \min\{\varepsilon_0, \rho\}$ 时, 结合(C.4)(C.9)式知

$$\|f_\varepsilon - f\|^p_{L^p(U)} = \|f_\varepsilon - f\|^p_{L^p(K_2)} + \|f_\varepsilon - f\|^p_{L^p(U\setminus K_2)} < \sigma^p + (2\sigma)^p \leqslant (1+2^p)\sigma^p.$$

由于 $\sigma > 0$ 任意, 令 $\sigma \to 0^+$, 即得

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(U)} \to 0, \quad \varepsilon \to 0^+.$$

□

C.6 反函数定理

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开集, 假设 $\mathbf{f} : U \to \mathbb{R}^n$ 是 C^1 的,$\mathbf{f} = (f_1, \cdots, f_n)$. 设 $x_0 \in U$,$z_0 = \mathbf{f}(x_0)$. 回忆 §A.4 中我们写

$$D\mathbf{f} = \begin{pmatrix} f^1_{x_1} & \cdots & f^1_{x_n} \\ & \ddots & \\ f^n_{x_1} & \cdots & f^n_{x_n} \end{pmatrix}_{n\times n} = \mathbf{f} \text{ 的梯度矩阵.}$$

定义 C.6

$J\mathbf{f} = \mathbf{f}$ 的 Jacobi 行列式 $= |\det D\mathbf{f}| = \left| \dfrac{\partial(f_1, \cdots, f_n)}{\partial(x_1, \cdots, x_n)} \right|$.

♣

定理 C.8 (反函数定理)

假设 $\mathbf{f} \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$ 且 $J\mathbf{f}(x_0) \neq 0$. 则存在开集 $V \subset U (x_0 \in V)$ 和开集 $W \subset \mathbb{R}^n (z_0 \in W)$ 使得

(i) 映射 $\mathbf{f} : V \to W$ 是一一对应且到上的,

(ii) 逆函数 $\mathbf{f}^{-1} : W \to V$ 是 C^1 的.

(iii) 若 $\mathbf{f} \in C^k$, 则 $\mathbf{f}^{-1} \in C^k (k = 2, \cdots)$.

♡

C.7 隐函数定理

设 n, m 为正整数. 我们将 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中典型点写为

$$(x, y) = (x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_m)$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$,$y \in \mathbb{R}^m$.

设 $U \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 开集, 假设 $\mathbf{f}: U \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1 的,$\mathbf{f} = (f_1, \cdots, f_m)$. 设 $(x_0, y_0) \in U$,$z_0 = \mathbf{f}(x_0, y_0)$.

定义 C.7

$$D\mathbf{f} = \begin{pmatrix} f^1_{x_1} & \cdots & f^1_{x_n} & f^1_{y_1} & \cdots & f^1_{y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f^m_{x_1} & \cdots & f^m_{x_n} & f^m_{y_1} & \cdots & f^m_{y_m} \end{pmatrix}_{m\times(n+m)} = (D_x\mathbf{f}, D_y\mathbf{f}) = \mathbf{f} \text{ 的梯度矩阵.}$$

定义 C.8

$$J_y\mathbf{f} = |\det D_y\mathbf{f}| = \left|\frac{\partial(f_1, \cdots, f_m)}{\partial(y_1, \cdots, y_m)}\right|.$$

定理 C.9 (隐函数定理.)

假设 $\mathbf{f} \in C^1(U; \mathbb{R}^m)$ 且 $J_y\mathbf{f}(x_0, y_0) \neq 0$. 则存在开集 $V \subset U((x_0, y_0) \in V)$, 开集 $W \subset \mathbb{R}^n(x_0 \in W)$, 和 C^1 映射 $\mathbf{g}: W \to \mathbb{R}^m$ 使得

(i) $\mathbf{g}(x_0) = y_0$,

(ii) $\mathbf{f}(x, \mathbf{g}(x)) = z_0(x \in W)$,

(iii) 若 $(x, y) \in V$ 且 $\mathbf{f}(x, y) = z_0$, 则 $y = \mathbf{g}(x)$.

(iv) 若 $\mathbf{f} \in C^k$, 则 $\mathbf{g} \in C^k(k = 2, \cdots)$.

函数 $\mathbf{g}$ 在 x_0 附近由方程 $\mathbf{f}(x, y) = z_0$ 隐式定义.

C.8 一致收敛

我们在此记录 Arzelà–Ascoli 紧性判别准则用于一致收敛:

假设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数序列, 使得

$$|f_k(x)| \leqslant M \quad (k = 1, \cdots, x \in \mathbb{R}^n)$$

附录 D 泛函分析

D.1 Banach 空间

设 X 表示实线性空间.

定义 D.1

映射 $\|\cdot\| : X \to [0,\infty)$ 称为范数, 若

(i) $\|u+v\| \leqslant \|u\| + \|v\|$ 对所有 $u, v \in X$,

(ii) $\|\lambda u\| = |\lambda|\|u\|$ 对所有 $u \in X, \lambda \in \mathbb{R}$,

(iii) $\|u\| = 0$ 当且仅当 $u = 0$.

不等式 (i) 是三角不等式. ♣

此后假设 X 是赋范线性空间.

定义 D.2

称序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$ 收敛到 $u \in X$, 写 $u_k \to u$, 若

$$\lim_{k\to\infty} \|u_k - u\| = 0.$$

♣

定义 D.3

(i) 序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$ 称为 Cauchy 序列, 只要对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $N > 0$ 使得

$$\|u_k - u_l\| < \varepsilon$$

对所有 $k, l \geqslant N$.

(ii) X 是完备的, 若 X 中每个 Cauchy 序列收敛; 即每当 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 Cauchy 序列, 存在 $u \in X$ 使得 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛到 u.

(iii) Banach 空间 X 是完备的赋范线性空间. ♣

定义 D.4

称 X 可分, 若 X 包含可数稠密子集. ♣

注 Show/Hide Remark

例子.

(i) L^p 空间. 假设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集,$1 \leqslant p \leqslant \infty$. 若 $f : U \to \mathbb{R}$ 可测, 定义

$$\|f\|_{L^p(U)} \triangleq \begin{cases} \left(\int_U |f|^p \,\mathrm{d}x\right)^{1/p} & \text{若} 1 \leqslant p < \infty, \\ \operatorname*{ess\,sup}_U |f| & \text{若} p = \infty. \end{cases}$$

定义 $L^p(U)$ 为所有可测函数 $f : U \to \mathbb{R}(\|f\|_{L^p(U)} < \infty)$ 的线性空间. 则 $L^p(U)$ 是 Banach 空间, 只要我们将 a.e. 相等的两个函数等同.

(ii) Hölder 空间. 见 §5.1.

(iii) Sobolev 空间. 见 §5.2.

D.2 Hilbert 空间

设 H 是实线性空间.

定义 D.5

映射 $(,):H\times H\to\mathbb{R}$ 称为内积, 若

(i) $(u,v)=(v,u)$ 对所有 $u,v\in H$,

(ii) 映射 $u\mapsto(u,v)$ 对每个 $v\in H$ 是线性的,

(iii) $(u,u)\geqslant 0$ 对所有 $u\in H$,

(iv) $(u,u)=0$ 当且仅当 $u=0$.

♣

定义 D.6

若 $(,)$ 是内积, 关联范数为

$$\|u\|\triangleq(u,u)^{1/2}\quad(u\in H).\tag{D.1}$$

Cauchy–Schwarz 不等式陈述

$$|(u,v)|\leqslant\|u\|\|v\|\quad(u,v\in H).\tag{D.2}$$

此不等式如 §B.2 中证明. 利用(D.2), 容易验证(D.1) 定义了 H 上的范数.

♣

定义 D.7

Hilbert 空间 H 是赋予内积生成范数的 Banach 空间.

♣

注　Show/Hide Remark

例子. a. 空间 $L^2(U)$ 是 Hilbert 空间, 内积

$$(f,g)=\int_U fg\,\mathrm{d}x.$$

b. Sobolev 空间 $H^1(U)$ 是 Hilbert 空间, 内积

$$(f,g)=\int_U fg+Df\cdot Dg\,\mathrm{d}x.$$

定义 D.8

(i) 两个元素 $u,v\in H$ 正交, 若 $(u,v)=0$.

(ii) 可数基 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}\subset H$ 称为正交归一的, 若

$$\begin{cases}(w_k,w_l)=0 & (k,l=1,\cdots;\ k\neq l),\\ \|w_k\|=1 & (k=1,\cdots).\end{cases}$$

若 $u\in H$ 且 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}\subset H$ 是正交归一基, 可写

$$u=\sum_{k=1}^{\infty}(u,w_k)w_k,$$

级数在 H 中收敛. 此外

$$\|u\|^2=\sum_{k=1}^{\infty}(u,w_k)^2.$$

(iii) 若 S 是 H 的子空间,$S^{\perp}=\{u\in H\mid(u,v)=0$ 对所有$v\in S\}$ 是正交于 S 的子空间.

♣

D.3 有界线性算子

D.3.1 Banach 空间上的线性算子

设 X 和 Y 是实 Banach 空间.

定义 D.9

(i) 映射 $A: X \to Y$ 是线性算子, 只要

$$A[\lambda u + \mu v] = \lambda Au + \mu Av$$

对所有 $u, v \in X, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

(ii) A 的值域为 $R(A) \triangleq \{v \in Y \mid v = Au \text{ 某} u \in X\}$, A 的零空间为 $N(A) \triangleq \{u \in X \mid Au = 0\}$.

♣

定义 D.10

线性算子 $A: X \to Y$ 有界, 若

$$\|A\| \triangleq \sup\{\|Au\|_Y \mid \|u\|_X \leqslant 1\} < \infty.$$

容易验证有界线性算子 $A: X \to Y$ 是连续的.

♣

定义 D.11

线性算子 $A: X \to Y$ 称为闭的, 只要 $u_k \to u$ 在 X 中且 $Au_k \to v$ 在 Y 中, 则 $Au = v$.

♣

定理 D.1 (闭图像定理.)

设 $A: X \to Y$ 是闭线性算子. 则 A 有界.

♡

定义 D.12

设 $A: X \to X$ 是有界线性算子.

(i) A 的预解集为

$$\rho(A) = \{\eta \in \mathbb{R} \mid (A - \eta I) \text{ 是一一对应且到上的}\}.$$

(ii) A 的谱为

$$\sigma(A) = \mathbb{R} \setminus \rho(A).$$

若 $\eta \in \rho(A)$, 闭图像定理蕴含逆 $(A - \eta I)^{-1}: X \to X$ 是有界线性算子.

♣

定义 D.13

(i) 称 $\eta \in \sigma(A)$ 是 A 的特征值, 只要

$$N(A - \eta I) \neq \{0\}.$$

写 $\sigma_p(A)$ 表示 A 的特征值集合; $\sigma_p(A)$ 是点谱.

(ii) 若 η 是特征值且 $w \neq 0$ 满足

$$Aw = \eta w,$$

称 w 是关联的特征向量.

♣

定义 D.14

(i) 有界线性算子 $u^*: X \to \mathbb{R}$ 称为 X 上的有界线性泛函.

(ii) 写 X^* 表示 X 上所有有界线性泛函的集合; X^* 是 X 的对偶空间.

(iii) 若 $u \in X, u^* \in X^*$, 写

$$\langle u^*, u \rangle$$

表示实数 $u^*(u)$. 符号 $\langle , \rangle$ 表示 X^* 和 X 的配对.

(iv) 定义

$$\|u^*\| \triangleq \sup\{\langle u^*, u\rangle \mid \|u\| \leqslant 1\}.$$

(v) Banach 空间是自反的, 若 $(X^*)^* = X$. 更精确地, 这意味着对每个 $u^{**} \in (X^*)^*$, 存在 $u \in X$ 使得

$$\langle u^{**}, u^* \rangle = \langle u^*, u \rangle$$

对所有 $u^* \in X^*$.

♣

D.3.2 Hilbert 空间上的线性算子

现设 H 是实 Hilbert 空间, 内积为 $(,)$.

定理 D.2 (Riesz 表示定理.)

H^* 可典范等同于 H; 更精确地, 对每个 $u^* \in H^*$ 存在唯一元素 $u \in H$ 使得

$$\langle u^*, v \rangle = (u, v)$$

对所有 $v \in H$.

♡

映射 $u^* \mapsto u$ 是 H^* 到 H 的线性同构.

定义 D.15

(i) 若 $A : H \to H$ 是有界线性算子, 其伴随 $A^* : H \to H$ 满足

$$(Au, v) = (u, A^* v)$$

对所有 $u, v \in H$.

(ii) A 对称, 若 $A^* = A$.

♣

D.4 弱收敛

设 X 表示实 Banach 空间.

定义 D.16

称序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$ 弱收敛到 $u \in X$, 写

$$u_k \rightharpoonup u,$$

若

$$\langle u^*, u_k \rangle \to \langle u^*, u \rangle$$

对每个有界线性泛函 $u^* \in X^*$.

♣

容易验证若 $u_k \to u$, 则 $u_k \rightharpoonup u$. 任何弱收敛序列是有界的. 此外, 若 $u_k \rightharpoonup u$, 则

$$\|u\| \leqslant \liminf_{k\to\infty} \|u_k\|.$$

定理 D.3 (弱紧性.)

设 X 是自反 Banach 空间, 假设序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$ 有界. 则存在子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 和 $u \in X$ 使得

$$u_{k_j} \rightharpoonup u.$$

♡

换言之, 自反 Banach 空间中的有界序列是弱预紧的. 特别地,Hilbert 空间中的有界序列包含弱收敛子序列. Mazur 定理断言 X 的凸闭子集是弱闭的.

注 Show/Hide Remark

重要例子. 我们最常在以下情形使用弱收敛概念. 取 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开, 假设 $1 \leqslant p < \infty$. 则 $X = L^p(U)$ 的对偶空间是 $X^* = L^q(U)$, 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, 1 < q \leqslant \infty$. 更精确地,$L^p(U)$ 上每个有界线性泛函可表示为 $f \mapsto \int_U gf \,\mathrm{d}x$ 对某 $g \in L^q(U)$. 因此

$$f_k \rightharpoonup f \quad \text{弱在} L^p(U) \text{ 中}$$

意味着

$$\int_U g f_k \,\mathrm{d}x \to \int_U gf \,\mathrm{d}x \tag{D.3}$$

当 $k \to \infty$, 对所有 $g \in L^q(U)$.

$L^q(U)$ 作为 $L^p(U)$ 对偶的等同表明 $L^p(U)$ 是自反的, 若 $1 < p < \infty$. 特别地,定理 D.3 保证从 $L^p(U)(1 < p < \infty)$ 中的有界序列可提取弱收敛子序列, 即满足(D.3) 的序列. 这是重要的紧性断言, 但需非常仔细地注意: 收敛(D.3) 不蕴含 $f_k \to f$ 逐点或几乎处处. 例如, 函数 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 完全可能当 $k \to \infty$ 时振荡越来越快.(见练习 8.1 和练习 9.2.)

D.5 紧算子、Fredholm 理论

设 X 和 Y 是实 Banach 空间.

定义 D.17

有界线性算子

$$K : X \to Y$$

称为紧的, 只要对每个有界序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$, 序列 $\{Ku_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 Y 中预紧; 即存在子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 使得 $\{Ku_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 Y 中收敛.

♣

现设 H 表示实 Hilbert 空间, 内积为 $(,)$. 容易看到若线性算子 $K : H \to H$ 紧且 $u_k \rightharpoonup u$, 则 $Ku_k \to Ku$.

定理 D.4 (伴随的紧性.)

若 $K : H \to H$ 紧, 则 $K^* : H \to H$ 也紧.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 H 中有界序列, 提取弱收敛子序列 $u_{k_j} \rightharpoonup u$ 在 H 中. 将证明 $K^*u_{k_j} \to K^*u$. 事实上,

$$\|K^*u_{k_j} - K^*u\|^2 = (K^*u_{k_j} - K^*u, K^*[u_{k_j} - u]) = (KK^*u_{k_j} - KK^*u, u_{k_j} - u).$$

由于 K^* 线性,$K^*u_{k_j} \rightharpoonup K^*u$, 故 $KK^*u_{k_j} \to KK^*u$. 因此 $K^*u_{k_j} \to K^*u$.

□

定理 D.5 (Fredholm 二择一.)

设 $K : H \to H$ 是紧线性算子. 则

(i) $N(I - K)$ 有限维,

(ii) $R(I - K)$ 闭,

(iii) $R(I-K)=N(I-K^*)^\perp$,
(iv) $N(I-K)=\{0\}$ 当且仅当 $R(I-K)=H$,
(v) $\dim N(I-K)=\dim N(I-K^*)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 若 $\dim N(I-K)=+\infty$, 可找到无穷正交规范集 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}\subset N(I-K)$. 则 $Ku_k=u_k(k=1,\cdots)$. 现在 $\|u_k-u_l\|^2=\|u_k\|^2-2(u_k,u_l)+\|u_l\|^2=2(k\neq l)$, 故 $\|Ku_k-Ku_l\|=\sqrt{2}(k\neq l)$. 然而这与 K 的紧性矛盾, 因 $\{Ku_k\}_{k=1}^{\infty}$ 不含收敛子序列. 断言 (i) 得证.

2. 接下来断言存在常数 $\gamma>0$ 使得

$$\|u-Ku\|\geqslant\gamma\|u\| \tag{D.4}$$

对所有 $u\in N(I-K)^\perp$. 事实上, 若不然, 对 $k=1,\cdots$ 存在元素 $u_k\in N(I-K)^\perp,\|u_k\|=1$ 且 $\|u_k-Ku_k\|<1/k$. 因此

$$u_k-Ku_k\to 0. \tag{D.5}$$

但因 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 有界, 存在弱收敛子序列 $u_{k_j}\rightharpoonup u$. 由紧性 $Ku_{k_j}\to Ku$,(D.5) 蕴含 $u_{k_j}\to Ku=u$. 因此 $u\in N(I-K)$, 故

$$(u_{k_j},u)=0\quad(j=1,\cdots).$$

令 $k_j\to\infty$ 导出矛盾.

3. 接下来设 $\{v_k\}_{k=1}^{\infty}\subset R(I-K),v_k\to v$. 可找到 $u_k\in N(I-K)^\perp$ 解 $u_k-Ku_k=v_k$. 利用(D.4), 推出

$$\|v_k-v_l\|\geqslant\gamma\|u_k-u_l\|.$$

因此 $u_k\to u$ 且 $u-Ku=v$. 这证明了 (ii).

4. 断言 (iii) 现在是 (ii) 和一般事实 $R(A)=N(A^*)^\perp$(对每个有界线性算子 $A:H\to H$) 的推论.

5. 为验证 (iv), 先假设 $N(I-K)=\{0\}$, 但 $H_1=(I-K)(H)\subsetneq H$. 由 (ii),H_1 是 H 的闭子空间. 此外 $H_2\equiv(I-K)(H_1)\subsetneq H_1$, 因 $I-K$ 是一一的. 类似地写 $H_k\equiv(I-K)^k(H)(k=1,\cdots)$, 看到 H_k 是 H 的闭子空间,$H_{k+1}\subsetneq H_k(k=1,\cdots)$.

选取 $u_k\in H_k,\|u_k\|=1,u_k\in H_{k+1}^\perp$. 则 $Ku_k-Ku_l=-(u_k-Ku_k)+(u_l-Ku_l)+(u_k-u_l)$. 若 $k>l,H_{k+1}\subsetneq H_k\subseteq H_{l+1}\subsetneq H_l$. 因此 $u_k-Ku_k,u_l-Ku_l,u_k\in H_{l+1}$. 因 $u_l\in H_{l+1}^\perp,\|u_l\|=1$, 推出

$$\|Ku_k-Ku_l\|\geqslant 1\quad(k,l=1,\cdots).$$

但这不可能, 因 K 紧.

6. 现反过来假设 $R(I-K)=H$. 则由 (iii),$N(I-K^*)=\{0\}$. 因 K^* 紧, 可利用步骤 5 得出 $R(I-K^*)=H$. 但此时 $N(I-K)=R(I-K^*)^\perp=\{0\}$. 此结论和步骤 5 完成断言 (iv) 的证明.

7. 接下来断言

$$\dim N(I-K)\geqslant\dim R(I-K)^\perp.$$

为此反设 $\dim N(I-K)<\dim R(I-K)^\perp$. 则存在有界线性映射 $A:N(I-K)\to R(I-K)^\perp$ 是一一的但不到上的. 将 A 延拓为线性映射 $A:H\to R(I-K)^\perp$, 令 $Au=0(u\in N(I-K)^\perp)$. 现在 A 有有限维值域, 故 A 从而 $K+A$ 紧. 此外 $N(I-(K+A))=\{0\}$. 事实上, 若 $Ku+Au=u$, 则 $u-Ku=Au\in R(I-K)^\perp$. 因此 $u-Ku=Au=0$. 故 $u\in N(I-K)$, 实际上 $u=0$, 因 A 在 $N(I-K)$ 上一一. 现对 $\widetilde{K}=K+A$ 应用断言 (iv). 得出 $R(I-(K+A))=H$. 但这不可能: 若 $v\in R(I-K)^\perp$ 但 $v\notin R(A)$, 方程

$$u-(Ku+Au)=v$$

无解.

8. 由于 $R(I-K^*)^\perp=N(I-K)$, 由步骤 7 推出

$$\dim N(I-K^*)\geqslant\dim R(I-K^*)^\perp=\dim N(I-K).$$

反向不等式通过交换 K 和 K^* 的角色得到. 这建立了 (v).

□

注 Show/Hide Remark

定理 D.5 特别断言要么

(α) 对每个 $f \in H$, 方程 $u - Ku = f$ 有唯一解,

要么

(β) 齐次方程 $u - Ku = 0$ 有解 $u \neq 0$.

此二择一是 Fredholm 二择一. 此外, 若 (β) 成立, 齐次问题的解空间是有限维的, 非齐次方程

$$u - Ku = f \tag{D.6}$$

有解当且仅当 $f \in N(I - K^*)^\perp$.

现研究紧线性算子的谱.

定理 D.6 (紧算子的谱.)

假设 $\dim H = \infty$ 且 $K : H \to H$ 紧. 则

(i) $0 \in \sigma(K)$,

(ii) $\sigma(K) \setminus \{0\} = \sigma_p(K) \setminus \{0\}$,

(iii) $\sigma(K) \setminus \{0\}$ 有限, 否则 $\sigma(K) \setminus \{0\}$ 是趋于 0 的序列.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 假设 $0 \notin \sigma(K)$. 则 $K : H \to H$ 双射, 故 $I = K \circ K^{-1}$ 作为紧算子和有界线性算子的复合是紧的. 这不可能, 因 $\dim H = \infty$.

2. 假设 $\eta \in \sigma(K), \eta \neq 0$. 则若 $N(K - \eta I) = \{0\}$,Fredholm 二择一将蕴含 $R(K - \eta I) = H$. 但此时 $\eta \in \rho(K)$, 矛盾.

3. 现假设 $\{\eta_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $\sigma(K) \setminus \{0\}$ 的不同元素序列且 $\eta_k \to \eta$. 将证明 $\eta = 0$.

事实上, 因 $\eta_k \in \sigma_p(K)$, 存在 $w_k \neq 0$ 使得 $Kw_k = \eta_k w_k$. 设 H_k 表示 H 中由 $\{w_1, \cdots, w_k\}$ 张成的子空间. 则 $H_k \subsetneq H_{k+1}$ 对每个 $k = 1, 2, \cdots$, 因 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 线性无关. 还注意 $(K - \eta_k I)H_k \subseteq H_{k-1} (k = 2, \cdots)$. 现对 $k = 1, \cdots$ 选取元素 $u_k \in H_k, u_k \in H_{k-1}^\perp, \|u_k\| = 1$. 若 $k > l, H_{l-1} \subsetneq H_l \subseteq H_{k-1} \subsetneq H_k$. 因此

$$\left\| \frac{Ku_k}{\eta_k} - \frac{Ku_l}{\eta_l} \right\| = \left\| \frac{Ku_k - \eta_k u_k}{\eta_k} - \frac{Ku_l - \eta_l u_l}{\eta_l} + u_k - u_l \right\| \geqslant 1,$$

因 $Ku_k - \eta_k u_k, Ku_l - \eta_l u_l, u_l \in H_{k-1}$. 若 $\eta_k \to \eta \neq 0$, 我们得到与 K 紧性的矛盾.

□

D.6 对称算子

现设 $S : H \to H$ 线性、有界、对称, 写

$$m \triangleq \inf_{\substack{u \in H \\ \|u\|=1}} (Su, u), \quad M \triangleq \sup_{\substack{u \in H \\ \|u\|=1}} (Su, u).$$

引理 D.1 (谱的界.)

我们有

(i) $\sigma(S) \subset [m, M]$,

(ii) $m, M \in \sigma(S)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $\eta > M$. 则

$$(\eta u - Su, u) \geqslant (\eta - M)\|u\|^2 \quad (u \in H).$$

因此 Lax–Milgram 定理 (§6.2.1) 断言 $\eta I - S$ 是一一对应且到上的, 故 $\eta \in \rho(S)$. 类似地若 $\eta < m$ 则 $\eta \in \rho(S)$. 这证明了 (i).

2. 将证明 $M \in \sigma(S)$. 因配对 $[u,v] \triangleq (Mu - Su, v)$ 是对称的,$[u,u] \geqslant 0$ 对所有 $u \in H$,Cauchy–Schwarz 不等式蕴含

$$|(Mu - Su, v)| \leqslant (Mu - Su, u)^{1/2}(Mv - Sv, v)^{1/2}$$

对所有 $u, v \in H$. 特别地

$$\|Mu - Su\| \leqslant C(Mu - Su, u)^{1/2} \quad (u \in H) \tag{D.7}$$

对某常数 C.

现设 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset H$ 满足 $\|u_k\| = 1 (k = 1, \cdots)$ 且 $(Su_k, u_k) \to M$. 则(D.7) 蕴含 $\|Mu_k - Su_k\| \to 0$. 现若 $M \in \rho(S)$, 则

$$u_k = (MI - S)^{-1}(Mu_k - Su_k) \to 0,$$

矛盾. 因此 $M \in \sigma(S)$, 类似地 $m \in \sigma(S)$.

□

定理 D.7 (紧对称算子的特征向量.)

设 H 是可分 Hilbert 空间, 假设 $S : H \to H$ 是紧对称算子. 则存在 H 的由 S 的特征向量组成的可数正交归一基.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $\{\eta_k\}$ 构成 S 的除 0 外的不同特征值序列. 设 $\eta_0 = 0$. 写 $H_0 = N(S), H_k = N(S - \eta_k I) (k = 1, \cdots)$. 则 $0 \leqslant \dim H_0 \leqslant \infty, 0 < \dim H_k < \infty$, 由 Fredholm 二择一.

2. 设 $u \in H_k, v \in H_l (k \neq l)$. 则 $Su = \eta_k u, Sv = \eta_l v$, 故

$$\eta_k(u,v) = (Su, v) = (u, Sv) = \eta_l(u,v).$$

因 $\eta_k \neq \eta_l$, 推出 $(u,v) = 0$. 因此子空间 H_k 和 H_l 正交.

3. 现设 $\widetilde{H}$ 是 H 中包含 $H_0, H_1, \cdots$ 的最小子空间. 于是

$$\widetilde{H} = \left\{ \sum_{k=0}^{m} a_k u_k \mid m \in \{0, \cdots\},\ u_k \in H_k,\ a_k \in \mathbb{R} \right\}.$$

接下来证明 $\widetilde{H}$ 在 H 中稠密. 显然 $S(\widetilde{H}) \subseteq \widetilde{H}$. 此外 $S(\widetilde{H}^{\perp}) \subseteq \widetilde{H}^{\perp}$: 事实上若 $u \in \widetilde{H}^{\perp}$ 且 $v \in \widetilde{H}$, 则 $(Su, v) = (u, Sv) = 0$.

现算子 $\widetilde{S} \equiv S|_{\widetilde{H}^{\perp}}$ 是紧对称的. 此外 $\sigma(\widetilde{S}) = \{0\}$, 因 $\widetilde{S}$ 的任何非零特征值也是 S 的特征值. 由引理,$(\widetilde{S}u, u) = 0$ 对所有 $u \in \widetilde{H}^{\perp}$. 但若 $u, v \in \widetilde{H}^{\perp}$,

$$2(\widetilde{S}u, v) = (\widetilde{S}(u+v), u+v) - (\widetilde{S}u, u) - (\widetilde{S}v, v) = 0.$$

故 $\widetilde{S} = 0$. 因此 $\widetilde{H}^{\perp} \subset N(S) \subset \widetilde{H}$, 故 $\widetilde{H}^{\perp} = \{0\}$. 因此 $\widetilde{H}$ 在 H 中稠密.

4. 对每个子空间 $H_k (k = 0, \cdots)$ 选取正交归一基, 注意因 H 可分,H_0 有可数正交归一基. 由此得到特征向量的正交归一基.

□

这些证明大多来自 Brezis [19]. 另见 Gilbarg–Trudinger [62] 第 5 章、Lax [88]、Reed–Simon [138] 和 Yosida [181].

附录 E 测度论

本附录提供测度论一些基础的快速概述.

E.1 Lebesgue 测度

Lebesgue 测度提供了一种描述 $\mathbb{R}^n$ 某些子集的" 大小" 或" 体积" 的方法.

定义 E.1

$\mathbb{R}^n$ 子集的集合 $\mathcal{M}$ 称为 σ-代数, 若

(i) $\varnothing, \mathbb{R}^n \in \mathcal{M}$,

(ii) $A \in \mathcal{M}$ 蕴含 $\mathbb{R}^n \setminus A \in \mathcal{M}$,

(iii) 若 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{M}$.

♣

定理 E.1 (Lebesgue 测度和 Lebesgue 可测集的存在性.)

存在 $\mathbb{R}^n$ 子集的 σ-代数 $\mathcal{M}$ 和映射

$$|\cdot| : \mathcal{M} \to [0, +\infty]$$

具有以下性质:

(i) $\mathbb{R}^n$ 的每个开子集从而每个闭子集属于 $\mathcal{M}$.

(ii) 若 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中球, 则 $|B|$ 等于 B 的 n 维体积.

(iii) 若 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$ 且集合 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ 两两不交, 则

$$\left|\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right| = \sum_{k=1}^{\infty} |A_k| \quad \text{(可数可加性).} \tag{E.1}$$

(iv) 若 $A \subseteq B$, 其中 $B \in \mathcal{M}$ 且 $|B| = 0$, 则 $A \in \mathcal{M}$ 且 $|A| = 0$.

♡

$\mathcal{M}$ 中的集合称为 Lebesgue 可测集,$|\cdot|$ 是 n 维 Lebesgue 测度.

注 Show/Hide Remark

(i) 由 (ii) 和 (iii), 看到 $|A|$ 等于任何具有分段光滑边界的集合 A 的体积.

(ii) 由(E.1) 推出

$$|\varnothing| = 0 \tag{E.2}$$

和

$$\left|\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right| \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |A_k| \quad \text{(可数次可加性)} \tag{E.3}$$

对任何可数可测集集合 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$.

定义 E.2

若某性质在 $\mathbb{R}^n$ 上处处成立, 除了一个 Lebesgue 测度为零的可测集外, 我们称该性质几乎处处成立, 缩写为"a.e.".

♣

E.2 可测函数与积分

定义 E.3

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. 称 f 是可测函数, 若

$$f^{-1}(U)\in\mathcal{M}$$

对每个开子集 $U\subset\mathbb{R}$.

♣

特别地注意若 f 连续, 则 f 可测. 两个可测函数的和与积可测. 此外若 $\{f_k\}_{k=0}^{\infty}$ 是可测函数, 则 $\limsup f_k$ 和 $\liminf f_k$ 也可测.

定理 E.2 (Egoroff 定理.)

设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$,f 是可测函数, 假设

$$f_k\to f\quad \text{a.e. 在}A\text{ 上},$$

其中 $A\subset\mathbb{R}^n$ 可测,$|A|<\infty$. 则对每个 $\varepsilon>0$ 存在可测子集 $E\subset A$ 使得

(i) $|A\setminus E|\leqslant\varepsilon$,

(ii) $f_k\to f$ 在 E 上一致.

♡

若 f 是非负可测函数, 可用简单函数逼近 f 来定义 Lebesgue 积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x.$$

见下 §E.5. 若 f 连续或 Riemann 可积, 这与通常积分一致. 若 f 可测但不一定非负, 定义

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n} f^+\,\mathrm{d}x-\int_{\mathbb{R}^n} f^-\,\mathrm{d}x,$$

只要右端至少一项有限. 此时称 f 可积.

定义 E.4

可测函数 f 称为可和的, 若

$$\int_{\mathbb{R}^n}|f|\,\mathrm{d}x<\infty.$$

♣

仔细注意我们的术语: 可测函数若有积分 (可等于 $+\infty$ 或 $-\infty$) 则可积, 若此积分有限则可和.

定义 E.5

若实值函数 f 可测, 定义 f 的本质上确界为

$$\operatorname{ess\,sup} f\triangleq\inf\{\mu\in\mathbb{R}\mid|\{f>\mu\}|=0\}.$$

♣

E.3 积分收敛定理

Lebesgue 积分论特别有用, 因它提供以下强大的收敛定理.

定理 E.3 (Fatou 引理.)

假设函数 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 非负可测. 则

$$\int_{\mathbb{R}^n}\liminf_{k\to\infty} f_k\,\mathrm{d}x\leqslant\liminf_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} f_k\,\mathrm{d}x.$$

♡

定理 E.4 (单调收敛定理.)

假设函数 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 可测,

$$0 \leqslant f_1 \leqslant f_2 \leq \cdots \leqslant f_k \leqslant f_{k+1} \leqslant \cdots .$$

则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \lim_{k\to\infty} f_k \,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k \,\mathrm{d}x.$$

♡

定理 E.5 (控制收敛定理.)

假设函数 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 可积且

$$f_k \to f \quad \text{a.e.}$$

又假设

$$|f_k| \leqslant g \quad \text{a.e.}$$

对某可和函数 g. 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_k \,\mathrm{d}x \to \int_{\mathbb{R}^n} f \,\mathrm{d}x.$$

♡

E.4 微分

一个重要事实是可和函数在几乎每点" 近似连续".

定理 E.6 (Lebesgue 微分定理)

设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 局部可和.

(i) 对几乎处处的点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 当 $r \to 0$ 时, 有

$$\fint_{B(x_0,r)} f \,\mathrm{d}x \to f(x_0) \quad \text{当} r \to 0 \tag{E.4}$$

(ii) 事实上, 对几乎处处的点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 当 $r \to 0$ 时, 有

$$\fint_{B(x_0,r)} |f(x) - f(x_0)| \,\mathrm{d}x \to 0. \tag{E.5}$$

称满足(E.5)式的点 x_0 称为 f 的 Lebesgue 点.

♡

定理 E.7 (Lebesgue 微分定理)

若对某 $1 \leqslant p < \infty, f \in L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则对几乎处处的点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 当 $r \to 0$ 时, 有

$$\fint_{B(x_0,r)} |f(x) - f(x_0)|^p \,\mathrm{d}x \to 0.$$

♡

E.5 Banach 空间值函数

我们将可测性、可积性等概念推广到映射

$$\mathbf{f} : [0, T] \to X$$

其中 $T > 0, X$ 是实 Banach 空间, 范数为 $\|\cdot\|$.

定义 E.6

(i) 函数 $\mathbf{s}:[0,T]\to X$ 称为简单的, 若它具有形式

$$\mathbf{s}(t)=\sum_{i=1}^{m}\chi_{E_i}(t)u_i\quad(0\leqslant t\leqslant T),\tag{E.6}$$

其中每个 E_i 是 $[0,T]$ 的 Lebesgue 可测子集,$u_i\in X(i=1,\cdots,m)$.

(ii) 函数 $\mathbf{f}:[0,T]\to X$ 强可测, 若存在简单函数 $\mathbf{s}_k:[0,T]\to X$ 使得

$$\mathbf{s}_k(t)\to\mathbf{f}(t)$$

对 a.e. $0\leqslant t\leqslant T$.

(iii) 函数 $\mathbf{f}:[0,T]\to X$ 弱可测, 若对每个 $u^*\in X^*$, 映射 $t\mapsto\langle u^*,\mathbf{f}(t)\rangle$ 是 Lebesgue 可测的.

♣

定义 E.7

称 $\mathbf{f}:[0,T]\to X$ 几乎可分取值, 若存在子集 $N\subset[0,T],|N|=0$, 使得集合 $\{\mathbf{f}(t)\mid t\in[0,T]\setminus N\}$ 可分.

♣

定理 E.8 (强可测与弱可测.)

映射 $\mathbf{f}:[0,T]\to X$ 强可测当且仅当 $\mathbf{f}$ 弱可测且几乎可分取值.

♡

定义 E.8

(i) 若 $\mathbf{s}(t)=\sum_{i=1}^{m}\chi_{E_i}(t)u_i$ 简单, 定义

$$\int_0^T\mathbf{s}(t)\,\mathrm{d}t\triangleq\sum_{i=1}^{m}|E_i|u_i.\tag{E.7}$$

(ii) 称强可测函数 $\mathbf{f}:[0,T]\to X$ 可和, 若存在简单函数序列 $\{\mathbf{s}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得

$$\int_0^T\|\mathbf{s}_k(t)-\mathbf{f}(t)\|\,\mathrm{d}t\to0\quad\text{当}k\to\infty.\tag{E.8}$$

(iii) 若 $\mathbf{f}$ 可和, 定义

$$\int_0^T\mathbf{f}(t)\,\mathrm{d}t=\lim_{k\to\infty}\int_0^T\mathbf{s}_k(t)\,\mathrm{d}t.\tag{E.9}$$

♣

定理 E.9 (可和函数.)

强可测函数 $\mathbf{f}:[0,T]\to X$ 可和当且仅当 $t\mapsto\|\mathbf{f}(t)\|$ 可和. 此时

$$\left\|\int_0^T\mathbf{f}(t)\,\mathrm{d}t\right\|\leqslant\int_0^T\|\mathbf{f}(t)\|\,\mathrm{d}t,$$

且

$$\left\langle u^*,\int_0^T\mathbf{f}(t)\,\mathrm{d}t\right\rangle=\int_0^T\langle u^*,\mathbf{f}(t)\rangle\,\mathrm{d}t$$

对每个 $u^*\in X^*$.

♡

测度论的好书有 Folland [51] 和 DiBenedetto [39].定理 E.8、定理 E.9 的证明见 Yosida [181] 第 V 章 §4–5.

参考文献

[1] W. F. Ames. *Nonlinear partial differential equations in engineering. Vol. II*. Mathematics in Science and Engineering, Vol. 18-II. New York-London: Academic Press, 1972.

[2] V. I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. 1986.

[3] V. I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics, vol. 60. New York: Springer-Verlag, 1989.

[4] Vladimir I. Arnold. *Lectures on partial differential equations*. Universitext. Translated from the second Russian edition by Roger Cooke. Berlin; Publishing House PHASIS, Moscow: Springer-Verlag, 2004.

[5] Vladimir I. Arnold. *Lectures on partial differential equations*. Universitext. Berlin: Springer-Verlag, 2004.

[6] Ilya J. Bakelman. *Convex analysis and nonlinear geometric elliptic equations*. With an obituary for the author by William Rundell; Edited by Steven D. Taliaferro. Berlin: Springer-Verlag, 1994.

[7] Viorel Barbu. *Nonlinear semigroups and differential equations in Banach spaces*. Translated from the Romanian. Bucharest; Noordhoff International Publishing, Leiden: Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1976.

[8] M. Bardi and Italo Capuzzo Dolcetta. *Optimal Control and Viscosity Solutions of Hamilton–Jacobi–Bellman Equations*. Birkhäuser, 1997.

[9] Martino Bardi and Italo Capuzzo Dolcetta. *Optimal Control and Viscosity Solutions of Hamilton–Jacobi–Bellman Equations*. Birkhäuser, 1997.

[10] Alain Bensoussan, Jacques-Louis Lions, and George Papanicolaou. *Asymptotic analysis for periodic structures*. Studies in Mathematics and its Applications, vol. 5. Amsterdam-New York: North-Holland Publishing Co., 1978.

[11] Alain Bensoussan, Jacques-Louis Lions, and George Papanicolaou. *Asymptotic analysis for periodic structures*. Vol. 5. Studies in Mathematics and its Applications. Amsterdam-New York: North-Holland Publishing Co., 1978.

[12] Jr. Benton Stanley H. *The Hamilton–Jacobi equation: a global approach*. Mathematics in Science and Engineering, Vol. 131. New York-London: Academic Press, 1977.

[13] Jr. Benton Stanley H. *The Hamilton-Jacobi equation*. Mathematics in Science and Engineering, Vol. 131. A global approach. New York-London: Academic Press, 1977.

[14] Dorothy L. Bernstein. *Existence Theorems in Partial Differential Equations*. Annals of Mathematics Studies, No. 23. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1950.

[15] Dorothy L. Bernstein. *Existence Theorems in Partial Differential Equations*. Annals of Mathematics Studies, No. 23. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1950.

[16] Lipman Bers, Fritz John, and Martin Schechter. *Partial differential equations*. Lectures in Applied Mathematics, vol. 3. With supplements by Lars Gårding and A. N. Milgram; Reprint of the 1964 original. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 1979.

[17] Alberto Bressan. *Hyperbolic systems of conservation laws*. Oxford Lecture Series in Mathematics and its Applications, vol. 20. The one-dimensional Cauchy exercise. Oxford: Oxford University Press, 2000.

[18] H. Brézis. *Opérateurs maximaux monotones et semi-groupes de contractions dans les espaces de Hilbert*. North-Holland Mathematics Studies, No. 5. Amsterdam-London; American Elsevier Publishing Co., Inc., New York: North-Holland Publishing Co., 1973.

[19] Haim Brezis. *Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations*. Universitext. New York: Springer, 2011.

[20] Luis A. Caffarelli and Xavier Cabré. *Fully nonlinear elliptic equations*. American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 43. Providence, RI: American Mathematical Society, 1995.

[21] Luis A. Caffarelli and Xavier Cabré. *Fully nonlinear elliptic equations*. American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 43. Providence, RI: American Mathematical Society, 1995.

[22] C. Carathéodory. *Calculus of variations and partial differential equations of the first order*. Chelsea, 1982.

[23] C. Carathéodory. *Calculus of variations and partial differential equations of the first order*. Chelsea, 1982.

[24] Tung Chang and Ling Hsiao. *The Riemann exercise and interaction of waves in gas dynamics*. Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics, vol. 41. Harlow; copublished in the United States with John Wiley & Sons, Inc., New York: Longman Scientific & Technical, 1989.

[25] Clive R. Chester. *Techniques in partial differential equations*. New York-Düsseldorf-London: McGraw-Hill Book Co., 1971.

[26] Clive R. Chester. *Techniques in partial differential equations*. New York: McGraw-Hill Book Co., 1971.

[27] Alexandre J. Chorin and Jerrold E. Marsden. *A mathematical introduction to fluid mechanics*. 3rd ed. Texts in Applied Mathematics, vol. 4. New York: Springer-Verlag, 1993.

[28] David Colton. *Partial differential equations*. An introduction; Corrected reprint of the 1988 original. Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 2004.

[29] R. Courant and K. O. Friedrichs. *Supersonic flow and shock waves*. Applied Mathematical Sciences, Vol. 21. Reprinting of the 1948 original. New York-Heidelberg: Springer-Verlag, 1976.

[30] R. Courant and D. Hilbert. *Methods of mathematical physics. Vol. II: Partial differential equations*. (Vol. II by R. Courant). New York-London: Interscience Publishers, 1962.

[31] R. Courant and D. Hilbert. *Methods of mathematical physics. Vol. II: Partial differential equations*. New York-London: Interscience Publishers, 1962.

[32] Walter Craig. *A course on partial differential equations*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 197. Providence, RI: American Mathematical Society, 2018.

[33] Walter Craig. *A course on partial differential equations*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 197. Providence, RI: American Mathematical Society, 2018.

[34] Bernard Dacorogna and Paolo Marcellini. *Implicit partial differential equations*. Progress in Nonlinear Differential Equations and their Applications, vol. 37. Boston, MA: Birkhäuser Boston, Inc., 1999.

[35] Constantine M. Dafermos. *Hyperbolic conservation laws in continuum physics*. 2nd ed. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 325. Berlin: Springer-Verlag, 2005.

[36] E. B. Davies. *Heat kernels and spectral theory*. Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 92. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

[37] Lokenath Debnath. *Nonlinear partial differential equations for scientists and engineers*. 3rd ed. New York: Birkhäuser/Springer, 2012.

[38] Emmanuele DiBenedetto. *Partial differential equations*. Boston, MA: Birkhäuser Boston, Inc., 1995.

[39] Emmanuele DiBenedetto. *Real analysis*. Birkhäuser Advanced Texts: Basel Textbooks. Boston, MA: Birkhäuser Boston, Inc., 2002.

[40] P. G. Drazin. *Solitons*. London Mathematical Society Lecture Note Series, vol. 85. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

[41] P. G. Drazin. *Solitons*. London Mathematical Society Lecture Note Series, vol. 85. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

[42] P. DuChateau and D. W. Zachman. *Partial Differential Equations*. Schaum's Outline Series in Math. McGraw-Hill, 1986.

[43] Ivar Ekeland and Roger Temam. *Convex analysis and variational exercises*. Studies in Mathematics and its Applications, Vol. 1. Translated from the French. Amsterdam-Oxford; American Elsevier Publishing Co., Inc., New York: North-Holland Publishing Co., 1976.

[44] Lawrence C. Evans. *An introduction to stochastic differential equations*. Providence, RI: American Mathematical Society, 2013.

[45] Lawrence C. Evans. *Weak convergence methods for nonlinear partial differential equations*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 74. Published for the Conference Board of the Mathematical Sciences, Washington, DC; by the American Mathematical Society, Providence, RI, 1990.

[46] Lawrence C. Evans and Ronald F. Gariepy. *Measure theory and fine properties of functions*. Revised. Textbooks in Mathematics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015.

[47] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands. *The Feynman lectures on physics. Vol. 2: Mainly electromagnetism and matter*. Reading, Mass.-London: Addison-Wesley Publishing Co., Inc., 1964.

[48] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands. *The Feynman lectures on physics. Vol. 2: Mainly electromagnetism and matter*. Addison-Wesley, 1964.

[49] Wendell H. Fleming and H. Mete Soner. *Controlled Markov processes and viscosity solutions*. Applications of Mathematics (New York), vol. 25. New York: Springer-Verlag, 1993.

[50] Gerald B. Folland. *Introduction to partial differential equations*. Mathematical Notes. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976.

[51] Gerald B. Folland. *Real analysis*. Pure and Applied Mathematics (New York). Modern techniques and their applications; A Wiley-Interscience Publication. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1984.

[52] Mark Freidlin. *Functional integration and partial differential equations*. Annals of Mathematics Studies, vol. 109. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985.

[53] Avner Friedman. *Partial differential equations*. New York-Montreal, Que.-London: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1969.

[54] Avner Friedman. *Partial differential equations of parabolic type*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1964.

[55] Avner Friedman. *Variational principles and free-boundary exercises*. A Wiley-Interscience Publication. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1982.

[56] F. R. Gantmacher. *The theory of matrices. Vols. 1, 2*. Translated by K. A. Hirsch. New York: Chelsea Publishing Co., 1959.

[57] P. R. Garabedian. *Partial differential equations*. New York-London-Sydney: John Wiley & Sons, Inc., 1964.

[58] P. R. Garabedian. *Partial differential equations*. New York: John Wiley & Sons, 1964.

[59] Nassif Ghoussoub. *Self-dual partial differential systems and their variational principles*. Springer Monographs in Mathematics. New York: Springer, 2009.

[60] Mariano Giaquinta. *Multiple integrals in the calculus of variations and nonlinear elliptic systems*. Annals of Mathematics Studies, vol. 105. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983.

[61] Mariano Giaquinta and Stefan Hildebrandt. *Calculus of variations. I–II*. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 310. Berlin: Springer-Verlag, 1996.

[62] David Gilbarg and Neil S. Trudinger. *Elliptic partial differential equations of second order*. 2nd ed. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 224. Berlin: Springer-Verlag, 1983.

[63] Peter Grindrod. *Patterns and waves*. Oxford Applied Mathematics and Computing Science Series. The theory and applications of reaction-diffusion equations. New York: The Clarendon Press, Oxford University Press, 1991.

[64] Peter Grindrod. *Patterns and waves: the theory and applications of reaction-diffusion equations*. New York: The Clarendon Press, Oxford University Press, 1991.

[65] Frédéric Hélein. *Harmonic maps, conservation laws and moving frames*. 2nd ed. Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 150. Translated from the 1996 French original; With a foreword by James Eells. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[66] Sigurdur Helgason. *The Radon transform*. Progress in Mathematics, vol. 5. Boston, Mass.: Birkhäuser, 1980.

[67] Sigurdur Helgason. *The Radon transform*. Progress in Mathematics, vol. 5. Boston, Mass.: Birkhäuser, 1980.

[68] Daniel Henry. *Geometric theory of semilinear parabolic equations*. Lecture Notes in Mathematics, vol. 840. Berlin-New York: Springer-Verlag, 1981.

[69] Helge Holden and Nils Henrik Risebro. *Front tracking for hyperbolic conservation laws*. Applied Mathematical Sciences, vol. 152. New York: Springer-Verlag, 2002.

[70] Lars Hörmander. *The analysis of linear partial differential operators. II*. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 257. Differential operators with constant coefficients. Berlin: Springer-Verlag, 1983.

[71] Lars Hörmander. *The analysis of linear partial differential operators. II*. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 257. Berlin: Springer-Verlag, 1983.

[72] Mitsuru Ikawa. *Hyperbolic partial differential equations and wave phenomena*. Translations of Mathematical Monographs, vol. 189. Translated from the 1997 Japanese original by Bohdan I. Kurpita. Providence, RI: American Mathematical Society, 2000.

[73] Victor Isakov. *Inverse exercises for partial differential equations*. Applied Mathematical Sciences, vol. 127. New York: Springer-Verlag, 1998.

[74] F. John. *Partial differential equations*. 4th ed. Springer-Verlag, 1995.

[75] Fritz John. *Nonlinear wave equations, formation of singularities*. University Lecture Series, vol. 2. Seventh Annual Pitcher Lectures delivered at Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, April 1989. Providence, RI: American Mathematical Society, 1990.

[76] Fritz John. *Plane waves and spherical means applied to partial differential equations*. New York-London: Interscience Publishers, 1955.

[77] Jürgen Jost. *Partial differential equations*. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics, vol. 214. New York: Springer, 2007.

[78] Jürgen Jost. *Partial differential equations*. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics, vol. 214. New York: Springer, 2007.

[79] T. Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*. 2nd ed. Springer, 1980.

[80] David Kinderlehrer and Guido Stampacchia. *An introduction to variational inequalities and their applications*. Pure and Applied Mathematics, vol. 88. New York-London: Academic Press, Inc., 1980.

[81] S. Klainerman. “Partial Differential Equations”. In: *The Princeton Companion to Mathematics*. Ed. by T. Gowers. Princeton, 2008.

[82] S. Klainerman. “Partial Differential Equations”. In: *The Princeton Companion to Mathematics*. Ed. by T. Gowers. Princeton, 2008.

[83] N. V. Krylov. *Lectures on elliptic and parabolic equations in Hölder spaces*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 12. Providence, RI: American Mathematical Society, 1996.

[84] N. V. Krylov. *Lectures on elliptic and parabolic equations in Sobolev spaces*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 96. Providence, RI: American Mathematical Society, 2008.

[85] O. A. Ladyženskaja, V. A. Solonnikov, and N. N. Ural’ceva. *Linear and quasilinear equations of parabolic type*. Translations of Mathematical Monographs, Vol. 23. Translated from the Russian by S. Smith. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 1968.

[86] O. A. Ladyzhenskaya. *The boundary value exercises of mathematical physics*. Applied Mathematical Sciences, vol. 49. Translated from the Russian by Jack Lohwater. New York: Springer-Verlag, 1985.

[87] Olga A. Ladyzhenskaya and Nina N. Ural’tseva. *Linear and quasilinear elliptic equations*. Translated from the Russian by Scripta Technica, Inc; Translation editor: Leon Ehrenpreis. New York-London: Academic Press, 1968.

[88] Peter D. Lax. *Functional analysis*. Pure and Applied Mathematics (New York). New York: Wiley-Interscience [John Wiley & Sons], 2002.

[89] Peter D. Lax. *Hyperbolic partial differential equations*. Courant Lecture Notes in Mathematics, vol. 14. With an appendix by Cathleen S. Morawetz. New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York; American Mathematical Society, Providence, RI, 2006.

[90] Peter D. Lax. *Hyperbolic systems of conservation laws and the mathematical theory of shock waves*. Conference Board of the Mathematical Sciences Regional Conference Series in Applied Mathematics, No. 11. Philadelphia, Pa.: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1973.

[91] Peter D. Lax and Ralph S. Phillips. *Scattering theory*. Pure and Applied Mathematics, Vol. 26. New York-London: Academic Press, 1967.

[92] Randall J. LeVeque. *Numerical methods for conservation laws*. 2nd ed. Lectures in Mathematics ETH Zürich. Basel: Birkhäuser Verlag, 1992.

[93] Rachel Levy and Michael Shearer. *Partial differential equations*. An introduction to theory and applications. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015.

[94] Rachel Levy and Michael Shearer. *Partial differential equations: an introduction to theory and applications*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015.

[95] Elliott H. Lieb and Michael Loss. *Analysis*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 14. Providence, RI: American Mathematical Society, 1997.

[96] Gary M. Lieberman. *Second order parabolic differential equations*. River Edge, NJ: World Scientific Publishing Co., Inc., 1996.

[97] Fanghua Lin and Changyou Wang. *The analysis of harmonic maps and their heat flows*. Hackensack, NJ: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2008.

[98] Felipe Linares and Gustavo Ponce. *Introduction to nonlinear dispersive equations*. Universitext. New York: Springer, 2009.

[99] Felipe Linares and Gustavo Ponce. *Introduction to nonlinear dispersive equations*. Universitext. New York: Springer, 2009.

[100] J.-L. Lions. *Équations différentielles opérationnelles et problèmes aux limites*. Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 111. Göttingen-Heidelberg: Springer-Verlag, 1961.

[101] J.-L. Lions. *Quelques méthodes de résolution des problèmes aux limites non linéaires*. Paris: Dunod; Gauthier-Villars, 1969.

[102] J.-L. Lions and E. Magenes. *Non-homogeneous boundary value exercises and applications. Vol. II*. Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 182. Translated from the French by P. Kenneth. New York-Heidelberg: Springer-Verlag, 1972.

[103] Pierre-Louis Lions. *Generalized solutions of Hamilton-Jacobi equations*. Research Notes in Mathematics, vol. 69. Boston, Mass.-London: Pitman (Advanced Publishing Program), 1982.

[104] Pierre-Louis Lions. *Generalized solutions of Hamilton-Jacobi equations*. Research Notes in Mathematics, vol. 69. Boston, Mass.-London: Pitman, 1982.

[105] Tai-Ping Liu. *Shock waves*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 215. Providence, RI: American Mathematical Society, 2021.

[106] J. David Logan. *Applied mathematics*. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience [John Wiley & Sons], 2006.

[107] A. Majda. *Compressible fluid flow and systems of conservation laws in several space variables*. Applied Mathematical Sciences, vol. 53. New York: Springer-Verlag, 1984.

[108] Peter A. Markowich. *Applied partial differential equations: a visual approach*. With 1 CD-ROM (Windows, Macintosh and UNIX). Berlin: Springer, 2007.

[109] Peter A. Markowich. *Applied partial differential equations: a visual approach*. Berlin: Springer, 2007.

[110] R. McOwen. *Partial Differential Equations: Methods and Applications*. Prentice Hall, 1996.

[111] R. McOwen. *Partial Differential Equations: Methods and Applications*. Prentice Hall, 1996.

[112] V. P. Mikhailov. *Partial differential equations*. Moscow: ”Mir”, 1978.

[113] V. P. Mikhaĭlov. *Partial differential equations*. Translated from the Russian by P. C. Sinha. Moscow; distributed by Imported Publications, Inc., Chicago, Ill.: ”Mir”, 1978.

[114] Frederic H. Miller. *Partial Differential Equations*. Wiley, 1947.

[115] Frederic H. Miller. *Partial Differential Equations*. Wiley, 1947.

[116] Jr. Morrey Charles B. *Multiple integrals in the calculus of variations*. Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 130. New York: Springer-Verlag New York, Inc., 1966.

[117] John C. Neu. *Singular perturbation in the physical sciences*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 167. Providence, RI: American Mathematical Society, 2015.

[118] John C. Neu. *Training manual on transport and fluids*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 109. Providence, RI: American Mathematical Society, 2010.

[119] Yasumasa Nishiura. *Far-from-equilibrium dynamics*. Translations of Mathematical Monographs, vol. 209. Translated from the 1999 Japanese original by Kunimochi Sakamoto. Providence, RI: American Mathematical Society, 2002.

[120] Yasumasa Nishiura. *Far-from-equilibrium dynamics*. Translations of Mathematical Monographs, vol. 209. Providence, RI: American Mathematical Society, 2002.

[121] Peter J. Olver. *Applications of Lie groups to differential equations*. Graduate Texts in Mathematics, vol. 107. New York: Springer-Verlag, 1986.

[122] Peter J. Olver. *Applications of Lie groups to differential equations*. Graduate Texts in Mathematics, vol. 107. New York: Springer-Verlag, 1986.

[123] Peter J. Olver. *Introduction to partial differential equations*. Undergraduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2014.

[124] Peter J. Olver. *Introduction to partial differential equations*. Undergraduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2014.

[125] L. E. Payne. *Improperly posed exercises in partial differential equations*. Regional Conference Series in Applied Mathematics, No. 22. Philadelphia, Pa.: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1975.

[126] L. E. Payne. *Improperly posed exercises in partial differential equations*. Regional Conference Series in Applied Mathematics, No. 22. Philadelphia: SIAM, 1975.

[127] I. G. Petrovsky. *Lectures on partial differential equations*. Translated by A. Shenitzer. New York-London: Interscience Publishers, 1954.

[128] I. G. Petrovsky. *Lectures on partial differential equations*. New York-London: Interscience, 1954.

[129] Mark A. Pinsky. *Partial differential equations and boundary value exercises with applications*. 2nd ed. International Series in Pure and Applied Mathematics. With an appendix by Alfred Gray. New York: McGraw-Hill, Inc., 1991.

[130] Mark A. Pinsky. *Partial differential equations and boundary value exercises with applications*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc., 1991.

[131] Murray H. Protter and Hans F. Weinberger. *Maximum principles in differential equations*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1967.

[132] Patrizia Pucci and James Serrin. *The maximum principle*. Progress in Nonlinear Differential Equations and their Applications, vol. 73. Basel: Birkhäuser Verlag, 2007.

[133] Paul H. Rabinowitz. *Minimax methods in critical point theory with applications to differential equations*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 65. Published for the Conference Board of the Mathematical Sciences, Washington, DC; by the American Mathematical Society, Providence, RI, 1986.

[134] Jeffrey Rauch. *Hyperbolic partial differential equations and geometric optics*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 133. Providence, RI: American Mathematical Society, 2012.

[135] Jeffrey Rauch. *Hyperbolic partial differential equations and geometric optics*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 133. Providence, RI: American Mathematical Society, 2012.

[136] Jeffrey Rauch. *Partial differential equations*. Graduate Texts in Mathematics, vol. 128. New York: Springer-Verlag, 1991.

[137] Jeffrey Rauch. *Partial differential equations*. Graduate Texts in Mathematics, vol. 128. New York: Springer-Verlag, 1991.

[138] Michael Reed and Barry Simon. *Methods of modern mathematical physics. I*. 2nd ed. Functional analysis. New York: Academic Press, Inc., 1980.

[139] Michael Reed and Barry Simon. *Methods of modern mathematical physics. III*. Scattering theory. New York-London: Academic Press, 1979.

[140] M. Renardy and R. Rogers. *A First Graduate Course in Partial Differential Equations*. Springer, 1993.

[141] M. Renardy and R. C. Rogers. *An Introduction to Partial Differential Equations*. Springer, 1993.

[142] Walter Rudin. *Principles of mathematical analysis*. 3rd ed. International Series in Pure and Applied Mathematics. New York-Auckland-Düsseldorf: McGraw-Hill Book Co., 1976.

[143] Hanno Rund. *The Hamilton-Jacobi theory in the calculus of variations*. Huntington, N.Y.: Krieger, 1973.

[144] Hanno Rund. *The Hamilton-Jacobi theory in the calculus of variations. Its role in mathematics and physics*. Reprinted edition, with corrections. Huntington, N.Y.: Robert E. Krieger Publishing Co., 1973.

[145] Jalal Shatah and Michael Struwe. *Geometric wave equations*. Courant Lecture Notes in Mathematics, vol. 2. New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York; American Mathematical Society, Providence, RI, 1998.

[146] R. E. Showalter. *Hilbert space methods for partial differential equations*. Monographs and Studies in Mathematics, Vol. 1. Reprinted in 2010 by Dover. London-San Francisco, Calif.-Melbourne: Pitman, 1977.

[147] R. E. Showalter. *Hilbert space methods for partial differential equations*. Monographs and Studies in Mathematics, Vol. 1. London: Pitman, 1977.

[148] V. I. Smirnov. *A course of higher mathematics. Vol. IV*. Pergamon Press, 1964.

[149] V. I. Smirnov. *A course of higher mathematics. Vol. IV [Integral equations and partial differential equations]*. Translated by D. E. Brown; translation edited by I. N. Sneddon. Oxford-New York; Addison-Wesley Publishing Co., Inc., Reading, Mass.-London: Pergamon Press, 1964.

[150] Joel Smoller. *Shock waves and reaction-diffusion equations*. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 258. New York-Berlin: Springer-Verlag, 1983.

[151] Ian N. Sneddon. *Elements of partial differential equations*. New York-Toronto-London: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1957.

[152] Ian N. Sneddon. *Elements of partial differential equations*. New York-Toronto-London: McGraw-Hill, 1957.

[153] Christopher D. Sogge. *Lectures on non-linear wave equations*. 2nd ed. Boston, MA: International Press, 2008.

[154] Elias M. Stein. *Harmonic analysis: real-variable methods, orthogonality, and oscillatory integrals*. Princeton Mathematical Series, vol. 43. With the assistance of Timothy S. Murphy; Monographs in Harmonic Analysis, III. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.

[155] Elias M. Stein. *Harmonic analysis: real-variable methods, orthogonality, and oscillatory integrals*. Princeton Mathematical Series, vol. 43. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.

[156] Elias M. Stein and Guido Weiss. *Introduction to Fourier analysis on Euclidean spaces*. Princeton Mathematical Series, No. 32. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971.

[157] Elias M. Stein and Guido Weiss. *Introduction to Fourier analysis on Euclidean spaces*. Princeton Mathematical Series, No. 32. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971.

[158] Walter A. Strauss. *Nonlinear wave equations*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 73. Published for the Conference Board of the Mathematical Sciences, Washington, DC; by the American Mathematical Society, Providence, RI, 1989.

[159] Walter A. Strauss. *Partial differential equations*. 2nd ed. An introduction. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2008.

[160] Michael Struwe. *Variational methods*. 4th ed. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge, vol. 34. Applications to nonlinear partial differential equations and Hamiltonian systems. Berlin: Springer-Verlag, 2008.

[161] Terence Tao. *Nonlinear dispersive equations*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 106. Local and global analysis. Published for the Conference Board of the Mathematical Sciences, Washington, DC; by the American Mathematical Society, Providence, RI, 2006.

[162] Terence Tao. *Nonlinear dispersive equations: local and global analysis*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 106. American Mathematical Society, 2006.

[163] Luc Tartar. *An introduction to Sobolev spaces and interpolation spaces*. Lecture Notes of the Unione Matematica Italiana, vol. 3. Berlin; UMI, Bologna: Springer, 2007.

[164] Michael E. Taylor. *Partial differential equations. I–III*. Applied Mathematical Sciences, vol. 115–117. New York: Springer-Verlag, 1997.

[165] Michael E. Taylor. *Partial differential equations. I–III*. Applied Mathematical Sciences, vol. 115–117. New York: Springer-Verlag, 1997.

[166] Roger Temam. *Navier-Stokes equations. Theory and numerical analysis*. Studies in Mathematics and its Applications, Vol. 2. Amsterdam-New York-Oxford: North-Holland Publishing Co., 1977.

[167] Dale W. Thoe and E. C. Zachmanoglou. *Introduction to partial differential equations with applications*. 2nd ed. New York: Dover Publications, Inc., 1986.

[168] Dale W. Thoe and E. C. Zachmanoglou. *Introduction to partial differential equations with applications*. 2nd ed. New York: Dover Publications, Inc., 1986.

[169] Hung Vinh Tran. *Hamilton-Jacobi equations—theory and applications*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 213. Providence, RI: American Mathematical Society, 2021.

[170] François Trèves. *Basic linear partial differential equations*. Pure and Applied Mathematics, Vol. 62. New York-London: Academic Press, 1975.

[171] François Trèves. *Basic linear partial differential equations*. Pure and Applied Mathematics, Vol. 62. New York-London: Academic Press, 1975.

[172] András Vasy. *Partial differential equations: An accessible route through theory and applications*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 169. Providence, RI: American Mathematical Society, 2015.

[173] András Vasy. *Partial differential equations: an accessible route through theory and applications*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 169. Providence, RI: American Mathematical Society, 2015.

[174] Juan Luis Vázquez. *The porous medium equation*. Oxford Mathematical Monographs. Mathematical theory. Oxford: The Clarendon Press, Oxford University Press, 2007.

[175] Arthur Gordon Webster. *Partial differential equations of mathematical physics*. Edited by Samuel J. Plimpton; 2d ed. New York: Dover Publications, Inc., 1955.

[176] H. F. Weinberger. *A first course in partial differential equations with complex variables and transform methods*. New York-Toronto-London: Blaisdell Publishing Co. Ginn and Co., 1965.

[177] H. F. Weinberger. *A first course in partial differential equations with complex variables and transform methods*. New York-Toronto-London: Blaisdell Publishing Co. Ginn and Co., 1965.

[178] G. B. Whitham. *Linear and nonlinear waves*. Pure and Applied Mathematics. New York-London-Sydney: Wiley-Interscience [John Wiley & Sons], 1974.

[179] G. B. Whitham. *Linear and nonlinear waves*. Pure and Applied Mathematics. New York: Wiley-Interscience, 1974.

[180] J. Wloka. *Partial differential equations*. Translated from the German by C. B. Thomas and M. J. Thomas. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

[181] Kôsaku Yosida. *Functional analysis*. 6th ed. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 123. Berlin-New York: Springer-Verlag, 1980.

[182] Erich Zauderer. *Partial differential equations of applied mathematics*. A Wiley-Interscience Publication. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1983.

[183] Erich Zauderer. *Partial differential equations of applied mathematics*. New York: John Wiley & Sons, 1983.

[184] Eberhard Zeidler. *Nonlinear functional analysis and its applications. I–IV*. New York: Springer-Verlag, 1986.

[185] Yuxi Zheng. *Systems of conservation laws*. Progress in Nonlinear Differential Equations and their Applications, vol. 38. Two-dimensional Riemann exercises. Boston, MA: Birkhäuser Boston, Inc., 2001.

[186] William P. Ziemer. *Weakly differentiable functions*. Graduate Texts in Mathematics, vol. 120. Sobolev spaces and functions of bounded variation. New York: Springer-Verlag, 1989.

[187] Daniel Zwillinger. *Handbook of differential equations*. 3rd ed. Boston, MA: Academic Press, Inc., 1997.

[188] Daniel Zwillinger. *Handbook of differential equations*. 3rd ed. Boston, MA: Academic Press, Inc., 1997.

[189] Maciej Zworski. *Semiclassical analysis*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 138. Providence, RI: American Mathematical Society, 2012.

[190] Maciej Zworski. *Semiclassical analysis*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 138. Providence, RI: American Mathematical Society, 2012.